

交换代数（第 1–7 章）

尼古拉·布尔巴基

目录

致读者	1
《数学原理》丛书目录	4
引言	6
第一章 平坦模	10
1.1 图与正合列	10
1.1.1 图	10
1.1.2 交换图	11
1.1.3 正合列	12
1.1.4 蛇形图	14
1.2 平坦模	19
1.2.1 张量积的复习	19
1.2.2 M-平坦模	20
1.2.3 平坦模	23
1.2.4 平坦模的例子	26
1.2.5 商模的平坦性	27
1.2.6 交的性质	29
1.2.7 平坦模的张量积	31
1.2.8 有限表示模	32
1.2.9 同态模中基环的扩张	34
1.2.10 基环的扩张：交换环情形	35

1.2.11	用关系来解释平坦性	37
1.3	忠实平坦模	40
1.3.1	忠实平坦模的定义	40
1.3.2	忠实平坦模的张量积	43
1.3.3	换环	43
1.3.4	纯量限制	44
1.3.5	忠实平坦环	45
1.3.6	忠实平坦环与有限性条件	47
1.3.7	忠实平坦环上的线性方程组	49
1.4	平坦模与“Tor”函子	50
	第 1 节的习题	52
	第 2 节的习题	55
	第 3 节的习题	65
	第 4 节的习题	66
第二章	局部化	67
2.1	素理想	67
2.1.1	素理想的定义	67
2.1.2	互素理想	68
2.2	分式环与分式模	71
2.2.1	分式环的定义	71
2.2.2	分式模	75
2.2.3	乘性子集的更换	80
2.2.4	分式模的性质	82
2.2.5	分式环中的理想	84
2.2.6	幂零根与极小素理想	87
2.2.7	张量积与同态模的分式模	90
2.2.8	对代数应用	92
2.2.9	分次模的分式模	93
2.3	局部环. 从局部到整体的过渡	94

2.3.1	局部环	94
2.3.2	局部环上的模	97
2.3.3	由局部到整体的过渡	102
2.3.4	平坦性的局部化	105
2.3.5	半局部环	106
2.4	环的谱与模的支撑集	108
2.4.1	不可约空间	108
2.4.2	Noether 拓扑空间	110
2.4.3	环的素谱	112
2.4.4	模的支撑集	118
2.5	有限生成投射模, 可逆分式理想	122
2.5.1	关于一个元素的局部化	122
2.5.2	有限生成投射模的局部刻画	123
2.5.3	投射模的秩	126
2.5.4	秩 1 投射模	128
2.5.5	非退化子模	130
2.5.6	可逆子模	131
2.5.7	可逆模类群	133
	第 1 节的习题	135
	第 2 节的习题	137
	第 3 节的习题	152
	第 4 节的习题	157
	第 5 节的习题	163
第三章	分次、滤过与拓扑	172
3.1	有限生成分次代数	172
3.1.1	交换代数的生成元系	172
3.1.2	分次环的有限性判别法	173
3.1.3	环 $A^{(d)}$ 的性质	174
3.1.4	分次素理想	176

3.2	滤过环与滤过模的一般结果	179
3.2.1	滤过环与滤过模	179
3.2.2	阶函数	182
3.2.3	与滤过模相伴的分次模	183
3.2.4	与滤过相容的同态	186
3.2.5	由滤过定义的拓扑	188
3.2.6	完备滤过模	191
3.2.7	完备滤过模的线性紧性性质	193
3.2.8	相伴分次模同态的提升	194
3.2.9	相伴分次模中元素族的提升	197
3.2.10	应用: Noether 环的例子	201
3.2.11	完备的 $\mathfrak{m}$ -进环与逆极限	203
3.2.12	滤过模的 Hausdorff 完备化	206
3.2.13	半局部环的 Hausdorff 完备化	210
3.3	Noether 环上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑	214
3.3.1	好滤过	214
3.3.2	Noether 环上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑	218
3.3.3	Zariski 环	220
3.3.4	Noether 环的 Hausdorff 完备化	222
3.3.5	Zariski 环的完备化	226
3.4	完备环中的提升	230
3.4.1	强互素多项式	230
3.4.2	限制形式幂级数	233
3.4.3	Hensel 引理	236
3.4.4	形式幂级数系统的合成	240
3.4.5	完备环中的方程组	242
3.4.6	环分解的应用	248
3.5	滤过模的平坦性性质	249
3.5.1	理想 Hausdorff 模	249

3.5.2	平坦性判别准则的陈述	250
3.5.3	平坦性判别准则的证明	251
3.5.4	应用	254
第 1 节	的习题	256
第 2 节	的习题	257
第 3 节	的习题	270
第 4 节	的习题	280
第 5 节	的习题	284
第四章	伴随素理想与准素分解	287
4.1	与模相伴的素理想	287
4.1.1	伴随素理想的定义	287
4.1.2	伴随素理想的局部化	289
4.1.3	与支撑集的关系	290
4.1.4	诺特环上的有限生成模情形	291
4.2	准素分解	293
4.2.1	准素子模	293
4.2.2	准素分解的存在性	296
4.2.3	准素分解的唯一性性质	297
4.2.4	准素分解的局部化	298
4.2.5	有限长度的环与模	300
4.2.6	准素分解与纯量扩张	305
4.3	分次模中的准素分解	309
4.3.1	与分次模相伴的素理想	309
4.3.2	对应于分次素理想的准素子模	310
4.3.3	分次模中的准素分解	311
第 1 节	的习题	312
第 2 节	的习题	316
第 3 节	的习题	328

第五章 整数	329
5.1 整元素的概念	329
5.1.1 环上的整元素	329
5.1.2 环的整闭包. 整闭整环	334
5.1.3 整闭整环的例子	335
5.1.4 完全整闭整环	338
5.1.5 分式环的整闭包	339
5.1.6 整元的范数与迹	341
5.1.7 整闭代数中的纯量扩张	344
5.1.8 分次环上的整元	346
5.1.9 应用: 代数的自同构群的不变量	348
5.2 素理想的提升	350
5.2.1 第一存在定理	350
5.2.2 分解群与惯性群	355
5.2.3 整闭整环的分解与惯性	363
5.2.4 第二存在定理	368
5.3 域上的有限生成代数	370
5.3.1 正规化引理	370
5.3.2 域上有限生成代数的整闭包	374
5.3.3 零点定理	375
5.3.4 Jacobson 环	377
第 1 节的习题	379
第 2 节的习题	387
第 3 节的习题	395
第六章 赋值	400
6.1 赋值环	400
6.1.1 局部环之间的支配关系	400
6.1.2 赋值环	401
6.1.3 整元素的刻画	403

6.1.4	赋值环的例子	404
6.2	位	406
6.2.1	非处处有定义的合成律的态射概念	406
6.2.2	位	406
6.2.3	位与赋值环	408
6.2.4	位的扩张	410
6.2.5	用位刻画整元素	410
6.3	赋值	411
6.3.1	环上的赋值	411
6.3.2	域上的赋值	413
6.3.3	互译	415
6.3.4	赋值的例子	415
6.3.5	赋值环的理想	417
6.3.6	离散赋值	418
6.4	赋值的高	419
6.4.1	同一域的赋值环的包含	419
6.4.2	有序群的孤立子群	420
6.4.3	赋值的比较	421
6.4.4	赋值的高	423
6.4.5	高为 1 的赋值	424
6.5	由赋值定义的拓扑	425
6.5.1	由赋值定义的拓扑	425
6.5.2	带赋值的域上的拓扑向量空间	428
6.5.3	带赋值的域的完备化	428
6.6	绝对值	430
6.6.1	关于绝对值的预备知识	430
6.6.2	超度量绝对值	432
6.6.3	$\mathbb{Q}$ 上的绝对值	433
6.6.4	具有非超度量绝对值的域的结构	435

6.7	逼近定理	439
6.7.1	有限个赋值环的交	439
6.7.2	独立赋值	441
6.7.3	绝对值的情形	443
6.8	赋值到代数扩张的扩张	444
6.8.1	分歧指数. 剩余类次数	444
6.8.2	赋值的扩张与完备化	446
6.8.3	关系式 $\sum_i e_i f_i \leq n$	448
6.8.4	初始分歧指数	451
6.8.5	关系式 $\sum_i e_i f_i = n$	452
6.8.6	代数扩张中的赋值环	456
6.8.7	绝对值的延拓	457
6.9	应用: 局部紧域	460
6.9.1	局部紧域上的模函数	460
6.9.2	代表元的存在	461
6.9.3	局部紧域的结构	462
6.10	赋值到超越扩张的延拓	464
6.10.1	单生成超越扩张的情形	464
6.10.2	交换群的有理秩	466
6.10.3	任意超越扩张的情形	468
	第 1 节的习题	470
	第 2 节的习题	474
	第 3 节的习题	476
	第 4 节的习题	479
	第 5 节的习题	485
	第 6 节的习题	491
	第 7 节的习题	491
	第 8 节的习题	492
	第 9 节的习题	502

第 10 节的习题	504
第七章 除子	506
7.1 KRULL 整环	506
7.1.1 整环的除性理想	506
7.1.2 $D(A)$ 上的么半群结构	508
7.1.3 KRULL 整环	511
7.1.4 KRULL 整环的本性赋值	513
7.1.5 本性赋值的逼近	515
7.1.6 KRULL 整环中的高度 1 素理想	516
7.1.7 应用: 离散赋值环的新刻画	518
7.1.8 Krull 整环在其分式域有限扩张中的整闭包	518
7.1.9 Krull 整环上的多项式环	519
7.1.10 KRULL 整环的除子类	521
7.2 Dedekind 整环	525
7.2.1 Dedekind 整环的定义	525
7.2.2 Dedekind 整环的刻画	526
7.2.3 理想分解为素理想的乘积	528
7.2.4 Dedekind 整环的逼近定理	529
7.2.5 Krull–Akizuki 定理	531
7.3 因子整环	534
7.3.1 因子整环的定义	534
7.3.2 因子整环的刻画	535
7.3.3 极值元分解	536
7.3.4 因子整环的分式环	537
7.3.5 因子整环上的多项式环	537
7.3.6 因子整环与 Zariski 环	539
7.3.7 形式幂级数环的自同构预备知识	539
7.3.8 预备定理	540
7.3.9 形式幂级数环的因子分解性	544

7.4 整闭 Noether 整环上的模	545
7.4.1 格	546
7.4.2 对偶性; 自反模	551
7.4.3 自反模的局部构造	556
7.4.4 伪同构	557
7.4.5 附属于挠模的除子	561
7.4.6 两个格的相对不变量	563
7.4.7 附加于有限生成模的除子类	565
7.4.8 关于纯量环有限扩张的性质	570
7.4.9 约化定理	577
7.4.10 Dedekind 整环上的模	580
第 1 节的习题	581
第 2 节的习题	592
第 3 节的习题	600
第 4 节的习题	609
历史注记 (第 I 至 VII 章)	618
参考文献	635
记号索引	640
术语索引	643
蕴含表	656
不变性表 — I	658
不变性表 — II	661
完备化下的不变性	663

致读者

1. 本丛书（其目录载于第 ix 页与第 x 页）从数学的起点讲起，并给出完整的证明。原则上，它不要求读者具备任何特定的数学知识，而只要求对数学推理有一定的熟悉程度以及一定的抽象思维能力。尽管如此，它尤其面向那些至少已很好掌握大学数学课程第一年或第二年内容的读者。
2. 我们选定的阐述方法是公理化且抽象的，并且通常从一般过渡到特殊。这一选择是由本论著的主要目的决定的，该目的就是为整个现代数学主体提供坚实的基础。为此，熟悉数量相当可观的非常一般的概念和原理是必不可少的。此外，证明的要求使题材有一个严格固定的顺序。因此，除非读者已经具备相当广泛的数学知识，某些考虑的效用是不会立即显现出来的；在这种情形下，他必须有耐心把判断悬置起来，等待时机的到来。
3. 为了减轻这一不利之处，我们经常在正文中插入一些例子，它们涉及读者可能已经知道、但在本丛书中尚未讨论过的事实。这类例子总是置于两个星号之间： $\ast \dots \ast$ 。大多数读者无疑会发现这些例子有助于理解正文，并且即使初读也不愿略去它们。当然，从纯逻辑的观点看，略去它们并无任何不便。
4. 本丛书分为若干卷（这里称为“书”）。一般地，正文中的每一陈述都只把前面各卷中已讨论过的结果视为已知；前六书编有号码。这条规则在每一书内部都成立，但为阐述方便起见，这些书不再按连贯的顺序排列。在每书（或其各章）的开头，读者会找到关于该书与其他各书之间逻辑关系的精确说明，从而他能够确信不存在任何恶性循环。



5. 每一章的逻辑框架由该章的定义、公理和定理组成。这些是日后使用时主要需要记住的部分。较次要的结果以及那些容易由定理推出的结果被称为“命题”、“引理”、“推论”、“注记”等。初读时可以略去的那些内容以小号字体排印。对特别重要定理的评注偶尔以“附释”之名出现。

为避免乏味的重复，有时引入仅在某一章或某一章的某一节内有效的记号或缩写是方便的（例如，在只讨论交换环的一章中，“环”一词总是指“交换环”）。这类约定总是被明确指出，一般出现在使用它的那一章的开头。

6. 正文中的某些段落旨在预先提醒读者以防严重的错误。这些段落在页边用符号 Z（“危险弯道”）。

7. 习题的目的，既在于使读者能确信自己已消化正文，也在于使他注意到那些在正文中没有位置但仍有意义的结果。最难的习题带有符号 ¶。

8. 一般地说，我们沿用通行的术语，除非看起来有充分理由偏离它。

9. 我们特别注意始终使用严格正确的语言，同时不牺牲简单性。在正文中，我们尽可能指出语言的滥用；没有这类滥用，任何数学文本都有流于迂腐之虞，更不用说不可读。

10. 由于正文原则上是对一个理论的教条式阐述，它一般不包含对文献的引用。书目式引用汇集于历史注记中，通常位于每章之末。这些注记在适当之处还包含关于该理论未解决问题的提示。

跟随每个历史注记之后的参考书目，一般只包含那些在所论理论的发展过程中具有最重要意义的书籍和原始论文。它绝无自诩完备之意；特别是，仅用于确定优先权问题的引用几乎总是被略去。

至于习题，我们一般并不认为指出它们的来源是值得的，因为它们取自许多不同的来源（原始论文、教科书、习题集）。

11. 对本丛书某一部分的引用按如下方式给出：

- a) 如果引用的是同一节中给出的定理、公理或定义，则按其编号引用。
- b) 如果它们出现在同一章的另一节中，则在引用中还给出该节。

- c) 如果它们出现在同一书的另一章中，则给出章和节。
- d) 如果它们出现在另一书中，则先按标题给出该书。

结果摘要用字母 R 引用：例如《集合论》R 表示“《集合论》的结果摘要”。

《数学原理》丛书目录

I. 集合论

1. 形式数学的描述。2. 集合论。3. 有序集；基数；自然数。4. 结构。

II. 代数学

1. 代数结构。2. 线性代数。3. 张量代数、外代数、对称代数。4. 多项式与有理分式。5. 域。6. 有序群与有序域。7. 主理想环上的模。8. 半单模与半单环。9. 半双线性型与二次型。

III. 一般拓扑学

1. 拓扑结构。2. 一致结构。3. 拓扑群。4. 实数。5. 单参数群。6. 实数空间、仿射空间与射影空间。7. 加法群 $\mathbf{R}^n$ 。8. 复数。9. 实数在一般拓扑中的使用。10. 函数空间。

IV. 一元实变量函数

1. 导数。2. 原函数与积分。3. 初等函数。4. 微分方程。5. 函数的局部研究。6. 广义 Taylor 展开。Euler-Maclaurin 求和公式。7. Gamma 函数。辞典。

V. 拓扑向量空间

1. 赋值域上的拓扑向量空间。2. 凸集与局部凸空间。3. 连续线性映射空间。4. 拓扑向量空间中的对偶性。5. Hilbert 空间：初等理论。辞典。

VI. 积分学

1. 凸性不等式。2. Riesz 空间。3. 局部紧空间上的测度。4. 测度的扩张。 L^p 空间。5. 测度的积分。6. 向量值积分。7. Haar 测度。8. 卷积与表示。9. Hausdorff 拓扑空间上的积分。

李群与李代数

1. 李代数。
2. 自由李代数。
3. 李群。
4. Coxeter 群与 Tits 系。
5. 由反射生成的群。
6. 根系。

交换代数

1. 平坦模。
2. 局部化。
3. 分次、滤过与拓扑。
4. 伴随素理想与准素分解。
5. 整数。
6. 赋值。
7. 除子。

谱理论

1. 赋范代数。
2. 局部紧群。

微分流形与解析流形

结果摘要。

引言

本书所处理的问题，是在代数数论以及（稍后的）代数几何的发展过程中产生的（参看历史注记）。从十九世纪起，这两个理论开始显示出显著的类似性；解决它们所提出的问题的尝试，导致分离出若干一般概念，其应用范围并不限于代数数环或代数函数环；而且，一如既往，以最一般的形式来考虑它们是有利的，这样才能看清它们的真正意义以及一项研究对另一项研究的影响。本书所处理的概念原则上可应用于所有交换环及其上的模；然而必须指出，实质性的结果常常只是在某些有限性假设（这些假设在经典情形总成立）之下才得到，例如假定模是有限生成的或环是 Noether 环。

开头几章的中心概念如下：

I. 局部化与整体化。例如，让我们从一个丢番图方程组出发：

$$P_i(x_1, \dots, x_m) = 0 \quad (1 \leq i \leq n) \quad (*)$$

其中 P_i 是整系数多项式，而要找的由有理数组成的解 (x_i) 。可以先从寻找由有理数组成的解入手来接近这个问题，这相当于把 P_i 的系数视为 Z 的分式域 Q 的元素、并把所要的解取在 Q 中来考虑同一问题。第二步是考察：给定一个素数 p ，是否存在分母不被 p 整除的有理数解（整数解显然满足这一条件）；在这种情形下，这相当于位于 Q 中由这种形式的有理数组成的子环 $Z_{(p)}$ 之内，该子环称为 Z 对应于素数 p 的局部环。显然，从 Z 到 Q 的过渡与从 Z 到 $Z_{(p)}$ 的过渡具有同一形式：在两种情形下，所允许的分母都不属于某个素理想（分别是理想 (0) 与理想 (p) ）。“局部环”这一名称也出现在代数几何中，在那里这个概念以更自然的方式出现：例如，对于复系数单变量多项式的环 $C[X]$ ，对应于素理想 $(X - \alpha)$ 的局部环是在点 α 处“正则”的（即在该点没有极点的）有理分式环。

每一个丢番图问题，更一般地，每一个关于 A -模（ A 为交换环）的问题，都可以分

解为两个辅助问题：先在与 A 的各个素理想 $\mathfrak{p}$ 相应的局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 中求解（“局部化”），然后问：能否由“局部化”问题对所有 $\mathfrak{p}$ 都有解推出最初所提的问题有解（“从局部到整体的过渡”）。第二章专门研究这一双重过程，在那里还会看到，“局部化”并不只与素理想相关，而是有更广的适用范围。

II. 局部环的完备化。局部环 A 与域同样具有只有一个极大理想 $\mathfrak{m}$ 的性质。利用这一事实，可以通过转向商环 $A/\mathfrak{m}$ （因后者是域）在一定程度上把关于 A -模的问题变换为关于向量空间的类似问题。如果回到丢番图方程组 (*), 这一思想无非就是“模 $\mathfrak{p}$ 约化”原理，即把方程变成模 $\mathfrak{p}$ 的同余式，它从数论最早的工作起就自然地出现了。

尽管如此，我们显然不能指望以这种方式得到原问题的完整结果，而且人们很快便认识到，为得到更精确的信息，必须不仅考虑模 $\mathfrak{m}$ 的同余，还要考虑模 $\mathfrak{m}^n$ 的“更高阶”同余，其中 n 为任意整数 $n > 0$ 。这样就会发现， n 越大，原问题在某种意义上就被“逼近”得越紧（例如在 $A = \mathbb{Z}$ 的情形，理由是一个 $\neq 0$ 的整数不可能被一个给定素数 p 的所有幂 p^n 整除；因此只要 n 取得足够大，这个数就会在模 p^n 约化中显示出它的存在）。这一思想的数学转译，是在 A 上考虑一个环拓扑（参看《一般拓扑学》第三章 §6），其中诸 $\mathfrak{m}^n$ 构成 0 的一个基本邻域系。但是，当我们例如已经解决了同余方程组

$$P_i(x_1, \dots, x_m) \equiv 0 \pmod{p^k} \quad (1 \leq i \leq n) \quad (**)$$

对每个整数 $k > 0$ 成立时，仍然不能由此推出方程组 (*) 在局部环 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中有解；上述假设可以解释为：(*) 在 $\hat{\mathbb{Z}}_{(p)}$ （即拓扑环 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 的完备化）中有一个解。

这样削弱后的原问题，最终被变换为关于 $A/\mathfrak{m}^n$ 型局部环的类似问题；这些环由于具有幂零根，也比一般环更接近于域；在经典代数几何中，这对应于在给定点的邻域中对问题作“微分”式的研究。

第三章以一般的方式处理拓扑概念对局部环理论的这些应用。第六章研究其中一个特殊方面，它一方面适合于代数几何的更细致的研究，而尤其适合于代数数域的算术，在那里遇到的局部环（例如 $\mathbb{Z}_{(p)}$ ）属于一类特别简单的环，即“赋值环”类；在赋值环中，可除性是主理想集合的一个全序（参看《代数学》第六章 §1）。

对从环 A 过渡到局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 或完备化 $\hat{A}$ 的研究，揭示了这两种运算的一个共同特征，

即 A -模 A_p 与 $\hat{A}$ 的平坦性；除其他作用外，它使得这类 A -模与任意 A -模的张量积的使用在某种程度上类似于向量空间张量积的使用，也就是说，无需一般情形下围绕其使用的种种预防措施。与这一概念相联系的性质也适用于非交换环上的模，它们是第一章的研究对象。

III. 整数与理想的分解。对代数数域中可除性的研究，从一开始就需要在这种域 K 中引入整数的概念，以推广域 Q 中有理整数的概念。“代数整数”这一概念的一般理论（如将看到的，它与非常严格的有限性条件相联系）在第五章中展开；它可以应用于所有交换环，并且不仅在算术中意义重大，在代数几何中、甚至在场 C 上的“解析空间”的现代理论中也意义重大。

把经典算术扩张到代数整数环的主要障碍之一，长期以来在于有理整数分解为素因子的经典分解一般不能推广到这些环。为克服这一困难，必须创建理想的理论：这样，所寻求的唯一分解对理想成立，素理想的概念取代了素数的概念。此外，这一结果可以看作“从局部到整体的过渡”得以圆满实现的典型情形：对 $x \in K$ ，知道 K 上所有“赋值”在 x 处的值，就能在相差一个可逆整数乘法的意义下确定 x 。

在比代数整数环不那么简单的环中（甚至在多个未定元的多项式环中），这一结果不再成立。然而，可以用典范的方式使每个理想对应于一个完全确定的素理想集合：在代数几何中，如果考虑 K^n （ K 为任意交换域）中由多项式方程组 $P_\alpha = 0$ 定义的子簇，则该子簇的不可约分支与由诸 P_α 生成的理想所对应的素理想集合的极小元素一一对应。此外，（若限于 Noether 环）可以对每个理想给出一个比素理想之积的分解不那么精确的“分解”：这里乘积实际上被交集取代，而素理想的幂被与所论理想的伴随素理想相联系的“准素”理想所取代（但它们并不是素理想幂的直接推广）。与理想相伴随的素理想的引入及其性质的研究是第四章的主题；那里还证明了刚才提到的“准素分解”的存在性以及某些唯一性性质；但目前看来，这些分解在应用中通常只起辅助作用，本质性的概念是与理想相伴随的素理想。

在第七章中，我们将更详细地考察这样一些环：就分解为素理想之积而言，它们的性质最接近代数整数环的性质；除其他事项外，在这些环中可以引入“除子”的概念，它是这一分解的几何侧面，在代数几何中起重要作用。

最后，第八章及以后各章将处理在代数几何中比在算术中（在那里它们成为平凡的）更受关注的概念，特别是维数的概念。

有了这些概念，我们就到达了严格意义上的代数几何的边界，这是一条不断移动且难以划出的边界。因为，如果交换代数是使代数几何在其全部一般性中得到发展的本质工具，那么反过来（如上面已经看到的），几何语言对于表述交换代数的定理、并提示一种抽象代数中自然缺乏的直觉，显得非常方便；随着把代数几何的界限不断扩大得越来越多的趋势，代数的语言与几何的语言比以往任何时候都更加趋于融合。

第一章 (*)

第一章 平坦模

除另有说明外，本章所考虑的环都假定具有单位元；所有环同态都假定把单位元映为单位元。环 A 的子环指包含 A 的单位元的子环。

如果 A 是环， M 是左 A -模， U （相应地 V ）是 A （相应地 M ）的加法子群，回顾一下，我们用 UV 或 $U \cdot V$ 表示由诸乘积 uv （其中 $u \in U$ ， $v \in V$ ）生成的 M 的加法子群（《代数学》第八章 §6 第 1 目）。若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想，我们写 $\mathfrak{a}^0 = A$ 。对任意集合 E ，用 1_E （若不致混淆则简记为 1 ）表示 E 到自身的恒等映射。

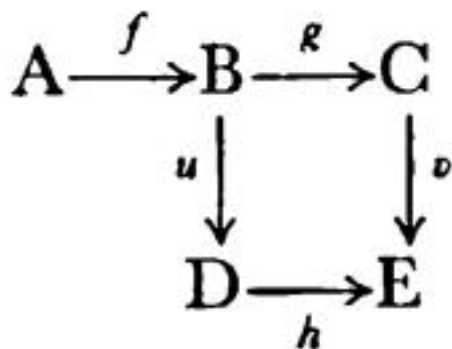
回顾一下，模的公理蕴含：若 E 是环 A 上的左（相应地右）模，且 1 表示 A 的单位元，则对所有 $x \in E$ 有 $1 \cdot x = x$ （相应地 $x \cdot 1 = x$ ）（《代数学》第二章 §1 第 1 目）。若 E 和 F 是两个左（相应地右） A -模，回顾一下，我们用 $\text{Hom}_A(E, F)$ （或简记为 $\text{Hom}(E, F)$ ）表示 E 到 F 的同态组成的加法群（出处同上，§1 第 2 目）。作为记号的滥用，我们常用 0 表示仅由其单位元组成的模。

1.1 图与正合列

1.1.1 图

例如，设 A, B, C, D, E 是五个集合， f 是从 A 到 B 的映射， g 是从 B 到 C 的映射， h 是从 D 到 E 的映射， u 是从 B 到 D 的映射， v 是从 C 到 E 的映射。为概括这样的情形，我们常使用图；例如，上述情形由下面的图概括（《集合论》第二章 §3 第 4 目）：

(1)



在这样的图中，符号组 $A \xrightarrow{f} B$ 以示意的方式表达 f 是从 A 到 B 的映射这一事实。当关于 f 不致有歧义时，我们省去字母 f 而简单地写 $A \rightarrow B$ 。

当 A, B, C, D, E 是群（相应地交换群）而 f, g, h, u, v 是群同态时，作为简称，称图 (1) 为群（相应地交换群）的图。

原则上，图不是数学对象，而只是为便于阅读论证而设计的一种图形。在实践中，图常被用作缩写符号，以避免一一列举所考虑的全部集合与映射；因此我们说“考虑图 (1)”，而不说“设 A, B, C, D, E 为五个集合……以及 v 是从 C 到 E 的映射”；例如见第 4 目中命题 2 的陈述。

1.1.2 交换图

例如，考虑下面的图：

$$\begin{array}{ccccccc}
 A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C & \xrightarrow{h} & D \\
 a \downarrow & & b \downarrow & & c \downarrow & & d \downarrow \\
 A' & \xrightarrow{f'} & B' & \xrightarrow{g'} & C' & \xrightarrow{h'} & D'
 \end{array} \quad (2)$$

对每条由图中若干线段按箭头所示方向组成的路径，都对应着一个映射，它从第一条线段起点所表示的集合映到最后一条线段终点所表示的集合，即所经各线段所表示的映射的复合。对图的每个顶点，例如 B ，按约定有一条化为 B 自身的路径，与之对应的是恒等映射 l_B 。

在 (2) 中，例如有三条从 A 出发到 C' 终止的路径；相应的映射为 $c \circ g \circ f$ 、 $g' \circ b \circ f$ 和 $g' \circ f' \circ a$ 。称一个图为交换的，如果对图中每一对具有相同起点与终点的路径，相应的两个映射都相等；特别地，若一条路径的起点与终点重合，则相应的映射必须是恒等映射。

为使图 (2) 交换, 必要且充分的是关系式

$$f' \circ a = b \circ f, \quad g' \circ b = c \circ g, \quad h' \circ f = d \circ h; \quad (3)$$

成立; 换言之, 必要且充分的是 (2) 中所含的三个方形图都是交换的。因为关系式 (3) 蕴含 $c \circ g \circ f = g' \circ b \circ f$ (由于 $c \circ g = g' \circ b$), 以及 $g' \circ b \circ f = g' \circ f' \circ a$ (由于 $b \circ f = f' \circ a$); 于是从 A 出发到 C' 终止的三条路径给出同一映射。类似地可以验证, 从 A 出发到 D' 终止的四条路径 (相应地, 从 B 出发到 D' 终止的三条路径) 给出同一映射。关系式 (3) 表示: 从 A (相应地 B, C) 出发到 B' (相应地 C', D') 终止的两条路径给出同一映射。(2) 的其他顶点对都不能用多于一条路径连接, 因此图 (2) 是交换的。

在下文中, 我们把其他类型图形的类似结果留给读者验证。

1.1.3 正合列

回顾下面的定义 (《代数学》第二章 §1 第 4 目):

定义 1. 设 A 是环, F, G, H 是三个右 (相应地左) A-模, f 是 F 到 G 的同态, g 是 G 到 H 的同态。称有序偶 (f, g) 为一个正合列, 如果 $\bar{g}^{-1}(0) = f(F)$, 即如果 g 的核等于 f 的像。

图

$$F \xrightarrow{f} G \xrightarrow{g} H \quad (4)$$

也称为一个正合列。

类似地, 考虑一个由四个模和三个同态组成的图:

$$E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G \xrightarrow{h} H. \quad (5)$$

若图 $E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G$ 是一个正合列, 则称这个图在 F 处正合; 若 $F \xrightarrow{g} G \xrightarrow{h} H$ 是一个正合列, 则称它在 G 处正合。若 (5) 在 F 和 G 处都正合, 则称它是正合的, 或也称它为一个正合列。任意多项的正合列可类似地定义。

回顾下面的结果 (出处同上), 其中 E, F, G 表示右 (相应地左)

A-模, 箭头表示同态, 而 0 表示仅由其单位元组成的模:

- (a) 说 $0 \rightarrow \mathbf{E} \xrightarrow{f} \mathbf{F}$ 是一个正合列，等价于说 f 是单射。
- (b) 说 $\mathbf{E} \xrightarrow{f} \mathbf{F} \rightarrow 0$ 是一个正合列，等价于说 f 是满射。
- (c) 说 $0 \rightarrow \mathbf{E} \xrightarrow{f} \mathbf{F} \rightarrow 0$ 是一个正合列，等价于说 f 是双射，即 f 是 $\mathbf{E}$ 到 $\mathbf{F}$ 上的同构。
- (d) 若 F 是 E 的子模， i 表示 F 到 E 中的典范单射， p 表示 E 到 E/F 上的典范满射，则图

$$0 \rightarrow F \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} E/F \rightarrow 0 \quad (6)$$

是一个正合列。

- (e) 若 $f: \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{F}$ 是同态，则图

$$0 \rightarrow \bar{f}^{-1}(0) \xrightarrow{i} E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{p} F/f(E) \rightarrow 0 \quad (7)$$

(其中 i 是 $\bar{f}^{-1}(0)$ 到 E 中的典范单射， p 是 $F/f(E)$ 的典范投影) 是一个正合列。

- (f) 为使图

$$E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G \quad (8)$$

成为一个正合列，必要且充分的是：存在模 S, T 以及同态 $a: E \rightarrow S$ 、 $b: S \rightarrow F$ 、 $c: F \rightarrow T$ 和 $d: T \rightarrow G$ ，使得 $f = b \circ a$ 、 $g = d \circ c$ ，且三个序列

$$\begin{aligned} E &\xrightarrow{a} S \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow S &\xrightarrow{b} F \xrightarrow{c} T \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow T &\xrightarrow{d} G \end{aligned} \quad (9)$$

都是正合的。

最后回顾，若 $f: \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{F}$ 是 A -模同态，我们令 $\text{Ker}(f) = \bar{f}^{-1}(0)$ ， $\text{Im}(f) = f(\mathbf{E})$ ， $\text{Coim}(f) = \mathbf{E}/\bar{f}^{-1}(0)$ 和 $\text{Coker}(f) = \mathbf{F}/f(\mathbf{E})$ 。用这一记号，可以在 (9) 中取 $S = \text{Im}(f) = \text{Ker}(g)$ 和 $T = \text{Im}(g)$ (典范同构于 $\text{Coker}(f)$)。

1.1.4 蛇形图

命题 1. 考虑交换群的一个交换图：

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{u} & B & & C \\ a \downarrow & & b \downarrow & \xrightarrow{v} & c \downarrow \\ A' & \xrightarrow{u'} & B' & & C' \end{array} \quad (10)$$

假设 (10) 的两行都是正合的。那么：

(i) 若 c 是单射，我们有

$$\text{Im}(b) \cap \text{Im}(u') = \text{Im}(u' \circ a) = \text{Im}(b \circ u). \quad (11)$$

(ii) 若 a 是满射，我们有

$$\text{Ker}(b) + \text{Im}(u) = \text{Ker}(v' \circ b) = \text{Ker}(c \circ v). \quad (12)$$

我们证明 (i)。显然

$$\text{Im}(u' \circ a) = \text{Im}(b \circ u) \subset \text{Im}(b) \cap \text{Im}(u').$$

反之，设 $x \in \text{Im}(b) \cap \text{Im}(u')$ 。存在 $y \in B$ 使得 $x = b(y)$ 。由于 $v' \circ u' = 0$ ，我们有 $0 = v'(x) = v'(b(y)) = c(v(y))$ ，由此得 $v(y) = 0$ （因 c 是单射）。由于 (u, v) 是正合列，存在 $z \in A$ 使得 $y = u(z)$ ，从而 $x = b(u(z))$ 。

我们证明 (ii)。由于 $v \circ u = 0$ 且 $v' \circ u' = 0$ ，显然

$$\text{Ker}(b) + \text{Im}(u) \subset \text{Ker}(v' \circ b) = \text{Ker}(c \circ v).$$

反之，设 $x \in \text{Ker}(v' \circ b)$ 。则 $b(x) \in \text{Ker}(v')$ ，且存在 $y' \in A'$ 使得 $u'(y') = b(x)$ （因序列 (u', v') 正合）。由于 a 是满射，存在 $y \in A$ 使得 $a(y) = y'$ ，从而 $b(x) = u'(a(y)) = b(u(y))$ ；由此得 $x - u(y) \in \text{Ker}(b)$ ，这样就完成了证明。

引理 1. 考虑交换群的一个交换图：

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{u} & B \\
 a \downarrow & & \\
 A' & \xrightarrow{u'} & B'
 \end{array}
 \quad (13)$$

则存在一个且仅一个同态 $u_1: \text{Ker}(a) \rightarrow \text{Ker}(b)$ ，以及一个且仅一个同态 $u_2: \text{Coker}(a) \rightarrow \text{Coker}(b)$ ，使得诸图

(14)

和

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Ker}(a) & \xrightarrow{u_1} & \text{Ker}(b) \\
 i \downarrow & & \downarrow j \\
 A & \xrightarrow{u} & B
 \end{array}$$

(15)

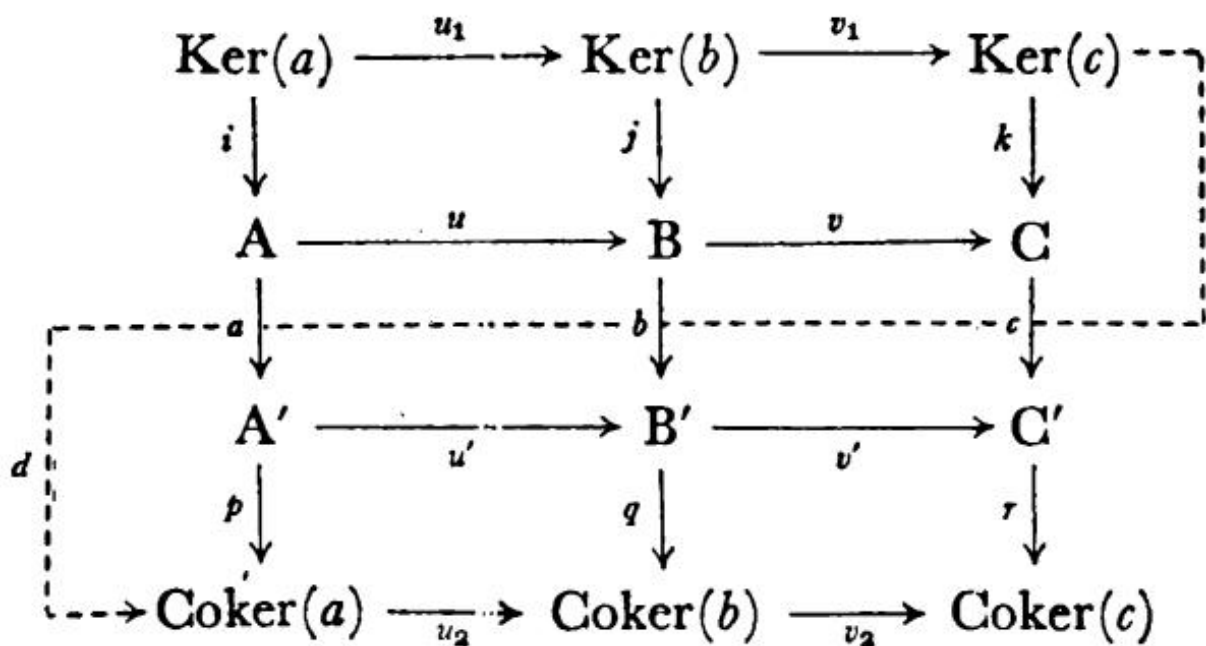
$$\begin{array}{ccc}
 A' & \xrightarrow{u'} & B' \\
 p \downarrow & & \downarrow q \\
 \text{Coker}(a) & \xrightarrow{u_2} & \text{Coker}(b)
 \end{array}$$

都是交换的，其中 i 和 j 表示典范单射， p 和 q 表示典范满射。

若 $x \in \text{Ker}(a)$ ，则 $a(x) = 0$ 且 $b(u(x)) = u'(a(x)) = 0$ ，因此 $u(x) \in \text{Ker}(b)$ ，于是 u_1 的存在性和唯一性是直接的。类似地，我们有 $u'(a(A)) = b(u(A)) \subset b(B)$ ，然后取商， u' 给出一个同态 $u_2: \text{Coker}(a) \rightarrow \text{Coker}(b)$ ，它是使 (15) 交换的唯一的同态。

现在从交换群交换图 (10) 出发；由引理 1，与它对应有一个图

(16)



其中 i, j, k 是典范单射, p, q, r 是典范满射, 而 u_1, u_2 (相应地 v_1, v_2) 是由引理 1 典范地伴随于 u, u' (相应地 v, v') 的同态。立即可验证这个图是交换的。

命题 2. 假设在交换图 (10) 中, 序列 (u, v) 和 (u', v') 都是正合的。那么:

- (i) $v_1 \circ u_1 = 0$; 若 u' 是单射, 则序列 (u_1, v_1) 正合。
- (ii) $v_2 \circ u_2 = 0$; 若 v 是满射, 则序列 (u_2, v_2) 正合。
- (iii) 假设 u' 是单射且 v 是满射。则存在一个且仅一个同态 $d: \text{Ker}(c) \rightarrow \text{Coker}(a)$, 它具有下列性质: 若 $x \in \text{Ker}(c)$, $y \in B$ 和 $t' \in A'$ 满足关系 $v(y) = k(x)$ 和 $u'(t') = b(y)$, 则 $d(x) = p(t')$ 。此外, 序列

$$(*) \quad \text{Ker}(a) \xrightarrow{u_1} \text{Ker}(b) \xrightarrow{v_1} \text{Ker}(c) \xrightarrow{d}$$

$$\text{Coker}(a) \xrightarrow{u_2} \text{Coker}(b) \xrightarrow{v_2} \text{Coker}(c)$$

是正合的。

我们证明 (i)。由于 u_1 和 v_1 分别与 u 和 v 在 $\text{Ker}(a)$ 和 $\text{Ker}(b)$ 上的限制有相同的图, 我们有 $v_1 \circ u_1 = 0$ 。于是

$$\text{Ker}(v_1) = \text{Ker}(b) \cap \text{Ker}(v) = \text{Ker}(b) \cap \text{Im}(u) = \text{Im}(j) \cap \text{Im}(u).$$

但是，由命题 1 (i)，有 $\text{Ker}(v_1) = \text{Im}(j \circ u_1) = \text{Im}(u_1)$ （若 u' 是单射）。

我们证明 (ii)。由于 u_2 和 v_2 是由 u 和 v 取商得到的，显然 $v_2 \circ u_2 = 0$ 。设 v 是满射；由于 q 和 p 是满射，由诸假设和命题 1 (ii) 得

$$\begin{aligned} \text{Ker}(v_2) &= q(\text{Ker}(v_2 \circ q)) = q(\text{Ker}(v') + \text{Im}(b)) = q(\text{Ker}(v')) = q(\text{Im}(u')) \\ &= \text{Im}(q \circ u') = \text{Im}(u_2 \circ p) = \text{Im}(u_2). \end{aligned}$$

最后证明 (iii)。对 $x \in \text{Ker}(c)$ ，存在 $y \in B$ 使得 $v(y) = k(x)$ （因 v 是满射）；此外 $v'(b(y)) = c(k(x)) = 0$ ，因而存在唯一的 $t' \in A'$ 使得 $u'(t') = b(y)$ （因 u' 是单射）。我们现在证明，元素 $p(t') \in \text{Coker}(a)$ 不依赖于元素 $y \in B$ （只要 $v(y) = k(x)$ ）。因为若 $y' \in B$ 是另一个满足 $v(y') = k(x)$ 的元素，则 $y' = y + u(z)$ ，其中 $z \in A$ ；我们证明：若 $t'' \in A'$ 满足 $u'(t'') = b(y')$ ，则 $t'' = t' + a(z)$ ；因为

$$u'(t' + a(z)) = u'(t') + u'(a(z)) = b(y) + b(u(z)) = b(y + u(z)) = b(y').$$

最后，由此得 $p(t'') = p(t') + p(a(z)) = p(t')$ 。于是可以令 $d(x) = p(t')$ ，映射 $d : \text{Ker}(c) \rightarrow \text{Coker}(a)$ 就这样被定义了。现在若 x_1, x_2 是 $\text{Ker}(c)$ 的元素且 $x = x_1 + x_2$ ，我们取 B 的元素 y_1, y_2 ，使得 $v(y_1) = k(x_1)$ 和 $v(y_2) = k(x_2)$ ，并为 $y \in B$ 选取元素 $y_1 + y_2$ ；于是立即可得 $d(x) = d(x_1) + d(x_2)$ ，因而 d 是一个同态。

设 $x = v_1(x')$ ，其中 $x' \in \text{Ker}(b)$ ；于是取 $y \in B$ 为元素 $j(x')$ 。由于 $b(j(x')) = 0$ ，由此得 $d(x) = 0$ ，因此 $d \circ v_1 = 0$ 。反之，设 $d(x) = 0$ 。在上面的记号下，我们有 $t' = a(s)$ ，其中 $s \in A$ 。这时我们有 $b(y) = u'(t') = u'(a(s)) = b(u(s))$ ，即 $b(y - u(s)) = 0$ 。因此元素 $y - u(s)$ 具有 $j(n)$ 的形式，其中 $n \in \text{Ker}(b)$ ，并且我们有 $k(x) = v(y) = v(u(s) + j(n)) = v(j(n)) = k(v_1(n))$ ；由于 k 是单射， $x = v_1(n)$ ，这就证明了序列 (*) 在 $\text{Ker}(c)$ 处正合。

最后，我们有（始终用同一记号）

$$u_2(d(x)) = u_2(p(t')) = q(u'(t')) = q(b(y)) = 0$$

因而 $u_2 \circ d = 0$ 。反之，设 $\text{Coker}(a)$ 的一个元素 $w = p(t')$ 满足 $u_2(w) = u_2(p(t')) = 0$ (其中 $t' \in A'$)。则 $q(u'(t')) = 0$ ，因而 $u'(t') = b(y)$ 对某个 $y \in B$ 成立；由于 $v'(u'(t')) = 0$ ，我们有 $v'(b(y)) = 0$ ，从而 $c(v(y)) = 0$ ，换句话说， $v(y) = k(x)$ 对某个 $x \in \text{Ker}(c)$ 成立，且按定义 $w = d(x)$ ，这表明序列 (*) 在

$\text{Coker}(a)$ 处正合。在 (i) 中已看到它在 $\text{Ker}(b)$ 处正合，在 (ii) 中它在 $\text{Coker}(b)$ 处正合，这就完成了 (iii) 的证明。

注记. 如果图 (10) 的群都是某个环 Λ 上的 (例如右) 模，且诸同态都是 Λ -模同态，则很快可以验证，命题 2 (iii) 中定义的同态 d 也是一个 Λ -模同态：若 $x \in \text{Ker}(c)$ 与 $\alpha \in \Lambda$ ，且 $y \in B$ 满足 $v(y) = k(x)$ ，只需注意 $v(y\alpha) = k(x\alpha)$ 。

推论 1. 假设图 (10) 是交换的且两行都正合。那么：

(i) 若 u' , a 和 c 都是单射，则 b 是单射。

(ii) 若 v , a 和 c 都是满射，则 b 是满射。

断言 (i) 是命题 2 的断言 (i) 的推论：因为 $\text{Ker}(a) = 0$ 且 $\text{Ker}(c) = 0$ ，所以 $\text{Ker}(b) = 0$ 。

断言 (ii) 是命题 2 的断言 (ii) 的推论：因为 $\text{Coker}(a) = 0$ 且 $\text{Coker}(c) = 0$ ，所以 $\text{Coker}(b) = 0$ 。

推论 2. 假设图 (10) 是交换的且两行都正合。在这些条件下：

(i) 若 b 是单射且 a 和 v 是满射，则 c 是单射。

(ii) 若 b 是满射且 c 和 u' 是单射，则 a 是满射。

为证明 (i)，考虑图

$$\begin{array}{ccccc} u(A) & \xrightarrow{w} & B & \xrightarrow{v} & C \\ a' \downarrow & & b \downarrow & & c \downarrow \\ u'(A') & \xrightarrow{w'} & B' & \xrightarrow{v'} & C' \end{array}$$

其中 a' 是与 b 在 $u(A)$ 上的限制有相同图的映射，而 w 和 w' 是典范单射；显然这

个图是交换的且它的行是正合的。此外 w' 是单射，且由假设 v 是满射；于是由命题 2 (iii)，我们有一个正合列

$$0 = \text{Ker}(b) \rightarrow \text{Ker}(c) \xrightarrow{d} \text{Coker}(a') = 0$$

(因 b 是单射且 a' 是满射)；由此 $\text{Ker}(c) = 0$ 。

为证明 (ii)，考虑图

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{w} & v(B) \\ a' \downarrow & & b \downarrow & & c' \downarrow \\ A' & \xrightarrow{w'} & B' & \xrightarrow{v'} & v'(B') \end{array}$$

其中这次 c' 是与 c 在 $v(B)$ 上的限制有相同图的映射，而 w 和 w' 分别与 v 和 v' 有相同的图；这个图是交换的且它的行是正合的。此外 w 是满射，且由假设 u' 是单射；于是由命题 2 (iii)，我们有一个正合列

$$0 = \text{Ker}(c') \xrightarrow{d} \text{Coker}(a) \rightarrow \text{Coker}(b) = 0$$

(因 b 是满射且 c' 是单射)；由此 $\text{Coker}(a) = 0$ 。

1.2 平坦模

1.2.1 张量积的复习

设 A 是环， E 是右 A -模， M 是左 A -模。在《代数学》第二章 §3 第 1 目中我们定义了张量积 $E \otimes_A M$ ，它是一个 Z -模。若 E' （相应地 M' ）是右（相应地左） A -模，而 $u: E \rightarrow E'$ （相应地 $v: M \rightarrow M'$ ）是同态，我们也（出处同上，第 2 目）定义了一个 Z -同态

$$u \otimes v: E \otimes_A M \rightarrow E' \otimes_A M'.$$

引理 1. 设 $M' \xrightarrow{v} M \xrightarrow{w} M'' \rightarrow 0$ 是左 A -模的一个正合列， E 是一个右 A -模。则序列

$$E \otimes_A M' \xrightarrow{1 \otimes v} E \otimes_A M \xrightarrow{1 \otimes w} E \otimes_A M'' \rightarrow 0$$

是交换群的正合列。

这就是《代数学》第二章 §3 第 6 目命题 5 的推论。

由此可知，对任意左 A -模同态 $u : M \rightarrow N$ ，

$$E \otimes_A (\text{Coker } u)$$

典范地等同于 $\text{Coker}(1_E \otimes u)$ ，这由把引理 1 应用于正合列

$$M \xrightarrow{u} N \rightarrow \text{Coker } u \rightarrow 0.$$

即得。在引理 1 的记号下，我们知道（出处同上），若 v 是单射，即若序列 $0 \rightarrow M' \xrightarrow{v} M \xrightarrow{w} M'' \rightarrow 0$ 正合，并不能由此推出 $1_E \otimes v$ 是单射，因此一般不能把 $E \otimes_A M'$ 等同于 $E \otimes_A M$ 的一个子群。然而回顾（《代数学》第二章 §3 第 7 目命题 7 的推论 5）下面的结果：

引理 2. 若 $v : M' \rightarrow M$ 是单射且 $v(M')$ 是 M 的一个直因子，则同态 $1_E \otimes v$ 是单射，且它的像是 $E \otimes_A M$ 的一个直因子。

1.2.2 M -平坦模

定义 1. 设 A 是环， E 是右 A -模， M 是左 A -模。称 E 对 M 是平坦的（或 M -平坦的），如果对每个左 A -模 M' 和每个单同态 $v : M' \rightarrow M$ ，同态 $1_E \otimes v : E \otimes_A M' \rightarrow E \otimes_A M$ 是单射。

对任意右 A -模 N ， N -平坦左模的概念可类似地定义。说一个右 A -模 E 对一个左 A -模 M 是平坦的，等价于说 E 视为左 A^0 -模（回顾 A^0 表示 A 的反环）时对右 A^0 -模 M 是平坦的。

引理 3. 为使一个右 A -模 E 是 M -平坦的，必要且充分的是：对 M 的每个有限生成子模 M' ，典范同态

$$1_E \otimes j : E \otimes_A M' \rightarrow E \otimes_A M$$

(j 为典范单射 $\mathbf{M}' \rightarrow \mathbf{M}$) 是单射的。

假设这一条件成立, 并设 N 是 M 的任意子模。设在 $E \otimes_A M$ 中, 一个元素

$$z = \sum_i x_i \otimes y_i \in E \otimes_A N (x_i \in E, y_i \in N)$$

的典范像为零, 并设 M' 是由诸 y_i 生成的 N 的有限生成子模; 由于由假设复合映射 $E \otimes_A M' \rightarrow E \otimes_A N \rightarrow E \otimes_A M$ 是单射的, 把和 $z' = \sum_i x_i \otimes y_i$ 视为 $E \otimes_A M'$ 的元素时为零。由于 z 是 z' 的像, 我们也有 $z = 0$, 引理得证。

引理 4. 设 E 是右 A -模, M 是左 A -模, 且 E 是 M -平坦的。若 N 是 M 的子模或商模, 则 E 是 N -平坦的。

N 是子模的情形是容易的, 因为若 N' 是 N 的子模, 则复合同态

$$E \otimes_A N' \rightarrow E \otimes_A N \rightarrow E \otimes_A M$$

是单射的, 因此 $E \otimes_A N' \rightarrow E \otimes_A N$ 也是单射的。于是设 N 是 M 的一个商模, 即存在正合列 $0 \rightarrow \mathbf{R} \xrightarrow{i} \mathbf{M} \xrightarrow{p} \mathbf{N} \rightarrow 0$ 。设 N' 是 N 的一个子模, 并令 $\mathbf{M}' = \bar{p}^{-1}(N')$ 。用 i' 表示 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{M}'$ 的、与 i, p 中 i 有相同图的映射, 以及 $\mathbf{M}' \rightarrow \mathbf{N}'$ 的、与 p 在 $\mathbf{M}'$ 上的限制有相同图的满射, 用 r 表示 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}$ 的恒等映射, m 表示典范单射 $\mathbf{M}' \rightarrow \mathbf{M}$, n 表示典范单射 $\mathbf{N}' \rightarrow \mathbf{N}$ 。图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \mathbf{R} & \xrightarrow{i'} & \mathbf{M}' & \xrightarrow{p'} & \mathbf{N}' \rightarrow 0 \\ & & r \downarrow & & m \downarrow & & n \downarrow \\ 0 & \rightarrow & \mathbf{R} & \xrightarrow{i} & \mathbf{M} & \xrightarrow{p} & \mathbf{N} \rightarrow 0 \end{array}$$

是交换的且它的行是正合的。

为书写简单, 我们令 $T(\mathbf{Q}) = E \otimes_A \mathbf{Q}$ (对每个左 A -模 $\mathbf{Q}$), 令 $T(v) = 1_E \otimes v$ (对左 A -模的每个同态 v)。图

$$\begin{array}{ccccccc}
T(R) & \xrightarrow{T(i')} & T(M') & \xrightarrow{T(p')} & T(N') & \rightarrow & 0 \\
T(r) \downarrow & & & & & & \\
T(R) & \xrightarrow{T(i)} & T(M) & \xrightarrow{T(p)} & T(N) & \rightarrow & 0
\end{array}$$

是交换的，且由第 1 目引理 1，它的行是正合的。此外，由于 E 是 M -平坦的，同态 $T(m)$ 是单射。由于 $T(r)$ 和 $T(p')$ 是满射，由 §1 第 4 目命题 2 的推论 2 得 $T(n)$ 是单射，这就证明了引理。

引理 5. 设 $(M_i)_{i \in I}$ 是一族左 A -模， $M = \bigoplus_{i \in I} M_i$ 是它们的直和， E 是一个右 A -模。若对所有 $i \in I$ ， E 对 M_i 都是平坦的，则 E 对 M 是平坦的。

(a) 先设 $I = \{1, 2\}$ ，并设 M' 是 $M = M_1 \oplus M_2$ 的子模，其中 M_1 和 M_2 典范地等同于 M 的子模。用 M'_1 表示交 $M' \cap M_1$ ，用 M'_2 表示 M' 在 M_2 中、经 M 到 M_2 上的典范投影 p 之下的像。我们有一个图

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \rightarrow & M'_1 & \xrightarrow{i'} & M' & \xrightarrow{p'} & M'_2 \rightarrow 0 \\
v_1 \downarrow & & & & & & v_2 \downarrow \\
0 & \rightarrow & M_1 & \xrightarrow{i} & M & \xrightarrow{p} & M_2 \rightarrow 0
\end{array}$$

其中 v_1, v, v_2, i, i' 是典范单射，而 p' 是与 p 在 M' 上的限制有相同图的映射，它是满射。立即可验证这个图是交换的且它的行是正合的。以证明引理 4 时相同的含义使用 $T(Q)$ 和 $T(v)$ ，我们有一个交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
& & & & T(M'_1) & \xrightarrow{T(i')} & T(M') & \xrightarrow{T(p')} & T(M'_2) \\
T(v_1) \downarrow & & & & & & & & \\
& & & & T(M_1) & \xrightarrow{T(i)} & T(M) & \xrightarrow{T(p)} & T(M_2)
\end{array}$$

由第 1 目的引理 1，这个图的两行都是正合的；由于 E 对 M_1 和 M_2 是平坦的， $T(v_1)$ 和 $T(v_2)$ 是单射；此外，由第 1 目的引理 2， $T(i)$ 是单射。于是 §1 第 4 目命题 2 的推论 2 表明 $T(v)$ 是单射，因而 E 是 M -平坦的。

(b) 若 I 是有 n 个元素的有限集, 则利用 (a) 对 n 作归纳即得引理。

(c) 在一般情形, 设 $\mathbf{M}'$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个有限生成子模。则存在一个有限子集 J , 它包含在指标集 I 中, 使得 $\mathbf{M}'$ 包含于直和 $\mathbf{M}_J = \bigoplus_{i \in J} \mathbf{M}_i$ 。由 (b), E 对 $\mathbf{M}_J$ 是平坦的; 因此典范同态 $E \otimes_A \mathbf{M}' \rightarrow E \otimes_A \mathbf{M}_J$ 是单射的。另一方面, 由于 $\mathbf{M}_J$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个直因子, 典范同态 $E \otimes_A \mathbf{M}_J \rightarrow E \otimes_A \mathbf{M}$ 是单射的 (第 1 目, 引理 2)。取其复合, 即得 $E \otimes_A \mathbf{M}' \rightarrow E \otimes_A \mathbf{M}$ 是单射的, 从而由引理 3, E 对 $\mathbf{M}$ 是平坦的。

1.2.3 平坦模

命题 1. 设 E 是右 A -模。下列三个性质等价:

- (a) E 对 A_s 是平坦的 (换句话说, 对 A 的每个左理想 a , 典范同态 $E \otimes_A a \rightarrow E \otimes_A A_s = E$ 是单射的)。
- (b) E 对每个左 A -模 $\mathbf{M}$ 都是 $\mathbf{M}$ -平坦的。
- (c) 对左 A -模与同态的每个正合列

$$\mathbf{M}' \xrightarrow{v} \mathbf{M} \xrightarrow{w} \mathbf{M}''$$

序列

$$E \otimes_A \mathbf{M}' \xrightarrow{1 \otimes v} E \otimes_A \mathbf{M} \xrightarrow{1 \otimes w} E \otimes_A \mathbf{M}''$$

是正合的。

(b) 蕴含 (a) 是直接的。反之, 设 (a) 成立; 由第 2 目引理 5, E 对每个自由左 A -模都是平坦的; 由于每个左 A -模都同构于一个自由模的商 (《代数学》第二章 §1 第 11 目命题 20), 由第 2 目的引理 4 即得 E 对 $\mathbf{M}$ 是平坦的。

我们证明 (c) 蕴含 (b)。若 $v: \mathbf{M}' \rightarrow \mathbf{M}$ 是单同态, 则序列 $0 \rightarrow \mathbf{M}' \xrightarrow{v} \mathbf{M}$ 正合; 由 (c), 序列

$$0 \rightarrow E \otimes_A \mathbf{M}' \xrightarrow{1 \otimes v} E \otimes_A \mathbf{M}$$

是正合的；这表明 $1 \otimes v$ 是单射，换句话说， E 是 M -平坦的。

最后，蕴含关系 $(b) \Rightarrow (c)$ 是下面更精确的引理的推论：

引理 6. 若 $M' \xrightarrow{v} M \xrightarrow{w} M''$ 是左 A -模的一个正合列，且 E 是 M'' -平坦的右 A -模，则序列

$$E \otimes_A M' \xrightarrow{1 \otimes v} E \otimes_A M \xrightarrow{1 \otimes w} E \otimes_A M''$$

是正合的。

我们以证明第 2 目引理 4 时的同一含义使用记号 $T(Q)$ 和 $T(v)$ 。记 $M_1'' = w(M)$ ，用 $i : M_1'' \rightarrow M''$ 表示典范单射，用 p 表示 M 到 M_1'' 的与 w 有相同图的映射。序列 $M' \xrightarrow{v} M \xrightarrow{p} M_1'' \rightarrow 0$ 正合，且由第 1 目引理 1 得序列

$$T(M') \xrightarrow{T(v)} T(M) \xrightarrow{T(p)} T(M_1'') \rightarrow 0$$

是正合的。此外，由于 E 对 M'' 是平坦的，映射 $T(i) : T(M_1'') \rightarrow T(M'')$ 是单射的，且由于 $T(i) \circ T(p) = T(w)$ ，序列

$$T(M') \xrightarrow{T(v)} T(M) \xrightarrow{T(w)} T(M'')$$

是正合的。（§1，第 3 目。）

定义 2. 称右 A -模 E 为平坦的，如果它具有命题 1 的诸等价性质。

左 A -模的平坦性可类似地定义。说一个右 A -模 E 是平坦的，等价于说 E 视为左 A^0 -模时是平坦的。

注记

- (1) 由第 2 目的引理 3，为使右 A -模 E 是平坦的，必要且充分的是：对 A 的每个有限生成左理想 a ，典范映射 $E \otimes_A a \rightarrow E$ （命题 1，其像为 Ea ）是单射的。
- (2) 设 E 是平坦右 A -模。若 M' 是左 A -模 M 的子模，则典范单射 $E \otimes_A M' \rightarrow E \otimes_A M$ 使我们z可以把 $E \otimes_A M'$ 等同于 $E \otimes_A M$ 的一个子群。在此条件下，设 N 是一个左 A -模， $u : M \rightarrow N$ 是一个同态， $K = \text{Ker } u$ ， $I = \text{Im } u$ 。考虑正合列

$$0 \rightarrow K \rightarrow M \xrightarrow{u} N$$

即可看出 (命题 1), $\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} (\text{Ker } u)$ 等同于 $\text{Ker}(1_{\mathbf{E}} \otimes u)$ 。另一方面, 用 u' 表示满同态 $\mathbf{M} \rightarrow \mathbf{I}$, 它与 u 有相同的图, 用 i 表示典范单射 $\mathbf{I} \rightarrow \mathbf{N}$, 则 $1_{\mathbf{E}} \otimes u'$ 是满射的 (第 1 目, 引理 1), 且 $1_{\mathbf{E}} \otimes i$ 是单射的 (因 $\mathbf{E}$ 是平坦的)。由于

$$1_{\mathbf{E}} \otimes u = (1_{\mathbf{E}} \otimes i) \circ (1_{\mathbf{E}} \otimes u'),$$

$$E \otimes_{\mathbf{A}} (\text{Im } u) \text{ 等同于 } \text{Im}(1_E \otimes u).$$

命题 2. (i) 设 $(\mathbf{E}_t)_{t \in I}$ 是一族右 $\mathbf{A}$ -模。为使 $\mathbf{E} = \bigoplus_{t \in I} \mathbf{E}_t$ 是平坦的, 必要且充分的是诸 $\mathbf{E}_t$ 都是平坦的。

(ii) 设 $\mathbf{I}$ 是一个有序集, $(E_{\alpha}, f_{\beta\alpha})$ 是右 $\mathbf{A}$ -模的一个正向系 (《代数学》第二章 §6 第 2 目)。若诸 E_{α} 中的每一个都是平坦的, 则 $\mathbf{E} = \varinjlim E_{\alpha}$ 是平坦的。

设 $M' \rightarrow M$ 是一个单射的左 $\mathbf{A}$ -模同态。

(i) 为使直和同态

$$\bigoplus_{i \in I} (E_i \otimes_{\mathbf{A}} M') \rightarrow \bigoplus_{i \in I} (E_i \otimes_{\mathbf{A}} M)$$

是正合的, 必要且充分的是诸同态 $\mathbf{E}_i \otimes_{\mathbf{A}} M' \rightarrow \mathbf{E}_i \otimes_{\mathbf{A}} M$ 中的每一个都如此 (《代数学》第二章 §1 第 6 目命题 7 的推论 1); 由于 $\bigoplus_{i \in I} (\mathbf{E}_i \otimes_{\mathbf{A}} M)$ 典范地等同于 $\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} M$ (《代数学》第二章 §3 第 7 目命题 7), 这就证明了 (i)。

(ii) 由假设, 诸序列

$$0 \rightarrow E_{\alpha} \otimes_{\mathbf{A}} M' \rightarrow E_{\alpha} \otimes_{\mathbf{A}} M$$

都是正合的, 因而序列

$$0 \rightarrow \mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} M' \rightarrow \mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} M$$

也是正合的, 因为取正向极限与张量积可交换 (《代数学》第二章 §6 第 3 目命题 7), 且保持正合性 (出处同上, §6 第 2 目命题 3)。

1.2.4 平坦模的例子

(1) 对任意环 A , A_d 显然是平坦 A -模 (《代数学》第二章 §3 第 4 目命题 4)。于是由第 3 目命题 2 (i) 得: 每个自由右 A -模, 以及更一般地每个投射右 A -模 (《代数学》第二章 §2 第 2 目), 都是平坦 A -模。

(2) 若 A 是半单环 (《代数学》第八章 §5 第 1 目定义 1), 则每个右 A -模 E 都是半单的, 因而是一些单模的直和; 由于这些单模中的每一个都同构于 A_d 的一个直因子 (出处同上, §5 第 1 目命题 6), E 是投射的, 因此由 (1) 是平坦的 (参看习题 16)。

(3) 在第二、三章中, 我们将详细研究平坦 A -模的两个重要例子: 分式环 $S^{-1}A$ 以及 $\hat{A}$ (即 A 关于 $\mathfrak{S}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化)。

命题 3. 设 A 是环, E 是右 A -模。

(i) 设 E 是平坦的。对 A 的每个不是 0 的右除子 (*) 的元素 a , 关系 $x \in E$ 、 $xa = 0$ 蕴含 $x = 0$ 。

(ii) 设 A 是一个整环, 其中每个有限生成理想都是主理想 (例如主理想整环 (《代数学》第七章 §1 第 1 目))。则 E 是平坦的, 必要且充分的是 E 是无挠的。

我们证明 (i)。设 $\nu: A_s \rightarrow A_s$ 是左 A -模同态 $t \mapsto ta$; 假设表明 ν 是单射的。由于 E 是平坦的, 同态 $1_E \otimes \nu: E \otimes_A A_s \rightarrow E \otimes_A A_s$ 也是单射的。当 $E \otimes_A A_s$ 典范地等同于 E 时, $1_E \otimes \nu$ 就成为 E 的自同态 $x \mapsto xa$ 。于是关系 $xa = 0$ 蕴含 $x = 0$ 。

我们证明 (ii)。由 (i), 若 E 是平坦的, 则 E 是无挠的。反之, 设 E 是无挠 A -模; 我们验证, 对 A 的每个有限生成理想 a , 典范同态 $E \otimes_A a \rightarrow E$ 是单射的 (第 3 目, 注记 1)。若 $a = (0)$, 这一断言是显然的; 否则, 由假设 $a = Aa$, 其中 $a \in A$, $a \neq 0$, 而 $t \mapsto ta$ 就是 A 到 a 上的一个同构 ν ; 用 i 表示典范单射 $a \rightarrow A$, $i \circ \nu$ 就是 E 上比为 a 的位似, 且由于假设 E 无挠, 它是单射的。于是 $1_E \otimes (i \circ \nu) = (1_E \otimes i) \circ (1_E \otimes \nu)$; 由于 $1_E \otimes \nu$ 是同构, $1_E \otimes i$ 是单射的, 这就完成了证明。

例. 把命题 3 应用于环 $\mathbf{Z}$, 可以看出 $\mathbf{Q}$ 是平坦 $\mathbf{Z}$ -模, 但 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ (对 $n \geq 2$) 不是平

坦 $\mathbf{Z}$ -模。

1.2.5 商模的平坦性

命题 4. 设 E 是右 A -模。下列三个性质等价：

(a) E 是平坦的。

(b) 对形如

$$0 \rightarrow G \xrightarrow{v} H \xrightarrow{w} E \rightarrow 0 \quad (1)$$

的右 A -模的每个正合列以及每个左 A -模 F ，序列

$$0 \rightarrow G \otimes_A F \xrightarrow{v \otimes 1} H \otimes_A F \xrightarrow{w \otimes 1} E \otimes_A F \rightarrow 0 \quad (2)$$

是正合的。

(c) 存在一个正合列 (1)，其中 H 是平坦的，使得对每个形如 A_s/a 的左 A -模 F ，序列 (2) 都正合，这里 a 是 A 的一个有限生成左理想。

我们先证明 (a) 蕴含 (b)。左 A -模 F 同构于一个自由模的商（《代数学》第二章 §1 第 11 目命题 20）；换句话说，我们有正合列

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{i} L \xrightarrow{p} F \rightarrow 0$$

其中 L 是自由的。考虑图

$$\begin{array}{ccccc} G \otimes R & \xrightarrow{v \otimes 1_R} & H \otimes R & \xrightarrow{w \otimes 1_R} & E \otimes R \\ & & \downarrow 1_G \otimes i & & \\ G \otimes L & \xrightarrow{v \otimes 1_L} & H \otimes L & \xrightarrow{w \otimes 1_L} & E \otimes L \\ & & \downarrow 1_G \otimes p & & \\ & & G \otimes F & \xrightarrow{v \otimes 1_F} & H \otimes F \end{array} \quad (3)$$

立即可得这个图是交换的，且由第 1 目的引理 1，它的行与列都正合；此外，由于

$1_G \otimes p$ 和 $1_H \otimes p$ 是满射的 (第 1 目, 引理 1), 我们有 $G \otimes F = \text{Coker}(1_G \otimes i)$,

$$H \otimes F = \text{Coker}(1_H \otimes i);$$

$w \otimes l_R$ 是满射的 (第 1 目, 引理 1); 最后, 由于 L 自由因而是平坦的, $v \otimes l_L$ 是单射的。于是可以应用蛇形图 (§1 第 4 目, 命题 2 (iii)) 证明存在正合列

$$\text{Ker}(l_H \otimes i) \rightarrow \text{Ker}(l_E \otimes i) \xrightarrow{d} G \otimes F \xrightarrow{v \otimes l_F} H \otimes F. \quad (4)$$

在此条件下, 若 E 是平坦的, 则 $1_E \otimes i$ 是单射的, 换句话说 $\text{Ker}(1_E \otimes i) = 0$, 而正合列 (4) 表明 $v \otimes 1_F$ 是单射的, 因此序列 (2) 是正合的 (考虑到第 1 目的引理 1)。

由于 (b) 显然蕴含 (c), 剩下要证明 (c) 蕴含 (a)。在 $R = a$ 、 $L = A_s$ 、 $F = A_s/a$ 的情形考虑图 (3), 并应用正合列 (4)。由假设 $v \otimes 1_F$ 是单射的, 因此 $\text{Im}(d) = 0$; 此外, 由于 H 是平坦的, 我们有 $\text{Ker}(1_H \otimes i) = 0$; 于是序列 (4) 的正合性蕴含 $\text{Ker}(1_E \otimes i) = 0$, 换句话说, $1_E \otimes i$ 是单射的, 这就证明了 E 是平坦的 (第 3 目, 注记 1)。

命题 5. 设 $0 \rightarrow E' \xrightarrow{v} E \xrightarrow{w} E'' \rightarrow 0$ 是右 A -模的一个正合列。设 E'' 是平坦的。则为使 E 是平坦的, 必要且充分的是 E' 是平坦的。

设 $u: F' \rightarrow F$ 是左 A -模的一个单同态。考虑图

$$\begin{array}{ccc} & E' \otimes F' \xrightarrow{v \otimes 1_{F'}} E \otimes F' \xrightarrow{w \otimes 1_{F'}} E'' \otimes F' & \\ 1_{E'} \otimes u \downarrow & & \\ & E' \otimes F \xrightarrow{v \otimes 1_F} E \otimes F \xrightarrow{w \otimes 1_F} E'' \otimes F & \end{array}$$

它是交换的且它的行是正合的 (第 1 目, 引理 1)。由于 E'' 是平坦的,

$1_{E''} \otimes u$ 是单射的; 此外, 命题 4 证明 $v \otimes 1_{F'}$ 和 $v \otimes 1_F$ 都是单射的。在此条件下, 若 E 是平坦的, 则 $1_E \otimes u$ 是单射的, 因而

$$(1_E \otimes u) \circ (v \otimes 1_{F'}) = (v \otimes 1_F) \circ (1_{E'} \otimes u);$$

也是单射的; 由此得 $1_{E'} \otimes u$ 是单射的, 从而 E' 是平坦的。反之, 若 E' 是平坦的,

则 $1_{E'} \otimes u$ 是单射的；于是由 §1 第 4 目命题 2 的推论 1 得 $1_E \otimes u$ 是单射的，因此 E 是平坦的。

注记

- (1) E 和 E' 都平坦而 E'' 不平坦是可能的， Z -模的例子 $E = Z$ 、 $E' = nZ$ 、 $E'' = Z/nZ$ ($n \geq 2$) 就表明了这一点。
- (2) 平坦模的子模不一定是平坦模（习题 3）。

1.2.6 交的性质

引理 7. 设 E 是右 A -模， F 是左 A -模， F' 、 F'' 是 F 的两个子模，使得 $F = F' + F''$ 。则 $E \otimes F'$ 和 $E \otimes F''$ 在 $E \otimes F$ 中的典范像的交等于 $E \otimes (F' \cap F'')$ 的典范像。

考虑图

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \rightarrow & F' \cap F'' & \rightarrow & F' & \rightarrow & F'/(F' \cap F'') \rightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & j \\
 0 & \rightarrow & F'' & \rightarrow & F' + F'' & \rightarrow & (F' + F'')/F'' \rightarrow 0
 \end{array}$$

其中未标明的箭头是典范单射和满射， j 是《代数学》第一章 §6 第 13 目定理 6 中定义的典范同构。这个图是交换的且它的行是正合的。我们（由于 $F = F' + F''$ ）得到一个交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
 E \otimes (F' \cap F'') & \rightarrow & E \otimes F' & \rightarrow & E \otimes (F'/(F' \cap F'')) & & \\
 \downarrow & & & & & & 1_E \otimes j \\
 E \otimes F'' & \rightarrow & E \otimes F & \rightarrow & E \otimes (F/F'') & &
 \end{array}$$

这个图的行是正合的（第 1 目，引理 1），且 $1_E \otimes j$ 是同构。于是我们的断言是 §1 第 4 目命题 1 (i) 的特殊情形（参看习题 5）。

命题 6. 设 E 是右 A -模， F 是左 A -模，且 E 对 F 是平坦的。对 F 的每个子模 F' ，我们用 $\phi(F')$ 表示 $E \otimes F'$ 在 $E \otimes F$ 到 $E \otimes F$ 的典范映射（由第 2 目的定义 1，它是单射的）之下的像。则若 F' 、 F'' 是 F 的两个子模，我们有

$$\phi(F' \cap F'') = \phi(F') \cap \phi(F'').$$

由于 E 对 F 平坦, $\phi(F' + F'')$ 等同于 $E \otimes (F' + F'')$, 而子模 $\phi(F')$ 、 $\phi(F'')$ 和 $\phi(F' \cap F'')$ 分别等同于 $E \otimes F'$ 、 $E \otimes F''$ 和 $E \otimes (F' \cap F'')$ 在 $E \otimes (F' + F'')$ 中的典范像。于是命题 6 由引理 7 得出。

注记 1. 在命题 6 的假设下, 通常把 $E \otimes F'$ 等同于 $\phi(F')$ (对 F' 是 F 的每个子模), 由此得到公式

$$E \otimes_A (F' \cap F'') = (E \otimes_A F') \cap (E \otimes_A F'').$$

命题 7. 设 E 是右 A -模, E' 是 E 的子模, F 是左 A -模, F' 是 F 的子模。设 E/E' 或 F/F' 是平坦的。则 $E' \otimes F'$ 在 $E \otimes F$ 中的典范像等于 $E' \otimes F$ 和 $E \otimes F'$ 在 $E \otimes F$ 中的典范像的交。

例如设 E/E' 是平坦的, 考虑图

$$\begin{array}{ccc} E' \otimes F' & \rightarrow & E \otimes F' \rightarrow (E/E') \otimes F' \\ \downarrow & & \downarrow u \\ E' \otimes F & \rightarrow & E \otimes F \rightarrow (E/E') \otimes F \end{array}$$

其中箭头是典范同态。这个图是交换的且它的行是正合的 (第 1 目, 引理 1)。由于 E/E' 是平坦的, u 是单射的。于是我们的断言是 §1 第 4 目命题 1 (i) 的特殊情形。

推论. 设 E 是右 A -模, E' 是 E 的子模。

(i) 设 E/E' 是平坦的。则对 a 取 A 的每个左理想,

$$E'a = E' \cap Ea. \quad (5)$$

(ii) 反之, 设 E 是平坦的, 且对 A 的每个有限生成左理想 a , 关系式 (5) 成立。则 E/E' 是平坦的。

(iii) 只需把命题应用于 $F = A_s$, $F' = a$ 的情形。

(iv) 为证明 E/E' 是平坦的, 应用第 5 目命题 4 的判别法 (c); 这时需要证明序列

$$0 \rightarrow E'/E'a \rightarrow E/Ea \rightarrow E/(E' + Ea) \rightarrow 0$$

对 A 的每个有限生成左理想 a 在 $E'/E'a$ 处正合。而这正是关系式 (5) 所表达的。

注记 2. 如果只假设 E/E' 对 F 平坦或 F/F' 对 E 平坦, 命题 7 的结论仍然成立。

1.2.7 平坦模的张量积

设 A, B 是两个环, E 是右 A -模, F 是 (A, B) -双模 (《代数学》第二章 §1 第 14 目)。回顾 (《代数学》第二章 §3 第 4 目), $E \otimes_A F$ 具有一个典范的右 B -模结构, 对此结构

$$(x \otimes y)b = x \otimes (yb) \quad \text{for } x \in E, y \in F, b \in B.$$

命题 8. 设 A, B 是两个环, E 是右 A -模, F 是 (A, B) -双模。设 E 是平坦的, 且 F 作为 B -模是平坦的。则 B -模 $E \otimes_A F$ 是平坦的。

设 G 是左 B -模, G' 是 G 的子模。由于 F 作为右 B -模是平坦的, 典范同态 $F \otimes_B G' \rightarrow F \otimes_B G$ 是单射的。由于 E 是平坦的, 典范同态

$$E \otimes_A (F \otimes_B G') \rightarrow E \otimes_A (F \otimes_B G)$$

是单射的。由于 $E \otimes_A (F \otimes_B G')$ 和 $E \otimes_A (F \otimes_B G)$ 分别典范地等同于 $(E \otimes_A F) \otimes_B G'$ 和 $(E \otimes_A F) \otimes_B G$ (《代数学》第二章 §3 第 8 目命题 8), 典范同态

$$(E \otimes_A F) \otimes_B G' \rightarrow (E \otimes_A F) \otimes_B G$$

是单射的, 这就证明了 $E \otimes_A F$ 是一个平坦 B -模。

推论 1. 设 C 是交换环, E, F 是两个平坦 C -模。则 $E \otimes_C F$ 是平坦 C -模。

F 是 (C, C) -双模, 只需取 $B = A = C$ 应用命题 8。

推论 2. 设 ρ 是环 A 到环 B 的同态。若 E 是平坦右 A -模, 则通过把基环扩张到 B (《代数学》第二章 §5 第 1 目) 得到的右 B -模 $\rho^*(E) = E_{(B)}$ 是平坦的。

按定义 $E_{(B)} = E \otimes_A B$, 其中 B 经由 ρ 被视为 (A, B) -双模。由于右 B -模 B_d 是平坦

的，只需应用命题 8。

推论 3. 设 R, S 是两个环， $\phi: R \rightarrow S$ 是环同态。若 M 是平坦右 S -模，且 $\phi_*(S_d)$ 是平坦右 R -模，则 $\phi_*(M)$ 是平坦右 R -模。

回顾 $\phi_*(M)$ 是由 $x.r = x.\phi(r)$ (对所有 $x \in M$ 和所有 $r \in R$) 定义的右 R -模 (《代数学》第二章 §1 第 13 目)。于是取 $A = S$ 、 $B = R$ 、 $E = M$ 、 $F = S$ 应用命题 8，其中 S 具有 ϕ 所定义的 (S, R) -双模结构；这时右 R -模 $M \otimes_S S$ 恰好就是 $\phi_*(M)$ 。

命题 9. 设 $(A_\alpha, f_{\beta\alpha})$ 是环的一个正向系， $A = \varinjlim A_\alpha$ 是它的正向极限， $(E_\alpha, f_{\beta\alpha})$ 是以同一指标集为指标的一族右 A_α -模的正向系， $E = \varinjlim E_\alpha$ 是它的正向极限，它是一个右 A -模 (《代数学》第二章 §6 第 2 目)。若诸 E_α 中的每一个都是平坦 A_α -模，则 E 是平坦 A -模。

设 $E'_\alpha = E_\alpha \otimes_{A_\alpha} A$ ，其中 A 被视为左 A_α -模 (经由典范同态 $A_\alpha \rightarrow A$)；我们知道右 A -模 E 典范地同构于 $\varinjlim E'_\alpha$ (出处同上，命题 7 的推论 2)。由命题 8 的推论 2 得， E'_α 对所有 α 都是平坦右 A -模，因此由第 3 目的命题 2， E 是平坦 A -模。

1.2.8 有限表示模

设 A 是环。左 (相应地右) A -模的一个正合列

$$L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow E \rightarrow 0 \quad (6)$$

其中 L_0 和 L_1 是自由的，称为左 (相应地右) A -模 E 的一个表示 (或长度为 1 的表示)。

每个 A -模 E 都有一个表示。事实上我们知道 (《代数学》第二章 §1 第 11 目命题 20)，存在一个满同态 $u: L_0 \rightarrow E$ ，其中 L_0 是自由的；若 R 是 u 的核，则类似地存在满同态 $v: L_1 \rightarrow R$ ，其中 L_1 是自由的。若把 v 视为 L_1 到 L_0 的同态，则序列 $L_1 \xrightarrow{v} L_0 \xrightarrow{u} 0$ 按定义是正合的，由此即得我们的断言。

若 $\rho: A \rightarrow B$ 是环同态，则 E 的每个表示 (6) 都诱导 $E_{(B)} = E \otimes_A B$ 的一个表示：

$$L_1 \otimes_A B \rightarrow L_0 \otimes_A B \rightarrow E \otimes_A B \rightarrow 0 \quad (7)$$

这由第 1 目的引理 1 以及 $L \otimes_A B$ 在 L 自由时是自由 B -模这一事实得出。

模 E 的表示 (6) 称为有限的, 如果自由模 L_0 和 L_1 都有有限基。显然, 若表示 (6) 有限, 则表示 (7) 也有限。称 E 为有限表示 A -模, 如果它有一个有限表示。

断言 (i) 由定义直接得出。若 A 是左 Noether 环, 且存在满同态 $u: L_0 \rightarrow E$, 其中 L_0 是有有限基的自由左 A -模, 则 u 的核 R 是有限生成的 (《代数学》第八章 §2 第 1 目命题 1 及第 3 目命题 7), 因而存在满同态 $v: L_1 \rightarrow R$, 其中 L_1 是自由的且有有限基, 而正合列 $L_1 \xrightarrow{v} L_0 \xrightarrow{u} E \rightarrow 0$ 是 E 的一个有限表示; 由此得 (ii)。

最后, 设 E 是一个有限生成的投射模; 则它是有限生成自由模 L_0 的一个直因子 (《代数学》第二章 §2 第 2 目命题 4 的推论); 满同态 $L_0 \rightarrow E$ 的核 R 于是同构于 L_0 的一个商, 因而是有限生成的, 然后像 (ii) 那样完成证明。

引理 9. 设 A 是环, E 是有限表示 A -模。对每个正合列

$$0 \rightarrow F \xrightarrow{j} G \xrightarrow{p} E \rightarrow 0$$

其中 G 是有限生成的, 模 F 是有限生成的。

设 $L_1 \xrightarrow{r} L_0 \xrightarrow{s} E \rightarrow 0$ 是一个有限表示; 若 (e_i) 是 L_0 的一个基, 则对每个 i 存在元素 $g_i \in G$ 使得 $p(g_i) = s(e_i)$; 于是同态 $u: L_0 \rightarrow G$ (它对所有 i 满足 $u(e_i) = g_i$) 满足 $s = p \circ u$ 。由于 $s \circ r = 0$, 我们有 $u(r(L_1)) \subset \text{Ker } p$, 且由于 $\text{Ker } p$ 同构于 F , 可以看出存在同态 $v: L_1 \rightarrow F$ 使得图

$$\begin{array}{ccccc} L_1 & \xrightarrow{r} & L_0 & \xrightarrow{s} & E \rightarrow 0 \\ v \downarrow & & u \downarrow & & 1_E \downarrow \\ F & \xrightarrow{j} & G & \xrightarrow{p} & E \rightarrow 0 \end{array}$$

是交换的。由于 j 是单射而 s 是满射, 我们可以应用蛇形图 (§1 第 4 目, 命题 4), 换句话说, 存在正合列

$$0 = \text{Ker } 1_E \xrightarrow{d} \text{Coker } v \rightarrow \text{Coker } u \rightarrow \text{Coker } 1_E = 0.$$

这表明 $\text{Coker } v$ 同构于 $G/u(L_0)$, 后者由假设是有限生成的。此外我们有正合列

$$0 \rightarrow v(L_1) \rightarrow F \rightarrow \text{Coker } v \rightarrow 0$$

且由于 $v(L_1)$ 和 $\text{Coker } v$ 都是有限生成的, F 也是有限生成的 (《代数学》第二章 §1 第 7 目命题 9 的推论 5)。

1.2.9 同态模中基环的扩张

设 A 和 B 是两个环, E 是右 A -模, F 是右 B -模, G 是 (B, A) -双模。回顾我们曾定义 (《代数学》第二章 §4 第 2 目) 一个典范 Z -模同态

$$v: F \otimes_B \text{Hom}_A(E, G) \rightarrow \text{Hom}_A(E, F \otimes_B G) \quad (8)$$

它使得对所有 $y \in F$ 和 $u \in \text{Hom}_A(E, G)$, $v(y \otimes u)$ 是 A -线性映射 $x \mapsto y \otimes u(x)$ 。

命题 10. 设 A, B 是两个环, E 是右 A -模, F 是右 B -模, G 是 (B, A) -双模。设 F 是平坦的。则若 E 是有限生成的 (相应地有限表示的), 典范同态 (8) 是单射的 (相应地双射的)。

把 A, B, F, G 视为固定, 并对每个右 A -模 E 令

$$T(E) = F \otimes_B \text{Hom}_A(E, G), \quad T'(E) = \text{Hom}_A(E, F \otimes_B G)$$

且用 v_E 表示同态 (8); 对每个右 A -模同态 $v: E \rightarrow E'$, 令 $T(v) = 1_F \otimes \text{Hom}(v, 1_G)$ 和 $T'(v) = \text{Hom}(v, 1_F \otimes 1_G)$ 。设 $L_1 \xrightarrow{v} L_0 \xrightarrow{w} E \rightarrow 0$ 是 E 的一个表示; 我们假设自由模 L_0 (相应地自由模 L_0 和 L_1) 是有限生成的。图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & T(E) & \xrightarrow{T(w)} & T(L_0) & \xrightarrow{T(v)} & T(L_1) \\ & & \downarrow v_E & & \downarrow v_{L_0} & & \downarrow v_{L_1} \\ 0 & \rightarrow & T'(E) & \xrightarrow{T'(w)} & T'(L_0) & \xrightarrow{T'(v)} & T'(L_1) \end{array} \quad (9)$$

是交换的, 且第二行是正合的 (《代数学》第二章 §2 第 1 目定理 1); 此外, 序列

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(E, G) \rightarrow \text{Hom}_A(L_0, G) \rightarrow \text{Hom}_A(L_1, G)$$

是正合的 (出处同上), 且由于 F 是平坦的, (9) 的第一行也是一个正合列 (第 3 目, 命题 1)。于是我们知道 v_{L_0} (相应地 v_{L_0} 和 v_{L_1}) 是双射的 (《代数学》第二章 §4 第 2 目命题 2)。若只假设 v_{L_0} 是双射的, 则由 (9) 得

$$\nu_{L_0} \circ \mathbf{T}(w) = \mathbf{T}'(w) \circ \nu_E$$

是单射的，因而 ν_E 也是单射的。若假设 ν_{L_0} 和 ν_{L_1} 都是双射的，则由 §1 第 4 目命题 2 的推论 2 (ii) 得 ν_E 是满射的，而由于我们刚看到 ν_E 是单射的，它是双射的。

1.2.10 基环的扩张：交换环情形

现在设 A 是交换环， B 是环， $\rho : A \rightarrow B$ 是环同态，使得 $\rho(A)$ 包含于 B 的中心；换句话说， ρ 在 B 上定义一个

A -代数结构。对每个 A -模 E ，右 B -模 $E_{(B)} = E \otimes_A B$ 于是等同于 $B \otimes_A E$ ，因为由假设， $\rho_*(B_s)$ 和 $\rho_*(B_d)$ 的 A -模结构相同。回顾对每对由 A -模组成的有序偶 (E, F) ，我们定义了一个典范 B -同态

$$\omega : (\text{Hom}_A(E, F))_{(B)} \rightarrow \text{Hom}_B(E_{(B)}, F_{(B)}) \quad (10)$$

它使得对所有 $u \in \text{Hom}_A(E, F)$ 有 $\omega(u \otimes 1) = u \otimes 1_B$ （《代数学》第二章 §5 第 3 目）。

命题 11. 设 A 是交换环， B 是环， ρ 是 A 到 B 的中心的同态， E 和 F 是两个 A -模。设 B 是平坦 A -模，且 E 是有限生成的（相应地有限表示的）。则典范同态 (10) 是单射的（相应地双射的）。

由于 ω 是典范同构

$$\text{Hom}_A(E, B \otimes_A F) \rightarrow \text{Hom}_B(E_{(B)}, F_{(B)})$$

与典范同态 (8)

$$\nu : B \otimes_A \text{Hom}_A(E, F) \rightarrow \text{Hom}_A(E, B \otimes_A F)$$

（出处同上）的复合，该命题是第 9 目命题 10 的推论。

现在设 A 和 B 都是交换的，考虑三个 A -模 E_1 、 E_2 、 E_3 和一个 A -双线性映射 $f : E_1 \times E_2 \rightarrow E_3$ 。则存在一个且仅一个 B -双线性映射 $f_B : E_{1(B)} \times E_{2(B)} \rightarrow E_{3(B)}$ 使得

$$f_B(1 \otimes x_1, 1 \otimes x_2) = 1 \otimes f(x_1, x_2)$$

对所有 $x_1 \in \mathbf{E}_1, x_2 \in \mathbf{E}_2$ 成立 (《代数学》第九章 §1 第 4 目命题 1)。

在下面的陈述中, 我们将假设 $\mathbf{B}$ 是平坦 $\mathbf{A}$ -模, 且对每个子模 E' (E_i 的, $i=1, 2, 3$), 我们将典范地把 $E'_{(\mathbf{B})}$ 与它在 $E_{i(\mathbf{B})}$ 中的像等同 (第 3 目, 注记 2)。

命题 12. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是交换环, ρ 是 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{B}$ 的同态, $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$ 是三个 $\mathbf{A}$ -模, $f: \mathbf{E}_1 \times \mathbf{E}_2 \rightarrow \mathbf{E}_3$ 是一个 $\mathbf{A}$ -双线性映射, 而

$$f_{\mathbf{B}}: \mathbf{E}_{1(\mathbf{B})} \times \mathbf{E}_{2(\mathbf{B})} \rightarrow \mathbf{E}_{3(\mathbf{B})}$$

是它的扩张。考虑子模 $\mathbf{F}_2$ (含于 $\mathbf{E}_2$) 与子模 $\mathbf{F}_3$ (含于 $\mathbf{E}_3$), 并用 $\mathbf{T}$ 表示 $\mathbf{E}_1$ 中由那些 $x_1 \in \mathbf{E}_1$ (它们满足 $f(x_1, x_2) \in \mathbf{F}_3$, 对所有 $x_2 \in \mathbf{F}_2$) 组成的子模。设 $\mathbf{B}$ 是平坦 $\mathbf{A}$ -模, 且 $\mathbf{F}_2$ 是有限生成的。则 $\mathbf{T}_{(\mathbf{B})}$ 是由那些 $x'_1 \in \mathbf{E}_{1(\mathbf{B})}$ (它们满足 $f_{\mathbf{B}}(x'_1, x'_2) \in \mathbf{F}_{3(\mathbf{B})}$, 对所有 $x'_2 \in \mathbf{F}_{2(\mathbf{B})}$) 组成的集合。

设 p 是典范满射 $\mathbf{E}_3 \rightarrow \mathbf{E}_3/\mathbf{F}_3$; 对每个 $x_1 \in \mathbf{E}_1$, 我们让它对应 $\mathbf{A}$ -线性映射 $x_2 \mapsto p(f(x_1, x_2))$ ($\mathbf{F}_2$ 到 $\mathbf{E}_3/\mathbf{F}_3$ 的), 记之为 $g(x_1)$; 于是 g 是 $\mathbf{E}_1$ 到 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{F}_2, \mathbf{E}_3/\mathbf{F}_3)$ 的一个 $\mathbf{A}$ -同态, 且 g 的核恰好就是 $\mathbf{T}$ 。由于 $\mathbf{B}$ 是平坦 $\mathbf{A}$ -模, 我们有正合列

$$0 \rightarrow \mathbf{T}_{(\mathbf{B})} \rightarrow \mathbf{E}_{1(\mathbf{B})} \xrightarrow{1 \otimes g} (\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{F}_2, \mathbf{E}_3/\mathbf{F}_3))_{(\mathbf{B})}$$

(第 3 目, 命题 1)。由命题 11, 典范同态

$$\omega: (\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{F}_2, \mathbf{E}_3/\mathbf{F}_3))_{(\mathbf{B})} \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{B}}(\mathbf{F}_{2(\mathbf{B})}, (\mathbf{E}_3/\mathbf{F}_3)_{(\mathbf{B})})$$

是单射的。另一方面, 由于 $\mathbf{B}$ 是平坦 $\mathbf{A}$ -模, $(\mathbf{E}_3/\mathbf{F}_3)_{(\mathbf{B})}$ 典范地等同于 $\mathbf{E}_{3(\mathbf{B})}/\mathbf{F}_{3(\mathbf{B})}$; 取 ω 与 $1 \otimes g$ 的复合, 我们得到一个同态 u , 序列¹

$$0 \rightarrow \mathbf{T}_{(\mathbf{B})} \rightarrow \mathbf{E}_{1(\mathbf{B})} \xrightarrow{u} \text{Hom}_{\mathbf{B}}(\mathbf{F}_{2(\mathbf{B})}, \mathbf{E}_{3(\mathbf{B})}/\mathbf{F}_{3(\mathbf{B})})$$

是正合的。由定义立即可得, $u(x'_1)$ (其中

$$x'_1 = 1 \otimes x_1 \in E_{1(\mathbf{B})},$$

) 是这样的线性映射: 它把每个 $x'_2 \in F_{2(\mathbf{B})}$ 映到模 $F_{3(\mathbf{B})}$ 下的 $f_{\mathbf{B}}(x'_1, x'_2)$ 的剩余类; 由线性性, 这对所有 $x'_1 \in E_{1(\mathbf{B})}$ 也成立; 由于 u 的核是 $T_{(\mathbf{B})}$, 命题得证。

推论 1. 设 A, B 是两个交换环, $\rho: A \rightarrow B$ 是同态, 使得 B 是平坦 A -模, E 是有限表示 A -模。对 E 的每个有限生成子模 F , $E_{(B)}$ 的对偶中与 $F_{(B)}$ 正交的子模等于 $(F')_{(B)}$, 其中 F' 是 E 的对偶 E^* 中与 F 正交的子模。

由命题 11, $(E^*)_{(B)}$ 典范地同构于对偶 $(E_{(B)})^*$ (即 $E_{(B)}$ 的对偶)。于是只需取 $E_1 = E^*$ 、 $E_2 = E$ 、 $E_3 = A$ 、 $F_2 = F$ 、 $F_3 = \{0\}$, 并取 f 为 $E^* \times E$ 上的典范双线性型, 来应用命题 12。

推论 2. 设 A, B 是两个交换环, $\rho: A \rightarrow B$ 是同态, 使得 B 是平坦 A -模, E 是 A -模。则对 E 的每个有限生成子模 F , $F_{(B)}$ 的零化理想是 B 的理想 aB , 其中 a 是 F 在 A 中的零化理想。

只需取 $E_1 = A$ 、 $E_2 = E_3 = E$ 、 $F_2 = F$ 、 $F_3 = \{0\}$ 应用命题 12。

注记. 如果关于模 E_i 与双线性映射 f 都没有歧义, 则有时用 $F_3: F_2$ 表示命题 12 中记作 T 的模, 并称它为 F_2 到 F_3 的迁移子。于是命题 12 的结论可读作

$$F_{3(B)}: F_{2(B)} = (F_3: F_2)_{(B)}. \quad (11)$$

在诸 E_i 都等于环 A 、 f 是乘法且诸 F_i 为理想 a_i 的特殊情形, 我们得到迁移子公式

$$B(a_3: a_2) = Ba_3: Ba_2 \quad (12)$$

它在 B 是平坦 A -模且 a_2 是有限生成理想时成立。

1.2.11 用关系来解释平坦性

在本目中, A 表示一个环, E 表示一个右 A -模, F 表示一个左 A -模。

$E \otimes_A F$ 的每个元素都至少可以用一种方式写成 $z = \sum_{i=1}^n e_i \otimes f_i$ 的形式, 其中 $e_i \in E$, $f_i \in F$ 。下面的引理给出使这个和为零的一个条件:

引理 10. 设 $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 F 的一个生成元族, $(e_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 E 的一个支集有限的元素族。

为使 $\sum_{\lambda \in \mathbf{L}} e_\lambda \otimes f_\lambda = 0$ ，必须且只需存在有限集 $\mathbf{J}$ 、元素族 $(x_j)_{j \in \mathbf{J}}$ （其元素属于 $\mathbf{E}$ ）以及元素族 $(a_{j\lambda}) (j \in \mathbf{J}, \lambda \in \mathbf{L})$ （其元素属于 $\mathbf{A}$ ），它们具有下列性质：

- (1) 族 $(a_{j\lambda})$ 的支集有限；
- (2) $\sum_{\lambda \in \mathbf{L}} a_{j\lambda} f_\lambda = 0$ 对所有 $j \in \mathbf{J}$ 成立；
- (3) $e_\lambda = \sum_{j \in \mathbf{J}} x_j a_{j\lambda}$ 对所有 $\lambda \in \mathbf{L}$ 成立。

不严格地说，诸 e_λ 所成的组，必须是 $\mathbf{A}$ 中元素的某些组（它们是“诸 f_λ 之间的关系”）的以 $\mathbf{E}$ 为系数的线性组合。

考虑自由 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{A}_s^{(\mathbf{L})}$ 、它的典范基 (u_λ) 以及同态 $g: \mathbf{A}_s^{(\mathbf{L})} \rightarrow \mathbf{F}$ ，它满足 $g(u_\lambda) = f_\lambda$ （对所有 $\lambda \in \mathbf{L}$ ）；用 $\mathbf{R}$ 表示 g 的核，则（由于诸 f_λ 生成 $\mathbf{F}$ ）有正合列

$$\mathbf{R} \xrightarrow{i} \mathbf{A}_s^{(\mathbf{L})} \xrightarrow{g} \mathbf{F} \rightarrow 0$$

其中 i 表示典范单射。由第 1 目的引理 1，我们导出正合列

$$\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{R} \xrightarrow{1 \otimes i} \mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A}_s^{(\mathbf{L})} \xrightarrow{1 \otimes g} \mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F} \rightarrow 0. \quad (13)$$

现在， $\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A}_s^{(\mathbf{L})}$ 典范地等同于 $\mathbf{E}^{(\mathbf{L})}$ ，族 $e = (e_\lambda) \in \mathbf{E}^{(\mathbf{L})}$ 等同于 $\sum_{\lambda \in \mathbf{L}} e_\lambda \otimes u_\lambda$ （《代数学》第二章 §3 第 7 目命题 7 的推论 1）。为使这样的族属于 $1_{\mathbf{E}} \otimes g$ 的核，必须且只需 $\sum_{\lambda \in \mathbf{L}} e_\lambda \otimes f_\lambda = 0$ 在 $\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F}$ 中成立；考虑到正合列 (13)，这等价于说 e 属于 $1_{\mathbf{E}} \otimes i$ 的像，换言之，存在形如

$$\sum_{\lambda \in \mathbf{L}} e_\lambda \otimes u_\lambda = \sum_{j \in \mathbf{J}} x_j \otimes i(r_j) \quad (14)$$

其中 $x_j \in \mathbf{E}$ ， $r_j \in \mathbf{R}$ ，且 $\mathbf{J}$ 为有限集。写 $i(r_j) = \sum_{\lambda \in \mathbf{L}} a_{j\lambda} u_\lambda$ ，则假设 $r_j \in \mathbf{R}$ 蕴含关系 $\sum_{\lambda \in \mathbf{L}} a_{j\lambda} f_\lambda = 0$ 对每个 $j \in \mathbf{J}$ 成立；另一方面，关系式 (14) 蕴含 $e_\lambda = \sum_{j \in \mathbf{J}} x_j a_{j\lambda}$ 对每个 $\lambda \in \mathbf{L}$ 成立（《代数学》第二章 §3 第 7 目命题 7 的推论 1），这就完成了证明。

命题 13. 为使 $\mathbf{E}$ 为 $\mathbf{F}$ -平坦的（第 2 目，定义 1），必须且只需满足下列条件：

- (R) 若 $(e_i)_{i \in \mathbf{I}}$ 与 $(f_i)_{i \in \mathbf{I}}$ 是 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{F}$ 的元素的两个有限族，使得 $\sum_{i \in \mathbf{I}} e_i \otimes f_i = 0$ 在 $\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F}$ 中成立，则存在有限集 $\mathbf{J}$ 、元素族 $(x_j)_{j \in \mathbf{J}}$ （其元素属于 $\mathbf{E}$ ）与元素族 $(a_{j\lambda}) (j \in \mathbf{J}, \lambda \in \mathbf{L})$ ，

$i \in I$) (其元素属于 A)，它们具有下列性质：

(1) $\sum_{i \in I} a_{ji} f_i = 0$ 对所有 $j \in J$ 成立

(2) $e_i = \sum_{j \in J} x_j a_{ji}$ 对所有 $i \in I$ 成立。

假设 E 是 F -平坦的。设 (e_i) 与 (f_i) 是使 $\sum_{i \in I} e_i \otimes f_i = 0$ 在 $E \otimes_A F$ 中成立的元素的有限族，并设 F' 为由诸 f_i 生成的 F 的子模。由于典范映射 $E \otimes_A F' \rightarrow E \otimes_A F$ 是单射， $\sum_{i \in I} e_i \otimes f_i = 0$ 在 $E \otimes_A F'$ 中同样成立，于是可对 E 与 F' 应用引理 10；这样便得到满足 (R) 中诸条件的族 (x_j) 与 (a_{ji}) 。

反之，假设条件 (R) 成立。设 F' 为 F 的一个子模，并设 $y = \sum_{i \in I} e_i \otimes f_i$ 为典范映射 $E \otimes_A F' \rightarrow E \otimes_A F$ 的核中一个元素。由于 (R) 成立，存在满足条件 (1) 与 (2) 的族 (x_j) 与 (a_{ji}) 。我们断言，在 $E \otimes_A F'$ 中有

$$y = \sum_{i,j} x_j a_{ji} \otimes f_i = \sum_{j \in J} (x_j \otimes \sum_{i \in I} a_{ji} f_i) = 0.$$

因而 $E \otimes_A F' \rightarrow E \otimes_A F$ 是单射。

推论 1. 为使右 A -模 E 是平坦的，必须且只需下列条件成立：

(RP) 若 $(e_i)_{i \in I}$ 与 $(b_i)_{i \in I}$ 是 E 与 A 的元素两个有限族，使得 $\sum_{i \in I} e_i b_i = 0$ ，则存在有限集 J 、元素族 $(x_j)_{j \in J}$ (其元素属于 E) 与元素族 (a_{ji}) ($j \in J, i \in I$) (其元素属于 A)，使得 $\sum_{i \in I} a_{ji} b_i = 0$ 对所有 $j \in J$ 成立，且 $e_i = \sum_{j \in J} x_j a_{ji}$ 对所有 $i \in I$ 成立。

条件 (RP) 就是命题 13 的条件 (R) 应用于模 $F = A_s$ 的情形。

不严格地说，(RP) 表示：诸 b_i 之间每个以 E 为系数的“关系”，都是诸 b_i 之间以 A 为系数的“关系”的 (以 E 为系数的) 线性组合。

我们特别考虑 A 到环 B 的一个同态，它使 B 成为右 A -模。我们知道 (第 3 目，命题 1)，这等价于说该 A -模是平坦的，或等价于说它对每个左 A -模 A_s^m ($m \geq 1$) 是平坦的。取 $E = B$ 与 $F = A_s^m$ 应用命题 13 的条件 (R)，便得到下列条件：

推论 2. 为使环 B 是平坦的右 A -模，必须且只需它满足下列条件：

(RP') 每个由 B 的元素组成的解 $(y_k)_{1 \leq k \leq n}$ ，若是齐次线性方程组

$$\sum_{k=1}^n y_k c_{kl} = 0 \quad (1 \leq l \leq m) \quad (15)$$

(其系数 c_{kl} 属于 A) 的解, 都是线性组合

$$y_k = \sum_{j=1}^q b_j z_{jk} \quad (1 \leq k \leq n) \quad (16)$$

其中系数为 $b_j \in B$, 组合的对象是方程组 (15) 的解 $(z_{jk})_{1 \leq k \leq n}$, 这些解由元素 z_{jk} (属于 A) 组成。

1.3 忠实平坦模

1.3.1 忠实平坦模的定义

命题 1. 设 E 是一个右 A -模。下列四个性质等价:

(a) 为使左 A -模的序列 $N' \xrightarrow{v} N \xrightarrow{w} N''$ 正合, 必须且只需序列

$$E \otimes_A N' \xrightarrow{1 \otimes v} E \otimes_A N \xrightarrow{1 \otimes w} E \otimes_A N''$$

为正合的。

(b) E 是平坦的, 且对每个左 A -模 N , 关系 $E \otimes_A N = 0$ 蕴含 $N = 0$ 。

(c) E 是平坦的, 且对左 A -模的每个同态 $v: N' \rightarrow N$, 关系 $1_E \otimes v = 0$ 蕴含 $v = 0$ 。

(d) E 是平坦的, 且对 A 的每个极大左理想 m , $E \neq Em$ 。为书写简便, 我们对每个左 A -模 Q 置 $T(Q) = E \otimes_A Q$, 并对左 A -模的每个同态 v 置 $T(v) = 1_E \otimes v$ 。

我们先证 (a)、(b)、(c) 的等价性。

我们证明 (a) 蕴含 (b)。若 (a) 成立, 则显然 E 是平坦的 (§2 第 3 目, 命题 1)。另一方面, 设 N 是使 $T(N) = 0$ 的左 A -模, 并考虑序列 $0 \rightarrow N \rightarrow 0$; 假设 $T(N) = 0$ 意味着序列 $0 \rightarrow T(N) \rightarrow 0$ 正合。由 (a), 序列 $0 \rightarrow N \rightarrow 0$ 正合, 从而 $N = 0$ 。

我们证明 (b) 蕴含 (c)。假设 (b) 成立, 设 $v: N' \rightarrow N$ 是一个同态, I 是它的像。由于 $T(v)$ 的像等同于 $T(I)$ (§2 第 3 目, 注 2), 假设 $T(v) = 0$ 蕴含 $T(I) = 0$, 从而由 (b) 得 $I = 0$, 因此 $v = 0$ 。

我们证明 (c) 蕴含 (a)。于是假设 (c) 成立, 并考虑序列

$$N' \xrightarrow{v} N \xrightarrow{w} N'' \quad (1)$$

由左 A -模的同态组成的序列以及相应的序列

$$T(N') \xrightarrow{T(v)} T(N) \xrightarrow{T(w)} T(N''). \quad (2)$$

若序列 (1) 正合，则 (2) 也正合，因为 E 是平坦的 (§2 第 3 目，命题 1)。反之，若 (2) 正合，则首先有 $T(w \circ v) = T(w) \circ T(v) = 0$ ，故由假设得 $w \circ v = 0$ 。置 $I = v(N')$ 与 $K = \bar{w}^{-1}(0)$ ；则由上所述 I 包含于 K 。考虑正合序列

$$0 \rightarrow I \xrightarrow{i} K \xrightarrow{p} K/I \rightarrow 0$$

其中 i 与 p 是典范映射。由于 E 平坦，序列

$$0 \rightarrow T(I) \xrightarrow{T(i)} T(K) \xrightarrow{T(p)} T(K/I) \rightarrow 0$$

是正合的，换言之， $T(K/I)$ 同构于 $T(K)/T(I)$ ，而由假设后者为 0，因为 $T(I)$ （相应地 $T(K)$ ）等同于 $T(v)$ 的像（相应地 $T(w)$ 的核） (§2 第 3 目，注 2)。但关系 $T(p) = 0$ 由假设蕴含 $p = 0$ ，故 $K = I$ ，这就证明序列 (1) 正合。

最后我们证明 (b) 与 (d) 等价。若 (b) 成立，则

$$E/Em = E \otimes_A (A_s/m) \neq 0$$

因为 $A_s/m \neq 0$ ；从而得到 (d)。反之，假设 (d) 成立； A 的每个左理想 $a \neq A$ 都包含在某个极大左理想 m 中（《代数学》第一章 §8 第 7 目，定理 2），于是假设 $E \neq Em$ 蕴含 $E \neq Ea$ ，换言之， $E \otimes_A (A_s/a) \neq 0$ 。这就是说，对每个单生成的左 A -模 $N \neq 0$ ， $T(N) \neq 0$ 。现在若 N 是任一左 A -模 $\neq 0$ ，它包含一个单生成子模 $N' \neq 0$ ；由于 E 平坦， $T(N')$ 等同于 $T(N)$ 的一个子群；我们刚才看到 $T(N') \neq 0$ ，因此 $T(N) \neq 0$ 。

定义 1. 若右 A -模 E 满足命题 1 的四个等价条件，则称它为忠实平坦模。

忠实平坦左 A -模可类似地定义；显然，为使左 A -模 E 是忠实平坦的，必须且只需 E 视为右 A^0 -模时是忠实平坦的。

注. 若 E 是忠实平坦 A -模, 则 E 是忠实的 A -模: 因为, 若元素 $a \in A$ 使对所有 $x \in E$ 有 $xa = 0$, 则 A 中的位似 $h: b \mapsto ba$ 满足 $1_E \otimes h = 0$; 于是由命题 1 的性质 (c) 得 $h = 0$, 即由于 A 有单位元而有 $a = 0$ 。

例子

- (1) 由命题 1 的性质 (d) 与 §2 第 3 目命题 2, 一个平坦模与一个忠实平坦模的直和是忠实平坦模。
- (2) 由于 A_S 依命题 1 的判别准则 (d) 与 §2 第 4 目例 1 是忠实平坦的, 由 (1) 推出每个不化为 0 的自由模都是忠实平坦的。另一方面, 存在自由模的非零直因子 (换言之, 非零投射模), 它们是忠实的但不是忠实平坦的 (习题 2)。
- (3) 设 A 是主理想整环。为使 A -模 E 是忠实平坦的, 必须且只需它是无挠的, 且对 A 的每个不可约元素 (《代数学》第七章 §1 第 3 目) p 有 $E \neq Ep$; 这立即由 §2 第 4 目命题 3 与命题 1 的判别准则 (d) 得出。

Z

- (4) 例 (3) 表明 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Q}$ 是平坦且忠实的模, 但不是忠实平坦的。

命题 2. 设 E 是忠实平坦右 A -模, $u: \mathbf{N}' \rightarrow \mathbf{N}$ 是左 A -模同态。为使 u 是单射 (相应地满射、双射), 必须且只需 $1_E \otimes u: E \otimes_A \mathbf{N}' \rightarrow E \otimes_A \mathbf{N}$ 是如此。

这是命题 1 的判别准则 (a) 的直接推论。

命题 3. 设 $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$ 是右 A -模的正合列。假设 E' 与 E'' 都平坦, 且其中一个为忠实平坦的。则 E 是忠实平坦的。

我们已知 E 是平坦的 (§2 第 5 目, 命题 5)。我们验证 E 具有命题 1 的性质 (b)。设 $\mathbf{N}$ 是左 A -模。由于 E'' 平坦, 有正合序列

$$0 \rightarrow E' \otimes_A \mathbf{N} \rightarrow E \otimes_A \mathbf{N} \rightarrow E'' \otimes_A \mathbf{N} \rightarrow 0$$

(§2 第 5 目, 命题 4)。若 $E \otimes_A \mathbf{N} = 0$, 则 $E' \otimes_A \mathbf{N}$ 与 $E'' \otimes_A \mathbf{N}$ 都为零; 由于模 E', E'' 之一是忠实平坦的, 这蕴含 $\mathbf{N} = 0$ 。

1.3.2 忠实平坦模的张量积

命题 4. 设 R, S 是两个环, E 是右 R -模, F 是 (R, S) -双模. 假设 E 是忠实平坦的. 则为使 F 是平坦 (相应地忠实平坦) 的 S -模, 必须且只需 $E \otimes_R F$ 是如此。

- (1) 若 F 平坦, 则 $E \otimes_R F$ 平坦 (§2 第 7 目, 命题 8)。
- (2) 假设 $E \otimes_R F$ 平坦, 并设 $\nu: N' \rightarrow N$ 是单的左 S -模同态. 同态

$$1_E \otimes 1_F \otimes \nu: E \otimes_R F \otimes_S N' \rightarrow E \otimes_R F \otimes_S N$$

于是是单射 (§2 第 3 目, 命题 1)。由第 1 目的命题 2 推出 $1_F \otimes \nu: F \otimes_S N' \rightarrow F \otimes_S N$ 是单射; 于是 F 是平坦的 S -模 (§2 第 3 目, 命题 1)。

- (3) 假设 F 是忠实平坦的, 并设 N 是使 $E \otimes_R F \otimes_S N = 0$ 的左 S -模. 由于 E 是忠实平坦的, 这蕴含 $F \otimes_S N = 0$, 从而由于 F 忠实平坦得 $N = 0$; 这就证明了 $E \otimes_R F$ 是忠实平坦的。
- (4) 假设 $E \otimes_R F$ 是忠实平坦的, 并设 N 是使 $F \otimes_S N = 0$ 的左 S -模. 则 $E \otimes_R F \otimes_S N = 0$, 从而 $N = 0$, 这表明 F 是忠实平坦的。

推论. 设 C 是交换环, E 与 F 是两个忠实平坦 C -模. 则 C -模 $E \otimes_C F$ 是忠实平坦的. 取 $R = S = C$ 应用命题 4。

1.3.3 换环

命题 5. 设 ρ 是从环 A 到环 B 的同态. 若 E 是忠实平坦右 A -模, 则右 B -模 $\rho^*(E) = E_{(B)} = E \otimes_A B$ 是忠实平坦的。

取 $R = A, S = F = B$ 应用第 2 目的命题 4, 并注意 B_d 是忠实平坦的。

推论. 若 E 是忠实平坦右 A -模, 且 a 是 A 的双边理想, 则右 (A/a) -模 E/Ea 是忠实平坦的。

取 $B = A/a$ 应用命题 5, 其中 ρ 是典范同态。

命题 6. 设 A 是交换环, B 是 A 上的代数, $\rho: a \mapsto a.1$ 是 A 到 B 的典范同态. 假设 B 是忠实平坦 A -模. 则为使 A -模 E 是平坦 (相应地忠实平坦) 的, 必须且只需右 B -模

$E_{(B)} = E \otimes_A B$ 是平坦 (相应地忠实平坦) 的。

(1) 若 E 平坦 (相应地忠实平坦), 则 $E_{(B)}$ 依 §2 第 7 目命题 8 的推论 2 (相应地依命题 5) 是平坦 (相应地忠实平坦) 的。

(2) 假设 $E_{(B)}$ 平坦, 并设 $v: N' \rightarrow N$ 是单的 A -模同态。由 §2 第 7 目推论 3, A -模 $E \otimes_A B$ 平坦, 因此同态 $1_E \otimes 1_B \otimes v: E \otimes_A B \otimes_A N' \rightarrow E \otimes_A B \otimes_A N$ 是单射。由于 B 上的右与左 A -模结构一致, 这个同态等同于

$$1_E \otimes v \otimes 1_B: E \otimes_A N' \otimes_A B \rightarrow E \otimes_A N \otimes_A B.$$

由于 B 是忠实平坦 A -模, 由此推出 $1_E \otimes v: E \otimes_A N' \rightarrow E \otimes_A N$ 是单射 (第 1 目, 命题 2), 这表明 E 是平坦的。

(3) 最后假设 $E_{(B)}$ 是忠实平坦的。首先由 (2), E 是平坦的。又设 N 是使 $E \otimes_A N = 0$ 的 A -模。则 $E \otimes_A N \otimes_A B = 0$, 于是, 由于 B 上的右与左 A -模结构一致, 有 $E \otimes_A B \otimes_A N = 0$, 它也可写成 $(E \otimes_A B) \otimes_B (B \otimes_A N) = 0$ 。由于 $E_{(B)}$ 是忠实平坦 B -模, 这蕴含 $B \otimes_A N = 0$ (第 1 目, 命题 1), 于是由于 B 是忠实平坦 A -模 (第 1 目, 命题 1) 得 $N = 0$ 。

1.3.4 纯量限制

命题 7. 设 A, B 是两个环, ρ 是 A 到 B 的同态。设 E 是忠实平坦右 B -模。为使 $\rho^*(E)$ 是平坦 (相应地忠实平坦) 的右 A -模, 必须且只需 B 是平坦 (相应地忠实平坦) 的右 A -模。

把第 2 目的命题 4 应用于以 B, A, E, B 分别代替 R, S, E, F 的情形 (B 上的右 A -模结构由 ρ 定义), 可以看出

B 是平坦 (相应地忠实平坦) A -模, 当且仅当 $E \otimes_B B = \rho^*(E)$ 是平坦 (相应地忠实平坦) A -模。

注

(1) 命题 7 表明, 为使 B 是忠实平坦 A -模, 只需存在一个忠实平坦 B -模, 它同时是忠实平坦 A -模。

(2) 设 A, B, C 是三个环, $\rho: A \rightarrow B$ 与 $\sigma: B \rightarrow C$ 是两个环同态。命题 7 表明: 若 C 是忠实平坦 B -模且 B 是忠实平坦 A -模, 则 C 是忠实平坦 A -模。若 C 是忠实平坦 B -模又是忠实平坦 A -模, 则 B 是忠实平坦 A -模 (为确定起见, 把模都取为右模)。另一方面, B 与 C 可以都是忠实平坦 A -模而 C 不是忠实平坦 B -模 (习题 7)。

1.3.5 忠实平坦环

命题 8. 设 A, B 是两个环, ρ 是 A 到 B 的同态。假设存在右 B -模 E 使 $\rho_*(E)$ 是忠实平坦 A -模。则:

- (i) 对每个左 A -模 F , 典范同态 $j: F \rightarrow F_{(B)} = B \otimes_A F$ (它满足 $j(x) = 1 \otimes x$, 对所有 $x \in F$) 是单射。
- (ii) 对 A 的每个左理想 α , 有 $A, \bar{\rho}^{-1}(B\alpha) = \alpha$ 。
- (iii) 同态 ρ 是单射。
- (iv) 对 A 的每个极大左理想 m , 存在 B 的极大左理想 n 使 $\bar{\rho}^{-1}(n) = m$ 。

我们证明 (i)。我们知道 (《代数学》第二章 §5 第 2 目命题 5 的推论), 对每个右 B -模 M , 典范 A -同态 $i: M \rightarrow \rho_*(M) \otimes_A B = \rho^*(\rho_*(M))$ (由 $i(y) = y \otimes 1$ 定义) 是单射, 且 A -模 $i(M)$ 是 $\rho_*(M) \otimes_A B$ 的直因子。因此, 对每个左 A -模 F ,

$$i \otimes 1_F: \rho_*(M) \otimes_A F \rightarrow \rho_*(M) \otimes_A B \otimes_A F$$

是单射 (§2 第 1 目, 引理 2)。取 $M = E$, 则 (由于 $i \otimes 1_F = 1_M \otimes j$) 推出 j 是单射 (第 1 目, 命题 2)。

断言 (ii) 由 (i) 取 $F = A_s/\alpha$ 得出, 而 (iii) 由 (ii) 取 $\alpha = \{0\}$ 得出。

最后, 若 m 是 A 的极大左理想, 则由 (ii) 有 $\bar{\rho}^{-1}(Bm) = m$, 因此 $Bm \neq B$ 。于是存在 n , 即 B 的一个包含 Bm 的极大左理想 (《代数学》第一章 §8 第 7 目, 定理 2); 这时 $m \subset \bar{\rho}^{-1}(n)$, 且由于 $\rho(1) \notin n$, 有 $1 \notin \bar{\rho}^{-1}(n)$ 。因此 $\bar{\rho}^{-1}(n) = m$ 。

若 A 与 B 满足命题 8 的条件, 通常借助 ρ 把 A 等同于 B 的一个子环。

推论. 在命题 8 的假设下, 若 B 是左 Noether 的 (相应地左 Artin 的), 则 A 亦然。

若 (a_n) 是 A 的左理想组成的非稳定递增 (相应地递减) 序列, 则 B 的理想序列 (Ba_n) 是非稳定且递增 (相应地递减) 的, 因为 $\bar{\rho}^{-1}(Ba_n) = a_n$, 这与假设相矛盾。

* 注 (1). 若 A 与 B 交换, 我们将在第二章 §2 第 5 目命题 11 的推论 4 中看到, 命题 8 的假设蕴含

对每个 prime 理想 $\mathfrak{p}$ (属于 A), 存在 prime 理想 $\mathfrak{q}$ (属于 B) 使 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$ (其中 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$, 当 A 等同于 B 的一个子环时)。

命题 8 的一个重要应用是 B 本身为忠实平坦 A -模的情形。但在这种情形, 我们有下面更精确的命题:

命题 9. 设 A 、 B 是两个环, ρ 是 A 到 B 的同态。下列五个性质等价:

- (a) 右 A -模 B 是忠实平坦的。
- (b) 同态 ρ 是单射, 且右 A -模 $B/\rho(A)$ 是平坦的。
- (c) 右 A -模 B 是平坦的, 且对每个左 A -模 F , 典范同态 $x \mapsto 1 \otimes x$ (从 F 到 $B \otimes_A F$) 是单射。
- (d) 右 A -模 B 是平坦的, 且对 A 的每个左理想 a , $\bar{\rho}^{-1}(Ba) = a$ 。
- (e) 右 A -模 B 是平坦的, 且对 A 的每个极大左理想 m , 存在

B 的一个极大左理想 n 使 $\bar{\rho}^{-1}(n) = m$ 。

由命题 8, (a) 蕴含性质 (c)、(d)、(e) 中的每一个。另一方面, 若 (e) 成立, 则 $Bm \neq B$ 对 A 的每个极大左理想 m 成立 (因为存在 B 的极大左理想 n 使 $Bm \subset n$), 且由第 1 目命题 1 的判别准则 (d), B 是忠实平坦 A -模; 因此 (e) 蕴含 (a)。

我们现在证明 $(c) \Rightarrow (d) \Rightarrow (b) \Rightarrow (a)$, 从而完成证明。首先, 在 (c) 中取 $F = A_s/a$ 便知 (c) 蕴含 (d)。若 (d) 成立, 取 $a = \{0\}$ 便得 ρ 是单射; (d) 与 §2 第 6 目命题 7 的推论蕴含 $B/\rho(A)$ 是平坦右 A -模, 即 (d) 蕴含 (b)。最后, 若 (b) 成立, 把第 1 目的命题 3 应用于正合序列

$$0 \rightarrow A_d \xrightarrow{\rho} B \rightarrow B/\rho(A) \rightarrow 0$$

由于 A_d 是忠实平坦的, 这表明 B 是忠实平坦右 A -模。

* 注 (2). 若 A 与 B 交换, 我们将在第二章 §2 第 5 目命题 11 的推论 4 中看到, 命题 9 的诸条件等价于下列条件:

(f) B 是平坦 A -模, 且对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 存在 B 的理想 $\mathfrak{q}$ 使 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}$ 。

在命题 9 的条件下, 借助 ρ 把 A 等同于 B 的一个子环。这时关系式 $\bar{\rho}^{-1}(\mathbf{B}a) = a$ 就读作 $\mathbf{A} \cap \mathbf{B}a = a$ 。另一方面, 若 F 是左 A -模, 则 F 等同于它在 $\mathbf{B} \otimes_A F$ 中的在典范映射 $x \mapsto 1 \otimes x$ 下的像; 若 X 是 F 的加法子群, 我们用 $\mathbf{B}X$ 表示由 X 生成的 $\mathbf{B} \otimes_A F$ 的左 B -子模。采用这个记号, 我们有:

命题 10. 设 B 是环, A 是 B 的子环, 且 B 是忠实平坦右 A -模。设 F 是左 A -模, F' 、 F'' 是 F 的两个子模。则:

(i) 典范映射 $\mathbf{B} \otimes_A F' \rightarrow \mathbf{B} \otimes_A F$ 是 $\mathbf{B} \otimes_A F'$ 到 $\mathbf{B}F'$ 上的同构。

(ii) $F \cap \mathbf{B}F' = F'$ 。

(iii) $\mathbf{B}(F' + F'') = \mathbf{B}F' + \mathbf{B}F''$ 。

(iv) $\mathbf{B}(F' \cap F'') = \mathbf{B}F' \cap \mathbf{B}F''$ 。

由于 B 是平坦右 A -模, 典范映射

$$\mathbf{B} \otimes_A F' \rightarrow \mathbf{B} \otimes_A F$$

是单射; 考虑到所作的等同, 它的像是 $\mathbf{B}F'$, 这就证明了 (i)。断言 (ii) 由 §2 第 6 目命题 7 取 $E = B$ 、 $E' = A$ 并利用公式 $A \otimes_A F = F$ 与 $A \otimes_A F' = F'$ 得出。断言 (iii) 是平凡的, 而 (iv) 由 §2 第 6 目命题 6 得出。

1.3.6 忠实平坦环与有限性条件

命题 11. 设 B 是环, A 是 B 的子环, 且 B 是忠实平坦右 A -模。为使左 A -模 F 是有限生成的 (相应地有限表示的), 必须且只需 B -模 $\mathbf{B} \otimes_A F$ 是有限生成的 (相应地有限表示的)。

(1) 不对 B 作任何假设, 显然, 若 F 是有限生成的左 A -模, 则 $\mathbf{B} \otimes_A F$ 是有限生成的左 B -模。反之, 若 $\mathbf{B} \otimes_A F$ 是有限生成的 B -模, 则它由形如 $1 \otimes x_i$ (其中 $x_i \in F$)

的有限个元素生成；若 M 是由诸 x_i 生成的 F 的子 A -模， j 是典范单射 $M \rightarrow F$ ，则 $1_B \otimes j : B \otimes_A M \rightarrow B \otimes_A F$ 是满同态，于是 j 是满射（第 1 目，命题 2），这就证明 F 是有限生成的。

(2) 若 F 有有限表示，则 $B \otimes_A F$ 亦然，这不需要对 B 作任何假设（§2 第 8 目）。剩下要证明：若 $B \otimes_A F$ 有有限表示，则 F 亦然。我们已由 (1) 知道 F 是有限生成的，因此存在满同态 $u : L \rightarrow F$ ，其中 L 是有限生成的自由 A -模。设 R 是 u 的核，则 $B \otimes_A R$ 等同于满同态 $1_B \otimes u : B \otimes_A L \rightarrow B \otimes_A F$ 的核（§2 第 3 目，注 2）。由于由假设 $B \otimes_A F$ 有有限表示，我们断言（§2 第 8 目，引理 9） $B \otimes_A R$ 是有限生成的；于是由 (1) 推出 R 是有限生成的 A -模，从而 F 有有限表示。

命题 12. 设 B 是环， A 是 B 的中心中的交换子环，且 B 是忠实平坦 A -模。为使 A -模 F 是投射的且有限生成的，必须且只需 $B \otimes_A F$ 是有限生成的投射左 B -模。

不对 A 或 B 作任何假设，这个条件显然是必要的（《代数学》第二章 §5 第 1 目命题 4 的推论）；我们证明它是充分的。由于有限生成的投射模有有限表示（§2 第 8 目，引理 8），假设蕴含 F 依命题 11 有有限表示，因此，对每个 A -模 M ，有典范同构

$$\omega : B \otimes_A \text{Hom}_A(F, M) \rightarrow \text{Hom}_B(B \otimes_A F, B \otimes_A M)$$

（§2 第 10 目，命题 11）。然后设 $v : M \rightarrow M''$ 是满的 A -模同态，并考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A \text{Hom}_A(F, M) & \xrightarrow{\omega} & \text{Hom}_B(B \otimes_A F, B \otimes_A M) \\ 1_B \otimes \text{Hom}(1_F, v) \downarrow & & \downarrow \text{Hom}(1_B \otimes F, 1_B \otimes v) \\ B \otimes_A \text{Hom}_A(F, M'') & \xrightarrow[\omega]{} & \text{Hom}_B(B \otimes_A F, B \otimes_A M'') \end{array}$$

由于 $1_B \otimes v$ 是满射且 $B \otimes_A F$ 假设为投射的， $\text{Hom}(1_B \otimes F, 1_B \otimes v)$ 是满射（《代数学》第二章 §2 第 2 目，命题 4），因此 $1_B \otimes \text{Hom}(1_F, v)$ 也是满射。但由于 B 是忠实平坦 A -模， $\text{Hom}(1_F, v)$ 本身是满射（第 1 目，命题 2），因此 F 是投射 A -模（《代数学》第二章 §2 第 2 目，命题 4）。

1.3.7 忠实平坦环上的线性方程组

设 B 是环, A 是 B 的子环. 若有序偶 (A, B) 满足下列条件, 则称它具有线性扩张性质:

(E) 线性方程组的每个由 B 的元素组成的解 $(y_k)_{1 \leq k \leq n}$,

$$\sum_{k=1}^n y_k c_{kl} = d_l \quad (1 \leq l \leq m) \quad (3)$$

其系数 c_{kl} 与右端 d_l 都属于 A , 它形如

$$y_k = x_k + \sum_{j=1}^p b_j z_{jk} \quad (1 \leq k \leq n) \quad (4)$$

其中 (x_k) 是 (3) 的由 A 的元素组成的解, 诸 b_j 属于 B , 且每个 $(z_{jk})_{1 \leq k \leq n}$ 是与 (3) 相伴的齐次线性方程组的由 A 的元素组成的解。

命题 13. 设 A 是环 B 的子环. 为使有序偶 (A, B) 具有线性扩张性质, 必须且只需 B 是忠实平坦 A -模。

条件是充分的. 因为, 由于 B 是平坦 A -模, 与 (3) 相伴的齐次线性方程组的每个在 B 中取值的解, 都是以 B 为系数、对由 A 中元素组成的解所作的线性组合 (§ 2 第 11 目, 命题 13 的推论 2)。于是问题归结为证明: 若 (3) 在 B 中有解, 则它在 A 中也有一个解。现在若置

$$c_k = (c_{kl})_{1 \leq l \leq m} \in A_s^m, \quad d = (d_l) \in A_s^m,$$

方程组 (3) 等价于方程 $\sum_{k=1}^n y_k \otimes c_k = 1 \otimes d$, 后者在 $B \otimes_A A_s^m = B_s^m$ 中成立。换言之, 若 $\mathbf{M}$ 是 A_s^m 的由诸 c_k ($1 \leq k \leq n$) 生成的子 A -模, 则 (3) 的解 (y_k) 的存在性等价于 (取第 5 目中所作的等同) 关系 $d \in \mathbf{BM} \cap A_s^m$; 但由于 $\mathbf{BM} \cap A_s^m = \mathbf{M}$ (第 5 目, 命题 10, (ii)), 它蕴含 $d \in \mathbf{M}$, 即存在解 (x_k) , 它由 A 中元素组成, 是方程组 (3) 的解。

条件是必要的. 因为假设 (A, B) 具有线性扩张性质; 我们已知 B 是平坦右 A -模 (§ 2 第 11 目, 命题 13 的推论 2); 我们证明, 对 A 的每个左理想 a , $Ba \cap A = a$, 这表明 B 是忠实平坦右 A -模 (第 5 目, 命题 9, (d))。现在设 $x \in Ba \cap A$; 由假设存在 $y_i \in B$ 与 $a_i \in a$ 使 $\sum_i y_i a_i = x$; 把性质 (E) 应用于这个系数与右端都在 A 中的线性方程, 可知存

在 $x_i \in A$ 使 $x = \sum_i x_i a_i$, 因此 $x \in a$ 。

1.4 平坦模与“Tor”函子

为了方便熟悉同调代数 (*) 的读者, 我们简要指出平坦模的理论与 Tor 函子的理论之间的联系。

命题 1. 设 E 是右 A -模。下列四个性质等价:

- (a) E 是平坦的。
- (b) 对每个左 A -模 F 与每个整数 $n \geq 1$, $\text{Tor}_n^A(E, F) = 0$ 。
- (c) 对每个左 A -模 F , $\text{Tor}_1^A(E, F) = 0$ 。
- (d) 对 A 的每个有限生成左理想 a ,

$$\text{Tor}_1^A(E, A_s/a) = 0.$$

我们证明 (a) 蕴含 (b)。设

$$\cdots \rightarrow L_n \rightarrow L_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow L_0 \rightarrow F \rightarrow 0$$

是 F 的自由分解。由于 E 平坦, 序列

$$\cdots \rightarrow E \otimes L_n \rightarrow E \otimes L_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow E \otimes L_0 \rightarrow E \otimes F \rightarrow 0 \quad (1)$$

是正合的。由于诸 $\text{Tor}_n^A(E, F)$ 同构于复形 (1) 的同调群, 它们在 $n \geq 1$ 时为零。(b) 蕴含 (c) 且 (c) 蕴含 (d) 是平凡的。最后我们证明 (d) 蕴含 (a)。正合序列

$$0 \rightarrow a \rightarrow A_s \rightarrow A_s/a \rightarrow 0$$

给出正合序列

$$\text{Tor}_1^A(E, A_s/a) \rightarrow E \otimes_A a \rightarrow E \otimes_A A.$$

由于 (d) 成立，典范同态

$$\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \alpha \rightarrow \mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A} = \mathbf{E}$$

是单射，这就是说 $\mathbf{E}$ 是平坦的 (§2 第 3 目，命题 1)。

命题 1 给出了平坦模的一个在应用中常常有用的判别准则。作为例子，我们只限于给出 §2 第 5 目命题 5 的一个新证明。若 $\mathbf{E}'$ 与 $\mathbf{E}''$ 都平坦，正合序列

$$\mathrm{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{E}', \mathbf{F}) \rightarrow \mathrm{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F}) \rightarrow \mathrm{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{E}'', \mathbf{F})$$

表明 $\mathrm{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F}) = 0$ 对每个左 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{F}$ 成立，因此 $\mathbf{E}$ 是平坦的。若 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{E}''$ 都平坦，正合序列

$$\mathrm{Tor}_2^{\mathbf{A}}(\mathbf{E}'', \mathbf{F}) \rightarrow \mathrm{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{E}', \mathbf{F}) \rightarrow \mathrm{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F})$$

表明 $\mathrm{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{E}', \mathbf{F}) = 0$ ，因此 $\mathbf{E}'$ 是平坦的。

命题 2. 设 $\mathbf{R}, \mathbf{S}$ 是两个环， $\rho: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{S}$ 是一个同态， $\mathbf{F}$ 是左 $\mathbf{R}$ -模。下列两个性质等价：

(a) $\mathrm{Tor}_1^{\mathbf{R}}(\rho_*(\mathbf{E}), \mathbf{F}) = 0$ ，对每个右 $\mathbf{S}$ -模 $\mathbf{E}$ 。

(b) 左 $\mathbf{S}$ -模 $\rho^*(\mathbf{F}) = \mathbf{F}_{(\mathbf{S})} = \mathbf{S} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{F}$ 是平坦的，且 $\mathrm{Tor}_1^{\mathbf{R}}(\rho_*(\mathbf{S}_d), \mathbf{F}) = 0$ 。

假设 (a) 成立。取 $\mathbf{E} = \mathbf{S}_d$ ，我们看到 $\mathrm{Tor}_1^{\mathbf{R}}(\rho_*(\mathbf{S}_d), \mathbf{F}) = 0$ 。我们还证明 $\mathbf{F}_{(\mathbf{S})}$ 是平坦 $\mathbf{S}$ -模。为此我们注意：若 $\mathbf{E}$ 是右 $\mathbf{S}$ -模，加法群 $\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{S}} \mathbf{F}_{(\mathbf{S})}$ 等同于 $\rho_*(\mathbf{E}) \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{F}$ 。于是，若有右 $\mathbf{S}$ -模的正合序列

$$0 \rightarrow \mathbf{E}' \rightarrow \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}'' \rightarrow 0$$

则利用 (a) 得到正合序列

$$0 \rightarrow \rho_*(\mathbf{E}') \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{F} \rightarrow \rho_*(\mathbf{E}) \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{F} \rightarrow \rho_*(\mathbf{E}'') \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{F} \rightarrow 0$$

或写作

$$0 \rightarrow E' \otimes_S F_{(S)} \rightarrow E \otimes_S F_{(S)} \rightarrow E'' \otimes_S F_{(S)} \rightarrow 0$$

这就证明 $F_{(S)}$ 是平坦的。

反之，若 (b) 成立，首先，对每个自由右 S -模 $L = S_d^{(1)}$ ，有 $\text{Tor}_1^R(\rho_*(L), F) = (\text{Tor}_1^R(\rho_*(S_d), F))^{(1)} = 0$ 。每个右 S -模 E 都可写成 $E = L/H$ 的形式，其中 L 是适当的自由 S -模；于是有正合序列

$$0 = \text{Tor}_1^R(\rho_*(L), F) \rightarrow \text{Tor}_1^R(\rho_*(E), F) \rightarrow \rho_*(H) \otimes_R F \rightarrow \rho_*(L) \otimes_R F. \quad (2)$$

但由于 $F_{(S)}$ 平坦，同态 $H \otimes_S F_{(S)} \rightarrow L \otimes_S F_{(S)}$ 是单射，且它等同于同态

$$\rho_*(H) \otimes_R F \rightarrow \rho_*(L) \otimes_R F.$$

于是由 (2) 推出 $\text{Tor}_1^R(\rho_*(E), F) = 0$ 。

注. 命题 2 也可以由下列正合序列的存在性得出

$$E \otimes_S \text{Tor}_1^R(\rho_*(S_d), F) \rightarrow \text{Tor}_1^R(\rho_*(E), F) \rightarrow \text{Tor}_1^S(E, S_d \otimes_R F) \rightarrow 0$$

它由 Tor 函子的“结合性”谱序列导出。

第 1 节的习题

1. 在交换图 (10) 中，假设有序偶 (u', v') 是一个正合序列，且 $v \circ u = 0$ 。证明

$$\text{Im}(b) \cap \text{Im}(u') = b(\text{Ker}(c \circ v)) \text{ 且 } \text{Ker}(b) + \text{Ker}(v) = b^{-1}(\text{Im}(u' \circ a)).$$

2. 考虑交换群的交换图

$$\begin{array}{ccccc}
 A & \xrightarrow{u} & B & \xrightarrow{v} & C \\
 a \downarrow & & b \downarrow & & \downarrow c \\
 A' & \xrightarrow{u'} & B' & \xrightarrow{n'} & C' \\
 a' \downarrow & & b' \downarrow & & \\
 A'' & \xrightarrow{u''} & B'' & &
 \end{array}$$

假设：(1) (u, v) 与 (b, b') 是正合序列；(2) $v' \circ u' = 0$ 且 $a' \circ a = 0$ ；(3) c 与 u' 是单射且 a' 是满射。证明在这些条件下 u'' 是单射。

3. 考虑交换群的交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & D \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow d \\
 A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & D' \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 A'' & \xrightarrow{u''} & B'' & \longrightarrow & C'' & & \\
 a'' \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 A''' & \xrightarrow{u'''} & B''' & & & &
 \end{array}$$

其中设各行与各列都正合， d 与 u'' 是单射， a'' 是满射。证明在这些条件下 u''' 是单射。推广这个结果。

4. 考虑交换群的交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
 A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & D \\
 a \downarrow & & b \downarrow & & c \downarrow & & d \downarrow \\
 A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & D'
 \end{array}$$

其中设两行都是正合的。

(a) 证明：若 a 是满射且 b 与 d 是单射，则 c 是单射。

(b) 证明：若 d 是单射且 a 与 c 是满射，则 b 是满射。

5. 设给定正合序列 $A' \xrightarrow{u} A \xrightarrow{v} A'' \rightarrow 0$ 与两个满同态 $B' \xrightarrow{a'} A', B'' \xrightarrow{a''} A''$ ，其中 A, A', A'', B', B'' 是同一个环上的模。证明：若 B'' 是投射模，则存在满同态 $a : B' \oplus B'' \rightarrow A$ 使图

$$\begin{array}{ccccc}
 B' & \xrightarrow{i} & B' \oplus B'' & \xrightarrow{p} & B'' \\
 a' \downarrow & & a \downarrow & & a'' \downarrow \\
 A' & \xrightarrow{u} & A & \xrightarrow{v} & A''
 \end{array}$$

是交换的 (i 与 p 是典范映射)。

6. 设给定正合序列 $0 \rightarrow A' \xrightarrow{u} A \xrightarrow{v} A''$ 与两个单同态 $A' \xrightarrow{a'} C', A'' \xrightarrow{a''} C''$ ，其中 A, A', A'', C', C'' 是同一个环上的模。证明：若 C' 是内射模 (《代数学》第二章 §2 习题 11)，则存在单同态 $a : A \rightarrow C' \oplus C''$ 使图

$$\begin{array}{ccccc}
 A' & \xrightarrow{u} & A & \xrightarrow{v} & A'' \\
 a' \downarrow & & a \downarrow & & a'' \downarrow \\
 C' & \xrightarrow{i} & C' \oplus C'' & \xrightarrow{p} & C''
 \end{array}$$

是交换的 (i 与 p 是典范映射)。

7. 设 U, V, W 是三个交换群, $f: U \rightarrow V, g: V \rightarrow W$ 是同态。

(a) 考虑图

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & U & \xrightarrow{\alpha} & U \times V & \xrightarrow{\beta} & V \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow f & & \downarrow h & & \downarrow -g \\
 0 & \longrightarrow & V & \xrightarrow{\gamma} & W \times V & \xrightarrow{\delta} & W \longrightarrow 0
 \end{array}$$

其中 $\alpha(u) = (u, f(u)), \beta(u, v) = v - f(u), \gamma(v) = (g(v), v), \delta(w, v) = w - g(v), h(u, v) = (g(f(u)), v)$ 。证明这个图是交换的且它的各行是正合的。

(b) 由 (a) 与第 4 目的命题 2 导出一个正合序列

$$0 \rightarrow \text{Ker}(f) \rightarrow \text{Ker}(g \circ f) \rightarrow \text{Ker}(g) \rightarrow \text{Coker}(f) \rightarrow \text{Coker}(g \circ f) \rightarrow \text{Coker}(g) \rightarrow 0.$$

给出这个正合序列的一个直接定义。

第 2 节的习题

1. 给出左 A -模的正合序列 $0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow 0$ 与右 A -模 E 的一个例子, 使 E 是 N' -平坦与 N'' -平坦的, 但不是 N -平坦的 (例如取 $N' = N'' = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$)。

2. 设 M, N 是 A -模 E 的两个子模, 且 $M + N$ 是平坦的。为使 M 与 N 都平坦, 必须且只需 $M \cap N$ 是平坦的。

3. 设 A 是域 K 上两个未定元的多项式环 $K[X, Y]$ 。

(a) 在 A 中考虑主理想 $b = (X), c = (Y)$, 它们是自由 A -模, 且其交 $b \cap c = (XY)$ 也是自由的。证明 $a = b + c$ 不是平坦 A -模, 尽管 a 是无挠的 (参看《代数学》第三章 §2 习题 4)。

(b) 在 A -模 A^2 中, 设 R 是由元素 $(x, -x)$ (其中 $x \in a$) 组成的子模。在 A -模 A^2/R 中,

设 M 、 N 是 A^2 的因子子模的像所成的子模；证明 M 与 N 都同构于 A ，但 $M \cap N$ 不是平坦 A -模。

4. (a) 给出正合序列的一个例子

$$0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$$

它不分裂，且它的所有项都是平坦模（参看《代数学》第七章 §3 习题 8 (b)）。

(b) 由 (a) 导出正合序列的一个例子

$$0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$$

它不分裂，且它的各项都是非平坦的右 A -模，使得对每个左 A -模 F ，序列

$$0 \rightarrow E' \otimes F \rightarrow E \otimes F \rightarrow E'' \otimes F \rightarrow 0$$

是正合的（利用第 1 目的引理 2）。

5. 给出右 A -模 E 、左 A -模 F 以及 F 的两个子模 F' 、 F'' 的一个例子，使 $E \otimes (F' \cap F'')$ 在 $E \otimes F$ 中的典范像不是 $E \otimes F'$ 与 $E \otimes F''$ 的典范像的交（参看习题 3(a)）。

¶ 6. 设 A 是环， M 是左 A -模。正合序列

$$L_n \rightarrow L_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

其中 L_i 是自由左 A -模 ($0 \leq i \leq n$)，称为 M 的长度为 n 的表示或 M 的 n -表示。若所有 L_i 都是有限生成的自由模，则称该表示为有限表示。

若 M 是有限生成的左 A -模，用 $\lambda(M)$ 表示一个上确界（有限的或 $+\infty$ ），即整数 $n \geq 0$ (M 对之有有限 n -表示) 的上确界。若 M 不是有限生成的，则置 $\lambda(M) = -1$ 。

(a) 设 $0 \rightarrow \mathbf{P} \rightarrow \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{M} \rightarrow 0$ 是左 A -模的正合序列。则 $\lambda(\mathbf{N}) \geq \inf(\lambda(\mathbf{P}), \lambda(\mathbf{M}))$ 。（从两个 n -表示——分别属于 $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{M}$ ——出发，利用 §1 习题 5 为 $\mathbf{N}$ 导出一个表示。）

(b) 设 $M_n \xrightarrow{u_n} M_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow M_0 \xrightarrow{u_0} M \rightarrow 0$ 是 M 的有限 n -表示；证明：若 $\lambda(M) > n$ ，

则 $\text{Ker}(u_n)$ 是有限生成的 A -模。(设

$$L_{n+1} \xrightarrow{v_{n+1}} L_n \rightarrow \cdots \rightarrow L_2 \xrightarrow{v_2} L_1 \xrightarrow{v_1} L_0 \xrightarrow{v_0} M \rightarrow 0$$

是一个有限 $(n+1)$ -表示——它属于 $\mathbf{M}$ ；令 $\mathbf{P} = \text{Ker}(v_0)$ ，使存在一个 n -表示，属于 $\mathbf{P}$ ：

$$L_{n+1} \xrightarrow{v_{n+1}} L_n \rightarrow \cdots \rightarrow L_2 \xrightarrow{v_2} L_1 \xrightarrow{v_1} \mathbf{P} \rightarrow 0.$$

把 (a) 的方法应用于正合序列 $0 \rightarrow \mathbf{P} \rightarrow L_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ ，得到一个正合序列

$$M_n \oplus L_{n+1} \xrightarrow{w_n} M_{n-1} \oplus L_n \xrightarrow{w_{n-1}} \cdots \xrightarrow{w_1} M_0 \oplus L_1 \xrightarrow{w_0} L_0 \rightarrow 0$$

以及正合序列 $0 \rightarrow \text{Ker}(v_{i+1}) \rightarrow \text{Ker}(w_i) \rightarrow \text{Ker}(u_i) \rightarrow 0$ (§1 第 4 目，命题 2)。最后注意 $\text{Ker}(w_i)$ 是 $\mathbf{M}_i \oplus L_{i+1}$ 的直因子。

(c) 证明在 (a) 的假设下

$$\lambda(\mathbf{M}) \geq \inf(\lambda(\mathbf{N}), \lambda(\mathbf{P}) + 1).$$

(若 $n \leq \inf(\lambda(\mathbf{N}), \lambda(\mathbf{P}) + 1)$ ，则对 n 用归纳法并如 (a) 中那样论证且利用 (b)，证明 $\lambda(\mathbf{M}) \geq n$ 。)

(d) 证明在 (a) 的假设下

$$\lambda(\mathbf{P}) \geq \inf(\lambda(\mathbf{N}), \lambda(\mathbf{M}) - 1).$$

(与 (c) 中方法相同。) 由此推出：若 $\lambda(\mathbf{N}) = +\infty$ ，则 $\lambda(\mathbf{M}) = \lambda(\mathbf{P}) + 1$ 。

(e) 由 (a)、(c) 与 (d) 推出：若 $\mathbf{N} = \mathbf{M} \oplus \mathbf{P}$ ，则

$$\lambda(\mathbf{N}) = \inf(\lambda(\mathbf{M}), \lambda(\mathbf{P})).$$

特别地，为使 $\mathbf{N}$ 有有限表示，必须且只需 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{P}$ 也都有有限表示。

(f) 设 N_1, N_2 是 A -模 M 的两个子模。假设 N_1 与 N_2 都有有限表示。为使 $N_1 + N_2$ 有有限表示, 必须且只需 $N_1 \cap N_2$ 是有限生成的。

7. (a) 用习题 6 的记号, 证明: 若 M 是投射模, 则 $\lambda(M) = -1$ 或 $\lambda(M) = +\infty$ 。若 A 是左 Noether 环, 则对每个 A -模 M , $\lambda(M) = -1$ 或 $\lambda(M) = +\infty$ 。

(b) 若 α 是环 A 的一个非有限生成的左理想, 则 A_s/α 是单生成 A -模, 且不具有有限表示, 换言之 $\lambda(A_s/\alpha) = 0$ (第 8 目, 引理 9)。

(c) 给出环 A 的单生成左理想 α 的一个例子, 使 A_s/α (它有有限表示) 的对偶不是有限生成的右 A -模。

(d) 设 K 是交换域, E 是向量空间 $K^{(N)}$, (e_n) (第二个记号是它的典范基), T 是 E 的张量代数, 因此它有一个由有限乘积 $e_{i_1} e_{i_2} \dots e_{i_k}$ ($k \geq 0, i_j \in N$, 对所有 j) 组成的基。对给定的整数 n , 设 b 是 T 中由乘积

$$e_1 e_0, e_2 e_1, \dots, e_n e_{n-1}$$

与 $e_{n+k} e_n$ (对所有 $k \geq 1$) 生成的双边理想; 设 A 是商环 T/b , 且对每个整数 m , 设 a_m 是 e_m 在 A 中的典范像。证明: 若 $M = A_s/Aa_0$, 则 $\lambda(M) = n$ (注意: 对 $m \leq n-1$, a_m 的左零化子是 Aa_{m+1} , 并利用习题 6(b))。

8. 设 C 是交换环, E, F 是两个 C -模。证明 $\lambda(E \otimes_C F) \geq \inf(\lambda(E), \lambda(F))$ 。

9. 设 E 是有限表示的左 A -模。

(a) 证明对右 A -模的每个族 $(F_t)_{t \in I}$, 典范同态 $E \otimes_A (\prod_{t \in I} F_t) \rightarrow \prod_{t \in I} (E \otimes_A F_t)$ (《代数学》第二章 §3 第 7 目) 是双射。

(b) 设 $(G_\alpha, \phi_{\beta\alpha})$ 是左 A -模的一个归纳系; 证明典范同态

$$\varinjlim \text{Hom}_A(E, G_\alpha) \rightarrow \text{Hom}_A(E, \varinjlim G_\alpha)$$

是双射。

10. (a) 设 A 是环, I 是集合, R 是 $L = A_d^{(I)}$ 的子模。设 S 是有序偶 (J, S) 的集合, 其中 J 是 I 的有限子集, S 是 $A_d^J \cap R$ 的有限生成子模。用关系 “ $J \subset J'$ 且 $S \subset S'$ ” 给 S 排序; 证明 S 关于此序关系是定向的, 族 (A_d^J/S) 是以 S 为指标集的右 A -模的归纳系, 且存在 L/R 到 $\varinjlim (A_d^J/S)$ 上的同构。
- (b) 由 (a) 推出: 每个 A -模都是有限表示 A -模的归纳极限。
11. 设 E 是右 A -模。若 E 的每个有限生成子模都是有限表示的, 则称 E 为伪凝聚模; 伪凝聚模的每个子模都是伪凝聚的。若 E 是伪凝聚的且有限生成的 (从而是有限表示的), 则称 E 为凝聚模。
- (a) 设 $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$ 是右 A -模的正合序列。证明: 若 E 是伪凝聚 (相应地凝聚) 的且 E' 有限生成, 则 E'' 是伪凝聚 (相应地凝聚) 的。证明: 若 E' 与 E'' 都伪凝聚 (相应地凝聚), 则 E 亦然。证明: 若 E 与 E'' 都凝聚, 则 E' 亦然 (利用习题 6 与第 8 目的引理 9)。
- (b) 设 E 是凝聚 A -模, E' 是伪凝聚 (相应地凝聚) A -模。证明: 对每个同态 $u: E \rightarrow E'$, $\text{Im}(u)$ 与 $\text{Ker}(u)$ 是凝聚的, 且 $\text{Coker}(u)$ 是伪凝聚 (相应地凝聚) 的 (利用 (a))。
- (c) 证明伪凝聚 (相应地凝聚) 模的每个直和 (相应地每个有限直和) 是伪凝聚 (相应地凝聚) 模。
- (d) 若 E 是伪凝聚模, M, N 是 E 的凝聚子模, 证明 $M + N$ 与 $M \cap N$ 是凝聚的 (利用 (a) 与 (c))。
- (e) 假设 A 交换。证明: 若 E 是凝聚 A -模且 F 是凝聚 (相应地伪凝聚) A -模, 则 $\text{Hom}_A(E, F)$ 是凝聚 (相应地伪凝聚) A -模。(归结为 F 为凝聚的情形, 考虑 E 的一个有限表示, 然后利用 (b)。)

¶ 12. (a) 设 A 是环。证明下列四个性质等价:

- (α) 右 A -模 A_d 是凝聚的 (习题 11)。
- (β) 每个有限表示的右 A -模都是凝聚的。
- (γ) 每个 A -模 A_s^I (I 为任意集合) 都是平坦的。
- (δ) 平坦左 A -模的每个乘积都是平坦的。

(为证明 (α) 蕴含 (β) ，利用习题 11(b)。为看出 (γ) 蕴含 (α) ，利用第 11 目的命题 13 并用反证法论证。为证明 (α) 蕴含 (δ) ，利用习题 9。)

这样的环称为右凝聚环，左凝聚环的概念类似地定义。

(b) 证明每个右 Noether 环都是右凝聚的。给出一个不是左凝聚的右 Artin 环的例子 (参看《代数学》第八章 §2 习题 4)。

(c) 秩 1 的非离散赋值环 (第六章) 是凝聚的，但它含有非凝聚的理想，并且有 (单生成的) 非伪凝聚的商模。

(d) 证明：若 A 是右凝聚环，则对每个右 A -模 E ， $\lambda(E) = -1$ 或 $\lambda(E) = 0$ 或 $\lambda(E) = +\infty$ (习题 6)。

(e) 设 $(A_\alpha, \phi_{\beta\alpha})$ 是环的归纳系，其指标集是定向的，且设 $A = \varinjlim A_\alpha$ 。假设对 $\alpha \leq \beta$ ， A_β 是平坦右 A_α -模。证明：若诸 A_α 都右凝聚，则 A 亦然。(注意 A 是平坦 A_α -模 (对所有 α)，且若 E 是 A_d 的有限生成子模，则存在指标 α 以及有限生成子模 E_α (属于 $(A_\alpha)_d$)，使 $E_\alpha \otimes_{A_\alpha} A$ 同构于 E 。)

(f) 由 (e) 推出：Noether 交换环上的每个多项式环 (在任何有限或无限未定元集上) 都是凝聚的。由此推出：凝聚环的商环未必凝聚。

(g) 为使 A 左凝聚，必须且只需 A 的每个元素的左零化子是有限生成的，且 A 的两个有限生成左理想的交是有限生成的 (利用习题 6(f))。

¶ 13. 设 A, B 是两个环， F 是 (A, B) -双模， G 是右 B -模。证明：若 G 是内射的 (《代数学》第二章 §2 习题 11) 且 F 是平坦左 A -模，则右 A -模 $\text{Hom}_B(F, G)$ 是内射的。(利用同构

$$\text{Hom}_A(E, \text{Hom}_B(F, G)) \rightarrow \text{Hom}_B(E \otimes_A F, G)$$

其中 E 是右 A -模 (《代数学》第二章 §4 第 1 目)。

¶ 14. 设 A, B 是两个环， E 是左 A -模， F 是 (A, B) -双模， G 是右 B -模；考虑典范同态 (《代数学》第二章 §4 习题 5)

$$\sigma: \text{Hom}_B(F, G) \otimes_A E \rightarrow \text{Hom}_B(\text{Hom}_A(E, F), G)$$

它满足 $(\sigma(u \otimes x))(v) = u(v(x))$, 对所有 $x \in \mathbf{E}$, $u \in \text{Hom}_{\mathbf{B}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$,

$$v \in \text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F}).$$

证明: 若 $\mathbf{G}$ 是内射 $\mathbf{B}$ -模 (《代数学》第二章 §2 习题 11) 且 $\mathbf{E}$ 有限表示, 则 σ 是双射。(先考虑 $\mathbf{E}$ 是自由且有限生成的情形。)

¶ 15. 设 $\mathbf{A}$ 是环。证明每个平坦且有限表示的左 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{E}$ 都是投射的。(给定左 $\mathbf{A}$ -模的满同态 $u: \mathbf{F} \rightarrow \mathbf{F}'$, 设 u' 是同态

$$\text{Hom}(1_{\mathbf{E}}, u): \text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F}'')$$

且设 $\bar{u}$ 是同态

$$\text{Hom}(u', 1_G): \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F}''), G) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F}), G),$$

其中 G 是可除 $\mathbf{Z}$ -模。先利用习题 14 证明 $\bar{u}$ 是单射; 然后取适当的 G (《代数学》第二章 §2 习题 14), 证明 u' 是满射。)

16. 设 $\mathbf{A}$ 是环, a 是 $\mathbf{A}$ 的元素。证明下列性质等价。

(α) $a \in a\mathbf{A}a$ 。

(β) $a\mathbf{A}$ 是模 A_d 的直因子。

(γ) $A_d/a\mathbf{A}$ 是平坦右 $\mathbf{A}$ -模。

(δ) 对 $\mathbf{A}$ 的每个左理想 $\mathbf{b}$, $a\mathbf{A} \cap \mathbf{b} = a\mathbf{b}$ 。

(利用第 6 目命题 7 的推论证明 (γ) 与 (δ) 的等价性, 并直接证明 (δ) 蕴含 (α) 且 (α) 蕴含 (β) , 办法是证明存在幂等元 $e \in a\mathbf{A}$ 使 $e\mathbf{A} = a\mathbf{A}$ 。)

17. 设 $\mathbf{A}$ 是环。证明下列性质等价:

(α) 每个元素 $a \in \mathbf{A}$ 都满足习题 16 的等价性质。

(β) $\mathbf{A}$ 的每个有限生成右理想都是 A_d 的直因子。

(γ) 每个左 $\mathbf{A}$ -模都是平坦的。

(δ) 每个右 $\mathbf{A}$ -模都是平坦的。

这时称 $\mathbf{A}$ 为绝对平坦环 (*)。

(为看出 (α) 蕴含 (β) ，利用《代数学》第八章 §6 习题 15(b)。)

¶ 18. 设 A 是绝对平坦环 (习题 17)。

- (a) 设 P 是投射右 A -模。证明 P 的每个有限生成子模 E 都是 P 的直因子。(归结为 P 自由且有限生成的情形。然后注意 P/E 是有限表示的并利用习题 15。)
- (b) 证明每个投射右 A -模 P 都是单生成子模的直和，这些子模同构于 A 的单生成右理想。(利用 Kaplansky 定理 (《代数学》第二章 §2 习题 3) 把问题归结为 P 由可数族元素生成的情形，然后利用 (a)。)
- (c) 给出绝对平坦环 A 与非投射的有限生成 A -模的一个例子 (考虑 A 对一个非有限生成理想的商；参看《代数学》第八章 §6 习题 15(f) 与《交换代数》第二章 §4 习题 17)。

19. 设 A 是环。证明下列性质等价：

- (α) A 是半单的。
- (β) A 的每个右理想都是内射 A -模。
- (γ) 每个右 A -模都是投射的。
- (δ) 每个右 A -模都是内射的。

20. 设 A 是整环， B 是作为 A -模平坦的 A -代数， M 是无挠 A -模。证明：若 $t \in B$ 不是零因子，则对 $z \in B \otimes_A M$ 关系 $t \cdot z = 0$ 蕴含 $z = 0$ 。(归结为 M 有限生成的情形，且通过把 M 嵌入一个有限生成的自由 A -模，归结为 $M = A$ 的情形。)

21. 设 S 是交换环， R 是交换 S -代数， B 是 S -代数 (交换或非交换)， $B_{(R)}$ 是由 B 经纯量扩张得到的 R -代数。假设 R 是平坦 S -模且 B 是有限生成 S -模。若 Z 是 B 的中心，证明从 $Z_{(R)} = Z \otimes_S R$ 到 $B_{(R)}$ 的典范同态是 $Z_{(R)}$ 到 $B_{(R)}$ 的中心上的同构。(利用正合序列

$$0 \rightarrow Z \rightarrow B \xrightarrow{\theta} \text{Hom}_S(B, B)$$

其中 $\theta(x)(y) = xy - yx$ ，以及第 10 目的命题 11。)

22. 设 E 是左 A -模。对 A 的每个右理想 a 与每个元素 $a \in A$ ，用 $a: a$ 表示 $x \in A$ (满

足 $ax \in a$) 所成的集合, 用 $aE: a$ 表示 $y \in E$ (满足 $ay \in aE$) 所成的集合。这时显然有 $(a: a)E \subset aE: a$ 。证明: 为使 E 平坦, 必须且只需对 A 的每个右理想 a 与每个元素 $a \in A$, $(a: a)E = aE: a$ 。(为看出条件是必要的, 考虑右 A -模的正合序列 $0 \rightarrow (a: a)/a \xrightarrow{\psi} A_d/a \xrightarrow{\phi} A_d/a$, 其中 ψ 是典范单射, ϕ 是由用 a 左乘再取商得到的映射。为看出条件是充分的, 应用第 11 目命题 13 的推论 1 的判别准则: 从一个关系 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ 出发, 其中 $a_i \in A$, $x_i \in E$, 把假设应用于理想

$a_2 = \sum_{i=2}^n a_i A$ 与元素 a_1 , 并对 n 用归纳法论证。)

23. (a) 设 $0 \rightarrow \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{L} \rightarrow \mathbf{E} \rightarrow 0$ 是左 A -模的正合序列, 其中 $\mathbf{L}$ 是自由 A -模; 设 (e_α) 是 $\mathbf{L}$ 的基。证明下列条件等价:

(α) E 是平坦的。

(β) 对所有 $x \in \mathbf{R}$, 若 a_x 是 x 关于基 (e_α) 的分量生成的右理想, 则 $x \in \mathbf{R}a_x$ 。

(γ) 对所有 $x \in \mathbf{R}$, 存在同态 $u_x: \mathbf{L} \rightarrow \mathbf{R}$ 使 $u_x(x) = x$ 。

(8) 对 $\mathbf{R}$ 中元素的每个有限序列 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$, 存在同态 $u: \mathbf{L} \rightarrow \mathbf{R}$ 使 $u(x_i) = x_i$ (对 $1 \leq i \leq n$)。(利用第 6 目命题 7 的推论。)

(b) 设 a 是 $\mathbf{A}$ 的左理想, 使 $\mathbf{A}/a$ 是平坦 $\mathbf{A}$ -模。证明: 对每个有限生成左理想 $b \subset a$, 存在 $x \in \mathbf{A}$ 使

$$b \subset Ax \subset a$$

(利用 (a) 的条件 (δ))。

(c) 由 (a) 导出习题 15 的结果的一个新证明。

(d) 设 r 是 $\mathbf{A}$ 的 Jacobson 根, 且 $0 \rightarrow \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{L} \rightarrow \mathbf{E} \rightarrow 0$ 是左 A -模的正合序列, 其中 $\mathbf{L}$ 是自由的。假设 $\mathbf{E}$ 平坦且 $\mathbf{R}$ 包含于 $r\mathbf{E}$ 。证明 $\mathbf{R} = 0$ (用 (a) 的记号, 注意 a_x 是有限生成理想且 $a_x = a_x r$)。

(e) 设 E 是有限生成的平坦 A -模; 假设存在 A 的包含于 Jacobson 根中的双边理想 b , 使 E/bE 是自由 (A/b) -模。证明这时 E 是自由 A -模 (注意存在有限生成自由 A -模 L

使 L/bL 同构于 E/bE , 并利用《代数学》第八章 §6 第 3 目命题 6 的推论 4; 然后应用 (d))。

24. 右 A -模 M 的子模 M' 称为纯的, 如果用 $j: M' \rightarrow M$ 表示典范单射, 同态

$$j \otimes 1_N: M' \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N$$

对每个左 A -模 N 是单射。若 M' 是 M 的直因子或 M/M' 平坦, 情形就是如此, 但这两个条件不是必要的 (习题 4)。

(a) 证明: 为使 M' 是 M 的纯子模, 必须且只需: 若 $(m'_i)_{i \in I}$ 是 M' 的元素的有限族, $(x_j)_{j \in J}$ 是 M 的元素的族, 使 $m'_i = \sum_{j \in J} x_j a_{ji}$ 对所有 $i \in I$ 成立, 且 (a_{ji}) 是 A 的元素的族, 则存在族 $(x'_j)_{j \in J}$ (元素属于 M') 使 $m'_i = \sum_{j \in J} x'_j a_{ji}$ 对所有 $i \in I$ 成立。(为看出条件是充分的, 利用第 11 目的引理 10 证明 $M' \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A N$ 对每个有限生成左 A -模 N 是单射; 为看出条件是必要的, 考虑有限生成左 A -模 $N = L/R$, 其中 L 是有限生成自由 A -模而 R 是 L 的有限生成子模。) 由这个判别准则推出: 若 A 是主理想整环, 则 A -模的纯子模概念与《代数学》第七章 §2 习题 7 中的概念一致。

(b) 设 M 是右 A -模, M' 是 M 的子模, M'' 是 M' 的子模。证明: 若 M' 是 M 的纯子模且 M'' 是 M' 的纯子模, 则 M'' 是 M 的纯子模且 M'/M'' 是 M/M'' 的纯子模。若 M'' 是 M 的纯子模, 则 M'' 是 M' 的纯子模。

(c) 证明: 若 N 与 P 是 M 的两个子模, 使 $N \cap P$ 与 $N + P$ 在 M 中是纯的, 则 N 与 P 是 M 的纯子模。给出 Z^2 的两个子模 N, P 的例子, 它们在 Z^2 中是纯的, 但 $N + P$ 不是 Z^2 的纯子模。

(d) 设 C 是交换环, E, F 是两个 C -模; 证明: 若 E' (相应地 F') 是 E (相应地 F) 的纯子模, 则典范映射 $E' \otimes_C F' \rightarrow E \otimes_C F$ 是单射, 且把 $E' \otimes_C F'$ 等同于 $E \otimes_C F$ 的一个纯子模。

(e) 设 $\rho: A \rightarrow B$ 是环同态, M 是右 A -模, M' 是 M 的纯子模。证明 $M'_{(B)} = M' \otimes_A B$ 典范地等同于 $M_{(B)} = M \otimes_A B$ 的一个纯子模。

第3节的习题

1. (a) 为使 A -模的族 (E_λ) 的直和是忠实平坦的, 只需每个 E_λ 都平坦且其中至少一个是忠实平坦的。
 (b) 由 (a) 推出: 若 A 是单环, 则每个非空 A -模都是忠实平坦的。这个结果对半单环成立吗?
2. 设 (p_n) 是素数的严格递增序列, A 是乘积环 $\prod_n \mathbf{Z}/p_n \mathbf{Z}$ 。证明诸 $\mathbf{Z}/p_n \mathbf{Z}$ 的直和 E 是忠实的投射 A -模, 但不是忠实平坦的 (注意 E 是 A 的理想且 $E^2 = E$)。
3. 设 A 是右凝聚环 (§2 习题 12)。为使左 A -模的乘积是忠实平坦的, 只需其中每个都平坦且至少一个是忠实平坦的。

由此推出: 若 A 是凝聚交换环, 则形式幂级数环 $A[[X_1, \dots, X_n]]$ 是忠实平坦 A -模。

4. 设 A 是交换域 K 上的单代数, B 是 A 的半单但非单的子代数。证明 A 是忠实平坦的 (右或左) B -模, 但存在不是忠实平坦的右 B -模 E , 而 $E \otimes_B A$ 总是忠实平坦的 (习题 1)。
5. 设 A 是交换环, M 是平坦 A -模, 它含有非平坦模的子模 N (参看 §2 习题 3)。设 B (相应地 C) 是 A -模 $A \oplus N$ (相应地 $A \oplus M$), 其中乘法由 $(a, x)(a', x') = (aa', ax' + a'x)$ 定义; 则 B 不是平坦 A -模, 但 B -模 C 是忠实平坦 A -模, 因而 B 满足第 5 目命题 8 的条件。
6. 给出整环 A 与以 A 为子环的环 B 的一个例子, 使 B 是平坦 A -模, 但存在既非投射又非有限生成的 A -模 E , 对此 $B \otimes_A E$ 是有限生成的自由 B -模。
7. 若 K 是域, 则环 $K[X]$ 与域 $K(X)$ 都是忠实平坦 K -模, 但 $K(X)$ 不是忠实平坦 $K[X]$ -模。
8. 设 p 是素数, A 是 $\mathbf{Q}$ 的由分式 k/p^n (其中 $k \in \mathbf{Z}$, $n \geq 0$) 组成的子环。证明 A 是平坦 $\mathbf{Z}$ -模, 且存在非平坦的 $\mathbf{Z}$ -模 E , 但 $A \otimes_{\mathbf{Z}} E$ 是平坦 A -模。
9. 设 A 是交换环, B 是 A -代数, $(C_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 A -代数族, 且 $B_\lambda = C_\lambda \otimes_A B$ 是 C_λ 与 B 的张量积代数 (对所有 $\lambda \in L$)。设 E 是左 B -模。置 $E_\lambda = B_\lambda \otimes_B E = C_\lambda \otimes_A E$;

这是一个 $(\mathbf{B}_\lambda, \mathbf{C}_\lambda)$ -双模。类似地, 若 F 是右 B -模, 置

$$\mathbf{F}_\lambda = \mathbf{F} \otimes_{\mathbf{B}} \mathbf{B}_\lambda = \mathbf{F} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{C}_\lambda,$$

它是一个 $(\mathbf{C}_\lambda, \mathbf{B}_\lambda)$ -双模。

- (a) 证明 $(\mathbf{C}_\lambda, \mathbf{C}_\lambda)$ -双模 $\mathbf{F}_\lambda \otimes_{\mathbf{B}_\lambda} \mathbf{E}_\lambda$ 同构于 $(\mathbf{F} \otimes_{\mathbf{B}} \mathbf{E}) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{C}_\lambda$ 。
- (b) 证明: 若 E 是平坦 (相应地忠实平坦) B -模, 则每个 E_λ 都是平坦 (相应地忠实平坦) B_λ -模。若进一步假设 $\bigoplus \mathbf{C}_\lambda$ 是忠实平坦 A -模, 则逆命题成立。
- (c) 证明: 若 L 有限, 每个 E_λ 都是有限生成投射 B_λ -模, 且 $\bigoplus_{\lambda \in L} \mathbf{C}_\lambda$ 是忠实平坦 A -模, 则 E 是有限生成投射 B -模 (利用第 6 目的命题 12)。
10. (a) 设 $\rho: A \rightarrow B$ 是环同态。证明: 对每个左理想 a —— 属于 A , 且是子集 M (属于 A) 的左零化子 —— 有 $\rho^{-1}(Ba) = a$ 。
- (b) 由 (a) 导出同态 $\rho: A \rightarrow B$ 的一个例子, 使右 A -模 B 不是平坦的, 但 $\bar{\rho}^{-1}(Ba) = a$ 对每个左理想 a (属于 A) 都成立 (参看 §2 习题 17、《代数学》第八章 §3 习题 11、§2 习题 6 以及第九章 §2 习题 4)。

第 4 节的习题

1. 证明在命题 2 的陈述中, 条件 (a) 可代之以:

$$(a') \operatorname{Tor}_1^{\mathbb{R}}(\rho_*(\mathbf{E}), \mathbf{F}) = 0, \text{ 对每个单生成右 } S\text{-模 } E.$$

(为证明 (a') 蕴含 (a), 先考虑 E 由 n 个元素生成的情形, 并对 n 用归纳法论证。)

第二章 (*)

第二章 局部化

本章继续采用第一章的约定。此外，除另有说明外，所有环都假设是交换的。

设 A, B 是两个环， ρ 是 A 到 B 的同态， M 是 B -模。当我们把 M 作为 A -模谈论时，除另有说明外，指的是带有 A -模结构 $\rho_*(M)$ （由外法则 $(a, m) \mapsto \rho(a)m$ 定义）。

2.1 素理想

2.1.1 素理想的定义

定义 1. 环 A 的理想 $\mathfrak{p}$ 称为素理想，如果环 $A/\mathfrak{p}$ 是整环。

依这个定义，环 A 的理想 $\mathfrak{p}$ 是素的，如果下列两个条件成立：

- (1) $\mathfrak{p} \neq A$ ；
- (2) 若 x, y 是 A 的两个元素，使 $x \notin \mathfrak{p}$ 且 $y \notin \mathfrak{p}$ ，则 $xy \notin \mathfrak{p}$ 。

这些条件也可表述为： $\mathbb{C}_{\mathfrak{p}}$ 的元素的任意有限族的乘积属于 $\mathbb{C}_{\mathfrak{p}}$ ，因为把这个条件应用于空族便得 $1 \notin \mathfrak{p}$ 。

A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 是素的，因为 $A/\mathfrak{m}$ 是域；于是由 Krull 定理（《代数学》第一章 §8 第 7 目，定理 2），每个理想（属于

A 且异于 A 的）都包含在至少一个素理想中。特别地，为使环 A 中存在素理想，必须且只需 A 不化为 0。

设 $f: A \rightarrow B$ 是环同态， q 是 B 的理想。置 $p = \bar{f}^{-1}(q)$ ；同态 $\bar{f}: A/p \rightarrow B/q$ ——它由 f 取商导出——是单射。假设 q 素；由于环 B/q 是整环， A/p ——它同构于 B/q 的一个子环——也是整环；因此理想 $p = \bar{f}^{-1}(q)$ 是素的。特别地，设 A 是 B 的子环；对 B 的每个理想 q ， $B, q \cap A$ 是一个素理想，属于 A 。若 f 满射，则 $\bar{f}$ 是同构；这时“ p 素”与

“ q 素”两个条件等价。因此，若 p 与 a 是 A 的理想且 $a \subset p$ ，则 p 素的必要充分条件是 p/a 在 A/a 中素。

命题 1. 设 A 是环， $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 A 的理想， p 是 A 的素理想。若 p 包含乘积 $a_1 a_2 \dots a_n$ ，则它至少包含诸 a_i 之一。

事实上设 p 不包含任何 a_i 。则对 $1 \leq i \leq n$ 存在元素 $s_i \in a_i \cap \mathbb{C}p$ ；于是 $s = s_1 s_2 \dots s_n$ 包含于 $a_1 a_2 \dots a_n$ 而不包含于 p ，这是荒谬的。

推论. 设 m 是 A 的极大理想；对每个整数 $n > 0$ ，包含 m^n 的唯一素理想是 m 。

这样的理想 p 必须包含 m ，这是把命题 1 应用于 $a_i = m$ ($1 \leq i \leq n$) 的结果；由于 m 极大， $p = m$ 。

命题 2. 设 A 是环， a 是 A 的对加法与乘法封闭的非空集合， $(p_i)_{i \in I}$ 是 A 的理想的非空有限族。假设 a 包含于诸 p_i 的并，且诸 p_i 中至多两个不是素的。则 a 包含于某个 p_i 。

我们对 $n = \text{Card}(I)$ 用归纳法论证；若 $n = 1$ ，命题是平凡的。设 $n \geq 2$ ；若存在指标 j 使 $a \cap p_j \subset \bigcup_{i \neq j} p_i$ ，则集合 a ——它是诸 $a \cap p_i$ ($i \in I$) 的并——包含于 $\bigcup_{i \neq j} p_i$ ，从而依归纳假设包含于某个 p_i 。于是设这样的指标不存在；对每个 $j \in I$ ，设 y_j 是 $a \cap p_j$ 的一个元素，它不属于任何 p_i ($i \neq j$)。设 k 是 I 的元素，选法是：使 p_k 为素的（当 $n > 2$ 时），而当 $n = 2$ 时任意选取；设 $z = y_k + \prod_{i \neq k} y_i$ 。则 $z \in a$ ，因为 a 对加法与乘法封闭；若 $j \neq k$ ， $\prod_{i \neq k} y_i$ 属于 p_j ，但 $y_k \notin p_j$ ，于是 $z \notin p_j$ 。另一方面， $\prod_{i \neq k} y_i$ 不属于 p_k ，因为没有因子 y_i ($i \neq k$) 属于它，且 p_k 在 $n - 1 > 1$ 时是素的；由于 $y_k \in p_k$ ， z 不属于 p_k ，命题得证。

2.1.2 互素理想

设 A 是环； A 的两个理想 a, b 称为互素的，如果 $a + b = A$ 。为此，必须且只需 $a + b$ 不包含于任何素理想（《代数学》第一章 §8 第 7 目，定理 2），换言之，没有素理想同时包含 a 与 b 。两个不同的极大理想是互素的。

若 A 是主理想整环（《代数学》第七章 §1），则由 Bezout 等式（同处第 2 目定理 1），为使 A 的两个元素 a, b 互素，必须且只需理想 Aa 与 Ab 互素。

命题 3. 设 a 与 b 是环 A 的两个互素理想。设 a' 与 b' 是 A 的两个理想，使 a （相应地 b ）的每个元素都有一个幂属于 a' （相应地 b' ）。则 a' 与 b' 互素。

在给定假设下, 包含 a' 的每个素理想包含 a , 包含 b' 的每个素理想包含 b 。若一个素理想包含 a' 与 b' , 则它包含 a 与 b , 这是荒谬的, 因为 a 与 b 互素; 因此 a' 与 b' 互素。

命题 4. 设 $a, b_1, \dots, b_n$ 是环 A 的理想。若 a 与每个 $b_i (1 \leq i \leq n)$ 互素, 则它与 $b_1 b_2 \dots b_n$ 互素。

设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想。若 $\mathfrak{p}$ 包含 a 与 $b_1 b_2 \dots b_n$, 则它包含某个 b_i (第 1 目, 命题 1), 这是荒谬的, 因为 a 与 b_i 互素。

命题 5. 设 $(a_i)_{i \in I}$ 是环 A 的理想的非空有限族。下列性质等价:

(a) 对 $i \neq j$, a_i 与 a_j 互素。

(b) 典范同态 $\phi: A \rightarrow \prod_{i \neq j} (A/a_i)$ (《代数学》第二章 §1 第 7 目) 是满射。

若这些性质成立, 交 a (诸 a_i 的) 等于它们的乘积, 且典范同态 $\psi: A/a \rightarrow \prod_{i \in I} (A/a_i)$ (《代数学》第二章 §1 第 7 目) 是双射。

我们对 I 的元素个数 n 用归纳法论证, $n=1$ 的情形是平凡的。先考虑 $n=2$ 的情形。这时 (a) 与 (b) 的等价性由序列的正合性得出

$$0 \rightarrow A/(a_1 \cap a_2) \xrightarrow{\psi} (A/a_1) \oplus (A/a_2) \rightarrow A/(a_1 + a_2) \rightarrow 0$$

(《代数学》第二章 §1 第 7 目, 公式 (30))。此外, 存在 $e_1 \in a_1$ 与 $e_2 \in a_2$ 使 $1 = e_1 + e_2$; 于是, 对所有 $x \in a = a_1 \cap a_2$, 有 $x = xe_1 + xe_2$; 但依定义 $xe_1 \in a_1 a_2$ 且 $xe_2 \in a_1 a_2$, 因此 $x \in a_1 a_2$; 从而 $a \subset a_1 a_2$, 反向包含是明显的。

在一般情形, 设条件 (a) 成立, k 是 I 的元素, 且 $b_k = \bigcap_{i \neq k} a_i$; 归纳假设蕴含 $b_k = \prod_{i \neq k} a_i$, 且由命题 4 推出 a_k 与 b_k 互素; 于是

$$a = \bigcap_{i \in I} a_i = a_k \cap b_k = a_k b_k = \prod_{i \in I} a_i$$

由论证的第一部分且出于同样的理由, 典范同态 $A/a \rightarrow (A/a_k) \times (A/b_k)$ 是双射; 由归纳假设, 典范同态 $A/b_k \rightarrow \prod_{i \neq k} (A/a_i)$ 是双射, 于是复合同态

$$A/a \rightarrow (A/a_k) \times (A/b_k) \rightarrow (A/a_k) \times \prod_{i \neq k} (A/a_i) = \prod_{i \in I} (A/a_i)$$

它正是 ψ ；也就是说 (b) 成立。反之，设 (b) 成立。我们证明诸 a_i 必定两两互素。否则，将存在理想 $c \neq A$ 包含 a_i 与 a_j （对 $i \neq j$ ）。置 $a'_h = a_h$ ，其中 h 不等于 i 或 j ；并置 $a'_i = a'_j = c$ ；典范同态 $\phi' : A \rightarrow \prod_{i \in I} (A/a'_i)$ 可写成复合映射

$$A \xrightarrow{\phi} \prod_{i \in I} (A/a_i) \xrightarrow{f} \prod_{i \in I} (A/a'_i)$$

其中 f 是诸典范同态 $A/a_i \rightarrow A/a'_i$ 的乘积；显然 ϕ' 不是满射，因为 $\phi'(A)$ 到 $(A/a'_i) \times (A/a'_i)$ 上的投影是乘积 $(A/c) \times (A/c)$ 的对角线，而由于 $c \neq A$ 它异于该乘积。由于 f 满射，这表明 ϕ 不满射。

命题 6. 设 $(a_i)_{i \in I}$ 是环 A 的两两互素的理想的非空有限族；设 a 是诸 a_i 的交。对每个 A -模 M ，典范映射 $M \rightarrow \prod_{i \in I} (M/a_i M)$ 是满射且它的核是 aM 。

显然 M 到 $\prod_{i \in I} (M/a_i M)$ 的典范映射在 aM 上为零；于是取商后，它定义一个同态 $\lambda : M/aM \rightarrow \prod_{i \in I} (M/a_i M)$ 。另一方面，由命题 5，典范同态

$$\psi : A/a \rightarrow \prod_{i \in I} (A/a_i)$$

是双射。于是 $1_M \otimes \psi : M \otimes (A/a) \rightarrow M \otimes \prod_{i \in I} (A/a_i)$ 也是双射。现在 $M \otimes (A/a)$ 等同于 M/aM ，而 $M \otimes \prod_{i \in I} (A/a_i)$ 等同于 $\prod_{i \in I} M \otimes (A/a_i)$ ，后者又等同于 $\prod_{i \in I} (M/a_i M)$ 。立即可验证，上述等同把 $1_M \otimes \psi$ 变成 λ ，命题得证。

例. 设 K 是域， a_i ($1 \leq i \leq m$) 是 K 的互异元素，且对每个 i ，设 g_i 是 $K[X]$ 中的多项式；主理想 $(X - a_i) = m_i$ 在 $K[X]$ 中是极大的，因此，对系统 $(n_i)_{1 \leq i \leq m}$ （它由 m 个整数 ≥ 1 组成）的每个取法，诸理想 $m_i^{n_i}$ 两两互素。于是由命题 5，存在多项式 $f \in K[X]$ 使 $f(X) \equiv g_i(X) \pmod{(X - a_i)^{n_i}}$ （对 $1 \leq i \leq m$ ），两个这样的多项式之差被 $\omega(X) = \prod_{i=1}^m (X - a_i)^{n_i}$ 整除。若把所有 n_i 都取为 1，我们就得到由 Lagrange 插值公式显式解决的问题（《代数学》第四章 §2 第 4 目）。

2.2 分式环与分式模

2.2.1 分式环的定义

定义 1. 设 A 是环。若 A 的子集 S 使元素的每个有限乘积都属于 S ，则称 S 为乘性子集。

这等价于说 $1 \in S$ 且 S 的两个元素的乘积属于 S 。例

- (1) 对每个 $a \in A$ ，由 a^n （其中 $n \in \mathbf{N}$ ）所成的集合是 A 的一个乘性子集。
- (2) 设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个理想。为使 $A - \mathfrak{p}$ 是 A 的乘性子集，必须且只需 $\mathfrak{p}$ 是素理想。
- (3) A 中不是零因子的元素所组成的集合是 A 的一个乘性子集。
- (4) 若 S 与 T 是 A 的乘性子集，则由乘积 st （其中 $s \in S, t \in T$ ）组成的集合 ST 是一个乘性子集。
- (5) 设 $\mathfrak{S}$ 是 A 的乘性子集构成的一个（关于关系 $\subset$ 的）定向集。则 $T = \bigcup_{S \in \mathfrak{S}} S$ 是 A 的乘性子集，因为 T 的任意两个元素都属于某个子集 $S \in \mathfrak{S}$ ，从而其乘积属于 T 。
- (6) A 的乘性子集的任意交都是乘性子集。

对环 A 的任意子集 S ，都存在包含 S 的 A 的乘性子集，例如 A 本身。所有这些子集的交是 A 的包含 S 的最小乘性子集；称它为由 S 生成的乘性子集。由此立即可知，它是由 S 的元素的一切有限乘积组成的集合。

命题 1. 设 A 是环， S 是 A 的子集。存在一个环 A' 以及一个 A 到 A' 的同态 h ，具有下列性质：

- (1) $h(S)$ 的元素在 A' 中可逆；
- (2) 对每个同态 u (A 到环 B 的同态)，只要 $u(S)$ 的元素在 B 中可逆，就存在唯一的同态 u' (A' 到 B)，使得 $u = u' \circ h$ 。

换言之， (A', h) 是泛映射问题（《集合论》第 IV 章，§ 3，第 1 节）在下列条件下的一个解：所考虑的结构种 Σ 是环的结构种，态射是环同态，而 α -映射是 A 到某个环的同态，使得 S 在这样的同态下的像由可逆元组成。回忆（同前引），若 (A', h) 与 (A'_1, h_1)

都是该问题的解，则存在唯一的同构 $j: A' \rightarrow A'_1$ ，使得 $h_1 = j \circ h$ 。

设 $\bar{S}$ 是由 S 生成的 A 的乘性子集。显然，上述泛映射问题的每个解也是把 S 换成 $\bar{S}$ 后所得泛映射问题的解，反之亦然。

在集合 $A \times \bar{S}$ 中，考虑元素 (a, s) 与 (a', s') 之间的如下关系：

(1) 「存在 $t \in \bar{S}$ 使得 $t(sa' - s'a) = 0$ 」。

这一关系是一个等价关系：它显然是自反的、对称的；它也是传递的，因为若 $t(sa' - s'a) = 0$ 且 $t'(s'a'' - s''a') = 0$ ，则 $tt's'(sa' - s'a) = 0$ 且 $tt's' \in \bar{S}$ 。设 A' 是 $A \times \bar{S}$ 关于这一等价关系的商集；对每个有序对 $(a, s) \in A \times \bar{S}$ ，我们用 a/s 表示 (a, s) 在 A' 中的典范像，并且令 $h(a) = a/1$ （对所有 $a \in A$ ）。我们将看到，可以在 A' 上定义一个环结构，使得有序对 (A', h) 是该问题的解。

设 $x = a/s$ 与 $y = b/t$ 是 A' 的两个元素。元素 $(ta + sb)/st$ 与 ab/st 只依赖于 x 和 y ；因为若 $x = a'/s'$ ，则由假设存在 $r \in \bar{S}$ 使得 $r(s'a - sa') = 0$ ，由此

$$r(s't(ta + sb) - st(ta' + s'b)) = 0$$

且 $r(s'tab - sta'b) = 0$ 。容易验证，合成律 $(x, y) \mapsto x + y = (ta + sb)/st$ 与 $(x, y) \mapsto xy = ab/st$ 在 A' 上定义了一个交换环结构，其中 $0/1$ 是加法的中性元， $1/1$ 是单位元。此外，立即可以看出 h 是环同态，且对所有 $s \in S$ ， $s/1$ 在 A' 中可逆，其逆为 $1/s$ 。最后，设 B 是环， $u: A \rightarrow B$ 是使 $u(S)$ 的元素在 B 中可逆的同态；则存在唯一的映射 $u': A' \rightarrow B$ ，使得

$$u'(a/s) = u(a)(u(s))^{-1} \quad (a \in A, s \in \bar{S}). \quad (2)$$

若 $a/s = a'/s'$ ，则存在 $t \in \bar{S}$ 使得 $t(sa' - s'a) = 0$ ，由此 $u(t)(u(s)u(a') - u(s')u(a)) = 0$ ，又因 $u(t), u(s)$ 与 $u(s')$ 可逆，故 $u(a)(u(s))^{-1} = u(a')(u(s'))^{-1}$ 。容易验证 u' 关于加法与乘法是同态；最后，显然 $u' \circ h = u$ ，且 u' 是满足这一关系的唯一同态，因为该关系蕴含

$$u'(a/s) = u'((a/1)(1/s)) = u'(1/s)u'(a/1) = u'(1/s)u(a)$$

以及 $1 = u'(1/1) = u'(s/1)u'(1/s) = u(s)u'(1/s)$ ，由此即得公式 (2)。

定义 2. 设 A 是环, S 是 A 的子集, $\bar{S}$ 是由 S 生成的乘性子集。由 S 定义的 A 的分式环, 记作 $A[S^{-1}]$, 是指 $A \times \bar{S}$ 关于等价关系 (1) 的商集, 并带有由下式定义的环境结构

$$(a/s) + (b/t) = (ta + sb)/st, \quad (a/s)(b/t) = (ab)/(st)$$

其中 a, b 属于 A , s, t 属于 $\bar{S}$ 。 A 到 $A[S^{-1}]$ 的典范映射是同态 $a \mapsto a/1$, 它使 $A[S^{-1}]$ 成为 A 上的代数。

本章中我们通常用 i_A^S 表示这一典范映射; 命题 1 的证明表明, 有序对 $(A[S^{-1}], i_A^S)$ 满足该命题陈述中的条件。

注

(1) 显然 $A[\bar{S}^{-1}] = A[S^{-1}]$ 。

(2) $A[S^{-1}]$ 的两个元素总可以写成 a/s 与 a'/s (a, a' 属于 A , $s \in S$) 的形式, 且具有相同的「分母」 s ; 因为若 b/t 与 b'/t' 是 $A[S^{-1}]$ 的两个元素, 则 $b/t = bt'/tt'$, $b'/t' = b't/tt'$ 。

(3) i_A^S 的核是由这样的 $a \in A$ 组成的集合: 存在 $s \in \bar{S}$ 满足 $sa = 0$; 为使 i_A^S 是单射, 必须且只需 S 不含 A 中的任何零因子。

(4) 若 S 含有幂零元素, 则 $0 \in \bar{S}$, 而环 $A[S^{-1}]$ 化为 0 ; 这由定义 2 容易得出。

(5) 为使 i_A^S 是双射, 必须且只需每个元素 $s \in S$ 都在 A 中可逆: 该条件显然是必要的, 因为 $s/1$ 在 $A[S^{-1}]$ 中可逆; 它也是充分的, 因为对所有 $t \in \bar{S}$, t 都在 A 中可逆, 从而 $a/t = at^{-1}/1$ 在 $A[S^{-1}]$ 中成立; 因此 i_A^S 是满射, 且由注 3 已知它是单射。于是把 A 与 $A[S^{-1}]$ 借助 i_A^S 等同起来。

例 (7). 若 R 是 A 中非零因子元素组成的集合, 则环 $A[R^{-1}]$ 正是我们所称的 A 的分式环 (《代数学》第 I 章, § 9, 第 4 节); 为避免混淆, 我们常称它为 A 的全分式环。特别地, 若 A 是整环, 则 $A[R^{-1}]$ 是 A 的分式域 (同前引)。

命题 2. 设 A, B 是两个环, S 是 A 的子集, T 是 B 的子集, f 是 A 到 B 的同态且 $f(S) \subset T$ 。则存在唯一的同态 f' (从 $A[S^{-1}]$ 到 $B[T^{-1}]$), 使得 $f'(a/1) = f(a)/1$ 对所有 $a \in A$ 成立。

进一步假设 $\mathbf{T}$ 包含在 $\mathbf{B}$ 的由 $f(\mathbf{S})$ 生成的乘性子集之中。那么, 若 f 是满射 (相应地, 单射), 则 f' 亦然。

第一个断言相当于说, 存在唯一的同态 $f': A[S^{-1}] \rightarrow B[T^{-1}]$, 它给出一个交换图:

$$\begin{array}{ccc} & A \xrightarrow{f} B & \\ i_A^S \downarrow & & \downarrow i_B^T \\ A[S^{-1}] & \xrightarrow{f'} & B[T^{-1}] \end{array}$$

而关系 $f(\mathbf{S}) \subset \mathbf{T}$ 蕴含 $i_B^T(f(s))$ 在 $B[T^{-1}]$ 中对所有 $s \in \mathbf{S}$ 可逆, 故只需对 $i_B^T \circ f$ 应用命题 1。由 (2) 容易得出, 对所有 $a \in \mathbf{A}$ 与 $s \in \bar{\mathbf{S}}$ ($\mathbf{A}$ 的由 $\mathbf{S}$ 生成的乘性子集),

$$f'(a/s) = f(a)/f(s). \quad (3)$$

假设 $\mathbf{T}$ 包含在由 $f(\mathbf{S})$ 生成的乘性子集中, 后者正是 $f(\bar{\mathbf{S}})$ 。于是由 (3) 可知, 若 f 是满射, 则 f' 也是满射。

现在设 f 是单射。设 a/s 是 f' 的核中的一个元素。由于由 T 生成的乘性子集是 $f(\bar{\mathbf{S}})$, 故存在元素 $s_1 \in \bar{\mathbf{S}}$ 使得 $f(s_1)f(a) = 0$, 从而 $f(s_1a) = 0$, 于是 $s_1a = 0$ (因为 f 是单射); 于是 $a/s = 0$, 这就证明了 f' 是单射。

注 (6). 若 $\mathbf{T}$ 的元素都在 $\mathbf{B}$ 中可逆, 则 $B[T^{-1}]$ 可借助同构 i_B^T 与 $\mathbf{B}$ 等同, 而 f' 于是就等同于唯一的同态 $u' (A[S^{-1}] \text{ 到 } B)$, 使得 $u' \circ i_A^S = f$ 。

推论 1. 设 $\mathbf{A}$ 是环, $\mathbf{S}$ 是 $\mathbf{A}$ 的子集, u 是 $\mathbf{A}$ 到某个环 $\mathbf{B}$ 的单同态, 使得 $u(\mathbf{S})$ 的元素在 $\mathbf{B}$ 中可逆。则唯一的同态 $u' (\mathbf{A}[S^{-1}] \text{ 到 } \mathbf{B})$, 满足 $u' \circ i_A^S = u$ 是单射。

这是命题 2 与注 6 的直接推论。

推论 2. 设 $\mathbf{A}$ 是环, $\mathbf{S}$ 与 $\mathbf{T}$ 是 $\mathbf{A}$ 的两个子集, 且 $\mathbf{S} \subset \mathbf{T}$ 。存在唯一的同态 $i_A^{T,S}$ (从 $A[S^{-1}]$ 到 $A[T^{-1}]$), 使得 $i_A^T = i_A^{T,S} \circ i_A^S$ 。

于是对所有 $a \in \mathbf{A}$, $i_A^{T,S}$ 把元素 a/s (在 $A[S^{-1}]$ 中) 映为元素 a/s (在 $A[T^{-1}]$ 中)。

注 (7). 注意, 若 i_A^T 是单射, 则 $i_A^{T,S}$ 也是单射 (推论 1)。当 $\mathbf{T}$ 是 $\mathbf{A}$ 中非零因子元素组成的集合 $\mathbf{R}$ 时即是这种情形; 这时可以把 $A[S^{-1}]$ 与全分式环 $A[R^{-1}]$ 中由 $\mathbf{A}$ 以及 $\mathbf{S}$ 的元素在 $A[R^{-1}]$ 中的逆所生成的子环等同起来。

推论 3. 设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 是三个环, $\mathbf{S}$ (相应地, $\mathbf{T}$ 、 $\mathbf{U}$) 是 $\mathbf{A}$ (相应地, $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$) 的乘性子集, $f: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 、 $g: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ 是两个同态, $h: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}$ 是复合同态 $g \circ f$; 假设 $f(\mathbf{S}) \subset \mathbf{T}$,

$g(T) \subset U$ 。设 $f': A[S^{-1}] \rightarrow B[T^{-1}]$ 、 $g': B[T^{-1}] \rightarrow C[U^{-1}]$ 、 $h': A[S^{-1}] \rightarrow C[U^{-1}]$ 是分别对应于 f 、 g 、 h 的同态；则 $h' = g' \circ f'$ 。

这由定义容易得出。

特别地，若 S 、 T 、 U 是 A 的三个乘性子集且 $S \subset T \subset U$ ，则 $i_A^{U,S} = i_A^{U,T} \circ i_A^{T,S}$ 。

推论 4. 设 S 是环 A 的子集， B 是 $A[S^{-1}]$ 的包含 $i_A^S(A)$ 的子环， S' 是集合 $i_A^S(A)$ 。设 j 是 B 到 $A[S^{-1}]$ 的典范单射；从 $B[S^{-1}]$ 到 $A[S^{-1}]$ 的满足 $g \circ i_A^S = j$ 的唯一同态 g 是同构。

由推论 1，映射 g 是单射；环 $g(B[S'^{-1}])$ 包含 $i_A^S(A)$ 以及 S' 的元素的逆；因此它等于 $A[S^{-1}]$ 。

若 A 是整环且 $0 \notin S$ ，则记号 $A[S^{-1}]$ 与《代数学》第 IV 章 § 2 第 1 节中的记号一致；而且，若 S 是乘性的，则此时 $A[S^{-1}]$ 与《代数学》第 I 章 § 1 第 1 节中记作 $S^{-1}A$ 的集合相吻合。

作为记号的推广，对环 A 的任意乘性子集 S ，今后我们用 $S^{-1}A$ 表示分式环 $A[S^{-1}]$ 。若 S 是 A 的素理想 p 的余集，我们就用 A_p 代替 $S^{-1}A$ 。

若 A 是整环且 $0 \notin S$ ，则 $S^{-1}A$ 总等同于 A 的分式域中包含 A 的一个子环（注 7）。

2.2.2 分式模

第 1 节中定义的典范同态 $i_A^S: A \rightarrow A[S^{-1}]$ 使我们可以把每个 $A[S^{-1}]$ -模看作 A -模。

命题 3. 设 A 是环， S 是 A 的子集， M 是 A -模， M' 是 A -模 $M \otimes_A A[S^{-1}]$ ， f 是 M 到 M' 的典范 A -同态 $x \mapsto x \otimes 1$ 。那么：

- (1) 对所有 $s \in S$ ，位似映射 $z \mapsto sz$ 在 M' 上是双射。
- (2) 对每个满足如下条件的 A -模 N ：对所有 $s \in S$ ，位似映射 $y \mapsto sy$ 在 N 上是双射；以及对每个 M 到 N 的同态 u ，存在唯一的同态 u' (M' 到 N)，使得 $u = u' \circ f$ 。

换言之， (M', f) 是泛映射问题（《集合论》第 IV 章，§ 3，第 1 节）在下列条件下的解：结构种 Σ 是这样的 A -模的结构种，其中由 S 的元素诱导的位似映射都是双射；态射是 A -模同态，而 α -映射也是 A -模同态。

对每个 A -模 N 与所有 $a \in A$ ，用 h_a 表示位似映射 $y \mapsto ay$ （在 N 上）；于是 $a \mapsto h_a$ 是 A 到 $\text{End}_A(N)$ 的环同态。说 h_a 是双射，就是说 h_a 是 $\text{End}_A(N)$ 的可逆元。假设对所有

$s \in \mathbf{S}$, h_s 在 $\text{End}_{\mathbf{A}}(\mathbf{N})$ 中可逆; 于是元素 h_a (其中 $a \in \mathbf{A}$) 与元素 h_s (其中 $s \in \mathbf{S}$) 的逆在 $\text{End}_{\mathbf{A}}(\mathbf{N})$ 中生成一个交换子环 $\mathbf{B}$, 且 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{B}$ 的同态 $a \mapsto h_a$ 使 $\mathbf{S}$ 的元素的像都可逆。于是由此得出 (第 1 节, 命题 1), 存在唯一的同态 h' ($\mathbf{A}[\mathbf{S}^{-1}]$ 到 $\mathbf{B}$), 使得

$$h'(a/s) = h_a (h_s)^{-1};$$

我们知道 (《代数学》第 II 章, § 1, 第 14 节), 这样的同态在 $\mathbf{N}$ 上定义了一个 $\mathbf{A}[\mathbf{S}^{-1}]$ -模结构, 使得 $(a/s) \cdot y = h_s^{-1}(a \cdot y)$; 由这个 $\mathbf{A}[\mathbf{S}^{-1}]$ -模结构借助同态 $i_{\mathbf{A}}^{\mathbf{S}}$ 导出的 $\mathbf{A}$ -模结构正是最初给定的结构。

反之, 若 $\mathbf{N}$ 是 $\mathbf{A}[\mathbf{S}^{-1}]$ -模, 并且借助 $i_{\mathbf{A}}^{\mathbf{S}}$ 把它看作 $\mathbf{A}$ -模, 则位似映射 $y \mapsto sy$ (其中 $s \in \mathbf{S}$) 是双射, 因为 $y \mapsto (1/s)y$ 是 $y \mapsto sy$ 的逆映射; 而由上述程序从 $\mathbf{N}$ 的 $\mathbf{A}$ -模结构导出的 $\mathbf{A}[\mathbf{S}^{-1}]$ -模结构就是最初给定的 $\mathbf{A}[\mathbf{S}^{-1}]$ -模结构。于是, 在 $\mathbf{A}[\mathbf{S}^{-1}]$ -模与由 $\mathbf{S}$ 的元素诱导的位似映射均为双射的 $\mathbf{A}$ -模之间存在一个典范的一一对应; 此外, 若 $\mathbf{N}, \mathbf{N}'$ 是两个具有这一性质的 $\mathbf{A}$ -模, 则每个 $\mathbf{A}$ -模同态 $u: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}'$ 也是 $\mathbf{N}$ 与 $\mathbf{N}'$ 的 $\mathbf{A}[\mathbf{S}^{-1}]$ -模结构之间的同态, 因为对所有 $y \in \mathbf{N}$ 与所有 $s \in \mathbf{S}$, 可以写出 $u(y) = u(s \cdot ((1/s)y)) = s \cdot u((1/s)y)$, 由此得 $u((1/s)y) = (1/s)u(y)$; 反之是显然的。

在这一讨论之下, 命题 3 的陈述不过是把纯量扩张到 $\mathbf{A}[\mathbf{S}^{-1}]$ 时由 $\mathbf{M}$ 得到的模的特征刻画, 其中用到上述解释 (《代数学》第 II 章, § 5, 第 1 节, 注 1)。

定义 3. 设 $\mathbf{A}$ 是环, $\mathbf{S}$ 是 $\mathbf{A}$ 的子集, $\bar{\mathbf{S}}$ 是由 $\mathbf{S}$ 生成的 $\mathbf{A}$ 的乘性子集, $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{A}$ -模。由 $\mathbf{S}$ 定义的 $\mathbf{M}$ 的分式模, 记作 $\mathbf{M}[\mathbf{S}^{-1}]$ 或 $\bar{\mathbf{S}}^{-1}\mathbf{M}$, 是指 $\mathbf{A}[\mathbf{S}^{-1}]$ -模 $\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A}[\mathbf{S}^{-1}]$ 。

本章中我们通常用 $i_{\mathbf{M}}^{\mathbf{S}}$ 表示典范映射 $m \mapsto m \otimes 1$ ($\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{M}[\mathbf{S}^{-1}]$)。

注

(1) 显然 $\mathbf{M}[\bar{\mathbf{S}}^{-1}] = \mathbf{M}[\mathbf{S}^{-1}]$ 。

(2) 对 $m \in \mathbf{M}$ 与 $s \in \bar{\mathbf{S}}$, 我们还用 m/s 表示元素 $m \otimes (1/s)$, 它属于 $\mathbf{M}[\mathbf{S}^{-1}]$ 。 $\mathbf{M}[\mathbf{S}^{-1}]$ 的每个元素都具有这种形式, 因为这样的元素具有形式 $\sum_i m_i \otimes (a_i/s)$, 其中 $m_i \in \mathbf{M}$, $a_i \in \mathbf{A}$, $s \in \mathbf{S}$ (第 1 节, 注 2), 并且

$$m_i \otimes (a_i/s) = (a_i m_i) \otimes (1/s),$$

于是 $\sum_i m_i \otimes (a_i/s) = m \otimes (1/s)$, 其中 $m = \sum_i a_i m_i$ 。从而

$$(m/s) + (m'/s') = (s'm + sm')/ss' \quad (4)$$

$$(a/s)(m/s') = (am)/(ss') \quad (5)$$

其中 $m, m' \in \mathbf{M}, a \in \mathbf{A}, s, s' \in \mathbf{S}$ 。

(3) 若 $\mathbf{S}$ 是 $\mathbf{A}$ 的素理想 $\mathbf{p}$ 的余集, 我们就用 M_p 代替 $S^{-1}M$ 。

(4) 设 M 是 $A[S^{-1}]$ -模; 若把 M 典范地看作 A -模, 则 i_M^S 是双射, 因为由 M 与恒等映射 l_M 组成的有序对显然也是 $M[S^{-1}]$ 与 i_M^S 所解的泛映射问题的解。于是把 M 与 $M[S^{-1}]$ 等同起来。

命题 4. 设 $\mathbf{S}$ 是 $\mathbf{A}$ 的乘性子集, M 是 A -模。为使 $m/s = 0$ ($m \in M, s \in \mathbf{S}$), 必须且只需存在 $s' \in \mathbf{S}$ 使得 $s'm = 0$ 。

若 $s' \in \mathbf{S}$ 满足 $s'm = 0$, 则显然 $m/s = (s'm)/(ss') = 0$ 。反之, 设 $m/s = 0$ 。由于 $1/s$ 在 $S^{-1}A$ 中可逆, 有 $m/1 = 0$ 。对每个包含 1 的 A -子模 P ($S^{-1}A$ 的子模), 我们用 $\beta(P, m)$ 表示 $(m, 1)$ 在 $M \times P$ 到 $M \otimes_A P$ 的典范映射下的像; 于是 $\beta(S^{-1}A, m) = 0$ 。我们知道 (《代数学》第 II 章, § 6, 第 3 节, 命题 7 的推论 4), 存在一个包含 1 的有限生成子模 P ($S^{-1}A$ 的子模), 使得 $\beta(P, m) = 0$ 。对所有 $t \in \mathbf{S}$, 我们用 A_t 表示形如 a/t (其中 $a \in A$) 的元素组成的集合; 由于 P 是有限生成的, 存在 $t \in \mathbf{S}$ 使得 $P \subset A_t$ (第 1 节, 注 2), 于是 $\beta(A_t, m) = 0$ 。映射 $a \mapsto a/t$ (从 A 到 A_t) 是满射; 设 B 是它的核。它定义了一个满射 $h: M \otimes_A A \rightarrow M \otimes_A A_t$, 其核为 BM (把 M 与 $M \otimes A$ 等同); 于是 $\beta(A_t, m) = h(tm)$, 从而 tm 可以表示为形式 $\sum_{i=1}^r b_i m_i$, 其中 $b_i \in B, m_i \in M (1 \leq i \leq r)$ 。由 $b_i/t = 0$ 可表示为形式 $\sum_{i=1}^n b_i m_i$, 其中 $b_i \in \mathbf{B}, m_i \in \mathbf{M} (1 \leq i \leq r)$ 。由于 $b_i/t = 0$ 对 $1 \leq i \leq r$ 成立, 存在 $t' \in \mathbf{S}$ 使得 $t'b_i = 0$ 对 $1 \leq i \leq r$ 成立, 从而 $t'tm = 0$, 这就证明了命题 4。

推论 1. 为使 $m/s = m'/s'$ (在 $S^{-1}M$ 中) 成立, 必须且只需存在 $t \in \mathbf{S}$ 使得 $t(s'm - sm') = 0$ 。

$$(m/s) - (m'/s') = (s'm - sm')/ss'.$$

推论 2. 设 M 是有限生成的 A -模。为使 $S^{-1}M = 0$ ，必须且只需存在 $s \in S$ 使得 $sM = 0$ 。

在不对 M 作任何假设的情况下，显然，关系 $sM = 0$ (对某个 $s \in S$) 蕴含 $S^{-1}M = 0$ 。反之，设 $S^{-1}M = 0$ ，并设 $(m_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 M 的一个生成系； $m_i/1$ 生成 $S^{-1}A$ -模 $S^{-1}M$ ，因此说 $S^{-1}M = 0$ 就相当于说 $m_i/1 = 0$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立；由

命题 4，存在 $s_i \in S$ 使得 $s_i m_i = 0$ ；取 $s = s_1 s_2 \dots s_n$ ，则 $sm_i = 0$ 对所有 i 成立，从而 $sM = 0$ 。

推论 3. 设 M 是有限生成的 A -模。为使 A 的理想 a 满足 $aM = M$ ，必须且只需存在 $a \in a$ 使得 $(1 + a)M = 0$ 。

显然，关系 $(1 + a)M = 0$ 蕴含 $M = aM$ 。为证明其逆，我们使用下面的引理：

引理 1. 对 A 的每个理想 a ，由形如 $1 + a$ (其中 $a \in a$) 的元素组成的集合 S 是 A 的一个乘性子集，而集合 a' (由 $S^{-1}A$ 中形如 a/s 的元素组成，其中 $a \in a$ 且 $s \in S$) 是包含于 $S^{-1}A$ 的 Jacobson 根中的一个理想。

第一个断言是明显的， a' 是 $S^{-1}A$ 的理想这一事实也同样明显。另一方面， $(1/1) + (a/s) = (s+a)/s$ ，且 $s+a \in S$ 对所有 $s \in S$ 与 $a \in a$ (按 S 的定义) 成立；因此 $(1/1) + (a/s)$ 在 $S^{-1}A$ 中对所有 $a/s \in a'$ 可逆，这就完成了引理的证明 (《代数学》第 VIII 章，§ 6，第 3 节，定理 1)。

在此情形下，若令 $N = S^{-1}M$ ，则显然 N 是有限生成的 $S^{-1}A$ -模；若 $aM = M$ ，则 $a'N = N$ ，于是由 Nakayama 引理 (《代数学》第 VIII 章，§ 6，第 3 节，命题 6 的推论) 得 $N = 0$ ；由此并利用推论 2 即得本推论。

命题 5. 设 A 、 B 是两个环， S 是 A 的乘性子集， T 是 B 的乘性子集， f 是 A 到 B 的同态且 $f(S) \subset T$ 。设 M 是 A -模， N 是 B -模， u 是 M 到 N 的 A -线性映射。则存在唯一的 $S^{-1}A$ -线性映射 u' (从 $S^{-1}M$ 到 $T^{-1}N$)，使得 $u'(m/1) = u(m)/1$ 对所有 $m \in M$ 成立。

映射 $i_N^T \circ u$ (从 M 到 $T^{-1}N$) 是 A -线性的。此外，若 $s \in S$ ，则 $f(s) \in T$ ，因而由 s 在 $T^{-1}N$ 上诱导的位似映射是双射。于是由命题 3 得出 u' 的存在性与唯一性。这时，对 $m \in M$ 与 $s \in S$ ，

$$u'(m/s) = u(m)/f(s). \quad (6)$$

沿用同样的记号，设 C 是第三个环， U 是 C 的乘性子集， g 是 B 到 C 的同态且

$g(T) \subset U$, P 是 C -模, v 是 N 到 P 的 B -线性映射, v' 是与 v 相伴的 $T^{-1}B$ -线性映射 (从 B 到 $U^{-1}P$)。则

$$(v \circ u)' = v' \circ u' \quad (7)$$

其中左边是 A -线性映射 $S^{-1}M \rightarrow U^{-1}P$ (与 $v \circ u$ 相伴的)。类似地, 若 u_1 是 M 到 N 的第二个 A -线性映射, 则

$$(u + u_1)' = u' + u'_1, \quad (8)$$

左边的项是 A -线性映射 $S^{-1}M \rightarrow T^{-1}N$ (与 $u + u_1$ 相伴的)。

注 (5). 若在命题 5 中取 $B = A$ 、 $T = S$ 以及 $f = 1_A$, 则容易看出, u' 正是映射 $u \otimes 1 : M \otimes S^{-1}A \rightarrow N \otimes S^{-1}A$ 。今后我们把它记作 $S^{-1}u$; 若 S 是 A 的素理想 p 的余集, 我们就用 u_p 代替 $S^{-1}u$ 。

命题 6. 设 f 是环 A 到环 B 的同态, S 是 A 的乘性子集。存在唯一的映射 j (从 $(f(S))^{-1}B$ 到 $S^{-1}B$) (其中 B 借助 f 被看作 A -模), 使得 $j(b/f(s)) = b/s$ 对所有 $b \in B$ 、 $s \in S$ 成立。若 $f' : S^{-1}A \rightarrow (f(S))^{-1}B$ 是与 f 相伴的环同态 (第 1 节, 命题 2), 则 $j \circ f' = S^{-1}f$ 。映射 j 是 $S^{-1}A$ -模结构 $((f(S))^{-1}B$ 上由 f' 定义者) 到 $S^{-1}B$ 上相应结构的同构, 也是 B -模结构 $((f(S))^{-1}B$ 上者) 到 $S^{-1}B$ 上相应结构的同构 (这一结构由定义 $S^{-1}B = (S^{-1}A) \otimes_A B$ 而得)。

若 b, b' 属于 B , s, s' 属于 S , 则条件 $b/s = b'/s'$ 与 $b/f(s) = b'/f(s')$ 等价, 这由命题 4 的推论 1 得出; 这就确立了 j 的存在性并表明 j 是双射; j 的唯一性是明显的。显然 j 是加群同构。若 $a \in A$ 、 $b \in B$ 、 $s \in S$ 、 $t \in S$, 则

$$(a/s) \cdot (b/f(t)) = f'(a/s)(b/f(t)) = f(a)/f(s)(b/f(t)) = (f(a)b)/f(st),$$

由此得出 j 是 $(S^{-1}A)$ -线性的。显然 $j \circ f^1 = S^{-1}f$ 。最后, 若 $b \in B$ 、 $b' \in B$ 、 $s \in S$, 则 $j(b \cdot (b'/f(s))) = j(bb'/f(s)) = bb'/s = b \cdot (b'/s)$, 这就证明了最后一个断言。

命题 6 中的映射 j 称为 $(f(S))^{-1}B$ 到 $S^{-1}B$ 上的典范同构。这两个集合通常借助 f 等同起来; 这时 $f' = S^{-1}f$, $i_B^S = i_B^{f(S)}$ 。

2.2.3 乘性子集的更换

设 A 是环, S 是 A 的乘性子集, M 是 A -模. 若 T 是 A 的包含 S 的乘性子集, 则由第 2 节命题 5 可知, 存在唯一的 $S^{-1}A$ -线性映射 $i_M^{T,S} : S^{-1}M \rightarrow T^{-1}M$, 使得 $i_M^T = i_M^{T,S} \circ i_M^S$; 映射 $i_M^{T,S}$ 把 $S^{-1}M$ 中的元素 m/s 映为 $T^{-1}M$ 中的元素 m/s . 容易验证 $i_M^{T,S} = i_A^{T,S} \otimes I_M$. 若 U 是 A 的第三个乘性子集且 $T \subset U$, 则 $i_M^{U,S} = i_M^{U,T} \circ i_M^{T,S}$; 此外, 若 $u: M \rightarrow N$ 是 A -模同态, 则图表

$$\begin{array}{ccc} S^{-1}M & \xrightarrow{S^{-1}u} & S^{-1}N \\ i_M^{T,S} \downarrow & & \downarrow i_N^{T,S} \\ T^{-1}M & \xrightarrow{T^{-1}u} & T^{-1}N \end{array}$$

是交换的。

命题 7. 设 A 是环, S, T 是 A 的两个乘性子集. 令 $T' = i(T_A^S)$.

(i) 存在唯一的同构 j (从环 $(ST)^{-1}A$ 到环 $T'^{-1}(S^{-1}A)$), 使得图表

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{i_A^S} & S^{-1}A \\ i_A^{ST} \downarrow & & \downarrow i_{S^{-1}A}^{T'} \\ (ST)^{-1}A & \xrightarrow{j} & T'^{-1}(S^{-1}A) \end{array}$$

是交换的。

(ii) 设 M 是 A -模. 存在一个 $(ST)^{-1}A$ -同构 k , 从 $(ST)^{-1}A$ -模 $(ST)^{-1}M$ 到 $T'^{-1}(S^{-1}A)$ -模 $T'^{-1}(S^{-1}M)$, 使得图表

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{i_M^S} & S^{-1}M \\ i_A^{ST} \downarrow & & \downarrow i_S^{T'-1} \\ (ST)^{-1}M & \xrightarrow{k} & T'^{-1}(S^{-1}M) \end{array}$$

是交换的。

(i) 我们利用 $(ST)^{-1}A$ 作为一个泛映射问题的解这一定义. 设 B 是环, f 是 A 到 B 的同态, 使得 $f(ST)$ 由可逆元组成. 由于 $f(S)$ 从而也由可逆元组成, 故存在唯一的同态 $f' : S^{-1}A \rightarrow B$ 使得 $f = f' \circ i_A^S$ (第 1 节, 命题 1). 对所有 $t \in T$, $f'(i_A^S(t)) = f(t)$

依假设在 B 中可逆, 因而 $f'(T')$ 由可逆元组成; 于是由第 1 节命题 1, 存在唯一的同态 f'' (从 $T'^{-1}(S^{-1}A)$ 到 B) 使得 $f' = f'' \circ i_{S^{-1}A}^{T'}$, 从而 $f = f'' \circ u$, 其中令 $u = i_{S^{-1}A}^{T'} \circ i_A^S$ 。

此外, 若 $f_1'' : T^{-1}(S^{-1}A) \rightarrow B$ 是使 $f_1'' \circ u = f$ 成立的第二个同态, 则 $(f_1'' \circ i_{S^{-1}A}^{T'} \circ i_A^S = (f'' \circ i_{S^{-1}A}^{T'} \circ i_A^S$, 由此 $f_1'' \circ i_{S^{-1}A}^{T'} = f'' \circ i_{S^{-1}A}^{T'}$ 从而 $f_1'' = f''$ 。

由于 ST 的元素经 u 在 $T^{-1}(S^{-1}A)$ 中的像都可逆, 有序对 $(T^{-1}(S^{-1}A), u)$ 是第 1 节中所考虑的 (关于 A 与 ST 的) 泛映射问题的解。这就表明了 j 的存在性与唯一性。

(ii) 证明与 (i) 完全类似, 只是此时要用第 2 节命题 3, 留给读者。

命题 8. 设 A 是环, S, T 是 A 的两个乘性子集且 $S \subset T$ 。下列性质等价:

- (a) 同态 $i_A^{T,S} : S^{-1}A \rightarrow T^{-1}A$ 是双射。
- (b) 对每个 A -模 M , 同态 $i_A^{T,S} : S^{-1}M \rightarrow T^{-1}M$ 是双射。
- (c) 对所有 $t \in T$, 存在 $a \in A$ 使得 $at \in S$ (换言之, T 的每个元素整除 S 的某个元素)。
- (d) 每个与 T 相交的素理想也与 S 相交。

上面已经看到 $i_A^{T,S} = 1_M \otimes i_A^{T,S}$, 由此立即可证 (a) 与 (b) 等价。令 $T' = i_A^S(T)$; 于是 (命题 7) $T^{-1}A$ 与 $T'^{-1}(S^{-1}A)$ 等同, 而 (a) 等价于说 T' 的元素在 $S^{-1}A$ 中可逆 (第 1 节, 注 5)。现在, 说 $(t/1)(a/s) = 1/1$ ($t \in T, a \in A, s \in S$) 意味着存在 $s' \in S$ 使得 $tas' = ss'$, 这就表明 (a) 与 (c) 等价。我们证明 (d) 蕴含 (c)。设 t 是 T 的一个元素, 并设 $t/1$ 在 $S^{-1}A$ 中不可逆; 于是存在一个极大理想 m' ($S^{-1}A$ 的), 它包含 $t/1$ (《代数学》第 I 章, § 8, 第 7 节, 定理 2), 而 $p = (i_A^S)^{-1}(m')$ 是 A 的一个素理想, 它包含 t 且不与 S 相交 (因为在 i_A^S 之下 S 的元素的像是可逆的)。反之, 若存在素理想 p 与 T 相交而不与 S 相交, 则 $p \cap T$ 中没有元素能整除 S 的元素; 这就证明 (c) 蕴含 (d), 并完成证明。

由命题 8 可知, 在 A 的包含 S 且满足命题 8 的诸等价条件的乘性子集 T 当中, 存在一个最大的, 它由 A 中整除 S 的某个元素的全体元素组成 (参见习题 1)。

命题 9. 设 I 是一个右定向的预序集, $(S_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是环 A 的乘性子集的一个递增族, 而 $S = \bigcup_{\alpha \in I} S_\alpha$ 。我们记 $\rho_{\beta\alpha} = i_A^{S_\beta, S_\alpha}$ (对 $\alpha \leq \beta$), 并记 $\rho_\alpha = i_A^{S, S_\alpha}$ 。则 $(S_\alpha^{-1}A, \rho_{\beta\alpha})$ 是一个环的正向系, 并且, 若对所有 $\alpha \in I$, ρ'_α 是 $S_\alpha^{-1}A$ 到 $\lim_{\rightarrow} S_\alpha^{-1}A$ 的典范映射, 则存在唯一的同构 j (从 $\lim_{\rightarrow} S_\alpha^{-1}A$ 到 $S^{-1}A$), 使得 $j \circ \rho'_\alpha = \rho_\alpha$ 对所有 $\alpha \in I$ 成立。

对 $\alpha \leq \beta \leq \gamma$, $\rho_{\gamma\alpha} = \rho_{\gamma\beta} \circ \rho_{\beta\alpha}$ (第 1 节, 命题 2 的推论 3), 因此 $(S^{-1}A, \rho_{\beta\alpha})$ 是一个正向系。我们记 $A' = \varinjlim S^{-1}A$; 由于 $\rho_\alpha = \rho_\beta \circ \rho_{\beta\alpha}$ 对 $\alpha \leq \beta$ 成立 (第 1 节, 命题 2 的推论 3), (ρ_α) 是同态的一个正向系, 而 $j = \varinjlim \rho_\alpha$ 是从 A' 到 $S^{-1}A$ 的唯一同态, 使得 $j \circ \rho'_\alpha = \rho_\alpha$ 对所有 $\alpha \in I$ 成立。同态 $\rho'_\alpha \circ i_{A\alpha}^S : A \rightarrow A'$ 都相等, 因为 $\rho_{\beta\alpha} \circ i_{A\alpha}^S = i_{A\beta}^S$ 对 $\alpha \leq \beta$ 成立; 设 u 是它们的公共值。显然 $u(S)$ 的元素在 A' 中可逆, 这表明存在同态 $h : S^{-1}A \rightarrow A'$ 使得 $h \circ i_A^S = u$ (第 1 节, 命题 1)。则

$$j \circ h \circ i_A^S = j \circ u = j \circ \rho'_\alpha \circ i_{A\alpha}^S = \rho_\alpha \circ i_{A\alpha}^S = i_A^S$$

对所有 $\alpha \in I$ 成立, 因而 $j \circ h$ 是 $S^{-1}A$ 的恒等自同构。另一方面, 对所有 $\alpha \in I$,

$$h \circ j \circ \rho'_\alpha \circ i_{A\alpha}^S = h \circ \rho_\alpha \circ i_{A\alpha}^S = h \circ i_A^S = u = \rho'_\alpha \circ i_{A\alpha}^S,$$

从而 $h \circ j \circ \rho'_\alpha = \rho'_\alpha$ 对所有 $\alpha \in I$ 成立; 由此得出 $h \circ j$ 是 A' 的恒等自同构, 因而 j 是同构。

推论. 在命题 9 的假设下, 设 M 是 A -模。我们记 $f_{\beta\alpha} = i_M^{S_\beta, S_\alpha}$ 对 $\alpha \leq \beta, f_\alpha = i_M^{S, S_\alpha}$ (对所有 $\alpha \in I$), 并设 f'_α 是 $S^{-1}M$ 到 $\varinjlim S^{-1}M$ 的典范映射; 则存在一个 $S^{-1}A$ -同构 g (从 $S^{-1}M$ 到 $\varinjlim S^{-1}M$), 使得 $g \circ f_\alpha = f'_\alpha$ 对所有 $\alpha \in I$ 成立。

该推论由定义 $S^{-1}M = M \otimes_A S^{-1}A$ 与 $S^{-1}M = M \otimes_A S^{-1}A$ 以及取正向极限与张量积交换这一事实 (《代数学》第 II 章, § 6, 第 3 节, 命题 7) 立即得出。

2.2.4 分式模的性质

在本节中, A 表示一个环, S 表示 A 的一个乘性子集。

设 $(M_\alpha, \phi_{\beta\alpha})$ 是 A -模的一个正向系; 则 $(S^{-1}M_\alpha, S^{-1}\phi_{\beta\alpha})$ 是 $S^{-1}A$ -模的一个正向系, 而取正向极限与张量积交换这一事实 (《代数学》第 II 章, § 6, 第 3 节, 命题 7) 使我们可以定义一个典范同构

$$\varinjlim (S^{-1}M_\alpha) \rightarrow S^{-1} \varinjlim M_\alpha.$$

类似地, 取直和与张量积交换这一事实 (《代数学》第 II 章, § 3, 第 7 节, 命题 7) 使我们可以对 A -模的每个族 $(M_i)_{i \in I}$ 定义一个典范同构

$$\bigoplus_{i \in I} S^{-1}M_i \rightarrow S^{-1} \bigoplus_{i \in I} M_i.$$

最后我们指出, 若 A -模 M 是子模族 $(N_i)_{i \in I}$ 的和, 则 $S^{-1}M$ 是诸子 $S^{-1}A$ -模之和, 这些子模由 $i_M^S(N_i)$ 生成。由此得出, 若 M 是有限生成的 A -模 (相应地, 有限表示的 A -模), 则 $S^{-1}M = S^{-1}A \otimes_A M$ 是有限生成的 $S^{-1}A$ -模 (相应地, 有限表示的 $S^{-1}A$ -模)。

定理 1. 环 $S^{-1}A$ 是一个平坦的 A -模 (第 I 章, § 2, 第 1 节, 定义 2)。

若 $u: M' \rightarrow M$ 是 A -模的单同态, 则须证明 $S^{-1}u: S^{-1}M' \rightarrow S^{-1}M$ 是单射。现在, 若 m'/s ($m' \in M', s \in S$) 使得 $u(m')/s = 0$, 这就意味着存在 $s' \in S$ 使得 $s'u(m') = 0$ (第 2 节, 命题 4), 亦即 $u(s'm') = 0$; 由于 u 是单射, 得出 $s'm' = 0$, 从而 $m'/s = 0$ 。

$S^{-1}A$ 是平坦 A -模这一事实使我们可以对它应用第 I 章 § 2 的结果。特别地:

- (1) 若 M 是 A -模而 N 是 M 的子模, 则 $S^{-1}N$ 典范地等同于 $S^{-1}M$ 的由 $i_M^S(N)$ 生成的子模 (第 I 章, § 2, 第 3 节, 注 2); 在这一等同下, $S^{-1}(M/N)$ 与 $(S^{-1}M)/(S^{-1}N)$ 等同, 并且, 若 P 是 M 的第二个子模, 则

$$S^{-1}(N + P) = S^{-1}N + S^{-1}P, \quad S^{-1}(N \cap P) = S^{-1}N \cap S^{-1}P$$

(第 I 章, § 2, 第 6 节, 命题 2)。

- (2) 若 M 是有限生成的 A -模, 则

$$S^{-1} \text{Ann}(M) = \text{Ann}(S^{-1}M) \quad (9)$$

(第 I 章, § 2, 第 10 节, 命题 12 的推论 2)。

命题 10. 设 M 是 A -模。对 $S^{-1}A$ -模 $S^{-1}M$ 的每个子模 N' , 用 $\phi(N')$ 表示 N' 在 i_M^S 下的原像。则:

- (i) $S\phi(N') = N'$.
- (ii) 对任一子模 N (M 的), 子模 $\phi(S^{-1}N)$ (M 中的) 由这样的 $m \in M$ 组成: 存在 $s \in S$ 使得 $sm \in N$ 。
- (iii) ϕ 是子 $S^{-1}A$ -模 ($S^{-1}M$ 的) 的集合到满足下列条件的子模 Q (M 的) 组成的集合

上的一个同构（关于由包含关系定义的序）：

(MS) 若 $sm \in Q$ ，其中 $s \in S$ 、 $m \in M$ ，则 $m \in Q$ 。

显然 $S^{-1}\phi(N') \subset N'$ ；反之，若 $n' = m/s \in N'$ ，则 $m/1 \in N'$ ，从而 $m \in \phi(N')$ ，于是 $n' \in S^{-1}(\phi(N'))$ ；由此得 (i)。为使元素 $m \in M$ 满足 $m \in \phi(S^{-1}N)$ ，必须且只需 $m/1 \in S^{-1}N$ ，即存在 $s \in S$ 与 $n \in N$ 使得 $m/1 = n/s$ ；这就意味着存在 $s' \in S$ 使得 $s'sm = s'n \in N$ ，由此得 (ii)。最后，关系 $sm \in \phi(N')$ 按定义等价于 $sm/1 \in N'$ ，而由于 $s/1$ 在 $S^{-1}A$ 中可逆，这就蕴含 $m/1 \in N'$ ，亦即 $m \in \phi(N')$ ，因而 $\phi(N')$ 满足条件 (MS)；另一方面，由 (ii) 可知，若 N 满足 (MS)，则 $\phi(S^{-1}N) = N$ ，这就完成了 (iii) 的证明。

子模 $\phi(S^{-1}N)$ 称为 N 在 M 中关于 S 的饱和，而满足条件 (MS)（从而等于其饱和）的子模称为关于 S 是饱和的。子模 $\phi(S^{-1}N)$ 是下列复合同态的核

$$M \xrightarrow{h} M/N \xrightarrow{i_{M/N}^S} S^{-1}M/S^{-1}N$$

其中 h 是典范同态，这由图表

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{h} & M/N \\ i_M^S \downarrow & & \downarrow i_{M/N}^S \\ S^{-1}M & \xrightarrow{S^{-1}h} & S^{-1}M/S^{-1}N \end{array}$$

若 S 是 A 中素理想 p 的余集， $\phi(S^{-1}N)$ 也称为 N 在 M 中关于 p 的饱和。

推论 1. 设 N_1 、 N_2 是 A -模 M 的两个子模。为使 $S^{-1}N_1 \subset S^{-1}N_2$ ，必须且只需 N_1 关于 S 的饱和包含于 N_2 的饱和。

推论 2. 若 M 是 Noether（相应地，Artin） A -模，则 $S^{-1}M$ 是 Noether（相应地，Artin） $S^{-1}A$ -模。特别地，若环 A 是 Noether 的（相应地，Artin 的），则环 $S^{-1}A$ 亦然。

2.2.5 分式环中的理想

命题 11. 设 A 是环， S 是 A 的乘性子集。对每个理想 b' ($S^{-1}A$ 的)，令 $b = (i_A^S)^{-1}(b')$ ，则 $b' = S^{-1}b$ 。

(i) 设 f 是典范同态 $A \rightarrow A/b$ 。从 $S^{-1}A$ 到 $(f(S))^{-1}(A/b)$ 的、与 f 典范相伴的同态（第 1 节，命题 2）是满射，其核为 b' ，由此通过取商定义了 $(S^{-1}A)/b'$ 到 $(f(S))^{-1}(A/b)$

上的一个典范同构。此外，从 $\mathbf{A}/\mathfrak{b}$ 到 $(f(\mathbf{S}))^{-1}(\mathbf{A}/\mathfrak{b})$ 的典范同态是单射。

- (ii) 映射 $\mathfrak{b}' \mapsto \mathfrak{b} = (i_{\mathbf{M}}^{\mathbf{S}})^{-1}(\mathfrak{b}')$ 限制到 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 的极大（相应地，素）理想的集合上，是该集合到 $\mathbf{A}$ 的在那些不与 $\mathbf{S}$ 相交的理想中为极大的理想组成的集合（相应地， $\mathbf{A}$ 的不与 $\mathbf{S}$ 相交的素理想组成的集合）上的一个同构（关于包含关系）。
- (iii) 若 $\mathfrak{q}'$ 是 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 的素理想且 $\mathfrak{q} = (i_{\mathbf{A}}^{\mathbf{S}})^{-1}(\mathfrak{q}')$ ，则存在分式环 $A_{\mathfrak{q}}$ 到环 $(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A})_{\mathfrak{q}}$ 上的一个同构，它把 a/b 映为 $(a/1)/(b/1)$ ，其中 $a \in A$ 、 $b \in A - \mathfrak{q}$ 。
- (i) $(f(\mathbf{S}))^{-1}(\mathbf{A}/\mathfrak{b})$ 可借助这两个模之间的典范同构（第 2 节，命题 6）与 $\mathbf{S}^{-1}(\mathbf{A}/\mathfrak{b})$ 等同。于是正合列 $0 \rightarrow \mathfrak{b} \rightarrow \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}/\mathfrak{b} \rightarrow 0$ 诱导出正合列

$$0 \rightarrow \mathbf{S}^{-1}\mathfrak{b} \rightarrow \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{S}^{-1}(\mathbf{A}/\mathfrak{b}) \rightarrow 0$$

（第 4 节，定理 1）；它的存在性证明了 (i) 的第一个断言，这里用到 $\mathfrak{b}' = \mathbf{S}^{-1}\mathfrak{b}$ 这一事实。由于 $\mathfrak{b}$ 关于 $\mathbf{S}$ 是饱和的，条件 $a \in \mathbf{A}$ 、 $s \in \mathbf{S}$ 、 $as \in \mathfrak{b}$ 蕴含 $a \in \mathfrak{b}$ ；于是比为 s 的位似映射（在 $\mathbf{A}/\mathfrak{b}$ 上）是单射，这就证明了 (i) 的第二个断言。

- (ii) 我们首先指出，关系 $\mathfrak{b}' = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 等价于关系 $\mathfrak{b} \cap \mathbf{S} \neq \emptyset$ ，后者表达了 $\mathfrak{b}'$ 含 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 的可逆元这一事实。由第 4 节命题 10 (iii) 可知， $\mathfrak{b}' \mapsto \mathfrak{b} = (i_{\mathbf{A}}^{\mathbf{S}})^{-1}(\mathfrak{b}')$ 是 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 的异于 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 的理想组成的集合到 $\mathbf{A}$ 的不与 $\mathbf{S}$ 相交且满足命题 10 的条件 (MS) 的理想组成的集合 $\mathbf{F}$ 上的一个同构（关于包含关系）。若 $\mathfrak{b}'$ 是极大的（相应地，素的），显然 $\mathfrak{b}'$ 在 $\mathbf{F}$ 中极大（相应地，是素的），反之亦然（由 (i)）。另一方面，若 $\mathfrak{r}$ 是 $\mathbf{A}$ 的与 $\mathbf{S}$ 不相交的理想，则它的饱和 $\mathfrak{r}_1$ （关于 $\mathbf{S}$ 的）是 $\mathbf{A}$ 的一个包含 $\mathfrak{r}$ 且与 $\mathbf{S}$ 不相交的理想：因为没有元素 $a \in \mathbf{S}$ 能满足 $sa \in \mathfrak{r}$ （对某个 $s \in \mathbf{S}$ ），否则将得出 $sa \in \mathfrak{r} \cap \mathbf{S}$ 。由此得出，若 $\mathfrak{r}$ 在 $\mathbf{A}$ 的与 $\mathbf{S}$ 相交的理想当中为极大的，则它在 $\mathbf{F}$ 中极大。类似地，若 $\mathfrak{r}$ 是不与 $\mathbf{S}$ 相交的素理想，则按素理想的定义它满足第 4 节命题 10 的条件 (MS)，从而属于 $\mathbf{F}$ 。这就完成了 (ii) 的证明。
- (iii) 设 $\mathfrak{q}'$ 是素的并且 $\mathfrak{q}$ 也是素的。集合 $T = \mathbf{A} - \mathfrak{q}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个包含 $\mathbf{S}$ 的乘性子集，从而 $\mathbf{S}T = T$ 。我们记 $T' = i_{\mathbf{A}}^{\mathbf{S}}(T)$ ；由第 3 节命题 7 (i) 可知，存在唯一的同构 j ，从 $T^{-1}\mathbf{A} = A_{\mathfrak{q}}$ 到 $T'^{-1}(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A})$ ，使得

$$j(a/b) = (a/1)/(b/1),$$

其中 $a \in \mathbf{A}$ 、 $b \in \mathbf{T}$ 。另一方面， $\mathbf{T}'$ 显然不与 q' 相交；反之，设 $a/s \in S^{-1}\mathbf{A}$ ；由于 $1/s$ 在 $S^{-1}\mathbf{A}$ 中可逆，条件 $a/s \notin q'$ 等价于 $i_{\mathbf{A}}^S(a) = a/1 \notin q'$ ，从而等价于 $a \notin q$ ；由此得出 $S^{-1}\mathbf{A} - q' = S^{-1}\mathbf{T}'$ ，于是由第 3 节命题 8 得 $\mathbf{T}'^{-1}(S^{-1}\mathbf{A}) = (S^{-1}\mathbf{A})_{q'}$ 。

(iii) 中定义的同构称为典范同构。若 $\mathbf{A}$ 是整环，则 A_q 与 $(S^{-1}\mathbf{A})_{q'}$ 到 $\mathbf{A}$ 的分式域 $\mathbf{K}$ 的子环上的典范同构具有相同的象。

注. 为使 $\mathbf{A}$ 的理想 $\mathfrak{a}$ 满足 $S^{-1}\mathfrak{a} = S^{-1}\mathbf{A}$ (或者，由第 4 节定理 1，这等价于 $S^{-1}(\mathbf{A}/\mathfrak{a}) = 0$)，必须且只需 $\mathfrak{a} \cap S \neq \emptyset$ ，这由定义立即得出。

推论 1. 设 $\mathbf{A}$ 是环， S 是 $\mathbf{A}$ 的乘性子集。 $\mathbf{A}$ 的在与 S 相交的理想中为极大的每个理想 $\mathfrak{p}$ 都是素理想。

由命题 11，关于 $\mathfrak{p}$ 的假设意味着 $\mathfrak{p} = (i_{\mathbf{A}}^S)^{-1}(m')$ ，其中 m' 是 $S^{-1}\mathbf{A}$ 的极大理想；由于 m' 是素的， $\mathfrak{p}$ 也是素的。

推论 2. 设 $\mathbf{A}$ 是环， S 是 $\mathbf{A}$ 的乘性子集。对 $\mathbf{A}$ 的每个不与 S 相交的理想 $\mathfrak{a}$ ，存在一个包含 $\mathfrak{a}$ 且不与 S 相交的素理想。

$S^{-1}\mathfrak{a} \neq S^{-1}\mathbf{A}$ (注)，因而存在 $S^{-1}\mathbf{A}$ 的一个包含 $S^{-1}\mathfrak{a}$ 的极大理想 (《代数学》第 I 章，§ 8，第 7 节，定理 2)，于是由命题 11 (ii) 即得本推论。

推论 3. 设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 是两个环， ρ 是 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{B}$ 的同态， $\mathfrak{p}$ 是 $\mathbf{A}$ 的素理想。为使存在 $\mathbf{B}$ 的素理想 $\mathfrak{p}'$ 满足 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{p}') = \mathfrak{p}$ ，必须且只需 $\bar{\rho}^{-1}(\mathbf{B}\rho(\mathfrak{p})) = \mathfrak{p}$ 。

若存在理想 $\mathfrak{p}'(\mathbf{B} \text{ 的})$ 使得 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{p}') = \mathfrak{p}$ ，则 $\rho(\mathfrak{p}) \subset \mathfrak{p}'$ ，从而 $\mathbf{B}\rho(\mathfrak{p}) \subset \mathfrak{p}'$ ，且 $\bar{\rho}^{-1}(\mathbf{B}\rho(\mathfrak{p})) \subset \bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{p}') \subset \mathfrak{p}$ ；由于反向包含是明显的，故 $\bar{\rho}^{-1}(\mathbf{B}\rho(\mathfrak{p})) = \mathfrak{p}$ 。反之，设 $\bar{\rho}^{-1}(\mathbf{B}\rho(\mathfrak{p})) = \mathfrak{p}$ ，并考虑乘性子集 $S = \rho(\mathbf{A} - \mathfrak{p})$ ($\mathbf{B}$ 的)；假设表明

$$S \cap \mathbf{B}\rho(\mathfrak{p}) = \emptyset;$$

由推论 2，存在一个素理想 $\mathfrak{p}'(\mathbf{B} \text{ 的})$ ，它包含 $\mathbf{B}\rho(\mathfrak{p})$ 且不与 S 相交；于是 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{p}')$ 包含 $\mathfrak{p}$ ，且不能包含 $\mathbf{A} - \mathfrak{p}$ 的任何元素，从而等于 $\mathfrak{p}$ 。

推论 4. 设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 是两个环， ρ 是 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{B}$ 的同态。

(i) 假设存在一个 B -模 E , 使得 $\rho_*(E)$ 是忠实平坦的 A -模。则对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 存在 B 的一个素理想 $\mathfrak{p}'$, 使得 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{p}') = \mathfrak{p}$ 。

(ii) 反之, 假设 B 是平坦的 A -模。这时, 若对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ 存在理想 $\mathfrak{p}'$ (B 的) 使得 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{p}') = \mathfrak{p}$, 则 B 是忠实平坦的 A -模。

(i) 该假设蕴含: 对每个理想 $\mathfrak{a}$ (A 的), $\bar{\rho}^{-1}(B\varphi(\mathfrak{a})) = \mathfrak{a}$ (第 I 章, § 3, 第 5 节, 命题 8 (ii)); 于是只需应用推论 3。

(ii) 只需证明: 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 存在 B 的一个极大理想 $\mathfrak{m}'$ 使得 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{m}') = \mathfrak{m}$ (第 I 章, § 2, 第 5 节, 命题 9 (e))。现在由假设存在 B 的理想 $\mathfrak{q}$ 使得 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{m}$; 由于 $\mathfrak{q} \neq B$, 存在 B 的一个包含 $\mathfrak{q}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}'$, 从而 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{m}') \supset \mathfrak{m}$; 但由于 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{m}')$ 不能包含 1, 故 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{m}') = \mathfrak{m}$ 。

推论 5. 设 A 是环, S 是 A 的乘性子集, B 是满足 $i_A^S(A) \subset B \subset S^{-1}A$ 的环。设 $\mathfrak{q}$ 是 B 的素理想, 使得 A 的素理想 $\mathfrak{p} = (i_A^S)^{-1}(\mathfrak{q})$ 不与 S 相交, 并设 $\mathfrak{p}'$ 是素理想 $S^{-1}\mathfrak{p}$ ($S^{-1}A$ 中的)。则 $\mathfrak{p}' \cap B = \mathfrak{q}$ 。

设 $S' = i_A^S(S)$; 从 $S'^{-1}B$ 到 $S^{-1}A$ 的一个典范同构已在第 1 节 (命题 2 的推论 4) 中定义; 我们借助这一同构把这两个环等同起来。由于 $\mathfrak{q} \cap S' = \emptyset$, $\mathfrak{q}' = S'^{-1}\mathfrak{q}$ 是 $S^{-1}A = S'^{-1}B$ 的唯一素理想, 使得 $\mathfrak{q}' \cap B = (i_A^S)^{-1}(\mathfrak{q}') = \mathfrak{q}$ (命题 11 (ii)), 从而 $(i_A^S)^{-1}(\mathfrak{q}') = \mathfrak{p}$; 于是 $\mathfrak{q}' = \mathfrak{p}'$ (命题 11 (ii))。

在推论 5 的记号下, $A_{\mathfrak{p}}$ 与 $B_{\mathfrak{q}}$ 到 $(S^{-1}A)_{\mathfrak{p}}$ 上有典范同构 (命题 11 (iii)), 从而有一个典范同构 $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$ 。

2.2.6 幂零根与极小素理想

在 (交换) 环 A 中, 幂零元素组成的集合是一个理想, 因为若 x, y 是 A 中满足 $x^m = y^n = 0$ 的元素, 则由二项式定理有 $(x + y)^{m+n} = 0$ 。

定义 4. (交换) 环 A 的幂零元素组成的理想称为 A 的幂零根。若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, 则 $A/\mathfrak{a}$ 的幂零根在典范映射 $A \rightarrow A/\mathfrak{a}$ 下的原像称为 $\mathfrak{a}$ 的根。

我们常用 $\mathbf{r}(\mathfrak{a})$ 表示 A 的理想 $\mathfrak{a}$ 的根。

因此, 说元素 $x \in A$ 属于 $\mathfrak{a}$ 的根, 就意味着存在整数 $n > 0$ 使得 $x^n \in \mathfrak{a}$ 。若 f 是 A 到环 B 的同态且 $\mathfrak{b}$ 是 B 的理想, 则 $f(\mathfrak{b})$ 的根是在 f 之下 $\mathfrak{b}$ 的根的原像, 因为说 $x^n \in f(\mathfrak{b})$

就意味着 $(f(x))^n \in b$ 。

环 A 的幂零根包含于其 Jacobson 根 (《代数学》第 VIII 章, § 6, 第 3 节, 定理 1 的推论 3), 但可能与它不同; 若 A 是 Artin 环, 则二者总相等 (《代数学》第 VIII 章, § 6, 第 4 节, 定理 3)。

我们称环 A 的素理想 p 为极小素理想, 如果它在按包含关系排序的 A 的素理想集合中是极小的。

命题 12. 设 p 是环 A 的极小素理想。对所有 $x \in p$, 存在 $s \in A - p$ 以及整数 $k > 0$ 使得 $sx^k = 0$ 。

形如 sx^k (k 为整数 > 0 , $s \in A - p$) 的元素组成的集合 S 是 A 的乘性子集。若 $0 \notin S$, 则存在一个不与 S 相交的素理想 p' (第 5 节, 命题 11 的推论 2)。于是 $p' \subset p$ 且 $p' \neq p$, 因为 $x \notin p'$, 这与 p 是极小的假设矛盾。

命题 13. 环 A 的幂零根是 A 的所有素理想的交, 它也是 A 的极小素理想的交。

显然, 若 $x \in A$ 是幂零的, 则它包含于 A 的每个素理想中 (§1, 第 1 节, 定义 1)。反之, 设 x 是 A 的非幂零元素; 于是 x^k (k 为整数 ≥ 0) 组成的集合 S 是 A 的一个不含 0 的乘性子集, 因而存在 A 的一个不与 S 相交的素理想 p (第 5 节, 命题 11 的推论 2), 更有 $x \notin p$; 这就确立了第一个断言。为证明第二个断言, 只需证明

引理 2. 环 A 的每个素理想都包含 A 的一个极小素理想。

由 Zorn 引理, 只需证明素理想的集合 P 按关系 $\supset$ 排序是归纳的。现在, 若 G 是 P 的一个非空全序子集, 则 p_0 (即诸理想 $p \in G$ 的交) 也是素理想: 因为若 $x \notin p_0$ 且 $y \notin p_0$, 则存在理想 $p \in G$ 使得 $x \notin p$ 且 $y \notin p$, 从而 $xy \notin p$, 更有 $xy \notin p_0$ 。

注. 在 § 4 第 3 节命题 14 的推论 3 中, 我们将证明在 Noether 环中极小素理想的集合是有限的; 此外, 我们后面将看到, Noether 环中素理想的每个递减序列都是稳定的。

推论 1. 环 A 中理想 a 的根是包含 a 的素理想的交, 它也是这一素理想集合的极小元素的交。

推论 2. 对环 A 的理想 a , 我们用 $r(a)$ 表示 a 的根。于是, 对 A 的两个理想 a, b ,

$$r(a \cap b) = r(ab) = r(a) \cap r(b);$$

特别地, 若 $a \subset b$, 则 $r(a) \subset r(b)$ 。

为使素理想包含 $a \cap b$ (或 ab), 必须且只需它包含理想 a, b 之一 (§1, 第 1 节, 命

题 1)。

命题 14. 为使环的两个理想 $\mathfrak{a}$ 、 $\mathfrak{b}$ 互素, 必须且只需它们的根 $\mathfrak{r}(\mathfrak{a})$ 与 $\mathfrak{r}(\mathfrak{b})$ 互素。

该条件的必要性是明显的, 因为 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{r}(\mathfrak{a})$ 且 $\mathfrak{b} \subset \mathfrak{r}(\mathfrak{b})$; 该条件是充分的, 这由 §1 第 2 节命题 3 得出。

命题 15. 在环 A 中, 设 $\mathfrak{a}$ 是理想, $\mathfrak{b}$ 是包含于 $\mathfrak{a}$ 的根中的有限生成理想。则存在整数 $k > 0$ 使得 $\mathfrak{b}^k \subset \mathfrak{a}$ 。

设 $(b_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 $\mathfrak{b}$ 的一个生成系。由假设, 存在整数 h 使得 $b_i^h \in \mathfrak{a}$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立。若把 nh 个元素 (每个都是 b_i 的系数在 A 中的线性组合) 的乘积展开, 则每一项都是 nh 个因子的乘积的倍数, 其中每个因子都等于某个 b_i ; 在这些因子中, 对某个 i 至少有 h 个具有相同的指标 i , 因此该乘积属于 $\mathfrak{a}$, 而 nh 就是所求的整数 k 。

推论. 在 Noether 环中, 幂零根是幂零理想。

命题 16. 设 B 是环, A 是 B 的子环。对 A 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}$, 存在 B 的极小素理想 $\mathfrak{q}$ 使得 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ 。

我们记 $S = A - \mathfrak{p}$; 于是环 $A_{\mathfrak{p}} = S^{-1}A$ 与 $S^{-1}B$ 的一个子环等同 (第 1 节, 命题 2), 另一方面, $A_{\mathfrak{p}}$ 只有唯一的素理想 $\mathfrak{p}'$, 因为 $\mathfrak{p}$ 是极小的 (第 5 节, 命题 11)。由于 $S^{-1}B$ 不化为 0 (因为它包含 $A_{\mathfrak{p}}$), 它至少有一个素理想 $\mathfrak{r}'$, 从而 $\mathfrak{r}' \cap A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}'$; 若令 $j = i_B^S$ 并记 $\mathfrak{r} = j^{-1}(\mathfrak{r}')$, 则

$$i_A^S(\mathfrak{r} \cap A) \subset \mathfrak{r}' \cap A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}'$$

因而 $\mathfrak{r} \cap A \subset \mathfrak{p}$, 又因 $\mathfrak{p}$ 是极小的, $\mathfrak{r} \cap A = \mathfrak{p}$; 此外, $\mathfrak{r}$ 在 B 中是素的; 若 $\mathfrak{q}$ 是 B 的一个包含于 $\mathfrak{r}$ 的极小素理想 (引理 1), 更有 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$, 因为 $\mathfrak{p}$ 是极小的。

定义 5. 环 A 称为约化的, 如果它的幂零根化为 0, 换言之, 如果 A 中没有元素 $\neq 0$ 是幂零的。

若 N 是环 A 的幂零根, 则 A/N 是约化的, 因为若元素 $x \in A$ 的模 N 剩余类在 A/N 中是幂零的, 这就意味着存在整数 h 使得 $x^h \in N$, 从而存在整数 k 使得 $x^{hk} = 0$, 于是 $x \in N$ 。

命题 17. 设 A 是环, $\mathfrak{A}$ 是它的幂零根。对 A 的每个乘性子集 S , $S^{-1}\mathfrak{A}$ 是 $S^{-1}A$ 的幂零根。特别地, 若 A 是约化的, 则 $S^{-1}A$ 是约化的。

若 $x \in A$ 、 $s \in S$ 满足 $(x/s)^n = x^n/s^n = 0$, 则存在 $s' \in S$ 使得 $s'x^n = 0$ (第 1 节, 注

3), 更有 $(s'x)^n = 0$, 从而 $s'x \in \mathfrak{N}$, 且 $x/s = s'x/s's \in S^{-1}\mathfrak{N}$; 其逆是直接的。

2.2.7 张量积与同态模的分式模

命题 18. 设 A 是环, S 是 A 的乘性子集。

- (i) 若 M 和 N 是两个 A -模, 则 $S^{-1}A$ -模 $(S^{-1}M) \otimes_A N$ 、 $M \otimes_A (S^{-1}N)$ 、 $(S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}A} (S^{-1}N)$ 与 $S^{-1}(M \otimes_A N)$ 典范地同构。
- (ii) 若 M' 与 N' 是两个 $S^{-1}A$ -模, 则典范同态

$$M' \otimes_A N' \rightarrow M' \otimes_{S^{-1}A} N'$$

由 A -双线性映射 $(x', y') \mapsto x' \otimes y'$ (从 $M' \times N'$ 到 $M' \otimes_{S^{-1}A} N'$) 导出, 是双射的。

断言 (i) 是定义 $S^{-1}M =$

$M \otimes_A S^{-1}A$ 与张量积结合性的直接推论, 由此在典范同构的意义下得到

$$\begin{aligned} (S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} (S^{-1}N)) &= (S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}A} (S^{-1}A \otimes N) = (S^{-1}M) \otimes_A N \\ &= (S^{-1}A) \otimes_A M \otimes_A N = S^{-1}(M \otimes_A N). \end{aligned}$$

为证明 (ii), 我们首先注意到, 在视为 A -模的 M' 与 N' 中, 由元素 $s \in S$ 诱导的位似映射是双射的, 因而 $M' = S^{-1}M'$ 且 $N' = S^{-1}N'$ (第 2 节, 注 4), 类似地 $S^{-1}(M' \otimes_A N') = M' \otimes_A N'$; 于是 (ii) 是 (i) 的一个特殊情形。

推论. 设 M 是 A -模, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想。 $S^{-1}A$ 的子模 $(S^{-1}\mathfrak{a})(S^{-1}M)$ 、 $\mathfrak{a}(S^{-1}M)$ 、 $(S^{-1}\mathfrak{a})j(M)$ (其中 $j: M \rightarrow S^{-1}M$ 是典范映射) 与 $S^{-1}(\mathfrak{a}M)$ ($S^{-1}M$ 的) 是相同的。特别地, 若 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 是 A 的两个理想, 则

$$(S^{-1}\mathfrak{a})(S^{-1}\mathfrak{b}) = \mathfrak{a}(S^{-1}\mathfrak{b}) = (S^{-1}\mathfrak{a})\mathfrak{b} = S^{-1}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}).$$

注. 设 M 、 N 、 P 为三个 A -模, $f: M \times N \rightarrow P$ 为 A -双线性映射, 而 $S^{-1}f: (S^{-1}M) \times (S^{-1}N) \rightarrow (S^{-1}P)$ 为 $S^{-1}A$ -双线性映射, 它由 f 通过把标量环扩张到 $S^{-1}A$ 而得到 (《代数学》第 IX 章, § 1, 第 4 节, 命题 1)。设 $i: M \rightarrow S^{-1}M$ 、 $j: N \rightarrow S^{-1}N$ 为典范同态; 立即可得, 若 Q 是由 $f(M \times N)$ 生成的 P 的子 A -模, 则 $S^{-1}Q$ 是子 $S^{-1}A$ -模 ($S^{-1}P$ 的), 由 $(S^{-1}f)(i(M) \times j(N))$ 生成。

命题 19. 设 A 是环, S 是 A 的乘性子集。

- (i) 若 M 和 N 是两个 A -模且 M 是有限生成的 (相应地, 有限表示的), 则典范同态 (第 I 章, § 2, 第 10 节, 公式 (10))

$$S^{-1} \operatorname{Hom}_A(M, N) \rightarrow \operatorname{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}M, S^{-1}N)$$

是单射的 (相应地, 双射的)。

- (ii) 若 M', N' 是两个 $S^{-1}A$ -模, 则典范双射

$$\operatorname{Hom}_{S^{-1}A}(M', N') \rightarrow \operatorname{Hom}_A(M', N')$$

是双射的。

由于 $S^{-1}A$ 是平坦的 A -模, (i) 是第 I 章 § 2 第 10 节命题 11 的一个特殊情形。另一方面, 我们已在第 2 节命题 3 的证明过程中注意到, $S^{-1}A$ -模的每个 A -同态必然是 $S^{-1}A$ -同态; 由此得 (ii)。

命题 20. 设 A, A' 是两个环, $\rho: A \rightarrow A'$ 是同态, S 是 A 的乘性子集, $S' = \rho(S)$, 而 $\rho': S^{-1}A \rightarrow S'^{-1}A'$ 是对应于 ρ 的同态 (第 1 节, 命题 2)。

- (i) 对每个 A' -模 M' , 存在唯一的 $S^{-1}A$ -同构

$$j: S^{-1}\rho_*(M') \rightarrow \rho'_*(S^{-1}M')$$

它满足 $j(m'/s) = m'/\rho(s)$ (对所有 $m' \in M', s \in S$)。

- (ii) 对每个 A -模 M , 存在唯一的同构

$$j': (S^{-1}M) \otimes_{S^{-1}A} (S'^{-1}A') \rightarrow S'^{-1}(M \otimes_A A')$$

($S'^{-1}A'$ -模的), 使得 $j'((m/s) \otimes (a'/s')) = (m \otimes a')/(\rho(s)s')$

- (i) 如果我们把 $S'^{-1}M'$ 借助复合同态 $i_{M'}^{S'} \circ \rho$ 视为 A -模, 则由 S 的元素诱导的位似映射是双射的, 因而存在唯一的具有所述性质的同态 j (第 2 节, 命题 3)。由于 $\rho(S) = S'$, j 是满射的; 此外, 若 $m' \in M', s \in S$ 满足 $m'/\rho(s) = 0$, 则存在 $t' \in S'$

使得 $t'm' = 0$; 由于存在 $t \in S$ 使得 $\rho(t) = t'$, 于是 $t'.m' = 0$ 在 $\rho_*(M')$ 中成立, 从而 $m'/s = 0$ 在 $S^{-1}\rho_*(M')$ 中成立。

(ii) 由于 $(S^{-1}\mathbf{M}) \otimes_{S^{-1}\mathbf{A}} (S'^{-1}\mathbf{A}') = (\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} S^{-1}\mathbf{A}) \otimes_{S^{-1}\mathbf{A}} (S'^{-1}\mathbf{A}')$ 以及

$$S^{-1}(\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A}') = (\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A}') \otimes_{\mathbf{A}'} (S^{-1}\mathbf{A}'),$$

j' 的存在性由张量积的结合性得出。

2.2.8 对代数应用

设 $\mathbf{A}$ 是环, $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}$ -代数 (不必结合或交换, 也不必单位元), S 是 $\mathbf{A}$ 的乘性子集。我们知道, 可以在 $S^{-1}\mathbf{A}$ -模 $S^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} S^{-1}\mathbf{A}$ 上定义一个典范的 $S^{-1}\mathbf{A}$ -代数结构, 称为通过把标量环扩张到 $S^{-1}\mathbf{A}$ 而得到的 (《代数学》第 III 章, § 3), 在其下乘积 $(x/s)(y/t)$ 等于 $(xy)/(st)$ 。若 e 是 $\mathbf{B}$ 的单位元, 则 $e/1$ 是 $S^{-1}\mathbf{B}$ 的单位元, 且若 $\mathbf{B}$ 是结合的 (相应地, 交换的), 则 $S^{-1}\mathbf{B}$ 亦然。

设 $\mathbf{A}$ 是环, $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{A}$ -模; 我们用 $T(\mathbf{M})$ (相应地, $\wedge(\mathbf{M})$ 、 $S(\mathbf{M})$) 表示 $\mathbf{M}$ 的张量代数 (相应地, 外代数、对称代数) (《代数学》第 III 章)。已知对每个交换 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{C}$, 存在唯一的同构 j , 从 $T(\mathbf{M}) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{C}$ 到 $T(\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{C})$ (相应地, 从 $\wedge(\mathbf{M}) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{C}$ 到 $\wedge(\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{C})$ 、从 $S(\mathbf{M}) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{C}$ 到 $S(\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{C})$), 使得

$$i(x \otimes 1) = x \otimes 1$$

对所有 $x \in \mathbf{M}$ 成立, 这里 $\mathbf{M}$ 典范地等同于 $T(\mathbf{M})$ (相应地, $\wedge(\mathbf{M})$ 、 $S(\mathbf{M})$) 的子模 (出处同前)。于是特别地可以看到, 对每个乘性子集 $\mathbf{R}$ ($\mathbf{A}$ 的), 有典范同构

$$\begin{aligned} \mathbf{R}^{-1}T(\mathbf{M}) &\rightarrow T(\mathbf{R}^{-1}\mathbf{M}), & \mathbf{R}^{-1}\wedge(\mathbf{M}) &\rightarrow \wedge(\mathbf{R}^{-1}\mathbf{M}), \\ \mathbf{R}^{-1}S(\mathbf{M}) &\rightarrow S(\mathbf{R}^{-1}\mathbf{M}) \end{aligned}$$

它们在 $\mathbf{R}^{-1}\mathbf{M}$ 上限制为恒同映射。

2.2.9 分次模的分式模

设 $\mathbf{A}$ 是分次环, $\mathbf{M}$ 是分次 $\mathbf{A}$ -模, Δ 是次数幺半群; 在本节中我们假设 Δ 是一个群。回忆 (《代数学》第 II 章, § 11), $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{M}$ 分别是加群的直和

$$\mathbf{A} = \bigoplus_{i \in \Delta} \mathbf{A}_i, \quad \mathbf{M} = \bigoplus_{i \in \Delta} \mathbf{M}_i$$

其中 $\mathbf{A}_i \mathbf{A}_j \subset \mathbf{A}_{i+j}$ 与 $\mathbf{A}_i \mathbf{M}_j \subset \mathbf{M}_{i+j}$ 对所有 $i, j \in \Delta$ 成立。设 $\mathbf{S}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个所有元素都是齐次的乘性子集。对所有 $i \in \Delta$, 我们记 $\mathbf{S}_i = \mathbf{S} \cap \mathbf{A}_i$, 并用 $(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M})_i$ 表示元素 m' ($\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M}$ 的) 的集合, 对它们存在元素 j, k (属于 Δ), 元素 $m \in \mathbf{M}_j$ 与元素 $s \in \mathbf{S}_k$, 使得 $j - k = i$ 且 $m' = m/s$ 。若 $(m'_q)_{1 \leq q \leq r}$ 是 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M}$ 中元素的有限族, 使得

$$m'_q \in (\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M})_{i(q)},$$

则存在元素 $j(q) \in \Delta$ 与 $k \in \Delta$ 、元素 $m_q \in \mathbf{M}_{j(q)}$ ($1 \leq q \leq r$) 以及元素 $s \in \mathbf{S}_k$, 使得 $m'_q = m_q/s$ 对 $1 \leq q \leq r$ 成立 (第 1 节, 注 2)。

命题 21. 环 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 连同族 $((\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A})_i)$ 是分次环, 而 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M}$ 连同族 $((\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M})_i)$ 是分次环 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 上的分次模。典范映射 $i_{\mathbf{A}}^{\mathbf{S}}$ 与 $i_{\mathbf{M}}^{\mathbf{S}}$ 是 0 次齐次的。

设 $m \in \mathbf{M}_j$ 、 $s \in \mathbf{S}_k$ 、 $m' \in \mathbf{M}_{j'}$ 、 $s' \in \mathbf{S}_{k'}$, 并设 $j - k = j' - k' = i$; 则 $(m/s) - (m'/s') = (s'm - sm')/ss'$, 且 $s'm - sm' \in \mathbf{M}_{j+k'} = \mathbf{M}_{j'+k}$, 且 $ss' \in \mathbf{S}_{k+k'}$, 因而按定义 $(m/s) - (m'/s') \in (\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M})_i$; 这表明诸 $(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M})_i$ 是 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M}$ 的加法子群。这些群的和是整个 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M}$: 因为每个 $x \in \mathbf{S}^{-1}\mathbf{M}$ 都可写成 m/s , 其中 $m \in \mathbf{M}$ 、 $s \in \mathbf{S}$; 由假设 s 是齐次的, 而 m 是齐次元素 m_j 之和; 于是 x 是诸 m_j/s 之和, 其中每个都属于某个子群 $(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M})_i$ 。最后, 诸 $(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M})_i$ 的和是直和; 因为考虑元素的有限族 x_q ($1 \leq q \leq n$), 它满足 $x_q \in (\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M})_{i(q)}$, 其中指标 $i(q)$ 互不相同, 并设 $\sum_{q=1}^n x_q = 0$ 。每个 x_q 都可写成 $x_q = m_q/s$, 其中 $s \in \mathbf{S}_k$ 且 $m_q \in \mathbf{M}_{i(q)+k}$; 该假设蕴含存在 $s' \in \mathbf{S}$ 使得 $s'(\sum_{q=1}^n m_q) = 0$; 若诸 $s'm_q$ 不全为零, 我们将得到矛盾, 因为若 $s' \in \mathbf{S}_d$, 则 $s'm_q \in \mathbf{M}_{i(q)+d}$, 而诸 $i(q) + d$ 互不相同。由此得出 $x_q = 0$, 对每个指标 q 。

立即可验证, 若 $a \in (\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A})_i$ 且 $x \in (\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M})_j$, 则 $ax \in (\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M})_{i+j}$ 。把这个结果应用于 $\mathbf{M} = \mathbf{A}$ 的情形, 我们首先看到 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 是以诸 $(\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A})_i$ 分次的环; 然后看到 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 上的分次模。最后, 由于 $1 \in \mathbf{A}_0$, $i_{\mathbf{A}}^{\mathbf{S}}$ 与 $i_{\mathbf{M}}^{\mathbf{S}}$ 是 0 次齐次的。

命题 22. 设 A (相应地, B) 是型为 Δ 的分次环, M (相应地, N) 是分次环 A (相应地, B) 上的分次模, S (相应地, T) 是 A (相应地, B) 的乘性子集且其所有元素都是齐次的, $f: A \rightarrow B$ 是 0 次齐次同态且满足 $f(S) \subset T$, 而 $u: M \rightarrow N$ 是 k 次齐次的 A -线性映射。则同态 $f': S^{-1}A \rightarrow T^{-1}B$ (由 f 导出; 第 1 节, 命题 2) 是 0 次齐次的, 且 $(S^{-1}A)$ -线性映射

$$u': S^{-1}M \rightarrow T^{-1}N$$

由 f 与 u 导出的这一映射 (第 2 节, 命题 5) 是 k 次齐次的。

这由等式 $f'(a/s) = f(a)/f(s)$ 与 $u'(m/s) = u(m)/f(s)$ 立即得出。

最后我们注意到, 若 E 是分次 A -代数而 S 是由齐次元素组成的 A 的乘性子集, 则 $S^{-1}E$ 连同其 $(S^{-1}A)$ -代数结构 (第 8 节) 与分次 $(S^{-1}E)_t$ 是一个分次 $S^{-1}A$ -代数, 这由定义立即得出。

2.3 局部环. 从局部到整体的过渡

2.3.1 局部环

命题 1. 设 A 是环, I 是 A 的不可逆元素组成的集合。集合 I 是 A 的异于 A 的理想的并。此外, 下列条件等价:

- (a) I 是理想。
- (b) A 的异于 A 的理想组成的集合有一个最大元素。
- (c) A 有唯一的极大理想。

关系 $x \in I$ 等价于 $1 \notin xA$, 从而 $xA \neq A$ 。若 a 是 A 的异于 A 的理想且 $x \in a$, 则 $xA \subset a$, 从而 $xA \neq A$ 且 $x \in I$ 。因而 A 的每个异于 A 的理想都包含于 I , 且每个元素 $x \in I$ 都属于某个主理想 $xA \neq A$ 。这就证明了第一个断言, 它立即蕴含 (a)、(b) 与 (c) 的等价性。

注 (1). 注意, 若 (c) 成立, 则 I 是环 A 的 Jacobson 根 (《代数学》第 VIII 章, § 6, 第 3 节, 定义 3)。

定义 1. 环 A 称为局部环, 如果它满足命题 1 的等价条件 (a)、(b) 与 (c)。 A 对其 Jacobson 根 (它就是 A 的唯一极大理想) 的商称为 A 的剩余域。

定义 2. 设 A 、 B 是两个局部环, $\mathfrak{m}$ 、 $\mathfrak{n}$ 是它们各自的极大理想。同态 $u: A \rightarrow B$ 称为局部的, 如果 $u(\mathfrak{m}) \subset \mathfrak{n}$ 。

这等价于说 $\bar{u}^1(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$, 因为 $\bar{u}^1(\mathfrak{n})$ 此时是一个包含 $\mathfrak{m}$ 而不包含 1 的理想, 从而等于 $\mathfrak{m}$ 。取商, 我们于是由 u 典范地导出一个从 A 的剩余域到 B 的剩余域的单同态 $A/\mathfrak{m} \rightarrow B/\mathfrak{n}$ 。

例

- (1) 域是局部环。化为 0 的环不是局部环。
- (2) 设 A 是局部环, k 是它的剩余域。形式幂级数环 $B = A[[X_1, \dots, X_n]]$ 是局部环, 因为 B 的不可逆元素恰是常数项在 A 中不可逆的形式幂级数 (《代数学》第 IV 章, § 5, 第 6 节, 命题 4)。 A 到 B 的典范单射是局部同态, 且相应的剩余域的单射是同构。
- (3) 设 $\mathfrak{b}$ 是环 A 的理想, 它只包含于单独一个极大理想 $\mathfrak{m}$ 中; 则 $A/\mathfrak{b}$ 是局部环, 其极大理想是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{b}$, 剩余域典范地同构于 $A/\mathfrak{m}$ 。这特别适用于 $\mathfrak{b} = \mathfrak{m}^k$ 的情形, 其中 $\mathfrak{m}$ 是 A 的任意极大理想 (§ 1, 第 1 节, 命题 1 的推论)。若 A 本身是以 $\mathfrak{m}$ 为极大理想的局部环, 则对 A 的每个理想 $\mathfrak{b} \neq A$, $A/\mathfrak{b}$ 是局部环, 典范同态 $A \rightarrow A/\mathfrak{b}$ 是局部同态, 且相应的剩余域同态是同构。
- (4) 设 X 是拓扑空间, x_0 是 X 的一点, A 是在点 x_0 处的芽组成的环, 这些芽来自在 x_0 的某个邻域中连续的实值函数 (《一般拓扑学》第 I 章, § 6, 第 10 节)。显然, 为使连续函数 f 在 x_0 处的芽在 A 中可逆, 必须且只需 $f(x_0) \neq 0$, 因为这蕴含 $f(x) \neq 0$ 在 x_0 的某个邻域中成立。因此环 A 是局部环, 其极大理想 $\mathfrak{m}$ 是在 x_0 处取零值的函数的芽组成的集合; 取商, A 到 $\mathbb{R}$ 的映射 $g \mapsto g(x_0)$ 给出剩余域 $A/\mathfrak{m}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一个同构。

命题 2. 设 A 是环, $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想。环 $A_{\mathfrak{p}}$ 是局部的; 其极大理想是理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}$ (由 $\mathfrak{p}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的典范像生成); 其剩余域典范地同构于 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域。

设 $S = A - \mathfrak{p}$, 并设 $j: A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ 是典范同态; $\mathfrak{p}$ 是素理想的假设蕴含 $\mathfrak{p}$ 关于 S 是饱和

的, 因而 $j^1(\mathfrak{p}\mathfrak{A}_{\mathfrak{p}}) = \mathfrak{p}$ (§ 2, 第 4 节, 命题 10), 而且由于 A 的不与 S 相交的理想恰是包含于 $\mathfrak{p}$ 中的那些, 前两个断言是 § 2 第 5 节命题 11 (ii) 的特殊情形。此外, 若 f 是典范同态 $A \rightarrow A/\mathfrak{p}$, 则 $f(S)$ 是 $\neq 0$ 的元素组成的集合 (整环 $A/\mathfrak{p}$ 的), 因而最后一个断言是 § 2 第 5 节命题 11 (i) 的特殊情形。

定义 3. 设 A 是环, $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想。环 $A_{\mathfrak{p}}$ 称为 A 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部环, 或在无歧义时称为 $\mathfrak{p}$ 的局部环。

注 (2). 若 A 是局部环而 $\mathfrak{m}$ 是其极大理想, 则 $A - \mathfrak{m}$ 的元素都是可逆的 (命题 1), 因而 $A_{\mathfrak{m}}$ 典范地等同于 A (§ 2, 第 1 节, 注 5)。

例

(5) 设 p 是素数。局部环 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 是有理数 a/b 组成的集合, 其中 a, b 是有理整数且 b 与 p 互素; $\mathbf{Z}_{(p)}$ 的剩余域同构于素域 $\mathbf{F}_p = \mathbf{Z}/(p)$ 。

* (6) 设 V 是仿射代数簇, A 是 V 上的正则函数环, W 是 V 的不可约子簇, 而 $\mathfrak{p}$ 是 A 中由在 W 的每点取零值的函数组成的 (必然为素的) 理想。环 $A_{\mathfrak{p}}$ 称为 V 上 W 的局部环。*

命题 3. 设 A 是环, $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 且 $S = A - \mathfrak{p}$. 对每个理想 $\mathfrak{b}'$ ($A_{\mathfrak{p}}$ 的, 异于 $A_{\mathfrak{p}}$), 设 $\mathfrak{b}$ 是 A 的理想 $(i_{\mathbf{A}}^S)^{-1}(\mathfrak{b}')$, 于是 $\mathfrak{b}' = \mathfrak{b}\mathfrak{A}_{\mathfrak{p}}$ 。

(i) 设 f 是典范同态 $A \rightarrow A/\mathfrak{b}$ 。从 $A_{\mathfrak{p}}$ 到 $(A/\mathfrak{b})_{\mathfrak{p}/\mathfrak{b}}$ 的与 f 典范相联的同态 (§ 2, 第 1 节, 命题 2) 是满射的, 其核是 $\mathfrak{b}'$, 由此通过取商定义了 $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{b}'$ 到 $(A/\mathfrak{b})_{\mathfrak{p}/\mathfrak{b}}$ 的一个典范同构。

(ii) 映射 $\mathfrak{b}' \rightarrow \mathfrak{b} = (i_{\mathbf{A}}^S)^{-1}(\mathfrak{b}')$ 限制到 $A_{\mathfrak{p}}$ 的素理想集合上, 是这个集合到 A 的素理想集合 (包含于 $\mathfrak{p}$ 中的那些) 的 (关于包含关系的) 同构。若 $\mathfrak{b}'$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中是素的, 则存在环 $A_{\mathfrak{b}}$ 到环 $(A_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{b}'}$ 的同构, 它把 a/s 映为 $(a/1)/(s/1)$ (对所有 $a \in A, s \in A - \mathfrak{b}$)。

这只是 § 2 第 5 节命题 11 的一个特殊情形。

注

(3) 若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的不包含于 $\mathfrak{p}$ 的理想, 则 $\mathfrak{a}A_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$ 且 $(A/\mathfrak{a})_{\mathfrak{p}} = 0$ (§ 2, 第 5 节, 注)。

(4) 设 A, B 是两个环, $\rho: A \rightarrow B$ 是同态, q 是 B 的素理想, 而 p 是 A 的素理想 $\rho^{-1}(q)$ 。

由于 $\rho(A - p) \subset B - q$, 一个典范同态 $\rho_q: A_p \rightarrow B_q$ 由 ρ 导出 (§ 2, 第 1 节, 命题

2), 且立即可见 $\rho_q(pA_p) \subset qB_q$, 因而 ρ_q 是局部同态。

2.3.2 局部环上的模

命题 4. 设 A 是一个未必交换的环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的一个含于 A 的 Jacobson 根中的右理想, M 是一个左 A -模。假设下列条件之一成立:

(i) M 是有限生成的;

(ii) $\mathfrak{m}$ 是幂零的。

则关系 $(A_d/\mathfrak{m}) \otimes_A M = 0$ 蕴含 $M = 0$

关于假设 (i) 的断论正是《代数》第 VIII 章 §6 第 3 节命题 6 的推论 3。另一方面, 关系 $(A_d/\mathfrak{m}) \otimes_A M = 0$ 等价于 $M = \mathfrak{m}M$, 因而蕴含 $M = \mathfrak{m}^n M$ (对每个整数 $n > 0$); 由此即得关于假设 (ii) 的断论。

推论 1. 设 A 是一个未必交换的环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的一个含于 A 的 Jacobson 根中的右理想, M 与 N 是两个左 A -模, $u: M \rightarrow N$ 是一个 A -线性映射。若 N 是有限生成的或 $\mathfrak{m}$ 是幂零的, 且

$$1 \otimes u: (A_d/\mathfrak{m}) \otimes_A M \rightarrow (A_d/\mathfrak{m}) \otimes_A N$$

是满射, 则 u 是满射。

$(A_d/\mathfrak{m}) \otimes_A (N/u(M))$ 典范同构于

$$((A_d/\mathfrak{m}) \otimes_A N) / \text{Im}(1 \otimes u)$$

(《代数》第 II 章 §3 第 6 节命题 6 的推论 1); 于是该假设蕴含 $(A_d/\mathfrak{m}) \otimes_A (N/u(M)) = 0$, 从而由命题 4 得 $N/u(M) = 0$ 。

推论 2. 设 A 是一个未必交换的环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的一个含于 A 的 Jacobson 根中的双边理想, M 是一个左 A -模, $(x_i)_{i \in I}$ 是 M 的元素的一个族。若 M 是有限生成的或 $\mathfrak{m}$ 是幂零的, 且元素 $1 \otimes x_i (i \in I)$ 生成左 $(A/\mathfrak{m})$ -模 $(A/\mathfrak{m}) \otimes_A M$, 则 x_i 生成 M 。

设 $(e_t)_{t \in I}$ 是左 A -模 $A_s^{(I)}$ 的典范基: 只需将推论 1 应用于 A -线性映射 $u: A_s^{(I)} \rightarrow M$, 其中 $u(e_t) = x_t$ 对一切 $t \in I$ 成立。

命题 5. 设 A 是一个未必交换的环, m 是 A 的一个含于 A 的 Jacobson 根中的双边理想, M 是一个左 A -模. 假设下列条件之一成立:

(i) M 是有限表示的;

(ii) m 是幂零的.

那么, 若 $(A/m) \otimes_A M = M/mM$ 是一个自由左 (A/m) -模, 且从 $m \otimes_A M$ 到 M 的典范同态是单射, 则 M 是一个自由 A -模. 更确切地说, 若 $(x_t)_{t \in I}$ 是 M 的元素的一个族, 使得 $(1 \otimes x_t)$ 是 (A/m) -模 M/mM 的一个基, 则它就是 M 的一个基.

若 $a \in A$, $x \in M$, 且 $\bar{a}$ 是 a 在 A/m 中的类, 则 $\bar{a} \otimes x = 1 \otimes (ax)$, 因而该假设蕴含: 存在 $(x_t)_{t \in I}$ (M 的元素的一个族) 使得 $(1 \otimes x_t)$ 是 (A/m) -模 $(A/m) \otimes_A M$ 的一个基. 我们已知 x_t 生成 M (命题 4 的推论 2); 下面将看到它们在 A 上线性无关. 为此, 考虑自由 A -模 $L = A_s^{(I)}$; 设 (e_t) 为其典范基, 并设 A -线性映射 $u: A_s^{(I)} \rightarrow M$ 满足 $u(e_t) = x_t$ (对一切 $t \in I$); 若 R 是 u 的核, 我们要证 $R = 0$. 在假设 (i) 下, $(A/m) \otimes_A M$ 是一个有限生成的 (A/m) -模, 故 I 必有限, 且由第 I 章 §2 第 8 节引理 9, R 是一个有限生成 A -模. 于是由命题 4, 只需证明 (在任一假设下) $R = mR$.

设 j 是典范单射 $R \rightarrow L$; 则有交换图

$$\begin{array}{ccccc} m \otimes R & \xrightarrow{1 \otimes j} & m \otimes L & \xrightarrow{1 \otimes u} & m \otimes M \\ a \downarrow & & b \downarrow & & c \downarrow \\ R & \xrightarrow{j} & L & \xrightarrow{u} & M \end{array}$$

其中两行均为正合, j 为单射且 $1 \otimes u$ 为满射 (第

I 章 §2 第 1 节引理 1); 而由假设 $\text{Ker}(c) = 0$, 有正合列

$$0 \xrightarrow{d} \text{Coker}(a) \rightarrow \text{Coker}(b) \xrightarrow{v} \text{Coker}(c)$$

(第 I 章 §1 第 4 节命题 2); 只需验证 v 是双射, 因为由此可推出 $\text{Coker}(a) = 0$, 换言之 a 是满射, 从而 $R = mR$. 现在, $\text{Coker}(b) = (A/m) \otimes_A L$ 以及

$$\text{Coker}(c)' = (A/m) \otimes_A M$$

而按定义 $v(1 \otimes e_t) = 1 \otimes x_t$; 由于 $(1 \otimes e_t)$ 是 $(A/m) \otimes_A L$ 的一个基, x_t 的定义表明 v 是双射。

推论 1. 设 A 是一个未必交换的环, m 是 A 的 Jacobson 根, M 是一个左 A -模。假设 A/m 是一个域, 从 $m \otimes_A M$ 到 M 的典范同态是单射, 并且命题 5 的条件 (i)、(ii) 之一成立。为使 M 的元素的族 (y_λ) 是 M 的一个直因子的基, 必须且只需族 $(1 \otimes y_\lambda)$ 在 M/mM 中是自由的。

若此条件成立, 可以假设 (y_λ) 是 M 的元素的某个族 (x_t) 的一个子族, 使得 $(1 \otimes x_t)$ 是 M/mM 的一个基 (《代数》第 II 章 §7 第 1 节定理 2), 于是命题 5 证明 (x_t) 是 M 的一个基。

推论 2. 设 A 是一个未必交换的环, m 是 A 的 Jacobson 根, M 是一个左 A -模。假设 A/m 是一个域, 且下列条件之一成立:

(i) M 是有限表示的;

(ii) m 是幂零的。

则下列性质等价:

(a) M 是自由的;

(b) M 是投射的;

(c) M 是平坦的;

(d) 典范同态 $m \otimes_A M \rightarrow M$ 是单射;

* (e) $\text{Tor}_1^A(A/m, M) = 0$. *

蕴含关系 $(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c) \Rightarrow (d)$ 是直接的。由于 A/m 是域, $(A/m) \otimes_A M$ 是自由 (A/m) -模, 而命题 5 表明 (d) 蕴含 (a)。

* 最后, 我们知道 $\text{Tor}_1^A(A, M) = 0$, 于是由正合列 $0 \rightarrow m \rightarrow A \rightarrow A/m \rightarrow 0$ 可导出正合列

$$0 \rightarrow \text{Tor}_1^A(A/m, M) \rightarrow m \otimes_A M \rightarrow M;$$

这证明 $\text{Tor}_1^A(A/m, M)$ 同构于典范同态 $m \otimes_A M \rightarrow M$ 的核; 由此得到 (d) 与 (e) 的等

价性。*

可以证明, 对每个以 $\mathfrak{m}$ 为 Jacobson 根且 $A/\mathfrak{m}$ 为域的环 A , 每个投射 A -模都是自由的 (习题 3)。

命题 6. 设 A 是一个未必交换的环, $\mathfrak{m}$ 是其 Jacobson 根; 假设 $A/\mathfrak{m}$ 是一个域。设 M 与 N 是两个有限生成的自由 A -模, $u: M \rightarrow N$ 是一个同态。下列性质等价:

- (a) u 是 M 到 N 的一个直因子上的同构;
- (b) $1 \otimes u: (A/\mathfrak{m}) \otimes_A M \rightarrow (A/\mathfrak{m}) \otimes_A N$ 是单射;
- (c) u 是单射且 $\text{Coker}(u)$ 是自由 A -模;
- (d) 转置同态 ${}^t u: N^* \rightarrow M^*$ 是满射。

我们知道 (《代数》第 II 章 §1 第 11 节命题 21), 若 $N/u(M)$ 是自由的, 则 $u(M)$ 是 N 的一个直因子, 因而 (c) 蕴含 (a); 反之, (a) 蕴含 $\text{Coker}(u)$ (同构于 $u(M)$ 在 N 中的一个补) 是一个有限生成的投射 A -模, 从而更加是有限表示的 (第 I 章 §2 第 8 节引理 8); 于是由命题 5 的推论 2, 该模是自由的, 故 (a) 蕴含 (c)。另一方面, (a) 显然蕴含 (b)。为简单起见, 记 $M' = (A/\mathfrak{m}) \otimes_A M$, $N' = (A/\mathfrak{m}) \otimes_A N$; 由于 M 与 N 是有限生成的, $(A/\mathfrak{m})$ -模 M' 与 N' 的对偶 M'^* 与 N'^* 分别典范地等同于 $M^* \otimes_A (A/\mathfrak{m})$ 与 $N^* \otimes_A (A/\mathfrak{m})$, 且 $t(1 \otimes u)$ 等同于 $(t u) \otimes 1$ (《代数》第 II 章 §5 第 4 节命题 8); 由于 M' 与 N' 是域 $A/\mathfrak{m}$ 上的向量空间, $1 \otimes u$ 是单射这一假设蕴含 $t(1 \otimes u)$ 是满射 (《代数》第 II 章 §7 第 5 节命题 10); 于是命题 4 的推论 1 表明 $t u$ 是满射, 从而我们证明了 (b) 蕴含 (d)。最后证明 (d) 蕴含 (a)。设 $t u$ 是满射; 由于 M^* 是自由的, 存在从 M^* 到 N^* 的同态 f 使得 $1_{M^*} = t u \circ f$ (《代数》第 II 章 §1 第 11 节命题 21); 由于 M 与 N 是自由且有限生成的, 存在从 N 到 M 的同态 g 使得 $f = t g$; 于是 $t 1_M = 1_{M^*} = t u \circ t g = t(g \circ u)$, 从而 $1_M = g \circ u$; 这证明 u 是 M 到 N 的一个作为 N 的直因子的子模上的同构 (《代数》第 II 章 §1 第 9 节命题 15 的推论 2)。

推论. 在命题 6 的假设之下, 下列性质等价:

- (a) u 是 M 到 N 上的同构;
- (b) M 与 N 有相同的秩 (《代数》第 II 章 §7 第 2 节), 且 u 是满射;
- (c) $1 \otimes u: M/\mathfrak{m}M \rightarrow N/\mathfrak{m}N$ 是双射。

显然 (a) 蕴含 (b); (b) 蕴含 $1 \otimes u$ 是满射; 此外, M 与 N 有相同秩这一假设蕴含 $(A/m) \otimes_A M$ 与 $(A/m) \otimes_A N$ 这两个 A/m 上的向量空间也有相同的秩, 故 $1 \otimes u$ 是双射 (《代数》第 II 章 §7 第 4 节命题 9 的推论), 从而 (b) 蕴含 (c)。最后, 条件 (c) 依命题 6 蕴含: N 是 $u(M)$ 与一个自由子模 P 的直和, 且 u 是 M 到 $u(M)$ 上的同构; 若 $P \neq 0$, 则 $(A/m) \otimes_A P \neq 0$, 于是 $1 \otimes u$ 将不是满射; 故 (c) 蕴含 (a)。

本节中前面证明的诸命题通常应用于 A 是局部环且 m 是其极大理想的情形。这时命题 5 的推论 2 由下面的命题来补充:

命题 7. 设 A 是一个约化局部环, m 是其极大理想, $(p_i)_{i \in I}$ 是 A 的极小素理想的族, K_i 是 A/p_i 的分式域, M 是一个有限生成 A -模。为使 M 是自由的, 必须且只需

$$[(A/m) \otimes_A M : (A/m)] = [K_i \otimes_A M : K] \quad \text{对一切 } i \in I. \quad (1)$$

若 M 是自由的, 显然 (1) 的两端对所有 $i \in I$ 都等于 M 的秩。现在设该条件成立, 并用 n 表示 (1) 两端的公共值; 由命题 4 的推论 2, M 有一个由 n 个生成元 x_j 组成的生成系 ($1 \leq j \leq n$)。先设 A 是一个整环, 此时 $p_i = 0$ 对所有 $i \in I$ 成立。元素 $1 \otimes x_j$ ($1 \leq j \leq n$) 生成 A 的分式域 K 上的向量空间 $K \otimes M$; 但由假设该空间在 K 上的维数为 n , 故元素 $1 \otimes x_j$ 在 K 上线性无关。由此 (《代数》第 II 章 §1 第 13 节注 1) 得出 x_j 在 A 上线性无关, 从而构成 M 的一个基。

过渡到一般情形, 存在满射同态 v , 它从 $L = A^n$ 映到 M 上。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{v} & M \\ u \downarrow & & \downarrow u' \\ \prod_i ((A/p_i) \otimes L) & \xrightarrow{v'} & \prod_i ((A/p_i) \otimes M) \end{array}$$

其中 u (相应地 u') 是映射 $x \mapsto (\phi_i(x))$ (相应地 $y \mapsto (\psi_i(y))$),

$$\phi_i: L \rightarrow (A/p_i) \otimes L$$

(相应地 $\psi_i: M \rightarrow (A/p_i) \otimes M$) 是典范映射, 而 v' 是诸 $1_{A/p_i} \otimes v$ 的乘积。于是

$(\mathbf{A}/p)/(m/p_t) \otimes_{\mathbf{A}/p_t} ((\mathbf{A}/p_t) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M}) = (\mathbf{A}/m) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M}$, 且由于 $\mathbf{A}/p_t$ 是局部整环, 由论证的第一部分可得每个 $1_{\mathbf{A}/p_t} \otimes v$ 都是同构; 从而 v' 也是同构。另一方面, 由于 $\mathbf{A}$ 是约化的, $\bigcap_i p_i = (0)$ (§2.2 第 6 节命题 13), 又因 $\mathbf{L}$ 是自由的, 故 $\bigcap_i (p_i \mathbf{L}) = 0$ (《代数》第 II 章 §3.3 第 7 节注); 由于 $p_i \mathbf{L}$ 是 ϕ_i 的核, 这表明 u 是单射。由此推出 $v' \circ u = u' \circ v$ 是单射, 因而 v 是单射; 而按定义 v 是满射, 故这表明 $\mathbf{M}$ 是自由的。

2.3.3 由局部到整体的过渡

命题 8. 设 $\mathbf{A}$ 是一个环, $\mathfrak{m}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个极大理想, $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{A}$ -模。若存在 $\mathbf{A}$ 的理想 $\mathfrak{a}$, 使得 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathbf{A}$ 的包含 $\mathfrak{a}$ 的唯一极大理想, 且 $\mathfrak{a}\mathbf{M} = 0$, 则典范同态 $\mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}_{\mathfrak{m}}$ 是双射。

此时 $\mathbf{A}/\mathfrak{a}$ 是以 $\mathfrak{m}/\mathfrak{a}$ 为极大理想的局部环; 可以把 $\mathbf{M}$ 视为一个 $(\mathbf{A}/\mathfrak{a})$ -模; 对一切 $s \in \mathbf{A} - \mathfrak{m}$, s 在 $\mathbf{A}/\mathfrak{a}$ 中的典范像是可逆的, 因而 $\mathbf{M}$ 的位似 $x \mapsto sx$ 是双射, 这源于把 $\mathbf{M}_{\mathfrak{m}}$ 定义为泛问题的解 (§2 第 2 节); 由此即得命题。

特别地, 若存在 $k \geq 0$ 使 $\mathfrak{m}^k \mathbf{M} = 0$, 则同态 $\mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}_{\mathfrak{m}}$ 是双射 (§1 第 1 节命题 1 的推论)。

命题 9. 设 $\mathbf{A}$ 是一个环, $\mathfrak{m}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个极大理想, $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{A}$ -模, k 是一个整数 ≥ 0 。典范同态 $\mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^k \mathbf{M}_{\mathfrak{m}}$ 是满射, 其核为 $\mathfrak{m}^k \mathbf{M}$, 并且给出 $\mathbf{M}/\mathfrak{m}^k \mathbf{M}$ 到 $\mathbf{M}_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^k \mathbf{M}_{\mathfrak{m}}$ 上的一个同构。

由于情形 $k = 0$ 是平凡的, 设 $k \geq 1$ 。由命题 8, 典范同态 $\mathbf{M}/\mathfrak{m}^k \mathbf{M} \rightarrow (\mathbf{M}/\mathfrak{m}^k \mathbf{M})_{\mathfrak{m}}$ 是双射。另一方面, $(\mathbf{M}/\mathfrak{m}^k \mathbf{M})_{\mathfrak{m}}$ 典范地等同于 $\mathbf{M}_{\mathfrak{m}}/(\mathfrak{m}^k \mathbf{M})_{\mathfrak{m}}$ (§2 第 4 节定理 1), 因而 $(\mathfrak{m}^k \mathbf{M})_{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}^k \mathbf{M}_{\mathfrak{m}}$ (§2 第 7 节命题 18 的推论), 从而存在 $\mathbf{M}/\mathfrak{m}^k \mathbf{M}$ 到 $\mathbf{M}_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^k \mathbf{M}_{\mathfrak{m}}$ 上的一个同构, 它把元素 $x \in \mathbf{M}$ 的类映为 $x/1$ 的类。

推论. 设 $\mathbf{A}$ 是一个环, $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2, \dots, \mathfrak{m}_n$ 是 $\mathbf{A}$ 的互不相同的极大理想, $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{A}$ -模, $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是整数 ≥ 0 。从 $\mathbf{M}$ 到 $\prod_{i=1}^n \mathbf{M}_{\mathfrak{m}_i}/\mathfrak{m}_i^{k_i} \mathbf{M}_{\mathfrak{m}_i}$ 的典范同态是满射, 其核为 $(\bigcap_{i=1}^n \mathfrak{m}_i^{k_i}) \mathbf{M}$ 。

这容易由命题 9 以及 §1 第 2 节命题 6 得出, 因为诸 $\mathfrak{m}_i^{k_i}$ 两两互素 (§1 第 2 节命题 3)。

在本节余下部分, $\mathbf{A}$ 表示一个环, $\Omega(\mathbf{A})$ (或 Ω) 表示 $\mathbf{A}$ 的极大理想的集合。

命题 10. $\mathbf{A}$ -模 $\bigoplus_{m \in \Omega} \mathbf{A}_m$, 即诸 $\mathbf{A}_m$ (其中 $m \in \Omega$) 的直和, 是忠实平坦的。

每个 $\mathbf{A}_m$ 都是平坦 $\mathbf{A}$ -模 (§2 第 4 节定理 1), 因而 $E = \bigoplus_{m \in \Omega} \mathbf{A}_m$ 是平坦的 (第 I

章 §2 第 3 节命题 2)。此外, 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}A_m$ 是 A_m 的唯一极大理想, 故 $\mathfrak{m}A_m \neq A_m$, 由此推出 $\mathfrak{m}E \neq E$, 从而 E 是忠实平坦的 (第 I 章 §3 第 1 节命题 1 (d))。

定理 1. 设 M, N 是两个 A -模, $u: M \rightarrow N$ 是一个 A -同态, 且对每个 $m \in \Omega$, 设 $u_m: M_m \rightarrow N_m$ 是相应的 A_m -同态 (§2 第 2 节注 5)。为使 u 是单射 (相应地, 满射、双射、零射), 必须且只需对每个 $m \in \Omega$, u_m 是单射 (相应地, 满射、双射、零射)。

说对每个 $m \in \Omega$ u_m 是单射 (相应地, 满射、双射、零射), 等价于说同态 $\bigoplus_m u_m: \bigoplus_m M_m \rightarrow \bigoplus_m N_m$ 具有同样的性质。但 $\bigoplus_m M_m = M \otimes_A E$, $\bigoplus_m N_m = N \otimes_A E$, 且 $\bigoplus_m u_m = u \otimes 1$, 其中 $E = \bigoplus_m A_m$; 由于 E 是忠实平坦的 (命题 10), 定理由第 I 章 §3 第 1 节命题 1 (c) 及命题 2 得出。

推论 1. 设 M 是一个 A -模, N 是 M 的一个子模, x 是 M 的一个元素。为使 $x \in N$, 必须且只需对每个 $m \in \Omega$, x 在 M_m 中的典范像属于 N_m 。

设 $\bar{x}$ 是 x 在 M/N 中的类; 说 $x \in N$, 意指从 A 到 M/N 的 A -线性映射 $u: a \mapsto a\bar{x}$ 是零射。现在, $(M/N)_m$ 等同于 M_m/N_m (§2 第 4 节定理 1), 而 $u_m: A_m \rightarrow M_m/N_m$ 等同于映射 $\lambda \mapsto \lambda\bar{x}_m$, 其中 $\bar{x}_m$ 是模 N_m 意义下的类, 即 x 在 M_m 中的典范像的类。由于由定理 1, 关系 $u = 0$ 等价于对一切 m 有 $u_m = 0$, 这就证明了推论。

推论 2. 设 M 是一个 A -模, 且对每个 $m \in \Omega$, 设 f_m 是典范映射 $M \rightarrow M_m$ 。同态 $x \mapsto (f_m(x))$ (从 M 到 $\prod_{m \in \Omega} M_m$) 是单射。

在 $N = 0$ 的情形应用推论 1 可见, 关系 $x = 0$ 等价于 $f_m(x) = 0$ 对一切 $m \in \Omega$ 成立。

推论 3. (i) 设 $\mathfrak{b}$ 是 A 的一个理想, a 是 A 的一个元素。为使 $a \in \mathfrak{b}$, 必须且只需对每个 $m \in \Omega$, a 在 A_m 中的典范像属于 $\mathfrak{b}A_m$ 。

(ii) 特别地, 设 b 与 c 是 A 的两个元素。为使 c 是 b 的倍元, 必须且只需对每个 $m \in \Omega$, c 在 A_m 中的典范像是 b 的典范像的倍元。

由于 $\mathfrak{b}A_m = \mathfrak{b}_m$ (§2 第 7 节命题 18 的推论), (i) 是推论 1 的特殊情形; (ii) 由把 (i) 应用于理想 Ab 而得。

推论 4. 设 A 是一个整环, K 是其分式域, M 是一个无挠 A -模, 使得 M 典范地等同于 $K \otimes_A M$ 的一个 A -子模。那么, 对每个 $m \in \Omega$, M_m 典范地等同于 $K \otimes_A M$ 的一个 A -子模, 且 $M = \bigcap_{m \in \Omega} M_m$ 。

由于 M 等同于 $K \otimes_A M$ 的一个子模, 故 M_m 等同于 A_m -模 $(K \otimes_A M)_m = K_m \otimes_A M$ 的一个子模 (§2 第 4 节定理 1); 由于 $K_m = K$, 我们立即看出 M_m 是无挠的; 此外, 图

的交换性

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{M} & \rightarrow & \mathbf{K} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{M}_m & \rightarrow & (\mathbf{K} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M})_m \end{array}$$

证明典范映射 $M \rightarrow M_m$ 是单射。于是该推论由把推论 1 应用于 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{K} \otimes_{\mathbf{A}} M$ 及其子模 M 而得。

特别地, 对每个整环 $\mathbf{A}$,

$$\mathbf{A} = \bigcap_{m \in \Omega} \mathbf{A}_m. \quad (2)$$

推论 5. 设 $\mathbf{A}$ 是一个环。 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{A}^n$ 的每个由 n 个元素组成的生成系都是 $\mathbf{A}^n$ 的一个基。

设 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 $\mathbf{A}^n$ 的典范基, $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 $\mathbf{A}^n$ 的一个由 n 个元素组成的生成系, $u: \mathbf{A}^n \rightarrow \mathbf{A}^n$ 是满足 $u(e_i) = x_i$ (对 $1 \leq i \leq n$) 的 $\mathbf{A}$ -线性映射。由假设 u 是满射, 需要证明 u 是单射。凭定理 1, 这可以立即化为 $\mathbf{A}$ 是局部环的情形; 若 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathbf{A}$ 的极大理想, 则 $1 \otimes x_i$ ($1 \leq i \leq n$) 在 $(\mathbf{A}/\mathfrak{m})^n$ 中构成自由 $(\mathbf{A}/\mathfrak{m})$ -模 $(\mathbf{A}/\mathfrak{m})^n$ 的一个生成系; 由于 $\mathbf{A}/\mathfrak{m}$ 是域, 该生成系是 $(\mathbf{A}/\mathfrak{m})^n$ 的一个基; 由于 $\mathbf{A}^n$ 是自由 $\mathbf{A}$ -模, 我们由命题 5 推出 (x_i) 是 $\mathbf{A}^n$ 的一个基。

命题 11. 设 M 是一个 $\mathbf{A}$ -模, N 是一个有限生成 $\mathbf{A}$ -模, $u: M \rightarrow N$ 是一个同态。为使 u 是满射, 必须且只需对每个 $m \in \Omega$, 同态 $M/mM \rightarrow N/mN$ (由 u 取商而得) 是满射。

由定理 1, 为使 u 是满射, 必须且只需 $u_m: M_m \rightarrow N_m$ 对一切 $m \in \Omega$ 是满射。由于 $\mathbf{A}_m$ 是局部环且 N_m 是有限生成 $\mathbf{A}_m$ -模, 这等价于说由取商得到的同态 $u'_m: M_m/mM_m \rightarrow N_m/mN_m$ 是满射 (第 2 节命题 4 的推论 1); 而 M_m/mM_m (相应地 N_m/mN_m) 等同于 M/mM (相应地 N/mN) (命题 9), 由此即得命题。

命题 12. 设 E, F, G 是三个 $\mathbf{A}$ -模, $v: G \rightarrow F$ 与 $u: E \rightarrow F$ 是同态。假设 E 是有限表示的。为使存在同态 $w: E \rightarrow G$ 使 u 分解为 $E \xrightarrow{w} G \xrightarrow{v} F$, 必须且只需对每个 $m \in \Omega$, 存在同态 $w^m: E_m \rightarrow G_m$ 使 $u_m: E_m \rightarrow F_m$ 分解为 $E_m \xrightarrow{w^m} G_m \xrightarrow{v_m} F_m$ 。

存在满足上述命题的 w 等价于下面的性质: u 属于映射

$$r = \text{Hom}(1_E, v): \text{Hom}_{\mathbf{A}}(E, G) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{A}}(E, F).$$

现在, $(\text{Hom}_A(E, F))_m$ (相应地 $(\text{Hom}_A(E, G))_m$) 典范地等同于 $\text{Hom}_{A_m}(E_m, F_m)$ (相应地 $\text{Hom}_{A_m}(E_m, G_m)$) (§2 第 7 节命题 19 (i)), u 在 $(\text{Hom}_A(E, F))_m$ 中的典范像等同于 u_m , r_m 等同于 $\text{Hom}_{A_m}(1_{E_m}, v_m)$, 而 P_m 等同于 r_m 的像。于是该命题由把定理 1 的推论 1 应用于 $\text{Hom}_A(E, F)$ 及其子模 P 而得。

推论 1. 设 M 是一个 A -模, N 是 M 的一个子模, 使得 M/N 是有限表示的。为使 N 是 M 的一个直因子, 必须且只需对每个 $m \in \Omega$, N_m 是 M_m 的一个直因子。

说 N 是 M 的直因子, 意指 M/N 上的恒同同态分解为 $M/N \xrightarrow{w} M \xrightarrow{\phi} M/N$, 其中 ϕ 是典范同态, w 是一个同态 (《代数》第 II 章 §1 第 9 节命题 14); 由于 $(M/N)_m = M_m/N_m$ 且 ϕ_m 是典范同态 $M_m \rightarrow M_m/N_m$, 故由命题 12 容易得出推论。

推论 2. 设 M 是一个有限生成的自由 A -模, N 是 M 的一个子模且是有限生成的自由 A -模。为使 N 是 M 的一个直因子, 必须且只需对所有 $m \in \Omega$, $mN = N \cap (mM)$ 。

按定义 M/N 是有限表示的; 另一方面, N_m 与 M_m 是有限生成的自由 A_m -模。为使 N_m 是 M_m 的一个直因子, 必须且只需典范映射 $N_m/mN_m \rightarrow M_m/mM_m$ 是单射 (第 2 节命题 6); 这等价于说典范映射 $N/mN \rightarrow M/mM$ 是单射 (命题 9), 而由于其核为 $(N \cap mM)/mN$, 这就证明了推论。

命题 12 (相应地, 其推论 1) 尤其将应用于 A 是 Noether 环且 E (相应地, M/N) 是有限生成 A -模的情形 (第 I 章 §2 第 8 节引理 8)。

2.3.4 平坦性的局部化

命题 13. 设 S 是环 A 的一个乘性子集, M 是一个 A -模。若 M 是平坦的 (相应地, 忠实平坦的), 则 $S^{-1}M$ 是平坦 (相应地, 忠实平坦) $S^{-1}A$ -模, 并且是平坦 A -模。

由于 $S^{-1}M = M \otimes_A S^{-1}A$, 第一个断言由第 I 章 §2 第 7 节命题 8 的推论 2 (相应地, 第 I 章 §3 第 3 节命题 5) 得出; 此外, $S^{-1}A$ 是平坦 A -模 (§2 第 4 节定理 1); 因此若 M 是平坦 A -模, 则凭第 I 章 §2 第 7 节命题 8 的推论 3, $S^{-1}M$ 也是。

注. 若 N 是一个 $S^{-1}A$ -模, 则 $S^{-1}N$ 等同于 N , 因而这等价于说 N 是平坦 $S^{-1}A$ -模或平坦 A -模。

命题 14. 设 A 是一个环, B 是一个交换 A -代数, T 是 B 的一个乘性子集。若 N 是一个作为 A -模时平坦的 B -模, 则 $T^{-1}N$ 是平坦 A -模。

$T^{-1}N = T^{-1}B \otimes_B N$; 于是该命题由第 I 章 §2 第 7 节命题 8 得出, 其中 A 换成 B , B

换成 A , E 换成 $T^{-1}B$, F 换成 N 。

命题 15. 设 A, B 是两个环, $\phi: A \rightarrow B$ 是一个同态, N 是一个 B -模。下列性质等价:

- (a) N 是平坦 A -模。
- (b) 对每个 $\mathfrak{n}$ (即 B 的极大理想), $N_{\mathfrak{n}}$ 是平坦 A -模。
- (c) 对每个 $\mathfrak{n}$ (即 B 的极大理想), 若记 $\mathfrak{m} = \bar{\phi}^{-1}(\mathfrak{n})$, 则 $N_{\mathfrak{n}}$ 是平坦 $A_{\mathfrak{m}}$ -模。

对所有 $a \notin \mathfrak{m}$, 由 a 诱导的 $N_{\mathfrak{n}}$ 的位似是双射, 故 $N_{\mathfrak{n}}$ 典范地等同于 $(N_{\mathfrak{n}})_{\mathfrak{m}}$, 于是 (b) 与 (c) 的等价性由

命题 13 后面的注得出; (a) 蕴含 (b) 这一事实是命题 14 的特殊情形。剩下的要证明 (b) 蕴含 (a), 即若 (b) 成立, 则对每个单的 A -模同态 $u: M \rightarrow M'$, 同态 $v = 1 \otimes u: N \otimes_A M \rightarrow N \otimes_A M'$ 是单射。现在, v 也是 B -模同态, 而为使它是单射, 必须且只需 $v_n: (N \otimes_A M)_n \rightarrow (N \otimes_A M')_n$ 对每个 n (即 B 的极大理想) 都是单射 (第 3 节定理 1)。由于

$$(N \otimes_A M)_n = B_n \otimes_B (N \otimes_A M) = N_n \otimes_A M,$$

v_n 正是同态 $1 \otimes u: N_n \otimes_A M \rightarrow N_n \otimes_A M'$, 由于按假设 N_n 是平坦 A -模, 它是单射的。

推论. 为使一个 A -模 M 是平坦的 (相应地, 忠实平坦的), 必须且只需对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $M_{\mathfrak{m}}$ 是平坦 (相应地, 忠实平坦) $A_{\mathfrak{m}}$ -模。

条件的必要性由命题 13 得出。反之, 若对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $M_{\mathfrak{m}}$ 是平坦 $A_{\mathfrak{m}}$ -模, 则凭命题 15 应用于 ϕ 是恒同的情形, M 是平坦 A -模。最后, 若对一切 $\mathfrak{m}$, $M_{\mathfrak{m}}$ 是忠实平坦 $A_{\mathfrak{m}}$ -模, 则 $\mathfrak{m}M_{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}M_{\mathfrak{m}} \neq M_{\mathfrak{m}}$, 从而对一切 $\mathfrak{m}$ 有 $\mathfrak{m}M \neq M$ (第 3 节命题 9), 这就证明 M 是忠实平坦 A -模 (第 I 章 §3 第 1 节命题 1 (d))。

2.3.5 半局部环

命题 16. 设 A 是一个环。下列性质等价:

- (a) A 的极大理想集合是有限的;

(b) A 对其 Jacobson 根的商是有限个域的直合成。

设 A 对其 Jacobson 根 $\mathfrak{R}$ 的商是有限个域的直合成。那么 $\mathfrak{R}$ 只有有限多个理想, *a fortiori* 只有有限多个极大理想。由于每个极大理想都包含 $\mathfrak{R}$ (《代数》第 VIII 章 §6 第 2 节定义 2), A 的极大理想是 $\mathfrak{R}$ 的极大理想在典范同态 $A \rightarrow \mathfrak{R}$ 下的原像; 因而它们个数有限。

反之, 设 A 只有有限多个互不相同的极大理想 $m_1, \dots, m_n$ 。诸 A/m_i 是域, 且由 §1 第 2 节命题 5, 典范映射 $A \rightarrow \prod_{i=1}^n A/m_i$ 是满射; 由于其核 $\bigcap_{i=1}^n m_i$ 是 Jacobson 根 R (《代数》第 VIII 章 §6 第 2 节定义 2), A/R 同构于 $\prod_{i=1}^n A/m_i$ 。

定义 4. 若一个环满足命题 16 的等价条件 (a)、(b), 则称它为半局部环。

例. 每个局部环都是半局部的。半局部环的每个商环都是半局部的。半局部环的每个有限乘积都是半局部的。

* 若 A 是一个 Noether 半局部环, B 是一个作为 A -模为有限生成的 A -代数, 则 B 是半局部的 (第 IV 章 §2 第 5 节命题 9 的推论 3)。*

下述命题给出另一个例子, 它推广了局部环 A_p 的构造:

命题 17. 设 A 是一个环, $p_1, \dots, p_n$ 是 A 的素理想。记 $S = \bigcap_{i=1}^n (A - p_i) = A - \bigcup_{i=1}^n p_i$ 。

(a) 环 $S^{-1}A$ 是半局部的; 若 $q_1, \dots, q_r$ 是诸 p_i 之中 (按包含关系) 互不相同的极大元, 则 $S^{-1}A$ 的极大理想是诸 $S^{-1}q_j$ ($1 \leq j \leq r$), 且这些理想互不相同。

(b) 环 A_{p_i} 典范同构于 $(S^{-1}A)_{S^{-1}p_i}$ (对 $1 \leq i \leq n$)。

(c) 若 A 是一个整环, 则 $S^{-1}A = \bigcap_{i=1}^n A_{p_i}$ (在 A 的分式域中)。

(a) A 的与 S 不相交的理想是含于诸 p_i 之并从而含于至少一个 p_i 之中的理想 (§1 第 1 节命题 2); 因此诸 q_j 是与 S 不相交的理想集合的极大元; 于是由 §2 第 5 节命题 11 (ii), 诸 $S^{-1}q_j$ 是 $S^{-1}A$ 的极大理想。

(b) 是 §2 第 5 节命题 11 (iii) 的特殊情形。

(c) 设 A 是一个整环。若 $p_i \subset p_k$, 则 $A_{p_i} \supset A_{p_k}$; 因此为证 (c), 可以设诸 p_i 两两不可比较。于是由 (a) 及第 3 节定理 1 的推论 4 得 $S^{-1}A = \bigcap_{i=1}^n (S^{-1}A)_{S^{-1}p_i}$; 再凭 (b) 即得 (c)。

若 A 是整环, 则 $S^{-1}A$ 也是整环, 于是命题 17 给出了一个不是局部环的直合成的半局部环的例子 (参见第 III 章 §2 第 13 节)。

推论. 设 A 是一个整环, $p_1, \dots, p_n$ 是 A 的素理想, 其中任意两个按包含关系都不可比较. 若在 A 的分式域中 $A = \bigcap_{i=1}^n A_{p_i}$, 则 A 的极大理想是 $p_1, \dots, p_n$.

取 $S = \bigcap_{i=1}^n (A - p_i)$, $S^{-1}A = A$ (由命题 17 (c)); 于是 S 的元素在 A 中可逆, 且 $S^{-1}p_i = p_i$ 对一切 i 成立. 我们的断言随即凭命题 17 (a) 得出。

2.4 环的谱与模的支撑集

2.4.1 不可约空间

定义 1. 若拓扑空间 X 的非空开集每个有限交都非空, 则称 X 为不可约的。

考虑 X 的开集的空族即可看出, 不可约空间是非空的; 为使拓扑空间 X 不可约, 必须且只需它是非空的, 且 X 的两个非空开集的交总是非空的 (或者等价地说, 两个异于 X 的闭集的并总是异于 X 的)。

命题 1. 设 X 是一个非空拓扑空间. 下列条件等价:

- (a) X 是不可约的;
- (b) X 的每个非空开集在 X 中稠密;
- (c) X 的每个开集都是连通的。

按定义, 在 X 中稠密的集合是与每个非空开集都相交的集合, 因此 (a) 与 (b) 等价. 立刻可见 (c) 蕴含 (a), 因为若 U_1 与 U_2 是互不相交的非空开集, 则 $U_1 \cup U_2$ 是一个不连通的开集. 最后证明 (a) 蕴含 (c): 若 U 是一个不连通的开集, 则它是两个互不相交的非空集合 U' 、 U'' 的并, 这两个集合在 U 中开, 从而在 X 中也开, 这蕴含 X 不是不可约的。

一个 Hausdorff 空间仅当它由单个点组成时才可能是不可约的。

拓扑空间 X 的子集 E 称为不可约集, 如果 X 的子空间 E 是不可约的. 为此, 必须且只需对每对在 X 中开且与 E 相交的集合 U 、 V , $U \cap V$ 也与 E 相交, 或者 (等价地) 对每对在 X 中闭且满足 $E \subset F \cup G$ 的集合 F 、 G , 有 $E \subset F$ 或 $E \subset G$. 对 n 用归纳法, 我们推出: 若 $(F_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 X 的闭集的有限族且满足 $E \subset \bigcup_{i=1}^n F_i$, 则存在指标 i 使 $E \subset F_i$.

命题 2. 在拓扑空间 X 中, 为使一个集合 E 不可约, 必须且只需其闭包 $\bar{E}$ 不可约。

为使 X 的一个开集与 E 相交, 必须且只需它与 $\bar{E}$ 相交; 于是命题由上面的注得出。

命题 3. (i) 若 X 是不可约空间, 则 X 的每个非空开子集都不可约。

(ii) 设 $(U_\alpha)_{\alpha \in A}$ 是拓扑空间 X 的一个由开集组成的非空覆盖, 使得 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 对每对指标 (α, β) 都成立。若诸集合 U_α 不可约, 则空间 X 不可约。

(i) 若 X 不可约, $U \subset X$ 在 X 中非空且开, $V \subset U$ 在 U 中非空且开, 则 V 也在 X 中开, 从而在 X 中稠密, 更加在 U 中稠密。于是 U 不可约 (命题 1)。

(ii) 我们证明, 对 X 中每个非空开集 V , $V \cap U_\alpha \neq \emptyset$ 对一切 $\alpha \in A$ 成立: 由此按假设 $V \cap U_\alpha$ 在 U_α 中稠密, 从而 V 在 X 中稠密, 这证明 X 不可约 (命题 1)。现在至少存在一个指标 γ 使 $V \cap U_\gamma \neq \emptyset$; 由于 $U_\alpha \cap U_\gamma \neq \emptyset$ 对一切 α 成立, 且 $V \cap U_\gamma$ 在 U_γ 中稠密, 故 $U_\alpha \cap U_\gamma \cap V \neq \emptyset$, 更加有 $U_\alpha \cap V \neq \emptyset$, 这就完成了 (ii) 的证明。

命题 4. 设 X 与 Y 是两个拓扑空间, f 是从 X 到 Y 的一个连续映射。对 X 的每个不可约子集 E , $f(E)$ 是 Y 的一个不可约子集。

若 U, V 是 Y 的两个与 $f(E)$ 相交的开集, 则 $\bar{f}^{-1}(U)$ 与 $\bar{f}^{-1}(V)$ 是 X 的与 E 相交的开集。因此 $\bar{f}^{-1}(U) \cap \bar{f}^{-1}(V) = \bar{f}^{-1}(U \cap V)$ 与 E 相交, 这蕴含 $U \cap V$ 与 $f(E)$ 相交, 从而证明了命题。

定义 2. 拓扑空间 X 的每个极大不可约子集称为 X 的一个不可约分支。

由命题 2, X 的每个不可约分支在 X 中是闭的。

命题 5. 设 X 是一个拓扑空间。 X 的每个不可约子集都含于 X 的一个不可约分支中, 且 X 是其诸不可约分支的并。

为证第一个断言, 凭 Zorn 引理, 只需证明 $\mathfrak{S}$ (即 X 的不可约子集之集) 是归纳的。设 $\mathfrak{G}$ 是 $\mathfrak{S}$ 的一个按包含关系全序的子集; 我们证明 E (诸集合 $F \in \mathfrak{G}$ 的并) 不可约。设 U, V 是 X 的两个与 E 相交的开集; 由于 $\mathfrak{G}$ 是全序的, 存在与 U 和 V 都相交的集合 $F \in \mathfrak{G}$; 由于 F 不可约, $U \cap V$ 与 F 相交, 从而也与 E 相交, 这证明 E 不可约, 从而 $\mathfrak{G}$ 是归纳的。第二个断言由第一个得出, 因为 X 的每个由单个点组成的子集都不可约。

推论. 拓扑空间 X 的每个连通分支都是 X 的若干不可约分支的并。

由命题 1, X 的每个不可约子空间都连通, 从而含于 X 的一个连通分支中。

注意, X 的两个不同的不可约分支可能有公共点 (习题 11)。

命题 6. 设 X 是一个拓扑空间, $(P_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 X 的一个由不可约闭集组成的有限覆盖。则 X 的不可约分支是诸 P_i 的集合的 (按包含关系的) 极大元。

我们可以限于诸 P_i 两两不可比较的情形。若 E 是 X 的一个不可约子集, 则 $E \subset$

$\bigcup_{i=1}^n P_i$, 从而 E 含于某个闭集 P_i 之中; 这证明诸 P_i 是 X 仅有的极大不可约子集。

推论. 设 X 是一个拓扑空间, E 是一个只有有限多个不同不可约分支 Q_i ($1 \leq i \leq n$) 的子空间; 则 X 中闭包 $\bar{E}$ 的不可约分支是诸 $\bar{Q}_i$ (即 Q_i 的闭包, $1 \leq i \leq n$), 且 $\bar{Q}_i \neq \bar{Q}_j$ 对 $i \neq j$ 成立。

$\bar{E}$ 是诸 $\bar{Q}_i$ 的并, 它们不可约 (命题 2); 由于 Q_i 在 E 中闭, 故 $\bar{Q}_i \cap E = Q_i$; 由于 $Q_i \not\subset Q_j$ 对 $i \neq j$ 成立, 故 $\bar{Q}_i \not\subset \bar{Q}_j$, 从而凭命题 6 得该推论。

注. 设 X 只有有限多个不同的不可约分支 X_i ($1 \leq i \leq n$); 则 $U_i = \mathcal{C}(\bigcup_{j \neq i} X_j)$ 在 X 中开且在 X_i 中稠密, 因为 $X_i \not\subset \bigcup_{j \neq i} X_j$; 于是诸 U_i ($1 \leq i \leq n$) 是 X 的非空开集, 它们不可约 (命题 2)、两两不相交, 且它们的并在 X 中稠密。

命题 7. 设 U 是拓扑空间 X 的一个开子集。映射 $V \mapsto \bar{V}$ (闭包取在 X 中) 是从 U 的在 U 中闭的不可约子集之集到 X 的在 X 中闭且与 U 相交的不可约子集之集上的双射; 逆双射是 $Z \mapsto Z \cap U$ 。特别地, 此双射把 U 的不可约分支之集映到 X 的与 U 相交的不可约分支之集上。

若 V 在 U 中闭且不可约, 则 $\bar{V}$ 不可约 (命题 2) 且 $V = \bar{V} \cap U$ 。反之, 若 Z 不可约、在 X 中闭且与 U 相交, 则 $Z \cap U$ 是 Z 的非空开子集, 从而不可约 (命题 3) 且在 Z 中稠密; 由于 Z 是闭的, $Z = \overline{Z \cap U}$ 。这就证明了命题。

2.4.2 Noether 拓扑空间

定义 3. 若拓扑空间 X 的闭子集的每个非空集合 (按包含关系排序) 都有极小元, 则称 X 为 Noether 空间。

这等价于说 X 的开子集的每个非空集合 (按包含关系排序) 都有极大元, 或说闭 (相应地, 开) 集的每个递减 (相应地, 递增) 序列都是平稳的 (《集合论》第 III 章 §6 第 5 节命题 6)。

命题 8. (i) Noether 空间的每个子空间都是 Noether 的。

(ii) 设 $(A_i)_{i \in I}$ 是拓扑空间 X 的一个有限覆盖。若 A_i (X 的子空间) 都是 Noether 的, 则 X 是 Noether 的。

(i) 设 X 是一个 Noether 空间, A 是 X 的一个子空间, (F_n) 是 A 的在 A 中闭的子集的一个递减序列; 则 $F_n = \bar{F}_n \cap A$, 且 $\bar{F}_n$ (诸 F_n 在 X 中的闭包) 构成 X 的闭子集的一

个递减序列。由于该序列是平稳的，故序列 (F_n) 也是平稳的。

(ii) 设 $(G_n)_{n \geq 0}$ 是 X 的闭子集的一个递减序列；按假设，序列 $(G_n \cap A_i)_{n \geq 0}$ 都是平稳的。由于 I 有限，存在整数 n_0 ，使得对 $n \geq n_0$ ， $G_n \cap A_i = G_{n_0} \cap A_i$ 对一切 $i \in I$ 成立。但

$$G_n = \bigcup_{i \in I} (G_n \cap A_i)$$

因而序列 (G_n) 是平稳的，且 X 是 Noether 的。

命题 9. 为使拓扑空间 X 是 Noether 的，必须且只需 X 的每个开集都是拟紧的。

为证该条件是必要的，凭命题 8，只需证明每个 Noether 空间 X 都是拟紧的。设 $(U_i)_{i \in I}$ 是 X 的一个开覆盖；诸 U_i 的有限并组成的集合非空，从而有极大元 $V = \bigcup_{i \in H} U_i$ ，其中 H 是 I 的有限子集。按定义， $V \cup U_i = V$ 对一切 $i \in I$ 成立，因而 $V = X$ 。

反之，设 X 的每个开集都是拟紧的，并设 (U_n) 是 X 的开子集的一个递增序列。诸 U_n 的并 V 是开的从而拟紧；由于 (U_n) 是 V 的开覆盖， (U_n) 有一个有限子族覆盖 V ，因而对某个指标 n 有 $V = U_n$ ，这证明序列 (U_n) 是平稳的。

引理 1 (“Noether 归纳法原理”)。设 E 是一个每个非空子集都有极小元的有序集。设 F 是 E 的具有下述性质的子集：若 $a \in E$ 使得关系 $x < a$ 蕴含 $x \in F$ ，则 $a \in F$ 。那么 $F = E$ 。

设 $F \neq E$ ；那么 $E \setminus F$ 将有极小元 b 。按定义， $x \in F$ 对一切 $x < b$ 成立，这蕴含 $b \in F$ ，矛盾。

命题 10. 若 X 是一个 Noether 空间，则 X 的不可约分支之集（更加， X 的连通分支之集）是有限的。

只需证明 X 是不可约闭子集的有限并（第 1 节命题 6）。我们证明 Noether 归纳法原理可以应用：取 E 为 X 的闭子集之集（按包含关系排序）， F 为不可约闭子集的有限并组成的集。设 Y 是 X 的一个闭子集，使得 Y 的每个满足 $Y \neq Y'$ 的闭子集都属于 F 。若 Y 不可约，则按定义 $Y \in F$ ；否则， Y 是两个异于 Y 的闭子集 Y_1, Y_2 的并。于是按假设 $Y_1 \in F$ 且 $Y_2 \in F$ ，从而按 F 的定义 $Y \in F$ 。

特别地，由此得出一个 Hausdorff 的 Noether 空间必然是有限的。

2.4.3 环的素谱

设 A 是一个环, X 是 A 的素理想之集。对 A 的每个子集 M , 我们用 $V(M)$ 表示包含 M 的 A 的素理想之集; 显然, 若 a 是 M 生成的 A 的理想, 则 $V(M) = V(a)$; 若 M 由单个元素 f 组成, 则我们用 $V(f)$ 代替 $V(\{f\})$, 且有 $V(f) = V(Af)$ 。映射 $M \mapsto V(M)$ 关于 A 与 X 中的包含关系是递减的。此外, 下列公式成立:

(1)

$$V(0) = X, \quad V(1) = \emptyset; \quad (1)$$

$$V\left(\bigcup_{i \in I} M_i\right) = V\left(\sum_{i \in I} M_i\right) = \bigcap_{i \in I} V(M_i) \quad (2)$$

对 A 的子集族 $(M_i)_{i \in I}$ 成立;

$$V(a \cap a') = V(aa') = V(a) \cup V(a') \quad (3)$$

对 A 中理想的每个对 a, a' 。公式 (1) 与 (2) 是显然的; 另一方面, 公式 (3) 表示: 为使 A 的素理想 p 包含理想 a 与 a' 之一, 必须且只需它包含 aa' 或包含 $a \cap a'$; 于是它是 §1 第 1 节命题 1 的推论。(1) 中第二个公式有下述逆命题: 若 a 是 A 的一个理想, 使 $V(a) = \emptyset$, 则 $a = A$, 因为不存在 A 的包含 a 的极大理想。最后, 若 a 是 A 的一个理想, 而 $r(a)$ 是它的根 (§2 第 6 节定义 4), 则

$$V(a) = V(r(a)) \quad (4)$$

这由 §2 第 6 节命题 13 的推论 1 得出。

公式 (1) 至 (3) 表明, X 的子集 $V(M)$ 满足一个拓扑的闭集公理 (《一般拓扑学》第 I 章 §1 第 4 节)。

定义 4. 设 A 是一个环。 A 的素理想之集 X , 带上以诸 $V(M)$ (M 跑遍 $P(A)$) 为闭集的拓扑, 称为 A 的素谱, 记作 $\text{Spec}(A)$ 。这样定义的拓扑称为 X 上的谱拓扑或 Zariski 拓扑。

显然, 关系 $\text{Spec}(A) = \emptyset$ 等价于 $A = \{0\}$ 。

设 X 是环 A 的素谱；对每个 $f \in A$ ，用 X_f 表示不包含 f 的 A 的素理想之集；则 $X_f = X - V(f)$ ，因而 X_f 是开集。由 (2)， X 的每个闭子集都是形如 $V(f)$ 的闭集之交，故诸 X_f 构成 X 上谱拓扑的一个基。此外，由定义立即得出

$$X_0 = \emptyset, \quad X_1 = X, \quad (5)$$

更一般地，对 A 的每个可逆元 f 有 $X_f = X$ ；

$$X_{fg} = X_f \cap X_g \quad \text{for all } f, g \text{ in } A. \quad (6)$$

对 X 的每个子集 Y ，用 $\mathfrak{Z}(Y)$ 表示属于 Y 的 A 的素理想之交。显然 $\mathfrak{Z}(Y)$ 是 A 的理想，且映射 $Y \mapsto \mathfrak{Z}(Y)$ 关于 X 与 A 中的包含关系是递减的。显然，关系

(7)

$$\mathfrak{Z}(\emptyset) = A \quad (7)$$

$$\mathfrak{Z}\left(\bigcup_{\lambda \in L} Y_\lambda\right) = \bigcap_{\lambda \in L} \mathfrak{Z}(Y_\lambda) \quad (8)$$

对族 $(Y_\lambda)_{\lambda \in L}$ (X 的子集组成的族) 成立。此外：

命题 11. 设 A 是一个环， $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个理想， Y 是 $X = \text{Spec}(A)$ 的一个子集。

- (i) $V(\mathfrak{a})$ 在 X 中闭，而 $\mathfrak{Z}(Y)$ 是 A 的一个等于其根的理想。
- (ii) $\mathfrak{Z}(V(\mathfrak{a}))$ 是 $\mathfrak{a}$ 的根，且 $V(\mathfrak{Z}(Y))$ 是 Y 在 X 中的闭包。
- (iii) 映射 $\mathfrak{Z}$ 与 V 定义互逆的两个递减双射，它们建立于 X 的闭子集之集与 A 的等于其根的理想之集之间。

断言 (i) 与 (ii) 的第一个断言由定义及 §2 第 6 节命题 13 的推论 1 得出。若闭集 $V(M)$ (对某个 $M \subset A$) 包含 Y ，则对每个素理想 $\mathfrak{p} \in Y$ 有 $M \subset \mathfrak{p}$ ，从而 $M \subset \mathfrak{Z}(Y)$ ，因而 $V(M) \supset V(\mathfrak{Z}(Y))$ ；由于 $Y \subset V(\mathfrak{Z}(Y))$ ， $V(\mathfrak{Z}(Y))$ 是 X 中包含 Y 的最小闭集，这就完成了 (ii) 的证明。最后，由 (ii) 得出：若 $\mathfrak{a}$ 是等于其根的一个理想，则 $\mathfrak{Z}(V(\mathfrak{a})) = \mathfrak{a}$ ；若 Y 在 X 中闭，

则 $V(\mathfrak{Z}(Y)) = Y$ 。这就证明了 (iii)。

由命题 11 立即得出：若 M 是 A 的任意子集而 Y 是 X 的任意子集，则 $V(M) = V(\mathfrak{Z}(V(M)))$ 且 $\mathfrak{Z}(Y) = \mathfrak{Z}(V(\mathfrak{Z}(Y)))$ 。

推论 1. 对每个族 $(Y_\lambda)_{\lambda \in L}$ (由 X 的闭子集组成)， $\mathfrak{Z}(\bigcap_{\lambda \in L} Y_\lambda)$ 是诸理想 $\mathfrak{Z}(Y_\lambda)$ 之和的根。

由命题 11 (iii)， $\mathfrak{Z}(\bigcap_{\lambda \in L} Y_\lambda)$ 是等于其根且包含所有 $\mathfrak{Z}(Y_\lambda)$ 的最小理想；于是该理想包含 $\sum_{\lambda \in L} \mathfrak{Z}(Y_\lambda)$ ，从而也包含 $\sum_{\lambda \in L} \mathfrak{Z}(Y_\lambda)$ 的根 (§ 2 第 6 节命题 13 的推论 2)，由此得该推论。

推论 2. 以 $r(a)$ 表示理想 a (在 A 中) 的根；若 a 与 b 是 A 的两个理想，则关系 $V(a) \subset V(b)$ 等价于 $b \subset r(a)$ 与 $r(b) \subset r(a)$ 。

关系 $b \subset r(a)$ 与 $r(b) \subset r(a)$ 等价是直接的，且由于 $V(a) = V(r(a))$ ，该推论立即由命题 11 (iii) 得出。

推论 3. 设 $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 A 的元素的一个族。为使元素 $g \in A$ 满足 $X_g \subset \bigcup_{\lambda \in L} X_{f_\lambda}$ ，必须且只需存在整数 $n > 0$ 使 g^n 属于 f_λ 生成的理想。

关系 $X_g \subset \bigcup_{\lambda \in L} X_{f_\lambda}$ 等价于 $V(g) \supset \bigcap_{\lambda \in L} V(f_\lambda)$ ，只需应用推论 2 即可。

推论 4. 为使 f, g (A 的两个元素) 满足 $X_f = X_g$ ，必须且只需存在两个整数 $m > 0, n > 0$ 使 $f^m \in Ag$ 且 $g^n \in Af$ 。

* 推论 5. 为使 $f \in A$ 满足 $X_f = \emptyset$ ，必须且只需 f 是幂零的。

这由推论 4 立即得出。

推论 6. 由单个点 $p \in X = \text{Spec}(A)$ 组成的集的闭包是集 $V(p)$ (包含 p 的素理想之集)。为使集 $\{p\}$ 在 X 中闭 (或者，按我们也将采用的一种滥用说法，为使 p 是 X 的一个闭点)，必须且只需 p 是极大的。

推论 7. 若 A 是 Noether 环，则 $X = \text{Spec}(A)$ 是 Noether 空间。

命题 12. 对每个 $f \in A$ ， X_f ($X = \text{Spec}(A)$ 中的开集) 是拟紧的；特别地，空间 X 是拟紧的。

由于诸 X_g 构成该拓扑的基，只需证明：若 $(g_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 A 的元素的族，使 $X_f \subset \bigcup_{\lambda \in L} X_{g_\lambda}$ ，则存在有限子族 $(g_\lambda)_{\lambda \in H}$ 使 $X_f \subset \bigcup_{\lambda \in H} X_{g_\lambda}$ 。但关系 $X_f \subset \bigcup_{\lambda \in L} X_{g_\lambda}$ 表示存在整数 $n > 0$ 与有限子族 $(g_\lambda)_{\lambda \in L}$ 使 f^n 属于该子族生成的理想 (命题 11 的推论 3)；由此得该命题。

命题 13. 设 A, A' 是两个环, $X = \text{Spec}(A)$, $X' = \text{Spec}(A')$, h 是从 A 到 A' 的一个同态; 映射 ${}^a h: p' \mapsto \bar{h}^{-1}(p')$ (从 X' 到 X) 是连续的。

对 $\mathbf{M} \subset A$, 集合 $({}^a h)^{-1}(V(\mathbf{M}))$ 是素理想 p' (属于 A' , 且满足 $\mathbf{M} \subset \bar{h}^{-1}(p')$) 所成之集, 这等价于 $h(\mathbf{M}) \subset p'$; 该集合于是等于 $V(h(\mathbf{M}))$, 因而是闭的。

我们把 ${}^a h$ 称为与同态 h 相伴的映射。

注. 若 h 是满射且 α 是它的核, 则由谱拓扑的定义得出, ${}^a h$: 是从 X' 到闭子空间 $V(\alpha)$ (X 的) 上的一个同胚; 为使 p' (A' 的素理想) 包含 b' (A' 的理想), 必须且只需 $\bar{h}^{-1}(p')$ 包含 $\bar{h}^{-1}(b')$; 首先, ${}^a h$ 是单射 (取 b' 为素理想即见); 此外, 对每个理想 b' (属于 A'), ${}^a h$ 下 $V(b')$ 的像是 $V(\bar{h}^{-1}(b'))$, 由此得我们的断言, 因为形如 $\bar{h}^{-1}(b')$ 的理想都是 A 的包含 α 的理想。

推论. 设 S 是 A 的一个乘性子集, $A' = S^{-1}A$, h 是典范同态 i_A^S ; 则 ${}^a h$ 是从 $X' = \text{Spec}(A')$ 到 $X = \text{Spec}(A)$ 的子空间 (由不与 S 相交的 A 的素理想组成) 上的一个同胚。

设 $f' = f/s$, 其中 $f \in A$, $s \in S$; 则 $\mathbf{X}'_{f'} = \mathbf{X}'_{f/1}$, 因为 $s/1$ 在 A' 中可逆。我们已经知道 ${}^a h$ 是单射, 且对一切 $p' \in \mathbf{X}'$, 关系 $f/1 \in p'$ 与 $f \in \bar{h}^{-1}(p') = {}^a h(p')$ 等价, 因而条件 $p' \in \mathbf{X}'_{f/1}$ 与 ${}^a h(p') \in \mathbf{X}_f$ 等价; 这表明 ${}^a h(\mathbf{X}'_{f'})$ 等于 $\mathbf{X}_f \cap {}^a h(\mathbf{X}')$, 由此得第一个断言, 因为诸 $\mathbf{X}_f$ (相应地, $\mathbf{X}'_{f'}$) 构成 $\mathbf{X}$ (相应地, $\mathbf{X}'$) 的拓扑的基。第二个断言由 §2 第 5 节命题 11 (ii) 得出。

命题 14. 设 A 是一个环。为使 $X = \text{Spec}(A)$ 的子集 Y 不可约, 必须且只需理想 $\mathfrak{I}(Y)$ 是素的。

记 $\mathfrak{p} = \mathfrak{I}(Y)$ 。我们注意, 对元素 $f \in A$, 关系 $f \in \mathfrak{p}$ 等价于 $Y \subset V(f)$ 。设 Y 不可约, 并设 f, g 是 A 中使 $fg \in \mathfrak{p}$ 的元素。则

$$Y \subset V(fg) = V(f) \cup V(g);$$

由于 Y 不可约且 $V(f)$ 与 $V(g)$ 是闭的, 故 $Y \subset V(f)$ 或 $Y \subset V(g)$, 因而 $f \in \mathfrak{p}$ 或 $g \in \mathfrak{p}$, 这证明 $\mathfrak{p}$ 是素的。

现在设 $\mathfrak{p}$ 是素的; 则 $\bar{Y} = V(\mathfrak{p})$ (命题 11 (ii)), 且由于 $\mathfrak{p}$ 是素的, $\mathfrak{p} = \mathfrak{I}(\{\mathfrak{p}\})$, 从而 $\bar{Y} = V(\mathfrak{I}(\{\mathfrak{p}\})) = \{\mathfrak{p}\}$ (命题 11 (ii))。由于由单个点组成的集是不可约的, 故 Y 不可约 (第 1 节命题 2)。

推论 1. 为使环 A 满足 $\mathbf{X} = \text{Spec}(A)$ 不可约, 必须且只需 A 被其幂零根 $\mathfrak{N}$ 除所得的

商是整环。

由命题 11 (i), $\mathfrak{S}(\mathbf{X})$ 是理想 (0) 的根, 即 $\mathfrak{N}$ 。

推论 2. 映射 $\mathfrak{p} \mapsto V(\mathfrak{p})$ 是从 $X = \text{Spec}(A)$ 到 X 的不可约闭子集之集上的双射; 特别地, 闭子集 Y (X 中的) 的不可约分支是诸集 $V(\mathfrak{p})$, 其中 $\mathfrak{p}$ 跑遍 A 的包含 $\mathfrak{S}(Y)$ 的素理想之集的极小元。

由于 $\mathfrak{S}(V(\mathfrak{p})) = \mathfrak{p}$ 对 $\mathfrak{p}$ (A 的每个素理想) 成立, 且 $Y = V(\mathfrak{S}(Y))$ 对 Y (X 的每个闭子集) 成立, 第一个断言由命题 14 得出; 另一方面, 为使 $Y \supset V(\mathfrak{p})$, 必须且只需

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{S}(V(\mathfrak{p})) \supset \mathfrak{S}(Y)$$

(命题 11), 由此得第二个断言。

推论 3. Noether 环 A 的极小素理想之集是有限的。

$X = \text{Spec}(A)$ 只有有限多个不可约分支 (命题 11 的推论 7 与第 2 节命题 10), 该推论由上面的推论 2 得出。

命题 15. 设 A 是一个环, I 是一个有限集, E 是正交族 $(e_i)_{i \in I}$ (由 A 的满足 $e_i \neq 0$ 的幂等元组成, 且 $\sum_{i \in I} e_i = 1$) 全体之集。对每个 $(e_i)_{i \in I} \in E$, 我们置 $\bar{\omega}((e_i)_{i \in I}) = (V(A(1 - e_i)))_{i \in I}$, $\sigma((e_i)_{i \in I}) = (Ae_i)_{i \in I}$ 。则 $\bar{\omega}$ 是从 E 到分划 $(U_i)_{i \in I}$ (把 $X = \text{Spec}(A)$ 分成开集) 组成的集 P 上的双射, 而 σ 是从 E 到族 $(a_i)_{i \in I}$ (由 A 的理想 $\neq 0$ 组成, 使 A 是诸 a_i 的直和) 组成的集 S 上的双射。

设 $(e_i)_{i \in I}$ 是 E 的一个元素, 并置 $Y_i = V(A(1 - e_i))$; 若 $i \neq j$, 则 $1 = 1 - e_i + e_i(1 - e_j) \in A(1 - e_i) + A(1 - e_j)$, 从而 $Y_i \cap Y_j = \emptyset$ (公式 (1) 与 (2))。另一方面,

$$\bigcup_{i \in I} Y_i = V\left(\prod_{i \in I} A(1 - e_i)\right) \quad (\text{formula (3)});$$

按假设 $\prod_{i \in I} (1 - e_i) = 1 - \sum_{i \in I} e_i = 0$, 从而 $\bigcup_{i \in I} Y_i = X$ (公式 (1))。由于诸 Y_i 是闭的, 它们也是开的, 从而 $\bar{\omega}(E) \subset P$ 。另外, 显然 $A = \sum_{i \in I} Ae_i$; 若 $0 = \sum_{i \in I} a_i e_i$, 其中 $a_i \in A$, 则用 e_i 乘之得 $0 = a_i e_i^2 = a_i e_i$ 对一切 i 成立; 这证明 $\sigma(E) \subset S$ 。

引理 2. 若 e, f 是 A 的两个幂等元, 使 Ae 与 Af 有相同的根, 则 $e = f$ 。

按假设存在整数 $m \geq 0, n \geq 0$ 使 $e = e^m \in Af$ 且 $f = f^n \in Ae$; 设 x, y 是 A 中使 $e = xf, f = ye$ 的元素; 则 $ef = xf^2 = xf = e$ 且类似地 $ef = ye^2 = ye = f$, 从而 $e = f$ 。

引理 2 与命题 11 的推论 2 表明映射 $\bar{\omega}$ 与 σ 是单射。

我们证明 σ 是满射。若 $(a_i)_{i \in I}$ 是 S 的一个元素，则存在元素 $e_i \in a_i$ 使 $1 = \sum_{i \in I} e_i$ ；若 $i \neq j$ ，则 $e_i e_j \in a_i \cap a_j = \{0\}$ ，从而

$$e_i = \sum_{j \in I} e_i e_j = e_i^2;$$

最后， $Ae_i \subset a_i$ 对一切 $i \in I$ 成立，且 $\sum_{i \in I} Ae_i = A$ ，从而 $Ae_i = a_i$ 。

剩下要证 $\bar{\omega}$ 是满射。设 $(U_i)_{i \in I}$ 是 P 的一个元素，并置 $Z_i = \mathbb{C}U_i = \bigcup_{j \neq i} U_j$ ；由于 U_i 与 Z_i 是闭的，存在理想 a_i, b_i (A 的) 使 $U_i = V(a_i)$ 、 $Z_i = V(b_i)$ 。我们现在证明还可以进一步假设 $a_i \cap b_i = 0$ 。现在 $U_i \cap Z_i = \emptyset$ ，从而 $a_i + b_i = A$ ；设 $a_i \in a_i$ 、 $b_i \in b_i$ 使 $a_i + b_i = 1$ 。则 $X = U_i \cup Z_i = V(a_i b_i)$ (公式 (3))；因此 $a_i b_i$ 的每个元素都是幂零的 (命题 11 的推论 2)；设 p 是使 $a_i^p b_i^p = 0$ 的整数。则 $U_i \subset V(Aa_i^p) = V(Aa_i^p)$ ，

$$Z_i \subset V(Ab_i) = V(Ab_i^p)$$

且 $V(Aa_i) \cap V(Ab_i) = V(Aa_i + Ab_i) = \emptyset$ ，因而 $U_i = V(Aa_i^p)$ 且 $Z_i = V(Ab_i^p)$ ，把 a_i 换成 Aa_i^p 、 b_i 换成 Ab_i^p 即可确立我们的断言。这样选定理想 a_i 与 b_i 后，由 σ 是双射这一事实得出，存在两个幂等元 $f_i \in a_i$ 、 $e_i \in b_i$ 使 $1 = e_i + f_i$ 、 $e_i f_i = 0$ 、 $a_i = Af_i$ 、 $b_i = Ae_i$ 。若 $i \neq j$ ，则 $X = Z_i \cup Z_j = V(Ae_i e_j)$ ，且由于 $e_i e_j$ 是幂等的，引理 2 表明 $e_i e_j = 0$ 。最后 $e = \sum_{i \in I} e_i$ 是幂等的，且 $e_i \in Ae$ 对一切 $i \in I$ 成立，从而 $V(Ae) \subset Z_i$ 对一切 i 成立；由此得出

$$V(Ae) = \emptyset = V(A.1)$$

且引理 2 还表明 $e = 1$ 。

推论 1. 设 A 是一个环， r 是 A 的一个诣零理想， $h: A \rightarrow A/r$ 是典范同态。对 A/r 的幂等元的每个有限正交族 $(e'_i)_{i \in I}$ (满足 $\sum_{i \in I} e'_i = 1$)，存在 A 的幂等元的有限正交族 $(e_i)_{i \in I}$ ，使 $\sum_{i \in I} e_i = 1$ ，且 $h(e_i) = e'_i$ 对一切 $i \in I$ 成立。

我们记 $A' = A/r$ 。我们知道 (命题 13 后的注)

$${}^a h: \text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$$

是同胚的，因为按假设 A 的每个素理想包含 τ 。命题 15 表明， A 中存在一个由幂等元组成的有限正交族 $(e_i)_{i \in I}$ ，使 $\sum_{i \in I} e_i = 1$ ，且在 ${}^a h$ 之下， $V(A'(1 - e'_i))$ 的像是 $V(A(1 - e_i))$ 。但显然 $V(A(1 - e_i))$ 也是在 ${}^a h$ 之下

$$V(A'(1 - h(e_i)));$$

由于 $1 - e'_i$ 与 $1 - h(e_i)$ 是幂等的，引理 2 表明 $e'_i = h(e_i)$ ，由此得该推论。

推论 2. 为使素谱 $X = \text{Spec}(A)$ (环 A 的) 是连通的，必须且只需 A 不含 0 与 1 以外的幂等元。

说 X 不连通，意味着 X 中存在一个既开又闭且异于 $\emptyset$ 与 X 的集合。

2.4.4 模的支撑集

定义 5. 设 A 是一个环， M 是一个 A -模。 A 的满足 $M_p \neq 0$ 的素理想 p 组成之集称为 M 的支撑集，记作 $\text{Supp}(M)$ 。

由于 A 的每个极大理想都是素理想，由 §3 第 3 节定理 1 的推论 2 立即得出：为使 A -模 M 等于 0，必须且只需 $\text{Supp}(M) = \emptyset$ 。

例. 设 a 是 A 的一个理想；用第 3 节的记号，我们有

$$V(a) = \text{Supp}(A/a). \quad (9)$$

若 p 是 A 的满足 $a \not\subset p$ 的素理想，则 $(A/a)_p = 0$ (§3 第 1 节注 3)；反之，若 $a \subset p$ ，则 aA_p 含于 pA_p (A_p 的极大理想)，且 $(A/a)_p$ 同构于 A_p/aA_p ，从而非零 (§3 第 1 节命题 3)；由此得我们的断言。

特别地， $\text{Supp}(A) = \text{Spec}(A)$ 。

命题 16. 设 A 是一个环， M 是一个 A -模。

(i) 若 N 是 M 的一个子模，则

$$\text{Supp}(M) = \text{Supp}(N) \cup \text{Supp}(M/N).$$

(ii) 若 M 是子模族 $(N_i)_{i \in I}$ 之和，则

$$\text{Supp}(\mathbf{M}) = \bigcup_{i \in I} \text{Supp}(\mathbf{N}_i).$$

(i) 由正合列 $0 \rightarrow \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}/\mathbf{N} \rightarrow 0$, 对每个素理想 $\mathfrak{p}$ ($\mathbf{A}$ 的) 我们导出正合列

$$0 \rightarrow \mathbf{N}_{\mathfrak{p}} \rightarrow \mathbf{M}_{\mathfrak{p}} \rightarrow (\mathbf{M}/\mathbf{N})_{\mathfrak{p}} \rightarrow 0$$

(§2 第 4 节定理 1)。为使 $\mathbf{M}_{\mathfrak{p}}$ 化为 0, 必须且只需 $\mathbf{N}_{\mathfrak{p}}$ 与 $(\mathbf{M}/\mathbf{N})_{\mathfrak{p}}$ 都化为 0。换言之, 关系 $\mathfrak{p} \notin \text{Supp}(\mathbf{M})$ 等价于 “ $\mathfrak{p} \notin \text{Supp}(\mathbf{N})$ 且 $\mathfrak{p} \notin \text{Supp}(\mathbf{M}/\mathbf{N})$ ”, 这就证明了 (i)。

(ii) 对 $\mathbf{A}$ 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $\mathbf{M}_{\mathfrak{p}}$ 是子模族 $(\mathbf{N}_i)_{\mathfrak{p}}$ 之和 (§2 第 4 节)。说 $\mathbf{M}_{\mathfrak{p}} \neq 0$ 成立, 意味着存在 $i \in I$ 使 $(\mathbf{N}_i)_{\mathfrak{p}} \neq 0$, 由此得 (ii)。

推论. 设 $\mathbf{A}$ 是一个环, $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{A}$ -模, $(m_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个生成系, a_i 是 m_i 的零化子。则 $\text{Supp}(\mathbf{M}) = \bigcup_{i \in I} V(a_i)$ 。

由命题 16 (ii), $\text{Supp}(\mathbf{M}) = \bigcup_{i \in I} \text{Supp}(Am_i)$ 。另一方面, Am_i 同构于 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{A}/a_i$, 且我们已见

$$\text{Supp}(\mathbf{A}/a_i) = V(a_i)$$

(上面的例)。

命题 17. 设 $\mathbf{A}$ 是一个环, $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{A}$ -模, $\mathfrak{a}$ 是它的零化子; 若 $\mathbf{M}$ 是有限生成的, 则 $\text{Supp}(\mathbf{M}) = V(\mathfrak{a})$, 因而 $\text{Supp}(\mathbf{M})$ 在 $\text{Spec}(\mathbf{A})$ 中是闭的。设 $(m_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个生成系, a_i 是 m_i 的零化子; 则 $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n a_i$, 从而 $V(\mathfrak{a}) = \bigcup_{i=1}^n V(a_i)$ (第 3 节公式 (3)), 该命题由命题 16 的推论得出。

推论 1. 设 $\mathbf{A}$ 是一个环, $\mathbf{M}$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}$ -模, $\mathfrak{a}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个理想。为使 $\mathfrak{a}$ 属于 $\mathbf{M}$ 的支撑集的每个素理想, 必须且只需 $\mathbf{M}$ 上比率为 $\mathfrak{a}$ 的位似是幂零的。

由命题 17, 属于 $\text{Supp}(\mathbf{M})$ 的素理想之交是 $\mathbf{M}$ 的零化子 $\mathfrak{a}$ 的根 (第 3 节命题 11 (ii))。说 $\mathfrak{a}$ 属于该根, 等价于说存在一个幂 $\mathfrak{a}^k \in \mathfrak{a}$, 从而 $\mathfrak{a}^k \mathbf{M} = 0$ 。

推论 2. 设 $\mathbf{A}$ 是 Noether 环, $\mathbf{M}$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}$ -模, $\mathfrak{a}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个理想。为使 $\text{Supp}(\mathbf{M}) \subset V(\mathfrak{a})$, 必须且只需存在整数 k 使 $\mathfrak{a}^k \mathbf{M} = 0$ 。

若 $\mathfrak{b}$ 是 $\mathbf{M}$ 的零化子, 则由命题 17, 关系 $\text{Supp}(\mathbf{M}) \subset V(\mathfrak{a})$ 等价于 $V(\mathfrak{b}) \subset V(\mathfrak{a})$, 从而等价于 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{r}(\mathfrak{b})$, 其中 $\mathfrak{r}(\mathfrak{b})$ 是 $\mathfrak{b}$ 的根 (第 3 节命题 11 的推论 2)。由于 $\mathbf{A}$ 是 Noether

的, 该条件也等价于存在整数 $k > 0$ 使 $a^k \subset b$ (§2 第 6 节命题 15)。

命题 18. 设 M, M' 是环 A 上的两个有限生成模; 则

$$\text{Supp}(M \otimes_A M') = \text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(M'). \quad (10)$$

需要证明: 若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 则关系 $(M \otimes_A M')_{\mathfrak{p}} \neq 0$ 与 “ $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$ 且 $M'_{\mathfrak{p}} \neq 0$ ” 等价。由于 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M'_{\mathfrak{p}}$ 与 $(M \otimes_A M')_{\mathfrak{p}}$ 同构 (§2 第 7 节命题 18), 我们的断言由下述引理得出:

引理 3. 设 B 是一个局部环, E 与 E' 是两个有限生成 B -模。若 $E \neq 0$ 且 $E' \neq 0$, 则 $E \otimes_B E' \neq 0$ 。

设 k 是 B 的剩余域。凭 §3 第 2 节命题 4, $k \otimes_B E \neq 0$ 且 $k \otimes_B E' \neq 0$; 于是我们推出

$$(k \otimes_B E) \otimes_k (k \otimes_B E') \neq 0$$

(《代数》第 II 章 §3 第 7 节)。但由于张量积是结合的 (同上, §3 第 8 节), 该张量积同构于

$$E \otimes_B ((k \otimes_k k) \otimes_B E') = E \otimes_B (k \otimes_B E')$$

从而同构于 $k \otimes_B (E \otimes_B E')$, 由此得该引理。

推论. 设 M 是一个有限生成 A -模, $\mathfrak{n}$ 是它的零化子。对 A 的每个理想 $\mathfrak{a}$, 有 $\text{Supp}(M/\mathfrak{a}M) = V(\mathfrak{a}) \cap V(\mathfrak{n}) = V(\mathfrak{a} + \mathfrak{n})$ 。

$M/\mathfrak{a}M = M \otimes_A (A/\mathfrak{a})$, 且 $A/\mathfrak{a}$ 是有限生成的。

命题 19. 设 A, B 是两个环, $\phi: A \rightarrow B$ 是一个同态, 且

$${}^a\phi: \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$$

与 ϕ 相伴的连续映射 (命题 13)。对每个 A -模 M , $\text{Supp}(M_{(B)}) \subset {}^a\bar{\phi}^{-1}(\text{Supp}(M))$; 若此外 M 还是有限生成的, 则

$$\text{Supp}(M_{(B)}) = {}^a\bar{\phi}^{-1}(\text{Supp}(M)).$$

设 q 是 B 的一个素理想, 且 $p = \overline{\phi}^{-1}(q)$ 。设 q 属于 $\text{Supp}(M_{(B)})$; 则 $M_{(B)} \otimes_B B_q = (M \otimes_A B) \otimes_B B_q = M \otimes_A B_q = (M \otimes_A A_p) \otimes_A B_q$, 因为同态 $A \rightarrow B \rightarrow B_q$ 分解为 $A \rightarrow A_p \rightarrow B_q$ (§2 第 1 节命题 2); 于是假设 $M_{(B)} \otimes_B B_q \neq 0$ 蕴含 $M \otimes_A A_p \neq 0$, 由此得第一个断言。由于同态 $\phi_q: A_p \rightarrow B_q$ 是局部的, 第二个断言由下述引理得出:

引理 4. 设 A, B 是两个局部环, $\rho: A \rightarrow B$ 是一个局部同态, E 是一个有限生成 A -模。若 $E \neq 0$, 则 $E_{(B)} \neq 0$ 。

设 m 是 A 的极大理想, $k = A/m$ 是剩余域; 假设蕴含 $B \otimes_A k = B/mB \neq 0$; 由于张量积是结合的, $(E \otimes_A B) \otimes_A k$ 同构于 $E \otimes_A (B \otimes_A k)$, 从而同构于 $E \otimes_A (k \otimes_k (B \otimes_A k))$, 最终同构于 $(E \otimes_A k) \otimes_k (B \otimes_A k)$; 凭 §3 第 2 节命题 4, $E \otimes_A k \neq 0$, 因而 $(E \otimes_A B) \otimes_A k \neq 0$ (《代数》第 II 章 §3 第 7 节), 更加有 $E \otimes_A B \neq 0$ 。

命题 20. 设 A 是一个环, M 是一个有限生成 A -模。对每个素理想 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$, 存在非零 A -同态 $w: M \rightarrow A/\mathfrak{p}$ 。

设 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$ 。由于 M 是有限生成的且 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$,

$$M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}} \otimes_A (A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}) \neq 0$$

(§3 第 2 节命题 4)。设 $K = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 是整环 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域; 由于 $M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$ 是 K 上的一个向量空间且不化为 0, 存在非零线性型 $u: M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}} \rightarrow K$ 。若 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 $M, \bar{x}_i$ 的一个生成系 (x_i 的像取在 $(A/\mathfrak{p})$ -模 $M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$ 中), 则存在元素 $\alpha \neq 0$ (属于 $A/\mathfrak{p}$) 使诸 $\alpha u(\bar{x}_i)$ 属于 $A/\mathfrak{p}$, 对 $1 \leq i \leq n$ 成立; 因而 $v = \alpha u$ 是非零的 $(A/\mathfrak{p})$ -线性映射, 从 $M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$ 到 $A/\mathfrak{p}$ 。复合

$$w: M \rightarrow M_{\mathfrak{p}} \rightarrow M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}} \xrightarrow{v} A/\mathfrak{p}$$

因此就是所求的同态。

2.5 有限生成投射模. 可逆分式理想

2.5.1 关于一个元素的局部化

设 A 是一个环, M 是一个 A -模. 对每个元素 $f \in A$, 我们将记 $A_f = A[f^{-1}]$ 、 $M_f = M[f^{-1}] = M \otimes_A A[f^{-1}]$ (§2 第 1 与第 2 节); 若 S_f 是诸 f^n (对 $n \geq 0$) 组成之集, 则 $A_f = S_f^{-1}A$ 、 $M_f = S_f^{-1}M$. 若 f 在 A 中可逆, 则 A_f (相应地, M_f) 典范地等同于 A (相应地, M); 若 f 是幂零的, 则 $A_f = 0$ 且 $M_f = 0$. 对每个 A -模同态 $u: M \rightarrow N$, 我们记 $u_f = u \otimes 1: M_f \rightarrow N_f$.

设 g 是 A 的另一个元素; A_{fg} (相应地, M_{fg}) 典范地等同于 $(A_f)_{g/1}$ (相应地, $(M_f)_{g/1}$), 其中 $g/1$ 是 g 在 A_f 中的像, 且 u_{fg} 等同于 $(u_f)_{g/1}$ (§2 第 3 节命题 7).

命题 1. 设 f 是环 A 的一个元素, $\phi: A \rightarrow A_f$ 是典范映射. 映射 ${}^a\phi: \text{Spec}(A_f) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是从 $\text{Spec}(A_f)$ 到开子空间 X_f ($X = \text{Spec}(A)$ 的) 上的一个同胚 (§4 第 3 节).

这是 §4 第 3 节命题 13 的推论的一个特例.

命题 2. 设 A 是一个环, $u: M \rightarrow N$ 是一个 A -模同态, $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个素理想.

(i) 设 $u_{\mathfrak{p}}: M_{\mathfrak{p}} \rightarrow N_{\mathfrak{p}}$ 是满射且 N 是有限生成的. 则存在 $f \in A - \mathfrak{p}$ 使 $u_f: M_f \rightarrow N_f$ 是满射.

(ii) 设 $u_{\mathfrak{p}}$ 是双射, M 是有限生成的且 N 是有限表示的. 则存在 $f \in A - \mathfrak{p}$ 使 u_f 是双射.

设 R 与 Q 是 u 的核与余核; 若 $g \in A$, 则 u_g (相应地, u_p) 的核与余核是 R_g 与 Q_g (相应地, R_p 与 Q_p) (§2 第 4 节定理 1). 则 $Q_p = 0$; 由于 N 是有限生成的, Q 也是, 且存在 $g' \in A - \mathfrak{p}$ 使 $g'Q = 0$ (§2 第 2 节命题 4 的推论 2), 从而 $Q_{g'} = 0$. 在 (ii) 的假设下, 序列 $0 \rightarrow R_{g'} \rightarrow M_{g'} \rightarrow N_{g'} \rightarrow 0$ 是正合的, 因而 $R_{g'}$ 是有限生成的 (第 I 章 §2 第 8 节引理 9). 现在,

$$(R_{g'})_{\mathfrak{p}A_{g'}} = R_{\mathfrak{p}} = 0;$$

因而存在 $g_1 \in A_{g'} - \mathfrak{p}A_{g'}$ 使 $g_1 R_{g'} = 0$ (§2 第 2 节命题 4 的推论 2). 于是 $g_1 = g''/g'^h$, 其中 $g'' \in A - \mathfrak{p}$; 由于 $g'/1$ 在 $R_{g'}$ 中可逆, 故 $(g''/1)R_{g'} = 0$, 从而 $R_{g'g''} = (R_{g'})_{g''/1} = 0$. 若 $f = g'g''$, 则 $f \in A - \mathfrak{p}$ 、 $Q_f = 0$ 且 $R_f = 0$, 于是 u_f 是双射.

推论. 若 N 是有限表示的且 N_p 是秩 p 的自由 A_p -模, 则存在 $f \in A - \mathfrak{p}$ 使 N_f 是秩 p

的自由 A_f -模。

按假设存在 p 个元素 $x_i \in \mathbf{N}$ ($1 \leq i \leq p$) 使诸 $x_i/1$ 构成自由 $\mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ -模 $\mathbf{N}_{\mathfrak{p}}$ 的一个基。考虑同态 $u: \mathbf{A}^p \rightarrow \mathbf{N}$ (使 $u(e_i) = x_i$, 对 $1 \leq i \leq p$ 成立), 其中 $(e_i)_{1 \leq i \leq p}$ 是 $\mathbf{A}^p$ 的典范基。由于按假设 $u_{\mathfrak{p}}$ 是双射, 凭命题 2 存在 $f \in \mathbf{A} - \mathfrak{p}$ 使 u_f 是双射。

命题 3. 设 $(f_i)_{i \in I}$ 是环 $\mathbf{A}$ 的元素的有限族, 生成 $\mathbf{A}$ 的理想 $\mathbf{A}$ 。则环 $\mathbf{B} = \prod_{i \in I} \mathbf{A}_{f_i}$ 是一个忠实平坦 $\mathbf{A}$ -模。

由 §2 第 4 节定理 1, 诸 $\mathbf{A}_{f_i}$ 中的每一个都是平坦 $\mathbf{A}$ -模, 因而 $\mathbf{B}$ 也是 (第 I 章 §2 第 3 节命题 2)。另一方面, 若 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个素理想, 则存在指标 i 使 $f_i \notin \mathfrak{p}$, 于是 $\mathfrak{p}_{f_i} = \mathfrak{p}\mathbf{A}_{f_i}$ 是 $\mathbf{A}_{f_i}$ 的一个素理想。则 $\mathfrak{p}\mathbf{B} \subset \mathfrak{p}\mathbf{A}_{f_i} \times \prod_{j \neq i} \mathbf{A}_{f_j} \neq \mathbf{B}$, 因为 $\mathfrak{p}\mathbf{A}_{f_i} \neq \mathbf{A}_{f_i}$; 这足以蕴含 $\mathbf{B}$ 是忠实平坦 $\mathbf{A}$ -模 (第 I 章 §3 第 1 节命题 1)。

推论. 在命题 3 的假设下, 为使 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 是有限生成的 (相应地, 有限表示的), 必须且只需对每个指标 i , $\mathbf{A}_{f_i}$ -模 $\mathbf{M}_{f_i}$ 是有限生成的 (相应地, 有限表示的)。

该条件显然是必要的 (§2 第 4 节)。反之, 若所有 $\mathbf{M}_{f_i}$ 都是有限生成的 (相应地, 有限表示的), 则 $\mathbf{M}' = \prod_{i \in I} \mathbf{M}_{f_i}$ 是有限生成的 (相应地, 有限表示的) $\mathbf{B}$ -模, 因为我们显然可以假设对每个 i 有正合列 $\mathbf{A}_{f_i}^m \rightarrow \mathbf{A}_{f_i}^n \rightarrow \mathbf{M}_{f_i} \rightarrow 0$, 其中 m 与 n 与 i 无关。现在, $\mathbf{M}' = \mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{B}$ 。该推论于是由命题 3 及第 I 章 §3 第 6 节命题 11 得出。

注意, 关于诸 f_i 的条件表示开集 $\mathbf{X}_{f_i}$ 构成 $\text{Spec}(\mathbf{A})$ 的一个覆盖 (§4 第 3 节命题 11 的推论 3)。

2.5.2 有限生成投射模的局部刻画

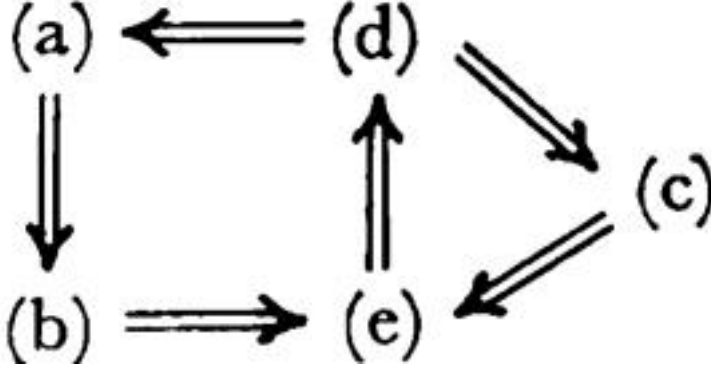
定理 1. 设 $\mathbf{A}$ 是一个环, $\mathbf{P}$ 是一个 $\mathbf{A}$ -模。下列性质等价:

- (a) $\mathbf{P}$ 是一个有限生成投射模。
- (b) $\mathbf{P}$ 是一个有限表示模, 且对每个极大理想 $\mathfrak{m}$ ($\mathbf{A}$ 的), $\mathbf{P}_{\mathfrak{m}}$ 是一个自由 $\mathbf{A}_{\mathfrak{m}}$ -模。
- (c) $\mathbf{P}$ 是一个有限生成模, 对一切 $p \in \text{Spec}(\mathbf{A})$, $\mathbf{A}_p$ -模 $\mathbf{P}_p$ 是自由的, 且若记其秩为 r_p , 则函数 $p \mapsto r_p$ 在拓扑空间 $\text{Spec}(\mathbf{A})$ 中是局部常值的 (也就是说, $\text{Spec}(\mathbf{A})$ 的每个点都有一个使该函数为常值的邻域)。
- (d) 存在元素的有限族 $(f_i)_{i \in \mathbf{I}}$ ($\mathbf{A}$ 的), 生成理想 $\mathbf{A}$, 使对一切 $i \in \mathbf{I}$, $\mathbf{A}_{f_i}$ -模 $\mathbf{P}_{f_i}$ 是有限

秩自由的。

(e) 对 A 的每个极大理想 m , 存在 $f \in A - m$ 使 P_f 是有限秩自由 A_f -模。

我们通过证明下述蕴含格式来证明该定理



(a) $\Rightarrow$ (b): 我们知道有限生成投射模是有限表示的 (第 I 章 §2 第 8 节引理 8 (iii)); 若 P 是投射 A -模, 则 $P_m = P \otimes_A A_m$ 是投射 A_m -模 (《代数》第 II 章 §5 第 1 节命题 4 的推论); 最后, 由于 A_m 是局部环, 每个有限表示的投射 A_m -模都是自由的 (§3 第 2 节命题 5 的推论)。

(b) $\Rightarrow$ (e): 这由第 1 节命题 2 的推论得出。

(c) $\Rightarrow$ (e): 设 m 是 A 的一个极大理想; 记 $r_m = n$, 并设 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 P_m 的一个基。我们可以假设诸 x_i 是元素 $p_i \in P$ ($1 \leq i \leq n$) 的典范像 (至多相差 A_m 的一个可逆元的乘法)。设 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 A^n 的典范基, $u : A^n \rightarrow P$ 是使 $u(e_i) = p_i$ (对 $1 \leq i \leq n$) 成立的同态。由于 P 是有限生成的, 由第 1 节命题 2, 存在 $f \in A - m$ 使 u_f 是满射。我们得出 u_{fg} 对一切 $g \in A - m$ 也是满射, 且按假设存在 $g \in A - m$ 使 $r_p = n$ 对 $p \in X_g$ 成立。于是把 f 换成 fg , 我们可以假设 $r_p = n$ 对一切 $p \in X_f$ 成立。于是 $u_p : A_p^n \rightarrow P_p$ 是满射同态, 且 P_p 与 A_p 是同秩的自由 A_p -模; 因而 (§3 第 2 节命题 6 的推论) u_p 对一切 $p \in X_f$ 是双射。设 p' 是 A_f 的一个素理想, p 是它在典范映射下在 A 中的逆像; 若把 $(A_f^n)_{p'}$ 与 $(P_f)_{p'}$ 在典范同构下分别等同于 A_p^n 与 P_p , 则 $(u_f)_{p'}$ 等同于 u_p , 从而是双射。我们得出 u_f 是双射 (§3 第 3 节定理 1), 这就确立了 (e)。

(d) $\Rightarrow$ (d): 设 E 是 $f \in A$ (使 P_f 为有限生成自由 A_f -模者) 组成之集。假设蕴含 E 不含于 A 的任何极大理想, 因而 E 生成理想 A , 从而存在 E 中元素的有限族 $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$

与 $a_i \in \mathbf{A}$ ($1 \leq i \leq n$) 使 $1 = \sum_{i=1}^n a_i f_i$; 由此得 (d)。

(e) $\Rightarrow$ (c): 由第 1 节命题 3 的推论, $\mathbf{P}$ 是有限生成的。另一方面, 对 $\mathbf{A}$ 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 存在指标 i 使 $\mathfrak{p} \in X_{f_i}$; 若 $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}_{f_i}$, 则 $\mathbf{P}_{\mathfrak{p}} = (\mathbf{P}_{f_i})_{\mathfrak{p}'}$ (§2 第 5 节命题

10) 因而按假设 $\mathbf{P}_{\mathfrak{p}}$ 是自由的且与 $\mathbf{P}_{f_i}$ 同秩, 这就证明了 (c)。

(d) $\Rightarrow$ (a): 考虑环 $\mathbf{B} = \prod_{i \in I} \mathbf{A}_{f_i}$ 与 $\mathbf{B}$ -模

$$\mathbf{M} = \prod_{i \in I} \mathbf{P}_{f_i} = \mathbf{P} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{B}.$$

对每个指标 i , 存在自由 $\mathbf{A}_{f_i}$ -模 $\mathbf{L}_i$ 使 $\mathbf{P}_{f_i}$ 是 $\mathbf{L}_i$ 的一个直因子, 并且可以假设所有 $\mathbf{L}_i$ 有相同的秩; 则

$\mathbf{L} = \prod_{i \in I} \mathbf{L}_i$ 是一个自由 $\mathbf{B}$ -模, $\mathbf{M}$ 是它的一个直因子, 换言之 $\mathbf{M}$ 是一个有限生成投射 $\mathbf{B}$ -模。由于 $\mathbf{B}$ 是忠实平坦 $\mathbf{A}$ -模 (第 1 节命题 3), 我们得出 $\mathbf{P}$ 是一个有限生成投射 $\mathbf{A}$ -模 (第 I 章 §3 第 6 节命题 12)。

推论 1. 设定理 1 陈述中的等价性质成立。设 m 是整数 > 0 , 使得对 $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ ($\mathbf{P}$ 的元素的族) 的每一个, 存在 $(a_i)_{1 \leq i \leq m}$ ($\mathbf{A}$ 的元素的族), 它们不全是零因子且使 $\sum_{i=1}^m a_i x_i = 0$ 。则对一切 $p \in \text{Spec}(\mathbf{A})$, $r_p \leq m$ 。

设 p 是 $\mathbf{A}$ 的一个素理想; 记 $r = r_p$, 并设 $(y_j)_{1 \leq j \leq r}$ 是自由 $\mathbf{A}_p$ -模 $\mathbf{P}_p$ 的一个基。存在元素 x_j ($1 \leq j \leq r$, 属于 $\mathbf{P}$) 与 $s \in \mathbf{A} - p$ 使 $y_j = x_j/s$ 对一切 j 成立。于是对每个元素族 $(a_j)_{1 \leq j \leq r}$ ($\mathbf{A}$ 的), 若满足 $\sum_{j=1}^r a_j x_j = 0$, 则 $\sum_{j=1}^r (a_j/1) y_j = 0$ (在 $\mathbf{P}_p$ 中), 从而 $a_j/1 = 0$ 对 $1 \leq j \leq r$ 成立。由于 $\mathbf{A} - p$ 不包含 0, 这表明诸 a_j 都是 $\mathbf{A}$ 中的零因子 (§2 第 1 节注 3), 因而必然 $r \leq m$ 。

推论 2. 每个有限表示的平坦模都是投射模。

若 $\mathbf{P}$ 是一个有限表示的平坦 $\mathbf{A}$ -模而 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个极大理想, 则 $\mathbf{A}_{\mathfrak{m}}$ -模 $\mathbf{P}_{\mathfrak{m}}$ 是平坦的 (§3 第 4 节命题 13) 且有限表示的 (§2 第 4 节), 从而是自由的 (§3 第 2 节命题 5 的推论 2), 于是定理 1 的条件 (b) 成立。

注

(1) 存在非投射的有限生成平坦模 (习题 7)。

(2) 定理 1 的推论 2 可推广到非交换环上的模 (第 I 章 §2 习题 15)。

2.5.3 投射模的秩

定义 1. 设 P 是有限生成投射 A -模。对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 自由 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $P_{\mathfrak{p}}$ 的秩称为 P 在 $\mathfrak{p}$ 处的秩, 记作 $\text{rg}_{\mathfrak{p}}(P)$ 。

由定理 1, 整值函数 $\mathfrak{p} \mapsto \text{rg}_{\mathfrak{p}}(P)$ 在 $\mathbf{X} = \text{Spec}(A)$ 上是局部常数的; 因此当 $\mathbf{X}$ 连通时, 特别地当环 A 是整环时, 它是常数 (§ 4, 第 3 节, 命题 15 的推论 2)。

定义 2. 设 n 是一个整数 ≥ 0 。称投射 A -模 P 是秩 n 的, 如果它有限生成, 并且关系式 $\text{rg}_{\mathfrak{p}}(P) = n$ (其中 $\mathfrak{p}$ 取遍 A 的素理想) 成立。

显然, 每个有限生成的自由 A -模 L 依定义 2 的意义都是秩为 n 的模, 这里 n 等于《代数》第 II 章 §7 第 2 节中定义的 L 的维数 (或秩)。

秩为 0 的投射模是零模 (§ 3, 第 3 节, 定理 1 的推论 2)。若 A 不化为 0, 且投射 A -模 P 的秩为 n , 则整数 n 被唯一确定; 这时把它记作 $\text{rg}(P)$ 。

定理 2. 设 P 是一个 A -模, n 是整数 ≥ 0 。下列性质等价:

- (a) P 是秩为 n 的投射模。
- (b) P 有限生成, 且对每个极大理想 $\mathfrak{m}$ (在 A 中), $A_{\mathfrak{m}}$ -模 $P_{\mathfrak{m}}$ 是秩为 n 的自由模。
- (c) P 有限生成, 且对每个素理想 $\mathfrak{p}$ (在 A 中), $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $P_{\mathfrak{p}}$ 是秩为 n 的自由模。
- (d) 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 存在 $f \in A - \mathfrak{m}$, 使得 A_f -模 P_f 是秩为 n 的自由模。

由定义 2 与定理 1, (a) 与 (c) 等价; (b) 蕴含 (c), 因为对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 存在包含 $\mathfrak{p}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 并且记 $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}_{\mathfrak{m}}$ 时, $P_{\mathfrak{p}}$ 同构于 $(P_{\mathfrak{m}})_{\mathfrak{p}'}$ (§ 2, 第 5 节, 命题 11); 若 $P_{\mathfrak{m}}$ 是秩为 n 的自由模, 则 $P_{\mathfrak{p}}$ 也是。性质 (c) 依据定理 1 以及如下事实蕴含 (d): 若 $f \in A - \mathfrak{m}$ 且 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}_f$, 则 $P_{\mathfrak{m}}$ 同构于 $(P_f)_{\mathfrak{m}'}$, 因而 P_f 与 $P_{\mathfrak{m}}$ 的秩相等。最后, 上面的论证与定理 1 表明 (d) 蕴含 (b)。

注. 若 A 是整环, 则如上文所见, 投射 A -模具有完全确定的秩 (依定义 2 的意义); 而且这个秩与《代数》第 II 章 §7 第 2 节中定义的秩一致; 只需对 $\mathfrak{p} = (0)$ 应用定理 2 (c) 即可。

设 E 与 F 是两个有限生成的投射 A -模。我们知道 (§ 2 与 3), $E \times F$ 、 $E \otimes_A F$ 、 $\text{Hom}_A(E, F)$ 以及 E 的对偶 E^*

(即 E 的对偶模) 都是投射的且有限生成的; 外幂 $\wedge^k E$ 对每个整数 $k > 0$ 亦然 (《代

数》第 III 章)。另外, 由定义 1 以及 §2 第 7 节的命题 18、19 和第 8 节立即可得, 对 A 的每个素理想 p :

$$\operatorname{rg}_p(E \times F) = \operatorname{rg}_p(E) + \operatorname{rg}_p(F) \quad (1)$$

$$\operatorname{rg}_p(E \otimes_A F) = \operatorname{rg}_p(E) \cdot \operatorname{rg}_p(F) \quad (2)$$

$$\operatorname{rg}_p(\operatorname{Hom}_A(E, F)) = \operatorname{rg}_p(E) \cdot \operatorname{rg}_p(F) \quad (3)$$

$$\operatorname{rg}_p(E^*) = \operatorname{rg}_p(E) \quad (4)$$

$$\operatorname{rg}_p(\wedge^k E) = \binom{\operatorname{rg}_p(E)}{k}. \quad (5)$$

若 E 与 F 的秩都有定义, 则 $E \times F$ 、 $E \otimes_A F$ 、 $\operatorname{Hom}_A(E, F)$ 、 E^* 与 $\wedge^k E$ 的秩也都有定义, 而且上面的等式在略去指标 p 后仍然成立。此外:

推论. 有限生成投射 A -模 P 是秩为 n 的模, 其充分必要条件是 $\wedge^n P$ 的秩为 1。

命题 4. 设 B 是交换 A -代数, P 是秩为 n 的投射 A -模。则 B -模 $P_{(B)} = B \otimes_A P$ 是秩为 n 的投射模。

我们知道 $P_{(B)}$ 是投射的且有限生成的 (《代数》第 II 章 §5 第 1 节命题 4 的推论)。若 q 是 B 的素理想, p 是它在 A 中的逆像, 则

$$(P_{(B)})_q = (P \otimes_A B) \otimes_B B_q = P \otimes_A B_q = (P \otimes_A A_p) \otimes_A B_q$$

而且, 由假设, $P \otimes_A A_p$ 是自由 A_p -模且秩为 n , 故 $(P_{(B)})_q$ 是自由 B_q -模且秩为 n 。

命题 5. 设 A 是半局部环, P 是有限生成的投射 A -模。若 P 的秩有定义, 则 P 是由 A -模。

首先假设 A 同构于域 K_i ($1 \leq i \leq n$) 的积。这时 K_i 等同于 A 的极小理想 (《代数》第 VIII 章 §3 第 1 节), 而且对每个 i , 和 p_i (它是诸 K_j ($j \neq i$) 之和) 是 A 的极大理想, p_i ($1 \leq i \leq n$) 是 A 仅有的素理想。因此每个有限生成 A -模 P 是其同型分量 P_i (

$1 \leq i \leq n$) 的直和, 其中 P_i 同构于有限多个 (r_i 个) 同构于 K_i 的 A -模的直和 (《代数》第 VIII 章 §5 第 1 节命题 1 与第 3 节命题 11); 环 A_{p_i} 等同于 K_i , 并零化诸 P_j ($j \neq i$), 由此 $r_i = \text{rg}_{p_i}(\mathbf{P})$; 若所有 r_i 都等于同一个数 r , 则 $\mathbf{P}$ 同构于 A^r , 命题在这一情形得证。在一般情形, 设 R 是 A 的 Jacobson 根, $B = A/R$; 由于 B 是域的积, 由命题 4 之前的注可知投射 B -模 $P_{(B)}$ 是自由的。又 $\mathbf{P}$ 是平坦 A -模, 于是命题由 §3 第 2 节命题 5 得出。

2.5.4 秩 1 投射模

定理 3. 设 A 是一个环, M 是有限生成的 A -模。

- (i) 若存在 A -模 N 使 $M \otimes_A N$ 同构于 A , 则模 M 是秩为 1 的投射模。
- (ii) 反之, 若 M 是秩为 1 的投射模, M^* 是 M 的对偶模, 则典范同态 $u: M \otimes_A M^* \rightarrow A$ (对应于典范双线性型 $(x, x^*) \rightarrow \langle x, x^* \rangle$, 后者定义在 $M \times M^*$ 上; 《代数》第 II 章 §2 第 3 节) 是双射的。
- (iii) 需要证明: 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ -模 $M_{\mathfrak{m}}$ 是秩为 1 的自由模 (定理 2 (b)); 我们可以把 A 换成 $A_{\mathfrak{m}}$, 因而可设 A 是局部环 (§2, 第 7 节, 命题 18)。设 $k = A/\mathfrak{m}$ 。同构 $v: M \otimes_A N \rightarrow A$ 定义了一个同构

$$v \otimes 1_k: (M/\mathfrak{m}M) \otimes_k (N/\mathfrak{m}N) \rightarrow k$$

由于在 k 上, $(M/\mathfrak{m}M) \otimes_k (N/\mathfrak{m}N)$ 的秩是 $M/\mathfrak{m}M$ 与 $N/\mathfrak{m}N$ 的秩之积, 后两者必然都等于 1, 换言之, $M/\mathfrak{m}M$ 是单生成的。由此推出 M 是单生成的 (§3, 第 2 节, 命题 4 的推论 2); 另一方面, M 的零化子也零化 $M \otimes_A N$, 因而为零, 这就证明了 M 同构于 A 。

- (ii) 只须证明: 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $u_{\mathfrak{m}}$ 是同构 (§3, 第 3 节, 定理 1)。由于 M 是有限表示的 (第 I 章, §2, 第 8 节, 引理 8), $(M^*)_{\mathfrak{m}}$ 典范地等同于对偶模 $(M_{\mathfrak{m}})^*$ (§2, 第 7 节, 命题 19), 并且由于 $M_{\mathfrak{m}}$ 像其对偶模 $(M_{\mathfrak{m}})^*$ 一样是秩为 1 的自由模, 显然典范同态 $u_{\mathfrak{m}}: (M_{\mathfrak{m}}) \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} (M_{\mathfrak{m}})^* \rightarrow A_{\mathfrak{m}}$ 是双射的, 证毕。

注 (1). 若 M 是秩为 1 的投射模, 且 N 使 $M \otimes_A N$ 同构于 A , 则 N 同构于 M^* : 有一列同构

$$\mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N} \otimes \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{N} \otimes \mathbf{M} \otimes \mathbf{M}^* \rightarrow \mathbf{A} \otimes \mathbf{M}^* \rightarrow \mathbf{M}^*.$$

命题 6. 设 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{N}$ 是秩为 1 的投射 $\mathbf{A}$ -模。则 $\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{N}$ 、 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}, \mathbf{N})$ 以及 $\mathbf{M}$ 的对偶 $\mathbf{M}^*$ 都是秩为 1 的投射模。

这由公式 (2)、(3) 与 (4) 立即得出。

现在注意, 每个有限生成 $\mathbf{A}$ -模都同构于 $L = A^{(N)}$ 的一个商模; 因此可以谈论有限生成 $\mathbf{A}$ -模按同构关系所分的类组成的集合 $F(\mathbf{A})$ (《集合论》第 I 章 §6 第 9 节); 我们用 $P(\mathbf{A})$ 表示 $F(\mathbf{A})$ 中由秩为 1 的投射 $\mathbf{A}$ -模的类组成的子集, 并用 $\text{cl}(\mathbf{M})$ 表示秩为 1 的投射 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 在 $P(\mathbf{A})$ 中的像。显然, 对两个投射 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 、

$\mathbf{N}$ (秩为 1), $\text{cl}(\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{N})$ 只依赖于 $\text{cl}(\mathbf{M})$ 与 $\text{cl}(\mathbf{N})$; 我们定义

$$\text{cl}(\mathbf{M}) + \text{cl}(\mathbf{N}) = \text{cl}(\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{N}) \quad (6)$$

这样就在 $P(\mathbf{A})$ 上定义了一个内合成律。

命题 7. 秩为 1 的投射 $\mathbf{A}$ -模的类所成的集合 $P(\mathbf{A})$, 连同合成律 (6), 是一个交换群。若 $\mathbf{M}$ 是秩为 1 的投射 $\mathbf{A}$ -模, $\mathbf{M}^*$ 是它的对偶模, 则

$$\text{cl}(\mathbf{M}^*) = -\text{cl}(\mathbf{M}) \quad \text{and} \quad \text{cl}(\mathbf{A}) = 0. \quad (7)$$

张量积的结合性与交换性表明合成律 (6) 是结合的和交换的; $\mathbf{A} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M}$ 与 $\mathbf{M}$ 之间的同构证明 $\text{cl}(\mathbf{A})$ 是这个律下的单位元, 并且依据定理 3, $\text{cl}(\mathbf{M}) + \text{cl}(\mathbf{M}^*) = \text{cl}(\mathbf{A})$, 命题得证。

设 $\mathbf{B}$ 是交换 $\mathbf{A}$ -代数, $\mathbf{M}$ 是秩为 1 的投射 $\mathbf{A}$ -模; 则 $\mathbf{M}_{(\mathbf{B})} = \mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M}$ 是秩为 1 的投射 $\mathbf{B}$ -模 (第 3 节, 命题 4)。于是存在一个称为典范的映射 $\phi : P(\mathbf{A}) \rightarrow P(\mathbf{B})$, 使得

$$\phi(\text{cl}(\mathbf{M})) = \text{cl}(\mathbf{M}_{(\mathbf{B})}). \quad (8)$$

对两个 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{N}$ 成立的等式 $\mathbf{M}_{(\mathbf{B})} \otimes_{\mathbf{B}} \mathbf{N}_{(\mathbf{B})} = (\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{N})_{(\mathbf{B})}$ 证明映射 ϕ 是一个交换群同态。

* 注 (2). 定理 1 的条件 (e) (它等价于 $\mathbf{P}$ 是投射的且有限生成的这一事实) 也可以表

述为：与 P 相伴 $(*)$ 的模层 $\tilde{P}$ （它是 $X = \text{Spec}(A)$ 上的层）是局部自由的且是有限型的，因而可以解释为 X 上某个向量丛的截面层。反之， X 上的每个向量丛都来自一个有限生成的投射模，而且该模在相差一个唯一同构的意义下被确定；这样，秩为 n 的投射模就对应于所有纤维都是 n 维的向量丛。特别地，秩为 1 的向量丛对应于秩为 1 的投射模。若用 $\mathcal{O}_X$ 表示结构层 $\tilde{A}$ ，用 $\mathcal{O}_X^*$ 表示 $\mathcal{O}_X$ 的可逆元层（它在 X 的开集 U 上的截面是 $\mathcal{O}_X$ 在 U 上截面环中的可逆元），则由此得出群 $P(A)$ 同构于第一上同调群 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ 。

2.5.5 非退化子模

在本节及随后两节中， A 表示一个环， S 表示 A 中由不是 A 中零因子的元素组成的乘性子集， B 表示环 $S^{-1}A$ ； A 典范地等同于 B 的一个子环（§2, 第1节, 注3）。因此 S 的元素在 B 中可逆。

对应用而言最重要的特殊情形之一是： A 是整环而 S 是 A 中由 $\neq 0$ 的元素组成的集合；这时 B 是 A 的分式域。

定义 3. 设 M 是 B 的一个 A -子模。若 $B \cdot M = B$ ，则称 M 为非退化的。

若 B 是域，这个条件只是说 M 不化为 0。

命题 8. 设 M 是 B 的一个 A -子模。下列条件等价：

- (a) M 是非退化的。
- (b) M 与 S 相交。
- (c) 若 $j : M \rightarrow B$ 是典范单射，则同态 $u = S^{-1}j : S^{-1}M \rightarrow B$ 是双射的。(a) 蕴含 (b)，因为若 $B \cdot M = B$ ，则存在 $a \in A$ 、 $s \in S$ 与 $x \in M$ 使 $(a/s)x = 1$ ，于是 $ax = s$ 属于 $S \cap M$ 。为看出 (b) 蕴含 (c)，注意 u 已经是单射的（§2 第4节定理1）；此外，若 $x \in M \cap S$ ，则 $x/x \in S^{-1}M$ 在 B 中 u 下的像等于 1，因此 u 是满射的。最后，(c) 显然蕴含 (a)。

推论. 若 M 与 N 是 B 的两个非退化 A -子模，则 A -模 $M+N$ 、 $M \cdot N$ 与 $M \cap N$ 都是非退化的。

结论对 $M+N$ 是平凡的；另一方面，若 $s \in S \cap M$ 且 $t \in S \cap N$ ，则 $st \in S \cap (M \cdot N)$ 且 $st \in S \cap (M \cap N)$ 。

给定 B 的两个 A -子模 M 与 N ，用 $N:M$ 表示由 $b \in B$ 中满足 $bM \subset N$ 的那些 b 组

成的 B 的 A -子模 (第 I 章 §2 第 10 节注)。若把每个 $b \in N : M$ 对应到 M 到 N 的同态 $h_b : x \mapsto bx$, 就得到典范同态 $b \mapsto h_b : N : M \rightarrow \text{Hom}_A(M, N)$ 。

命题 9. 设 M, N 是 B 的两个 A -子模。若 M 是非退化的, 则从 $N : M$ 到 $\text{Hom}_A(M, N)$ 的典范同态是双射的。

设 $s \in S \cap M$ 。若 $b \in N : M$ 对所有 $x \in M$ 满足 $bx = 0$, 则 $bs = 0$, 由于 s 在 B 中不是零因子, 得 $b = 0$ 。另一方面, 设 $f \in \text{Hom}_A(M, N)$, 令 $b = f(s)/s$; 对每个 $x \in M$, 存在 $t \in S$ 使 $tx \in A$ 。于是

$$f(x) = s^{-1}t^{-1}f(stx) = s^{-1}t^{-1}txf(s) = bx,$$

由此 $b \in N : M$ 且 $f = h_b$, 命题得证。

注. 特别地, $A : M$ 典范地等同于 M 的对偶模 M^* , $M \times M^*$ 上的典范双线性型等同于乘法 $B \times B \rightarrow B$ 在 $M \times (A : M)$ 上的限制。

2.5.6 可逆子模

* (我们保持第 5 节的记号。)*

定义 4. 若存在 B 的 A -子模 N 使 $M.N = A$, 则称 B 的 A -子模 M 为可逆的。

例. 若 b 是 B 的可逆元, 则 A -模 Ab 是可逆的, 取 $N = Ab^{-1}$ 即可看出。

命题 10. 设 M 是 B 的一个可逆 A -子模。则:

(i) 存在 $s \in S$ 使 $As \subset M \subset As^{-1}$ (特别地, M 是非退化的)。

(ii) $A : M$ 是唯一使 $M.N = A$ 的 B 的 A -子模 N 。

若 $M.N = A$, 则 $B.M = B.(B.M) \supset B.(M.N) = B.A = B$, 故 M 是非退化的。类似地 N 是非退化的。若 $t \in S \cap M$ 且 $u \in S \cap N$ (第 5 节, 命题 8), 则元素 $s = tu$ 属于 $S \cap M \cap N$, 由此 $Ms \subset M.N = A$, 因而 $As \subset M \subset As^{-1}$ 。

另一方面, 显然 $N \subset A : M$, 由此

$$A = M.N \subset M.(A : M) \subset A$$

以及 $M.(A : M) = A$; 两边乘以 N , 推出 $A : M = N$, 证毕。

定理 4. 设 M 是 B 的一个非退化 A -子模。下列性质等价：

(a) M 是可逆的。

(b) M 是投射的。

(c) M 是秩为 1 的投射模。

(d) M 是有限生成的 A -模，且对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ ， $A_{\mathfrak{m}}$ -模 $M_{\mathfrak{m}}$ 是单生成的。

首先证明性质 (a)、(b) 与 (c) 的等价性。若 (a) 成立且 N 是使 $M \cdot N = A$ 的 B 的 A -子模，则有关系式

$$\sum_{i=1}^p m_i n_i = 1 \quad (m_i \in \mathbf{M}, n_i \in \mathbf{N} \text{ for all } i). \quad (9)$$

$$x \in \mathbf{M},$$

$$v_i(x) = n_i x;$$

$$v_i$$

$x = \sum_{i=1}^n m_i v_i(x)$ 对所有 $x \in \mathbf{M}$ 成立；这就证明（《代数》第 II 章 § 2 第 6 节命题 12） $\mathbf{M}$ 是投射的且由 m_i 生成；从而 $\mathbf{M}$ 是有限生成的投射模。

设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的一个极大理想；我们证明整数 $r = \text{rg}_{\mathfrak{m}}(\mathbf{M})$ 等于 1。设 S' 是 S 在 $A_{\mathfrak{m}}$ 中的像；由于 S 的元素在 A 中不是零因子， S' 的元素在 $A_{\mathfrak{m}}$ 中也不是零因子，因为 $A_{\mathfrak{m}}$ 是平坦 A -模（§2 第 4 节定理 1 及第 I 章 §2 第 4 节命题 3）；于是 $S'^{-1}A_{\mathfrak{m}} \neq 0$ ，并且由于 $M_{\mathfrak{m}}$ 是自由 $A_{\mathfrak{m}}$ -模且秩为 r ， $S'^{-1}M_{\mathfrak{m}}$ 是自由 $S'^{-1}A_{\mathfrak{m}}$ -模且秩为 r 。但若 T' 是 $A - \mathfrak{m}$ 在 $S^{-1}A$ 中的像，则 $S'^{-1}A_{\mathfrak{m}}$ （相应地， $S'^{-1}M_{\mathfrak{m}}$ ）典范地等同于 $T'^{-1}(S^{-1}A)$ （相应地， $T'^{-1}(S^{-1}M)$ ）（§2 第 3 节命题 7）。而 $S^{-1}M = B$ （命题 8(c)），因此 $T'^{-1}(S^{-1}M)$ 是自由 A -模，秩为 1，且在 $T'^{-1}(S^{-1}A)$ 上，这证明了 $r = 1$ 并给出蕴含关系 (a) $\Rightarrow$ (c)。

蕴含关系 (c) $\Rightarrow$ (b) 是平凡的。我们来证明 (b) $\Rightarrow$ (a)。由假设，存在 M 上的线性型族（不必有限） $(f_{\lambda})_{\lambda \in L}$ 与 M 的元素族 $(m_{\lambda})_{\lambda \in L}$ ，使得对所有 $x \in M$ ，族 $(f_{\lambda}(x))$ 有有

限支撑, 且 $x = \sum_{\lambda \in L} m_{\lambda} f_{\lambda}(x)$ (《代数》第 II 章 §2 第 6 节命题 12)。由于 M 是非退化的, 依据第 5 节命题 9, 有 $f_{\lambda}(x) = n_{\lambda} x$, 其中某个 $n_{\lambda} \in A : M$ 。取 x 为 $M \cap S$ 的一个元素 (第 5 节命题 8), 可以看出除有限多个指标外必有 $n_{\lambda} = 0$, 且 $\sum_{\lambda \in L} m_{\lambda} n_{\lambda} = 1$ 。这显然蕴含 $M \cdot (A : M) = A$, 即得 (a)。

依据第 3 节的定义 2, (c) 蕴含 (d)。我们来证明其逆。由于 M 是非退化的, 它的零化子为零 (命题 8 (b)), 于是 M_m 的零化子也为零 (§ 2 第 4 节公式 (9))。由于 M_m 假设是单生成的 A_m -模, 故它是秩为 1 的自由模, 再由第 3 节定理 2 即得 M 是秩为 1 的投射模。

推论. B 的每个可逆 A -子模都是平坦的且是有限表示的。这由定理 4 (c) 得出。

命题 11. 设 M, N 是 B 的两个 A -子模。假设 M 是可逆的。则:

(i) 典范同态 $M \otimes_A N \rightarrow M \cdot N$ 是双射的。

$$(ii) N : M = N \cdot (A : M) \text{ and } N = (N : M) \cdot M.$$

设 j 是典范单射 $N \rightarrow B$ 。由于 M 是平坦 A -模 (定理 4 的推论), $1 \otimes j : M \otimes_A N \rightarrow M \otimes_A B$ 是单射的。但由 $B = S^{-1}A$, B -模 $M \otimes_A B$ 等于 $S^{-1}M$, 因而它等同于 B , 因为 M 是非退化的 (第 5 节命题 8)。在这一等同之下, $1 \otimes j$ 的像是 $M \cdot N$, 即得 (i)。

令 $M' = A : M$ 。则显然 $M' \cdot N \subset N : M$ 且 $M \cdot (N : M) \subset N$ 。另一方面, 由 $M \cdot M' = A$ (命题 10),

$$N : M = M' \cdot M \cdot (N : M) \subset M' \cdot N$$

以及 $N = M \cdot M' \cdot N \subset M \cdot (N : M)$, 即得 (ii)。

注. 命题 11 中 (i) 的证明只用到 M 是平坦的且非退化的这一事实。

2.5.7 可逆模类群

* (我们保持第 5 节与第 6 节的记号。)*

在乘法之下, B 的 A -子模组成一个交换幺半群 M , 以 A 为单位元。于是可逆模就是 M 的可逆元, 从而组成一个交换群 J 。我们已看到 (第 6 节命题 10), $M \in J$ 的逆是 $A : M$ 。

设 A^* (相应地 B^*) 是 A (相应地 B) 的可逆元乘法群, 并用 u 表示典范单射 $A \rightarrow B$ 。对每个 $b \in B^*$, $\theta(b) = bA$ 是一个可逆 A -子模。映射 $\theta : B^* \rightarrow J$ 是一个同态, 其核为 $u(A^*)$; 其余核记作 C 或 $C(A)$ 。群 C 称为 B 的可逆 A -子模类群。我们构造出了下面的正合列

$$(1) \rightarrow A^* \xrightarrow{u} B^* \xrightarrow{\theta} \mathfrak{J} \xrightarrow{\rho} \mathfrak{C} \rightarrow (1) \quad (10)$$

其中 (1) 表示仅由单位元素组成的群, 而 ρ 是典范映射 $\mathfrak{J} \rightarrow \mathfrak{C} = \mathfrak{J}/\theta(B^*)$ 。

由于 B 的每个可逆 A -子模 M 都是秩为 1 的投射模(第 6 节定理 4), 元素 $\text{cl}(M) \in P(A)$ 有定义 (第 4 节)。

命题 12. 映射 $\text{cl}: \mathfrak{J} \rightarrow P(A)$ 通过取商定义了一个从 $\mathfrak{C} = \mathfrak{J}/\theta(B^*)$ 到典范同态

$$\phi: P(A) \rightarrow P(B)$$

(第 4 节) 的核上的同构。

换言之, 有正合列

$$(1) \rightarrow A^* \xrightarrow{u} B^* \xrightarrow{\theta} \mathfrak{J} \xrightarrow{\text{cl}} P(A) \xrightarrow{\phi} P(B). \quad (11)$$

由第 6 节命题 11 以及 $P(A)$ 中加法的定义可得, 关系式 $\text{cl}(\mathbf{M}, \mathbf{N}) = \text{cl}(\mathbf{M}) + \text{cl}(\mathbf{N})$ (对 $\mathbf{M}, \mathbf{N}$, 均在 $\mathfrak{J}$ 中) 成立, 这表明 cl 是一个同态。若 $\mathbf{M} \in \mathfrak{J}$ 同构于 A , 则存在 $b \in B$ 使 $\mathbf{M} = Ab$, 而且由于 $\mathbf{M}$ 是可逆的, 存在 $b' \in B$ 使 $b'b = 1$, 换言之 b 在 B 中可逆; 其逆是直接的。因此 cl 在 $\mathfrak{J}$ 中的核是 $\theta(B^*)$ 。

现在来确定 cl 的像。若 $M \in J$, 则 $M \otimes_A B = S^{-1}M = B$ (第 5 节命题 8 (c)), 因此 $\text{cl}(M) \in \text{Ker}(\phi)$ 。反之, 设 P 是秩为 1 的投射 A -模, 使得 $P_{(B)} = P \otimes_A B$ B -同构于 B 。由于 P 是平坦 A -模, 单射 $u: A \rightarrow B$ 定义了一个单射 $u \otimes 1: P \rightarrow P_{(B)} = B$, 于是 P 等同于 B 的一个 A -子模; 依据第 5 节命题 8 (c), P 是非退化的, 而第 6 节定理 4 表明 P 是可逆的。因此 ϕ 的核等于 $\text{cl}: J \rightarrow P(A)$ 的像。

推论 1. B 的两个可逆 A -子模在 C 中有相同的像, 其充分必要条件是它们同构。

推论 2. 若环 B 是半局部的, 则 B 的可逆 A -子模类群 C 典范地等同于秩为 1 的投射 A -模类群 $P(A)$ 。

这时 $P(B) = 0$ (第 3 节命题 5)。

注. 推论 2 的假设在下面两种情形下成立:

(1) A 是整环, S 是 A 中由 $\neq 0$ 的元素组成的集合, 这时 B 是 A 的分式域。在这种情形, B 的可逆 A -子模也称为可逆分式理想; 其中作为单生成自由 A -模 Ab ($b \neq 0$, b 在 B 中) 的那些, 恰好就是《代数》第 VI 章 §1 第 5 节中定义的分式主理想。

(2) 环 A 是 Noether 环, 而 S 是 A 中不是零因子的元素组成的集合, 使得 B 是 A 的全分式环。这时 $S = A - \bigcup_i p_i$, 其中诸 p_i 是 $\text{Ass}(A)$ 的元素 (个数有限) (第 IV 章 §1), 因此 B 是半局部的 (§3 第 5 节命题 17)。

第 1 节的习题

¶ 1. (a) 证明群 G 不能是两个异于 G 的子群的并。证明对每个至少含两个元素的集合 I , 交换群 $G = \mathbf{F}_2^{(I)}$ 是三个异于 G 的子群的并。

(b) 设 $(\mathbf{H}_i)_{i \in I}$ 是群 G 的子群的一个有限族, 使得每个 $\mathbf{H}_i$ 都是 G 的无限指数子群。证明 G 不能是诸 $\mathbf{H}_i$ 的有限多个左陪集的并。(对 I 中元素的个数用归纳法论证; 若存在两个不同的指标 i, j 使指数 $(\mathbf{H}_i : (\mathbf{H}_i \cap \mathbf{H}_j))$ 有限, 则可删去 $\mathbf{H}_i$; 反之, 若 $\mathbf{H}_i \cap \mathbf{H}_j$ 在 $\mathbf{H}_i$ 中都有无限指数 (对每对不同指标 (i, j)), 则取一个指标 k , 使 $\mathbf{H}_k$ 在诸 $\mathbf{H}_i$ 所成的集合中为极大, 并证明 $\mathbf{H}_k$ 是诸 $\mathbf{H}_k \cap \mathbf{H}_i$ (其中 $i \neq k$) 的有限多个左陪集的并。)

(c) 给出一个交换环 A 及其理想 a, b_1, b_2, b_3 的例子, 使得 $a \not\subseteq b_i (i = 1, 2, 3)$, 但 $a = \bigcup_i b_i$ (利用 (a))。

2. 设 A 是一个不必交换的环, $a, p_1, \dots, p_n$ 是 A 的双边理想。假设 a 含于诸 p_i 的并, 而且除至多两个以外所有 p_i 都是素理想 (《代数》第 VIII 章 §8 习题 6)。证明 a 含于某个 p_i 之中。

3. 在积环 $\mathbf{A} = \mathbf{R}^{\mathbf{N}}$ 中, 对每个 $n \in \mathbf{N}$, 设 m_n 是由那些 $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{R}$ (满足 $f(n) = 0$) 组成的极大理想。证明 $\mathfrak{a} = \mathbf{R}^{(\mathbf{N})}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个理想, 它含于诸 m_n 的并, 但不含于这些极大理想中的任何一个。

4. 在环 A 中, 设 p 是素理想, a 是使 $p \subset Aa$ 但 $a \notin p$ 的元素。证明 $p = ap$ 。
5. (a) 设 A 是 Noether 环, a 是 A 的理想。证明存在有限多个素理想 $p_i (1 \leq i \leq r)$, 使得 $p_1 p_2 \dots p_r \subset a$ 。(用反证法, 在包含 a 、异于 A 且不含任何素理想有限积的理想之中考虑一个极大元;

另一方面注意, 若理想 b 不是素的, 则存在两个包含 b 、异于 b 且满足 $cd \subset b$ 的理想 c, d 。)(参见第 IV 章。)

若 A 是整环且 $a \neq 0$, 则可设诸 $p_i \neq 0$ 。

- (b) 给出一个非 Noether 环 A 的例子, 使 (a) 的结论不成立。(例如取 A 为 $[0, 1]$ 上连续实值函数所成的环。)

¶ 6. (a) 设 A 是一个环, a, b 是 A 的两个理想且 b 有限生成; 证明若商环 A/a 与 A/b 都是 Noether 环, 则 A/ab 也是 Noether 环 (注意 b/ab 是有限生成的 (A/a) -模)。

- (b) 证明若环 A 的每个素理想都是有限生成的, 则 A 是 Noether 环。(用反证法, 证明在 A 的非有限生成理想所成的集合中将有一个极大元 c , 而由假设它不是素的; 于是将有两个理想 $a \supset c, b \supset c$, 它们异于 c 且满足 $ab \subset c$; 然后利用 (a)。)

7. 设 $A = \prod_{i=1}^n A_i$ 是一个有限环族的积, 诸 A_i 典范地等同于 A 的理想。设 B 是 A 的一个子环, 使得 $\text{pr}_i B = A_i$ (对 $1 \leq i \leq n$)。

- (a) 证明若诸 A_i 是 Noether 环 (相应地, Artin 环), 则 B 是 Noether 环 (相应地, Artin 环) (参见《代数》第 VIII 章 § 2 习题 12)。

- (b) 设 n_i 是 B 的理想, 即 pr_i 在 B 上的限制的核。证明 B 的每个素理想 p 都含于某个 n_i 之中 (利用命题 1); 推出对这个指标 i , $\text{pr}_i p \neq A_i$ 。证明若每个 A_i 只含有限多个 (k_i 个) 极大理想, 则 B 至多含 $\sum_{i=1}^n k_i$ 个极大理想。

- (c) 设 $\mathfrak{R}(A), \mathfrak{R}(B)$ 分别是 A 与 B 的 Jacobson 根。证明 $\mathfrak{R}(B) = B \cap \mathfrak{R}(A)$ 。若每个 A_i 只含有限多个极大理想, 证明对每个整数 $k > 1$, 有 $\text{pr}_i((\mathfrak{R}(B))^k) = (\mathfrak{R}(A_i))^k$ (对所有 i), 并且 $(\mathfrak{R}(B))^k = (\mathfrak{R}(A))^k \cap B$ (把 $\mathfrak{R}(B)$ 写成互异极大理想之积, 并注意若 m 是 B 的极大理想且 $\text{pr}_i(m) = m_i$ 是 A_i 的极大理想, 则 $\text{pr}_i(m^k) = m_i^k$)。

8. (a) 设 a, b 是 A 环 A 的两个互素理想。证明 $a : b = a$, $b : a = b$ 。若 c 是 A 的理想且 $ac \subset b$, 则 $c \subset b$ 。
- (b) 设 p, q 是两个互不包含的素理想; 则 $p : q = p$ 且 $q : p = q$ 。在多项式环 $A = K[X, Y]$ (其中 K 是域) 中给出两个主素理想 p, q 的例子, 使二者互不包含且不互素。
- (c) 设 a 是 A 中不是零因子的元素。证明若主理想 $p = Aa$ 是素的, 则关系 $p = bc$ (关于 A 的两个理想 b, c) 蕴含 $b = A$ 或 $c = A$ 。
9. (a) 设 $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是环 A 的理想的一个有限族, 这些理想两两互素, 且没有哪个 a_i 形如 $bc = b \cap c$, 其中 b 与 c 是两个互素理想。若 $(a'_j)_{1 \leq j \leq m}$ 是 A 的理想中另一个两两互素的族, 使得 $a_1 a_2 \dots a_n = a'_1 a'_2 \dots a'_m$, 证明 $m \leq n$; 若 $m = n$, 则存在一个置换 π (定义在 $[1, n]$ 上), 使得 $a'_i = a_{\pi(i)}$ (对 $1 \leq i \leq n$) (利用命题 5 及《代数》第 VIII 章 § 1 习题 1 (d))。
- (b) 设 A 是 Noether 环。证明 A 的每个理想 a 都等于有限多个两两互素理想的积, 且其中没有一个是两个互素理想之积。(用反证法, 在不具有此性质的理想所成的集合中考虑一个极大元。)
10. 给出一个环 A 及其互异极大理想的无穷族 $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的例子, 使得 $\bigcap_n m_n = 0$, 但典范映射

$$A \rightarrow \prod_n (A/m_n)$$

不是满射的。

11. 设 A 是一个不必交换的环, a, b 是 A 的两个双边理想且 $a + b = A$ 。证明 $a \cap b = ab + ba$ 。给出一个使 $a \cap b \neq ab$ 的例子 (考虑一个域上的 2 阶下三角矩阵环)。

第 2 节的习题

1. 乘性子集 S (A 的) 称为饱和的, 如果关系 $xy \in S$ 蕴含 $x \in S$ 且 $y \in S$ 。
- (a) 为使子集 S (A 的) 是乘性的且饱和的, 充分必要条件是 $A - S$ 是 A 的若干素理想的并。

(b) 设 S 是 A 的一个乘性子集, $\tilde{S}$ 是由那些 $x \in A$ 组成的集合, 对这些 x 存在 $y \in A$ 使 $xy \in S$ 。证明 $\tilde{S}$ 是包含 S 的最小饱和乘性子集, $A - \tilde{S}$ 是 A 中与 S 不相交的素理想的并, 而且对每个 A -模 M , 从 $S^{-1}M$ 到 $\tilde{S}^{-1}M$ 的典范映射是双射的。

(c) 设 S 与 T 是 A 的两个乘性子集。证明下面两个性质等价: (α) $S \subset \tilde{T}$; (β) 对每个使 $S^{-1}M = 0$ 的 A -模 M , 有 $T^{-1}M = 0$ 。(为看出 (β) 蕴含 (α), 考虑一个商 A -模 A/As , 其中 $s \in S$ 。)

2. 设 A 是一个环, S 是 A 的乘性子集。证明由那些 $x \in A$ (对某个 $s \in S$ 满足 $sx = 0$) 组成的集合 $\mathfrak{n}$ 是 A 的理想。令 $A_1 = A/\mathfrak{n}$, 并用 S_1 表示 S 在 A_1 中的典范像。证明 S_1 中没有元素是 A_1 的零因子, 并且典范同态 $S^{-1}A \rightarrow S_1^{-1}A_1$ 是双射的。

由此推出, 为使 $S^{-1}A$ 是有限生成的 A -模, 充分必要条件是 S_1 的所有元素在 A_1 中可逆, 这时 $S^{-1}A$ 等同于 A_1 。

3. 设 $S = \mathbb{Z}^*$ (即 $\{0\}$ 在 $\mathbb{Z}$ 中的补集), p 是一个整数 > 1 , M 是诸模 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ ($n \in \mathbb{N}$) 的直和所成的 $\mathbb{Z}$ -模。证明尽管 M 是忠实的 $\mathbb{Z}$ -模, 却有 $S^{-1}M = 0$, 而且典范映射

$$S^{-1} \text{End}_{\mathbb{Z}}(M) \rightarrow \text{End}_{S^{-1}\mathbb{Z}}(S^{-1}M)$$

不是单射的。

4. 设 $S = \mathbb{Z}^*$, M 是具有无穷基的自由 $\mathbb{Z}$ -模。证明典范映射 $S^{-1} \text{End}_{\mathbb{Z}}(M) \rightarrow \text{End}_{S^{-1}\mathbb{Z}}(S^{-1}M)$ 不是满射的。由此并借助习题 3, 给出一个 $\mathbb{Z}$ -模 M 的例子, 使典范映射 $S^{-1} \text{End}_{\mathbb{Z}}(M) \rightarrow \text{End}_{S^{-1}\mathbb{Z}}(S^{-1}M)$ 既非单射也非满射。

5. 给出一个序列 (P_n) ($\mathbb{Z}$ 的子 $\mathbb{Z}$ -模的序列) 的例子, 使得对 $S = \mathbb{Z}^*$, 子模 $S^{-1}(\bigcap_n P_n)$ 异于 $\bigcap_n (S^{-1}P_n)$ 。

6. 给出一个 $\mathbb{Z}$ -模 M 的例子, 使得对 $S = \mathbb{Z}^*$, $\text{Ann}(M) = 0$, 但 $\text{Ann}(S^{-1}M) = \mathbb{Q}$ (参见习题 3)。

7. 设 S 是环 A 的一个乘性子集; 对每个 A -模族 $(M_i)_{i \in I}$, 定义典范同态 $S^{-1} \prod_{i \in I} M_i \rightarrow \prod_{i \in I} S^{-1}M_i$ ($S^{-1}A$ -模的)。给出一个使这个同态既非单射又非满射的例子 (参见习题 3)。

8. 设 A 是环, $(S_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 A 的乘性子集族, $M = \bigoplus_{\lambda \in L} S_\lambda^{-1}A$ 。证明下面两个性质等价: (a) M 是忠实平坦 A -模; (b) 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 存在 $\lambda \in L$ 使 $\mathfrak{m} \cap S_\lambda = \emptyset$ 。特别地, 若 S 是 A 的乘性子集, 则 A -模 $S^{-1}A$ 只有当 S 的元素都可逆时才是忠实平坦的, 这时 $S^{-1}A$ 等同于 A 。
9. 设 A 是环, S 是 A 的乘性子集, $\mathfrak{q}$ 是 A 的素理想。证明若 T 是 $A - \mathfrak{q}$ 在 $S^{-1}A$ 中的像, 则环 $T^{-1}(S^{-1}A)$ 同构于 $S'^{-1}A$, 其中 S' 是 A 中含于 $\mathfrak{q}$ 且与 S 不相交的素理想的并的补集。
10. (a) 设 K 是交换域, A 是多项式环 $K[X, Y]$, $p = (X)$, $q = (Y)$, S 是 $p \cup q$ 在 A 中的补集。证明 $p + q$ 关于 S 的饱和异于 p 的饱和与 q 的饱和之和。
- (b) 设 K 是交换域, A 是多项式环 $K[X, Y, Z]$, $p = (X) + (Z)$, $q = (Y) + (Z)$, S 是 $p \cup q$ 在 A 中的补集。证明 pq 关于 S 的饱和异于 p 的饱和与 q 的饱和之积。
11. 设 p 是素数; $\mathbb{Z}$ 的哪些理想关于理想 (p) 是饱和的?
12. 在环 A 中, 用 $r(\mathfrak{a})$ 表示理想 $\mathfrak{a}$ 的根。
- (a) 证明对 A 的三个理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$,

$$r(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = r(\mathfrak{a} + (\mathfrak{b} \cap \mathfrak{c})) = r(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) \cap r(\mathfrak{a} + \mathfrak{c}).$$

- (b) 给出 A 的理想的一个无穷序列 $(\mathfrak{a}_n)$ 的例子, 使得 $r(\bigcap_n \mathfrak{a}_n) \neq \bigcap_n r(\mathfrak{a}_n)$ 。

(c) 给出一个主理想 $\mathfrak{a}$ 的例子, 使得 $r(\mathfrak{a})$ 不是有限生成的, 而且不存在整数 $n > 0$ 使 $(r(\mathfrak{a}))^n \subset \mathfrak{a}$ 。(考虑一个高为 1 的非离散赋值的环。)

13. 设 A 是一个环.

- (a) 通过考虑多项式 f 在环 $(A/\mathfrak{p})[X]$ 中的像 (其中 $\mathfrak{p}$ 取遍 A 的素理想集合), 给出《代数》第 VIII 章 § 6 习题 6 (b) 的另一个证明。
- (b) 设 N 是一个 r 阶方阵 (在 A 上); 为使 N 是幂零的, 充分必要条件是它的特征多项式的每个系数 (首项系数除外) 都是幂零的。(为看出条件必要, 用与 (a) 相同的方法; 为看出条件充分, 用 Cayley-Hamilton 定理。)

(c) 证明对每对正整数 k, r , 存在一个最小正整数 $m(k, r)$ (它不依赖于环 $\mathbf{A}$), 使得关系 $N^k = 0$ 蕴含 $(\text{Tr}(N))^{m(k, r)} = 0$ 。(考虑环 $\Lambda = \mathbf{Z}[T_{ij}]$, 其中诸 T_{ij} 是 r^2 个未定元, 以及矩阵 $X = (T_{ij})$ (Λ 上的) 与元素 $t = \sum_{i=1}^n T_{ii} = \text{Tr}(X)$ (Λ 的); 若 $\mathfrak{a}_k$ 是 Λ 的由 X^k 的元素生成的理想, 则借助 (b) 证明存在整数 m 使 $t^m \in \mathfrak{a}_k$ 。)

(d) 证明 $m(2, 2) = 4$ 。

¶ 14. (a) 设 A 是左 Noether 环 (不必交换), $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个左理想。假设存在左理想 $\mathfrak{b} \neq 0$ 使 $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} = 0$ 。

证明每个元素 $a \in \mathfrak{a}$ 都是右零因子。(设 $b \neq 0$ 是 $\mathfrak{b}$ 的一个元素, 令 $a_n = Ab + Aba + \dots + Aba^n$; 考虑使 $a_n = a_{n+1}$ 的最小整数 n 。

(b) 设 E 是域 K 上的无穷维向量空间, A 是环 $\text{End}_K(E)$ 。给出 A 的两个元素 u, v 的例子, 使 u 与 v 都不是右零因子且 $Au \cap Av = 0$ 。

¶ 15. 设 X 是完全正则拓扑空间, βX 是它的 Stone-Čech 紧化 (《一般拓扑学》第 IX 章 §1 习题 7)。对所有 $x \in X$, 用 $\mathfrak{J}(x)$ 表示环 $\mathcal{C}(X; \mathbf{R})$ 中由那些 $f \in \mathcal{C}(X; \mathbf{R})$ 组成的极大理想 (对这些 f , x 属于 X 的子集 $\bar{f}^{-1}(0)$ 在 X 中的闭包) (《一般拓扑学》第 X 章 §4 习题 15); 用 $\mathfrak{U}(x)$ 表示由那些 $f \in \mathcal{C}(X; \mathbf{R})$ 组成的理想 (对这些 f , $\bar{f}^{-1}(0)$ 是 x 在 X 中的某个邻域在 X 上的迹); $\mathfrak{U}(x)$ 等于它的根。

理想 $\mathfrak{a}$ ($\mathcal{C}(X; \mathbf{R})$ 的) 称为孤立的 (相应地, 绝对孤立的), 如果对所有 $f \geq 0$ ($\mathfrak{a}$ 中的), 每个 g (满足 $0 \leq g \leq f$ (相应地, $|g| \leq f$) 的) 都属于 $\mathfrak{a}$ (参见《代数》第 IV 章 §1 习题 4); 这时 $\mathcal{C}(X; \mathbf{R})/\mathfrak{a}$ 具有一个与其环结构相容的序结构 (相应地, 格序结构), 并且其 ≥ 0 的元素是模 $\mathfrak{a}$ 的类: 即 ≥ 0 的元素 ($\mathcal{C}(X; \mathbf{R})$ 中的) 的类 (同上)。

(a) 证明理想 $\mathfrak{a}$ ($\mathcal{C}(X; \mathbf{R})$ 的、等于其自身的根的) 是绝对孤立的 (若 $f \in \mathfrak{a}$ 且 $|g| \leq |f|$, 考虑当 $f(x) = 0$ 时等于 0、否则等于 $(g(x))^2/f(x)$ (此时 $f(x) \neq 0$) 的函数)。在这种情形, 为使 $\mathcal{C}(X; \mathbf{R})/\mathfrak{a}$ 是全序的, 充分必要条件是 $\mathfrak{a}$ 为素理想; 这时 $\mathcal{C}(X; \mathbf{R})/\mathfrak{a}$ 的素理想集按包含关系是全序的。

(b) 为使孤立理想 $\mathfrak{a}$ ($\mathcal{C}(X; \mathbf{R})$ 的) 满足 $\mathcal{C}(X; \mathbf{R})/\mathfrak{a}$ 是全序的, 必要的是 $\mathfrak{a}$ 含于唯一的极大理想 $\mathfrak{J}(x)$ 之中, 且这时 $\mathfrak{a}$ 必然包含 $\mathfrak{U}(x)$; 充分的是 $\mathfrak{a}$ 包含一个素理想, 这时 $\mathfrak{a}$ 是绝对孤立的 (注意这时关系 $fg = 0$ 蕴含 $f \in \mathfrak{a}$ 或 $g \in \mathfrak{a}$)。

- (c) 取 $\mathbf{X} = \mathbf{R}$, $x = 0$; 证明由函数 $t \mapsto |t|$ 生成的主理想含于 $\mathfrak{I}(0)$ 且包含 $\mathfrak{U}(0)$, 但不是孤立的; 由恒等映射 $t \mapsto t$ 生成的主理想含于 $\mathfrak{I}(0)$, 包含 $\mathfrak{U}(0)$, 并且是孤立的但不是绝对孤立的。
- (d) 证明若 $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathcal{C}(\mathbf{X}; \mathbf{R})$ 中两个素理想, 则 $\mathfrak{p}\mathfrak{q} = \mathfrak{p} \cap \mathfrak{q}$ (特别地, $\mathfrak{p}^2 = \mathfrak{p}$), 并且 $\mathfrak{p} + \mathfrak{q}$ 是素的或等于 $\mathcal{C}(\mathbf{X}; \mathbf{R})$ 。(若 $\mathfrak{p} + \mathfrak{q} \neq \mathcal{C}(\mathbf{X}; \mathbf{R})$, 注意 $\mathfrak{p} + \mathfrak{q}$ 是绝对孤立的且等于它的根, 然后利用 (a).)
- (e) 为使 $\mathfrak{U}(x)$ 是素的, 充分必要条件是: 对每个函数 $f \in \mathcal{C}(\mathbf{X}; \mathbf{R})$, 在 $\beta\mathbf{X}$ 中, 两个集合 $\bar{f}^{-1}([0, +\infty[), \bar{f}^{-1}([-\infty, 0])$ 之一的闭包是 x 的邻域。由此推出一个使 $\mathfrak{U}(x)$ 是素的但非极大的例子 (考虑与一个非平凡超滤子相伴的拓扑空间; 参见《一般拓扑学》第 I 章 § 6 第 5 节)。
- (f) 设 $x \in \mathbf{X}$ 。为使 $\mathfrak{U}(x) = \mathfrak{I}(x)$, 充分必要条件是 x 在 $\mathbf{X}$ 中的邻域的每个可数交仍是 x 在 $\mathbf{X}$ 中的邻域。(参见《一般拓扑学》第 I 章 § 7 习题 7.)
- (g) 证明 $\mathcal{C}(\mathbf{X}; \mathbf{R})$ 典范地等同于 $\mathcal{C}^\infty(\mathbf{X}; \mathbf{R})$ 的全分式环。

16. 设 $\mathbf{A}$ 是一个拓扑环 (不必交换)。 $\mathbf{A}$ 上的拓扑称为 (左) 线性的, 如果 $\mathbf{A}$ 的开左理想构成 0 的一个基本邻域系。若如此, 则 $\mathbf{A}$ 的开左理想所成的集合 $\mathcal{F}$ 满足下列条件:

- (1) $\mathbf{A}$ 的每个包含某个理想 $m \in \mathcal{F}$ 的左理想都属于 $\mathcal{F}$ 。
- (2) $\mathcal{F}$ 中理想的每个有限交属于 $\mathcal{F}$ 。
- (3) 若 $m \in \mathcal{F}$ 且 $a \in \mathbf{A}$, 则左理想 n (由那些 $x \in \mathbf{A}$ ——满足 $xa \in m$ ——组成) 属于 $\mathcal{F}$ 。

反之, 若环 $\mathbf{A}$ 的左理想的一个集合 $\mathcal{F}$ 满足这三个条件, 则存在唯一的与 $\mathbf{A}$ 上的环结构相容且使 $\mathcal{F}$ 为 $\mathbf{A}$ 的开左理想集合的拓扑。这样的左理想集合 $\mathcal{F}$ 称为 (左) 拓扑化集。

17. (*) 设 $\mathbf{A}$ 是一个环 (不必交换), $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{A}$ 的左理想的一个拓扑化集 (习题 16)。

- (a) (左) $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 称为 $\mathcal{F}$ -可忽略的, 如果 $\mathbf{M}$ 的每个元素的零化子都属于 $\mathcal{F}$ 。若 $\mathbf{M}$ 是 $\mathcal{F}$ -可忽略的, 则它的每个子模和每个商模也是 $\mathcal{F}$ -可忽略的。若 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{N}$ 是两个 $\mathcal{F}$ -可

忽略的 A -模，则 $M \oplus N$ 是 F -可忽略的。为使 A_s/m 是 F -可忽略的，充分必要条件是 $m \in F$ 。若 $(0) \in F$ ，则每个 A -模都是 F -可忽略的；若 F 只由单个左理想 A_s 组成，则每个 F -可忽略的 A -模都化为 0 。

- (b) 对每个 A -模 M ，存在 M 的一个最大的 F -可忽略子模，记作 FM 。对每个 A -模同态 $u: M \rightarrow N$ ，有 $u(\mathcal{F}M) \subset \mathcal{F}N$ ；用 Fu 表示从 FM 到 FN 的、图象与 $u|_{FM}$ 的图象重合的那个映射。若

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} P$$

是 A -模的一个正合列，则序列

$$0 \rightarrow \mathcal{F}M \xrightarrow{\mathcal{F}u} \mathcal{F}N \xrightarrow{\mathcal{F}v} \mathcal{F}P$$

是正合的。证明 FA_s 是 A 的一个双边理想。

- (c) 设 m, n 是 $\mathcal{F}$ 的两个元素且 $m \subset n$ ；对每个左 A -模 M ，典范单射 $j: m \rightarrow n$ 定义一个交换群同态

$$u_{m,n} = \text{Hom}_A(j, 1_M) : \text{Hom}_A(n, M) \rightarrow \text{Hom}_A(m, M).$$

若 $\mathcal{F}$ 按关系 $\supset$ 排序，则诸 $u_{m,n}$ 定义一个交换群的正向系，其正向极限记作 $M_{(\mathcal{F})}$ 。诸映射 u_{m,A_s} 构成一个正向系，其正向极限是一个从 $M = \text{Hom}_A(A_s, M)$ 到 $M_{(\mathcal{F})}$ 的映射（称为典范映射）。类似地，若 $v: M \rightarrow N$ 是一个左 A -模同态，则诸 $v_m = \text{Hom}_A(1, v) : \text{Hom}_A(m, M) \rightarrow \text{Hom}_A(m, N)$ 构成一个正向系，其正向极限是一个交换群同态

$$v_{(\mathcal{F})} : M_{(\mathcal{F})} \rightarrow N_{(\mathcal{F})}.$$

若 $0 \rightarrow M \xrightarrow{v} N \xrightarrow{w} P$ 是 A -模的一个正合列，则序列

$$0 \rightarrow M_{(\mathcal{F})} \xrightarrow{v_{(\mathcal{F})}} N_{(\mathcal{F})} \xrightarrow{w_{(\mathcal{F})}} P_{(\mathcal{F})}$$

是正合的。

18. (a) 设 A 是一个环, F 与 G 是 A 的左理想的两个拓扑化集 (习题 16)。用 $F.G$ 表示 A 的满足如下条件的左理想 I 组成的集合: 存在左理想 $n \in G$ 使 n/I 是 F -可忽略的。证明 $F.G$ 是拓扑化的; 为使一个 A -模 M 是 $F.G$ -可忽略的, 充分必要条件是存在 M 的一个 F -可忽略子模 M' 使 M/M' 是 G -可忽略的。证明 A 的左理想的拓扑化集全体上的合成规律 $(F.G) \rightarrow F.G$ 是结合的。

称 $\mathcal{F}$ 是幂等的, 如果 $\mathcal{F}.\mathcal{F} = \mathcal{F}$ 。

- (b) 证明 $\mathcal{F}.\mathcal{G}$ 包含所有形如 $m.n$ 的理想, 其中 $m \in \mathcal{F}$, $n \in \mathcal{G}$ 。
- (c) 设 K 是一个交换域, B 是系数在 K 中、无穷多个未定元 $(X_i) (i \geq 0)$ 上的多项式环。设 b 是 B 的由诸元素 $X_i X_j (i \neq j)$ 生成的理想; 设 A 是环 B/b , ξ_i 是 X_i 模 b 的类, m 是 A 的由诸 ξ_i 生成的理想; 取 F 为包含 m 的某个幂的那些理想组成的集合。证明 F 是拓扑化的且包含 F 中任意两个理想之积, 但不是幂等的。
- (d) 假设 A 是交换的, F 是 A 的理想的一个拓扑化集, 使得每个理想 $m \in F$ 都包含一个有限生成理想 $n \in F$ 。证明若 F 中两个理想之积属于 F , 则 F 是幂等的。

¶ 19. 设 F 是环 A 的左理想的一个集合; 假设 F 是拓扑化的且幂等的 (习题 16 与 18)。

- (a) 证明若 $m \in \mathcal{F}$, $n \in \mathcal{F}$ 且 $u \in \text{Hom}_A(n, A_s)$, 则 $\bar{u}^1(m) \in \mathcal{F}$ (考虑正合列 $0 \rightarrow n/\bar{u}^1(m) \rightarrow A_s/\bar{u}^1(m) \rightarrow A_s/n \rightarrow 0$)。对每个 A -模 M 以及所有 $v \in \text{Hom}_A(m, M)$, 用 $u.v$ 表示 $M_{(\mathcal{F})}$ (习题 17 (c)) 中复合同态 $\bar{u}^1(m) \xrightarrow{u} m \xrightarrow{v} M$ 的典范像。证明映射 $(u, v) \mapsto u.v$ 是 Z -双线性的; 与之对应有一个 Z -线性映射

$$\psi_{m,n}: \text{Hom}_A(n, A_s) \otimes_Z \text{Hom}_A(m, M) \rightarrow M_{(\mathcal{F})}.$$

这些映射构成一个正向系, 因而它们的正向极限典范地对应于一个 Z -双线性映射

$$\psi: A_{(\mathcal{F})} \times M_{(\mathcal{F})} \rightarrow M_{(\mathcal{F})}.$$

证明若 $M = A_s$, 则 ψ 是一个内合成规律, 它使 $A_{(\mathcal{F})}$ 成为一个环, 而且典范映射 $A \rightarrow A_{(\mathcal{F})}$ 对这个结构是环同态。对任意左 A -模 M , ψ 是一个外规律, 它在 $M_{(\mathcal{F})}$ 上定

义一个左 $A_{(\mathcal{F})}$ -模结构；对这个结构（以及典范映射 $A \rightarrow A_{(\mathcal{F})}$ ），典范映射 $M \rightarrow M_{(\mathcal{F})}$ 是 A -模同态。

(b) 若 $i: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}_{(\mathcal{F})}$ 是典范同态，证明

$$\text{Ker}(i) = \mathcal{F}\mathcal{M}$$

并且 A -模 $\text{Coker}(i) = \mathbf{M}_{(\mathcal{F})}/i(\mathbf{M})$ 是 $\mathcal{F}$ -可忽略的。

(c) 对每个左 A -模 M ，用 M_F 表示左 A -模 $(M/\mathcal{F}M)_{(\mathcal{F})}$ ，用 j_M 表示复合的典范映射

$$\mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}/\mathcal{F}\mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}_{\mathcal{F}};$$

于是 $\text{Ker}(j_M) = \mathcal{F}\mathbf{M}$ ，并且 A -模 $\text{Coker}(j_M) = \mathbf{M}_{\mathcal{F}}/j_M(\mathbf{M})$ 是 $\mathcal{F}$ -可忽略的。

设 $u: P \rightarrow M$ ， $h: P \rightarrow Q$ 是 A -模同态，使得 $\text{Ker}(h)$ 与 $\text{Coker}(h)$ 都是 $\mathcal{F}$ -可忽略的；证明存在唯一的 A -同态 $v: Q \rightarrow M_{\mathcal{F}}$ 使下图交换

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{u} & M \\ h \downarrow & & \downarrow j_M \\ Q & \xrightarrow[v]{} & M_{\mathcal{F}} \end{array}$$

（先化为 h 是单射的情形；然后，把 P 等同于 Q 的一个子模，注意对 $x \in Q$ ，存在 $m \in F$ 使 $mx \in P$ ，并把 x 映为复合同态在 M_F 中的典范像

$$m \xrightarrow{x} mx \rightarrow P \xrightarrow{u} M \rightarrow M/\mathcal{F}M.)$$

(d) 对每个 A -模同态 $u: M \rightarrow N$ ，证明存在唯一的同态 $u_F: M_F \rightarrow N_F$ 使下图交换

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{u} & N \\ j_M \downarrow & & \downarrow j_N \\ M_{\mathcal{F}} & \xrightarrow{u_{\mathcal{F}}} & N_{\mathcal{F}} \end{array}$$

（利用 (a)、(b) 与 (c)）。证明若

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} P$$

是 A -模的一个正合列，则序列

$$0 \rightarrow M_{\mathcal{F}} \xrightarrow{u_{\mathcal{F}}} N_{\mathcal{F}} \xrightarrow{v_{\mathcal{F}}} P_{\mathcal{F}}$$

是正合的（注意映射 $M/\mathcal{F}M \rightarrow N/\mathcal{F}N$ ——由 u 取商得到——是单射的）。

证明映射 $j_{M_{\mathcal{F}}}$ 与 $(j_M)_{\mathcal{F}}$ 重合且都是同构（因而 $\mathcal{F}\mathcal{M}_{\mathcal{F}} = 0$ ）。若 N' 是 $M_{\mathcal{F}}$ 的一个子 A -模，则 $\overline{(j_M^{-1}(N'))}_{\mathcal{F}}$ 典范地等同于 $N'_{\mathcal{F}}$ （注意，若记 $N = j_M^{-1}(N')$ ，则 $N'/j_M(N)$ 是 $\mathcal{F}$ -可忽略的）。

- (e) 设 M 是一个左 A -模， $\phi : A \times M \rightarrow M$ 是 Z -双线性映射 $(a, m) \mapsto am$ 。证明存在唯一的 Z -双线性映射 $\phi_{\mathcal{F}} : A_{\mathcal{F}} \times M_{\mathcal{F}} \rightarrow M_{\mathcal{F}}$ 使下图交换

$$\begin{array}{ccc} A \times M & \xrightarrow{\phi} & M \\ j_A \times j_M \downarrow & & \downarrow j_M \\ A_{\mathcal{F}} \times M_{\mathcal{F}} & \xrightarrow[\phi_{\mathcal{F}}]{} & M_{\mathcal{F}} \end{array}$$

同样在 A_F 上定义一个环结构，并在 M_F 上定义一个左 A_F -模结构。若 $u : M \rightarrow N$ 是 A -模同态，则 $u_F : M_F \rightarrow N_F$ 是 A_F -模同态。为使对每个 A -模 M ，映射 $u \mapsto u_F$ （从 $\text{Hom}_A(M, N)$ 到 $\text{Hom}_{A_F}(M_F, N_F)$ 的）是双射的，充分必要条件是 j_N 是双射的。

- (f) 取 A 为交换域 K 上的多项式环 $K[X, Y]$ ， F 为 A 的包含理想 $\mathfrak{m} = (X) + (Y)$ 的某个幂的理想组成的（拓扑化且幂等的）集合。若 $M = A/AX$ 且 $u : A \rightarrow M$ 是典范映射，证明 $u_F : A_F \rightarrow M_F$ 不是满射的。（证明 A_F 等同于 A ，而 M_F 等同于 $K[\bar{Y}, 1/\bar{Y}]$ ，其中 $\bar{Y}$ 是 Y 在 M 中的类，于是 $X\bar{Y} = 0$ 且 $X(1/\bar{Y}) = 0$ 。）

- (g) 若令 $\mathcal{F}^1 M = M_{\mathcal{F}}/j_M(M)$ ，证明对 A -模的每个正合列 $0 \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow 0$ ，有一个正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{F}M \rightarrow \mathcal{F}N \rightarrow \mathcal{F}P \rightarrow \mathcal{F}^1 M \rightarrow \mathcal{F}^1 N \rightarrow \mathcal{F}^1 P$$

(利用蛇形图)。

- (h) 设 $\mathcal{F}'$ 是由左理想 l' ($\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 中满足 $(\mathbf{A}_{\mathcal{F}})_s/l'$ 是 $\mathcal{F}$ -可忽略 $\mathbf{A}$ -模的) 组成的集合: 证明 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 的包含 $j_{\mathbf{A}}(m)$ (其中 $m \in \mathcal{F}$) 的左理想组成的集合 (注意, 利用 (d) 的正合列, 有 $m_{\mathcal{F}} = \mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ (对所有 $m \in \mathcal{F}$); 因而 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}/j_{\mathbf{A}}(m)$ 是 F -可忽略的)。对每个 $\mathbf{A}_F$ -模 M' , 有 $FM' = F'M'$ (M' 借助 $j_{\mathbf{A}}$ 被看作 $\mathbf{A}$ -模), F' 是拓扑化的且幂等的, 并且 $M'_{F'}$ 典范地等同于 M'_F 。

20. 设 $\mathcal{F}$ 是环 $\mathbf{A}$ 的左理想的一个拓扑化且幂等的集合。

- (a) 假设 $\mathcal{F}$ 的每个理想都包含一个属于 $\mathcal{F}$ 的有限生成理想。设 $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{A}$ -模, $(\mathbf{N}_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的子模的一个右有向族, 其并为 $\mathbf{M}$ 。证明 $\mathbf{M}_{\mathcal{F}}$ 是它的子 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ -模 $(\mathbf{N}_i)_{\mathcal{F}}$ 的并。特别地, 对 $\mathbf{A}$ -模的每个族 $(\mathbf{M}_{\lambda})_{\lambda \in L}$, $(\bigoplus_{\lambda \in L} \mathbf{M}_{\lambda})_{\mathcal{F}}$ 典范地同构于 $\bigoplus_{\lambda \in L} (\mathbf{M}_{\lambda})_{\mathcal{F}}$ 。
- (b) 假设条件 (a) 成立, 并且对每个满射的 $\mathbf{A}$ -模同态 $u: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{N}$, $u_{\mathcal{F}}: \mathbf{M}_{\mathcal{F}} \rightarrow \mathbf{N}_{\mathcal{F}}$ 是满射的。这时, 典范映射 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}_{\mathcal{F}}$ (由 $\mathbf{M}_{\mathcal{F}}$ 作为 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ -模的外规律所定义) 是一个 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ -模同构 (化为 $\mathbf{M}$ 是自由的情形); 环 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 是平坦的左 $\mathbf{A}$ -模, 而且左 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ -模与左 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ ——使映射 $j_{\mathbf{M}}: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}_{\mathcal{F}}$ 为双射的——重合。
- (c) 假设 $\mathbf{A}$ 是环的一个无穷积 $\bigoplus_{i \in I} \mathbf{A}_i$; 用 e_i 表示 $\mathbf{A}_i$ 的单位元素, 取 F 为 $\mathbf{A}$ 的包含双边理想 $a = \bigoplus_{i \in I} \mathbf{A}_i$ 的左理想组成的集合 (诸 $\mathbf{A}_i$ 典范地等同于 $\mathbf{A}$ 的理想)。证明对每个左 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$, M_F 等同于积 $\prod_{i \in I} (e_i \mathbf{M})$, 特别地 $A_F = \mathbf{A}$ 。由此推出, 对每个满射的 $\mathbf{A}$ -同态 $u: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{N}$, $u_F: M_F \rightarrow N_F$ 是满射的, 但给出使 $j_{\mathbf{M}}$ 不是双射的 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 的例子。
- (d) 假设条件 (a) 成立并且 $\mathbf{A}$ 是交换的。证明若 $\mathbf{M}$ 是 F -可忽略的, 则 $\mathbf{M}_{(\mathcal{F})} = 0$ 。

21. 设 $\mathbf{A}$ 是一个交换环, $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{A}$ 的理想的一个拓扑化且幂等的集合。

- (a) 这时环 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 是交换的 (注意, 若 $m \in \mathcal{F}$ 且

$$u \in \text{Hom}_{\mathbf{A}}(m, \mathbf{A}),$$

则 $u(m^2) \subset m$; 若 v 是 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(m, \mathbf{A})$ 的另一个元素, 证明

$$v(u(xy)) = u(v(xy))$$

对 $x \in m, y \in m$ 成立)。

(b) 设 $\mathcal{F}'$ 是理想 l' ($A_{\mathcal{F}}$ 的, 满足 $A_{\mathcal{F}}/l'$ 是 $\mathcal{F}$ -可忽略的) 组成的族 (习题 19 (h))。

证明映射 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}_{\mathcal{F}}$ 是理想 $\mathfrak{p}$ (A 的、不属于 $\mathcal{F}$ 的) 全体到 $A_{\mathcal{F}}$ 的不属于 $\mathcal{F}'$ 的素理想全体上的一个双射。(先证明若 A 是整环, 则 $A_{\mathcal{F}}$ 也是整环, 作与 (a) 中相同的注记; 然后利用习题 19 (d) 的正合列证明 $\mathfrak{p}_{\mathcal{F}}$ 是素的。若 $\mathfrak{p}'$ 是 $A_{\mathcal{F}}$ 的一个不属于 $\mathcal{F}'$ 的素理想且 $\mathfrak{p} = j_A^{-1}(\mathfrak{p}')$, 则回忆 $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}_{\mathcal{F}}$ 。

(c) 设 B 是一个 A -代数, G 是 B 的满足 $B_s/\mathfrak{l}$ 是 F -可忽略的左理想 $\mathfrak{l}$ 组成的集合。证明 G 是 B 的包含一个形如 $B \cdot m$ 的理想 (其中 $m \in F$) 的左理想组成的集合; 由此推出 G 是拓扑化的且幂等的, 并且对每个 B -模 N , 有 $FN = GN$ 且 N_F 典范地等同于 N_G 。

(d) 设 S 是 A 的一个乘性子集, F 是 A 的与 S 相交的理想组成的集合。证明 F 是拓扑化的且幂等的, 并且对每个 A -模 M , $M_{(F)}$ 与 M_F 都典范地等同于 $S^{-1}M$ (注意 F 的每个理想都包含一个主理想 As , 其中 $s \in S$)。

¶ 22. 设 A 是一个环 (不必交换), S 是 A 的一个乘性子集。

(a) 设 $\mathcal{F}$ 是由左理想 l (A 中满足如下条件的: 对所有 $a \in A$, 存在 $s \in S$ 使 $sa \in l$) 组成的集合; 这特别蕴含 $l \cap S \neq \emptyset$ 。证明 $\mathcal{F}$ 是拓扑化的且幂等的。

(b) 设 B 是一个环, $\phi: A \rightarrow B$ 是一个环同态。若序偶 (B, ϕ) 满足下列条件, 则称之为 A 的分母在 S 中的左分式环:

(I) 若 $\phi(a) = 0$, 则存在 $s \in S$ 使 $sa = 0$ 。

(II) 若 $s \in S$, 则 $\phi(s)$ 在 B 中可逆。

(III) B 的每个元素都形如 $(\phi(s))^{-1}\phi(a)$, 其中 $a \in A$ 。

证明下列性质等价:

(α) 环 A 有一个分母在 S 中的左分式环。

(β) 下列条件成立:

(β₁) 对所有 $s \in S$, $a \in A$, 存在 $t \in S$ 与 $b \in A$ 使 $ta = bs$ 。

(β₂) 若 $a \in A$ 与 $s \in S$ 满足 $as = 0$, 则存在 $t \in S$ 使 $ta = 0$ 。

(γ) S 的诸元素在 A_F 中的典范像是可逆的。

此外这些性质蕴含下列性质:

(δ) 主理想 As (其中 $s \in S$) 属于 F , 并且每个理想 $m \in F$ 都包含这些主理想之一。

(ε) 每个 $s \in S$ 的左零化子含于 $\mathcal{F}\mathcal{A}_s$ 。

(ζ) 对 A -模的每个正合列 $0 \rightarrow M \xrightarrow{h} N \xrightarrow{p} P \rightarrow 0$, 序列 $0 \rightarrow M_{\mathcal{F}} \xrightarrow{h_{\mathcal{F}}} N_{\mathcal{F}} \xrightarrow{p_{\mathcal{F}}} P_{\mathcal{F}} \rightarrow 0$ 是正合的。

(证明 $(\alpha) \Rightarrow (\beta) \Rightarrow (\gamma) \Rightarrow (\alpha)$ 。为看出 (γ) 蕴含 (α) , 注意对每个 A -模 M 及每个 $x \in \mathcal{F}\mathcal{M}$, 存在 $s \in S$ 使 $sx = 0$ 。为看出 (β) 蕴含 (γ) , 先证明 (β) 蕴含 (δ) 、 (ε) 与 (ζ) 。为证明 (β) 蕴含 (ζ) , 利用 (δ) 确立: 若 $m \in \mathcal{F}$ 且

$$u \in \text{Hom}_A(m, P/\mathcal{F}P),$$

则存在 $s \in S$ 使 $As \subset m$, 并且存在 $v \in \text{Hom}_A(As, N/\mathcal{F}N)$ 使图表

$$\begin{array}{ccc} As & \xrightarrow{v} & N/\mathcal{F}N \\ i \downarrow & & \downarrow p' \\ m & \xrightarrow[u]{} & P/\mathcal{F}P \end{array}$$

交换, 其中 i 是典范单射, p' 是由 p 取商得到的映射。最后, 对所有 $s \in S$, 考虑正合列

$$0 \rightarrow N \rightarrow A \xrightarrow{\mu_s} A \rightarrow A/As \rightarrow 0$$

其中 μ_s 是位似映射 $\lambda \mapsto \lambda s$; 利用 (ε) 、 (ζ) 以及《代数》第 I 章 § 8 习题 4。))

(c) 由 (b) 推出, 若 A 有一个分母在 S 中的左分式环 (B, ϕ) , 则这个环具有下列泛性质: 对每个环同态 $f: A \rightarrow C$ (它使 $f(s)$ 对所有 $s \in S$ 在 C 中可逆), 存在唯一的同态 $g: B \rightarrow C$ 使 $f = g \circ \phi$ 。特别地, B 典范地同构于 A_F 。

(d) A 的分母在 S 中的右分式环的概念类似地定义。由 (c) 推出, 若 A 的左分式环与右

分式环都存在, 则这两个环同构。

(e) 设 E 是域 K 上的一个向量空间, $(e_t)_{t \in I}$ 是 E 的一个基, T 是 E 的张量代数。设 J 是 I 的一个异于 I 的非空子集, S 是由那些 e_t (满足 $t \in J$) 生成的 T 的乘性子集。证明 T 没有分母在 S 中的左分式环或右分式环。

(f) 沿用 (e) 的记号, 假设 $I = \mathbb{N}$, 考虑 T 对由元素 $e_0^2, e_0e_i - e_{i+1}e_0$ (对所有 $i > 0$) 以及 $e_ie_j - e_je_i$ (对 $i > 0, j > 0$) 所生成的双边理想取商所得的商环 A 。设 S' 是由诸 e_i (对 $i > 0$) 在 A 中的典范像生成的乘性集; 证明 A 有分母在 S' 中的左分式环, 但没有右分式环。

(g) 假设 A 有一个分母在 S 中的左分式环。在集合 $S \times A$ 中, 令 R 为 (s, x) 与 (t, y) 之间的关系: 「存在 $r \in S, u \in A, v \in A$ 使 $r = us = vt$ 且 $ux = vy$ 」。证明 R 是一个等价关系, 并在集合 $B = (S \times A)/R$ 上定义一个环结构, 使得由 S 与映射 $\phi: A \rightarrow B$ (它把 $x \in A$ 映为 $(1, x)$ 的类) 所组成的序偶是 A 的一个分母在 S 中的左分式环 (利用这样的事实: 对 $s \in S$ 与 $t \in S$, 存在 $u \in A$ 与 $v \in A$ 使 $r = us = tv$ 属于 S)。考虑 $S = A - \{0\}$ 的情形 (参见《代数》第 I 章 §9 习题 8)。

23. (a) 设 A 是一个没有零因子的左 Noether 环。证明 A 有一个左分式域 (利用习题 14 (a) 证明习题 22 (b) 的条件 (β_1) 对 $S = A - \{0\}$ 成立)。

(b) 设 A 是一个没有零因子的左且右 Noether 环。证明每个有限生成的左 A -模 M (其每个 $\neq 0$ 的元素都是自由的) 都是一个自由 A -模的子模。(把 M 典范地嵌入 $K \otimes_A M$, 其中 K 是看作右 A -模的 A 的 (左或右) 分式域; 若 (x_i) 是左向量 K -空间 $K \otimes_A M$ 的一个基, 证明 A 中存在 $a \neq 0$ 使 M 含于 $K \otimes_A M$ 的由诸 $a^{-1}x_i$ 生成的子 A -模。)

¶ 24. 设 A 是一个环, 交换与否均可, F 是 A 的满足 $l \cap m \neq 0$ (对 A 的每个左理想 $m \neq 0$) 的左理想 l 组成的集合。

为使 $l \in F$, 充分必要条件是: 对 A 的每个元素 $a \neq 0$, 存在 $b \in A$ 使 $ba \neq 0$ 且 $ba \in l$ 。 F 的每个理想 l 都包含 A 的左基座 (《代数》第 VIII 章 §5 习题 9), 而且若 A 是 Artin 环, 则 F 由包含 A 的左基座的那些理想组成。

(a) 证明 $\mathcal{F}$ 是一个拓扑化集 (习题 16)。由此推出, 集合 $\mathfrak{a}$ —— 由 $a \in A$ 中满足 $la = 0$ (对某个 $l \in \mathcal{F}$) 的那些 a 组成 (诸 $l \in \mathcal{F}$ 的右零化子的并) —— 是 A 的一个不

含幂等元的双边理想。若 $\mathbf{A}$ 是左 Noether 环, 证明 $\mathfrak{a}$ 是幂零的 (先证明每个元素 $a \in \mathfrak{a}$ 都是幂零的, 办法是考虑诸 a^n 的左零化子; 然后利用《代数》第 VIII 章 § 6 习题 26 (b))。

设 K 是一个交换域, B 是系数在 K 中、未定元为 Y 与 $X_i (i \geq 1)$ 的多项式环。设 $\mathfrak{b}$ 是 B 的由诸 $X_i X_j (i \neq j)$ 与诸 $Y^{i-1} X_i$ 生成的理想, 令 A 为商环 $B/\mathfrak{b}$; 证明在 A 中, 上面定义的理想 $\mathfrak{a}$ 包含 Y 的类, 而 Y 的类不是幂零的。

(b) 证明对 A 的每个左理想 $\mathfrak{m}$, 存在 A 的一个左理想 $\mathfrak{n}$ 使 $\mathfrak{m} \cap \mathfrak{n} = 0$ 且 $\mathfrak{m} + \mathfrak{n} \in F$ 。(取 $\mathfrak{n}$ 为在满足 $\mathfrak{m} \cap \mathfrak{l} = 0$ 的诸左理想 $\mathfrak{l}$ 中为极大的一个理想。)

(c) 若 (a) 中定义的双边理想 $\mathfrak{a}$ 化为 0, 则称环 A 为 (左) neat 环。若如此, 则集合 F 是幂等的 (设 $\mathfrak{l}, \mathfrak{m}, \mathfrak{n}$ 是 A 的左理想, 满足 $\mathfrak{n} \in F, \mathfrak{l} \subset \mathfrak{n}, \mathfrak{n}/\mathfrak{l}$ 是 F -可忽略的, 且 $\mathfrak{m} \neq 0$ 。若 $x \neq 0$ 属于 $\mathfrak{m} \cap \mathfrak{n}$, 则存在 $r \in F$ 使 $r.x \subset \mathfrak{l} \cap \mathfrak{m}$)。

¶ 25. 沿用习题 24 的记号, 假设 A 是一个左 neat 环。

(a) 证明典范映射 $j_A: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 是单射的, 这使我们可以把 A 等同于 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 的一个子群。设 $\mathcal{F}'$ 是左理想 $\mathfrak{l}'$ ($\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 的, 满足 $\mathfrak{l}'_{\mathcal{F}} = \mathbf{A}_{\mathcal{F}}$) 组成的集合; 证明 $\mathcal{F}'$ 是左理想 $\mathfrak{l}'$ ($\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 中满足 $\mathfrak{l}' \cap \mathfrak{m}' \neq 0$ (对每个左理想 $\mathfrak{m}' \neq 0, \mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 的)) 组成的集合。(先证明对每个左理想 $\mathfrak{m}' \neq 0$ ($\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 的), 有 $A \cap \mathfrak{m}' \neq 0$; 另一方面注意诸理想 $\mathfrak{l}' \in \mathcal{F}'$ 恰是 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 的包含某个理想 $\mathfrak{m} \in \mathcal{F}$ 的左理想。) 证明环 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 是左 neat 环。

(b) 证明 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 是一个内射 A -模, 也就是说 (《代数》第 II 章 § 2 习题 11), 对 A 的每个左理想 $\mathfrak{l}$ 以及所有

$$u \in \text{Hom}_A(\mathfrak{l}, (\mathbf{A}_{\mathcal{F}})_s),$$

存在 $a' \in \mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 使 $u(x) = xa'$ (对所有 $x \in \mathfrak{l}$)。(利用习题 24 (b) 与习题 19 (c)。) 由此推出, A -模 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 的每个自同态都形如 $u: x \mapsto xa'$, 其中 $a' \in \mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ (注意由习题 19 (e), $\text{Hom}_A(A, \mathbf{A}_{\mathcal{F}}) = \text{Hom}_{\mathbf{A}_{\mathcal{F}}}(A_{\mathcal{F}}, \mathbf{A}_{\mathcal{F}})$); 同样有 $\text{Ker}(u) = (\text{Ker}(u))_{\mathcal{F}}$ 。

(c) 证明对每个左理想 $\mathfrak{l}$ (A 的), $\mathfrak{l}_{\mathcal{F}}$ 是 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 的一个直因子。(设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的一个左理想, 满足 $\mathfrak{m} \cap \mathfrak{l} = 0$ 且 $\mathfrak{m} + \mathfrak{l} \in \mathcal{F}$; 把 $\mathfrak{m} + \mathfrak{l}$ 到 $\mathfrak{m}$ 上的、在 $\mathfrak{l}$ 上为零的投射延拓为一个

自同态 p ($\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 的); 证明 $p^2 = p$ 且 $\text{Ker}(p) = \mathbf{I}_{\mathcal{F}}$ 。

- (d) 证明 A_F 是一个绝对平坦环 (第 I 章 §2 习题 17)。(化为 $A = A_F$ 的情形。若 u 是自同态 $x \mapsto xa$ (左 A -模 A_S 的), 则 $\text{Ker}(u) = (\text{Ker}(u))_{\mathcal{F}}$, 因而 $\text{Ker}(u)$ 在 A_S 中有一个补理想 $\mathfrak{m}$; 注意 $\text{Im}(u)$ 同构于 $\mathfrak{m}$, 从而是内射的 (《代数》第 II 章 §2 习题 11), 因此是 A_S 的一个直因子 (同上)。最后, 利用《代数》第 II 章 §1 习题 13。)

¶ 26. (a) 证明每个没有 $\neq 0$ 的幂零理想的 Zorn 环 A (《代数》第 VIII 章 §6 习题 13) 都是左 neat 环; 特别地, 每个绝对平坦环以及每个基座不化为 0 的本原环都是左 neat 环。

- (b) 设 A 是一个基座不化为 0 的左本原环; 证明若把 A 表示为一个向量空间的自同态环 $\text{End}_{\mathbb{D}}(\mathbf{V})$ 的稠密子环 (《代数》第 VIII 章 §5 习题 10), 则与 A 相应的环 A_F (习题 25) 同构于 $\text{End}_{\mathbb{D}}(\mathbf{V})$ 。

- (c) 证明每个拟单环 A (《代数》第 VIII 章 §5 习题 5) 都是左且右 neat 环, 并且相应的环 $\mathbf{A}_{\mathcal{F}}$ 是拟单的。由此推出, 对每个不化为 0 的环 B , 存在一个到环 R 的同态 $\phi: B \rightarrow R$, 其中 R 是拟单的、绝对平坦的, 并且 $\mathbb{R}_S$ 是内射 R -模。

- (d) 设 A 是一个没有幂零理想的左 Noether 环。证明 A 是左 neat 环, 并且相应的环 A_F 是一个半单环 (「Goldie 定理」; 利用习题 24 (a), 另一方面利用《代数》第 VIII 章 §2 习题 7, 注意在绝对平坦环 A_F 中不可能存在任何两两正交的幂等元族, 除非 A 含有左理想 $\neq 0$ 的一个无穷直和)。证明若 $s \in A$ 在 A 中不是右零因子, 则它在 A_F 中可逆, 反之亦然; 这些元素组成的集合 S 是 A 的一个乘性子集。证明 F 是 A 的与 S 相交的左理想组成的集合 (为看出 A 的与 S 相交的理想属于 F , 注意 S 的元素在 A 中不是左零因子; 为看出每个 $I \in F$ 都包含 S 的一个元素, 把 A_F 的每个单分量表示为一个 n 维向量空间 E 的自同态环, 并用归纳法定义 n 个元素 $u_1, \dots, u_n$, 使 $u_i u_j = 0$ (对 $j < i$) 且 $u_i^2 \neq 0$, 诸 u_i 的秩为 1; 最后证明 $s = u_1 + \dots + u_n$ 的核为零)。由此推出, $(\mathbf{A}_{\mathcal{F}}, j_A)$ 是 A 的一个分母在 S 中的左分式环 (习题 22)。

27. (a) 设 A 是一个环, M 是一个有限生成的忠实 A -模。证明若 a, b 是 A 的两个理想且 $aM = bM$, 则 a 与 b 的根相等 (利用第 2 节命题 4 的推论 2)。

- (b) 由 (a) 推出, 若在整环 A 中 p 是一个有限生成的素理想, 则 $p^m \neq p^n$ (对 $m \neq n$)。

- (c) 设 K 是一个域, A 是两个未定元上的多项式环 $K[X, Y]$ 。设 a 是理想 $AX^4 + AX^3Y + AXY^3 + AY^4$, b 是 A 的理想 $a + AX^2Y^2$; 证明 $b \neq a$ 且 $b^2 = a^2$ 。

第 3 节的习题

1. (a) 设 A 是一个环 (不必交换), I_s (相应地 I_d) 是 A 中没有左逆 (相应地右逆) 的元素组成的集合。证明下列条件等价: (1) I_s 中两个元素之和属于 I_s ; (2) I_s 是一个左理想; (3) 在由 $\neq A$ 的诸左理想组成的集合中存在一个最大的左理想 J 。若这些条件成立, 则反环 A^0 也满足这些条件, $I_s = I_d = J$, J 是 A 的唯一的极大 (左或右) 理想, 因而是 A 的 Jacobson 根, 每个元素 $x \notin J$ 都可逆, 且 A/J 是一个域 (参看《代数》第 VIII 章 §6 第 3 节)。这时我们也说 A 是一个局部环。
 (b) 证明: 在局部环中, 除 0 与 1 外不存在其他幂等元。
 2. (a) 设 A 是一个 (交换) 局部环, 其极大理想 m 是主理想, 且满足 $\bigcap_{n \geq 1} m^n = 0$ (参看第 III 章 §3 第 2 节命题 4 的推论)。证明 A 的既 $\neq 0$ 又 $\neq A$ 的理想只有诸幂 m^n ; 由此推出 A 是 Noether 环, 并且 $*$ 或者是一个离散赋值环 (第 VI 章 $*$, 或者是一个使 1 为不可分解幂等元的拟主理想环 (《代数》第 VII 章 §1 习题 6))。
 (b) 设 A 是由在 0 的一个邻域中定义且连续、并在点 0 可微的实值函数在点 $t=0$ 处的芽组成的环 (《一般拓扑学》第 I 章第 3 版 §6 第 10 节)。证明 A 是一个局部环, 其极大理想 m 由函数 $j: t \mapsto t; m^n \neq 0$ (对所有 n) 的芽生成, 但 A 不是主理想整环。若 c 是函数 $t \mapsto \exp(-1/t^2)$ 的芽, p 是 A 的一个不含 c 的素理想, 证明商环 $B = A/p$ 是一个局部整环, 它不是主理想整环, 而其极大理想是主理想。
- ¶ 3. 设 A 是一个局部环 (不必交换, 参看习题 1), m 是它的 Jacobson 根。
- (a) 设 L 是一个自由左 A -模, $x \neq 0$ 是 L 的一个元素。设 $(e_i)_{i \in I}$ 是 L 的一个基, 对于它, x 的 $\neq 0$ 分量的个数尽可能地小; 若 $x = \sum_{i \in I} \xi_i e_i$, 设 J 是 $i \in I$ 中使 $\xi_i \neq 0$ 的元素组成的集合。证明: 诸 $\xi_i (i \in J)$ 中任何一个都不属于 A 中由其余分量生成的右理想。

- (b) 在 (a) 的假设与记号下, 设 P, Q 是 L 的两个互补子模, 且 $x \in P$; 对每个 $i \in I$, 写 $e_i = y_i + z_i$, 其中 $y_i \in P, z_i \in Q$ 。证明: 诸 y_i (其中 $i \in J$) 与诸 e_i (其中 $i \notin J$) 构成的族是 L 的一个基。(利用 (a) 证明: 若 $z_\kappa = \sum_{i \in I} \zeta_{\kappa_i} e_i$, 则分量 ζ_{κ_i} (其中 $\kappa \in J$ 且 $i \in J$) 必属于 $\mathfrak{m}$, 并利用命题 4 的推论 2。)由此推出: 存在 P 的一个自由子模, 它包含 x 且是 P 的直因子。
- (c) 证明每个投射 A -模 P 都是自由的 (利用 Kaplansky 定理 (《代数》第 II 章 § 2 习题 4), 归结到 P 由可数多个元素生成的情形, 并对该情形应用 (b))。
- (d) 给出一个局部环 A 和一个平坦 A -模 M 的例子, 使 M 不是自由的且满足 $\mathfrak{m}M = M$ (取 $A = \mathbf{Z}_{(p)}$)。* (在第 III 章 § 3 中, 我们将给出 Noether 局部环 A 上的非自由忠实平坦 A -模的例子。)*
- (e) 设 A 是一个局部环, M 是一个有限生成平坦 A -模。证明 M 是自由 A -模 (利用第 I 章 § 2 习题 23 (e))。
4. 设 A 是一个局部环 (不必交换), $\mathfrak{m}$ 是它的 Jacobson 根。设 M, N 是两个自由 A -模 (不一定有限生成), $u: M \rightarrow N$ 是一个同态, 使得 $1 \otimes u: M/\mathfrak{m}M \rightarrow N/\mathfrak{m}N$ 是双射。证明 u 是双射。(先证明 u 是满射, 再证明 u 是单射, 归结到 M 与 N 都是有限生成的情形, 并分别利用命题 4 的推论 1 与命题 6。)
5. 用例子说明: 命题 7 不能推广到局部环 A 不是约化环的情形。
6. (a) 设 M 是《代数》第 VII 章 § 3 习题 22 (h) 中定义的 $\mathbf{Z}$ -模; 设 T 是 M 的扭子模。证明: 对每个素数 p , $T_{(p)}$ 作为 $M_{(p)}$ 的子模是 $M_{(p)}$ 的直因子, 尽管 T 不是 M 的直因子。
- (b) 设 M 是《代数》第 VII 章 § 3 习题 5 中定义的 $\mathbf{Z}$ -模; 证明: 对每个素数 p , $M_{(p)}$ 是自由 $\mathbf{Z}_{(p)}$ -模, 尽管 M 不是自由 $\mathbf{Z}$ -模。
7. 设 A 是一个环, $(S_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 A 的乘性子集的一个族, 使得对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 存在 $\lambda \in L$ 满足 $\mathfrak{m} \cap S_\lambda = \emptyset$ (参看 § 2 习题 8)。设 M, N 是两个 A -模, $u: M \rightarrow N$ 是一个同态。为使 u 是满射 (相应地, 单射、双射、零同态), 必须且只需: 对所有 $\lambda \in L$, $S_\lambda^{-1}u: S_\lambda^{-1}M \rightarrow S_\lambda^{-1}N$ 是满射 (相应地, 单射、双射、零同态)。第 3 节

定理 1 的诸推论可以怎样推广?

8. 设 A 是一个环, B 是一个 A -代数 (不必交换), E 是一个有限生成左 B -模。

(a) 设 S 是 A 的一个乘性子集, 并给 $S^{-1}B = S^{-1}A \otimes_A B$ 赋以它的 $S^{-1}A$ -代数结构; 于是可以把 $S^{-1}E$ 视为一个左 $S^{-1}B$ -模 (《代数》第 VIII 章 § 7 第 1 节), 它同构于 $S^{-1}B \otimes_B E$ 。证明: 若 E 是平坦 B -模, 则 $S^{-1}E$ 是平坦 $S^{-1}B$ -模。

(b) 设 $(S_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 A 的乘性子集的一个族, 使得对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 存在 $\lambda \in L$ 满足 $\mathfrak{m} \cap S_\lambda = \emptyset$ 。证明 $\bigoplus_{\lambda \in L} S_\lambda^{-1}B$ 是一个忠实平坦 B -模 (左模或右模; 参看 § 2 习题 8)。证明: 若对所有 $\lambda \in L$, $S_\lambda^{-1}E$ 是平坦 (相应地, 忠实平坦) $S_\lambda^{-1}B$ -模, 则 E 是平坦 (相应地, 忠实平坦) B -模 (利用第 I 章 § 3 习题 9, 取 $C_\lambda = S_\lambda^{-1}A$)。

(c) 假设诸 S_λ 满足条件 (b), 且 L 有限。证明: 若对每个 $\lambda \in L$, $S_\lambda^{-1}E$ 是有限生成投射 $S_\lambda^{-1}B$ -模, 则 E 是有限生成投射 B -模。

9. 证明: 为使一个 (交换) 环 A 是绝对平坦的 (第 I 章 § 2 习题 17), 必须且只需对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ 都是域 (注意绝对平坦局部环必为域, 并利用命题 15 的推论)。

10. 设 A, B 是两个环, $\rho: A \rightarrow B$ 是一个同态, $\mathfrak{q}$ 是 B 的一个素理想, $\mathfrak{p} = \bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{q})$ 。假设存在一个 B -模 N , 使得 $N_{\mathfrak{q}}$ 是一个不化为 0 的平坦 A -模, 且 $N_{\mathfrak{q}}$ 是一个有限生成 $A_{\mathfrak{p}}$ -模; 则素理想 $\mathfrak{p}$ 在 A 中是极小的。(注意 $N_{\mathfrak{p}}$ 这时是一个忠实平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ -模, 并利用 § 2 第 5 节命题 11 的推论 4。)

11. 设 A 是一个环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个理想, S 是由其在 $A/\mathfrak{a}$ 中的典范像不是零因子的那些元素组成的 A 的乘性子集; 设 Φ 是 A 的与 S 不相交的理想组成的集合中的极大元组成的集合 (因而诸理想 $\mathfrak{p} \in \Phi$ 是素的, 参看 § 2 第 5 节命题 11)。证明: $\mathfrak{a}$ 关于诸理想 $\mathfrak{p} \in \Phi$ 的饱和的交就是 $\mathfrak{a}$ 本身 (归结到 $\mathfrak{a} = 0$ 的情形, 并利用定理 1 的推论 1)。

¶ 12. 设 $A = \prod_{i=1}^n A_i$ 是有限多个局部环 A_i 组成的族的乘积, 这些局部环典范地等同於 A 的理想。设 B 是 A 的一个子环, 使得 $\text{pr}_i B = A_i$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立。证明 B 是至多 n 个局部环的直复合, 并且是 n 个局部环的直复合仅当 $B = A$ 时才可能。(对 n 作归纳, 考虑由 $\mathfrak{a}_i = B \cap A_i$ 给出的 B 的理想。相继考察 $\mathfrak{a}_i = A_i$ 至少对一个指标 i 成立的情

形, 以及 $a_i \neq A_i$ 对所有 i 成立的情形。注意: 若 $a_i \neq A_i$, 则 B 的每个极大理想都包含 a_i , 并且通过考虑环 B/a_i , 断言至多存在 $n-1$ 个属于 B 的互不相同的极大理想; 若这时 B 不是局部环, 则利用归纳假设与习题 1 (b) 归结到 $a_j = A_j$ 对某个 $j \neq i$ 成立的情形。) 给出一个例子, 其中 $n > 1$ 且 B 是局部环, 但不与任何 A_i 同构 (取诸 A_i 为同一域 K 上的代数, 其极大理想 m_i 的平方为零)。

¶ 13. 设 G 是一个有限群, 其阶 n 是一个素数 p 的幂 p^f , 而 K 是特征为 p 的域。

- (a) 设 E 是一个 G 在其上作用的有限集 (《代数》第 I 章 § 7 第 2 节); 若 E' 是 E 中对所有 $g \in G$ 都不变的元素组成的集合, 证明 $\text{Card}(E) \equiv \text{Card}(E') \pmod{p}$ 。由此推出: 若 G 不化为它的单位元 e , 则 G 的中心 Z 不化为 e (让 G 通过内自同构作用在它自身上)。断言 G 是可解的 (《代数》第 I 章 § 6 习题 14)。
- (b) 设 V 是 K 上的一个向量空间, ρ 是 G 到 $\mathbf{GL}(V)$ 的一个同态。设 V' 是 $x \in V$ 中在线性映射 $\rho(g)$ (其中 $g \in G$) 下不变的元素组成的集合。证明: 若 V' 化为 0, 则 V 必化为 0。(若 $x \in V$ 且 $x \neq 0$, 对由诸元素 $\rho(g).x$ (其中 $g \in G$) 生成的 V 的加法子群 E 应用 (a)。)
- (c) 设 $A = K^{(G)}$ 是群 G 在 K 上的代数 (《代数》第 III 章 § 1), I 是 A 的 (K 上的) 由诸元素 $1 - g$ (其中 $g \in G$) 生成的向量子空间。证明 I 是 A 的 Jacobson 根, 且 A/I 同构于 K (利用 (b) 及 Jacobson 根的定义); 由此推出 I 是幂零的。
- (d) 设 V 是一个有限生成 A -模, V' 是 V 中对所有 $g \in G$ 满足 $g.x = x$ 的元素 x 组成的集合。证明下列不等式成立

$$(*) \dim_K(V) \leq n \cdot \dim_K(V/IV); \quad (**) \dim_K(V) \leq n \cdot \dim_K(V').$$

(为建立 (*), 利用命题 4 的推论 2; 通过考虑 V 在 K 上的对偶向量空间推出 (**))。为使不等式 (*) (相应地 (**)) 两边相等, 必须且只需 V 是自由 A -模 (参看命题 5 的推论 1)。

14. 设 A 是一个环, 它不必交换, 且其 Jacobson 根 m 使得 A/m 是一个域; 设 M 是一个有限生成自由 A -模。

- (a) 设 $\mathbf{M}'$ 是另一个有限生成自由 A -模, $u: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}'$ 是一个同态, 使得 $u(\mathbf{M})$ 是 $\mathbf{M}'$ 的一个直因子; 数 $\dim(\mathbf{M})$ 称为 u 的秩, 记作 $\text{rg}(u)$ 。对这样的同态, $\text{Ker}(u)$ 是 $\mathbf{M}$ 的直因子, 且 $\text{rg}(u) = \dim(\mathbf{M}) - \dim(\text{Ker}(u))$; 为使 u 是单射 (相应地满射), 必须且只需 $\text{rg}(u) = \dim(\mathbf{M})$ (相应地 $\text{rg}(u) = \dim(\mathbf{M}')$)。转置 ${}^t u$ 使得 ${}^t u(\mathbf{M}'^*)$ 是 $\mathbf{M}^*$ 的直因子, 且 $\text{rg}({}^t u) = \text{rg}(u)$ 。
- (b) 设 $n = \dim(\mathbf{M})$ 。 $\mathbf{M}$ 的维数为 1 (相应地 $n - 1$) 的直因子称为直线 (相应地超平面)。一个异于恒等映射的自同构 $u \in \mathbf{GL}(\mathbf{M})$ 称为一个平延, 如果存在超平面 $\mathbf{H}$ 含于 $\mathbf{M}$, 它的所有元素在 u 下不变; 这时 $u(x) = x + a\phi(x)$, 其中 ϕ 是 $\mathbf{M}$ 上的一个线性形式, 使得 $\mathbf{H} = \text{Ker}(\phi)$, 而 $a \in \mathbf{H}$; 证明其逆。若 $\mathbf{A}$ 交换, 证明每个行列式为 1 的自同构 $u \in \mathbf{GL}(\mathbf{M})$ 都是平延之积 (注意, 在 u 关于 $\mathbf{M}$ 的任意一组基的矩阵中, 每一列至少含有 $\mathbf{A}$ 的一个可逆元素, 且形如 $I + E_{ij} (i \neq j)$ 的矩阵是一个平延的矩阵)。
- (c) 给出一个自同构 $u \in \mathbf{GL}(\mathbf{M})$ 的例子, 使 $1 - u$ 的核不是 $\mathbf{M}$ 的直因子 (取 $\mathbf{A}$ 为局部环 $\mathbf{K}[[\mathbf{X}]]$, 即域 $\mathbf{K}$ 上一个未定元的形式幂级数环, 并取 $\mathbf{M} = \mathbf{A}$)。
- (d) 给出 $\mathbf{M}$ 的直因子 $\mathbf{N}, \mathbf{P}$ (必然是自由的) 的例子, 使得 $\mathbf{N} + \mathbf{P}$ 与 $\mathbf{N} \cap \mathbf{P}$ 都不是 $\mathbf{M}$ 的直因子。(取 $\mathbf{A} = \mathbf{K}[\mathbf{X}]/(\mathbf{X}^2)$, 其中 $\mathbf{K}$ 是一个域, $\mathbf{M} = \mathbf{A}^2$ 。)

¶ 15. 设 $\mathbf{A}$ 是一个 (交换) 环, $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{A}$ -模。

- (a) 为使 $\mathbf{M}$ 的子模 $\mathbf{M}'$ 是纯的 (第 I 章 §2 习题 24), 必须且只需对 $\mathbf{A}$ 的每个极大理想 $\mathbf{m}$, $\mathbf{M}'_{\mathbf{m}}$ 都是 $\mathbf{A}_{\mathbf{m}}$ -模 $\mathbf{M}_{\mathbf{m}}$ 的纯子模 (利用第 3 节定理 1)。
- (b) 假设 $\mathbf{A}$ 是以 $\mathbf{m}$ 为极大理想的局部环, $\mathbf{M}$ 是一个有限生成自由 $\mathbf{A}$ -模。为使 $\mathbf{M}$ 的一个有限生成子模 $\mathbf{M}'$ 是纯的, 必须且只需它是 $\mathbf{M}$ 的直因子。(利用第 2 节命题 5 的推论 1, 归结为证明: 若 $\mathbf{M}' \subset \mathbf{mM}$, 则 $\mathbf{M}'$ 仅当 $\mathbf{M}' = 0$ 时才可能是 $\mathbf{M}$ 的纯子模。)
16. 设 $(\mathbf{A}_{\lambda}, f_{\mu\lambda})$ 是局部环的一个正向系, 使得诸 $f_{\mu\lambda}$ 都是局部同态; 设 $\mathbf{m}_{\lambda}$ 是 $\mathbf{A}_{\lambda}$ 的极大理想, $\mathbf{K}_{\lambda} = \mathbf{A}_{\lambda}/\mathbf{m}_{\lambda}$ 。则 $\mathbf{A} = \varinjlim \mathbf{A}_{\lambda}$ 是一个局部环, 其极大理想为 $\mathbf{m} = \varinjlim \mathbf{m}_{\lambda}$, 剩余域为 $\mathbf{K} = \varinjlim \mathbf{K}_{\lambda}$ 。此外, 若 $\mathbf{m}_{\mu} = \mathbf{A}_{\mu}\mathbf{m}_{\lambda}$ 对 $\lambda < \mu$ 成立, 则 $\mathbf{m} = \mathbf{A}\mathbf{m}_{\lambda}$ 对所有 λ 成立。

第 4 节的习题

1. 设 $(X_\alpha, f_{\alpha\beta})$ 是拓扑空间的一个逆向系, 其指标集是有向的, $X = \varprojlim X_\alpha$, 而 f_α 是 X 到 X_α 的典范映射。假设对所有 α, f_α 都是满射; 证明: 若诸 X_α 都不可约, 则 X 不可约 (参看《一般拓扑学》第 I 章 §4 第 4 节命题 9 的推论)。特别地, 不可约空间的任意乘积都不可约。
2. 不可约空间中的一点 x 称为该空间 X 的泛点, 如果 $\{x\}$ 在 X 中处处稠密。
 - (a) 若 X 是一个 Kolmogoroff 空间 (《一般拓扑学》第 I 章 §1 习题 2), 它至少有一个泛点; 若 X 是一个可达空间 (《一般拓扑学》第 I 章 §8 习题 1), 则除非它仅由一点组成, 它不可能有泛点。
 - (b) 给出一个无限的不可约可达空间的例子 (参看《一般拓扑学》第 I 章 §8 习题 5)。
 - (c) 设 X, Y 是两个都有泛点的不可约空间; 再假设 Y 只有唯一的泛点 y 。设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个连续映射; 为使 $f(X)$ 在 Y 中稠密, 必须且只需对 X 的每个泛点 x 都有 $f(x) = y$ 。
 - (d) 设 $(X_\alpha, f_{\alpha\beta})$ 是不可约空间的一个逆向系, 其指标集是有向的; 假设每个 X_α 都有唯一的泛点 x_α 。证明: 若对 $\alpha \leq \beta, f_{\alpha\beta}(x_\beta)$ 在 X_α 中稠密, 则 $X = \varprojlim X_\alpha$ 不可约且只有唯一的泛点 (方法同习题 1)。
3. 设 X 是一个拓扑空间, (Y_α) 是 X 的子空间的一个右有向族; 证明: 若每个子空间 Y_α 都不可约, 且 X 是族 (Y_α) 之并, 则 X 不可约。由此给出一个例子: X 是 Kolmogoroff 空间, 每个 Y_α 都有泛点, 但 X 没有泛点。
4. 设 Y 是只有唯一泛点 y 的不可约空间, X 是一个拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是一个连续映射。
 - (a) 设 Z 是 X 的一个不可约分支, 它与 $f^{-1}(y), f(Z)$ 中的前者相交; 则其像在 Y 中稠密。
 - (b) 给出一个例子, 其中 $f(X)$ 在 Y 中稠密, 但 $f^{-1}(y)$ 为空 (取 X 为 Y 的一个子空间)。

- (c) 证明：若 Z 有一个泛点 z 且 $f(Z)$ 在 Y 中稠密，则 $f(z) = y$ ，且 z 是 $Z \cap f^{-1}(y)$ 的一个泛点。
5. 设 G 是一个连通的半拓扑群（《一般拓扑学》第 III 章 § 1 习题 2）。证明：若 G 只有有限多个不可约分支，则它必然不可约（注意诸不可约分支都可由包含单位元 e 的那个不可约分支经左平移或右平移得到）。
6. 设 X 是一个拓扑空间。
- (a) 设 x 是 X 的一点， U 是 x 的一个只有有限多个不可约分支的开邻域。证明存在 x 的一个邻域 V ，使得包含于 V 的每个邻域都是连通的。
- (b) 假设 X 的每一点都有一个只含有限多个不可约分支的开邻域。证明下列性质等价：
- (α) X 的诸不可约分支都是开的。
 - (β) X 的诸不可约分支与它的诸连通分支相同。
 - (γ) X 的诸连通分支都不可约。
 - (δ) X 的两个互不相同的不可约分支不相交。
7. 设 X 是一个紧可度量化空间， R 是 X 上的一个开等价关系，使得商空间 X/R 不可约。证明存在一点 $x \in X$ ，它模 R 的类处处稠密。（首先注意 X 的每个关于 R 饱和的开子集都处处稠密。然后利用 Baire 定理。）
8. 证明两个 Noether 空间的乘积是 Noether 空间。（若 X 与 Y 是 Noether 空间， A 是 $X \times Y$ 的一个开子集，证明：对所有 $x \in \text{pr}_1 A$ ，存在 x 的一个开邻域 V ，使得 $V \times A(x) \subset A$ ，并由此推出 A 是拟紧的。）
9. (a) 证明交换环的素谱是一个 Kolmogoroff 空间（《一般拓扑学》第 I 章 § 1 习题 2），其中每个不可约分支都有（唯一的）泛点。
- (b) 设 A 是一个整环， $\xi = (0)$ 是 $X = \text{Spec}(A)$ 的泛点。为使点 ξ 在 X 中孤立，必须且只需 A 的诸 $\neq 0$ 素理想的交是一个 $\neq 0$ 的理想。给出一个具有此性质的局部环的例子。
10. 设 A 是一个环， N 是它的幂零根。为使 A 的谱是离散的，必须且只需 A/N 是有限多个域的直复合。

11. 设 K 是一个域, A 是多项式环 $K[X, Y]$, B 是商环 $A/(XY)$; 证明 $\text{Spec}(B)$ 是连通的, 但有两个互不相同的不可约分支。
12. 设 Y 是一个完全正则空间, $A = \mathcal{C}^\infty(Y; \mathbf{R})$, $B = \mathcal{C}(Y; \mathbf{R})$ 。证明 Y 的 Stone-Čech 紧化 βY 典范地等同于 $\text{Spec}(A)$ 的一个处处稠密子空间, 并且典范地等同于 $\text{Spec}(B)$ 的一个处处稠密子空间。
13. 设 A 是一个环, $X = \text{Spec}(A)$ 是它的谱。
- (a) 若 X 的一个子集 F 是闭的, 它就具有下列两个性质: (α) 对所有 $p \in F$, 有 $V(p) \subset F$; (β) 对所有 $p \notin F$, 存在 $V(p)$ 的一个闭子集, 它包含 $F \cap V(p)$ 但不包含 p 。
- (b) 假设 X 是 Noether 的。证明 X 的每个具有 (a) 中性质 (α) 与 (β) 的子集 F 在 X 中是闭的 (考虑 $\bar{F}$ 的不可约分支, 并利用习题 9 (a))。
- (c) 沿用习题 12 的记号, 取 Y 为 $\mathbf{R}$ 的区间 $[0, 1]$ 。证明 Y 在 $X = \text{Spec}(A)$ 中不是闭的 (参看 § 2 习题 15), 但满足 (a) 的条件 (α) 与 (β) 。
14. 设 A 是一个环, $X = \text{Spec}(A)$ 是它的谱, P 是 A 的极小素理想组成的集合。
- (a) 设 $R_{p,p'}$ 是对称且自反的关系: “存在 A 的一个素理想 p'' , 它包含 $p + p''$, 并且位于 P 的元素 p, p' 之间”; 设 S 是这样的等价关系: 它的图是包含 R 的图的诸等价关系的图中最小的一个 (《集合论》第 II 章 § 6 习题 10)。证明: 若 I 是关于 S 的一个等价类, 则集合 $V_I = \bigcup_{p \in I} V(p)$ 是连通的。
- (b) 证明: 若 P 是有限的 (特别地, 若 A 是 Noether 的), 则诸 V_I 是 X 的连通分支。这一结果能否推广到 P 无限的情形 (参看习题 12)?
- ¶ 15. 设 A 是一个环, a 是 A 的一个有限生成理想。证明下列性质等价: $(\alpha) a^2 = a$; $(\beta) A$ 由一个幂等元生成; $(\gamma) V(a)$ 在 $X = \text{Spec}(A)$ 中既开又闭, 且 a 在满足 $r(b) = r(a)$ 的诸理想 b 中是最小的 (利用 § 2 命题 4 的推论 3)。给出一个例子, 其中 $a^2 = a$, a 不是有限生成的, 且不含幂等元 (参看 § 2 习题 15)。
- ¶ 16. (a) 设 A 是一个绝对平坦的 (交换) 环 (第 I 章 § 2 习题 17)。证明 $X = \text{Spec}(A)$ 是一个全不连通的紧空间, A 的每个素理想 p 都是极大的, 并且 A_p 典范地同构于域 A/p (首先证明: 对所有 $f \in A$, $V(f)$ 在 X 中既开又闭; 另一方面利用 § 3 习题 9)。

(b) 证明映射 $\mathfrak{a} \mapsto V(\mathfrak{a})$ 是 A 的理想组成的集合到 X 的闭子集组成的集合上的一个双射。此外, 下列条件等价: (α) $V(\mathfrak{a})$ 是开的; (β) $\mathfrak{a}$ 是有限生成的; (γ) $\mathfrak{a}$ 由一个幂等元生成; (δ) $A/\mathfrak{a}$ 是一个投射 A -模。

* (c) 设 $\tilde{A}$ 是 X 上的结构环层。证明每个 $\tilde{A}$ -模 $\mathcal{F}$ 都形如 $\tilde{E}$, 其中 E 是一个在相差一个唯一同构的意义下确定的 A -模 (取 $E = \Gamma(X, \mathcal{F})$, 并利用 X 的每一点都有一个由既开又闭的邻域组成的基本系这一事实)。设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的任意一个理想, 证明 $\text{Hom}_A(\mathfrak{a}, E)$ 等同于 $\Gamma(X - V(\mathfrak{a}), \tilde{E})$ (注意 $X - V(\mathfrak{a})$ 是诸 X_e 之并, 其中 e 取遍幂等元 $e \in \mathfrak{a}$ 组成的集合)。由此推出: 为使 E 是一个内射 A -模, 必须且只需 $\tilde{E}$ 是松弛的。*

(d) 设 A 是一个环, $\mathfrak{N}$ 是它的幂零根。下列性质等价:

(α) $A/\mathfrak{N}$ 是绝对平坦的。

(β) $X = \text{Spec}(A)$ 是 Hausdorff 的。

(γ) X 的每一点都是闭的 (换言之, A 的每个素理想都是极大的)。

(利用 § 3 的习题 9。)

¶ 17. * (a) 设 X 是一个全不连通的紧空间, $\mathcal{O}$ 是 X 上的一个环层, 使得对所有 $x \in X$, $\mathcal{O}_x$ 都是一个交换域。证明: 若 $A = \Gamma(X, \mathcal{O})$, 则环 A 是绝对平坦的, 且它的谱 (连带环层 $\tilde{A}$) 典范地等同于 X (连带环层 $\mathcal{O}$)。 (注意: 对所有 $f \in A$, 诸 $x \in X$ (满足 $f_x = 0$ 者) 在 X 中组成一个既开又闭的集合, 并由此推出存在 $g \in A$ 使 $f = gf^2$ 。)*

(b) 设 X 是一个全不连通的紧空间, K 是一个 (交换) 域, A 是 X 到 K 的局部常值映射组成的环。证明 A 是绝对平坦的 (直接论证或利用 (a))。

(c) 设 A 是定义在 $I = [0, 1[$ 上的实值阶梯函数组成的环, 这些函数的不连续点都形如 $k/2^n$ ($n \in \mathbf{N}, 0 \leq k < 2^n$), 并且都是右连续的。设 $\mathfrak{S}$ 是诸半开区间 $[x, y[\subset I$ (其端点形如 $k/2^n$) 的有限并组成的集合。对每个 $f \in A$,

集合 $Z(f) = f^{-1}(0)$ 属于 $\mathfrak{S}$ 。若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个理想, 则集合 $\mathfrak{B}$ 由诸 $Z(f)$ (其中 f 取遍 $\mathfrak{a}$) 组成, 且满足: (1) $\mathfrak{B}$ 中两个集合的交属于 $\mathfrak{B}$; (2) $\mathfrak{S}$ 中每个包含 $\mathfrak{B}$ 中一个集合的集合都属于 $\mathfrak{B}$ 。证明其逆。为使 $\mathfrak{a}$ 是素的, 必须且只需 $\mathfrak{B}$ 是收敛到 $[0, 1]$ 中一点的一个滤子的基。证明 A 是一个绝对平坦的约化环, 并且对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ 都同构于域 R 。描述空间 $\text{Spec}(A)$ 。

¶ 18. (a) 设 Y 是一个完全正则空间。证明下列条件等价：

- (α) $\mathcal{C}(Y; \mathbf{R})$ 的每个素理想都是极大的。
- (β) Y 的开子集的每个可数交都是开的。
- (γ) Y 上的每个实值连续函数都是局部常值的。
- (δ) 环 $\mathcal{C}(Y; \mathbf{R})$ 是绝对平坦的。
- (利用 § 2 习题 15 (f).)

若这些条件成立，则空间 $\mathbf{X} = \text{Spec}(\mathcal{C}(Y; \mathbf{R}))$ 典范地等同于 βY ，即 Y 的 Stone-Čech 紧化。这样的空间 Y 称为平坦的。

- (b) 平坦空间的每个子空间都是平坦的。平坦空间的每个完全正则商空间都是平坦的。
平坦空间的每个有限乘积都是平坦的。平坦空间的每个和都是平坦空间。
- (c) 在一个平坦空间中，每个可数子空间都是闭的且离散的。特别地，每个可数平坦空间都是离散的。
- (d) 每个 Weierstrass 型完全正则空间（《一般拓扑学》第 IX 章 § 1 习题 22）（更不用说每个紧空间）只要是平坦的，就是有限的。
- (e) 与非平凡超滤子相伴的空间是极端不连通的（《一般拓扑学》第 I 章 § 11 习题 21），但不是平坦的。
- (f) 离散空间 $\mathbf{N}$ 是平坦的，但它的 Stone-Čech 紧化不是平坦的，因而环 $\mathcal{C}(\mathbf{N}; \mathbf{R})$ 与 $\mathcal{C}^\infty(\mathbf{N}; \mathbf{R})$ 的谱不同构。

19. (a) 设 $\phi : A \rightarrow B$ 是一个环同态。证明：设 $\mathfrak{b}$ 是 B 的任意一个理想，则有 $\overline{{}^a\phi(V(\mathfrak{b}))} = V(\overline{\phi}^{-1}(\mathfrak{b}))$ 。

(b) 由 (a) 推出：为使 ${}^a\phi(\text{Spec}(B))$ 在 $\text{Spec}(A)$ 中稠密，必须且只需 $\text{Ker}(\phi)$ 是 A 的一个诣零理想。

(c) 证明：若每个 $b \in \mathbf{B}$ 都可写成 $b = h\phi(a)$ ，其中 h 在 $\mathbf{B}$ 中可逆，而 $a \in \mathbf{A}$ ，则 ${}^a\phi$ 是 $\text{Spec}(\mathbf{B})$ 到 $\text{Spec}(\mathbf{A})$ 的一个子空间上的同胚。

20. 给出一个环同态 $\phi : A \rightarrow B$ 的例子，使得 A 的每个极大理想都形如 $\bar{\phi}(m)$ ，其中 m 是 B 的一个极大理想，但 A 的某些素理想不是在 ϕ 下 B 的理想的原像（取 B 为一

个域)。

21. 设 $(\mathbf{A}_\alpha, \phi_{\beta\alpha})$ 是环的一个正向系, 其指标集是有向的, $\mathbf{A} = \varinjlim \mathbf{A}_\alpha$, 而 $\phi_\alpha : \mathbf{A}_\alpha \rightarrow \mathbf{A}$ 是典范同态。若记 $\mathbf{X}_\alpha = \text{Spec}(\mathbf{A}_\alpha)$, 则 $(\mathbf{X}_\alpha, {}^a\phi_{\beta\alpha})$ 是拓扑空间的一个逆向系, 且若 $\mathbf{X} = \text{Spec}(\mathbf{A})$, 则诸 ${}^a\phi_\alpha : \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{X}_\alpha$ 组成连续映射的一个逆向系。证明 $u = \varprojlim {}^a\phi_\alpha$ 是 $\mathbf{X}$ 到 $\varprojlim {}^\infty \mathbf{X}_\alpha$ 上的一个同胚。(首先证明

: 若对所有 α , p_α 是 $\mathbf{A}_\alpha$ 的一个素理想, 使得 $p_\alpha = \phi_{\beta\alpha}^{-1}(p_\beta)$ 对所有 $\alpha \leq \beta$ 成立, 则 p (诸 $\phi_\alpha(p_\alpha)$ 的并) 是 $\mathbf{A}$ 的一个素理想; 反之, 设 p 是 $\mathbf{A}$ 的任意素理想, 则它是诸 $\phi_\alpha(p_\alpha)$ 的并, 其中 $p_\alpha = \overline{\phi}_\alpha(p)$ 。最后, 若 $f_\alpha \in \mathbf{A}_\alpha$ 且 $f = \phi_\alpha(f_\alpha)$, 则注意: 关系 $p \in \mathbf{X}_f$ 等价于

$$u(\mathfrak{p}) \in \overline{\text{pr}}_\alpha^{-1}((\mathbf{X}_\alpha)_{f_\alpha}).$$

22. (a) 设 M 是一个 A -模, (N_i) 是 M 的子模的一个有限族。证明 $\text{Supp}(M/\bigcap_i N_i) = \bigcup_i \text{Supp}(M/N_i)$ (注意 $M/\bigcap_i N_i$ 同构于诸 M/N_i 的直和的一个子模)。
- (b) 设 p 是一个素数; $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Z}$ 的支撑集不同于诸 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Z}/p^k\mathbf{Z}$ ($k \in \mathbf{N}$) 的支撑集的并的闭包。
- (c) 设 M 是诸 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Z}/p^k\mathbf{Z}$ ($k \in \mathbf{N}$) 的直和; 证明 $\text{Supp}(M)$ 是闭的, 但不同于 $V(a)$, 其中 a 是 M 的零化子。
- (d) 设 $\mathbf{N}$ 是诸 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ ($n \geq 1$) 的直和; 证明 $\text{Supp}(\mathbf{N})$ 在 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 中不是闭的。
- (e) 由 (c) 与 (d) 推出一个 A -模 M 的例子, 使得: 若 a 是它的零化子, 则 $\text{Supp}(M)$ 不是闭的, 且其闭包不同于 $V(a)$ 。
- (f) 证明 $\mathbf{Z}$ -模 $\prod_{k=1}^n (\mathbf{Z}/p^k\mathbf{Z})$ 的支撑集不同于诸因子模 $\mathbf{Z}/p^k\mathbf{Z}$ 的支撑集的并的闭包。
23. 设 p 是一个素数; 给出 $\mathbf{Z}$ -模 M, N 的一个例子, 其中 N 是有限生成的, 使得 $M_{(p)} \neq 0$ 且 $N_{(p)} \neq 0$, 但 $(M \otimes_{\mathbf{Z}} N)_{(p)} = 0$ (取 $M = \mathbf{Q}$)。
24. (a) 设 A 是一个环, M, N 是两个 A -模, 其中 M 是有限生成的。证明 $\text{Supp}(\text{Hom}_A(M, N))$ 包含于交 $\text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(N)$ 。

(b) 给出一个例子, 其中 M 与 N 都是有限表示的, 而 $\text{Supp}(\text{Hom}_A(M, N))$ 真包含于 $\text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(N)$ (取 $A = \mathbf{Z}_{(p)}$, $N = A$)。

(c) 设 M 是诸 $\mathbf{Z}/p^k\mathbf{Z}$ (p 素, $k \in N$) 的直和组成的 $\mathbf{Z}$ -模。证明 $\text{Supp}(\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(M, M))$ 不包含于 $\text{Supp}(M)$ 。

25. 设 A 是一个 Noether 环, $X = \text{Spec}(A)$ 是它的谱, M 是一个有限生成 A -模, $Y = \text{Supp}(M)$ 。设 $Y_k (1 \leq k \leq n)$ 是 Y 的互不相同的连通分支。

(a) 证明存在 M 作为直和的唯一分解 $M = M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_n$, 使得对所有 k 有 $\text{Supp}(M_k) = Y_k$ 。

(b) 若 $\mathfrak{a} = \text{Ann}(M)$, $\mathfrak{a}_k = \text{Ann}(M_k)$, 证明诸 $\mathfrak{a}_k$ 两两互素, 且 $\prod_{k=1}^n \mathfrak{a}_k = \mathfrak{a}$ 。

(利用第 4 节命题 17, 归结到 $\mathfrak{a} = 0$ 且 $Y = X$ 的情形, 并应用第 3 节命题 15。)

26. 设 $\phi: A \rightarrow B$ 是一个环同态, 使得映射

$$\phi^*: \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$$

是满射。设 N 是一个有限生成 A -模; 证明: 若 $u: M \rightarrow N$ 是一个 A -模同态, 使得 $u \otimes 1: M_{(B)} \rightarrow N_{(B)}$ 是满射, 则 u 是满射 (对 $\text{Coker}(u)$ 应用第 4 节命题 19)。

27. 给出一个局部同态 $\rho: A \rightarrow B$ 和一个 A -模 M (不是有限生成的) 的例子, 使得 $\text{Supp}(M_{(B)})$ 不等于 $\rho^{-1}(\text{Supp}(M))$ (取 $A = \mathbf{Z}_{(p)}$ 和 $B = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$, 这里 p 是某个素数)。

28. 给出一个 $\mathbf{Z}$ -模 M 的例子, 使得: 对某个满足 $(p) \in \text{Supp}(M)$ 的素数 p , 不存在从 M 到 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 的 $\neq 0$ 的 $\mathbf{Z}$ -同态。

第 5 节的习题

1. 给出一个自同态 u , 它定义在 $\mathbf{Z}$ -模 $M = \mathbf{Z}^{(\mathbf{N})}$ 上, 使得: 当 $p = (0)$ 是 $\mathbf{Z}$ 的素理想时, u_p 是 M_p 的自同构, 但不存在 $f \neq 0$ ($\mathbf{Z}$ 中的) 使 u_f 是 M_f 的满射自同态。

2. 设 K 是一个域, B 是以无限未定元系 X_i ($i \in \mathbb{N}$) 为未定元、系数在 K 中的多项式组成的环; 设 $\mathfrak{b}$ 是 B 的由诸乘积 $X_i X_j$ ($i \neq j$) 生成的理想, A 是商环 $B/\mathfrak{b}$, ξ_i 是 X_i 模 $\mathfrak{b}$ 所在的类 ($i \in \mathbb{N}$), $\mathfrak{p}$ 是 A 的由诸 ξ_i (其指标 $i \geq 1$) 生成的理想 (它是素的), u 是典范映射 $A \rightarrow A/\mathfrak{p}$. 证明 $u_p: A_p \rightarrow (A/\mathfrak{p})_p$ 是双射, 但不存在 $f \in A - \mathfrak{p}$ 使得 u_f 是双射。
3. 设 A 是一个环, P 是一个有限生成投射 A -模。证明 A 同构于环的一个有限乘积 $\prod_{i \in I} A_i$, 且 P 同构于一个乘积 $\prod_{i \in I} P_i$, 其中 P_i 是 A_i 上的秩为 n_i 的投射模, 而诸 n_i 互不相同 (利用定理 1 及 $\text{Spec}(A)$ 是拟紧的这一事实)。
4. 设 A 是一个 (交换) 环, B 是一个包含 A 的 (不必交换的) 环。假设左 A -模 B 是投射的且有限生成的。证明 A 是 B 的直因子。(归结到 A 是局部环的情形, 并利用 § 3 第 2 节命题 5 的推论 1。)
5. 设 A 是一个约化环, M 是一个有限生成 A -模。假设存在一个整数 $n > 0$, 使得对每个同态 ϕ (由 A 到一个域 K_ϕ), 都有 $[M \otimes_A K_\phi : K_\phi] = n$ 。证明 M 是秩为 n 的投射模。(归结到 A 是局部环的情形, 并利用 § 2 第 2 节命题 7。)
- ¶ 6. 设 A 是一个整环, K 是它的分式域, M 是一个 A -模。证明下列性质等价:
- (α) M 是一个投射 A -模, 且 $[M \otimes_A K : K]$ 是有限的。
 - (β) M 是有限生成投射 A -模。
 - (γ) M 是有限生成的, 并且对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ -模 $M_{\mathfrak{m}}$ 是自由的。
- (为证明 (α) 蕴含 (β), 利用《代数》第 II 章 § 5 第 5 节命题 9。为证明 (γ) 蕴含 (α), 首先注意 M 是无扭的, 然后断言: 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $M_{\mathfrak{p}}$ 是有常数秩的自由 $A_{\mathfrak{p}}$ -模。)
7. 设 A 是一个绝对平坦的 (交换) 环 (参看 § 4 习题 16), X 是它的谱。
- (a) 设 F 是 X 的一个闭子集, $\mathfrak{a}$ 是 A 的相应理想 (出处同上)。证明 $M = A/\mathfrak{a}$ 是一个单生成的平坦 A -模, 使得 $M_{\mathfrak{m}}$ 是自由 $A_{\mathfrak{m}}$ -模 (对所有 $\mathfrak{m} \in X$), 但仅当 F 是开的时候 M 才是投射的。
 - (b) 设 E 是诸 $A/\mathfrak{m}$ ($\mathfrak{m} \in X$) 的直和组成的模。证明 E 是一个平坦 A -模, 使得 $E_{\mathfrak{m}}$ 是秩为 1 的自由 $A_{\mathfrak{m}}$ -模 (对所有 $\mathfrak{m} \in X$); 为使 E 是一个投射 A -模, 必须且只需 X

是有限的（注意：若 $A/\mathfrak{m}$ 是一个投射 A -模，则 $\mathfrak{m}$ 是有限生成的）。

8. 设 A 是一个环， M 是一个秩为 n 的投射 A -模。证明存在一个有限生成的（交换） A -代数 B ，使得 A -模

B 是忠实平坦的，且 $M_{(B)} = M \otimes_A B$ 是秩为 n 的自由 B -模（利用定理 1 (d) 与命题 3）。证明其逆。

¶ 9. (a) 设 A 是一个环， $(f_i)_{i \in I}$ 是 A 的生成理想 A 的元素的有限族， M 是一个 A -模。设在每个 A_{f_i} -模 M_{f_i} 中给定了一个元素 z_i ，使得对 $i \neq j$ ， z_i 与 z_j 在 $M_{f_i f_j}$ 中的典范像相等。证明存在唯一的 $z \in M$ ，使得对所有 i ， z 在 M_{f_i} 中的典范像等于 z_i 。（注意：对每个整数 $k > 0$ ，存在 A 的元素的一个族 $(g_i)_{i \in I}$ ，使得 $\sum_i g_i f_i^k = 1$ 。）

(b) 设 A 是一个环， P 是一个秩为 1 的投射 A -模。证明环 $\text{End}_A(P)$ 典范地同构于 A （利用定理 3）。

(c) 设 A 是一个环， P 是一个秩为 n 的投射 A -模。对 P 的每个自同态 u ，由 (b)，典范地对应于 $\wedge^n u$ 的 A 的一个元素 $\det(u)$ ，称为 u 的行列式，使得对 P 的两个自同态 u, v ，有 $\det(u \circ v) = (\det u)(\det v)$ 。元素 $\chi_u(T) = \det(T.1 - u)$ （属于 $A[T]$ ）称为 u 的特征多项式（参看第 3 节命题 4）；证明 χ_u 是次数为 n 的首一多项式，且 $\chi_u(u) = 0$ （利用 (a) 及 §3 第 3 节定理 1）。由此推出：为使 u 是双射，必须且只需

$\det(u)$ 在 A 中可逆。若 A 是一个整环， $\chi_u(T) = \prod_{i=1}^n (T - \alpha_i)$ 是 χ_u 在 A 的分式域的一个代数闭扩张

中的线性因子分解，且 $\chi_{q(u)}(T) = \prod_{i=1}^l (T - q(\alpha_i))$ 对每个多项式 $q \in A[T]$ 都成立。类似地推广《代数》第 VII 章 §5 第 6 节命题 14。

10. 设 A 是一个环， $E(A)$ 是有限生成投射 A -模的同构类组成的集合；设 G 是 $E(A)$ 的元素的形式线性组合组成的 $\mathbb{Z}$ -模， N 是 G 的由形如 $\xi - \xi' - \xi''$ 的元素组成的子模，其中 ξ, ξ', ξ'' 是三个投射 A -模 M, M', M'' 的类，使得存在一个正合列

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

（这等价于说，依《代数》第 II 章 §2 第 2 节， M 同构于直和 $M' \oplus M''$ ）。设 $K(A)$ 是商 $\mathbb{Z}$ -模 G/N ，并且对每个有限生成投射 A -模，设 $\kappa(M)$ （或 $\kappa_A(M)$ ）是它在 $K(A)$ 中的

类。

(a) 证明在 $K(\mathbf{A})$ 上存在唯一的交换环结构，其加法就是 $\mathbf{Z}$ -模 $K(\mathbf{A})$ 的加法，其乘法满足：对两个有限生成投射 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}, \mathbf{N}$ ，有 $\kappa(\mathbf{M})\kappa(\mathbf{N}) = \kappa(\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{N})$ ； $\kappa(\mathbf{A})$ 是 $K(\mathbf{A})$ 的单位元。

(b) 对每个有限生成投射 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 及每个整数 $p \geq 0$ ，设 λ^p 表示元素 $\kappa(\wedge^p \mathbf{M})$ （在 $K(\mathbf{A})$ 中）。证明

$$\lambda^p(\mathbf{M} \oplus \mathbf{N}) = \sum_{r+s=p} \lambda^r(\mathbf{M}) \cdot \lambda^s(\mathbf{N}).$$

设 $\lambda_{\mathbf{T}}(\mathbf{M})$ 表示元素 $\sum_{p=0}^{\infty} \lambda^p(\mathbf{M}) T^p$ ，它属于环 $K(\mathbf{A})[[T]]$ ，即环 $K(\mathbf{A})$ 上一个未定元的形式幂级数环；证明

$$\lambda_{\mathbf{T}}(\mathbf{M} \oplus \mathbf{N}) = \lambda_{\mathbf{T}}(\mathbf{M}) \lambda_{\mathbf{T}}(\mathbf{N});$$

由此导出一个同态，仍记作 $x \mapsto \lambda_{\mathbf{T}}(x)$ ，它映 $K(\mathbf{A})$ 到 $K(\mathbf{A})[[T]]$ 中常数项等于 1 的形式幂级数组成的乘法群。设 $\lambda^p(x)$ 表示 T^p 在 $\lambda_{\mathbf{T}}(x)$ 中的系数；那么

$$\lambda^p(x+y) = \sum_{r+s=p} \lambda^r(x) \lambda^s(y)$$

对所有 x, y （在 $K(\mathbf{A})$ 中）成立。

(c) 若 $\mathbf{A}$ 是一个局部环，则环 $K(\mathbf{A})$ 典范地等同于 $\mathbf{Z}$ ，且 $\lambda^p(n) = \binom{n}{p}$ 。由此推出：若 $\mathbf{A}$ 是 m 个局部环的直复合，则 $K(\mathbf{A})$ 同构于 $\mathbf{Z}^m$ 。

(d) 设 $\phi: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 是一个环同态。证明存在唯一的环同态 $\phi': K(\mathbf{A}) \rightarrow K(\mathbf{B})$ ，使得 $\phi'(\kappa_{\mathbf{A}}(\mathbf{M})) = \kappa_{\mathbf{B}}(\mathbf{M}_{(\mathbf{B})})$ 对每个有限生成投射 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 成立；于是 $\phi'(\lambda^p(x)) = \lambda^p(\phi'(x))$ 对所有 $x \in K(\mathbf{A})$ 成立；若 $\psi: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ 是另一个环同态，则 $(\psi \circ \phi)' = \psi' \circ \phi'$ 。

(e) 设 $\phi: A \rightarrow B$ 是一个环同态， B 关于它是一个有限生成投射 A -模；对每个有限生成投射 B -模 N ， $\phi_*(N)$ 这时是一个有限生成投射 A -模；由此推出存在一个 $\mathbf{Z}$ -模同态 $\phi_!: K(B) \rightarrow K(A)$ ，使得

$$\phi_!(\kappa_B(N)) = \kappa_A(\phi_*(N)).$$

证明：对所有 $x \in K(A)$ 与 $y \in K(B)$ ，有 $\phi_!(y \cdot \phi'(x)) = \phi_!(y) \cdot x$ 。若 $\psi : B \rightarrow C$ 是另一个使 C 为有限生成投射 B -模的环同态，则 $(\psi \circ \phi)_! = \phi_! \circ \psi_!$ 。

11. 设 K 是一个特征 $\neq 2$ 的域；考虑一个多项式 $g(X) \in K[X]$ ，其次数为偶数且 ≥ 2 ，它的所有根（在 K 的一个代数闭扩张中）都互不相同，并且满足 $g(0) \neq 0$ 。令 $B = K[X]$ ，

$$A = B[Y]/(Y^2 - f(X))$$

其中 $f(X) = Xg(X)$ 。

- (a) 设 y 是 Y 在 A 中的类。证明每个 $a \in A$ 都可以唯一地写成 $a = P + yQ$ 的形式，其中 P 与 Q 属于 B 。令 $\bar{a} = P - yQ$ ， $N(a) = a\bar{a} = P^2 - fQ^2$ 。证明关系 $N(a) = 0$ 蕴含 $a=0$ ；由此推出 A 是一个整环。证明 A 的可逆元素就是 K 中 $\neq 0$ 的元素。
- (b) 设 m 是理想 $AX + Ay$ （在 A 中）；证明 m 是极大的，且理想 m_m （在 A_m 中）由 y 生成（注意 $X = y^2/g(X)$ ）。由此推出 m 是一个可逆 A -模（利用定理 1）。证明 $m^2 = AX$ ；由此推出 m 不是 A 的主理想，并且 A 的分式域中可逆 A -模的类群不化为单位元。（若 $m = At$ ，则 $X = \lambda t^2$ ，其中 $\lambda \in K$ ，从而 $\lambda^{-1}X = P^2 + fQ^2$ ，其中 $P \in B$ ， $Q \in B$ ；证明这样的关系式不可能成立。）

¶ 12. 设 A 是一个环， I 是一个 A -模， B 是以其底层加法群为 $A \oplus I$ 的唯一的环，其中 A 是 B 的子环， I 是平方为零的理想，且 I 经纯量限制得到的 A -模结构就是给定的结构（《代数》第 II 章 § 1 习题 7）。

- (a) 假设 A 的每个不可逆元素都属于 I 的某个 $\neq 0$ 元素的零化子。证明 B 中每个不是零因子的元素都可逆，换言之， B 等于它的全分式环。
- (b) 设 $(m_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 A 的极大理想的一个族，使得 A 的每个不可逆理想都至少属于某个 m_λ 。证明：若取 I 为诸 A -模 A/m_λ 的直和，则条件 (a) 得到满足。
- (c) 由 (b) 推出：若存在一个非自由的秩 1 投射 A -模，则可以这样选取 I ，使得 B 等于

它的全分式环, 但存在一个非自由的秩 1 投射 B -模 (由于 B 是 B 的唯一的非退化子 B -模, 这个模必然不是可逆的)。

- (d) 假设 A 中存在一个极大理想 m , 使得对所有 $x \in m$, 存在 A 的包含 x 的极大理想 $m' \neq m$ 。若取 I 为诸 A/m' 组成的直和 A -模, 其中 m' 取遍 A 的异于 m 的极大理想组成的集合, 则相应的环 $B = A \oplus I$ 等于它的全分式环; 若记 $n = m \oplus I$ (它是 B 的一个极大理想), 证明 B_n 同构于 A_m ; 若 A 是一个整环 (由假设必然不是域), 则 B_n 是一个不同于其分式域的整环。若进一步 mA_m 是整环 A_m 的主理想, 证明 B 的理想 $mB = m \otimes_A B$ 是一个非自由的退化投射 B -模, 秩为 1。(我们将在第 VII 章看到, 存在这样的 Dedekind 整环 A : 其中有极大理想 m , 它的任何幂都不是主理想; 对这样的环 A , 上述所有假设都满足。)

¶ 13. 设 A 是一个 (交换) 环, B 是一个 A -代数 (不必交换)。假设 A -模 B 是忠实的, 且由有限多个元素 b_i ($1 \leq i \leq n$) 生成; 回忆 B^0 表示 B 的反代数, 并且 A -代数 $B \otimes_A B^0$ 到 A -代数 $\text{End}_A(B)$ 有一个典范同态, 它把 $b \otimes b'$ 映为自同态 $z \mapsto bz b'$ 。

(a) 证明下列两个条件等价:

(α) 诸 b_i 组成 A -模 B 的基, 且典范同态 $B \otimes_A B^0 \rightarrow \text{End}_A(B)$ 是双射。

(β) 矩阵 $U = (u_{ij})$ (满足 $u_{ij} = b_j b_i$) 在 $M_n(B)$ 中可逆。

(b) 进一步假设 A 是以 m 为极大理想的局部环; 设 β_i 表示 b_i 在 B/mB 中的典范像。证明: 条件 (α) 与 (β) 这时等价于下列每个条件:

(γ) 诸 β_i 组成 A/m -模 B/mB 的基, 且 B/mB 是一个单中心 A/m -代数 (《代数》第 VIII 章 § 5 第 4 节)。

(δ) 矩阵 $(\beta_j \beta_i)$ 在 $M_n(B/mB)$ 中可逆。

(为证明 (δ) 蕴含 (β), 利用 mB 包含于 B 的 Jacobson 根这一事实, 以及《代数》第 VIII 章 § 6 习题 5。)

14. 设 A 是一个 (交换) 环, B 是一个 A -代数, 使得 A -模 B 是忠实平坦的且有限表示的。证明下列条件等价:

(α) 对 A 的每个极大理想 m , A/m -代数 B/mB 都是单的且中心的。

(β) B 是一个投射 A -模, 且若 B^0 表示 B 的反代数, 则典范同态 $B \otimes_A B^0 \rightarrow \text{End}_A(B)$ 是双射。

(归结到 A 是局部环的情形, 并应用习题 13。) 这时称 B 是 A 上的一个 Azumaya 代数。

¶ 15. 设 B 是一个 Azumaya A -代数 (习题 14)。

(a) 证明 B 的中心与 B 的子环 A 相同, 并且是 A -模 B 的一个直因子 (参看第 I 章 § 2 习题 21 及第 II 章 § 5 习题 4)。

(b) 证明: 对 B 的每个双边理想 b , 有 $b = (b \cap A)B$ 。(首先注意 B 在 A -模 B 的每个自同态下稳定, 并利用 B 到 A 的投射的存在性。)

16. (a) 设 A 是一个 (交换) 环, A' 是一个作为平坦 A -模的交换 A -代数, B 是一个 A -代数。证明: 若 B 是一个 Azumaya 代数, 则 $B' = A' \otimes_A B$ 是一个 Azumaya A' -代数; 若假设 A' 是一个忠实平坦 A -模, 则其逆为真 (参看《代数》第 II 章 § 5 第 1 节命题 4 的推论, 以及《交换代数》第 I 章 § 2 第 9 节命题 10 与 § 3 第 6 节命题 12)。

(b) 证明 $B \otimes_A C$ (两个 Azumaya A -代数 B, C 的张量积) 是一个 Azumaya A -代数 (参看《代数》第 VIII 章 § 7 第 4 节定理 2 的推论 2)。

¶ 17. 设 A 是一个环, P 是一个忠实的有限生成投射 A -模。

(a) 证明 A -代数 $B = \text{End}_A(P)$ 是一个 Azumaya 代数。(首先注意 A -模 B 同构于 $P \otimes_A P^*$, 因而是有限表示的, 然后利用 § 2 第 7 节命题 19。)

(b) 证明 P 是一个左投射 B -模 (利用定理 1 (d) 及 § 3 习题 8 (c))。

(c) 设 P' 是另一个忠实的有限生成投射 A -模。证明 $P \otimes_A P'$ 是一个忠实的有限生成投射 A -模, 且 $\text{End}_A(P \otimes_A P')$ 典范地等同于 $\text{End}_A(P) \otimes_A \text{End}_A(P')$ (利用定理 1 (e)、§ 2 第 7 节命题 18 与 19, 以及 § 3 第 3 节定理 1)。考察 P' 的秩为 1 的情形。

¶ 18. 设 A 是一个环, P 是一个忠实的有限生成投射 A -模, B 是 A -代数 $\text{End}_A(P)$, E 是一个左 B -模, F 是 A -模 $\text{Hom}_B(P, E)$ 。证明典范同态

$$\beta: P \otimes_A F \rightarrow E$$

(它在《代数》第 VIII 章 § 1 第 4 节中定义) 是双射。(按习题 17 (c) 的方式归结到 A 是局部环的情形; 这时应用《代数》第 VIII 章 § 1 习题 9, 并注意 F^n 与 $\text{Hom}_B(P, E^n)$ 是典范同构的 A -模。)

证明存在 F 的子 A -模组成的集合到 E 的子 B -模组成的集合上的一个严格递增双射 (方法同上)。

¶ 19. 设 A 是一个环, B 与 C 是两个 A -代数, $\phi: B \rightarrow C$ 是一个 A -代数同态。假设 B 是一个 Azumaya 代数 (习题 14)。设 C' 是 C 的由与 $\phi(B)$ 的元素交换的元素组成的子 A -代数。证明 C 同构于代数 $B \otimes_A C'$ 。(把 C 视为 $B \otimes_A B^0$ -模, 并应用习题 18, 同时注意 $B \otimes_A B^0$ 同构于 $\text{End}_A(B)$ 。)

¶ 20. 设 A 是一个环, P, P' 是两个忠实的有限生成投射 A -模。证明: 若 $\theta: \text{End}_A(P) \rightarrow \text{End}_A(P')$ 是一个 A -代数同构, 则存在一个秩为 1 的投射 A -模 F 和一个 A -同构 $\phi: P' \rightarrow P \otimes_A F$, 使得 $\theta(u) = \phi^{-1} \circ (u \otimes 1) \circ \phi$ 对所有 $u \in \text{End}_A(P)$ 成立。(对借助 θ 视为 $(\text{End}_A(P))$ -模的 $E = P'$ 应用习题 18; 为证明 $\text{Hom}_B(P, P')$ 是秩为 1 的投射 A -模, 利用第 3 节定理 2 及《代数》第 VIII 章 § 5 习题 7 (c)。)

¶ 21. 设 A 是一个环, n 是一个 ≥ 0 的整数。

(a) 证明使得 F^n 同构于 A^n 的 A -模 F 都是秩为 1 的投射模, 并且它们在 $P(A)$ 中的类组成一个子群 $P_n(A)$, 其每个元素都被 n 零化。(为证明第一个断言, 利用 §2 第 2 节的

命题 5; 为证明第二个断言, 注意 $\wedge^n F^n$ 与 $\otimes F$ 是典范同构的。)

(b) 设 $\text{Aut}_n(A)$ 是矩阵 A -代数 $\mathbf{M}_n(A)$ 的自同构组成的群, $\text{Int}_n(A)$ 是 $\mathbf{M}_n(A)$ 的内自同构组成的子群。证明商群 $\text{Aut}_n(A)/\text{Int}_n(A)$ 同构于 $P_n(A)$ (取 $P = P' = A^n$ 应用习题 20, 或应用《代数》第 VIII 章 § 1 习题 9)。由此推出: 若 A 是一个半局部环或主理想整环, 则

$$\text{Aut}_n(A) = \text{Int}_n(A).$$

* (c) 若 A 是一个 Dedekind 整环, 证明 $P_n(A)$ 与 $P(A)$ 的由被 n_* 零化的元素组成的子群相同

¶ 22. 设 A 是一个环, M 是一个有限生成投射 A -模。为使 M 的一个有限表示子模 M' 是 M 的直因子, 必须且只需它是 M 的纯子模 (利用定理 1 及 § 3 习题 15)。

23. 设 A 是一个环, $(f_i)_{i \in I}$ 是 A 的生成理想 A 的元素的一个有限族。

(a) 设 $\mathbf{M}$ 是一个 A -模。证明: 若对所有 $i \in I$, $\mathbf{M}_{f_i}$ 是一个有限生成 A_{f_i} -模, 则 $\mathbf{M}$ 是一个有限生成 A -模。

(b) 设 $\mathbf{B}$ 是一个 (交换) A -代数。证明: 若对所有 $i \in I$, $\mathbf{B}_{f_i}$ 是一个有限生成 A_{f_i} -代数, 则 $\mathbf{B}$ 是一个有限生成 A -代数。

24. 设 A 是一个使 $\text{Spec}(A)$ 连通的环。

(a) 若 M 是一个秩为 n 的投射 A -模, 则 M 的每个不化为 0 的直因子 N 都有一个 $\leq n$ 的秩。

(b) 设 u 是有限秩投射 A -模 M 到有限秩投射 A -模 M' 的一个同态, 使得 $u(M)$ 是 M' 的一个直因子。证明 $\text{Ker}(u)$ 这时是 M 的直因子 (参看习题 23), 并且

$$\text{rg}(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(\text{Im}(u)) = \text{rg}(\mathbf{M}).$$

此外, 转置 ${}^t u$ 满足: ${}^t u(\mathbf{M}^*)$ 是 $\mathbf{M}^*$ 的直因子, 且 $\text{rg}({}^t u(\mathbf{M}^*)) = \text{rg}(u(\mathbf{M}))$ (参看 § 3 习题 14 (a))。

25. 设 A 是一个环, S 是 A 的一个乘性子集。 A 的理想 a 称为 S -可逆的, 如果存在 $s \in S$ 及 A 的一个理想 b , 使得 $ab = As$; A 的两个理想 a, b 称为 S -等价的, 如果存在 S 中的 s, t , 使得 $sa = tb$ 。证明 A 的 S -可逆理想的 S -等价类组成一个乘法群 C_S 。若 S 是饱和的 (§2 习题 1), 且 S 中没有元素是 A 中的零因子, 证明群 C_S 同构于 A 的全分式环 B (以及 $S^{-1}A$) 的可逆子 $S^{-1}A$ -模的类组成的群。

第 III 章 (*)

第三章 分次、滤过与拓扑

本章中所考虑的环都假设有单位元；所有环同态都假设把单位元映为单位元。所谓环 A 的子环，我们指的是包含 A 的单位元的子环。除另有说明外，所有模都是左模。

3.1 有限生成分次代数

3.1.1 交换代数的生成元系

设 A 是一个交换环， B 是一个交换 A -代数。回忆（《代数》第 IV 章 § 2 第 1 节）：若 $x = (x_i)_{i \in I}$ 是 B 的元素的一个族，则映射 $f \mapsto f(x)$ （从多项式代数 $A[X_i]_{i \in I}$ 到 B ）是 $A[X_i]_{i \in I}$ 到由诸 x_i 生成的 B 的子代数上的一个同态，其核 a 是由多项式 f （满足 $f(x) = 0$ 者）组成的理想，称为诸 x_i 之间（系数在 A 中）的代数关系理想。

定义 1. 在交换环 A 上的交换代数 B 中， B 的元素的一个族 $(x_i)_{i \in I}$ 称为在 A 上代数自由的（或称诸 x_i 在 A 上代数无关），如果诸 x_i 之间系数在 A 中的代数关系理想化为 0。在 A 上不是代数自由的一个族 (x_i) 也称为代数相关的（或其元素也称为在 A 上代数相关的）。

这个定义推广了《代数》第 V 章 § 5 第 1 节定义 1 中对交换域的元素族给出的定义。

说一个族 $(x_i)_{i \in I}$ 在 A 上代数自由，等价于说诸单项式 $\prod_i x_i^{n_i}$ （关于诸 x_i ）在 A 上线性无关；特别地，诸 x_i 这时在 A 上线性无关。

定义 2. 交换环 A 上的交换代数 B 称为有限生成的，如果它由元素的一个有限族生成。

这等价于说 B 同构于形如 $A[X_1, \dots, X_n]/a$ 的一个 A -代数（其中诸 X_i 是未定元，而 a 是多项式环 $A[X_1, \dots, X_n]$ 的一个理想）。

若 A -代数 B 是一个有限生成 A -模，则它显然是一个有限生成 A -代数；其逆不真，

多项式代数的例子即表明这一点（参看第 V 章）。

若 B 是一个有限生成 A -代数，而 A' 是任意交换 A -代数，则 $B_{(A')} = B \otimes_A A'$ 是一个有限生成 A' -代数，因为若 $(x_t)_{t \in I}$ 是 A -代数 B 的一个生成系，则诸 $x_t \otimes 1$ 显然组成 A' -代数 $B_{(A')}$ 的一个生成系。

若 B 是一个有限生成 A -代数，而 C 是一个有限生成 B -代数，则 C 是一个有限生成 A -代数；因为由定义立即推出：若 $(b_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 A -代数 B 的一个生成系，而 $(c_\mu)_{\mu \in M}$ 是 B -代数 C 的一个生成系，则 C 的每个元素都等于系数在 A 中、以诸 b_λ 与诸 c_μ 为变元的一个多项式。

3.1.2 分次环的有限性判别法

在本节及以下诸节中，所考虑的所有分次（《代数》第 II 章 § 11）都假设是 Z 型的。若 A （相应地 M ）是一个分次环（相应地分次模），则 A_i （相应地 M_i ）表示 A （相应地 M ）中次数为 i 的齐次元组成的集合。

若 $A_i = \{0\}$ （相应地 $M_i = \{0\}$ ）对 $i < 0$ 成立，则为简便起见，称 A （相应地 M ）为正次数的分次环（相应地分次模）。

命题 1. 设 $A = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} A_i$ 是一个正次数的分次交换环， m 是分次理想 $\bigoplus_{i \geq 1} A_i$ ，而 $(x_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 A 的次数 ≥ 1 的齐次元组成的一个族。下列条件等价：

(a) A 的由族 (x_λ) 生成的理想等于 m 。

(b) 族 (x_λ) 是 A_0 -代数 A 的一个生成系。

(c) 对所有 $i \geq 0$ ， A_0 -模 A_i 由形如 $\prod_\lambda x_\lambda^{n_\lambda}$ 且次数为 i （在 A 中）的元素生成。

显然条件 (b) 与 (c) 等价。若它们成立，则 m 的每个元素都形如 $f((x_\lambda))$ ，其中 f 是 $A_0[X_\lambda]_{\lambda \in L}$ 的一个无常数项的多项式；于是 $m = \sum_{\lambda \in L} A x_\lambda$ ，这就证明了 (c) 蕴含 (a)。反之，设条件 (a) 成立。设 $A' = A_0[x_\lambda]_{\lambda \in L}$ 是 A 的子 A_0 -代数，由族 (x_λ) 生成，我们来证明 $A' = A$ 。为此，只需证明 $A_i \subset A'$ 对所有 $i \geq 0$ 成立。我们对 i 作归纳，性质对 $i = 0$ 是显然的。设 $y \in A_i$ ，其中 $i \geq 1$ 。由于 $y \in m$ ，故

存在一个有限支撑族 $(a_\lambda)_{\lambda \in L}$ ，其元素属于 A ，使得 $y = \sum_\lambda a_\lambda x_\lambda$ ，并且可以假设每个 a_λ 都是次数为 $i - \deg(x_\lambda)$ 的齐次元（必要时用该次数的齐次分量代替它）；由于 $\deg(x_\lambda) > 0$ ，归纳假设表明 $a_\lambda \in A'$ 对所有 $\lambda \in L$ 成立，从而 $y \in A'$ 且 $A_i \subset A'$ ，这就

证明了 (a) 蕴含 (b)。

推论. 设 $\mathbf{A} = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathbf{A}_i$ 是一个正次数的分次交换环, $\mathfrak{m}$ 是分次理想 $\bigoplus_{i \geq 1} \mathbf{A}_i$ 。

(i) 下列条件等价:

(a) 理想 $\mathfrak{m}$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}$ -模。

(b) 环 $\mathbf{A}$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}_0$ -模。

(ii) 设 (i) 中的条件成立, 并设 $\mathbf{M} = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathbf{M}_i$ 是一个有限生成分次 $\mathbf{A}$ -模。则对所有 $i \in \mathbb{Z}$, $\mathbf{M}_i$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}_0$ -模, 并且存在 i_0 , 使得 $\mathbf{M}_i = \{0\}$ 对 $i < i_0$ 成立。

(iii) 若 $\mathbf{A}$ 的元素的一个族 (y_μ) 是 $\mathbf{A}$ -模 $\mathfrak{m}$ (相应地 $\mathbf{A}_0$ -模 $\mathbf{A}$) 的一个生成系, 则由诸 y_μ 的齐次分量组成的族也是如此; 于是由命题 1 即得条件 (a) 与 (b) 的等价性。

(iv) 我们可以假设 $\mathbf{A}$ (作为 $\mathbf{A}_0$ -代数) 由齐次元 a_i ($1 \leq i \leq r$, 次数 ≥ 1) 生成, 且 $\mathbf{M}$ (作为 $\mathbf{A}$ -模) 由齐次元 x_j ($1 \leq j \leq s$) 生成; 设 $h_i = \deg(a_i)$, $k_j = \deg(x_j)$ 。显然 $\mathbf{M}_n$ 由系数在 $\mathbf{A}_0$ 中的、形如 $a_1^{\alpha_1} a_2^{\alpha_2} \dots a_r^{\alpha_r} x_j$ 的元素的线性组合组成, 其中诸 α_i 是整数 ≥ 0 , 满足关系 $k_j + \sum_{i=1}^r \alpha_i h_i = n$; 对每个 n , 满足这些条件的族 $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq r}$ 只有有限多个, 因为 $h_i \geq 1$ 对所有 i 成立; 由此断言 $\mathbf{M}_n$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}_0$ -模, 并且显然 $\mathbf{M}_n = \{0\}$ (当 $n < \inf_j(k_j)$ 时)。

3.1.3 环 $\mathbf{A}^{(d)}$ 的性质

设 $\mathbf{A} = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathbf{A}_i$ 是一个分次环, $\mathbf{M} = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathbf{M}_i$ 是一个分次 $\mathbf{A}$ -模; 对每一对有序整数 (d, k) (满足 $d \geq 1$ 与 $0 \leq k \leq d-1$), 令

$$\mathbf{A}^{(d)} = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathbf{A}_{id}, \quad \mathbf{M}^{(d,k)} = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathbf{M}_{id+k}.$$

显然 $\mathbf{A}^{(d)}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个分次子环, $\mathbf{M}^{(d,k)}$ 是一个分次 $\mathbf{A}^{(d)}$ -模; 此外, 若 $\mathbf{N}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个分次子模, 则 $\mathbf{N}^{(d,k)}$ 是分次 $\mathbf{A}^{(d)}$ -模 $\mathbf{M}^{(d,k)}$ 的一个子模。我们将用 $\mathbf{M}^{(d)}$ 代替 $\mathbf{M}^{(d,0)}$ 来写; 对每个 $d \geq 1$, $\mathbf{M}$ 是诸 $\mathbf{A}^{(d)}$ -模 $\mathbf{M}^{(d,k)}$ ($0 \leq k \leq d-1$) 的直和。

命题 2. 设 $\mathbf{A} = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathbf{A}_i$ 是一个正次数的分次交换环, $\mathbf{M} = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \mathbf{M}_i$ 是一个分次 $\mathbf{A}$ -模。假设 $\mathbf{A}$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}_0$ -代数, 而 $\mathbf{M}$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}$ -模。则对每一对有序

整数 (d, k) (满足 $d \geq 1, 0 \leq k \leq d-1$):

(i) $\mathbf{A}^{(d)}$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}_0$ -模。

(ii) $\mathbf{M}^{(d,k)}$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}^{(d)}$ -模。

我们来证明 $\mathbf{A}$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}^{(d)}$ -模。设 $(a_i)_{1 \leq i \leq s}$ 是 $\mathbf{A}_0$ -代数 $\mathbf{A}$ 的由齐次元组成的一个生成系。 $\mathbf{A}$ 中形如 $a_1^{\alpha_1} a_2^{\alpha_2} \dots a_s^{\alpha_s}$ 且满足 $0 \leq \alpha_i \leq d$ (对 $1 \leq i \leq s$) 的元素 (数目有限) 组成 $\mathbf{A}^{(d)}$ -模 $\mathbf{A}$ 的一个生成系; 对每一组整数 $n_i \geq 0$ ($1 \leq i \leq s$), 存在正整数 q_i, r_i , 使得 $n_i = q_i d + r_i$, 其中 $r_i < d$ ($1 \leq i \leq s$); 于是

$$a_1^{n_1} a_2^{n_2} \dots a_s^{n_s} = (a_1^{q_1} \dots a_s^{q_s})^d (a_1^{r_1} \dots a_s^{r_s})$$

这就证明了我们的断言, 因为每个齐次元 $x \in \mathbf{A}$ 都满足 $x^d \in \mathbf{A}^{(d)}$ 。于是, 若 $\mathbf{M}$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}$ -模, 则它也是一个有限生成 $\mathbf{A}^{(d)}$ -模; 由于 $\mathbf{M}$ 是诸 $\mathbf{M}^{(d,k)}$ ($0 \leq k \leq d-1$) 的直和, 诸 $\mathbf{M}^{(d,k)}$ 中的每一个都是有限生成 $\mathbf{A}^{(d)}$ -模, 这就证明了 (ii)。

把上述结果应用于分次 $\mathbf{A}$ -模 $m = \bigoplus_{i \geq 1} \mathbf{A}_i$, 依第 2 节命题 1 的推论它是有限生成的; 可以看出 $m^{(d)}$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}^{(d)}$ -模; 因此 (第 2 节, 命题 1 的推论) $\mathbf{A}^{(d)}$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}_0$ -代数。

引理 1. 设 $\mathbf{A}$ 是一个满足 $\mathbf{A} = \mathbf{A}_0[\mathbf{A}_1]$ 的分次交换环, $\mathbf{M}$ 是一个分次 $\mathbf{A}$ -模, $(y_\lambda)_{\lambda \in \mathbf{L}}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个齐次生成系, 使得 $\deg(y_\lambda) \leq n_0$ 对所有 $\lambda \in \mathbf{L}$ 成立。则对所有 $n \geq n_0$ 及所有 $k \geq 0$, 有 $\mathbf{M}_{n+k} = \mathbf{A}_k \cdot \mathbf{M}_n$ 。

设 $n \geq n_0$, $x \in \mathbf{M}_{n+1}$ 。由于诸 y_λ 生成 $\mathbf{M}$, 存在一个有限支撑族 $(a_\lambda)_{\lambda \in \mathbf{L}}$, 其元素属于 $\mathbf{A}$, 使得 $x = \sum_\lambda a_\lambda y_\lambda$; 进一步可以假设每个 a_λ 都是次数为 $n+1 - \deg(y_\lambda)$ 的齐次元 (必要时用该次数的齐次分量代替它)。由于

$\mathbf{A} = \mathbf{A}_0[\mathbf{A}_1]$ 且 $\deg(a_\lambda) > 0$, 每个 a_λ 都是形如 bb' 的元素之和, 其中 $b \in \mathbf{A}_1$, $b' \in \mathbf{A}$, 从而 $x \in \mathbf{A}_1 \mathbf{M}_n$ 。于是 $\mathbf{M}_{n+1} = \mathbf{A}_1 \mathbf{M}_n$, 从而对 k 作归纳得 $\mathbf{M}_{n+k} = \mathbf{A}_k \mathbf{M}_n$ 。

引理 2. 设 $\mathbf{A}$ 是一个满足 $\mathbf{A} = \mathbf{A}_0[\mathbf{A}_1]$ 的分次交换环, $\mathbf{S} = \bigoplus_{i \geq 0} \mathbf{S}_i$ 是一个正次数的分次交换 $\mathbf{A}$ -代数, 且是有限生成 $\mathbf{A}$ -模。则存在一个整数 $n_0 \geq 0$, 使得:

(i) 对 $n \geq n_0$ 与 $k \geq 0$, $\mathbf{S}_{n+k} = \mathbf{S}_k \cdot \mathbf{S}_n$ 。

(ii) 对 $d \geq n_0$, $\mathbf{S}^{(d)} = \mathbf{S}_0[\mathbf{S}_d]$ 。

依引理 1, 存在一个整数 $n_0 \geq 0$, 使得对 $n \geq n_0$ 与 $k \geq 0$ 有 $S_{n+k} = A_k S_n$, 更有 $S_{n+k} = S_k S_n$, 这就建立了 (i)。于是, 对 $d \geq n_0$ 与 $m > 0$, $S_{md} = (S_d)^m$ (应用 (i) 并对 m 作归纳即得); 这就建立了 (ii)。

命题 3. 设 $\mathbf{R} = \bigoplus_{i \geq 0} \mathbf{R}_i$ 是一个正次数的分次交换环, 且是有限生成 $\mathbf{R}_0$ -代数。则存在一个整数 $e \geq 1$, 使得 $\mathbf{R}^{(me)} = \mathbf{R}_0[\mathbf{R}_{me}]$ 对所有 $m \geq 1$ 成立。

设 $(x_j)_{1 \leq j \leq s}$ 是 $\mathbf{R}_0$ -代数 $\mathbf{R}$ 的一个由次数 ≥ 1 的齐次元组成的生成系。设 $h_j = \deg(x_j)$, 设 q 是诸 h_j 的一个公倍数, 并记 $q_j = q/h_j$ ($1 \leq j \leq s$); 则诸元素 $x_j^{q_j}$ 的次数都等于 q 。设 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{R}$ 的一个子 $\mathbf{R}_0$ -代数, 由诸 $x_j^{q_j}$ 生成; 它是 $\mathbf{R}$ 的一个分次子代数, 且 $\mathbf{B}_i = 0$ (若 i 不是 q 的倍数)。设 $\mathbf{A}$ (相应地 $\mathbf{S}$) 是这样的分次环: 其底层环为 $\mathbf{B}$ (相应地 $\mathbf{R}^{(q)}$), 其分次为 $\mathbf{A}_i = \mathbf{B}_{iq}$ (相应地 $\mathbf{S}_i = \mathbf{R}_{iq}$)。依 $\mathbf{B}$ 的定义, 有 $\mathbf{A} = \mathbf{A}_0[\mathbf{A}_1]$ 。考虑 $\mathbf{R}$ 中形如 $x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_s^{\alpha_s}$ 的 (有限多个) 元素, 其中 $0 \leq \alpha_j \leq q_j$ 且 $\alpha_1 h_1 + \dots + \alpha_s h_s \equiv 0 \pmod{q}$; 我们来证明它们生成 $\mathbf{B}$ -模 $\mathbf{R}^{(q)}$ 。只需证明 $\mathbf{R}^{(q)}$ 的每个形如 $x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_s^{n_s}$ 的元素都是上述元素的一个 $\mathbf{B}$ -线性组合。现在, 存在正整数 k_j, r_j , 使得 $n_j = k_j q_j + r_j$, 其中 $r_j < q_j$ ($1 \leq j \leq s$); 于是

$$x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_s^{n_s} = (x_1^{q_1})^{k_1} \dots (x_s^{q_s})^{k_s} \cdot (x_1^{r_1} \dots x_s^{r_s})$$

又由假设 $\sum_{j=1}^s n_j h_j \equiv 0 \pmod{q}$, 故 $\sum_{j=1}^s r_j h_j \equiv 0 \pmod{q}$; 由于依定义诸 $x_j^{q_j}$ 属于 $\mathbf{B}$, 这就证明了我们的断言。由于 $\mathbf{S}$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}$ -模, 可以应用引理 2: 存在 n_0 , 使得对 $d \geq n_0$ 有 $\mathbf{S}^{(d)} = \mathbf{S}_0[\mathbf{S}_d]$, 从而 $\mathbf{R}^{(qd)} = \mathbf{R}_0[\mathbf{R}_{qd}]$ 对 $d \geq n_0$ 成立。取 $e = qn_0$ 即得命题。

3.1.4 分次素理想

设 $\mathbf{A} = \bigoplus_{i \geq 0} \mathbf{A}_i$ 是一个正次数的分次交换环, $\mathfrak{m}$ 是分次理想 $\bigoplus_{i \geq 1} \mathbf{A}_i$; 我们称 $\mathbf{A}$ 的两个分次理想 $\mathfrak{a} = \bigoplus_{i \geq 0} \mathfrak{a}_i$ 、 $\mathfrak{b} = \bigoplus_{i \geq 0} \mathfrak{b}_i$ 是等价的, 如果存在一个整数 n_0 , 使得 $\mathfrak{a}_n = \mathfrak{b}_n$ 对 $n \geq n_0$ 成立 (显然这是一个等价关系)。一个分次理想称为本性的, 如果它不等价于 $\mathfrak{m}$ 。

命题 4. 设 $\mathfrak{p} = \bigoplus_{i \geq 0} \mathfrak{p}_i$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个分次理想; 为使 $\mathfrak{p}$ 是素的, 必须且只需: 若 $x \in \mathbf{A}_m, y \in \mathbf{A}_n$ 满足 $x \notin \mathfrak{p}$ 且 $y \notin \mathfrak{p}$, 则 $xy \notin \mathfrak{p}$ 。

该条件显然是必要的。反之, 若它成立, 则在分次环 $\mathbf{A}/\mathfrak{p} = \bigoplus_{i \geq 0} \mathbf{A}_i/\mathfrak{p}_i$ 中, 两个 $\neq 0$

的齐次元之积 $\neq 0$ ，因而 A/p 是一个整环（《代数》第 II 章 §11 第 4 节命题 7）。

命题 5. 设 $a = \bigoplus_{i \geq 0} a_i$ 是 A 的一个分次理想， n_0 是一个 > 0 的整数。为使存在一个分次素理想 $p = \bigoplus_{i \geq 0} p_i$ ，使得 $p_n = a_n$ 对 $n \geq n_0$ 成立，必须且只需：对齐次元素对 x, y （次数 $\geq n_0$ ），关系 $xy \in a$ 蕴含 “ $x \in a$ 或 $y \in a$ ”。若存在 $n \geq n_0$ 使 $a_n \neq A_n$ ，则满足上述条件的素理想是唯一的。

陈述中的条件显然是必要的。若 $a_n = A_n$ 对所有 $n \geq n_0$ 成立，则显然每个包含 m 的素理想都是该问题的一个解；因而可能有多个素理想解决该问题；不过这些理想中的任意两个显然等价。于是设存在一个齐次元 $a \in A_d$ （其中 $d \geq n_0$ ），它不属于 a_d 。设 p 是由 $x \in A$ （满足 $ax \in a$ ）组成的集合。显然 p 是 A 的一个理想；由于 ax 的齐次分量是 a 与 x 的诸齐次分量的乘积，且 a 是分次理想，故 p 是分次理想；此外， $1 \notin p$ ，因而 $p \neq A$ 。为证明 p 是素的，只需证明：若 $x \in A_m$ 、 $y \in A_n$ 满足 $x \notin p$ 与 $y \notin p$ ，则 $xy \notin p$ （命题 4）。这时 $ax \notin a_{m+d}$ ， $ay \notin a_{n+d}$ ，从而由假设

$$a^{2d}xy \notin a_{m+n+2d};$$

我们断言 $axy \notin a_{m+n+d}$ ，因为 $xy \notin p$ 。最后，若 $n \geq n_0$ 且 $x \in A_n$ ，则条件 $x \in a_n$ 与 $ax \in a_{n+d}$ 依假设等价，因而 $p \cap A_n = a_n$ ，这就完成了对该问题的解——分次素理想 p 的存在性证明。若 p' 是 A 的另一个分次素理想，满足 $p' \cap A_n = a_n$ 对 $n \geq n_0$ 成立，则 $a \notin p'$ ，且 $ax \in p'$ 对所有 $x \in p$ 成立，从而 $p \subset p'$ ，因为 p' 是素的。另一方面，若 x 是一个次数为 $n \geq 0$ 的齐次元，属于 p' ，则 ax 是次数为 $n + d \geq n_0$ 的齐次元，因此属于 $p' \cap A_{n+d} = a_{n+d}$ ，从而依定义 $x \in p$ ，这表明 $p' \subset p$ ，最终 $p' = p$ 。

命题 6. 设 d 是一个 ≥ 1 的整数。

- (i) 对每个本性分次理想 p ， $A, p \cap A^{(d)}$ 是 $A^{(d)}$ 的一个本性分次素理想。
- (ii) 反之，对每个本性分次素理想 p' （属于 $A^{(d)}$ ），存在唯一的（必然是本性的）分次素理想 p （属于 A ），使得 $p \cap A^{(d)} = p'$ 。
- (iii) 若 $a \in A_k$ 不属于 p_k ，则 a^{kd} 不属于 p_{kd} ，因而 $p \cap A^{(d)}$ 是本性的。
- (iv) 对所有 $n \geq 0$ ，集合 $p \cap A_n$ 必须等于集合 a_n ，后者由 $x \in A_n$ （满足 $x^d \in p'$ ）组成。我们来证明 $a = \bigoplus_{n \geq 0} a_n$ 是一个分次素理想；由于 $a_n = p'_n$ 当 n 是 d 的倍数时

成立 (因为 $\mathfrak{p}'$ 是素的), 这就将证明 $\mathfrak{p}$ 的唯一性。现在, 若 $x \in \mathfrak{a}_n, y \in \mathfrak{a}_n, (x-y)^{2d}$ 是一些项之和, 其中每一项都是 x^d 或 y^d 与一个次数为 nd 的齐次元的乘积, 因而 $(x-y)^{2d} \in \mathfrak{p}'$, 且由于 $\mathfrak{p}'$ 是素的, $(x-y)^d \in \mathfrak{p}'$, 因此 $\mathfrak{a}_n$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个子群。由于 $\mathfrak{p}'$ 是 $\mathbf{A}^{(d)}$ 的理想, $\mathfrak{a}$ 是 $\mathbf{A}$ 的分次理想; 最后, 关系 $(xy)^d \in \mathfrak{p}'$ 蕴含 $x^d \in \mathfrak{p}'$ 或 $y^d \in \mathfrak{p}'$, 依命题 4, 这就完成了证明。

设 $\mathbf{A}$ 是一个正次数的分次交换环, $\mathfrak{p}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个本性分次素理想。 $\mathbf{A}$ 中不属于 $\mathfrak{p}$ 的齐次元组成的集合 S 是乘性的, 因而分式环 $S^{-1}\mathbf{A}$ 典范地是分次的 (第 II 章 §2 第 9 节) (注意在这个分次中一般会存在次数为负的 $\neq 0$ 的齐次元)。我们将用 $\mathbf{A}_{(\mathfrak{p})}$ 表示 $S^{-1}\mathbf{A}$ 的由次数为 0 的齐次元组成的子环, 换言之, 即形如 x/s 的分式组成的集合, 其中 x 与 s 是 $\mathbf{A}$ 中次数相同的齐次元, 且 $s \notin \mathfrak{p}$ 。类似地, 对每个分次 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$, $S^{-1}\mathbf{M}$ 典范地是分次的 (出处同上), 我们将用 $\mathbf{M}_{(\mathfrak{p})}$ 表示次数为 0 的齐次元组成的子群, 它显然是一个 $\mathbf{A}_{(\mathfrak{p})}$ -模。

命题 7. 设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个分次素理想, d 是一个 ≥ 1 的整数, $\mathfrak{p}'$ 是分次素理想 $\mathfrak{p} \cap \mathbf{A}^{(d)}$ (属于 $\mathbf{A}^{(d)}$); 对每个分次 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$, 同态 $(\mathbf{M}^{(d)})_{(\mathfrak{p}')} \rightarrow \mathbf{M}_{(\mathfrak{p})}$ (由典范单射 $\mathbf{M}^{(d)} \rightarrow \mathbf{M}$ 导出) 是双射。

若 S 是 $\mathbf{A}$ 中不属于 $\mathfrak{p}$ 的齐次元组成的集合, 且 $S' = S \cap \mathbf{A}^{(d)}$, 则典范同态 $\phi: S'^{-1}\mathbf{M}^{(d)} \rightarrow S^{-1}\mathbf{M}$ 是一个次数为 0 的齐次同态, 并且是单射, 因为若 $x \in M_{nd}$ 对 $s \in A_m$ 满足 $sx=0$, 这里 $s \notin \mathfrak{p}$, 则也有 $s^d x = 0$, 且 $s^d \in A_{md}$, $s^d \notin \mathfrak{p}'$ 。剩下要证 ϕ 把 $(\mathbf{M}^{(d)})_{(\mathfrak{p}')}$ 映到整个 $\mathbf{M}_{(\mathfrak{p})}$; 但若 $x \in M_n$, $s \in A_n$ 且 $s \notin \mathfrak{p}$, 则也有 $x/s = (xs^{d-1})/s^d$, 其中 $xs^{d-1} \in A_{nd}$, $s^d \in A_{nd}$, 且 $s^d \notin \mathfrak{p}'$, 由此即得我们的断言。

命题 8. 设 $\mathfrak{m} = \bigoplus_{i \geq 1} \mathbf{A}_i$; 设 $(\mathfrak{p}^{(k)})_{1 \leq k \leq n}$ 是 $\mathbf{A}$ 的分次素理想的一个有限族, $\mathfrak{a}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个分次理想, 使得对所有 k 有 $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{m} \notin \mathfrak{p}^{(k)}$; 则存在一个齐次元 $z \in \mathfrak{a} \cap \mathfrak{m}$, 它不属于任何 $\mathfrak{p}^{(k)}$ 。

我们对 n 作归纳论证, 命题对 $n=1$ 是平凡的。若存在一个指标 j , 使得 $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{m} \cap \mathfrak{p}^{(j)}$ 包含于诸 $\mathfrak{p}^{(k)}$ (指标 $k \neq j$) 之一, 则由归纳假设, 存在一个齐次元 $z' \in \mathfrak{a} \cap \mathfrak{m}$, 它不属于诸 $\mathfrak{p}^{(k)}$ (指标 $k \neq j$) 中的任何一个, 因而不属于 $\mathfrak{p}^{(j)}$, 这个元素就解决了该问题。于是设对每个指标 j , $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{m} \cap \mathfrak{p}^{(j)}$ 都不包含于诸 $\mathfrak{p}^{(k)}$ (指标 $k \neq j$) 中的任何一个; 因此归纳假设蕴含存在一个齐次元 $y_j \in \mathfrak{a} \cap \mathfrak{m} \cap \mathfrak{p}^{(j)}$, 它不属于诸 $\mathfrak{p}^{(k)}$ (指标 $k \neq j$) 中的任何一个; 由于诸 y_j 的次数都 ≥ 1 , 我们可以假设 (因为诸 $\mathfrak{p}^{(k)}$ 都是素的, 用适当的幂代

替它们) y_1 与 $\prod_{j=2}^n y_j$ 的次数相同。于是 $z = y_1 + \prod_{j=2}^n y_j$ 是次数 ≥ 1 的齐次元, 并且与第 II 章 § 1 第 1 节命题 2 中相同的论证表明 z 解决了该问题。

3.2 滤过环与滤过模的一般结果

3.2.1 滤过环与滤过模

定义 1. 一个递增 (相应地, 递减) 序列 $(G_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ (由群 G 的子群组成) 称为 G 上的一个递增 (相应地, 递减) 滤过。

带有一个滤过的群称为滤过群。

若 $(G_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 是群 G 上的一个递增 (相应地, 递减) 滤过, 并且记 $G'_n = G_{-n}$, 则显然 $(G'_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 是 G 上的一个递减 (相应地, 递增) 滤过。因此我们可以把研究局限于递减滤过, 今后凡谈到滤过, 除另有说明外, 均指递减滤过。

设 $(G_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 是群 G 上的一个递减滤过, 显然 $\bigcap_{n \in \mathbf{Z}} G_n$ 与 $\bigcup_{n \in \mathbf{Z}} G_n$ 都是 G 的子群; 若 $\bigcap_{n \in \mathbf{Z}} G_n$ 化为单位元, 则称该滤过是分离的; 若 $\bigcup_{n \in \mathbf{Z}} G_n = G$, 则称它是穷竭的。

定义 2. 给定环 A , 加法群 A 上的滤过 $(A_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 称为与 A 的环结构相容, 如果

$$A_m A_n \subset A_{m+n} \quad \text{for } m \in \mathbf{Z}, \quad n \in \mathbf{Z} \quad (1)$$

$$1 \in A_0. \quad (2)$$

带有这个滤过的环 A 称为滤过环。

条件 (1) 与 (2) 表明 A_0 是 A 的子环, 且诸 A_n 是 (左与右) A_0 -模。集合 $B = \bigcup_{n \in \mathbf{Z}} A_n$ 是 A 的子环, 而集合 $\mathfrak{n} = \bigcap_{n \in \mathbf{Z}} A_n$ 是 B 的双边理想; 因为若 $x \in \mathfrak{n}$ 且 $a \in A_p$, 则对一切 $k \in \mathbf{Z}$ 有 $x \in A_{k-p}$, 于是由 (1) 得 $ax \in A_k$ 且 $xa \in A_k$; 因而 $ax \in \mathfrak{n}$ 且 $xa \in \mathfrak{n}$ 。

一个重要的特殊情形是 $A_0 = A$ 的情形; 这时 $A_n = A$ 对 $n \leq 0$ 成立, 并且所有 A_n 都是 A 的双边理想。

定义 3. 设 A 是一个滤过环, $(A_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 是它的滤过, E 是一个 A -模。 E 上的滤过 $(E_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 称为与 E 在滤过环 A 上的模结构相容, 如果

$$A_m E_n \subset E_{m+n} \quad \text{for } m \in \mathbf{Z}, \quad n \in \mathbf{Z}. \quad (3)$$

带有这个滤过的 A -模 E 称为滤过模。

诸 E_n 都是 A_0 -模；若 $B = \bigcup_{n \in \mathbf{Z}} A_n$ ，显然 $\bigcup_{n \in \mathbf{Z}} E_n$ 是一个 B -模，且 $\bigcap_{n \in \mathbf{Z}} E_n$ 由上面关于 $\bigcap_{n \in \mathbf{Z}} A_n$ 的同样论证也是一个 B -模。若 $A_0 = A$ ，则所有 E_n 都是 E 的子模。

例

- (1) 设 A 是一个 $\mathbf{Z}$ 型分次环；对一切 $i \in \mathbf{Z}$ ，用 $A_{(i)}$ 表示 A 中次数为 i 的齐次元组成的子群。记 $A_n = \sum_{i \geq n} A_{(i)}$ ；则立即可见 (A_n) 是一个与 A 的环结构相容的、穷竭且分离的递减滤过；称这个滤过为与分次 $(A_{(i)})_{i \in \mathbf{Z}}$ 相伴的滤过，称滤过环 A 为与给定的分次环 A 相伴的滤过环。

现在设 E 是分次环 A 上的一个 $\mathbf{Z}$ 型分次模，对一切 $i \in \mathbf{Z}$ ，用 $E_{(i)}$ 表示 E 中次数为 i 的齐次元组成的子群。记 $E_n = \sum_{i \geq n} E_{(i)}$ ；则 (E_n) 是一个穷竭且分离的递减滤过，它与 E 在滤过环 A 上的模结构相容；称这个滤过为与分次 $(E_{(i)})_{i \in \mathbf{Z}}$ 相伴的滤过，称滤过模 E 为与给定的分次模 E 相伴的滤过模。(2) 设 A 是一个滤过环， $(A_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 是它的滤过， E 是一个 A -模。记 $E_n = A_n E$ ；由 (1) 推出

$$A_m E_n = A_m A_n E \subset A_{m+n} E = E_{m+n},$$

并由 (2) 推出 $E_0 = E$ ；于是 (E_n) 是一个与 E 的 A -模结构相容的穷竭滤过。称这个滤过为由 A 上给定的滤过 (A_n) 导出的滤过；注意它未必是分离的，即使 (A_n) 是分离的，且 E 与诸 A_n 都是有限生成的 A -模（参看 §3 习题 2；不过可参看 §3 第 3 节命题 5 以及第 2 节命题 4 的推论）。

- (3) 设 A 是一个环， m 是 A 的一个双边理想。记 $A_n = m^n$ ($n \geq 0$)， $A_n = A$ ($n < 0$)；立即可见 (A_n) 是 A 上的一个穷竭滤过，称为 m -进滤过。设 E 是一个 A -模；由 A 上的 m -进滤过导出的 E 的滤过 (E_n) 称为 E 上的 m -进滤过；换言之， $E_n = m^n E$ ($n \geq 0$)， $E_n = E$ ($n < 0$)。

若 A 是交换的且 B 是一个 A -代数，则 $n = mB$ 是 B 的双边理想，并且对每个 B -模 F 有 $n^k F = m^k F$ ，因此 F 上的 n -进滤过与 m -进滤过一致（若把 F 看作 A -模）。

(4) 若 A 是一个滤过环, (A_n) 是它的滤过, 则左 A -模 A_s 带有滤过 (A_n) 而是一个滤过 A -模。另一方面, 显然 (A_n) 是一个与反环 A^0 的环结构相容的滤过, 且 A_d 是一个滤过 (左) A^0 -模, 带有滤过 (A_n) 。

(5) 在环 A 上, 诸集合 A_n , 其中 $A_n = 0$ ($n > 0$), $A_n = A$ ($n \leq 0$), 构成所谓 A 上的平凡滤过, 即与 A 上的平凡分次相伴的滤过 (例 1); 在 A -模 E 上, 凡由 A -子模组成的滤过 (E_n) 都与 E 在滤过环 A 上的模结构相容。于是可以说, 每个滤过交换群 G 都是一个滤过 Z -模, 只要给 Z 赋以平凡滤过。

设 G 是一个滤过群, $(G_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 是它的滤过; 显然, 若 H 是 G 的任意一个子群, 则 $(H \cap G_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 是一个滤过, 称为由 G 上的滤过诱导的诱导滤过; 若 G 上的滤过是穷竭的 (相应地, 分离的), 则它也是。类似地, 若 H 是 G 的一个正规子群, 则族 $((H \cdot G_n)/H)_{n \in \mathbb{Z}}$ 是群 G/H 上的一个滤过, 称为关于 H 的商滤过 (G 上的滤过的商); 若 (G_n) 是穷竭的, 则它也是。若 G' 是另一个滤过群, $(G'_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 是它的滤过, 则 $(G_n \times G'_n)$ 是 $G \times G'$ 上的一个滤过, 称为 G 与 G' 上的滤过的乘积滤过; 若 (G_n) 与 (G'_n) 都是穷竭的 (相应地, 分离的), 则它也是。

现在设 A 是一个滤过环, (A_n) 是它的滤过; 在 A 的每个子环 B 上, 显然由 A 上的滤过诱导的滤过与 B 的环结构相容。若 $\mathfrak{b}$ 是 A 的一个双边理想, 则 A 上的滤过在 $A/\mathfrak{b}$ 上的商滤过与这个环的结构相容, 因为

$$(A_n + \mathfrak{b})(A_m + \mathfrak{b}) \subset A_{n+m} + \mathfrak{b}.$$

若 A' 是另一个滤过环, 则 $A \times A'$ 上的乘积滤过与这个环的结构相容。

最后设 E 是一个滤过 A -模, (E_n) 是它的滤过; 在 E 的每个子模 F 上, 由 E 上的滤过诱导的滤过与 F 的 A -模结构相容, 而在商模 E/F 上, E 上的滤过的商滤过与 A -模结构相容, 因为

$$A_n(F + E_m) \subset F + A_n E_m \subset F + E_{m+n}.$$

Z

注意, 若 E 上的滤过是由 A 上的滤过导出的 (例 2), 则 E/F 上的商滤过也是, 但 F 上诱导的滤过一般不是 (习题 1; 不过可参看 § 3 第 2 节定理 2)。

若 E' 是另一个滤过 A -模, 则 $E \times E'$ 上的乘积滤过与它的 A -模结构相容。若 E 与 E' 上的滤过都是由 A 上的滤过导出的 (例 2), 则它们的乘积滤过也是。

3.2.2 阶函数

设 A 为滤过环, E 为滤过 A -模, (E_n) 为 E 的滤过。对所有 $x \in E$, 令 $v(x)$ 表示这些整数在 $\bar{R}$ 中的上确界, 其中这些整数为 $n \in \mathbb{Z}$, 并满足 $x \in E_n$ 。则有下列等价关系:

$$\begin{cases} v(x) = -\infty \Leftrightarrow x \notin \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} E_n \\ v(x) = p \Leftrightarrow x \in E_p \quad \text{and} \quad x \notin E_{p+1} \\ v(x) = +\infty \Leftrightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{Z}} E_n \end{cases} \quad (4)$$

映射 $v: E \rightarrow \bar{R}$ 称为滤过模 E 的阶函数。如果已知 v , 则各个 E_n 也随之确定, 因为 E_n 是由满足 $x \in E$ 且 $v(x) \geq n$ 的元素构成的集合; E_n 是 E 的加法子群这一事实给出关系式

$$v(x - y) \geq \inf(v(x), v(y)). \quad (5)$$

上述定义尤其适用于滤过 A -模 A_S ; 令 w 为其阶函数。由第 1 节的公式 (3) 可知, 对 $a \in A$ 和 $x \in E$,

$$v(ax) \geq w(a) + v(x) \quad (6)$$

只要右端有定义; 特别地, 对 $a \in A$ 和 $b \in A$,

$$w(ab) \geq w(a) + w(b) \quad (7)$$

只要右端有定义。

对于不必交换的滤过群 G , 也类似地定义阶函数; 这时与 (5) 相应的关系写成

$$v(yx^{-1}) = v(xy^{-1}) \geq \inf(v(x), v(y)). \quad (5')$$

3.2.3 与滤过模相伴的分次模

设 G 为交换群（用加法记号）， (G_n) 为 G 上的一个滤过。记

$$\begin{aligned} \text{gr}_n(\mathbf{G}) &= \mathbf{G}_n / \mathbf{G}_{n+1} \quad \text{for } n \in \mathbf{Z} \\ \text{gr}(\mathbf{G}) &= \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \text{gr}_n(\mathbf{G}). \end{aligned} \quad (8)$$

于是，交换群 $\text{gr}(\mathbf{G})$ 是一个 $\mathbf{Z}$ 型分次群，称为与滤过群 $\mathbf{G}$ 相伴的分次群；其 n 次齐次元属于 $\text{gr}(\mathbf{G})$ ，并且是 $\text{gr}_n(\mathbf{G})$ 的元素。

现在设 A 为滤过环， $(\mathbf{A}_n)$ 为其滤过， E 为滤过 A -模， $(\mathbf{E}_n)$ 为其滤过。对所有 $p \in \mathbf{Z}$ 、 $q \in \mathbf{Z}$ ，定义映射

$$\text{gr}_p(\mathbf{A}) \times \text{gr}_q(\mathbf{E}) \rightarrow \text{gr}_{p+q}(\mathbf{E}) \quad (9)$$

定义如下：给定 $\alpha \in \text{gr}_p(\mathbf{A})$ 、 $\xi \in \text{gr}_q(\mathbf{E})$ ，取两个代表元 a, a' 代表 α ，以及两个代表元 x, x' 代表 ξ ，则 $ax \in \mathbf{E}_{p+q}$ 、 $a'x' \in \mathbf{E}_{p+q}$ ，且 $ax \equiv a'x' \pmod{\mathbf{E}_{p+q+1}}$ ，因为

$$ax - a'x' = (a - a')x + a'(x - x')$$

又有 $a - a' \in \mathbf{A}_{p+1}$ 和 $x - x' \in \mathbf{E}_{q+1}$ ，故上述断言由第 1 节的公式 (3) 得出。因此，我们可以把 $\alpha\xi$ 记作

$$\mathbf{E}_{p+1} / \mathbf{E}_{p+q+1} = \text{gr}_{p+q}(\mathbf{E})$$

任取代表元 $a \in \alpha$ 和任取代表元 $x \in \xi$ 的乘积 ax 在上述商中的类。显然，映射 (9) 是 $\mathbf{Z}$ -双线性的；由线性性得到一个 $\mathbf{Z}$ -双线性映射

$$\text{gr}(\mathbf{A}) \times \text{gr}(\mathbf{E}) \rightarrow \text{gr}(\mathbf{E}). \quad (10)$$

若先将这个定义应用于 $E = A_s$ 的情形，则映射 (10) 是 $\text{gr}(\mathbf{A})$ 上的内部合成律；直接验证可知它具有结合性，并且有一个单位元，即 A 的单位元在 $\text{gr}_0(\mathbf{A})$ 中的典范像。因此，它在 $\text{gr}(\mathbf{A})$ 上定义了一个环结构，而分次 $(\text{gr}_n(\mathbf{A}))_{n \in \mathbf{Z}}$ 按定义与此结构相容。这样定义的（ $\mathbf{Z}$ 型）分次环 $\text{gr}(\mathbf{A})$ 称为与滤过环 A 相伴的分次环；若 A 交换，它显然也交换；

$\text{gr}_0(A)$ 是 $\text{gr}(A)$ 的子环。另一方面, 映射 (10) 是 $\text{gr}(A)$ -模 $\text{gr}(E)$ 上的外部合成律, 模公理显然满足, 而分次 $(\text{gr}_n(E))_{n \in \mathbb{Z}}$ 在 $\text{gr}(E)$ 上显然与这个模结构相容。这样定义的分次 $\text{gr}(A)$ -模 $\text{gr}(E)$ ($\mathbb{Z}$ 型) 称为与滤过 A -模 E 相伴的分次模。

例

- (1) 设 A 为交换环, t 为 A 中的一个非零因子。给 A 赋予 (t) -进滤过 (第 1 节, 例 3)。则与之相伴的分次环 $\text{gr}(A)$ 典范同构于多项式环 $(A/(t))[X]$ 。因为 $\text{gr}_n(A) = 0$ 对 $n < 0$ 成立, 且按定义环 $\text{gr}_0(A)$ 就是环 $A/(t)$ 。现在注意到, 由于关于 t 的假设, 关系 $at^n \equiv 0 \pmod{t^{n+1}}$ 等价于 $a \equiv 0 \pmod{t}$; 若 τ 是 t 在 $\text{gr}_1(A)$ 中的典范像, 则 $\text{gr}_n(A)$ 的每个元素都可唯一写成 $\alpha\tau^n$ 的形式, 其中 $\alpha \in \text{gr}_0(A)$; 断言得证。
- (2) 设 K 为交换环, A 为形式幂级数环

$$K[[X_1, \dots, X_r]]$$

(《代数》, 第 IV 章, § 5), m 为 A 的理想, 其元素是没有常数项的形式幂级数。给 A 赋予 m -进滤过 (第 1 节, 例 3); 若 $M_1, \dots, M_s$ 是 $X_1, \dots, X_r$ 中总次数为 $n-1$ 的互异单项式, 则显然每个总阶为 $\omega(u) \geq n$ 的形式幂级数 u

(同上, 第 2 节), 可写成 $\sum_{k=1}^s u_k M_k$, 其中 u_k 属于 m ; 可以看出, m^n 是这样一些形式幂级数 u 的集合: 它满足 $\omega(u) \geq n$, 这说明 ω 是 m -进滤过的阶函数。于是显然, 对每个形式幂级数 $u \in m^n$, 存在唯一一个次数为 n 的齐次多项式 (关于 X_i), 它与 u 模 m^{n+1} 同余, 即 n 次项在 u 中的和; 因此 $\text{gr}(A)$ 典范同构于多项式环 $K[X_1, \dots, X_r]$ 。

- (3) 更一般地, 设 A 为交换环, b 为 A 的理想, 并给 A 赋予 b -进滤过。若记 $B = \text{gr}_0(A)$, $F = \text{gr}_1(A) = b/b^2$, 我们知道 (《代数》, 第 III 章), B -模 F 到自身的恒等映射可以唯一延拓为同态 u , 使其把对称代数 $S(F)$ (其中 F 是 B -模) 映到 B -代数 $\text{gr}(A)$; 由 $\text{gr}(A)$ 的定义可知, u 是分次代数的满同态; 当 $n \geq 1$ 时, $\text{gr}_n(A)$ 的每个元素都是元素模 b^{n+1} 的类之和, 这些元素形如 $y = x_1 x_2 \dots x_n$, 其中 $x_i \in b (1 \leq i \leq n)$; 若 ξ_i 是 $x_i \pmod{b^2}$ 的类, 则显然 y 模 b^{n+1} 的类就是元素 $u(\xi_1) \dots u(\xi_n)$, 断言得证。特别地, B -模 F 的每个生成系都是 B -代数 $\text{gr}(A)$ 的生成系。

现在若 E 是 A -模且给 E 赋予 b -进滤过, 同样可见, 分次 $\text{gr}(A)$ -模 $\text{gr}(E)$ 由 $\text{gro}(E) = E/bE$ 生成。确切地说, 将 $\text{gr}(A)$ -模 $\text{gr}(E)$ 上的外部合成律限制到 $\text{gr}(A) \times \text{gro}(E)$ 后, 得到一个从 $\text{gr}(A) \times \text{gro}(E)$ 到 $\text{gr}(E)$ 的 Z -双线性映射 ϕ ; 此外, $\text{gr}(A)$ 是一个 $(\text{gro}(A), \text{gro}(A))$ -双模, 而 $\text{gro}(E)$ 是一个 $\text{gro}(A)$ -模; 直接验证可知, 对 $\alpha \in \text{gr}(A)$ 、 $\alpha_0 \in \text{gro}(A)$ 、 $\xi \in \text{gro}(E)$,

$$\phi(\alpha\alpha_0, \xi) = \phi(\alpha, \alpha_0\xi)$$

从而 ϕ 定义了一个满的 $\text{gr}_0(A)$ -线性映射

$$\gamma_E: \text{gr}(A) \otimes_{\text{gr}_0(A)} \text{gr}_0(E) \rightarrow \text{gr}(E) \quad (11)$$

称为典范映射。

* (4) 设 K 为交换环, g 为 K 上的李代数, U 为 g 的包络代数。在 U 上定义递增滤过 $(U_n)_{n \in \mathbb{Z}}$: 取 $U_n = \{0\}$ (当 $n < 0$ 时), 并令 U_n (当 $n \geq 0$ 时) 为 U 中可表示为至多 n 个 g 中元素之积之和的元素所成的集合; 于是

$U_0 = K$, 且 $\text{gr}(U)$ 是交换 K -代数 (《李群与李代数》, 第 I 章, § 2, 第 6 节)。从 g 到 $\text{gr}_1(U) = U_1/U_0$ 的典范映射可以唯一延拓为同态 h , 它把对称代数 $S(g)$ (其中 g 是 K -模) 映到 K -代数 $\text{gr}(U)$; 同态 h 是满射; 若 K -模 g 是自由的, 则 h 是双射 (同上, 第 7 节, 定理 1)。

(5) 设 A 为 Z 型分次环, E 为 Z 型分次 A -模; 令 $A_{(i)}$ (分别为 $E_{(i)}$) 表示 A (分别 E) 的 i 次齐次元所成的子群。给 A 和 E 赋予与其分次相伴的滤过 (第 1 节, 例 1), 并令 A' 和 E' 表示由此得到的滤过环和滤过 A' -模。于是显然, Z -线性映射 $A \rightarrow \text{gr}(A')$ 把 $A_{(n)}$ 中的元素映到其在

$$\text{gr}_n(A) = \left(\bigoplus_{i \geq n} A_{(i)} \right) / \left(\bigoplus_{i \geq n+1} A_{(i)} \right)$$

是分次环同构。类似地定义一个典范分次 A -模同构 $E \rightarrow \text{gr}(E')$ 。

命题 1. 设 A 为滤过环, $(A_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 为其滤过, v 为其阶函数。假设 $\text{gr}(A)$ 是无零因子的环。那么, 对于任意有序对元素 a, b , 在环 $B = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} A_n, v(ab) = v(a) + v(b)$ 中, 所述等式成立。

由于 $n = \bigcap_{n \in \mathbf{Z}} A_n$ 是环 B 的双边理想, 当 $v(a)$ 或 $v(b)$ 等于 $+\infty$ 时上述公式成立。否则, $v(a) = r$ 和 $v(b) = s$ 都是整数; 按定义, α 是 $a \bmod A_{r+1}$ 的类, β 是 $b \bmod A_{s+1}$ 的类, 且二者都 $\neq 0$, 因此由假设, $\alpha\beta \neq 0$ 于 $\text{gr}(A)$ 中, 从而 $ab \notin A_{r+s+1}$; 而 $ab \in A_{r+s}$,

$$v(ab) = v(a) + v(b).$$

推论。设 A 为滤过环, $(A_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 为其滤过; 令 $B = \bigcup_{n \in \mathbf{Z}} A_n$, $n = \bigcap_{n \in \mathbf{Z}} A_n$ 。若环 $\text{gr}(A)$ 无零因子, 则环 B/n 也无零因子。

若 a 和 b 是 B 中不属于 n 的元素, 则 $v(a) \neq +\infty$ 且 $v(b) \neq +\infty$, 从而 $v(ab) \neq +\infty$, 因此 $ab \notin n$ 。

注意, 环 A 可以是整环, 且滤过 (A_n) 穷竭并分离, 但 $\text{gr}(A)$ 未必是整环 (习题 2)。

注。设 G 为不必交换的群, 带有滤过 $(G_n)_{n \in \mathbf{Z}}$, 使得 G_{n+1} 是 G_n 的正规子群, 对所有 $n \in \mathbf{Z}$; 仍令 $\text{gr}_n(G) = G_n/G_{n+1}$ 。族 $(\text{gr}_n(G))_{n \in \mathbf{Z}}$ 的限制直积, 即乘积 $\prod_{n \in \mathbf{Z}} \text{gr}_n(G)$ 中由元素 (ξ_n) 构成的子群, 其中除至多有限个分量外, 其余所有分量都等于单位元, 也称为与 G 相伴的分次群, 记为 $\text{gr}(G)$ 。

3.2.4 与滤过相容的同态

设 G, G' 为两个交换群 (用加法记号), (G_n) 为 G 上的滤过, (G'_n) 为 G' 上的滤过; 同态 $h: G \rightarrow G'$ 称为与 G 和 G' 上的滤过相容, 如果 $h(G_n) \subset G'_n$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 成立。复合同态 $G_n \xrightarrow{h|_{G_n}} G'_n \rightarrow G'_n/G'_{n+1}$ 在 G_{n+1} 上为零, 因而取商后定义出同态 $h_n: G_n/G_{n+1} \rightarrow G'_n/G'_{n+1}$; 于是存在唯一的加法群同态 $\text{gr}(h): \text{gr}(G) \rightarrow \text{gr}(G')$, 使得对所有 $n \in \mathbf{Z}$, $\text{gr}(h)$ 与 h_n 在 $\text{gr}_n(G) = G_n/G_{n+1}$ 上重合。 $\text{gr}(h)$ 称为与 h 相伴的分次群同态。若 G'' 是第三个滤过群, 且 $h': G' \rightarrow G''$ 是与滤过相容的同态, 则 $h' \circ h$ 也是与滤过相容的同态, 并且

$$\text{gr}(h' \circ h) = \text{gr}(h') \circ \text{gr}(h). \quad (12)$$

命题 2. 设 G 为滤过交换群, H 为 G 的子群; 给 H 赋予诱导滤过, 给 G/H 赋予商滤过。若 $j: H \rightarrow G$ 是典范嵌入, $p: G \rightarrow G/H$ 是典范满射, 则 j 和 p 与滤过相容, 且序列

$$0 \rightarrow \text{gr}(\mathbf{H}) \xrightarrow{\text{gr}(j)} \text{gr}(\mathbf{G}) \xrightarrow{\text{gr}(p)} \text{gr}(\mathbf{G}/\mathbf{H}) \rightarrow 0 \quad (13)$$

是正合的。

第一个断言显然；若 $(\mathbf{G}_n)$ 是 $\mathbf{G}$ 上的滤过，则

$$(\mathbf{H} \cap \mathbf{G}_n) \cap \mathbf{G}_{n+1} = \mathbf{H} \cap \mathbf{G}_{n+1}$$

从而 $\text{gr}(j)$ 是单射；此外，典范映射

$$\mathbf{G}_n \rightarrow (\mathbf{H} + \mathbf{G}_n)/\mathbf{H}$$

是满射，从而 $\text{gr}(p)$ 也是满射，并由 (12) 有 $\text{gr}(p) \circ \text{gr}(j) = 0$ 。最后，设 $\xi \in \mathbf{G}_n/\mathbf{G}_{n+1}$ 属于 $\text{gr}(p)$ 的核；则存在 $x \in \xi$ 使得 $x \in \mathbf{H} + \mathbf{G}_{n+1}$ ；但由于 $\mathbf{G}_{n+1} \subset \mathbf{G}_n$ ，

$$\mathbf{G}_n \cap (\mathbf{H} + \mathbf{G}_{n+1}) = (\mathbf{H} \cap \mathbf{G}_n) + \mathbf{G}_{n+1}$$

因此 $x = y + z$ ，其中 $y \in \mathbf{H} \cap \mathbf{G}_n$ ， $z \in \mathbf{G}_{n+1}$ ；这说明 ξ 是 $\mathbf{G}_{n+1}$ 模下 $j(y)$ 的类，换言之，它属于 $\text{gr}(\mathbf{H})$ 在 $\text{gr}(j)$ 下的像。

注意，对于滤过交换群的正合序列 $0 \rightarrow G' \xrightarrow{u} G \xrightarrow{v} G'' \rightarrow 0$ ，若 u 和 v 与滤过相容，则序列 $0 \rightarrow \text{gr}(G') \xrightarrow{\text{gr}(u)} \text{gr}(G) \xrightarrow{\text{gr}(v)} \text{gr}(G'') \rightarrow 0$ 未必正合（习题 4）。

现在若 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是两个滤过环，且 $h: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 是与滤过相容的环同态，则立即验证可知，分次群同态 $\text{gr}(h): \text{gr}(\mathbf{A}) \rightarrow \text{gr}(\mathbf{B})$ 也是环同态。特别地，若 $\mathbf{A}'$ 是带诱导滤过的 $\mathbf{A}$ 的子环，则 $\text{gr}(\mathbf{A}')$ 可典范地识别为 $\text{gr}(\mathbf{A})$ 的分次子环（命题 2）；若 $\mathfrak{b}$ 是 $\mathbf{A}$ 的双边理想，且给 $\mathbf{A}/\mathfrak{b}$ 赋予商滤过，则 $\text{gr}(\mathbf{A}/\mathfrak{b})$ 可典范地识别为商分次环 $\text{gr}(\mathbf{A})/\text{gr}(\mathfrak{b})$ （命题 2）。

最后，设 $\mathbf{A}$ 为滤过环， $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{F}$ 为两个滤过 $\mathbf{A}$ -模，且 $u: \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{F}$ 是与滤过相容的同态。立即可见， $\text{gr}(u): \text{gr}(\mathbf{E}) \rightarrow \text{gr}(\mathbf{F})$ 是 $\text{gr}(\mathbf{A})$ -线性映射，因而是分次 $\text{gr}(\mathbf{A})$ -模的一个次数为 0 的齐次同态。此外，若 $u': \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{F}$ 是另一个与滤过相容的 $\mathbf{A}$ -同态，则 $u + u'$ 也与滤过相容，并且

$$\text{gr}(u + u') = \text{gr}(u) + \text{gr}(u'). \quad (14)$$

注

- (1) 显然，与滤过相容的滤过环同态（分别地，给定滤过环 A 上的滤过模同态）可以作为滤过环结构（分别地，滤过 A -模结构）的态射（《集合论》，第 IV 章，§ 2，第 1 节）。
- (2) 设 E 和 F 是滤过环 A 上的两个模，并给它们赋予由 A 上的滤过 (A_n) 导出的滤过（第 1 节，例 2）。则每个 A -线性映射 $u: E \rightarrow F$ 都与滤过相容，因为

$$u(A_n E) = A_n u(E) \subset A_n F.$$

- (3) 注意，一个与滤过相容的滤过 A -模同态 $u: E \rightarrow F$ 可能满足 $\text{gr}(u) = 0$ 而自身不为零；例如，加法群的自同态 $x \mapsto nx$ 作用在 $\mathbf{Z}$ 上，而其带有 (n) -进滤过（对任意整数 $n > 1$ ）。因此，关系 $\text{gr}(u) = \text{gr}(v)$ （其中 u, v 是从 E 到 F 的两个与滤过相容的同态）并不必然推出 $u = v$ 。
- (4) 本节开头的定义立即推广到两个不必交换的群 G, G' ：它们分别由子群 G_n, G'_n 滤过，且 G_{n+1} （分别 G'_{n+1} ）是 G_n （分别 G'_n ）的正规子群。在对 G_n 作相同假设并假定 H 在 G 中不变时，命题 2 也成立，证明除记号外不变。

3.2.5 由滤过定义的拓扑

设 G 为一个群，其滤过由 $(G_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 这个 G 的正规子群族给出。存在唯一一个与群结构相容的 G 上的拓扑，使 G_n 构成 G 的单位元 e 的邻域基（《一般拓扑学》，第 III 章，§ 1，第 2 节，例）；称此为由滤过 (G_n) 在 G 上定义的拓扑。谈及滤过群的拓扑概念时，除非另有说明，均指由该滤过定义的拓扑。注意， G_n 是 G 的子群，因而既开又闭（《一般拓扑学》，第 III 章，§ 2，第 1 节，命题 4 的推论）。

由于每个 G_n 都是 G 的正规子群， G 上左一致结构和右一致结构的邻域相同；由此可知 G 有一个 Hausdorff 完备群 $\hat{G}$ （《一般拓扑学》，第 III 章，§ 3，第 4 节，定理 1 及第 1 节，命题 2）。

对于 G 的每个子集 M ， M 在 G 中的闭包等于

$$\bigcap_{n \in \mathbf{Z}} (\mathbf{M} \cdot \mathbf{G}_n) = \bigcap_{n \in \mathbf{Z}} (\mathbf{G}_n \cdot \mathbf{M})$$

(《一般拓扑学》，第 III 章，§ 3，第 1 节，公式 (1))；特别地， $\bigcap_{n \in \mathbf{Z}} \mathbf{G}_n$ 是 $\{e\}$ 的闭包；由此可见， $\mathbf{G}$ 上的拓扑为 Hausdorff 拓扑的充要条件是滤过 $(\mathbf{G}_n)$ 分离。 $\mathbf{G}$ 上的拓扑为离散拓扑的充要条件是存在 $n \in \mathbf{Z}$ 使 $\mathbf{G}_n = \{e\}$ （此时 $\mathbf{G}_m = \{e\}$ 对 $m \geq n$ ）；这时称滤过 $(\mathbf{G}_n)$ 为离散滤过。

由于与 $\mathbf{G}$ 相伴的 Hausdorff 群是 $H = \frac{G}{(\bigcap_{n \in \mathbf{Z}} \mathbf{G}_n)}$ ，所以与之相伴的分次群 $\text{gr}(\mathbf{G})$ 和 $\text{gr}(H)$ （若给 H 赋予商滤过）可典范地识别。

现在设 $\mathbf{G}'$ 为另一个滤过群， $u: \mathbf{G} \rightarrow \mathbf{G}'$ 为与滤过相容的同态；由 $\mathbf{G}$ 和 $\mathbf{G}'$ 上拓扑的定义立即可知 u 连续 (*)。若 H 是 $\mathbf{G}$ 的子群（分别为正规子群），则 $\mathbf{G}$ 上拓扑在 H 上诱导的拓扑（分别为关于 H 的商拓扑）就是由 $\mathbf{G}$ 上滤过诱导的滤过在 H （分别 $\mathbf{G}/H$ ）上定义的拓扑。 $\mathbf{G}$ 和 $\mathbf{G}'$ 上拓扑的乘积拓扑，就是由 $\mathbf{G}$ 和 $\mathbf{G}'$ 上滤过的乘积定义的拓扑。

令 v 为 $\mathbf{G}$ 上的阶函数（第 2 节）。关于 $\mathbf{G}_n$ 的假设意味着 $v(xy x^{-1}) = v(y)$ ，从而 $v(xy^{-1}) = v(yx^{-1}) = v(x^{-1}y) = v(y^{-1}x)$ ；对所有 x, y 属于 $\mathbf{G}$ ，上述关系成立。取实数 ρ ，使 $0 < \rho < 1$ （例如取 $\rho = 1/e$ ），并令 $d(x, y) = \rho^{v(xy^{-1})}$ （对所有 x, y 属于 $\mathbf{G}$ ）。则 $d(x, x) = 0, d(x, y) = d(y, x)$ ，而第 2 节的不等式 (5') 给出

$$d(x, y) \leq \sup(d(x, z), d(y, z)) \quad (15)$$

对 $\mathbf{G}$ 中所有 x, y, z 都成立，从而得到三角不等式

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z).$$

因此 d 是 $\mathbf{G}$ 上在左、右平移下均不变的拟度量，而 $\mathbf{G}_n$ 是由满足 $x \in \mathbf{G}$ 且 $d(e, x) \leq \rho^n$ 的元素构成的集合；由 d 定义的一致结构就是拓扑群 $\mathbf{G}$ 上的一致结构。若 $\mathbf{G}$ 是 Hausdorff 的，则 $\mathbf{G}$ 是零维可度量化拓扑空间（《一般拓扑学》，第 IX 章，§ 6，第 4 节）；并且， d 是 $\mathbf{G}$ 上的距离（只要滤过 $(\mathbf{G}_n)$ 也是穷竭的）。

回忆一下，对于拓扑环 A ，左拓扑 A -模是一个 A -模 E ，它带有与其加法群结构相容的拓扑，并且映射 $(a, x) \mapsto ax$ 从 $A \times E$ 到 E 连续（《一般拓扑学》，第 III 章，§ 6，第 6 节）。

命题 3. 设 A 为滤过环, (A_n) 为其滤过, B 为 A 的子环 $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} A_n$, E 为滤过 B -模, (E_n) 为其滤过, F 为 E 的子 B -模 $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} E_n$. 则映射 $(a, x) \mapsto ax$ 从 $B \times F$ 到 F 连续。

设 $a_0 \in B$, $x_0 \in F$; 根据假设, 存在整数 r, s 使得 $a_0 \in A_r$ 且 $x_0 \in E_s$. 关系式

$$ax - a_0x_0 = (a - a_0)x_0 + a_0(x - x_0) + (a - a_0)(x - x_0)$$

表明, 若 $a - a_0 \in A_l$ 且 $x - x_0 \in E_f$, 则 $ax - a_0x_0$ 属于

$$E_{i+s} + E_{j+r} + E_{i+j}.$$

于是, 给定整数 n , $ax - a_0x_0 \in E_n$ 只要 $i \geq n - s$, $j \geq n - r$ 且 $i + j \geq n$, 即只要 i 和 j 足够大。

推论. 环 B 是拓扑环, B -模 F 是拓扑 B -模。

第一个断言由将命题 3 应用于 $F = B_s$ 得到。

特别可见, 滤过穷竭的滤过环 A 是拓扑环; 在此情形下, 任何滤过也穷竭的滤过 A -模都是拓扑 A -模。

命题 4. 设 A 为由穷竭滤过 (A_n) 滤过的交换环, $\mathfrak{p}$ 为 A 的一个理想. 假设 $\text{gr}(\mathfrak{p}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} (\mathfrak{p} \cap A_n) / (\mathfrak{p} \cap A_{n+1})$ 是环 $\text{gr}(A)$ 的素理想. 则 $\mathfrak{p}$ 在 A 中的闭包是素理想。

我们知道 $\text{gr}(A/\mathfrak{p})$ 同构于 $\text{gr}(A) / \text{gr}(\mathfrak{p})$ (第 4 节, 命题 2), 因而是整环; 于是可知 $A / \bigcap_{n \in \mathbb{Z}} (\mathfrak{p} + A_n)$ 是整环 (第 3 节, 命题 1 的推论). 因此, $\bigcap_{n \in \mathbb{Z}} (\mathfrak{p} + A_n)$ 是 $\mathfrak{p}$ 的闭包, 也是素理想。

设 A 为环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的双边理想; 由 $\mathfrak{m}$ -进滤过 (第 1 节, 例 3) 在 A 上定义的拓扑称为 $\mathfrak{m}$ -进拓扑; 由于 $\mathfrak{m}$ -进滤过是穷竭的, A 在此拓扑下是拓扑环 (命题 3 的推论). 类似地, 对每个 A -模 E , 由 $\mathfrak{m}$ -进滤过定义的拓扑称为 E 上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑; E 在此拓扑下是拓扑 A -模。

设 $\mathfrak{m}'$ 是 A 的另一个双边理想; A 上的 $\mathfrak{m}'$ -进拓扑比 $\mathfrak{m}$ -进拓扑更细的充要条件是存在整数 $n > 0$ 使得 $\mathfrak{m}'^n \subset \mathfrak{m}$; 该条件是必要的, 并且若它成立, 则有 $\mathfrak{m}'^{hn} \subset \mathfrak{m}^h$ 对所有 $h > 0$ 成立, 故该条件也是充分的. 若 A 是交换 Noether 环, 则这又等价于在 A 的素谱中有 $V(\mathfrak{m}) \subset V(\mathfrak{m}')$ (第 II 章, § 4, 第 3 节, 命题 11 的推论 2, 以及 § 2, 第 6 节, 命题 15)。

3.2.6 完备滤过模

命题 5. 设 G 为滤过群，其滤过 (G_n) 由 G 的不变子群组成。下列条件等价：

- (a) G 是完备拓扑群。
- (b) 相伴的 Hausdorff 群 $G' = G / (\bigcap_{n \in \mathbb{Z}} G_n)$ 是完备的。
- (c) G 中的每个 Cauchy 序列都收敛。

若 G 交换并采用加法记号，则这些条件还等价于下列条件：

- (d) 元素族 $(x_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 G' 中关于滤子 $\mathfrak{F}$ 收敛于 0 的元素族，其中该滤子由 L 的有限子集的补集构成，并且该元素族在 G' 中可求和。

G 上的一个滤子是 Cauchy 滤子（分别为收敛滤子）的充要条件，是它在典范映射 $G \rightarrow G'$ 下的像是 Cauchy 滤子（分别为收敛滤子）（《一般拓扑学》，第 II 章，§3，第 1 节，命题 4）；首先得到 (a) 与 (b) 的等价性；另一方面，由于 G' 可度量化，(b) 与 (c) 的等价性由《一般拓扑学》第 IX 章 §2 第 6 节的命题 9 得出。

现在设 G 交换。设 G' 完备，并令 $(x_\lambda)_{\lambda \in L}$ 为 G' 中关于 $\mathfrak{F}$ 收敛于 0 的元素族。对于每个邻域 V' ，它是 G' 中 0 的邻域且为 G' 的子群，存在 J ，它是 L 的有限子集，使得条件 $\lambda \in L - J$ 蕴含 $x_\lambda \in V'$ ；于是有 $\sum_{\lambda \in H} x_\lambda \in V'$ ，其中 H 是 L 中不与 J 相交的每个有限子集，这说明元素族 $(x_\lambda)_{\lambda \in L}$ 可求和（《一般拓扑学》，第 III 章，§5，第 2 节，定理 1）。

反之，设条件 (d) 成立，且 (x_n) 是 G' 中的 Cauchy 序列；于是族 $(x_{n+1} - x_n)$ 可求和，特别是通项为 $x_{n+1} - x_n$ 的级数收敛，因而序列 (x_n) 收敛。

设 G 为滤过群，其滤过 (G_n) 由 G 的正规子群组成；商群 G/G_n 是离散的，因而是完备的，因为 G_n 在 G 中是开集。令 f_n 为典范映射 $G \rightarrow G/G_n$ ，并对 $m \leq n$ 令 f_{mn} 为典范映射 $G/G_n \rightarrow G/G_m$ ； $(G/G_n, f_{mn})$ 是以 $\mathbb{Z}$ 为指标集的离散群逆系统（《一般拓扑学》，第 III 章，§7，第 3 节）。令 $\tilde{G}$ 为这个逆系统的逆极限拓扑群，并对所有 n 令 $g_n : \tilde{G} \rightarrow G/G_n$ 为典范映射；令 $f : G \rightarrow \tilde{G}$ 为映射逆系统 (f_n) 的逆极限，使得对所有 n 有 $f_n = g_n \circ f$ ；最后令 j 为 G 到其 Hausdorff 完备化 $\hat{G}$ 的典范映射；由于 G/G_n 完备，存在唯一的拓扑群同构 $i : \hat{G} \rightarrow \tilde{G}$ ，使得 $f = i \circ j$ （同上，命题 2 的推论 1）；称其为 $\hat{G}$ 到 $\tilde{G}$ 的典范同构。

设 H 为另一个滤过群，其滤过 (H_n) 由 H 的正规子群组成，并设 $u : G \rightarrow H$ 为

与滤过相容的同态 (第 4 节)。令 $\tilde{H} = \lim H/H_n$; 对所有 n , u 通过取商定义同态 $u_n: G/G_n \hookrightarrow H/H_n$, 且 u_n 显然构成一个映射逆系统; 令 $\tilde{u} = \lim u_n$ 。此外, 令 $\hat{H}$ 为 H 的 Hausdorff 完备化, 令 $\hat{u}: \hat{G} \rightarrow \hat{H}$ 为 u 经过 Hausdorff 完备化得到的同态 (《一般拓扑学》, 第 II 章, § 3, 第 7 节, 命题 15)。由定义立即可知, 若借助典范同构将 $\tilde{G}$ 识别为 $\hat{G}$ 、将 $\tilde{H}$ 识别为 $\hat{H}$, 则 $\hat{u}$ 就识别为 $\tilde{u}$ 。特别地, 如果对所有 n , u_n 都是同构, 则 $\hat{u}$ 是拓扑群同构。

完备滤过群与环的例

(1) 设 G 为完备滤过群。 G 的每个带诱导滤过的闭子群都是完备的 (《一般拓扑学》, 第 II 章, § 3, 第 4 节, 命题 8)。 G 的每个带商滤过的商群都是完备的 (《一般拓扑学》, 第 IX 章, § 3, 第 1 节, 注 1)。

(2) 设 A 为滤过交换环, 其滤过记为 $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$; 令 A' 为形式幂级数环 $A[[X_1, \dots, X_s]]$ 。对于所有 $e = (e_1, \dots, e_s) \in \mathbb{N}^s$, 记 $|e| = \sum_{i \in 1}^s e_i$ 、 $X^e = \prod_{i \in 1}^s X_i^{e_i}$, 于是每个 $P \in A'$ 都可唯一写成 $P = \sum_{e \in \mathbb{N}^s} \alpha_{e,P} X^e$, 其中 $\alpha_{e,P} \in A$ 。对于所有 $n \in \mathbb{Z}$, 令 α'_n 表示由 $P \in A'$ 所成的集合, 其中满足 $\alpha_{e,P} \in a_{n-|e|}$ 对所有 $e \in \mathbb{N}^s$; 我们证明 α'_n 是 A' 的理想。显然, α'_n 是 A' 的加法子群; 另一方面, 若 $P \in \alpha'_n$ 且 $Q \in A'$, 则对所有 $e \in \mathbb{N}^s$, 有 $\alpha_{e,PQ} = \sum_{e'+e''=e} \alpha_{e',Q} \alpha_{e'',P}$; 由于关系 $e' + e'' = e$ 蕴含 $|e''| \leq |e|$, 故 $PQ \in \alpha'_n$ 。此外, 若 $Q \in \alpha'_m$, 则当 $e' + e'' = e$ 时, $\alpha_{e',Q} \alpha_{e'',P} \in a_{m-|e'|} a_{n-|e''|} \subset a_{m+n-|e|}$, 这说明 $(\alpha'_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 是与 A' 的环结构相容的滤过 (显然 $1 \in \alpha'_0$)。今后谈到 A' 作为滤过环时, 除非另有说明, 均指赋予它的滤过 (α'_n) 。显然, $\bigcap_{n \in \mathbb{Z}} \alpha'_n$ 是所有系数均属于 $\bigcap_{n \in \mathbb{Z}} a_n$ 的形式幂级数所成的集合; 于是若 A 是 Hausdorff 的, A' 也是 Hausdorff 的。若 $a_0 = A$, 则 $\alpha'_0 = A'$ 。

命题 6. 在上述记号下, 假设 $a_0 = A$, 并令 h 表示映射 $P \mapsto (\alpha_{e,P})_{e \in \mathbb{N}^s}$ 。则 h 是从加法拓扑群 A' 到加法拓扑群 $A^{\mathbb{N}^s}$ 的同构。多项式环 $A[X_1, \dots, X_s]$ 在 A' 中稠密; 若 A 完备, 则 A' 也完备。

显然 h 是双射; $V_n = h(\alpha'_n)$ 是由 $(a_e) \in A^{\mathbb{N}^s}$ 所成的集合, 其中 $a_e \in a_{n-|e|}$ 对所有 $e \in \mathbb{N}^s$ 满足 $|e| \leq n$; 由于这样的 e 只有有限个, V_n 是 $A^{\mathbb{N}^s}$ 中 0 的邻域。反之, 若 V 是 $A^{\mathbb{N}^s}$ 中 0 的邻域, 则存在 E , 它是 $\mathbb{N}^s$ 的有限子集, 以及整数 v , 使得条件 $a_e \in a_v$ 对所有 $e \in E$ 成立时蕴含 $(a_e) \in V$; 若 n 是 $v + |e|$ ($e \in E$) 所成整数中最大的一个, 则 $h(\alpha'_n) \subset V$,

这证明了命题 6 的第一个断言。此外, 按上述方式定义 n 和 E , $h(P - \sum_{e \in E} \alpha_{e,P} X^e) \in V$ 对所有 $P \in A'$ 成立, 这说明 $A[X_1, \dots, X_s]$ 在 A' 中稠密。最后一个断言由第一个断言及完备空间的乘积仍完备这一事实得出。

设 m 为 A 的理想, 且 (α_n) 是 m -进滤过; 若 n 是 A' 中由 m 和 X_i 生成的理想 ($1 \leq i \leq s$), 则滤过 (α'_n) 就是 n -进滤过。显然, 对所有 $k \geq 0$, n^k 由元素 aX^e 生成, 其中 $a \in m^{k-|e|}$, 对所有 $e \in N^s$ 满足 $|e| \leq k$, 因此 $n^k \subset \alpha'_k$ 。反过来证明 $\alpha'_k \subset n^k$ 。对所有 $P \in \alpha'_k$, 写成 $P = P' + P''$, 其中 $P' = \sum_{|e| < k} \alpha_{e,P} X^e$, $P'' = \sum_{|e| \geq k} \alpha_{e,P} X^e$ 。显然可以写成 $P'' = \sum_{|e|=k} X^e Q_e$, 其中 Q_e 是 A' 中的元素, 因此 $P'' \in n^k$; 另一方面, 显然 $\alpha_{e,P} X^e \in n^k$ 对所有 $e \in N^s$ 成立, 从而 $P' \in n^k$ 。于是 $n^k = \alpha'_k$ 。

推论。设 A 为交换环,

$$A' = A[[X_1, \dots, X_s]]$$

A 上 s 个不定元的形式幂级数环, n 为 A' 的理想, 由没有常数项的形式幂级数组成。环 A' 在 n -进拓扑下是 Hausdorff 且完备的, 而多项式环 $A[X_1, \dots, X_s]$ 在 A' 中处处稠密。

只需将刚才所述应用于 $m = \{0\}$ 的情形即可。

3.2.7 完备滤过模的线性紧性性质

回忆一下, 若 E 是 A -模, 则 E 的仿射子集 (或仿射线性簇) 是任意空集或形如 $a + M$ 的子集 F , 其中 $a \in E$, 而 M 是 E 的子模, 称为 F 的方向 (《代数》, 第 II 章, § 9, 第 1、3 节)。

命题 7. 设 A 为滤过环, E 为滤过 A -模, (E_n) 为 E 的滤过; 假设 $E_0 = E$, 各 E_n 都是 E 的子模, 各 A -模 E/E_n 都是 Artin 的, 并且拓扑群 E 是 Hausdorff 且完备的。则 E 中非空闭仿射子集的任意递减序列的交非空。

我们在第 6 节已经看到, 由于 E 是 Hausdorff 且完备的, 它可识别为 $\tilde{E} = \varprojlim E/E_n$ 。设 (W_p) 是 E 中非空闭仿射子集的递减序列, 并对所有 $n \geq 0$ 令 $W_{p,n}$ 为 W_p 在 E/E_n 中的典范像; 我们将构造一个序列 $x = (x_n) \in \tilde{E}$, 使得 $x_n \in W_{p,n}$ 对所有 p, n 成立; 于是 $x \in W_p + E_n$ 对所有 p, n 成立, 而由于 W_p 是闭的, 便有 $x \in W_p$ 对所有 p 成立 (第 5 节), 从而命题得证。

由于 $E/E_0 = 0$, 取 $x_0 = 0$ 。假设已对 x_i ($0 \leq i \leq n-1$) 作了定义, 令 $W'_{p,n}$ 为 $W_{p,n}$ 中其典范像在 E/E_{n-1} 中等于 x_{n-1} 的元素所成的集合; 由于 $x_{n-1} \in W_{p,n-1}$, 且 $W_{p,n-1}$ 是 $W_{p,n}$ 的典范像, $W'_{p,n}$ 非空, 显然是 E/E_n 的仿射子集; 此外, 序列 $(W'_{p,n})_{p \in \mathbf{N}}$ 递减。由于 E/E_n 是 Artin 的, 该序列最终恒定 (否则, 作为 E/E_n 的方向的 $W'_{p,n}$ 的子模序列会严格递减, 这是荒谬的)。于是只需取 x_n 为 $\bigcap_{p \in \mathbf{N}} W'_{p,n}$ 中的一个元素, 然后即可归纳地构造 (x_n) 。

命题 8. 假设 A 和 E 满足命题 7 的假设。设 (F_p) 是 E 的闭子模的递减序列, 且 $\bigcap_p F_p = 0$ 。那么, 对于 E 中 0 的每个邻域 V , 都存在 p 使 $F_p \subset V$ (换言之, 滤子 (F_p) 的基收敛于 0)。

不妨设 V 是某个 E_n , 于是 E/V 是 Artin 的。记 $F'_p = (F_p + V)/V$; 由于 F'_p 构成 E/V 的递减子模序列, 存在整数 j , 使 $F'_p = F'_j$ 对所有 $p \geq j$ 成立。我们将看到 $F'_j = \{0\}$, 这就完成证明。取 $x \in F'_j$, 并令 W_p 为 F_p 中其在 E/V 中的像为 x ($p \geq j$) 的元素所成的集合; 按 j 的定义, W_p 是 E 的非空闭仿射子集, 且显然 $W_{p+1} \subset W_p$;

于是由命题 7 可知, 存在元素 y , 属于所有 W_p 。由于 $W_p \subset F_p$ 且 $\bigcap_{p \in \mathbf{N}} F_p = \{0\}$, $y = 0$; 由于 x 是 y 在 E/V 中的典范像, 故 $x = 0$ (参见习题 15 至 21)。

3.2.8 相伴分次模同态的提升

定理 1. 设 X, Y 为两个滤过群, 其滤过 $(X_n), (Y_n)$ 由正规子群组成; 设 $u: X \rightarrow Y$ 为与滤过相容的同态。

(i) 假设滤过 (X_n) 是穷竭的。 $\text{gr}(u)$ 为单射的充要条件是 $u^{-1}(Y_n) = X_n$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 成立。

(ii) 假设下列条件之一成立: (α) X 完备且 Y Hausdorff; (β) Y 离散。则 $\text{gr}(u)$ 为满射的充要条件是 $Y_n = u(X_n)$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 成立。

(i) 说映射 $\text{gr}_n(u)$ 是单射, 就是说

$$X_n \cap u^{-1}(Y_{n+1}) \subset X_{n+1}.$$

若 $u^{-1}(Y_{n+1}) = X_{n+1}$, 显然成立。反之, 若

$$\mathbf{X}_n \cap^{-1} u(\mathbf{Y}_{n+1}) \subset \mathbf{X}_{n+1}$$

对所有 n , 通过归纳 k 可得 $\mathbf{X}_{n-k} \cap \bar{u}^1(\mathbf{Y}_{n+1}) \subset \mathbf{X}_{n+1}$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 及所有 $k \geq 0$ 成立。

由于滤过 $(\mathbf{X}_n)$ 穷竭, 可见对所有 n , $\mathbf{X}$ 是各 $\mathbf{X}_{n-k} (k \geq 0)$ 的并, 因此 $\bar{u}^1(\mathbf{Y}_{n+1}) \subset \mathbf{X}_{n+1}$

对所有 n 成立, 从而 $\mathbf{X}_{n+1} \subset \bar{u}^1(\mathbf{Y}_{n+1})$, 证明完毕。

(ii) 说映射 $\text{gr}_n(u)$ 是满射, 就是说

$$\mathbf{Y}_n = u(\mathbf{X}_n)\mathbf{Y}_{n+1}.$$

若 $\mathbf{Y}_n = u(\mathbf{X}_n)$, 显然成立。反之, 设 $\mathbf{Y}_n = u(\mathbf{X}_n)\mathbf{Y}_{n+1}$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 成立。令 n 为整数, y 为 $\mathbf{Y}_n$ 中的元素; 我们定义元素序列 $(x_k)_{k \geq 0}$, 其元素属于 $\mathbf{X}_n$, 使 $x_k \in \mathbf{X}_n$, $x_{k+1} \equiv x_k \pmod{\mathbf{X}_{n+k}}$ 且 $u(x_k) \equiv y \pmod{\mathbf{Y}_{n+k}}$ 对所有 $k \geq 0$ 成立。取 x_0 为 $\mathbf{X}$ 的单位元, 这当然给出 $u(x_0) \equiv y \pmod{\mathbf{Y}_n}$ 。假设已构造 $x_k \in \mathbf{X}_n$, 使得 $u(x_k) \equiv y \pmod{\mathbf{Y}_{n+k}}$; 则 $(u(x_k))^{-1}y \in \mathbf{Y}_{n+k}$; 根据假设, 存在 $t \in \mathbf{X}_{n+k}$, 使得 $u(t) \equiv (u(x_k))^{-1}y \pmod{\mathbf{Y}_{n+k+1}}$, 从而 $u(x_k t) \equiv y \pmod{\mathbf{Y}_{n+k+1}}$; 归纳构造只需取 $x_{k+1} = x_k t$ 。为此, 若 $\mathbf{Y}$ 离散, 则存在 $k \geq 0$ 使得 $\mathbf{Y}_{n+k} = \{e'\}$ ($\mathbf{Y}$ 的单位元), 从而 $u(x_k) = y$, 因此在这种情形下已经证明对所有 n 有 $u(\mathbf{X}_n) = \mathbf{Y}_n$ 。现在假设 $\mathbf{X}$ 完备而 $\mathbf{Y}$ 是 Hausdorff 的。由于 $x_h^{-1}x_k \in \mathbf{X}_{n+k}$ 对 $h \geq k \geq 0$, (x_k) 是 $\mathbf{X}_n$ 中的 Cauchy 序列; 由于

$\mathbf{X}_n$ 是 $\mathbf{X}$ 中的闭集, 因而完备, 所以该序列在 $\mathbf{X}_n$ 中至少有一个极限 x 。由 u 的连续性, $u(x)$ 是序列 $(u(x_k))$ 在 $\mathbf{Y}$ 中的唯一极限, 因为 $\mathbf{Y}$ 是 Hausdorff 的。但关系 $u(x_k) \equiv y \pmod{\mathbf{Y}_{n+k+1}}$ 表明 y 也是该序列的极限, 从而 $u(x) = y$, 这也证明了 $u(\mathbf{X}_n) = \mathbf{Y}_n$ 。

推论 1. 假设 $\mathbf{X}$ 是 Hausdorff 的且其滤过穷竭。则若 $\text{gr}(u)$ 是单射, u 也是单射。

令 e, e' 分别为 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{Y}$ 的单位元。于是

$$\bar{u}^1(e') \subset \bigcap_n \bar{u}^1(\mathbf{Y}_n) = \bigcap_n \mathbf{X}_n = \{e\}$$

由假设, 推论得证。

推论 2. 假设下列条件之一成立:

(α) $\mathbf{X}$ 完备, $\mathbf{Y}$ 是 Hausdorff 的且其滤过穷竭;

(β) $\mathbf{Y}$ 离散且其滤过穷竭。

则若 $\text{gr}(u)$ 是满射, u 也是满射。

在此情形下, $Y = \bigcup_n Y_n = \bigcup_n u(X_n) \subset u(X)$ 。

推论 3. 假设 X 和 Y 都是 Hausdorff 的, X 和 Y 的滤过穷竭, 且 X 完备。则若 $\text{gr}(u)$ 是双射, u 也是双射。

设 A 为局部环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想, M 为 A -模; 给 A 和 M 赋予 $\mathfrak{m}$ -进滤过, 并令 $\text{gr}(A)$ 和 $\text{gr}(M)$ 分别为与 A 和 M 相伴的分次环及分次 $\text{gr}(A)$ -模。我们已经看到 (第 3 节, 例 3), 典范映射 (11) 总是满射; 现在考虑 M 的下列性质:

(GR) 典范映射

$$\gamma_M: \text{gr}(A) \otimes_{\text{gr}_0(A)} \text{gr}_0(M) \rightarrow \text{gr}(M)$$

是双射。

命题 9. 设 A 为局部环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想, M, N 为两个 A -模, $u: N \rightarrow M$ 为 A -同态。给 M 和 N 赋予 $\mathfrak{m}$ -进滤过, 并假设: (1) M 满足性质 (GR); (2) $\text{gr}_0(u): \text{gr}_0(N) \rightarrow \text{gr}_0(M)$ 是单射。则 $\text{gr}(u): \text{gr}(N) \rightarrow \text{gr}(M)$ 是单射, N 和 $P = \text{Coker}(u)$ 满足性质 (GR), 且对每个整数 $n > 0$ 有 $\mathfrak{m}^n N = {}^{-1}u(\mathfrak{m}^n M)$ 。

立即验证可知, 下图

$$\begin{array}{ccc} \text{gr}(A) \otimes_{\text{gr}_0(A)} \text{gr}_0(N) & \xrightarrow{1 \otimes \text{gr}_0(u)} & \text{gr}(A) \otimes_{\text{gr}_0(A)} \text{gr}_0(M) \\ \gamma_N \downarrow & & \\ \text{gr}(N) & \xrightarrow{\text{gr}(u)} & \text{gr}(M) \end{array}$$

是交换的。由于 $\text{gr}_0(A) = A/\mathfrak{m}$ 是域, 假设蕴含 $1 \otimes \text{gr}_0(u)$ 是单射; 又由于按假设 γ_M 是单射, $\gamma_M \circ (1 \otimes \text{gr}_0(u))$ 也是单射。这首先蕴含 γ_N 是单射, 因而是双射, 从而 $\text{gr}(u)$ 是单射。公式 $\bar{u}^1(\mathfrak{m}^n M) = \mathfrak{m}^n N$ 随即由定理 1 (i) 得出。

此外, 记 $N' = u(N)$, 令 $j: N' \rightarrow M$ 为典范嵌入。若 $p: M \rightarrow P = M/N'$ 是典范同态, 则在交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \text{gr}(A) \otimes \text{gr}_0(N') & \xrightarrow{1 \otimes \text{gr}_0(j)} & \text{gr}(A) \otimes \text{gr}_0(M) & \xrightarrow{1 \otimes \text{gr}_0(p)} & \text{gr}(A) \otimes \text{gr}_0(P) & \rightarrow & 0 \\ \gamma_{N'} \downarrow & & \gamma_M \downarrow & & \gamma_P \downarrow & & \\ \text{gr}(N') & \xrightarrow{\text{gr}(j)} & \text{gr}(M) & \xrightarrow{\text{gr}(p)} & \text{gr}(P) & \rightarrow & 0 \end{array}$$

下行是正合的 (第 4 节, 命题 2), 而由第 4 节的命题 2 及 $\text{gr}_0(\mathbf{A})$ 是域这一事实, 上行也正合。此外, $\text{gr}(j)$ 是单射 (第 4 节, 命题 2), 因而 $\text{gr}_0(j)$ 是单射。对 j 应用论证的第一部分可知 $\gamma_{\mathbf{N}}$ 是双射; 由于按假设 $\gamma_{\mathbf{M}}$ 也是双射, 故 $\gamma_{\mathbf{P}}$ 是双射 (第 I 章, § 1, 第 4 节, 命题 2 的推论 2)。

推论。在命题 9 的假设下, 若还假定 $\mathbf{N}$ 在 $\mathfrak{m}$ -进滤过下是 Hausdorff 的, 则 u 是单射。这是因为 $\text{gr}(u)$ 是单射 (定理 1 的推论 1)。

* 注。假设命题 9 的条件成立, 并且下列条件之一也成立:

(1) $\mathfrak{m}$ 是幂零的;

(2) $\mathbf{A}$ 是 Noether 环且 $\mathbf{P}$ 是理想 Hausdorff 的 (参见 § 5, 第 1 节);

则 $\mathbf{P}$ 是平坦 $\mathbf{A}$ -模。这由 $\gamma_{\mathbf{P}}$ 是双射及 § 5, 第 2 节, 定理 1 (iv) 得出, 因为 $\mathbf{A}/\mathfrak{m}$ 是域。*

3.2.9 相伴分次模中元素族的提升

设 $\mathbf{A}$ 为滤过交换环, $(\mathbf{A}_n)_{n \in \mathbf{Z}}$ 为其滤过, $\mathbf{C}$ 为 $\mathbf{A}_0$ 的子环, 满足 $\mathbf{C} \cap \mathbf{A}_1 = \{0\}$ 。于是, $\mathbf{A}_0 \rightarrow \mathbf{A}_0/\mathbf{A}_1 = \text{gr}_0(\mathbf{A})$ 在 $\mathbf{C}$ 上的限制是单射, 这使我们能够把 $\mathbf{C}$ 识别为 $\text{gr}_0(\mathbf{A})$ 的子模; 类似情况下我们通常都这样做。若 $\mathbf{A}_1 \neq \mathbf{A}_0$, 且 $\mathbf{K}$ 是 $\mathbf{A}_0$ 的任意子域, 则 $\mathbf{K} \cap \mathbf{A}_1 = \{0\}$, 因为 $\mathbf{K} \cap \mathbf{A}_1$ 是 $\mathbf{K}$ 的不含 1 的理想; 于是 $\mathbf{K}$ 可识别为 $\text{gr}_0(\mathbf{A})$ 的子域。

命题 10. 设 $\mathbf{A}$ 为滤过交换环, $(\mathbf{A}_n)$ 为其滤过; 假设存在子环 $\mathbf{C}$, 它包含于 $\mathbf{A}_0$, 使得 $\mathbf{C} \cap \mathbf{A}_1 = \{0\}$, 并且将 $\mathbf{C}$ 识别为 $\text{gr}_0(\mathbf{A})$ 的子环。设 $(x_i)_{1 \leq i \leq q}$ 是 $\mathbf{A}$ 中的有限元素族; 假设 $x_i \in \mathbf{A}_{n_i}$ 对 $1 \leq i \leq q$ 成立, 并令 ξ_i 为 x_i 在 $\text{gr}_{n_i}(\mathbf{A})$ 中的类, 对 $1 \leq i \leq q$ 成立。

(i) 若元素族 (ξ_i) 是 $\text{gr}(\mathbf{A})$ 中关于 $\mathbf{C}$ 代数自由的元素族, 则元素族 (x_i) 在 $\mathbf{C}$ 上代数自由。

(ii) 若 $\mathbf{A}$ 上的滤过穷竭且离散, 且 (ξ_i) 是 $\mathbf{C}$ -代数 $\text{gr}(\mathbf{A})$ 的生成系, 则 (x_i) 是 $\mathbf{C}$ -代数 $\mathbf{A}$ 的生成系。

令 $\mathbf{A}'$ 为 $\mathbf{C}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_q]$ 上的 $\mathbf{C}$ -多项式代数; 给 $\mathbf{A}'$ 赋予分次 $(\mathbf{A}'_n)$, 其类型为 $\mathbf{Z}$, 其中 $\mathbf{A}'_n$ 是单项式 $\mathbf{X}_1^{s(1)} \dots \mathbf{X}_q^{s(q)}$ 的 $\mathbf{C}$ -线性组合所成的集合, 满足 $\sum_{i=1}^q n_i s(i) = n$ 。令 u 为同态 $f \mapsto f(x_1, \dots, x_q)$, 从 $\mathbf{C}$ -代数 $\mathbf{A}'$ 到 $\mathbf{C}$ -代数 $\mathbf{A}$; 按定义, $u(\mathbf{A}'_n) \subset \mathbf{A}_n$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 成立,

因而 u 与滤过相容 (给 A' 赋予与其分次环结构相伴的滤过环结构, 参见第 1 节, 例 1)。因此, (i) 的假设意味着

$$\text{gr}(u) : A' = \text{gr}(A') \rightarrow \text{gr}(A)$$

是单射; 由于 A' 上的滤过穷竭且分离, 可以应用第 8 节定理 1 的推论 1, 故 u 是单射, 这证明了 (i) 的结论。同样, 关于 (ξ_i) 的假设 (ii) 意味着 $\text{gr}(u)$ 是满射; 由于 A 是离散的且其滤过穷竭, 可以应用第 8 节定理 1 的推论 2, 故 u 是满射, 这证明了 (ii) 的结论。

命题 11. 设 A 为完备 Hausdorff 滤过交换环, C 为 A_0 的子环, 满足 $C \cap A_1 = 0$, 且 $(x_i)_{1 \leq i \leq q}$ 为 A 中的有限元素族, 满足 $x_i \in A_{n_i}$, 其中 $n_i > 0$ 对 $1 \leq i \leq q$ 成立; 令 ξ_i 为 x_i 在 $\text{gr}_{n_i}(A)$ 中的类, 对 $1 \leq i \leq q$ 成立。(i) 存在唯一的 C -同态 v , 从形式幂级数代数 $A'' = C[[X_1, \dots, X_q]]$ 映到 A , 并满足 $v(X_i) = x_i$ 对 $1 \leq i \leq q$ 成立。

(ii) 若族 (ξ_i) 在 C 上代数自由, 则同态 v 是单射。

(iii) 若 A 上的滤过穷竭, 且族 (ξ_i) 是 C -代数 $\text{gr}(A)$ 的生成系, 则同态 v 是满射。

由于 $n_i \geq 1$ 对所有 i , $\sum_{i=1}^q n_i s(i) \geq \sum_{i=1}^q s(i)$ 的情形, 对每个单项式 $X_1^{s(1)} \dots X_q^{s(q)}$ 都有上述关系; 另一方面, 不等式 $\sum_{i=1}^q n_i s(i) \leq r \cdot \sum_{i=1}^q s(i)$ 在 r 为各 n_i 中最大的一个时成立。若 A''_n 表示由这样的形式幂级数所成的集合: 其非零项 $a_s X_1^{s(1)} \dots X_q^{s(q)}$ 满足 $\sum_{i=1}^q n_i s(i) \geq n$, 则由第 6 节命题 6 的推论可知, A'' 在穷竭滤过 (A''_n) 下是 Hausdorff 且完备的, 并且

$$A' = C[X_1, \dots, X_q]$$

在 A'' 中稠密; 此外, 证明命题 10 时定义的同态 u 在 A' 上连续, 并且由于 A 是 Hausdorff 且完备的, 可以唯一延拓为连续同态 $v: A'' \rightarrow A$ (《一般拓扑学》, 第 III 章, § 3, 第 3 节, 命题 5), 这证明了 (i); 又有 $\text{gr}(A'') = \text{gr}(A')$ 且 $\text{gr}(v) = \text{gr}(u)$; 根据 A 的假设, (ii) 和 (iii) 分别由第 8 节定理 1 的推论 1 和 2 得出。

命题的 (ii) (分别 (iii)) 的结论有时表述为: 族 (x_i) 在 C 上形式自由 (分别是 A 的形式生成系)。

命题 12. 设 A 为滤过环, E 为滤过 A -模, (A_n) 和 (E_n) 分别是 A 和 E 上的滤过。假设 A 完备且滤过 (E_n) 穷竭并分离。设 $(x_i)_{i \in I}$ 是 E 中的有限元素族, 并对 $i \in I$ 令 $n(i)$ 为满足 $x_i \in E_{n(i)}$ 的整数; 最后令 ξ_i 为 x_i 在 $\text{gr}_{n(i)}(E)$ 中的类。则若 (ξ_i) 是 $\text{gr}(A)$ -模 $\text{gr}(E)$ 的生成系, (x_i) 是 A -模 E 的生成系。

在 A -模 $L = A_s^I$ 中, 令 L_n 表示由 (a_i) 所成的集合, 其中 $a_i \in A_{n-n(i)}$ 对所有 $i \in I$ 成立; 若 p 和 q 分别是 $n(i)$ 中最小和最大的, 则 $A_{n-q}^I \supset L_n \supset A_{n-p}^I$, 并且由 L 上的定义 (L_n) 所确定的拓扑就是乘积拓扑; 因此 L 是完备滤过 A -模。由于 L 是自由模, 存在一个

A -线性映射 $u: L \rightarrow E$, 满足 $u((a_i)) = \sum_{i \in I} a_i x_i$, 且它显然与滤过相容; 我们必须证明 u 是满射, 而根据第 8 节定理 1 的推论 2, 为此只需证明

$$\text{gr}(u): \text{gr}(L) \rightarrow \text{gr}(E)$$

是满射; 或者等价地, 对所有 $x \in E_n$, 存在一个族 (a_i) , 使 $a_i \in A_{n-n(i)}$ 对所有 $i \in I$ 成立, 且 $x \equiv \sum_{i \in I} a_i x_i \pmod{E_{n+1}}$ 。令 ξ 为 x 在 $\text{gr}_n(E)$ 中的类; 由于 ξ_i 生成 $\text{gr}(A)$ -模 $\text{gr}(E)$, 存在 $\alpha_i \in \text{gr}(A)$, 使得 $\xi = \sum_{i \in I} \alpha_i \xi_i$, 并且假设 $\alpha_i \in \text{gr}_{n-n(i)}(A)$; 必要时可将 α_i 替换为其 $n - n(i)$ 次齐次分量。于是 α_i 是某个 $a_i \in A_{n-n(i)}$ 的像, 族 (a_i) 具有所要求的性质。

推论 1. 设 A 为完备滤过环, E 为滤过 A -模, 且其滤过穷竭并分离。若 $\text{gr}(E)$ 是有限生成的 (分别为 Noether 的) $\text{gr}(A)$ -模, 则 E 是有限生成的 (分别为 Noether 的) A -模。

若 $\text{gr}(E)$ 有限生成, 则存在有限齐次生成系, 由命题 12 可知 E 有限生成。现在假设 $\text{gr}(E)$ 是 Noether 的, 并设 F 为 E 的子模; 由 E 上的滤过在 F 上诱导的滤过穷竭且分离, 而 $\text{gr}(F)$ 可识别为 $\text{gr}(E)$ 的一个 $\text{gr}(A)$ -子模 (第 4 节, 命题 2), 故由假设它有限生成; 于是 F 是有限生成 A -模, 从而 E 是 Noether 模。

推论 2. 设 A 为完备 Hausdorff 滤过环, 且其滤过穷竭。若 $\text{gr}(A)$ 是左 Noether 环, 则 A 也是左 Noether 环。

只需将推论 1 应用于 $E = A_s$ 即可。

推论 3. 设 A 为完备滤过环, (A_n) 为其滤过, E 为 Hausdorff 滤过 A -模, (E_n) 为其滤过, F 为 E 的有限生成子模; 假设 $A_0 = A$ 且 $E_0 = E$ 。

(i) 若对所有 $k \geq 0$ 都有 $E_k = E_{k+1} + A_k F$, 则 $F = E$ 。

(ii) 若进一步假设 $\mathbf{E}$ 上的滤过由 $\mathbf{A}$ 上的滤过导出 (第 1 节, 例 2), 则关系 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{F}$ 蕴含 $\mathbf{F} = \mathbf{E}$ 。

令 $\xi_i (1 \leq i \leq n)$ 为 $\mathbf{E}_1$ 模下 $\mathbf{F}$ 的一个有限生成系的类。由给定假设, 对所有 $k \geq 0$, $\text{gr}_k(\mathbf{E})$ 的每个元素

都可写成 $\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \xi_i$ 的形式, 其中 $\alpha_i \in \text{gr}(\mathbf{A})$; 因此 ξ_i 生成 $\text{gr}(\mathbf{A})$ -模 $\text{gr}(\mathbf{E})$, 由命题 12 得到 (i)。若 E 上的滤过由 A 上的滤过导出, 则关系 $E = E_1 + F$ 蕴含

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_k &= \mathbf{A}_k \mathbf{E} = \mathbf{A}_k \mathbf{E}_1 + \mathbf{A}_k \mathbf{F} = \mathbf{A}_k \mathbf{A}_1 \mathbf{E} + \mathbf{A}_k \mathbf{F} \subset \mathbf{A}_{k+1} \mathbf{E} + \mathbf{A}_k \mathbf{F} \\ &= \mathbf{E}_{k+1} + \mathbf{A}_k \mathbf{F} \subset \mathbf{E}_k, \end{aligned}$$

从而得到 (ii)。

命题 13. 设 A 为环, $\mathfrak{m}$ 为包含在 A 的 Jacobson 根中的 A 的双边理想, E 为 A -模。给 A 和 E 赋予 $\mathfrak{m}$ -进滤过 (第 1 节, 例 3)。假设下列条件之一成立:

(a) E 是有限生成 A -模且 A 是 Hausdorff 的;

(b) $\mathfrak{m}$ 是幂零的。

E 是自由 A -模的充要条件是: $E/\mathfrak{m}E$ 是自由 $(A/\mathfrak{m})$ -模, 且 E 满足性质 (GR) (第 8 节)。

若 E 是自由 A -模, 且 (e_λ) 是 E 的一组基, 则 $\mathfrak{m}^k E$ 是 E 中各子模 $\mathfrak{m}^k e_\lambda$ 的直和, 对所有 $k \geq 0$ 成立 (《代数》, 第 II 章, §3, 第 7 节, 注); 于是 $\mathfrak{m}^k E / \mathfrak{m}^{k+1} E$ 可识别为各 $\mathfrak{m}^k e_\lambda / \mathfrak{m}^{k+1} e_\lambda$ 的直和 (《代数》, 第 II 章, §1, 第 6 节, 命题 7)。我们首先 (当 $k=0$ 时) 得到, 各 $1 \otimes e_\lambda$ 是各 e_λ 的类, 并且它们位于 $E/\mathfrak{m}E = (A/\mathfrak{m}) \otimes_A E$ 中, 构成 $(A/\mathfrak{m})$ -模 $E/\mathfrak{m}E$ 的一组基, 因为典范映射

$$(\mathfrak{m}^k / \mathfrak{m}^{k+1}) \otimes_A (E/\mathfrak{m}E) \rightarrow \mathfrak{m}^k E / \mathfrak{m}^{k+1} E$$

对于所有 $k \geq 0$ 都是双射; 因此 γ_E 是双射。注意, 证明的这一部分既未用到条件 (a), 也未用到条件 (b)。

反之, 设命题条件成立, 并令 $(x_i)_{i \in I}$ 是 E 中一族元素, 其模 $\mathfrak{m}E$ 的类构成 $(A/\mathfrak{m})$ -模 $E/\mathfrak{m}E$ 的一组基; 令 L 为自由 A -模 $A_s^{(I)}$, $(f_i)_{i \in I}$ 为其典范基, 并令 $u: L \rightarrow E$ 为满足 $u(f_i) = x_i$ (对所有 $i \in I$) 的 A -线性映射。命题的假设已蕴含 u 为满射 (第 II 章, §3, 第 2 节, 命题 4 的推论 1), 所以只需证明 u 为单射。现在, 条件 (a) 和 (b) 中的每一个都蕴

含 A 是 Hausdorff 的, 因而带 m -进滤过的 L 也具有此性质, 因为 $m^k L = (m^k)^{(I)}$ (《代数》, 第 II 章, §3, 第 7 节, 注), 且 $\text{gr}(L)$ 可根据证明的第一部分识别为 $\text{gr}(A) \otimes_{A/m} (L/mL)$; 同态 u 与滤过相容, 并且可以写成 $\text{gr}(u) = \gamma_E \circ v$, 其中 v 是把 $\text{gr}(L)$ 双射到

$$\text{gr}(A) \otimes_{A/m} (E/mE)$$

将 f_t 模 mM 的类映到 $1 \otimes \bar{x}_t$, 其中 $\bar{x}_t$ 是 x_t 模 mE 的类。于是该假设蕴含 $\text{gr}(u)$ 是单射, 结论由第 8 节定理 1 的推论 1 得出。

3.2.10 应用: Noether 环的例子

引理 1. 设 A 为 Z 型分次环, 其分次 (A_n) 满足 $A_n = 0$ 对所有 $n < 0$, 或者 $A_n = 0$ 对所有 $n > 0$ 。设 M 为 Z 型分次 A -模。 M 是 Noether A -模的充要条件是 M 的每个分次子模都是有限生成的。

由于 $n \mapsto -n$ 是群 Z 的自同构, 我们可以只考虑 $A_n = 0$ 对所有 $n > 0$ 的情形。令 A' 和 M' 分别表示带有与各自分次相伴的滤过的环 A 和模 M (第 1 节, 例 1), 这些滤过是穷竭且分离的; 关于 A 的假设蕴含 A' 是离散的, 因而是完备的。若 E 是 M 的一个 A -子模, 则所得到的滤过 A' -模 E' (在 E 上赋予诱导滤过) 是 Hausdorff 的, 且其滤过是穷竭的; 此外, $\text{gr}(E')$ 可识别为 $M = \text{gr}(M')$ 的一个分次 A -子模, 因而由假设有限生成。结论于是由第 9 节命题 12 的推论 1 得出。

定理 2. 设 A 为 N 型分次环, M 为 N 型分次 A -模, (A_n) 和 (M_n) 分别为它们的分次。假设存在元素 $a \in A_1$, 使得 $A_n = A_0 a^n$ 且 $M_n = a^n M_0$ 对所有 $n > 0$ 成立。那么, 如果 M_0 是 Noether A_0 -模, M 就是 Noether A -模。

由引理 1, 只需证明 M 的每个分次子模 N 都是有限生成的。对所有 $r \geq 0$, 令 $N_r = N \cap M_r$, 并令 L_r 为 $m \in M_0$ 中满足 $a^r m \in N_r$ 的元素所成的集合。由于

$$a^r A_0 \subset A_r = A_0 a^r, \quad a^r A_0 L_r \subset A_0 a^r L_r \subset A_0 N_r \subset N_r$$

所以 L_r 是 A_0 -模 M_0 的子模; 此外,

$$aN_r \subset N \cap aM_r = N \cap M_{r+1} = N_{r+1}$$

所以序列 $(L_r)_{r \geq 0}$ 递增。假设蕴含存在整数 $n \geq 0$, 使 $L_r = L_n$ 对 $r \geq n$ 成立。对每个 $r \leq n$, 令 $(m_{r,s})_{1 \leq s \leq k_r}$ 为 A_0 -模 L_r 的一组生成元。我们将证明, 元素 $a^r m_{r,s}$ 对 $1 \leq s \leq k_r, 0 \leq r \leq n$ 构成 A -模 N 的一组生成元。由于 $M_r = a^r M_0$ 对所有 r 成立, $N_r = a^r L_r$ 对所有 r 成立, 这是按 L_r 的定义。于是, 当 $r \leq n$ 时,

$$N_r = a^r L_r = \sum_{s=1}^{k_r} a^r A_0 m_{r,s} \subset \sum_{s=1}^{k_r} A_0 a^r m_{r,s},$$

并且, 对于 $r > n$,

$$N_r = a^r L_n = \sum_{s=1}^{k_n} a^r A_0 m_{n,s} \subset \sum_{s=1}^{k_n} A_0 a^r m_{n,s} \subset \sum_{s=1}^{k_n} A_0 a^{r-n} \cdot (a^n m_{n,s})$$

这就完成了证明 (参见习题 10)。

推论 1 (Hilbert 定理)。对于每个交换 Noether 环 C , 多项式环 $C[X]$ 都是 Noether 环 (参见习题 10)。

推论 2. 对于每个交换 Noether 环 C 以及每个整数 $n > 0$, 多项式环 $C[X_1, \dots, X_n]$ 都是 Noether 环。

这是由推论 1 对 n 作归纳得到的。

推论 3. 若 C 是交换 Noether 环, 则每个有限生成的交换 C -代数都是 Noether 环。

这样的代数同构于多项式代数 $C[X_1, \dots, X_n]$ 的一个商 (第 1 节, 第 1 节)。

推论 4. 设 A 为 N 型分次交换环, (A_n) 为其分次。 A 为 Noether 环的充要条件是 A_0 为 Noether 环且 A 是有限生成的 A_0 -代数。

由推论 3, 所述条件是充分的。反之, 设 A 是 Noether 环; $m = \sum_{n \geq 1} A_n$ 是 A 的一个理想, 因而有限生成; 于是 A 是有限生成的 A_0 -代数 (第 1 节, 第 2 节, 命题 1 的推论); 另一方面, A_0 同构于 A/m , 是 Noether 环。

推论 5. 设 A 为交换环, m 为 A 的理想, 且 A/m 是 Noether 环, m/m^2 是有限生成的 (A/m) -模, 并且 A 在 m -进拓扑下 Hausdorff 且完备。那么 $\text{gr}(A)$ 和 A 都是 Noether 环。

$\text{gr}(A)$ 是由 (A/m) -模 m/m^2 生成的 (第 3 节, 例 3), 因而由推论 3, 环 $\text{gr}(A)$ 是 Noether 环。由此得到 A 本身是 Noether 环 (第 9 节, 命题 12 的推论 2)。

推论 6. 对于每个交换 Noether 环 C 以及每个整数 $n > 0$, 形式幂级数环 $C[[X_1, \dots, X_n]]$ 都是 Noether 环。

这是由推论 5 以及第 6 节命题 6 的推论得到的, 因为若 $\mathfrak{m}$ 是 $A = C[[X_1, \dots, X_n]]$ 中由没有常数项的形式幂级数构成的理想, 则 $A/\mathfrak{m}$ 同构于 C , 而 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 同构于 C -模 C^n 。

注

(1) 推论 2、3 和 6 尤其适用于 C 为交换域的情形。

* (2) 设 g 为交换 Noether 环 C 上的李代数, 并假设 g 是有限生成的 C -模。给 g 的包络代数 U 赋予第 3 节例 4 中定义的递增滤过 (U_n) 。在相应拓扑下, U 是离散的, 因而 Hausdorff 且完备; 相伴的分次环 $\text{gr}(U)$ 是有限生成的 C -代数, 因为它是对称代数 $S(g)$ 的一个商, 因而 $\text{gr}(U)$ 是 Noether 环 (推论 3), 于是我们得到 U 是左、右 Noether 环 (第 9 节, 命题 12 的推论 2)。*

3.2.11 完备的 $\mathfrak{m}$ -进环与逆极限

我们在第 6 节已经看到, 若 A 为交换环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想, 且 A 在 $\mathfrak{m}$ -进拓扑下 Hausdorff 且完备, 则拓扑环 A 可典范识别为离散环 $A_i = A/\mathfrak{m}^{i+1}$ ($i \in \mathbf{N}$) 关于典范映射所成的逆极限

$$h_{ij}: A/\mathfrak{m}^{j+1} \rightarrow A/\mathfrak{m}^{i+1} \quad (i \leq j);$$

注意, h_{ij} 是满射, 并且若 n_{ij} 是其核, 则

$$n_{ij} = \mathfrak{m}^{i+1}/\mathfrak{m}^{j+1} = (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^{j+1})^{i+1} = (n_{0j})^{i+1};$$

特别地, $(n_{0j})^{j+1} = 0$ 。反之:

命题 14. 设 $(\mathbf{A}_i, h_{ij})$ 是离散交换环的一个逆系统, 其指标集为 $\mathbf{N}$, 并设 $(\mathbf{M}_i, u_{ij})$ 是环逆系统 $(\mathbf{A}_i, h_{ij})$ 上模的一个逆系统。令 n_j 表示 $h_{0j}: \mathbf{A}_j \rightarrow \mathbf{A}_0$ 的核, 并置 $\mathbf{A} = \varprojlim \mathbf{A}_i$ 、 $\mathbf{M} = \varprojlim \mathbf{M}_i$ 。假设

(a) 对所有 $i \in \mathbf{N}$, h_{i1} 是 $\mathbf{A}_i$ 上的恒等映射, 并且对于 $i \leq j$, h_{i1} 和 u_{i1} 都是满射;

(b) 对 $i \leq j$, h_{ij} 和 u_{ij} 的核分别为 n_j^{i+1} 和 $n_j^{i+1}\mathbf{M}_j$ 。

则:

(i) A 是完备 Hausdorff 拓扑环, M 是完备 Hausdorff 拓扑 A -模, 并且典范映射 $h_i : A \rightarrow A_i, u_i : M \rightarrow M_i$ 是满射。

(ii) 若 M_0 是有限生成的 A_0 -模, 则 M 是有限生成的 A -模;

确切地说, M 的每个有限子集 S , 只要 $u_0(S)$ 生成 M_0 , 就是 M 的一组生成元。

(i) 中的断言由《一般拓扑学》第 II 章 § 3 第 5 节命题 10 的推论和定理 1 的推论 1 得出。

对所有 $i \in \mathbb{N}$, 记 $m_{i+1} = \text{Ker}(h_i)$ 、 $N_{i+1} = \text{Ker}(u_i)$; 则

$$m_{i+1} = \varprojlim_{k \geq 0} h_{i,i+k}^{-1}(0) = \varprojlim_k n_{i+1}^{i+k}$$

并且 $N_{i+1} = \varprojlim_{k \rightarrow \infty} n_{i+k}^{i+1} M_{i+k}$; 由于 h_{i+k} 和 u_{i+k} 是满射,

$$h_{i+k}(m_{i+1}) = n_{i+k}^{i+1}, \quad u_{i+k}(N_{i+1}) = n_{i+k}^{i+1} M_{i+k}. \quad (16)$$

我们证明 $m_i N_j \subset N_{i+j}$ 当 $i \geq 1, j \geq 1$ 时成立, 这等价于证明 $u_{i+j-1}(m_i N_j) = 0$; 现在

$$u_{i+j-1}(m_i N_j) = h_{i+j-1}(m_i) u_{i+j-1}(N_j)$$

这等于 $n_{i+j-1}^i (n_{i+j-1}^j M_{i+j-1}) = 0$, 因为对所有 $k \geq 0$, n_k^{k+1} 是 h_{kk} 的核, 且等于 0。类似地可见 $m_i m_j \subset m_{i+j}$ 。若对 $i \leq 0$ 置 $m_i = A$ 且 $N_i = M$, 则 $(m_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ 是 A 的滤过, $(N_i)_{i \in \mathbb{Z}}$ 是 M 的滤过, 并且与 A 上的滤过相容; A 和 M 上的拓扑显然就是由这些滤过定义的拓扑。于是, 令 α 为 A 的理想, 使得 $h_1(\alpha) = n_1$, 并令 M' 为 M 中由 S 生成的子模; 我们将证明

$$N_i = \alpha^i M' + N_{i+1} \quad \text{for } i \geq 0. \quad (17)$$

记 $a_i = h_i(\alpha), M'_i = u_i(M')$; 只需证明

$$u_i(N_i) = a_i^i M'_i.$$

当 $i = 0$ 时这成立, 因为由假设 $N_0 = M$ 且 $M'_0 = M_0$ 。若 $i \geq 1$, 则由 (16) 有

$u_i(\mathbf{N}_i) = \mathbf{n}_i^i \mathbf{M}_i$ 。由于 h_{1i} 是满射且 $h_{0i} = h_{01} \circ h_{1i}$, h_{1i} 把核 $\mathbf{n}_i$ (即 h_{0i} 的核) 映到核 $\mathbf{n}_1$ (即 h_{01} 的核), 并且 $\mathbf{n}_t = \overline{h_{1i}}^{-1}(\mathbf{n}_1)$; 于是

$$h_{1i}(a_i) = h_1(a) = \mathbf{n}_1 = h_{1i}(n_i)$$

又由于 h_{1i} 的核为 $\mathbf{n}_i^2$, 有 $n_i \subset a_i + \mathbf{n}_i^2$ 且 $a_i \subset n_i$, 从而 $n_i = a_i + \mathbf{n}_i^2$ 。此外, $u_{0i}(M'_i) = u_0(M') = M_0 = u_{0i}(M_i)$, 又由于 $\text{Ker}(u_{0i}) = \mathbf{n}_i M_i$, 有 $M_t = M'_t + \mathbf{n}_i M_i$; 从而

$$\mathbf{n}_i^t \mathbf{M}_i = (a_i + \mathbf{n}_i^2)^t (\mathbf{M}'_i + \mathbf{n}_i \mathbf{M}_i).$$

现在, $\alpha_i^k \mathbf{n}_i^{i+1-k} \subset \mathbf{n}_i^{i+1} = 0$ 对 $0 \leq k \leq i$ 成立; 于是显然 $u_i(\mathbf{N}_i) = \mathbf{n}_i \mathbf{M}_i = \alpha_i^i \mathbf{M}'_i$, 这就证明了 (17)。

此外, $m_1 = h_1(n_1)$, 从而 $a \subset m_1$, 因此 $a^t \subset m_1^t \subset m_i$, 从而

$N_i \subset m_i M' + N_{i+1}$; 另一方面显然 $m_i M \subset N_i$, 从而 $N_i = m_i M' + N_{i+1}$ 对所有 $i \geq 0$ 成立; 于是由第 9 节命题 12 的推论 3 得到 $M' = M$, 证明完毕。

推论 1. 在命题 14 的记号和假设下, 进一步假设 $\mathbf{M}_0$ 是有限生成的 $\mathbf{A}_0$ -模, 且理想 $\mathbf{n}_1$ 是 $\mathbf{A}_1$ 的有限生成理想。令 m_1 为 h_0 的核; 于是 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{M}$ 上的拓扑分别是这个环和这个模上的 m_1 -进拓扑; 确切地说, 对所有 $i \geq 0$, h_i 和 u_i 的核分别为 m_1^{i+1} 和 $m_1^{i+1} \mathbf{M}$; 此外, m_1/m_1^2 是有限生成的 $\mathbf{A}$ -模。

我们沿用命题 14 证明中的记号; 这里的假设允许我们假定理想 $\mathbf{a}$ 是有限生成的。令 $i \geq 0$ 为任意整数; 对所有 $j \geq 0$, 由 (17) 有 $\mathbf{N}_{i+j} = \alpha^j(\alpha^i \mathbf{M}) + \mathbf{N}_{i+j+1} \subset m_j(\alpha^i \mathbf{M}) + \mathbf{N}_{i+j+1}$; 反之, $m_j(\alpha^i \mathbf{M}) \subset m_j m_i \mathbf{M} \subset m_{i+j} \mathbf{M} \subset \mathbf{N}_{i+j}$, 从而

$$\mathbf{N}_{i+j} = m_j(\alpha^i \mathbf{M}) + \mathbf{N}_{i+j+1}.$$

由于 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{M}$ 是有限生成的 $\mathbf{A}$ -模, $\alpha^i \mathbf{M}$ 也是有限生成的 $\mathbf{A}$ -模。将第 9 节的命题 12 的推论 3 应用于模 N_i 及其滤过 $(N_{ij})_{j \in \mathbf{Z}}$, 其中滤过定义为: $N_{ij} = N_i$ 当 $j < 0$ 时; $N_{ij} = N_{i+j}$ 当 $j \geq 0$ 时, 由此得到 $N_i = \alpha^i \mathbf{M}$, 从而 $N_i \subset m_1^i \mathbf{M}$ 。但同样有 $m_1^i \mathbf{M} \subset m_i \mathbf{M} \subset N_i$, 所以 $N_i = m_1^i \mathbf{M}$ 。将此应用于 $M_i = A_i$ 、 $u_{ij} = h_{ij}$ 的情形, 得到 $m_i = m_1^i$ 。此外, 根据 (17), $m_1 = a + m_1^2$, 这就证明了推论的最后一个断言。

推论 2. 在推论 1 的假设下, $\mathbf{A}$ 为 Noether 环的充要条件是 $\mathbf{A}_0$ 为 Noether 环。

必要性是因为 A_0 同构于 A 的一个商；充分性由第 10 节定理 2 的推论 5 得出。

3.2.12 滤过模的 Hausdorff 完备化

令 G 为一个滤过群，其滤过 (G_n) 由 G 的正规子群组成；我们已经在第 6 节回顾过，拓扑群 G 的 Hausdorff 完备化 $\hat{G}$ 可典范地识别为离散群的逆极限 $\lim_{G/G_n} \overline{G}$ ，其中离散群为 G/G_n ；典范同态 $i: G \rightarrow \hat{G}$ 的像是与 G 相关的 Hausdorff 群（在 $\hat{G}$ 中处处稠密），其核是闭包 $\bigcap G_n$ ，即 G 中 $\{0\}$ 的闭包。 G 的子群的 Hausdorff 完备化 $\hat{G}_n$ （子群为 G_n ）可识别为 $i(G_n)$ 在 $\hat{G}$ 中的闭包（《一般拓扑学》，第二章 §3，第 9 节，命题 18 的推论 1），并且由于 G_n 在 G 中是闭的，

$$G_n = i^{-1}(\hat{G}_n) = i^{-1}(\hat{G}_n \cap i(G)). \quad (18)$$

此外， $\hat{G}_n$ 构成 $\hat{G}$ 中 0 的邻域基本系（《一般拓扑学》，第三章 §3，第 4 节，命题 7），因而是 $\hat{G}$ 的正规开子群（《一般拓扑学》，第三章 §2，第 3 节，命题 8）； $\hat{G}$ 上的拓扑由滤过 $(\hat{G}_n)$ 定义，按定义总是分离的。由于 $i(G)$ 在 $\hat{G}$ 中稠密且 $\hat{G}_n$ 是开集，

$$\hat{G} = i(G) \cdot \hat{G}_n \quad (19)$$

同样有

$$\hat{G}_{n-1} = i(G_{n-1}) \cdot \hat{G}_n. \quad (20)$$

由 (18) 和 (19) 可得，滤过 $(\hat{G}_n)$ 是穷竭的，当且仅当滤过 (G_n) 是穷竭的。

第二同构定理（《代数》，第一章 §6，第 13 节，定理 6(d)）以及等式 (18)、(19) 和 (20) 表明，典范同态

$$G_{n-1}/G_n \rightarrow \hat{G}_{n-1}/\hat{G}_n, \quad G/G_n \rightarrow \hat{G}/\hat{G}_n, \quad (21)$$

都是双射，因而典范同态

$$\text{gr}(G) \rightarrow \text{gr}(\hat{G}). \quad (22)$$

现在设 A 是一个滤过环, E 是一个滤过 A -模, 而 (A_n) 和 (E_n) 分别是 A 和 E 的滤过; 我们假设这些滤过是穷竭的, 从而相应的拓扑使 A 成为拓扑环、 E 成为拓扑 A -模 (第 5 节, 命题 3)。于是我们已经定义了 (《一般拓扑学》, 第三章 § 6, 第 5、6 节) 拓扑环 $\hat{A}$ 和拓扑模 $\hat{E}$, 后者是拓扑 $\hat{A}$ -模。若 $i: A \rightarrow \hat{A}$ 是典范同态, 则 $i(A_m)i(A_n) \subset i(A_{m+n})$, 因此由 $\hat{A}$ 中乘法的连续性,

$$\hat{A}_m \hat{A}_n \subset \hat{A}_{m+n} \quad (23)$$

因为 $\hat{A}_n$ 是 $i(A_n)$ 在 $\hat{A}$ 中的闭包。类似地可证明

$$\hat{A}_m \hat{E}_n \subset \hat{E}_{m+n}; \quad (24)$$

换言之:

命题 15. 设 A 是一个滤过环, E 是一个滤过 A -模, A 和 E 的相应滤过 (A_n) 、 (E_n) 是穷竭的。那么 $(\hat{A}_n)$ 是一个与 $\hat{A}$ 的环结构相容的滤过, 而 $(\hat{E}_n)$ 是一个与 $\hat{E}$ 上的模结构相容的滤过, 该模结构来自滤过环 $\hat{A}$; 此外, 这些滤过是穷竭的, 并分别定义 $\hat{A}$ 和 $\hat{E}$ 上的拓扑。最后, 分次 Z -模的典范映射 $\text{gr}(A) \rightarrow \text{gr}(\hat{A})$ 和 $\text{gr}(E) \rightarrow \text{gr}(\hat{E})$ 分别是分次环同构和分次 $\text{gr}(A)$ -模同构。

在下文中, 对于每个一致空间 X , j_X 表示从 X 到其 Hausdorff 完备化 $\hat{X}$ 的典范映射, $X_0 = j_X(X)$ 表示 $\hat{X}$ 的一致子空间, 它是与 X 相关的 Hausdorff 空间。回忆一下, X 上的拓扑是 j_X 下 X_0 上拓扑的逆像 (《一般拓扑学》,

第二章 § 3, 第 7 节, 命题 12)。还要回忆, 对于每个一致连续映射 $f: X \rightarrow Y$, $\hat{f}$ 表示从 $\hat{X}$ 到 $\hat{Y}$ 的一致连续映射, 它满足 $\hat{f} \circ j_X = j_Y \circ f$ (同上, 命题 15); 如果 X 是 Y 的一致子空间且 f 是典范嵌入, 则 $\hat{X}$ 可识别为 $\hat{Y}$ 的一致子空间, 而 $\hat{f}$ 是 $\hat{X}$ 到 $\hat{Y}$ 的典范嵌入 (同上, 第 9 节, 命题 18 的推论 1)。

引理 2. 设 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ 是拓扑群的严格态射的正合列 (《代数》, 第二章 § 1, 第 4 节, 注)。假设 X, Y, Z 都有 Hausdorff 完备群, 且 X, Y, Z 的单位元各自都有可数的邻域基本系。那么 $\hat{X} \xrightarrow{\hat{f}} \hat{Y} \xrightarrow{\hat{g}} \hat{Z}$ 是严格态射的正合列。

令 N_f, N_g 分别为 f 和 g 的核; 记

$$f = f_3 \circ f_2 \circ f_1$$

其中 f_1 是典范映射 $\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{X}/\mathbf{N}_f$, f_2 是从 $\mathbf{X}/\mathbf{N}_f$ 到 $\mathbf{N}_g$ 的同构, 而 f_3 是典范嵌入 $\mathbf{N}_g \rightarrow \mathbf{Y}$. 我们已经知道 $\hat{f}_2$ 是从 $(\mathbf{X}/\mathbf{N}_f)^\wedge$ 到 $\hat{\mathbf{N}}_g$ 的同构, 并且刚才回顾过 $\hat{f}_3$ 是从 $\hat{\mathbf{N}}_g$ 到 $\hat{\mathbf{Y}}$ 的单射严格态射; 如果我们证明 $\hat{f}_1$ 是满射严格态射, 就可推出 $\hat{f}$ 是严格态射 (《一般拓扑学》, 第三章 § 2, 第 8 节, 注 2). 令 g_1 为典范映射 $\mathbf{Y} \rightarrow \mathbf{Y}/\mathbf{N}_g$; 如果我们证明 $\hat{g}_1$ 是核为 $\hat{\mathbf{N}}_g$ 的满射严格态射, 那么如上所述可见 $\hat{g}$ 是严格态射, 并且序列 $\hat{\mathbf{X}} \xrightarrow{\hat{f}} \hat{\mathbf{Y}} \xrightarrow{\hat{g}} \hat{\mathbf{Z}}$ 将是正合的. 因此问题归结为证明: 若 $\mathbf{Y} = \mathbf{X}/\mathbf{N}$ (其中 $\mathbf{N}$ 是 $\mathbf{X}$ 的正规子群), 且 $f: \mathbf{X} \rightarrow \mathbf{Y}$ 是典范映射, 则 $\hat{f}$ 是核为 $\hat{\mathbf{N}}$ 的满射严格态射.

令 $f_0: X_0 \rightarrow Y_0$ 为与 $\hat{f}$ 在 X_0 上重合的映射; 由于 j_X (相应地 j_Y) 是从 $\mathbf{X}$ 到 X_0 (相应地从 $\mathbf{Y}$ 到 Y_0) 的满射严格态射, f_0 是满射严格态射 (《一般拓扑学》, 第三章 § 2, 第 8 节, 注 3). 现在 X_0 和 Y_0 是可度量化 (《一般拓扑学》, 第九章 § 3, 第 1 节, 命题 1); 于是根据《一般拓扑学》, 第九章 § 3, 第 1 节, 命题 4 的推论 1 和引理 1, $\hat{f}_0 = \hat{f}$ 是满射严格态射, 并且其核是 $\hat{N}'_0$, 它是 $\hat{X}$ 中核 N'_0 (即 f_0 的核) 的闭包. 于是只需证明 $\hat{N}'_0 = \hat{\mathbf{N}}$. 现在 N'_0 显然包含 $N_0 = j_X(\mathbf{N})$; 只需证明 N'_0 包含于闭包 $\bar{N}_0$, 该闭包是在 $\mathbf{X}$ 中取 N_0 的闭包. 现在,

$$\mathbf{U} = \bar{j}_X^{-1}(\mathbf{X}_0 - \bar{\mathbf{N}}_0) = \mathbf{X} - \bar{j}_X^{-1}(\bar{\mathbf{N}}_0)$$

是 $\mathbf{X}$ 中的一个开集, 并且不与 $\mathbf{N}$ 相交; 由于 f 是满射严格态射, $V = f(\mathbf{U})$ 是 $\mathbf{Y}$ 中的一个开集, 不包含 $\mathbf{Y}$ 的单位元 e' , 因而也不与 e' 的闭包相交; 于是 $j_Y(V)$ 不包含 Y_0 的单位元. 但是 $j_Y(V) = f_0(X_0 - \bar{N}_0)$, 所以 $N'_0 \subset \bar{N}_0$, 这就完成了引理 2 的证明.

命题 16. 设 $\mathbf{A}$ 是一个滤过环, $(\mathbf{A}_n)$ 是其滤过, $\mathbf{E}$ 是一个 $\mathbf{A}$ -模, 且 $(\mathbf{E}_n)$ 是由 $\mathbf{A}$ 上的滤过导出的 $\mathbf{E}$ 上的滤过, 由 $\mathbf{E}_n = \mathbf{A}_n \mathbf{E}$ 组成. 假设滤过 $(\mathbf{A}_n)$ 是穷竭的, 且模 $\mathbf{E}$ 是有限生成的. 如果 $i: \mathbf{E} \rightarrow \hat{\mathbf{E}}$ 是典范映射, 那么对所有 $n \in \mathbf{Z}$,

$$\hat{\mathbf{E}}_n = \hat{\mathbf{A}}_n \hat{\mathbf{E}} = \hat{\mathbf{A}}_n i(\mathbf{E}) \quad \text{and} \quad \hat{\mathbf{E}} = \hat{\mathbf{A}}.i(\mathbf{E}). \quad (25)$$

特别地, $\hat{\mathbf{E}}$ 是有限生成的 $\hat{\mathbf{A}}$ -模.

等式 $\mathbf{A}_n \mathbf{E} = \mathbf{E}_n$ 蕴含: 由于 $\hat{\mathbf{A}}$ -模上的外部运算连续, 可得 $\hat{\mathbf{E}}, \hat{\mathbf{A}}_n \hat{\mathbf{E}} \subset \hat{\mathbf{E}}_n$, 并且显然

$\hat{A}_n \hat{E} \supset \hat{A}_n i(E)$ 。根据假设, 存在满同态 $u: L \rightarrow E$, 其中 $L = A_s^I$, I 是有限集; 给 L 赋予乘积滤过, 由 $L_n = A_n^I$ 组成, 该滤过在 L 上定义乘积拓扑; 于是 $\hat{L} = \hat{A}_s^I$ 且 $\hat{L}_n = \hat{A}_n^I$ (《一般拓扑学》, 第二章 § 3, 第 9 节, 命题 18 的推论 2)。令 $j: L \rightarrow \hat{L}$ 为典范映射, $(e_i)_{i \in I}$ 为 L 的典范基; 对于元素 $\sum_{i \in I} a_i j(e_i)$ (其中 $a_i \in \hat{A}$ 对所有 $i \in I$ 都成立) 属于 $\hat{L}_n$, 其充要条件是对所有 i 都有 $a_i \in \hat{A}_n$; 于是 $\hat{L}_n = \hat{A}_n j(L)$ 。既然如此, 按定义 $u(L_n) = \mathbf{A}_n \mathbf{E} = \mathbf{E}_n$, 所以 u 是从 L 到 E 的严格态射 (《一般拓扑学》, 第三章 § 2, 第 8 节, 命题 24)。引理 2 随即表明, $\hat{u}: \hat{L} \rightarrow \hat{E}$ 是满射严格态射。由于 $\hat{L}_n$ 是 $\hat{L}$ 的开子群, $\hat{u}(\hat{L}_n)$ 是 $\hat{E}$ 的开 (因而闭) 子群; 但 $\hat{u}(\hat{L}_n) = \hat{A}_n \hat{u}(j(L)) = \hat{A}_n i(\mathbf{E})$, 并且由于 $i(\mathbf{E}_n) \subset \mathbf{A}_n i(\mathbf{E}) \subset \hat{A}_n i(\mathbf{E})$, 最终有 $\hat{\mathbf{E}}_n \subset \hat{A}_n i(\mathbf{E}) \subset \hat{A}_n \hat{\mathbf{E}} \subset \hat{\mathbf{E}}_n$, 因而 $\hat{\mathbf{E}}_n = \hat{A}_n \hat{\mathbf{E}} = \hat{A}_n i(\mathbf{E})$; 令 $n=0$, 得到 (25) 的第二个公式。

推论 1. 在命题 16 的条件下, 若 A 是完备的, 则 E 也是完备的。

由于此时典范映射 $\mathbf{A} \rightarrow \hat{\mathbf{A}}$ 是满射 (第 6 节, 命题 5), 由 (25) 得 $\hat{\mathbf{E}} = i(\mathbf{E})$, 结论由第 6 节的命题 5 得出。

推论 2. 设 A 是一个交换环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的有限生成理想, $\hat{\mathbf{A}}$ 是 A 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化。那么 $\widehat{\mathfrak{m}^n} = (\hat{\mathfrak{m}})^n = \mathfrak{m}^n \cdot \hat{\mathbf{A}}$ 对每个整数 $n > 0$ 都成立, 且 $\hat{\mathbf{A}}$ 上的拓扑是 $\mathfrak{m}$ -进拓扑。

记 $A_n = \mathfrak{m}^n$, 它是 A 的有限生成理想。公式 $\mathfrak{m}^p A_n = \mathfrak{m}^{n+p}$ 表明, A_n 上由 $\mathfrak{m}$ -进拓扑诱导的拓扑, 与 A -模 A_n 上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑相同 (第 1 节, 例 3)。将命题 16 应用于 $E = A_n$, 得到 $\hat{A}_n = \hat{\mathbf{A}} \cdot A_n$, 换言之, $\widehat{\mathfrak{m}^n} = \mathfrak{m}^n \cdot \hat{\mathbf{A}}$ 。特别地, $\hat{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m} \cdot \hat{\mathbf{A}}$, 从而

$$(\hat{\mathfrak{m}})^n = \mathfrak{m}^n \cdot \hat{\mathbf{A}} = \hat{\mathbf{A}} \cdot A_n$$

(参见 练习 12)。

滤过环的 Hausdorff 完备化的例子

- (1) 设 $\mathbf{A}$ 是一个 $\mathbf{N}$ 型分次环, 且 $(\mathbf{A}_n)_{n \geq 0}$ 是其分次; 给它赋予相伴滤过, 该滤过是分离且穷竭的 (第 1 节, 例 1)。加法群 $\mathbf{A}$ 被典范地识别为 $\mathbf{B}_n$ 的一个子群, 仿佛 n 是由该子群定义的

$B = \prod_{n \in \mathbf{N}} A_n$; 若在 B 上赋予离散拓扑的乘积拓扑, 则 A 上诱导的拓扑就是由 A 上的滤过定义的拓扑; 此外, B 是完备拓扑群, 而 A 在 B 中稠密 (《一般拓扑学》, 第三章 § 2, 第 9 节, 命题 25)。于是加法拓扑群 B 可识别为 $\hat{\mathbf{A}}$ (即 Hausdorff 加法群 A 的完备化), 由命题 15 可知, 它具有唯一的环结构, 使其成为拓扑环 A 的完

备化。为定义这个环中的乘法,

注意, 若记 $A'_n = \sum_{i \geq n} A_i$, 则两侧理想 A'_n 在 B 中的闭包是集合 B_n , 其中的元素 $x = (x_i) \in B$ 满足 $x_i = 0$ (对 $i \leq n$)。现在令 $x = (x_i), y = (y_i)$ 为 B 的两个元素, 令 $z = (z_i)$ 为它们的乘积。那么, 对所有 $n > 0$, 有 $x \equiv x'_n \pmod{B_n}$ 、 $y \equiv y'_n \pmod{B_n}$, 其中 $x'_n = (x_i)_{0 \leq i \leq n}, y'_n = (y_i)_{0 \leq i \leq n}$, 从而 $z \equiv x'_n y'_n \pmod{B_n}$ 。但 x'_n 和 y'_n 属于 A , 因而可见, 对所有 $n \in N$,

$$z_n = \sum_{j=0}^n x_j y_{n-j}. \quad (26)$$

特别地, 我们再次得到第 6 节命题 6 的推论: 如果 C 是交换环, 则带有相应滤过的多项式环 $C[X_1, \dots, X_r]$ 的完备化 (按总次数的通常分次) 可典范地识别为形式幂级数环 $C[[X_1, \dots, X_r]]$ (参见《代数》, 第四章 § 5, 第 10 节)。

* (2) 设 K 是一个带赋值的完备交换域。 K 上 r 个变量的收敛级数环的完备化可典范地识别为形式幂级数环 $K[[X_1, \dots, X_r]]$ 。 *

(3) 设 α 是主理想整环中的非零非可逆元; A 上的 (α) -进拓扑也称为 α -进拓扑; 它是 Hausdorff 的, 因为理想 (α^n) 的交为 0 (《代数》, 第七章 § 1, 第 3 节)。注意, A 关于此拓扑的完备化不一定是整环 (参见第 13 节, 注 3)。相伴分次环 $\text{gr}(A) = \text{gr}(\hat{A})$ 可典范地同构于 $(A/\alpha)[X]$ (第 3 节, 例 1)。若 $A = \mathbf{Z}$, 则 $\mathbf{Z}$ 关于 n -进拓扑 ($n > 1$) 的完备化记为 $\mathbf{Z}_n$, 其元素称为 n -进整数。

每个 $\mathbf{Z}/n^k \mathbf{Z}$ 的元素都有唯一的形如 $\sum_{i=0}^{k-1} a_i n^i$ 的代表元, 其中 $0 \leq a_i \leq n-1$ 对所有 i 成立; 此外, 它在 $\mathbf{Z}/n^{k-1} \mathbf{Z}$ 中的典范像是 $\sum_{i=0}^{k-2} a_i n^i$ 的类。这些说明以及 $\mathbf{Z}_n$ 可典范地识别为逆极限 $\lim_k \mathbf{Z}/n^k \mathbf{Z}$ 这一事实, 立即表明每个

$\mathbf{Z}_n$ 中的元素都能唯一写成 $\sum_{i=0}^{\infty} a_i n^i$ 的形式, 其中 $0 \leq a_i < n$, 反之这样的级数在 $\mathbf{Z}_n$ 中收敛。

3.2.13 半局部环的 Hausdorff 完备化

命题 17。设 A 为交换环, $(m_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 A 的一个理想族, 各理想均不等于 A , 并且当 m_λ 与 m_μ 满足 $\lambda \neq \mu$ 时二者互素。对于任意一个族 $s = (s(\lambda))_{\lambda \in L}$, 其元素为 ≥ 0 的整数且具有有限支撑, 置 $a_s = \bigcap_{\lambda \in L} m_\lambda^{s(\lambda)}$ (它等于所有 $m_\lambda^{s(\lambda)}$ 的乘积, 其中的 λ 满足

$s(\lambda) \neq 0$; 参见第二章, 第1节, 第2号, 命题3和5); a_s 构成关于与 A 的环结构相容的拓扑 $\mathcal{T}$ 的 0 的邻域基本系; 设 $\hat{A}$ 为 A 关于此拓扑的 Hausdorff 完备化。另一方面, 对于所有 $\lambda \in L$, 令 A_λ 为赋予 m_λ -进拓扑的环 A , 并令 $\hat{A}_\lambda$ 为其 Hausdorff 完备化。若 $u: A \rightarrow \prod_{\lambda \in L} A_\lambda$ 表示对角同态, 则 u 连续, 且相应的同态 $\hat{u}$:

$$\hat{A} \rightarrow \left(\prod_{\lambda \in L} A_\lambda \right)^\wedge = \prod_{\lambda \in L} \hat{A}_\lambda$$

(一般拓扑学, 第三章, 第6节, 第5号以及第二章, 第3节, 第9号, 命题18的推论2) 是一个拓扑环同构。

第一个断言由一般拓扑学第三章, 第6节, 第3号, 例3得出。置 $B = \prod_{\lambda \in L} A_\lambda$; 由于 A 上的拓扑比每个 m_λ -进拓扑都细, 映射 $\text{pr}_\lambda \circ u$ 连续, 因而 u 连续。此外, $u(a_s)$ 是 Δ (B 的对角线) 与开集 $\bigcap_{\lambda \in L} \text{pr}_\lambda^{-1}(m_\lambda^{s(\lambda)})$ (B 中) 的交; 由此可知, u 是从加法群 A 到 B 的严格态射, 其像为 Δ 。现在 Δ 在 B 中稠密。事实上, 设 $b = (a_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 B 的一个元素; b 在 B 中的每个邻域都包含形如 $b + V$ 的集合, 其中 $V = \bigcap_{\lambda \in L} \text{pr}_\lambda^{-1}(m_\lambda^{s(\lambda)})$, 而 $s = (s(\lambda))_{\lambda \in L}$ 是一个具有有限支撑的、由整数 ≥ 0 构成的族。由于 $m_\lambda^{s(\lambda)}$ 两两互素 (第二章, 第1节, 第2号, 命题3), 存在 $x \in A$, 使得 $x \equiv a_\lambda \pmod{m_\lambda^{s(\lambda)}}$ 对所有 λ 都成立 (同上, 命题5), 从而 $(b + V) \cap \Delta \neq \emptyset$ 。于是群 B/Δ 的 Hausdorff 完备化为 $\{0\}$; 将第12号的引理2应用于正合列 $0 \rightarrow A \xrightarrow{u} B, A \xrightarrow{u} B \rightarrow B/\Delta$, 可见 $\hat{u}$ 是将 $\hat{A}$ 同构到 $\hat{B}$ 的同构。

推论。设 A 为主理想整环, P 为 A 的极端元代表系 (代数, 第七章, 第1节, 第3号)。 A 上使 A 的 $\neq 0$ 理想构成 0 的邻域基本系、且与 A 的环结构相容的拓扑是 Hausdorff 的; A 关于此拓扑的完备化典范同构于 A 关于 π -进拓扑的完备化的乘积, 其中 π 遍历 P 。

主理想 (π) (其中 $\pi \in P$) 是极大的且彼此不同, 因而互素; 我们已经看到 (第12号, 例3), π -进拓扑是 Hausdorff 的, 所以命题17的叙述中定义的拓扑也是 Hausdorff 的, 因为它比每个 π -进拓扑都细。

将命题17的推论应用于 $A = \mathbb{Z}$ 时, 我们以 $\hat{Z}$ 表示 $\mathbb{Z}$ 关于使 $\mathbb{Z}$ 的所有 $\neq 0$ 理想构成 0 的邻域基本系的拓扑的完备化; 这个环同构于 p -进整数环的乘积 $\prod_{p \in P} \mathbb{Z}_p$, 其中 P 是素数集。

注

(1) 显然, 在命题17的条件下, 拓扑 $\mathcal{T}$ 是各 m_λ -进拓扑在 A 上的上确界。

(2) $\mathfrak{a}$ 是 $\prod_{\lambda \in L} \hat{\mathbf{A}}_{\lambda}$ 的每个闭理想, 都等于其投影 $\mathfrak{a}_{\lambda} = \text{pr}_{\lambda}(\mathfrak{a})$ 的乘积, 而这些投影是 $\hat{\mathbf{A}}_{\lambda}$ 中的闭理想; 因为 $\hat{\mathbf{A}}_{\lambda}$ 典范地识别为闭理想 $\mathbf{A}'_{\lambda}$, 它是 $\prod_{\lambda} \hat{\mathbf{A}}_{\lambda}$ 的闭理想, 并且 $\mathfrak{a}_{\lambda}$ 识别为 $\mathfrak{a} \cap \mathbf{A}'_{\lambda}$ (代数, 第一章, 第 8 节, 第 10 号, 命题 6), $\mathfrak{a}_{\lambda}$ 的和在乘积 $\prod_{\lambda} \mathfrak{a}_{\lambda}$ 中稠密 (一般拓扑学, 第三章, 第 2 节, 第 9 号, 命题 25), 而后者在 $\prod_{\lambda} \hat{\mathbf{A}}_{\lambda}$ 中闭, 由此得到所述断言。

命题 18。设 $\mathbf{A}$ 为交换环, $(\mathfrak{m}_i)_{1 \leq i \leq q}$ 是 $\mathbf{A}$ 的有限个互不相同的极大理想组成的族, r 是乘积理想 $\mathfrak{m}_1 \mathfrak{m}_2 \dots \mathfrak{m}_q = \mathfrak{m}_1 \cap \mathfrak{m}_2 \cap \dots \cap \mathfrak{m}_q$, S 是乘性子集 $\bigcap_{i=1}^q (\mathbf{A} - \mathfrak{m}_i)$ 。赋予 $\mathbf{A}$ r -进拓扑, 赋予环 $\mathbf{B} = S^{-1}\mathbf{A}$ 以 $r\mathbf{B}$ -进拓扑, 并赋予每个局部环 $\mathbf{A}_{\mathfrak{m}_i}$ 以 $(\mathfrak{m}_i \mathbf{A}_{\mathfrak{m}_i})$ -进拓扑。令 $u : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, $v_i : \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A}_{\mathfrak{m}_i}$ 为典范同态 (第二章, 第 2 节, 第 1 号, 命题 2 的推论 2), 令 v 为同态 $(v_i) : \mathbf{B} \rightarrow \prod_{i=1}^q \mathbf{A}_{\mathfrak{m}_i}$ 。同态 u 和 v 连续, 相应的同态 $\hat{u} : \hat{\mathbf{A}} \rightarrow \hat{\mathbf{B}}$ 和 $\hat{v} : \hat{\mathbf{B}} \rightarrow \prod_{i=1}^q (\mathbf{A}_{\mathfrak{m}_i})^{\wedge}$ 是拓扑环同构。

$\mathfrak{m}_i \cap S = \emptyset$ ($1 \leq i \leq q$), 所以 $\mathbf{B}$ 的理想 $\mathfrak{m}'_i = \mathfrak{m}_i \mathbf{B}$ 是极大的 (第二章, 第 2 节, 第 5 号, 命题 11), 且

$$r\mathfrak{B} = \mathfrak{m}'_1 \cap \mathfrak{m}'_2 \cap \dots \cap \mathfrak{m}'_q$$

(第二章, 第 2 节, 第 4 号); 最后, $\mathbf{B}_{\mathfrak{m}'_i} = \mathbf{A}_{\mathfrak{m}_i}$ 在一个典范同构下成立 (第二章, 第 2 节, 第 5 号, 命题 11)。由于 $\bar{u}^{-1}(r\mathfrak{B}) = r$, 且 $\bar{v}_i^{-1}(\mathfrak{m}_i \mathbf{A}_{\mathfrak{m}_i}) \supset r\mathfrak{B}$, u 和 v 连续。因此只需证明:

$$w = v \circ u : \mathbf{A} \rightarrow \prod_{i=1}^q \mathbf{A}_{\mathfrak{m}_i},$$

$\hat{w}$ 是 $\hat{\mathbf{A}}$ 到 $\prod_{i=1}^q \hat{\mathbf{A}}_{\mathfrak{m}_i}$ 上的同构, 因为将此结果应用于 $\mathbf{B}$ 和 $\mathfrak{m}'_i$ 将表明 $\hat{v}$ 是同构, 因而 $\hat{u}$ 也是同构。注意, 每个 $\mathfrak{m}_i$ 的幂的乘积都包含 r 的某个幂, 所以 r -进拓扑是各 $\mathfrak{m}_i$ -进拓扑的上确界; 此外, 若 A_i 表示

$\mathfrak{m}_i$ -adic

$$\phi : \mathbf{A} \rightarrow \prod_{i=1}^q A_i$$

$\hat{\phi} : \hat{\mathbf{A}} \rightarrow \prod_{i=1}^q \hat{\mathbf{A}}_i$ 是一个同构 (命题 17)。于是问题归结为证明: 若 $u_i : \mathbf{A}_i \rightarrow \mathbf{A}_{m_i}$ 是典范映射, 则 $\hat{u}_i : \hat{\mathbf{A}}_i \rightarrow \hat{\mathbf{A}}_{m_i}$ 是同构。现在, 对所有 n , 映射

$$u_{i,n} : \mathbf{A}/\mathfrak{m}_i^n \rightarrow \mathbf{A}_{m_i}/\mathfrak{m}_i^n \mathbf{A}_{m_i}$$

由 u_i 取商得到的映射是同构 (第二章, 第 3 节, 第 3 号, 命题 9); 我们的断言由以下事实得出: $\hat{\mathbf{A}}_i$ (分别为 $\hat{\mathbf{A}}_{m_i}$) 是离散环 $\mathbf{A}/\mathfrak{m}_i^n$ (分别为 $\mathbf{A}_{m_i}/\mathfrak{m}_i^n \mathbf{A}_{m_i}$) 的逆极限 (参见第 6 号)。

注 (3)。我们看到, 一个整环 $\mathbf{A}$ 的 Hausdorff 完备化 $\hat{\mathbf{A}}$ 可能含有非零的零因子。

命题 19。设 $\mathbf{A}$ 为交换环, $\mathfrak{m}$ 为 $\mathbf{A}$ 的极大理想。 $\mathbf{A}$ 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化 $\hat{\mathbf{A}}$ 是一个局部环, 其极大理想为 $\hat{\mathfrak{m}}$ 。

若 $\mathfrak{a} = \bigcap_{k \geq 1} \mathfrak{m}^k$, 则 $\hat{\mathbf{A}}$ 是 Hausdorff 环 $\mathbf{A}/\mathfrak{a}$ (与 $\mathbf{A}$ 相伴) 的完备化; 又由于 $\mathfrak{m}/\mathfrak{a}$ 是 $\mathbf{A}/\mathfrak{a}$ 中的极大理想, 我们可设 $\mathbf{A}$ 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑是 Hausdorff 的。由于 $\mathbf{A}/\mathfrak{m}$ 与 $\hat{\mathbf{A}}/\hat{\mathfrak{m}}$ 是同构环 (第 12 号, 公式 (21)), $\hat{\mathfrak{m}}$ 是 $\hat{\mathbf{A}}$ 的极大理想。由于 $\hat{\mathbf{A}}$ 上的拓扑由滤过 $(\mathfrak{m}^n)^\wedge$ 定义 (第 12 号), 命题将由下述引理推出:

引理 3。设 $\mathbf{A}$ 为完备的 Hausdorff 拓扑环, 且其中存在一个由 $\mathbf{A}$ 的加法子群组成的 0 的邻域基本系 $\mathfrak{S}$ 。

(i) 对于所有 $x \in \mathbf{A}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$, $1 - x$ 在 $\mathbf{A}$ 中可逆, 且其逆等于 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 。

(ii) 设 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个双边理想, 满足 $\lim x^n = 0$ 对所有 $x \in \mathfrak{a}$ 都成立。 $\mathbf{A}$ 的元素 y 可逆的充要条件是其模 $\mathfrak{a}$ 的类在 $\mathbf{A}/\mathfrak{a}$ 中可逆; 特别地, $\mathfrak{a}$ 包含于 $\mathbf{A}$ 的 Jacobson 根中。

(i) 由于

$$(1 - x)(1 + x + \cdots + x^n) = (1 + x + \cdots + x^n)(1 - x) = 1 - x^{n+1},$$

问题归结为证明通项为 x^n 的级数在 $\mathbf{A}$ 中收敛; 现在, 根据假设, 对于 $\mathbf{A}$ 中 0 的每个邻域 $V \in \mathfrak{S}$, 存在整数 $p > 0$, 使得 $x^n \in V$ 对所有 $n \geq p$ 都成立。于是

$$x^p + x^{p+1} + \cdots + x^q \in V$$

对所有 $q \geq p$ 都成立, 而我们的断言随后由柯西判别法得出 (一般拓扑学, 第三章,

第 5 节, 第 2 号, 定理 1)。

(ii) 假设存在 $y' \in A$, 使得 $yy' \equiv 1 \pmod{a}$ 且 $y'y \equiv 1 \pmod{a}$ 。由 (i), 关于 a 的假设蕴含 yy' 和 $y'y$ 在 A 中可逆, 因而 y 在 A 中可逆。特别地, 对每个 $x \in a$, $1 - x$ 在 A 中可逆; 又由于 a 是 A 的双边理想, 它包含于 A 的 Jacobson 根中 (代数, 第八章, 第 6 节, 第 3 号, 定理 1)。

既已证明此引理, 只需将其应用于拓扑环 $\hat{A}$ 及理想 $\hat{m}$, 因为对于所有 $x \in \hat{m}$, 都有 $x^n \in (\hat{m})^n \subset (m^n)^\wedge$, 所以序列 (x^n) 趋于 0。

若取 $A = \mathbb{Z}$, 则 $\mathbb{Z}$ 的每个极大理想都形如 $p\mathbb{Z}$, 其中 p 为素数。于是 p -进数环 $\mathbb{Z}_p$ 是一个局部环, 其极大理想为 $p\mathbb{Z}_p$ (命题 16 的推论 2), 其剩余域同构于 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$; 而 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 赋予 $p\mathbb{Z}_{(p)}$ -进拓扑后, 可识别为 $\mathbb{Z}_p$ 的一个包含 $\mathbb{Z}$ 的拓扑子环。

推论。设 A 为半局部环 (第二章, 第 3 节, 第 5 号), m_i 为其互不相同的极大理想 ($1 \leq i \leq q$), 且

$$\mathfrak{r} = m_1 \cap m_2 \cap \cdots \cap m_q$$

它的 Jacobson 根。Hausdorff 完备化 $\hat{A}$ 是 A 关于 $\mathfrak{r}$ -进拓扑的完备化, 是一个半局部环, 典范同构于乘积 $\prod_{i=1}^q \hat{A}_{m_i}$, 其中 $\hat{A}_{m_i}$ 是局部环 A_{m_i} 关于 $(m_i A_{m_i})$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化环。

3.3 Noether 环上的 m -进拓扑

本段所考虑的所有滤过均假定为穷竭的。

3.3.1 好滤过

设 A 为滤过交换环, E 为滤过 A -模, (A_n) 和 (E_n)

分别是 A 与 E 的滤过; 设 $A_0 = A$ 。在多项式环 $A[X]$ 中, 集合 $A' = \sum_{n \geq 0} A_n X^n$ 是一个 N 型分次子 A -代数; 子群 $E' = \sum_{n \geq 0} E_n \otimes_A A X^n$ (属于 $E \otimes_A A[X]$) 是一个 N 型分次 A' -模, 因为

$$\mathbf{A}_m \mathbf{X}^m (E_n \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A} \mathbf{X}^n) \subset (\mathbf{A}_m E_n \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A} \mathbf{X}^{m+n}) \subset E_{m+n} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A} \mathbf{X}^{m+n}.$$

定义 1. 设 $\mathbf{A}$ 为交换环, $\mathfrak{m}$ 为 $\mathbf{A}$ 的理想, E 为 $\mathbf{A}$ -模, (E_n) 是加法群 E 上由 E 的子模组成的一个滤过. 若满足以下条件, 则称滤过 (E_n) 为 $\mathfrak{m}$ -好:

- (1) $\mathfrak{m}E_n \subset E_{n+1}$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 都成立;
- (2) 存在整数 n_0 , 使得 $\mathfrak{m}E_n = E_{n+1}$ 对 $n \geq n_0$ 成立。

于是由 q 归纳可得, $\mathfrak{m}^q E_n = E_{n+q}$ 对 $n \geq n_0$ 、 $q \geq 1$ 成立. 注意, 若 $\mathbf{A}$ 赋予 $\mathfrak{m}$ -进滤过, 条件 (1) 意味着滤过 (E_n) 与 E 上的 $\mathbf{A}$ -模结构相容. 显然, 在每个 $\mathbf{A}$ -模 E 上, $\mathfrak{m}$ -进滤过都是 $\mathfrak{m}$ -好的. 若 $\mathbf{A}$ -模 E 上的一个滤过是 $\mathfrak{m}$ -好的, 则 E 的任意商模上的商滤过也是 $\mathfrak{m}$ -好的。

定理 1. 设 $\mathbf{A}$ 为交换环, $\mathfrak{m}$ 为 $\mathbf{A}$ 的理想, E 为 $\mathbf{A}$ -模, (E_n) 是加法群 E 上由有限生成的子 $\mathbf{A}$ -模组成的滤过. 假设对所有 n 都有 $\mathfrak{m}E_n \subset E_{n+1}$. 令 $\mathbf{A}'$ 为由 $\sum_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n \mathbf{X}^n$ 组成的 $\mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 的分次子代数, 令 E' 为分次 $\mathbf{A}'$ -模 $\sum_{n \geq 0} E_n \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A} \mathbf{X}^n$. 下列两个条件等价:

- (a) 滤过 (E_n) 是 $\mathfrak{m}$ -好的。
- (b) E' 是有限生成的 $\mathbf{A}'$ -模。

假设 $\mathfrak{m}E_{n-1} = E_n$ 对 $n > n_0 \geq 0$ 成立. 对于 $i \leq n_0$, 令 $(e_{ij})_{1 \leq j \leq r_i}$ 为 $\mathbf{A}$ -模 E_i 的一个有限生成系. 由于 $\mathbf{A}$ -模 $E_n \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A} \mathbf{X}^n$ 由元素 $e_{nj} \otimes \mathbf{X}^n$ ($0 \leq n \leq n_0$) 生成, 且等于

$$\mathfrak{m}^{n-n_0} E_{n_0} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{A} \mathbf{X}^n$$

当 $n > n_0$ 时, $\mathbf{A}'$ -模 E' 由元素 $e_{nj} \otimes \mathbf{X}^n$ ($0 \leq n \leq n_0$ 且 $1 \leq j \leq r_n$) 生成; 所以它当然是有限生成的。

反之, 若 E' 是有限生成的 $\mathbf{A}'$ -模, 则它由形如 $e_k \otimes \mathbf{X}^{n(k)}$ 的元素组成的有限族生成, 其中 $e_k \in E_{n(k)}$. 令 n_0 为各整数 $n(k)$ 中的最大者. 则对于 $n \geq n_0$ 及 $f \in E_n$,

$$f \otimes \mathbf{X}^n = \sum_k t_k (e_k \otimes \mathbf{X}^{n(k)})$$

其中 $t_k \in \mathbf{A}'$; 必要时将 t_k 替换为其次数为 $n - n(k)$ 的齐次分量后, 可设 $t_k =$

$a_k X^{n-n(k)}$, 其中 $a_k \in m^{n-n(k)}$ 。

由于唯一元素 X^n 构成 A -模 AX^n 的一个基, 等式 $f \otimes X^n = (\sum_k a_k e_k) \otimes X^n$ 蕴含 $f = \sum_k a_k e_k$ 。于是 $E_n \subset m^{n-n_0} E_{n_0}$; 由于反向包含显然成立,

$$E_n = m^{n-n_0} E_{n_0},$$

所以 $E_n = mE_{n-1}$ 当 $n > n_0$ 时成立

引理 1. 设 A 为交换 Noether 环, m 为 A 的理想。则由 $A' = \sum_{n \geq 0} m^n X^n$ 组成的 $A[X]$ 的子环是 Noether 环。

A' 是由 mX 生成的 A -代数; 由于 A 是 Noether 环, mX 是有限生成的 A -模, 结论于是由第 2 节第 10 号定理 2 的推论 3 得出。

命题 1. 设 A 为交换 Noether 环, m 为 A 的理想; 赋予 A m -进滤过。设 E, F 是两个滤过 A -模, 且 $j: F \rightarrow E$ 是与滤过相容的单同态。若 E 有限生成且其滤过是 m -好的, 则 F 有限生成且其滤过也是 m -好的。

由于 F 同构于 E 的一个子模, 又因 A 是 Noether 环且 E 有限生成, 故 F 有限生成。设 $(E_n), (F_n)$ 分别为 E, F 上的滤过, 它们由有限生成子模组成; 沿用引理 1 的记号, 置 $E' = \sum_{n \geq 0} E_n \otimes_A AX^n, F' = \sum_{n \geq 0} F_n \otimes_A AX^n$; 由于按假设 F_n 同构于 E_n 的一个子模, 我们看到 F' 同构于 E' 的一个子模。根据定理 1, E' 是有限生成的 A' -模, 因而 F' 也是有限生成的; 又由于 A' 是 Noether 环 (引理 1), 由定理 1 即得结论。

推论 1 (Artin-Rees 引理)。设 A 为交换 Noether 环, m 为 A 的理想, E 为有限生成的 A -模, F 为 E 的子模。由 E 上的 m -进滤过在 F 上诱导的滤过是 m -好的。

换言之, 存在整数 n_0 , 使得

$$m((m^n E) \cap F) = (m^{n+1} E) \cap F \quad (1)$$

对所有 $n \geq n_0$ 都成立。

推论 2. 设 A 为交换 Noether 环, a, b 为 A 的两个理想。存在整数 $h > 0$, 使得 $a^h \cap b \subset ab$ 。

存在 n , 使得 $a^{n+1} \cap b = a(a^n \cap b) \subset ab$; 这是将推论 1 应用于 $E = A, F = b$ 的结果。

推论 3. 设 A 为交换 Noether 环, m 为 A 的理想, x 为 A 中不是零因子的元素。存

在整数 $k > 0$, 使得对所有 $n \geq k$, 关系 $xy \in \mathfrak{m}^n$ 蕴含 $y \in \mathfrak{m}^{n-k}$ 。

将推论 1 应用于 $\mathbf{E} = \mathbf{A}$ 、 $\mathbf{F} = \mathbf{Ax}$, 可知存在 k , 使得对所有 $n \geq k$, $\mathfrak{m}^n \cap \mathbf{Ax} = \mathfrak{m}^{n-k}(\mathfrak{m}^k \cap \mathbf{Ax})$ 。于是, 若 $xy \in \mathfrak{m}^n$,

$$xy \in \mathfrak{m}^n \cap \mathbf{Ax} \subset \mathfrak{m}^{n-k}\mathbf{x}$$

又因 x 不是零因子, 我们得到 $y \in \mathfrak{m}^{n-k}$ 。

用传递子 (第一章, 第 2 节, 第 10 号) 的记号, 推论 3 的结论写作

$$\mathfrak{m}^n : \mathbf{Ax} \subset \mathfrak{m}^{n-k}. \quad (2)$$

推论 4。设 $\mathbf{A}$ 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 $\mathbf{A}$ 的理想, $\mathbf{E}$ 为有限生成的 $\mathbf{A}$ -模, $(\mathbf{E}_n)$ 和 $(\mathbf{E}'_n)$ 是由 $\mathbf{E}$ 的子模组成的两个滤过。假设当 $\mathbf{A}$ 赋予 $\mathfrak{m}$ -进滤过时, 滤过 $(\mathbf{E}_n)$ 和 $(\mathbf{E}'_n)$ 与 $\mathbf{E}$ 上的 $\mathbf{A}$ -模结构相容。若滤过 $(\mathbf{E}_n)$ 是 $\mathfrak{m}$ -好的, 且有 $\mathbf{E}'_n \subset \mathbf{E}_n$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 都成立, 则滤过 $(\mathbf{E}'_n)$ 是 $\mathfrak{m}$ -好的。这是命题 1 的特殊情形。

引理 2。设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 为两个交换 Noether 环, $\phi : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 为环同态, $\mathbf{E}$ 为有限生成的 $\mathbf{A}$ -模, $\mathbf{F}$ 为有限生成的 $\mathbf{B}$ -模。则 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \phi_*(\mathbf{F}))$ 是有限生成的 $\mathbf{B}$ -模。

根据假设, 存在满射 $\mathbf{A}$ -同态 $v : \mathbf{A}^n \rightarrow \mathbf{E}$; 因此, 映射 $u \mapsto u \circ v$ 从 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \phi_*(\mathbf{F}))$ 到 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}^n, \phi_*(\mathbf{F}))$ 是单射; 又因 $\mathbf{B}$ 是 Noether 环, 只需证明 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}^n, \phi_*(\mathbf{F}))$ 是有限生成的 $\mathbf{B}$ -模即可; 这是立即的, 因为它同构于 $\mathbf{F}^n$ 。

命题 2。设 $\mathbf{A}$ 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 $\mathbf{A}$ 的理想, $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{F}$ 为两个有限生成的 $\mathbf{A}$ -模。若 $(\mathbf{F}_n)$ 是 $\mathbf{F}$ 上的 $\mathfrak{m}$ -好滤过, 则子模 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F}_n)$ 构成 $\mathbf{A}$ -模 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F})$ 上的 $\mathfrak{m}$ -好滤过。由于 $\mathfrak{m}^k \mathbf{F}_n \subset \mathbf{F}_{n+k}$ 对 $n \in \mathbf{Z}, k \geq 0$ 成立, 还成立:

$$\mathfrak{m}^k \text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F}_n) \subset \text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F}_{n+k});$$

于是族 $(\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F}_n))_{n \in \mathbf{Z}}$ 是 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F})$ 上的滤过, 并且与其作为赋予 $\mathfrak{m}$ -进滤过的环 $\mathbf{A}$ 上的模结构相容。由于 $\mathbf{E}$ 有限生成, 存在整数 $r > 0$ 及满射 $\mathbf{A}$ -同态 $u : \mathbf{A}^r \rightarrow \mathbf{E}$, 它定义了一个单射 $\mathbf{A}$ -同态

$$v = \text{Hom}(u, 1_{\mathbf{F}}) : \text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{F}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{A}^r, \mathbf{F});$$

显然, v 与滤过 $(\text{Hom}_A(E, F_n))$ 和 $(\text{Hom}_A(A^r, F_n))$ 相容。由于 $\text{Hom}_A(E, F)$ 和 $\text{Hom}_A(A^r, F)$ 是有限生成的 (引理 2), 根据命题 1, 只需证明滤过 $(\text{Hom}_A(A^r, F_n))$ 是 m -好的; 但这由典范同构 $\text{Hom}_A(A^r, F_n) \rightarrow F_n^r$ 的存在以及关系 $mF_n = F_{n+1}$ 蕴含 $m(F_n^r) = (mF_n)^r = F_{n+1}^r$ 这一事实立即得到 (代数, 第二章, 第 3 节, 第 7 号, 注)。

命题 3。设 A 为 Noether 环, m 为 A 的理想, 且 A 关于 m -进拓扑是 Hausdorff 且完备的。设 E 是滤过环 A 上的滤过 A -模, E 的滤过 (E_n) 满足 $E_0 = E$, 且 E 关于由 (E_n) 定义的拓扑是 Hausdorff 的。则下列条件等价:

- (a) E 是有限生成的 A -模, 且 (E_n) 是 m -好滤过。
- (b) $\text{gr}(E)$ 是有限生成的 $\text{gr}(A)$ -模。
- (c) 对所有 $n \geq 0$, $\text{gr}_n(E)$ 都是有限生成的 A -模, 并且存在 n_0 , 使得当 $n \geq n_0$ 时典范同态

$$\text{gr}_1(A) \otimes_A \text{gr}_n(E) \rightarrow \text{gr}_{n+1}(E) \quad (3)$$

是满射。

由定义立即可见, (a) 蕴含 (c)。 (b) 蕴含 (c) 是第 1 节第 3 号引理 1 的结果; 反之, 若 (c) 成立, 则显然 $\text{gr}(E)$ 作为 $\text{gr}(A)$ -模由各 $\text{gr}_p(E)$ ($p \leq n_0$) 的和生成, 因而根据假设有限生成系。还需证明 (c) 蕴含 (a); 由于各 $\text{gr}_n(E)$ 都是有限生成的且 $E_0 = E$, 首先显然可由 n 归纳得出, 对所有 n , E/E_n 是有限生成的 A -模; 因此只需证明, 当 $n > n_0$ 时, E_n 是有限生成的 A -模且 $mE_n = E_{n+1}$ 。现在, 考虑 A -模 E_{n+1} , 赋予它穷竭且分离的滤过 $(E_{n+k}) (k \geq 1)$; $mE_n \subset E_{n+1}$; 假设 (c) 蕴含, mE_n 在 $\text{gr}_{n+1}(E) = E_{n+1}/E_{n+2}$ 中的像等于 $\text{gr}_{n+1}(E)$, 并生成分次 $\text{gr}(A)$ -模 $\text{gr}(E_{n+1})$ 。由于按假设 $\text{gr}_{n+1}(E)$ 是有限生成的 A -模, 故由第 2 节第 9 号命题 12 得 $mE_n = E_{n+1}$, 且 E_{n+1} 是有限生成的 A -模。

3.3.2 Noether 环上的 m -进拓扑

命题 4。设 A 为交换 Noether 环, m 为 A 的理想, E 为有限生成的 A -模。 E 上所有 m -好滤过定义同一个拓扑 (即 m -进拓扑)。

设 (E_n) 是 E 上的 $\mathfrak{m}$ -好滤过。由于此滤过是穷竭的, E 的每个元素都属于某个 E_n ; 又因 E 有限生成且各 E_n 都是 A -模, 存在整数 n_1 , 使得 $E_{n_1} = E$ 。另一方面, 取 n_0 使得 $mE_n = E_{n+1}$ 对 $n \geq n_0$ 成立; 于是当 $n > n_0 - n_1$ 时, $m^n E \subset E_{n+n_1} = m^{n+n_1-n_0} E_{n_0} \subset m^{n+n_1-n_0} E$, 这就证明了命题。

定理 2 (Krull)。设 A 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想, E 为有限生成的 A -模, F 为 E 的子模。则 F 上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑由 E 上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑诱导。

由第 1 号命题 1, E 上的 $\mathfrak{m}$ -进滤过在 F 上诱导的滤过是 $\mathfrak{m}$ -好的, 结论于是由命题 4 得出。

推论。设 A 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想, E 为 A -模, F 为有限生成的 A -模。对于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑, 任意 A -线性映射 $u: E \rightarrow F$ 都是严格态射 (一般拓扑学, 第三章, 第 2 节, 第 8 号)。

由于 $u(m^n E) = m^n u(E)$, 对于这两个模上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑, u 是从 E 到 $u(E)$ 的严格态射; 又根据定理 2, $u(E)$ 上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑由 F 上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑诱导。

命题 5。设 A 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想, E 为有限生成的 A -模。关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑, E 中由 $\bigcap_{n=1}^{\infty} m^n E$ 给出的 $\{0\}$ 的闭包是所有满足如下条件的 $x \in E$ 的集合: 存在 $m \in \mathfrak{m}$, 使得 $(1-m)x = 0$ 。若 $x = mx$, 其中 $m \in \mathfrak{m}$, 则 $x = m^n x \in m^n E$ 对每个整数 $n \geq 0$ 都成立, 因而 $x \in F = \bigcap_{n=0}^{\infty} m^n E$ 。反之, 若 $x \in F$, 则 Ax 包含于 E 中 0 的邻域的交; 于是由定理 2, Ax 上由 E 上的拓扑诱导的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑是最粗拓扑; 按定义 mx 是此拓扑下 0 的一个邻域, 所以 $mx = Ax$, 从而存在 $m \in \mathfrak{m}$, 使得 $x = mx$ 。

由于

$$F = \bigcap_{n=1}^{\infty} m^{n+1} E \subset m \cdot \bigcap_{n=1}^{\infty} m^n E = mF;$$

由于 A 是 Noether 环, F 是有限生成的 A -模; 于是只需将第二章第 2 节第 2 号命题 4 的推论 3 应用于此处。

推论 (Krull)。设 A 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想。理想 $\bigcap_{n=1}^{\infty} m^n$ 是所有满足如下条件的元素 $x \in A$ 的集合: 存在 $m \in \mathfrak{m}$, 使得 $(1-m)x = 0$ 。特别地, 当 $\bigcap_{n=1}^{\infty} m^n = \{0\}$ 时, 其充要条件是 $1+m$ 中没有元素是 A 的零因子。

只需将命题 5 应用于 $E = A_s$ 。



注。A 为 Noether 环这一假设对于本推论是必要的。例如，设 A 是从 $\mathbb{R}$ 到自身的无穷可微映射组成的环， $\mathfrak{m}$ 是 A 的由满足 $f(0) = 0$ 的函数 f 组成的（极大）理想。立即可见， $\bigcap_{n=0}^{\infty} \mathfrak{m}^n$ 是满足下述条件的函数 f 的集合：

$f^{(n)}(0) = 0$ 对所有 $n \geq 0$ 都成立；并且存在满足此条件而对所有 $f(x) \neq 0$ 的 $x \neq 0$ 都成立的函数，例如函数 f ，它由 $f(x) = e^{-1/x^2}$ ($x \neq 0$) 定义，且 $f(0) = 0$ 。

定义 1。设 A 为拓扑环。若 A 的一个双边理想 $\mathfrak{m}$ 使得 A 上给定的拓扑是 $\mathfrak{m}$ -进拓扑，则称 $\mathfrak{m}$ 为 A 上该拓扑的定义理想。

设 A 为交换 Noether 环， $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想， $\mathfrak{t}$ 为其根（第二章，第 2 节，第 6 号）。若 $\mathfrak{m}'$ 是 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的定义理想，则存在整数 $n > 0$ ，使得 $\mathfrak{m}'^n \subset \mathfrak{m}$ （第 2 节，第 5 号），因而 $\mathfrak{m}' \subset \mathfrak{t}$ ；反之，由于 A 是 Noether 环，存在整数 $k > 0$ ，使得 $\mathfrak{t}^k \subset \mathfrak{m}$ （第二章，第 2 节，第 6 号，命题 15），因而 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的最大定义理想。

3.3.3 Zariski 环

命题 6。设 A 为交换 Noether 环， $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想。下列性质等价：

- (a) $\mathfrak{m}$ 包含于 A 的 Jacobson 根。
- (b) 每个有限生成的 A-模关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑都是 Hausdorff 的。
- (c) 对每个有限生成的 A-模 E，E 的每个子模关于 E 上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑都是闭的。
- (d) A 的每个极大理想关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑都是闭的。

证明 (a) 蕴含 (b)。设 $\mathfrak{m}$ 包含于 A 的 Jacobson 根，并令 E 为有限生成的 A-模。若 $x \in E$ 和 $m \in \mathfrak{m}$ 满足 $(1 - m)x = 0$ ，则 $x = 0$ ，因为 $1 - m$ 在 A 中可逆。于是由（第 2 号，命题 5），E 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑是 Hausdorff 的。

证明 (b) 蕴含 (c)。设 (b) 成立。令 E 为有限生成的 A-模，F 为 E 的子模。则 E/F 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑是 Hausdorff 的，而该拓扑正是 E 上 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的商拓扑；所以 F 在 E 中是闭的。

显然 (c) 蕴含 (d)。最后证明 (d) 蕴含 (a)。由 (d) 可知, 对于 A 的每个极大理想 $\mathfrak{a}$, $A/\mathfrak{a}$ 作为 A -模关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑是 Hausdorff 的。这意味着 $\mathfrak{m}(A/\mathfrak{a}) \neq A/\mathfrak{a}$, 除非 $A/\mathfrak{a}$ 上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑是最粗拓扑且 $A/\mathfrak{a}$ 化为 0; 但这是荒谬的, 因为 $A/\mathfrak{a}$ 是域。因此, $\mathfrak{m}$ 在 $A/\mathfrak{a}$ 中的典范像是 $A/\mathfrak{a}$ 的一个不等于 $A/\mathfrak{a}$ 的理想, 故只能为 0; 于是 $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{a}$, 这证明了 $\mathfrak{m}$ 包含于 A 的 Jacobson 根。

定义 2。若拓扑环 A 是交换的、Noether 的, 并且存在一个关于 A 上的拓扑的定义理想 $\mathfrak{m}$, 满足命题 6 的等价条件, 则称 A 为 Zariski 环。

Zariski 环 A 必然是 Hausdorff 的 (命题 6), 且其拓扑的每个定义理想都包含于 A 的 Jacobson 根。

Zariski 环的例子

- (1) 设 A 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想。若 A 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑是 Hausdorff 且完备的, 则根据第 2 节第 13 号引理 3, A 连同此拓扑是 Zariski 环。
- (2) Zariski 环的每个商环 $A/\mathfrak{b}$ 都是 Zariski 环, 因为它是 Noether 环, 并且若 $\mathfrak{m}$ 是 A 的定义理想, 则 $\mathfrak{m}(A/\mathfrak{b}) = (\mathfrak{m} + \mathfrak{b})/\mathfrak{b}$ 包含于 $A/\mathfrak{b}$ 的 Jacobson 根 (代数, 第八章, 第 6 节, 第 3 号, 命题 7)。
- (3) 设 A 为 Noether 半局部环, $\mathfrak{r}$ 为其 Jacobson 根。则赋予 A $\mathfrak{r}$ -进拓扑后, A 是 Zariski 环。当我们将 Noether 半局部环视为拓扑环时, 所指的拓扑总是这一拓扑 (另有说明时除外)。

命题 7。设 A, A' 为两个交换环, $h: A \rightarrow A'$ 为环同态。假设 A 是 Noether 环, 且 A' 是有限生成的 A -模 (其结构由 h 定义)。设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想, $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$ 。则:

- (i) 对于 $\mathfrak{m}'$ -进拓扑在 A' 上为 Hausdorff, 充要条件是 $1 + h(\mathfrak{m})$ 中的元素都不是 A' 中的零因子。
- (ii) 若赋予 A $\mathfrak{m}$ -进拓扑后 A 是 Zariski 环, 则赋予 A' $\mathfrak{m}'$ -进拓扑后 A' 也是 Zariski 环。
- (iii) 若 h 是单射 (从而将 A 识别为 A' 的子环), 则 $\mathfrak{m}'$ -进拓扑在 A' 上诱导出在 A 上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑。

回忆一下, A' 上的 $\mathfrak{m}'$ -进滤过与 A' -这个 A -模上的 $\mathfrak{m}$ -进滤过相同 (第 2 节, 第 1 号,

例 3)。断言 (i) 因而是第 2 号命题 5 的特殊情形，断言 (iii) 是第 2 号定理 2 的特殊情形。最后证明 (ii)。设 A 连同 $\mathfrak{m}$ -进拓扑是 Zariski 环，令 E' 为有限生成的 A' -模；它也是有限生成的 A -模，且 E' 上的 $\mathfrak{m}$ -进滤过与 $\mathfrak{m}'$ -进滤过相同；因此 E' 关于 $\mathfrak{m}'$ -进拓扑是 Hausdorff 的。最后， A -模 A' 是 Noether 的，因而环 A' 是 Noether 的，这就完成了 A' 为 Zariski 环的证明。

3.3.4 Noether 环的 Hausdorff 完备化

设 A 为交换环， $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想， E 为 A -模；令 $\hat{A}$ 和 $\hat{E}$ 分别表示 A 和 E 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化， j_E 表示典范映射 $E \rightarrow \hat{E}$ 。A-双线性映射 $(a, x) \mapsto aj_E(x)$ 从 $\hat{A} \times E$ 到 $\hat{E}$ ，定义了一个 A -线性映射

$$\alpha_E: \hat{A} \otimes_A E \rightarrow \hat{E},$$

称为典范映射。设 $u: E \rightarrow F$ 是 A -模同态， $\hat{u}: \hat{E} \rightarrow \hat{F}$ 是由取 Hausdorff 完备化得到的映射；对于 $a \in \hat{A}, x \in E$,

$$\alpha_F(a \otimes u(x)) = aj_F(u(x)) = a\hat{u}(j_E(x)) = \hat{u}(\alpha_E(a \otimes x)),$$

换言之，图

$$\begin{array}{ccc} \hat{A} \otimes_A E & \xrightarrow{1 \otimes u} & \hat{A} \otimes_A F \\ \alpha_E \downarrow & & \downarrow \alpha_F \\ \hat{E} & \xrightarrow{\hat{u}} & \hat{F} \end{array}$$

是交换的。最后，由第 2 节第 12 号命题 16 可知，若 E 有限生成，则同态 α_E 是满射。

定理 3。设 A 为交换 Noether 环， $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想， E, F, G 为三个有限生成的 A -模。则：

(i) 若 $E \xrightarrow{u} F \xrightarrow{v} G$ 是 A -线性映射的正合列，则对 m -进拓扑取 Hausdorff 完备化所得的序列 $\hat{E} \xrightarrow{\hat{u}} \hat{F} \xrightarrow{\hat{v}} \hat{G}$ 是正合的。

(ii) 典范的 $\hat{A}$ -线性映射 $\alpha_E: \hat{A} \otimes_A E \rightarrow \hat{E}$ 是双射。

(iii) A -模 $\hat{A}$ 是平坦的。

我们已经看到， u 和 v 是拓扑群的严格态射（第 2 号，定理 2 的推论）。断言 (i) 是由第 2 节第 12 号引理 2 得出。当 $E = A$ 时，断言 (ii) 显然成立；当 E 是有限生成自由 A -模时，立即可归约到此情形。一般地， E 有一个有限表示

$$L \xrightarrow{u} L' \xrightarrow{v} E \rightarrow 0$$

（第一章，第 2 节，第 8 号，引理 8）。于是得到一个交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \hat{A} \otimes_A L & \xrightarrow{1 \otimes u} & \hat{A} \otimes_A L' & \xrightarrow{1 \otimes v} & \hat{A} \otimes_A E & \longrightarrow & 0 \\ \alpha_L \downarrow & & \alpha_{L'} \downarrow & & \alpha_E \downarrow & & \\ \hat{L} & \xrightarrow{\hat{u}} & \hat{L}' & \xrightarrow{\hat{v}} & \hat{E} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

第一行是正合的（第一章，第 2 节，第 1 号，引理 1），由 (i) 第二行也正合。我们已经知道 α_E 是满射（第 2 节，第 12 号，命题 16）；另一方面，由于 α_L 和 $\alpha_{L'}$ 是双射且 $1 \otimes v$ 是满射，根据第一章第 1 节第 4 号命题 2 的推论 2， α_E 是单射；这就证明了 (ii)。

由 (i) 和 (ii) 可知，若 a 是 A 的理想（必然有限生成），则典范映射 $\hat{A} \otimes_A a \rightarrow \hat{A}$ 是单射，因为它是 $\hat{a} \rightarrow \hat{A}$ 与 α_E 的复合；这证明了 $\hat{A}$ 是平坦的 A -模（第一章，第 2 节，第 3 号，命题 1）。

在定理 3 的条件下， $\hat{A} \otimes_A E$ 常识别为 $\hat{E}$ ，借助典范映射 α_E 。若 $u: E \rightarrow F$ 是有限生成 A -模的同态，则由图 (4) 的交换性， $\hat{u}: \hat{E} \rightarrow \hat{F}$ 识别为 $1 \otimes u$ 。

推论 1。设 A 为交换 Noether 环， m 为 A 的理想， E 为有限生成的 A -模， F, G 为 E 的两个子模。赋予 A, E, F, G 以 m -进拓扑，令 i 为从 E 到 $\hat{E}$ 的典范映射。则：

$$\hat{\mathbf{F}} = \hat{\mathbf{A}}.i(\mathbf{F}), \quad (\mathbf{F} + \mathbf{G})^\wedge = \hat{\mathbf{F}} + \hat{\mathbf{G}},$$

$$(\mathbf{F} \cap \mathbf{G})^\wedge = \hat{\mathbf{F}} \cap \hat{\mathbf{G}},$$

$$(\mathbf{F} : \mathbf{G})^\wedge = \hat{\mathbf{F}} : \hat{\mathbf{G}}.$$

此外, 若 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 是 $\mathbf{A}$ 的两个理想且 $\mathbf{c} = \mathbf{ab}$, 则 $\hat{\mathbf{c}} = \hat{\mathbf{a}}\hat{\mathbf{b}}$ 。

根据定理 3, $\hat{\mathbf{E}}$ 、 $\hat{\mathbf{F}}$ 、 $\hat{\mathbf{G}}$ 分别典范地识别为 $\hat{\mathbf{A}} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{E}$ 、 $\hat{\mathbf{A}} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F}$ 、 $\hat{\mathbf{A}} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{G}$, 这就建立了前两个公式。第三个和第四个分别由第一章第 2 节第 6 号命题 6 及第 10 号命题 12 得出。最后, 由于 $\hat{\mathbf{a}} = \hat{\mathbf{A}}i(\mathbf{a})$ 、 $\hat{\mathbf{b}} = \hat{\mathbf{A}}i(\mathbf{b})$ 、 $\hat{\mathbf{c}} = \hat{\mathbf{A}}i(\mathbf{c})$,

$$\hat{\mathbf{c}} = \hat{\mathbf{A}}i(\mathbf{ab}) = \hat{\mathbf{A}}i(\mathbf{a})i(\mathbf{b}) = \hat{\mathbf{a}}\hat{\mathbf{b}}.$$

推论 2。设 $\mathbf{A}$ 为交换 Noether 环, $\mathbf{m}$ 为 $\mathbf{A}$ 的理想, $\hat{\mathbf{A}}$ 为 $\mathbf{A}$ 关于 $\mathbf{m}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化。若元素 $\mathbf{a} \in \mathbf{A}$ 不是 $\mathbf{A}$ 中的零因子, 则它的典范像 $\mathbf{a}'$ 在 $\hat{\mathbf{A}}$ 中不是 $\hat{\mathbf{A}}$ 中的零因子。

由于 $\hat{\mathbf{A}}$ 是平坦的 $\mathbf{A}$ -模, 该推论是第一章第 2 节第 4 号命题 3 (i) 的特殊情形。

推论 3。若 $\mathbf{A}$ 是交换 Noether 环, 则形式幂级数环 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]]$ 是平坦的 $\mathbf{A}$ -模。

它是多项式环

$$\mathbf{B} = \mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$$

关于 $\mathbf{m}$ -进拓扑, 其中 $\mathbf{m}$ 是不含常数项的多项式组成的集合 (第 2 节, 第 12 号, 例 1); 由于 $\mathbf{B}$ 是 Noether 环 (第 2 节, 第 10 号, 定理 2 的推论 2), 根据定理 3, $\mathbf{A}[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]]$ 是平坦的 $\mathbf{B}$ -模; 又由于 $\mathbf{B}$ 是自由 $\mathbf{A}$ -模, $\mathbf{A}[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]]$ 是平坦的 $\mathbf{A}$ -模 (第一章, 第 2 节, 第 7 号, 命题 8 的推论 3)。

命题 8。设 $\mathbf{A}$ 为交换 Noether 环, $\mathbf{m}$ 为 $\mathbf{A}$ 的理想, $\hat{\mathbf{A}}$ 为 $\mathbf{A}$ 关于 $\mathbf{m}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化, j 为从 $\mathbf{A}$ 到 $\hat{\mathbf{A}}$ 的典范映射。则:

(i) $\hat{\mathbf{A}}$ 是 Zariski 环, 且 $\hat{\mathbf{m}} = \hat{\mathbf{A}}j(\mathbf{m})$ 是 $\hat{\mathbf{A}}$ 的定义理想。

(ii) 映射 $\mathbf{n} \mapsto \hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{A}}j(\mathbf{n})$ 将 $\mathbf{A}$ 中包含 $\mathbf{m}$ 的极大理想集双射到 $\hat{\mathbf{A}}$ 的极大理想集, 而 $\mathbf{q} \mapsto j^{-1}(\mathbf{q})$ 是其逆双射。

(iii) 设 $\mathbf{n}$ 是 $\mathbf{A}$ 的包含 $\mathbf{m}$ 的极大理想。同态 $j' : \mathbf{A}_{\mathbf{n}} \rightarrow \hat{\mathbf{A}}_{\hat{\mathbf{n}}}$ 由 j 得到且是单射; 若将 $\mathbf{A}_{\mathbf{n}}$ 通

过 j 识别为 $\hat{\mathbf{A}}_{\hat{n}}$ 的子环, 则 $(n\mathbf{A}_n)$ -进拓扑在 $\mathbf{A}_n$ 上由 $\hat{n}$ -进拓扑在 $\hat{\mathbf{A}}_{\hat{n}}$ 上诱导, 且 $\mathbf{A}_n$ 在 $\hat{\mathbf{A}}_{\hat{n}}$ 中关于 $\hat{n}$ -进拓扑稠密。

证明 (i)。由于 m 是有限生成的理想, $(m^n)^\circ = (\hat{m})^n = m^n \hat{\mathbf{A}}$ (第 2 节, 第 12 号, 命题 16 的推论 2), 且 $\hat{\mathbf{A}}$ 上的拓扑是 $\hat{m}$ -进拓扑。由于 $\hat{\mathbf{A}}/\hat{m}$ 同构于 $\mathbf{A}/m$, 它是 Noether 环, 而 $\hat{m} = m\hat{\mathbf{A}}$ 是有限生成的 $\hat{\mathbf{A}}$ -模, 因而 $\hat{\mathbf{A}}$ 是 Noether 环 (第 2 节, 第 10 号, 定理 2 的推论 5); 最后, 由于 $\hat{\mathbf{A}}$ 关于 $\hat{m}$ -进拓扑是 Hausdorff 且完备的, $\hat{\mathbf{A}}$ 是 Zariski 环 (第 3 号, 例 1)。

断言 (ii) 立即由以下事实得出: 由 j 得到的典范同态 $\mathbf{A}/m \rightarrow \hat{\mathbf{A}}/\hat{m}$ 是双射, 并且 $\hat{\mathbf{A}}$ 的每个极大理想都包含 $\hat{m}$, 因为 $\hat{\mathbf{A}}$ 是 Zariski 环, 故 $\hat{\mathbf{A}}$ 的 Jacobson 根包含 $\hat{m}$ (第 3 号, 命题 6)。

最后证明 (iii)。由于 $n = j^{-1}(\hat{n}), j(\mathbf{A} - n) \subset \hat{\mathbf{A}} - \hat{n}$, j 确实定义了同态 $j': \mathbf{A}_n \rightarrow \hat{\mathbf{A}}_{\hat{n}}$ (第二章, 第 2 节, 第 1 号, 命题 2)。证明 j' 是单射; 设 $a \in \mathbf{A}, s \in \mathbf{A} - n$, 满足

$$j'(a/s) = j(a)/j(s) = 0;$$

则存在 $s' \in \hat{\mathbf{A}} - \hat{n}$, 使得 $s'j(a) = 0$ (第二章, 第 2 节, 第 1 号, 注 3), 所以 $j(a)$ 在 $\hat{\mathbf{A}}$ 中的湮没子不包含于 $\hat{n}$ 。现在, 若 b 是 a 在 $\mathbf{A}$ 中的湮没子, 则 $j(a)$ 在 $\hat{\mathbf{A}}$ 中的湮没子为 b (定理 3 的推论 1); 因而 $b \notin n$, 这表明 $a/s = 0$ 。

此外, 还有一个交换图

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbf{A}/n^k \rightarrow \mathbf{A}_n/(n\mathbf{A}_n)^k \\ h \downarrow & & \end{array} \quad (5)$$

其中 h 和 h' 分别由 j 和 j' 得到, 水平箭头是第二章第 3 节第 3 号命题 9 的典范同构。由于 n^k 是 $\mathbf{A}$ 的开理想 (因为它包含 m^k), h 是双射, 因而 h' 也是双射。这首先表明 $(n\mathbf{A}_n)^k = j'((\hat{n}\hat{\mathbf{A}}_{\hat{n}})^k)$, 因而 $\mathbf{A}_n$ 上的拓扑由 $\hat{\mathbf{A}}_{\hat{n}}$ 上的拓扑诱导; 此外, $\hat{\mathbf{A}}_{\hat{n}} = \mathbf{A}_n + (\hat{n}\hat{\mathbf{A}}_{\hat{n}})^k$ 对所有 $k > 0$ 都成立, 因而 $\mathbf{A}_n$ 在 $\hat{\mathbf{A}}_{\hat{n}}$ 中处处稠密。

推论。设 $\mathbf{A}$ 为 Noether 局部环 (分别为半局部环), m 为其 Jacobson 根。则 $\hat{\mathbf{A}}$ 是 Noether 局部环 (分别为半局部环), 其 Jacobson 根为 $\hat{m}$ 。

$\hat{\mathbf{A}}$ 根据命题 8 (i) 是 Noether 环, 其余结论由命题 8 (ii) 及定理 3 的推论 1 中的第

三个公式得出。

3.3.5 Zariski 环的完备化

命题 9. 设 A 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想; 赋予 A $\mathfrak{m}$ -进拓扑。要使 $\hat{A}$ 成为忠实平坦的 A -模, 充要条件是 A 为 Zariski 环。

对于每个有限生成的 A -模 M , 典范映射 $M \rightarrow M \otimes_A \hat{A}$ 可识别为从 M 到其关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化的典范映射 $M \rightarrow \hat{M}$ (第 4 号, 定理 3), 而该映射的核就是 M 中关于此拓扑的 $\{0\}$ 的闭包。由于我们已经知道 $\hat{A}$ 是平坦的 A -模 (第 4 号, 定理 3), 命题由忠实平坦模的刻画 (第一章, 第 3 节, 第 1 号, 命题 1 (b)) 和 Zariski 环的刻画 (第 3 号, 命题 6) 得出。

若 A 是 Zariski 环且 E 是有限生成的 A -模, 则根据命题 9, 我们可以将 E 识别为 $\hat{E}$ 的子集, 借助典范映射 $j_E : E \rightarrow \hat{E}$ 。在此识别下:

推论 1. 设 A 为 Zariski 环, E 为有限生成的 A -模, F 为 E 的子模。则 $F = \hat{F} \cap E = (\hat{A}F) \cap E$ 。

这是第一章第 3 节第 5 号命题 10 (ii) 的特殊情形, 也可由第 3 号命题 6 得出。

推论 2. 设 A 为 Zariski 环, E 为有限生成的 A -模。若 $\hat{E}$ 是自由的 $\hat{A}$ -模, 则 E 是自由的 A -模。

设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的定义理想, 因而包含于 A 的 Jacobson 根中。我们应用第二章第 3 节第 5 号命题 5 的判别法: 典范映射 $j_E : E \rightarrow \hat{E}$ 定义了双射 $i_E : E/\mathfrak{m}E \rightarrow \hat{E}/(\mathfrak{m}\hat{E})^\wedge$; 同样, 典范映射 $j_A : A \rightarrow \hat{A}$ 定义了双射 $i_A : A/\mathfrak{m} \rightarrow \hat{A}/\hat{\mathfrak{m}}$, 它是环同构。于是 $(\mathfrak{m}\hat{E})^\wedge = \hat{A} \cdot \mathfrak{m}\hat{E} = \hat{\mathfrak{m}}\hat{E}$ (第 4 号, 定理 3), 所以 $\hat{E}/(\mathfrak{m}\hat{E})^\wedge$ 具有一个 $(\hat{A}/\hat{\mathfrak{m}})$ -模结构, 并且 (借助 i_A) 具有一个 $(A/\mathfrak{m})$ -模结构。立即可见, i_E 是 $(A/\mathfrak{m})$ -线性的, 因而是 $(A/\mathfrak{m})$ -模同构。由于 $\hat{E}/\hat{\mathfrak{m}}\hat{E}$ 是自由的 $(\hat{A}/\hat{\mathfrak{m}})$ -模, $E/\mathfrak{m}E$ 是自由的 $(A/\mathfrak{m})$ -模。

另一方面, 令 $v : \mathfrak{m} \otimes_A E \rightarrow E$ 为典范同态; 由于 $(\mathfrak{m} \otimes_A E) \otimes_A \hat{A}$ 典范地识别为 $\hat{\mathfrak{m}} \otimes_A \hat{E}$, 而 $E \otimes_A \hat{A}$ 识别为 $\hat{E}$ (第 4 号, 定理 3), $\hat{E}$ 是自由的 $\hat{A}$ -模这一假设蕴含同态 $v \otimes 1 : \hat{\mathfrak{m}} \otimes_A \hat{E} \rightarrow \hat{E}$ 是单射。由于 $\hat{A}$ 是忠实平坦的 A -模 (命题 9), 我们得到 v 是单射 (第一章, 第 3 节, 第 1 号, 命题 2), 因而上述判别法的应用条件确已满足。

推论 3. 设 A 为 Zariski 环, 且 $\hat{A}$ 是整环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想。若理想 $\mathfrak{a}\hat{A}$ 在 $\hat{A}$ 中是主理想, 则 $\mathfrak{a}$ 是主理想。这是推论 2 的特殊情形。

推论 4。设 A 为 Zariski 环，且 $\hat{A}$ 是整环， L 为 $\hat{A}$ 的分式域， $K \subset L$ 为 A 的分式域；则 $\hat{A} \cap K = A$ 。

显然 $A \subset \hat{A} \cap K$ ；另一方面，若 $x \in \hat{A} \cap K$ ，则 $\hat{A}x \subset \hat{A}$ ，因而由于 $\hat{A}x = \hat{A} \otimes_A (Ax)$ (第 4 号，定理 3)，有 $\hat{A} \otimes_A ((Ax + A)/A) = 0$ 。由于 $\hat{A}$ 是忠实平坦的 A -模 (命题 9)，我们得到 $Ax \subset A$ ，所以 $x \in A$ 。

推论 5。设 A 为交换 Noether 环， E, F 为两个有限生成的 A -模， $u: E \rightarrow F$ 为 A -同态。对于 A 的每个极大理想 m ，令 $A(m)$ (分别为 $E(m), F(m)$) 表示 A (分别为 E, F) 关于 m -进拓扑的 Hausdorff 完备化，令 $u(m): E(m) \rightarrow F(m)$ 为 u 所对应的同态。 u 为单射 (分别为满射、双射、零映射) 的充要条件是：对于 A 的每个极大理想 m ， $u(m)$ 都具有相应性质。

我们知道，要使 u 为单射 (分别为满射、双射、零映射)，充要条件是 $u_m: E_m \rightarrow F_m$ 对每个极大理想 m (属于 A) 都具有相应性质 (第二章，第 3 节，第 3 号，定理 1)。现在注意到， A_m 是 Noether 局部环 (第二章，第 2 节，第 4 号，命题 10 的推论 2)，因而是 Zariski 环，并且存在典范的 A -代数同构 $\hat{A}_m \rightarrow A(m)$ (第 2 节，第 13 号，命题 18)。另一方面 (第 4 号开头)，存在交换图

$$\begin{array}{ccccc} E_m \otimes_{A_m} A(m) & \rightarrow & E \otimes_A A(m) & \rightarrow & E(m) \\ u_m \otimes 1 \downarrow & & \downarrow u \otimes 1 & & \downarrow u(m) \\ F_m \otimes_{A_m} A(m) & \rightarrow & F \otimes_A A(m) & \rightarrow & F(m) \end{array}$$

左侧的水平箭头来自张量积的结合律以及同构 $E_m \rightarrow E \otimes_A A_m, F_m \rightarrow F \otimes_A A_m$ ；由于 E, F 是有限生成的 A -模，由第 4 号定理 3 可知该图的各行都是同构。因此问题归结为证明： u_m 是单射 (分别为满射、双射、零映射) 当且仅当 $u_m \otimes 1$ 具有相应性质。但这是命题 9 所说的 $\hat{A}_m$ (因而 $A(m)$ 也) 是忠实平坦的 A_m -模这一事实的结果 (第一章，第 3 节，第 1 号，命题 1 和 2)。

命题 10。设 A, B 为两个 Zariski 环， $\hat{A}, \hat{B}$ 为它们的完备化， $f: A \rightarrow B$ 为连续环同态， $\hat{f}: \hat{A} \rightarrow \hat{B}$ 为由 f 取完备化得到的同态；若 $\hat{f}$ 是双射，则 B 是忠实平坦的 A -模。

由于 A, B 是 Hausdorff 的， $\hat{f}$ 为双射这一假设首先蕴含 f 是单射。将 A (代数地) 识别为 $f(A)$ ，这是借助 f 完成的；随后将 $\hat{A}$ 识别为 $\hat{B}$ ，所对应的映射为 $\hat{f}$ ，于是得到包含关系 $A \subset B \subset \hat{A} = \hat{B}$ ；我们知道 $\hat{A}$ 既是忠实平坦的 A -模，也是忠实平坦的 B -模 (命题

9); 由此得到 B 是忠实平坦的 A -模 (第一章, 第 3 节, 第 4 号, 注 2)。

命题 11. 设 A 为 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想, $\hat{A}$ 为其 $\mathfrak{m}$ -进完备化, B 为满足 $A \subset B \subset \hat{A}$ 的环。假设 B 是 Noether 局部环, 其极大理想 $\mathfrak{n}$ 满足关系 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}B$ 。则

$$\mathfrak{n}^k = \mathfrak{m}^k B = \hat{\mathfrak{m}}^k \cap B$$

对所有 $k \geq 1$, $\mathfrak{n}$ -进拓扑在 B 上由 $\hat{\mathfrak{m}}$ -进拓扑在 $\hat{A}$ 上诱导, B 是忠实平坦的 A -模, 并且存在从 $\hat{A}$ 到 $\mathfrak{n}$ -进完备化 $\hat{B}$ 的 B 的同构, 它延拓 $A \rightarrow B$ 的典范单射。

只需验证关系 $\mathfrak{n}^k = \hat{\mathfrak{m}}^k \cap B$, 因为 B 在 $\hat{A}$ 中稠密, 且 $\mathfrak{n}$ -进拓扑由 $\hat{\mathfrak{m}}$ -进拓扑诱导, 所以最后一个断言由一般拓扑学第二章第 3 节第 9 号命题 18 的推论 1 得出, 倒数第二个断言由命题 10 得出。单射 $j_A: A \rightarrow \hat{A}$ (分别为 $j_B: B \rightarrow \hat{A}$) 取商后定义了一个单同态

$$i_A: A/(\hat{\mathfrak{m}} \cap A) \rightarrow \hat{A}/\hat{\mathfrak{m}}$$

(分别地, $i_B: B/(\mathfrak{m} \cap B) \rightarrow \hat{A}/\mathfrak{m}$)。我们知道 $\mathfrak{m} \cap A = \mathfrak{m}$ 且 i_A 是双射, 因而 i_B 也是双射; 这表明 $B/(\mathfrak{m} \cap B)$ 是域, 所以 $\mathfrak{m} \cap B$ 是 B 的极大理想, 从而 $\mathfrak{m} \cap B = \mathfrak{n}$ 。由于 $\hat{A} = A + \hat{\mathfrak{m}}$, $B = A + \mathfrak{n} = A + \mathfrak{m}B$; 由 k 归纳可得

$$B = A + \mathfrak{m}^k B = A + \mathfrak{n}^k$$

对所有 $k > 1$ 都成立。由于 $\mathfrak{n}^k \subset \hat{\mathfrak{m}}^k \cap B$, 只需证明 $\hat{\mathfrak{m}}^k \cap B \subset \mathfrak{n}^k$; 若 $b \in \hat{\mathfrak{m}}^k \cap B$, 可写成 $b = a + z$, 其中 $a \in A$ 、 $z \in \mathfrak{n}^k$; 于是

$$a = b - z \in \hat{\mathfrak{m}}^k \cap A = \mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{n}^k$$

且 $b \in \mathfrak{n}^k$ 。

* 此结果的一个重要应用情形如下: B 是完备赋值域上 n 个变量的整幂级数环, 它们在 0 的邻域内收敛; A 是局部环

$$K[X_1, \dots, X_n]_{\mathfrak{p}}$$

其中 $\mathfrak{p}$ 是由不含常数项的多项式组成的极大理想, $\hat{A}$ 是形式幂级数环 $K[[X_1, \dots, X_n]]$ 。

*



注。满足 $A \subset B \subset \hat{A}$ 、其极大理想 $\mathfrak{n}$ 等于 $\mathfrak{m}B$ 且其 $\mathfrak{n}$ -进拓扑由 $\hat{A}$ 上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑诱导的局部环 B 不一定是 Noether 环 (习题 14)。

命题 12。设 A 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想, S 为 A 的乘性子集 $1 + \mathfrak{m}$, E 为有限生成的 A -模。在这些条件下:

(i) $S^{-1}A$ 是 Zariski 环, 且其拓扑为 $(S^{-1}\mathfrak{m})$ -进拓扑。

(ii) 典范映射 $f: E \rightarrow S^{-1}E$ 在 E 赋予 $\mathfrak{m}$ -进拓扑、 $S^{-1}E$ 赋予 $(S^{-1}\mathfrak{m})$ -进拓扑时连续, 且 $\hat{f}: \hat{E} \rightarrow (S^{-1}E)^\wedge$ 是同构。

$1 + (S^{-1}\mathfrak{m})$ 中的每个元素都具有如下形式:

$$1 + (\mathfrak{m} / (1 + \mathfrak{m}')) = (1 + \mathfrak{m} + \mathfrak{m}') / (1 + \mathfrak{m})$$

其中 $\mathfrak{m} \in \mathfrak{m}$ 且 $\mathfrak{m}' \in \mathfrak{m}$; 所以它在 $S^{-1}A$ 中可逆, 这证明 $S^{-1}\mathfrak{m}$ 包含于 $S^{-1}A$ 的 Jacobson 根; 由于 $S^{-1}A$ 是 Noether 环 (第二章, 第 2 节, 第 4 号, 命题 10 的推论 2), $S^{-1}A$ 连同 $(S^{-1}\mathfrak{m})$ -进拓扑是 Zariski 环, 这证明了 (i)。证明 (ii)。对于所有 $n > 0$,

$$\bar{f}^{-1}((S^{-1}\mathfrak{m})^n E) = \bar{f}^{-1}(S^{-1}(\mathfrak{m}^n E)) = \mathfrak{m}^n E :$$

显然首先 $f(\mathfrak{m}^n E) \subset S^{-1}\mathfrak{m}^n E$; 反之, 设 x 是 $f^{-1}(S^{-1}\mathfrak{m}^n E)$ 的一个元素; 则存在 $\mathfrak{m}', \mathfrak{m}''$ 属于 $\mathfrak{m}$ 的元素以及 $x'' \in \mathfrak{m}^n E$, 使得 $(1 + \mathfrak{m}')((1 + \mathfrak{m}'')x - x'') = 0$, 从而 $(1 - \mathfrak{m})x = x'$, 其中

$$\mathfrak{m} = -(\mathfrak{m}' + \mathfrak{m}'' + \mathfrak{m}'\mathfrak{m}'') \in \mathfrak{m}$$

且 $x' = (1 + \mathfrak{m}')x'' \in \mathfrak{m}^n E$; 我们得到

$$x = (1 + \mathfrak{m} + \cdots + \mathfrak{m}^{n-1})x' + \mathfrak{m}^n x \in \mathfrak{m}^n E.$$

这就证明了 f 是严格态射。此外, f 的核, 即所有 $x \in \mathbf{E}$ 满足存在某个 $s \in \mathbf{S}$ 使得 $sx = 0$ 的集合, 与典范映射 $j: \mathbf{E} \rightarrow \hat{\mathbf{E}}$ 的核相同 (第 2 号, 命题 5)。于是存在拓扑同构 $f_0: j(\mathbf{E}) \rightarrow f(\mathbf{E})$, 使得 $f = f_0 \circ j$; 由于 j 是拓扑同构, 问题归结为验证 $f(\mathbf{E})$ 在 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{E}$ 中稠密。现在 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{E}$ 的每个元素都可写成 $x/(1-m)$, 其中 $m \in \mathfrak{m}$, 并且立即可验证

$$x/(1-m) \equiv ((1+m+\cdots+m^{n-1})x)/1 \pmod{\mathbf{S}^{-1}\mathfrak{m}^n\mathbf{E}}$$

这就完成了证明。

3.4 完备环中的提升

3.4.1 强互素多项式

设 $\mathbf{R}$ 为交换环。若 $\mathbf{R}$ 的两个元素 x, y 的主理想 $\mathbf{R}x, \mathbf{R}y$ 互素, 则称 x, y 强互素, 换言之 (第二章, 第 1 节, 第 2 号), 若 $\mathbf{R}x + \mathbf{R}y = \mathbf{R}$; 这等价于存在两个元素 a, b (属于 $\mathbf{R}$), 使得 $ax + by = 1$ 。

引理 1 (“Euclid 引理”)。设 x, y 是 $\mathbf{R}$ 中的两个强互素元素; 若 $z \in \mathbf{R}$ 满足 x 整除 yz , 则 x 整除 z 。

若 $1 = ax + by$, 则 $z = x(az) + (yz)b$ 。

若 x 和 y 在 $\mathbf{R}$ 中强互素, 则

$$\mathbf{R}xy = (\mathbf{R}x) \cap (\mathbf{R}y)$$

(第二章, 第 1 节, 第 2 号, 命题 5); 若 $\mathbf{R}$ 是整环, 则两个强互素元素的最小公倍元等于它们的乘积 (代数, 第六章, 第 1 节, 第 8 号), 因而按照代数第六章第 1 节第 12 号的意义它们互素。反之, 若 $\mathbf{R}$ 是主理想整环, 则两个互素元素也强互素, 这由 Bézout 等式得出 (代数, 第七章, 第 1 节, 第 2 号, 定理 1)。

对于多项式环, 有如下结果:

命题 1。设 A 为交换环, P, P' 是 $A[X]$ 中的两个强互素多项式。假设 P 是首一的, 次数为 s 。则 $A[X]$ 中的每个多项式 T 都可以唯一写成如下形式:

$$T = PQ + P'Q' \quad (1)$$

其中 $Q \in A[X]$ 、 $Q' \in A[X]$ ，且 $\deg(Q') < s$ 。

若进一步有 $\deg(T) \leq t$ 且 $\deg(P') \leq t - s$ ，则 $\deg(Q) \leq t - s$

由于 P 是首一的， $PR \neq 0$ 对每个多项式 $R \neq 0$ （属于 $A[X]$ ）都成立，且此时 $\deg(PR) = s + \deg(R)$ 。

设 T 是 $A[X]$ 中任意多项式。由于 P 和 P' 生成的理想就是整个 $A[X]$ ，存在多项式 Q_1 和 Q'_1 ，使得

$$T = PQ_1 + P'_1Q'_1;$$

由于 P 是次数为 s 的首一多项式，Euclid 除法（代数，第四章，第 1 节，第 5 号）表明存在两个多项式 Q' 、 Q'' ，使得 $Q'_1 = PQ'' + Q'$ ，其中 $\deg(Q') < s$ ；于是得到

$$T = PQ_1 + P'(PQ'' + Q') = PQ + P'Q'$$

其中 $Q = Q_1 + P'Q''$ 。为证明公式 (1) 的唯一性，只需证明关系式

$$0 = PQ + P'Q', \quad \deg(Q') < s \quad (2)$$

蕴含 $Q = Q' = 0$ 。现在，若 (2) 成立，则 P 整除 $-PQ = P'Q'$ ，又由于 P 和 P' 强互素，根据引理 1， P 整除 Q' ；若 $Q' \neq 0$ ，则存在多项式 $S \neq 0$ ，使得 $Q' = PS$ ，从而

$$\deg(Q') = s + \deg(S) \geq s,$$

这就矛盾了。我们得到 $Q' = 0$ ，于是 $PQ = 0$ ，最后根据开头的注记得到 $Q = 0$ 。

最后，假设 $\deg(T) \leq t$ 且 $\deg(P') \leq t - s$ ；将多项式 T 写成形式 (1) 后，

$$\deg(P'Q') \leq \deg(P') + \deg(Q') < s + \deg(P') \leq t$$

因而

$$s + \deg(Q) = \deg(PQ) = \deg(T - P'Q') \leq t$$

所以 $\deg(Q) \leq t - s$.

例。对于多项式 $P \in A[X]$, P 与 $X - a$ 强互素 (其中 $a \in A$) 的充要条件是 $P(a)$ 在 A 中可逆。因为若 P 与 $X - a$ 强互素, 则由命题 1, 存在 $c \in A$ 及多项式 $Q \in A[X]$, 使得 $cP + (X - a)Q = 1$, 从而 $cP(a) = 1$, 且 $P(a)$ 可逆。反之, 由 Euclid 除法

$$P = (X - a)R + P(a)$$

并且, 若 $P(a) = b^{-1}$, 其中 $b \in A$, 则得到 $1 = bP - b(X - a)R$, 这表明 P 与 $X - a$ 强互素。

设 A, B 为两个交换环, $f: A \rightarrow B$ 为环同态。若 $P = \sum_{i \geq 0} a_i X^i$ 是 $A[[X]]$ 中的形式幂级数, 令 $\tilde{f}(P)$ 表示形式幂级数 $\sum_{i \geq 0} f(a_i) X^i$, 它属于 $B[[X]]$ 。若 P 是多项式, 则 $\tilde{f}(P)$ 也是多项式; 若进一步 P 是首一的, 则 $\tilde{f}(P)$ 也是首一的, 且次数与 P 相同。最后, $P \mapsto \tilde{f}(P)$ 显然是从 $A[[X]]$ 到 $B[[X]]$ 的同态, 它延拓 f , 并将 X 映到 X 。在本段其余部分中, 我们将始终以此意义使用记号 $\tilde{f}$ 。

命题 2。设 A, B 为两个交换环, f 为从 A 到 B 的同态, P, P' 为 $A[X]$ 中的两个多项式。若 P 与 P' 在 $A[X]$ 中强互素, 则 $\tilde{f}(P)$ 与 $\tilde{f}(P')$ 在 $B[X]$ 中强互素。反之, 若 f 是满射, 且其核包含于 A 的 Jacobson 根中, 并且 P 是首一的, 则结论也成立。

假设 P 与 P' 强互素; 则存在多项式 Q, Q' , 属于 $A[X]$, 使得 $PQ + P'Q' = 1$; 从而得到

$$\tilde{f}(P)\tilde{f}(Q) + \tilde{f}(P')\tilde{f}(Q') = 1,$$

由此得到第一个断言。为证明第二个断言, 令 $\mathfrak{a}$ 表示 f 的核;

令 $E = A[X]$, 令 F 为 E 中由 P 和 P' 生成的理想; 由于 f 是满射且 $\tilde{f}(P)$ 首一, 命题 1 表明, 对于每个多项式 $T \in A[X]$, 存在两个多项式 Q, Q' , 属于 $A[X]$, 使得

$$\tilde{f}(T) = \tilde{f}(P)\tilde{f}(Q) + \tilde{f}(P')\tilde{f}(Q'),$$

于是有关系 $E = F + aE$ 。现在, E/F 是有限生成的 A -模, 因为每个多项式模 P 同余于一个次数 $< \deg(P)$ 的多项式, 而 P 是首一的。由于 $E/F = a(E/F)$, 且 a 包含于 A 的 Jacobson 根中, Nakayama 引理表明 $E/F = 0$ (代数, 第八章, 第 6 节, 第 3 号, 命题 6 的推论 2), 这意味着 P 与 P' 强互素。

3.4.2 限制形式幂级数

定义 1。若交换拓扑环 A 存在一个由 A 的理想组成的 0 的邻域基本系 $\mathcal{B}$, 则称 A 具有线性拓扑 (并称其拓扑是线性的)。

注意, 在这样的环中, $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$ 中的理想是开且闭的 (一般拓扑学, 第三章, 第 2 节, 第 1 号, 命题 4 的推论)。对于所有 $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$, 商拓扑环 $A/\mathfrak{S}$ 是离散的; 对于 $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$ 、 $\mathfrak{S}' \in \mathcal{B}$ 、 $\mathfrak{S}' \subset \mathfrak{S}$, 令

$$h_{\mathfrak{S}\mathfrak{S}'}: A/\mathfrak{S}' \rightarrow A/\mathfrak{S}$$

是典范映射。我们知道 (一般拓扑学, 第三章, 第 7 节, 第 3 号), $(A/\mathfrak{S}, h_{\mathfrak{S}\mathfrak{S}'})$ 是离散环的逆系统 (指标集为 $\mathcal{B}$, 按 $\supset$ 排序且有向), 其逆极限是完备的 Hausdorff 线性拓扑环 $\tilde{A}$; 此外 (同上, 命题 2), 定义了严格态射 $i: A \rightarrow \tilde{A}$, 其核是 $\{0\}$ 在 A 中的闭包, 像在 $\tilde{A}$ 中处处稠密, 因此 $\tilde{A}$ 典范地识别为 A 的 Hausdorff 完备化。

定义 2。给定交换拓扑环 A , 形式幂级数

$$T = \sum_{(n_i)} c_{n_1 n_2 \dots n_p} X_1^{n_1} X_2^{n_2} \dots X_p^{n_p}$$

若属于环 $A[[X_1, \dots, X_p]]$, 并且对于 A 中 0 的每个邻域 V , 系数 $c_{n_1 n_2 \dots n_p}$ 中不属于 V 的只有有限多个, 则称其为限制的 (换言之, 族 $(c_{n_1 n_2 \dots n_p})$ 关于 N^p 的有限子集补集滤子在 A 中趋于 0)。

若 A 具有线性拓扑, 则 $A[[X_1, \dots, X_p]]$ 中的限制形式幂级数构成 $A[[X_1, \dots, X_p]]$ 的子环, 记为 $A\{X_1, \dots, X_p\}$: 因为若 $T = \sum_{(n_i)} c_{n_1 \dots n_p} X_1^{n_1} \dots X_p^{n_p}$ 、 $T' = \sum_{(n_i)} c'_{n_1 \dots n_p} X_1^{n_1} \dots X_p^{n_p}$ 是两个限制形式幂级数, 且 $\mathfrak{S}$ 是 A 中 0 的一个邻域并且是 A 的理想, 则存在整数 m , 使得 $c_{n_1 \dots n_p} \in \mathfrak{S}$ 且 $c'_{n_1 \dots n_p} \in \mathfrak{S}$ 对每个指标组 $(n_1, \dots, n_p)$ 都成立, 只要至少有一个 $n_k \geq m$, 其中 k 为指标; 现在, 若

$$T'' = TT' = \sum_{(n_i)} c''_{n_1 \dots n_p} X_1^{n_1} \dots X_p^{n_p},$$

于是 $c''_{n_1 \dots n_p} = \sum c_{r_1 \dots r_p} c'_{s_1 \dots s_p}$, 其中指标组 $(r_k), (s_k)$ 满足 $r_k + s_k = n_k$ ($1 \leq k \leq p$)。我们得到, 若 $n_k \geq 2m$, 则 $r_k \geq m$ 或 $s_k \geq m$, 因而由于 $\mathfrak{S}$ 是理想, 有 $c''_{n_1 \dots n_p} \in \mathfrak{S}$, 只要 $n_k \geq 2m$ 对至少一个 k 成立, 这就证明了我们的断言。此外, 限制形式幂级数的每个导数 $\partial T / \partial X_i$ ($1 \leq i \leq p$) 都是限制的, 这立即由定义以及邻域 $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$ 是 A 的加法子群这一事实得出。

若 A 是离散的, 则限制形式幂级数环就是多项式环 $A[X_1, \dots, X_p]$ 。

以下始终假设 A 具有线性拓扑, 并令 $\mathcal{B}$ 为 A 中由 A 的理想组成的 0 的邻域基本系; 对于所有 $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$, 令 $p_{\mathfrak{S}} : A \rightarrow A/\mathfrak{S}$ 为典范同态。根据定义, 对于每个限制形式幂级数 $T \in A\{X_1, \dots, X_p\}$,

$$\bar{p}_{\mathfrak{S}}(T) \in (A/\mathfrak{S})[X_1, \dots, X_p].$$

显然

$$((A/\mathfrak{S})[X_1, \dots, X_p], \bar{h}_{\mathfrak{S} \in \mathcal{B}})$$

是环的逆系统 (相对于有向指标集 $\mathcal{B}$), 而 $(\bar{p}_3)$ 是同态的逆系统 $A\{X_1, \dots, X_p\} \rightarrow (A/\mathfrak{S})[X_1, \dots, X_p]$; 由于每个多项式都是限制形式幂级数, $\bar{p}_3$ 是满射; 其核 N_3 是 $A\{X_1, \dots, X_p\}$ 的理想, 由所有系数都属于 $\mathfrak{S}$ 的限制形式幂级数组成; 赋予 $A\{X_1, \dots, X_p\}$ 以 (线性) 拓扑, 使 N_3 (其中 $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$) 构成 0 的邻域基本系 (这个拓扑显然只取决于 A 上的拓扑)。于是由一般拓扑学第三章第 7 节第 3 号命题 2 可知

$$\pi = \varprojlim_{\mathfrak{S}} \bar{p}_{\mathfrak{S}} : A\{X_1, \dots, X_p\} \rightarrow \varprojlim_{\mathfrak{S}} (A/\mathfrak{S})[X_1, \dots, X_p] \quad (3)$$

是严格态射, 其核是 $\{0\}$ 在 $A\{X_1, \dots, X_p\}$ 中的闭包, 且其像在

$$A' = \varprojlim_{\mathfrak{S}} (A/\mathfrak{S})[X_1, \dots, X_p].$$

命题 3. 若具有线性拓扑的交换环 A 是 Hausdorff 且完备的, 则典范同态 π 是拓扑

环同构。

对所有 $(n_1, \dots, n_p) \in \mathbf{N}^p$ 以及所有 $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$, 令 $\phi_{n_1 \dots n_p}^{\mathfrak{S}}$ 为映射 $(A/\mathfrak{S})[X_1, \dots, X_p] \rightarrow A/\mathfrak{S}$, 它将每个多项式映到该多项式中 $X_1^{n_1} \dots X_p^{n_p}$ 的系数; 显然, $\phi_{n_1 \dots n_p}^{\mathfrak{S}}$ 构成 $(A/\mathfrak{S})$ -模同态的逆系统 (相对于有序集 $\mathcal{B}$), 并且根据假设, $\mathbf{A}$ 典范地识别为 $\varprojlim_{\mathfrak{S} \in \mathcal{B}} (A/\mathfrak{S})$, 所以 $\phi_{n_1 \dots n_p} = \varprojlim_{\mathfrak{S} \in \mathcal{B}} \phi_{n_1 \dots n_p}^{\mathfrak{S}}$ 是从 A' 到 $\mathbf{A}$ 的连续 A -同态。对于每个元素 $S = (S_{\mathfrak{S}})_{\mathfrak{S} \in \mathcal{B}}$, 属于 A' , 我们将看到, 形式幂级数 $T = \sum_{(n_i)} \phi_{n_1 \dots n_p}(S) X_1^{n_1} \dots X_p^{n_p}$ 是限制的, 并满足 $\pi(T) = S$ 。对于所有 $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$ 以及所有 $\mathfrak{S}' \in \mathcal{B}$ 满足 $\mathfrak{S}' \subset \mathfrak{S}$, 若关系 $\phi_{n_1 \dots n_p}^{\mathfrak{S}}(S_{\mathfrak{S}}) = 0$, 则

$$\phi_{n_1 \dots n_p}^{\mathfrak{S}'}(S_{\mathfrak{S}'}) \in \mathfrak{S}'/\mathfrak{S}';$$

由于 $S_{\mathfrak{S}}$ 是多项式, 我们看到, $\phi_{n_1 \dots n_p}(S) \in \mathfrak{S}$, 除了有限多个 $(n_1, \dots, n_p)$ 之外; 这些有限多个指标组满足 $\phi_{n_1 \dots n_p}^{\mathfrak{S}}(S_{\mathfrak{S}}) \neq 0$ 。这证明了第一个断言; 第二个断言由定义得出。由于 $\mathbf{A}$ 是 Hausdorff 的, $N_{\mathfrak{S}}$ 的变化为 0, 因而 π 是双射; 由于 π 是严格态射, 这就完成了证明。

命题 4. 设 A, B 为两个具有线性拓扑的交换环, B 是 Hausdorff 且完备的, $u: A \rightarrow B$ 是连续同态。对于 B 中的每个元素族 $\mathbf{b} = (b_i)_{1 \leq i \leq p}$, 存在唯一的连续同态

$$\tilde{u}: A\{X_1, \dots, X_p\} \rightarrow B$$

使得 $\tilde{u}(a) = u(a)$ 对所有 $a \in A$ 都成立, 并且 $\tilde{u}(\mathbf{X}_i) = b_i$ 对 $1 \leq i \leq p$ 都成立。

存在唯一同态 $v: A[X_1, \dots, X_p] \rightarrow B$, 使得 $v(a) = u(a)$ 对 $a \in A$ 都成立, 并且 $v(X_i) = b_i$ 对 $1 \leq i \leq p$ 都成立。此外, 若 $\mathfrak{H}$ 是 B 中的一个 0 的邻域且为理想, 则 $\tilde{u}^{-1}(\mathfrak{H}) = \mathfrak{I}$ 是 A 的一个理想且为 0 的邻域, 并且对于每个多项式 $P \in N_{\mathfrak{S}}$, 显然 $v(P) \in \mathfrak{H}$, 所以 v 连续。由于 $A[X_1, \dots, X_p]$ 在 $A\{X_1, \dots, X_p\}$ 中稠密, $\tilde{u}$ 的存在性和唯一性由一般拓扑学第三章第 3 节第 3 号命题 5 以及恒等式延拓原理得出。

在 $A = B$ 且 u 为恒等映射的特殊情形, 我们把 $f(b_1, \dots, b_p)$ 或 $f(\mathbf{b})$ 作为 $\tilde{u}(f)$ 的值, 其中 $f \in A\{\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_p\}$ 。

注

- (1) 命题 4 证明了: 对于一个假定为 Hausdorff 且完备的环 A 中的每个闭理想 $\mathfrak{a}$, 关系 $b_i \in \mathfrak{a}$ 对 $1 \leq i \leq p$ 成立时, 都有 $f(b_1, \dots, b_p) \in \mathfrak{a}$, 其中每个限制形式幂级数

$f \in A\{X_1, \dots, X_p\}$ 均可取。

(2) 设 A 具有线性拓扑; 令 r 为满足

$1 \leq r \leq p$ 的整数, 并赋予环 $A\{X_1, \dots, X_r\}$ 以上述拓扑。则拓扑环 $A\{X_1, \dots, X_p\}$ 可识别为限制形式幂级数环

$$(A\{X_1, \dots, X_r\})\{X_{r+1}, \dots, X_p\}$$

这立即由定义得出。

(3) 采用注 2 的记号, 再假设 A 是 Hausdorff 且完备的, 并将每个限制形式幂级数 $f \in A\{X_1, \dots, X_p\}$ 写成如下形式:

$$f = \sum_{(n_i)} c_{n_{r+1} \dots n_p} (X_1, \dots, X_r) X_{r+1}^{n_{r+1}} \dots X_p^{n_p}$$

其中 $c_{n_{r+1} \dots n_p}$ 是限制形式幂级数。对于 A 中元素组成的每个组 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_r)$, 令

$$b_{n_{r+1} \dots n_p} = c_{n_{r+1} \dots n_p} (x_1, \dots, x_r).$$

由注 1 立即可见, $\sum_{(n_i)} b_{n_{r+1} \dots n_p} X_{r+1}^{n_{r+1}} \dots X_p^{n_p}$ 是限制形式幂级数, 记为 $f(x_1, \dots, x_r, X_{r+1}, \dots, X_p)$; 称其为用 x_i 代替 X_i (对 $1 \leq i \leq r$) 于形式幂级数 f 中所得到的级数。

3.4.3 Hensel 引理

在拓扑环 A 中, 若元素 x 满足 0 是序列 $(x^n)_{n \geq 0}$ 的极限, 则称 x 是拓扑幂零的。若 A 是具有线性拓扑的交换环, 则称 x 拓扑幂零, 是指对于 A 的每个开理想 $\mathfrak{S}$, x 在 $A/\mathfrak{S}$ 中的典范像是该环的幂零元。若 $r_{\mathfrak{S}}$ 是 $A/\mathfrak{S}$ 的幂零根, 则显然 $(r_{\mathfrak{S}})$ 是子集的逆系统, 而 A 的拓扑幂零元集 t 是 $r = \lim_{\leftarrow \mathfrak{S}} r_{\mathfrak{S}}$ 在

典范同态 $A \rightarrow \lim_{\leftarrow \mathfrak{S}} A/\mathfrak{S}$ 下的逆像; 因此它是 A 的闭理想。若进一步 A 是 Hausdorff 且完备的, 则此理想包含于 A 的 Jacobson 根中, 并且元素 $x \in A$ 可逆的充要条件是其模 t 的类在 A/t 中可逆 (第 2 节, 第 13 号, 引理 3)。

注意, 若 A 是环且 m 是 A 的双边理想, 则 m 中的元素关于 m -进拓扑都是拓扑幂零

的。

定理 1 (Hensel)。设 A 为完备的 Hausdorff 线性拓扑交换环。设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的闭理想，其元素都是拓扑幂零的。令 $B = A/\mathfrak{m}$ 为商拓扑环， $\varphi : A \rightarrow B$ 为典范映射。令 R 为 $A\{X\}$ 中的限制形式幂级数， $\bar{P}$ 为 $B[X]$ 中的首一多项式， $\bar{Q}$ 为 $B\{X\}$ 中的限制形式幂级数。假设 $\bar{\varphi}(R) = \bar{P} \cdot \bar{Q}$ ，并且 $\bar{P}$ 与 $\bar{Q}$ 在 $B\{X\}$ 中强互素。则存在唯一的有序对 (P, Q) ，其中 $P \in A[X]$ 是首一多项式， $Q \in A\{X\}$ 是限制形式幂级数，并满足

$$R = P \cdot Q, \quad \bar{\varphi}(P) = \bar{P}, \quad \bar{\varphi}(Q) = \bar{Q}. \quad (4)$$

此外， P 与 Q 在 $A\{X\}$ 中强互素；若 R 是多项式，则 Q 也是多项式。

证明分为四步。在前三步中假设 A 是离散的，此时 R 和 $\bar{Q}$ 是多项式。

(1) $\mathfrak{m}^2 = 0$

设 S, T 是 $A[X]$ 中的两个多项式， S 是首一的，且 $\bar{\varphi}(S) = \bar{P}$ 、 $\bar{\varphi}(T) = \bar{Q}$ ；第 1 号命题 2 表明 S, T 强互素；所以（第 1 号，命题 1）存在唯一的 $A[X]$ 中的多项式有序对 (S', T') ，使得

$$R - ST = ST' + TS' \quad \text{and} \quad \deg(S') < \deg(S) = \deg(\bar{P}). \quad (5)$$

多项式 $P = S + TS'$ 、 $Q = T + T'$ 就是问题的解；事实上

$$\bar{P} \cdot \bar{\varphi}(T') + \bar{Q} \cdot \bar{\varphi}(S') = \bar{\varphi}(ST' + TS') = \bar{\varphi}(R - ST) = 0. \quad (6)$$

由于 $\bar{P}$ 是首一的， $\bar{P}$ 与 $\bar{Q}$ 强互素，且

$$\deg(\bar{\varphi}(S')) < \deg(\bar{P}),$$

第 1 号命题 1 表明 $\bar{\varphi}(S') = \bar{\varphi}(T') = 0$ ，换言之， S' 和 T' 的系数属于 $\mathfrak{m}$ ，而关系 $\mathfrak{m}^2 = 0$ 给出

$$PQ = ST + ST' + TS' = R,$$

这满足关系 (4)。由于 $\bar{\varphi}(P) = \bar{P}$ 且 $\bar{\varphi}(Q) = \bar{Q}$ ， P 与 Q 强互素（第 1 号，命题 2）；

最后, 若 P_1 和 Q_1 是 $A[X]$ 中满足 (4) 的另外两个多项式, 且 P_1 是首一的, 则必有 $S'_1 = P_1 - S$, $T'_1 = Q_1 - T$, $\deg(S'_1) < \deg(S)$ 以及 $R - ST = ST'_1 + TS'_1$, 因为 S'_1 和 T'_1 的系数属于 m ; 但命题 1 随即证明 $S' = S'_1$ 且 $T' = T'_1$, 这就证明了有序对 (P, Q) 的唯一性。

(2) m 是幂零的

令 n 为满足 $m^n = 0$ 的最小整数, 并对 $n > 2$ 作归纳论证; 定理在 $n = 2$ 时已经证明。令 $A' = A/m^{n-1}$ 、 $m' = m/m^{n-1}$; 由于 $m'^{n-1} = 0$, 存在唯一的有序对 (P', Q') , 其元素是 $A'[X]$ 中的多项式, 使得 P' 是首一的, $R' = P'Q'$, $\bar{\psi}(P') = \bar{P}$ 且 $\bar{\psi}(Q') = \bar{Q}$, 其中 ψ 表示典范同态 $A' \rightarrow A'/m' = B$, θ 表示典范同态 $A \rightarrow A'$, 且 $R' = \bar{\theta}(R)$ 。另一方面, 由于 $(m^{n-1})^2 = 0$, 存在唯一的有序对 (P, Q) , 其元素是 $A[X]$ 中的多项式, 使得 P 是首一的且 $R = PQ$, $\bar{\theta}(P) = \bar{P}$, $\bar{\theta}(Q) = \bar{Q}$; 由于 $\phi = \psi \circ \theta$, 这表明满足 (4) 的 P 、 Q 存在且唯一; 此外, 根据归纳假设, P' 与 Q' 强互素, 因而 P 与 Q 也强互素。

(3) A 是离散的

注意, 在此情形 m 不再必然是幂零的, 但根据假设它总是幂理想。设 P_0, Q_0 是 $A[X]$ 中的两个多项式, 满足 $\bar{\varphi}(P_0) = \bar{P}$ 、 $\bar{\varphi}(Q_0) = \bar{Q}$, 且 P_0 是首一的。考虑 A 中由 $R - P_0Q_0$ 的系数生成的理想 n ; 它是有限生成的且包含于 m , 因而是幂零的 (第二章, 第 2 节, 第 6 号, 命题 15); 按定义, 若 $\psi : A \rightarrow A/n$ 是典范映射, 则 $\bar{\psi}(R) = \bar{\psi}(P_0)\bar{\psi}(Q_0)$ 。此外, $\bar{\psi}(P_0)$ 与 $\bar{\psi}(Q_0)$ 强互素; 这是由 P, Q 的假设以及将第 1 号命题 2 应用于典范同态 $A/n \rightarrow A/m$ 得出的。根据情形 (2), 存在有序对 (P, Q) , 其元素是 $A[X]$ 中的多项式, 使得 P 是首一的且关系式 (4) 成立。 P 与 Q 强互素这一事实同样蕴含 P 与 Q 在 $A[X]$ 中强互素, 因为 m 包含于 A 的 Jacobson 根中 (第 1 号, 命题 2)。最后, 设 P_1, Q_1 是两个多项式, 属于 $A[X]$, 满足 (4) 且 P_1 是首一的; 令 n_1 为 A 中由 $P - P_1$ 的系数和 $Q - Q_1$ 的系数生成的有限生成理想; 由于 n_1 包含于 m , 它是幂零的; 若 $\psi_1 : A \rightarrow A/n_1$ 是典范映射, 则 $\bar{\psi}_1(P) = \bar{\psi}_1(P_1)$ 且

$$\bar{\psi}_1(Q) = \bar{\psi}_1(Q_1);$$

因此, 情形 (2) 的唯一性蕴含 $P = P_1, Q = Q_1$ 。

(4) 一般情形

令 $\mathcal{B}$ 为 A 中由 A 的理想组成的 0 的邻域基本系。对于所有 $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$, 令 $f_{\mathfrak{S}}$ 为典范映射 $A \rightarrow A/\mathfrak{S}$, 令 $\phi_{\mathfrak{S}}$ 为典范映射

$$A/\mathfrak{S} \mapsto (A/\mathfrak{S})/((m + \mathfrak{S})/\mathfrak{S}) = A/(m + \mathfrak{S}),$$

$g_{\mathfrak{S}}$ 为典范映射 $B = A/m \rightarrow A/(m + \mathfrak{S})$, 并记 $R_{\mathfrak{S}} = \bar{f}_{\mathfrak{S}}(R)$, $\bar{P}_{\mathfrak{S}} = \bar{g}_{\mathfrak{S}}(\bar{P})$, $\bar{Q}_{\mathfrak{S}} = \bar{g}_{\mathfrak{S}}(\bar{Q})$ 。由于每个环 $A/\mathfrak{S}$ 都是离散的, 故可将情形 (3) 应用于它, 于是可知存在唯一的有序对 $(P_{\mathfrak{S}}, Q_{\mathfrak{S}})$, 其元素是 $(A/\mathfrak{S})[X]$ 中的多项式, 使得 $P_{\mathfrak{S}}$ 是首一的, 且 $R_{\mathfrak{S}} = P_{\mathfrak{S}}Q_{\mathfrak{S}}$, $\bar{\varphi}_{\mathfrak{S}}(P_{\mathfrak{S}}) = \bar{P}_{\mathfrak{S}}$, $\bar{\varphi}_{\mathfrak{S}}(Q_{\mathfrak{S}}) = \bar{Q}_{\mathfrak{S}}$ 。这个有序对的唯一性意味着: 若 $\mathfrak{S}' \subset \mathfrak{S}$, $\mathfrak{S}' \in \mathcal{B}$, 且 $f_{\mathfrak{S}\mathfrak{S}'} : A/\mathfrak{S}' \rightarrow A/\mathfrak{S}$ 是典范映射, 则 $P_{\mathfrak{S}} = \bar{f}_{\mathfrak{S}\mathfrak{S}'}(P_{\mathfrak{S}'})$, $Q_{\mathfrak{S}} = \bar{f}_{\mathfrak{S}\mathfrak{S}'}(Q_{\mathfrak{S}'})$ 。于是由 $A\{X\}$ 与 $\varprojlim_{\mathfrak{S}} (A/\mathfrak{S})[X]$ 的典范同一

$$\varprojlim_{\mathfrak{S}} (A/\mathfrak{S})[X]$$

(第 2 号的命题 3) 可知, 存在 $P \in A\{X\}$ 和 $Q \in A\{X\}$, 使得 $R = PQ$, 并且 $\bar{f}_{\mathfrak{S}}(P) = P_{\mathfrak{S}}$, $\bar{f}_{\mathfrak{S}}(Q) = Q_{\mathfrak{S}}$ 对所有 $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$ 都成立。此外,

$$\bar{g}_{\mathfrak{S}}(\bar{P} - \bar{\varphi}(P)) = 0, \quad \bar{g}_{\mathfrak{S}}(\bar{Q} - \bar{\varphi}(Q)) = 0$$

对所有 $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$ 都成立, 这意味着: 对于所有 $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$, $\bar{P} - \bar{\varphi}(P)$ 和 $\bar{Q} - \bar{\varphi}(Q)$ 的所有系数都属于 $(m + \mathfrak{S})/m$ 。但是, 由于 m 在 $A, \bigcap_{\mathfrak{S}} (m + \mathfrak{S}) = m$ 中是闭的, 从而 $\bar{P} = \bar{\varphi}(P)$, $\bar{Q} = \bar{\varphi}(Q)$, 于是 P 和 Q 显然满足 (4); 此外, 由于 $P_{\mathfrak{S}}$ 是首一的且次数相同, 受限形式幂级数 P 是首一多项式。若 (P', Q') 是另一个满足 (4) 的有序对, 且 P' 是首一多项式, 则可推出 $R_{\mathfrak{S}} = f_{\mathfrak{S}}(P')f_{\mathfrak{S}}(Q')$, $\bar{\varphi}_{\mathfrak{S}}(f_{\mathfrak{S}}(P')) = \bar{P}_{\mathfrak{S}}$ 以及 $\bar{\varphi}_{\mathfrak{S}}(f_{\mathfrak{S}}(Q')) = \bar{Q}_{\mathfrak{S}}$, 由情形 (3) 中的唯一性可得 $f_{\mathfrak{S}}(P') = P_{\mathfrak{S}}$, $f_{\mathfrak{S}}(Q') = Q_{\mathfrak{S}}$ 对所有 $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$ 都成立, 从而 $P = P'$ 且 $Q = Q'$ 。最后证明 P 和 Q 强互素; 根据情形 (3) 以及第 1 号的命题 1, 对所有 $\mathfrak{S} \in \mathcal{B}$, 存在唯一的有序对 $(S_{\mathfrak{S}}, T_{\mathfrak{S}})$, 其元素是 $(A/\mathfrak{S})[X]$ 中的多项式, 使得

$$1 = P_{\mathfrak{S}}S_{\mathfrak{S}} + Q_{\mathfrak{S}}T_{\mathfrak{S}} \quad \text{and} \quad \deg(T_{\mathfrak{S}}) < \deg(P_{\mathfrak{S}}) = \deg(\bar{P}). \quad (7)$$

这个有序对的唯一性立即表明, 对于 $\mathfrak{S}' \in \mathcal{B}$, $\mathfrak{S}' \subset \mathfrak{S}$, 有 $S_{\mathfrak{S}} = \bar{f}_{\mathfrak{S}\mathfrak{S}'}(S_{\mathfrak{S}'})$, $T_{\mathfrak{S}} = \bar{f}_{\mathfrak{S}\mathfrak{S}'}(T_{\mathfrak{S}'})$; 考虑第 2 号的命题 3, 可得存在两个受限形式幂级数 S, T , 属于 $A\{X\}$, 使得 $S_{\mathfrak{S}} = \bar{f}_{\mathfrak{S}}(S)$, $T_{\mathfrak{S}} = \bar{f}_{\mathfrak{S}}(T)$, 并且 $1 = PS + QT$ 。

最后还需验证：若 R 是多项式，则 Q 也是多项式。现在，按构造 $Q_{\mathfrak{C}}$ 是多项式，并且由于 $P_{\mathfrak{C}}$ 是首一的，关系 $R_{\mathfrak{C}} = P_{\mathfrak{C}}Q_{\mathfrak{C}}$ 蕴含

$$\deg(Q_{\mathfrak{C}}) \leq \deg(R_{\mathfrak{C}}) \leq \deg(R)$$

对所有 $\mathfrak{C} \in \mathcal{B}$ 都成立；由 Q 的定义，立即得到所需结论。

3.4.4 形式幂级数系统的合成

设 A 为一个交换环；称一个系统

$$\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_p) \in (A[[X_1, \dots, X_q]])^p \quad (8)$$

在 X_j 中 ($1 \leq j \leq q$)、系数在 A 中的形式幂级数系统，如果所有 f_j 都无常数项，则称其无常数项。对于每个形式幂级数系统 (8) 以及每个系统

$$\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_q) \in (A[[X_1, \dots, X_r]])^q \quad (9)$$

由 q 个无常数项的形式幂级数组成的系统，我们将 $\mathbf{f} \circ \mathbf{g}$ (或 $\mathbf{f}(\mathbf{g})$) 记作由 $f_j(g_1, \dots, g_q)$ ($1 \leq j \leq p$) 组成的、属于

$$(A[[X_1, \dots, X_r]])^p$$

(《代数》，第 IV 章，§ 5，第 5 节)。如果

$$\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_r) \in (A[[X_1, \dots, X_s]])^r$$

是第三个无常数项的系统，则

$$(\mathbf{f} \circ \mathbf{g}) \circ \mathbf{h} = \mathbf{f} \circ (\mathbf{g} \circ \mathbf{h}). \quad (10)$$

对于每个整数 m ,

$$(\mathbf{f}^{(m)} \circ \mathbf{g}^{(m)}) \circ \mathbf{h}^{(m)} = \mathbf{f}^{(m)} \circ (\mathbf{g}^{(m)} \circ \mathbf{h}^{(m)})$$

其中, $\mathbf{f}^{(m)}$ 、 $\mathbf{g}^{(m)}$ 、 $\mathbf{h}^{(m)}$ 表示形式幂级数系统 $\mathbf{f}$ 、 $\mathbf{g}$ 、 $\mathbf{h}$ 中由总次数 $\leq m$ 的项组成的多项式系统。但显然, 级数中总次数 $\leq m$ 的项, 在 $(\mathbf{f} \circ \mathbf{g}) \circ \mathbf{h}$ (分别在 $\mathbf{f} \circ (\mathbf{g} \circ \mathbf{h})$) 中, 与 $(\mathbf{f}^{(m)} \circ \mathbf{g}^{(m)}) \circ \mathbf{h}^{(m)}$ (分别与 $\mathbf{f}^{(m)} \circ (\mathbf{g}^{(m)} \circ \mathbf{h}^{(m)})$) 相同, 故断言成立。

对于每个系统 (8), 我们以 $M_{\mathbf{f}}$ 或 $M_{\mathbf{f}}(\mathbf{X})$ 表示雅可比矩阵 $(\partial f_i / \partial \mathbf{X}_j)$ ($1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq q$), 其中 i 是行指标, j 是列指标; 对于两个系统 (8) 和 (9), 若 $\mathbf{g}$ 无常数项, 则

$$M_{\mathbf{f} \circ \mathbf{g}} = (M_{\mathbf{f}}(\mathbf{g})) \cdot M_{\mathbf{g}} \quad (11)$$

其中, $M_{\mathbf{f}}(\mathbf{g})$ 是如下矩阵: 在每个级数元素中以 g_j 代替 $\mathbf{X}_j$ ($1 \leq j \leq q$) 后得到的矩阵, 这里的每个级数元素取自 $M_{\mathbf{f}}$; 这个公式只是《代数》第 IV 章 § 5 第 8 节公式 (9) 的改写。我们以 $M_{\mathbf{f}}(0)$ 表示 $M_{\mathbf{f}}$ 各元素的常数项组成的矩阵; 于是由 (11) 得到

$$M_{\mathbf{f} \circ \mathbf{g}}(0) = M_{\mathbf{f}}(0) \cdot M_{\mathbf{g}}(0). \quad (12)$$

给定整数 $n > 0$, 记

$$\mathbf{1}_n = \mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \in (A[[X_1, \dots, X_n]])^n, \quad (13)$$

并把它看作只有一列的矩阵。

对于每个系统 $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_n) \in (A[[X_1, \dots, X_n]])^n$, $M_{\mathbf{f}}$ 是 n 阶方阵; 我们以 $J_{\mathbf{f}}$ 或 $J_{\mathbf{f}}(\mathbf{X})$ 表示其行列式, 以 $J_{\mathbf{f}}(0)$ 表示 $J_{\mathbf{f}}$ 的常数项, 它等于 $\det(M_{\mathbf{f}}(0))$; 若 $\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_n)$ 是 $(A[[X_1, \dots, X_n]])^n$ 中的无常数项系统, 则由 (11) 和 (12) 有

$$J_{\mathbf{f} \circ \mathbf{g}} = J_{\mathbf{f}}(\mathbf{g}) \cdot J_{\mathbf{g}} \quad (14)$$

$$J_{\mathbf{f} \circ \mathbf{g}}(0) = J_{\mathbf{f}}(0) J_{\mathbf{g}}(0). \quad (15)$$

命题 5. 设 A 为交换环, $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_n)$ 是由 n 个级数组成的、属于 $A[[X_1, \dots, X_n]]$ 的无常数项系统。假设 $J_{\mathbf{f}}(0)$ 在 A 中可逆。则存在无常数项系统 $\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_n)$, 它由 n

个级数组成, 属于 $A[[X_1, \dots, X_n]]$, 使得

$$\mathbf{f} \circ \mathbf{g} = \mathbf{1}_n. \quad (16)$$

该系统唯一, 且

$$\mathbf{g} \circ \mathbf{f} = \mathbf{1}_n. \quad (17)$$

$\mathbf{g}$ 的存在性和唯一性由《代数》第 IV 章 § 5 第 9 节命题 10 得出; 该命题应用于以下 n 个形式幂级数

$$f_i(Y_1, \dots, Y_n) - X_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

由 (15) 和 (16) 得 $J_{\mathbf{f}}(0)J_{\mathbf{g}}(0) = 1$, 因而 $J_{\mathbf{g}}(0)$ 也可逆。于是存在系统 $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)$, 它由 $A[[X_1, \dots, X_n]]$ 中的 n 个无常数项级数组成, 满足 $\mathbf{g} \circ \mathbf{h} = \mathbf{1}_n$; 由此关系和 (16), 借助 (10), 得到

$$\mathbf{h} = \mathbf{1}_n \circ \mathbf{h} = (\mathbf{f} \circ \mathbf{g}) \circ \mathbf{h} = \mathbf{f} \circ (\mathbf{g} \circ \mathbf{h}) = \mathbf{f} \circ \mathbf{1}_n = \mathbf{f}.$$

命题 5 以及公式 (10)、(15) 表明, 在合成律 $(\mathbf{f}, \mathbf{g}) \mapsto \mathbf{f} \circ \mathbf{g}$ 下, 所有系统 $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_n)$ (它们由 n 个无常数项级数组成, 属于 $A[[X_1, \dots, X_n]]$, 并满足 $J_{\mathbf{f}}(0)$ 在 A 中可逆) 构成一个群。

3.4.5 完备环中的方程组

为简便起见, 以下称一个环满足 Hensel 条件, 如果它是交换的、具有线性拓扑、Hausdorff 且完备; 给定这种环中的理想 $\mathfrak{m}$, 若 $\mathfrak{m}$ 在 A 中是闭的且其元素都是拓扑幂零元, 则称 $\mathfrak{m}$ (或有序对 $(A, \mathfrak{m})$) 满足 Hensel 条件。 A 中所有拓扑幂零元组成的理想 $\mathfrak{t}$ 满足 Hensel 条件 (第 3 节)。

特别地, 若 A 是交换环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的理想, 且 A 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑是 Hausdorff 且完备的, 则有序对 $(A, \mathfrak{m})$ 满足 Hensel 条件。

命题 6. 设 A 是交换环, B 是满足 Hensel 条件的环, 且 $u: A \rightarrow B$ 是同态。对于 B

中每个拓扑幂零元族 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, 存在唯一同态 $\tilde{u}$, 从 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]]$ 到 $\mathbf{B}$, 使得 $\tilde{u}(a) = u(a)$ (对所有 $a \in \mathbf{A}$), 并且 $\tilde{u}(\mathbf{X}_i) = x_i$ ($1 \leq i \leq n$)。此外, 若 $\mathbf{m}$ 表示 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]]$ 中的无常数项级数理想, 则 $\tilde{u}$ 关于 $\mathbf{m}$ -进拓扑连续。

令 $\mathfrak{a}$ 为 $\mathbf{B}$ 中由 x_i ($1 \leq i \leq n$) 生成的有限生成理想; 对于每个开理想 $\mathfrak{C}$ (它是 $\mathbf{B}$ 的开理想), x_i 在 $\mathbf{B}/\mathfrak{C}$ 中的像都是幂零元, 故理想 $(\mathfrak{a} + \mathfrak{C})/\mathfrak{C}$ 在 $\mathbf{B}/\mathfrak{C}$ 中幂零, 并存在整数 k , 使得当 $\sum_{i=1}^n p_i \geq k$ 时, $x_1^{p_1} \dots x_n^{p_n} \in \mathfrak{C}$ 。由于 m^k 中的每个元素都是形如 $X_1^{p_1} \dots X_n^{p_n} g(X_1, \dots, X_n)$ 的形式幂级数的有限和, 其中 $\sum_{i=1}^n p_i \geq k$, 可见若 $\tilde{u}$ 解决该问题, 则 $\tilde{u}(m^k) \subset \mathfrak{C}$, 这证明了 $\tilde{u}$ 的连续性。显然存在唯一同态

$$v: \mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n] \rightarrow \mathbf{B}$$

使得 $v(a) = u(a)$ (其中 $a \in \mathbf{A}$), 且 $v(\mathbf{X}_i) = x_i$ ($1 \leq i \leq n$); 上述论证表明, v 关于由 $\mathbf{m}$ -进拓扑在 $\mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 上诱导的拓扑连续。由于 $\mathbf{A}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 在 $\mathbf{m}$ -进拓扑下稠密于 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]]$, 而 $\mathbf{B}$ 是 Hausdorff 且完备的, 故 $\tilde{u}$ 的存在性和唯一性得证。

注意, 该命题还给出了 §2 第 9 节命题 11 的 (i) 作为特例。

若 $\mathbf{A}$ 本身具有线性拓扑, 则 $\tilde{u}$ 在 $\mathbf{A}\{X_1, \dots, X_n\}$ 上的限制, 与第 2 节命题 4 中由 u 导出的同态重合。这立即由以下事实得出: $\mathbf{A}[X_1, \dots, X_n]$ 在 $\mathbf{A}\{X_1, \dots, X_n\}$ 中稠密; 若将该环赋予以理想 $m^k \cap N_3$ 为 0 的邻域基本系的拓扑 (按第 2 节的记号, 这个拓扑是在 $\mathbf{A}\{X_1, \dots, X_n\}$ 上由 $\mathbf{A}[[X_1, \dots, X_n]]$ 的 $\mathbf{m}$ -进拓扑诱导的拓扑与第 2 节定义的拓扑的最小上界)。

若 $\mathbf{B} = \mathbf{A}$ 且 u 是恒等映射, 对于每个形式幂级数, 我们把 $f(x_1, \dots, x_n)$ 或 $f(\mathbf{x})$ 记作元素 $\tilde{u}(f)$ 的记号, 其中 $f \in \mathbf{A}[[X_1, \dots, X_n]]$; 对于每个系统 $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_r)$, 其分量是 $\mathbf{A}[[X_1, \dots, X_n]]$ 中的形式幂级数, 令 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 表示元素 $(f_1(\mathbf{x}), \dots, f_r(\mathbf{x}))$ (它属于 $\mathbf{A}^r$), 则称其为在 $\mathbf{f}$ 中以 x_i 代替 X_i 得到的系统。若 $n \leq m$ 且 F 是 $\mathbf{A}[[X_1, \dots, X_m]]$ 中的形式幂级数, 可以把 F 看作关于 $X_{n+1}, \dots, X_m$ 的、系数在 $\mathbf{A}[[X_1, \dots, X_n]]$ 中的形式幂级数; 令

$$\mathbf{F}(x_1, \dots, x_n, \mathbf{X}_{n+1}, \dots, \mathbf{X}_m)$$

表示在 $\mathbf{A}[[X_{n+1}, \dots, X_m]]$ 中的形式幂级数: 在 F 的系数中以 x_i 代替 X_i , 其中 $1 \leq i \leq n$ 。

令 B 为形式幂级数环 $\Lambda[[X_1, \dots, X_r]]$, 令 n 为 B 中无常数项级数所成的理想, 于是 (B, n) 满足 Hensel 条件 (§ 2, 第 6 节, 命题 6 的推论). 取 $x_i \in B$ 为无常数项级数, 即可应用命题 6; 于是对于每个级数 $f \in A[[X_1, \dots, X_n]]$, $\tilde{u}(f)$ 正是《代数》第 IV 章 § 5 第 5 节中定义的形式幂级数 $f(x_1, \dots, x_n)$. 当 f 是多项式时这显然成立; 一般情形由该命题以及以下观察得出: 映射 $f \mapsto f(x_1, \dots, x_n)$ 关于 m -进拓扑在 $A[[X_1, \dots, X_n]]$ 上连续.

推论. 设 A 是满足 Hensel 条件的环, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 是 A 中的拓扑幂零元族. 设 $\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_q)$ 是 $A[[X_1, \dots, X_n]]$ 中的无常数项级数系统, $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_p)$ 是 $A[[X_1, \dots, X_q]]$ 中的形式幂级数系统. 则 $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = (g_1(\mathbf{x}), \dots, g_q(\mathbf{x}))$ 是 A 中的拓扑幂零元族, 并且

$$(\mathbf{f} \circ \mathbf{g})(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{x})). \quad (18)$$

$g_i(\mathbf{x})$ 是拓扑幂零元这一事实, 立即由命题 6 以及 A 中拓扑幂零元所成的理想是闭的这一事实得到. 当 f_j 是多项式时, 关系 (18) 显然成立; 另一方面, 若 m 和 m' 分别是下列环中的无常数项级数理想:

$$A[[X_1, \dots, X_q]] \quad \text{and} \quad A[[X_1, \dots, X_n]]$$

则显然, 关系 $f \in m^k$ 蕴含 $f(g_1, \dots, g_q) \in m'^k$. 因此, 根据上述观察和命题 6, (18) 两边都是从 $\mathbf{f}$ 到 $(A[[X_1, \dots, X_q]])^p$ 的连续函数 (其中 $A[[X_1, \dots, X_q]]$ 赋予 m -进拓扑); 故关系 (18) 成立.

以下, 对于环 A 及其理想 m , 记 $m^{\times n}$ 为

乘积集 $\prod_{i=1}^n m_i$ 位于 A^n 中, 其中 $m_i = m$ (当 $1 \leq i \leq n$ 时), 以免混淆.

命题 7. 设 A 是一个环, m 是 A 的理想, 且有序对 (A, m) 满足 Hensel 条件. 设 $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_n)$ 是 $A[[X_1, \dots, X_n]]$ 中的无常数项级数系统, 且 $J_{\mathbf{f}}(0)$ 在 A 中可逆. 则对所有 $\mathbf{x} \in m^{\times n}$, 有 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \in m^{\times n}$, 并且映射 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 是从 $m^{\times n}$ 到其自身的双射; 其逆双射为 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{g}(\mathbf{x})$, 其中 $\mathbf{g}$ 由第 4 节的关系 (16) 给出.

$\mathbf{f}(\mathbf{x}) \in m^{\times n}$ 这一事实在 f_i 是多项式时显然; 一般情形由命题 6 以及 m 在 A 中是闭的这一事实得到. 命题的其他断言随即由 (16)、(17) 和 (18) 立即推出.

推论. 设 q 是包含于 m 的 A 的闭理想. 则关系 $\mathbf{x} \equiv \mathbf{x}' \pmod{q^{\times n}}$ 等价于 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \equiv \mathbf{f}(\mathbf{x}') \pmod{q^{\times n}}$.

对于每个形式幂级数 $f \in \mathbf{A}[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]]$,

$$f(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) - f(\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_n) = \sum_{i=1}^n (\mathbf{X}_i - \mathbf{Y}_i) h_i(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n, \mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_n)$$

其中 h_i 属于 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n, \mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_n]]$ (《代数》第 IV 章 § 5 第 8 节命题 9); 立即可得, 关系 $\mathbf{x} \equiv \mathbf{x}' \pmod{\mathfrak{q}^{\times n}}$ 蕴含 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \equiv \mathbf{f}(\mathbf{x}') \pmod{\mathfrak{q}^{\times n}}$ 。反向蕴含通过将 $\mathbf{f}$ 替换为其“逆” $\mathbf{g}$ 得到。

定理 2. 设 $\mathbf{A}$ 是一个环, $\mathfrak{m}$ 是 $\mathbf{A}$ 的理想, 且有序对 $(\mathbf{A}, \mathfrak{m})$ 满足 Hensel 条件。设 $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_n)$ 是由 n 个元素组成的、属于 $\mathbf{A}\{\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n\}$ 的系统, 并令 $\mathbf{a} \in \mathbf{A}^n$; 记 $\mathbf{J}_{\mathbf{f}}(\mathbf{a}) = e$ 。则存在系统 $\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_n)$, 它由 $\mathbf{A}\{\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n\}$ 中 n 个无常数项的受限形式幂级数组成, 使得

(i) $M_{\mathbf{g}}(0) = I_n$ (单位矩阵)。

(ii) 对所有 $\mathbf{x} \in \mathbf{A}^n$,

$$\mathbf{f}(\mathbf{a} + e\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{a}) + M_{\mathbf{f}}(\mathbf{a}).e\mathbf{g}(\mathbf{x}). \quad (19)$$

(iii) 令 $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)$ 为无常数项的形式幂级数系统 (不一定受限), 满足 $\mathbf{g} \circ \mathbf{h} = \mathbf{1}_n$ (命题 5)。对于所有 $\mathbf{y} \in \mathfrak{m}^{\times n}$,

$$\mathbf{f}(\mathbf{a} + e\mathbf{h}(\mathbf{y})) = \mathbf{f}(\mathbf{a}) + M_{\mathbf{f}}(\mathbf{a}).e\mathbf{y}. \quad (20)$$

对于每个形式幂级数 $f \in \mathbf{A}[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]]$,

$$f(\mathbf{X} + \mathbf{Y}) = f(\mathbf{X}) + M_f(\mathbf{X}).\mathbf{Y} + \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} G_{ij}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) Y_i Y_j \quad (21)$$

其中 G_{ij} 是下列环中唯一确定的形式幂级数:

$$\mathbf{A}[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n, \mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_n]].$$

若 f 是受限的, 则 M_f 的各元素和 G_{ij} 也都是受限的, 因为当 f 是多项式时这些形式幂级数是多项式; 再由它们的唯一性可知, 对于每个开理想 $\mathfrak{S}$ (属于 A), 若以 $p_{\mathfrak{S}}: A \rightarrow A/\mathfrak{S}$ 表示典范映射, 则 G_{ij} 在 $\bar{p}_{\mathfrak{S}}$ 下的像, 是 $Y_i Y_j$ 在 $\bar{p}_{\mathfrak{S}}(F)$ 中的系数, 其中 F 是形式幂级数 $f(\mathbf{X} + \mathbf{Y})$, 属于环 $A[[X_1, \dots, X_n, Y_1, \dots, Y_n]]$; 因而断言得证。

据此, 对每个级数 f_i ($1 \leq i \leq n$) 写出公式 (21), 便得到对所有 $\mathbf{x} \in \mathbf{A}^n$ (第 2 节命题 4),

$$\mathbf{f}(\mathbf{a} + e\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{a}) + M_{\mathbf{f}}(\mathbf{a}).e\mathbf{x} + e^2\mathbf{r}(\mathbf{x}) \quad (22)$$

其中 $\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_n)$ 是一个受限形式幂级数系统, 且其中每个级数的总阶 ≥ 2 。由《代数》第 III 章 § 6 第 5 节的公式 (18) 可知, 存在方阵 $M' \in \mathbf{M}_n(\mathbf{A})$, 使得

$$M_{\mathbf{f}}(\mathbf{a}).M' = eI_n, \quad (23)$$

因此将其代入 (22) 得

$$\mathbf{f}(\mathbf{a} + e\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{a}) + M_{\mathbf{f}}(\mathbf{a}).e\mathbf{x} + M_{\mathbf{f}}(\mathbf{a}).M'.e\mathbf{r}(\mathbf{x}). \quad (24)$$

令 $\mathbf{g} = \mathbf{1}_n + M'.\mathbf{r}$, 可见 $\mathbf{g}$ 满足条件 (i) 和 (ii); 于是只需将 $\mathbf{x}$ 替换为 $\mathbf{h}(\mathbf{y})$, 即可得到 (iii)。

推论 1. 设 A 是一个环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的理想, 且有序对 $(A, \mathfrak{m})$ 满足 Hensel 条件。设 $f \in A\{\mathbf{X}\}$ 、 $a \in A$, 并记 $e = f'(a)$ 。若 $f(a) \equiv 0 \pmod{e^2\mathfrak{m}}$, 则存在 $b \in A$, 使得 $f(b) = 0$ 且 $b \equiv a \pmod{e\mathfrak{m}}$ 。若 b' 是 A 的另一个元素, 满足 $f(b') = 0$ 且 $b' \equiv a \pmod{e\mathfrak{m}}$, 则 $e(b - b') = 0$ 。特别地, 当 e 不是 A 的零因子时, b 唯一。

设 $f(a) = e^2c$, 其中 $c \in \mathfrak{m}$; 当 $n = 1$ 时, 公式 (20) 给出

$$f(a + eh(y)) = e^2(c + y)$$

因此只需取 $y = -c$ 、 $b = a + eh(-c)$ 。此外, 若 $b = a + ex$ 、 $b' = a + ex'$, 其中 $x \in \mathfrak{m}$ 、 $x' \in \mathfrak{m}$, 且 $f(b) = f(b') = 0$, 则由 (19) 得 $e^2(g(x) - g(x')) = 0$ 。由于 $g(\mathbf{X}) - g(\mathbf{Y}) = (\mathbf{X} - \mathbf{Y})u(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$, 其中 u 是受限的且 $u(0, 0) = 1$, 有 $g(x) - g(x') = (x - x')v$, 其中 $v \in \mathbf{A}$ 可逆; 事实上,

由于 $\mathfrak{m}$ 是闭的, $v - 1 = u(x, x') - 1 \in \mathfrak{m}$, 而 $\mathfrak{m}$ 包含于 $\mathbf{A}$ 的 Jacobson 根中; 故有关系 $e(b - b') = 0$ 。

注。特别是在 e 于 $\mathbf{A}$ 中可逆时, 该推论适用; 此时还可由 Hensel 定理推出 b 的存在性, 因为 $f(\mathbf{X})$ 在 $(\mathbf{A}/\mathfrak{m})\{\mathbf{X}\}$ 中的典范像形如 $(\mathbf{X} - \alpha)f_1(\mathbf{X}), \mathbf{X} - \alpha$, 且前述两项与 $f_1(\mathbf{X})$ 强互素; 这是因为 $f_1(\alpha) = f'(\alpha)$ 是 e 的像 (第 1 节, 例)。

例

(1) 设 p 是一个 $\neq 2$ 的素数, n 是一个整数, 其模 p 的类是一个 $\neq 0$ 的平方, 且在素域 $\mathbf{F}_p$ 中。若 $\mathbf{Z}_p$ 是 p -进整数环 (§ 2, 第 12 节, 例 3), 将推论 1 应用于多项式 $\mathbf{X}^2 - n$ 表明, n 是 $\mathbf{Z}_p$ 中的平方; 例如, 7 是 $\mathbf{Z}_3$ 中的平方。

(2) 设 $\mathbf{A} = \mathbf{K}[[\mathbf{Y}]]$ 是系数在交换域 $\mathbf{K}$ 中、关于一个不定元的形式幂级数环; 赋予 $(\mathbf{Y})$ -进拓扑时, 环 $\mathbf{A}$ 是 Hausdorff 且完备的 (§ 2, 第 6 节, 命题 6 的推论), 而映射 $f(\mathbf{Y}) \mapsto f(0)$ 通过取商环定义了从 $\mathbf{A}/(\mathbf{Y})$ 到域 $\mathbf{K}$ 的一个同构。由推论 1, 若 $\mathbf{F}(\mathbf{Y}, \mathbf{X})$ 是关于 $\mathbf{X}$ 的、系数在 $\mathbf{A}$ 中的多项式, 且 a 是 $\mathbf{F}(0, \mathbf{X})$ 在 $\mathbf{K}$ 中的单根, 则存在唯一形式幂级数 $f(\mathbf{Y})$, 使得 $f(0) = a$ 且 $\mathbf{F}(\mathbf{Y}, f(\mathbf{Y})) = 0$ 。

推论 2. 设 $\mathbf{A}$ 是一个环, $\mathfrak{m}$ 是 $\mathbf{A}$ 的理想, 且有序对 $(\mathbf{A}, \mathfrak{m})$ 满足 Hensel 条件。设 r, n 是满足 $0 \leq r < n$ 的整数, $\mathbf{f} = (f_{r+1}, \dots, f_n)$ 是 $\mathbf{A}\{X_1, \dots, X_n\}$ 中的 $n - r$ 个元素组成的系统; 令 $J_{\mathbf{f}}^{(n-r)}(\mathbf{X})$ 表示 $M_{\mathbf{f}}(\mathbf{X})$ 的子式, 该子式由列指标 j 满足 $r + 1 \leq j \leq n$ 的列组成。令 $\mathbf{a} \in \mathbf{A}^n$, 使得 $J_{\mathbf{f}}^{(n-r)}(\mathbf{a})$ 在 $\mathbf{A}$ 中可逆且 $\mathbf{f}(\mathbf{a}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}^{\times(n-r)}}$ 。则存在唯一的 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{A}^n$, 使得 $x_k = a_k$ (当 $1 \leq k \leq r$ 时), $\mathbf{x} \equiv \mathbf{a} \pmod{\mathfrak{m}^{\times n}}$, 且 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = 0$ 。

以 a_k 代替 $\mathbf{X}_k$ (其中 $1 \leq k \leq r$) 于 f_i 中 (第 2 节, 注 3), 立即可见, 为证明该推论只需考虑 $r = 0$ 的情形。于是定理 1 和命题 7 表明, $\mathbf{f}$ 将 $\mathbf{a} + \mathfrak{m}^{\times n}$ 双射到 $\mathbf{f}(\mathbf{a}) + \mathfrak{m}^{\times n} = \mathfrak{m}^{\times n}$; 推论由 $0 \in \mathfrak{m}^{\times n}$ 这一事实得到。

推论 3. 采用推论 2 的记号, 设 $\mathbf{a} \in \mathbf{A}^n$; 记 $e = J_{\mathbf{f}}^{(n-r)}(\mathbf{a})$ (不一定在 $\mathbf{A}$ 中可逆), 并假设 $\mathbf{f}(\mathbf{a}) \equiv 0 \pmod{e^2 \mathfrak{m}^{\times(n-r)}}$ 。则存在 $n - r$ 个无常数项形式幂级数 $\phi_i (r + 1 \leq i \leq n)$, 它们属于 $\mathbf{A}[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_r]]$, 使得对所有 $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_r) \in \mathfrak{m}^{\times r}$,

$$f_i(a_1 + e^2 t_1, \dots, a_r + e^2 t_r, a_{r+1} + e \phi_{r+1}(\mathbf{t}), \dots, a_n + e \phi_n(\mathbf{t})) = 0$$

其中 $r+1 \leq i \leq n$.

对于 $1 \leq i \leq r$, 令 $f_i(\mathbf{X}) = \mathbf{X}_i - a_i$, 并令 $\mathbf{u} = (f_1, \dots, f_r)$; 则 $\mathbf{J}_{\mathbf{u}}(\mathbf{a}) = e$, 且定理 2 可应用于系统 $\mathbf{u}$ 。沿用定理 2 的记号, 由上述定义可得 $g_i(\mathbf{X}) = \mathbf{X}_i$ 对 $1 \leq i \leq r$ 成立, 从而 $h_i(\mathbf{X}) = \mathbf{X}_i$ 对 $1 \leq i \leq r$ 也成立; 此外, 若 $M' \in \mathbf{M}_n(\mathbf{A})$ 满足 $M_{\mathbf{u}}(\mathbf{a}) \cdot M' = eI_n$, 则 M' 具有形式

$$\begin{pmatrix} eI_r & 0 \\ * & * \end{pmatrix}.$$

在公式 (20) 中以 $\mathbf{y}$ 替换为 $M' \cdot \mathbf{z}$ (其中 $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n) \in \mathfrak{m}^{*n}$), 得到

$$\begin{aligned} f_i(a_1 + e^2 z_1, \dots, a_r + e^2 z_r, a_{r+1} + eh_{r+1}(M' \cdot \mathbf{z}), \dots, a_n + eh_n(M' \cdot \mathbf{z})) \\ = f_i(a) + e^2 z_i \quad \text{for } 1 \leq i \leq n. \end{aligned} \quad (26)$$

根据假设, $f_j(a) = e^2 b_j$, 其中 $b_j \in \mathfrak{m}$, 且 $r+1 \leq j \leq n$ 。记 $\psi_j(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) = h_j(M' \cdot \mathbf{X})$, 并令

$$\phi_j(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_r) = \psi_j(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_r, -b_{r+1}, \dots, -b_n)$$

其中 $r+1 \leq j \leq n$ 。对于 $r+1 \leq i \leq n$, 在 (26) 中以 t_j 代替 z_j ($1 \leq j \leq r$), 并以 b_j 代替 z_j ($r+1 \leq j \leq n$), 便得到对所有 $t \in \mathfrak{m}^{*r}$ 成立的关系 (25)。

3.4.6 环分解的应用

引理 2. 设 A 是一个环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的理想, 且有序对 $(A, \mathfrak{m})$ 满足 Hensel 条件。设 B 是商环 $A/\mathfrak{m}$, $\pi: A \rightarrow B$ 是典范同态。对于 B 的每个幂等元 c , 存在唯一的 A 的幂等元 e , 使得 $\pi(e) = c$ 。

取 a 使得 $\pi(a) = c$; 将第 5 节定理 2 的推论 1 应用于多项式 $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}^2 - \mathbf{X}$, 它属于 $A[\mathbf{X}]$, 以及元素 $a \in A$ 。则 $f'(a) = 2a - 1$; 由于 $\pi(2a - 1) = 2c - 1$, 且 $(2c - 1)^2 = 1$ 在 B 中成立, $2c - 1$ 在 B 中可逆, 因而 $2a - 1$ 在 A 中可逆 (§ 2, 第 13 节, 引理 3)。由

于 $f(a) \in \mathfrak{m}$, 第 5 节定理 2 的推论 1 立即给出 e 的存在性和唯一性。

命题 8. 设 A 是一个环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的理想, 且有序对 $(A, \mathfrak{m})$ 满足 Hensel 条件. 设 B 是商环 $A/\mathfrak{m}$, $\pi: A \rightarrow B$ 是典范同态. 若 B 是理想有限族 $(b_i)_{i \in I}$ 的直分解, 则存在唯一的 A 的理想族 $(a_i)_{i \in I}$, 使得 $\pi(a_i) = b_i$ 对所有 $i \in I$ 成立, 且 A 是理想族 (a_i) 的直分解。

令 $1 = \sum_i c_i$, 其中 $c_i \in b_i$ (对所有 i); c_i 是 B 中的幂等元, 满足 $c_i c_j = 0$ (当 $i \neq j$ 时). 由引理 2, 存在幂等元 e_i , 它们属于 A ($i \in I$), 使得 $\pi(e_i) = c_i$ (对所有 i); 由于 $e_i e_j$ 是一个幂等元, 满足

$$\pi(e_i e_j) = c_i c_j = 0$$

对于 $i \neq j$, 有 $e_i e_j = 0$, 这对 $i \neq j$ 成立 (引理 2); 由于 $1 - \sum_i e_i$ 是满足 $\pi(1 - \sum_i e_i) = 1 - \sum_i c_i = 0$ 的幂等元, 同样有 $1 = \sum_i e_i$. 于是 A 是理想 $a_i = e_i A$ 的直分解, 且 $\pi(a_i) = \pi(e_i)B = b_i$.

还需证明这种分解的唯一性. 现在, 设 A 是另一理想族 $(a'_i)_{i \in I}$ 的直分解, 且 $\pi(a'_i) = b_i$ 对所有 i 成立; 于是 $1 = \sum_i e'_i$, 其中 $e'_i \in a'_i$, 从而在 B 中 $1 = \sum_i \pi(e'_i)$, 其中 $\pi(e'_i) \in b_i$, 这蕴含 $\pi(e'_i) = c_i$; 由于 e'_i 和 e_i 都是幂等元, 必有 $e'_i = e_i$ (引理 2), 证明完毕。

注. 命题 8 再次给出了 A 的半局部环结构, 其中 A 关于 $\mathfrak{r}$ -进拓扑是 Hausdorff 且完备的 ($\mathfrak{r}$ 是 A 的 Jacobson 根); 这一结构此前已作为 § 2 第 13 节命题 19 的推论得到。

3.5 滤过模的平坦性性质

3.5.1 理想 Hausdorff 模

定义 1. 设 A 是交换环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的理想. 称 A -模 M 关于 $\mathfrak{I}$ 是理想 Hausdorff 的 (若无歧义, 也简称理想 Hausdorff), 如果对于 A 的每个有限生成理想 $\mathfrak{a}$, A -模 $\mathfrak{a} \otimes_A M$ 关于 $\mathfrak{I}$ -进拓扑是 Hausdorff 的。

在定义中取 $\mathfrak{a} = A$, 我们已经看到 M 必然关于 $\mathfrak{I}$ -进拓扑是 Hausdorff 的。

例

- (1) 若 A 是 Noether 环且 $\mathfrak{I}$ 包含于 A 的 Jacobson 根 (换言之, 若 A 是赋予 $\mathfrak{I}$ -进拓扑的 Zariski 环), 则每个有限生成 A -模都是理想 Hausdorff 模 (§ 3, 第 3 节, 命题 6)。

(2) 理想 Hausdorff 模的每个直和都是理想 Hausdorff 模, 这是由以下关系得到的:

$$\mathfrak{I}^n \left(a \otimes_A \bigoplus_{\lambda \in L} M_\lambda \right) = \mathfrak{I}^n \bigoplus_{\lambda \in L} (a \otimes_A M_\lambda) = \bigoplus_{\lambda \in L} \mathfrak{I}^n (a \otimes_A M_\lambda).$$

(3) 若 A -模 M 是平坦的且关于 $\mathfrak{I}$ -进拓扑是 Hausdorff 的, 则它是理想 Hausdorff 模, 因为此时 $a \otimes_A M$ 可识别为 M 的一个子模, 而 $\mathfrak{I}$ -进拓扑在 $a \otimes_A M$ 上比 $a \otimes_A M$ 上由 M 上的 $\mathfrak{I}$ -进拓扑诱导的拓扑更细; 后一个拓扑按假设是 Hausdorff 的。

3.5.2 平坦性判别准则的陈述

设 A 是一个环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的双边理想, M 是左模, $\text{gr}(A)$ 和 $\text{gr}(M)$ 分别是由环 A 及模 M 配备 $\mathfrak{I}$ -进滤过所相伴的分次环及分次 $\text{gr}(A)$ -模 (§ 2, 第 3 节)。我们已经看到 (同上), 对于每个整数 $n \geq 0$, 存在满射 Z -模同态

$$\gamma_n: (\mathfrak{I}^n / \mathfrak{I}^{n+1}) \otimes_{A/\mathfrak{I}} (M / \mathfrak{I}M) \rightarrow \mathfrak{I}^n M / \mathfrak{I}^{n+1} M$$

以及一个次数为 0 的分次 $\text{gr}(A)$ -模的分次同态

$$\gamma_M: \text{gr}(A) \otimes_{\text{gr}_0(A)} \text{gr}_0(M) \rightarrow \text{gr}(M)$$

其在 $\text{gr}_n(A) \otimes_{\text{gr}_0(A)} \text{gr}_0(M)$ 上的限制是 γ_n 对所有 n 成立, 因而它是满射。

定理 1. 设 A 是交换环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的理想, M 是 A -模。考虑以下性质:

- (i) M 是平坦 A -模。
- (ii) 都有 $\text{Tor}_1^A(N, M) = 0$, 其中 N 是被 $\mathfrak{I}$ 消灭的 A -模。
- (iii) $M/\mathfrak{I}M$ 是平坦的 $(A/\mathfrak{I})$ -模, 且典范映射 $\mathfrak{I} \otimes_A M \rightarrow \mathfrak{I}M$ 是双射 (后一个条件等价于 $\text{Tor}_1^A(A/\mathfrak{I}, M) = 0$, 这是由关系 $\text{Tor}_1^A(A, M) = 0$ 以及正合列

$$\text{Tor}_1^A(A, M) \rightarrow \text{Tor}_1^A(A/\mathfrak{I}, M) \rightarrow \mathfrak{I} \otimes_A M \rightarrow M).$$

- (iv) $M/\mathfrak{I}M$ 是平坦的 $(A/\mathfrak{I})$ -模, 且典范同态

$$\gamma_{\mathbf{M}}: \text{gr}(\mathbf{A}) \otimes_{\text{gr}_0(\mathbf{A})} \text{gr}_0(\mathbf{M}) \rightarrow \text{gr}(\mathbf{M})$$

是双射 (§ 2, 第 8 节的性质 (GR))。

(v) 对所有 $n \geq 1$, $\mathbf{M}/\mathfrak{I}^n \mathbf{M}$ 都是平坦的 $(\mathbf{A}/\mathfrak{I}^n)$ -模。

$$(i) \Rightarrow (ii) \Leftrightarrow (iii) \Rightarrow (iv) \Leftrightarrow (v).$$

此外, 若 $\mathfrak{I}$ 是幂零的, 或者 $\mathbf{A}$ 是 Noether 环且 $\mathbf{M}$ 是理想 Hausdorff 的, 则性质 (i)、(ii)、(iii)、(iv) 和 (v) 等价。

注。若 $\mathbf{A}/\mathfrak{I}$ 是一个域 (这在应用中经常发生), 则条件 “ $\mathbf{M}/\mathfrak{I}\mathbf{M}$ 是平坦的 $(\mathbf{A}/\mathfrak{I})$ -模” 对每个 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 都自动成立, 从而简化了性质 (iii) 和 (iv) 的陈述; 此外, 在此情形下, 性质 (v) 等价于: 对于每个整数 $n \geq 1$, $\mathbf{M}/\mathfrak{I}^n \mathbf{M}$ 是自由的 $(\mathbf{A}/\mathfrak{I}^n)$ -模 (第 II 章 § 3, 第 2 节, 命题 5 的推论 2)。

3.5.3 平坦性判别准则的证明

(A) 蕴含关系 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii)

蕴含关系 (i) $\Rightarrow$ (ii) 是立即的 (第 I 章 § 4)。等价关系 (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) 是第 I 章 § 4 命题 2 的特例; 该命题应用于 $\mathbf{R} = \mathbf{A}$ 、 $\mathbf{S} = \mathbf{A}/\mathfrak{I}$ 、 $\mathbf{F} = \mathbf{M}$ 、 $\mathbf{E} = \mathbf{N}$, 并注意到: 给 $\mathbf{N}$ 赋予一个 $(\mathbf{A}/\mathfrak{I})$ -模结构, 等价于给 $\mathbf{N}$ 赋予一个 $\mathbf{A}$ -模结构, 使 $\mathbf{N}$ 被 $\mathfrak{I}$ 消灭。

注 (1)。条件 (ii) 也等价于下述条件:

(ii') $\text{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{N}, \mathbf{M}) = 0$, 对于每个被 $\mathfrak{I}$ 的某个幂消灭的 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{N}$ 都成立。显然 (ii') 蕴含 (ii)。反之, 若 (ii) 成立, 则特别有 $\text{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathfrak{I}^n \mathbf{N}/\mathfrak{I}^{n+1} \mathbf{N}, \mathbf{M}) = 0$ 对所有 n 成立; 由正合列

$$0 \rightarrow \mathfrak{I}^{n+1} \mathbf{N} \rightarrow \mathfrak{I}^n \mathbf{N} \rightarrow \mathfrak{I}^n \mathbf{N}/\mathfrak{I}^{n+1} \mathbf{N} \rightarrow 0$$

得到正合列

$$\text{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathfrak{I}^{n+1} \mathbf{N}, \mathbf{M}) \rightarrow \text{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathfrak{I}^n \mathbf{N}, \mathbf{M}) \rightarrow \text{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathfrak{I}^n \mathbf{N}/\mathfrak{I}^{n+1} \mathbf{N}, \mathbf{M})$$

又由于存在整数 m 使得 $\mathfrak{S}^m \mathbf{N} = 0$, 我们对 n 作递降归纳, 得到 $\mathrm{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathfrak{S}^n \mathbf{N}, \mathbf{M}) = 0$ 对所有 $n \leq m$ 成立, 特别地对 $n = 0$ 成立。

由此可知, 若 $\mathfrak{S}$ 是幂零的, 则 (ii) 蕴含 (i), 因为此时 (ii') 意味着对每个 $\mathbf{A}$ -模都有 $\mathrm{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{N}, \mathbf{M}) = 0$, 其中 $\mathbf{N}$ 是任意 $\mathbf{A}$ -模, 从而 $\mathbf{M}$ 是平坦的 (第 I 章 § 4)。

(B) 证明下述命题:

命题 1. 设 $\mathbf{A}$ 是交换环, $\mathfrak{S}$ 是 $\mathbf{A}$ 的理想, $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{A}$ -模。以下条件等价:

(a) 对所有 $n \geq 1$, $\mathrm{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{A}/\mathfrak{S}^n, \mathbf{M}) = 0$ 。

(b) 对所有 $n \geq 1$, 典范同态

$$\theta_n: \mathfrak{S}^n \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M} \rightarrow \mathfrak{S}^n \mathbf{M}$$

是双射。

此外, 这些条件蕴含:

(c) 典范同态 $\gamma_{\mathbf{M}}: \mathrm{gr}(\mathbf{A}) \otimes_{\mathrm{gr}_0(\mathbf{A})} \mathrm{gr}_0(\mathbf{M}) \rightarrow \mathrm{gr}(\mathbf{M})$ 是双射。反之, 若 $\mathfrak{S}$ 是幂零的, 则 (c) 蕴含 (a) 和 (b)。

由正合列可得 (a) 与 (b) 等价:

$$0 = \mathrm{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{A}, \mathbf{M}) \rightarrow \mathrm{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{A}/\mathfrak{S}^n, \mathbf{M}) \rightarrow \mathfrak{S}^n \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}.$$

再考虑图

$$\begin{array}{ccccccc} \mathfrak{S}^{n+1} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M} & \rightarrow & \mathfrak{S}^n \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M} & \rightarrow & (\mathfrak{S}^n / \mathfrak{S}^{n+1}) \otimes_{\mathbf{A}} (\mathbf{M} / \mathfrak{S} \mathbf{M}) & \rightarrow & 0 \\ & & \theta_{n+1} \downarrow & & \theta_n \downarrow & & \gamma_n \downarrow \\ 0 & \rightarrow & \mathfrak{S}^{n+1} \mathbf{M} & \rightarrow & \mathfrak{S}^n \mathbf{M} & \rightarrow & \mathrm{gr}_n(\mathbf{M}) \rightarrow 0 \end{array} \quad (1)$$

这里注意到, $(\mathfrak{S}^n / \mathfrak{S}^{n+1}) \otimes_{\mathbf{A}} (\mathbf{M} / \mathfrak{S} \mathbf{M})$ 典范地识别为 $(\mathfrak{S}^n / \mathfrak{S}^{n+1}) \otimes_{\mathbf{A}/\mathfrak{S}} (\mathbf{M} / \mathfrak{S} \mathbf{M})$ 。根据 γ_n 的定义, 此图交换且其各行正合。若 (b) 成立, 则 θ_n 和 θ_{n+1} 是双射, 因而由余核的定义 γ_n 也是双射, 于是 (b) 蕴含 (c)。反之, 假设 $\mathfrak{S}$ 幂零, 我们证明 (c) 蕴含 (b); 我们对 n 作递降归纳, 因为 $\mathfrak{S}^n \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M} = \mathfrak{S}^n \mathbf{M} = 0$ 在 n 足够大时成立。于是, 若在图 (1) 中 γ_n 和 θ_{n+1} 是双射, 则根据第 I 章 § 1 第 4 节命题 2 的推论 1, θ_n 也是双射。

(C) 蕴含关系 (ii) $\Rightarrow$ (iv)

若 (ii) 成立, 则根据注 1, (ii') 也成立; 于是命题 1 表明 $\gamma_{\mathbf{M}}$ 是同构。另一方面, 我们已经知道 (ii) 蕴含 (iii), 因而 $\mathbf{M}/\text{Im}$ 是平坦的 $(\mathbf{A}/\text{Im})$ -模, 这就完成了 (ii) 蕴含 (iv) 的证明。

注 (2)。命题 1 表明, 若 $\mathfrak{S}$ 是幂零的, 则 (iv) 蕴含 (iii); 结合注 1, 我们因而证明了在此情形下 (i)、(ii)、(iii) 和 (iv) 等价。

(D) 等价关系 (iv) $\Leftrightarrow$ (v)

对所有 $n \geq 1$, $\mathbf{M}/\mathfrak{S}^n \mathbf{M}$ 具有典范的 $(\mathbf{A}/\mathfrak{S}^n)$ -模结构。若以 $(\mathfrak{S}/\mathfrak{S}^n)$ -进滤过对其进行滤过, 立即有: $\text{gr}_m(\mathbf{M}/\mathfrak{S}^n \mathbf{M}) = \text{gr}_m(\mathbf{M})$ 当 $m < n$, 且 $\text{gr}_m(\mathbf{M}/\mathfrak{S}^n \mathbf{M}) = 0$ 当 $m \geq n$ 。对于所有 $k \geq 1$, 令 $A_k = \mathbf{A}/\mathfrak{S}^k$, $\mathfrak{S}_k = \mathfrak{S}/\mathfrak{S}^k$, $M_k = \mathbf{M}/\mathfrak{S}^k \mathbf{M}$; 令 $(\text{iv})_k$ (分别为 $(\text{v})_k$) 表示将 $\mathbf{A}$ 、 $\mathfrak{S}$ 、 $\mathbf{M}$ 替换为 A_k 、 $\mathfrak{S}_k$ 、 M_k 后由 (iv) (分别由 (v)) 得到的断言。由刚才所述, (iv) 等价于“对所有 $k \geq 1$, $(\text{iv})_k$ ”; 显然 (v) 等价于“对所有 $k \geq 1$, $(\text{v})_k$ ”。于是只需对所有 k 证明 $(\text{iv})_k \Leftrightarrow (\text{v})_k$, 或者只需证明 $\Leftrightarrow$ (v) 当 $\mathfrak{S}$ 幂零时。现在 (注 2) 我们已经看到, 在此情形下 (iv) 等价于 (i)。由于 $\mathbf{M}/\mathfrak{S}^n \mathbf{M}$ 同构于 $\mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} (\mathbf{A}/\mathfrak{S}^n)$, (i) 蕴含 (v) (第 I 章 §2, 第 7 节, 命题 8 的推论 2); 此外显然 (v) 蕴含 (i)。因此, 我们已在所有情形证明了 $(\text{iv}) \Leftrightarrow (\text{v})$, 并且在 $\mathfrak{S}$ 幂零时证明了定理的所有性质都等价。

(E) 当 (v) $\Rightarrow$ (i) 且 $\mathbf{A}$ 是 Noether 环、 $\mathbf{M}$ 是理想 Hausdorff 模时

只需证明, 对于每个理想 $\mathfrak{a}$ (它属于 $\mathbf{A}$), 典范映射 $j: \mathfrak{a} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}$ 是单射 (第 I 章 §2, 第 3 节, 命题 1)。令 $x \in \text{Ker } j$; 由于 $\mathfrak{a} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M}$ 关于 $\mathfrak{S}$ -进拓扑是 Hausdorff 的, 只需验证对于每个整数 $n > 0$, 都有 $x \in \mathfrak{S}^n(\mathfrak{a} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M})$ 。令 $f: \mathfrak{S}^n \mathfrak{a} \rightarrow \mathfrak{a}$ 为典范嵌入; 只需证明 $x \in \text{Im}(f \otimes 1_{\mathbf{M}})$; 因为若 $b \in \mathfrak{S}^n$ 、 $a \in \mathfrak{a}$ 且 $m \in \mathbf{M}$, 则 $f \otimes 1_{\mathbf{M}}$ 作用于元素 $(ba) \otimes m$ (该元素属于 $(\mathfrak{S}^n \mathfrak{a}) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M}$) 所得的像, 是元素 $(ba) \otimes m = b(a \otimes m)$, 它属于 $\mathfrak{a} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M}$, 故 $\text{Im}(f \otimes 1_{\mathbf{M}}) \subset \mathfrak{S}^n(\mathfrak{a} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M})$ 。由 Krull 定理 (§3, 第 2 节, 定理 2), 存在整数 k , 使得 $\mathfrak{a}_k = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{S}^k \subset \mathfrak{S}^n \mathfrak{a}$; 若 $i: \mathfrak{a}_k \rightarrow \mathfrak{a}$ 是典范嵌入, 则只需证明 $x \in \text{Im}(i \otimes 1_{\mathbf{M}})$ 。现在, 记 $p: \mathfrak{a} \rightarrow \mathfrak{a}/\mathfrak{a}_k$ 和 $h: \mathfrak{a}/\mathfrak{a}_k \rightarrow \mathbf{A}/\mathfrak{S}^k$ 为典范映射, 则存在交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{a}_k \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M} & \xrightarrow{i \otimes 1_{\mathbf{M}}} & \mathfrak{a} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M} & \xrightarrow{p \otimes 1_{\mathbf{M}}} & (\mathfrak{a}/\mathfrak{a}_k) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M} \rightarrow 0 \\ & & \downarrow j & & \\ \mathbf{M} & \rightarrow & (\mathbf{A}/\mathfrak{S}^k) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M} & & \end{array}$$

其中第一行正合。只需证明 $x \in \text{Ker}(p \otimes 1_{\mathbf{M}})$ ；又由于按假设 $x \in \text{Ker}j$ ，故只需验证映射 $h \otimes 1_{\mathbf{M}}$ 是单射。现在，它还可写成（《代数》第 II 章 § 3 第 6 节命题 6 的推论 3）

$$h \otimes 1_{\mathbf{M}/\mathfrak{I}^k \mathbf{M}} : (a/a_k) \otimes_{\mathbf{A}/\mathfrak{I}^k} (\mathbf{M}/\mathfrak{I}^k \mathbf{M}) \rightarrow \mathbf{M}/\mathfrak{I}^k \mathbf{M}$$

由于 h 是单射，且根据 (v)， $\mathbf{M}/\mathfrak{I}^k \mathbf{M}$ 是平坦的 $(\mathbf{A}/\mathfrak{I}^k)$ -模，证明完毕。

3.5.4 应用

命题 2. 设 A 是交换环， $\mathfrak{S}$ 是 A 的理想， B 是交换 Noether A -代数，且 B 包含于 B 的 Jacobson 根中。则每个有限生成 B -模 M 都是关于 $\mathfrak{S}$ 的理想 Hausdorff A -模。

更一般地，我们将看到，对于每个有限生成 A -模 N ， $N \otimes_A M$ 关于 $\mathfrak{I}$ -进拓扑是 Hausdorff 的。因为 $N_{(B)} = N \otimes_A B$ 是有限生成 B -模，而 B -模 $N \otimes_A M$ 根据张量积的结合律典范地识别为 $N_{(B)} \otimes_B M$ 。令 L 为 B 的 Jacobson 根；由于 $\mathfrak{I}B$ 包含于 L 中， $\mathfrak{I}$ -进拓扑在 $N \otimes_A M$ 上可识别为比 $\mathfrak{I}$ -进拓扑在 $N_{(B)} \otimes_B M$ 上诱导的拓扑更细；但后一个拓扑是 Hausdorff 的，因为 $N_{(B)} \otimes_B M$ 是有限生成 B -模（第 1 节，例 1），结论得证。

命题 3. 设 A 是交换环， B 是交换 A -代数， $\mathfrak{I}$ 是 A 的理想， M 是 B -模。假设 B 是 Noether 环及平坦 A -模，且 M 关于 $\mathfrak{S}B$ 是理想 Hausdorff 的。以下条件等价：

(a) M 是平坦 B -模。

(b) M 是平坦 A -模，且 $M/\mathfrak{I}M = M/(\mathfrak{I}B)M$ 是平坦的 $(B/\mathfrak{I}B)$ -模。

若进一步地，典范同态 $A/\mathfrak{I} \rightarrow B/\mathfrak{I}B$ 是双射，则条件 (a) 和 (b) 还等价于：

(c) M 是平坦 A -模。

条件 (a) 蕴含 (b)，这是由第 I 章 § 2 第 7 节命题 8 的推论 2 和 3，以及 M/Im 同构于 $M \otimes B (B/\text{Im}B)$ 这一事实得到的。设条件 (b) 成立；为了证明 M 是平坦 B -模，我们将把第 2 节的定理 1 中的 A 换为 B 、 S 换为 SIB 。因此，只需证明典范映射 $f: \mathfrak{S} \otimes_B M \rightarrow \mathfrak{M}$ 是单射。令 f_1 为典范映射 $\mathfrak{S} \otimes_A B \rightarrow \mathfrak{S}$ ，令 f_2 为典范同构 $\mathfrak{S} \otimes_A M \rightarrow (\mathfrak{S} \otimes_A B) \otimes_B M$ ；易于验证， $f \circ (f_1 \circ 1_M) \circ f_2$ 是典范映射 $f': \mathfrak{S} \otimes_A M \rightarrow \mathfrak{S}\mathfrak{M}$ 。现在 f' 是同构，因为 M 是平坦 A -模；而 f_1 是同构，因为 B 关于 A 平坦；于是 f 是同构。

令 $\rho: A/\mathfrak{I} \rightarrow B/\mathfrak{I}B$ 为典范同态； $(A/\mathfrak{I})$ -模结构在 $M/\mathfrak{I}M$ 上经由 ρ 从其 $(B/\mathfrak{I}B)$ -模

结构导出, 所得结构同构于 $M \otimes_A (A/\mathfrak{I})$ 上的模结构。因此, 若 M 是平坦 A -模, 则 $M/\mathfrak{I}M$ 是平坦的 $(A/\mathfrak{I})$ -模, 也是 $(B/\mathfrak{I}B)$ -模 (当 ρ 为同构时); 由此我们在该情形证明了 (c) $\Rightarrow$ (b)。

推论。设 A 是交换 Noether 环, $\mathfrak{I}$ 是 A 的理想, $\hat{A}$ 是 A 关于 $\mathfrak{I}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化, M 是一个 $\hat{A}$ -模, 且关于 $\mathfrak{I}\hat{A}$ 是理想 Hausdorff 模。 M 为平坦 A -模的充要条件是 M 为平坦 $\hat{A}$ -模。

事实上, 我们知道 $\hat{A}$ 是 Noether 环 (§3, 第 4 节, 命题 8) 及平坦 A -模 (§3, 第 4 节, 定理 3), $\mathfrak{I}\hat{A} = \hat{\mathfrak{I}}$ (§2, 第 12 节, 命题 16), 且典范同态 $A/\mathfrak{I} \rightarrow \hat{A}/\hat{\mathfrak{I}}$ 是双射 (§2, 第 12 节, 命题 15); 因此可应用命题 3。

命题 4. 设 A, B 是两个交换 Noether 环, $h: A \rightarrow B$ 是环同态, Σ 是 A 的理想, Σ 是 B 的一个包含 ΣB 且包含于 B 的 Jacobson 根中的理想。令 $\hat{A}$ 为 A 关于 Σ -进拓扑的 Hausdorff 完备化, $\hat{B}$ 为 B 关于 Σ -进拓扑的 Hausdorff 完备化; h 关于这些拓扑连续, 因而 $h: A \rightarrow B$ 使 B 成为 A -代数。设 M 是有限生成 B -模, $\hat{M}$ 是 M 关于 Σ -进拓扑的 Hausdorff 完备化; 以下性质等价:

(a) M 是平坦 A -模。

(b) $\hat{M}$ 是平坦 A -模。

(c) $\hat{M}$ 是平坦 $\hat{A}$ -模。

由于 B 关于 Σ -进拓扑是 Zariski 环, $\hat{B}$ 是忠实平坦 B -模 (§3, 第 5 节, 命题 9), 且 $\hat{M}$ 典范同构于 $M \otimes_B \hat{B}$ (§3, 第 4 节, 定理 3); 立即可验证, 这个典范同构把 $\hat{M}$ 上的 A -模结构同构到由 M 上的结构导出的 $M \otimes_B \hat{B}$ 上的 A -模结构。将第 I 章 §3 第 2 节的命题 4 中的 R 换为 B 、 S 换为 A 、 E 换为 $\hat{B}$ 、 F 换为 M , 可知 M 为平坦 A -模的充要条件是 $\hat{M}$ 为平坦 A -模。此外, $\hat{M}$ 是有限生成 $\hat{B}$ -模, 且 $\mathfrak{I}\hat{B}$ 包含于 $\hat{\mathfrak{I}} = \Sigma\hat{B}$, 因而包含于 $\hat{B}$ 的 Jacobson 根中 (§3, 第 4 节, 命题 8); 所以 $\hat{M}$ 是理想 Hausdorff $\hat{A}$ -模, 且关于 $\mathfrak{I}\hat{A}$ (命题 2)。因此, 根据命题 3 的推论, 条件 (b) 和 (c) 等价。

第 1 节的习题

1. 设 A 是 Z 型分次交换环, (A_n) 是其分次结构; 置 $A^{\geq} = \bigoplus_{n \geq 0} A_n, A^{\leq} = \bigoplus_{n \leq 0} A_n$; 它们是 A 的分次子环。

(a) 对于每个齐次元 f , 它属于 A , 次数为 d , 分式环 A_f (对应于由 f^n (其中 $n \geq 0$) 组成的乘性子集) 具有典范的分次环结构 (《代数》, 第 II 章, §11); 记 $A_{(f)}$ 为 A_f 中由次数 0 的元素组成的子环。证明: 若 $d > 0$, 则 $(A^{\geq})_f = A_f, A_{(f)}$ 同构于 $A^{(d)} / (f - 1)A^{(d)}$, 且 $((A_f)^{\geq})_{f/1}$ 是与 A_f 同构的分次环。

(b) 令多项式环 $B = A[X] = A \otimes_Z Z[X]$ 具有由 A 和 $Z[X]$ 上的分次结构的张量积给出的分次; 这个分次与 B 的环结构相容。证明: 若 $d > 0$, 则 $B_{(f)}$ 同构于 $(A_f)^{\leq}$, 而 $(A^{(d)})_f$ 是与 $A_{(f)} \otimes_Z Z[X, X^{-1}]$ 同构的分次环。

(c) 令 g 是 A 的另一个次数为 e 的齐次元。证明: 若 $d > 0$ 且 $e > 0$, 则 $A_{(fg)}$ 同构于 $(A_{(f)})_{g^d/f^e}$ 。

* (d) 假设 $d > 0$ 且 $A_n = \{0\}$ 对 $n < 0$ 成立。证明: 若 A 是 Noether 环, 则 $A_{(f)}$ 也是 Noether 环 (使用 §2, 第 10 节, 定理 2 的推论 4)。*

2. 设 A 是 Z 型分次交换环, 且 $A_n = 0$ 对 $n < 0$ 成立。对于所有 $n \geq 0$, 令 $A_{[n]}$ 表示 A 的分次理想 $\bigoplus_{m \geq n} A_m$; A -代数 $A^{\#} = \bigoplus_{n \geq 0} A_{[n]}$ 是一个按 $A_{[n]} = A_n^{\#}$ 分次的环; 对于所有 $f \in A_d (d > 0)$, 令 $f^{\#}$ 表示 $A^{\#}$ 中的元素, 除次数 d 的分量等于 f 外, 其余分量均为零。

(a) 证明: 若 $f \in A_d$ 且 $d > 0$, 则环 $A_{(f^{\#})}^{\#}$ 同构于 $(A_f)^{\geq}$ (记号见习题 1)。

(b) $A^{\natural}$ 是有限生成 A -代数的充要条件是 A 是有限生成 A_0 -代数。

(c) 要使 $A_{n+1}^{\natural} = A_1^{\natural} A_n^{\natural}$ (分别使 $A_n^{\natural} = (A_1^{\natural})^n$) 在 $n \geq n_0$ 时成立, 其充要条件是 $A_{n+1} = A_1 A_n$ (分别 $A_n = (A_1)^n$) 在 $n \geq n_0$ 时成立。

3. 设 K 是一个域, B 是按总次数分次的多项式环 $K[X, Y]$, C 是 B 中由 X 和 Y^2 生成的分次子环, a 是 C 中由 Y^4 生成的分次理想。证明: 在分次环 $A = C/a$ 中, $A_{n+1} = A_1 A_n$ 对 $n \geq 2$ 成立, 但 $A_n \neq (A_1)^n$ 对 $n \geq 6$ 成立。

第 2 节的习题

1. 设 K 为交换域, A 为二元不定元上的多项式环 $K[X, Y]$, 且 a_n 为 A 中的主理想 (XY^n) ; 序列 $(a_n)_{n \geq 1}$ 与 $a_0 = A$ 一起构成 A 上的穷竭且分离滤过。设 $\mathfrak{b}$ 为 A 的主理想 (X) ; 证明 A 上的拓扑在 $\mathfrak{b}$ 上诱导出的拓扑严格粗于由 A 上的滤过在 $\mathfrak{b}$ 上相应的滤过所定义的拓扑 (从而后一个滤过当然不同于由 A 上的滤过诱导的滤过)。
2. 设 K 为特征 $\neq 2$ 的交换域, A 为二元不定元的形式幂级数环 $K[[X, Y]]$ 。
 - (a) 证明在 A 中主理想 $\mathfrak{p} = (X^2 - Y^3)$ 是素理想。(若两个形式幂级数的乘积 $f(X, Y)g(X, Y)$ 被 $X^2 - Y^3$ 整除, 先注意到 $f(T^3, T^2) = 0$ 或 $g(T^3, T^2) = 0$ 在形式幂级数环 $K[[T]]$ 中成立; 例如假设 $f(T^3, T^2) = 0$, 先证明 $f(X, Y^2)$ 被 $X - Y^3$ 以及 $X + Y^3$ 整除, 再考察 $f(-Y^3 + X, Y^2)$, 最后证明 $f(X, Y^2)$ 被 $X^2 - Y^6$ 整除。)
 - (b) 设 m 为 $AX + AY$ 这一 A 的极大理想。证明 $\mathfrak{p}$ 关于 m -进拓扑在 A 上是闭的 (关于此拓扑 A 是 Hausdorff 且完备的), 但在环 $\text{gr}(A)$ 中, $\text{gr}(\mathfrak{p})$ 不是素理想 ($\mathfrak{p}$ 赋予由 A 上滤过诱导的滤过)。
3. 设 A 为滤过环, E 为有限生成 A -模。证明若 E 赋予由 A 上滤过诱导的滤过, 则 $\text{gr}(E)$ 是有限生成的 $\text{gr}(A)$ -模 (参见习题 5 (c))。
4. 给出一个双射 A -线性映射 $u: E \rightarrow F$ 的例子, 其中 E 和 F 是两个滤过 A -模, u 与滤过相容, 但 $\text{gr}(u)$ 既非单射也非满射。(取 $E = A$ 、 $F = A$ 但赋予另一滤过, 并取 u 为恒等映射。)
5. 设 A 为带滤过 $(a_n)_{n \geq 0}$ 的交换滤过环, 且 $a_0 = A$ 。
 - (a) 要使环 $\text{gr}(A)$ 由次数有界的一族元素生成, 充要条件是存在整数 q , 使得对所有 n , $a_n = a_{n+1} + b_n$, 其中 b_n 是理想 $a_1^{\alpha_1} a_2^{\alpha_2} \dots a_q^{\alpha_q}$ 的各项之和:

$$\alpha_i \geq 0 (1 \leq i \leq q)$$

$$\sum_{i=1}^q i \alpha_i = n.$$

$$a_n = a_{n+k} + b_n$$

$$k > 0$$

(b) 要使 $\text{gr}(\mathbf{A})$ 为 Noether 环, 充要条件是 $\mathbf{A}/a_1$ 为 Noether 环, (a) 的条件成立, 并且对 $i \leq q$, a_i/a_{i+1} 是有限生成的 $(\mathbf{A}/a_1)$ -模 (使用第 10 节定理 2 的推论 4)。

(c) 设 K 为交换域, A 为二元不定元的多项式环 $K[X, Y]$ 。在单项式 $X^m Y^n$ 的集合上定义全序: 规定当 $X^m Y^n \leq X^p Y^q$, 或当 $m+n \leq p+q$ 且 $m+n = p+q$ 时, $m \leq p$ 。令 (M_k) 为按此升序排列的 X, Y 中单项式序列, 并令 a_n 为由指标 M_k 的 $k \geq n$ 生成的 A 的理想。证明 (a_n) 是与 A 的环结构相容的滤过; 关于此滤过, $\text{gr}(\mathbf{A})$ 有零因子且不是 Noether 环, 尽管 A 是 Noether 整环 (使用 (b) 中的判据); 特别地, $\text{gr}(a_1)$ (在 a_1 上取由 A 上滤过诱导的滤过) 不是有限生成的 $\text{gr}(\mathbf{A})$ -模, 尽管 a_1 是有限生成的 A -模 (参见 § 1, 第 2 节, 命题 1 的推论)。

¶ 6. 设 A 为交换环, E 和 F 为两个 A -模, 而 (E_n) (分别为 (F_n)) 是 E (分别为 F) 上由子 A -模组成的穷竭滤过。在张量积 $G = E \otimes_A F$ 上, 考虑由 $G_n = \sum_{i+j=n} \text{Im}(E_i \otimes_A F_j)$ 组成的穷竭滤过。

(a) 证明复合典范同态

$$(E_i/E_{i+1}) \otimes_A (F_j/F_{j+1}) \rightarrow (E_i \otimes_A F_j) / (\text{Im}(E_i \otimes_A F_{j+1}) + \text{Im}(E_{i+1} \otimes_A F_j)) \rightarrow G_{i+j}/G_{i+j+1}$$

是一个次数为 0 的分次同态 (称为典范同态) $\text{gr}(\mathbf{E}) \otimes_A \text{gr}(\mathbf{F}) \rightarrow \text{gr}(\mathbf{E} \otimes_A \mathbf{F})$ 的限制, 该同态为满射。

(b) 证明若 $\text{gr}(\mathbf{E})$ 是平坦 A -模, 则当 E_m/E_n 时 A -模 $m \leq n$ 以及当 E/E_n 时 $n \in \mathbf{Z}$ 都是平坦的。

(c) 以下假设 $\text{gr}(\mathbf{E})$ 是平坦 A -模, 且 $\mathbf{E}$ 是平坦 A -模 (若 (E_n) 是离散滤过, 第二个假设由第一个假设推出)。于是 $H_{ij} = E_i \otimes_A F_j$ 被典范地识别为 $G = \mathbf{E} \otimes_A \mathbf{F}$ 的子模

(第一章, 第 2 节, 第 5 节, 命题 4)。证明对于 $\mathbf{R}$ 的任意两个有限子集 $\mathbf{S}, \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$,

$$\left(\sum_{(i,j) \in \mathbf{R}} H_{ij} \right) \cap \left(\sum_{(h,k) \in \mathbf{S}} H_{hk} \right) = H_{\sup(i,h), \sup(j,k)} \quad (*)$$

其中第二个和式中的 (i, j, h, k) 遍历 $R \times S$ 。(若 R 和 S 各自只含一个元素, 使用第一章, 第 2 节, 第 6 节, 命题 7。若 p 是 R 或 S 的元素中出现的指标 i 和 h 的最大值, q 是其中出现的指标 j 和 k 的最小值, 考察 $(*)$ 两边在典范同态

$$\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F}_q \rightarrow (\mathbf{E}/\mathbf{E}_p) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F}_q$$

下的像, 并对 $\text{Card}(\mathbf{R}) + \text{Card}(\mathbf{S})$ 作归纳。)

(d) 由 (c) 推出 (a) 中定义的典范同态于是为双射。

7. 设 A 为交换环, E 为 A -模, F 为 E 的子模, B 为外代数 $\wedge(E)$, 而 $\mathfrak{I}$ 为 B 中由 F 的元素在 B 中的典范像生成的双边理想。令 $\text{gr}^{\mathfrak{I}}(B)$ 为 B 按 $\mathfrak{I}$ -进滤过所得的伴随分次环。

(a) 定义一个满射的典范 (非分次) A -代数同态 $(\wedge(F)) \otimes_{\mathbf{A}}^g (\wedge(E/F)) \rightarrow \text{gr}^{\mathfrak{I}}(B)$ (这里指分次代数的斜张量积 (代数, 第 III 章))。

(b) 证明若 F 在 E 中有补子模, 则 (a) 中定义的同态是同构。

(c) 取 $A = \mathbf{Z}, E = \mathbf{Z}/4\mathbf{Z}, F = 2\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$; 证明此时 (a) 中定义的同态不是单射。

8. 设 A 为滤过环, (A_n) 为其滤过, E 为滤过 A -模, (E_n) 为其滤过。证明若 $A_0 = A$ 且 $E_0 = E$, 则从 $(a, x) \mapsto ax$ 到 E 的映射 $A \times E$ 关于由这些滤过定义的拓扑是一致连续的。

9. 给出两个滤过环 A, B 的例子, 它们的滤过是穷竭且分离的, 并给出一个与滤过相容的非满射同态 $u: A \rightarrow B$, 使得 $\text{gr}(u)$ 为双射。由此在不假设环 A 完备时, 给出命题 12 的推论 1 的反例; 并在不再假设 E 有限生成时, 给出命题 13 的反例 (使用代数, 第 VIII 章, 第 7 节, 习题 3(b))。

10. 设 A 为 Noether 环, σ 为 A 的自同构。证明代数, 第 IV 章, 第 5 节, 习题 10(b) 中

定义的环 E 是 (左或右) Noether 环。

11. 证明若 E 是交换域上维数 ≥ 2 的向量空间, 则 E 的张量代数是既非左 Noether 环也非右 Noether 环的环 (若 a, b 是 E 中两个线性无关的向量, 考察由 $a^n b^n$ 时的元素 $n \geq 1$ 生成的左理想 (或右理想))。

¶ 12. 设 K 为交换域, A 为任意无限族不定元上的多项式环 $K[X_i]_{i \in I}$, m 为 A 中由 X_i 生成的 (极大) 理想。若令 $A_i = A/m^{i+1}$, 则 A_i 以及当 $h_{ij}: A/m^{j+1} \rightarrow A/m^{i+1}$ 时的典范同态 $i \leq j$ 满足命题

14; 环 $\lim A_i$ 是完备化 $\hat{A}$ (关于 m -进拓扑的 A), 且典范同态 $\hat{A} \rightarrow A_i$ 的核等于 $(m^i)^\wedge$, 即 m^i 在 $\hat{A}$ 中的闭包。

- (a) 证明 $\hat{A}$ 被典范地识别为关于 X_i 的形式幂级数环, 其中每个幂级数在给定次数下只有有限项 (代数, 第 IV 章, 第 5 节, 习题 1)。

- (b) 从现在起取 $I = N$ 。证明 $\hat{m} \neq \hat{A} \cdot m$ (考察形式幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} X_n^n$)。

- (c) 设 K 为有限域。证明 $(\hat{m})^2 \neq (m^2)^\bullet$ 。(先证明如下结果: 对每个整数 $k > 0$, 存在整数 n_k , 并且对每个整数 $n \geq n_k$, 存在一个以 K 为系数、在 F_n 个不定元中次数为 n 的齐次多项式 n^2 , 使得 F_n 不可能是形如 $P_1 Q_1 + \cdots + P_k Q_k$ 的任一多项式的 n 次项之和, 其中 P_i 和 Q_i 是同一组 n^2 个不定元中的无常数项多项式。)

推出 $\hat{A}$ 关于 $\hat{m}$ -进拓扑不是完备的。

13. 设 K 为域, $A = K[[X]]$ 为形式幂级数环, m 为其极大理想, 故 A 关于 m -进拓扑是 Hausdorff 且完备的 (第 6 节, 命题 6 的推论)。在加法群 A 上考虑滤过 (E_n) , 其中 $E_0 = A$, 而 E_n 是 m^n 与环 $K[X]$ 的交; 此滤过是穷竭且分离的, 它在 A 上定义的拓扑 T 与加法群结构相容并且比 m -进拓扑更细, 但 A 关于拓扑 T 不是完备群 (考察多项式序列 $(1 - X^n)/(1 - X)$)。

14 设 A 为环 (不必交换), E 为左 A -模。若 E 上的拓扑在平移下不变且 0 有一个由 E 的子模组成的邻域基本系, 则称该拓扑为线性拓扑; 此时称 E 带线性拓扑。线性拓扑与 E 的加法群结构相容, 并且当 A 取离散拓扑时在 E 上定义拓扑 A -模结构。任意 A -模上的离散拓扑和最粗拓扑都是线性拓扑。

- (a) 若 E 是带线性拓扑的模, F 是 E 的子模, 则 F 上的诱导拓扑以及 E 关于 F 的商拓扑都是线性拓扑。若 $(E_\alpha, f_{\alpha\beta})$ 是带线性拓扑的 A -模的逆系统, 其中 $f_{\alpha\beta}$ 是连续线性映射, 则拓扑 A -模 $E = \varprojlim E_\alpha$ 带线性拓扑。
- (b) 设 E 为带线性拓扑的 A -模。 E 中存在一个由开 (也是闭的) 子模组成的 0 的邻域基本系 $(V_\lambda)_{\lambda \in L}$; 若 $\phi_{\lambda\mu} : E/V_\mu \rightarrow E/V_\lambda$ 为典范映射且 $V_\lambda \supset V_\mu$, 则族 $(E/V_\lambda, \phi_{\lambda\mu})$ 是离散 A -模的逆系统; 拓扑 A -模 $\tilde{E} = \varprojlim E/V_\lambda$ 被识别为 E 的 Hausdorff 完备化, 因而其带线性拓扑 (一般拓扑, 第 III 章, 第 7 节, 第 3 节)。
- (c) Hausdorff 的带线性拓扑 A -模 E 若为 Artin 模, 或 E 的子模 $\neq 0$ 的集合中存在最小元, 则称其为离散的。
15. (a) 设 E 为带线性拓扑的 A -模 (习题 14)。由 E 中线性簇组成的滤基具有聚点的充要条件是存在一个包含它的、由仿射线性簇组成的收敛滤基 $B' \supset B$ 。若 E 是 Hausdorff 的, 且 E 上每个由仿射线性簇组成的滤基都至少有一个聚点, 则称 E 是线性紧的。每个 Artin 模在离散拓扑下都是线性紧的。Hausdorff 的带线性拓扑模 F 的每个线性紧子模在 F 中都是闭的。
- (b) 若 E 是线性紧 A -模, 且 u 是从 E 到 Hausdorff 的带线性拓扑 A -模 F 的连续线性映射, 则 $u(F)$ 是 F 的线性紧子模。
- (c) 设 E 为 Hausdorff 的带线性拓扑 A -模, F 为 E 的闭子模。 E 线性紧的充要条件是 F 和 E/F 都线性紧。
- (d) 线性紧模的任意乘积都是线性紧的 (考察在线性仿射簇滤基中极大的滤基)。
- (e) 设 $(E_\alpha, f_{\alpha\beta})$ 是关于有向指标集的带线性拓扑模的逆系统; 假设 $f_{\alpha\beta}$ 是连续线性映射, 且当 $\alpha \leq \beta$ 时, $f_{\alpha\beta}^{-1}(0)$ 是 E_β 的线性紧子模。令 $E = \varprojlim E_\alpha$, 令 f_α 为典范映射 $E \rightarrow E_\alpha$; 证明对所有 $\alpha, f_\alpha(E) = \bigcap_{\alpha \leq \beta} f_{\alpha\beta}(E_\beta)$ (特别地, 若 $f_{\alpha\beta}$ 为满射, 则 f_α 也是满射), 且 $f_\alpha^{-1}(0)$ 是线性紧的 (使用 (d) 以及一般拓扑, 第 I 章, 附录, 第 2 节, 定理 1)。
- ¶ 16. (a) 设 E 为 Hausdorff 的带线性拓扑 A -模。证明下列性质等价:
- (α) E 是线性紧的 (习题 15)。

(β) 对每个连续线性映射 u , 它从 E 映到 Hausdorff 的带线性拓扑 A -模 F , $u(E)$ 都是 F 的闭子模。

(γ) 对 E 上每个比给定拓扑粗的线性拓扑 (无论是否 Hausdorff), E 都是完备的。

(δ) E 是完备的, 且 E 中存在一个由子模组成的 0 的开邻域基本系 (U_λ) , 使得 E/U_λ 是离散的线性紧 A -模 (参见 §3, 习题 5)。

(为看出 (γ) 蕴含 (δ), 取 F 为 E 的一个开子模, 以及由仿射线性簇组成的滤基 $\mathfrak{B}$ 在 E/F 上。对所有 $V \in \mathfrak{B}$, 令 M_V 为 V 在 E/F 中的方向子模在 E 中的逆像; 在 E 上考虑以 M_V 为 0 的邻域基本系的线性拓扑。)

(b) 设 E 为 Hausdorff 的带线性拓扑 A -模, M 为 E 的线性紧子模。证明对于 E 的每个闭子模 F , $M + F$ 在 E 中是闭的 (考察 M 在 E/F 中的像)。

(c) 设 E 为线性紧 A -模, F 为 Hausdorff 的带线性拓扑 A -模。证明 $E \times F$ 的每个闭子模 M 在 F 上的投影都是闭的。得到逆命题 (参见一般拓扑, 第 I 章, 第 10 节, 第 2 节)。

(d) 设 E 为线性紧 A -模, u 为从 E 到 Hausdorff 的带线性拓扑 A -模 F 的连续线性映射。证明对于 E 上每个由仿射线性簇组成的滤基 $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}$ 的聚点集在 u 下的像就是 $u(\mathfrak{B})$ 的聚点集。特别地, 对于 E 的每个闭子模 M , 都有 $\bigcap_{N \in \mathfrak{B}} (M + N) = M + \bigcap_{N \in \mathfrak{B}} N$ 。

17. 若 A -模 E 上的线性拓扑 $\mathcal{T}$ 是 Hausdorff 的, 且不存在严格粗于 $\mathcal{T}$ 的 Hausdorff 线性拓扑, 则称其为极小的。

(a) Hausdorff 线性拓扑 T 在 E 上为极小的充要条件是: E 上每个由仿射线性簇组成且只有一个聚点的滤基 $\mathfrak{B}$ 都收敛到该点。(为看出条件是必要的, 注意当 M 遍历 $\mathfrak{B}$, V 遍历由子模组成的 0 的邻域基本系时, $M + V$ 构成一个与 $\mathfrak{B}$ 有相同聚点的滤基。为看出条件是充分的, 注意由开子模组成且交约化为 0 的滤基, 是比 T 粗的某个 Hausdorff 线性拓扑中 0 的邻域基本系。)

(b) A -模 E 上的离散拓扑为极小的充要条件是 E 为 Artin 模。

(c) 若 $\mathcal{T}$ 为极小拓扑, 则 $\mathcal{T}$ 在 E 的任意闭子模上诱导的拓扑也是极小的。

¶ 18. 在 A -模 E 中, 若子模 $M \neq E$ 且 E/M 的非零子模集合中存在最小元, 则称 M 为受保护的。

- (a) 证明 E 的每个子模 $N \neq E$ 都是若干受保护子模的交 (对于所有 $x \notin N$, 考察 E 中包含 N 但不包含 x 的子模集合中的极大元)。
- (b) 设 $\mathcal{T}$ 是 E 上的 Hausdorff 线性拓扑, 令 $\mathcal{T}^*$ 为如下线性拓扑: 其 0 的邻域基本系是由 E 中关于 $\mathcal{T}$ 开且受保护的子模生成的滤基。证明 $\mathcal{T}^*$ 是 Hausdorff 的, 且关于 $\mathcal{T}$ 闭的每个子模关于 $\mathcal{T}^*$ 也闭 (注意关于 $\mathcal{T}$ 闭的每个子模都是关于 $\mathcal{T}$ 开的子模的交)。推出若 E 关于 $\mathcal{T}^*$ 完备, 则 E 关于 $\mathcal{T}$ 完备 (一般拓扑, 第 III 章, 第 3 节, 第 5 节, 命题 9)。
- (c) 假设 $\mathcal{T}$ 是线性紧的。证明 $\mathcal{T}^*$ 是线性紧的, 并且是比 $\mathcal{T}$ 粗的 Hausdorff 线性拓扑中最粗的; 特别地, $\mathcal{T}^*$ 是极小线性拓扑 (习题 17)。(令 $\mathfrak{B}$ 为由关于 $\mathcal{T}$ 闭的子模组成且交为 0 的滤基; 使用习题 16 (d), 证明对于关于 $\mathcal{T}$ 开且受保护的每个子模 U , 存在 $M \in \mathfrak{B}$ 使得 $M \subset U$ 。)
- (d) 设 F 为 Hausdorff 的带线性拓扑 A -模, $\mathcal{T}_1$ 为其拓扑; 证明若 $u: E \rightarrow F$ 关于拓扑 $\mathcal{T}$ 和 $\mathcal{T}_1$ 是连续线性映射, 则 u 关于拓扑 $\mathcal{T}^*$ 和 $\mathcal{T}_1^*$ 也连续。

¶ 19. (a) 设 E 为线性紧 A -模。证明下列条件等价:

(α) 对从 E 到 Hausdorff 的带线性拓扑 A -模 F 的每个连续线性映射 u , u 都是从 E 到 F 的严格态射 (一般拓扑, 第 III 章, 第 2 节, 第 8 节)。

(β) 对 F 的每个闭子模 E , E/F 上的商拓扑都是极小拓扑 (习题 17)。

(γ) E 是完备的, 且 E 中存在一个由子模组成的 0 的开邻域基本系 (U_λ) , 使得 E/U_λ 是 Artin 模。

(为看出 (γ) 蕴含 (β), 将其化约到 $F = 0$ 的情形, 并使用习题 17 和 18。)

若 E 满足等价条件 (α)、(β) 和 (γ), 则称 E 为严格线性紧的。

- (b) 设 E 为 Hausdorff 的带线性拓扑 A -模, F 为 E 的闭子模。严格线性紧的充要条件是 F 和 E/F 都严格线性紧。
- (c) 严格线性紧模的每个逆极限都是严格线性紧的。

- (d) 设 E 为 Hausdorff 的带线性拓扑 A -模, u 为从 E 到严格线性紧 A -模 F 的线性映射。证明若 u 的图像在 $E \times F$ 中闭, 则 u 连续 (使用习题 16 (c) 以及如下事实: 若 M 在 E 中闭且 E/M 是 Artin 模, 则 M 在 E 中开)。

¶ 20. (a) 证明离散的线性紧模不可能是无穷多个不约化为 0 的子模的直和。

- (b) 给出一个不是线性紧的极小线性拓扑 (习题 17) 的例子 (考察无穷个两两不同构的简单模的直和)。

- (c) 设 E 为线性紧模, 且存在一个简单子模族, 其和在 E 中稠密。证明: (1) E 严格线性紧 (将 (a) 应用于 E 对一个开子模的商); (2) E 同构于一族离散简单模的 (拓扑) 乘积。 (考察 E 的极大开子模集合 O , 使得对于每个有限

$$E / \left(\bigcap_{k=1}^n G_k \right)$$

个由序列 $(G_k)_{1 \leq k \leq n}$ 中的 n 个属于 $\mathfrak{O}$ 的互异元素组成的序列, $E / (\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k)$ 是 n 个简单子模的直和。证明存在一个 (关于包含关系) 极大集合 $\mathfrak{O}$, 且属于此集合的所有子模 G 的交约化为 0; 使用如下事实: $\{0\}$ 是极大开子模的交, 并且对于每个极大开子模 G , 它是 E 的子模, E 至少有一个不包含于 G 的简单子模。最后使用 E 严格线性紧这一事实得出结论。)

- (d) 由 (c) 推出每个域 K 上的线性紧向量空间都是严格线性紧的, 并同构于乘积 K_s^I 。

¶ 21. 回忆一下, 在环 A 上, 若一个拓扑是 A -模 A_s 上的线性拓扑且与 A 的环结构相容, 则称其为 (左) 线性的 (第二章, 第 2 节, 习题 16)。若拓扑环 A 的 A_s 是线性紧 (分别严格线性紧) A -模, 则称 A 为 (左) 线性紧 (分别 (左) 严格线性紧) 的。

- (a) 证明若 A 关于拓扑 T 是左线性紧的, 则习题 18 (b) 中定义的拓扑 T^* 也与 A 的环结构相容 (使用习题 18 (d))。

- (b) 假设 A 是交换的; 令 $u \neq 0$ 为 $A/\mathfrak{R}$ 的幂等元, 其中 $\mathfrak{R}$ 是 A 的 Jacobson 根。证明若 A 取离散拓扑且为线性紧的, 则存在唯一的幂等元 $e \in A$, 其在 $A/\mathfrak{R}$ 中的像等于 u 。 (在线性仿射簇 $x + \mathfrak{b}$ 中, 其中 $\mathfrak{b} \subset \mathfrak{R}$ 且 $x^2 - x \in \mathfrak{b}$, 且该簇包含于类 u , 证明存在最小元 $e + \mathfrak{a}$ 。使用代数, 第 VIII 章, 第 6 节, 习题 10(a), 推出 $e^2 = e$ 且

$a = 0$ 。考察 $e^2 - e = r$, 证明 $r \in \text{Ar}^2$, 并证明 e 的唯一性: 若 e_1, e_2 是 A 的两个幂等元且 $e_1 e_2 \in \mathfrak{K}$, 则 $e_1 e_2 = 0$ 。)

- (c) 证明每个取离散拓扑且线性紧的交换环 A 都是有限个局部环的直积 (这些局部环也取离散拓扑且线性紧)。(先考虑 $\mathfrak{K} = 0$ 的情形, 使用习题 15 (b) 以及第二章, 第 1 节, 第 2 节, 命题 5; 然后将 (b) 应用于 $A/\mathfrak{K}$ 的幂等元。)
- (d) 证明每个线性紧 (分别严格线性紧) 交换环 A 都是线性紧 (分别严格线性紧) 局部环族的乘积。(令 (m_λ) 为 A 的开极大理想族; 对于每个开理想 a , 它不包含 m_λ , 令 $A'_\lambda \times A''_\lambda$ 为 A/a 作为两个环的直积分解, 使 A'_λ 是 (c) 中定义的、极大理想为 $(m_\lambda + a)/a$ 的局部环; 令 $e'_\lambda(a)$ 为 A'_λ 的单位元, 并将其视为 A 中模 a 的类; $e'_\lambda(a)$ 构成一个在 A 中收敛到幂等元 e_λ 的滤基, 且 Ae_λ 是 A 的闭理想, e_λ 是其单位元。证明环 Ae_λ 是局部环, 且 A 同构于各个 Ae_λ 的乘积。)

¶ 22. (a) 设 A 为局部环, m 为其极大理想。证明若关于 A 上的线性拓扑 T , A 是严格线性紧的, 则 T 比 m -进拓扑粗。

- (b) 设 A 为交换环, m 为 A 的理想。 A 关于 m -进拓扑严格线性紧的充要条件是: A 关于此拓扑 Hausdorff 且完备, A/m 是 Artin 环, 且 m/m^2 是一个有限长度的 (A/m) -模 * (换言之, A 是完备的 Noether 半局部环) *。

- (c) 设 I 为无限指标集, K 为有限域, $A = K[[X_t]]_{t \in I}$ 为关于不定元族 $(X_t)_{t \in I}$ 的形式幂级数代数 (代数, 第 IV 章, 第 5 节, 习题 1); A 是局部环。作为 K 上的向量空间, A 可识别为乘积空间 $K^{\mathbf{N}^{(1)}}$; 若 K 取离散拓扑而 A 取乘积拓扑 T , 证明 T 是环 A 上的线性拓扑, 且 A 关于此拓扑严格线性紧; 若 m 是 A 的极大理想, 仿照习题 12 (c) 证明 A 关于 m -进拓扑不是完备的。

¶ 23. 设 A 为带线性拓扑 T 的交换环。

- (a) 证明 a 的如下理想 $\mathbf{A}$: 它们关于 $\mathcal{T}$ 是闭的且 A/a 是 Artin 环, 构成 $\mathcal{T}^{(c)}$ 上某个线性拓扑 $\mathbf{A}$ 的 0 的邻域基本系, 而该拓扑比 $\mathcal{T}$ 粗 (使用代数, 第 VIII 章, 第 2 节, 习题 12); 然后 $(\mathcal{T}^{(c)})^{(c)} = \mathcal{T}^{(c)}$ 。令 $\mathbf{B}$ 为 $\mathbf{A}$ 关于拓扑 $\mathcal{T}^{(c)}$ 的 Hausdorff 完备环; 证明 $\mathbf{B}$ 是严格线性紧的; 称 $\mathbf{B}$ 为与 $\mathbf{A}$ 相伴的严格线性紧环。

(b) 令 $\mathcal{T}_\omega(\mathbf{A})$ 为 $\mathbf{A}$ 上的离散拓扑, $\mathcal{T}_c(\mathbf{A})$ 为拓扑 $(\mathcal{T}_\omega(\mathbf{A}))^{(c)}$ 。拓扑 $\mathcal{T}^{(c)}$ 在 $\mathbf{A}$ 上为 Hausdorff 的充要条件是 $\mathcal{T}$ 为 Hausdorff, 且对于每个开理想 $\mathfrak{b}$, 它是 $\mathbf{A}$ 中关于 $\mathcal{T}$ 开的理想, 拓扑 $\mathcal{T}_c(\mathbf{A}/\mathfrak{b})$ 为 Hausdorff。* 若 $\mathbf{A}$ 是高度 1 的非离散赋值的环 (第 VI 章), 则 $\mathcal{T}_c(\mathbf{A})$ 不是 Hausdorff。*

(c) 假设 $\mathbf{A}$ 关于 $\mathcal{T}$ 是线性紧的; 则 $\mathbf{A}$ 关于 $\mathcal{T}^{(c)}$ 是完备的 (但一般不是 Hausdorff 的)。 $\mathcal{T}^{(c)}$ 为 Hausdorff 的充要条件是 $\mathbf{A}$ 上存在一个严格线性紧且比 $\mathcal{T}$ 粗的线性拓扑; 此时 $\mathcal{T}^{(c)}$ 是具有这些性质的唯一拓扑。

(d) 设 E 为带线性拓扑且严格线性紧的 $\mathbf{A}$ -模。证明若 $\mathbf{A}$ 取拓扑 $\mathcal{T}_c(\mathbf{A})$, 则 E 是拓扑环 (注意若 F 是 Artin $\mathbf{A}$ -模, 则对所有 $x \in F$, x 的湮灭子 $\mathfrak{a}$ 使得 $\mathbf{A}/\mathfrak{a}$ 是 Artin 环)。推出若 B 是 $\mathbf{A}$ 关于拓扑 $\mathcal{T}_c(\mathbf{A})$ 的 Hausdorff 完备化, 则 E 可看作拓扑 B -模; 环 B 同构于严格线性紧局部环的乘积

B_λ (习题 21 (d)), 证明 E 同构于严格线性紧子模 E_λ 的乘积, 其中 E_λ 被指标 B_μ 的 $\mu \neq \lambda$ 湮灭, 因而可看作拓扑 B_λ -模 (若 e_λ 是 B 的单位元, 取 $E = e_\lambda \cdot E$)。

24. 在交换环 $\mathbf{A}$ 上, 令 $\mathcal{T}_m(\mathbf{A})$ 表示如下线性拓扑: 其 0 的邻域基本系由有限个极大理想的幂的乘积 (等于交) 组成 (参见第 13 节, 命题 17); 若 $\mathbf{A}$ 中任意有限个理想 $\neq 0$ 的交都是 $\neq 0$, 令 $\mathcal{T}_u(\mathbf{A})$ 表示如下线性拓扑: 其 0 的邻域基本系由 $\mathbf{A}$ 的所有理想 $\neq \{0\}$ 组成。

(a) 证明 $\mathcal{T}_c(\mathbf{A})$ (习题 23) 比 $\mathcal{T}_m(\mathbf{A})$ 粗 (注意 Artin 环的 Jacobson 根是幂零的); 给出 $\mathcal{T}_c(\mathbf{A}) \neq \mathcal{T}_m(\mathbf{A})$ 的例子 (参见习题 22 (c))。* 若 $\mathbf{A}$ 是高度 1 的非离散赋值的环 (第 VI 章), 则 $\mathcal{T}_c(\mathbf{A}) = \mathcal{T}_m(\mathbf{A})$, 而 $\mathcal{T}_u(\mathbf{A}) \neq \mathcal{T}_m(\mathbf{A})$ 。*

(b) 拓扑 $\mathcal{T}_m(\mathbf{A})$ 是 $\mathbf{A}$ 上满足以下条件的最粗线性拓扑: $\mathbf{A}$ 的极大理想都是闭的, 且每个开理想的每个幂都是开理想 (注意在 $\mathbf{A}$ 上使极大理想 m 闭的线性拓扑下, m 必然是开的)。

(c) 若 $\mathbf{A}$ 是 Noether 环, 则 $\mathcal{T}_m(\mathbf{A}) = \mathcal{T}_c(\mathbf{A})$ (注意若 m 是 $\mathbf{A}$ 的极大理想, 则对每个整数 $\mathbf{A}/m^k$, $k \geq 1$ 是 Artin 环, 并注意 m^h/m^{h+1} 是必然具有有限长度的 $(\mathbf{A}/m)$ -模)。给出一个满足 $\mathcal{T}_m(\mathbf{A}) \neq \mathcal{T}_u(\mathbf{A})$ 的 Noether 局部环 $\mathbf{A}$ 的例子 (考察域上多项式环的一个局部环)。

25. 设 A 为拓扑环, E 为有限生成左 A -模。证明 E 上存在一个拓扑 (称为典范拓扑), 该拓扑与其 A -模结构相容且比其他所有拓扑都细 (将 E 写成 A_s^n/R 的形式, 在 A_s^n 上取乘积拓扑, 在 E 上取商拓扑)。若 E' 是拓扑 A -模且 $u: E \rightarrow E'$ 是 A -线性映射, 证明 u 关于 E 上的典范拓扑是连续的。若进一步 E' 有限生成且带典范拓扑, 则 u 是严格态射。若 A 上的拓扑由滤过 (A_n) 定义, 证明 E 上的典范拓扑由滤过 $(A_n E)$ 定义。
26. 设 A 为交换环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想, $(a_\lambda)_{\lambda \in L}$ 为 $\mathfrak{m}$ 的一个生成系, $\hat{A}$ 为 A 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化。

证明若 A' 表示关于不定元族 $(T_\lambda)_{\lambda \in L}$ 的形式幂级数环, 且每个给定次数只有有限项 (习题 12), 则 $\hat{A}$ 同构于 A' 对理想的闭包 $\mathfrak{b}$ 的商, 其中该理想是 A' 中由 $T_\lambda - a_\lambda$ 生成的理想 (使用第 8 节定理 1)。特别地, p -进整数环 Z_p 同构于商环 $\mathbf{Z}[[T]]/(T - p)$ 。

¶ 27. (a) 设 A 为带线性拓扑的交换环。对于 A 的每个乘性子集 S , 令 $A\{S^{-1}\}$ 表示环 $S^{-1}A$ 的 Hausdorff 完备化, 其拓扑的 0 的邻域基本系由理想 $S^{-1}U_\lambda$ 组成, 其中 (U_λ) 是 A 中由 A 的理想组成的 0 的邻域基本系。证明 $A\{S^{-1}\}$ 典范同构于环 $S_\lambda^{-1}(A/U_\lambda)$ 的逆极限, 其中 S_λ 是 S 在 A/U_λ 中的典范像。若 $\hat{A}$ 是 A 的 Hausdorff 完备化, 则 $A\{S^{-1}\}$ 典范同构于 $\hat{A}\{S'^{-1}\}$, 其中 S' 是 S 在 $\hat{A}$ 中的典范像。

(b) $A\{S^{-1}\}$ 约化为 0 的充要条件是: 在 A 中, 0 属于 S 的闭包。举出一个 A 是 Hausdorff 且完备、但 $S^{-1}A$ 关于 (a) 中定义的拓扑并非如此的例子。

(c) 对于每个连续同态 u , 它从 A 到完备 Hausdorff 的带线性拓扑环 B , 若 $u(S)$ 由 B 的可逆元组成, 证明 $u = u' \circ j$, 其中 $j: A \rightarrow A\{S^{-1}\}$ 是典范映射且 u' 连续; 此外 u' 唯一确定。

(d) 设 S_1, S_2 是 A 的两个乘性子集, S'_2 是 S_2 在 $A\{S^{-1}\}$ 中的典范像; 定义 $A\{(S_1 S_2)^{-1}\}$ 到 $A\{S_1^{-1}\}\{S'_2{}^{-1}\}$ 的典范同构。

(e) 设 $\mathfrak{a}$ 为 A 的开理想, $\mathfrak{a}\{S^{-1}\}$ 为 $S^{-1}\mathfrak{a}$ 关于 $S^{-1}A$ 上诱导拓扑的 Hausdorff 完备化; 证明 $\mathfrak{a}\{S^{-1}\}$ 被典范地识别为 $A\{S^{-1}\}$ 的一个开理想, 且离散环 $A\{S^{-1}\}/\mathfrak{a}\{S^{-1}\}$ 同构于 $S^{-1}(A/\mathfrak{a})$ 。反之, 若 $\mathfrak{a}'$ 是 $A\{S^{-1}\}$ 的开理想, 则其在 A 中的逆像 $\mathfrak{a}$ 是一个开理想, 且 $\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}\{S^{-1}\}$ 。特别地, 映射 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}\{S^{-1}\}$ 将 A 中不与 S 相交的开素理想集递增双

射到 $A\{S^{-1}\}$ 的开素理想集。

(f) 设 p 为 A 的开素理想, 令 $S = A - p$ 。证明 $A\{S^{-1}\}$ 是局部环, 其剩余域同构于 A/p 的分式域。

(g) 对于每个元素 $f \in A$, 令 $A_{(f)}$ 表示环 $A\{S_f^{-1}\}$, 其中 S_f 是由 f^n ($n \geq 0$) 组成的乘性集。若 f 遍历乘性子集 S (属于 A), 则 $A_{(f)}$ 构成一个环的直接系统, 其直接极限记为 $A_{(S)}$ (不带任何拓扑); 定义一个典范同态

$$A_{(S)} \rightarrow A\{S^{-1}\}.$$

若 $S = A - p$, 其中 p 是 A 的开素理想, 证明 $A_{(S)}$ 是局部环, 典范同态 $A_{(S)} \rightarrow A\{S^{-1}\}$ 是局部同态, 且 $A_{(S)}$ 与 $A\{S^{-1}\}$ 的剩余域典范同构 (参见第二章, 第 3 节, 习题 16)。

(h) 假设 A 上的拓扑是某个 A 的理想 m 的 m -进拓扑, A 是 Hausdorff 且完备的, 且 m/m^2 是有限生成的 (A/m) -模。证明若 $m' = m\{S^{-1}\}$, 则 $A' = A\{S^{-1}\}$ 上的拓扑是 m' -进拓扑, $m' = mA'$, 且 m'/m'^2 是有限生成的 A'/m' -模 (使用第 10 节命题 14)。若 A 是 Noether 环, 则 A' 也是 Noether 环。

28. 设 A 为带线性拓扑的交换环, E, F 为带线性拓扑的两个拓扑 A -模。若 V (分别 W) 遍历 E (分别 F) 的开子模集合, 则子模

$$\text{Im}(V \otimes_A F) + \text{Im}(E \otimes_A W)$$

在 $E \otimes_A F$ 中构成某个 0 的邻域基本系, 该 $E \otimes_A F$ 的拓扑与其在拓扑环 A 上的模结构相容, 称为 E 和 F 上给定拓扑的张量积。此 A -模的 Hausdorff 完备化 $(E \otimes_A F)^\wedge$ 是一个 $\hat{A}$ -模, 称为 E 与 F 的完备张量积。

(a) 证明若 (V_λ) (分别 (W_μ)) 是 E (分别 F) 中由子模组成的 0 的邻域基本系, 则 $(E \otimes_A F)^\wedge$ 典范同构于如下 A -模逆系统的逆极限

$$(E/V_\lambda) \otimes_A (F/W_\mu);$$

推出 $(\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F})^{\wedge}$ 是一个 $\hat{\mathbf{A}}$ -模, 且典范同构于 $(\hat{\mathbf{E}} \otimes_{\hat{\mathbf{A}}} \hat{\mathbf{F}})$; 它也记作 $\hat{\mathbf{E}} \hat{\otimes}_{\hat{\mathbf{A}}} \hat{\mathbf{F}}$ 。

- (b) 设 $\mathbf{E}'$ 、 $\mathbf{F}'$ 为两个带线性拓扑的拓扑 $\mathbf{A}$ -模, 且 $u: \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}', v: \mathbf{F} \rightarrow \mathbf{F}'$ 为两个连续 $\mathbf{A}$ -线性映射; 证明 $u \otimes v: \mathbf{E} \otimes \mathbf{F} \rightarrow \mathbf{E}' \otimes \mathbf{F}'$ 关于 $\mathbf{E} \otimes \mathbf{F}$ 和 $\mathbf{E}' \otimes \mathbf{F}'$ 上的张量积拓扑是连续的; 将连续线性映射记为 $u \hat{\otimes} v$, 其为 $(\mathbf{E} \otimes \mathbf{F})^{\wedge} \rightarrow (\mathbf{E}' \otimes \mathbf{F}')^{\wedge}$ 且对应于 $u \otimes v$ 。
- (c) 设 $\mathbf{B}, \mathbf{C}$ 为带线性拓扑的两个交换 $\mathbf{A}$ -代数, 使得典范映射 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}, \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}$ 连续 (为简便起见, 称 $\mathbf{B}, \mathbf{C}$ 为拓扑 $\mathbf{A}$ -代数)。证明 $(\mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{C})^{\wedge}$ 具有典范的拓扑 $\mathbf{A}$ -代数结构, 称为代数 $\mathbf{B}, \mathbf{C}$ 的完备张量积。定义典范连续表示

$$\rho: \mathbf{B} \rightarrow (\mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{C})^{\wedge}, \quad \sigma: \mathbf{C} \rightarrow (\mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{C})^{\wedge}$$

具有如下性质: 对于每个完备 Hausdorff 交换拓扑 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{D}$ 以及每一对连续 $\mathbf{A}$ -同态 $u: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{D}, v: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, 存在唯一的连续 $\mathbf{A}$ -同态 $w: (\mathbf{B} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{C})^{\wedge} \rightarrow \mathbf{D}$, 使得 $u = w \circ \rho$ 且 $v = w \circ \sigma$ 。

- (d) 设 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathbf{A}$ 的理想, 且 $\mathbf{A}$ 上的拓扑是 $\mathfrak{m}$ -进拓扑。若 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{F}$ 都赋予 $\mathfrak{m}$ -进拓扑, 证明在 $\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F}$ 上, $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{F}$ 上拓扑的张量积就是 $\mathfrak{m}$ -进拓扑。推出 $(\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F})^{\wedge}$ 同构于逆极限 $\varprojlim ((\mathbf{E}/\mathfrak{m}^{n+1}) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F})$ 和 $\varprojlim (\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} (\mathbf{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathbf{F}))$ 。

29. 设 $\mathbf{A}$ 为交换环, $\mathfrak{m}$ 为 $\mathbf{A}$ 的理想, 且 $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0$, c 为 $\mathbf{A}$ 中不是零因子的元素。证明传递子 $q_n = \mathfrak{m}^n : \mathbf{A}c$ 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑是开的, 且其交为 0。若 $\mathbf{A}$ 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑严格线性紧 (习题 22(b)), 则 (q_n) 是此拓扑下 $\mathbf{A}$ 中 0 的邻域基本系。
30. 设 $\mathbf{K}$ 为无限交换域, $\mathbf{A}$ 为二元不定元的形式幂级数环 $\mathbf{K}[[X, Y]]$, 它是完备的 Hausdorff Noether 局部环。定义 $\mathbf{A}$ 的一个乘性子集 S , 使得 $S^{-1}\mathbf{A}$ 不是半局部环 (若 (λ_n) 是 $\mathbf{K}$ 中互异元素的无限序列, 考察 $\mathbf{A}$ 的素理想 $p_n = \mathbf{A}(X + \lambda_n Y)$)。
31. 证明若 $\mathbf{A}$ 是半局部环, 则形式幂级数环 $\mathbf{A}[[X]]$ 也是半局部环 (考察此环的 Jacobson 根)。

第 3 节的习题

1. (a) 设 K 为特征 $p > 0$ 的交换域, B 为如下形式幂级数环: 其系数在 K 中, 涉及两组无限不定元系 (X_n) 、 (Y_n) , 且每个给定次数只有有限项 (§2, 第 12 节); B 关于 m -进拓扑是 Hausdorff 局部环, m 为其极大理想。令 b 为 B 中由当 $Y_i X_j$, $i \geq 0$ 时的单项式 $0 \leq j \leq i$ 生成的闭理想; 令 A 为局部环 B/b , 它关于 n -进拓扑是 Hausdorff, 其中 $n = m/b$ 是其极大理想。令 c 为 A 中等于 $\sum_{n=1}^{\infty} X_n^{p^n}$ 模 b 的类的元素; 证明当 $k \geq 3$ 时, $n^k \cap (Ac) \not\subset n^2 c$ (从而关系

$$n^2(n^{2k} \cap (Ac)) = n^{2k+2} \cap (Ac)$$

不能成立)。

- (b) 设 C' 为底集为 $A \times A$ 的交换环, 其乘法为 $(a, x)(a', x') = (aa', ax' + a'x)$; 令 C 为 $A \times (Ac)$ 的子环 C' ; C 和 C' 都是局部环, 其极大理想分别记为 r 和 r' , 且 C' 是有限生成的 C -模。证明 $r = r' \cap C$, 但 C 上由 r' -进拓扑诱导的拓扑不是 r -进拓扑。

2. 设 A 为非域的 Noether 整环, K 为其分式域, m 为 A 的满足 $\neq A$ 的理想。 A 上的 m -进拓扑不是由 K 上的 m -进拓扑诱导的, 且后者不是 Hausdorff 的。

* 3. 若 A 是高度 1 的非离散赋值的环 (第 VI 章), 且 m 是其极大理想, 则 A 关于 m -进拓扑不是 Hausdorff 的, $\{0\}$ 的闭包为 m 。*

¶ 4. 设 A 为半局部环, r 为其 Jacobson 根。 A 为 Noether 环的充要条件是 A 的每个理想关于 r -进拓扑都是闭的, 且 A 的每个极大理想都是有限生成的。(若这些条件成立, 先使用第 2 节, 第 13 节, 命题 19 的推论以及第 10 节, 定理 1 的推论 5, 证明 A 的 Hausdorff 完备化 $\hat{A}$ 是 Noether 环。然后注意到 r -进拓扑在 A 上是 Hausdorff 的, 且 A 的理想集到 $\hat{A}$ 的理想集存在一个保序单射。)

¶ 5. 设 A 为交换 Noether 环, m 为其 Jacobson 根。

- (a) A 关于线性拓扑 $\mathcal{T}$ 严格线性紧的充要条件是 A 为半局部环且关于 m -进拓扑完备 (§2, 习题 19); 此时 $\mathcal{T}$ 必然与后一个拓扑相同。(使用 §2, 习题 21 (d) 和 22 (a), 以及 §3, 第 3 节, 命题 6。)

(b) A 关于线性拓扑 T 线性紧的充要条件是 A 为半局部环且关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑完备, 并且 T 比后一个拓扑细。(为看出必要性, 先使用第 2 节习题 21 (d) 将其化约到 A 为局部环的情形。先考虑 T 为离散拓扑的情形, 注意此时 A 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑线性紧。在一般情形下, 将其化约到 T 为极小拓扑的情形 (第 2 节, 习题 18 (c)); 证明此时 A 严格线性紧, 并使用第 2 节习题 19 (a) 的判据 (γ) 以及第 2 节习题 18 (b)。)

6. 设 A 为 Noether 局部整环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想, K 为其分式域; 假设 A 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑完备。在 A 上考虑一个比 $\mathfrak{m}$ -进拓扑细的线性拓扑 T 。证明若 T' 是 K 上的线性拓扑, 其 0 的邻域基本系由 A 中关于拓扑 T 的 0 的邻域组成, 则 T' 与 K 的域结构相容, 且 K 关于拓扑 T' 完备。

7. 设 A 为交换 Noether 环, E 为 A -模。赋予 A 拓扑 $\mathcal{T}_m(A)$ (§ 2, 习题 24), 并令 $\mathcal{T}_m(E)$ 表示 E 上如下线性拓扑: 其 0 的邻域基本系由子模 $a.E$ 组成, 其中 a 遍历 $\mathcal{T}_m(A)$ 的 0 的邻域基本系, 且这些邻域是 A 的理想。证明若 E 有限生成, 则 E 是 Hausdorff 拓扑 A -模 (带拓扑 $\mathcal{T}_m(A)$ 和 $\mathcal{T}_m(E)$), 其中每个子模都是闭的。 $\mathcal{T}_m(E)$ 的 0 的邻域基本系于是由 E 中使 E/F 成为有限长度模的子模 F 组成, 并且对 E 的每个子模 M , 拓扑 $\mathcal{T}_m(M)$ 由 $\mathcal{T}_m(E)$ 诱导。

¶ 8. 设 A 为 Noether 半局部环, $\mathfrak{n}$ 为其幂零根 (即 A 的最大幂零理想), $\mathfrak{m}$ 为其 Jacobson 根。证明若 A (带 $\mathfrak{m}$ -进拓扑) 满足 $A/\mathfrak{n}$ 完备, 则 A 完备。(将其化约到 $\mathfrak{n}$ 由满足 $c^2 = 0$ 的单个元素 c 生成的情形; 使用一般拓扑, 第 III 章, 第 3 节, 习题 9, 将其化约到证明 $\mathfrak{n} = A\mathfrak{c}$ 完备, 并使用 $\mathfrak{n}$ 是 $(A/\mathfrak{n})$ -模这一事实。)

¶ 9. (a) 设 A 为 Zariski 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的拓扑的定义理想, B 为满足 $A \subset B \subset \hat{A}$ 且是有限生成 A -模的环; 证明若 $\mathfrak{m}B$ 关于 $\hat{A}$ 上的拓扑在 B 中是开的, 则必有 $B = A$ (使用 Nakayama 引理)。

* (b) 设 A 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想。证明若 A 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化 $\hat{A}$ 是有限生成 A -模, 则 A 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑完备 (将其化约到 A 为 Hausdorff 的情形; 使用第五章, 第 2 节, 第 1 节, 命题 1 和定理 1, 证明 A 带 $\mathfrak{m}$ -进拓扑是 Zariski 环, 再借助 (a) 得出结论)。*

10. 设 A 为 Zariski 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的拓扑的定义理想, E 为有限生成 A -模。证明若 $\hat{E}$ 是一个 $\hat{A}$ -模并且有含 r 个元素的生成系, 则 A -模 E 有含 r 个元素的生成系 (注意 $E/\mathfrak{m}E$

与 $\hat{E}/m\hat{E}$ 同构, 并使用第二章, 第 3 节, 命题 4 的推论 2)。若不假设 E 有限生成, 结论是否成立 (参见习题 9)? 若只假设 A 为 Noether 环, 结论是否成立 (取 $A = \mathbb{Z}$)?

11. 设 A 为 $\mathbb{Z}_p$ -进整数环 p (p 为素数), 带使其成为完备 Zariski 环的 p -进拓扑。令 E 为带 $A^{(N)}$ -进拓扑的 A -模 p 。

(a) 证明 $\hat{E}$ 的完备化 $\mathbf{E}$ 被识别为 $A^{\mathbb{N}}$ 的子模, 该子模由满足 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的 A 中元素序列 $\lim a_n = 0$ 组成。

(b) 令 e_n 为第 n 个向量, 它属于 E 的典范基。在 E 中考虑子模 F , 它由向量 e_{2n-1} 生成, 以及子模 G , 它由向量 $p^{2n}e_{2n} - e_{2n-1}$ 生成 ($n \geq 1$)。证明 F 和 G 上的拓扑由 p -进拓扑在 E 上诱导, 且由 p -进拓扑诱导的拓扑分别是 F 和 G 上的拓扑, 但在 $\hat{E}$ 中,

$$\overline{F+G} \neq \overline{F} + \overline{G}.$$

(c) 在 $\hat{E}$ 中, 令 $a_r = \sum_{n=0}^{\infty} p^n e_{r+2}$ ($r \geq 0$); 令 H 为 $\hat{E}$ 中由 a_r ($r \geq 0$) 生成的子模。证明由 p -进拓扑在 $\hat{E}$ 上诱导到 H 的拓扑就是 H 上的 p -进拓扑, 但 $\overline{E \cap H} \neq \bar{E} \cap \bar{H}$ 。

(d) 令 L 为 E 中由 $p^n e_n$ 生成的子模; 证明 p -进拓扑在 L 上诱导的拓扑不同于 L 上的 p -进拓扑。

12. (a) 设 A 为交换 Noether 环, m_1, m_2 为 A 中包含于 A 的 Jacobson 根的两个理想; 令 A_i 为 A 关于 m_i -进拓扑的完备化。若 $m_1 \subset m_2$, 证明 A 上的恒等映射可按连续性延拓为从 A_1 到 A_2 的单射表示 (参见一般拓扑, 第 III 章, 第 3 节, 第 5 节, 命题 9)。

(b) 令 $n = A_1 m_2$ 。证明若 A_1 被典范地识别为 A_2 的子环, 则 A_2 被识别为 A_1 关于 n -进拓扑的完备化。

13. 设 A 为极大理想为 m 的 Noether 局部环, B 为满足 $A \subset B \subset \hat{A}$ 的环。假设 B 是极大理想为 n 的 Noether 局部环 (习题 14)。

(a) 证明 $\mathfrak{n} = \mathbf{B} \cap \hat{\mathfrak{m}}$ 且 $\mathbf{B} = \mathbf{A} + \mathfrak{n}$ 。若进一步 $\mathfrak{n}^2 = \mathbf{B} \cap \hat{\mathfrak{m}}^2$, 则 $\mathfrak{n} = \mathbf{B}\mathfrak{m}$ (注意此时 $\mathfrak{n} = \mathbf{B}\mathfrak{m} + \mathfrak{n}^2$)。

(b) 设 K 为交换域, C 为多项式环 $K[X]$, $\mathfrak{p}$ 为素理想 CX , A 为局部环 $C_{\mathfrak{p}}$ (它是 Noether 环), $\mathfrak{m}$ 为其极大理想; 完备化 $\hat{A}$ 被识别为形式幂级数环 $K[[X]]$ (第 4 节, 命题 8)。设 $u = u(X)$ 为 $\hat{A}$ 中关于有理函数域 $K(X)$ 超越的元素 (参见 代数, 第 V 章, 第 5 节, 习题 13, 或实变函数, 第 III 章, 第 1 节, 习题 14 (a)), 且无常数项; 令 B 为 $\hat{A}$ 的由下列商组成的子环

$$P(X, u(X))/Q(X, u(X)),$$

其中 P 和 Q 是 $K[X, Y]$ 中满足 $Q(0, 0) \neq 0$ 的多项式。证明 B 是包含 A 的 Noether 局部环, 其极大理想 $\mathfrak{n}$ 由 X 和 $u(X)$ 生成; 但 B 上的 $\mathfrak{n}$ -进拓扑严格粗于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑。

(c) 在 (b) 的相同定义下, 令 B' 为由 B 和 A 生成的 $u(X)$ 的子环; 证明 B' 不是局部环 (注意 $B' \cap \mathfrak{n}$ 是 B' 的极大理想, 但 B' 中存在既不可逆于 B' 又不属于 $B' \cap \mathfrak{n}$ 的元素)。

¶ 14. 设 K 为交换域, C 为环 $K[X, Y]$, $\mathfrak{p}$ 为 C 的极大理想 $CX + CY$, A 为局部环 $C_{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想, $\hat{A}$ 为 A 的完备化, 它被识别为形式幂级数环 $K[[X, Y]]$ (第 4 节, 命题 8)。令 B 为 $\hat{A}$ 的子环, 由形如 $Xf(X, Y) + (P(Y)/Q(Y))$ 的形式幂级数组成, 其中 $f \in \hat{A}$, 且 P 和 Q 是 $K[Y]$ 中满足 $Q(0) \neq 0$ 的两个多项式。

(a) 证明 $A \subset B$, B 是极大理想 $\mathfrak{n}$ 等于 $B\mathfrak{m}$ 的局部环, 且对每个整数 $\mathfrak{n}^k = B \cap \hat{\mathfrak{m}}^k$, $k \geq 1$; 因此 B 在 $\hat{A}$ 中处处稠密, 且 B -进拓扑在 $\hat{\mathfrak{m}}$ 上诱导到 $\hat{A}$ 的拓扑是 $\mathfrak{n}$ -进拓扑。

(b) 证明 B 中由所有形如 $Xf(Y)$ 的元素生成的理想 $\mathfrak{b}$ (其中 $f(Y) \in K[[Y]]$) 不是有限生成的 (参见 代数, 第 V 章, 第 5 节, 习题 13), 因而 B 不是 Noether 环, 尽管 $B/\mathfrak{n}$ 和 $\text{gr}(B) = \text{gr}(\hat{A})$ 是 Noether 环且理想 $\mathfrak{n}$ 是有限生成的; $\mathfrak{b} = B \cap \hat{A}X$, $\mathfrak{b}$ 是主理想 (非闭) BX 在 B 中的闭包; 最后 B 不是平坦 A -模, 且 $\hat{B} = \hat{A}$ 不是平坦 B -模 (使用第一章, 第 3 节, 第 5 节, 命题 9)。

(c) 设 $f(Y)$ 为 $K[[Y]]$ 中的可逆形式幂级数, 但不是 $K(Y)$ 中的元素。若 c 是 B 中由 X

和 $\mathbf{X}f(\mathbf{Y})$ 生成的理想 c , 证明 n -进拓扑在 c 上严格细于 n -进拓扑在 $\mathbf{B}$ 上诱导的拓扑。证明典范映射 $\hat{\mathbf{B}} \otimes_{\mathbf{B}} c \rightarrow \hat{c}$ (其中 $\hat{c}$ 是 c 关于 n -进拓扑的完备化) 不是单射 (考察 $f(\mathbf{Y}) \otimes \mathbf{X}$ 和 $1 \otimes \mathbf{X}f(\mathbf{Y})$ 的像; 为证明这两个元素在 $\hat{\mathbf{B}} \otimes_{\mathbf{B}} c$ 中不同, 将此张量积看作张量积 $\hat{\mathbf{B}} \otimes_{\mathbf{K}(\mathbf{Y})} c$ 的商)。

- (d) 设 $f_1(\mathbf{Y}), f_2(\mathbf{Y}), \mathbf{K}[[\mathbf{Y}]]$ 为 $1, f_1$ 中的两个可逆形式幂级数, 使得 $1, f_2$ 和 $\mathbf{K}(\mathbf{Y})$ 在 c_1, c_2 上线性无关。令 $\mathbf{B}, \mathbf{X}f_1(\mathbf{Y})$ 分别为 $\mathbf{X}f_2(\mathbf{Y})$ 中由 c_1 和 c_2 生成的主理想; c_1 和 c_2 上的 n -进拓扑分别与由 $\mathbf{B}$ 上拓扑诱导的拓扑相同, 而这些理想在 $\hat{\mathbf{A}} = \hat{\mathbf{B}}$ 中的闭包都与 $\hat{\mathbf{A}}\mathbf{X}$ 的主理想 $\hat{\mathbf{A}}$ 相同。推出 $c_1 \cap c_2$ 在 $\hat{\mathbf{A}}$ 中的闭包不等于 $\bar{c}_1 \cap \bar{c}_2$, 且 $c_1 : c_2$ 的闭包不等于 $\bar{c}_1 : \bar{c}_2$ 。

15. (a) 设 A 为 Noether 整环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想, $\hat{A}$ 为 A 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化。证明若 M 是无挠 A -模, 则对于 $\hat{A}$ 中每个不是零因子的元素 b , 比为 b 的倍乘在 $\hat{A}$ -模 $\hat{A} \otimes_A M$ 上是单射。(将其化约到 M 有限生成的情形; 此时存在一个极大

自由系 $(m_j)_{1 \leq j \leq n}$, 并且存在 $a \in A$, 使得对所有 $m \in M$, $am = \sum_j a_j m_j$, 其中 $a_j \in A$; 因此每个 $x \in \hat{A} \otimes_A M$ 都满足 $ax = \sum_j b_j \otimes m_j$, 其中 $b_j \in \hat{A}$; 然后使用 $\hat{A}$ 作为 A -模的平坦性。

- (b) 设 K 为特征 0 的代数闭域, B 为多项式环 $K[X, Y]$, 且 $P(X, Y) = X(X^2 + Y^2) + (X^2 - Y^2)$ 。证明理想 BP 在 B 中是素理想; 考察商环 $A = B/BP$, 它是 Noether 整环。令 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想, 即 B 的极大理想 $\mathfrak{n} = BX + BY$ 的典范像。证明 A 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化 $\hat{A}$ 不是整环 (注意在形式幂级数环 $K[[X, Y]]$ 中, P 分解为两个形式幂级数的乘积 (“不可约三次曲线的双重点”))。

16. 设 A 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想, E 为带 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的有限生成 A -模。对于每个无限集 I , 令 E_I 表示 E 中元素族 $(x_i)_{i \in I}$ 的集合, 其中 $\lim x_i = 0$ 是相对于 I 的有限子集补集滤子而言的; 它是乘积 A -模 E^I 的子模。

- (a) 证明若 $0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$ 是有限生成 A -模的正合列, 则相应的序列 $0 \rightarrow E'_I \rightarrow E_I \rightarrow E''_I \rightarrow 0$ 也是正合的。

- (b) 对每个 A -模 E 定义一个典范 A -同态 $A_I \otimes_A E \rightarrow E_I$, 并证明它是同构 (先在 E 自

由且有限生成时验证, 再使用 (a))。

(c) 由 (b) 推出 A_I 是忠实平坦 A -模。

¶ 17. (a) 设 K 为交换域, $A = K[[X_1, \dots, X_n]]$ 为系数在 K 中的 n 个不定元的形式幂级数环, V 为 K 上的向量空间。用第 2 节, 第 6 节, 例 1 的记号, 令 $V[[X_1, \dots, X_n]]$ 表示向量空间 V^n , 并赋予如下定义的 A -模结构:

$$\left(\sum_{\alpha} c_{\alpha} X^{\alpha} \right) (v_{\alpha}) = (w_{\alpha}),$$

其中 $w_{\alpha} = \sum_{\beta+\gamma=\alpha} c_{\beta} v_{\gamma}$ 。证明若 V 有一个以 I 为指标集的基, 则 A -模 $V[[X_1, \dots, X_n]]$ 在 I 有限时同构于 A^I , 在 I 无限时同构于习题 16 中定义的 A -模 A_1 。推出 $V[[X_1, \dots, X_n]]$ 是平坦 A -模, 并且当 V 不约化为 0 时是忠实平坦的。

(b) 设 L 是 K 的扩域。由 (a) 推出形式幂级数环 $L[[X_1, \dots, X_n]]$ 是环 $K[[X_1, \dots, X_n]]$ 上的忠实平坦模。若 L 在 K 上秩有限, 则 $L[[X_1, \dots, X_n]]$ 同构于 $L \otimes_K K[[X_1, \dots, X_n]]$ 。

(c) 若 L 是 K 的代数扩张, 证明形式幂级数环 $L[[X_1, \dots, X_n]]$ 是环

$$L \otimes_K K[[X_1, \dots, X_n]]$$

(将 L 看作其在 K 上有限秩子扩张的直接极限, 并使用第一章, 第 2 节, 第 7 节, 命题 9)。推出环

$$B = L \otimes_K K[[X_1, \dots, X_n]]$$

是一个 Noether 局部环, 其完备化被识别为 $L[[X_1, \dots, X_n]]$ 。要使 $\hat{B} = B$, 充要条件是 $n = 0$ 或 $[L : K] < +\infty$ 。

¶ 18. 设 A 为极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环; 若 A -模 M 使 $M/\mathfrak{m}M$ 是剩余域 $k = A/\mathfrak{m}$ 上的有限秩向量空间, 则称 M 为拟有限的。特别地, 若 A 是整环, 则 K 的分式域 $\hat{A}$ 是拟有限的 A -模。

(a) 证明若 A 是 Noether 环且 M 是拟有限 A -模, 则 M 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化 $\hat{M}$ 是有限生成的 $\hat{A}$ -模 (使用第 2 节, 第 11 节, 命题 14 的推论 2)。特别地,

若 A 完备且 M 关于 m -进拓扑为 Hausdorff, 则 M 是有限生成的 A -模。

(b) 设 B 为另一个局部环, $\mathfrak{n}$ 为其极大理想, $\phi: A \rightarrow B$ 为局部同态, M 为有限生成 B -模。证明若 B 是 Noether 环且 M 是拟有限 A -模, 则 M 上的 m -进拓扑和 $\mathfrak{n}$ -进拓扑相同。(注意 $M/\mathfrak{m}M$ 是有限长度 B -模, 并推出若 b 是 B -模 $M/\mathfrak{m}M$ 的湮灭子, 则 $V(b) = \{n\}$ 在 $\text{Spec}(B)$ 中成立, 因而 $V(\mathfrak{m}B + b) = \{n\}$ 。使用第二章, 第 4 节, 第 3 节, 命题 11 的推论 2 得出结论。)

(c) 在 (b) 的假设下, 证明若 $M \neq 0$, $B/\mathfrak{n}$ 是拟有限 A -模 (注意 $M \neq \mathfrak{n}M$, 且 $M/\mathfrak{n}M$ 是 k 上的有限秩向量空间; 推出 $B/\mathfrak{n}$ 在 k 上秩有限)。

¶ 19. 设 A 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想, S 为 A 的乘性子集。赋予 A m -进拓扑。

(a) 证明环 $A\{S^{-1}\}$ (第 2 节, 习题 27) 是平坦 A -模。

(b) 设 S' 是 A 的另一个乘性子集, 包含于 S 。证明 $A\{S^{-1}\}$ 是平坦的 $(A\{S'^{-1}\})$ -模 (使用第 2 节习题 27 (d))。

(c) 证明 $A\{S^{-1}\}$ 是平坦的 $A_{(S)}$ -模 (第 2 节, 习题 27 (g))。

(d) 假设 $S = A - p$, 其中 p 是 A 的开素理想。证明 $A\{S^{-1}\}$ 是忠实平坦的 $A_{(S)}$ -模, 并推出环 $A_{(S)}$ 是 Noether 环 (参见第 2 节, 习题 27 (g))。

20. 设 A 为交换环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想; 赋予 A m -进拓扑。设 B 为交换拓扑 A -代数 (§2, 习题 28); 假设 B 是 Zariski 环; 令 $\mathfrak{n}$ 为 B 的定义理想。证明若 M 是带 m -进拓扑的有限生成 A -模, 则在 B -模 $B \otimes_A M$ 上, B 上的拓扑与 M 上的 m -进拓扑的张量积就是 $\mathfrak{n}$ -进拓扑; 于是完备张量积 $(B \otimes_A M)^\wedge$ 同构于 $\hat{B} \otimes_A M$ 。

21. 设 A 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想, M, N 为两个有限生成 A -模。

(a) 假设 M 关于 m -进拓扑是 Hausdorff 的。证明在带 m -进拓扑的 $\text{Hom}_A(M, N)$ 中, 单射同态的集合是开的 (使用第 1 节, 命题 2 和 Artin-Rees 引理)。

(b) 假设 A 是完备 Zariski 环, $\mathfrak{m}$ 是其拓扑的定义理想

A。对每个整数 i , 令 $\mathbf{A}_i = \mathbf{A}/\mathfrak{m}^{i+1}$ 、 $\mathbf{M}_i = \mathbf{M}/\mathfrak{m}^{i+1}\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{N}_i = \mathbf{N}/\mathfrak{m}^{i+1}\mathbf{N}$; 证明拓扑 A-模 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}, \mathbf{N})$ 同构于

$$\varprojlim \text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}_i, \mathbf{N}_i).$$

推出在 $\text{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}, \mathbf{N})$ 中, 满射同态的集合是开的。

¶ 22. (*) 设 A 为环, 无论交换与否; 以下所考虑的所有 A-模都是左 A-模。设 P 为一种性质, 满足: (α) 若 $f: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{N}$ 是单射 A-模同态且 N 具有性质 P, 则 M 具有性质 P; (β) 具有性质 P 的两个 A-模的直和仍具有性质 P。

(a) 设 M 为 A-模。证明子模 M' (满足 M/M' 具有性质 P) 构成 M 上线性拓扑 $\mathcal{T}_P(M)$ 的 0 的邻域基本系。证明 $\mathcal{T}_P(A_S)$ 与 A 的环结构相容, 且带拓扑 $\mathcal{T}_P(M)$ 的 M 是带 $\mathcal{T}_P(A_S)$ 的 A 上的拓扑模。每个 A-模同态 $f: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{N}$ 关于拓扑 $\mathcal{T}_P(M)$ 和 $\mathcal{T}_P(N)$ 都是连续的。

(b) 假设满足以下条件: (γ) 若 N 是 M 的具有性质 P 的子模, 且对于每个子模 $L \neq 0$ (它是 M 的子模), 都有 $N \cap L \neq 0$, 则 M 具有性质 P。证明在这些条件下, 若 F 是 A-模 E 的子模, 则拓扑 $\mathcal{T}_P(F)$ 由 $\mathcal{T}_P(E)$ 诱导。(令 F' 为 F 的一个子模, 使 F/F' 具有性质 P; 考察 G, 它是 E 的子模且满足 $G \cap F = F'$, 并证明 E/G 具有性质 P。)

¶ 23. (a) 设 A 为交换 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想。令 $P\{\mathbf{M}\}$ 表示如下性质: M 是 A-模, 且 M 的每个有限生成子模都被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂湮灭。

证明习题 22 的条件 (α)、(β) 和 (γ) 得到满足。(为证明 (γ), 将其化约到 M 有限生成的情形; 对于所有 $a \in \mathfrak{m}$, 由假设存在 $k > 0$ 使 $a^k \mathbf{N} = 0$; 使用如下事实: 存在 $r > 0$ 使 $\text{Ker}(a_{\mathbf{M}}^r) \cap \text{Im}(a_{\mathbf{M}}^r) = 0$ (代数, 第 VIII 章, 第 2 节, 第 2 节, 引理 2)。)

(b) 证明若 M 是有限生成 A-模, 则拓扑 $\mathcal{T}_P(\mathbf{M})$ 与 $\mathfrak{m}$ -进拓扑相同。给出一个 A-模 M 的例子, 使 $\mathcal{T}_P(\mathbf{M})$ 严格细于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑 (参见习题 11)。

(c) 证明 (a) 的结论不能推广到 A 是非交换左 Noether 环且 $\mathfrak{m}$ 是 A 的双边理想的情形 (考察交换域上二阶下三角矩阵环)。

¶ 24. 若环 A (无论交换与否) 不约化为 0, 且没有零因子、A 的每个左理想或右理想都是单生成的, 则称 A 为主理想环。这样的环既是左 Noether 环也是右 Noether 环。

- (a) 证明对于每个元素 $c \neq 0$ 的 A , A/Ac 是有限长度的 A -模。(注意若理想递减序列 Aa_n (在 A 中) 包含 Ac , 则有 $c = b_n a_n$ 对所有 n 成立, 并考察右理想 $b_n a_n$ 。)
- (b) 证明 (左或右) 自由 A -模的每个子模都是自由的 (论证同代数, 第 VII 章, 第 3 节, 定理 1)。
- (c) 在每个 A -模 M 中, M 的非自由元素构成 M 的一个子模 T , 称为 M 的挠子模 (使用第二章, 第 2 节, 习题 14 (a)); 若 $T = M$, 则称 M 为挠模; 若 $T = 0$, 则称 M 为无挠的。
- (d) 证明每个有限生成的无挠 A -模都是自由的 (使用第二章, 第 2 节, 习题 23 (b))。
- (e) 证明每个有限生成 A -模都是一个自由模和一个挠模的直和。
- (f) 设 $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想 $\neq 0$ 。证明存在元素 $a \in \mathfrak{a}$ 以及 A 的自同构 σ , 使得 $\mathfrak{a} = Aa = aA$, 且满足 $ax = \sigma(x)a$, 对所有 $x \in A$ 都有。(若 b 是左理想的 a -生成元, 所生成的理想为 $\mathfrak{a}$, 则存在 A 的自同态 τ , 使得 $bx = \tau(x)b$ 对所有 $x \in A$ 都成立; 使用代数, 第 VIII 章, 第 2 节, 习题 8 (b), 证明若 $a = ub$ 是右理想 $\mathfrak{a}$, u 的一个生成元, 则可逆。)

¶ 25. 设 A 为主理想环 (习题 24), $\mathfrak{a}$ 为 A 的非零双边理想, 且 $\mathfrak{a}$ 为 $\mathfrak{a}$ 中具有习题 24 (f) 所述性质的一个元素。令 $P\{M\}$ 表示如下性质: M 是左 A -模, 且 M 的每个有限生成子模都被 $\mathfrak{a}$ 的某个幂湮灭。

- (a) 证明习题 22 的条件 (α) 、 (β) 和 (γ) 得到满足 (考察倍乘 a_M , 仿照习题 23 (a) 进行论证, 并注意 $\text{Ker}(a_M^r)$ 和 $\text{Im}(a_M^r)$ 是 M 的子模)。
- (b) 证明每个挠 A -模 M (习题 24 (c)) 都是一个具有性质 P 的子模 M_a 与一个子模 M'_a 的直和, 其中倍乘 M'_a 在 a_M 上的限制是双射 (注意若 N 是挠 A -模且 a_N 是单射, 则 a_N 是双射; 为此将其化约到 N 单生成的情形, 并使用习题 24 (a) 以及代数, 第 VIII 章, 第 2 节, 第 2 节, 引理 2)。
- (c) 令 S 为 A 中满足其在环 $A/\mathfrak{a}$ 中的典范像可逆的元素 $s \in A$ 的集合。证明 S 是 A 的乘性子集, 且对于 A 的任意左理想 I , 下列条件等价于:

$(\alpha) \mathfrak{l} \cap \mathbb{S} \neq \emptyset; (\beta) \mathfrak{l} + \mathfrak{a} = \mathbb{A}; (\gamma) (\mathbb{A}/\mathfrak{l})_{\mathfrak{a}} = 0$ (使用 (b) 的记号); (δ) 对所有 $x \in \mathbb{A}$, 存在 $s \in \mathbb{S}$, 使得 $sx \in \mathfrak{l}$ 。

推出 $\mathbb{A}$ 关于 $\mathbb{S}$ 有一个 (左或右) 分式环 (第二章, 第 2 节, 习题 22), 它是主理想环, 且其唯一的非零双边理想由理想 $\mathfrak{a}^n$ 的典范像生成; 此外, $\mathbb{A}$ 到此分式环的典范映射是单射。

(d) 现在假设双边理想 $\mathfrak{a}$ 是极大的。证明对于每个整数 $n > 0$, 环 $\mathbb{A}/\mathfrak{a}^n$ 同构于完全准素环上的矩阵环 $\mathbf{M}_r(\mathbf{B}_n)$ (代数, 第 VIII 章, 第 6 节, 习题 20)。若 $\mathfrak{b}_n$ 是 $\mathbf{B}_n$ 的极大理想, 证明 $\mathfrak{b}_n^n = 0$, 且 $\mathbf{B}_n$ 的每个 (左或右) 理想都形如 $\mathfrak{b}_n^k$, 并且是单生成的。(一方面注意

$$\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^n = \mathbf{M}_r(\mathfrak{b}_n)$$

(代数, 第 VIII 章, 第 6 节, 习题 5), 另一方面, 对 $k < n$, $\mathfrak{b}_n^k/\mathfrak{b}_n^{k+1}$ 必然是简单 B_n -模, 否则 $\mathbf{M}_r(\mathfrak{b}_n^k)$ 不可能是单生成的 $(\mathbb{A}/\mathfrak{a}^n)$ -模。)

推出 $\hat{\mathbb{A}}$ 是 $\mathbb{A}$ 关于拓扑 $\mathcal{T}_{\mathbf{P}}(\mathbb{A}_{\mathbb{S}})$ 的完备化, 即为矩阵环 $\mathbf{M}_r(\mathbf{B})$, 其中 $\mathbf{B}$ 没有零因子, 且其每个理想 (左理想或右理想) 都是同一个极大双边理想的幂。

26. 设 B 为交换环, A 为 B 的完备 Noether 半局部子环。设 $\mathfrak{n}$ 为 B 的理想, 包含 A 的 Jacobson 根的某个幂, 且 B 上的 $\mathfrak{n}$ -进拓扑是 Hausdorff 的。证明 A 上的拓扑由 B 上的 $\mathfrak{n}$ -进拓扑诱导 (使用第 2 节, 第 7 节, 命题 8)。

¶ 27. 设 A 为环, B 为交换 A -代数且是 Zariski 环, N 为有限生成 B -模。

(a) 假设 B 的理想 $\mathfrak{S}$ 包含于 B 的 Jacobson 根, 且对 $N/\mathfrak{S}^{n+1}N$, A -模 $n \geq 0$ 都是平坦的。证明 N 是平坦 A -模。(若 $v: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}'$ 是有限生成 A -模的单射同态, 则必须证明 $u = v \otimes 1: \mathbf{M} \otimes_A N \rightarrow \mathbf{M}' \otimes_A N$ 是单射。将其化约到证明如下命题: 若记 $N_n = N/\mathfrak{S}^{n+1}N$ 且 $u_n = v \otimes 1_{N_n}$, 则同态 $\lim u_n$ 是单射; 这里使用 $\mathfrak{S}$ 和 $\mathbf{M} \otimes_A N$ 上的 $\mathbf{M}' \otimes_A N$ -进拓扑是 Hausdorff 这一事实。)

(b) 设 b 为包含于 B 的 Jacobson 根中的元素, 且乘以 b 在 N 上是单射。证明若 N/bN 是平坦 A -模, 则 N 是平坦 A -模 (将其化约到 (a) 中的情形)。

(c) 进一步假设 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 、剩余域为 $k = A/\mathfrak{m}$ 的局部环, 且 $\mathfrak{m}B$ 包含于 B 的

Jacobson 根。令 P 为平坦 A -模的 B -模, $u: N \rightarrow P$ 为满足 $u \otimes 1_k: N \otimes_A k \rightarrow P \otimes_A k$ 是单射的同态。证明 N 是平坦 A -模且 u 是单射。(将其化约到证明对于每个有限生成 A -模 M , 同态 $u \otimes 1_M: N \otimes_A M \rightarrow P \otimes_A M$ 是单射; 注意 $N \otimes_A M$ 上的 m -拓扑是 Hausdorff 的; 然后使用第 2 节, 第 8 节, 定理 1 的推论 1, 考察交换图

$$\begin{array}{ccc} \text{gr}_0(N) \otimes_k \text{gr}(M) & \xrightarrow{\text{gr}_0(u) \otimes 1} & \text{gr}_0(P) \otimes_k \text{gr}(M) \\ \downarrow & & \\ \text{gr}(N \otimes_A M) & \xrightarrow{\text{gr}(u \otimes 1)} & \text{gr}(P \otimes_A M) \end{array}$$

并使用 P 的平坦性, 其中垂直箭头是第 2 节习题 6 的典范同态。)

第 4 节的习题

1. 设 A 为交换环, 带滤过 $(a_n)_{n \geq 0}$ 且关于此滤过是 Hausdorff 且完备的, 满足 $a_0 = A$ 。令 M, M', N 为三个 A -模, 每个都赋予由 A 上滤过诱导的滤过以及由该滤过定义的拓扑; 记 $\overline{M} = M/a_1M, \overline{M}' = M'/a_1M', \overline{N} = N/a_1N$ 。令 $f: M \times M' \rightarrow N$ 为双线性映射, $\bar{f}: \overline{M} \times \overline{M}' \rightarrow \overline{N}$ 为由 f 取商得到的 (A/a_1) -双线性映射。令 $y \in N, \bar{x} \in \overline{M}, \bar{x}' \in \overline{M}'$ 满足: (1) $\bar{f}(\bar{x}, \bar{x}')$ 是 y 在 $\overline{N}$ 中的类; (2) $\overline{N}$ 的每个元素都可写成

$$\bar{f}(\bar{x}, \bar{z}') + \bar{f}(\bar{z}, \bar{x}'),$$

其中 $\bar{z} \in \overline{M}, \bar{z}' \in \overline{M}'$ 。证明若 N 是 Hausdorff 的且 M, M' 完备, 则存在 $x \in \bar{x}$ 和 $x' \in \bar{x}'$, 使得 $f(x, x') = y$ (仿照 Hensel 引理的证明作归纳)。在什么条件下 x 和 x' 被唯一确定?

2. 设 A 为局部环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想, $k = A/\mathfrak{m}$ 为其剩余域, $f: A \rightarrow k$ 为典范同态。令 $P \in A[X]$ 为次数为 n 的首一多项式。记 $B = A[X]/P \cdot A[X]$, 并以 x 表示 X 在 B 中的典范像。

- (a) 设 Q, Q' 是 $A[X]$ 中两个强互素的首一多项式, 满足 $P = QQ'$ 。证明环 B 是理想 $B \cdot Q(x)$ 和 $B \cdot Q'(x)$ 的直和。

(b) 反之, 设 $B = b \oplus b'$ 是 B 作为两个理想直和的分解。证明存在多项式 Q, Q' 在 $A[X]$ 中, 满足 (a) 的假设, 并且 $b = B \cdot Q(x)$ 、 $b' = B \cdot Q'(x)$ 。(先证明 b/mB 和 b'/mb' 由首一多项式 $Q_0 \in \bar{f}^{-1}(b)$ 、 $Q'_0 \in \bar{f}^{-1}(b')$ 在 B/mB 中的像生成, 并满足

$$\bar{f}(P) = \bar{f}(Q_0)\bar{f}(Q'_0).$$

令 $r = \deg(Q_0)$ 、 $s = \deg(Q'_0)$ 。证明 b 是以 $Q_0(x)$ 、 $xQ_0(x)$ 、 $\dots$ 、 $x^{s-1}Q_0(x)$ 为基的自由 A -模 (使用第二章, 第 3 节, 第 2 节, 命题 5); 于是可写成 $x^s Q_0(x) = a_0 Q_0(x) + a_1 x Q_0(x) + \dots + a_{s-1} x^{s-1} Q_0(x)$, 其中 $a_i \in A$ ($0 \leq i \leq s-1$); 证明若写成

$$Q'(X) = X^s - (a_0 + a_1 X + \dots + a_{s-1} X^{s-1}),$$

则 $\bar{f}(P) = \bar{f}(Q_0)\bar{f}(Q')$, 且 $Q' \in \bar{f}^{-1}(b')$ 。同样从 Q 和 Q' 出发定义 Q_0 , 并使用第 1 节命题 2, 证明 Q 和 Q' 解决此问题。)

¶ 3. 设 A 为局部环, m 为其极大理想, $k = A/m$ 为其剩余域, $f: A \rightarrow k$ 为典范同态。证明以下两个条件等价:

(H) 对每个首一多项式 $P \in A[X]$, 以及 $\bar{f}(P) \in k[X]$ 作为互素首一多项式之积 $\bar{f}(P) = \bar{Q} \cdot \bar{Q}'$ 的每个分解, 存在 Q 中两个首一多项式 $Q', A[X]$, 使得 $\bar{f}(Q) = \bar{Q}$ 、 $\bar{f}(Q') = \bar{Q}'$, 且 $P = QQ'$ 。

(C) 每个作为有限生成 A -模的 A 上交换代数, 都是局部 A -代数的直积。

(为证明 (H) 蕴含 (C), 仿照第 6 节命题 8, 使用习题 2 (a)。为看出 (C) 蕴含 (H), 先证明对于每个作为有限生成 A -模的交换 A -代数 B , B/mB 作为两个理想的直和的每个分解必然形如 $b/mB \oplus b'/mb'$, 其中 $B = b \oplus b'$ 是 B 作为两个理想的直和分解; 然后使用习题 2 (b)。)

满足条件 (H) 和 (C) 的局部环称为 Hensel 环。每个完备 Hausdorff 局部环都是 Hensel 环。若 A 是 Hensel 环, B 是交换 A -代数、局部环且为有限生成 A -模, 则 B 是 Hensel 环。

4. (a) 设 $(A_\alpha, \phi_{\alpha\beta})$ 为 Hensel 局部环的直接系统, 同态 $\phi_{\alpha\beta}$ 为局部同态。证明局部环 $A = \varinjlim A_\alpha$ (第二章, 第 3 节, 习题 16) 是 Hensel 环 (使用习题 3 的判据 (H))。

- (b) 设 K 为交换域, L 为 K 的代数扩张。由 (a) 推出环 $L \otimes_K K[[X_1, \dots, X_n]]$ 是 Hensel 环。
 * (c) 设 A 为 Hensel 局部环, B 为在 A 上整的交换 A -代数 (第五章), 且 B 是局部环。证明 B 是 Hensel 环 (使用 (a))。*

¶ 5. 设 A 为 Hensel 局部环, B 为有限生成 A -模的 (不必交换的) A -代数, $\mathfrak{b}$ 为 B 的双边理想, 令 $\bar{B} = B/\mathfrak{b}$ 。

- (a) 证明 ε 中的每个幂等元 $\bar{B}$ 都是 B 中某个幂等元的典范像 (考虑由单个元素生成的 B 的子代数, 将其化约到交换情形)。
 (b) 令 $(\varepsilon_n)_{n \geq 1}$ 为 $\bar{B}$ 中元素的无限序列, 使得

$$\varepsilon_i \varepsilon_j = \delta_{ij} \varepsilon_j$$

对于每个指标有序对 (i, j) 。证明 B 中存在幂等元的正交序列 $(e_n)_{n \geq 1}$, 使得 ε_n 都是 e_n 的典范像, 对所有 n 。(仿照代数, 第 VIII 章, 第 6 节, 习题 10 作归纳; 注意若 e, e' 是 B 的两个满足 $ee' = 0$ 的幂等元, 则 $e' - e'e = e''$ 是满足 $ee'' = e''e = 0$ 的幂等元。)

- (c) 现在假设 $\mathfrak{b}$ 是 B 的 Jacobson 根。令 n 为一个整数, (ε_{ij}) ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$) 为 $\bar{B}$ 中的元素族, 满足 $\varepsilon_{ij} \varepsilon_{hk} = \delta_{jh} \varepsilon_{ik}$ 且 $1 = \sum_{i=1}^n \varepsilon_{ii}$ 。证明 B 中存在元素族 (e_{ij}) ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$), 满足 $e_{ij} e_{hk} = \delta_{jh} e_{ik}$ 且 $1 = \sum_{i=1}^n e_{ii}$, 并且对于每个指标有序对, ε_{ij} 是 e_{ij} 的典范像。(使用 (b)、代数第 VIII 章第 6 节的习题 11 以及代数第 VIII 章第 1 节的习题 9。)推出若 $\bar{B}$ 同构于矩阵环 $M_r(\bar{D})$, 其中 $\bar{D}$ 是不必交换的域, 则 B 同构于矩阵环 $M_r(D)$, 其中 D 是有限生成 A -模的 A -代数, 且其 Jacobson 根 $\mathfrak{d}$ 满足 $D/\mathfrak{d}$ 同构于 $\bar{D}$ (参见代数, 第 VIII 章, 第 1 节, 习题 9 和 3)。证明若进一步 B 是 A 上的 Azumaya 代数 (第二章, 第 5 节, 习题 14), 则 D 也是。

6. 给出一个非交换 Artin 环 A 的例子, 它带有由双边理想序列 (a_n) 构成的滤过, 满足 $a_0 = A, a_2 = 0$, 且第 6 节命题 8 对其不成立 (参见代数, 第 VIII 章, 第 2 节, 习题 6)。

¶ 7. (a) 设 A 为交换环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的理想, 且 A 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑是 Hausdorff 且完备的, $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是有限生成 A -模。证明 $A' = A\{X_1, \dots, X_r\}$ 上的拓扑是 $\mathfrak{m}'$ -进拓扑, 其中 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$,

且 m'/m'^2 是有限生成的 (A'/m') -模 (使用第 2 节, 第 11 节, 命题 14)。特别地, 若 A 是 Noether 环, 则 A' 也是 Noether 环。

(b) 设 A 为交换 Noether 环, m 为 A 的理想, 且 A 关于 m -进拓扑是 Hausdorff 且完备的。令 $u: A \rightarrow B$ 为从 A 到 Hausdorff 交换拓扑环 B 的连续同态, 使 B 成为 A -代数。证明下列条件等价:

(α) B 是 Noether 环, 其拓扑是 mB -进拓扑, B 是完备的, 且 B/mB 是 A/m 上的有限生成代数。

(β) B 作为拓扑 A -代数同构于 $\lim B_n$, 其中 $(B_n)_{n \geq 1}$ 是离散 A -代数的逆系统, 满足当 $\phi_{nm}: B_m \rightarrow B_n$ 时映射 $m \geq n$ 是满射, ϕ_{nm} 的核为 $m^{n+1}B_m$, 且 B_1 是 A/m 上的有限生成代数。

((γ)) B 作为拓扑 A -代数同构于形如 $A\{\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_r\}$ 的代数对一个闭理想的商。

(为证明 (β) 蕴含 (γ), 使用第 2 节, 第 11 节, 命题 14 以及第 2 节, 第 8 节, 定理 1.)

8. 设 A 为带线性拓扑的交换环。加法群 $A[[X_1, \dots, X_p]]$ 被识别为乘积群 A^{N^p} , 并赋予乘积拓扑 T 。

(a) 证明 $\mathcal{T}$ 与 $A[[X_1, \dots, X_p]]$ 的环结构相容, 并且是使映射 $f \mapsto \partial f / \partial \mathbf{X}_i$ 连续的线性拓扑。

(b) 对于 $P = \sum_e a_{e,p} X^e$ 的每个元素 $A[[X_1, \dots, X_p]]$ (第 1 节, 第 6 节的记号) 以及每个完备 Hausdorff 拓扑 A -代数 B (第 2 节, 习题 28), 若元素 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_p) \in B^p$ 满足族 $(a_{e,p} \mathbf{x}^e)$ (这里对 $x^e = x_1^{e_1} \dots x_p^{e_p}$ 写作 $e = (e_1, \dots, e_p)$) 关于 N^p 的有限子集补集滤子在 B 中收敛到 0, 则称 $\mathbf{x}$ 可代入 P 。此族于是可求和, 其和记作 $P(\mathbf{x})$ 。证明使 $\mathbf{x}$ 可代入 P 的形式幂级数 $P \in A[[X_1, \dots, X_p]]$ 的集合是 S_x 的子环 $A[[X_1, \dots, X_p]]$, 且映射 $P \mapsto P(\mathbf{x})$ 是从 S_x 到 B 的同态。

(c) 证明若 $\mathbf{x}$ 可代入 P , 且 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_p)$ 是 B^p 中的元素, 并且对 y_i , $1 \leq i \leq p$ 都是拓扑幂零的, 则 $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ 可代入 P 。

特别地, 若 B 中存在一个由拓扑幂零元素组成的 0 的邻域, 则对于所有 $P \in A[[X_1, \dots, X_p]]$, 可代入 P 的 $\mathbf{x} \in B^p$ 的集合 D 是开的, 且从 D 到 B 的映射 $\mathbf{x} \mapsto P(\mathbf{x})$

是连续的。

- (d) 从现在起假设 A 是 Hausdorff 且完备的, 并给 $A[[X_1, \dots, X_p]]$ 赋予拓扑 T 。为了使 $P_1, \dots, P_q$ 中的 q 个形式幂级数 $A[[X_1, \dots, X_p]]$ 可代入形式幂级数

$$Q \in A[[X_1, \dots, X_q]],$$

其充要条件是系统 $(P_1(0), \dots, P_q(0))$ 可代入 Q 。

- (e) 假设 $\mathbf{x}$ 可代入每个 P_k ($1 \leq k \leq q$), 且系统 $(P_1, \dots, P_q)$ 可代入 Q 。证明 $\mathbf{x}$ 可代入 $Q(P_1, \dots, P_q)$, 系统 $(P_1(\mathbf{x}), \dots, P_q(\mathbf{x}))$ 可代入 Q , 并且当进一步满足下列假设之一时, $Q(P_1(\mathbf{x}), \dots, P_q(\mathbf{x})) = ((Q(P_1, \dots, P_q))(\mathbf{x}))$: (α) $\mathbb{B}$ 中存在理想 n , 使环对 $(\mathbb{B}, n)$ 满足 Hensel 条件, 且 x_i ($1 \leq i \leq p$) 属于 n ; (β) 形式幂级数 Q 是受限的。
- (f) 取带离散拓扑的 $\mathbf{B} = \mathbf{A} = \mathbf{F}_2$, $\mathbf{P} = \mathbf{X} + \mathbf{X}^2$, $\mathbf{Q} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{X}^{2^n}$; 则 $\mathbf{P}$ 可代入 $\mathbf{Q}$, $x = 1$ 可代入 $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{Q}(\mathbf{P})$, $\mathbf{P}(x)$ 可代入 $\mathbf{Q}$, 但 $\mathbf{Q}(\mathbf{P}(x)) = 0$, 而 $(\mathbf{Q}(\mathbf{P}))(x) = 1$ 。

第 5 节的习题

- 令 A 为交换环, $\mathfrak{I}$ 为 A 的一个理想。称 A -模 M 关于 $\mathfrak{I}$ 是绝对 Hausdorff 的, 是指对于每个有限生成的 A -模 N , A -模 $N \otimes_A M$ 关于 $\mathfrak{I}$ -进拓扑都是 Hausdorff 的; 绝对 Hausdorff 的 A -模称为理想 Hausdorff 模。
 - M 关于 $\mathfrak{I}$ 是绝对 Hausdorff 的充要条件是: 对于每个有限生成的 A -模 N 及 N 的每个子模 N' , $\text{Im}(N' \otimes_A M)$ 在 $N \otimes_A M$ 的 $\mathfrak{I}$ -进拓扑下是闭的。
 - 设 B 是交换的 A -代数, $\mathfrak{L}$ 是 B 的一个包含 $\mathfrak{I}B$ 的理想。如果 M 是关于 $\mathfrak{L}$ 绝对 Hausdorff 的 B -模, 则 M 是关于 $\mathfrak{I}$ 绝对 Hausdorff 的 A -模。
- 证明每个关于 p -进拓扑为 Hausdorff 的 $\mathbb{Z}$ -模 (p 为素数) 都是理想 Hausdorff 模; 但给出一个关于 p 为 Hausdorff 而非绝对 Hausdorff 的有限生成 $\mathbb{Z}$ -模的例子 (使用习题 1(a))。
- 用第 3 节习题 11 的记号。设 N 是 $\hat{\mathbf{E}}$ 的子模, 它是 $\hat{\mathbf{E}}$ 中由 $\hat{\mathbf{E}}$ 的子模所生成的向量

$pe_{2n-1} - p^n e_{2n} (n \geq 1)$ 的闭包; 令 $M = \hat{E}/N$ 。证明在 p -进拓扑下, M 的子模 pM 在 M 中不是闭的, 并由此推出 M 是理想 Hausdorff 的 $\mathbf{Z}_p$ -模, 但关于 p 不是绝对 Hausdorff 的。

¶4. 设 A 为交换环, $\mathfrak{S}$ 为 A 的一个理想, 且 $S = 1 + \mathfrak{S}$ 。证明, 如果 A -模 M 关于 $\mathfrak{S}$ 是绝对 Hausdorff 的, 则 $S^{-1}M = M$, 换言之, 对于所有 $a \in S$, $x \mapsto ax$ 是 M 到自身的双射。(先证明 M 关于 $\mathfrak{S}$ -进拓扑为 Hausdorff 的假设蕴含 $x \mapsto ax$ 是单射; 然后证明 M 的子模 aM 关于 $\mathfrak{S}$ -进拓扑在 M 中稠密, 并使用习题 1 (a)。)

5. 取 $A = \mathbf{Z}$ 及 $\mathfrak{S} = p\mathbf{Z}$, 其中 p 为素数。

(a) 证明, 如果 q 是不同于 p 的素数, 则 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Z}/q\mathbf{Z}$ 满足定理 1 的性质 (ii), 但不满足性质 (i)。

(b) 证明 $\mathbf{Z}$ -模 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ 满足定理 1 的性质 (iv), 但不满足性质 (ii)。

6. 设 A 是交换诺特环, $\mathfrak{S}$ 是 A 的一个理想, M 是一个 A -模。证明定理 1 的条件 (v) 等价于下述条件:

(v') 对于每个有限生成的 A -模 N 及 N 的每个子模 N' , 典范映射 $(M \otimes_A N')^\wedge \rightarrow (M \otimes_A N)^\wedge$ 是单射 (其中两边分别是 $M\mathfrak{S}$ 和 $M \otimes_A N'$ 上的 $\otimes_A N$ -进拓扑所对应的 Hausdorff 完备化)。(证明 (v) 蕴含 (v') 时, 仿照定理 1 的证明中部分 (E) 的论证。为看出 (v') 蕴含 (v), 考虑被 $\mathfrak{S}$ 的某个幂湮灭的 A -模 N 。)

¶7. 设 $(A_\lambda, f_{\mu\lambda})$ 是诺特局部环的有向直接系统; 若 m_λ 是 A_λ 的极大理想, 假设对于 $\lambda \leq \mu$, 有 $m_\mu = m_\lambda A_\mu$ 且 A_μ 是平坦的 A_λ 。证明 $A = \varinjlim A_\lambda$ 是诺特环, 并且对于所有 A_λ 都是平坦的 λ 。(若 $m = m_\lambda A$ 是 A 的极大理想 (第二章, 第 3 节, 习题 16), 证明在 A 上 m -进拓扑是 Hausdorff 的, 注意到 A 是忠实平坦的 A_λ 对于所有 λ 。(然后证明, 若 $\hat{A}$ 是 A 关于 m -进拓扑的完备化, 则 $\hat{A}$ 是诺特环; 利用 §2, 第 10 节定理 2 的推论 5; 最后证明, 对于所有 λ , $\hat{A}$ 都是平坦的 A_λ -模, 利用第 2 节定理 1 和第 3 节命题 2。)

¶8. 设 A 是诺特局部环, m 是其极大理想, $k = A/m$ 是其剩余域。设 K 是 k 的一个扩域; 证明存在从 A 到某个诺特局部环 B 的局部同态, 使得 B/mB 同构于 K , 且 B 是平坦的 A -模。(先考虑 $K = k(t)$ 的情形, 根据 t 在 k 上是代数的还是超越的分两种情况; 再考虑 K 的包含 k 的子域族 (K_λ) , 该族按包含关系良序, 且若 K_λ 有前驱 K_μ , $K_\lambda = K_\mu(t_\mu)$,

其中 $t_\mu \in K_\mu$; 最后应用习题 7.)

第 IV 章 (*)

第四章 伴随素理想与准素分解

(*) 本章的结果只依赖于本书第一至第六卷以及第一至第三章，不包括第一章第 4 节和第三章第 5 节。

本章所考虑的所有环都假设为交换环并具有单位元；所有环同态都假设把单位元映到单位元。环 A 的子环是指包含 A 的单位元的子环。

回忆一下，对于每个 A -模 E 及所有 $x \in E$ ， $\text{Ann}(x)$ 表示 x 的湮灭子，即满足 $ax = 0$ 的 $a \in A$ 所成的集合。

4.1 与模相伴的素理想

4.1.1 伴随素理想的定义

定义 1. 设 M 是环 A 上的模。如果存在 $x \in M$ ，使得 $\mathfrak{p}$ 等于 x 的湮灭子，则称素理想 $\mathfrak{p}$ 与 M 相伴。与 M 相伴的素理想所成的集合记为 $\text{Ass}_A(\mathbf{M})$ ，或简称为 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ 。

* 例。设 $\mathfrak{a}$ 是多项式环 $A = \mathbf{C}[X_1, \dots, X_r]$ 中的一个理想， V 是相应的仿射代数簇， $V_1, \dots, V_p$ 是 V 的不可约分支。若取 M 为在 $A/\mathfrak{a}$ 上正则的函数环 V ，则与 M 相伴的素理想集合由 $V_1, \dots, V_p$ 的理想以及一般还包括其他素理想组成，后者中的每一个都包含某个 V_1 的理想。

由于 0 的湮灭子是 A ，湮灭子为素理想的元素 $x \in \mathbf{M}$ 必然满足 $x \neq 0$ 。称素理想 $\mathfrak{p}$ 与 M 相伴，等价于说 M 含有一个同构于 $A/\mathfrak{p}$ 的子模（即对于湮灭子为 $\mathfrak{p}$ 的所有 $x \in M$ ，子模 Ax ）。

如果 A -模 M 是子模族 $(M_i)_{i \in I}$ 的并，则显然

$$\text{Ass}(\mathbf{M}) = \bigcup_{i \in I} \text{Ass}(\mathbf{M}_i). \quad (1)$$

命题 1. 对于每个素理想 $\mathfrak{p}$ (在环 A 中) 以及 $M \neq 0$ 的每个子模 $A/\mathfrak{p}$, 都有 $\text{Ass}(M) = \{\mathfrak{p}\}$ 。

由于环 $A/\mathfrak{p}$ 是整环, $A/\mathfrak{p}$ 中任一元素 $\neq 0$ 的湮灭子都是 $\mathfrak{p}$ 。

命题 2. 设 M 是环 A 上的模。由 M 中所有元素 $\neq 0$ 所对应的 A 的理想 $\text{Ann}(x)$ 构成的集合的每个极大元都属于 $\text{Ass}(M)$ 。

令 $\mathfrak{a} = \text{Ann}(x)$ ($x \in M, x \neq 0$) 为这样的极大元; 只需证明 $\mathfrak{a}$ 是素理想。由于 $x \neq 0$, $\mathfrak{a} \neq A$ 。设 b, c 是 A 中满足 $bc \in \mathfrak{a}$ 且 $c \notin \mathfrak{a}$ 的元素。则 $cx \neq 0, b \in \text{Ann}(cx)$ 且 $\mathfrak{a} \subset \text{Ann}(cx)$ 。由于 $\mathfrak{a}$ 是极大的, $\text{Ann}(cx) = \mathfrak{a}$, 从而 $b \in \mathfrak{a}$, 故 $\mathfrak{a}$ 是素理想。

推论 1. 设 M 是诺特环 A 上的模。则条件 $M \neq \{0\}$ 等价于 $\text{Ass}(M) \neq \emptyset$ 。

如果 $M = \{0\}$, 显然 $\text{Ass}(M)$ 为空 (对 A 不需作任何假设)。如果 $M \neq \{0\}$, 则形如 $\text{Ann}(x)$ (其中 $x \in M$ 且 $x \neq 0$) 的理想所成的集合非空, 且其中的理想都满足 $\neq A$; 由于 A 是诺特环, 该集合有极大元; 于是只需应用命题 2。

推论 2. 设 A 是诺特环, M 是 A -模, a 是 A 的元素。 M 上比为 a 的伸缩映射为单射的充要条件是: a 不属于任何与 M 相伴的素理想。

如果 a 属于素理想 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$, 则 $\mathfrak{p} = \text{Ann}(x)$, 其中 $x \in M, x \neq 0$; 于是 $ax = 0$, 乘为 a 的伸缩映射不是单射。反之, 若 $ax = 0$ 对某个 $x \in M$ 且 $x \neq 0$ 成立, 则 $Ax \neq \{0\}$, 从而 $\text{Ass}(Ax) \neq \emptyset$ (推论 1)。令 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(Ax)$; 则显然 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$, 且 $\mathfrak{p} = \text{Ann}(bx)$, 其中 $b \in A$; 故 $a \in \mathfrak{p}$, 因为 $abx = 0$ 。

推论 3. 诺特环 A 中的零因子集合是理想 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(A)$ 的并。

命题 3. 设 A 是一个环, M 是一个 A -模, N 是 M 的子模。则

$$\text{Ass}(N) \subset \text{Ass}(M) \subset \text{Ass}(N) \cup \text{Ass}(M/N). \quad (2)$$

包含关系 $\text{Ass}(N) \subset \text{Ass}(M)$ 显然。设 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$, E 是 M 中同构于 $A/\mathfrak{p}$ 的子模, 且 $F = E \cap N$ 。若 $F = \{0\}$, 则 E 同构于 M/N 的一个子模, 从而 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M/N)$ 。若 $F \neq \{0\}$, 则 F 中每个元素 $\neq 0$ 的湮灭子都是 $\mathfrak{p}$ (命题 1), 因而 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(F) \subset \text{Ass}(N)$ 。

推论 1. 如果 A -模 M 是子模族 $(M_i)_{i \in I}$ 的直和, 则 $\text{Ass}(M) = \bigcup_{i \in I} \text{Ass}(M_i)$ 。

由 (1) 可将其归结为 I 是有限集的情形, 再通过对 $\text{Card}(I) = 2$ 归纳将其归结为 $\text{Card}(I)$ 的情形。令 $I = \{i, j\}$, 其中 $i \neq j$; 由于 M/M_i 同构于 M_j , $\text{Ass}(M) \subset \text{Ass}(M_i) \cup \text{Ass}(M_j)$ (命题 3); 此外, $\text{Ass}(M_i)$ 和 $\text{Ass}(M_j)$ 都包含于 $\text{Ass}(M)$ (命题 3), 结论得证。

推论 2. 设 M 是 A -模, $(Q_i)_{i \in I}$ 是 M 的有限个子模组成的族。若 $\bigcap_{i \in I} Q_i = \{0\}$, 则

$$\text{Ass}(M) \subset \bigcup_{i \in I} \text{Ass}(M/Q_i).$$

典范映射 $M \rightarrow \bigoplus_{i \in I} (M/Q_i)$ 是单射; 于是只需应用命题 3 及其推论 1。

命题 4. 设 M 是 A -模, Φ 是 $\text{Ass}(M)$ 的子集。则存在 M 的一个子模 N , 使得 $\text{Ass}(N) = \text{Ass}(M) - \Phi$ 且 $\text{Ass}(M/N) = \Phi$ 。

令 $\mathfrak{E}$ 为 M 的子模 P 的集合, 满足 M 。公式 (1) 表明, 按包含关系排序的集合 $\text{Ass}(P) \subset \text{Ass}(M) - \Phi$ 是归纳的; 此外, $\mathfrak{E}$, 因而 $\{0\} \in \mathfrak{E}$ 。令 $\mathfrak{E} \neq \emptyset$ 为 N 的极大元。则 $\mathfrak{E}$ 。我们将看到 $\text{Ass}(N) \subset \text{Ass}(M) - \Phi$, 命题 3 将完成证明。设 $\text{Ass}(M/N) \subset \Phi$; 则 $p \in \text{Ass}(M/N)$ 含有一个子模 M/N 同构于 F/N 。由命题 1 和命题 3, A/p 。由于 $\text{Ass}(F) \subset \text{Ass}(N) \cup \{p\}$ 是 N 中的极大元, $\mathfrak{E}$ 不属于 $F \notin \mathfrak{E}$, 从而 $p \in \Phi$ 。

4.1.2 伴随素理想的局部化

命题 5. 设 A 是环, S 是 A 的乘性子集, Φ 是 A 中不与 S 相交的素理想集合, M 是 A -模。则:

(i) $p \mapsto S^{-1}p$ 是从 $\text{Ass}_A(M) \cap \Phi$ 到 $\text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)$ 的某个子集的双射。

(ii) 如果 $p \in \Phi$ 是有限生成理想, 且 $S^{-1}p \in \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)$, 则 $p \in \text{Ass}_A(M)$ 。

回忆 (第二章, 第 2 节, 第 5 节, 命题 11), 映射 $p \mapsto S^{-1}p$ 是从 Φ 到 $S^{-1}A$ 的素理想集合的双射。如果 $p \in \text{Ass}_A(M) \cap \Phi$, 则 p 是 M 的一个单生成子模 N 的湮灭子; 于是 $S^{-1}p$ 是 $S^{-1}N$ 的单生成子模 $S^{-1}M$ 的湮灭子 (第二章, 第 2 节, 第 4 节, 公式 (9)), 从而 $S^{-1}p \in \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)$ 。反之, 设 $p \in \Phi$ 是有限生成的, 且 $S^{-1}p$ 与 $S^{-1}M$ 相伴; 则存在 $x \in M$ 和 $t \in S$, 使得 $S^{-1}p$ 是 x/t 的湮灭子。设 $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 p 的一组生成元; 则 $(a_i/1)(x/t) = 0$, 从而存在 $s_i \in S$, 使得 $s_i a_i x = 0$ ($1 \leq i \leq n$)。记 $s = s_1 s_2 \dots s_n$; 对于所有 $a \in p$, 有 $sax = 0$, 从而 $p \subset \text{Ann}(sx)$; 另一方面, 若 $b \in A$ 满足 $bsx = 0$, 则按定义 $b/1 \in S^{-1}p$, 从而 $b \in p$ 。于是 $p = \text{Ann}(sx)$, 且 $p \in \text{Ass}_A(M)$ 。

推论。若环 A 是诺特环, 则映射 $p \mapsto S^{-1}p$ 是从 $\text{Ass}_A(M) \cap \Phi$ 到 $\text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)$ 的双射。

若 A 不是诺特环, 则从 $p \mapsto S^{-1}p$ 的 $\text{Ass}_A(M) \cap \Phi$ 到 $\text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)$ 的映射不一定

是满射 (习题 1)。

命题 6. 设 A 是诺特环, M 是 A -模, S 是 A 的乘性子集, Ψ 是 $\text{Ass}_A(\mathbf{M})$ 中不与 S 相交的元素所成的集合。则典范映射 $M \rightarrow S^{-1}M$ 的核 N 是 M 的唯一子模, 满足下列关系

$$\text{Ass}(N) = \text{Ass}(M) - \Psi, \quad \text{Ass}(M/N) = \Psi. \quad (3)$$

根据第 1 节命题 4, 存在 N' 是 M 的子模, 满足关系 $\text{Ass}(N') = \text{Ass}(\mathbf{M}) - \Psi'$ 以及 $\text{Ass}(M/N') = \Psi'$ 。我们需要证明 $N' = N$ 。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{p} & M/N' \\ & \downarrow u & \\ S^{-1}M & \xrightarrow[S^{-1}p]{} & S^{-1}(M/N') \end{array}$$

其中 p, u, v 是典范同态。我们将证明 $S^{-1}p$ 和 v 是单射; 这将证明 u 和 p 具有相同的核, 从而 $N' = N$ 。

由于 $\text{Ass}(N') \cap \Psi' = \emptyset$, $\text{Ass}(N')$ 的每个元素都与 S 相交。于是 $\text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}N') = \emptyset$ (命题 5 的推论), 从而 $S^{-1}N' = \{0\}$ (第 1 节命题 2 的推论 1), 这说明 $S^{-1}p$ 是单射 (第二章, 第 2 节, 第 4 节, 定理 1)。另一方面, 若 x 属于核 K 的 v , 则 $\text{Ann}(x) \cap S \neq \emptyset$ (第二章, 第 2 节, 第 2 节, 命题 4); 于是 $\text{Ass}(K) = \emptyset$, 因为 $\text{Ass}(K) \subset \text{Ass}(M/N') = \Psi'$; 我们推出 $K = \{0\}$ (第 1 节命题 2 的推论 1), 且 v 是单射。

4.1.3 与支撑集的关系

设 M 是环 A 上的模。回忆, A 的满足 $M_p \neq 0$ 的素理想 p 所成的集合称为 M 的支撑集, 记为 $\text{Supp}(M)$ (第二章, 第 4 节, 第 4 节, 定义 5)。

命题 7. 设 A 是环, M 是 A -模。

(i) A 的每个素理想 p , 若包含 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ 中的一个元素, 则属于 $\text{Supp}(\mathbf{M})$ 。

(ii) 反之, 若 A 是诺特环, 则每个理想 $p \in \text{Supp}(\mathbf{M})$ 都包含 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ 中的一个元素。

如果 p 包含 q 中的一个元素 $\text{Ass}(\mathbf{M})$, 则 $q \cap (A - p) = \emptyset$, 因此若记 $S = A - p$, 则 $S^{-1}p$ 是与 $S^{-1}M = M_p$ 相伴的素理想 (第 2 节, 命题 5), 特别地 $M_p \neq 0$, 从而 $p \in \text{Supp}(\mathbf{M})$ 。

反之, 若 A 是诺特环, 则 A_p 也是诺特环 (第二章, 第 2 节, 第 4 节, 命题 10 的推论 2)。若 $M_p \neq 0$, 则 $\text{Ass}_{A_p}(M_p) \neq \emptyset$ (第 1 节, 命题 2 的推论 1), 所以存在 $q \in \text{Ass}_A(M)$, 使得 $q \cap (A - p) = \emptyset$ (第 2 节, 命题 5 的推论)。

推论 1. 如果 M 是诺特环上的模, 则 $\text{Ass}(M) \subset \text{Supp}(M)$, 且这两个集合具有相同的极小元。

推论 2. 诺特环 A 的幂零根是理想 $p \in \text{Ass}(A)$ 的交。

我们知道, A 的幂零根是 $\text{Spec}(A) = \text{Supp}(A)$ 的极小元的交 (第二章, 第 2 节, 第 6 节, 命题 13)。

4.1.4 诺特环上的有限生成模情形

定理 1. 设 A 是诺特环, M 是有限生成的 A -模。存在 M 的一个合成列 $(M_i)_{0 \leq i \leq n}$, 使得对于 $0 \leq i \leq n-1$, M_i/M_{i+1} 同构于 A/p_i , 其中 p_i 是 A 的素理想。

令 $\mathfrak{E}$ 为 M 的子模所成的集合, 这些子模具有满足陈述的合成列。由于 $\mathfrak{E}$ 非空 (因为 $\{0\}$ 属于 $\mathfrak{E}$), 且 M 是诺特模, $\mathfrak{E}$ 有极大元 N 。若 $M \neq N$, 则 $M/N \neq 0$, 从而 $\text{Ass}(M/N) \neq \emptyset$ (第 1 节, 命题 2 的推论 1); 因此 M/N 含有一个子模 N'/N , 同构于形如 A/p 的 A -模, 其中 p 是素理想; 于是按定义 $N' \in \mathfrak{E}$, 这与 N 的极大性矛盾。因此必有 $N = M$ 。

定理 2. 设 M 是诺特环 A 上的有限生成模, $(M_i)_{0 \leq i \leq n}$ 是 M 的一个合成列, 使得对于 $0 \leq i \leq n-1$, M_i/M_{i+1} 同构于 A/p_i , 其中 p_i 是 A 的素理想。则

$$\text{Ass}(M) \subset \{p_0, \dots, p_{n-1}\} \subset \text{Supp}(M); \quad (4)$$

这三个集合的极小元相同, 并且与包含 $\text{Ann}(M)$ 的素理想集合的极小元重合。

包含关系 $\text{Ass}(M) \subset \{p_0, \dots, p_{n-1}\}$ 立即由第 1 节的命题 1 和命题 3 得出。对于 $0 \leq i \leq n-1$,

$$p_i \in \text{Supp}(A/p_i) = \text{Supp}(M_i/M_{i+1})$$

(第二章, 第 4 节, 第 4 节, 例), 从而 $p_i \in \text{Supp}(M_i) \subset \text{Supp}(M)$ (第二章, 第 4 节, 第 4 节, 命题 16), 这就说明包含关系

$$\{p_0, \dots, p_{n-1}\} \subset \text{Supp}(\mathbf{M}).$$

第 1 节第 3 节命题 7 的推论 1 表明, $\text{Ass}(\mathbf{M})$ 和 $\text{Supp}(\mathbf{M})$ 具有相同的极小元, 而 (4) 表明这些极小元正是 $\{p_0, \dots, p_{n-1}\}$ 的极小元。最后一个断言由第二章, 第 4 节, 第 4 节, 命题 17 得出。

推论。若 M 是诺特环上的有限生成模, 则 $\text{Ass}(M)$ 是有限集。

在定理 2 的条件下, 集合 $\{p_0, \dots, p_{n-1}\}$ 不一定由 M 唯一确定; 特别地, 它可能不同于 $\text{Ass}(M)$ (习题 6)。

命题 8. 设 A 是诺特环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个理想, M 是有限生成的 A -模。下列条件等价:

- (a) 存在一个元素 $x \neq 0$, 它属于 M , 并且满足 $ax = 0$ 。
- (b) 对于所有 $a \in \mathfrak{a}$, 存在一个元素 $x \neq 0$, 它属于 M , 且满足 $ax = 0$;
- (c) 存在 $p \in \text{Ass}(\mathbf{M})$, 使得 $\mathfrak{a} \subset p$ 。

显然 (a) 蕴含 (b)。根据第 1 节命题 2 的推论 2, 条件 (b) 意味着理想 $\mathfrak{a}$ 包含于与 M 相伴的素理想的并中; 又因为 $\text{Ass}(M)$ 是有限的 (第二章, 第 1 节, 第 1 节, 命题 2), 故它包含于其中一个素理想, 从而 (b) 蕴含 (c)。最后, 若存在 $p \in \text{Ass}(M)$ 使得 $\mathfrak{a} \subset p$, 则 p 是 M 中某个元素 $x \neq 0$ 的湮灭子 (第 1 节, 定义 1), 且 $ax = 0$; 因此 (c) 蕴含 (a)。

命题 9. 设 A 是诺特环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个理想, M 是有限生成的 A -模。存在整数 $n > 0$ 使得 $\mathfrak{a}^n M = 0$ 的充要条件是: $\mathfrak{a}$ 包含于与 M 相伴的素理想的交中。

这个交也是 $\text{Supp}(M)$ 的极小元的交 (第 3 节, 命题 7 的推论 1); 说 $\mathfrak{a}$ 包含于这个交中, 等价于按第二章, 第 4 节的记号有 $V(\mathfrak{a}) \supset \text{Supp}(M)$; 结论于是由第二章, 第 4 节, 第 4 节, 命题 17 的推论 2 得出。

定义 2. 给定 A -模 M , M 的一个自同态 u 称为殆幂零的, 如果对于所有 $x \in M$, 存在整数 $n(x) > 0$, 使得 $u^{n(x)}(x) = 0$ 。

如果 M 是有限生成的, 则每个殆幂零自同态都是幂零的。

推论。设 A 是诺特环, M 是 A -模, a 是 A 的一个元素。要使同态 $a_M : x \mapsto ax$ 作用于 M 而成为殆幂零, 充要条件是 a 属于 $\text{Ass}(M)$ 的每个理想。

陈述中的条件等价于说, 对于所有 $x \in M$, 存在 $n(x) > 0$, 使得 $(Aa)^{n(x)}(Ax) = 0$;

根据命题 9, 这也意味着 a 属于与子模 Ax 相伴的所有素理想; 推论于是由以下事实得出: 当 x 遍历 M 时, $\text{Ass}(M)$ 是所有 $\text{Ass}(Ax)$ 的并 (第 1 节, 公式 (1))。

命题 10. 设 A 是诺特环, E 是有限生成的 A -模, F 是 A -模。则

$$\text{Ass}(\text{Hom}_A(E, F)) = \text{Ass}(F) \cap \text{Supp}(E). \quad (5)$$

根据假设, E 同构于形如 A^n/R 的 A -模, 因此 $\text{Hom}_A(E, F)$ 同构于 $\text{Hom}_A(A^n, F)$ 的一个子模, 而后者同构于 F^n ; 现在 $\text{Ass}(F^n) = \text{Ass}(F)$ (第 1 节, 命题 3 的推论 1); 所以 $\text{Ass}(\text{Hom}_A(E, F)) \subset \text{Ass}(F)$ 。另一方面,

$$\text{Supp}(\text{Hom}_A(E, F)) \subset \text{Supp}(E) :$$

对于 A 的每个素理想 p , $\text{Hom}_{A_p}(E_p, F_p)$ 同构于 $(\text{Hom}_A(E, F))_p$ (第二章, 第 2 节, 第 7 节, 命题 19), 我们的断言立即得出; 于是由定理 2 得

$$\text{Ass}(\text{Hom}_A(E, F)) \subset \text{Supp}(E).$$

反之, 设 p 是属于 $\text{Ass}(F) \cap \text{Supp}(E)$ 的 A 的素理想。根据定义, F 含有一个同构于 A/p 的子模。另一方面, 由于 E 有限生成且 $E_p \neq 0$, 我们知道存在从 E 到 A/p 的非零同态 $w \neq 0$ (第二章, 第 4 节, 第 4 节, 命题 20)。由于存在从 A/p 到 F 的单射同态 j , $j \circ w \in \text{Hom}(E, F)$ 且 $j \circ w \neq 0$ 。另一方面, 对于某个 $a \in A$, 关系 $aw = 0$ 等价于 $a \in p$; A/p 中每个元素 $\neq 0$ 的湮灭子都是 p ; 于是当然有 $p \in \text{Ass}(\text{Hom}_A(E, F))$ 。

4.2 准素分解

4.2.1 准素子模

命题 1. 设 A 是诺特环, M 是 A -模。下列条件等价: (a) $\text{Ass}(M)$ 归结为单个元素。

(b) $M \neq 0$, 且 M 的每个伸缩映射或者是单射, 或者是殆幂零的 (§ 1, 第 4 节)。若这些条件满足, 且 $\mathfrak{p}$ 是所有使伸缩映射 $a \in A$ 殆幂零的 a_M 所成的集合, 则 $\text{Ass}(M) = \{\mathfrak{p}\}$ 。

这立即由 § 1, 第 4 节, 命题 9 的推论以及第 1 节命题 2 的推论 2 得出。

定义 1. 设 A 是诺特环, N 是 A -模, Q 是 N 的子模. 如果模 $M = N/Q$ 满足命题 1 的条件, 则称 Q 关于 N (或在 N 中) 是 p -准素的.

在没有歧义时, 我们简称 Q 为 “ p -准素的” 或 “准素的”; 显然, 对于 N 中包含 Q 的每个子模 $N' \neq Q$, Q 在 N' 中都是 p -准素的.

定义 1 特别适用于 $N = A$ 的情形; 此时 N 的子模就是 A 的理想, 因此 A 的理想 q 称为准素理想, 如果 $\text{Ass}(A/q)$ 归结为单个元素, 或者等价地, 如果 $A \neq q$ 且环 A/q 中的每个零因子都是幂零的. 如果 q 是 p -准素的, 则由定义 1, p 是理想 q 的根 (第二章, 第 2 节, 第 6 节).

注. 设 q 是 A -模 N 的 p -准素子模. 如果 N/Q 是有限生成的, 则由第 1 节, 命题 9, 存在整数 $k > 0$, 使得 $p^k N \subset Q$.

例

- (1) 如果 p 是 A 的素理想, 则 p 是 p -准素的 (§ 1, 第 1 节, 命题 1).
- (2) 设 q 是 A 的理想, 且存在唯一一个包含 q 的素理想 m (必然是极大理想); 那么, 如果 M 是满足 $qM \neq M$ 的 A -模, qM 关于 M 是 m -准素的. 因为 $\text{Ass}(M/qM)$ 中的每个元素都包含 q , 故都等于 m , 且 $\text{Ass}(M/qM) \neq \emptyset$ (§1, 第 1 节, 命题 2 的推论 1). 特别地, q 是 A 中的 m -准素理想.
- (3) 设 m 是 A 的极大理想; m -准素理想正是 q 的理想 A , 对于这些理想, 存在整数 $n \geq 1$, 使得 $m^n \subset q \subset m$. 因为若 $m^n \subset q \subset m$, m 是包含 q 的唯一素理想 (第二章, 第 1 节, 第 1 节, 命题 1 的推论), 结论由例 2 得出; 反之, 若 q 是 m -准素的, 则 m 是 q 的根, 因此存在 $n \geq 1$, 使得 $m^n \subset q$ (第二章, 第 2 节, 第 6 节, 命题 15).
- (4) 在主理想整环 A 中, 准素理想是 (0) 以及形如 Ap^n 的理想, 其中 p 是极端元且 $n \geq 1$; 这立即由例 3 得出.
- (5) 任一素理想的幂不一定是准素理想 (习题 1). 另一方面, 存在不是素理想幂的准素理想 (习题 1).

命题 2. 设 M 是诺特环上的模, p 是 A 的素理想, $(Q_i)_{i \in I}$ 是 M 的非空有限子模族, 且这些子模关于 M 都是 p -准素的. 则 $\bigcap_{i \in I} Q_i$ 关于 M 是 p -准素的.

$M/(\bigcap_{i \in I} Q_i)$ 同构于一个 $\neq 0$ 的子模, 它是直和 $\bigoplus_{i \in I} (M/Q_i)$ 的子模. 现在

$$\text{Ass}\left(\bigoplus_{i \in I} (M/Q_i)\right) = \bigcup_{i \in I} \text{Ass}(M/Q_i) = \{p\}$$

(§ 1, 第 1 节, 命题 3 的推论 1)。因此 $\text{Ass}(M/(\bigcap_{i \in I} Q_i)) = \{p\}$ (§ 1, 第 1 节, 命题 3 及命题 2 的推论 1)。

命题 3. 设 A 是诺特环, S 是 A 的乘性子集, p 是 A 的素理想, M 是 A -模, N 是 M 的子模, 且 $i = i_A^S$ 是从 M 到 $S^{-1}M$ 的典范映射。

- (i) 假设 $p \cap S \neq \emptyset$ 。若 N 关于 p 是 M -准素的, 则 $S^{-1}N = S^{-1}M$ 。
- (ii) 假设 $p \cap S = \emptyset$ 。要使 N 关于 p 是 M -准素的, 充要条件是 N 具有 $i^{-1}(N')$ 的形式, 其中 N' 是 $S^{-1}A$ -子模, 且是 $S^{-1}M$ 的子模, 并且关于 $(S^{-1}p)$ 是 $S^{-1}M$ -准素的; 此时 $N' = S^{-1}N$ 。
- (iii) 如果 $p \cap S \neq \emptyset$, 且 N 关于 p 是 M -准素的, 则

$$\text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}(M/N)) = \emptyset$$

(§ 1, 第 2 节, 命题 5 的推论), 因此 $S^{-1}(M/N) = 0$ (§ 1, 第 1 节, 命题 2 的推论 1), 从而 $S^{-1}M/S^{-1}N = 0$ 。

- (ii) 假设 $p \cap S = \emptyset$ 。若 N 是 p -准素的 (相对于 M), 则 $\text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}(M/N)) = \{S^{-1}p\}$ (§ 1, 第 2 节, 命题 5 的推论) 因此, 子模 $N' = S^{-1}N$ 的 $S^{-1}M$ 是 $(S^{-1}p)$ -准素的; 此外, 若 $s \in S$ 和 $m \in M$ 满足 $sm \in N$, 则 $m \in N$, 因为在 s 中比为 M/N 的伸缩映射是单射, 从而 $N = \bar{i}^{-1}(N')$ (第二章, §2, 第 4 节, 命题 10)。反之, 设 N' 是 $S^{-1}M$ 的子模, 它是 $(S^{-1}p)$ -准素的 (相对于 $S^{-1}M$); 记 $N = \bar{i}^{-1}(N')$; 则 $N' = S^{-1}N$ (第二章, §2, 第 4 节, 命题 10), 并且 $\text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}(M/N)) = \text{Ass}_{S^{-1}A}((S^{-1}M)/N') = \{S^{-1}p\}$ 。由于典范映射 $M/N \rightarrow S^{-1}(M/N)$ 是单射, A 中与 M/N 相关联的每个素理想都不与 S 相交 (§1, 第 2 节, 命题 6); 因此 $\text{Ass}(M/N) = \{p\}$ (§1, 第 2 节, 命题 5 的推论), 所以 N 是 p -准素的 (相对于 M)。

4.2.2 准素分解的存在性

定义 2. 设 A 是诺特环, M 是 A -模, N 是 M 的子模. M 的一族有限个关于 M 为准素的子模 $(Q_i)_{i \in I}$, 若满足 $N = \bigcap_{i \in I} Q_i$, 则称为 N 在 M 中的准素分解。

例. 取 $A = \mathbb{Z}$, $M = \mathbb{Z}$, $N = n\mathbb{Z}$, 其中整数 $n > 0$. 若 $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ 是 n 的素因子分解,

$$n\mathbb{Z} = (p_1^{\alpha_1}\mathbb{Z}) \cap \dots \cap (p_k^{\alpha_k}\mathbb{Z})$$

这是 $n\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}$ 中的准素分解, 由第 1 节例 4 得出。

滥用语言地说, 关系 $N = \bigcap_{i \in I} Q_i$ 称为 N 中的准素分解 M . 同样也可说, $\{0\} = \bigcap_{i \in I} (Q_i/N)$ 是 $\{0\}$ 中的准素分解 M/N . 如果 $(Q_i)_{i \in I}$ 是 N 中的准素分解 M , 典范映射从 M/N 到 $\bigoplus_{i \in I} (M/Q_i)$ 是单射. 反之, 设 N 是 M 的子模, 且 f 是从 M/N 到有限直和 $P = \bigoplus_{i \in I} P_i$, 其中每个集合 $\text{Ass}(P_i)$ 都归结为单个元素 p_i ; 令 f_i 是同态 $M/N \rightarrow P_i$, 它由 f 与投影 $P \rightarrow P_i$ 的复合得到, 并令 Q_i/N 是 f_i 的核; 则与 Q_i 不同的 M 关于 M 都是准素的 (第 1 节, 定义 1), 且 $N = \bigcap_{i \in I} Q_i$. 此外, $\text{Ass}(M/N) \subset \bigcup_{i \in I} \{p_i\}$ (根据第 1 节, 第 1 节, 命题 3 的推论 2)。

定理 1. 设 M 是诺特环上的有限生成模, N 是 M 的子模. 存在如下形式的 N 的准素分解

$$N = \bigcap_{p \in \text{Ass}(M/N)} Q(p) \quad (1)$$

其中, 对于所有 $p \in \text{Ass}(M/N)$, $Q(p)$ 是 p -准素的 (相对于 M)。

我们可以用 M/N 替换 M , 因而设 $N = 0$. 根据 § 1, 第 4 节, 定理 2 的推论, $\text{Ass}(M)$ 是有限集; 根据 § 1, 第 1 节, 命题 4, 对于每个 $p \in \text{Ass}(M)$, 存在 M 的一个子模 $Q(p)$, 使得 $\text{Ass}(M/Q(p)) = \{p\}$ 且 $\text{Ass}(Q(p)) = \text{Ass}(M) - \{p\}$. 记 $P = \bigcap_{p \in \text{Ass}(M)} Q(p)$; 对于所有 $p \in \text{Ass}(M)$, 有 $\text{Ass}(P) \subset \text{Ass}(Q(p))$, 从而 $\text{Ass}(P) = \emptyset$, 这意味着 $P = 0$ (§ 1, 第 1 节, 命题 2 的推论 1), 因而定理得证。

4.2.3 准素分解的唯一性性质

定义 3. 设 M 是诺特环上的模, N 是 M 的子模. M 中 N 的准素分解 $N = \bigcap_{i \in I} Q_i$ 称为既约的, 如果满足下列条件:

- (a) 不存在指标 $i \in I$, 使得 $\bigcap_{j \neq i} Q_j \subset Q_i$;
- (b) 若 $\text{Ass}(M/Q_i) = \{p_i\}$, 则 p_i ($i \in I$) 彼此不同。

从 $N = \bigcap_{i \in I} Q_i$ 在 N 中的 M 中可以如下导出 M 在 N 中: 令 J 为 I' 的子集所成集合中满足 I 使得 $N = \bigcap_{i \in I'} Q_i$ 。显然, $(Q_i)_{i \in J}$ 满足条件 (a)。再令 Φ 为由 p_i 组成且满足 $i \in J$; 对于所有 $p \in \Phi$, 令 $H(p)$ 为由 $i \in J$ 组成且满足 $p_i = p$, 并令 $Q(p) = \bigcap_{i \in H(p)} Q_i$; 由第 1 节命题 2 可知, $Q(p)$ 是 p -准素的 (相对于 M); 此外 $N = \bigcap_{p \in \Phi} Q(p)$, 所以族 $Q((p))_{p \in \Phi}$ 从而是 N 在 M 中的既约准素分解。我们将看到, 第 2 节定理 1 的证明中定义的准素分解是既约的; 这由下述命题推出:

命题 4. 设 M 是诺特环上的模, N 是 M 的子模, $N = \bigcap_{i \in I} Q_i$ 是 N 在 M 中的准素分解; 对于所有 $i \in I$, 令 $\{p_i\} = \text{Ass}(M/Q_i)$ 。该分解为既约的充要条件是: 各 p_i 彼此不同且属于 $\text{Ass}(M/N)$; 此时

(2)

$$\text{Ass}(M/N) = \bigcup_{i \in I} \{p_i\} \quad (3)$$

$$\text{Ass}(Q_i/N) = \bigcup_{j \neq i} \{p_j\} \quad \text{对所有 } i \in I.$$

若陈述中的条件满足, $N = \bigcap_{j \neq i} Q_j$ 不可能成立, 因为否则可推出 $\text{Ass}(M/N) \subset \bigcup_{j \neq i} \{p_j\}$ (§ 1, 第 1 节, 命题 3 的推论 2), 这与假设矛盾; 于是 N 的准素分解 $(Q_i)_{i \in I}$ 必然是既约的。反之, $\text{Ass}(M/N) \subset \bigcup_{i \in I} \{p_i\}$ 总是成立 (§ 1, 第 1 节, 命题 3 的推论 2); 另一方面, 对所有 $i \in I$, 令 $P_i = \bigcap_{j \neq i} Q_j$; 则 $P_i \cap Q_i = N$, 且若 $P_i \neq N$ 是既约的, 则 $(Q_i)_{i \in I}$ 非零, 并同构于子模 P_i/N 中的 $(P_i + Q_i)/Q_i$, 从而 M/Q_i (§ 1, 第 1 节, 命题 3 及命题 2 的推论 1); 由于 $\{p_i\} = \text{Ass}(P_i/N)$, $P_i/N \subset M/N$, $p_i \in \text{Ass}(M/N)$ 这就完成了陈述中条件之必要性的证明以及公式 (2) 的证明。最后, 由于 $N = \bigcap_{j \neq i} (Q_j \cap Q_i)$,

$\text{Ass}(Q_i/N) \subset \bigcup_{j \neq i} \text{Ass}(Q_i/(Q_j \cap Q_i))$ (§1, 第1节, 命题3的推论2); 但 $Q_i/(Q_j \cap Q_i)$ 同构于子模 $(Q_i + Q_j)/Q_j$ 中的 M/Q_j , 故 $\text{Ass}(Q_i/(Q_j \cap Q_i)) \subset \{p_j\}$, 且并且

$$\text{Ass}(Q_i/N) \subset \bigcup_{j \neq i} \{p_j\};$$

计及 (2) 及 §1 第1节的命题3, 公式 (3) 即易得。

推论。设 A 是诺特环, M 是 A -模, N 是 M 的子模, 且 $(Q_i)_{i \in I}$ 是 N 在 M 中的准素分解。则 $\text{Card}(I) \geq \text{Card}(\text{Ass}(M/N))$; 要使 $(Q_i)_{i \in I}$ 成为既约准素分解, 充要条件是 $\text{Card}(I) = \text{Card}(\text{Ass}(M/N))$ 。

由命题4前的说明可知, 存在 $(R_j)_{j \in J}$ 作为 N 在 M 中的既约准素分解, 使得 $\text{Card}(J) \leq \text{Card}(I)$; 第一个断言于是由第二个断言得出, 而后者是命题4的结果。

命题5. 设 A 是诺特环, M 是 A -模, N 是 M 的子模, $N = \bigcap_{i \in I} Q_i$ 是 N 在 M 中的既约准素分解; 对于所有 $i \in I$, 令 $\{p_i\} = \text{Ass}(M/Q_i)$ 。若 p_i 是 $\text{Ass}(M/N)$ 的极小元, 则 Q_i 等于 N 关于 p_i 的饱和 (第二章, 第2节, 第4节) (参见习题2)。

显然可以只考虑 $N=0$ 的情形, 必要时以 M/N 替换 M 。若 p_i 是 $\text{Ass}(M)$ 中的极小元, 则 $\text{Ass}(M)$ 中不与 $A - p_i$ 相交的元素所成的集合归结为 p_i ; 命题于是由上面的公式 (3) 以及 §1, 第2节, 命题6得出, 因为典范映射 $M \rightarrow M_{p_i}$ 的核等于关于 p_i 的0的饱和 (第二章, 第2节, 第4节)。

注。属于 $p_i \in \text{Ass}(M/N)$ 的素理想, 如果不是该集合的极小元, 有时称为与 M/N 相伴的浸入素理想; 若 M/N 是有限生成的, 则对于 $p_0 \in \text{Ass}(M/N)$ 成为浸入素理想的充要条件是 $V(p_0)$ 不是 $\text{Supp}(M/N)$ 的不可约分支 (第二章, 第4节, 第3节, 命题14的推论2); 若 $(Q(p))_{p \in \text{Ass}(M/N)}$ 和 $(Q'(p))_{p \in \text{Ass}(M/N)}$ 是 N 在 M 中的两个既约准素分解, 则可能有 $Q'(p_0) \neq Q(p_0)$ (习题24(c)); 总可以通过对其中出现的准素子模附加补充条件, 定义 N 在 M 中的典范既约准素分解 (习题4)。

4.2.4 准素分解的局部化

给定诺特环 A 上模 M 的一个子模 N , 为简便起见, 本节将 $D_I(M/N)$ 记为 N 在 M 中的、索引集为 I (与 $\text{Ass}(M/N)$ 等势) 的既约准素分解所成的集合。

命题6. 设 A 是诺特环, M 是 A -模, N 是 M 的子模, 且 $I = \text{Ass}(M/N)$ 。设 S 是 A 的乘性子集, J 是 I 的子集, 由指标 i 组成, 且这些指标满足 $S \cap p_i = \emptyset$ 。令 N' 是 N 关于 S

在 $\mathbf{M}$ 中的饱和。则：

- (i) 如果 $(Q_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{D}_I(\mathbf{M}/\mathbf{N})$ 的元素，则族 $(Q_i)_{i \in J}$ 是 $\mathbf{D}_J(\mathbf{M}/\mathbf{N}')$ 的元素，且族 $(S^{-1}Q_i)_{i \in J}$ 是 $\mathbf{D}_J(S^{-1}\mathbf{M}/S^{-1}\mathbf{N})$ 的元素。
- (ii) 映射 $(Q_i)_{i \in J} \rightarrow (S^{-1}Q_i)_{i \in J}$ 是从 $\mathbf{D}_J(\mathbf{M}/\mathbf{N}')$ 到 $\mathbf{D}_J(S^{-1}\mathbf{M}/S^{-1}\mathbf{N})$ 的双射。
- (iii) 如果 $(Q_i)_{i \in J}$ 是 $\mathbf{D}_J(\mathbf{M}/\mathbf{N}')$ 的元素，而 $(R_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{D}_I(\mathbf{M}/\mathbf{N})$ 的元素，族 $(T_i)_{i \in I}$ 满足 $T_i = Q_i$ 对于 $i \in J$ ，且 $T_i = R_i$ 对于 $i \in I - J$ 的元素 $\mathbf{D}_I(\mathbf{M}/\mathbf{N})$ 。
- (iv) 我们知道 (第 1 节, 命题 3), 对于 $i \in J$, $S^{-1}Q_i$ 是关于 $S^{-1}p_i$ 的准素子模, 并且对于 $i \in I - J$, $S^{-1}Q_i = S^{-1}M$; 由于 $S^{-1}N = \bigcap_{i \in I} S^{-1}Q_i$ (第二章, 第 2 节, 第 4 节), 所以也有 $S^{-1}N = \bigcap_{i \in J} S^{-1}Q_i$ 。对于 $S^{-1}p_i$, $i \in J$ 彼此不同, 且其集合是 $\text{Ass}(S^{-1}M/S^{-1}N)$ (§ 1, 第 2 节, 命题 5 的推论); 于是 (命题 4), $(S^{-1}Q_i)_{i \in J}$ 是 $S^{-1}N$ 的既约准素分解。此外, $Q_i = (i_M^S)^{-1}(S^{-1}Q_i)$ (第 1 节命题 3), 所以 $N' = (i_M^S)^{-1}(S^{-1}N) = \bigcap_{i \in J} Q_i$, 而 $(Q_i)_{i \in J}$ 显然是 N' 中的既约准素分解。
- (v) 由于 $S^{-1}N' = S^{-1}N$, 我们可以用 N' 替换 N , 即设 $J=I$ 。令 $(P_i)_{i \in I}$ 是 $S^{-1}N$ 在 $S^{-1}M$ 中的既约准素分解, 并记 $Q_i = (i_M^S)^{-1}(P_i)$; 根据第 1 节命题 3, Q_i 是关于 $p_i (i \in I)$ 的准素子模, 并且 $(Q_i)_{i \in I}$ 随后是 N 在 M 中的既约准素分解。最后, 对所有 $i \in I$ 以及 M 的每个子模 Q'_i , 若 M 关于 p_i -准素, 则 $Q'_i = (i_M^S)^{-1}(S^{-1}Q'_i)$ (根据第 1 节命题 3), 我们定义了两个映射 $D_I(M/N) \rightarrow D_I(S^{-1}M/S^{-1}N)$ 和 $D_I(S^{-1}M/S^{-1}N) \rightarrow D_I(M/N)$, 它们的复合分别是 $D_I(M/N)$ 和 $D_I(S^{-1}M/S^{-1}N)$ 上的恒等映射, 这就证明了 (ii)。
- (vi) 根据 (i), $N' = \bigcap_{i \in J} R_i$, 从而

$$N = N' \cap \bigcap_{i \in I-J} R_i = \left(\bigcap_{i \in J} Q_i \right) \cap \left(\bigcap_{i \in I-J} R_i \right)$$

并且由第 3 节命题 4 的推论立即可知该准素分解是既约的。

推论。映射

$$D_I(M/N) \rightarrow D_J(M/N') \quad \text{且} \quad D_I(M/N) \rightarrow D_J(S^{-1}M/S^{-1}N)$$

在命题 6 (i) 中定义的映射是满射。

命题 6 (iii) 表明映射 $D_I(M/N) \rightarrow D_J(M/N')$ 是满射, 而命题 6 (ii) 随即表明映射

$$D_I(M/N) \rightarrow D_J(S^{-1}M/S^{-1}N)$$

是满射。

4.2.5 有限长度的环与模

若 A -模 M 具有有限长度, 我们将此长度记为 $\text{long}_A(\mathbf{M})$ 或 $\text{long}(\mathbf{M})$ 。回忆, 每个 Artin 环都是诺特环 (代数, 第八章, 第 6 节, 第 5 节, 命题 12 的推论 3), 每个 Artin 环上的有限生成模都具有有限长度 (同上, 命题 12 的推论 1)。此外, 每个 Artin 整环都是域 (代数, 第八章, 第 6 节, 第 4 节, 命题 9)。

命题 7. 设 M 是诺特环 A 上的有限生成模。下列性质等价:

- (a) M 具有有限长度。
- (b) 每个理想 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(\mathbf{M})$ 都是 A 的极大理想。
- (c) 每个理想 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(\mathbf{M})$ 都是 A 的极大理想。

令 $(\mathbf{M}_i)_{0 \leq i \leq n}$ 是 M 的一个合成列, 使得对于 $0 \leq i \leq n-1$, $\mathbf{M}_i/\mathbf{M}_{i+1}$ 同构于 $A/\mathfrak{p}_i$, 其中 $\mathfrak{p}_i$ 是素理想 (§ 1, 第 4 节, 定理 1)。若 M 具有有限长度, 则每个 A -模 $A/\mathfrak{p}_i$ 也具有有限长度, 这意味着每个环 $A/\mathfrak{p}_i$ 都是 Artin 环; 但由于 $A/\mathfrak{p}_i$ 是整环, 故它是域, 换言之 $\mathfrak{p}_i$ 是极大理想; 由此 (a) 蕴含 (b) (§ 1, 第 4 节, 定理 2)。条件 (b) 由 § 1, 第 3 节, 命题 7 蕴含 (c)。最后, 若 $\text{Supp}(\mathbf{M})$ 中的所有理想都是极大理想, 则 $\mathfrak{p}_i$ 也都是极大理想 (§ 1, 第 4 节, 定理 2), 于是 $A/\mathfrak{p}_i$ 是单 A -模, M 具有有限长度, 证明完成。

推论 1. 对于诺特环 A 上的每个有限长度模 M , 都有 $\text{Ass}(\mathbf{M}) = \text{Supp}(\mathbf{M})$ 。

此时 $\text{Supp}(\mathbf{M})$ 的每个元素都是 $\text{Supp}(\mathbf{M})$ 的极小元, 结论由 § 1, 第 3 节, 命题 7 的推论 1 得出。

推论 2. 设 M 是诺特环 A 上的有限生成模, $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想。要使 $M_{\mathfrak{p}}$ 成为非零的有限长度 $A_{\mathfrak{p}}$ -模, 充要条件是 $\mathfrak{p}$ 为 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ 的极小元。

根据 § 1, 第 2 节, 命题 5 的推论, $\text{Ass}_{A_{\mathfrak{p}}}(\mathbf{M}_{\mathfrak{p}})$ 是理想 $q_{\mathfrak{p}}$ 所成的集合, 其中 q 遍历 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ 中包含于 $\mathfrak{p}$ 。(第二章, 第 4 节, 第 4 节), 另一方面, $p_{\mathfrak{p}}$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 的唯一极大理想;

根据命题 7, 要使 $\mathbf{M}_p$ 成为 $\mathbf{A}_p$ 的有限长度模, 充要条件是没有属于 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ 的元素严格包含于 p 。另一方面, 对于 $\mathbf{M}_p \neq 0$, 根据定义, 充要条件是 $p \in \text{Supp}(\mathbf{M})$ (第二章, 第 4 节, 第 4 节), 也就是说 p 包含 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ 中的一个元素 (§ 1, 第 3 节, 命题 7 的推论)。推论得证。

注 (1)。设 $\mathbf{M}$ 是诺特环 $\mathbf{A}$ 上的有限生成模; 令 $(\mathbf{M}_i)_{0 \leq i \leq n}$ 是 $\mathbf{M}$ 的合成列, 使得对于 $0 \leq i \leq n-1$, $\mathbf{M}_i/\mathbf{M}_{i+1}$ 同构于 $\mathbf{A}/p_i$, 其中 p_i 是 $\mathbf{A}$ 的素理想 (§ 1, 第 4 节, 定理 1)。若 p 是 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ 的极小元, 则长度 $\text{long}_{\mathbf{A}_p}(\mathbf{M}_p)$ 等于满足 $p_i = p$ 的指标 i 的数目。因为 $(\mathbf{M}_i)_p$ 构成 $\mathbf{M}_p$ 的合成列, 且 $(\mathbf{M}_i)_p/(\mathbf{M}_{i+1})_p$ 同构于 $(\mathbf{A}/p_i)_p$ 并且因此同构于 $\{0\}$, 当 $p_i \neq p$ (因为根据 § 1, 第 4 节, 定理 2, p 是 p_i 所成集合中的极小元) 并且同构于 $(\mathbf{A}/p)_p$ 是一个域, 当 $p_i = p$ 时。

命题 8. 设 $\mathbf{M}$ 是诺特环上的有限长度模。

- (i) 以 $\{0\}$ 为关于 $\mathbf{M}$ 、以 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ (必然是既约的); 令 $\{0\} = \bigcap_{p \in \text{Ass}(\mathbf{M})} \mathbf{Q}(p)$ 为此分解, 其中 $\mathbf{Q}(p)$ 是 p 准素的 (相对于 $\mathbf{M}$)。
- (ii) 存在整数 n_0 , 使得对于所有 $n \geq n_0$ 及所有 $p \in \text{Ass}(\mathbf{M})$, 都有 $\mathbf{Q}(p) = p^n \mathbf{M}$ 。
- (iii) 对于所有 $p \in \text{Ass}(\mathbf{M})$, 从 $\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{M}_p$ 的典范映射是满射, 且其核为 $\mathbf{Q}(p)$ 。
- (iv) 从 $\mathbf{M}$ 到 $\bigoplus_{p \in \text{Ass}(\mathbf{M})} (\mathbf{M}/\mathbf{Q}(p))$ 的典范单射是双射。

由于每个元素 $p \in \text{Ass}(\mathbf{M})$ 都是 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ (命题 7), 断言 (i) 由第 3 节命题 5 得出。由于 $\mathbf{M}$ 是有限生成的, 存在 n_0 , 使得 $p^n \mathbf{M} \subset \mathbf{Q}(p)$ 对于所有 $p \in \text{Ass}(\mathbf{M})$ 以及所有 $n \geq n_0$ (第 1 节, 注); 但由于 p 是极大理想, $p^n \mathbf{M}$ 是 p -准素的 (相对于 $\mathbf{M}$) (第 1 节, 例 2 和例 3); 又由于 $\bigcap_{p \in \text{Ass}(\mathbf{M})} p^n \mathbf{M} = \{0\}$, 由 (i) 必然有 $p^n \mathbf{M} = \mathbf{Q}(p)$ 对于所有 $p \in \text{Ass}(\mathbf{M})$; 从而得到 (ii)。由于 p^n 对于 $p \in \text{Ass}(\mathbf{M})$ 彼此互素, 典范映射 $\mathbf{M} \rightarrow \bigoplus_{p \in \text{Ass}(\mathbf{M})} (\mathbf{M}/p^n \mathbf{M})$ 是满射 (第二章, 第 1 节, 第 2 节, 命题 6), 从而得到 (iv)。于是 $\text{Ass}(\mathbf{Q}(p)) = \text{Ass}(\mathbf{M}) - \{p\}$ 以及 $\text{Ass}(\mathbf{M}/\mathbf{Q}(p)) = \{p\}$ (第 3 节, 命题 4); 由于 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ 的元素都是极大理想, p 是 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ 中唯一不与 $\mathbf{A} - p$ 相交的元素; $\mathbf{Q}(p)$ 因而是典范映射 $j: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}_p$ 的核 (§ 1, 第 2 节, 命题 6)。若 $s \in \mathbf{A} - p$ 上的伸缩映射比值为 $\mathbf{M}/\mathbf{Q}(p)$ 的 s 伸缩映射根据关系 $\text{Ass}(\mathbf{M}/\mathbf{Q}(p)) = \{p\}$ (第 1 节, 命题 1) 是单射; 由于 $\mathbf{M}/\mathbf{Q}(p)$ 是 Artin 模, 该伸缩映射是双射 (代数, 第八章, 第 1 节, 第 2 节, 引理 3)。典范映射 $\mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}/\mathbf{Q}(p)$ 可写成 $f \circ j$, 其中 $f: \mathbf{M}_p \rightarrow \mathbf{M}/\mathbf{Q}(p)$

是 A -同态 (第二章, 第 2 节, 第 2 节, 命题 3); 由于 $\text{Ker}(j) = \text{Ker}(f \circ j) = Q(\mathfrak{p})$, f 是单射; 我们得出 j 是满射且 f 是双射。

推论。若 M 是诺特环上具有有限长度的模, 则

$$\text{long}_A(M) = \sum_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} \text{long}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}). \quad (4)$$

这将由命题 8 (iv) 得出, 只要我们证明

$$\text{long}_A(M/Q(\mathfrak{p})) = \text{long}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}).$$

现在, 根据第 1 节命题 1, 对于 $s \in A - \mathfrak{p}$, 伸缩映射比为 s 作用于 $M/Q(\mathfrak{p})$ 上是单射; 因此, 对每个 s , 作用于 R 的子模 $M/Q(\mathfrak{p})$ 上的伸缩映射也是单射; 又因为 R 是 Artin 模, 该伸缩映射是双射 (代数, 第八章, 第 2 节, 第 2 节, 引理 3); 我们得出, A -子模中的 $M/Q(\mathfrak{p})$ 正是双射 $f: M_{\mathfrak{p}} \rightarrow M/Q(\mathfrak{p})$ 的 $A_{\mathfrak{p}}$ -子模 $M_{\mathfrak{p}}$ 的像 (第二章, 第 2 节, 第 3 节), 从而得到断言。

命题 9. 设 A 是诺特环。下列条件等价:

- (a) A 是 Artin 环。
- (b) A 的所有素理想都是极大理想。
- (c) $\text{Ass}(A)$ 的所有元素都是极大理想。

若这些条件满足, A 只有有限个素理想, 它们全是极大理想且与 A -模 A 相伴; 此外, A 是半局部环, 其 Jacobson 根是幂零的。

称 A 为 Artin 环等价于称 A 是有限长度的 A -模; 因此由命题 7, (a) 和 (c) 等价。显然 (b) 蕴含 (c)。最后, (a) 蕴含 (b), 因为每个 Artin 整环都是域。因此, (a)、(b) 和 (c) 等价。

假设这些条件成立。由于 A 的每个素理想都属于 $\text{Supp}(A)$, 而 $\text{Supp}(A)$ 的每个元素都包含 $\text{Ass}(A)$ 中的一个元素 (§ 1, 第 3 节, 命题 7), 由 (c) 得 $\text{Ass}(A)$ 正是 A 的所有素理想的集合; 于是 A 只有有限个素理想, 它们全是极大理想并且与 A -模 A 相伴。这显然蕴含 A 是半局部环; 最后, 我们知道 Artin 环的 Jacobson 根是幂零的 (代数, 第八章, 第 6 节, 第 4 节, 定理 3)。

注 (2)。诺特环 A 满足命题 9 的条件, 意味着 A 的谱是有限且离散的, 因而 $\text{Spec}(A)$ 的每个点都是闭点 (第二章, 第 4 节, 第 3 节, 命题 11 的推论 6)。反之, 对于诺特环 A , $\text{Spec}(A)$ 的每个点都是闭点, 意味着 A 的每个素理想都是极大理想 (同上), 所以这一条件等价于命题 9 的条件。

推论 1. 每个 Artin 环 A 都同构于有限个 Artin 局部环的直积。

由命题 9 以及命题 8 (iii) 和 (iv) 可知, 若 $(m_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 A 的极大理想族, 则典范映射 $A \rightarrow \prod_i A_{m_i}$ 是双射。

注 (3)。这个推论也可以由 $\text{Spec}(A)$ 是有限且离散的事实以及第二章, 第 4 节, 第 3 节, 命题 15 得出。

推论 2. 设 A 是诺特环, m 是 A 的一个理想。下列条件等价:

(a) A 是半局部环, 且 m 是 A 的定义理想。

(b) A 是带有 m -进拓扑的 Zariski 环, 且 A/m 是 Artin 环。

若 (a) 成立, 则 A 是带有 m -进拓扑的 Zariski 环 (第三章, 第 3 节, 第 3 节, 例 3); 此外, 由假设 m 包含 A 的 Jacobson 根 r 的某个幂, 故 A 中每个包含 m 的素理想也包含 r (第二章, 第 1 节, 第 1 节, 命题 1); 由于 r 是极大理想的有限交 (同上), 它因此是极大理想; 命题 9 于是表明 A/m 是 Artin 环。反之, 若 (b) 成立, 则 A 的每个极大理想 p 都包含 A 的 Jacobson 根, 因而包含 m (第三章, 第 3 节, 第 3 节, 命题 6); 由于 A/m 是 Artin 环, 理想 p/m 只有有限多个 (命题 9), 所以 A 只有有限个极大理想, 这意味着它是半局部环。

推论 3. 设 A, A' 是两个环, h 是从 A 到 A' 的同态。假设 A 是半局部诺特环, 且 A' 是有限生成的 A -模。则环 A' 是半局部诺特环; 如果 m 是 A 的定义理想, 则 mA' 是 A' 的定义理想。

我们知道 A' 是带有 mA' -进拓扑的 Zariski 环 (第三章, 第 3 节, 第 3 节, 命题 7)。由于 A/m 是 Artin 环 (推论 2), 而 A'/mA' 是有限生成的 (A/m) -模, 所以 A'/mA' 是 Artin 环, 从而 A' 是半局部环且 mA' 是 A' 的定义理想 (推论 2)。

推论 4. 设 A 是完备的半局部诺特环, m 是 A 的定义理想, E 是有限生成的 A -模, (F_n) 是 E 的子模的递减序列, 且 $\bigcap_n F_n = 0$ 。则对于所有 $p > 0$, 存在 $n > 0$, 使得 $F_n \subset m^p E$ 。

由于 A 是 Zariski 环, E 是 Hausdorff 的, 且 F_n 在 m -进拓扑下是闭的。另一方面, E

是完备的 (第三章, 第 2 节, 第 12 节, 命题 16 的推论 1)。最后, $E/m^p E$ 是环 A/m^p 上的有限生成模, 而该环是 Artin 环 (推论 2); 于是 $E/m^p E$ 是 Artin 的 (A/m^p) -模, 因而也是 Artin 的 A -模。推论于是由第三章, 第 2 节, 第 7 节, 命题 8 得出。

推论 5. 在完备的半局部诺特环中, 交为 0 的每个递减理想序列都是收敛到 0 的滤子基。

只需将推论 4 应用于 A -模 A 。

命题 10. 设 A 是诺特环, $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ 是与 A -模 A 相伴的素理想, 其中当 $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_j$ 时 $i \neq j$ 。

(i) 集合 $S = \bigcap_{i=1}^n (A - \mathfrak{p}_i)$ 是 A 中不是零因子的元素所成的集合。

(ii) 如果所有 $\mathfrak{p}_i$ 都是 $\text{Ass}(A)$ 的极小元, 则 $S^{-1}A$ 是 A 的全分式环, 并且是 Artin 环。

(iii) 如果环 A 是约化的, 则所有 p_i 都是 $\text{Ass}(A)$ 的极小元 (因而也是 $\text{Spec}(A)$ 的极小元), 且每个 A_{p_i} 都是域; 对于每个指标 i , 典范同态 $S^{-1}A \rightarrow A_{p_i}$ (第二章, 第 2 节, 第 1 节, 命题 2 的推论 1) 是满射, 且其核是 $S^{-1}p_i$; 最后, 从 $S^{-1}A$ 到 $\prod_{i=1}^n (S^{-1}A/S^{-1}p_i)$ 的典范同态是双射。

S 是 A 中不是零因子的元素所成的集合这一事实已经见于 (§ 1, 第 1 节, 命题 2 的推论 3)。 $S^{-1}A$ 的素理想是

形如 $S^{-1}\mathfrak{p}$, 其中 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 且包含于 $\bigcup_{i=1}^n \mathfrak{p}_i$ (第二章, 第 2 节, 第 5 节, 命题 10), 也就是包含于 $\mathfrak{p}_i$ (第二章, 第 1 节, 第 1 节, 命题 2)。若 $\mathfrak{p}_i$ 是 $\text{Ass}(A)$ 的极小元, 则它是 $\text{Spec}(A)$ 的极小元 (§ 1, 第 3 节, 命题 7 的推论); 若 $\mathfrak{p}_i$ 是 $\text{Ass}(A)$, 则可见 $S^{-1}A$ 的素理想正是 $S^{-1}\mathfrak{p}_i$, 因而它们全是极大理想, 这就证明 $S^{-1}A$ 是 Artin 环 (命题 9)。

最后设环 A 是约化的。则 $\bigcap_{i=1}^n p_i = \{0\}$ (§ 1, 第 3 节,

命题 7 的推论 2)。我们推出 $\{0\} = \bigcap_{i=1}^n p_i$ 是理想 $\{0\}$ 的既约准素分解 (第 3 节, 命题 4 的推论); 特别地, 没有一个 p_i 能包含指标为 p_j 的 $j \neq i$, 从而 p_i 都是 $\text{Ass}(A)$ 的极小元。根据 (ii), 环 $S^{-1}A$ 是 Artin 环。 $S^{-1}p_i$ 是与 $S^{-1}A$ -模 $S^{-1}A$ 相伴的素理想 (§ 1, 第 2 节, 命题 5 的推论), 并且 $\{0\} = S^{-1}(\bigcap_{i=1}^n p_i) = \bigcap_{i=1}^n S^{-1}p_i$ (第二章, § 2, 第 4 节); 由于 $S^{-1}p_i$ 彼此不同, $(S^{-1}p_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 $\{0\}$ 在 $S^{-1}A$ 中的既约准素分解 (第 3 节, 命题 4 的推论)。命题 8 表明, 典范同态 $g_i: S^{-1}A \rightarrow (S^{-1}A)_{p_i}$ 是满射, 且核为 $S^{-1}p_i$; 典范同

态 $S^{-1}\mathbf{A} \rightarrow \prod_{i=1}^n (S^{-1}\mathbf{A}/S^{-1}p_i)$ 是双射。此外我们知道, 典范同态 $S^{-1}\mathbf{A} \rightarrow A_{p_i}$ 是由 g_i 与同构 $(S^{-1}\mathbf{A})_{S^{-1}p_i} \rightarrow A_{p_i}$ 的复合 (第二章, 第 2 节, 第 3 节, 命题 7)。最后, 由命题 8, $(S^{-1}\mathbf{A})_{S^{-1}p_i}$ 同构于 $S^{-1}\mathbf{A}/S^{-1}p_i$, 因而是域, 因为 $S^{-1}p_i$ 是极大理想。

4.2.6 准素分解与纯量扩张

本节中, $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 表示两个环; 我们考虑环同态 $\rho: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$, 它使 $\mathbf{B}$ 成为 $\mathbf{A}$ -代数; 回忆, 对于每个 $\mathbf{B}$ -模 $\mathbf{F}$, $\rho_*(\mathbf{F})$ 是交换群 $\mathbf{F}$, 其 $\mathbf{A}$ -模结构由 $a \cdot y = \rho(a)y$ 对所有 $a \in \mathbf{A}, y \in \mathbf{F}$ 定义。

引理 1. 设 $\mathbf{A}$ 是诺特环, $\mathfrak{p}$ 是 $\mathbf{A}$ 的素理想, $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{A}$ -模, 其湮灭子包含 $\mathfrak{p}$ 的某个幂, 且 $\text{Ass}(\mathbf{E}) = \{\mathfrak{p}\}$; $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{B}$ -模, 且 $\rho_*(\mathbf{F})$ 是平坦的 $\mathbf{A}$ -模。则条件 $\mathfrak{P} \in \text{Ass}_{\mathbf{B}}(\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F})$ 蕴含 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{P}) = \mathfrak{p}$ 。

若 n 满足 $p^n \mathbf{E} = 0$, 则 $p^n \mathbf{B} \subset \text{Ann}(\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F})$, 从而 $p^n \mathbf{B} \subset \mathfrak{P}$, 这意味着 $p^n \in \bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{P})$, 因而 $p \in \bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{P})$, 因为 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{P})$ 是素理想。此外, 若 $a \in \mathbf{A} - p$, 则 h 上的伸缩映射比为 a , 且在 $\mathbf{E}$ 上是单射 (§ 1, 第 1 节, 命题 2 的推论 2); 由于 $h \otimes l_{\mathbf{F}}$ 是作用于 h' 的伸缩映射, 其比为 $\rho(a)$, 作用于 $\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F}$ 上, 且 $\rho_*(\mathbf{F})$ 是平坦的, 故 h' 是单射 (第一章, 第 2 节, 第 2 节, 定义 1); 这证明 $\rho(a) \notin \mathfrak{P}$, 从而 $\bar{\rho}^{-1}(\mathfrak{P}) = p$ 。

定理 2. 设 $\rho: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 是环同态, $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{A}$ -模, $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{B}$ -模, 且 $\rho_*(\mathbf{F})$ 是平坦的 $\mathbf{A}$ -模。则

$$\text{Ass}_{\mathbf{B}}(\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F}) \supset \bigcup_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E})} \text{Ass}_{\mathbf{B}}(\mathbf{F}/\mathfrak{p}\mathbf{F}). \quad (5)$$

当 $\mathbf{A}$ 是诺特环时, (5) 两边相等。

令 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E})$; 根据定义, 存在正合列

$$0 \rightarrow \mathbf{A}/\mathfrak{p} \rightarrow \mathbf{E}.$$

由于 $\mathbf{F}$ 是平坦的 $\mathbf{A}$ -模, 我们得到正合列

$$0 \rightarrow \mathbf{F}/\mathfrak{p}\mathbf{F} \rightarrow \mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F}$$

从而 $\text{Ass}_{\mathbf{B}}(\mathbf{F}/\mathfrak{p}\mathbf{F}) \subset \text{Ass}_{\mathbf{B}}(\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F})$, 这就证明了包含关系 (5)。

现在假设 $\mathbf{A}$ 是诺特环, 我们来证明反向包含关系。

我们分步进行:

- (i) 首先假设 E 是有限生成的 A -模, 且 $\text{Ass}_A(E)$ 归结为单个元素 p 。根据 § 1, 第 4 节, 定理 1, 存在 E 的合成列 $(E_i)_{0 \leq i \leq n}$, 使得 E_i/E_{i+1} 同构于 A/p_i , 其中 p_i 是 A 的素理想; 此外 (§ 1, 第 4 节, 定理 2 以及第 3 节命题 7), 所有 p_i 都包含 p 。由于 F 是平坦的 A -模, $E_i \otimes_A F$ 构成 $E \otimes_A F$ 的合成列, 且 $(E_i \otimes_A F)/(E_{i+1} \otimes_A F)$ 可识别为

$$(A/p_i) \otimes_A F = F/p_i F.$$

于是根据 § 1, 第 1 节, 命题 3,

$$\text{Ass}_B(E \otimes_A F) \subset \bigcup_{i=0}^{n-1} \text{Ass}_B(F/p_i F).$$

我们知道 E 被 p 的某个幂湮灭 (第 1 节, 注); 于是引理 1 表明, 对于所有 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_B(E \otimes_A F)$, 都有 $\bar{\rho}^1(\mathfrak{p}) = p$ 。由于 $F/p_i F$ 同构于 $(A/p_i) \otimes_A F$, 根据引理 1, $\bar{\rho}^1(\mathfrak{p}') = p_i$ 对所有 $\mathfrak{p}' \in \text{Ass}_B(F/p_i F)$ 都成立; 因此, $\text{Ass}_B(E \otimes_A F) \cap \text{Ass}_B(F/p_i F) = \emptyset$ 当 $p_i \neq p$ 时成立, 从而当前情形下定理得证。

- (ii) 只假设 E 是有限生成的 A -模。令 p_i ($1 \leq i \leq n$) 为 $\text{Ass}_A(E)$ 的元素, 并令 $\{0\} = \bigcap_{i=1}^n Q_i$ 为相应的既约准素分解 (第 3 节); 于是 E 同构于直和中 $E_i = E/Q_i$ 的一个子模, 而由于 F 是平坦的 A -模, $E \otimes_A F$ 同构于 B -模 $E_i \otimes_A F$ 的直和的一个子模。由此 (§ 1, 第 1 节, 命题 3 及其推论 1), 我们得到

$$\text{Ass}_B(E \otimes_A F) \subset \bigcup_{i=1}^n \text{Ass}_B(E_i \otimes_A F).$$

但是 E_i 是有限生成的 A -模, 且 $\text{Ass}_A(E_i)$ 归结为单个元素 p_i (第 1 节, 定义 1)。根据 (i), $\text{Ass}_B(E_i \otimes_A F) = \text{Ass}_B(F/p_i F)$, 定理在此情形得证。

- (iii) 一般情形。 B -模 $E \otimes_A F$ 是子模 $E' \otimes_A F$ 的并, 其中 E' 遍历 A -模 E 的有限生成子模所成的集合。若 $\mathfrak{p}$ 属于 $\text{Ass}_B(E \otimes_A F)$, 则存在 E 的有限生成子模 E' , 使得 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_B(E' \otimes_A F)$ 。根据 (ii), 存在 $p \in \text{Ass}_A(E')$, 使得 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_B(F/p F)$; 由于 $\text{Ass}_A(E') \subset \text{Ass}_A(E)$, 定理 2 的证明完成。

推论 1. 若 A 是诺特环, 且 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{\mathbf{B}}(\mathbf{E} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{F})$, 则 $\bar{\rho}^1(\mathfrak{p}) \in \text{Ass}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E})$, 并且 $\bar{\rho}^1(\mathfrak{p})$ 是 A 中的唯一素理想 $\mathfrak{p}$, 满足 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{\mathbf{B}}(\mathbf{F}/\mathfrak{p}\mathbf{F})$ 。

这由定理 2 以及引理 1 应用于 $\mathbf{E} = \mathbf{A}/\mathfrak{p}$ 的情形立即得出。

推论 2. 假设 A 和 B 都是诺特环, 且 B 是平坦的 A -模。令 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, $Q \subset E$ 是 $\mathfrak{p}$ -准素子模, P 是 B 的素理想。要使 $Q \otimes_{\mathbf{A}} B$ 成为 $E \otimes_{\mathbf{A}} B$ 的 P -准素子模, 充要条件是 $\mathfrak{p}B$ 是 B 的 P -准素理想。

将定理 2 应用于 A -模 E/Q 和 B -模 B ; 则 $\text{Ass}_{\mathbf{A}}(E/Q) = \{\mathfrak{p}\}$, 且 $(E/Q) \otimes_{\mathbf{A}} B$ 同构于 $(E \otimes_{\mathbf{A}} B)/(Q \otimes_{\mathbf{A}} B)$, 从而 $\text{Ass}_{\mathbf{B}}((E \otimes_{\mathbf{A}} B)/(Q \otimes_{\mathbf{A}} B)) = \text{Ass}_{\mathbf{B}}(B/\mathfrak{p}B)$ 。称 $Q \otimes_{\mathbf{A}} B$ 为 $\mathfrak{p}$ -准素子模 (它是 $E \otimes_{\mathbf{A}} B$ 的子模), 等价于 $\text{Ass}_{\mathbf{B}}(B/\mathfrak{p}B)$ 归结为 $\mathfrak{p}$, 推论得证。

注。假设 A 和 B 都是诺特环。设 $\mathfrak{p}$ 是 B 的素理想, 令 $\mathfrak{p} = \bar{\rho}^1(\mathfrak{p})$; 记 $S = A - \mathfrak{p}$, 并令 $k(\mathfrak{p}) = S^{-1}(A/\mathfrak{p})$ 为 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域。由于 $\mathfrak{p}$ 包含 $\mathfrak{p}\mathfrak{B}$, $\mathfrak{p}/\mathfrak{p}\mathfrak{B}$ 是 $B/\mathfrak{p}\mathfrak{B}$ 的素理想。若 ρ' 是复合同态 $A \xrightarrow{\rho} B \rightarrow B/\mathfrak{p}\mathfrak{B}$, 则我们知道 $S^{-1}(B/\mathfrak{p}\mathfrak{B})$ 可识别为环 $(\rho'(S))^{-1}(B/\mathfrak{p}\mathfrak{B})$, 且 $\mathfrak{p}' = S^{-1}(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}\mathfrak{B})$ 可识别为该环的一个理想 (第二章, 第 2 节, 第 2 号, 命题 6); 由于 $\mathfrak{p}/\mathfrak{p}\mathfrak{B}$ 不与 $\rho'(S)$ 相交, $\mathfrak{p}'$ 是 $S^{-1}(B/\mathfrak{p}\mathfrak{B})$ 的素理想 (第二章, 第 2 节, 第 5 号, 命题 11); 此外, $S^{-1}(B/\mathfrak{p}\mathfrak{B})$ 、 $S^{-1}((A/\mathfrak{p}) \otimes_{\mathbf{A}} B)$ 和 $(S^{-1}(A/\mathfrak{p})) \otimes_{\mathbf{A}} B = k(\mathfrak{p}) \otimes_{\mathbf{A}} B$ 之间有典范同构; 类似地, $S^{-1}(F/\mathfrak{p}\mathfrak{F})$ 可典范地识别为 $k(\mathfrak{p}) \otimes_{\mathbf{A}} F$ 。因此, 在定理 2 的假设下, 要使 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{\mathbf{B}}(E \otimes_{\mathbf{A}} F)$, 充要条件是 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{\mathbf{A}}(E)$ 以及

$$\mathfrak{p}' \in \text{Ass}_{k(\mathfrak{p}) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{B}}(k(\mathfrak{p}) \otimes_{\mathbf{A}} F).$$

因为根据定理 2 及其推论 1, 这归结为验证条件

$$"\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{\mathbf{B}}(F/\mathfrak{p}F)" \quad \text{and} \quad "\mathfrak{p}' \in \text{Ass}_{k(\mathfrak{p}) \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{B}}(k(\mathfrak{p}) \otimes_{\mathbf{A}} F)"$$

这些条件是等价的; 但由于 B 是诺特环, 这由 § 1, 第 2 节, 命题 5 的推论以及上述识别立即得出。

命题 11. 假设 A 和 B 都是诺特环, 且 B 是平坦的 A -模。设 E 是 A -模, E' 是 E 的子模, 且对于每个理想 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{\mathbf{A}}(E/E')$, $\mathfrak{p}B$ 是 B 的素理想或等于 B 。设 $E' = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(E/E')} Q(\mathfrak{p})$ 是 E' 在 E 中的既约准素分解, 其中对于所有 $Q(\mathfrak{p})$, $\mathfrak{p}$ 都是 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(E/E')$ -准素的。

(i) 若 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(E/E')$ 且 $\mathfrak{p}B = B$, 则 $Q(\mathfrak{p}) \otimes_{\mathbf{A}} B = E \otimes_{\mathbf{A}} B$ 。

(ii) 若 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(E/E')$ 且 $\mathfrak{p}\mathfrak{B}$ 是素理想, 则 $Q(\mathfrak{p})$ 在 $\mathfrak{p}\mathfrak{B}$ 中是 $E \otimes_A B$ -准素的。

(iii) 若 Φ 是满足 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(E/E')$ 为素理想的 $\mathfrak{p}\mathfrak{B}$ 所成的集合, 则

$$E' \otimes_A B = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \Phi} (Q(\mathfrak{p}) \otimes_A B)$$

并且这个关系是 $E' \otimes_A B$ 在 $E \otimes_A B$ 中的既约准素分解。

若 $\mathfrak{p}\mathfrak{B} = B$, 将定理 2 应用于 $E/Q(\mathfrak{p})$ 和 B , 得到

$$\text{Ass}_B((E/Q(\mathfrak{p})) \otimes_A B) = \emptyset$$

并且, 由于 B 是诺特环且是平坦的 A -模, 我们得到 (第 1 节, 第 1 号, 命题 2 的推论 1) $Q(\mathfrak{p}) \otimes_A B = E \otimes_A B$ 。断言 (ii) 由定理 2 的推论 2 得出, 取 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}B$ 。最后, 关系 $E' \otimes_A B = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \Phi} (Q(\mathfrak{p}) \otimes_A B)$ 由 B 是平坦的 A -模这一事实得出 (第一章, 第 2 节, 第 6 号, 命题 6); 由于 $\mathfrak{p} = \overline{\mathfrak{p}}^1(\mathfrak{p}B)$ 对于 $\mathfrak{p} \in \Phi$ 成立 (引理 1), 有 $\mathfrak{p}B \neq \mathfrak{p}'B$, 其中两个不同的理想为 $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$, 且属于集合 Φ ; 另一方面,

$$\text{Ass}((E \otimes_A B)/(E' \otimes_A B)) = \Phi$$

是一个既约准素分解。

$$E' \otimes_A B = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \Phi} (Q(\mathfrak{p}) \otimes_A B)$$

是一个既约准素分解。

推论。假设 $\mathfrak{p}\mathfrak{B}$ 对所有 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_A(E/E')$ 都是素理想。于是, 若 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ 是 $\text{Ass}_A(E/E')$ 的极小元, 则 $\mathfrak{p}_i B$ 是

$$\text{Ass}_A((E \otimes_A B)/(E' \otimes_A B)).$$

由命题 11 可知, 在此情形下有 $\mathfrak{p}_i B \neq \mathfrak{p}_j B$, 其中 $i \neq j$ 。

例

(1) 取 $B = S^{-1}A$, 其中 S 是 A 的乘性子集; 若 A 是诺特环, 则命题 11 的假设满足, 从

而得到第 4 节命题 6 的一部分。

- (2) 设 A 是诺特环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的一个理想, B 是 A 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化; 则 B 是平坦的 A -模, 可以将定理 2 应用于 $F = B$; 但一般而言, 对于 A 的素理想, 命题 11 的假设并不满足 (第三章, 第 2 节, 习题 15 (b))。
- (3) 设 A 是诺特环, B 是多项式代数 $A[X_1, \dots, X_n]$; B 是诺特环且是自由 A -模, 因而平坦。此外, 若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 则 $B/\mathfrak{p}B$ 同构于 $(A/\mathfrak{p})[X_1, \dots, X_n]$, 后者是整环, 所以 $\mathfrak{p}B$ 是素理想; 因此, 命题 11 的假设对每个 A -模 E 及其每个子模 E' 都满足。
- (4) 设 A 是域 k 上的有限生成代数, K 是 k 的扩域, $B = A \otimes_k K$ 是通过纯量扩张得到的 K -代数; A 和 B 都是诺特环, 且 B 是自由的 A -模, 因此定理 2 可应用于 $F = B$ 。在某些情形 (例如 k 代数闭时), 可以证明 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ 都使得 $\mathfrak{p}B$ 为素理想或等于 B ; 我们稍后还会回到这个例子。

4.3 分次模中的准素分解

4.3.1 与分次模相伴的素理想

命题 1. 设 Δ 是无挠交换群, A 是 Δ 型分次环, M 是 Δ 型分次 A -模。每个与 M 相伴的素理想都是分次的, 且是 M 中某个齐次元湮灭子。

我们知道, Δ 可以赋予一个与其群结构相容的全序结构 (代数, 第二章, 第 11 节, 第 4 节, 引理 2)。设 $\mathfrak{p}$ 是与 M 相伴的素理想, 是元素 $x \in M$ 的湮灭子; 令 $(x_i)_{i \in \Delta}$ 为 x 的齐次分量族, 并令 $i(1) < i(2) < \dots < i(r)$ 为使 $x_i \neq 0$ 的 i 的值。取 $a \in \mathfrak{p}$, 令 $(a_i)_{i \in \Delta}$ 为其齐次分量族; 我们将证明对于所有 $a_i \in \mathfrak{p}$, 都有 $i \in \Delta$, 这将表明 $\mathfrak{p}$ 是分次理想。

我们对指标 i (满足 $a_i \neq 0$) 的数目作归纳。若该数目为 0, 断言显然成立; 否则, 令 m 为指标 i 中满足 $a_i \neq 0$ 的最大者; 若能证明 $a_m \in \mathfrak{p}$, 则对 $a - a_m$ 应用归纳假设即可得到结论。现在 $ax = 0$; 对于所有 $j \in \Delta$, 利用次数为 $m + j$ 的 ax 的齐次分量为 0 这一事实, 得到 $\sum_{i \in \Delta} a_{m-i} x_{j+i} = 0$; 我们从而得到 $a_m x_j$ 是 x_i 的线性组合, 其指标满足 $i > j$ 。特别地, $a_m x_{i(r)} = 0$; 于是通过对 $n < r$ 作递降归纳, 得到 $a_m^{r-n+1} x_{i(n)} = 0$ 。然后 $a_m^r x = 0$, 从而 $a_m^r \in \mathfrak{p}$; 由于 $\mathfrak{p}$ 是素理想, $a_m \in \mathfrak{p}$ 。

现在证明 $\mathfrak{p}$ 是 M 中某个齐次元湮灭子。记 $\mathfrak{b}_n = \text{Ann}(x_{i(n)})$, 其中 $1 \leq n \leq r$ 。对于 b

的每个齐次元 $\mathfrak{p}$ 及所有 n , bx 的次数为 $i(n) + \deg(b)$ 的齐次分量是 $bx_{i(n)}$, 所以 $bx_{i(n)} = 0$, 因而 $b \in \mathfrak{b}_n$; 由于 $\mathfrak{p}$ 由其齐次元生成, $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{b}_n$ 。另一方面, 显然 $\bigcap_{n=1}^r \mathfrak{b}_n \subset \text{Ann}(x) = \mathfrak{p}$; 由于 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 存在某个 n 使得 $\mathfrak{b}_n \subset \mathfrak{p}$ (第二章, 第 1 节, 第 1 号, 命题 1), 从而 $\mathfrak{b}_n = \mathfrak{p} = \text{Ann}(x_{i(n)})$, 证明完成。

推论。对于每个与分次 A -模 M 相伴的 (必然是分次的) 素理想 $\mathfrak{p}$, 存在 $k \in \Delta$, 使得由分次 A -模 $A/\mathfrak{p}$ 将次数减去 k 而得到的分次 A -模 $(A/\mathfrak{p})(k)$ (代数, 第二章, 第 11 节, 第 2 节) 同构于 M 的一个分次子模。

沿用命题 1 证明中的记号。考虑由 A 到 M 的同态 $a \mapsto ax_{i(n)}$ 取商得到的同态; 后者是次数为 $i(n)$ 的分次同态, 因而取商后给出一个次数为 $i(n)$ 的分次双射同态, 把 $A/\mathfrak{p}$ 映到 M 的一个分次子模上。

命题 2. 设 Δ 是无挠交换群, A 是 Δ 型分次诺特环, M 是 Δ 型分次有限生成 A -模。存在一个合成列 $(\mathbf{M}_i)_{0 \leq i \leq n}$, 其各项都是 M 的分次子模, 且对于 $0 \leq i \leq n-1$, 分次模 $\mathbf{M}_i/\mathbf{M}_{i+1}$ 同构于移位分次模 $(A/\mathfrak{p}_i)(k_i)$, 其中 $\mathfrak{p}_i$ 是 A 的分次素理想, $k_i \in \Delta$ 。

只需重走 § 1, 第 4 节, 定理 1 的论证, 这次取 $\mathfrak{E}$ 为 M 的分次子模所成的集合, 其中每个子模都有具备陈述性质的合成列; 最后使用命题 1 的推论即可。

4.3.2 对应于分次素理想的准素子模

命题 3. 设 Δ 是无挠交换群, A 是 a 分次诺特环, 类型为 Δ , $\mathfrak{p}$ 是 A 的分次理想, M 是 a 分次 A -模, 类型为 Δ , 且不归结为 0。假设对于 a 的每个齐次元 $\mathfrak{p}$, M 上比为 a 的伸缩映射是殆幂零的; 对于 b 的每个齐次元 $\mathfrak{p}$, M 上比为 b 的伸缩映射是单射。则 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 且 M 的子模 $\{0\}$ 是 $\mathfrak{p}$ -准素的。

只需证明 $\text{Ass}(\mathbf{M}) = \{\mathfrak{p}\}$ (§2, 第 1 号, 命题 1)。设 $\mathfrak{q}$ 是与 $\mathbf{M}$ 相伴的素理想; 它是分次理想, 且是某个齐次元 $x \neq 0$ 的湮灭子, 属于 $\mathbf{M}$ (第 1 号, 命题 1)。对于 a 的每个齐次元 $\mathfrak{q}$, 都有 $ax = 0$, 所以比为 a 的伸缩映射作用在 $\mathbf{M}$ 上不是单射, 从而 $a \in \mathfrak{p}$ 。反之, 设 b 是 $\mathfrak{p}$ 的一个齐次元; 存在整数 $n > 0$, 使得 $b^n x = 0$, 于是 $b^n \in \text{Ann}(x) = \mathfrak{q}$; 由于 $\mathfrak{q}$ 是素理想, $b \in \mathfrak{q}$ 。由于 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 分别由各自的齐次元生成, $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$, 从而 $\text{Ass}(\mathbf{M}) \subset \{\mathfrak{p}\}$ 。由于 $\mathbf{M} \neq \{0\}$, $\text{Ass}(\mathbf{M}) \neq \emptyset$ (§1, 第 1 号, 命题 2 的推论 1), 所以 $\text{Ass}(\mathbf{M}) = \{\mathfrak{p}\}$ 。

命题 4. 设 Δ 是无挠交换群, A 是 Δ 型分次诺特环, M 是 Δ 型分次 A -模。设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, N 是 M 的关于 M 为 $\mathfrak{p}$ -准素的子模。

(i) $\mathfrak{p}'$ 中包含的 A 的最大分次理想 $\mathfrak{p}$ (代数, 第二章, 第 11 节, 第 3 节) 是素理想。

(ii) N' 中最大的分次子模 N 关于 $\mathfrak{p}'$ 是 $\mathbf{M}$ -准素的。

我们知道 (同上), p' (分别为 N') 的齐次元恰好是 $\mathfrak{p}$ (分别为 N) 的齐次元。设 a 是 $\mathfrak{p}$ 的齐次元; 若 x 是 M 的齐次元, 则存在整数 $n > 0$, 使得 $a^n x \in N$; 由于 $a^n x$ 是齐次的, $a^n x \in N'$; 由于每个 $y \in M$ 都是有限个齐次元的直和, 我们得到存在整数 $q > 0$, 使得 $a^q y \in N'$, 所以在 M/N' 中比为 a 的伸缩映射是殆幂零的。

现在考虑 b 的一个齐次元 $A - p'$; 由于 $b \notin \mathfrak{p}$ 是齐次的, b 。设 x 是 M 中满足 $bx \in N'$ 的元素, 并令 $(x_i)_{i \in \Delta}$ 为 x 的齐次分量族。由于 N' 是分次的, $bx_i \in N'$ 对所有 i 都成立, 所以 $bx_i \in N$; 又由于 $b \notin \mathfrak{p}$, 我们得到 $x_i \in N$; 由于 x_i 是齐次的, $x_i \in N'$, 从而 $x \in N'$, 且比为 b 的伸缩映射作用在 M/N' 上是单射。命题 4 随即由命题 3 应用于 p' 和 M/N' 得出。

4.3.3 分次模中的准素分解

命题 5. 设 Δ 是无挠交换群, A 是 Δ 型分次诺特环, M 是 M 型分次 A -模, N 是 M 的分次子模, 且 $N = \bigcap_{i \in I} Q_i$ 是 N 在 M 中的准素分解。

(i) 令 Q'_i 为 M 中包含于 Q_i 的最大分次子模。则 Q'_i 是准素的, 且 $N = \bigcap_{i \in I} Q'_i$ 。

(ii) 如果准素分解 $N = \bigcap_{i \in I} Q_i$ 是既约的, 则准素分解 $N = \bigcap_{i \in I} Q'_i$ 也是既约的, 并且对于所有 $i \in I$, 对应于 Q_i 和 Q'_i 的素理想相等。

(iii) 如果 Q_i 对应于素理想 $\mathfrak{p}_i$, 且该理想是 $\text{Ass}(M/N)$ 的极小元, 则 Q_i 是 M 的分次子模。

我们已经看到 (第 2 号, 命题 4), Q'_i 关于 M 是准素的, 且 $N \subset Q'_i \subset Q_i$, 这证明了 (i)。第 2 号的命题 4 还表明, 素理想 $\mathfrak{p}'_i$ 对应于 Q'_i , 是包含于素理想 $\mathfrak{p}_i$ (对应于 Q_i) 中的最大分次理想。若分解 $N = \bigcap_{i \in I} Q_i$ 是既约的, 则有 $\mathfrak{p}_i \in \text{Ass}(M/N)$ 对于所有 i (§2, 第 3 号, 命题 4), 所以 $\mathfrak{p}_i$ 是分次理想 (第 1 号, 命题 1), 从而 $\mathfrak{p}'_i = \mathfrak{p}_i$; 于是 $\text{Ass}(M/N) = \bigcup_{i \in I} \{\mathfrak{p}'_i\}$ (§2, 第 3 号, 命题 4), 这证明分解 $N = \bigcap_{i \in I} Q'_i$ 是既约的 (§2, 第 3 号, 命题 4)。最后, 若 $\mathfrak{p}_i$ 是 $\text{Ass}(M/N)$ 的极小元, 则 $\mathfrak{p}'_i = \mathfrak{p}_i$; 由于 $\mathfrak{p}_i$ 是分次理想 (第 1 号, 命题 1), 从而 $Q'_i = Q_i$, 依据 §2。

第 1 节的习题

1. (a) 设 A 是绝对平坦环 (第 I 章, §2, 习题 17)。证明 $\text{Ass}(A)$ 是 $\text{Spec}(A)$ 的孤立点组成的集 (注意 $\text{Ass}(A)$ 是 A 的幂等元的零化子这样的素理想组成的集)。
- (b) 由 (a) 推出一个环 A 的例子, 使 $A \neq 0$ 且 $\text{Ass}(A) = \emptyset$ (参见第 II 章, §4, 习题 17), 并且第 1 节命题 2 的推论 2 的结论对它不成立。
- (c) 由 (b) 推出一个环 A 及 A 的乘性子集 S 的例子, 使得 $p \mapsto S^{-1}p$ 这一从 $\text{Ass}(A) \cap \Phi$ 到 $\text{Ass}(S^{-1}A)$ 的映射 (第 2 节, 命题 5) 不是满射。

* 2. 设 K 是交换域, A 是以 Q 为阶群的赋值环, 由 “形式幂级数” $\sum_r c_r T^r$ 组成, 其中 $c_r \in K$, $r \in \mathbf{Q}_+$, 且诸 r 中使 $c_r \neq 0$ 者所成的集是良序的。设 α 是无理数 > 0 , a 是 A 中由赋值 $> \alpha$ 的元素组成的理想, C 是环 A/a 。那么 $\text{Spec}(C)$ 只剩一点 p ; 对 C 中所有 $x \neq 0$, 有 $px \neq 0$, 但对所有 $\lambda \in p$, 存在 C 中的 $y \neq 0$ 使 $\lambda y = 0$ 。特别地, $\text{Ass}(C) = \emptyset$, 尽管 $\text{Supp}(C) = \text{Spec}(C) = \{p\}$ 。*

3. 设 M 是 A -模, N 是 M 的子模。证明每个不包含 $\text{Ann}(N)$ 的素理想 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M/N)$ 都伴随于 M 。给出一个属于 $\text{Ass}(M/N)$ 而不属于 $\text{Ass}(M)$ 的理想 $\mathfrak{p}$ 的例子 (取 A 为整环, $M = A$)。
4. 给出一个环 A 的例子, 使 $M = A$ 不满足第 4 节定理 1 的结论 (参见习题 1 (b))。
5. 设 $A = K[X, Y]$ 是交换域 K 上两个未定元的多项式代数, a 是 A 的极大理想 $AX + AY$ 。证明 $\text{Supp}(a) = \text{Spec}(A)$ 是无限集, 且 $\text{Ass}(a) = \{0\}$ 。证明 a 没有所有因子模都与 A 同构的合成列。(这样的列的存在将意味着 a 同构于某个模 A^n ; 于是必有 $n = 1$, 这是荒谬的。)

¶ 6. 设 A 是环, E 是 A -模。

- (a) 证明: 要使 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 属于 $\text{Supp}(E)$, 必须且只需存在 E 的子模 F 使 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(E/F)$ (要证条件必要, 考虑 E 中形如 px 的子模 F , 其中 $x \in E$; 要证条件充分, 用第 3 节命题 7)。
- (b) 假设 A 是 Noether 环且 E 有限生成。证明对每个素理想 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(E)$, 存在 E 的

合成列 $(E_i)_{0 \leq i \leq n}$, 使得对 $0 \leq i \leq n-1$, E_i/E_{i+1} 同构于 A/p_i , 其中 p_i 是素理想, 且诸 p_i 中有一个等于 $\mathfrak{p}$ 。

7. 设 A 是 Noether 环, M 是有限生成 A -模, $\mathfrak{a} = \text{Ann}(M)$ 。

- (a) 证明: 若 $\mathfrak{a}$ 是素的, 则 $\mathfrak{a}$ 是 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ 的最小元。(注意 $\mathfrak{a} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(\mathbf{M})} \mathfrak{p}$ 。)
- (b) 证明伴随于 $A/\mathfrak{a}$ 的每个素理想都伴随于 M 。(注意若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 且是元素 $\alpha \in A$ 在 $A/\mathfrak{a}$ 中的类的零化子, 则 $\mathfrak{p} = \text{Ann}(\alpha \mathbf{M})$, 然后用 (a)。)
- (c) 设 p, q 是 A 的两个不同的素理想, 满足 $p \subset q$ 。证明: 若 $M = (A/p) \oplus (A/q)$, 则 $\text{Ass}(A/\mathfrak{a}) \neq \text{Ass}(M)$ 。
8. 设 A 是 Noether 环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, M 是有限生成 A -模, P 是 M 中由满足 $\mathfrak{a}x = 0$ 的 $x \in M$ 组成的子模。证明 $\text{Ass}(M/P) \subset \text{Ass}(M)$ (注意对每个 $x \in M$, $(Ax + P)/P$ 的零化子也是 $\mathfrak{a}x$ 的零化子, 并用习题 7 (a))。

9. 设 A 是 Noether 环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想。

- (a) 要使 A 的理想 $\mathfrak{b}$ 满足 $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} \neq \mathfrak{a}$, 必须且只需 $\mathfrak{b}$ 含于某个素理想 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(A/\mathfrak{a})$ 。
- (b) 设 A 是域 K 上 3 个未定元的多项式代数 $K[X, Y, Z]$ 。设 $\mathfrak{n} = AX$, $\mathfrak{m} = AX + AY + AZ$, $\mathfrak{a} = \mathfrak{n} \cap \mathfrak{m}^2$ 。证明存在包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 使 $\mathfrak{a} : \mathfrak{p} \neq \mathfrak{a}$, 但它不伴随于 A 。
10. (a) 给出一个 $\mathbf{Z}$ -模 M 的例子, 使 $\text{Ass}(\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(\mathbf{M}, \mathbf{M}))$ 不含于 $\text{Supp}(\mathbf{M})$ (参见第 II 章, § 4, 习题 24 (c))。
- (b) 给出 $\mathbf{Z}$ -模 E, F 的例子, 使得

$$\text{Ass}(\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(E, F)) = \emptyset,$$

但 $\text{Ass}(F) \cap \text{Supp}(E) \neq \emptyset$ (取 $F = \mathbf{Z}$)。

11. (a) 设 A 是 Noether 环, E 是 A -模。证明从 E 到乘积 $\prod_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(E)} E_{\mathfrak{p}}$ 的典范同态是单射 (若 N 是这个同态的核, 证明 $\text{Ass}(N) = \emptyset$)。
- (b) 取 A 为域 K 上的多项式环 $K[X, Y, Z]$; 设 $p_1 = AX + AY$, $p_2 = AX + AZ$, 它们是

素理想，又设 a 为理想 $p_1 p_2$ 。集合 $\text{Ass}(A/a)$ 由 p_1 、 p_2 及极大理想 $m = p_1 + p_2$ 组成；证明从 $E=A/a$ 到 $E_{p_1} \times E_{p_2}$ 的典范同态不是单射。

12. 设 A 是 Noether 环， P 是投射 A -模。证明：若对每个 $p \in \text{Ass}(A)$ ， P_p 都是有限生成 A_p -模，则 P 是有限生成 A -模（把 A 嵌入乘积 $\prod_{p \in \text{Ass}(A)} A_p$ （习题 11），并用《代数》第 II 章，§ 5，第 5 节，命题 9）。

¶ 13. 设 A 是 Noether 环， E 是有限生成 A -模， p, q 是 A 的两个素理想，满足 $p \subset q$ ， a 是 q 的一个元素。假设 $p \in \text{Ass}(E)$ 且位似映射 a_E 是单射。证明存在素理想 $n \in \text{Ass}(E/aE)$ 使 $p + aA \subset n \subset q$ 。（把 A 换成 A_q ，可设 A 是以 q 为极大理想的局部环。设 $F \neq 0$ 是 E 中由满足 $px = 0$ 的 x 组成的子模。证明关系 $F \subset aE$ 将导出 $F = aF$ ，并用 Nakayama 引理得出矛盾。然后用第 4 节命题 8。）

14. 设 A 是整环， $a \neq 0$ 是 A 的元素， p 是 $\text{Ass}(A/aA)$ 的元素。证明对 p 的每个元素 $b \neq 0$ ，有 $p \in \text{Ass}(A/bA)$ （若 $c \in A$ 使关系 $xc \in aA$ 等价于 $x \in p$ ，证明存在 $d \in A$ 使 $xd \in bA$ 等价于 $xc \in aA$ ）。

15. 设 A 是 Noether 环， E 是有限生成 A -模， F 是 E 的子模， m 是 A 的理想。要使 F 在 E 中对于 m -进拓扑是闭的，必须且只需 $p + m \neq A$ 对每个理想 $p \in \text{Ass}(E/F)$ 成立。（化归到 $F = 0$ 的情形，用第 III 章，§ 3，第 2 节，命题 5 的推论，并把第 1 节命题 2 的推论 2 应用于元素 $1 + m$ ，其中 $m \in m$ 。）

16. 设 A 是 Noether 环。要使 A 同构于有限多个整环的乘积，必须且只需对 A 的每个素理想 p ，局部环 A_p 都是整环。（要证条件充分，首先注意它蕴涵环 A 是约化的；由此推出 $\{0\} = \bigcap_i p_i$ ，其中 $p_i (1 \leq i \leq n)$ 是 A 的极小素理想。证明对 $i \neq j$ ，必有 $p_i + p_j = A$ ；为此注意，若存在包含 $p_i + p_j$ 的极大理想 m ，则环 A_m 就不是整环，这里要用第 1 节命题 2 的推论 3 及第 2 节命题 5 的推论。）

¶ 17. 设 A 是环， M 是 A -模。若存在 $x \in M$ 使 p 是包含 $\text{Ann}(x)$ 的素理想组成的集的极小元，则称 A 的素理想 p 弱伴随于 M ；我们用 $\text{Ass}_f(M)$ 表示弱伴随于 M 的理想组成的集。那么 $\text{Ass}(M) \subset \text{Ass}_f(M)$ 。

(a) 证明关系 $M \neq 0$ 等价于 $\text{Ass}_f(M) \neq \emptyset$ 。

(b) 要使 $a \in A$ 满足 a_M 是单射，必须且只需 a 不属于 $\text{Ass}_f(M)$ 的任何元素（注意，

若 a 属于某个理想 $\text{Ann}(x)$ 的根, 其中 $x \neq 0$ 在 $\mathbf{M}$ 中, 则存在 $y \neq 0$ 于 $\mathbf{M}$ 中, 使 $a \in \text{Ann}(y)$ 。要证条件必要, 考虑环 $A / \text{Ann}(x)$, 把它化为证明: 在环 $\mathbf{A}$ 中, 属于素理想 p (它在 $\mathbf{A}$ 的素理想组成的集中极小) 的每个元素必是零因子 (第 II 章, § 2, 第 6 节, 命题 12)。

要使 $a \in A$ 满足 a_M 是殆幂零的, 必须且只需 a 属于 $\text{Ass}_f(\mathbf{M})$ 的所有元素。

(c) 若 $\mathbf{N}$ 是 $\mathbf{M}$ 的子模, 则

$$\text{Ass}_f(\mathbf{N}) \subset \text{Ass}_f(\mathbf{M}) \subset \text{Ass}_f(\mathbf{N}) \cup \text{Ass}_f(\mathbf{M}/\mathbf{N}).$$

(注意, 若 $\mathfrak{p}$ 是素理想, $a \notin \mathfrak{p}$, $x \in \mathbf{M}$ 满足 $ax \in \mathbf{N}$ 且 $\text{Ann}(x) \subset \mathfrak{p}$, 则 $\text{Ann}(ax) \subset \mathfrak{p}$ 。)

(d) 设 S 是 A 的乘性子集, Φ 是 A 中与 S 不相交的素理想组成的集。证明 $p \mapsto S^{-1}p$ 是从 $\text{Ass}_f(\mathbf{M}) \cap \Phi$ 到 $\text{Ass}_f(S^{-1}\mathbf{M})$ 上的双射。(注意, 在典范映射 $A \rightarrow S^{-1}A$ 下, 元素 x/s (其中 $x \in \mathbf{M}$, $s \in S$) 的零化子的原像是 $\text{Ann}(x)$ 关于 S 的饱和。)

(e) 设 S 是 A 的乘性子集; 证明: 若 $\mathbf{N}$ 是典范同态 $\mathbf{M} \rightarrow S^{-1}\mathbf{M}$ 的核, 则 $\text{Ass}_f(\mathbf{N})$ 是由 $p \in \text{Ass}_f(\mathbf{M})$ 中与 S 相交者组成的集, 而 $\text{Ass}_f(\mathbf{M}/\mathbf{N})$ 是由 $p \in \text{Ass}_f(\mathbf{M})$ 中与 S 不相交者组成的集。(为证后一点, 考虑在包含 $\text{Ann}(\bar{y})$ 的理想中极小的素理想 q , 其中 $\bar{y} \in \mathbf{M}/\mathbf{N}$; 注意, 若 $y \in \bar{y}$ 且 $t \in q$, 则存在 $c \notin q$ 及整数 $n > 0$ 使 $ct^n y \in \mathbf{N}$ (第 II 章, § 2, 第 6 节, 命题 12); 先由此推出 $q \cap S = \emptyset$ 。存在 $s \in S$ 使 $sct^n y = 0$; 由此断定不可能有素理想 $q' \neq q$ 使 $\text{Ann}(y) \subset q' \subset q$ 。)

(f) 要使 $\mathbf{A}$ 的素理想属于 $\text{Supp}(\mathbf{M})$, 必须且只需它包含 $\text{Ass}_f(\mathbf{M})$ 的一个元素。

(g) 证明: 若 A 是 Noether 环, 则 $\text{Ass}_f(\mathbf{M}) = \text{Ass}(\mathbf{M})$ 。

(h) 若 $\mathbf{A}$ 是绝对平坦环, 则 $\text{Ass}_f(\mathbf{A}) = \text{Spec}(\mathbf{A})$ 。

(i) 对每个 A -模 E , 从 E 到乘积

$\prod_{p \in \text{Ass}_f(\mathbf{E})} E_p$ 的典范同态是单射; 换言之, $\{0\}$ 在 E 中关于诸理想 $p \in \text{Ass}_f(\mathbf{E})$ 的饱和的交化为 0 。类似地推广习题 12。

(j) 设 M 是有限生成 A -模。证明包含 $\mathfrak{a} = \text{Ann}(M)$ 的素理想组成的集的极小元都属于 $\text{Ass}_f(M)$ (若 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 M 的生成系, 证明这样的理想包含某个 $\text{Ann}(x_i)$)。由此推出 $\text{Ass}_f(A/\mathfrak{a})$ 含于 $\text{Ass}_f(M)$ (若素理想 $\mathfrak{p}$ 包含元素 $\alpha \in A$ 模 $\mathfrak{a}$ 的类的零化子, 注意 $\mathfrak{p}$ 包含 M 的子模 αM 的零化子); 证明 $\text{Ass}_f(A/\mathfrak{a})$ 、 $\text{Ass}(M)$ 与包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想组成的集有相同的极小元。

18. 设 A 是环, M 是 A -模。要使元素 $c \in A$ 满足: 对每个 $a \in A$ (其位似映射 a_M 为单射), b_M 对所有形如 $a + \lambda c$ (其中 $\lambda \in A$) 的 b 都是单射位似映射, 只需 c 属于 $\text{Ass}_f(M)$ 的极大元之交 (用习题 17 (b))。这个条件必要吗?

* 19. 设 A 是高为 2 的赋值的环, Γ 是它的阶群, Γ_1 是 Γ 的异于 $\{0\}$ 与 Γ 的唯一孤立子群, $\gamma > 0$ 是 Γ 中不属于 Γ_1 的元素。设 $\mathfrak{a}$ 是由 $x \in A$ 中使 $v(x) \geq \gamma$ 的元素组成的理想, $\mathfrak{b}$ 是由 $x \in A$ 中使 $v(x) > \gamma$ 的元素组成的理想, $E = A/\mathfrak{a}$, $F = A/\mathfrak{b}$ 。证明 $\text{Ass}_f(\text{Hom}_A(E, F))$ 异于 $\text{Ass}_f(F) \cap \text{Supp}(E)$ 。*

第 2 节的习题

1. (a) 证明在 Noether 多项式环 $A = \mathbb{Z}[X]$ ($\mathbb{Z}$ 上一个未定元) 中, 理想 $m = 2A + AX$ 是极大的, 而理想 $q = 4A + AX$ 是 m -准素的, 但不等于 m 的任何幂。

(b) 在 Noether 环 $B = \mathbb{Z}[2X, X^2, X^3] \subset A$ 中, 证明理想 $\mathfrak{p} = 2BX + BX^2$ 是素的, 但 $\mathfrak{p}^2$ 不是 $\mathfrak{p}$ -准素的, 尽管它的根等于 $\mathfrak{p}$ 。

(c) 设 K 是交换域, A 是 $K[X, Y, Z]$ 模由 $Z^2 - XY$ 生成的理想所得的商环; 设 x, y, z 是 X, Y, Z 在 A 中的典范像。证明 $\mathfrak{p} = Ax + Az$ 是素的, $\mathfrak{p}^2$ 不是准素的, 且 $\mathfrak{p}^2 = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}^2$ 是 $\mathfrak{p}^2$ 的一个准素分解, 其中 $\mathfrak{a} = Ax$, $\mathfrak{b} = Ax + Ay + Az$ 。

2. 在 §1 习题 11 (b) 的例子中, 证明 $\mathfrak{a} = m^2 \cap \mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{p}_2$ 是 $\mathfrak{a}$ 在 A 中的一个既约准素分解, 且 $\mathfrak{a}$ 关于 m 的饱和等于 $\mathfrak{a}$ (因而不是准素的)。

3. 设 A 是 Noether 环, M 是有限生成 A -模。设 Q 是 M 中的 $\mathfrak{p}$ -准素子模。诸整数 $n \geq 1$ 中使 $\mathfrak{p}^n M \subset Q$ 者的下确界称为 Q 在 M 中的指数, 记作 $e(M/Q)$ 。

设 $(Q_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 M 中的一族 $\mathfrak{p}$ -准素子模。要使 $Q = \bigcap_{\lambda \in L} Q_\lambda$ 在 M 中是 $\mathfrak{p}$ -准素的,

必须且只需族 $(e(\mathbf{M}/\mathbf{Q}_\lambda))_{\lambda \in L}$ 有上界; 此时 $e(\mathbf{M}/\mathbf{Q}) \geq e(\mathbf{M}/\mathbf{Q}_\lambda)$ 对所有 $\lambda \in L$ 成立。

¶ 4. 设 A 是 Noether 环, M 是有限生成 A -模。设 $\mathfrak{p}$ 是 $\text{Ass}(M)$ 的元素, $\mathfrak{B}_p$ 是 M 中满足 $\text{Ass}(M/Q) = \{\mathfrak{p}\}$ 且 $\text{Ass}(Q) = \text{Ass}(M) - \{\mathfrak{p}\}$ 的子模 Q 组成的集 (由 § 1 第 1 节命题 4, 这个集非空)。我们写 $e_p(M) = \inf_{Q \in \mathfrak{B}_p} e(M/Q)$ (习题 3)。

(a) 设 n_p 是整数 $\geq e_p(M)$, $\mathfrak{F}(n_p)$ 是 $\mathfrak{B}_p$ 中由子模 Q 之使 $e(M/Q) \leq n_p$ 者组成的子集。证明 $\mathfrak{F}(n_p)$ 有最小元 $Q(p, n_p)$ 。

(b) 设 $(n_p)_{p \in \text{Ass}(M)}$ 是一族整数, 使 $n_p \geq e_p(M)$ 对所有 $p \in \text{Ass}(M)$ 成立。证明与这个族相应的诸子模 $Q(p, n_p)$ 构成 $\{0\}$ 在 M 中的一个由族 (n_p) 典范确定的既约准素分解。若取 $n_p = e_p(M)$ (对所有 $p \in \text{Ass}(M)$), 则由诸 $Q(p) = Q(p, e_p(M))$ 组成的准素分解称为 $\{0\}$ 在 M 中的典范准素分解。设 $\{0\} = \bigcap_{p \in \text{Ass}(M)} Q'(p)$ 是 $\{0\}$ 在 M 中的任意一个既约准素分解。证明 $e(M/Q(p)) \leq e(M/Q'(p))$ 对所有 $p \in \text{Ass}(M)$ 成立, 且若 $e(M/Q(p)) = e(M/Q'(p))$ 对某个 p 成立, 则 $Q(p) \subset Q'(p)$ (“Ortiz 定理”)。

(c) 证明 $Q(p, n_p)$ 是 $p^{n_p}M$ 关于 p 的饱和 (用 § 1 第 2 节命题 6); p 是 $\text{Supp}(M/p^{n_p}M)$ 的最小元。

(d) 设 S 是 A 的乘性子集, 不与素理想 $p \in \text{Ass}(M)$ 相交, Q 是 M 的 p -准素子模。证明 $e(M/Q) = e(S^{-1}M/S^{-1}Q)$ 。证明: 若 S 是 A 的乘性子集, Φ 是由 $p \in \text{Ass}(M)$ 中使 $S \cap p = \emptyset$ 者组成的集, N 是 $\{0\}$ 在 M 中关于 S 的饱和, 则诸 $Q(p, n_p)$ (其中 $p \in \Phi$) 构成 N 在 M 中由族 $(n_p)_{p \in \Phi}$ 典范确定的既约准素分解, 而诸 $S^{-1}Q(p, n_p)$ (其中 $p \in \Phi$) 构成 $\{0\}$ 在 $S^{-1}M$ 中由族 $(n_p)_{p \in \Phi}$ 典范确定的既约准素分解。考察典范准素分解这一特殊情形。

5. 设 L 是有限生成的自由 Z -模, T 是阶为素数 p 的幂的有限交换群。证明 $\{0\}$ 在 $M = L \oplus T$ 中的典范准素分解 (习题 4) 是 $\{0\} = p^n L \cap T$, 其中 n 是最小整数 ≥ 0 , 使得 $p^n T = 0$ (注意 $p^n M = p^n L$)。

6. 在 § 1 习题 5 中, $\{0\}$ 在 A -模 a 中关于 A 的素理想 $\{0\}$ 是准素的。证明 a 的子模 AX 在 a 中关于某个素理想 $\neq \{0\}$ 是准素的, 而 a 的子模 AXY 在 a 中不是准素的。

7. 设 A 是 Noether 环, M 是有限生成 A -模, $(p_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是把 $\text{Ass}(M)$ 的元素按任意次

序排列所得的序列。证明存在一条合成列 $(\mathbf{M}_i)_{0 \leq i \leq n}$ ($\mathbf{M}$ 的), 使得对 $0 \leq i \leq n-1$, $\mathbf{M}_{i+1}$ 是一个 p_i -准素子模, 位于 $\mathbf{M}_i$ 中 (用第 3 节命题 4)。

¶ 8. 设 A 是 Noether 环, E 是有限生成 A -模, F 是 E 的子模, $\mathfrak{m}$ 是 A 的理想。设 $F = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(E/F)} \mathbf{Q}(\mathfrak{p})$ 是 F 在 E 中的一个既约准素分解。证明 F 在 E 中对于 E 上的 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的闭包等于 $\bigcap_{\mathfrak{p} \in \Phi} \mathbf{Q}(\mathfrak{p})$, 其中 Φ 是由 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(E/F)$ 中使 $\mathfrak{p} + \mathfrak{m} \neq A$ 者组成的集。(先考虑 F 在 E 中是 $\mathfrak{p}$ -准素的情形, 并证明若 $\mathfrak{p} + \mathfrak{m} = A$, 则 F 在 E 中稠密; 再借助 § 1 习题 15 及第 III 章 § 3 第 4 节定理 3 的推论 1 处理一般情形。)

9. 设 A 是 Noether 环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, M 是使 $\{0\}$ 在 M 中为 $\mathfrak{m}$ -准素的 A -模。若 $\hat{A}$ 是 A 对于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑的 Hausdorff 完备化, 证明典范映射 $M \rightarrow M \otimes_A \hat{A}$ 是双射 (先用第 5 节命题 7 处理 M 有限生成的情形; 在一般情形, 把 M 看作它的有限生成子模的归纳极限)。

10. 设 A 是 Noether 环, M 是 A -模。证明下列性质等价:

- (α) M 的每个有限生成子模都是有限长度的。
- (β) M 是有限长度 A -模的归纳极限。
- (γ) 每个元素 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$ 都是 A 的极大理想。
- (δ) 每个元素 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M)$ 都是 A 的极大理想。

11. 设 A 是环, M 是 A -模, N 是 M 的子模。使 M/N 上以 a 为比的位似映射为殆幂零的那些 $a \in A$ 组成的集称为 N 在 M 中的根, 记作 $r_M(N)$ 。证明 $r_M(N)$ 是 A 的理想, 且对所有 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_f(M/N)$ 有 $r_M(N) \subset \mathfrak{p}$ 。若 N_1, N_2 是 M 的两个子模, 则 $r_M(N_1 \cap N_2) = r_M(N_1) \cap r_M(N_2)$; 若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, 则 $r_M(\mathfrak{a}N) \supset r(\mathfrak{a}) \cap r_M(N)$, 且 $r_A(\mathfrak{a}) = r(\mathfrak{a})$ 。

¶ 12. 设 A 是环, M 是 A -模, N 是 M 的子模。

- (a) 要使 $\text{Ass}_f(M/N)$ (§ 1, 习题 17) 只含单个元素 $\mathfrak{p}$, 必须且只需 $N \neq M$, 且对所有 $a \in A$, 以 a 为比的位似映射在 M/N 上是单射或殆幂零的; 此时 $\mathfrak{p} = r_M(N)$ (习题 11), 我们也说 N 是准素的 (或 $\mathfrak{p}$ -准素的) 于 M 之中。于是对每个子模 M' (M 的), 只要 $N \subset M'$ 且 $N \neq M'$, 则 N 是 $\mathfrak{p}$ -准素的于 M' 之中。
- (b) 若 $r_M(N)$ 是 A 的极大理想, 证明 N 在 M 中是准素的。特别地, 每个理想 $\mathfrak{q}$ (A

的), 若只含于唯一一个素理想 m (必为极大), 便是 m -准素的。

(c) 设 A 是整环, x 是 A 的元素且 $p = Ax$ 是素的; 那么对每个整数 $n \geq 1$, Ax^n 是 p -准素的。证明这个结果不能推广到 A 不是整环的情形 (取 $A = B/b$, 其中 $B = K[X, Y]$ (K 是域), $b = BX^2 + BXY$)。

(d) 若 A 是绝对平坦环 (第 I 章, § 2, 习题 17), 则 A 的准素理想与 A 的素理想相同。

(e) 给出一个 Z -模 M 的例子, 使 $\{0\}$ 是 p -准素的 (p 为素数), 但对 Z 中任何 $a \neq 0$, 位似映射 a_M 都不是幂零的 (参见第 II 章, § 2, 习题 3)。

13. (a) 设 $u: M \rightarrow M'$ 是满的 A -模同态。证明: 若 N' 是 M' 中的准素子模, 则 $N = u^{-1}(N')$ 在 M 中是准素的, 且 $r_M(N) = r_{M'}(N')$ 。

(b) A -模 M 中 p -准素子模组成的非空有限族的交仍是 M 中的 p -准素子模。该命题能否推广到任意交?

(c) 要使 A -模 M 满足 $\{0\}$ 在 M 中是 p -准素的, 必须且只需对 M 的每个子模 $N \neq 0$ 有 $\text{Supp}(N) = V(p)$ 。(注意对所有 $x \in M$, M 含有一个同构于 $A/\text{Ann}(x)$ 的子模。)

14. (a) 把第 1 节的命题 3 推广到任意环。

(b) 设 M 是 A -模, 使得对 A 的每个乘性子集 S , 典范映射 $M \rightarrow S^{-1}M$ 的核为 $\{0\}$ 或 M 。证明 $\{0\}$ 在 M 中是准素的 (对 A 中所有 $a \neq 0$, 考虑由 a^n ($n \geq 0$) 组成的乘性子集)。

¶ 15. 设 q 是环 A 中的准素理想, p 是它的根。证明在多项式环 $B = A[X]$ 中, 理想 Bq 是准素的, 且其根为理想 Bp 。(设 $f(X) = \sum_j a_j X^j$ 与 $g(X) = \sum_j b_j X^j$ 是两个非常数多项式, 满足 $fg \in Bq$ 且 $f \notin Bp$ 。设 a_m 是不属于 p 的最小下标系数; 设 a 是由 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ 生成的 A 的理想; 则存在整数 k 使 $a^k \subset q$ 。设 q_i 是 a^{k-i} 在 q 中的传递子 ($i \leq k$)。对 i 作归纳证明 $g \in Bq_i$, 用反证法论证。

16. 在环 A 中, 设 p 是非极大的素理想, q 是异于 p 的 p -准素理想。设 x 是 $p - q$ 的元素, y 是 $A - p$ 的元素且 $p + Ay \neq A$ 。证明理想 $a = q + Axy$ (它满足 $p \supset a \supset q$) 不是准素的 (注意 $x \in a$ 是不可能的)。

17. 设 M 是 A -模, N 是 M 中的 p -准素子模。

(a) 设 F 是 M 的不含于 N 的子模。证明传递子 $N:F$ 是 A 中含于 p 的理想。

(b) 设 α 是 A 的理想。证明: 若 $\alpha \subset N:M$, 则 $N:\alpha = M$; 若 $\alpha \not\subset N:M$, 则 $N:\alpha$ 是一个 p -准素子模, 位于 M 中; 若 $\alpha \not\subset p$, 则 $N:\alpha = N$ 。

18. (a) 设 A 是环, M 是 A -模。证明: 若 p 是 $\text{Ass}_f(M)$ 的极小元, 则 $\{0\}$ 关于 p 在 M 中的饱和是 p -准素的于 M 之中 (参见 § 1, 习题 17 (b))。

(b) 设 p 是 A 的素理想。证明对每个整数 $n > 0$, p^n 在 A 中关于 p 的饱和在 A 中是 p -准素的 (利用习题 14 (a)); 该饱和记作 $p^{(n)}$, 称为 p 的 n 次符号幂。

(c) 证明: 若 A 的每个素理想都是极大的, 则对每个 A -模 M 及 M 的每个子模 N , N 是 M 中一个准素子模族 (有限或无限) 的交 (利用 (a) 及 § 1 的习题 17 (i))。

* 19. 确定高为 2 的赋值的环中的准素理想 (参见第 VI 章); 由此给出一个环的例子, 其中存在不能写成准素理想族 (有限或无限) 的交的理想, 尽管该环中只有两个不同的素理想。*

¶ 20. 准素分解与既约准素分解的概念可以对任意环 A 像第 2 节与第 3 节中那样定义 (利用习题 12 中定义的准素子模概念)。

(a) 把命题 4 与命题 6 推广: 处处把 Ass 换成 Ass_f 。

(b) 设 E 是有限生成 A -模, F 是 E 的子模。对 A 的每个乘性子集 S , 用 $\text{sat}_S(F)$ 表示 F 在 E 中关于 S 的饱和。证明: 若 F 在 E 中有一个准素分解, 则 F 在 E 中的每个饱和都形如 $F:(a)$, 其中某个 $a \in A$ 。(设 p_i ($1 \leq i \leq r$) 是 $\text{Ass}_f(E/F)$ 的元素。先利用 (a) 证明, 对 A 的每个乘性子集 S , 存在 $b \in A$, 使得若 T 是由 b^n ($n \geq 0$) 组成的乘性子集, 则 $\text{sat}_T(F) = \text{sat}_S(F)$, 其中 b 这样选取: $b \in p_i$ 当 $p_i \cap S \neq \emptyset$ 时, 而 $b \notin p_i$ 否则。然后证明当 m 充分大时可取 $a = b^m$ 。)

(c) 给出一个 $\mathbb{Z}$ -模 E 的例子, 使得 $\{0\}$ 关于 E 是准素的, 但存在不形如 $0:(a)$ 的饱和 $\text{sat}_S(0)$ (参见《代数》, 第 VII 章, § 2, 习题 3)。

21. 设 A 是环, F 是 $A[X]$ 的首一多项式, B 是环 $A[X]/F \cdot A[X]$, m 是 A 的极大理想, $k = A/m$ 是剩余域, $\bar{F}$ 是 F 在 $k[X]$ 中的典范像。

(a) 设 $\bar{F} = \prod_{i=1}^n f_i^{e_i}$, 其中 f_i 是 $k[X]$ 中互不相同的不可约多项式。设 $F_i \in A[X]$ 是首一多项式, 使得它在 $k[X]$ 中的典范像是 f_i 。设 $\mathfrak{M}_i$ 表示理想 $\mathfrak{m}B + F_i \cdot B$ (B 的)。证明诸 $\mathfrak{M}_i$ 互不相同, 且是 B 中含 $\mathfrak{m}B$ 的仅有的极大理想 (注意 $B/\mathfrak{m}B$ 是 $A/\mathfrak{m} = k$ 上由 $\bar{F}$ 的根生成的有限秩代数)。

(b) 对所有 i , 记 $Q_i = \mathfrak{m}B + F_i^{e_i} \cdot B$ 。证明诸 Q_i 在 B 中是 M_i -准素的, 且 $\mathfrak{m}B = Q_1 \cap Q_2 \cap \cdots \cap Q_n = Q_1 Q_2 \cdots Q_n$ 。

(c) 要使 B 是局部环, 必须且只需 A 是局部环, 且 $\bar{F}$ 是 $k[X]$ 中某个不可约多项式的幂。

¶ 22. 设 E 是 A -模, F 是 E 的子模。

(a) 设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, a 是 A 的元素, 使得 $a \notin \mathfrak{p}$, 且 $Q = F : (a)$ 是 $\mathfrak{p}$ -准素的于 E 之中。证明 $F = Q \cap (F + aE)$ 。

(b) 假设存在 $b \in A$ 与 $x \in E$, 使得 $b^n x \notin F$ 对所有 $n > 0$ 成立。证明: 若存在整数 $n > 0$ 使 $F : b^{n+1} = F : b^n$, 则 $F = (F + Ab^n x) \cap (F : (b^n))$ 。

(c) 假设 F 关于 E 是不可约的 (《代数》, 第 II 章, § 2, 习题 16), 并考察以下三个性质:

(α) F 在 E 中是准素的。

(β) 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, F 在 E 中关于 $\mathfrak{p}$ 的饱和都形如 $F : (a)$, 其中某个 $a \notin \mathfrak{p}$ 。

(γ) 对所有 $b \in A$, 序列 $(F : (b^n))_{n \geq 1}$ 是平稳的。

证明条件 (β)、(γ) 中的每一个都蕴涵 (α) (用 (a)、(b) 及习题 18 (a))。若 E 是有限生成的, 则三个条件 (α)、(β) 与 (γ) 等价 (参见习题 20 (b) 与 20 (c))。

(d) 设 K 是域, A 是环 $K[X, Y]$, $\mathfrak{m}$ 是极大理想 $AX + AY$ (属于 A); 证明理想 $\mathfrak{m}^2$ 是准素的, 但不是不可约的。

(e) 设 A 是不必交换的环, E 是左 Noether A -模。证明 E 的每个子模 F 都是 E 中一个有限不可约子模族的交 (考虑 E 的一个子模, 它在那些不能写成不可约子模的有限交的子模之中是极大的)。

(f) 由 (e) 与 (c) 推出第 2 节定理 1 的一个新证明。

¶23. 设 A 是环。若 A -模 E 是有限生成的, 且 E 的每个子模在 E 中都有一个准素分解, 则称 E 为 Lasker 模。

(a) 要使有限生成 A -模 E 是 Lasker 模, 必须且只需它满足下面两条公理:

($\mathbf{LA}_I$) 对每个子模 F (E 的) 及每个素理想 $\mathfrak{p}$ (A 的), F 关于 $\mathfrak{p}$ 在 E 中的饱和都形如 $F : (a)$, 其中某个 $a \notin \mathfrak{p}$ 。

($\mathbf{LA}_{II}$) 对每个子模 F (E 的), 每个递减序列 $(\text{sat}_{S_n}(F))$ (其中 (S_n) 是 A 的乘性子集的任意递减序列) 都是平稳的。

(为证条件充分, 先用 ($\mathbf{LA}_I$) 及习题 18 (a) 与 22 (a) 证明: 对 E 的每个子模 F , 存在 E 的子模 Q , 它关于某个理想 $p \supset F : E$ 是准素的, 且存在子模 $G = F + aE$, 其中 $a \notin p$, 使得 $F = Q \cap G$ 。然后用反证法论证: 证明这时将存在无穷序列 (Q_n) (由 E 的 p_n -准素子模组成) 与 E 的子模的严格递增序列 (G_n) , 使得若记 $H_n = Q_1 \cap Q_2 \cap \cdots \cap Q_n$, 则: (1) $F = H_n \cap G_n$; (2) G_n 在含 G_{n-1} 且使 $F = H_n \cap G$ 的诸子模 G 之中是极大的; (3) 存在 $a_n \notin p_n$ 使 $a_n E \subset G_n$ 。再证明, 若 $S_n = \bigcap_{1 \leq i \leq n} (A - p_i)$, 则 S_n 与 $G_n : E$ 相交, 并由此推出 $\text{sat}_{S_n}(F) = H_n$ 。最后借助 ($\mathbf{LA}_{II}$) 完成证明。)

* (b) 给出一个环 A 的例子, 使得 A -模 A 不满足 ($\mathbf{LA}_I$), 但其中每个理想 $a \subset A$ 都不可约, 且 A 的所有乘性子集 S 的饱和 $\text{sat}_S(a)$ 组成的集是有限的 (参见习题 19)。*

(c) 设 K 是域, $B = K[[X]]$ 是 K 上的形式幂级数代数, $\mathfrak{m}$ 是 B 中由无常数项的形式幂级数组成的极大理想。在乘积代数 B^N 中, 考虑由 1 与理想 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}^{(N)}$ 生成的子代数 A 。证明在 A 中, 异于 $\mathfrak{n}$ 的素理想只有那样的理想, 它们是 $\mathfrak{n}$ 中除一个分量理想外所有分量理想的直和; 于是 A 的素理想的严格递增序列至多含两个元素。设 $\mathfrak{a} \neq A$ 是 A 的理想, S 是 A 的不与 $\mathfrak{a}$ 相交的乘性子集; 若 a_n (相应地 S_n) 是 $\mathfrak{a}$ (相应地 S) 在 B_n (B^N 的第 n 个因子) 上的投影, 证明 $\text{sat}_S(\mathfrak{a})$ 是诸理想 $\text{sat}_{S_n}(a_n)$ 的直和 (注意, 若 $s \in S$, $s_n \in S_n$ 是 s 的第 n 个投影, 且 $x_n \in \text{sat}_{S_n}(a_n)$ 使得 $s_n x_n \in a_n$, 则 $s^2 x_n \in \mathfrak{a}$)。由此推出 A 满足公理 ($\mathbf{LA}_I$) 但不满足 ($\mathbf{LA}_{II}$) (用习题 20 (b))。

(d) 证明: 若 A -模 E 满足公理 ($\mathbf{LA}_I$), 则 E 的每个子模都是 E 中一个准素子模族 (有限或无限) 的交 (像 (a) 中那样论证, 用超限归纳法)。

(e) 设 E 是有限生成 A -模, $E' \subset E$ 是有限生成子模。要使 E 是 Lasker 模, 必须且只需 E' 与 E/E' 都是 Lasker 模。特别地, 若 A 是 Lasker 环, 则每个有限生成 A -模

都是 Lasker 模。若 E 是 Lasker A -模, 则对 A 的每个乘性子集 S , $S^{-1}E$ 是 Lasker $S^{-1}A$ -模。

¶24. 在 Lasker 环 A (习题 23) 中, 设 p_1, p_2, p_3 是三个不同的素理想, 满足 $p_1 \subset p_2 \subset p_3$; 设 $x_2 \in p_2 - p_1, x_3 \in p_3 - p_2$ 。如有必要, 把 p_2 与 p_3 分别换成含于 p_2, p_3 且分别含 x_2 与 x_3 的素理想, 我们便可设 p_2 在 $\text{Ass}_f(A/(p_1 + Ax_2))$ 中极小, 且 p_3 在 $\text{Ass}_f(A/p_2 + Ax_3)$ 中极小。考察理想 $a = p_1 + x_2p_3$ 。

(a) 证明 $x_2 \notin a$, 且 $x_3^k \notin a$ 对每个整数 $k > 0$ 成立; 由此推出 a 在 A 中不是准素的。证明 p_2 是 $\text{Ass}_f(A/a)$ 的极小元。

(b) 设 $a = \bigcap_{i=1}^n q_i$ 是 a 在 A 中的一个既约准素分解, p'_i 是 q_i 的根; 设 $p_3 \not\subset p'_i$ 对 $1 \leq i \leq s$ 成立, $p_3 \subset p'_i$ 对 $s+1 \leq i \leq n$ 成立; 证明必有 $s < n$, 且 $x_2 \in q_i$ 对 $1 \leq i \leq s$ 成立。证明存在指标 $i \geq s+1$ 使 $p_3 = p'_i$ 。(用反证法论证: 在相反情形, 将存在 $y \notin p_3$ 使得 $y \in q_i$ 对所有 $i \geq s+1$ 成立; 于是 $x_2y \in a$, 证明这个关系与 $y \notin p_3$ 矛盾。)

由此得出 p_3 是 $\text{Ass}_f(A/a)$ 的一个非极小元; 我们用 q'_3 表示 a 在 A 中的、在上面的分解中对应于它的准素分量。

(c) 设 $b = p_2 \cap q'_3$; 另一方面, 设 $m > 0$ 使得 $x_3^m \in q'_3$, 并设 $c = b + Ax_3^{2m}$ 。证明 c 关于 p_3 的饱和是一个 p_3 -准素理想 q''_3 (证明 p_3 的每个元素都有一个幂在 q''_3 中, 方法是利用 $p_2 + Ax_3$ 关于 p_3 的饱和是准素的这一事实)。另一方面证明 $x_3^m \notin q''_3$, 且 $b = p_2 \cap q''_3$; 于是理想 b 有两个不同的既约准素分解。

25. 设 A 是 Lasker 环。设 a 是 A 的理想, $a = \bigcap_{1 \leq i \leq n} q_i$ 是 a 在 A 中的一个既约准素分解; 用 p_i 表示 q_i 的根; 设 $\text{Ass}_f(A/a)$ 的极小元是诸 p_i ($1 \leq i \leq s$), 且 $s < n$ 。记 $b = \bigcap_{1 \leq i \leq s} q_i$, $c = \bigcap_{s+1 \leq i \leq n} q_i$ 。

(a) 证明存在 $x \in c$ 使得 $x \notin p_i$ 对 $1 \leq i \leq s$ 成立, 且 $a = b \cap (a + Ax)$ 。

(b) 例如设 p_{s+1} 在 $\text{Ass}_f(A/c)$ 中极小。证明 $xp_{s+1} + a \neq Ax + a$, 且 $a = b \cap (xp_{s+1} + a)$; 此外, p_{s+1} 在 $\text{Ass}_f(A/b)$ 中极小, 其中 $d = xp_{s+1} + a$ 。证明 d 关于 p_{s+1} 的饱和异于 q_{s+1} 。(注意这个饱和不可能含 x 。)

¶ 26. 设 A 是一个 Lasker 环, 其中每个异于 A 的理想在 A 中都有唯一的既约准素分解。

(a) 证明对每个理想 $\alpha \neq A$, $\text{Ass}_f(A/\alpha)$ 的所有元素在这个集中都是极小的 (用习题 25 (b))。设 $\{0\} = \bigcap_{1 \leq i \leq n} q_i$ 是 A 中的一个既约准素分解, p_i 是 q_i ($1 \leq i \leq n$) 的根。证明 A 的每个异于诸 p_i 的素理想都是极大的 (用习题 24 (c))。若 p 是 A 的素理想, q 是含于 p 且使 p/q 在 A/q 中为幂零理想的理想, 证明每个理想 α (满足 $q \subset \alpha \subset p$) 都是 p -准素的。由此推出, 若某个 p_i 不是极大的, 则 p_i 是唯一的 p_i -准素理想, 且 $p_i^2 = p_i$ (用习题 16)。

(b) 证明在 A 中, 每个由等于自身根的理想组成的递增序列都是平稳的。由此推出, 每个严格递增的理想序列 (α_n) , 若每个商 α_n/α_{n-1} 在 A/α_{n-1} 中含非幂零元素, 则它是有限的。由此得出, 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 存在一个以 $\mathfrak{p}$ 为根的准素理想, 它是有限生成的。特别地, 诸 $\mathfrak{p}_i$ 中每个非极大的都是有限生成的, 从而含有一个生成它的幂等元 e_i (第 II 章, § 4, 习题 15)。

(c) 证明对 $i \neq j$ $\mathfrak{p}_i + \mathfrak{p}_j = A$ (考虑 $e_i + e_j - e_i e_j$, 若 $\mathfrak{p}_i$ 与 $\mathfrak{p}_j$ 不是极大的)。由此得出 A 同构于有限多个环 $A_i = A/q_i$ 的乘积, 这些环满足: 或者 A_i 是局部环, 其极大理想是幂零理想; 或者 A 是一个整环, 其中每个素理想 $\neq \{0\}$ 都是极大的, 且每个理想 $\neq \{0\}$ 只含于有限多个极大理想 * (参见 § 1, 习题 2)。* 证明逆命题。

¶ 27. 设 M 是 A -模, Q 是 M 的 p -准素子模。若 m 是使 $p^k M \subset Q$ 的最小整数 k (参见习题 3), 则称 Q 的指数为 m ; 若不存在具有这一性质的整数 k , 则称 Q 的指数为无穷。若 Q 的指数有限, 也称 Q 是强准素的。

(a) 证明: 若 $Q: \mathfrak{p} = Q$, 则 Q 的指数为无穷, 且存在 $\alpha \in \mathfrak{p}$ 使 $Q: (\alpha)$ 异于 Q , 是 $\mathfrak{p}$ -准素子模于 M 之中, 且指数为无穷。

* (b) 给出一个环 A 及一个指数无穷的 p -准素理想 q 的例子, 使得 $q: \mathfrak{p} = q$ (参见 § 1, 习题 2)。*

(c) 设 K 是域, A 是多项式环 $K[X_n]_{n \in \mathbb{N}}$, $\mathfrak{p}$ 是 A 中由诸 X_n 生成的素理想, q 是由乘积 $X_i X_j (i \neq j)$ 与元素 X_n^{n+1} 生成的 p -准素理想。证明对所有 $\alpha \in \mathfrak{p} - q$, $q: (\alpha)$ 的指数有限, $q: \mathfrak{p} \neq q$, 且 $q: \mathfrak{p}$ 是指数无穷的 p -准素理想。

- (d) 设 Q 是 p -准素子模 (在 M 中), 指数有限, 为 e 。证明诸 $p^k M$ ($k < e$) 互不相同, 且诸子模 $Q : p^k$ ($k < e$) 互不相同。对每个理想 a (A 中的), 证明或者 $Q : a = Q$, 或者 $Q : a$ 是一个 p -准素子模, 位于 M 中, 异于 M , 且指数 $\leq e - 1$ (注意若 $a \subset p$ 则 $p^{e-1} M \subset Q : a$)。

¶ 28. 若有限生成 A -模 E 的每个子模在 E 中都有一个其元素都是强准素的准素分解 (习题 27), 则称 E 为强 Lasker 模。

- (a) 证明: 要使有限生成 A -模 E 是强 Lasker 模, 必须且只需它满足习题 23 的公理 (LA_{II}) 及下面的公理:

(LA_{III}) 对理想的每个序列 (b_k) (A 中的) 及 E 的每个子模 F , 子模的递增序列 $F : (b_1 b_2 \dots b_k)$ 是平稳的。

(为证条件必要, 用习题 27 (d)。为证条件充分, 先证明 (LA_{III}) 蕴涵 (LA_I), 再利用习题 27 (a) 证明它蕴涵每个准素理想的指数都有限。)

- (b) 证明习题 23 (c) 中定义的环 A 满足 (LA_{III})。

- (c) 设 K 是域, V 是无穷维 K -向量空间, $A = K \oplus V$ 是一个环, 其乘法由下式定义

$$(a, x)(a', x') = (aa', ax' + a'x).$$

证明在 A 中每个理想 $\neq A$ 都是强准素的, 尽管 A 不是 Noether 环。

- (d) 设 E 是有限生成 A -模, $E' \subset E$ 是有限生成子模。要使 E 是强 Lasker 模, 必须且只需 E' 与 E/E' 都是强 Lasker 模。特别地, 若 A 是强 Lasker 环, 则每个有限生成 A -模都是强 Lasker 模。若 E 是强 Lasker A -模, 则对 A 的每个乘性子集 S , $S^{-1}E$ 是强 Lasker $S^{-1}A$ -模。

- (e) 把习题 3 与 4 推广到强 Lasker 模。

¶ 29. 设 A 是强 Lasker 环 (习题 28)。

- (a) 设 a, b 是 A 的两个理想, $ab = \bigcap_{i=1}^n q_i$ 是 ab 在 A 中的一个既约准素分解, c 是诸 q_i (其根不含 b 者) 的交; 证明 $a \subset c$ (若 q_i 的根 p_i 不含 b , 且 $x \in b$ 而 $x \notin p_i$, 考虑乘积 ax)。

(b) 由(a)推出:存在三个理想 a', b', c 及一个整数 $s > 0$, 使得 $a^s \subset a', b^s \subset b', (a+b)^s \subset c$, 且

$$ab = a' \cap b = a \cap b' = a \cap b \cap c.$$

(c) 证明对 A 的理想的每个有限族 (a_k) , 存在整数 $m > 0$ 使 $\bigcap_k a_k^m \subset \prod_k a_k$ (应用(b), 对理想 a_k 的个数作归纳论证)。

(d) 对每个理想 a (A 的), 证明交 $b = \bigcap_{n=1} a^n$ 是由那些 $x \in A$ (满足 $x \in xa$) 组成的理想 (把(b)应用于乘积 $(Ax)a$)。由此推出 b 是 $\{0\}$ (对 $\{0\}$ 的一个既约准素分解而言) 的其根与 $1 + a$ 相交的那些准素分量的交。

(e) 由(d)推出, 对每个素理想 p (A 的), 符号幂 $p^{(n)}$ (习题 18(b)) 对 $n \in \mathbb{N}$ 的交是由那些 $x \in A$ (满足 $x \in xp$) 组成的理想 (考虑环 A_p)。

30. 设 M 是 A -模, N 是 M 的一个子模, 它有一个既约准素分解 $N = \bigcap_{i=1}^n Q_i$; 设 p_i 是伴随于 Q_i 的素理想。

(a) 证明: 若 b 是 A 的理想且不含于任何 p_i 之中, 则 $N : b = N$ (参见习题 17)。

(b) 若诸 Q_i 中每一个在 M 中都是强准素的, 反之证明: 若 $N : b = N$, 则 b 不含于任何 p_i 之中。(注意, 若 $b \subset p_i$ 且 $P = \bigcap_{j \neq i} Q_j$, 则对某个适当的整数 r 有 $b^r P \subset N$, 并由此推出, 若 $N : b = N$, 则 $P = N$ 。) 由此得出, 这时存在 $\beta \in b$ 使 $N : (\beta) = N$ 。

¶ 31. (a) 设 A 是 Noether 环, m 是 A 的极大理想, p 是含于 m 的素理想; 证明: 若 A 对于 m -进拓扑的 Hausdorff 完备化 $\hat{A}$ 是整环, 则 p 的符号幂 $p^{(n)}$ 组成的滤子基对于 A 上的 m -进拓扑趋于 0。(化归到 A 是局部环的情形; 设 q 是 $\hat{A}$ 的素理想, 它在 A 上的迹为 p , 且对所有 $n > 0$, 设 $c_n \notin p$ 使得 $c_n p^{(n)} \subset p^n$; 证明 $c_n p^{(n)} \hat{A} \subset q^{(n)}$ 。用习题 29(e) 及第 III 章, § 2, 第 7 节, 命题 8。)

(b) 设 A 是 Noether 环, n 是 A 的理想, p 是 $\text{Ass}(A/n)$ 中的极小素理想, m_0 与 m 是 A 的两个含 p 的极大理想; 设 $A(n)$ 、 $A(m_0)$ 、 $A(m)$ 分别表示 A 对于 n -进、 m_0 -进、 m -进拓扑的 Hausdorff 完备化。设 z 是 $A(n)$ 的元素, 它在 $A(m_0)$ 中的典范像为零。证明若 $A(m)$ 是整环, 则 z 在 $A(m)$ 中的典范像也为零。(取 z 为 A 的元素的序列

(x_n) 的极限, 使得 $x_n - x_m \in n^m$ 对 $n \geq m$ 成立, 且 $x_n \in m_0^n$; 推出 x_m 属于 n^m 对于 m_0 -进拓扑的闭包; 用习题 8 断定 $x_m \in p^{(m)}$ 对所有 m 成立, 并借助 (a) 完成。

- (c) 设 A 是 Zariski 环, r 是 A 的定义理想; 设 $\text{Spec}(A)$ 是连通的, 且对 A 的每个极大理想 m , A 对于 m -进拓扑的 Hausdorff 完备化 $A(m)$ 是整环。证明 A 对于 r -进拓扑的完备化 $\hat{A}$ 是整环。(证明对 A 的每个极大理想 m , 典范同态 $\hat{A} \rightarrow A(m)$ 是单射。为此, 可设 r 是有限多个素理想的交, 这些素理想在 $\text{Ass}(A/r)$ 中极小, 设 $r = p_1 \cap p_2 \cap \cdots \cap p_s$; 证明关于 $\text{Spec}(A)$ 的假设蕴涵对每个 i 存在极大理想 m_i 含 $(p_1 \cap \cdots \cap p_{i-1}) + p_i$ 。用 (b) 证明: 若 $z \in \hat{A}$ 在 $A(m)$ 中的典范像为零, 且例如 $p_1 \subset m$, 则 z 在每个 $A(m_i)$ 中的典范像为零, 再断定 z 在 $A(m')$ 中的典范像为零对 A 的每个极大理想 m' 成立。)

32. 若环 A 是局部环且其极大理想 m 是幂零理想 (*), 则称它为准素环。 A 中含于 m 的每个理想这时都是 m -准素的于 A 之中。

- (a) 设 A 是强 Lasker 准素环, 于是特别地其极大理想 m 是幂零的。证明: 若 a, b 是含于 m 的两个理想, 则必有 $a : b \neq a$ (用习题 30 (b))。

- (b) 准素 Noether 环是 Artin 环。由此推出: 对 Noether 环 A 上的每个有限生成模 M 及 M 的每个 p -准素子模 N , 存在整数 m , 使得 M/N 的子模的每个严格递减序列 $(M_i/N)_{0 \leq i \leq k}$ (其中诸 M_i 是 p -准素的) 长度 $k \leq m$ (考虑 A_p -模 M_p , 并注意 M_p/N_p 被 pA_p 的一个幂所零化)。

- (c) 证明一个 Artin 环 A , 若其中每个素理想 $\neq \{0\}$ 都是极大的, 则它是有限多个准素环的直合成。

33. 设 A 是交换环。若在 A/a 中零因子的集是一个理想 p/a , 则称 A 的理想 a 为素性的; 这时理想 p 是素的。

- (a) 证明每个准素理想与每个不可约理想都是素性的。

- (b) 设 a 是 A 的理想, 使得理想 b (满足 $a : b \neq a$ 者) 组成的集有最大元 p ; 证明 p 是素的, 且 a 是素性的。* 给出一个素性理想 a 的例子, 对它上述条件不满足 (参见 § 1, 习题 2)。*

(c) 在 Noether 环 A 中刻画素性理想, 并给出一个非准素的素性理想的例子 (参见 § 1, 习题 11 (b))。

34. 在交换环 A 中, 若对 A 的每对理想 b, c , 关系 $b \cap c \subset a$ 蕴涵 $b \subset a$ 或 $c \subset a$, 则称理想 a 为拟素的; 每个素理想都是拟素的, 每个拟素理想都是不可约的。若中国剩余定理在 A 中成立, 证明每个不可约理想都是拟素的 (《代数》, 第 VI 章, § 1, 习题 25)。

* 35. 设 K 是交换域, B 是以 R 为阶群的赋值环, 由“形式幂级数” $\sum_x c_x T^x$ 组成, 其中 $c_x \in K, x \in R_+$, 且诸 x 中使 $c_x \neq 0$ 者组成的集是良序的; § 1 习题 2 中定义的环 A 是 B 的子环, 且 B 是平坦 A -模。若 C 是 § 1 习题 2 中定义的 A -模, 证明 $\text{Ass}_B(C \otimes_A B) \neq \emptyset$, 尽管 $\text{Ass}_A(C) = \emptyset$ (考虑 $C \otimes_A B = B/\alpha B$ 中由 B 的一个赋值为 α 的元素的典范像所得到的元素)。^{*}

第 3 节的习题

1. 在第 1 节命题 1 的假设下, 证明每个素理想 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_f(\mathbf{M})$ (§ 2, 习题 17) 都是分次的, 并且是包含 $\mathbf{M}$ 的某个齐次元素的零化子的素理想集的极小元。(先证明最大的分次理想 $\mathfrak{p}'$ (含于 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 中的) 是素的, 注意: 若两个元素 x, y 的乘积属于 $\mathfrak{p}'$, 则它们最高次数的齐次分量 ($\neq 0$) 的乘积也如此。再注意, 若一个素理想包含某个元素 $z \in \mathbf{M}$ 的零化子, 则它也包含诸齐次分量 ($\neq 0$) 之属于 z 者中至少一个的零化子。)
2. 在型为 Δ 的分次环 A 中 (其中 Δ 无挠), 设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想集的一个极小元, 它必然是分次的 (习题 1)。证明对每个齐次元素 $t \in \mathfrak{p}$, 存在齐次元素 $s \notin \mathfrak{p}$ 及整数 $n > 0$ 使 $st^n = 0$ 。由此把命题 3、4 和 5 推广到未必 Noether 的分次环 (采用 § 2 习题 12 与 20 中的定义)。
3. 设 A 是型为 Δ 的分次环 (其中 Δ 无挠), $\mathbf{M}$ 是强 Lasker 有限生成分次 A -模 (§ 2, 习题 28)。证明子模 $Q(\mathfrak{p}) = Q(\mathfrak{p}, e_{\mathfrak{p}}(\mathbf{M}))$ (其中 $\mathfrak{p}$ 遍历 $\text{Ass}_f(\mathbf{M})$) (§ 2 习题 4 中定义的) 都是分次子模。

第五章 整数

除非另有说明，本章中考虑的所有环和所有代数都假设是交换的并且具有单位元素；所有环同态都假设把单位元素映为单位元素。所谓环 A 的子环，是指包含 A 的单位元素的子环。

5.1 整元素的概念

5.1.1 环上的整元素

定理 1. 设 A 是（交换）环， R 是 A 上的代数（未必交换）， x 是 R 的元素。下列性质等价：

(E_I) x 是多项式环 $A[X]$ 中一个首一多项式的根。

(E_{II}) 子代数 $A[x]$ (R 的) 是有限生成 A -模。

(E_{III}) 存在环 $A[x]$ 上的一个忠实模，它是有限生成 A -模。

先证 (E_I) 蕴涵 (E_{II})。设

$$X^n + a_1 X^{n-1} + \cdots + a_n$$

是 $A[X]$ 中以 x 为根的一个首一多项式；对每个整数 $q \geq 0$ ，设 M_q 是 R 的由 $1, x, \dots, x^{n+q}$ 生成的子 A -模。那么

$$x^{n+q} = -a_1 x^{n+q-1} - \cdots - a_n x^q \in M_{q-1}$$

对所有 $q \geq 1$ 成立，于是由对 q 的归纳法得

$$\mathbf{M}_q = \mathbf{M}_{q-1} = \cdots = \mathbf{M}_0.$$

由此得出 $A[x]$ 等于 M_0 ，从而是有限生成 A -模。

由于交换环 $A[x]$ 是自身上的忠实模， (E_{II}) 蕴涵 (E_{III}) 。

最后， (E_{III}) 蕴涵 (E_I) 这一事实将由下面更精确的引理得出：

引理 1. 设 A 是环， R 是 A 上的代数（未必交换）， x 是 R 的元素。设 M 是 $A[x]$ 上的忠实模且是有限生成 A -模。若 q 是 A 的理想使得 $xM \subset qM$ ，则 x 是一个系数属于 A 的首一多项式的根，该多项式中除首项系数外的所有系数都属于 q 。

设 $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 M 的元素的有限族，使得 $M = \sum_{i=1}^n A u_i$ 。对所有 i ，由假设存在 q 的元素的有限族 $(q_{ij})_{1 \leq j \leq n}$ 使得

$$x u_i = \sum_{j=1}^n q_{ij} u_j \quad \text{for } 1 \leq i \leq n.$$

因此（《代数》，第 III 章，§ 8），若 d 是矩阵 $(q_{ij} - \delta_{ij}x)$ （元素在 $A[x]$ 中）的行列式（ δ_{ij} 表示 Kronecker 指标），则 $du_i = 0$ 对所有 i 成立，从而 $dM = 0$ ；由于 M 假设是忠实 $A[x]$ -模，必有 $d = 0$ 。这表示 x 是多项式 $\det(q_{ij} - \delta_{ij}X)$ （在 $A[X]$ 中的）的根，该多项式相差一个符号便是一个首一多项式，其除首项系数外的系数都属于 q 。

定义 1. 设 A 是环， R 是 A -代数（未必交换）。称元素 $x \in R$ 为 A 上的整元素，如果它满足定理 1 的等价性质 $(E_I), (E_{II}), (E_{III})$ 。

形如 $P(x) = 0$ 的关系（其中 P 是 $A[X]$ 中的首一多项式）也称为系数在 A 中的整依赖关系方程。

例

- (1) 设 K 是（交换）域， R 是 K -代数；说元素 $x \in R$ 在 K 上是整的，等价于说 x 是环 $K[X]$ 中某个非常数多项式的根；把 R 是 K 的扩域时引入的术语（《代数》，第 V 章，§3，第 3 节）加以推广， R 中在 K 上为整的元素 $x \in R$ 也称为 R 在 K 上的代数元素。

* (2) $\mathbf{Q}(i)$ 中在 $\mathbf{Z}$ 上为整的元素是形如 $a + ib$ 的元素，其中 $a \in \mathbf{Z}$ 且 $b \in \mathbf{Z}$ （“Gauss 整数”）； $\mathbf{Q}(\sqrt{5})$ 中在 $\mathbf{Z}$ 上为整的元素是形如 $(a + b\sqrt{5})/2$ 的元素，其中 a 与 b 属于 $\mathbf{Z}$ 且同为偶数或同为奇数（这两个例子见习题 1）。*

(3) 在 $\mathbf{Z}$ 上为整的复数也称为代数整数。

注

(1) 设 A' 是 R 的子环 (含于 R 的中心), 即在定义 R 上 A -代数结构的环同态 $A \rightarrow R$ 下 A 的像。显然, 说 R 的一个元素在 A 上是整的, 等价于说它在 A' 上是整的。

(2) 设 R' 是 R 的子 A -代数; R' 中在 A 上为整的元素恰是 R 中在 A 上为整且属于 R' 的元素; 这常使我们在不致混淆时无需指明 A 上的整元素属于哪个代数。

命题 1. 设 A 是环, R 是 A 上的代数 (未必交换), x 是 R 的元素。要使 x 在 A 上是整的, 必须且只需 $A[x]$ 含于 R 的一个子代数 R' 中, 且该子代数是有限生成 A -模。

由性质 (E_{II}), 条件显然必要; 它也充分, 由 (E_{III}), 因为 R' 是忠实 $A[x]$ -模 (因为它含 R 的单位元素)。

推论. 设 A 是 Noether 环, R 是 A -代数 (未必交换), x 是 R 的元素。要使 x 在 A 上是整的, 必须且只需存在 R 的一个有限生成子模包含 $A[x]$ 。

由 (E_{II}) 条件必要; 它充分, 因为若 $A[x]$ 是某个有限生成 A -模的子 A -模, 则它本身是有限生成 A -模 (《代数》, 第 VIII 章, §2, 第 3 节, 命题 7)。

$\mathbf{Z}$

A 是 Noether 环这一假设不能从陈述中略去 (习题 2)。

定义 2. 设 A 是环。若 A -代数 R (未必交换) 的每个元素都在 A 上是整的, 则称 R 在 A 上是整的。若 R 是有限生成 A -模, 则称 R 在 A 上是有限的。

由命题 1, 每个有限 A -代数都是整的; 若 R 是交换的且是有限 A -代数, 则 R 显然是有限生成 A -代数; 反之不真。

例 (4) 若 M 是有限生成 A -模, 则 M 的自同态代数 $\text{End}_A(M)$ 由 (E_{III}) 在 A 上是整的; 特别地, 对每个整数 n , 矩阵代数 $M_n(A) = \text{End}_A(A^n)$ 在 A 上是整的 (甚至是有限的)。

命题 2. 设 A, A' 是两个环, R 是 A -代数, R' 是 A' -代数 (未必交换), $f: A \rightarrow A'$ 与 $g: R \rightarrow R'$ 是两个环同态, 使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A} & \xrightarrow{f} & \mathbf{A}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{R} & \xrightarrow{g} & \mathbf{R}' \end{array}$$

交换。若元素 $x \in R$ 在 A 上是整的, 则 $g(x)$ 在 A' 上是整的。若 $x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$, 其中 $a_i \in A$ ($1 \leq i \leq n$), 我们推出

$$(g(x))^n + f(a_1)(g(x))^{n-1} + \cdots + f(a_n) = 0.$$

推论 1. 设 A 是环, B 是 (交换) A -代数, C 是 (未必交换) B -代数。那么在 A 上为整的每个元素 $x \in C$ 在 B 上也是整的。

推论 2. 设 K 是域, L 是 K 的扩域, x, x' 是 L 的两个在 K 上共轭的元素 (《代数》, 第 V 章, § 6, 第 2 节)。若 A 是 K 的子环且 x 在 A 上是整的, 则 x' 也在 A 上是整的。

存在一个 K -同构 f , 它把 $K(x)$ 映到 $K(x')$ 上, 使得 $f(x) = x'$, 且 A 的元素在 f 下不变。

推论 3. 设 A 是环, B 是 (交换) A -代数, C 是 (未必交换) B -代数。若 C 在 A 上是整的, 则 C 在 B 上是整的。

命题 3. 设 $(R_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 (未必交换) 的

A -代数的有限族, 设 $R = \prod_{i=1}^n R_i$ 是它们的乘积。要使元素 $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ (R 的) 在 A 上是整的, 必须且只需每个 x_i 都在 A 上是整的。要使 R 在 A 上是整的, 必须且只需每个 R_i 都在 A 上是整的。

显然只需证明第一个断言。条件必要由命题 2 得出。反之, 若每个 x_i 都在 A 上是整的, 则子代数 $A[x_i]$ (R_i 的) 是有限生成 A -模, 因而 R 的子代数 $\prod_{i=1}^n A[x_i]$ 也是; 由于 $A[x]$ 含于这个子代数, 由命题 1, x 在 A 上是整的。

命题 4. 设 A 是环, R 是 A -代数 (未必交换), $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 R 的两两可交换元素的有限族。若对所有 i, x_i 都在 $A[x_1, \dots, x_{i-1}]$ 上是整的 (特别地, 若所有 x_i 都在 A 上是整的), 则 R 的子代数 $A[x_1, \dots, x_n]$ 是有限生成 A -模。

我们对 n 作归纳论证, 命题就是 (E_{II}) (当 $n = 1$ 时)。归纳假设蕴涵 $B = A[x_1, \dots, x_{n-1}]$

是有限生成 A -模；由于 x_n 在 B 上是整的， $B[x_n] = A[x_1, \dots, x_n]$ 是有限生成 B -模，从而也是有限生成 A -模（《代数》，第 II 章，§ 1，第 13 节，命题 25）。

推论 1. 设 A 是环， R 是（交换） A -代数。 R 中在 A 上为整的元素组成的集是 R 的一个子代数。

事实上，若 x, y 是 R 的两个在 A 上为整的元素，则由命题 4， $A[x, y]$ 是有限生成 A -模；由于它含 $x + y$ 与 xy ，推论由命题 1 得出。



在非交换代数中，两个 A 上整元素的和与积未必在 A 上是整的（习题 4）。

推论 2. 设 A 是环， R 是 A -代数（未必交换）， E 是 R 中两两可交换且在 A 上为整的元素组成的集。则 R 的由 E 生成的子 A -代数 B 在 A 上是整的。

B 的每个元素都属于 B 的一个由 E 的有限子集生成的子 A -代数。

注 (3) 由命题 4 推出，每个在 A 上为整的交换 A -代数都是 A 上有限子代数的一个右有向族的并。

命题 5. 设 A 是环， A' 与 R 是两个（交换） A -代数。若 R 在 A 上是整的，则 $R \otimes_A A'$ 在 A' 上是整的。

考虑任一元素 $x' = \sum_{i=1}^n x_i \otimes a'_i$ ($R \otimes_A A'$ 的)，其中 x_i 属于 R ， a'_i 属于 A' ；由于 $x_i \otimes a'_i = (x_i \otimes 1)a'_i$ 且诸 $x_i \otimes 1$ 在 A' 上是整的（命题 2）， x 亦然。

推论. 设 R 是环， A, B, C 是 R 的子环，使得 $A \subset B$ 。若 B 在 A 上是整的，则 $C[B]$ 在 $C[A]$ 上是整的。

$B \otimes_A C[A]$ 由命题 5 在 $C[A]$ 上是整的，因而典范像 $C[B]$ ($B \otimes_A C[A]$ 在 R 中的， R 视为 A -代数) 由命题 2 也是。

命题 6. 设 A 是环， B 是（交换） A -代数， C 是（未必交换） B -代数。若 B 在 A 上是整的且 C 在 B 上是整的，则 C 在 A 上是整的。

只需验证每个 $x \in C$ 在 A 上是整的。由假设存在一个系数在 B 中且以 x 为根的首一多项式 $X^n + b_1 X^{n-1} + \dots + b_n$ ；于是 x 在 $B' = A[b_1, \dots, b_n]$ 上是整的，从而 $B'[x]$ 是有限生成 B' -模。但由于 B 在 A 上是整的， B' 是有限生成 A -模（命题 4）；我们断定 $B'[x]$ 也是有限生成 A -模（《代数》，第 II 章，§ 1，第 13 节，命题 25），因而 x 在 A 上是整的。

推论. 设 A 是环， R, R' 是两个在 A 上为整的（交换） A -代数。则 $R \otimes_A R'$ 在 A 上

是整的。

$R \otimes_A R'$ 在 R' 上是整的 (命题 5), 因而结论由命题 6 得出。

5.1.2 环的整闭包. 整闭整环

定义 3. 设 A 是环, R 是 (交换) A -代数. 由 R 中在 A 上为整的元素组成的 R 的子 A -代数 A' (第 1 节, 命题 4 的推论 1) 称为 A 在 R 中的整闭包. 若 A' 等于 A 在 R 中的典范像, 则称 A 在 R 中是整闭的。

注

(1) 若 $h: A \rightarrow R$ 是定义 R 上 A -代数结构的环同态, 则 A 在 R 中的整闭包也是 $h(A)$ 在 R 中的整闭包. 另一方面, 若 R' 是 R 的子代数, 则 A 在 R' 中的整闭包是 $A' \cap R'$ 。

(2) 若 A 是域, 则 A 在 R 中的整闭包 A' 由 R 中在 A 上为代数的元素组成 (第 1 节, 例 1); 把域扩张所用的术语 (《代数》, 第 V 章, §3, 第 3 节) 加以推广, A' 这时也称为域 A 在代数 R 中的代数闭包, 且若 $A' = A$, 称 A 在 R 中是代数闭的。

定义 4. 若 A 是整环, 则 A 在其分式域中的整闭包称为 A 的整闭包. 若整环等于它的整闭包, 则称它是整闭的。



注意, 整闭的整环未必在包含它的任何环中都是闭的, 正如一个非代数闭的域这一例子所示。

命题 7. 设 A 是环, R 是 A -代数. A 在 R 中的整闭包 A' 是 R 中整闭的子环。

A' 在 R 中的整闭包由第 1 节命题 6 在 A 上是整的; 因此它等于 A' 。

推论. 整环 A 的整闭包是整闭的整环。

设 K 是 A 的分式域, B 是 A 的整闭包. 显然

K 是 B 的分式域, 只需把命题 7 应用于 $R = K$ 。

命题 8. 设 R 是环, $(B_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 R 的子环族, 且对每个 $\lambda \in L$, 设 A_λ 是 B_λ 的子环. 若每个 A_λ 在 B_λ 中是整闭的, 则 $A = \bigcap_{\lambda \in L} A_\lambda$ 在 $B = \bigcap_{\lambda \in L} B_\lambda$ 中是整闭的。

这由定义 3 及第 1 节命题 2 的推论 1 立即得出。

推论. 整环 A 的整闭子整环的非空族的每个交都是整闭的整环。

只需应用命题 8, 取 R 与诸 B_λ 等于 A 的分式域 K , 并注意 K 的在 K 中整闭的子环更是整闭的整环, 因为其分式域含于 K 。

命题 9. 设 A 是环, $(R_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 A -代数的有限族, A'_i 是 A 在 R_i 中的整闭包 ($1 \leq i \leq n$)。则 A 在 $R = \prod_{i=1}^n R_i$ 中的整闭包等于 $\prod_{i=1}^n A'_i$ 。

这是第 1 节命题 3 的直接推论。

推论 1. 设 A 是既约 Noether 环, p_i ($1 \leq i \leq n$) 是它的互异极小素理想, K_i 是整环 A/p_i 的分式域 (典范同构于局部环 A_{p_i} (第 IV 章, §2, 第 5 节, 命题 10)), A'_i 是 A 在 K_i 中的整闭包 ($1 \leq i \leq n$)。则 A 的全分式环 B 到 $\prod_{i=1}^n K_i$ (出处同上) 上的典范同构把 A 在 B 中的整闭包映到积环 $\prod_{i=1}^n A'_i$ 上。

推论 2. 要使既约 Noether 环在其分式环中是整闭的, 必须且只需它是整闭 (Noether) 整环的直合成。

5.1.3 整闭整环的例子

命题 10. 每个主理想整环都是整闭的。

设 A 是主理想整环, K 是它的分式域, x 是 K 的元素。存在 A 的两个互素元素 a, b 使得 $x = ab^{-1}$ (《代数》, 第 VII 章, §1, 第 2 节, 命题 1 及第 VI 章, §1, 第 11 节, 命题 9 (DIV))。若 x 在 A 上是整的, 则它是一个多项式的根

$X^n + c_1 X^{n-1} + \cdots + c_n$ ($A[X]$ 中的)。于是 $a^n = b(-c_1 a^{n-1} - \cdots - c_n b^{n-1})$, 这证明 b 整除 a^n 。由于 a 与 b 互素, 这蕴涵 b 在 A 中可逆 (《代数》, 第 VI 章, §1, 第 12 节, 命题 11 的推论 1 (DIV)); 从而 $x \in A$ 。

引理 2. 设 R 是环, P 是 $R[X]$ 中的首一多项式。存在一个含 R 的环 R' , 使得在多项式环 $R'[X]$ 中多项式 P 是次数为 1 的首一多项式的乘积。

我们对 n (P 的次数) 作归纳, 引理对 $n = 0$ 与 $n = 1$ 是显然的。于是设 $n > 1$ 。设 α 是 $R[X]$ 中由 P 生成的理想, 设 f 是 $R[X]$ 到 $B = R[X]/\alpha$ 上的典范同态。由于 P 是首一的, 对每个多项式 $Q \in R[X]$, $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$, 由此 $\alpha \cap R = 0$; f 在 R 上的限制因而是单射。把 R 与子环 $f(R)$ (B 的) 借助 f 等同起来, 并写 $b = f(X)$, 我们看到 b 是 P 在 B 中的根, 这里 P 视为 $B[X]$ 中的多项式。于是存在首一多项式 Q

(在 $\mathbb{B}[X]$ 中, 次数为 $n-1$) 使得 $P(X) = (X-b)Q(X)$ (《代数》, 第 IV 章, § 1, 第 4 节, 命题 5)。由归纳假设, 存在环 $\mathbb{R}' \supseteq \mathbb{B}$ 使得在 $\mathbb{R}'[X]$ 中多项式 Q 是次数为 1 的首一多项式的乘积; 显然在 $\mathbb{R}'[X]$ 中 P 这时是次数为 1 的首一多项式的乘积。

命题 11. 设 A 是环, R 是 A -代数, P 与 Q 是 $R[X]$ 中的首一多项式。若 PQ 的系数都在 A 上是整的, 则 P 与 Q 的系数都在 A 上是整的。

两次应用引理 2, 我们看出存在一个环 $\mathbf{R}'$ (含 $\mathbf{R}$) 以及元素族 $(a_i)_{1 \leq i \leq m}, (b_j)_{1 \leq j \leq n}$ ($\mathbf{R}'$ 的), 使得在 $\mathbf{R}'[X]$ 中 $P(X) = \prod_{i=1}^m (X-a_i)$, $Q(X) = \prod_{j=1}^n (X-b_j)$; PQ 的系数属于整闭包 A' (A 在 $\mathbf{R}'$ 中的), 因而 (第 2 节, 命题 7) 元素 a_i ($1 \leq i \leq m$) 与 b_j ($1 \leq j \leq n$) 属于 A' 。由此得出 P 与 Q 的系数在 A 上是整的 (第 1 节, 命题 4 的推论 1)。

设 A 是整环, K 是它的分式域, K' 是 K -代数 (未必交换)。给定一个在 K 上为代数的元素 $x \in K'$, 多项式 $P \in K[X]$ (满足 $P(x) = 0$ 者) 组成一个理想 $a \neq 0$ ($K[X]$ 的), 它必然是主理想 (《代数》, 第 IV 章, § 1, 第 5 节, 命题 7)。存在唯一的首一多项式生成 a ; 把《代数》第 V 章, § 3, 第 1 节, 定义 3 中引入的术语加以推广, 这个首一多项式将称为 x 在 K 上的极小多项式。

推论. 设 A 是整环, K 是它的分式域, x 是 K -代数 K' (未必交换) 的元素。若 x 在 A 上是整的, 则 x 在 K 上的极小多项式 P 的系数在 A 上是整的 (从而若 A 是整闭的, 它们属于 A)。

由假设 (第 1 节, 定理 1) 存在一个首一多项式 $Q \in A[X]$ 使得 $Q(x) = 0$ 。由于 P 在 $K[X]$ 中整除 Q , 由命题 11, P 的系数在 A 上是整的。

设 A 是环, R 是 (交换) A -代数; 定义 R 上 A -代数结构的同态 $\phi: A \rightarrow R$ 可以唯一地扩张为 A 与 R 上的多项式环的同态 $A[X] \rightarrow R[X]$, 它保持 X 不变, 从而 $R[X]$ 具有一个典范的 $A[X]$ -代数结构。

命题 12. 设 A 是环, R 是 A -代数, P 是 $R[X_1, \dots, X_n]$ 中的多项式。要使 P 在 $A[X_1, \dots, X_n]$ 上是整的, 必须且只需 P 的系数在 A 上是整的。

把 $R[X_1, \dots, X_n]$ 中的多项式视为关于 X_n 的多项式 (系数在 $R[X_1, \dots, X_{n-1}]$ 中), 我们立即看出可化归为对 $n=1$ 证明本命题。设 P 是 $R[X]$ 中的多项式; 由第 1 节命题 5 立即得出, 若 P 的系数属于 A 在 R 中的整闭包 B , 则属于 $B[X] = B \otimes_A A[X]$ 的元素 P 在 $A[X]$ 上是整的。反之, 设 P 在 $A[X]$ 上是整的, 并设

$$Q(Y) = Y^m + F_1 Y^{m-1} + \cdots + F_m$$

是系数为 $F_i \in A[X]$ 且以 P 为根的首一多项式。设 r 是一个严格大于多项式 P 与 F_i ($1 \leq i \leq m$) 的所有次数的整数, 我们写

$$P_1(X) = P(X) - X^r.$$

于是 P_1 是多项式

$$Q_1(Y) = Q(Y + X^r) = Y^m + G_1 Y^{m-1} + \cdots + G_m$$

系数在 $A[X]$ 中; 因此我们可以写

$$-P_1(P_1^{m-1} + G_1 P_1^{m-2} + \cdots + G_{m-1}) = G_m. \quad (1)$$

现在 r 的选取蕴涵 $-P_1$ 是 $\mathbb{R}[X]$ 中的首一多项式, $G_m(X) = Q(X^r)$ 亦然, 因为多项式 $F_k(X)X^{r(m-k)}$ 的次数都 $< rm$ (对 $k \geq 1$)。我们首先断定多项式

$$P_1^{m-1} + G_1 P_1^{m-2} + \cdots + G_{m-1}$$

($\mathbb{R}[X]$ 中的) 也是首一的; 此外, 由于 G_m 的系数属于 A , 命题 11 表明 P_1 的系数在 A 上是整的, 因而 P 的系数当然在 A 上是整的。

命题 13. 设 A 是环, R 是 A -代数, A' 是 A 在 R 中的整闭包。则 $A[X_1, \dots, X_n]$ 在 $R[X_1, \dots, X_n]$ 中的整闭包等于 $A'[X_1, \dots, X_n]$ 。

这由命题 12 及第 2 节的定义 3 得出。

推论 1. 设 A 是整环, A' 是它的整闭包。则多项式环 $A[X_1, \dots, X_n]$ 的整闭包是 $A'[X_1, \dots, X_n]$ 。

对 n 作归纳论证, 问题立即化归为 $n=1$ 的情形。设 K 是 A 的分式域, 它也是 A' 的分式域; 若 $A[X]$ 的分式域 $K(X)$ 的元素 P 在 $A[X]$ 上是整的, 则它属于多项式环 $K[X]$, 因为后者是主理想整环 (《代数》, 第 IV 章, § 1, 第 5 节, 命题 7) 从而是整闭的 (命题 10); 于是推论由应用于 $R=K$ 的命题 13 得出。

推论 2. 设 A 是整环。要使多项式环 $A[X_1, \dots, X_n]$ 是整闭的, 必须且只需 A 是整闭的。

推论 3. 若 K 是域, 则每个多项式代数 $K[X_1, \dots, X_n]$ 都是整闭的整环。

5.1.4 完全整闭整环

定义 5. 若整环 A 满足下列条件, 则称它是完全整闭的: A 的分式域 K 中每个使得所有幂 x^n ($n \geq 0$) 都含于 K 的一个有限生成子 A -模的元素 x 属于 A 。

注意, 诸 x^n 含于 K 的一个有限生成子 A -模这一假设也可以表述为: 存在非零元素 $d \in A$ 使得 $dx^n \in A$ 对所有 $n \geq 0$ 成立; 因为后一条件意味着 $x^n \in Ad^{-1}$; 反之, 若 $(b_i)_{1 \leq i \leq m}$ 是 K 的元素的有限序列, 则存在 $d \in A$ 使得 $db_i \in A$ 对 $1 \leq i \leq m$ 成立, 从而 $dM \subset A$ 对由诸 b_i 生成的 K 的子 A -模 M 成立。

显然完全整闭的整环是整闭的; 反之, 第 1 节命题 1 的推论表明整闭的 Noether 整环是完全整闭的。* 另一方面, 高 ≥ 2 的赋值的环 (第 VI 章, § 4, 第 4 节) 是整闭的但不是完全整闭的。* 若 (A_t) 是有相同分式域 K 的完全整闭整环的族, 则 $A = \bigcap_t A_t$ 是完全整闭的。因为若 $x \in K$ 使得对 A 中某个非零 d , dx^n 对所有 $n > 0$ 属于 A , 则假设蕴涵 $x \in A_t$ 对所有 t 成立, 从而 $x \in A$ 。

命题 14. 设 A 是完全整闭的整环。则每个多项式环 $A[X_1, \dots, X_n]$ (相应地, 每个形式幂级数环 $A[[X_1, \dots, X_n]]$) 是完全整闭的。

对 n 作归纳, 只需证明 $A[X]$ (相应地 $A[[X]]$) 是完全整闭的。设 P 是 $A[X]$ (相应地 $A[[X]]$) 的分式域的元素, 并设存在非零元素 $Q \in A[X]$ (相应地 $Q \in A[[X]]$) 使得 $QP^m \in A[X]$ (相应地 $QP^m \in A[[X]]$) 对每个整数 $m \geq 0$ 成立。若 K 是 A 的分式域, 则 $A[X]$ (相应地 $A[[X]]$) 是 $K[X]$ (相应地 $K[[X]]$) 的子环, 而 $K[X]$ (相应地 $K[[X]]$) 是主理想整环 (《代数》, 第 VII 章, § 1, 第 1 节) 从而是整闭的 (第 4 节, 命题 10) 且是 Noether 的 (《代数》, 第 VIII 章, § 2, 第 3 节), 因此是完全整闭的; 于是我们已经看到 $P \in K[X]$ (相应地 $P \in K[[X]]$)。设 $P = \sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k$ ($a_k \in K$) 与 $Q = \sum_{k=0}^{\infty} b_k X^k$ ($b_k \in A$), 我们用反证法论证, 设诸 a_k 并非都属于 A ; 于是有一个最小的指标 i 使 $a_i \notin A$; 若我们写

$P_1 = \sum_{k=0}^{\infty} a_k X^k \in A[X]$, 则由假设立即得出 $Q(P - P_1)^m \in A[X]$ (相应地 $Q(P - P_1)^m \in A[[X]]$) 对所有 $m \geq 0$ 也成立。设 j 是使 $b_j \neq 0$ 的最小整数; 显然在 $Q(P - P_1)^m$

中系数 $\neq 0$ 的最低次项是 $b_j a_i^m X^{j+m^i}$, 因而 $b_j a_i^m \in A$ 对所有 $m \geq 0$ 成立; 但由于 A 是完全整闭的, 这蕴涵 $a_i \in A$, 与假设相反。

命题 15. 设 A 是一个带滤链的环, 其滤链是穷竭的, 且 A 的每个主理想对于由该滤链定义的拓扑是闭的。若相伴分次环 $\text{gr}(A)$ (第 III 章, §2, 第 3 节) 是完全整闭的整环, 则 A 是完全整闭的整环。

设 $(A_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 是 A 上定义的滤链; 由于 $\bigcap_{n \in \mathbb{Z}} A_n$ 是理想 (0) 的闭包 (第 III 章, §2, 第 5 节), 假设首先蕴涵滤链 (A_n) 是分离的, 且由于 $\text{gr}(A)$ 是整环, A 也是整环 (第 III 章, §2, 第 3 节, 命题 1 的推论)。设 $x = b/a$ 是分式域 $\mathbf{K}(A)$ 的元素 ($a \in A, b \in A$), 对它存在元素 $d \neq 0$ (A 的), 使得 $dx^n \in A$ 对所有 $n \geq 0$ 成立。我们必须证明 $b \in Aa$, 且由假设理想 Aa 是闭的, 只需证明对所有 $n \in \mathbb{Z}, b \in Aa + A_n$ 。由于 A 的滤链是穷竭的, 存在整数 $q \in \mathbb{Z}$ 使得 $b \in Aa + A_q$ 。因此只需证明关系 $b \in Aa + A_m$ 蕴涵 $b \in Aa + A_{m+1}$ 。

设 $b = ay + z$, 其中 $y \in A, z \in A_m$ 。则由假设 $dx^n \in A$ 对所有 $n \geq 0$ 成立, 由此立即得到 $d(x-y)^n \in A$ 对所有 $n \geq 0$ 成立; 换句话说, $dz^n = a^n t_n$, 其中 $t_n \in A$ 对所有 $n \geq 0$ 成立。我们显然可只限于 $z \neq 0$ 的情形。设 v 表示 A 上的阶函数 (第 III 章, §1, 第 2 节), 我们写 $v(d) = n_1, v(z) = n_2 \geq m, v(a) = n_3$; 设 d', z', a' 分别是 d, z, a 在 $A_{n_1}/A_{n_1+1}, A_{n_2}/A_{n_2+1}, A_{n_3}/A_{n_3+1}$ 中的像。对所有 $n \geq 0, v(dz^n) = n_1 + nn_2$ (第 III 章, §2, 第 3 节, 命题 1), 因而 $\text{gr}(A)$ 中 dz^n 的典范像是 $d'z'^n$; 同样可看出 $\text{gr}(A)$ 中 $a^n t_n$ 的典范像形如 $a'^n t'_n$, 其中 $t'_n \in \text{gr}(A)$, 且由于 $a' \neq 0$, 我们推出对所有 $n \geq 0, d'(z'/a')^n \in \text{gr}(A)$ 。 $\text{gr}(A)$ 完全整闭这一假设因此蕴涵存在 $s' \in \text{gr}(A)$ 使得 $z' = a's'$; 把 s' 分解为齐次元素之和, 进一步可看出 (由于 z' 与 a' 是齐次的) s' 可假设是齐次的, 即某个 $s \in A$ 的像; 于是 $v(as) = v(z) = n_2$ 且 $z \equiv as \pmod{A_{n_2+1}}$; 由于 $n_2 \geq m$, 更有 $z \equiv as \pmod{A_{m+1}}$, 从而 $b \equiv a(y+s) \pmod{A_{m+1}}$ 。

5.1.5 分式环的整闭包

设 A 是环, R 是 A -代数, S 是 A 的乘性子集。回忆 (第 II 章, §2, 第 8 节), $S^{-1}R$ 具有典范的 $S^{-1}A$ -代数结构。

命题 16. 设 A 是环, R 是 A -代数, A' 是 A 在 R 中的整闭包, S 是 A 的乘性子集。则 $S^{-1}A$ 在 $S^{-1}R$ 中的整闭包是 $S^{-1}A'$ 。

设 b/s 是 $S^{-1}A'$ 的元素 ($s \in S, b \in A'$)。由于图

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{A} & \xrightarrow{i_{\mathbf{A}}^{\mathbf{S}}} & \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A} \\
 \downarrow h & & \downarrow \mathbf{S}^{-1}h \\
 \mathbf{R} & \xrightarrow{i_{\mathbf{R}}^{\mathbf{S}}} & \mathbf{S}^{-1}\mathbf{R}
 \end{array}$$

是交换的, $b/1$ 在 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 上是整的 (第 1 节, 命题 2)。由于 $1/s \in \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$, 故 $b/s = (b/1)(1/s)$ 在 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 上是整的。

反之, 设 r/t ($r \in \mathbf{R}$, $t \in \mathbf{S}$) 是 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{R}$ 中在 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 上整的元素; 则 $r/1 = (t/1)(r/t)$ 在 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 上是整的。于是存在形如

$$(r/1)^n + (a_1/s)(r/1)^{n-1} + \cdots + (a_n/s) = 0,$$

的关系式, 其中 $a_i \in \mathbf{A}$ ($1 \leq i \leq n$), $s \in \mathbf{S}$ 。这个关系式也可以写成

$$(sr^n + a_1r^{n-1} + \cdots + a_n)/s = 0$$

从而存在 $s' \in \mathbf{S}$ 使得 $s'^n(sr^n + a_1r^{n-1} + \cdots + a_n) = 0$; 由此推出 $(s'sr)^n + s'a_1(s'sr)^{n-1} + \cdots + s'^ns^{n-1}a_n = 0$ 。因此按定义有 $s'sr \in \mathbf{A}'$, 从而 $r/1 \in \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}'$, 且 $r/t \in \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}'$ 。

推论 1. 设 $\mathbf{A}$ 是整环, $\mathbf{A}'$ 是它的整闭包, $\mathbf{S}$ 是 $\mathbf{A}$ 的乘性子集且 $0 \notin \mathbf{S}$ 。则 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 的整闭包是 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}'$ 。

$\mathbf{A}$ 的分式域 $\mathbf{K}$ 也是 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 的分式域, 因为 $0 \notin \mathbf{S}$ (第 II 章, § 1, 第 1 节, 注 7); 对 $\mathbf{R}$ 应用命题 16 即得。

推论 2. 设 $\mathbf{A}$ 是整环, $\mathbf{K}$ 是它的分式域, $\mathbf{R}$ 是 $\mathbf{K}$ 上的代数, $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{R}$ 中的整闭包。 $\mathbf{R}$ 中在 $\mathbf{K}$ 上代数的元素 (第 1 节, 例 1) 恰是形如 $a^{-1}b$ 的元素, 其中 $b \in \mathbf{B}$, $a \in \mathbf{A}$, $a \neq 0$; 若 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{K}$ 在 $\mathbf{R}$ 中的代数闭包, 则存在包含在 $\mathbf{B}$ 中的 $\mathbf{L}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的基。

第一个断言由命题 16 应用于 $\mathbf{S} = \mathbf{A} - \{0\}$ 的情形而得。若 $(x_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{L}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的一组基, 则对每个 $i \in I$ 存在元素 $a_i \neq 0$ 属于 $\mathbf{A}$, 使得 $a_ix_i \in \mathbf{B}$; 于是 $(a_ix_i)_{i \in I}$ 也是 $\mathbf{L}$ 在 $\mathbf{K}$ 上的基。

推论 3. 设 $\mathbf{A}$ 是整环, Ω 是 $\mathbf{A}$ 的极大理想组成的集。为使 $\mathbf{A}$ 是整闭的, 必须而且只

需对所有 $m \in \Omega$, A_m 都是整闭的。

由推论 1 可知该条件是必要的。该条件也是充分的, 因为 $A = \bigcap_{m \in \Omega} A_m$ (第 II 章, §3, 第 3 节, 公式 (2)), 故只需应用第 2 节命题 8 的推论即可。

推论 4. 设 A 是整环, K 是它的分式域, S 是 A 的乘性子集且 $0 \notin S$ 。

(i) 设 B 是 K 的子环且在 A 上是整的, f 是 A -模 B/A 的零化子。则 $S^{-1}f$ 包含在 $(S^{-1}A)$ -模 $S^{-1}B/S^{-1}A$ 的零化子之中, 且当 B 是有限生成 A -模时等于这个零化子。

(ii) 设 A' 是 A 的整闭包。为使 $S^{-1}A'$ 整闭, 只需 A -模 A'/A 的零化子 f 与 S 相交。若 A' 是有限生成 A -模, 这个条件也是必要的。

(i) 由于 $fB \subset A$, 有 $(S^{-1}f)(S^{-1}B) \subset S^{-1}A$, 因而 $S^{-1}f$ 包含在 $\text{Ann}(S^{-1}B/S^{-1}A)$ 之中。若 B 是有限生成 A -模, 则等式 $S^{-1}f = \text{Ann}(S^{-1}B/S^{-1}A)$ 是第 II 章 §2 第 4 节公式 (9) 的特殊情形, 这里 $S^{-1}B/S^{-1}A$ 典范地等同于 $S^{-1}(B/A)$ 。

(ii) 由推论 1, $S^{-1}A'$ 是 $S^{-1}A$ 的整闭包。由于关系 $f \cap S \neq \emptyset$ 与 $S^{-1}f = S^{-1}A$ 等价 (第 II 章, §2, 第 5 节, 注), (ii) 是 (i) 的直接推论。

若 B 是 K 的子环且在 A 上是整的, 则 B/A 的零化子 f (按定义等于传递子 $A:B$ (第 I 章, §2, 第 10 节)) 有时称为 B 在 A 中的导子。

推论 5. 设 A 是整环, A' 是它的整闭包, f 是 A -模 A'/A 的零化子。假设 A' 是有限生成 A -模。则使 A_p 不是整闭的 A 的素理想 p 恰是包含 f 的那些素理想。

这由推论 4 (ii) 应用于 $S = A - p$ 立即得出。

注意, 在推论 5 的假设之下 $f \neq 0$, 因为 A' 是有限生成 A -模, 且 K/A (K 是 A 的分式域) 的每个元素的零化子都 $\neq 0$ 。

* 在代数几何中, 推论 5 与上面的注表明: 仿射簇 V 的非正规点组成一个异于 V 的闭集。*

5.1.6 整元的范数与迹

命题 17. 设 A 是环, B 是 (交换) A -代数, X 是 B 上的 n 阶方阵; 则下列性质等价:

(a) X 在 A 上是整的。

(b) 存在 $\mathbf{M}$ ($\mathbf{B}^n$ 的一个有限生成子 A -模), 使得 $X.x \in \mathbf{M}$ 对所有 $x \in \mathbf{M}$ 成立, 且 $\mathbf{M}$ 是 B -模 $\mathbf{B}^n$ 的一个生成系。

(c) X 的特征多项式的系数在 A 上是整的。

若 $\chi(T) = \det(T.1 - X)$ 是 X 的特征多项式, 则 Cayley-Hamilton 定理表明 $\chi(X) = 0$ (*《代数》* 第 VII 章, § 5, 第 4 节, 注 1), 且由于 χ 是首一多项式, 由第 1 节命题 6 知 (c) 蕴含 (a)。

其次假设 (a) 成立。若 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 B^n 的典范基, 则由诸 $X^k \cdot e_i$ ($1 \leq i \leq n, k \geq 0$) 生成的 B 的子 A -模 M 是有限生成 A -模, 因为 A -代数 $A[X]$ 是有限生成 A -模 (第 1 节, 定理 1); 由于 M 包含诸 e_i , 可见 (a) 蕴含 (b); 其逆是第 1 节定理 1 条件 (E_{III}) 的推论。

最后证明 (a) 蕴含 (c); 由于 X 在 A 上整, 从而更加在多项式环 $A[T]$ 上整, 故 $T.1 - X$ 也在 $A[T]$ 上整, 且由第 3 节命题 12 可见, 问题可化归 (把 X 换成 $T.1 - X$, 把 A 换成 $A[T]$) 为证明: 若 X 在 A 上整, 则 $d = \det(X)$ 是 B 中在 A 上整的元素。而上面已经看到, 由 X 定义的 B^n 的自同态 u 使一个包含诸 e_i 的有限生成子 A -模 M 保持稳定; 于是 n -向量 $x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n$, 其中 $x_i \in M$

($1 \leq i \leq n$) 的这些向量于是在 $\wedge(\mathbf{B}^n)$ 中生成一个包含 $e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_n$ 的有限生成子 A -模, 它在 $\wedge^n u$ 之下稳定, 换言之在比率为 d 的位似之下稳定; 由于

$$e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_n$$

在 B 中的零化子仅为 0, 故第 1 节定理 1 的条件 (E_{III}) 证明 d 在 A 上是整的。

推论 1. 设 A 是整环, K 是它的分式域, K' 是有限维 K -代数 (不一定交换)。若 $x \in K'$ 在 A 上是整的, 则特征多项式 $P_{K'/K}(x; X)$ (*《代数》* 第 VIII 章, § 12, 第 2 节) 的系数在 A 上是整的。

若 $z \mapsto M(z)$ 是代数 K' 的正则表示 (看作矩阵表示; 参见 *《代数》* 第 VIII 章, § 13), 则 $P_{K'/K}(x; X)$ 按定义就是矩阵 $M(x)$ 的特征多项式; 若 x 在 A 上是整的, 则矩阵 $M(x)$ 在 A 上是整的 (第 1 节, 命题 2), 故只需应用命题 17。

推论 2. 在与推论 1 相同的假设与记号下, $\text{Tr}_{K'/K}(x)$ 与 $N_{K'/K}(x)$ 都在 A 上是整的。

$\text{Tr}_{K'/K}(x)$ 与 $N_{K'/K}(x)$ 是 $P_{K'/K}(x; X)$ 的系数 (*《代数》* 第 VIII 章, § 12, 第 1 节, 公式 (4)), 至多相差一个符号, 从而是整的。

注 (1) 若 $\mathbf{K}'$ 是 $\mathbf{K}$ 上的中心单代数, 且 $x \in \mathbf{K}'$ 在 $\mathbf{A}$ 上是整的, 则 x 的约化特征多项式 (《代数》第 VIII 章, § 12, 第 3 节) 的系数在 $\mathbf{A}$ 上是整的。因为这个多项式有一个方幂等于 $\text{Pc}_{\mathbf{K}'/\mathbf{K}}(x; \mathbf{X})$ (同前, 命题 8), 故只需应用命题 17 及第 3 节命题 11。

命题 18. 设 $\mathbf{A}$ 是整闭整环, $\mathbf{K}$ 是它的分式域, $\mathbf{K}'$ 是有限维可分 $\mathbf{K}$ -代数 (《代数》第 VIII 章, § 7, 第 5 节), $\mathbf{A}'$ 是 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{K}'$ 中的整闭包。则 $\mathbf{A}'$ 包含在一个有限生成 $\mathbf{A}$ -模之中。

该命题可由下面更精确的引理得出:

引理 3. 在命题 18 的假设下, 设 $(w_1, \dots, w_n)$ 是 $\mathbf{K}'$ 在 $\mathbf{K}$ 上的包含在 $\mathbf{A}'$ 中的一组基 (第 5 节, 命题 16 的推论 2); 则存在唯一的一组基 $(w_1^*, \dots, w_n^*)$ ($\mathbf{K}'$ 在 $\mathbf{K}$ 上的基), 使得 $\text{Tr}_{\mathbf{K}'/\mathbf{K}}(w_i w_j^*) = \delta_{ij}$ (Kronecker 指标); 若 $d = D_{\mathbf{K}'/\mathbf{K}}(w_1, \dots, w_n)$ 是基 $(w_1, \dots, w_n)$ 的判别式 (《代数》第 IX 章, § 2), 则 $d \neq 0$, 且

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{A} w_i \subset \mathbf{A}' \subset \sum_{i=1}^n \mathbf{A} w_i^* \subset d^{-1} \left(\sum_{i=1}^n \mathbf{A} w_i \right). \quad (2)$$

特别地, 若 d 是 $\mathbf{A}$ 的可逆元, 则 $\mathbf{A}'$ 是自由 $\mathbf{A}$ -模, 以 $(w_1, \dots, w_n)$ 为基。

由于 $\mathbf{K}'$ 是可分 $\mathbf{K}$ -代数, 故 $d \neq 0$ (《代数》第 IX 章, § 2, 命题 5), 且 $\mathbf{K}$ -双线性形式

$$(x, y) \mapsto \text{Tr}_{\mathbf{K}'/\mathbf{K}}(xy)$$

在 $\mathbf{K}'$ 上是非退化的 (同前, 命题 4); 这就表明了基 $(w_i^*)_{1 \leq i \leq n}$ 的存在性与唯一性 (《代数》第 IX 章, § 1, 第 6 节, 命题 6 的推论)。在这样的约定下, (2) 的第一个包含关系是

显然的。设 x 是 $\mathbf{A}'$ 的元素; 记 $x = \sum_{i=1}^n \xi_i w_i^*$, 其中 $\xi_i \in \mathbf{K}$; 对每个 i , $\xi_i = \text{Tr}_{\mathbf{K}'/\mathbf{K}}(x w_i)$, 故 ξ_i 在 $\mathbf{A}$ 上是整的 (命题 17 的推论 2), 且由于 $\mathbf{A}$ 是整闭的, 有 $\xi_i \in \mathbf{A}$ ($1 \leq i \leq n$); 这就证明了第二个

包含关系 (2)。最后, 记 $w_j^* = \sum_{l=1}^n \alpha_{jl} w_l$, 其中 $\alpha_{jl} \in \mathbf{K}$; 则 $\sum_{i=1}^n \alpha_{ji} \text{Tr}_{\mathbf{K}'/\mathbf{K}}(w_i w_k) = \delta_{jk}$ 对所有 j 与 k 成立; Cramer 公式表明诸 α_{ji} 属于 $d^{-1} \mathbf{A}$, 由此得第三个包含关系 (2)。最后的断言由 (2) 立即得出, 因为在此情形 (2) 给出 $\mathbf{A}' = \sum_{i=1}^n \mathbf{A} w_i$ 。

在下面两个推论中, 假设与记号均取命题 18 者。

推论 1. 若 $\mathbf{A}$ 是 Noether 环, 则 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{A}'$ 是有限生成的, 特别地, 环 $\mathbf{A}'$ 是 Noether 环。
 $\mathbf{A}'$ 是一个有限生成 $\mathbf{A}$ -模的子模。

推论 2. 若 A 是主理想整环, 则 A' 是秩为 n 的自由 A -模。此时自由 A -模的每个子模都是自由的 (《代数》第 VII 章, § 3, 定理 1)。

推论 3. 设 E 是有理数域 Q 的 n 次扩张。有理整数环 Z 在 E 中的整闭包的加法群是秩为 n 的自由交换群。

Z 是整闭的 (第 3 节, 命题 10), 且由于 Q 的特征为 0, E 是可分的。因此推论 2 可以应用于 $A = Z$, $K = Q$, $K' = E$ 的情形。

注 (2). 若不假设 K' 在 K 上可分, 则推论 1 的结论不一定成立, 即使 K' 是 K 的扩域 (习题 20) 也是如此。另一方面, 若 A 是有限生成的整 K_0 -代数, 其中 K_0 是域, 则正如我们将在 §3 第 2 节定理 2 中看到的, A 在其分式域的任意有限次扩张中的整闭包是有限生成 A -模, 并且是 Noether 环。

Z

5.1.7 整闭代数中的纯量扩张

命题 19. 设 k 是域, L 是 k 的可分扩张, R 是整闭的 k -代数。若环 $L \otimes_k R$ 是整环, 则它是整闭的。

设 K 是 R 的分式域; 由于 k 是域, $L \otimes_k R$ 典范地等同于 $L \otimes_k K$ 的子 k -代数, 而 L 与 R 典范地等同于 $L \otimes_k R$ 的子 k -代数。此外, 由于 R 的元素 $s \neq 0$ 不是 R 中的零因子, 且 L 在 k 上平坦 (第 I 章, §2, 第 3 节), 故 $1 \otimes s$ 不是 $L \otimes_k R$ 中的零因子; 把 s 与 $1 \otimes s$ 等同, 于是可以看出, 若 $S = R - \{0\}$, 则 $L \otimes_k K$ 等同于 $S^{-1}(L \otimes_k R)$; 由于假设 $L \otimes_k R$ 是整环, $L \otimes_k K$ 便等同于 Ω —— $L \otimes_k R$ 的分式域——的子环。

- (1) 假设 L 是 k 的有限扩张; 则 $L \otimes_k K$ 是 K 上的有限秩代数, 且由假设没有零因子; 因此它是域 (《代数》第 V 章, §2, 第 1 节, 命题 1), 从而在此情形它就是 Ω , 即 $L \otimes_k R$ 的分式域。设 $(w_1, \dots, w_n)$ 是 L 在 k 上的基, 它因而也是 $L \otimes_k K$ 在 K 上的基。存在一组基 $(w_1^*, \dots, w_n^*)$ (L 的基), 使得 $\text{Tr}_{L/k}(w_i w_j^*) = \delta_{ij}$ (第 6 节, 引理 3); 每个 $z \in L \otimes_k K$ 都可唯一地写成 $z = \sum_{i=1}^n a_i w_i$, 其中 $a_i \in K$; 于是

$$\text{Tr}_{(L \otimes K)/K}(z w_j^*) = \sum_{i=1}^n a_i \text{Tr}_{(L \otimes K)/K}(w_i w_j^*)$$

又由于在 L 中迹 $\text{Tr}_{(L \otimes K)/K}$ 与 $\text{Tr}_{L/K}$ 一致（《代数》第 VIII 章，§ 12，第 2 节，公式 (13)），最终得 $\text{Tr}_{(L \otimes K)/K}(zw_j^*) = a_j$ ， $1 \leq j \leq n$ 。另一方面注意 L 的元素在 k 上是整的，从而也在 R 上是整的（第 1 节，命题 2 的推论 1）；因此（第 1 节，命题 5） $L \otimes_k R$ 在 R 上是整的。在这样的约定下，设 $z \in L \otimes_k K$ 在 $L \otimes_k R$ 上是整的；则 z 也在 R 上是整的（第 1 节，命题 6），从而 zw_j^* 亦然，于是 $a_j = \text{Tr}_{(L \otimes K)/K}(zw_j^*)$ （ $1 \leq j \leq n$ ）也在 R 上是整的（第 6 节，命题 17 的推论 2）。由于 R 是整闭的， $a_j \in R$ 对所有 j 成立，从而 $z \in L \otimes_k R$ ，这就证明了此情形下的命题。

(2) 现在假设 L 是 k 的有限生成的可分扩张；则存在 $(x_1, \dots, x_d)$ ，它是 L 在 k 上的分离超越基（《代数》第 V 章，§ 9，第 3 节，定理 2）；由于 L 与 K 在 k 上于域 Ω 中代数不相交（《代数》第 V 章，§ 5，第 4 节），故诸 x_i 在 K 上代数无关；从而 $R[x_1, \dots, x_d]$ 是整闭的（第 3 节，命题 13 的推论 2）。设 T 是由 $\neq 0$ 的元素组成的集（环 $A = k[x_1, \dots, x_d] \subset L$ 的），于是域 $k_1 = k(x_1, \dots, x_d) \subset L$ 等于 $T^{-1}k[x_1, \dots, x_d]$ ；则

$$\begin{aligned} k_1 \otimes_k R &= (T^{-1}A) \otimes_k R = T^{-1}A \otimes_A (A \otimes_k R) = T^{-1}(A \otimes_k R) \\ &= T^{-1}R[x_1, \dots, x_d] \end{aligned}$$

（由张量积的结合律），因此这个整环是整闭的（第 5 节，命题 16 的推论 1）。但 $L \otimes_k R$ 等同于 $L \otimes_{k_1} (k_1 \otimes_k R)$ ，且按定义 L 是 k_1 的有限可分扩张；于是由 (1) 可得 $L \otimes_k R$ 是整闭的。

(3) 一般情形。若 z 是 Ω 中在 $L \otimes_k R$ 上整的元素，则它满足形如 $z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m = 0$ 的关系式，其中诸 b_i 属于 $L \otimes_k R$ ；于是存在 L 在 k 上的有限生成子扩张 L' ，使得诸 b_i 属于 $L' \otimes_k R$ （ $1 \leq i \leq m$ ），且 z 属于 $L' \otimes_k K$ 。于是由 (2) 得 $z \in L' \otimes_k R$ ，从而 $L \otimes_k R$ 是整闭的。

* 设 V 是不可约仿射代数簇， k 是 V 的定义域， R 是 k 上定义的 V 上的正则函数所成的环；若 R 是整闭的，则称 V 在 k 上是正规的；命题 19 表明，若 V 在 k 上正规，则它在 k 的每个可分扩张 L 上仍是正规的。*

推论. 设 k 是域， R 与 S 是两个整闭的 k -代数。假设环 $R \otimes_k S$ 是整环，且分式域 K 与 L （分别为 R 与 S 的分式域）在 k 上可分。则环 $R \otimes_k S$ 是整闭整环。

由于 R 与 S 等同于 $R \otimes_k S$ 的子代数, K 与 L 等同于 Ω —— $R \otimes_k S$ 的分式域——的在 k 上线性不相交的子域 (《代数》第 V 章, §2, 第 3 节, 命题 5)。于是由命题 19 可知 $R \otimes_k L$ 与 $K \otimes_k S$ 都是整闭整环; 由于它们的交是 $R \otimes_k S$ (第 I 章, §2, 第 6 节, 命题 7), 故 $R \otimes_k S$ 是整闭整环 (第 2 节, 命题 8 的推论)。

* 给定 k 上定义的两个不可约仿射簇 V, W , 它们的乘积 $V \times W$ 是仿射簇, 且 $V \times W$ 上的正则函数环等同于 V 上正则函数环与 W 上正则函数环在 k 上的张量积。命题 19 的推论表明, 若 V 与 W 都在 k 上正规, 则 $V \times W$ 在 k 上正规。*

5.1.8 分次环上的整元

本节考虑的分次都是 $\mathbb{Z}$ 型的; 若 A 是分次环且 $i \in \mathbb{Z}$, 则 A_i 表示环 A 的次数为 i 的齐次元组成的集。

设 A 是分次环, B 是分次 A -代数。设 x 是 B 的在 A 上整的齐次元; 则存在关系式

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad \text{where} \quad a_i \in A \quad \text{for} \quad 1 \leq i \leq n. \quad (3)$$

设 $m = \deg(x)$, 并设 a'_i 是 mi 次齐次分量 (a_i 的) ($1 \leq i \leq n$); 则显然

$$x^n + a'_1 x^{n-1} + \cdots + a'_n = 0 \quad (4)$$

换言之, x 满足一个系数为齐次元的整依赖方程。

用 $A[X, X^{-1}]$ 表示分式环 $S^{-1}A[X]$, 即单未定元多项式环 $A[X]$ 的分式环, 其中 S 是 $A[X]$ 中由方幂 X^n (X 的方幂, $n \geq 0$) 组成的乘性子集; 由于 X 不是 $A[X]$ 中的零因子, 立即可见诸 X^i ($i \in \mathbb{Z}$) 构成 A 上 A -模 $A[X, X^{-1}]$ 的一组基。对每个元素 $a \in A$, 其齐次分量为 a_i ($i \in \mathbb{Z}$), 我们记

$$j_A(a) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} a_i X^i \in A[X, X^{-1}] \quad (5)$$

立即可见 $j_A : A \rightarrow A[X, X^{-1}]$ 是单的环同态。

命题 20. 设 $A = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} A_i$ 是分次环, B 是 (交换) 分次 A -代数。集 A' 由 B 中在 A 上整的元素组成, 它是 B 的分次子代数。若 $A_i = 0$ ($i < 0$) 且 B 是约化环, 则 $A'_i = 0$ ($i < 0$)。

若 $A_i = 0$ ($i < 0$) 且 B 是约化环, 则 $A'_i = 0$ ($i < 0$)。图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\rho} & B \\ j_A \downarrow & & \downarrow j_B \\ A[X, X^{-1}] & \xrightarrow{\rho'} & B[X, X^{-1}] \end{array}$$

(其中 ρ 是定义 B 上 A -代数结构的同态, ρ' 是由它典范导出的同态) 是交换的, 这由定义 (5) 立即验证。设 x 是 B 中在 A 上整的元素; 则 $j_B(x)$ 在 $A[X, X^{-1}]$ 上是整的 (第 1 节, 命题 2), 因此由第 5 节命题 16 可知, 存在整数 $m > 0$ 使得 $X^m j_B(x)$ 是 $B[X]$ 中在 $A[X]$ 上整的元素。再由第 3 节命题 12 推出多项式 $X^m j_B(x)$ 的系数在 A 上是整的; 由于这些系数按定义就是 x 的齐次分量, 可见它们都在 A 上是整的, 这就证明了 A' 是 B 的分次子代数。

现在设 $x \in A'_i$, 其中 $i < 0$; 本节开头的注表明 x 满足形如 (4) 的方程, 其中 $a'_k \in A_{ki}$ ($1 \leq k \leq n$)。若 $A_j = 0$ ($j < 0$), 则 $x^n = 0$; 又若 B 是约化环, 则可断定 $x = 0$, 从而在此情形 $A'_i = 0$ (对所有 $i < 0$)。

回忆 (第 II 章, § 2, 第 9 节): 若 $A = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} A_i$ 是分次环, S 是由齐次元组成的 A 的乘性子集, 则在 $S^{-1}A$ 上可定义一个分次环结构, 只需把集 $(S^{-1}A)_i$ (i 次齐次元组成的集) 取作形如 a/s 的元素组成的集, 其中 $a \in A$ 与 $s \in S$ 是齐次的, 且 $\deg(a) - \deg(s) = i$ 。

引理 4. 设 $A = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} A_i$ 是分次整环, S 是 A 的 $\neq 0$ 齐次元组成的集。

- (i) 每个 $\neq 0$ 的齐次元 ($S^{-1}A$ 中的) 都是可逆的, 环 $K_0 = (S^{-1}A)_0$ 是域, 且诸 $i \in \mathbb{Z}$ 中使 $(S^{-1}A)_i \neq 0$ 者组成的集是子群 $q\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 的子群 (其中 $q \geq 0$)。
- (ii) 假设 $q \geq 1$, 并设 t 是 $(S^{-1}A)_q$ 的非零元素。则 K_0 -同态 f (它把多项式环 $K_0[X]$ 映到 $S^{-1}A$, 把 X 映到 t) 可扩张为 $K_0[X, X^{-1}]$ 到 $S^{-1}A$ 上的同构, 且 $S^{-1}A$ 是整闭的。

(i) 中的断言由诸定义及 A 是整环这一假设立即得出, 因为若 a/s 与 a'/s' 是两个 $\neq 0$ 齐次元, 属于 $S^{-1}A$, 次数分别为 i 与 i' , 则 aa'/ss' 是 $\neq 0$ 齐次元, 且次数为 $i+i'$ 。为证

(ii), 注意由于 t 在 $S^{-1}A$ 中可逆, 同态 f 以唯一方式扩张为同态 $\bar{f}: K_0[X, X^{-1}] \rightarrow S^{-1}A$, 且必有 $\bar{f}(X^{-1}) = t^{-1}$ 。另一方面, 由 q 的定义, 每个 $\neq 0$ 齐次元 ($S^{-1}A$ 中的) 的次数都形如 qn ($n \in \mathbf{Z}$), 从而可唯一地写成 λt^n 的形式, 其中 $\lambda \in K_0$ (因为 $S^{-1}A$ 是整环); 因此 $\bar{f}$ 是双射。最后, 我们知道 $K_0[X]$ 是整闭的 (第 3 节, 命题 10), 从而 $K_0[X, X^{-1}]$ 也是整闭的 (第 5 节, 命题 16 的推论 1), 这就完成了引理的证明。

命题 21. 设 $A = \bigoplus_{i \in \mathbf{Z}} A_i$ 是分次整环, S 是 A 的 $\neq 0$ 齐次元组成的集。则 A 的整闭包 A' 是 $S^{-1}A$ 的分次子环。若进一步 $A_i = 0$ ($i < 0$), 则 $A'_i = 0$ ($i < 0$)。

若 $A = A_0$, 命题是平凡的。否则可应用引理 4; 环 $S^{-1}A$ 是整闭整环, 因此 $A' \subset S^{-1}A$; 由于 $S^{-1}A$ 是分次的, 由命题 20, A' 也是分次的; 后一断言同样由命题 20 得出。

推论 1. 在命题 21 的假设与记号下, 若 $S^{-1}A$ 中在 A 上是整的每个齐次元都属于 A , 则 A 是整闭的。

则 $A'_i \subset A$ 对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 成立, 从而 $A' = A$ 。

推论 2. 若 $A = \bigoplus_{i \in \mathbf{Z}} A_i$ 是整闭的分次整环, 则整环 A_0 是整闭的。

K_0 (A_0 的分式域, 按命题 21 的记号) 被等同于

$S^{-1}A$ 的由 0 次齐次元组成的环的一个子环; 因此, K_0 中在 A_0 上 (更不必说在 A 上) 是整的每个元素按假设都属于 A_0 。

推论 3. 设 $A = \bigoplus_{i \in \mathbf{Z}} A_i$ 是整闭的分次整环。则对每个整数 $d > 0$, 环 $A^{(d)}$ (第 III 章, §1, 第 3 节) 是整闭整环。

设 U 是由 $\neq 0$ 齐次元 ($A^{(d)}$ 中的) 组成的集, 并设 x 是 $U^{-1}A^{(d)}$ 的在 $A^{(d)}$ 上因而在 A 上是整的齐次元; 由于 $x \in S^{-1}A$, 按假设 x 属于 A ; 由于其次数被 d 整除, 它属于 $A^{(d)}$, 于是由推论 1 即得 $A^{(d)}$ 是整闭的。

5.1.9 应用: 代数的自同构群的不变量

给定环 K 、 K -代数 A 和群 G , 若满足: (1) 集 A 以 G 为算子群 (《代数》, 第 I 章, §7, 第 2 节); (2) 对所有 $\sigma \in G$, 映射 $x \mapsto \sigma \cdot x$ 是 K -代数 A 的自同态 (且由于它是双射 (同前), 因而是自同构), 则我们说 G 作用于 A 。我们将以 A^G 表示 A 中在 G 下不变的元素组成的集; 显然它是 A 的子 K -代数。

若 $\mathcal{G}$ 在 A 中的每条轨道 (《代数》, 第 I 章, 第 IV 分册勘误) 都是有限的, 则我们说 $\mathcal{G}$ 是 A 上局部有限的算子群。

命题 22. 设 A 是 (交换) K -代数, G 是 A 上局部有限的算子群。则 A 在子代数 A^G 上是整的。

对所有 $x \in A$, 设 $x_i (1 \leq i \leq n)$ 是 x 在 G 下轨道中的不同元素; 对所有 $\sigma \in G$, 存在置换 π_σ (集 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的置换), 使得 $\sigma.x_i = x_{\pi_\sigma(i)} (1 \leq i \leq n)$; 因此 x_i 的初等对称函数是 A 中在 G 下不变的元素, 换言之,

之, 是 A^G 的元素。由于 x 是首一多项式 $\prod_{i=1}^n (X - x_i)$ 的根, 且该多项式的系数属于 A^G , 故 x 在 A^G 上是整的。

定理 2. 设 A 是有限生成的 K -代数, G 是 A 上局部有限的算子群。则 A 是有限生成的 A^G -模; 若进一步 K 是 Noether 环, 则 A^G 是有限生成的 K -代数。

设 $(a_j)_{1 \leq j \leq m}$ 是 K -代数 A 的生成系; 由于更不必说 $A = A^G[a_1, \dots, a_m]$, 且由命题 22 诸 a_j 在 A^G 上是整的, 故第一个断言由第 1 节命题 4 得出。第二个断言是下述引理的推论:

引理 5. 设 K 是 Noether 环, B 是有限生成的 K -代数, C 是 B 的子 K -代数且 B 在 C 上是整的。则 C 是有限生成的 K -代数。

设 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 K -代数 B 的有限生成系。对所有 i , 按假设存在首一多项式 $P_i \in C[X]$ 使得 $P_i(x_i) = 0$ 。设 C' 是由诸 $P_i (1 \leq i \leq n)$ 的系数生成的 C 的子 K -代数; 显然诸 x_i 在 C' 上是整的, 且 $B = C'[x_1, \dots, x_n]$; 因此 B 是有限生成的 C' -模 (第 1 节, 命题 4)。另一方面, C' 是 Noether 环 (第 III 章, §2, 第 10 节, 定理 2 的推论 3); 因此 C 是有限生成的 C' -模, 这就证明了 C 是有限生成的 K -代数。

注. 由所有 $\sigma \in G$ (满足 $\sigma a_j = a_j, 1 \leq j \leq m$) 组成的集显然使 A 的每个元素不变。因此, 使 A 的每个元素都不变的正规子群 $\mathcal{H}$ (G 的) 在 G 中的指数有限, 从而可以把 A 看作以有限群 $G/\mathcal{H}$ 为算子群; 显然 $A^{G/\mathcal{H}} = A^G$ 。

设 S 是环 A 的乘性子集, G 是作用于 A 且使 S 稳定的群; 则对所有 $\sigma \in G$, 存在唯一的自同态 $z \mapsto \sigma.z$ (环 $S^{-1}A$ 的), 使得 $\sigma.(a/1) = (\sigma.a)/1$ (对所有 $a \in A$); 它由公式 $\sigma.(a/s) = (\sigma.a)/(\sigma.s)$ 给出, 其中 $a \in A, s \in S$ (第 II 章, §2, 第 1 节, 命题 2); 若 τ 是 G 的另一个元素, 则显然 $\sigma.(\tau.z) = (\sigma\tau).z$ 对所有 $z \in S^{-1}A$ 成立, 因而群 G 作用于环 $S^{-1}A$ 。

命题 23. 设 A 是 K -代数, G 是 A 上局部有限的算子群, S 是 A 的在 G 下稳定的乘性子集, S^G 是集 $S \cap A^G$ 。则从 $(S^G)^{-1}A$ 到 $S^{-1}A$ 的典范映射 (第 II 章, §2, 第 1 节,

命题 2 的推论 2) 是同构, 且它把 $(S^{\mathcal{G}})^{-1}A^{\mathcal{G}}$ 映到 $(S^{-1}A)^{\mathcal{G}}$ 。

对所有 $s \in S$, 设 $s, s_1, \dots, s_q$ 是 s 在 $\mathcal{G}$ 下轨道中的不同元素; 由于 $ss_1 \dots s_q \in S^{\mathcal{G}}$, 第一个断言由第 II 章, § 2, 第 3 节, 命题 8 得出。把 $(S^{\mathcal{G}})^{-1}A$ 与 $S^{-1}A$ 典范地等同起来, 则显然 $(S^{\mathcal{G}})^{-1}A^{\mathcal{G}}$ 的每个元素都在 $\mathcal{G}$ 下不变。反之, 设 a/t 是 $(S^{\mathcal{G}})^{-1}A$ 中在 $\mathcal{G}$ 下不变的元素 ($a \in A, t \in S^{\mathcal{G}}$); 若 a_j ($1 \leq j \leq m$) 是 a 在 $\mathcal{G}$ 下轨道中的不同元素, 则 $a_j/t = a/t$ ($1 \leq j \leq m$), 因此存在 $s \in S^{\mathcal{G}}$ 使得 $s(a_j - a) = 0$ ($1 \leq j \leq m$); 换言之, sa 在 $\mathcal{G}$ 下不变, 且由于 $a/t = (sa)/(st)$, 当然有 $a/t \in (S^{\mathcal{G}})^{-1}A^{\mathcal{G}}$ 。

推论. 设 A 是整环, K 是其分式域, G 是 A 上局部有限的算子群。则 G 作用于 K , 且 K^G 是 A^G 的分式域。

$A - \{0\}$ 在 G 下稳定。

5.2 素理想的提升

5.2.1 第一存在定理

定义 1. 设 A, A' 是两个环, $h: A \rightarrow A'$ 是环同态。若 $a = h^{-1}(a')$, 则称 A' 的理想 a' 位于 A 的理想 a 之上。

因此, 说素理想 $\mathfrak{p}'$ (A' 的) 位于理想 $\mathfrak{p}$ (A 的) 之上, 就是指 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{p}'$ 在连续映射 $^ah: \text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ (它与 h 相伴) 下的像 (第 II 章, § 4, 第 3 节)。

注意, 为使 A' 中存在位于 A 的理想 (0) 之上的理想, 必须而且只需 $h: A \rightarrow A'$ 是单射。

设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想; 对 h 取商, 得到同态 $h_1: A/\mathfrak{a} \rightarrow A'/\mathfrak{a}'$; 说 $\mathfrak{a}'$ 是 A' 的位于 $\mathfrak{a}$ 之上的理想, 等价于说 $\mathfrak{a}A' \subset \mathfrak{a}'$ 且 $\mathfrak{a}'/\mathfrak{a}A'$ 是 $A'/\mathfrak{a}A'$ 的位于 (0) 之上的理想。

引理 1. 设 $h: A \rightarrow A'$ 是环同态, S 是 A 的乘性子集, $i = i_A^S: A \rightarrow S^{-1}A$, $i' = i_{A'}^{h(S)}: A' \rightarrow S^{-1}A' = (h(S))^{-1}A'$ 是典范同态, 而 $h_1 = S^{-1}h: S^{-1}A \rightarrow S^{-1}A'$, 于是有交换图

$$\begin{array}{ccc}
\mathbf{A} & \xrightarrow{h} & \mathbf{A}' \\
i \downarrow & & \downarrow i' \\
\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A} & \xrightarrow{h_1} & \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}'
\end{array}$$

设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathbf{A}$ 的素理想且 $\mathfrak{p} \cap \mathbf{S} = \emptyset$ 。则 $\mathfrak{a}' \mapsto \mathbf{S}^{-1}\mathfrak{a}'$ 是从集 $\mathcal{F} \text{ —— } \mathbf{A}'$ 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的理想组成的集——到集 $\mathcal{F}_1 \text{ —— } \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}'$ 的位于 $\mathbf{S}^{-1}\mathfrak{p}$ 之上的理想组成的集——上的满射，而映射 $\mathfrak{a}'_1 \mapsto i'^{-1}(\mathfrak{a}'_1)$ 是 $\mathcal{F}_1$ 到 $\mathcal{F}$ 中关于 $h(\mathbf{S})$ 饱和的理想组成的集上的双射；特别地， $\mathfrak{p}' \mapsto \mathbf{S}^{-1}\mathfrak{p}'$ 是从 $\mathbf{A}'$ 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想组成的集到 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}'$ 的位于 $\mathbf{S}^{-1}\mathfrak{p}$ 之上的素理想组成的集上的双射。

我们知道 $\mathbf{S}^{-1}\mathfrak{p}$ 是 $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}$ 的素理想，且 $i^{-1}(\mathbf{S}^{-1}\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$ （第 II 章，§ 2，第 5 节，命题 11）；若存在理想 $\mathfrak{b}'$ （ $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}'$ 的位于 $\mathbf{S}^{-1}\mathfrak{p}$ 之上的理想），则 $h(i'^{-1}(\mathfrak{b}')) = i^{-1}(h_1(\mathfrak{b}')) = \mathfrak{p}$ ；由于 $\mathbf{S}^{-1}i'^{-1}(\mathfrak{b}') = \mathfrak{b}'$ （同前），这已经表明 $\mathcal{F}$ 在映射 $\mathfrak{a}' \mapsto \mathbf{S}^{-1}\mathfrak{a}'$ 下的像包含 $\mathcal{F}_1$ 。另一方面，若 $\mathfrak{a}' \in \mathcal{F}$ ， $a \in \mathbf{A}$ 且 $s \in \mathbf{S}$ ，则有下列等价关系

$$\begin{aligned}
h_1(a/s) \in \mathbf{S}^{-1}\mathfrak{a}' &\Leftrightarrow h(a)/h(s) \in \mathbf{S}^{-1}\mathfrak{a}' \\
&\Leftrightarrow \text{there exists } t \in \mathbf{S} \text{ such that } h(t)h(a) \in \mathfrak{a}' \\
&\Leftrightarrow \text{there exists } t \in \mathbf{S} \text{ such that } ta \in \mathfrak{p} \\
&\Leftrightarrow a/s \in \mathbf{S}^{-1}\mathfrak{p}.
\end{aligned}$$

于是 $h_1^{-1}(\mathbf{S}^{-1}\mathfrak{a}') = \mathbf{S}^{-1}\mathfrak{p}$ ，这就完成了 $\mathcal{F}$ 在映射 $\mathfrak{a}' \mapsto \mathbf{S}^{-1}\mathfrak{a}'$ 下的像等于 $\mathcal{F}_1$ 的证明；其余断言由第 II 章，§ 2，第 5 节，命题 11 得出。

命题 1. 设 $h: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}'$ 是环同态且 $\mathbf{A}'$ 在 $\mathbf{A}$ 上是整的， $\mathfrak{p}'$ 是 $\mathbf{A}'$ 的素理想，而 $\mathfrak{p} = h^{-1}(\mathfrak{p}')$ 。为使 $\mathfrak{p}$ 极大，必须而且只需 $\mathfrak{p}'$ 极大。

记 $\mathbf{B} = \mathbf{A}/\mathfrak{p}$ ， $\mathbf{B}' = \mathbf{A}'/\mathfrak{p}'$ ，并设 $h_1: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B}'$ 是对 h 取商得到的同态； $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{B}'$ 是整环，且 $\mathbf{B}'$ 在 $\mathbf{B}$ 上是整的（§ 1，第 1 节，命题 2）。说 $\mathfrak{p}$ （相应地 $\mathfrak{p}'$ ）极大，就是指 $\mathbf{B}$ （相应地 $\mathbf{B}'$ ）是域。于是命题由下述引理得出：

引理 2. 设 $\mathbf{B}$ 是整环， $\mathbf{A}$ 是 $\mathbf{B}$ 的子环且 $\mathbf{B}$ 在 $\mathbf{A}$ 上是整的。为使 $\mathbf{B}$ 是域，必须而且只需 $\mathbf{A}$ 是域。

若 A 是域, 则对 B 中所有 $y \neq 0$, $A[y]$ 按假设 (§1, 定理 1) 是有限生成的 A -模; 由于 $A[y]$ 是整环, 它是域 (《代数》, 第 V 章, §2, 第 1 节, 命题 1), 更不必说 y 在 B 中可逆, 因而 B 是域。反之, 设 B 是域, 并设 A 中 $z \neq 0$; 由于 $z^{-1} \in B$, z^{-1} 在 A 上是整的, 换言之存在整依赖方程

$$z^{-n} + a_1 z^{-(n-1)} + \cdots + a_n = 0$$

其中 $a_i \in A$; 而这关系式表明

$$-z^{-1} = a_1 + a_2 z + \cdots + a_n z^{n-1} \in A,$$

因而 A 当然是域。

推论 1. 设 $h: A \rightarrow A'$ 是环同态且 A' 在 A 上是整的, $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, $\mathfrak{p}'$ 与 $\mathfrak{a}'$ 是 A' 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上且满足 $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{a}'$ 的两个理想。若 $\mathfrak{p}'$ 是素理想, 则 $\mathfrak{a}' = \mathfrak{p}'$ 。

记 $S = A - \mathfrak{p}$; 则 $S^{-1}A'$ 在 $S^{-1}A$ 上是整的 (§1, 第 5 节, 命

题 16), $S^{-1}\mathfrak{p}$ 是 $S^{-1}A$ 的极大理想 (第 II 章, §2, 第 5 节, 命题 11), $S^{-1}\mathfrak{a}'$ 与 $S^{-1}\mathfrak{p}'$ 是 $S^{-1}A'$ 的位于 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 之上的理想 (引理 1), 且 $S^{-1}\mathfrak{a}' \supseteq S^{-1}\mathfrak{p}'$ 。由于 $S^{-1}\mathfrak{p}'$ 是素理想, 由命题 1 它是极大的, 因而 $S^{-1}\mathfrak{p}' = S^{-1}\mathfrak{a}'$; 于是 $\mathfrak{a}'$ 包含在 $\mathfrak{p}'$ 关于 $h(S)$ 的饱和中, 而后者等于 $\mathfrak{p}'$ (第 II 章, §2, 第 5 节, 命题 11)。

推论 2. 设 A' 是整环, A 是 A' 的子环且 A' 在 A 上是整的, f 是从 A' 到环 B 的同态。若 f 在 A 上的限制是单射, 则 f 是单射。

若 $\mathfrak{a}'$ 是 f 的核, 则假设是指 $\mathfrak{a}' \cap A = (0)$; 由于 A' 是整环, 可应用推论 1, 取 $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{p}'$ 分别为 A 的理想 (0) 与 A' 的理想 (0) , 由此得 $\mathfrak{a}' = (0)$ 。

推论 3. 设 $h: A \rightarrow A'$ 是环同态且 A' 在 A 上是整的, $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, 并设 A' 中只有有限个不同的极大理想 $\mathfrak{m}'_j (1 \leq j \leq n)$ 位于 $\mathfrak{m}$ 之上。设 $\mathfrak{q}'_j$ 是 $\mathfrak{m}\mathfrak{A}'$ 关于 $\mathfrak{m}'_j$ 的饱和 (第 II 章, §2, 第 4 节)。则:

- (i) 在环 $A'/\mathfrak{q}'_j$ 中, 零因子是 $\mathfrak{m}'_j/\mathfrak{q}'_j$ 的元素, 且它们都是幂零的 ($1 \leq j \leq n$)。
- (ii) $\mathfrak{m}A' = \bigcap_j \mathfrak{q}'_j = \prod_j \mathfrak{q}'_j$ 。
- (iii) 典范同态 $A'/\mathfrak{m}A' \rightarrow \prod_j (A'/\mathfrak{q}'_j)$ 是双射。

为使 A' 的素理想包含 $\mathfrak{m}A'$, 必须而且只需它在 h 下的原像包含 $\mathfrak{m}$, 从而它位于 $\mathfrak{m}$ 之上, 因为 $\mathfrak{m}$ 在 A 中是极大的; 于是诸 $\mathfrak{m}'_j$ 是 A' 的包含 $\mathfrak{m}A'$ 的仅有素理想 (命题 1), 因此 $r' = \bigcap_j \mathfrak{m}'_j$ 是 $\mathfrak{m}A'$ 的根 (第 II 章, §2, 第 6 节, 命题 13 的推论 1)。按 q'_j 的定义, 模 q'_j 的类 ($A' - \mathfrak{m}'_j$ 中元素的) 不是 A'/q'_j 中的零因子; 另一方面, 由于诸 $\mathfrak{m}'_j$ 是互不相同的极大理想, 对每个指标 j , 存在元素 a'_j , 它属于 $\bigcap_{i \neq j} \mathfrak{m}'_i$ 而不属于 $\mathfrak{m}'_j$ (第 II 章, §1, 第 1 节, 命题 4); 于是对所有 $x \in \mathfrak{m}'_j$, 有 $a'_j x \in r'$, 因而模 q'_j 之下 $a'_j x$ 的类是幂零的, 又由于 a'_j 的类不是零因子, 可断定 x 的类是幂零的; 换言之, $\mathfrak{m}'_j$ 是 q'_j 的根, 这就证明了 (i)。由此可得诸 q'_j 两两互素 (第 II 章, §1, 第 1 节, 命题 3); 因此, 考虑到第 II 章, §1, 第 2 节, 命题 5, (iii) 将是 (ii) 的推论。为证 (ii), 注意在环 $A'/\mathfrak{m}A'$ 中, 诸 $\mathfrak{m}'_j/\mathfrak{m}A'$ 是仅有的极大理想, 而 $q'_j/\mathfrak{m}A'$ 是 (0) 关于 $\mathfrak{m}'_j/\mathfrak{m}A'$ 的饱和 (第 II 章, §2, 第 4 节); 于是只需考察 $\mathfrak{m}A' = (0)$ 的情形; 此时 (ii) 的断言由第 II 章, §3, 第 3 节, 定理 1 的推论 2 得出。

注 (1) 若 A' 是 Noether 环, 则由 (i) 与 (ii) 可得 $(q'_j)_{1 \leq j \leq n}$ 是 $\mathfrak{m}A'$ 的唯一准素分解 (第 IV 章, §2, 第 3 节)。

定理 1. 设 $h: A \rightarrow A'$ 是单环同态且 A' 在 A 上是整的, $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想。则存在素理想 $\mathfrak{p}'$ (A' 的), 位于 $\mathfrak{p}$ 之上。

先设 A 是局部环, $\mathfrak{p}$ 是 A 的极大理想; 则对每个极大理想 $\mathfrak{m}'$ (A' 的), $\bar{h}^{-1}(\mathfrak{m}')$ 是 A 的极大理想 (命题 1), 因而等于 $\mathfrak{p}$, 这就证明了定理在此情形成立 (因为按假设 A' 包含 A , 从而不约化为 0)。一般情形下, 记 $S = A - \mathfrak{p}$; 则 $S^{-1}A$ 是局部环, 其极大理想为 $S^{-1}\mathfrak{p}$ (第 II 章, §2, 第 5 节, 命题 11), $S^{-1}h: S^{-1}A \rightarrow S^{-1}A'$ 是单射 (第 II 章, §2, 第 4 节, 定理 1), 且 $S^{-1}A'$ 在 $S^{-1}A$ 上是整的 (§1, 第 5 节, 命题 16); 于是存在素理想 q' ($S^{-1}A'$ 的), 位于 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 之上, 且我们知道 $q' = S^{-1}p'$, 其中 p' 是 A' 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 (引理 1)。

若 $h: A \rightarrow A'$ 不是单射, 定理 1 便未必成立, 同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ($n > 1$) 的例子即表明这一点。但定理 1 可应用于典范单射 $h(A) \rightarrow A'$; 换言之, 定理 1 的结论对素理想 $\mathfrak{p}$ (它包含 $\text{Ker}(h)$) 成立。

推论 1. 在定理 1 的假设与记号下, $h^{-1}(\mathfrak{p}A') = \mathfrak{p}$ 。

$\mathfrak{p}A' \subset \mathfrak{p}'$ 且 $\bar{h}(\mathfrak{p}') = \mathfrak{p}$ 。

推论 2. 设 $h: A \rightarrow A'$ 是环同态且 A' 在 A 上是整的, $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{p}$ 是 A 的满足 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$ 的两个理想, $\mathfrak{a}'$ 是 A' 的位于 $\mathfrak{a}$ 之上的理想。设 $\mathfrak{p}$ 是素理想。则存在素理想 $\mathfrak{p}'$ (A' 的), 位

于 $\mathfrak{p}$ 之上且包含 $\mathfrak{a}'$ 。

若 $h_1: \mathbf{A}/\mathfrak{a} \rightarrow \mathbf{A}'/\mathfrak{a}'$ 是对 h 取商得到的同态, 则 h_1 按假设是单射, 且 $\mathbf{A}'/\mathfrak{a}'$ 在 $\mathbf{A}/\mathfrak{a}$ 上是整的 (§ 1, 第 1 节, 命题 2); 于是存在素理想 $\mathfrak{p}'/\mathfrak{a}'$ ($\mathbf{A}'/\mathfrak{a}'$ 中的; $\mathfrak{p}'$ 在 $\mathbf{A}'$ 中为素), 位于 $\mathfrak{p}/\mathfrak{a}$ 之上 (定理 1), 而 $\mathfrak{p}'$ 就是所求的理想。

推论 3. 设 $\mathbf{A}$ 是环, $\mathbf{A}'$ 是包含 $\mathbf{A}$ 且在 $\mathbf{A}$ 上是整的环。若 $\mathbf{R}'$ 是 $\mathbf{A}'$ 的 Jacobson 根, 则 $\mathbf{R}' \cap \mathbf{A}$ 是 $\mathbf{A}$ 的 Jacobson 根。

设 $\mathfrak{R}$ 是 $\mathbf{A}$ 的 Jacobson 根。对每个极大理想 $\mathfrak{m}'$ ($\mathbf{A}'$ 的), $\mathfrak{m}' \cap \mathbf{A}$ 是 $\mathbf{A}$ 的极大理想 (命题 1), 因而 $\mathfrak{R} \subset \mathfrak{m}' \cap \mathbf{A}$, 从而 $\mathfrak{R} \subset \mathfrak{R}' \cap \mathbf{A}$ (《代数》, 第 VIII 章, § 5, 第 3 节, 定义 3)。反之, 设 $x \in \mathfrak{R}' \cap \mathbf{A}$; 对 $\mathbf{A}$ 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $\mathbf{A}'$ 中存在位于 $\mathfrak{m}$ 之上的素理想 (定理 1), 且该理想 $\mathfrak{m}'$ 必为极大的 (命题 1), 因而 $x \in \mathfrak{m}' \cap \mathbf{A} = \mathfrak{m}$, 从而 $x \in \mathfrak{R}$ 。

推论 4. 设 $\mathbf{A}$ 是环, $\mathbf{A}'$ 是包含 $\mathbf{A}$ 且在 $\mathbf{A}$ 上是整的环, f 是从 $\mathbf{A}$ 到代数闭域 $\mathbf{L}$ 的同态。则 f 可扩张为从 $\mathbf{A}'$ 到 $\mathbf{L}$ 的同态。

设 $\mathfrak{p}$ 是 f 的核, 由于 $f(\mathbf{A}) \subset \mathbf{L}$ 是整环, 它是素理想; 设 $\mathfrak{p}'$ 是 $\mathbf{A}'$ 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 (定理 1)。则 $\mathbf{A}/\mathfrak{p}$ 典范地等同于 $\mathbf{A}'/\mathfrak{p}'$ 的一个子环, 且 $\mathbf{A}'/\mathfrak{p}'$ 在 $\mathbf{A}/\mathfrak{p}$ 上是整的 (§ 1, 第 1 节, 命题 2)。同态 f 取商后定义了 $\mathbf{A}/\mathfrak{p}$ 到 $\mathbf{L}$ 的子环 $f(\mathbf{A})$ 上的同构, 而该同构可扩张为 $\mathbf{A}/\mathfrak{p}$ 的分式域 $\mathbf{K}$ 到 $\mathbf{L}$ 的一个子域上的同构 g 。由于 $\mathbf{K}'$ ($\mathbf{A}'/\mathfrak{p}'$ 的分式域) 在 $\mathbf{K}$ 上是代数的, g 可扩张为一个同构 g' (从 $\mathbf{K}'$ 到 $\mathbf{L}$ 的一个子域上的) (《代数》, 第 V 章, § 4, 第 2 节, 定理 1 的推论); 若 $\pi': \mathbf{A}' \rightarrow \mathbf{A}'/\mathfrak{p}'$ 是典范同态, 则 $g' \circ \pi'$ 是从 $\mathbf{A}'$ 到 $\mathbf{L}$ 的扩张 f 的同态。

注 (2). 设 $h: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}'$ 是环同态且 $\mathbf{A}'$ 在 $\mathbf{A}$ 上是整的; 则相伴的连续映射 ${}^a h: \text{Spec}(\mathbf{A}') \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{A})$ 是闭的。对每个理想 $\mathfrak{a}'$ ($\mathbf{A}'$ 的), $\mathbf{A}'/\mathfrak{a}'$ 在 $\mathbf{A}'$ 上因而在 $\mathbf{A}$ 上是整的 (§ 1, 第 1 节, 命题 6), 且 $\text{Spec}(\mathbf{A}'/\mathfrak{a}')$ 等同于闭子空间 $\mathbf{V}(\mathfrak{a}')$ ($\text{Spec}(\mathbf{A}')$ 的); 为证 ${}^a h$ 是闭的, 于是 (把 $\mathbf{A}'$ 换成 $\mathbf{A}'/\mathfrak{a}'$) 只需证明 $\text{Spec}(\mathbf{A}')$ 在 ${}^a h$ 下的像是 $\text{Spec}(\mathbf{A})$ 的闭子集即可; 而由定理 1, 这个像正是 $\mathbf{A}$ 的包含理想 $\text{Ker}(h)$ 的素理想组成的集, 且由 $\text{Spec}(\mathbf{A})$ 上拓扑的定义, 这个集是闭的。

命题 2. 设 $h: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}'$ 是环同态且 $\mathbf{A}'$ 在 $\mathbf{A}$ 上是整的, $\mathfrak{p}$ 是 $\mathbf{A}$ 的素理想, $S = \mathbf{A} - \mathfrak{p}$, $(\mathfrak{p}'_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{A}'$ 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的全部素理想组成的族, 而 $S' = \bigcap_{i \in I} (\mathbf{A}' - \mathfrak{p}'_i)$; 则 $S^{-1}\mathbf{A}' = S'^{-1}\mathbf{A}'$ 。

事实上, 按定义 $h(S) \subset S'$, 且由于

$$h(\mathbf{S})^{-1}\mathbf{A}' = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}',$$

根据第 II 章, § 2, 第 3 节, 命题 8, 只需证明: 若素理想 q' ($\mathbf{A}'$ 的) 不与 $h(\mathbf{S})$ 相交, 则它也不与 $\mathbf{S}'$ 相交。现设 $q' \cap h(\mathbf{S}) = \emptyset$, 并令 $q = \bar{h}^{-1}(q')$; 则 $q \cap \mathbf{S} = \emptyset$, 换言之 $q \subset p$ 。由于按定义 q' 位于 q 之上, 由命题 1 的推论 2, 存在指标 i 使得 $q' \subset p'_i$, 因而 $q' \cap \mathbf{S}' = \emptyset$, 这就完成了证明。

命题 3. 设 $h: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}'$ 是环同态且 $\mathbf{A}'$ 是有限生成的 $\mathbf{A}$ -模; 则对每个素理想 p ($\mathbf{A}$ 的), $\mathbf{A}'$ 的位于 p 之上的素理想组成的集是有限的。

设 $S = A - p$; 由引理 1, 可把 A 换成 $S^{-1}A$, 把 $\mathbf{A}'$ 换成 $S^{-1}\mathbf{A}'$ (它是有限生成的 $S^{-1}A$ -模), 把 p 换成 $S^{-1}p$; 换言之, 可设 A 是局部环且 p 是其极大理想。于是 (按本节开头所作的注) 可把 A 换成 A/p , 把 $\mathbf{A}'$ 换成 $\mathbf{A}'/p\mathbf{A}'$, 把 p 换成 (0) , 因为 $\mathbf{A}'/p\mathbf{A}' = (A/p) \otimes_A \mathbf{A}'$ 是有限生成的 (A/p) -模。这样, 问题最终归结为证明 A 是域且 $p = (0)$ 时的命题; 此时 $\mathbf{A}'$ 是有限秩的 A -代数, 因而是 Artin 的, 而我们知道这样的代数中只有有限个素理想 (第 IV 章, § 2, 第 5 节, 命题 9)。

5.2.2 分解群与惯性群

定义 2. 设 A' 是环, G 是作用于 A' 的群 (§ 1, 第 9 节)。给定 A' 的素理想 p' , 由满足 $\sigma \in G$ 且 $\sigma.p' = p'$ 的元素 σ 组成的子群称为 p' (关于 G) 的分解群, 记作 $G^Z(p')$ 。 A' 中在 $G^Z(p')$ 下不变的元素组成的环称为 p' (关于 G) 的分解环, 记作 $A^Z(p') (*)$ 。

当不致歧义时, 我们常用 $\mathcal{G}^Z$ 与 $\mathbf{A}^Z$ 分别代替 $\mathcal{G}^Z(p')$ 与 $\mathbf{A}^Z(p')$ 。

对所有 $\sigma \in \mathcal{G}^Z(p')$, 我们也以 $z \mapsto \sigma.z$ 表示环 $\mathbf{A}'/p'$ 的自同态, 它是由自同态 $x \mapsto \sigma.x$ ($\mathbf{A}'$ 的) 取商得到的; 显然群 $\mathcal{G}^Z(p')$ 以这种方式作用于环 $\mathbf{A}'/p'$ 。

定义 3. 用定义 2 的记号, $\mathcal{G}^Z(p')$ 中由那些 σ (它们使自同态 $z \mapsto \sigma.z$ —— $\mathbf{A}'/p'$ 的——为恒同) 组成的子群, 称为 p' (关于 $\mathcal{G}$) 的惯性群, 记作 $\mathcal{G}^T(p')$ (或 $\mathcal{G}^T$)。 $\mathbf{A}'$ 中在 $\mathcal{G}^T(p')$ 下不变的元素组成的环称为 p' (关于 $\mathcal{G}$) 的惯性环, 记作 $\mathbf{A}^T(p')$ (或 $\mathbf{A}^T$) ($\dagger$)。

若 A 是由 G 的不变元组成的 A' 的子环, 则显然

$$\mathbf{A} \subset \mathbf{A}^Z(p') \subset \mathbf{A}^T(p') \subset \mathbf{A}'. \quad (1)$$

由定义 2 与定义 3 可得, 对所有 $\rho \in \mathcal{G}$,

$$\mathcal{G}^Z(\rho \cdot p') = \rho \mathcal{G}^Z(p') \rho^{-1}, \quad \mathcal{G}^T(\rho \cdot p') = \rho \mathcal{G}^T(p') \rho^{-1}. \quad (2)$$

若对所有 $\sigma \in \mathcal{G}^Z(p')$, $\bar{\sigma}$ 表示自同构 $z \mapsto \sigma.z$ (A'/p' 的), 则 $\sigma \mapsto \bar{\sigma}$ 是从 $\mathcal{G}^Z$ 到群 Γ_0 的同态 (称为典范同态), 该群由

A'/p' 的使 $A^Z/(p' \cap A^Z)$ (典范地等同于 A'/p' 的子环) 的元素不变的诸自同构组成; 按定义 $\mathcal{G}^T(p')$ 是这个典范同态的核; 因而 G^T 是 G^Z 的正规子群。若 k' 是 A'/p' 的分式域, 则 A'/p' 的每个自同构可唯一地扩张为 k' 的自同构, 于是 $\sigma \mapsto \bar{\sigma}$ 可看作从 $\mathcal{G}^Z(p')$ 到 k' 的自同构群的同态。最后注意, 由于 G^T 在 G^Z 中正规, A^T 在 G^Z 下稳定。

引理 3. 设 A' 是环, $\mathcal{G}$ 是作用于 A' 的群, A 是 $\mathcal{G}$ 的不变元组成的环, p' 是 A' 的素理想, S 是 A 的与 p' 不相交的乘性子集。则 $\mathcal{G}^Z(S^{-1}p') = \mathcal{G}^Z(p')$, $\mathcal{G}^T(S^{-1}p') = \mathcal{G}^T(p')$, 且若 $\mathcal{G}$ 局部有限, 则 $S^{-1}A^Z(p') = A^Z(S^{-1}p')$ 且 $S^{-1}A^T(p') = A^T(S^{-1}p')$ 。

由于 S 的元素在 $\mathcal{G}$ 下不变, 显然, 若 $\sigma.p' = p'$, 则也有 $\sigma.(S^{-1}p') = S^{-1}p'$ 。反之, 设 $\sigma \in \mathcal{G}$ 满足 $\sigma.(S^{-1}p') = S^{-1}p'$; 则若 $x \in p'$, 有 $(\sigma.x)/1 \in S^{-1}p'$, 因此存在 $s \in S$ 使得 $s(\sigma.x) \in p'$, 从而 $\sigma.x \in p'$, 因为 p' 素且 $s \notin p'$; 这就证明了 $\sigma.p' \subset p'$, 类似地可证 $\sigma^{-1}.p' \subset p'$, 因而 $\sigma.p' = p'$, 即 $\sigma \in \mathcal{G}^Z(p')$ 。若 $\sigma \in \mathcal{G}^T(p')$, 则 $\sigma.x - x \in p'$ 对所有 $x \in A'$ 成立, 因而对所有 $s \in S$ 也有

$$\sigma.(x/s) - (x/s) = (\sigma.x - x)/s \in S^{-1}p'$$

从而 $\sigma \in \mathcal{G}^T(S^{-1}p')$ 。反之, 设 $\sigma \in \mathcal{G}^T(S^{-1}p')$; 则对所有 $x \in A'$, $\sigma.(x/1) - (x/1) \in S^{-1}p'$, 因此存在 $s \in S$ 使得 $s(\sigma.x - x) \in p'$, 于是与上面一样 $\sigma.x - x \in p'$, 这就证明了 $\sigma \in \mathcal{G}^T(p')$ 。最后两个断言由 § 1, 第 9 节, 命题 23 得出。

定理 2. 设 A' 是环, G 是作用于 A' 的有限群, A 是 G 的不变元组成的环, 于是 A' 在 A 上是整的 (§ 1, 第 9 节, 命题 22)。

(i) 给定两个素理想 p' 、 q' (A' 的, 位于同一素理想 p (A 的) 之上), 存在 $\sigma \in \mathcal{G}$ 使得 $q' = \sigma.p'$; 换言之, $\mathcal{G}$ 传递地作用于 A' 的位于 p 之上的素理想组成的集。

(ii) 设 p' 是 A' , $p = p' \cap A$ 的素理想, 并设 k (相应地 k') 是 A/p (相应地 A'/p') 的分式域。则 k' 是 k 的拟 Galois 扩张 (*), 且典范同态 $\sigma \mapsto \bar{\sigma}$ (从 $\mathcal{G}^Z(p')$ 到群 Γ

——由 k -自同构 (k' 的) 组成的群——的) 取商后定义了 $\mathcal{G}^Z(p')/\mathcal{G}^T(p')$ 到 Γ 上的同构。

(i) 若 $x \in q'$, 则 $\prod_{\sigma \in \mathcal{G}} \sigma.x \in q' \cap A = p \subset p'$; 于是存在 $\sigma \in \mathcal{G}$ 使得 $\sigma.x \in p'$, 即 $x \in \sigma^{-1}.q'$ 。由此可断定 $q' \subset \bigcup_{\sigma \in \mathcal{G}} \sigma.p'$, 因而 (由于 $\mathcal{G}$ 有限且诸 $\sigma.p'$ 为素理想) 存在 $\sigma \in \mathcal{G}$ 使得 $q' \subset \sigma.p'$ (第 II 章, § 1, 第 1 节, 命题 2); 由于 q' 与 $\sigma.p'$ 都位于 p , $q' = \sigma.p'$ (第 1 节, 命题 1 的推论 1)。

(ii) 为证 k' 是 k 的拟 Galois 扩张, 只需证明每个元素 $\bar{x}$ (A'/p' 的) 都是某个多项式 P ($k[X]$ 中的) 的根, 且该多项式的全部根都在 A'/p' 中 (《代数》, 第 V 章, § 6, 第 3 节, 命题 9 的推论 3)。现设 $x \in A'$ 是类 $\bar{x}$ 的一个代表; 多项式

$Q(X) = \prod_{\sigma \in \mathcal{G}} (X - \sigma.x)$ 的全部系数都在 A 中; 设 $P(X)$ 是 $(A/p)[X]$ 中的多项式, 其系数是 Q 的诸系数在典范同态 $\pi: A \rightarrow A/p$ 下的像。由于 π 可看作典范同态 $\pi': A' \rightarrow A'/p'$ 在 A 上的限制, 可见 P 是 $(A'/p')[X]$ 中诸线性因子 $X - \pi'(\sigma.x)$ 之积, 因而解决了问题, 因为 $\bar{x} = \pi'(x)$ 。

显然, 对所有 $\sigma \in \mathcal{G}^Z$, $\bar{\sigma}$ 是 k -自同构 (k' 的); 剩下要验证 $\sigma \mapsto \bar{\sigma}$ 把 $\mathcal{G}^Z$ 映到全部 k -自同构 (k' 的) 组成的群上。记 $S = A - p$; k 与 k' 不因把 A' 与 p' 分别换成 $S^{-1}A'$ 与 $S^{-1}p'$ 而改变 (依据 § 1, 第 9 节, 命题 23 及关系式 $S^{-1}p' \cap S^{-1}A = S^{-1}(A \cap p') = S^{-1}p$, 第 II 章, § 2, 第 4 节); 由引理 3, $\mathcal{G}^Z$ 及其在 k' 上的作用也不改变; 因此只需考察 p 极大的情形, 此时我们知道 p' 也是极大的 (第 1 节, 命题 1), 因而 k' 的每个元素都形如 $\pi'(x)$, 其中 $x \in A'$; 上面已经看到, 这样的元素是 $k[X]$ 中某个次数 $\leq \text{Card}(\mathcal{G})$ 的多项式的根。由于 k 的每个有限可分扩张都有本原元素 (《代数》, 第 V 章, § 7, 第 7 节, 命题 12 及 § 11, 第 4 节, 命题 4), 可见 k 的每个含于 k' 的有限可分扩张的次数都 $\leq \text{Card}(\mathcal{G})$, 由此推出 k'_s —— k 的、含于 k' 的最大可分扩张 —— (《代数》, 第 V 章, § 7, 第 6 节, 命题 11) 的次数 $\leq \text{Card}(\mathcal{G})$ (《代数》, 第 V 章, § 3, 第 2 节, 注 2)。设 $y \in A'$ 是使 $\pi'(y)$ 为 k'_s 的本原元素的元素。按定义, 理想 $\sigma.p'$ (对 $\sigma \in \mathcal{G} - \mathcal{G}^Z$) 都是极大的且异于 p' ; 因此存在 $x \in A'$ 使得 $x \equiv y \pmod{p'}$ 且 $x \in \sigma^{-1}p'$ (对 $\sigma \in \mathcal{G} - \mathcal{G}^Z$) (第 II 章, § 1, 第 2 节, 命题 5)。在这样的约定下, 设 u 是一个 k -自同构 (k' 的), 并设 $P(X) = \prod_{\sigma \in \mathcal{G}} (X - \pi'(\sigma.x))$; 由于 $\pi'(x)$ 是 P 的根且 $P \in k[X]$, $u(\pi'(x))$ 也是 P 在 k' 中的根, 因而存在 $\tau \in \mathcal{G}$ 使得

$$u(\pi'(x)) = \pi'(\tau.x);$$

但 $u(\pi'(x)) \neq 0$ ，而对 $\sigma \in \mathcal{G} - \mathcal{G}^Z$ ， $\sigma.x \in \mathfrak{p}'$ ，从而 $\pi'(\sigma.x) = 0$ ；由此断定必有 $\tau \in \mathcal{G}^Z$ 。而由于 u 与 $\bar{\tau}$ 在本原元素 $\pi'(y) = \pi'(x)$ (k'_s 的) 上取相同的值，它们在 k'_s 上一致；又由于 k' 是 k'_s 的纯不可分扩张，它们在 k' 上一致。

推论. 在定理 2 的假设与记号下，设 f_1, f_2 是从 A' 到域 L 的两个同态，且它们在 A' 上的限制相同。则存在 $\sigma \in \mathcal{G}$ 使得

$$f_2(x) = f_1(\sigma.x)$$

对所有 $x \in A'$ 。

设 p'_i 是 f_i ($i = 1, 2$) 的核，它是 A' 的素理想；按假设 $p'_1 \cap A = p'_2 \cap A$ ，且这个交是素理想 p (A 的)；因此存在 $\tau \in \mathcal{G}$ 使得 $\tau.p'_2 = p'_1$ (定理 2 (i))；把 f_1 换成同态 $x \mapsto f_1(\tau.x)$ ，便可设 $p'_2 = p'_1$ (把这个理想记作 p')。取商后，由 f_1 与 f_2 得到两个单同态 f'_1, f'_2 (从 A'/p' 到 L 的)，它们因而分别扩张为两个单同态 f''_1, f''_2 (从 $k' = A'/p'$ 的分式域——到 L 的)。由于 k' 是 k 的拟 Galois 扩张， $k''_1 = f''_1(k')$ 与 $k''_2 = f''_2(k')$ 也是 (k 等同于 L 的子域)，且由于存在 k -同构 (从 k''_1 到 k''_2 上的)，故 $k''_1 = k''_2$ (《代数》，第 V 章，§ 6，命题 6)。于是 $f''_1 \circ f''_2$ 是 k -自同构 (k' 的)；由定理 2 (ii)，它因而形如 $\bar{\sigma}$ ，其中 $\sigma \in \mathcal{G}^Z(p')$ 。特别地，对所有 $x \in A'$ ，元素 $f_2(x)$ 与 $f_1(\sigma.x)$ 相等。

注

- (1) 注意，在定理 2 的假设下，若 k' 在 k 上不可分，则 k' 在 k 上可以是无限的 (习题 9)。
- (2) 显然 k' 是 k 的 Galois 扩张，若域 k 是完满的。此时它在 k 上是有限的。

命题 4. 设 A' 是环， G 是作用于 A' 的有限群， H 是 G 的子群， A 与 B 分别是 G 与 H 的不变元组成的环， $\mathfrak{p}'$ 是 A' 的素理想；记 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{p}'$ ， $\mathfrak{p}(B) = B \cap \mathfrak{p}'$ 。

- (i) 为使 $\mathcal{H}$ 包含在分解群 $\mathcal{G}^Z(\mathfrak{p}')$ 中，必须而且只需 $\mathfrak{p}'$ 是 A 的位于 $\mathfrak{p}(B)$ 之上的唯一素理想。
- (ii) 若 $\mathcal{H}$ 包含 $\mathcal{G}^Z(\mathfrak{p}')$ ，则下列条件成立：

(a) 环 A/p 与 $B/p(B)$ 有相同的分式域。

(b) 局部环 $\mathbf{B}_{p(B)}$ 的极大理想等于 $p\mathbf{B}_{p(B)}$ 。

(iii) 进一步设 A' 是整环且 $\bigcap_{n \geq 0} p^n A_{p'} = 0$ ；则 (ii) 的条件 (a) 与 (b) 蕴含 $\mathcal{G}^Z(p')$ 使 $\mathbf{B}$ 的元素不变。

(i) 由定理 2 (i), A' 的位于 $p(B)$ 之上的素理想正是形如 $\sigma.p'$ 的理想, 其中 $\sigma \in \mathcal{H}$ ；由此立得 (i)。

(ii) 记 $S = A - p$ ；我们知道 $\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{H}$ 在 $S^{-1}A'$ 中的不变元环分别是 $S^{-1}A$ 与 $S^{-1}B$ (§ 1, 第 9 节, 命题 23), 且 $\mathcal{G}^Z(S^{-1}p') = \mathcal{G}^Z(p')$ (引理 3); 最后有 $S^{-1}p(B) = S^{-1}p' \cap S^{-1}B$ (第 II 章, § 2, 第 4 节), 素理想 $S^{-1}p(B)$ (环 $S^{-1}B$ 的) 的局部环典范同构于 $B_{p(B)}$, 其剩余域同构于 $B/p(B)$ 的分式域 (第 II 章, § 2, 第 5 节, 命题 11)。因此, 证明 (ii) 时可只考察 p 极大的情形。为证 (a), 只需证明

$$\mathbf{B} = \mathbf{A} + p(\mathbf{B}) \quad (3)$$

因为这将表明域 A/p 与 $B/p(B)$ 典范同构。由定理 2, A' 的位于 p 之上的素理想只有有限个, 而由第 1 节的定理 1, B 的每个素理想之上至少有 A' 的一个素理想; 由此推出 B 的位于 p 之上的素理想只有有限个; 设 n_j ($1 \leq j \leq r$) 表示这些理想中 $\neq p(B)$ 的那些。设 x 是 B 的元素; 由于理想 $p(B)$ 与 n_j 都是极大的 (第 1 节, 命题 1), 存在 $y \in B$ 使得 $y \equiv x \pmod{p(B)}$ 且 $y \in n_j$ (对 $1 \leq j \leq r$) (第 II 章, § 1, 第 2 节, 命题 5)。设 $y_1 = y, y_2, \dots, y_q$ 是 y 在 G 下轨道中的不同元素; 显然

$$z = y_1 + y_2 + \dots + y_q \in A,$$

而为证 (3), 只需证明 $y_i \in p'$ (对 $i \geq 2$), 因为由此将导出 $z - y \in p' \cap B = p(B)$, 从而 $x \in A + p(B)$, 因为 $x \equiv y \pmod{p(B)}$ 。现设 $i \geq 2$ 且 $\sigma \in \mathcal{G}$ 满足 $\sigma.y = y_i$; 我们证明 $\sigma^{-1}.p'$ 不位于 $p(B)$ 之上。否则将存在 $\tau \in \mathcal{H}$ 使得 $\sigma^{-1}.p' = \tau.p'$ (定理 2 (i)), 于是 $(\tau^{-1}\sigma^{-1}).p' = p'$, 换言之 $\tau^{-1}\sigma^{-1} \in \mathcal{G}^Z \subset \mathcal{H}$ (按假设), 从而 $\sigma \in \mathcal{H}$; 但由于 $y \in B$ 且 $\sigma.y \neq y$, 这是荒谬的。由此断定 $\sigma^{-1}.p'$ 位于某个理想 n_j 之上, 且由于按构造 $y \in n_j$, 当然有 $y \in \sigma^{-1}.p'$, 即 $y_i = \sigma.y \in p'$ 。

为证 (b), 只需证明 $\mathfrak{p}(B)$ 包含在饱和 q ——理想 $\mathfrak{p}\mathfrak{B}$ 关于 $\mathfrak{p}(B)$ 的——之中 (第 II 章, § 2, 第 4 节, 命题 10); 由于 $\mathfrak{p}(B)$ 不包含在任何一个 $\mathfrak{n}_j$ ($1 \leq j \leq r$) 中, 甚至只需证明

$$\mathfrak{p}(B) \subset q \cup \mathfrak{n}_1 \cup \cdots \cup \mathfrak{n}_r \quad (4)$$

即可, 这依据第 II 章, §1, 第 1 节, 命题 2。为此, 考虑一个元素 $u \in \mathfrak{p}(B)$, 它不属于任何 $\mathfrak{n}_j$ ($1 \leq j \leq r$) (第 II 章, §1, 第 1 节, 命题 2); 设 $u_1 = u, u_2, \dots, u_m$ 是 u 在 $\mathcal{G}$ 下轨道中的不同元素; 记 $w = u_1 u_2 \dots u_m, v = u_2 \dots u_m$; 显然 $w \in A$; 另一方面, 若 $\tau \in \mathcal{H}$, 则 $\tau.u = u$, 因而必有 $\tau.u_i \neq u$ (对 $i \geq 2$), 这表明 $\tau.v = v$, 从而 $v \in B$ 。与 (a) 的证明一样可以证明: 若 $\sigma \in \mathcal{G}$ 满足 $\sigma.u = u_i$ (其中 $i \geq 2$), 则 $\sigma^{-1}.p'$ 位于某个 $\mathfrak{n}_j$ 之上, 且由于 $u \notin \mathfrak{n}_j$, 也有 $u \notin \sigma^{-1}.p'$, 换言之 $u_i \notin p'$ 。由此断定 $v \notin p'$, 因而 $v \notin \mathfrak{p}(B)$ 。另一方面, 显然 $w \in p' \cap A = p$, 而关系式 $w = uv$ 表明 u 属于 pB 关于 $\mathfrak{p}(B)$ 的饱和, 从而建立了 (4)。

(iii) 设 A' 是整环, $\bigcap_{n \geq 0} p^n A'_{p'} = 0$, 且 (ii) 的条件 (a) 与 (b) 成立。用 (ii) 的同样记号, 显然 $S^{-1}A'$ 是整环且 $S^{-1}A'_{p'} = A'_{p'}$; 因此可以把 A' 与 p' 换成 $S^{-1}A'$ 与 $S^{-1}p'$, 换言之, 还可设理想 $\mathfrak{p}$ 是极大的。于是假设 (a) 与 (b) 蕴含

$$B_{\mathfrak{p}(B)} = A + \mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}(B)} \quad (5)$$

对 n 用归纳法, 可导出 $B_{p(B)} = A + p^n B_{p(B)}$ (对所有 $n > 0$)。现设 σ 是 $\mathcal{G}^{\mathbb{Z}}$ 的元素, x 是 B 的元素。对所有 $n > 0$, 存在 $a_n \in A$ 使得 $x - a_n \in p^n B_{p(B)} \subset p^n A'_{p'}$; 由于 $\sigma.a_n = a_n$ 且 $\sigma.p' = p'$, 可导出 $\sigma.x - x \in p^n A'_{p'}$ 。由于这个关系式对所有 n 成立, 由假设便得 $\sigma.x = x$ 。

注

(3) 若 A' 是整环且是 Noether 的, 则条件 $\bigcap_{n \geq 1} p^n A'_{p'} = 0$ 总成立 (第 III 章, §3, 第 2 节, 命题 5 的推论)。可以证明, 若设 A' 是整环且 A 是 Noether 的, 该条件也满足。

(4) 若 $\mathfrak{p}$ 不是 A 的极大理想, 则在 (ii) 的假设下关系式 (3) 未必成立, 因而即使取 $H = G^{\mathbb{Z}}$ (从而 $B = A^{\mathbb{Z}}$), $A/\mathfrak{p}$ 与 $B/\mathfrak{p}(B)$ 也未必同构 (习题 10)。

推论 1. 在定理 2 的假设下, 环 $A/\mathfrak{p}$ 与 $A^{\mathbb{Z}}/(\mathfrak{p}' \cap A^{\mathbb{Z}})$ 有相同的分式域, 且局部环

$(A^Z)_{p' \cap A^Z}$ 的极大理想由 p 生成。

推论 2. 设 A' 是整环, G 是作用于 A' 的有限群, A 是 G 的不变元环, p' 是 A' 的素理想; 设 K, K^Z 与 K' 分别是 A, A^Z 与 A' 的分式域。则 K' 是 K 的 Galois 扩张, 且 K' 中包含 K 并使 p' 是 A' 的位于 $A' \cap L$ 的理想 $p' \cap L$ 之上的唯一素理想的子域 L , 恰是包含 K^Z 的那些子域。

$\mathcal{G}$ 作用于 K' , 且 K 是 $\mathcal{G}$ 在 K' 中的不变元域 (§ 1, 第 9 节, 命题 23 应用于 $S = A - \{0\}$); 类似地, K^Z 是 $\mathcal{G}^Z$ 的不变元域; 于是按定义, K' 是 K 的 Galois 扩张。若 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{G}$ 中由使 L 的元素都不变的那些 $\sigma \in \mathcal{G}$ 组成的子群, 则说 L 包含 K^Z 就意味着 $\mathcal{H}$ 包含于 $\mathcal{G}^Z$ (《代数》, 第 V 章, § 10, 第 5 节, 定理 3), 且由于 L 是 $\mathcal{H}$ 在 K' 中的不变元域, $A' \cap L$ 是 $\mathcal{H}$ 在 A' 中的不变元环; 于是第二个断言由命题 4 (i) 得出。

定义 4. 在命题 4 的推论 2 的假设与记号下, 若 A' 的位于 p 之上的素理想的个数等于 $[K':K]$, 则称 A 的素理想 p 在 K' 中完全分解。

这等价于说: 对 A' 的位于 p 之上的素理想 p' , 子群 $\mathcal{G}^Z(p')$ 等于使 A' 的所有元素都不变的子群 M ; 也等价于 $A^Z(p') = A'$; 还等价于 G/M 忠实地作用于 A' 的位于 p 之上的素理想组成的集。

推论 3. 设 A' 是整环, G 是作用于 A' 的有限交换群, A 是 G 的不变元环, p 是 A 的素理想, K 与 K' 分别是 A 与 A' 的分式域。则 A' 的位于 p 之上的素理想都有相同的分解环 A^Z , 且分式域 K^Z (A^Z 的) 是 K 与 K' 之间使 p 完全分解的最大中间域。

若 p' 是 A' 的位于 p 之上的素理想, 则 $\mathcal{G}^Z(\sigma.p') = \mathcal{G}^Z(p')$, 因为 $\mathcal{G}$ 交换 (公式 (2)), 因而 (定理 2 (i)) A' 的位于 p 之上的所有素理想有相同的分解群 $\mathcal{G}^Z$, 从而有相同的分解环 A^Z ; 它们的个数是 $(\mathcal{G} : \mathcal{G}^Z)$ 。设 L 是 K 与 K' 之间的中间域, $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{G}$ 的使 L 的元素不变的子群; p' 关于 $\mathcal{H}$ 的分解群是 $\mathcal{G}^Z \cap \mathcal{H}$; 由于 $A' \cap L$ 是 $\mathcal{H}$ 在 A' 中的不变元环, A' 的位于 $p' \cap L$ 之上的素理想的个数是 $(\mathcal{H} : (\mathcal{G}^Z \cap \mathcal{H})) = (\mathcal{H}\mathcal{G}^Z : \mathcal{G}^Z)$ (因为 $\mathcal{G}$ 交换)。于是 $A' \cap L$ 的位于 p 之上的素理想的个数是 $(\mathcal{G} : \mathcal{H}\mathcal{G}^Z)$ 。因此, 为使 p 在 L 中完全分解, 必须而且只需 $(\mathcal{G} : \mathcal{H}\mathcal{G}^Z) = [L : K] = (\mathcal{G} : \mathcal{H})$, 而由于 $\mathcal{H} \subset \mathcal{H}\mathcal{G}^Z$, 这等价于 $\mathcal{H}\mathcal{G}^Z = \mathcal{H}$, 也等价于 $\mathcal{G}^Z \subset \mathcal{H}$, 最终等价于 $L \subset K^Z$ 。

命题 5. 在定理 2 的假设与记号下, 分式域 k^T ($A^T/(p' \cap A^T)$ 的) 等于 k'_s , 即 k 的含于 k' 的最大可分扩张。

与命题 4 一样, 这可归结为 p 是 A 的极大理想的情形, 此时 $p', p' \cap A^Z$ 与 $p' \cap A^T$

分别在 A' 、 A^Z 与 A^T 中是极大的 (第 1 节, 命题 1)。

对所有 $x \in A'$, 多项式 $P(X) = \prod_{\sigma \in \mathcal{G}^T} (X - \sigma \cdot x)$ 的系数都在惯性环 A^T 中, 且按 $\mathcal{G}^T$ 的定义, 它在 A' 中的全部根都模 p' 同余; 因此多项式 $\pi'(P)$ —— $A^T/(p' \cap A^T)$ 上的, 其系数为 P 的诸系数在同态 $\pi' : A' \rightarrow A'/p'$ 下的典范像——在 A'/p' 中的全部根都等于 x 的像, 这表明 k' 是 k^T 的纯不可分扩张; 由此得 $k'_s \subset k^T$, 因为 k'_s 的每个元素在 k 上可分, 更不必说在 k^T 上可分。

我们知道 k'_s 是 k 的 Galois 扩张 (《代数》, 第 V 章, § 10, 第 9 节, 命题 14), 且由定理 2, 其 Galois 群同构于 $\mathcal{G}' = \mathcal{G}^Z/\mathcal{G}^T$ 。由于 k^T 是 k'_s 的纯不可分扩张, k^T 是 k 的拟 Galois 扩张, 且 k^T 在 k 上的次数的可分因子为 $q = (\mathcal{G}^Z : \mathcal{G}^T)$ 。剩下要证 k^T 是 k 的可分扩张。上面已经看到, $\mathcal{G}'$ 等同于 A^T 的一个自同构群, 且 A^Z 是 $\mathcal{G}'$ 的不变元环。于是若 $x \in A^T$, 则多项式 $Q(X) = \prod_{\sigma' \in \mathcal{G}'} (X - \sigma'(x))$ 的系数在 A^Z 中; $A^Z/(p' \cap A^Z)$ 上的、系数为 Q 的诸系数在 π' 下的像的多项式次数为 q , 且有一个根 $\pi'(x) \in A^T/(p' \cap A^T)$ 。由于由命题 4 (ii) 有 $A^Z/(p' \cap A^Z) = k$, 可见 k^T 的每个元素的次数都 $\leq q$ (在 k 上)。

在这样的约定下, 设 k_1 是 k 的拟 Galois 扩张 k^T 的 k -自同构群的不变元域; 则 $[k^T : k_1] = q$ (《代数》, 第 V 章, § 10, 第 9 节, 命题 14)。设 u 是 k^T 在 k_1 上的本原元素; 由于它的次数为 q (在 k_1 上) 且次数 $\leq q$ (在 k 上), 故它的次数为 q (在 k 上), 且它在 k_1 上的极小多项式的系数在 k 中; 这表明 u 在 k 上可分。另一方面, 对所有 $v \in k_1$, 存在一个幂 p^f (特征指数 p 的幂), 使得 $v^{p^f} \in k$ 。由此断定 $k(u - v)$ 包含

$$(u - v)^{p^f} = u^{p^f} - v^{p^f},$$

从而包含 u^{p^f} , 因而包含 $k(u^{p^f})$ 。但由于 u 在 k 上可分, $k(u) = k(u^{p^f})$ (《代数》, 第 V 章, § 3, 第 3 节, 命题 4), 于是 $k(u) \subset k(u - v)$ 。由于 u 的次数为 q (在 k 上) 而 $u - v$ 的次数 $\leq q$, 由此得 $k(u) = k(u - v)$, 从而 $v \in k(u)$ 。这表明 v 在 k 上可分, 因而 $k_1 = k$, 即 k^T 在 k 上可分。

推论. 若惯性群 $\mathcal{G}^T(p')$ 的阶与特征指数 p (k 的) 互素, 则域 k' 是 k 的 Galois 扩张。

用命题 5 证明中的记号, 多项式 $\pi'(P)$ 的系数在 $k^T = k'_s$ 中, 且其全部根都等于 $\pi'(x)$; 我们立即导出 $\pi'(P)$ 是 $\pi'(x)$ 在 k'_s 上的某个极小多项式的幂; 但后者的次数等于 p 的一个幂, 因而由于 $\pi'(P)$ 的次数等于 $\mathcal{G}^T$ 的阶, 假设蕴含 $\pi'(x) \in k'_s$, 换言之 $k'_s = k'$ 。

5.2.3 整闭整环的分解与惯性

引理 4. 设 A 为整闭整环, K 为其分式域, p 为 K 的特征指数, K' 为 K 的一个纯不可分扩张, A' 为 K' 中包含 A 且在 A 上整的子环。对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 存在唯一的素理想 $\mathfrak{p}'$, 即 A' 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想, 且 $\mathfrak{p}'$ 是由满足如下条件的 $x \in A'$ 组成的集合: 存在整数 $m \geq 0$ 使得 $x^{p^m} \in \mathfrak{p}$ 。

$\mathfrak{p}'$ 的存在性由第 1 节定理 1 得出。若 $x \in \mathfrak{p}'$, 则存在 $m \geq 0$ 使 $x^{p^m} \in \mathfrak{p}$, 于是 $x^{p^m} \in A$ (因 A 整闭), 从而 $x^{p^m} \in \mathfrak{p}' \cap A = \mathfrak{p}$ 。反之, 若 $x \in A'$ 满足 $x^{p^m} \in \mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}'$, 则 $x \in \mathfrak{p}'$ (因 $\mathfrak{p}'$ 素)。

注 (1). 由 § 1 第 3 节命题 11 的推论可知, A 在 K' 中的整闭包是由满足如下条件的 $x \in K'$ 组成的集合: 存在 $m \geq 0$ 使 $x^{p^m} \in A$ (《代数》第 V 章 § 8 第 1 节命题 1)。

命题 6. 设 A 为整闭整环, K 为其分式域, K' 为 K 的拟 Galois 扩张, A' 为 A 在 K' 中的整闭包。那么:

- (i) 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, K' 的 K -自同构群 G 传递地作用于 A' 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想所成的集合。
- (ii) 对 $\mathfrak{p}'$ (A' 的任意素理想), 分式域 k' (即 $A'/\mathfrak{p}'$ 的分式域) 是 $k(A/(\mathfrak{p} \cap A))$ 的分式域) 的拟 Galois 扩张, 且典范同态 $\sigma \mapsto \bar{\sigma}$ (从 $\mathcal{G}^{\mathbb{Z}}(\mathfrak{p}')$ 到群 Γ , 后者由 k -自同构 (k' 上的) 组成) 经取商给出 $\mathcal{G}^{\mathbb{Z}}(\mathfrak{p}')/\mathcal{G}^{\mathbb{T}}(\mathfrak{p}')$ 到 Γ 上的一个双射。
- (A) 先设 K' 是 K 的有限 Galois 扩张。此时 $A = A' \cap K$ (因 A 整闭), 故 A 是 $\mathcal{G}$ 在 A' 中的不变量环。由于 $\mathcal{G}$ 有限, 命题在这一情形由第 2 节定理 2 得出。
- (B) 其次设 K' 是 K 的任意 Galois 扩张。此时 K' 是一个右定向族 $(K_\alpha)_{\alpha \in I}$ (由 K 的有限 Galois 扩张组成) 的并。为证 (i), 考虑 $\mathfrak{p}'$ 、 $\mathfrak{q}'$, 即 A' 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的两个素理想。对每个 $\alpha \in I$, $\mathfrak{p}' \cap K_\alpha$ 与 $\mathfrak{q}' \cap K_\alpha$ 是 $A' \cap K_\alpha$ 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的两个素理想。由于 $A' \cap K_\alpha$ 是 A 在 K_α 中的整闭包, 且在 K_α 上 $\mathcal{G}$ 的元素的限制构成 K 的 K -自同构群, 故由情形 (A) 存在 $\sigma \in \mathcal{G}$ 使 $\sigma.(\mathfrak{p}' \cap K_\alpha) = \mathfrak{q}' \cap K_\alpha$ 。设 $\mathcal{E}_\alpha$ 为具有上述性质的 $\sigma \in \mathcal{G}$ 组成的集。取 $\sigma \in \mathcal{G} - \mathcal{E}_\alpha$; 则对每个 $\tau \in \mathcal{G}$, 它使 $K_\alpha, (\sigma\tau).(\mathfrak{p}' \cap K_\alpha) = \sigma.(\mathfrak{p}' \cap K_\alpha) \neq \mathfrak{q}' \cap K_\alpha$ 成立, 因而 $\sigma\tau \in \mathcal{G} - \mathcal{E}_\alpha$ 。由此可知 $\mathcal{E}_\alpha$ 在拓扑 Galois 群 $\mathcal{G}$ 中是闭的 (《代数》第 V 章附录 II 第 1 节), 且族 $(\mathcal{E}_\alpha)_{\alpha \in I}$ 显然是左定向的。由于 $\mathcal{G}$ 紧 (同前引, 第 2 节, 命题 3) 且诸 $\mathcal{E}_\alpha$ 非空, 交 $\mathcal{E}$ (即

族 $(\mathcal{E}_\alpha)$ 的交) 非空, 且有 $\sigma \cdot p' = q'$ (对每个 $\sigma \in \mathcal{E}$), 由此得 (i)。

为证 (ii), 注意 k' 是右定向族 $(k_\alpha)_{\alpha \in I}$ 的并, 其中 k_α 是 $(A' \cap K_\alpha)/(p' \cap K_\alpha)$ 的分式域。由于每个 k_α 由 (A) 是 k 的拟 Galois 扩张, 故 k' 亦然 (《代数》第 V 章 § 6 第 3 节命题 8)。另一方面, 设 u 是一个 k -自同构, 作用于 k' , 并设 $\pi' : A' \rightarrow A'/p'$ 为典范同态。对 $A' \cap K_\alpha$ 应用第 2 节定理 2 可知, 对每个 α 存在一个非空集 $\mathcal{F}_\alpha$, 由具有下述性质的元素 $\sigma \in \mathcal{G}$ 组成: $\sigma \cdot (p' \cap K_\alpha) = p' \cap K_\alpha$, 且 $u(\pi'(\sigma x)) = \pi'(\sigma x)$ 对一切 $x \in A' \cap K_\alpha$ 成立。与上面一样可以看出 $\mathcal{F}_\alpha$ 在 $\mathcal{G}$ 中闭, 且由于 $(\mathcal{F}_\alpha)$ 是左定向集, 其交 $\mathcal{F}$ 非空。显然对 $\sigma \in \mathcal{F}$, 有 $\sigma \in \mathcal{G}^{\mathbb{Z}}(p')$ 且 $\bar{\sigma} = u$, 这就在此情形完成了 (ii) 的证明。

(C) 一般情形。G 的不变量域 K_1 是 K 的纯不可分扩张 (《代数》第 V 章 § 10 第 9 节命题 14); 因此存在位于 p 之上的唯一素理想 p_1 , 即 $A_1 = A' \cap K_1$ 的素理想 (引理 4)。若 p' 与 q' 是 A' 的位于 p 之上的两个素理想, 则它们都位于 p_1 之上; 由于 K' 是 K_1 的 Galois 扩张且 $A' \cap K_1$ 整闭 (§ 1 第 2 节命题 7 与命题 8 的推论), 由 (B) 存在 $\sigma \in G$ 使 $\sigma \cdot p' = q'$; 由此得 (i)。另一方面, 显然 k_1 (即 A_1/p_1 的分式域) 是 k 的纯不可分扩张 (因 A 整闭); 由于 k' 由 (B) 是 k_1 的拟 Galois 扩张, 故 k' 是 k 的拟 Galois 扩张, 因为 k' 到 k' 的一个代数闭扩张的每个 k -同构都是 k_1 -同构。最后这个注记结合 (B) 还表明, k' 的每个 k -自同构都具有形状 $\bar{\sigma}$, 其中 $\sigma \in \mathcal{G}^{\mathbb{Z}}(p')$, 这就完成了 (ii) 的证明。

注

(2) 设 K' 是 K 的 Galois 扩张, 并保留命题 6 的证明中的记号; 对每个 α , 设 $\mathcal{G}_\alpha^{\mathbb{Z}}$ (相应地 $\mathcal{G}_\alpha^{\mathbb{T}}$) 为 $\mathcal{G}$ 的由诸 σ (其在 $A' \cap K_\alpha$ 上的限制属于 $\mathcal{G}^{\mathbb{Z}}(p' \cap K_\alpha)$ (相应地 $\mathcal{G}^{\mathbb{T}}(p' \cap K_\alpha)$))。命题 6 的证明表明这些子群在 $\mathcal{G}$ 中闭, 且

$$\mathcal{G}^{\mathbb{Z}}(p') = \bigcap_{\alpha} \mathcal{G}_\alpha^{\mathbb{Z}} \quad \text{and} \quad \mathcal{G}^{\mathbb{T}}(p') = \bigcap_{\alpha} \mathcal{G}_\alpha^{\mathbb{T}}.$$

而且, 在 $A' \cap K_\alpha$ 上, G (相应地 $G_\alpha^{\mathbb{T}}$) 的元素的限制所成的集就是整个群 $\mathcal{G}^{\mathbb{Z}}(p' \cap K_\alpha)$ (相应地 $\mathcal{G}^{\mathbb{T}}(p' \cap K_\alpha)$), 因为 K_α 的每个 K -自同构都可延拓为 G 的一个元素。

在同一假设下, 环 $A^{\mathbb{Z}}(p')$ (相应地 $A^{\mathbb{T}}(p')$) 是定向族 $A^{\mathbb{Z}}(p' \cap K_\alpha)$ (相应地 $A^{\mathbb{T}}(p' \cap K_\alpha)$) 的并: 事实上, 每个 $x \in A^{\mathbb{Z}}(p')$ (相应地每个 $x \in A^{\mathbb{T}}(p')$) 属于某个 K_α , 且由前所述

存在 β 使 $K_\alpha \subset K_\beta$, 并且到 $A' \cap K_\alpha$ 上, $\mathcal{G}^Z(p')$ (相应地 $\mathcal{G}^T(p')$) 的元素的限制与到 $A' \cap K_\alpha$ 上 $\mathcal{G}^Z(p' \cap K_\beta)$ (相应地 $\mathcal{G}^T(p' \cap K_\beta)$) 的元素的限制相同, 群 $\mathcal{G}^Z(p' \cap K_\alpha)$ 与 $\mathcal{G}^T(p' \cap K_\beta)$ 是有限的; 因此 x 属于 $A^Z(p' \cap K_\beta)$ (相应地 $A^T(p' \cap K_\beta)$)。

推论 1. 在命题 6 的假设下, 设 f 是从 A 到一个域 L 的同态, g_1, g_2 是从 A' 到 L 且延拓 f 的两个同态。那么存在一个 K -自同构 σ , 即 K' 的自同构, 使 $g_1 = g_2 \circ \sigma$ 。

从命题 6 出发给出本推论的证明, 与从定理 2 出发证明该定理的推论时的做法相同。

推论 2. 设 A 为整闭整环, K 为其分式域, K' 为 K 的有限代数扩张, A' 为 K' 中包含 A 且在 A 上整的子环。

- (i) 对 $\mathfrak{p}$ (A 的每个素理想), A' 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想所成的集是有限的。
- (ii) 若 $\mathfrak{p}'$ 是 A' 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的一个素理想, 则 $A'/\mathfrak{p}'$ 的每个元素都具有次数 $\leq [K' : K]$, 这里是对 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域而言。
- (iii) 设 K'' 为 K 的拟 Galois 扩张, 它是在 K' 的一个代数闭包中由 K' 生成的; 设 A'' 为 A 在 K'' 中的整闭包。域 K'' 是 K 的有限扩张 (《代数》第 V 章 § 6 第 3 节命题 9 的推论 1), 因而其 K -自同构群有限; 由此可知 A'' 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想所成的集是有限的 (命题 6 (i))。另一方面, 由于 A'' 在 A 上整, 映射 $\mathfrak{p}'' \mapsto \mathfrak{p}'' \cap A'$ (从 A'' 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想之集到 A' 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想之集) 是满射 (第 1 节定理 1)。
- (iv) 任意元素 $x' \in A'$ 的极小多项式 (在 K 上的) 的系数都属于 A (§ 1 第 3 节命题 10 的推论); 对这个多项式的系数施加典范同态 $\pi' : A' \rightarrow A'/\mathfrak{p}'$, 便得到一个系数在 $A/\mathfrak{p}$ 中、次数 $\leq [K' : K]$ 的整依赖方程, 它为模 $\mathfrak{p}'$ 之下的 x 的剩余类所满足; 由此即得结论。

推论 3. 在推论 2 的假设与记号下, 若 A 是半局部环, 则 A' 亦然。

对每个极大理想 $\mathfrak{m}'$ (属于 A'), $\mathfrak{m}' \cap A$ 都是 A 的一个极大理想 (第 1 节命题 1); 由于假设 A 的极大理想所成的集有限, 本推论随即由推论 2 得出。

推论 4. 设 A 为整闭整环, K 为其分式域, K' 为 K 的 Galois 扩张, A' 为 A 在 K' 中

的整闭包, $\mathfrak{p}'$ 为 A' 的一个素理想, $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{p}'$, 且 k 与 k' 分别为 $A/\mathfrak{p}$ 与 $A'/\mathfrak{p}'$ 的分式域。那么:

(i) $A^Z/(\mathfrak{p}' \cap A^Z)$ 的分式域等于 k , 而 A^Z 相对于 $\mathfrak{p}' \cap A^Z$ 的局部环的极大理想由 $\mathfrak{p}$ 生成。

(ii) 分式域 k^T (即 $A^T/(\mathfrak{p}' \cap A^T)$ 的分式域) 是 k 的包含在 k' 中的最大可分扩张。

环 A 是 K' 在 K 上的 Galois 群在 A' 中的不变量环; 若 K' 在 K 上是有限次的, 则本推论由第 2 节的命题 4 与命题 5 得出。现在考虑一般情形, 此时 K' 是由 K 的有限 Galois 扩张组成的右定向集 (K_α) 的并。那么:

(i) 若 x, y 是 A^Z 的两个元素, 其中 $y \notin \mathfrak{p}'$, 则存在指标 α 使 x 与 y 属于 $A^Z(\mathfrak{p}' \cap K_\alpha)$ (注 2); 由第 2 节的命题 4, 存在 x_0, y_0 (在 A 中), 满足 $y_0 \notin \mathfrak{p}'$ 且 $xy_0 - x_0y \in \mathfrak{p}'$, 这就证明了 (i) 的第一个断言; 若进一步 $x \in \mathfrak{p}'$, 则可假定 y_0 满足

$$xy_0 \in \mathfrak{p}\mathcal{A}^Z(\mathfrak{p}' \cap K_\alpha) \subset \mathfrak{p}\mathcal{A}^Z(\mathfrak{p}'),$$

这就证明了 (i) 的第二个断言。

(ii) 现在设 $x \in A^T$; 存在 α 使 $x \in A^T(\mathfrak{p}' \cap K_\alpha)$ (注 2), 且第 2 节的命题 5 表明, 剩余类 $\bar{x}$ (即 $x \bmod (\mathfrak{p}' \cap K_\alpha \cap A^T)$ 的类) 在 k 上是代数的且可分的; 从而模 $(\mathfrak{p}' \cap A^T)$ 之下 x 的剩余类更有理由在 k 上可分; 为完成本推论的证明, 只需证明 k' 是 k^T 的纯不可分扩张。而 k' 是由分式域 k_α (即环 $(A' \cap K_\alpha)/(\mathfrak{p}' \cap K_\alpha)$ 的分式域) 组成的右定向族的并。于是由命题 5 可得: 若 k' 的一个元素属于 k_α , 则它在如下商环的分式域上是纯不可分的

$$A^T(\mathfrak{p}' \cap K_\alpha) / (\mathfrak{p}' \cap A^T(\mathfrak{p}' \cap K_\alpha))$$

从而更有理由在 k^T 上是纯不可分的 (依据注 2)。

定义 5. 在命题 6 的假设与记号下, 不变量域 $K^Z(\mathfrak{p}')$ (相应地 $K^T(\mathfrak{p}')$, 即群 $\mathcal{G}^Z(\mathfrak{p}')$ (相应地 $\mathcal{G}^T(\mathfrak{p}')$) 在域 K' 中的不变量域) 称为 $\mathfrak{p}'$ 关于 K 的分解域 (相应地惯性域)。

我们也用 K^Z (相应地 K^T) 代替 $K^Z(\mathfrak{p}')$ (相应地 $K^T(\mathfrak{p}')$) 来记。由 §1 第 9 节命题 23 可知, K^Z (相应地 K^T) 是环 A^Z (相应地 A^T) 的分式域; A^Z (相应地 A^T) 是 A 在 K^Z

(相应地 K^T) 中的整闭包。

注

- (3) 在命题 6 的推论 4 的条件下, 并设 $[K' : K]$ 有限, 位于 p 之上的不同素理想的个数是 $[K^Z : K]$, 由 Galois 理论, 此次数等于指数 $(\mathcal{G} : \mathcal{G}^Z)$; 此外, 由 Galois 理论可得

$$[K^T : K^Z] = (\mathcal{G}^Z : \mathcal{G}^T) = [k^T : k]. \quad (6)$$

- (4) 设 A 为整闭整环, K 为其分式域, K' 为 K 的有限代数扩张, A' 为 A 在 K' 中的整闭包。那么, 对 A 的每个素理想 p , A' 的位于 p 之上的素理想的个数至多为 $[K' : K]_s$ (即 K' 在 K 上的次数的可分部分)。我们可以先把注意力限制到 K' 是 K 的可分扩张的情形, 因为一般地 K' 是 K 的最大可分扩张 K_0 (即包含在 K' 中的那个) 的纯不可分扩张, 按定义 $[K' : K]_s = [K_0 : K]$, 而且若 A_0 是 A 在 K_0 中的整闭包, 则 A_0 与 A' 的素理想一一对应 (引理 4)。因此设 K' 在 K 上可分, 并设 N 为在 K 的一个代数闭包中由 K' 生成的 K 的 Galois 扩张, G 为其 Galois 群, B 为 A 在 N 中的整闭包, P 为 B 的位于 p 之上的一个素理想。设 H 为 N 在 K' 上的 Galois 群, G^Z 为 P 的分解群; B 的位于 p 之上的素理想就是诸 $s.P$, 其中 $s \in G$ (第 2 节定理 2), 而关系 $s.P = s'.P$ 意味着 $s' = sg$, 其中 $g \in G^Z$ 。另一方面, 要使 $s.P \cap K' = s'.P \cap K'$, 必须且只需 $s'.P = ts.P$, 其中 $t \in H$ (第 2 节定理 2), 最终得 $s' = tsg$, 其中 $t \in H$ 且 $g \in G^Z$ 。于是 A' 的位于 p 之上的素理想的个数等于 G 按等价关系「存在 $t \in H$ 与 $g \in G^Z$ 使 $s' = tsg$ 」(在 s 与 s' 之间) 所分的类的个数; 显然这个数至多等于指数 $(\mathcal{G} : \mathcal{H})$, 即 H 在 G 中的右陪集数, 而由 Galois 理论 $(\mathcal{G} : \mathcal{H}) = [K' : K]$ 。

命题 7. 设 A 为整闭整环, K 为其分式域, K' 为 K 的 Galois 扩张, G 为其 Galois 群, A' 为 A 在 K' 中的整闭包, p' 为 A' 的素理想, 且 $p = A \cap p'$ 。最后, 设 L 为 K' 中包含 K 的子域, 并令 $p(L) = p' \cap L$ 。

- (i) p' 关于 L 的分解域 (相应地惯性域) 是 $L(K^Z)$ (相应地 $L(K^T)$); 若进一步 L 是 K 的 Galois 扩张, 则 $p(L)$ 关于 K 的分解域是 $L \cap K^Z$ 。
- (ii) 若 L 包含于 K^Z , 则 A/p 与 $(A' \cap L)/p(L)$ 有相同的分式域, 并且在局部环 $A' \cap L$

(对应于素理想 $\mathfrak{p}(\mathbf{L})$) 中, 极大理想由 $\mathfrak{p}$ 生成。反之, 若这两个条件成立, 且进一步 $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{p}^n \mathbf{A}'_{\mathfrak{p}} = 0$, 则 $\mathbf{L}$ 包含于 $\mathbf{K}^Z$ 。

(iii) 若 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{G}$ 的使 $\mathbf{L}$ 的元素保持不变的那个子群, 则显然 $\mathfrak{p}'$ 关于 $\mathbf{L}$ 的分解群 (相应地惯性群) 是 $\mathcal{G}^Z \cap \mathcal{H}$ (相应地 $\mathcal{G}^T \cap \mathcal{H}$), 而当 $\mathbf{K}'$ 是 $\mathbf{K}$ 的有限 Galois 扩张时, 第一个断言由 Galois 理论得出 (《代数》第 V 章 § 10 第 6 节定理 3 的推论 1); 一般情形则由如下事实得出: 在注 2 的记号下, $\mathbf{A}^Z$ (相应地 $\mathbf{A}^T$) 是诸 $\mathbf{A}^Z(\mathfrak{p}' \cap \mathbf{K}_\alpha)$ (相应地 $\mathbf{A}^T(\mathfrak{p}' \cap \mathbf{K}_\alpha)$) 的并: 每个元素 $x \in \mathbf{K}'$ 属于某个 $\mathbf{K}_\alpha$, 而若它在 $\mathcal{G}^Z(\mathfrak{p}') \cap \mathcal{H}$ (相应地 $\mathcal{G}^T(\mathfrak{p}') \cap \mathcal{H}$) 下不变, 则它也在 $\mathcal{G}^Z(\mathfrak{p}' \cap \mathbf{K}_\beta) \cap \mathcal{H}$ (相应地 $\mathcal{G}^T(\mathfrak{p}' \cap \mathbf{K}_\beta) \cap \mathcal{H}$) 下不变, 其中 β 是某个适当的指标; 于是由论证的开头部分, 它属于

$$\mathbf{L}(\mathbf{K}^Z(\mathfrak{p}' \cap \mathbf{K}_\alpha)) \subset \mathbf{L}(\mathbf{K}^Z) \text{ (resp. } \mathbf{L}(\mathbf{K}^T(\mathfrak{p}' \cap \mathbf{K}_\beta)) \subset \mathbf{L}(\mathbf{K}^T)).$$

现在设 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{K}$ 的 Galois 扩张; 于是每个 $\sigma \in G^Z$ 在 $\mathbf{L}$ 上的限制都保持 $\mathfrak{p}(\mathbf{L}) = \mathfrak{p}' \cap \mathbf{L}$ 不变, 从而属于 $\mathfrak{p}(\mathbf{L})$ 关于 $\mathbf{K}$ 的分解群。反之, 设 τ 是属于该群的 $\mathbf{L}$ 的一个自同构, 并设 σ 是 τ 到 $\mathbf{K}'$ 的一个 $\mathbf{K}$ -自同构上的延拓; 记 $q' = \sigma.p'$ 。由于 p' 与 q' 都位于 $\mathfrak{p}(\mathbf{L})$ 之上, 故存在自同构 $\rho \in H$ 使 $q' = \rho.p'$, 从而 $\rho^{-1}\sigma \in G^Z$, 且 τ 是 $\rho^{-1}\sigma$ 在 $\mathbf{L}$ 上的限制; 换句话说, $\mathfrak{p}(\mathbf{L})$ 关于 $\mathbf{K}$ 的分解群恰为诸自同构 $\sigma \in G^Z$ 在 $\mathbf{L}$ 上的限制所成的群, 这就证明了第二个断言。

(ii) 说 $\mathbf{L} \subset \mathbf{K}^Z$ 即意味着 $H \supset G^Z$, 因此当 $[\mathbf{K}' : \mathbf{K}]$ 有限时, (ii) 的断言是第 2 节命题 4 (ii) 与 (iii) 的特殊情形。一般情形下的论证与命题 6 的证明中的相同。

5.2.4 第二存在定理

定理 3. 设 $\mathbf{A}$ 为整闭整环, $\mathbf{A}'$ 为包含 $\mathbf{A}$ 且在 $\mathbf{A}$ 上整的环。假设 $\mathbf{A}$ 中在 $\mathbf{A}'$ 里是零因子的元素只有 0。设 $\mathfrak{p}$ 、 $\mathfrak{q}$ 为 $\mathbf{A}$ 的两个素理想, 满足 $\mathfrak{q} \supset \mathfrak{p}$, 并设 $\mathfrak{q}'$ 为 $\mathbf{A}'$ 的位于 $\mathfrak{q}$ 之上的一个素理想。那么存在 $\mathbf{A}'$ 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $\mathfrak{p}'$, 使 $\mathfrak{q}' \supset \mathfrak{p}'$ 。

先设 $\mathbf{A}'$ 是整环。设 $\mathbf{K}$ 、 $\mathbf{K}'$ 分别为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}'$ 的分式域; 设 $\mathbf{K}''$ 为 $\mathbf{K}'$ 的代数闭包, $\mathbf{A}''$ 为 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{K}''$ 中的整闭包; 于是 $\mathbf{A} \subset \mathbf{A}' \subset \mathbf{A}''$ 。设 p'' 为 $\mathbf{A}''$ 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 (第 1 节定理 1), q'' 为 $\mathbf{A}''$ 的位于 $\mathfrak{q}$ 之上且满足 $p'' \subset q''$ 的素理想 (第 1 节定理 1 的推论 2), 最后设 q_1'' 为 $\mathbf{A}''$ 的位于 $\mathfrak{q}'$ 之上的素理想 (第 1 节定理 1)。由第 3 节命题 6 (i), 存在 $\mathbf{K}''$ 的

一个 K -自同构 σ 使 $\sigma \cdot q'' = q_1''$ 。于是 $\sigma \cdot p''$ 是 A'' 的位于 p 之上且满足 $\sigma \cdot p'' \subset q_1''$ 的素理想，从而 $p' = A' \cap \sigma \cdot p''$ 是 A' 的位于 p 之上且包含于 $A' \cap q_1'' = q'$ 的素理想。

现在转到一般情形。由于 A 是整环且 q' 是素理想，子集 $A - \{0\}$ 与 $A' - q'$ (皆为 A' 的子集) 都是乘性的；于是它们的积 $S = (A - \{0\})(A' - q')$ 是 A' 的一个不含 0 的乘性子集，因为 A 的非零元素都不是 A' 中的零因子。于是存在 (第 II 章 §2 第 5 节命题 11 的推论 2) 一个素理想 m' (属于 A')，它与 S 不相交，换言之，它满足 $m' \subset q'$ 且 $m' \cap A = 0$ 。设 h 为典范同态 $A' \rightarrow A'/m'$ 。 h 在 A 上的限制是单射，因而 $h(A)$ 是整闭的。由于 $m' \subset q'$ ， $h(q')$ 是 A'/m' 的位于 $h(q)$ 之上的素理想；因为 A'/m' 是整环，证明的第一部分表明存在一个素理想 n' (属于 A'/m')，使 $n' \cap h(A) = h(p)$ 且 $h(q') \supset n'$ 。理想 $p' = h^{-1}(n')$ 是 A' 的素理想，且 $q' \supset p'$ ，因为 q' 包含 h 的核。由于 $n' \supset h(p)$ ，有 $p' \supset p$ 。最后，对 $x \in p' \cap A$ ，有 $h(x) \in n' \cap h(A) = h(p)$ ，又因 h 在 A 上的限制是单射，故 $x \in p$ ；因此 $p' \cap A = p$ 。

推论. 在定理 3 关于 A 与 A' 的假设下，设 p 为 A 的一个素理想。 A' 的位于 p 之上的素理想就是 A' 中包含 pA' 的素理想所成之集 E 的极小元。

A' 的位于 p 之上的素理想依据第 1 节命题 1 的推论 1 是 E 中的极小元。反之，设 q' 为 E 的一个极小元。由于 $q' \cap A \supset p$ ，定理 3 表明存在 A' 的位于 p 之上的素理想 p' 使 $q' \supset p'$ 。由于 p' 包含 pA' ，对 q' 所作的假设蕴含 $q' = p'$ ，从而 q' 位于 p 之上。

* 设 V, V' 为两个仿射代数簇， f 为 V' 到 V 的一个态射，使得 $f(V')$ 在 V 中稠密。设 A (相应地 A') 为 V (相应地 V') 上正则函数的环；给定了 f 之后，我们可以把 A 等同于 A' 的一个子环；设 A' 在 A 上整。第 1 节的定理 1 表明，对 V 的每个不可约子簇 W ，存在 W' ，即 V' 的一个不可约子簇，使 $f(W')$ 是 W 的稠密子集；特别地， V 的每个点都是 V' 的某个不可约子簇的像，这表明 f 是满射。类似地， f 在每个不可约子簇 W' (V' 的) 上的限制把 W' 映到 V 的一个不可约子簇上。第 1 节定理 1 的推论 2 表明：若 W 与 X 是 V 的两个不可约子簇，满足 $W \supset X$ ，且若 W' 是 V' 的一个满足 $f(W') = W$ 的不可约子簇，则存在不可约子簇 X' (V' 的、包含于 W' 的)，使 $f(X') = X$ 。

若 A 是整闭的，则称 V 为正规的。定理 3 表明：若 V 正规，若 W 与 X 是 V 的两个不可约子簇，满足 $W \supset X$ ，且若 X' 是 V' 的一个满足 $f(X') = X$ 的不可约子簇，则存在子簇 W' (在 V' 中)，它包含 X' 且满足 $f(W') = W$ 。最后，定理 3 的推论表明：若 V 正规且 W 是 V 的一个不可约子簇，则不可约子簇 W' (属于 V' 、满足 $f(W') = W$ 者) 恰

是 $f(W)$ 的不可约分支。

5.3 域上的有限生成代数

5.3.1 正规化引理

在本节及以下各节中, k 表示一个交换域。

定理 1 (正规化引理). 设 A 为一个有限生成 k -代数, 并设 $\mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2 \subset \dots \subset \mathfrak{a}_p$ 为 A 的理想的递增有限序列, 满足 $p \geq 1$ 且 $\mathfrak{a}_p \neq A$ 。那么存在 A 中元素的一个有限序列 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$, 它们在 k 上代数无关 (第 III 章 § 1 第 1 节), 并且满足:

- (a) A 在环 $B = k[x_1, \dots, x_n]$ 上是整的。
- (b) 对所有 j (满足 $1 \leq j \leq p$), 存在整数的一个递增序列 $(h(j))_{1 \leq j \leq p}$, 使得对所有 j , 理想 $\mathfrak{a}_j \cap B$ (B 中的) 由 $x_1, \dots, x_{h(j)}$ 生成。

首先注意, 只需在 A 是多项式代数 $k[Y_1, \dots, Y_m]$ 的情形证明本定理即可。因为在一般情形, A 同构于这样一个代数 A' 除以理想 $\mathfrak{a}'_0$ 所得的商; 用 a'_j 记 a_j 在 A' 中的原像, 并设 $x'_i (1 \leq i \leq r)$ 是 A' 的元素, 它们对环 A' 与理想的递增序列 $\mathfrak{a}'_0 \subset \mathfrak{a}'_1 \subset \dots \subset \mathfrak{a}'_p$ 满足命题的条件。于是, 像 x_i (即 x'_i 在 A 中的像, 其中 $i > h(0)$) 满足所要的条件; 这对条件 (b) 是显然的, 而对条件 (a) 则由 § 1 第 1 节命题 2 得出; 最后, 若诸 $x_i (h(0) + 1 \leq i \leq r)$ 在 k 上不是代数无关的, 就会存在一个非零多项式

$$Q \in k[X_{h(0)+1}, \dots, X_r]$$

使得 $Q(x'_{h(0)+1}, \dots, x'_r) \in \mathfrak{a}'_0 \cap B'$, 其中记 $B' = k[x'_1, \dots, x'_r]$; 但按假设, $\mathfrak{a}'_0 \cap B'$ 的每个元素都可以唯一地写成系数在 k 中的、诸 $x'_j (1 \leq j \leq r)$ 的多项式, 其每个单项式都至少含有某个 x'_j (其中 $1 \leq j \leq h(0)$); 于是得到矛盾, 这就证明了我们的断言。

因此, 在证明的余下部分我们将设 $A = k[Y_1, \dots, Y_m]$, 并对 p 作归纳论证。

(A) $p = 1$ 。我们区分两种情形:

(A1) 理想 $\mathfrak{a}_1$ 是由一个元素 $x_1 \notin k$ 生成的主理想。

$x_1 = P(Y_1, \dots, Y_m)$, 其中 $\mathbf{P}$ 是非常数多项式。我们将看到, 适当选取整数 $r_i > 0$, 环 A 在 $\mathbf{B} = k[x_1, x_2, \dots, x_m]$ 上是整的, 其中

$$x_i = Y_i - Y_1^{r_i} \quad (2 \leq i \leq m). \quad (1)$$

为此只需选取诸 r_i 使 Y_1 在 $\mathbf{B}$ 上是整的 (§ 1 第 1 节命题 4)。现在, 有关系式

$$P(Y_1, x_2 + Y_1^{r_2}, \dots, x_m + Y_1^{r_m}) - x_1 = 0. \quad (2)$$

设 $\mathbf{P} = \sum_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}} \mathbf{Y}^{\mathbf{p}}$, 其中 $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_m)$, 诸 p_i 是整数 ≥ 0 , $\mathbf{Y}^{\mathbf{p}} = Y_1^{p_1} \dots Y_m^{p_m}$, 诸 $a_{\mathbf{p}}$ 皆 $\neq 0$ 且属于 k , 并且至少有一个指标 $\mathbf{p}$ 异于 $(0, \dots, 0)$; 关系式 (2) 可以写成

$$\sum_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}} Y_1^{p_1} (x_2 + Y_1^{r_2})^{p_2} \dots (x_m + Y_1^{r_m})^{p_m} - x_1 = 0. \quad (3)$$

记 $f(\mathbf{p}) = p_1 + r_2 p_2 + \dots + r_m p_m$, 并设诸 r_i 选取成使诸 $f(\mathbf{p})$ 互不相同 (例如取 $r_i = h^i$ 即可, 其中 h 是一个严格大于所有 p_j 的整数 (《集合论》第 III 章 §5 第 7 节命题 8))。那么将存在唯一的组 $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_m)$ 使 $f(\mathbf{p})$ 达到最大, 且关系式 (3) 可以写成

$$a_{\mathbf{p}} Y_1^{f(\mathbf{p})} + \sum_{j < f(\mathbf{p})} Q_j(x_1, \dots, x_m) Y_1^j = 0 \quad (4)$$

其中诸 Q_j 是 $k[Y_1, \dots, Y_m]$ 中的多项式; 由于 $a_{\mathbf{p}} \neq 0$ 在 k 中可逆, (4) 当然是系数在 $\mathbf{B}$ 中的一个整依赖方程, 由此即得我们的断言。

于是分式域 $k(Y_1, \dots, Y_m)$ (即 $\mathbf{A}$ 的分式域) 在分式域 $k(x_1, \dots, x_m)$ (即 $\mathbf{B}$ 的分式域) 上是代数的, 这证明 (《代数》第 V 章 §5 第 3 节定理 4) 诸 x_i ($1 \leq i \leq m$) 是代数无关的。此外, $a_1 \cap B = Bx_1$; 因为每个元素 $z \in a_1 \cap B$ 都可写成 $z = x_1 z'$, 其中 $z' \in A \cap k(x_1, \dots, x_m)$; 而由于 $\mathbf{B}$ 是整闭的, 有 $A \cap k(x_1, \dots, x_m) = k[x_1, \dots, x_m] = B$ (§ 1 第 3 节命题 13 的推论 2); 因此 $z' \in B$, 这就完成了此情形中性质 (a) 与 (b) 的证明。

(A2) 一般情形 ($p = 1$)。

我们对 m 作归纳论证, $m = 0$ 的情形是平凡的。显然可设 $a_1 \neq 0$ (否则可取 $x_i = Y_i$ (对 $1 \leq i \leq m$) 且取 $h(1) = 0$)。设 x_1 为 a_1 的一个非零元素; 由 (A1), 存在 $t_2, \dots, t_m$ 使 $x_1, t_2, \dots, t_m$ 在 k 上代数无关, A 在 $C = k[x_1, t_2, \dots, t_m]$ 上是整的, 且 $x_1 A \cap C = x_1 C$ 。

由归纳假设, 存在元素 $x_2, \dots, x_m$ (属于 $k[t_2, \dots, t_m]$) 与一个整数 h , 使得 $k[t_2, \dots, t_m]$ 在 $B' = k[x_2, \dots, x_m]$ 上是整的, $x_2, \dots, x_m$ 在 k 上代数无关, 且理想 $a_1 \cap B'$ 由 $x_2, \dots, x_h$ 生成。于是 C 在 $B = k[x_1, x_2, \dots, x_m]$ 上是整的 (§ 1 第 1 节命题 5 的推论), 从而 A 亦然 (§ 1 第 1 节命题 6); 与情形 (A1) 中同样的论证表明 $x_1, \dots, x_m$ 在 k 上代数无关; 最后, 由于 $x_1 \in a_1$ 且 $B = B'[x_1]$, 有 $a_1 \cap B = Bx_1 + (a_1 \cap B')$, 又由于 $a_1 \cap B'$ (在 B' 中) 由 $x_2, \dots, x_h$ 生成, 故 $a_1 \cap B$ (在 B 中) 由 $x_1, x_2, \dots, x_h$ 生成。

(B) 从 $p-1$ 到 p 的过渡。

设 $t_1, \dots, t_m$ 为 A 的元素, 它们对理想的递增序列 $a_1 \subset \dots \subset a_{p-1}$ 满足定理的条件, 并记 $r = h(p-1)$ 。由 (A2), 存在元素 $x_{r+1}, \dots, x_m$ (属于 $k[t_{r+1}, \dots, t_m]$) 与一个整数 s , 使得

$$C = k[t_{r+1}, \dots, t_m]$$

在 $B' = k[x_{r+1}, \dots, x_m]$ 上是整的, $x_{r+1}, \dots, x_m$ 在 k 上代数无关, 且理想 $a_p \cap B'$ 由 $x_{r+1}, \dots, x_s$ 生成。记 $x_i = t_i$ (对 $i \leq r$), 则所得到的族 $(x_i)_{1 \leq i \leq m}$ 以 $h(p) = s$ 解决了问题。因为 A 在 $C[t_1, \dots, t_r] = C[x_1, \dots, x_r]$ 上是整的, 从而 A 在 $B = k[x_1, \dots, x_m] = B'[x_1, \dots, x_r]$ 上也是整的, 因为 C 在 B' 上是整的 (§ 1 第 1 节命题 5 的推论与命题 6); 可以像情形 (A1) 中那样证明诸 x_i 在 k 上代数无关。另一方面, 对 $j \leq p-1$, 理想

$$a_j \cap k[x_1, \dots, x_r, t_{r+1}, \dots, t_m]$$

按假设是 $x_1, \dots, x_r, t_{r+1}, \dots, t_m$ 中的多项式所成之集, 这些多项式的每个单项式都含有元素 $x_1, \dots, x_{h(j)}$ 之一; 由于 $x_{r+1}, \dots, x_m$ 是 $t_{r+1}, \dots, t_m$ 的系数在 k 中的多项式, 立即可见, $x_1, \dots, x_r, x_{r+1}, \dots, x_m$ (系数在 k 中) 的多项式属于 a_j 仅当其所有单项式都含有元素 $x_1, \dots, x_{h(j)}$ 之一。最后, 由于 $x_1, \dots, x_r$ 属于 a_{p-1} 从而也属于 $a_p, a_p \cap B'[x_1, \dots, x_r]$, 它由 $x_1, \dots, x_r$ 的、系数在 B' 中且常数项属于 $a_p \cap B'$ 的多项式组成; 因此这个理想由 $x_1, \dots, x_r, x_{r+1}, \dots, x_t$ 生成。

推论 1. 设 A 为整环, B 为一个包含 A 作为子环的有限生成 A -代数。那么存在 A 的元素 $s \neq 0$ 与 B 的一个子代数 B' , 它同构于多项式代数 $A[Y_1, \dots, Y_n]$, 使得 $B[s^{-1}]$ (第 II 章 §2 第 1 节) 在 $B'[s^{-1}]$ 上是整的。

记 $S = A - \{0\}$, 并令 $k = S^{-1}A$, 即 A 的分式域; 显然 $S^{-1}B$ 是一个有限生成 k -代数, 且由于按假设它包含 k (第 II 章 § 2 第 4 节定理 1), 它不退化为 0。于是由定理 1 (应用于 $p = 1$ 与 $a_1 = 0$) 存在一个有限序列 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ (由 $S^{-1}B$ 的元素组成), 它们在 k 上代数无关, 且使 $S^{-1}B$ 在 $k[x_1, \dots, x_n]$ 上是整的。设 $(z_j)_{1 \leq j \leq m}$ 为 A -代数 B 的一个生成系; 在 $S^{-1}B$ 中, 每个 $z_j/1$ 都满足一个整依赖方程

$$(z_j/1)^{q_j} + \sum_{h < q_j} P_{hj}(x_1, \dots, x_n)(z_j/1)^h = 0 \quad (5)$$

其中诸 P_{hj} 是 x_i 的系数在 k 中的多项式。存在 A 的元素 $s \neq 0$, 使我们可以写 $x_i = y_i/s$, 其中 $y_i \in B$ (对 $1 \leq i \leq n$), 并且诸 P_{hj} 的所有系数都具有 c/s 的形式, 其中 $c \in A$; 最后, 如有必要把 s 换成 S 中元素的一个乘积, 我们可假定在 B 中

$$sz_j^{q_j} + \sum_{h < q_j} Q_{hj}z_j^h = 0 \quad (6)$$

其中诸 Q_{hj} 是 $y_1, \dots, y_n$ 的系数在 A 中的多项式; 若记 $z'_j = sz_j$, 则将 (6) 乘以 s^{q_j-1} 即见 z'_j 在 $B' = A[y_1, \dots, y_n]$ 上是整的。我们证明诸 y_i 在 A 上代数无关; 若有一个形如 $\sum_p a_p y_1^{p_1} \dots y_n^{p_n} = 0$ 的关系, 其中对所有 p 有 $a_p \in A$, 则可推出 $\sum_p a'_p x_1^{p_1} \dots x_n^{p_n} = 0$ (在 $S^{-1}B$ 中), 其中 $a'_p = a_p s^{p_1 + \dots + p_n}$ (在 k 中); 于是按假设对所有 p 有 $a'_p = 0$, 从而对所有 p 有 $a_p = 0$ 。此外, 在环 $B[s^{-1}]$ 中, 每个 $z'_j/1$ 都在 $B'[s^{-1}]$ 上是整的 (§1 第 1 节命题 2), 且由于 $z_j/1 = (z'_j/1)(1/s)$ (在 $B[s^{-1}]$ 中), 可见诸 $z_j/1$ 都在 $B'[s^{-1}]$ 上是整的, 这就完成了证明 (§1 第 1 节命题 4)。

推论 2. 设 K 为域, A 为 K 的子环, L 为 A 的分式域。若 K 是有限生成 A -代数, 则 $[K:L]$ 有限, 且存在 A 中的 $a \neq 0$ 使 $L = A[a^{-1}]$ 。

由推论 1, 存在元素 $x_1, \dots, x_n$ (属于 K) 与一个元素 $a \neq 0$ (属于 A), 使 $x_1, \dots, x_n$ 在 A 上 (从而在 L 上) 代数无关, 且 K 在子环 $A[x_1, \dots, x_n, a^{-1}]$ 上是整的。于是由 §2 第 1 节引理 2 可知 $A[x_1, \dots, x_n, a^{-1}]$ 是一个域。但整环 C 上的多项式环 $C[Y_1, \dots, Y_n]$ 中仅有的可逆元就是 C 的可逆元; 把这个注记应用于 $C = A[a^{-1}]$, 便知必有 $n=0$, 且 $A[a^{-1}]$ 是一个域, 按 L 的定义它等于 L 。由于 K 在 L 上是整的且是有限生成 L -代数, 次数 $[K:L]$ 有限 (§1 第 1 节命题 4)。

推论 3. 设 A 为整环, B 为有限生成 A -代数, b 为 B 中元素, 使得 $zb^n \neq 0$ (对 A 中

所有 $z \neq 0$ 及每个整数 $n > 0$)。设 $\rho: A \rightarrow B$ 为典范同态；存在 A 中的 $a \neq 0$ ，使得对每一个同态 f (从 A 到代数闭域 L)，若满足 $f(a) \neq 0$ ，则存在从 B 到 L 的同态 g ，使 $g(b) \neq 0$ 且 $f = g \circ \rho$ 。

对 b 所作的假设蕴含：若 h 是典范同态 $x \mapsto x/1$ (从 B 到 $B[b^{-1}]$)，则同态 $h \circ \rho$ (从 A 到 $B[b^{-1}]$) 是单射。于是由推论 1，存在元素 $a \neq 0$ (属于 A) 与子环 B' ($B[b^{-1}]$ 的)，使得 $B[b^{-1}, a^{-1}]$ 在 $B'[a^{-1}]$ 上是整的，且 B' 同构于多项式代数 $A[Y_1, \dots, Y_n]$ 。设 f 是 A 到代数闭域 L 的一个满足 $f(a) \neq 0$ 的同态；存在从 $A[Y_1, \dots, Y_n]$ 到 L 的延拓 f 的同态，从而存在一个同态 f' (从 B' 到 L)，它延拓 f 。由于 $f'(a) \neq 0$ (在 L 中)，存在同态 f'' (从 $B'[a^{-1}]$ 到 L)，使得

$$f''(x/a^n) = f'(x) \cdot (f(a))^{-n}$$

对所有 $x \in B'$ 与所有 $n > 0$ (第 II 章 §2 第 1 节命题 1)。最后，由于 $B[b^{-1}, a^{-1}]$ 在 $B'[a^{-1}]$ 上是整的，存在同态 f''' (从 $B[b^{-1}, a^{-1}]$ 到 L)，它延拓 f'' (§2 第 1 节定理 1 的推论 4)。若 $j: x \mapsto x/1$ 是 B 到 $B[b^{-1}, a^{-1}]$ 的典范同态，则 $g = f''' \circ j$ 解决了问题，因为 $j(b)$ 在 $B[b^{-1}, a^{-1}]$ 中可逆，从而 $f'''(j(b)) \neq 0$ (在 L 中)。

注意，若在推论 3 中设 B 为整环且 $A \subseteq B$ ，则对 b 的假设等价于 $b \neq 0$ 。

5.3.2 域上有限生成代数的整闭包

定理 2. 设 A 为有限生成的整 k -代数， K 为其分式域， A' 为 A 在一个域 K' (K 的有限代数扩张) 中的整闭包。那么 A' 是有限生成 A -模，并且是有限生成 k -代数。

由定理 1，存在 A 的一个子代数 C ，它同构于多项式代数 $k[X_1, \dots, X_n]$ ，且 A 在 C 上是整的； A' 显然是 C 在 K' 中的整闭包 (§1 第 1 节命题 6)；因此我们可以把注意力限制到 $A = k[X_1, \dots, X_n]$ 的情形。设 N 为 K' 的拟 Galois 扩张 (在 K' 的一个代数闭包中) 且由 K' 生成，它是 K 的有限代数扩张 (《代数》第 V 章 §6 第 3 节命题 9 的推论 1)。只需证明 A 在 N 中的整闭包 B 是有限生成 A -模即可，因为 A' 是 B 的子 A -模，而 A 是 Noether 环 (第 III 章 §2 第 10 节定理 2 的推论 2)。因此我们可以把注意力限制到 K' 是 K 的拟 Galois 扩张的情形。这时我们知道 (《代数》第 V 章 §10 第 9 节命题 14)， K' 是 K 的一个 (有限) 纯不可分扩张 K'' 的 (有限) Galois 扩张。若 A'' 是 A 在 K'' 中的整闭包，则 A' 是 A'' 在 K' 中的整闭包，于是只需证明 A'' 是有限生成 A -模且 A' 是有

限生成 A'' -模。而一旦证明了 A'' 是有限生成 A -模, 它就是一个 Noether 整环, 且按定义是整闭的; A' 是有限生成 A'' -模这一事实将由 §1 第 6 节命题 18 的推论 1 得出。

于是可见, 我们可以把注意力限制到如下情形: $A = k[X_1, \dots, X_n]$, 且 K' 是 $K = k(X_1, \dots, X_n)$ 的有限纯不可分扩张。这时 K' 由元素的一个有限族 $(y_i)_{1 \leq i \leq m}$ 生成, 且存在 q (k 的特征指数的一个幂), 使 $y_i^q \in k(X_1, \dots, X_n)$ 。设 c_j ($1 \leq j \leq r$) 为 $X_1, \dots, X_n$ 的、等于 y_i^q ($1 \leq i \leq m$) 的有理函数之分子与分母的系数。那么 K' 包含于扩张 $L = k'(X_1^{q^{-1}}, \dots, X_n^{q^{-1}})$, 其中 $k' = k(c_1^{q^{-1}}, \dots, c_n^{q^{-1}})$ (我们在 K' 的一个代数闭包中), 且 A' 包含于代数闭包 B' (即 A 在 L' 中的代数闭包)。现在, k' 在 k 上是代数的, 因此 $C' = k'[X_1, \dots, X_n]$ 在 A 上是整的 (§1 第 1 节命题 5); 由于 $k'[X_1^{q^{-1}}, \dots, X_n^{q^{-1}}]$ 是整闭的 (§1 第 3 节命题 13 的推论 2), 可见这个环是 C' 在 L' 中的整闭包, 从而也是 A 的整闭包 (§1 第 1 节命题 6), 换言之, $B' = k'[X_1^{q^{-1}}, \dots, X_n^{q^{-1}}]$ 。现在显然 B' 是有限生成 C' -模 (§1 第 1 节命题 4), 且由于 k' 是 k 的有限扩张, C' 是有限生成 A -模, 从而 B' 是有限生成 A -模; 由于 A 是 Noether 的且 $A' \subset B'$, 故 A' 是有限生成 A -模。

5.3.3 零点定理

命题 1. 设 A 为域 k 上的一个有限生成代数, L 为 k 的代数闭包。

- (i) 若 $A \neq \{0\}$, 则存在一个 k -同态 (从 A 到 L)。
- (ii) 设 f_1, f_2 为两个 k -同态 (从 A 到 L)。要使 f_1 与 f_2 有相同的核, 必须且只需存在一个 k -自同构 s (L 的), 使 $f_2 = s \circ f_1$ 。
- (iii) 设 $\mathfrak{a}$ 为 A 的一个理想。要使 $\mathfrak{a}$ 是极大的, 必须且只需它是一个 k -同态 (从 A 到 L) 的核。
- (iv) 要使元素 x (A 的) 满足 $f(x) = 0$ (对每个 k -同态 f , 从 A 到 L), 必须且只需 x 是幂零的。

断言 (i) 由第 1 节定理 1 的推论 3 得出, 应用时把 A 换成 k , B 换成 A , b 换成 B 的单位元, f 换成 k 到 L 的典范单射。

若 f 是一个 k -同态 (从 A 到 L), 则 $f(A)$ 是 L 的一个包含 k 的子环; 由于 L 是 k 的代数扩张, $f(A)$ 是一个域 (《代数》第 V 章 §3 第 2 节命题 3), 而若 $\mathfrak{a}$ 是 f 的核, 则 $A/\mathfrak{a}$

(同构于 $f(\mathbf{A})$) 因此是一个域, 这就证明 $\mathfrak{a}$ 是极大的。反之, 若 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个极大理想, 则由 (i) 可知存在一个 k -同态 (从 $\mathbf{A}/\mathfrak{a}$ 到 $\mathbf{L}$), 从而存在一个 k -同态 ($\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{L}$), 其核 $\mathfrak{b}$ 包含 $\mathfrak{a}$; 但由于 $\mathfrak{a}$ 极大, $\mathfrak{b} = \mathfrak{a}$; 这就证明了 (iii)。

现在证明 (ii)。若 s 是一个 k -自同构 (L 的), 满足 $f_2 = s \circ f_1$, 则显然 f_1 与 f_2 有相同的核。反之, 设 f_1 与 f_2 有相同的核; 那么存在一个 k -同构 s_0 (从域 $f_1(\mathbf{A})$ 到域 $f_2(\mathbf{A})$ 上), 使 $f_2 = s_0 \circ f_1$; 但由《代数》第 V 章 § 6 第 3 节命题 7, s_0 可延拓为一个 k -自同构 s (L 的), 从而 $f_2 = s \circ f_1$ 。

最后, 若 $x \in \mathbf{A}$ 满足 $x^n = 0$, 则对每个 k -同态 f (从 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{L}$), 有 $(f(x))^n = f(x^n) = 0$, 从而 $f(x) = 0$, 因为 $\mathbf{L}$ 是域。反之, 设 $x \in \mathbf{A}$ 不是幂零的; 那么 $\mathbf{A}[x^{-1}]$ 是一个不退化为 0 的有限生成 $\mathbf{A}$ -代数 (从而有限生成 k -代数) (第 II 章 § 2 第 1 节注 3), 于是由 (i) 存在一个 k -同态 g (从 $\mathbf{A}[x^{-1}]$ 到 $\mathbf{L}$)。若 $j: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}[x^{-1}]$ 是典范同态, 则 $f = g \circ j$ 是一个 k -同态 (从 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{L}$), 且 $f(x)g(1/x) = g(x/1)g(1/x) = g(1) = 1$, 故 $f(x) \neq 0$ 。

设 k 为域, $\mathbf{L}$ 为 k 的一个扩域; 元素 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ ($\mathbf{L}^n$ 中的) 称为 $\mathbf{L}^n$ 中的一个零点, 即理想 $\mathfrak{r}$ (多项式环 $k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 的理想) 的零点, 如果

$$P(\mathbf{x}) = P(x_1, \dots, x_n) = 0$$

对所有 $P \in \mathfrak{r}$ 。

引理 1. 设 $\mathbf{A}$ 为域 k 上的一个有限生成代数, $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ 为它的一个生成系, $\mathfrak{r}$ 为诸 a_i 之间的、系数在 k 中的代数关系理想 (《代数》第 IV 章 § 2 第 1 节)。对每个扩域 $\mathbf{L}$ (k 的), 映射 $f \mapsto (f(a_i))_{1 \leq i \leq n}$ 是从 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{L}$ 的 k -同态所成之集到 $\mathfrak{r}$ 在 $\mathbf{L}^n$ 中的零点所成之集上的一个双射。

存在唯一的一个 k -代数同态 h , 从 $k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 到 $\mathbf{A}$ 上, 使 $h(\mathbf{X}_i) = a_i$ (对 $1 \leq i \leq n$), 且按定义 $\mathfrak{r}$ 是 h 的核。映射 $f \mapsto f \circ h$ 是诸 k -同态 (从 $\mathbf{A}$ 到 $\mathbf{L}$) 所成之集到诸 k -同态 (从 $k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 到 $\mathbf{L}$ 、在 $\mathfrak{r}$ 上为零) 所成之集上的一个双射。对每个多项式 $P \in k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 与每个元素 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbf{L}^n$, 记 $h_{\mathbf{x}}(P) = P(\mathbf{x})$; 于是映射 $\mathbf{x} \mapsto h_{\mathbf{x}}$ 是从 $\mathbf{L}^n$ 到诸 k -同态 (从 $k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 到 $\mathbf{L}$) 所成之集上的一个双射 (这样的同态由它在诸 $\mathbf{X}_i$ ($1 \leq i \leq n$) 处的值确定); 说 $h_{\mathbf{x}}$ 在 $\mathfrak{r}$ 上为零, 就是说 $\mathbf{x}$ 是 $\mathfrak{r}$ 在 $\mathbf{L}^n$ 中的一个零点, 由此即得引理。

若把命题 1 应用于代数 $\mathbf{A} = k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]/\mathfrak{r}$, 其中 $\mathfrak{r}$ 是 $k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 的一个异于整个环的理想, 则由引理 1 得到下述命题:

命题 2 (Hilbert 零点定理). 设 k 为域, L 为 k 的一个代数闭包。

- (i) 每个理想 $\mathfrak{r}$ ($k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 的), 若不含 1, 则在 L^n 中至少有一个零点。
- (ii) 设 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 、 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ 为 L^n 的两个元素; 要使 $k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 中在 $\mathbf{x}$ 处为零的多项式所成之集与 $k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 中在 $\mathbf{y}$ 处为零的多项式所成之集相同, 必须且只需存在一个 k -自同构 s (L 的), 使 $y_i = s(x_i)$ (对 $1 \leq i \leq n$)。
- (iii) 要使理想 $\mathfrak{a}$ ($k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 的) 是极大的, 必须且只需存在一个 $\mathbf{x}$ (在 L^n 中), 使 $\mathfrak{a}$ 是 $k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 中在 $\mathbf{x}$ 处为零的多项式所成之集。
- (iv) 要使多项式 Q ($k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 的) 在 L^n 中、理想 $\mathfrak{r}$ ($k[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 的) 的零点所成之集上为零, 必须且只需存在一个整数 $m > 0$ 使 $Q^m \in \mathfrak{r}$ 。

5.3.4 Jacobson 环

定义 1. 若环 A 的每个素理想都是一族极大理想的交, 则称 A 为 Jacobson 环。

例子

- (1) 每个域都是 Jacobson 环。
- (2) 环 Z 是 Jacobson 环, 因为唯一不是极大理想的素理想 (0) 是 Z 的诸极大理想 (p) 的交, 其中 p 取遍素数集 (参看命题 4)。
- (3) 设 A 为 Jacobson 环, $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想。那么 $A/\mathfrak{a}$ 是 Jacobson 环, 因为 $A/\mathfrak{a}$ 的理想都具有 $\mathfrak{b}/\mathfrak{a}$ 的形式, 其中 $\mathfrak{b}$ 是 A 的包含 $\mathfrak{a}$ 的理想, 且 $\mathfrak{b}/\mathfrak{a}$ 是素理想 (相应地极大理想) 当且仅当 $\mathfrak{b}$ 是。

命题 3. 要使环 A 是 Jacobson 环, 必须且只需对 A 的每个理想 $\mathfrak{a}$, $A/\mathfrak{a}$ 的 Jacobson 根等于其幂零根 (第 II 章 § 2 第 6 节)。

$A/\mathfrak{a}$ 的 Jacobson 根 (相应地幂零根) 是 $A/\mathfrak{a}$ 的极大理想 (相应地素理想) 的交 (《代数》第 VIII 章 § 6 第 3 节定义 3 及《交换代数》第 II 章 § 2 第 6 节命题 13)。因此所述条件意味着: 对 A 的每个理想 $\mathfrak{a}$, 包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想之交等于包含 $\mathfrak{a}$ 的极大理想之交。若 A 是 Jacobson 环, 此条件显然对 A 的每个理想 $\mathfrak{a}$ 成立; 反之, 若它对 A 的每个素理想成立, 则按定义 A 是 Jacobson 环。

推论. 设 A 为 Jacobson 环; 对 A 的每个理想 a , a 的根是 A 的包含 a 的极大理想的交。

只需注意 A/a 是 Jacobson 环即可。

命题 4. 设 A 为一个主理想整环, $(p_\lambda)_{\lambda \in L}$ 为 A 的极端元的一个代表系 (《代数》第 VII 章 §1 第 3 节定义 2)。要使 A 是 Jacobson 环, 必须且只需 L 是无限的。

A 的极大理想是诸 Ap_λ (同处第 2 节命题 2)。若 L 有限, 它们的交是理想 Ax , 其中 $x = \prod_{\lambda \in L} p_\lambda$ (同处), 因而异于 (0) ; 另一方面, 若 L 无限, 则诸 Ap_λ 的交是 (0) , 因为 A 的每个 $\neq 0$ 的元素只被有限多个极端元整除 (同处第 3 节定理 2)。于是命题由 (0) 是 A 中唯一不是极大理想的素理想这一事实得出 (《代数》第 VI 章 §1 第 13 节命题 14 (DIV))。

命题 5. 设 A 为环, B 为一个在 A 上整的 A -代数。若 A 是 Jacobson 环, 则 B 亦然。

把 A 换成它在 B 中的典范像, 我们可设 $A \subset B$ 。设 p' 为 B 的一个素理想, 并令 $p = A \cap p'$ 。按假设存在 A 的一族极大理想 $(m_\lambda)_{\lambda \in L}$, 其交等于 p 。对每个 $\lambda \in L$, 存在 B 的一个极大理想 m'_λ , 它位于 m_λ 之上且包含 p' (§2 第 1 节命题 1 及定理 1 的推论 2)。若记 $q' = \bigcap_{\lambda \in L} m'_\lambda$, 则 $q' \cap A = \bigcap_{\lambda \in L} m_\lambda = p$ 且 $q' \supset p'$, 从而 $q' = p'$ (§2 第 1 节命题 1 的推论 1)。

定理 3. 设 A 为 Jacobson 环, B 为有限生成 A -代数, $\rho: A \rightarrow B$ 为典范同态。那么:

(i) B 是 Jacobson 环。

(ii) 对每个极大理想 m' (B 的), $m = \rho^{-1}(m')$ 是 A 的极大理想, 且 B/m' 是 A/m 的有限代数扩张。

设 p' 为 B 的一个素理想, $p = \rho^{-1}(p')$ 。设 v 为一个 $\neq 0$ 的元素 (在 B/p' 中)。

由于 B/p' 是一个有限生成的整 (A/p) -代数, 且典范同态 $\phi: A/p \rightarrow B/p'$ 是单射, 故存在一个元素 $u \neq 0$ (属于 A/p), 使得: 对每个同态 f (从 A/p 到代数闭域 L , 其核不含 u), 存在一个同态 g (从 B/p' 到 L), 其核不含 v 且满足 $f = g \circ \phi$ (第 1 节定理 1 的推论 3)。由于 A 是 Jacobson 环, 存在一个极大理想 m (属于 A), 它包含 p 且使 $u \notin m/p$ 。取 L 为 A/m 的一个代数闭包, 取 f 为典范同态 $A/p \rightarrow L$; 设

$$g: B/p' \rightarrow L$$

为一个满足 $f = g \circ \phi$ 且 $g(v) \neq 0$ 的同态。那么

$$\mathbf{A}/\mathbf{m} \subset g(\mathbf{B}/\mathfrak{p}') \subset \mathbf{L},$$

从而 $g(\mathbf{B}/\mathfrak{p}')$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个子域 (《代数》第 V 章 § 3 第 2 节命题 3), 因此 g 的核是 $\mathbf{B}/\mathfrak{p}'$ 的一个不含 v 的极大理想。于是可见 $\mathbf{B}/\mathfrak{p}'$ 的诸极大理想之交化为 0, 这就证明 $\mathbf{B}$ 是 Jacobson 环。此外, 若 $\mathfrak{p}'$ 极大, 则 g 必为单射, 从而 $\mathfrak{p} = \mathbf{m}$ 极大; 最后, 此时 $\mathbf{B}/\mathfrak{p}'$ 是域 $\mathbf{A}/\mathbf{m}$ 上的有限生成代数, 从而是 $\mathbf{A}/\mathbf{m}$ 的有限扩张 (第 1 节定理 1 的推论 2)。

推论 1. $\mathbf{Z}$ 上的每个有限生成代数 $\mathbf{A}$ 都是 Jacobson 环; 要使 $\mathbf{A}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 是极大的, 必须且只需环 $\mathbf{A}/\mathfrak{p}$ 有限。

若整环 $\mathbf{A}/\mathfrak{p}$ 有限, 则它是一个域, 因为对 $\mathbf{A}/\mathfrak{p}$ 中每个 $u \neq 0$, $\mathbf{A}/\mathfrak{p}$ 到自身的映射 $v \mapsto uv$ 是单射, 从而由于 $\mathbf{A}/\mathfrak{p}$ 有限而是双射。反之, 对 $\mathbf{A}$ 的每个极大理想 $\mathbf{m}$, $\mathbf{m}$ 在 $\mathbf{Z}$ 中的原像是一个极大理想 $(\mathfrak{p})$, 且由定理 3, $\mathbf{A}/\mathbf{m}$ 在素域 $\mathbf{Z}/(\mathfrak{p}) = \mathbf{F}_{\mathfrak{p}}$ 上有限。

推论 2. 设 $(P_{\lambda})_{\lambda \in L}$ 为 $\mathbf{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 中的一个多项式族, 并设 Q 为 $\mathbf{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 中的一个多项式, 使得: 对每个属于一个有限域的元素组 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$, 若 $P_{\lambda}(x_1, \dots, x_n) = 0$ (对所有 λ), 则也有 $Q(x_1, \dots, x_n) = 0$ 。那么, 若 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathbf{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 中由诸 P_{λ} 生成的理想, 则存在整数 $m > 0$ 使 $Q^m \in \mathfrak{a}$ 。此外, 对每个约化环 $\mathbf{R}$ 与 $\mathbf{R}$ 中元素的每个组 $(y_i)_{1 \leq i \leq n}$, 若 $P_{\lambda}(y_1, \dots, y_n) = 0$ (对所有 λ), 则也有 $Q(y_1, \dots, y_n) = 0$ 。

第二个断言由第一个断言得出, 因为 $\mathbf{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 的由多项式 $\mathbf{P}$ (满足 $\mathbf{P}(y_1, \dots, y_n) = 0$) 组成的理想包含 $\mathfrak{a}$ 。为证明第一个断言, 只需注意: 对 $\mathbf{A} = \mathbf{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 的每个包含 $\mathfrak{a}$ 的极大理想 $\mathbf{m}$, $\mathbf{A}/\mathbf{m}$ 是一个有限域 (推论 1), 且假设蕴含 Q 在 $\mathbf{A}/\mathbf{m}$ 中的典范像为零; 于是 Q 属于 $\mathbf{A}$ 的包含 $\mathfrak{a}$ 的诸极大理想之交, 即 $\mathfrak{a}$ 的根 (命题 3 的推论)。

推论 3. 设 $\mathbf{A}$ 为 Jacobson 环。若存在一个包含 $\mathbf{A}$ 且是域的有限生成 $\mathbf{A}$ -代数 $\mathbf{B}$, 则 $\mathbf{A}$ 是域而 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}$ 的代数扩张。

只需对 $\mathbf{m}' = (0)$ 应用定理 3 (ii)。

第 1 节的习题

1. 设 d 为一个在 $\mathbf{Z}$ 中不被平方数整除的有理整数。证明: 域 $\mathbf{K} = \mathbf{Q}(\sqrt{d})$ 中在 $\mathbf{Z}$ 上整的元素形如 $a + b\sqrt{d}$ (其中 $a \in \mathbf{Z}, b \in \mathbf{Z}$), 若 $d - 1 \not\equiv 0 \pmod{4}$; 而形如 $(a + b\sqrt{d})/2$

(其中 $a \in \mathbf{Z}$ 、 $b \in \mathbf{Z}$, 且 a 与 b 同为偶数或 a 与 b 同为奇数), 若 $d - 1 \equiv 0 \pmod{4}$ (参见《代数》第七章 §1 习题 8)。由此推出 $\mathbf{A} = \mathbf{Z}[\sqrt{5}]$ 不是整闭的, 并给出 $\mathbf{Q}[\sqrt{5}]$ 中一个在 $\mathbf{A}$ 上整的元素的例子, 但它在 $\mathbf{A}$ 的分式域上的极小多项式的系数不属于 $\mathbf{A}$ 。

2. 设 K 为交换域, A 为多项式代数 $K[X, Y]$ 中由单项式 $Y^k X^{k+1} (k \geq 0)$ 生成的子 K -代数。证明: XY 使得 $A[XY]$ 包含于一个有限生成的 A -模, 但 XY 不在 A 上整。
3. 给出交换域 K 的扩张的一个无穷序列 (K_n) 的例子, 其中每个扩张在 K 上有限次, 使得 K -代数 $\prod_n K_n$ 不在 K 上代数。
4. 在矩阵环 $\mathbf{M}_2(\mathbf{Q})$ 中给出两个在 $\mathbf{Z}$ 上整的元素的例子, 但它们的和与积都不在 $\mathbf{Z}$ 上整 (考虑形如 $I + N$ 的矩阵, 其中 N 幂零)。
5. 设 A 为交换环, B 为包含 A 的交换环, x 为 B 的一个可逆元。证明 $A[x] \cap A[x^{-1}]$ 的每个元素都在 A 上整。(若 $y = a_0 + \cdots + a_p x^{-p} = b_0 + \cdots + b_q x^q$, 其中 a_i 与 b_j 属于 A , 证明由 $1, x, \dots, x^{p+q+1}$ 生成的 B 的子 A -模是一个忠实 $A[y]$ -模。)
6. 设 A 为交换环, B 为交换 A -代数; 假设 B 的极小素理想个数有限; 设 $p_i (1 \leq i \leq n)$ 为这些理想 (注意若 B 是 Noether 环则此假设成立)。元素 $x \in B$ 在 A 上整, 当且仅当它的每个典范像 x_i (在 B/p_i 中) 都在 A 上整。(若此条件成立, 先证明 x 在 B 的由幂零根 $N = \bigcap_i p_i$ 生成的子代数上整, 并利用 N 的元素皆幂零这一事实。)
7. 给出一个约化环 A 的例子, 它在其全分式环中整闭, 但不是整环之积 (取域 K 在无穷积 $\prod_n K_n$ (即 K 的适当代数扩张之积) 中的整闭包)。
8. 设 A 为交换环, B 为有限生成 A -代数。证明存在一个作为自由 A -模的有限 A -代数 C 以及一个满射 A -同态 $C \rightarrow B$ 。
9. 证明商整环 $\mathbf{Z}[\mathbf{X}]/(\mathbf{X}^2 + 4)$ 不是整闭的, 尽管 $\mathbf{Z}[\mathbf{X}]$ 是整闭的。
10. 设 A 为完全整闭整环。证明: 对每个集合 I , 多项式整环 $A[X_i]_{i \in I}$ 与形式幂级数整环 $A[[X_i]]_{i \in I}$ (《代数》第四章 §5 习题 1) 都是完全整闭的。(利用第 4 节命题 4 及下面的引理: 对 I 的每个有限子集 J 及所有 $P \in A[[X_i]]_{i \in J}$, 设 P_J 为 $A[[X_i]]_{i \in J}$ 中由

P 出发、把 P 中所有 X_i (指 $i \notin J$ 者) 换为 0 而得的形式幂级数; 若 P、Q 是两个形式幂级数, 使得 P_J 被 Q_J 整除 (在 $A[[X_i]]_{i \in J}$ 中, 对所有 J), 则 P 在 $A[[X_i]]_{i \in I}$ 中被 Q 整除。为此注意: 若 J, J' 是 I 的两个有限子集, 满足 $J \subset J'$, 且 $P_{J'} = L'Q_{J'}$ 与 $P_J = LQ_J$, 则 L 由 L' 出发、把 L' 中所有 X_i (指 $i \in J' - J$ 者) 换为 0 而得到。)

11. (a) 设 R 为整环, (A_α) 为 R 的一个右定向的子环族, A 为诸 A_α 的并。证明: 若每个 A_α 都整闭, 则 A 也整闭。

(b) 设 K 为交换域, $R = K(X, Y)$ 为 K 上两个未定元的有理函数域。对每个整数 $n > 0$, 设 A_n 表示 R 的子环 $K[X, Y, YX^{-n}]$ 。证明诸 A_n 都是完全整闭的, 但它们的并 A 不是。(为证形如 $P(X, Y) \cdot X^{-ns}$ 的元素 (其中 $P \in K[X, Y]$) 属于 A_n , 证明其必要且充分条件是 P 属于 S^s , 其中 S 表示 $K[X, Y]$ 中由 X^n 与 Y 生成的理想。)

¶ * 12. 设 A 为复变量的 (取复值的) 整函数环。它是一个整环, 其分式域是复变量的亚纯函数域。

(a) 证明 A 是完全整闭的。

(b) 对所有 $x \in A$, 设 $Z(x)$ 为 x 的零点集 (它是 C 的闭子集, 当 $x \neq 0$ 时是离散的 (从而可数))。若 α 是 A 的一个异于 A 与 (0) 的理想, 证明诸 $Z(x)$ (对 $x \in \alpha$) 构成一个滤子基 $\mathfrak{F}_\alpha$ 。(若 x 与 y 是两个没有公共零点的整函数, 试利用 Mittag-Leffler 定理证明可以写出 $1/xy = u/x + v/y$, 其中 u 与 v 属于 A, 并由此推出 $Ax + Ay = A$ 。)
反之, 对每个滤子 $\mathfrak{F}$ (在 C 上、且 C 的某个闭离散子集属于它), 集合 $\alpha(\mathfrak{F})$ (由 $x \in A$ 中使 $Z(x) \in \mathfrak{F}$ 者组成) 是 A 的一个理想。证明: $\mathfrak{F}_{\alpha(\mathfrak{F})} = \mathfrak{F}$ 对每个滤子 $\mathfrak{F}$ (C 的某个闭离散子集属于它) 成立, 且有 $\alpha(\mathfrak{F}) \supset \alpha$ 对每个理想 α (A 的、异于 A 与 (0) 的) 成立。

(c) 若 $\mathfrak{p} \neq (0)$ 是 A 的素理想, 证明 $\mathfrak{F}_\mathfrak{p}$ 是超滤子。(限于 $\mathfrak{F}_\mathfrak{p}$ 中所有集合都是无穷集的情形, 证明: 若 $M \in \mathfrak{F}_\mathfrak{p}$ 是两个无公共点的无穷集 M', M'' 之并, 则其中之一属于 $\mathfrak{F}_\mathfrak{p}$ 。)
反之, 对每个超滤子 $\mathfrak{u}$ (在 C 上、且 C 的某个闭离散子集属于它), $\alpha(\mathfrak{u})$ 是 A 的一个极大理想; 试得出其逆。

(d) 设 $\mathfrak{u}$ 为 C 上的一个超滤子, 它是在典范单射 $Z \rightarrow C$ 下、一个 Z 上的非平凡超滤子的像。证明存在非极大的素理想 $\mathfrak{p}$ (A 的) 使 $\mathfrak{F}_\mathfrak{p} = \mathfrak{u}$ 。(对所有 $x \in \alpha(\mathfrak{u})$ 及所有

$n \in \mathbf{Z}$, 设 $\omega_x(n)$ 为 x 在点 n 处的阶 ($\omega_x(n) = 0$, 若 $x(n) \neq 0$); 考虑集合 $\mathfrak{p}$: 它由诸 $x \in \mathfrak{a}(\mathfrak{U})$ (使 $\lim_{\mathfrak{U}} \omega_x = +\infty$ 者) 组成。)

(e) 用 (d) 的记号, 设 $\mathfrak{m}$ 为极大理想 $\mathfrak{a}(\mathfrak{U})$ 。证明整环 $A_{\mathfrak{m}}$ 不是完全整闭的 (考虑亚纯函数 $1/(\sin \pi z)$)。

¶ 13. 设 A 为局部整环, K 为其分式域。考虑下面两个性质:

(i) A 是 Hensel 的 (第三章 § 4 习题 3)。

(ii) 对每个有限扩张 L (K 的), 整闭包 A' (即 A 在 L 中的整闭包) 是局部环。

证明 (i) 蕴含 (ii), 且当 A 整闭时其逆为真。(为证 (i) 蕴含 (ii), 注意 A' 是一个由有限 A -代数组成的右定向族的并, 并利用 Hensel 环的定义。为证当 A 整闭时 (ii) 蕴含 (i), 证明: 若 $P \in A[X]$ 是首一不可约多项式, 且 $f: A \rightarrow k$ 是 A 到其剩余域 k 上的典范同态, 则 $\bar{f}(P)$ 在 $K[X]$ 中不可约, 并考虑域 $L = K[X]/(f)$ 。)

若条件 (ii) 满足, 则 A 在 K 的任何扩张中的整闭包 A' 都是局部环。考察完备 Hausdorff 局部环的情形; 若 A 是完备 Hausdorff Noether 局部环, 则每个含于 A' 且作为有限生成 A -模的 A -代数都是完备 Hausdorff 局部环。

14. 设 A 为完全整闭整环, K 为其分式域。证明对 K 的每个扩张 L , A 在

L 中的整闭包 A' 是完全整闭整环。(化归到 L 是 K 的次数为 m 的有限拟 Galois 扩张的情形: 若 $x \in L$ 使得存在 $d \in A'$ 使 $dx^n \in A'$ (对所有 $n \geq 0$), 先证明可设 $d \in A$, 然后推出: 若 c_i ($1 \leq i \leq m$) 是 x 在 K 上的极小多项式的系数, 则 $d^m c_i^n \in A$ (对所有 $n \geq 0$)。)

15. 设 K 为特征 0 的交换域, 它包含所有单位根, 并且存在 K 的 Galois 扩张, 其 Galois 群不可解 (例如参见《代数》第五章附录 I 第 1 节命题 2)。设 Ω 为 K 的一个代数闭包, 并设 Ω_0 为满足下列条件的元素 $z \in \Omega$ 组成的集: 由 z 在 Ω 中生成的 K 的 Galois 扩张具有可解的 Galois 群。

(a) 证明 Ω_0 是 Ω 的一个异于 Ω 的子群 (参见《代数》第五章 § 10 第 4 节定理 1)。

(b) 设 A 为 $\Omega[X]$ 的子环, 由满足 $P(0) \in \Omega_0$ 的多项式 P 组成。证明 A 不是整闭的, 但在其分式域 $\Omega(X)$ 中, 每个有某次幂属于 A 的元素本身属于 A 。

16. 设 B 为环, A 为 B 的子环, f 为 A 的理想, 即 A -模 B/A 的零化子. 设 U 为 $\mathbf{X} = \text{Spec}(A)$ 中闭集 $\mathbf{V}(f)$ 的余集, 并设 $u = {}^a\rho$, 其中 $\rho: A \rightarrow B$ 是典范单射. 证明 u 在 ${}^{-1}(U)$ 上的限制是 ${}^{-1}(U)$ 到 U 上的同胚 (对每个元素 $g \in f$, 考虑环 A_g 的谱, 它与开集 $X_g \subset U$ 等同)。
17. 设 K 为域, B 为多项式环 $K[X_n]_{n \in \mathbb{N}}$, A 为 B 的子环, 由单项式 X_n^2 与 X_n^3 (对所有 $n \in \mathbb{N}$) 生成; 证明 B 是 A 的整闭包, 且 B 在 A 中的导子化为 0; 但若 $S = A - \{0\}$, 则 $S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 中的导子不化为 0, 且 $S^{-1}A$ 是整闭的。
18. 设 A 为整环, K 为其分式域, M 为有限生成 A -模, u 为 M 的一个自同态, $u \otimes 1$ 为有限维 K -向量空间 $M_{(K)} = M \otimes_A K$ 上相应的自同态. 证明 $u \otimes 1$ 的特征多项式的系数在 A 上整 (利用第 1 节定理 1 的条件 (E_{III}))。
19. (a) 设 A 为整闭整环, K 为其分式域, L 为 K 的可分代数扩张, x 为 L 中在 A 上整的一个元素, K' 为域 $K(x) \subset L$, F 为 x 在 K 上的极小多项式. 若 x 在 K 上的次数为 n , 证明 A 在 K' 中的整闭包包含在由元素 $1/F'(x)$ 、 $x/F'(x)$ 、...、 $x^{n-1}/F'(x)$ (都属于 K') 生成的 A -模之中. (若 $z \in K'$ 在 A 上整, 写下

$$zF'(x) = g(x), \quad \text{where} \quad g(X) = b_0 + b_1X + \cdots + b_{n-1}X^{n-1} \in K[X].$$

借助 Lagrange 插值公式证明

$$g(X) = \text{Tr}_{K'[X]/K[X]} \left(z \cdot \frac{F(X)}{X - x} \right).$$

- (b) 设 A 为整闭整环, K 为其分式域, p 为 K 的特征指数. 假设子环 $A^{1/p}$ ($K^{1/p}$ 中由 A 的元素的 p 次根组成的子环) 是有限生成 A -模. 证明对 K 的每个有限扩张 E , A 在 E 中的整闭包是有限生成 A -模 (化归到 E 是拟 Galois 扩张的情形)。

¶ * 20. 设 K_0 为特征 $p > 0$ 的完满域, K 为有理函数域 $K_0(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$, B 为形式幂级数环 $K[[Z]]$, 其中 Z 是一个未定元; 若 m 是 B 的极大理想, 则 B 对 m -进拓扑是 Hausdorff 且完备的, 并且是一个离散赋值环. 设 $L = K((Z))$ 为 B 的分式域, E_0 为 L 的子域, 由 L^p 与元素 Z 和 X_n (对 $n \in \mathbb{N}$) 生成。

(a) 证明元素 $c = \sum_{n=0}^{\infty} X_n Z^n$ (属于 L) 不属于 E_0 。

(b) 设 E 为 L 的包含 E_0 而不包含 c 的子域所成之集的一个极大元; 记 $A = B \cap E$ 。证明 A 是一个离散赋值环 (从而是 Noether 的), 其分式域为 E ; 若 m' 是 A 的极大理想, 则 $m'^k = m^k \cap A$, 且 A 对 m -进拓扑在 B 中稠密; $L = K(c)$ 是 K 的一个次数为 p 的扩张, B 是 A 在 L 中的整闭包, 但 B 不是有限生成 A -模 (利用第三章 §3 习题 9 (b))。*

21. (a) 设 K_0 为特征 $p > 0$ 的完满域, L 为有理函数域 $K_0(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$, A' 为形式幂级数环 $L[[Y, Z]]$ (其中 Y 与 Z 是两个未定元), A 为张量积环 $K[[Y, Z]] \otimes_K L$, 这里记 $K = L^p \subset L$; A 是一个 Noether 局部环, 它不完备, 其完备化与 A' 等同 (第三章 §3 习题 17), 且 A' 在 A 上整。设 c_n 表示元素

$$X_n Y + X_{n+1} YZ + X_{n+2} YZ^2 + \dots$$

(属于 A')。设 B 为 A' 的由 A 与诸元素 c_n ($n \geq 0$) 生成的子环。若 $C = A[c_0]$, 则 C 是 Noether 的, 且环 B (它不整闭) 含于 C 的整闭包并包含 C ; 但证明 B 不是 Noether 的 (注意 c_n 不属于 B 的由诸 c_i (其下标 $i < n$) 生成的理想)。

(b) 设 $p = 2$; K_0 、 K 与 L 的意义与 (a) 中相同, 这次考虑三个未定元的形式幂级数环 $A' = L[[Y, Z, T]]$, 以及子环

$$A = K[[Y, Z, T]] \otimes_K L,$$

并写为

$$b = Y \sum_{n \geq 0} X_{2n} T^n + Z \sum_{n \geq 0} X_{2n+1} T^n.$$

证明环 $A[b]$ 是 Noether 的, 但它的整闭包 B 不是 Noether 环。(由于 $b^2 \in A$, $A[b]$ 的分式域的每个元素形如 $P + Qb$, 其中 P 与 Q 是诸 X_k 中有限个的线性组合, 系数在 $K[[Y, Z, T]]$ 的分式域中; 为使这样一个元素在 $A[b]$ 上整, 证明其必要且充分条件是它属于 A' 。证明 B 由诸元素

$$b_i = Y \sum_{n \geq 0} X_{2(i+n)} T^n + Z \sum_{n \geq 0} X_{2(i+n)+1} T^n \quad \text{for } i \geq 0$$

生成, 并像 (a) 那样完成论证。)

22. 设 A 为整闭整环, K 为其分式域; 证明对 K 的每个扩张 L , 存在 L 的一个整闭子整环 B , 其分式域是 L 且满足 $B \cap K = A$ (把 L 看作 K 的一个纯超越扩张 $E = K(X_t)_{t \in I}$ 的代数扩张, 从而利用习题 11 (a) 化归到 L 是 K 的代数扩张的情形)。

23. (a) 设 K 为交换域, n 为与 K 的特征互素的整数, P 为 $K[X]$ 中一个只有单根 (在 K 的一个代数闭包中) 的多项式。若记 $f(X, Y) = Y^n - P(X)$, 证明: 当 K 包含 n 次单位根时, 整环 $A = K[X, Y]/(f)$ 是整闭的, 并且在其分式域中含有 $K(X)$ 的由 f 的一个根 y 生成的可分扩张 L (f 视为 $K(X)[Y]$ 中的多项式)。(证明: 若 L 的元素 z 在 $K[X]$ 上整, 则它属于 A ; 为此, 把 z 写成形式

$$z = \sum_{i=0}^{n-1} a_i(X) y^i,$$

其中 $a_i(X) \in K(X)$ 。证明诸元素 $a_i(X) y^i (0 \leq i \leq n-1)$ 在 $K[X]$ 上整, 并推出诸 $(a_i(X))^n (P(X))^i$ 是 $K[X]$ 的元素; 从而诸 $a_i(X)$ 也是。

(b) 设 K 为特征 $p \neq 2$ 的非完满域; 设 $a \in K$ 为一个不属于 K^p 的元素, 设 E 为域 $K(a^{1/p})$, 并记 $P(X) = X^p - a, f(X, Y) = Y^2 - P(X)$ 。若 A 为整闭整环 $K[X, Y]/(f)$, 证明 $B = E \otimes_K A$ 是整环但不整闭 (考虑 B 的分式域中的元素 $y/(X - a^{1/p})$)。

24. 设 Δ 为一个以加法记的无扭交换群。设 A 为交换环, B 为交换 A -代数, $h: A \rightarrow B$ 为定义 B 上代数结构的环同态。那么 $h^{(\Delta)}: A^{(\Delta)} \rightarrow B^{(\Delta)}$ (《代数》

第二章 § 11 习题 1) 是代数 $A^{(\Delta)}$ (群 Δ 关于 A 的代数) 到代数 $B^{(\Delta)}$ (群 Δ 关于 B 的代数) 的一个 (环) 同态。设 $P = \sum_{\alpha \in \Delta} b_\alpha \otimes X^\alpha$ 为 $B^{(\Delta)}$ 的一个元素。证明: P 在 $A^{(\Delta)}$ 上整, 当且仅当每个元素 $b_\alpha \in B$ 都在 A 上整。(化归到 Δ 是有限生成的情形, 再化归到 $\Delta = \mathbf{Z}$ 的情形。) 证明: 若 A 是整环且整闭, 则 $A^{(\Delta)}$ 也整闭。

25. 设 Δ 为全序交换群。把第 8 节的命题 20 与 21 推广到 Δ 型分次环 (对命题 20 利用习题 24; 对命题 21, 把第 8 节的引理 4 推广到 Δ 有限生成的情形, 然后取正向

极限证明命题 21)。

¶ 26. (a) 设 A 为满足下列条件的整环：对 A 中每个 $a \neq 0$ ，理想 Aa 是一个族 (q_i) (由 Aa 关于素理想 p_i (在包含 a 的素理想中极小者) 的饱和组成) 之交，且诸整环 A_{p_i} 是整闭的 (相应地，完全整闭的)。证明 A 是整闭的 (相应地，完全整闭的)。

(b) 设 A 为强 Lasker 局部环 (第四章 § 2 习题 28)， m 为其极大理想。假设对某个 $a \in A$ ， m 是与 A/Aa 弱伴随的一个浸入素理想 (第四章 § 1 习题 17)。证明 $Aa : m$ 含于每个对与 A/Aa 弱伴随的素理想 $p \neq m$ 都准素的理想之中 (对这样一个准素理想 q ，考虑传递子 $q : m$ ，参见第四章 § 2 习题 30)。若进一步设 A 是整环，证明关系式 $p \cdot (Aa : m) = Aa$ (对在包含 Aa 的素理想中极小的素理想 p) 不可能成立 (若 q 是 A 关于 p 的饱和，注意上述关系将蕴含在 A_p 中 $qA_p = qpA_p$ ，并借助第四章 § 2 习题 29 (d) 完成证明)。

(c) 证明：若 A 是强 Lasker 整环，且存在 A 的元素 $a \neq 0$ 使得有与 A/Aa 弱伴随并且浸入的素理想，则 A 不是完全整闭的。(化归到 (b) 中考虑的情形；用 (b) 的记号，那时存在 $b \in Aa : m$ 使得 $b \notin Aa$ 且 $bp \subset am$ ；对 n 用归纳法推出 $b^n p \subset a^n m$ (对所有 n)。)

(d) 特别地，由 (a) 与 (c) 推出：Noether 整环是整闭的，当且仅当对 A 中所有 $a \neq 0$ ，与 A/Aa 伴随的素理想 p 都不是浸入的，且 A_p 是整闭的 (参见第七章 § 1 第 4 节命题 8)。

27. 设 A 为整闭但非完全整闭的整环， K 为其分式域；设 $a \neq 0$ 为 A 的一个不可逆元素，对它存在 A 中的 $d \neq 0$ 使 $da^{-n} \in A$ (对每个整数 $n \geq 0$)。

证明在形式幂级数域 $K((X))$ 中存在一个形式幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k X^k = f(X)$ ，满足方程

$$(f(X))^2 - af(X) + X = 0,$$

从而它在 $A[[X]]$ 上整，属于 $A[[X]]$ 的分式域但不属于 $A[[X]]$ ，故 $A[[X]]$ 不是整闭的。

28. 设 k 为域， A_0 为两个无穷未定元族的多项式环 $k[X_n, Y_n]_{n \in \mathbf{Z}}$ 。设 G 为一个无穷单生成群 (从而同构于 $\mathbf{Z}$)，并设 σ 为 $\mathcal{G}$ 的一个生成元。 G 定义为在 A_0 上作用，

其条件为 $\sigma(Y_n) = Y_n$ 与 $\sigma(X_n) = X_{n+1}$ (对所有 $n \in \mathbf{Z}$)。设 $\mathfrak{S}$ 为 A_0 中由元素 $Y_n(X_n - X_{n+1})$ (对所有 $n \in \mathbf{Z}$) 生成的理想, 并设 A 为商环 $A_0/\mathfrak{S}$; 由于 $\sigma(\mathfrak{S}) \subset \mathfrak{S}$, 群 $\mathcal{G}$ 通过过渡到商也在 A 上作用。设 S 为 A 中由诸 Y_n 在 A 中的典范像生成的乘性子集, 于是 S 由在 G 下不变的元素组成。证明 $S^{-1}(A^{\mathcal{G}}) \neq (S^{-1}A)^{\mathcal{G}}$ 。

29. 设 k 为特征 $\neq 2$ 的域, A 为一个未定元的多项式环 $k[T]$, a, b 为 k 中两个元素, 满足 $a \neq 0, b \neq 0$ 且 $a \neq b$ 。设 $K = k(T)$ 为 A 的分式域, L, M 为 K 的扩张, 分别由 $X^2 - T(T-a)$ 的一个根和 $X^2 - T(T-b)$ 的一个根添加到 K 而得。设 B, C 分别为 A 在 L 与 M 中的整闭包, 它们是有限生成自由 A -模。证明 $L \otimes_K M$ 是一个域, 是 K 的可分有限扩张, 但 $B \otimes_A C$ (它与 $L \otimes_K M$ 的一个子环典范地等同) 不是 A 在 $L \otimes_K M$ 中的整闭包。

第 2 节的习题

1. 给出一个单射环同态 $\rho: A \rightarrow B$ 的例子, 使 B 是有限 A -代数, 映射 ${}^a\rho: \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是满射, 但 B 不是平坦 A -模。反之, 给出一个忠实平坦 A -代数的例子, 它是有限生成的, 但不在 A 上整。
2. 设 A 是使 $\text{Spec}(A)$ 为 Hausdorff 的环 (第二章 §4 习题 16)。证明: 对每个在 A 上整的 A -代数 B , $\text{Spec}(B)$ 都是 Hausdorff 的。
3. 设 A 是环, A' 是包含 A 且在 A 上整的环。证明: 对 A 的每个理想 $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}$ 的根等于 A 与 $\mathfrak{a}A'$ 的根之交。并证明后者是由满足下述条件的元素 $x \in A'$ 组成的集合: 其整依赖方程的系数 (首项系数除外) 都属于 $\mathfrak{a}$ (注意, 若 y, z 是 A' 的满足这样一个整依赖方程的两个元素, 则 $y - z$ 也满足)。
4. 设 A 是 Noether 环, $\rho: A \rightarrow B$ 是使 B 成为有限生成 A -模的环同态, N 是有限生成 B -模。证明: 诸素理想 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(\rho_*(N))$ 恰是在 ρ 之下诸素理想 $\mathfrak{q} \in \text{Ass}(N)$ 的原像。
5. 设 K 是域; 在两个未定元的多项式整环 $K[X, Y]$ 中考虑子环 $A = K[X^4, Y^4]$, $A' = K[X^4, X^3Y, XY^3, Y^4]$; A 是 Noether 的, A' 是有限 A -代数。设 $\mathfrak{p} = AY^4$, 它是 A 的一个素理想; 证明 $\mathfrak{m} = A'X^4 + A'X^3Y + A'XY^3 + A'Y^4$ 是与 A' 的理想 $\mathfrak{p}A'$

相伴的一个(浸入)素理想,但并不位于 $\mathfrak{p}$ 之上(注意 m 是 $X^2 Y^6$ 的剩余类在环 $A'/\mathfrak{p}A'$ 中的零化子)(参见 § 1 习题 26(d))。

6. 定义代数数域的一个递增序列 $K_0 = \mathbb{Q}, K_1, \dots, K_n, \dots$, 使得: 若 A_n 表示 Z 在 $K_n, \mathfrak{p}$ 中的整闭包, 其中 $\mathfrak{p}$ 是一个素数 $\neq 2$, 则 K_n 是 K_{n-1} 的二次扩张, 且在 A_n 中存在位于 $(\mathfrak{p})$ 之上的一个素理想 $\mathfrak{p}_n$, 使得在 A_{n+1} 中有两个不同素理想 $\mathfrak{p}_{n+1}, \mathfrak{p}'_{n+1}$ 位于 $\mathfrak{p}_n$ 之上(注意, 在特征 $\neq 2$ 的有限域中总存在不是平方的元素)。设 K 是诸 K_n 的并, 且 A' 是 Z 在 K 中的整闭包; 证明 A' 中存在无穷多个位于 Z 的极大理想 $(\mathfrak{p})$ 之上的(极大)理想。
7. 设 A 是 Noether 整环, A' 是它的整闭包。证明: 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 位于 $\mathfrak{p}$ 之上的 A' 的素理想只有有限多个。(先化归为 A 是以 $\mathfrak{p}$ 为极大理想的局部环的情形; 考虑它的完备化 $\hat{A}$ 与 $\hat{A}$ 的全分式环 B , 并注意 A 的分式域 K 可等同于 B 的一个子环(第三章 § 3 第 4 节定理 3 的推论 2)。注意 B 的谱是有限的, 因而 B 中只有有限多个两两正交的幂等元。然后设 $C \supset A$ 是 K 的一个子环, 它是有限生成 A -模, 从而是半局部的。注意 C 的完备化 $\hat{C}$ 可等同于 B 的一个子环; 最后注意到 $\hat{C}$ 是有限多个局部环的乘积, 其个数等于 C 的极大理想的个数, 即可得出结论。)把上述结果推广到 Noether 环在其全分式环中的整闭包(化归为约化环的情形)。
8. 若局部环 A 的整闭包是局部环, 则称 A 为单分支的。
 - (a) 设 A 是局部整环, K 是它的分式域。为使 A 是单分支的, 必须且只需 K 的每个作为有限生成 A -模的子 A -代数都是局部环。
 - (b) 证明: 若 Noether 局部环 A 的完备化是整环, 则 A 是单分支的(若 B 是包含于 K 中的有限 A -代数, 证明由 B 与 $\hat{A}$ 生成的 $\hat{A}$ 的分式域的子环同构于 $B \otimes_A \hat{A}$, 为此利用 A -模 $\hat{A}$ 的平坦性以及 B 包含于某个含于 K 的有限生成自由 A -模之中这一事实; 然后利用 (a) 及第三章 § 2 第 13 节命题 19 的推论)。
9. 设 k_0 是域, A' 是无限未定元序列的多项式环 $k_0[X_n]_{n \in \mathbb{N}}$; 它是一个整闭整环, 其分式域为 $K' = k_0(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 。设 σ 是一个 k_0 -自同构, 定义在 A' 上, 满足

$$\sigma(X_{2n}) = -X_{2n} + X_{2n+1}, \quad \sigma(X_{2n+1}) = X_{2n+1}$$

其中 $n \geq 0$ 任意; σ 与恒等自同构构成 A' 的一个自同构群 G 。设 A 是 G 的不变量环, K 是它的分式域; K' 是 K 的次数为 2 的可分扩张, 而 A' 是 A 在 K' 中的整闭包。

- (a) 证明 A' 是一个具有无限基的 A -模。(若 k_0 的特征 $\neq 2$, 证明当记 $Y_n = X_{2n} - \frac{1}{2}X_{2n+1}$ 时, A 是 A' 中由诸 X_{2n+1} 与诸乘积 $Y_n Y_m$ ($n \geq 0, m \geq 0$) 生成的子环。若 k_0 的特征为 2, 则 A' 由诸 X_{2n+1} 与

$$X_{2n}^2 + X_{2n}X_{2n+1}$$

($n \geq 0$.) 生成。

- (b) 设 m' 是 A' 的由所有 X_n 生成的极大理想, 并设 $m = A \cap m'$; 证明 $m' = m\mathfrak{A}'$, m' 是 A' 中位于 m 之上的唯一理想, 且域 A/m 与 A'/m' 典范同构。
- (c) 设 p' 是 A' 的由诸 X_{2n+1} ($n \geq 0$) 生成的素理想, 并设 $p = p' \cap A$; 设 k, k' 分别是 A/p 与 A'/p' 的分式域; p' 是 A' 中位于 p 之上的唯一素理想。若 k_0 的特征不是 2, 则 k' 是 k 的次数为 2 的可分扩张; 若 k_0 的特征为 2, 则 k' 是 k 的无限根式扩张。

10. (a) 设 A' 是两个未定元的多项式环 $\mathbb{Z}[X, Y]$, σ 是 A' 的保持 Y 不变且满足 $\sigma(X) = -X$ 的自同构; σ 与恒等自同构构成一个自同构群 $\mathcal{G}$, 作用于 A' , $\mathcal{G}$ 的不变量环为 $A = \mathbb{Z}[X^2, Y]$ 。设 p' 为素理想 $A'(Y - 2X)$, $p = A \cap p'$; 分解群 $\mathcal{G}^{\mathbb{Z}}(p')$ 即单位元。证明 A/p 与 A'/p' 不同构 (考虑这两个环与 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的张量积)。

- (b) 设 K 是特征 $\neq 2$ 的域, A' 是多项式环 $K[X, Y]$, G 是 A' 的自同构群, 由恒等映射与 A' 的 $K[Y]$ -自同构 σ (满足 $\sigma(X) = -X$) 组成; G 的不变量环 A 为 $K[X^2, Y]$ 。设 p' 是 A' 的素理想 $A'(X^3 - Y)$, $p = A \cap p'$; 分解群 $\mathcal{G}^{\mathbb{Z}}(p')$ 即单位元, 但 A/p 与 A'/p' 不同构。

¶ 11. (a) 设 A 是局部整闭整环, m 是它的极大理想, K 是它的分式域, K' 是 K 的有限 Galois 扩张, A' 是 A 在 K' 中的整闭包, m' 是 A' 的位于 m 之上的一个极大理想, $B = A^{\mathbb{Z}}(m')$ 是它的分解环, $n = m' \cap B$ 。对每个整数 $k > 0$, 有 $B = A + n^k$ (按命题 4 的方式进行论证)。此外, 存在 $K^{\mathbb{Z}}$ (B 的分式域) 的一个本原元 z 使得 $z \in n$; 由此推出 $n \cap A[z] = mA[z]$ 。

(b) 证明: 对每个整数 k , 有 $m^k B_n \cap A = m^k$. (若 $x \in m^k B_n \cap A$, 注意存在 $t \in A[z]$ (其中 z 如 (a) 中所定义), 使得 $t \notin n$ 且 $tx \in m^k A[z]$; 记 $t = t_0 + t_1 z + \cdots + t_{r-1} z^{r-1}$ (其中 r 是次数 $[K^Z : K]$), 由此推出 $t_0 x \in m^k$ 且 $t_0 \notin m$.)

(c) 现在设 K' 是 K 的任意 Galois 扩张. 保持与上面相同的记号, 证明仍有 $B = A + n^k$ 与 $m^k B_n \cap A = m^k$ (注意 $A^Z(m')$ 的每个元素都包含在 $m' \cap C$ 的分解环中, 其中 C 是 A 在 K' 的一个有限 Galois 子扩张中的整闭包)。

(d) 在 (c) 的假设下, 证明: 若 A 是 Noether 的, 则 B_n 亦然. (注意 B_n 关于 m -进拓扑的 Hausdorff 完备化依 (c) 可等同于 A 的完备化 $\hat{A}$; 若 $\phi : B_n \rightarrow \hat{A}$ 是

典范同态, 证明: 对每个理想 a (B_n 中的任意理想), 有 $\phi(a\hat{A}) = a$, 为此利用 $\hat{A}$ 中每个理想都是有限生成的这一事实, 从而 $a\hat{A}$ 由 a 的有限多个元素生成, 于是化归为 K' 是 K 的有限扩张的情形.)

12. 设 K 是域, K' 是 K 的有限 Galois 扩张, C 是多项式环 $K'[X, Y]$, B 是商环 C/CXY , x, y 是 X, Y 在 B 中的典范像. 设 A' 是 B 的子环 $K[x] + yK'[y]$. K' 在 K 上的 Galois 群 G 忠实作用于 A' , G 在 A' 中的不变量环 A 为 $K[x, y]$. 设 S 是 A' 中 x 的幂组成的集. 证明 $S^{-1}A' = S^{-1}A$, 且 G 并不忠实作用于 $S^{-1}A'$.

¶ 13. (a) 设 K 是特征 0 的域, n 是多项式环 $K[X, Y, Z]$ 的由 $Y^2 - X^2 - X^3$ 生成的理想. 证明 n 是素的, 且整环 $A = K[X, Y, Z]/n$ 不是整闭的: 若 x, y, z 是 X, Y, Z 在 A 中的像, 则 A 的分式域 L 中的元素 $t = y/x$ 在 A 上整, 但不属于 A . 设 $A' \supset A$ 是 L 的子环 $K[x, t, z]$, 它在 A 上整. 在 A 中考虑由 $xz - y$ 与 $z^2 - 1 - x$ 生成的素理想 p , 以及由 $x, y, z - 1$ 生成的极大理想 $q \supset p$. 另一方面, 在 A' 中考虑极大理想 q' , 它由 $x, t + 1$ 与 $z - 1$ 生成; 证明 q' 位于 q 之上, 但不存在 A' 的位于 p 之上的素理想 $p' \subset q'$. (考虑一个从 A'/pA' 到 K 的扩域的同态, 并证明在这样的同态下 q' 的像必为 0.)

(b) 设 A' 是多项式环 $\mathbb{Z}[X]$ 对理想 n (由 $2X$ 与 $X^2 - X$ 生成) 的商环; 设 x 是 X 在 A' 中的像; A' 在 $\mathbb{Z}$ 上整, 但数 2 是 A' 中的零因子. 设 q' 是 A' 的由 2 与 $x - 1$ 生成的素理想; 则 $q' \cap \mathbb{Z} = 2\mathbb{Z}$; 若 p 是 $\mathbb{Z}$ 中的素理想 (0), 证明不存在素理想 $p' \subset q'$ (含于 A' 且位于 p 之上)。

(c) 设 K 是域, n 是多项式环 $K[X, Y, Z]$ 的由 $X^2, XY, XZ, YZ - Y$ 与 $Z^2 - Z$ 生成的理

想, A' 是商环 $K[X, Y, Z]/n$, x, y, z 是 X, Y, Z 在 A' 中的像, A 是 A' 的子环 $K[x, y]$; A 在它的全分式环中整闭, 而 A' 在 A 上整。在 A 中考虑由 x 生成的素理想 p 以及由 x 与 y 生成的极大理想 q 。另一方面, 在 A' 中考虑由 x, y, z 生成的极大理想 q' ; 证明 q' 位于 q 之上, 但不存在位于 p 之上的素理想 $p' \subset q'$ (方法同 (a))。

* 试从几何上解释 (a) 与 (c) 中的例子。*

¶ 14. (a) 设 A 是域 K 的子环, x 是 K 中一个 $\neq 0$ 的元素。证明: 若 x 不在 A 上整, 则存在 $A[x^{-1}]$ 的一个包含 x^{-1} 的极大理想, 且对 $A[x^{-1}]$ 的每个包含 x 的极大理想 m , 理想 $A \cap m$ 都是 A 的极大理想 (注意 x 不属于环 $A[x^{-1}]$)。

(b) 设 A 是局部整环, m 是它的极大理想, K 是包含 A 的域, k 是 A 的剩余域。设 $x \in K$ 满足 $x \notin A$ 且 $x^{-1} \notin A$, 并设 A 在环 $A[x]$ 中整闭。证明存在一个 A -代数同态 $A[x] \rightarrow k[X]$, 它延拓典范同态 $A \rightarrow k$, 且把 x 映为 X 。(需要证明: 若 $\sum_{i=0}^n a_i x^i = 0$, 其中对所有 i 有 $a_i \in A$, 则所有 a_i 都属于 m 。否则将有一个关系式 $a_n x^{n-p} + \cdots + a_p = -(a_{p+1} x^{-1} + \cdots + a_0 x^{-p})$, 其中 a_p 在 A 中可逆; 利用 §1 习题 5, 证明两端的公共值 b 属于 A , 再利用 (a), 证明必有 $b \in m$; 由此推出 x^{-1} 将在 A 上整, 这是荒谬的。)

(c) 在 (b) 的假设下, 证明 $A[x]$ 的理想 $mA[x]$ 是素的且非极大的。

15. 设 A 是环, p 是 A 的素理想。证明: 在多项式环 $B = A[X]$ 中, 理想 $pB = q$ 是素的; 局部环 B_q 的极大理想等于 pB_q ; 若 k 是 A/p 的分式域, 则 B_q/pB_q 同构于有理分式域 $k(X)$ 。若 A 是整闭的, 则 B_q 亦然。

16. 设 A 是整环, K 是它的分式域, K' 是 K 的次数为 n 的有限扩张, A' 是 K' 中包含 A 的子环, 以 K' 为分式域且在 A 上整。设 m 是 A 的一个极大理想, B 是局部环 $A[X]_{mA[X]}$ (习题 15)。

(a) 子环 $B' = B[A']$ 含于 $K'(X)$, 它在 B 上整; 它的分式域是 $K'(X)$, 且 $[K'(X) : K(X)] = n$ 。

(b) 设 m' 是 A' 的包含 m 的任一极大理想, 则 $n' = m'B'$ 是 B' 的极大理想; 若记 $n = mB$, 则

$$[(A'/m') : (A/m)] = [(B'/n') : (B/n)]$$

以及

$$[(A'/m') : (A/m)]_S = [(B'/n') : (B/n)]_S.$$

(注意 $(A'/m') \otimes_A B$ 同构于域 $(A'/m')(X)$, 由此推出 B'/n' 同构于 $(A'/m')(X)$.)

(c) 映射 $m' \mapsto m'B'$ 是从 A' 的包含 m 的极大理想所成之集到 B' 的极大理想所成之集上的双射; 逆双射是 $n' \mapsto n' \cap A'$ 。

¶ 17. (a) 设 K 是无限域, E 是 K 的有限可分代数扩张, g 是 $K[X]$ 的一个多项式。证明存在元素 $x \in E$, 使得 $E = K(x)$, 且 x 在 K 上的极小多项式与 g 互素 (按《代数》第五章 § 7 第 7 节命题 12 的方式论证)。

(b) 设 k 是域, A 是准素 k -代数 (第四章 § 2 习题 32), m 是它的唯一素理想。若 A/m 是 k 的超越扩张, 则 A 中存在不在 k 上代数的元素。若 A/m 在 k 上代数, 且 d 是一个至少等于 A/m 在 k 上的次数的可分部分的整数 (从而当该可分部分为无限时, d 可为任意整数), 证明 A 中存在存在 k 上的极小多项式的次数 $\geq d$ 的元素。进而, 若 A/m 在 k 上不可分, 或 $m \neq 0$, 则 A 中存在一个元素, 它在 k 上的极小多项式的次数 $> d$ 。(若 A/m 在 k 上不可分, 利用《代数》第五章 § 8 习题 5。若 A/m 的次数为 d 且在 k 上可分, 又 $x \in A$ 使 $\xi \in A/m$ (即 x 的剩余类) 是 A/m 的本原元, 其极小多项式为 $f \in k[X]$, 则注意 $f'(\xi) \neq 0$, 并由此推出: 若 $y \neq 0$ 是 m 的一个元素, 则 $f(x+y) \neq 0$ 。)

(c) 设 k 是无限域, A 是 k -代数, 为 r 个准素代数 $A_i (1 \leq i \leq r)$ 的直合成; 设 m_i 是 A_i 的极大理想, d_i 是一个整数, 它至少等于 A_i/m_i 在 k 上的次数的可分部分 (当 A_i 代数且该部分有限时), 否则为任意整数。证明 A 中存在一个不在 k 上代数的元素, 或者

其在 k 上的极小多项式的次数 $\geq \sum_{i=1}^r d_i$; 进而, 若某个 m_i 为 $\neq 0$, 或某个域 A_i/m_i 不是 k 的可分代数扩张, 则 A 中存在一个不在 k 上代数的元素, 或者其极小多项式在 k 上的次数 $> \sum_{i=1}^r d_i$ (利用 (a) 与 (b))。

¶ 18. 设 A 是局部整闭整环, K 是它的分式域, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想, $k = A/\mathfrak{m}$ 是它的剩余域。设 K' 是 K 的次数为 n 的有限代数扩张, A' 是 K' 中包含 A 的子环, 它在 A 上整且以 K' 为分式域, $\mathfrak{m}_i$ ($1 \leq i \leq r$) 是 A' 的诸极大理想。称理想 $\mathfrak{m}$ 在 A' 中是非分歧的, 如果存在 $(w_i)_{1 \leq i \leq n}$, 它构成 K' 在 K 上的一组基, 由 A' 的元素组成, 且其判别式 $D_{K'/K}(w_1, \dots, w_n)$ ($\langle$ 代数 $\rangle$ 第九章 §2) 属于 $A - \mathfrak{m}$ 。

(a) 证明: 若 $\mathfrak{m}$ 在 A' 中非分歧, 则 K' 是 K 的可分扩张, A' 是 A 在 K' 中的整闭包, 并且是自由 A -模, 它在 A 上的任何基都是 K' 在 K 上的基; $\mathfrak{m}\mathfrak{A}'$ 是 A' 的 Jacobson 根, 而 $A'/\mathfrak{m}\mathfrak{A}'$ 是 k 上秩为 n 的半单 k -代数, 它在 k 上可分, 且是诸域 $A'/\mathfrak{m}_i'$ 的直合成。

(b) 设 d_i 是 $A'/\mathfrak{m}_i'$ 在 $A/\mathfrak{m}$ 上的次数的可分部分。证明: 若 k 是无限的, 则 $\sum_{i=1}^r d_i \leq n$ (利用习题 17 (c)); 此外, 下列条件等价:

(α) $\mathfrak{m}$ 在 A' 中非分歧。

(β) A' 是有限生成 A -模, 且 $A'/\mathfrak{m}\mathfrak{A}'$ 是半单 k -代数并在 k 上可分。

(γ) $\sum_{i=1}^r d_i \leq n$ 。

(为看出 (β) 蕴涵 (γ), 注意, 利用第二章 §3 第 2 节命题 4 的推论 2, A -模 A' 有一个生成系, 其元素模 $\mathfrak{m}A'$ 的剩余类构成 $A'/\mathfrak{m}A'$ 在 k 上的一组基; 由此推出

$$[K' : K] \leq [(A'/\mathfrak{m}A') : k].$$

为看出 (γ) 蕴涵 (α), 利用习题 17 (c) 证明: 存在 $A'/\mathfrak{m}\mathfrak{A}'$ 在 k 上的一组基, 由一个元素的诸幂 ξ^i (ξ 为该元素, $0 \leq i \leq n-1$) 组成; 若 $x \in A'$ 是剩余类 ξ 的一个元素, 则推出 $D_{K'/K}(1, x, \dots, x^{n-1})$ 属于 $A - \mathfrak{m}$ 。) 给出一个例子, 其中 K' 在 K , $A'/\mathfrak{m}\mathfrak{A}' = A/\mathfrak{m}$ 上可分, 而 A' 不是有限生成 A -模 (参见习题 9 (c))。

(c) 把 (b) 的结果推广到 k 为有限的情形 (在习题 16 的记号下, 证明: 若 n 在 B' 中非分歧, 则 $\mathfrak{m}$ 在 A' 中非分歧; 利用 B/n 是无限的这一事实, 使用习题 16 (c), 从而得到一个元素 $z \in B'$, 使得

$$D_{K'(X)/K(X)}(1, z, \dots, z^{n-1}) \in B - n;$$

证明可设 z 是 $A'[X]$ 中的一个多项式, 并且把上面的判别式表为 X 的多项式, 便得到由 n 个元素 w_i ($1 \leq i \leq n$) 组成的一个组, 属于 A' , 使得 $D_{K'/K}(w_1, \dots, w_n) \in A - m$ 。

¶ 19. 设 A 是整闭整环, K 是它的分式域, K' 是 K 的次数为 n 的有限代数扩张, A' 是 K' 中包含 A 的子环, 它在 A 上整且以 K' 为分式域; 若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 用 $A'_\mathfrak{p}$ 表示 A' 的分母属于 $A - \mathfrak{p}$ 的分式环; 则称 $\mathfrak{p}$ 在 A' 中非分歧, 如果 $\mathfrak{p}A'_\mathfrak{p}$ 在 $A'_\mathfrak{p}$ 中非分歧。

(a) 设 $\mathfrak{p}'_i$ ($1 \leq i \leq r$) 是 A' 的位于 $\mathfrak{p}$ 之上的诸素理想。设 d_i 是 $A'/\mathfrak{p}'_i$ 的分式域在

$A/\mathfrak{p}$ 的分式域上的次数的可分部分; 证明 $\sum_{i=1}^r d_i \leq n$ 。(化归为习题 18。)

(b) 下列条件等价:

(α) 理想 $\mathfrak{p}$ 在 A' 中非分歧。

(β) A' 包含 K' 在 K 上的一组基, 其判别式属于 $A - \mathfrak{p}$ 。

(γ) $\sum_{i=1}^r d_i = n$ 。

特别地, 若 $r = n$, 则 $\mathfrak{p}$ 在 A' 中非分歧。

给出一个例子, 其中 $\mathfrak{p}$ 在 A' 中非分歧, 但 A' 不是有限生成 A -模 (参见习题 9 (a))。

(c) 若 A 的每个素理想都在 A' 中非分歧, 则称 A 在 A' (或在 K') 中非分歧。证明此时 A' 是忠实平坦 A -模 (参见第二章 §3 第 4 节命题 15 的推论)。设 K'' 是 K' 的次数为 n' 的有限代数扩张; 设 A' 是 A 在 K' 中的整闭包, A'' 是 A 在 K'' 中的整闭包; 为使 A 在 A'' 中非分歧, 必须且只需 A 在 A' 中非分歧且 A' 在 A'' 中非分歧。

(d) 设 k 是域, A 是整闭的整 k -代数, K 是它的分式域。设 k' 是 k 的有限可分代数扩张, 次数为 n (在 k 上)。证明: 若 $k' \otimes_k K$ 是域, 则 A 在 $k' \otimes_k K$ 中非分歧 (考虑本原元 x (k' 在 k 上的) 以及 $k' \otimes_k K$ 的由诸 x^i ($0 \leq i \leq n-1$) 组成的基)。

20. 设 A 是第三章 §3 习题 15 (b) 中所定义的整环, C 是局部环 A_m , $\mathfrak{n} = m\mathfrak{A}_m$ 是 C 的极大理想, L 是 A 与 C 的分式域。若 x, y 是 X 与 Y 在 C 中的典范像, 证明 $t = y/x$ 不属于 C , 但 $t^2 \in C$, 从而 C 不是整闭的; 此外 $C' = C[t]$ 是 C 的整闭包, 且同构于 $S^{-1}K[T]$ (T 为未定元), 其中 S 是 $K[T]$ 中由既不被 $T-1$ 整除、也不被 $T+1$ 整除的多项式组成的乘性子集。证明 C' 是有限生成 C -模, 且 C' 的位于 $\mathfrak{n}$ 之上的 (极大) 理想是主理想 $\mathfrak{q}_1 = (t-1)C'$ 与 $\mathfrak{q}_2 = (t+1)C'$; 但局部环 $C'_{\mathfrak{q}_1}$ 与 $C'_{\mathfrak{q}_2}$ 不是在 C 上整的 C -代数。

21. 设 A 是包含域 Q 的整闭整环, K 是它的分式域, L 是 K 的代数扩张, B 是 A 在 L 中的整闭包。证明: 对 A 的每个理想 a , 有 $A \cap aB = a$ 。
22. 设 A 是 Noether 整环, K 是它的分式域, A' 是 K 中包含 A 的子环。设 A 在 A' 中整闭, 且对 A 的每个素理想 p , 存在素理想 p' (属于 A'), 位于 p 之上。用反证法论证: 设 $x \in A' \cap CA$, 令 $a = A \cap (x^{-1}A)$, 它是异于 A 的理想。设 p 是与 A/a 相伴的素理想; 则传递子 $b = a : p$ 异于 a (第四章 §1 第 4 节命题 9), 因而存在 $y \in b$, 使得 $xy \notin A$, 且

$$xyp \subset pA' \cap A = p;$$

由此得出矛盾。)

第 3 节的习题

¶ 1. 设 A 是环, p 是 A 的素理想, B 是有限生成 A -代数, 并设 $r_1 \subset \cdots \subset r_m$ 是 B 的位于 p 之上的非空递增理想序列。证明存在元素 $a \in A - p$ 与 B 的元素的一个有限族 $(y_k)_{1 \leq k \leq q}$, 具有下列性质:

- (1) 若记 $B' = A[y_1, \dots, y_q]$, 且 S 是 a 的幂所成之集, 则环 $S^{-1}B$ 在 $S^{-1}B'$ 上整。
- (2) 对每个 i ($1 \leq i \leq m$), 存在整数 $h(i) \geq 0$, 使得 r_i 包含 $y_1, \dots, y_{h(i)}$, 且对每个多项式 $P \in A[X_{h(i)+1}, \dots, X_q]$, 关系 $P(y_{h(i)+1}, \dots, y_q) \in r_i$ 蕴涵 P 的所有系数都属于 p 。

此时理想 $r_i \cap B'$ 由 p 与诸 y_k (其中 $k \leq h(i)$) 生成。(对 m 用归纳法, 从而化归为 $m = 1$ 的情形。然后设 $r = r_1 \alpha$; 对 A -代数 B 的生成元个数 n 用归纳法。设 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是这样一个生成系, s 是 $A[X_1, \dots, X_n]$ 中由满足 $P(x_1, \dots, x_n) \in r$ 的那些 P 组成的理想; 则 $s \supset p \mathfrak{A}[X_1, \dots, X_n]$; 按 s 是否等于 $p \mathfrak{A}[X_1, \dots, X_n]$ 区分两种情形。在第二种情形, 存在多项式 $Q \in A[X_1, \dots, X_n]$, 它的所有系数都不在 p 中, 且它属于 s 。证明可以确定整数 m_i ($2 \leq i \leq n$), 使得当记 $x'_1 = Q(x_1, \dots, x_n)$, $x'_i = x_i - x_1^{m_i}$ ($2 \leq i \leq n$) 时, 存在元素 $b \in A - p$, 使 bx_1 在 $C = A[x'_2, \dots, x'_n]$ 上整; 把归纳假设应用于 A -代数

$$B_1 = A[x'_2, \dots, x'_n]$$

以及理想 $\mathfrak{r} \cap \mathbf{B}_1$ 。)

2. 设 K 是域, B 是两个未定元的多项式环 $K[X, Y]$ 对 $K[X, Y]$ 的由 X^2 与 XY 生成的理想 $\mathfrak{a}$ 的商环; 用 x, y 表示元素 X, Y 在 B 中的像; 设 A 是 B 的子环 $K[x]$ 。证明元素 x 与 y^n ($n \geq 0$) 构成 B 在 K 上的一组基, 且 B 不在 A 上整。另一方面, B 中不存在在 A 上代数自由的元素。由此给出当 A 不是整环时第 1 节定理 1 的推论 1 的一个反例。
3. 设 K 是无限域, L 是 K 的扩域, $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 L 中元素的有限族, d 是 $K(x_1, \dots, x_n)$ 在 K 上的超越次数。证明存在 L 的 d 个元素 $z_j = \sum_{i=1}^n a_{ji} x_i$ (其中 $a_{ji} \in K$), 使得 $K[x_1, \dots, x_n]$ 在 $K[z_1, \dots, z_d]$ 上整。若进一步设 $K(x_1, \dots, x_n)$ 是 K 的可分扩张, 证明诸 a_{ji} 可如此选取, 使诸 z_j 构成 $K(x_1, \dots, x_n)$ 在 K 上的一个分离超越基 (当 $n > d$ 时对 n 用归纳法)。
4. 设 B 是整环, A 是 B 的子环。设存在 B 的 $n \geq 1$ 个元素 $t_1, \dots, t_n$, 它们在 A 上代数无关, 且 B 在 $A[t_1, \dots, t_n]$ 上整。设 $\mathfrak{n}$ 是 B 的一个极大理想, $\mathfrak{p} = \mathfrak{n} \cap A$ 。则存在 B 的素理想 $\mathfrak{q}$, 它含于 $\mathfrak{n}$ 、异于 $\mathfrak{n}$ 且包含 $\mathfrak{p}$ 。(先通过考虑 A 的整闭包 A' (含于 B 的分式域中) 与环 $B' = B[A']$, 化归为 A 整闭的情形; 在 A 整闭的情形, 利用 §2 第 4 节定理 3。)

¶ 5. 设 A 是整环, $B \supset A$ 是 A 的分式域 K 的子环; 设 A 在 B 中整闭, 且 B 包含元素 t , 使 B 是有限生成 $A[t]$ -模。

- (a) 设 F 是一个 $\neq 0$ 的多项式, 属于 $A[X]$, 使 $F(t)$ 属于导子 f (B 相对于 $A[t]$ 的); 证明: 若 c 是 F 的首项系数, 则 c 属于 f 的根。(通过考虑环 $A[c^{-1}]$ 与 $B[c^{-1}]$, 化归为证明: 当 $c = 1$ 时必有 $B = A[t]$ 。另一方面, 可设 $F(t) \neq 0$, 否则 $t \in A$ 。对每个 $x \in B$, 由假设

$$xF(t) = F(t)Q(t) + R(t)$$

其中 Q 与 R 是 $A[X]$ 中的多项式, 且 $\deg(R) < \deg(F)$; 只需考虑 $R(t) \neq 0$ 的情形; 若 $y = R(t)(F(t))^{-1} = x - Q(t)$, 证明 t 在 $A[y^{-1}]$ 上整, 并由此推出 y 在 A 上整。))

(b) 再设 A 是 Noether 的; 设 q 是属于 $\text{Ass}(B/f)$ 的 B 的素理想。证明: 若 ω 是从 B 到 B/q 的分式域的典范同态, 则 $\omega(t)$ 在 $A/(q \cap A)$ 的分式域上是超越的。(若 $p = q \cap A[t]$, 则存在元素 $y \in B$, 使 q 是由那些 $z \in B$ (满足 $zy \in f$) 组成之集; 证明 p 是 $B' = A[t] + By$ 相对于 $A[t]$ 的导子。然后利用 (a) 以反证法论证。)

(c) 设 A 是 Noether 的。设 n 是 B 的一个极大理想, $p = A \cap n$ 。证明: 若 $A_p \neq B_n$, 则存在 B 的素理想, 它含于 n 、异于 n 且包含 p 。(设 f 是 B 相对于 $A[t]$ 的导子。先设 $n \supset f$; 在 B 的含于 n 且包含 f 的素理想所成之集中考虑一个极小元 q ; 考虑 A 在 B/q 中的典范像, 并利用 (b) 与习题 4。若 $n \not\supset f$, 则局部环 B_n 等于局部环 $A[t]_{\{n_1\}}$, 其中 $n_1 = n \cap A[t]$ (§ 1 习题 16)。若 $t \in A_p$, 证明 $A_p = B_n$ 。反之, 若 $A_p \neq B_n$, 则由 § 2 习题 14 (c) 推出 $pA_p[t]$ 是 $A_p[t]$ 的一个非极大素理想, 并断定 pB_n 是 B_n 的异于 nB_n 的素理想。)

6. 若整环 A 是 Noether 的, 且对 A 的分式域的扩域中元素的每个有限序列 $(t_i)_{1 \leq i \leq n}$, $A[t_1, \dots, t_n]$ 的整闭包都是有限生成 $A[t_1, \dots, t_n]$ -模, 则称 A 为整 Noether 整环。域上的每个有限生成整代数都是整 Noether 整环 (第 2 节定理 2)。

(a) 整 Noether 整环上的每个有限生成整代数都是整 Noether 整环。不约化为 0 的整 Noether 整环的每个分式环都是整 Noether 整环。

(b) 设 A 是整 Noether 整环, $(t_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 A 的分式域 K 的扩域中元素的一个有限序列, B 是 $K(t_1, \dots, t_n)$ 的子环, 包含 A 且在 A 上整。则 B 是有限生成 A -模。(利用《代数》第五章 § 5 第 7 节, 注意 B 的分式域是 K 的有限代数扩张。)

7. 设 A 是整 Noether 整环 (习题 6), $(t_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 A 的分式域的扩域中元素的一个有限序列, B 是环 $A[t_1, \dots, t_n]$, n 是 B 的一个极大理想, $p = A \cap n$, A' 是 A 在 B 中的整闭包, $p' = n \cap A'$ 。那么, 若局部环 A'_p 与 B_n 不同, 则存在 B 的一个素理想, 含于 n 、异于 n 且包含 p (“Zariski 主定理”)。(利用习题 6 (b), 化归为 $A' = A$ 的情形, 再化归为 A 是以 p 为极大理想的局部环的情形。证明此时 B/n 是 A/p 的有限代数扩张 (参见第 4 节定理 3); 由此推出, 对每个满足 $A \subset C \subset B$ 的环 C , $n \cap C$

都是 C 的极大理想。然后对 n 用归纳法, 并用 B_t 表示 $A[t_1, \dots, t_i]$ 在 B 中的整闭包; 按 t_{i+1} 在 B_t 的分式域上是超越的还是代数的区分两种情形; 在前一情形用习题 4, 在后一情形用习题 5 (c)。

8. 设 A 是环。为使 A 是 Jacobson 环, 必须且只需: 对每个极大理想 m' (多项式环 $A[X]$ 的), $m' \cap A$ 都是 A 的极大理想。(注意: 若整环 B 有 Jacobson 根 $R \neq 0$, 且 $b \in R, b \neq 0$, 则 B 与 $B[X]$ 的包含 $1 + bX$ 的一个极大理想之交不能包含 b 。)
9. 给出一个 Jacobson 整环 A 与包含 A 的 Jacobson 环 B 的例子, 使得存在 B 的一个极大理想, 它与 A 之交不是极大理想。

¶ 10. 设 k 是域, L 是无限集, A 是多项式环 $k[X_\lambda]_{\lambda \in L}$ 。若 k_0 是 k 中所含的素域, 用 b 表示 k 在 k_0 上的一个超越基的基数, 并记 $c = \text{Card}(L)$ 。

- (a) 对 A 的每个理想 a , 证明存在 a 的一个生成系 S , 使 $\text{Card}(S) \leq c$ 。(对 L 的有限子集 J , 考虑 a 与子环 $k[X_\lambda]_{\lambda \in J}$ 的交。)
- (b) 设 $c < b$ 。证明: 若 m 是 A 的一个极大理想, 则 A/m 是 k 的代数扩张。(设 K 是 k 的在 k_0 上由 m 的一个基数 $\leq c$ 的生成系中诸多项式的系数生成的子域; 设 $m_0 = m \cap K[X_\lambda]_{\lambda \in L}$, 于是 $m = m_0 \otimes_k k$, 且

$$A/m = (K[X_\lambda]_{\lambda \in L}/m_0) \otimes_K k.$$

最后注意, 存在从 $K[X_\lambda]_{\lambda \in L}/m_0$ 的分式域到 k 的一个代数闭包上的 K -同构。)由此推出, 此时 A 是 Jacobson 环 (利用习题 8)。

- (c) 设 $b < c$; 则 $\text{Card}(k) \leq c$, 从而存在双射 $\lambda \mapsto \xi_\lambda$, 把一个子集 L' (L 的) 映到 k 上, 且 L' 在 L 中的余集非空。设 $\lambda_0 \in L - L'$; 证明存在一个 k -同态 u , 它把 A 映到有理函数域 $k(Y)$ 的一个子域上, 使得 $u(X_{\lambda_0}) = Y$,

$$u(X_\lambda) = 1/(Y - \xi_\lambda)$$

($\lambda \in L'$), 且 $u(X_\lambda) = 0$ (对 $\lambda \in L - (L' \cup \{\lambda_0\})$); 若 m 是 u 的核, 则 A/m 因此不是 k 的代数扩张。

- (d) 在与 (c) 相同的假设下，证明 A 不是 Jacobson 环。（注意存在不是 Jacobson 环的 k -代数 B （例如局部环），使 $\text{Card}(B) = b$ 。）

第六章 赋值

除另有说明外，本章所考虑的环都假设是交换的且具有单位元素。所有环同态都假设把单位元素映为单位元素。环 A 的每个子环都假设包含 A 的单位元素。

若 A 是局部环，用 $\mathfrak{m}(A)$ 表示它的极大理想，它的剩余域 $A/\mathfrak{m}(A)$ 用 $\kappa(A)$ 表示， $U(A)$ 表示 A 的可逆元素所成的乘法群；于是 $U(A) = A - \mathfrak{m}(A)$ 。

6.1 赋值环

6.1.1 局部环之间的支配关系

定义 1. 设 A, B 是两个局部环。若 A 是 B 的子环且 $\mathfrak{m}(A) = A \cap \mathfrak{m}(B)$ ，则称 B 支配 A 。

命题 1. 设 A, B 是局部环，且 A 是 B 的子环。下列条件等价：

- (a) $\mathfrak{m}(A) \subset \mathfrak{m}(B)$;
- (b) B 支配 A ;
- (c) 理想 $B\mathfrak{m}(A)$ (由 $\mathfrak{m}(A)$ 在 B 中生成) 不包含 1。

若 $\mathfrak{m}(A) \subset \mathfrak{m}(B)$ ，则 $\mathfrak{m}(B) \cap A$ 是 A 的一个不包含 1 且包含极大理想 $\mathfrak{m}(A)$ 的理想；因此它等于该理想，即 (a) 蕴涵 (b)。若 B 支配 A ，则理想 $B\mathfrak{m}(A)$ 含于 $\mathfrak{m}(B)$ ，从而不包含 1；于是 (b) 蕴涵 (c)。若 (c) 成立，则 $B\mathfrak{m}(A)$ 含于 B 的唯一极大理想 $\mathfrak{m}(B)$ ，由此得 (a)。

注意，若 K 是环，则关系“ B 支配 A ”是 K 的局部子环所成之集上的一个序关系。

设 A, B 是两个局部环，且 B 支配 A 。典范单射 $A \rightarrow B$ 通过取商定义了从域 $\kappa(A)$ 到 $\kappa(B)$ 的一个子域上的同构；借助于这一同构，我们可以把 $\kappa(A)$ 等同于 $\kappa(B)$ 的一个子

域。

例

- (1) 设 A 是 Noether 局部环, $\hat{A}$ 是它的完备化; 则局部环 $\hat{A}$ 支配 A (第三章 §3 第 5 节命题 9)。
- (2) 设 B 是整环, A 是 B 的子环, p' 是 B 的素理想, 且 $p = A \cap p'$ 。则 $pA_p \subset p'B_{p'}$, 从而 $B_{p'}$ 支配 A_p 。

6.1.2 赋值环

定理 1. 设 K 是域, V 是 K 的子环。下列条件等价:

- (a) V 是 K 的局部子环所成之集 (该集以 A 与 B 之间的关系 “ B 支配 A ” 排序) 的极大元。
- (b) 存在代数闭域 L 与从 V 到 L 的同态 h , 它在从 K 的子环到 L 的同态所成之集 (该集以 f 与 g 之间的关系 “ g 是 f 的扩张” 排序) 中是极大的。
- (c) 若 $x \in K - V$, 则 $x^{-1} \in V$ 。
- (d) V 的分式域是 K , 且 V 的主理想所成之集按包含关系是全序的。
- (e) V 的分式域是 K , 且 V 的理想所成之集按包含关系是全序的。

我们通过证明下列蕴涵关系来证明本定理

$$(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c) \Rightarrow (d) \Rightarrow (e) \Rightarrow (a).$$

设 (a) 成立。则 V 是局部环。设 L 是剩余域 $\kappa(V)$ 的一个代数闭包, h 是从 V 到 L 的典范同态。设 V' 是 K 的包含 V 的子环, h' 是从 V' 到 L 的延拓 h 的同态。若 p' 是 h' 的核, 则 $p' \cap V = m(V)$; 于是 (第 1 节例 2) $V'_{p'}$ 支配 V , 这蕴涵 $V'_{p'} = V$ 及 $V' = V$ 。故 (b) 成立。

设 (b) 成立。设 L 是代数闭域, h 是从 V 到 L 的同态; 设 h 在从 K 的子环到 L 的同态所成之集中是极大的; 设 p 是 h 的核。由于 $h(V - p)$ 的元素都在 L 中可逆, h 可以延

拓为从 V_p 到 L 的同态 (第二章 §2 第 1 节命题 1); 于是 $V = V_p$, 这表明 V 是局部环且 p 是它的极大理想。设 x 是 K 的非零元素; 须证元素 x, x^{-1} 中至少有一个属于 V , 也就是 (依据 h 的极大性) h 可以延拓到 $V[x]$ 或 $V[x^{-1}]$ 。若 x 在 V 上整, 这由第五章 §2 第 1 节定理 1 的推论 4 得出。若 x 不在 V 上整, 我们将使用下面的引理:

引理 1. 设 A 是环 B 的子环, x 是 B 的不在 A 上整的元素; 则分式环 B_x (第二章 §5 第 1 节) 不约化为 0, 且在子环 $A[1/x]$ (B_x 的) 中存在包含 $1/x$ 的极大理想; 此外, 若 M 是这些极大理想中的任何一个, 则 M 在 A 中的原像是极大理想。

由于 x 不在 A 上整, 它不是幂零的, 因此 $B_x \neq 0$; 此外, $x/1 \notin A[1/x]$, 否则将有一个形如

$$x/1 = a_0/1 + a_1/x + \cdots + a_n/x^n$$

的关系 (其中 $n \geq 0$, 且 $a_i \in A$ (对 $0 \leq i \leq n$)), 它等价于

$$x^{n+h} - a_0x^{n+h-1} - a_1x^{n+h-2} - \cdots - a_nx^{h-1} = 0$$

(其中 $h \geq 1$ 取适当的值); 但这样一个关系将蕴涵 x 在 A 上整, 与假设相反。于是, $A[1/x]$ 的包含 $1/x$ 的极大理想的存在性由 $1/x$ 在 $A[1/x]$ 中不可逆这一事实得出 (《代数》第一章 §8 第 7 节定理 2)。

于是设 $\mathfrak{M}$ 是 $A[1/x]$ 的包含 $1/x$ 的一个极大理想; 设 $\phi: A \rightarrow A[1/x]$, $p: A[1/x] \rightarrow A[1/x]/\mathfrak{M}$ 是典范同态; 则

$$p(A[1/x]) = p(\phi(A))[p(1/x)] = p(\phi(A))$$

因为 $p(1/x) = 0$; 这证明 $p(\phi(A))$ 是域, 从而原像 $\overline{\phi}^{-1}(M)$ 是 A 的极大理想。

我们以 $A = V$ 、 $B = K$ 应用此引理; 于是存在 $V[x^{-1}]$ 的包含 x^{-1} 的极大理想 M , 且 $M \cap V$ 是 V 的极大理想; 由于 V 是局部的, 有 $M \cap V = p$; 用 f 表示从 $V[x^{-1}]$ 到 $V[x^{-1}]/M$ 上的典范同态, 则 $f(x^{-1}) = 0$, 从而 $V/p = f(V) = f(V[x^{-1}])$; 由于 h 通过取商定义了从 V/p 到 L 的单同态 $\bar{h}$, $\bar{h} \circ f$ 是从 $V[x^{-1}]$ 到 L 的延拓 h 的同态。故 (c) 成立。

现在设 (c) 成立。显然 K 是 V 的分式域。设 a, b 是 V 的元素, 且 $Va \not\subset Vb$; 我们证明 $Vb \subset Va$ 。当 $b = 0$ 时这是真的; 否则关系 $a \notin Vb$ 蕴涵 $b^{-1}a \notin V$, 从而由 (c) 有

$a^{-1}b \in V$, 因此 $Vb \subset Va$ 。故 (d) 成立。

设 (d) 成立。设 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是 V 的理想, 且 $\mathfrak{a} \not\subset \mathfrak{b}$ 。存在 $a \in \mathfrak{a}$ 使 $a \notin \mathfrak{b}$ 。对所有 $b \in \mathfrak{b}$, 有 $a \notin Vb$, 从而 $Va \not\subset Vb$, 因此 $Vb \subset Va \subset \mathfrak{a}$ (由 (c)), 即 $b \in \mathfrak{a}$ 。于是 $\mathfrak{b} \subset \mathfrak{a}$, 这表明条件 (e) 满足。

最后设 (e) 成立。由于 V 有极大理想, 它只有一个, 从而是局部环。设 V' 是 K 的支配 V 的局部子环, x 是 V' 的非零元素; 记 $x = ab^{-1}$, 其中 $a \in V, b \in V$ 。理想 Va, Vb 之一含于另一个。若 $Va \subset Vb$, 则 $x \in V$ 。若 $Vb \subset Va$, 则 $x^{-1} \in V$; 由于理想 $V'm(V)$ 不包含 1 (第 1 节命题 1), $x^{-1} \notin m(V)$, 于是仍得 $x \in V$, 因为 V 是局部的。因此 V' 的每个元素都属于 V ; 我们断定 (a) 成立。

定义 2. 在定理 1 的记号下, 若等价条件 (a)、(b)、(c)、(d)、(e) 成立, 则称 V 是域 K 的赋值环。若一个环是整环且是它的分式域的赋值环, 则称之为赋值环。

定理 2. 设 K 是域, h 是从 K 的子环 A 到代数闭域 L 的同态。则存在 K 的赋值环 V 与一个同态

h' 从 V 到 L , 使得 V 包含 A , h' 延拓 h , 且 $h'(0) = m(V)$ 。

设 $\mathfrak{S}$ 是从 K 的子环到 L 的同态所成之集, 以扩张关系排序。这个集是归纳的; 因为若 $(h_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是 $\mathfrak{S}$ 的元素的一个非空全序族, B_α 是 h_α 的定义环, 则诸 B_α 构成 K 的子环的一个全序族, 它们的并 B 因而是 K 的子环; 于是存在唯一的从 B 到 L 的映射 $\bar{h}$ 延拓诸 h_α (《集合论》第二章 §4 第 6 节命题 7), 并且立即可见 $\bar{h}$ 是从 B 到 L 的同态。Zorn 引理于是表明存在一个极大元 h' , 它属于 $\mathfrak{S}$ 且延拓 h 。 h' 的定义环 V 是 K 的赋值环 (定理 1); 若 p 是 h' 的核, 则 h' 可以延拓为从 V_p 到 L 的同态 (第二章 §2 第 1 节命题 1), 于是 $V_p = V$ 且 $p = m(V)$ 。

推论. 域 K 的每个局部子环 A 至少被 K 的一个赋值环所支配。

把定理 2 应用于典范同态 h , 它从 A 映到一个代数闭包 L ($A/m(A)$ 的) 中。

6.1.3 整元素的刻画

定理 3. 设 A 是域 K 的子环。 A 在 K 中的整闭包 A' 是 K 的包含 A 的诸赋值环之交; 若 A 是局部的, 则 A' 是 K 的支配 A 的诸赋值环之交。

设 x 是 A' 的元素, V 是 K 的包含 A 的赋值环; 由于 x 在 V 上整, 存在素理想 p' ($V[x]$ 的) 使 $p' \cap V = m(V)$ (第五章 §2 第 1 节定理 1); 显然局部环 $(V[x])_{p'}$ 支配 V ,

从而等于它；于是 $x \in V$ 。反之，设 y 是 K 的不在 A 上整的元素；则存在极大理想 M ($A[y^{-1}]$ 的)，它包含 y^{-1} (第 2 节引理 1)；还存在赋值环 V (K 的)，它支配 $(A[y^{-1}])_m$ (第 2 节定理 2 的推论)；由于 $y^{-1} \in m(V)$ ，有 $y \notin V$ 。此外 $M \cap A$ 是 A 的极大理想 (第 2 节引理 1)；因此，若 A 是局部的，则 $M \cap A = m(A)$ ，从而 V 支配 A 。

推论 1. 每个赋值环都是整闭的。

推论 2. 为使一个整环是整闭的，必须且只需它是它的分式域的一族赋值环之交。

在 Noether 环的情形，推论 2 可以更精确化 (第七章 § 1 第 3 节定理 1 的推论)。

推论 3. 设 K 是域， K' 是 K 的扩张， A 是 K 的赋值环。 A 在 K' 中的整闭包是 K' 的满足 $V' \cap K = A$ 的诸赋值环 V' 之交。

定理 1 (c) 表明，若 V' 是 K' 的赋值环，则 $V' \cap K$ 是 K 的赋值环，且 V' 支配 $V' \cap K$ 。为使 V' 支配 A ，必须且只需 $V' \cap K$ 支配 A ，从而等于 A 。

6.1.4 赋值环的例子

(1) 每个域都是赋值环。

(2) 若 V' 是域 K' 的赋值环， K 是 K' , $V' \cap K$ 的子域，则由第 2 节定理 1 (c)，后者是 K 的赋值环。

(3) 下面的命题给出赋值环的大量例子：

命题 2. 设 A 是局部环，其极大理想是主理想 Ap 。若 $\bigcap_{n=1}^{\infty} Ap^n = (0)$ (例如当 A 是 Noether 时，参见第三章 § 3 第 2 节

命题 5 的推论)，则 A 的理想只有 (0) 与诸 Ap^n ；于是或者 p 是幂零的，或者 A 是赋值环。

设 A 被诸 Ap^n 滤过，用 v 表示相应的阶函数 (第三章 § 2 第 2 节)。由于

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} Ap^n = (0),$$

关系 $v(x) = +\infty$ 蕴涵 $x = 0$ 。设 $\mathfrak{a}$ 是一个理想 $\neq (0)$ ，属于 A ， a 是 $\mathfrak{a}$ 中使 v 取到最小值的一个元素；记 $v(a) = s$ ($s \neq +\infty$)。则 $\mathfrak{a} \subset Ap^s$ 。特别地，存在 $u \in A$ 使 $a = up^s$ ；由于 $a \notin Ap^{s+1}$ ，有 $u \notin Ap$ ；于是 u 可逆且 $p^s \in Aa \subset \mathfrak{a}$ 。由此得出 $\mathfrak{a} = Ap^s$ ，即得我们

的第一个断言。同样可见, 每个元素 $a \neq 0$ ($\mathbf{A}$ 的) 都可写成 $a = up^{v(a)}$ 的形式, 其中 u 可逆。若 $a' = u'p^{v(a')}$ (u' 可逆) 是 $\mathbf{A}$ 的另一个非零元素, 则 $aa' = uu'p^{v(a)+v(a')}$; 于是, 若 p 不是幂零的, 则 $aa' \neq 0$, 从而 $\mathbf{A}$ 是整环。这时, 由于 $\mathbf{A}$ 的理想所成之集按包含关系是全序的, 我们断定 $\mathbf{A}$ 是赋值环 (定理 1 (e))。

例如, 若 p 是素数, 则局部环 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 是赋值环。设 $\mathbf{B} = \mathbf{K}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]$ 是 n 个未定元在域 $\mathbf{K}$ 上的多项式环; 理想 $\mathbf{B}\mathbf{X}_1$ 是素的, 因为 $\mathbf{B}/\mathbf{B}\mathbf{X}_1$ 同构于 $\mathbf{K}[\mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n]$; 于是 $\mathbf{B}_{\mathbf{B}\mathbf{X}_1}$ 是赋值环; 它由有理函数 $\mathbf{P}\mathbf{Q}^{-1}$ 组成, 其中 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{Q}$ 是多项式, 且 $\mathbf{Q}(0, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n) \neq 0$ 。

* 更一般地, 我们将看到, 若 $\mathbf{F}$ 是

$$\mathbf{B} = \mathbf{K}[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n],$$

的一个极端元, 则 $\mathbf{B}_{\mathbf{B}\mathbf{F}}$ 是赋值环 (参见第七章 §3 第 5 节)。

域 $\mathbf{K}$ 上一个未定元的形式幂级数环 $\mathbf{K}[[\mathbf{T}]]$ 是 Noether 局部整环, 其极大理想是主的; 因此它是赋值环。另一方面, 两个未定元的形式幂级数环 $\mathbf{K}[[\mathbf{T}_1, \mathbf{T}_2]]$ 虽是 Noether 局部整环, 却不是赋值环, 因为元素 $\mathbf{T}_1$ 、 $\mathbf{T}_2$ 中没有一个是另一个的倍数。

命题 3. 设 $\mathbf{A}$ 是主理想整环, $\mathbf{K}$ 是它的分式域。包含 $\mathbf{A}$ 且异于 $\mathbf{K}$ 的赋值环恰是形如 $\mathbf{A}_{\mathbf{A}\mathbf{p}}$ 的环, 其中 $\mathbf{p}$ 是 $\mathbf{A}$ 的极端元。

显然 $\mathbf{A}_{\mathbf{A}\mathbf{p}}$ ($\mathbf{p}$ 为极端元) 是包含 $\mathbf{A}$ 且异于 $\mathbf{K}$ 的赋值环 (命题 2)。反之, 设 $\mathbf{V}$ 是异于 $\mathbf{K}$ 且包含 $\mathbf{A}$ 的赋值环。由于 $\mathbf{V} \neq \mathbf{K}$, $m(\mathbf{V})$ 包含一个元素 $x \neq 0$; 记 $x = a/b$, 其中 $a \in \mathbf{A}$ 、 $b \in \mathbf{A}$, 可见 $\mathbf{A} \cap m(\mathbf{V})$ 包含非零元素 a 。由于 $\mathbf{A} \cap m(\mathbf{V})$ 是素的, 它形如 $\mathbf{A}\mathbf{p}$, 其中 $\mathbf{p}$ 在 $\mathbf{A}$ 中是极端的。于是 $\mathbf{A}_{\mathbf{A}\mathbf{p}} \subset \mathbf{V}$, $\mathbf{p}\mathbf{A}_{\mathbf{A}\mathbf{p}} \subset m(\mathbf{V})$, 从而 $\mathbf{V}$ 支配 $\mathbf{A}_{\mathbf{A}\mathbf{p}}$; 由于 $\mathbf{A}_{\mathbf{A}\mathbf{p}}$ 是 $\mathbf{K}$ 的赋值环 (命题 2), 有 $\mathbf{V} = \mathbf{A}_{\mathbf{A}\mathbf{p}}$ 。

推论 1. 域 $\mathbf{Q}$ 的每个异于 $\mathbf{Q}$ 的赋值环都形如 $\mathbf{Z}_{(p)}$, 其中 p 是素数。

$\mathbf{Q}$ 的每个子环都包含 $\mathbf{Z}$ 。

推论 2. 设 $\mathbf{K}$ 是域, $\mathbf{K}(\mathbf{X})$ 是 $\mathbf{K}$ 上一个未定元的有理函数域, $\mathbf{V}$ 是 $\mathbf{K}(\mathbf{X})$ 的包含 $\mathbf{K}$ 且异于 $\mathbf{K}(\mathbf{X})$ 的赋值环。若 $\mathbf{X} \in \mathbf{V}$, 则存在不可约多项式 $\mathbf{P} \in \mathbf{K}[\mathbf{X}]$, 使 $\mathbf{V} = (\mathbf{K}[\mathbf{X}])_{(\mathbf{P})}$; 否则 $\mathbf{V}$ 是 $\mathbf{K}[\mathbf{X}^{-1}]$ 在素理想 $\mathbf{X}^{-1}\mathbf{K}[\mathbf{X}^{-1}]$ 处的局部环 (换言之, $\mathbf{V}$ 由分式 $\mathbf{A}/\mathbf{B}$ 组成, 其中 $\mathbf{A} \in \mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 、 $\mathbf{B} \in \mathbf{K}[\mathbf{X}]$, 且 $\deg(\mathbf{A}) \leq \deg(\mathbf{B})$)。

若 $\mathbf{X} \in \mathbf{V}$, 则 $\mathbf{K}[\mathbf{X}] \subset \mathbf{V}$, 所述断言由命题 3 得出。若 $\mathbf{X} \notin \mathbf{V}$, 则 $\mathbf{X}^{-1} \in \mathbf{V}$, 从而 $\mathbf{K}[\mathbf{X}^{-1}] \subset \mathbf{V}$; 于是 $\mathbf{V}$ 是 $\mathbf{K}[\mathbf{X}^{-1}]$ 在某个素理想 $\mathbf{p}$ 处的局部环 (命题 3), 且这个理想包含

X^{-1} , 因为 X^{-1} 在 V 中不可逆; 于是 $p = X^{-1}K[X^{-1}]$, 因为后一理想是极大的。最后考虑有理函数 $A(X)/B(X)$, 其中 A 、 B 是次数分别为 a 与 b 的多项式; 则 $A(X) = X^a A'(X^{-1})$, $B(X) = X^b B'(X^{-1})$, 其中 A' 、 B' 是满足 $A'(0) \neq 0$ 与 $B'(0) \neq 0$ 的多项式; 于是, 为使 $A(X)/B(X)$ 属于 $K[X^{-1}]$ 在 $X^{-1}K[X^{-1}]$ 处的局部环, 必须且只需 $a \leq b$ 。

6.2 位

6.2.1 非处处有定义的合成律的态射概念

定义 1. 设 E 、 E' 是两个集合, 各带一个记作 $(x, y) \mapsto x * y$ 的内合成律, 它不必处处有定义。映射 $f: E \rightarrow E'$ 称为态射, 如果对 E 中所有使 $f(x) * f(y)$ 有定义的 x 、 y , 合成 $x * y$ 也有定义, 且:

$$f(x * y) = f(x) * f(y). \quad (1)$$

更简短地说, 公式 (1) 必须在右端有意义的每一次都成立。

态射的概念不同于表示的概念 (《代数》

第一章 § 1 第 1 节), 在那里要求只要左端有意义, 等式 (1) 就成立。当然, 对于处处有定义的合成律, 这两个概念是一致的。

定义 2. 设 E 、 E' 是两个集合, 各带一族内合成律 $(x, y) \mapsto x * \alpha y, \alpha \in \mathbf{I}$ 。映射 $f: E \rightarrow E'$ 称为态射, 如果它对每个合成律 $(x, y) \mapsto x * \alpha y$ 都是态射。

与表示一样, 态射也满足《集合论》第四章 § 2 的公理 (MO_I) 、 (MO_{II}) 、 (MO_{III}) 。若 $f: E \rightarrow E'$ 是态射, 则 $f(E)$ 是 R' 的稳定子集。

6.2.2 位

若 K 是域, 回忆 $\tilde{K}$ 表示 K 与一个记作 ∞ 的元素之和 (的集) (《代数》第二章 § 9 第 9 节); K 的合成律按如下方式 (出处同上) 扩张到 $\tilde{K}$

(2)

$$a + \infty = \infty \quad \text{for} \quad a \in K, \quad a \neq \infty, \quad (2)$$

$$\infty \cdot a = a \cdot \infty = \infty \quad \text{for } a \in \tilde{\mathbf{K}}, \quad a \neq 0. \quad (3)$$

于是没有定义的合成只有 $\infty + \infty$ 、 $\infty \cdot 0$ 与 $0 \cdot \infty$ 。另一方面，映射 $x \mapsto -x$ 与 $x \mapsto x^{-1}$ 类似地扩张到 $\tilde{\mathbf{K}}$ ，通过令 $-\infty = \infty, 0^{-1} = \infty, \infty^{-1} = 0$ 。我们还将记 $x + (-y) = x - y$ 。

集 $\tilde{\mathbf{K}}$ 称为与 $\mathbf{K}$ 相伴的射影域，它可等同于射影直线 $\mathbf{P}_1(\mathbf{K})$ （出处同上）。

定义 3. 设 $\mathbf{K}$ 、 $\mathbf{L}$ 是两个域。 $\tilde{\mathbf{K}}$ 到 $\tilde{\mathbf{L}}$ 的（关于加法与乘法的）每个满足 $f(1) = 1$ 的态射 f 称为 $\mathbf{K}$ 的以 $\mathbf{L}$ 为值域的位。

换言之，若 x 、 y 是 $\tilde{\mathbf{K}}$ 的元素，且 $f(x) + f(y)$ （相应地， $f(x)f(y)$ ）有定义，则 $x + y$ （相应地， xy ）有定义，且

(4)

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \quad (4)$$

$$f(xy) = f(x)f(y). \quad (5)$$

由于 $\infty + \infty$ 没有定义， $f(\infty) + f(\infty)$ 也没有定义，这表明

$$f(\infty) = \infty. \quad (6)$$

类似地，由于 $0 \cdot \infty$ 没有定义， $f(0)f(\infty)$ 也没有定义，由 (6) 这蕴涵

$$f(0) = 0. \quad (7)$$

另一方面

$$f(a^{-1}) = f(a)^{-1} \quad \text{for all } a \in \tilde{\mathbf{K}}. \quad (8)$$

若 $f(a)f(a^{-1})$ 有定义，则 aa^{-1} 有定义，从而等于 1；于是 $f(a)f(a^{-1}) = f(1) = 1$ ，这在此情形证明了 (8)。若 $f(a)f(a^{-1})$ 没有定义，则或者 $f(a) = 0$ 且 $f(a^{-1}) = \infty$ ，或者 $f(a) = \infty$ 且 $f(a^{-1}) = 0$ ，而 (8) 仍成立。

类似地可以证明

$$f(-a) = -f(a) \quad \text{for all } a \in \tilde{\mathbf{K}}. \quad (9)$$

由公式 (8) 与 (9) 得出, f 对合成律 $(x, y) \mapsto x - y$ 与 $(x, y) \mapsto xy^{-1}$ 也是态射。

对 $x \in \tilde{\mathbf{K}}$, 称 f 在 x 处有限, 如果 $f(x) \neq \infty$; 由 (6) 这蕴涵 $x \in \mathbf{K}$ 。

若 $f: \tilde{\mathbf{K}} \rightarrow \tilde{\mathbf{L}}$ 是位, 则 $f(\tilde{\mathbf{K}})$ 是 $\tilde{\mathbf{L}}$ 的一个子集, 它对合成律 $(x, y) \mapsto x + y$, $(x, y) \mapsto x - y$, $(x, y) \mapsto xy$ 与 $(x, y) \mapsto xy^{-1}$ 稳定, 且包含 1。若 $\mathbf{E}$ 是 $f(\tilde{\mathbf{K}})$ 的有限元素所成之集, 则 $\mathbf{E}$ 是 $\mathbf{L}$ 的子域, 且 $f(\tilde{\mathbf{K}}) = \tilde{\mathbf{E}}$ 。习惯上称 $\mathbf{E}$ 为 f 的值域。

两个位的合成映射是位。

设 F 是从域 $\mathbf{K}$ 到域 $\mathbf{L}$ 的一个子域上的同构; 把 f 扩张到 $\tilde{\mathbf{K}}$, 令 $f(\infty) = \infty$ 。如此得到 $\mathbf{K}$ 的一个以 $\mathbf{L}$ 为值域的位, 称之为平凡位, 它常与同构 f 等同。

6.2.3 位与赋值环

命题 1. 设 $\mathbf{K}$ 是域, $\mathbf{A}$ 是 $\mathbf{K}$ 的赋值环, $\kappa(\mathbf{A})$ 是 $\mathbf{A}$ 的剩余域。把从 $\mathbf{A}$ 到 $\kappa(\mathbf{A})$ 上的典范映射扩张为映射 $h_{\mathbf{A}}: \tilde{\mathbf{K}} \rightarrow (\kappa(\mathbf{A}))^\sim$, 依据等式 $h_{\mathbf{A}}(x) = \infty$ (当 $x \notin \mathbf{A}$)。如此定义的映射 $h_{\mathbf{A}}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个位, 其值域为 $\kappa(\mathbf{A})$ 。

显然 $h_{\mathbf{A}}(1) = 1$ 。

我们证明 $h_{\mathbf{A}}$ 是关于加法的态射。设 x, y 是 $\tilde{\mathbf{K}}$ 的两个元素, 使 $h_{\mathbf{A}}(x) + h_{\mathbf{A}}(y)$ 有定义。这时两个元素 x, y 之一属于 $\mathbf{A}$, 从而 $x + y$ 有定义。若 $x \in \mathbf{A}$ 且 $y \in \mathbf{A}$, 显然

$$h_{\mathbf{A}}(x) + h_{\mathbf{A}}(y) = h_{\mathbf{A}}(x + y)$$

成立。若 $x \in \mathbf{A}$ 而 $y \notin \mathbf{A}$, 则 $x + y \notin \mathbf{A}$, 上式的两端都等于 ∞ 。

最后证明 $h_{\mathbf{A}}$ 是关于乘法的态射。设 $x \in \tilde{\mathbf{K}}, y \in \tilde{\mathbf{K}}$ 使 $h_{\mathbf{A}}(x)h_{\mathbf{A}}(y)$ 有定义。若 $x \in \mathbf{A}$ 且 $y \in \mathbf{A}$, 显然 xy 有定义且 $h_{\mathbf{A}}(x)h_{\mathbf{A}}(y) = h_{\mathbf{A}}(xy)$ 。现在设元素 x, y 之一 (例如 y) 不属于 $\mathbf{A}$; 由于 $h_{\mathbf{A}}(y) = \infty$, 有 $h_{\mathbf{A}}(x) \neq 0$, 即 $x \notin m(\mathbf{A})$, 从而 $x^{-1} \in \mathbf{A}$; 由此得出 xy 有定义且 $xy \notin \mathbf{A}$, 于是

$$h_{\mathbf{A}}(xy) = \infty = h_{\mathbf{A}}(x)h_{\mathbf{A}}(y).$$

这就证明了命题 1。

若 j 是从 $\kappa(A)$ 到某个域 $L, j \circ h_A : \tilde{K} \rightarrow \tilde{L}$ 的一个子域上的同构, 则它是 K 的以 L 为值域的位。上述过程实际上给出了 K 上的所有位。确切地说:

命题 2. 设 K, L 是两个域, f 是 K 的以 L 为值域的位。则存在 K 的赋值环 A 与从 $\kappa(A)$ 到 L 的一个子域上的同构 j , 使 $f = j \circ h_A$; 这些条件唯一确定 A 与 j 。环 A 是由 $x \in K$ 中使 $f(x) \neq \infty$ 的元素组成之集, $m(A)$ 是由 $x \in K$ 中使 $f(x) = 0$ 的元素组成之集。

若 $f = j \circ h_A$, 则条件 $f(x) \neq \infty$ (相应地, $f(x) = 0$) 等价于条件 $h_A(x) \neq \infty$ (相应地, $h_A(x) = 0$), 从而等价于条件 $x \in A$ (相应地, $x \in m(A)$)。于是 A 被唯一确定, 且由于 h_A 是满射, j 也是唯一的。

现在设 f 是 K 的以 L 为值域的任一位; 用 A 表示由 $x \in K$ 中使 $f(x) \neq \infty$ 的元素组成之集。若 $x \in A$ 且 $y \in A$, 则合成 $f(x) - f(y)$ 与 $f(x)f(y)$ 有定义且 $\neq \infty$, 这表明 $x - y \in A$ 且 $xy \in A$; 于是 A 是 K 的子环。若 $x \notin A$, 则 $f(x) = \infty$, 从而 $f(x^{-1}) = 0$, 于是 x^{-1} 属于核 m , 其中 f' 是把 f 限制到 A 所得的同态。反之, 若 $y \in m$, 则 $y^{-1} \notin A$ 。这表明 A 是 K 的赋值环, 且 m 是它的极大理想。设 j 是从 $\kappa(A)$ 到 L 的单同态, 它是由 f' 通过取商导出的。则 $f(x) = j(h_A(x))$ (对所有 $x \in A$), 且这个等式对 $x \notin A$ 仍成立, 此时两端都等于 ∞ 。

分解 $f = j \circ h_A$ 称为位 f 的典范分解。 A 称为 f 的环, $m(A)$ 称为 f 的理想, $\kappa(A)$ 称为 f 的剩余域。为使两个位 $f : \tilde{K} \rightarrow \tilde{L}$ 与 $f' : \tilde{K} \rightarrow \tilde{L}'$ 有相同的环, 必须且只需存在从 f 的值域到 f' 的值域上的同构 s , 使 $f' = s \circ f$; 这时称 f 与 f' 等价。可以看出, 关于赋值环的每个结果都可以翻译成关于位的结果, 反之亦然; 下面各节我们要做的正是这件事。

位的例子

- (1) 设 K 是域。 K 上的恒等映射是平凡位, 其环为 K , 理想为 (0) 。
- (2) 设 k 是域。对所有 $u \in k((T))^\sim$, 记 $f(u) = \infty$ (当 $u \notin k[[T]]$ 时), 并定义 $f(u)$ 为 u 的常数项 (当 $u \in k[[T]]$ 时)。则 f 是 $k((T))$ 的一个位, 其剩余域为 k , 环为 $k[[T]]$ 。因为 $k[[T]]$ 是 $k((T))$ 的赋值环 (§ 1 第 4 节例 3), 且 f 在 $k[[T]]$ 上的限制等同于从 $k[[T]]$ 到它的剩余域上的典范同态。
- (3) 设 k 是域, a 是 k 的元素, A 是由这样的 $u \in k(X)$ 组成之集: a 可代入 u (《代数》第四章 § 3 第 2 节)。若用 p 表示素理想 $(X - a)$ ($k[X]$ 的), 则 $A = k[X]_p$, 从而 A

是 $k(X)$ 的赋值环 (§1 第4节命题2)。对所有 $u \in k(X)^\sim$, 记 $f(u) = \infty$ (当 $u \notin A$ 时), 记 $f(u) = u(a)$ (当 $u \in A$ 时)。则 f 是 $k(X)$ 的一个位, 其剩余域为 k , 环为 A ; 因为 f 在 A 上的限制是 A 到 k 上的同态 (《代数》第四章 §3 命题2), 其核为 $pA = m(A)$ 。称元素 $f(u) \in \tilde{k}$ 是由令 $X = a$ (在 u 中) 而得到的。

* (4) 设 S 是一维连通复解析簇, K 是 S 上的亚纯函数域。对所有 $z_0 \in S$, 映射 $f \mapsto f(z_0)$ (从 K 到 $\tilde{C}$) 是 K 的一个位, 其环是 $f \in K$ 中在 z_0 处全纯的那些元素所成之集, 其理想是 $f \in K$ 中在 z_0 处为零的那些元素所成之集。正是这个例子以及其他类似的例子, 成为术语“位”的来源。*

6.2.4 位的扩张

命题3. 设 K 是域, S 是 K 的子环, f 是从 S 到代数闭域 L 的同态。则存在 K 的以 L 为值域的延拓 f 的位。

把命题1考虑在内, 这就是 §1 第2节定理2的一个翻译。

命题4. 设 K 是域, f 是 K 的以域 L 为值域的位, K' 是 K 的扩张。则存在 L 的扩张 L' 与 K' 的以 L' 为值域的延拓 f 的位 f' 。若 $x_1, \dots, x_n$ 是 K' 的在 K 上代数无关的元素, $a_1, \dots, a_n$ 是 L 的任意元素, 则可如此选取 f' , 使 $f'(x_i) = a_i$ (对所有 $1 \leq i \leq n$)。

设 V 是 f 的环, g 是 f 在 V 上的限制, g' 是 g 的到 $V[x_1, \dots, x_n]$ 上的满足 $g'(x_i) = a_i$ (对所有 $1 \leq i \leq n$) 的扩张。只需取 L' 为 L 的一个代数闭包, 并对 g' 与 L' 应用命题3: 我们得到一个位 $f': \tilde{K}' \rightarrow \tilde{L}'$, 它延拓 g' ; 若 $x \in \tilde{K} - V$, 则 $x^{-1} \in m(V)$, 从而 $f(x^{-1}) = g(x^{-1}) = 0$, 且 $f'(x) = \infty = f(x)$; 于是 f' 延拓 f 。

6.2.5 用位刻画整元素

命题5. 设 K 是域, S 是 K 的子环, h 是从 S 到某个域的同态, p 是 h 的核。为使 K 的元素 x 在局部环 S_p 上整, 必须且只需 K 的每个延拓 h 的位都在 x 处有限。

若 f 是 K 的延拓 h , f 在 S_p 上有限、在 pS_p 上为零, 从而位 f 的环支配 S_p 。反之, 若 V 是 K 的支配 S_p 的赋值环, 则 V 是某个位 f 的环, 它在 S 上的限制是与 h 有相同核的同态; 把 f 换成一个等价的位, 即可看出 V 是 K 的某个延拓 h 的位的环。说 K 的每个延拓 h 的位都在 x 处有限, 等价于说 x 属于 K 的支配 S_p 的所有赋值环。于是命题由 §1

第3节定理3得出。

命题6. 设 K 是域, S 是 K 的子环。为使元素 $x \in K$ 在 S 上整, 必须且只需 K 的每个在 S 上有限的位都在 x 处有限。

这同样是 §1 第3节定理3的推论。

6.3 赋值

6.3.1 环上的赋值

设 Γ 是以加法记写的全序交换群。在本章的其余部分, 对这样一个群, 我们须考虑把一个元素添加到 Γ 上所得到的集, 该元素记作 $+\infty$; 把这个集记作 Γ_∞ , 并赋予它: (1) 一个使 $+\infty$ 为最大元素的全序, 换言之, 使得 $\alpha < +\infty$ (对所有 $\alpha \in \Gamma$); (2) 一个交换幺半群结构, 其法则在 Γ 上诱导出给定的群法则, 且由等式

$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty, \quad \alpha + (+\infty) = +\infty$$

(对所有 $\alpha \in \Gamma$) 定义; 立即可验证这个法则是结合的、交换的, 且关系 $\alpha \leq \beta$ (在 Γ_∞ 中) 蕴涵 $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$ (对所有 $\gamma \in \Gamma_\infty$)。

定义1. 设 C 是一个 (不必交换的) 环, Γ 是以加法记写的全序交换群。 C 的以 Γ 为值群的任一赋值是指满足下列条件的任一映射 $v: C \rightarrow \Gamma_\infty$:

$$(VL_I) \quad v(xy) = v(x) + v(y) \text{ for } x \in C, y \in C.$$

$$(VL_{II}) \quad v(x + y) \geq \inf(v(x), v(y)) \text{ for } x \in C, y \in C.$$

$$(VL_{III}) \quad v(1) = 0 \text{ and } v(0) = +\infty.$$

若 C 除 0 外没有零因子, 则唯一的映射 v_0 (从 C 到 Γ_∞) ——满足 $v_0(x) = 0$ (对 $x \neq 0$) 且 $v_0(0) = +\infty$ ——是一个赋值, 称为 C 上的非真赋值。若 $z \in C$ 满足 $z^n = 1$ (对某个整数 $n \geq 1$), 则由 (VL_I) , $nv(z) = v(z^n) = 0$, 从而 $v(z) = 0$ (对 C 上的每个赋值 v),

因为 Γ 是全序群。特别地 $v(-1) = 0$, 于是 $v(-x) = v(x)$ (对所有 $x \in \mathbf{C}$)。此外, 由 (VL_I) 得出 $v(xy) = v(yx)$ (对 $\mathbf{C}$ 中所有 x, y)。若 x 在 $\mathbf{C}$ 中可逆, 则 $v(x^{-1}) = -v(x)$ 。

命题 1. 设 v 是 a (不必交换的) 环 $\mathbf{C}$ 上的赋值。对任意元素 $x_i \in \mathbf{C}$ ($1 \leq i \leq n$),

$$v\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \geq \inf_{1 \leq i \leq n} v(x_i) \quad (1)$$

此外, 若存在唯一的指标 k 使 $v(x_k) = \inf_{1 \leq i \leq n} v(x_i)$, 则 (1) 的两端相等。特别地, 若 $v(x) \neq v(y)$, 则 $v(x+y) = \inf(v(x), v(y))$ 。

关系 (1) 由公理 (VL_{II}) 对 n 用归纳法得出。若存在唯一的指标 k 使 $v(x_k) = \inf_{1 \leq i \leq n} v(x_i)$, 则记 $y = \sum_{i \neq k} x_i$, $z = \sum_{i=1}^n x_i$, 由 (1) 有 $v(y) > v(x_k)$ 且 $v(z) \geq v(x_k)$; 若 $v(z) > v(x_k)$, 则关系 $x_k = z - y$ 将给出 $v(x_k) \geq \inf(v(z), v(y)) > v(x_k)$, 这是荒谬的; 于是 $v(z) = v(x_k)$, 这就证明了第二个断言。

推论. 若 $\mathbf{C}$ 的元素的一个有限序列 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ (其中 $n \geq 2$) 满足 $\sum_{i=1}^n x_i = 0$, 则至少存在两个不同的指标 j, k , 使

$$v(x_j) = v(x_k) = \inf_{1 \leq i \leq n} v(x_i).$$

若只有唯一的指标 k 使 $v(x_k) = \inf_{1 \leq i \leq n} v(x_i)$, 则命题 1 将表明 $v(x_k) = v(0) = +\infty$, 从而 $v(x_i) = +\infty$ (对所有 i), 这与关系 $n \geq 2$ 及对 k 所作的假设相反。

注

(1) 若 $v: \mathbf{C} \rightarrow \Gamma_\infty$ 是 $\mathbf{C}$ 上的赋值, $u: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}$ 是从环 $\mathbf{B}$ 到 $\mathbf{C}$ 的同态, 则立即可见合成映射 $\mathbf{B} \xrightarrow{u} \mathbf{C} \xrightarrow{v} \Gamma_\infty$ 是 $\mathbf{B}$ 的以 Γ 为值群的赋值。

(2) 条件 (VL_I) 与 (VL_{II}) 立即表明, 集 $\bar{v}^{-1}(+\infty)$ 是 $\mathbf{C}$ 中的一个双边理想 $\mathfrak{p}$, 且由 (VL_{III}), 它异于 $\mathbf{C}$; 此外, 若 x, y 是 $\mathbf{C}$ 的两个满足 $v(xy) = +\infty$ 的元素, 则由 (VL_I) 必有 $v(x) = +\infty$ 或 $v(y) = +\infty$; 换言之, 商环 $\mathbf{C}/\mathfrak{p}$ 除 0 外没有零因子; 立即可验证, 由 v 通过取商导出的映射 $\bar{v}: \mathbf{C}/\mathfrak{p} \rightarrow \Gamma_\infty$ 是 $\mathbf{C}/\mathfrak{p}$ 上的赋值, 且这个赋值下 $+\infty$ 的原像约化为 0。

6.3.2 域上的赋值

命题 2. 设 K 是一个 (不必交换的) 域, v 是 K 的以 Γ 为值群的赋值。则:

- (i) 对 $x \neq 0$, $v(x) \neq +\infty$ 。
- (ii) 集 A 由 $x \in K$ 中使 $v(x) \geq 0$ 的元素组成, 它是 K 的子环。
- (iii) 对所有 $\alpha \geq 0$ (在 Γ 中), 集 V_α (相应地, V'_α) 由 $x \in A$ 中使 $v(x) > \alpha$ (相应地, $v(x) \geq \alpha$) 的元素组成, 它是 A 的双边理想, 且每个 (左或右) 理想 $\neq (0)$ (A 的) 都包含某个 V'_α 。
- (iv) 集 $m(A)$ 由 $x \in A$ 中使 $v(x) > 0$ 的元素组成, 它是 $\neq A$ 的最大理想 (在 A 中); $U(A) = A - m(A)$ 是 A 的可逆元素所成之集, 而 $\kappa(A) = A/m(A)$ 是一个 (不必交换的) 域。
- (v) 对所有 $x \in K - A$, $x^{-1} \in m(A)$ 。

断言 (i) 由 $\bar{v}^{-1}(+\infty)$ 是 K 的一个不等于 K 的理想这一事实得出。 A 是环以及诸 V_α 、 V'_α 是双边理想这一事实的验证, 凭公理 (VL_I) 、 (VL_{II}) 与 (VL_{III}) 是平凡的。若 a 是 A 的一个 (例如左) 理想, 且 $x \neq 0$ 属于 A , 则每个 $y \in A$, 只要 $v(y) \geq v(x)$, 都可写成 $y = zx$, 其中 $z = yx^{-1}$, 于是 $v(z) = v(y) - v(x) \geq 0$, 从而 $z \in A$; 换言之, 左理想 Ax 包含诸 V'_α (对 $\alpha \geq v(x)$)。集 $U(A) = A - m(A)$ 是由 $x \in K$ 中使 $v(x) = 0$ 的元素组成之集; 若 $x \in U(A)$, 则

$$v(x^{-1}) = -v(x) = 0,$$

从而 $x^{-1} \in U(A)$; 反之, 若 $y \in A$ 在 A 中可逆, 则 $v(y) \geq 0$, $v(y^{-1}) \geq 0$, 且 $v(y) + v(y^{-1}) = 0$, 于是 $v(y) = 0$, 即 $y \in U(A)$; 这证明了 (iv), 而 (v) 由定义立即得出。

A (相应地, $m(A)$ 、 $\kappa(A)$) 称为 K 上赋值 v 的环 (相应地, 理想、剩余域)。

显然 $U(A)$ 是同态 $v: K^* \rightarrow \Gamma$ 的核, 且像 $v(K^*)$ (乘法群 K^* 在 v 之下的) 是加法群 Γ 的子群, 称为 v 的阶群或值群, 它因此同构于 $K^*/U(A)$; 对 $x \in K$, 元素 $v(x)$ (Γ_∞ 中的) 有时称为 x 关于 v 的赋值或阶。 K 上两个赋值 v, v' 若有相同的环, 则称为等价的。

命题 3. 为使两个赋值 v, v' 在 a (不必交换的) 域 K 上等价, 必须且只需存在同构

λ , 它把序群 $v(K^*)$ 映到序群 $v'(K^*)$ 上, 使 $v' = \lambda \circ v$ 。

设 v 与 v' 等价; 按假设, 赋值 v 的环 A 与 v' 的环相同, v 与 v' (限制在 K^* 上) 分解为同态 $K^* \rightarrow K^*/U(A) \xrightarrow{\mu} v(K^*)$ 与 $K^* \rightarrow K^*/U(A) \xrightarrow{\nu} v'(K^*)$, 其中 μ 与 ν 是同构; 此外, $v(K^*)$ (相应地, $v'(K^*)$) 的正元素所成之集, 是在 μ (相应地, ν) 之下 $m(A)$ 的 $\neq 0$ 的元素模 $U(A)$ 的类所成之集的像; 我们断定 $\lambda = \nu \circ \mu^{-1}$ 解决问题, 而逆命题是明显的。

现在设 K 是交换域; 这时, 对 K 上的每个赋值 v , 赋值 v 的环 A 都是 § 1 第 2 节定义 2 意义下 K 的赋值环 (这证明了所用术语的合理性); 这由命题 2 (c) 与 § 1 第 2 节定理 1 (c) 立即得出。反之, 回忆对每个以 K 为分式域的整环 B , 整除关系 $x|y$ (等价于 $y \in Bx$) 使 K^* 成为一个预序群, 其相伴序群 Γ_B 是商群 $K^*/U(B)$, 即 K^* 对 B 的可逆元素所成的群 $U(B)$ 的商, 这个群的正元素是 $B^*/U(B)$ 的元素 (其中 $B^* = B - \{0\}$); 映射 $x \mapsto Bx$ 通过取商定义了从序群 $K^*/U(B)$ 到 K 的非零主分式理想所成的群 (以关系 $\supset$ 排序) 上的同构 (《代数》第六章 § 1 第 5 节)。以 K 为分式域且使群 $\Gamma_A = K^*/U(A)$ 全序的那些环 A 恰是 K 的赋值环 (§ 1 第 2 节定理 1 (d))。若 v_A 表示从 K^* 到 Γ_A 上的典范同态, 则立即可见 v_A (用 $v_A(0) = +\infty$ 扩张后) 是 K 上的一个 (称为典范的) 赋值, 其环为 A ; 每个等价于 v_A 的赋值都可写成 $v = \sigma \circ v_A$, 其中 σ 是从 Γ_A 到 v 取值的群的一个子群上的同构 (命题 3); $\sigma \circ v_A$ 称为 v 的典范分解。

命题 4. 设 C 是整环, K 是它的分式域, $C^* = C - \{0\}$, $v: C \rightarrow \Gamma_\infty$ 是 C 上的赋值。则存在唯一的延拓 v 的 K 上的赋值 w , 且 $w(K^*)$ 是 Γ 的子群, 由 $v(C^*)$ 所生成。

由《代数》第一章 § 2 第 7 节定理 2, 存在唯一的同态 w (从 K^* 到 Γ), 它延拓 $v|C^*$, 且 $w(K^*)$ 由 $v(C^*)$ 生成。剩下要证明 w 满足公理 (VL_{II})。于是设 $x' \in K^*$ 、 $y \in K^*$ 满足 $x + y \in K^*$; 存在 $a \in C^*$ 使 $ax \in C^*$ 且 $ay \in C^*$, 从而 $a(x + y) \in C^*$ 。由于 w 在 C^* 上的限制满足 (VL_{II}),

$$w(a(x + y)) \geq \inf(w(ax), w(ay)).$$

从两端消去 $w(a)$, 我们得到

$$w(x + y) \geq \inf(w(x), w(y)).$$

6.3.3 互译

设 K 是 (交换) 域, f 是 K 的位, v 是 K 上的赋值, A 是 K 的赋值环。若 A 既是 f 的环又是 v 的环, 则称 A 、 f 与 v 相伴。由第 1 节与 § 2 第 3 节, 三个对象 A 、 f 与 v 中的每一个都确定另外两个 (对位与赋值而言, 确定到相差一个等价)。特别地, 有下列等价关系:

$$\begin{aligned} x \in A & \Leftrightarrow f(x) \neq \infty \Leftrightarrow v(x) \geq 0 \\ x \in m(A) & \Leftrightarrow f(x) = 0 \Leftrightarrow v(x) > 0 \\ x \in A - m(A) = U(A) & \Leftrightarrow f(x) \neq 0 \text{ and } f(x) \neq \infty \Leftrightarrow v(x) = 0 \\ x \in K - A & \Leftrightarrow f(x) = \infty \Leftrightarrow v(x) < 0 \end{aligned}$$

关于赋值环、位或赋值的每个结果都可以翻译成关于另外两个概念的结果。于是 § 2 第 4 节命题 4 给出:

命题 5. 设 K 是域, v 是 K 上的赋值, K' 是 K 的扩张。存在 K' 上的赋值 v' , 它在 K 上的限制等价于 v 。

设 Γ_v 与 $\Gamma_{v'}$ 是 v 与 v' 的阶群。由于 v' 在 K 上的限制等价于 v , 存在同构 λ , 它把 Γ_v 映到 $\Gamma_{v'}$ 的一个子群上, 使在 K 上 $v' = \lambda \circ v$ 。若把 Γ_v 等同于 $\lambda(\Gamma_v)$ (借助 λ), 则可见 v' 延拓 v 。

注意 $\Gamma_{v'}$ 一般异于 $\lambda(\Gamma_v)$, 且 v' 的等价类不必唯一。我们将在 § 8 中回到这一点。

翻译 § 1 第 3 节定理 3 (或 § 2 第 5 节命题 6), 我们得到:

命题 6. 设 K 是域, A 是 K 的子环, x 是 K 的元素。为使 x 在 A 上整, 必须且只需 K 的每个在 A 上为正的赋值都在 x 处为正。

从现在起, 我们将把进行与上述类似的翻译的工作一般留给读者。

6.3.4 赋值的例子

§ 1 第 4 节给出的赋值环的例子为我们提供下面例 1 至例 4:

例 (1) 有限域 F 上的每个赋值都是非真的, 因为 F^* 的每个元素都是单位根。

例 (2) 若 K 是域 K' 的子域, 则 K' 上的赋值在 K 上的限制是 K 上的赋值。

例 (3) 设 k 是域, $K = k((T))$ 。把每个非零形式幂级数映为它的阶 (《代数》第四章

§ 5 第 7 节) 的映射 v 是 K 上的赋值, 其阶群为 Z , 环为 $k[[T]]$ 。相伴的位是典范同态 $f: k[[T]] \rightarrow k$ 向 $k((T))$ 的扩张, 其中令 $f(u) = \infty$ (当 $u \notin k[[T]]$ 时)。

例 (4) 设 A 是主理想整环, K 是它的分式域, p 是 A 的一个极端元。对 $x \in K^*$, 用 $v_p(x)$ 表示 p 在 x 的分解为极端元素的分解式中的指数 (《代数》第七章 §1 第 3 节定理 2); 立即可见 v_p 是一个赋值, 其阶群为 Z , 环为 A_{Ap} 。由 §1 第 4 节命题 3, 我们如此得到 (在相差一个等价的意义下) K 上的所有非真的且在 A 上为正的赋值。取 $A = Z$, 我们重新得到 Q 上的 p -进赋值 (《一般拓扑学》第九章 §3 第 2 节); 这些赋值是 (在相差一个等价的意义下) Q 上仅有的非真赋值 (§1 第 4 节命题 3 的推论 1)。取 $A = k[X]$ (其中 k 是域), $k(X)$ 上的限制在 k 上为非真的那些非真赋值是 (在相差一个等价的意义下): 一方面是诸赋值 v_P , 其中 P 取遍 $k[X]$ 的首一不可约多项式的集合; 另一方面是由

$$v(P/Q) = \deg(Q) - \deg(P)$$

(其中 $P \in k[X]$ 、 $Q \in k[X]$) 所定义的赋值 v (§1 第 4 节命题 3 的推论 2); 所有这些赋值显然都以 Z 为阶群, 其剩余域是 k 的单生成代数扩张 (《代数》第五章 §3 第 1 节)。

例 (5) 映射 $P(X, Y) \mapsto P(T, e^T)$ (从 $C[X, Y]$ 到 $C((T))$) 是单射 (《实变函数》第四章 §2 命题 9), 因此可以扩张为从 $C(X, Y)$ 到 $C((T))$ 的一个子域上的同构。例 3 中定义的 $C((T))$ 上的赋值在这个子域上的限制定义了 $C(X, Y)$ 上的一个赋值, 它在 C 上非真, 其阶群为 Z , 剩余域为 C 。

第 2 节命题 4 使我们能够构造阶群与剩余域都给定的赋值:

例 (6) 设 Γ 是全序群, k 是域。设 Γ_+ 是 Γ 的正元素所成的么半群, C 是 Γ_+ 在 k 上的代数。按定义, C 有一组基 $(x_\alpha)_{\alpha \in \Gamma_+}$ (在 k 上), 其乘法表为 $x_\alpha x_\beta = x_{\alpha+\beta}$ 。若 $x = \sum_\alpha a_\alpha x_\alpha$ 是 C 的非零元素, 记 $v(x) = \inf_{a_\alpha \neq 0} (\alpha)$, 并记 $v(0) = +\infty$; 立即可验证映射 v (从 C 到 Γ_∞) 满足第 1 节的条件 (VL_I) 与 (VL_{II}), 且 C 是整环。设 K 是 C 的分式域, w 是 K 上延拓 v 的赋值 (第 2 节命题 4)。由于 Γ 的每个元素都是两个正元素之差, w 以 Γ 为阶群。设 A 是 w 的环, m 是它的极大理想; 我们将证明 A 是 m 与 k (等同于 $k.1$) 的直和, 这将证明 w 的剩余域同构于 k 。显然 $m \cap k = (0)$ 。另一方面, 用 p 表示 C 的由诸 x_α (其中 $\alpha > 0$) 生成的理想, K 中每个赋值为 0 的元素 x 都可写成 $(a+y)/(b+z)$ 的形式, 其中 $a \in k^*$ 、 $b \in k^*$ 、 $y \in p$ 、 $z \in p$; 则

$$x = ab^{-1} + (by - az)b^{-1}(b + z)^{-1}$$

从而 $w(x - ab^{-1}) > 0$, 且 $x \equiv ab^{-1} \pmod{m}$; 这就表明了我们的断言。

若 $\Gamma = \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$, 则 $\mathbf{K} = k(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$, 于是上述构造给出 $k(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 上的一批在 k 上非真的赋值, 其阶群为 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$, 剩余域为 k 。这些赋值依赖于 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ 上所选的序结构。例如, 可以给 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ 赋以字典序。或者, 对无理数 α , $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ 可等同于 $\mathbf{R}$ 的一个子群 (借助同态 $(m, n) \mapsto m + n\alpha$, 由于 α 是无理数, 这个同态是单射), 并赋以由 $\mathbf{R}$ 上的序诱导的序。

利用第 2 节命题 4 的赋值的其他构造将在 § 10 中描述。

6.3.5 赋值环的理想

定义 2. 设 G 是有序集。若 G 的子集 M 满足: 关系 $x \in M$ 与 $y \geq x$ 蕴涵 $y \in M$, 则称 M 为优势集。

设 K 是域, v 是 K 上的赋值, A 是 v 的环, G 是 v 的阶群。对每个优势子集 $M \subset G$, 用 $a(M)$ 表示由 $x \in K$ 中使 $v(x) \in M \cup \{+\infty\}$ 的元素组成之集。显然 $a(M)$ 是 K 的子 A -模。

命题 7. 映射 $M \mapsto a(M)$ 是从 G 的优势子集所成之集到 K 的子 A -模所成之集上的递增双射。

设 b 是 K 的子 A -模。由诸 $v(x)$ ($x \in b - (0)$) 组成的集是优势子集 $M(b)$ (G 的)。若能证明下列等式, 命题 7 即得证:

(2) $M(a(N)) = N$ (对每个优势子集 N , G 中的);

(3) $a(M(b)) = b$ (对每个子 A -模 b , K 的)。

公式 (2) 是容易的, 因为对所有 $m \in N$, 存在 $x \in K$ 使 $v(x) = m$ 。于是显然 $b \subset a(M(b))$; 反之, 设 $x \in a(M(b))$, 并设 $x \neq 0$;

则 $v(x) \in M(b)$, 从而存在 $y \in b$ 使 $v(x) = v(y)$; 于是 $x = uy$, 其中 $v(u) = 0$, 这证明 $x \in Ay \subset b$, 证明完成。

推论. 设 G_+ 是 G 中正元素所成之集。映射 $M \mapsto a(M)$ 是从 G_+ 的优势子集所成之集到 A 的理想所成之集上的双射。

由于 $A = a(G_+)$, $a(M) \subset A$ 等价于 $M \subset G_+$ 。

例如, 极大理想 $m(A)$ 等于 $a(S)$, 其中 S 表示 G 的严格正元素所成之集。

6.3.6 离散赋值

定义 3. 设 K 是一个 (未必交换的) 域, v 是 K 上的一个赋值, Γ 是 v 的阶群。若存在由有序群 Γ 到 $\mathbb{Z}$ 上的一个 (必然唯一的) 同构, 则称 v 为离散的。设 γ 是在此同构下对应于 1 的 Γ 的元素; K 中满足 $v(u) = \gamma$ 的每个元素 u 都称为 v 的一个单值化元。若离散赋值的阶群为 $\mathbb{Z}$, 则称它是赋范的。

例如, 由主理想整环 $*$ 或因子分解整环 $*$ 的极端元 p 所定义的赋值 v_p 是一个赋范离散赋值, 它以 p 为单值化元。特别地, 若 k 是域, 则 $k[[T]]$ 是 $k((T))$ 上一个离散赋值的环, 该赋值以 T 为单值化元。 $*$ 设 S 是一维连通复解析空间, K 是 S 上的亚纯函数域, z_0 是 S 的一点; $f \in K$ 中在 z_0 处全纯的函数组成的集合是某个离散赋值 v 的环; 函数 $f \in K$ 是 v 的单值化元, 当且仅当它在 z_0 处全纯且取值为零, 并且存在 z_0 在 S 中的一个邻域 V , 使 f 在 V 上的限制是 V 到 $\mathbb{C}$ 中原点的某邻域上的一个同胚。正是这个例子以及其他类似的例子成为“单值化元”一词的来源。 $*$

命题 8. 设 K 是一个 (未必交换的) 域, v 是 K 上的一个离散赋值, A 是 v 的环, u 是 v 的一个单值化元。 A 的非零理想都是双侧理想, 且形如 Au^n ($n \geq 0$)。

可以假定 v 是赋范的, 于是 $v(u) = 1$ 。对一切 $x \in K^*$, 存在整数 $n \in \mathbb{Z}$ 使得 $(v(x) = n = v(u^n))$, 从而可以写出

$$x = zu^n = u^n z',$$

其中 z, z' 是环 A 的两个可逆元; 由此即得命题。

命题 9. 设 A 是一个与其分式域不同的局部整环。下列条件等价:

- (a) A 是一个离散赋值的环。
- (b) A 是主理想整环。
- (c) 理想 $m(A)$ 是主理想, 且 $\bigcap_{n=1}^{\infty} m(A)^n = (0)$ 。
- (d) A 是 Noether 环, 且 $m(A)$ 是主理想。
- (e) A 是 Noether 赋值环。

命题 8 表明 (a) 蕴含 (b)、(d) 与 (e)。若 A 是主理想整环，则由于 A 是局部环（《代数》第七章 §1 第 3 节定理 2）， $\mathfrak{m}(A) = A\mathfrak{u}$ ，且 A 的每个非零理想都形如 $A\mathfrak{u}^n$ ；因此 $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{m}(A)^n = 0$ ；这表明 (b) 蕴含 (c)。另一方面，(d) 蕴含 (c)（第三章 §3 第 2 节命题 5 的推论）；由 §1 第 4 节命题 2，(c) 蕴含 (a)。于是条件 (a)、(b)、(c)、(d) 等价并且蕴含 (e)。最后假设 (e) 成立，我们来证明 (b) 成立；只需证明下面的引理：

引理 1. 设 A 是赋值环。每个有限生成的无扭 A -模都是自由模。 A 的每个有限生成理想都是主理想。每个无扭 A -模都是平坦模。

设 E 是有限生成的无扭 A -模， $x_1, \dots, x_n$ 是 E 的一组个数最少的生成元；我们证明它们线性无关。若 $\sum_{i=1}^n a_i x_i = 0$ ($a_i \in A$) 是 x_i 之间的一个非平凡关系，则某个 a_i （例如 a_1 ）整除其余所有的元素，因为 A 的主理想集合按包含关系是全序的（§1 第 2 节定理 1）；又因该关系非平凡，故 $a_1 \neq 0$ 。由于 E 无扭，可以用 a_1 去除，这相当于假定 $a_1 = 1$ 。但这样 x_1 就是 $x_2, \dots, x_n$ 的线性组合，与 n 的最小性相矛盾。因此 E 是自由的。

特别地， A 的每个有限生成理想 $\mathfrak{a}$ 都是主理想，因为 $\mathfrak{a}$ 的某个生成系中的所有元素都是其中一个的倍数。于是《代数》第一章 §2 第 4 节命题 3 表明每个无扭 A -模都是平坦模。

6.4 赋值的高

6.4.1 同一域的赋值环的包含

命题 1. 设 K 是域， A 是 K 的一个赋值环。那么：

- (a) 每个环 B ，只要它满足 $A \subset B \subset K$ ，就是 K 的赋值环；
- (b) 这种环的极大理想 $\mathfrak{m}(B)$ 含于 A ，且它是 A 的素理想；
- (c) 映射 $\mathfrak{p} \mapsto A_{\mathfrak{p}}$ 是由 A 的素理想集合到环 B （满足 $A \subset B \subset K$ ）的集合上的一个递减双射；其逆双射是映射 $B \mapsto \mathfrak{m}(B)$ 。

设 B 是满足 $A \subset B \subset K$ 的环且 $x \in K - B$ ，则 $x \in K - A$ ，于是 $x^{-1} \in \mathfrak{m}(A) \subset B$ ，这同时证明了 B 是 K 的赋值环以及 $\mathfrak{m}(B) \subset \mathfrak{m}(A)$ ；由于 $\mathfrak{m}(B) = \mathfrak{m}(B) \cap A$ 是 A 的素理想，我们已证明了 (a)

与 (b)。此外, $\mathbf{A}_{m(\mathbf{B})} \subset \mathbf{B}$; 反之, 若 $x \in \mathbf{B} - \mathbf{A}$, 则 $x^{-1} \in \mathbf{A}$ 且 $x^{-1} \notin m(\mathbf{B})$, 因此 $x \in \mathbf{A}_{m(\mathbf{B})}$; 于是 $\mathbf{A}_{m(\mathbf{B})} = \mathbf{B}$ 。最后设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathbf{A}$ 的素理想; 记 $\mathbf{B} = \mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$; 则 $m(\mathbf{B}) \cap \mathbf{A} = \mathfrak{p}$ (第二章 §2 第 5 节命题 11), 且由 (b) 有 $m(\mathbf{B}) \subset \mathbf{A}$; 因此 $m(\mathbf{B}) = \mathfrak{p}$, 这表明命题中的映射 $\mathfrak{p} \mapsto \mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ 与 $\mathbf{B} \mapsto m(\mathbf{B})$ 是互逆的双射。

推论. $\mathbf{K}$ 中含 $\mathbf{A}$ 的子环的集合按包含关系是全序的。

$\mathbf{A}$ 的素理想集合按包含关系是全序的 (§ 1 第 2 节定理 1 (e)), 且映射 $\mathfrak{p} \mapsto \mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ 反转包含关系。

命题 2. 设 $\mathbf{K}$ 是域, $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个赋值环, $h_{\mathbf{B}}$ 是与 $\mathbf{B}$ 相伴的 $\mathbf{K}$ 的位 (取值于 $\kappa(\mathbf{B})$)。那么映射 $\mathbf{A} \mapsto h_{\mathbf{B}}(\mathbf{A})$ 定义了由含于 $\mathbf{B}$ 的 $\mathbf{K}$ 的赋值环组成的集 $\mathfrak{A}$ 到 $\mathfrak{A}'$ ($\kappa(\mathbf{B})$ 的赋值环组成的集) 上的一个双射。

若 $\mathbf{A} \in \mathfrak{A}$, 则 $h_{\mathbf{B}}(\mathbf{A}) \in \mathfrak{A}'$: 因为若 $x' = h_{\mathbf{B}}(x)$ (其中 $x \in \mathbf{B}$) 是 $\kappa(\mathbf{B}) - h_{\mathbf{B}}(\mathbf{A})$ 的元素, 则 $x \notin \mathbf{A}$, 于是 $x^{-1} \in \mathbf{A}$, 且 $h_{\mathbf{B}}(x)^{-1} \in h_{\mathbf{B}}(\mathbf{A})$ 。另一方面, 对 $\mathbf{A} \in \mathfrak{A}$ 有 $\mathbf{A} \supset m(\mathbf{B})$ (命题 1 (b)), 因此映射 $\mathbf{A} \mapsto h_{\mathbf{B}}(\mathbf{A})$ 是单射。最后, 设 $\mathbf{A}' \in \mathfrak{A}'$, $\mathbf{A} = \bar{h}_{\mathbf{B}}^{-1}(\mathbf{A}') \subset \mathbf{B}$; 我们将证明 $\mathbf{A} \in \mathfrak{A}$, 从而完成证明; 若 $x \in \mathbf{K} - \mathbf{A}$, 则或者 $x \notin \mathbf{B}$, 或者 $x \in \mathbf{B}$; 若 $x \notin \mathbf{B}$, 则 $x^{-1} \in m(\mathbf{B}) \subset \mathbf{A}$; 若 $x \in \mathbf{B}$, 则 $h_{\mathbf{B}}(x) \in \kappa(\mathbf{B})$ 且 $h_{\mathbf{B}}(x) \notin \mathbf{A}'$, 于是 $h_{\mathbf{B}}(x^{-1}) \in \mathbf{A}'$, 我们再次得出 $x^{-1} \in \mathbf{A}$; 因此 $\mathbf{A} \in \mathfrak{A}$ 。

推论. 设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{K}$ 的两个赋值环, 其中 $\mathbf{A} \subset \mathbf{B}$; 设 $\mathbf{A}' = h_{\mathbf{B}}(\mathbf{A})$, 它是 $\kappa(\mathbf{B})$ 的一个赋值环。 $\kappa(\mathbf{A}')$ 是 $\mathbf{A}'$ 的剩余域, 它典范地同构于 $\mathbf{A}$ 的剩余域 $\kappa(\mathbf{A})$, 且与 $\mathbf{A}$ 相伴的位 $h_{\mathbf{A}}$ 是 $h_{\mathbf{A}'} \circ h_{\mathbf{B}}$ (与 $\mathbf{A}'$ 和 $\mathbf{B}$ 相伴的位的复合)。

由于局部环 $\mathbf{A}'$ 是局部环 $\mathbf{A}$ 的一个商, 它们的剩余域典范地同构, 且等式 $h_{\mathbf{A}}(x) = h_{\mathbf{A}'}(h_{\mathbf{B}}(x))$ 对 $x \in \mathbf{A}$ 成立。另一方面, 若 $x \in \mathbf{B} - \mathbf{A}$, 则 $h_{\mathbf{B}}(x) \notin \mathbf{A}'$, 等式两边都等于 ∞ ; 若 $x \in \mathbf{K} - \mathbf{B}$, 情形相同。

注. 反之, 设 f 是 $\mathbf{K}$ 的一个取值于 $\mathbf{K}'$ 的位, f' 是 $\mathbf{K}'$ 的一个取值于 $\mathbf{K}''$ 的位。那么 $f' \circ f$ 是 $\mathbf{K}$ 的一个位, 它的环含于位 f 的环。

6.4.2 有序群的孤立子群

为了从赋值的观点研究第 1 节中的情形, 我们需要下面的定义 1 和命题 3。

定义 1. 有序群 $\mathbf{G}$ 的子群 $\mathbf{H}$ 称为孤立的, 如果关系 $0 \leq y \leq x$ 与 $x \in \mathbf{H}$ 蕴含 $y \in \mathbf{H}$ 。

例 (1) 设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是两个有序群; 给 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 赋以字典序 (即 “ $(a, b) \leq (a', b')$ ” 等价于

“(a < a') 或 (a = a' 且 b ≤ b') ”)。立即可见, $A \times B$ 的第二个因子 B 是 $A \times B$ 的孤立子群。

命题 3. 设 G 是有序群, P 是其正元素集合。

(a) 由 G 到某个有序群的递增同态的核是 G 的孤立子群。

(b) 反之, 设 H 是 G 的孤立子群, g 是 G 到 G/H 上的典范同态。那么 $g(P)$ 是 G/H 上某个有序群结构的正元素集合。此外, 若 G 是全序的, 则 G/H 也是全序的。

(c) 设 f 是由 G 到某个有序群的递增同态; 设 H 表示 f 的核。若 $0 \leq y \leq x$ 且 $x \in H$, 则 $0 \leq f(y) \leq f(x) = 0$, 于是 $f(y) = 0$, 即 $y \in H$ 。因此 H 是孤立的。

(d) 设 H 是 G 的孤立子群, $g: G \rightarrow G/H$ 。设 $P' = g(P)$ 。显然 $P' + P' \subset P'$ 。并且

$$P' \cap (-P') = \{0\},$$

因为, 若 x 与 y 是 P 中满足 $g(x) = -g(y)$ 的元素, 则 $x + y \in H$, 于是 $x \in H$ 且 $y \in H$, 因为 H 是孤立的; 因此 $g(x) = g(y) = 0$ 。这样, P' 是 G/H 上某个有序群结构的正元素集合 (《代数》第六章 §1 第 3 节命题 3)。最后, 若 G 是全序的, 则 $P \cap (-P) = \{0\}$, 于是 $P' \cup (-P') = G/H$, 因此 G/H 是全序的 (同前)。

例 (2) 若重新考察 G 是字典积 $A \times B$ 且 $H = B$ 的例子, 则有序群 G/H 典范地等同于 A 。

6.4.3 赋值的比较

设 K 是域, A 是 K 的一个赋值环。对 K 中含 A 的每个子环 B , 有 $U(A) \subset U(B)$ 。于是存在一个典范同态 λ , 它由 $\Gamma_A = K^*/U(A)$ 映到 $\Gamma_B = K^*/U(B)$ 上, 其核为 $U(B)/U(A)$ 。设 v_A 与 v_B 分别表示由 A 与 B 定义的 K 上的典范赋值 (§3 第 2 节), 则

$$v_B = \lambda \circ v_A. \quad (1)$$

由于 $A \subset B$, λ 把 Γ_A 的正元素映到 Γ_B 的正元素, 因此是递增的。于是 (命题 3) H_B 作为 λ 的核, 是 Γ_A 的孤立子群, 并且 λ 分解为 $\Gamma_A \rightarrow \Gamma_A/H_B \xrightarrow{\mu} \Gamma_B$, 其中 μ 是递增的双射同态, 因而是全序群的同构; 因此 Γ_B 等同于商全序群 Γ_A/H_B 。

命题 4. 映射 $\mathbf{B} \mapsto \mathbf{H}_\mathbf{B}$ 是由 $\mathbf{K}$ 中含 $\mathbf{A}$ 的子环集合到 $\Gamma_\mathbf{A}$ 的孤立子群集合上的一个递增双射。

给定 $H_\mathbf{B}, \nu_\mathbf{B}$ 在等价的意义上就被确定, 因而 $\mathbf{B}$ 被唯一确定。另一方面, 设 $\mathbf{H}$ 是 $\Gamma_\mathbf{A}$ 的一个孤立子群; 把 $\Gamma_\mathbf{A}/\mathbf{H}$ 视为全序群 (命题 3), 复合映射

$$\mathbf{K}^* \xrightarrow{\nu_\mathbf{A}} \Gamma_\mathbf{A} \rightarrow \Gamma_\mathbf{A}/\mathbf{H}$$

是 $\mathbf{K}$ 上的一个赋值, 其环含 $\mathbf{A}$ 。

注. 在上述假设下, 设 f 表示 $\mathbf{B}$ 到 $\kappa(\mathbf{B})$ 上的典范同态, $\mathbf{A}' = f(\mathbf{A})$; 它是 $\kappa(\mathbf{B})$ 的一个赋值环 (第 1 节命题 2)。于是 $\bar{f}(\kappa(\mathbf{B})^*) = \mathbf{U}(\mathbf{B}), \bar{f}(\mathbf{A}') = \mathbf{A}, \bar{f}(\mathbf{m}(\mathbf{A}')) = \mathbf{m}(\mathbf{A})$, 因而

$$\bar{f}(\mathbf{U}(\mathbf{A}')) = \mathbf{U}(\mathbf{A}).$$

于是存在由 $\mathbf{U}(\mathbf{B})/\mathbf{U}(\mathbf{A})$ 到 $\kappa(\mathbf{B})^*/\mathbf{U}(\mathbf{A}') = \Gamma_\mathbf{A}$ 上的典范同构。正合列

$$0 \rightarrow \mathbf{U}(\mathbf{B})/\mathbf{U}(\mathbf{A}) \rightarrow \Gamma_\mathbf{A} \rightarrow \Gamma_\mathbf{B} \rightarrow 0$$

进而给出正合列

$$0 \rightarrow \Gamma_{\mathbf{A}'} \rightarrow \Gamma_\mathbf{A} \rightarrow \Gamma_\mathbf{B} \rightarrow 0.$$

例. 设 k 是域,

$$E = k(X) \quad \text{and} \quad K = k(X, Y) = E(Y)$$

(X, Y 是未定元)。设 $B = E[Y]_{(Y)}$ 是由主理想整环 $E[Y]$ 的极端元 Y 所定义的 K 的赋值环 (§ 1 第 4 节命题 3)。剩余域 $\kappa(\mathbf{B})$ 典范地等同于 $E[Y]/(Y) = E$ 。类似地, 设 $A' = k[X]_{(X)}$ 是 $E = k(X)$ 的、由 $k[X]$ 的极端元 X 所定义的赋值环。用 $h_\mathbf{B}$ 表示与 $\mathbf{B}$ 相伴的 E 的位, 并记 $A = \overline{h_\mathbf{B}}(\mathbf{A}')$, 就定义了 K 的一个含于 $\mathbf{B}$ 的赋值环 $\mathbf{A}$, 且 $\kappa(\mathbf{A}) = \kappa(\mathbf{A}') = k$ 。典范位 $h_\mathbf{A} : K \rightarrow k$ 可描述如下: 若 $f(X, Y)$ 是 K 的元素, 则先在 f 中令 $Y = 0$ (得到 $\hat{E} = k(X)^-$ 的一个元素), 再在所得结果中令 $X = 0$ 。群 $\Gamma_{\mathbf{A}'}$ 与 $\Gamma_\mathbf{B}$ 典范地同构于 Z (§ 3 第 4 节例 4)。* 不难证明 (参见 § 10 第 2 节引理 2), 群 $\Gamma_\mathbf{A}$ 同构于字典积 $Z \times Z$, 且赋

值 v_A 等价于 § 3 第 4 节例 6 末尾所定义的赋值。*

6.4.4 赋值的高

设 G 是全序群。对 G 的两个孤立子群 H 与 H' ，二者之一包含于另一个：否则会存在 H 的不属于 H' 的正元素 x 以及 H' 的不属于 H 的正元素 x' ；例如设 $x \geq x'$ ；由于 H 是孤立的， $x' \in H$ ，这就得到矛盾。

这一点也可以由第 3 节命题 4 与第 1 节命题 1 的推论得出，只需注意到每个全序群都是某个赋值的阶群 (§ 3 第 4 节例 6)。

定义 2. 设 G 是全序群。若 G 的异于 G 的孤立子群的个数有限且等于 n ，则称 G 的高为 n 。若这个数是无限的，则称 G 的高为无限。

例

- (1) 群 $G = \{0\}$ 的高为 0。
- (2) 群 $\mathbf{Z}$ 与 $\mathbf{R}$ 的高为 1。
- (3) 设 G 是全序群， H 是 G 的孤立子群。若用 $h(H)$ 与 $h(G/H)$ 分别表示全序群 H 与 G/H 的高，则

$$h(G) = h(H) + h(G/H), \quad (2)$$

因为 G 的孤立子群的集合按包含关系是全序的。特别地，若 G 是两个全序群 H 与 H' 的字典积，则

$$h(G) = h(H) + h(H') \quad (3)$$

(参见第 2 节例 2)；于是字典积 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ 的高为 2。

另一方面， $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ 按嵌入 $\mathbf{R}$ 的序排序时 (参见 § 3 第 4 节例 6 末尾)，其高等于 1 (参见下面的命题 8)。

定义 3. 赋值的阶群的高称为该赋值的高。

例如，离散赋值的高为 1。只有非真赋值的高为 0。命题 1 与命题 4 蕴含：

命题 5. 赋值的高等于其环中非零素理想的个数。

6.4.5 高为 1 的赋值

命题 6. 设 K 是域, A 是 K 的一个子环。假设 A 不是域。那么下列条件等价:

- (a) A 是 K 上某个高为 1 的赋值的环;
- (b) A 是 K 的赋值环, 且除 (0) 与 $m(A)$ 外没有其他素理想;
- (c) A 在异于 K 的 K 的子环中是极大的。

第 4 节命题 5 表明 (a) 蕴含 (b), 第 1 节命题 1 表明 (b) 蕴含 (c)。剩下的要证明 (c) 蕴含 (a)。设 A 在异于 K 的 K 的子环中是极大的。设 m 是 A 的一个极大理想, V 是支配 A_m 的 K 的一个赋值环 (§ 1 第 2 节定理 2 的推论); 由于 $m(V) \cap A = m$ 且 $m \neq (0)$ (因为 A 不是域), $V \neq K$, 于是 $V = A$, 这证明 A 是 K 上某个赋值 v 的环。这样, 由 (第 1 节) 命题 1 与 (第 4 节) 命题 5, v 的高为 1。

命题 7. 域上的一个赋值的高为 1, 当且仅当其阶群同构于 R 的一个非零有序子群。

这实际上由下面的命题得出:

命题 8. 设 G 是一个不退缩为 0 的全序群。下列条件等价:

- (a) G 的高为 1;
- (b) 对所有 $x > 0$ 和 $y \geq 0$ (G 中), 存在整数 $n \geq 0$ 使得 $y \leq nx$;
- (c) G 同构于有序加法群 R 的一个不退缩为 0 的子群。

设 x 是 G 的一个正元素, H_x 是由这样的 $y \in G$ 组成的集合: 存在整数 $n \geq 0$ 满足 $|y| \leq nx$ 。容易验证 H_x 是 G 的孤立子群, 并且 G 的每个含 x 的孤立子群都包含 H_x 。于是条件 (a) 等价于 “ $H_x = G$ 对一切 $x > 0$ 成立”, 即等价于条件 (b)。

显然 (c) 蕴含 (b)。反之, 设条件 (b) 成立, 并用 Q 表示 G 中 >0 的元素组成的集合。先设 Q 有最小元素 x ; 对一切 $y \in Q$, 设 n 是使 $y \leq nx$ 的最小整数; 若 $y < nx$, 则还有 $nx - y \geq x$, 于是 $y \leq (n-1)x$, 与 n 的选取矛盾; 从而 $y = nx$, 这表明 $G = \mathbb{Z}x$ 同构于 $\mathbb{Z} \subset R$ 。再设 Q 没有最小元素; 我们对有序集 $P = Q \cup \{0\}$ 应用《一般拓扑学》第五章 §2 命题 1 (这是可行的, 因为条件 (b) 正是 “Archimedes 公理”); 可见存在由 P 到 R_+ 的严格递增映射 f , 使得

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

对 $x \in P$ 与 $y \in P$ 成立；由线性性， f 可以延拓为 G 到 R 的某个子群上的同构，这证明 (b) 蕴含 (c)。

命题 9. 设 K 是域， v 是 K 上一个非真的赋值， A 是 v 的环。 A 为完全整闭的（第五章 §1 第 4 节定义 5），当且仅当 v 的高为 1。

设 v 的高为 1。设 $x \in K$ 使得诸 $x^n (n \geq 0)$ 都含于 K 的某个有限生成子 A -模中。于是存在 $d \in A - \{0\}$ 使得 $dx^n \in A$ 对一切 $n \geq 0$ 成立。那么 $v(d) + nv(x) \geq 0$ ，即 $n(-v(x)) \leq v(d)$ 对一切 $n \geq 0$ 成立，于是 $-v(x) \leq 0$ （命题 8 (b)），因而 $x \in A$ 。这样 A 是完全整闭的。

现在设 v 的高不是 1。那么存在 $y \in m(A)$ 与 $t \in A$ 使得 $nv(y) < v(t)$ 对一切 $n \geq 0$ 成立（命题 8 (b)）。于是 $ty^{-n} \in A$ 对一切 $n \geq 0$ 成立，但 $y^{-1} \notin A$ 。因此 A 不是完全整闭的。

推论. 设 K 是域， $(v_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是 K 上一族高为 1 的赋值， A 是诸 v_α 的环的交。那么 A 是完全整闭整环。

完全整闭整环不一定总是高为 1 的赋值环的交（习题 6）。

6.5 由赋值定义的拓扑

6.5.1 由赋值定义的拓扑

设 K 是一个未必交换的域， v 是 K 上的一个赋值， G 是全序群 $v(K^*)$ 。对一切 $\alpha \in G$ ，设 V_α 是由这样的 $x \in K$ 组成的集合： $v(x) > \alpha$ ；这个集合是 K 的加法子群（§3 第 1 节）。 K 上存在唯一的拓扑 T_v ，使诸 V_α 构成 0 的基本邻域系（《一般拓扑学》第三章 §1 第 2 节例）。 v 为非真的，当且仅当 T_v 是离散拓扑。

引理 1. 设 $x \in K^*$ ， $y \in K^*$ ， $\alpha \in G$ 。若

$$v(x-y) > \sup(\alpha + 2v(y), v(y)),$$

则 $v(x^{-1} - y^{-1}) > \alpha$ 。

$x^{-1} - y^{-1} = x^{-1}(y - x)y^{-1}$, 因而

$$v(x^{-1} - y^{-1}) = v(x - y) - v(x) - v(y).$$

若 $v(x - y) > v(y)$, 则 §3 第 1 节命题 1 蕴含 $v(x) = v(y)$, 因为 $x = y + (x - y)$ 。此外, 若 $v(x - y) > \alpha + 2v(y)$, 则

$$v(x^{-1} - y^{-1}) > \alpha + 2v(y) - 2v(y) = \alpha.$$

命题 1. 拓扑 $\mathcal{T}_v$ 是 Hausdorff 的, 且与 K 上的域结构相容。若给 G 以离散拓扑, 则映射 $v: K^* \rightarrow G$ 是连续的。

设 $x \in K^*$, $\alpha = v(x)$; 则 $x \notin V_\alpha$, 这表明 $\mathcal{T}_v$ 是 Hausdorff 的。对一切 $x_0 \in K$ 与 $\alpha \in G$, 存在 $\beta \in G$ 使得 $x_0 V_\beta \subset V_\alpha$ 且 $V_\beta x_0 \subset V_\alpha$ (取 $\beta \geq \alpha - v(x_0)$ 即可) 。另一方面, 若 $\alpha \geq 0$, 则 $V_\alpha V_\alpha \subset V_\alpha$ 。《一般拓扑学》第三章 §6 第 3 节的公理 (AV_I) 与 (AV_{II}) 既已满足, $\mathcal{T}_v$ 便与 K 上的环结构相容。设 $x_0 \in K^*$; 若 $x \in K^*$ 满足 $v(x - x_0) > \sup(\alpha + 2v(x_0), v(x_0))$, 则 $v(x^{-1} - x_0^{-1}) > \alpha$ (引理 1), 这表明 $x \mapsto x^{-1}$ 是连续的, 因而 $\mathcal{T}_v$ 与 K 上的域结构相容。最后, 仅条件 $v(x - x_0) > v(x_0)$ 就蕴含 $v(x) = v(x_0)$ (§3 第 1 节命题 1), 因此若给 G 以离散拓扑, 则映射 $v: K^* \rightarrow G$ 是连续的。

设 $\alpha \in G$, V'_α 是由这样的 $x \in K$ 组成的集合: $v(x) \geq \alpha$ 。若 $\beta < \alpha$, 则 $V_\beta \supset V'_\alpha \supset V_\alpha$ 。若 v 不是非真的, 则由此可知诸 V'_α 构成 $\mathcal{T}_v$ 下 0 的基本邻域系。

诸 V_α 与诸 V'_α 是开的加法子群, 因此在 K 中是闭的, 因而拓扑域 K 是全不连通的。由于 v 的环的每个非零理想都包含某个 V_α , 它在 K 中既开又闭。因此 v 的剩余域上的商拓扑是离散的。



设 A 是 v 的环。若 v 是离散的, 则 §3 第 6 节命题 8 表明 T_v 在 A 上诱导的拓扑是 $m(A)$ -进拓扑。一般情形并非如此 (习题 4)。

命题 2. 设 K 是一个未必交换的域, v 是 K 上一个非真的赋值, A 是 v 的环, m 是 v 的理想。赋以拓扑 $\mathcal{T}_v$ 的 K 为局部紧的, 当且仅当下列条件成立:

- (i) K 是完备的;
- (ii) v 是离散的;
- (iii) 剩余域 $\kappa(A)$ 是有限的。

若是这样, 则 A 是紧的。

设 K 是局部紧的。那么它是完备的 (《一般拓扑学》第三章 §3 第3节命题4的推论1); 此外存在 0 的一个紧邻域, 它包含某个邻域 V'_α , 其中 α 属于 v 的值群; 换言之, 存在 $a \neq 0$ 在 K^* 中, 使得 $A \cdot a$ 是紧的, 于是 $A = (A \cdot a)a^{-1}$ 是紧的。由于 A 的每个理想 $\mathfrak{b} \neq (0)$ 都是开的, $A/\mathfrak{b}$ 是紧的且离散的 (《一般拓扑学》第三章 §2 第5节命题14), 因而是有限的, 特别地 $\kappa(A) = A/\mathfrak{m}$ 是有限的。此外, 对 $y \neq 0$ (在 $\mathfrak{m}$ 中), 环 A/Ay 是有限的, 故 A 中含 Ay 的理想只有有限多个, 从而形如 $v(x)$ 且满足

$$0 < v(x) \leq v(y)$$

的元素组成的集合 P 是有限的; 由于 $v(K^*)$ 是全序的, P 有最小元素 γ 。于是对一切 $x \in A$ (满足 $v(x) > 0$), 或者 $v(x) > v(y) \geq \gamma$, 或者 $v(x) \leq v(y)$ 而按定义有 $v(x) \geq \gamma$, 所以 γ 是 $v(K^*)$ 中 >0 的元素中最小的。由于 P 有限, 存在最大整数 $m \geq 0$ 使得 $m\gamma \in P$, 于是 $m\gamma \leq v(y) < (m+1)\gamma$ 。由此得出 $0 \leq v(y) - m\gamma < \gamma$, 由 γ 的定义这蕴含 $v(y) = m\gamma$ 。因此 $v(K^*) = \mathbf{Z} \cdot \gamma$, 赋值 v 是离散的。

反之, 设条件 (i)、(ii)、(iii) 成立。可以只限于 v 是赋范的情形; 设 u 是 v 的一个单值化元。那么 $\kappa(A) = A/Au$, 因而 A/Au 是有限的。由于 $x \mapsto xu^n$ 通过取商定义了加法群 A/Au 到 Au^n/Au^{n+1} 上的一个同构, 故 A/Au^j 对一切 $j \geq 0$ 是有限的。由于 A 在 K 中是闭的, 它是完备的, 因而同构于诸 A/Au^j 的逆极限 (《一般拓扑学》第三章 §7 第3节命题2), 因此是紧的。既然 A 在 K 中是开的, 由此可知 K 是局部紧的。

注. 注意在此证明中只需假设 A 是完备的。

我们将在 §9 中看到, 满足命题2中条件的域 K 有一个中心, 它或者是 p -进域的有限代数扩张, 或者是有限域上的形式幂级数域 $\mathbf{F}_q((T))$; 此外 K 在其中心上是有限秩的。

6.5.2 带赋值的域上的拓扑向量空间

通篇设 K 是一个（未必交换的）域， v 是 K 上的一个赋值， G 是它的阶群。 K 赋以拓扑 T_v 。

命题 3. 设 E 是 K 上的一个 Hausdorff 的、维数为 1 的左拓扑向量空间。假设 v 不是非真的。对 E 中一切 $x_0 \neq 0$ ，映射 $a \mapsto ax_0$ 把 K_s 映到 E 上，是一个拓扑同构。

这个映射是连续的代数同构。只需证明它是双连续的。设 $\alpha \in G$ 。需要证明存在 E 中 0 的一个邻域 V ，使得关系 $ax_0 \in V$ 蕴含 $v(a) > \alpha$ 。设 $a_0 \in K^*$ 满足 $v(a_0) = \alpha$ 。由于 E 是 Hausdorff 的，存在 E 中 0 的邻域 W 使得 $a_0x_0 \notin W$ 。由于 v 不是非真的，存在 E 中 0 的邻域 W' 与 G 的元素 β ，使得关系 $y \in W'$ 与 $v(a) \geq \beta$ 蕴含 $ay \in W$ 。设 $a_1 \in K^*$ 满足 $v(a_1) = -\beta$ 。关系 $ax_0 \in a_1^{-1}W'$ 与 $v(a) \leq \alpha$ 蕴含 $a_1ax_0 \in W'$ 以及 $v(a_0a^{-1}a_1^{-1}) = \alpha + \beta - v(a) \geq \beta$ ，因而 $a_0x_0 = a_0a^{-1}a_1^{-1}(a_1ax_0) \in W$ ，这是荒谬的；换言之，关系 $ax_0 \in a_1^{-1}W$ 蕴含 $v(a) > \alpha$ 。

推论. 设 E 是 K 上的一个左拓扑向量空间， H 是 E 的一个闭超平面， D 是 E 的一个一维向量量子空间且为 H 的代数余子空间。假设 v 不是非真的。那么 D 是 H 的拓扑余子空间。

考虑到命题 1 与命题 3，其证明与《拓扑向量空间》第一章 § 2 定理 1 的推论 2 相同。

命题 4. 假设 v 不是非真的且 K 是完备的。设 E 是 K 上的一个左拓扑向量空间，它是 Hausdorff 的且维数有限为 n 。对每个基 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ (E 在 K 上的)，映射 $(a_i) \mapsto \sum_{i=1}^n a_i e_i$ 由 K_s^n 到 E 上是拓扑向量空间同构。

考虑到命题 3 及其推论，其证明与《拓扑向量空间》第一章 § 2 定理 2 相同。

推论. 假设 v 不是非真的且 K 是完备的。设 E 是 K 上的一个 Hausdorff 拓扑向量空间， F 是 E 的一个有限维向量量子空间。那么 F 是闭的。

F 是完备的。

6.5.3 带赋值的域的完备化

命题 5. 设 K 是一个未必交换的域， v 是 K 上的一个赋值， G 是赋以离散拓扑的群 $v(K^*)$ 。

- (a) 完备化环 $\hat{\mathbf{K}}$ (即 $\mathbf{K}$ 赋以 $\mathcal{T}_v$ 后的完备化) 是一个拓扑域。
- (b) 映射 $v: \mathbf{K}^* \rightarrow \mathbf{G}$ 可以唯一地延拓为连续映射 $\hat{v}: \hat{\mathbf{K}}^* \rightarrow \mathbf{G}$ 。映射 $\hat{v}$ (用 $\hat{v}(0) = +\infty$ 加以延拓) 是 $\hat{\mathbf{K}}$ 上的一个赋值, 且 $\hat{v}(\hat{\mathbf{K}}^*) = v(\mathbf{K}^*)$ 。
- (c) $\hat{\mathbf{K}}$ 上的拓扑是由赋值 $\hat{v}$ 定义的拓扑。
- (d) 对一切 $\alpha \in \mathbf{G}$, 设 V_α, V'_α 是 $\mathbf{K}$ 的子群, 由条件 $v(x) > \alpha$ 、 $v(x) \geq \alpha$ 定义。那么 $\overline{V}_\alpha, \overline{V}'_\alpha$ (V_α, V'_α 在 $\hat{\mathbf{K}}$ 中的闭包) 分别由条件 $\hat{v}(x) > \alpha$ 、 $\hat{v}(x) \geq \alpha$ 定义。
- (e) $\hat{v}$ 的环是 $\hat{\mathbf{A}}$, 即环 $\mathbf{A}$ (v 的环) 的完备化; $\hat{v}$ 的理想是 $\hat{\mathbf{m}}$, 即理想 $\mathbf{m}$ (v 的理想) 的完备化。
- (f) $\hat{\mathbf{A}} = \mathbf{A} + \hat{\mathbf{m}}$; $\hat{v}$ 的剩余域典范地等同于 v 的剩余域。

为证明 (a), 只需 (《一般拓扑学》第三章 §6 第 8 节命题 7) 证明下述结论: 设 $\mathfrak{F}$ 是 $\mathbf{K}^*$ 上 (关于加法一致结构的) 一个 Cauchy 滤子, 0 不是它的触点; 那么 $\mathfrak{F}$ 在双射 $x \mapsto x^{-1}$ 下的像是一个 (关于加法一致结构的) Cauchy 滤子。因为 0 不是 $\mathfrak{F}$ 的触点, 故存在 $\mathbf{M} \in \mathfrak{F}$ 与 $\beta \in \mathbf{G}$ 使得 β 是 $v(\mathbf{M})$ 的一个上界。设 $\alpha \in \mathbf{G}$ 。若 $\mathbf{M}'$ 是 $\mathfrak{F}$ 的一个含于 $\mathbf{M}$ 的元素, 且 $v(x - y) > \sup(\alpha + 2\beta, \beta)$ 对 $x \in \mathbf{M}'$ 与 $y \in \mathbf{M}'$ 成立, 则 $v(x^{-1} - y^{-1}) > \alpha$ 对 $x \in \mathbf{M}'$ 与 $y \in \mathbf{M}'$ 成立 (第 1 节引理 1)。由此得 (a)。

由第 1 节命题 1, $v|_{\mathbf{K}^*}$ 是 $\mathbf{K}^*$ 到 $\mathbf{G}$ 的连续同态, 因此可以唯一地延拓为连续同态 $\hat{v}$ (由 $\mathbf{K}^*$ 到 $\mathbf{G}$)。关系式

$$\hat{v}(x + y) \geq \inf(\hat{v}(x), \hat{v}(y))$$

在 $\mathbf{K}^*$ 中成立, 因而由连续性在 $\hat{\mathbf{K}}^*$ 中也成立。于是 ϑ (用 $\hat{v}(0) = +\infty$ 加以延拓) 是 $\hat{\mathbf{K}}$ 上的一个赋值, (b) 得证。

现在证明 (d)。设 $\alpha \in \mathbf{G}$, $x \in \overline{V}_\alpha - \{0\}$ 。当 y 在 V_α 中充分接近 x 时, 有 $\hat{v}(x) = \hat{v}(y) = v(y)$, 因而 $\hat{v}(x) > \alpha$ 。反之, 设 $x \in \hat{\mathbf{K}}^*$ 满足 $\hat{v}(x) > \alpha$; 当 y 在 $\mathbf{K}^*$ 中充分接近 x 时, 有 $v(y) = \hat{v}(y) = \hat{v}(x)$, 因此 $y \in V_\alpha$, 于是 $x \in \overline{V}_\alpha$ 。这样, $\overline{V}_\alpha$ 是由这样的 $x \in \hat{\mathbf{K}}$ 组成的集合: $\hat{v}(x) > \alpha$ 。对 V'_α 论证类似。这就证明了 (d)。

考虑到《一般拓扑学》第三章 §3 第 4 节命题 7, 断言 (c) 是 (d) 的推论。断言 (e) 是

(d) 的特例。最后设 $x \in \hat{\mathbf{A}}$ ；存在 $y \in \mathbf{A}$ 使得 $\hat{v}(x - y) > 0$ ；于是 $z = x - y \in \hat{m}$ ，因而 $x = y + z \in \mathbf{A} + \hat{m}$ ；这样 $\hat{\mathbf{A}} = \mathbf{A} + \hat{m}$ ，这证明了 (f)。

注. 对一切 $x \in \hat{\mathbf{K}}$ (不属于 $\hat{\mathbf{A}}$)，存在 $x_0 \in \mathbf{K}$ 使得 $\hat{v}(x - x_0) > 0$ ， $\hat{v}(x) = \hat{v}(x_0) = v(x_0) < 0$ ；于是 $x_0^{-1}x \in \hat{\mathbf{A}}$ ，且由于 $x_0^{-1} \in \mathbf{A}$ ，可见若令 $S = \mathbf{A} - \{0\}$ ，就可以写成 $\hat{\mathbf{K}} = S^{-1}\hat{\mathbf{A}}$ 。

6.6 绝对值

6.6.1 关于绝对值的预备知识

设 $\mathbf{K}$ 是一个域 (交换或非交换)。回顾 (《一般拓扑学》第九章 §3 第 2 节定义 2)， $\mathbf{K}$ 上的绝对值是指 $\mathbf{K}$ 到 $\mathbf{R}_+$ 的满足下列公理的任一映射 f ：

($\mathbf{VA_I}$) 关系 $f(x) = 0$ 等价于 $x = 0$ 。

($\mathbf{VA_{II}}$) $f(xy) = f(x)f(y)$ 对一切 x, y (在 $\mathbf{K}$ 中) 成立。

($\mathbf{VA_{III}}$) $f(x + y) \leq f(x) + f(y)$ 对一切 x, y (在 $\mathbf{K}$ 中) 成立。

由 ($\mathbf{VA_I}$) 与 ($\mathbf{VA_{II}}$) 可得 $f(1) = 1, f(-1) = 1$ 以及

$$f(x^{-1}) = \frac{1}{f(x)}$$

对 $x \neq 0$ 成立。

对映射 f (由 $\mathbf{K}$ 到 $\mathbf{R}_+$) 与实数 $\mathbf{A} > 0$ ，用 ($\mathbf{U_A}$) 表示关系

$$f(x + y) \leq \mathbf{A} \cdot \sup(f(x), f(y)) \quad \text{for all } x, y \text{ in } \mathbf{K}.$$

我们用 $\mathcal{V}(\mathbf{K})$ 表示由映射 f (从 $\mathbf{K}$ 到 $\mathbf{R}_+$) 组成的集合，这些映射满足 ($\mathbf{VA_I}$) 与 ($\mathbf{VA_{II}}$)，且存在 $\mathbf{A} > 0$ (依赖于 f) 使 ($\mathbf{U_A}$) 成立。

注意，若 $f \in \mathcal{V}(\mathbf{K})$ ，则把 $x = 1, y = 0$ 代入 ($\mathbf{U_A}$)，

$$1 = f(1) \leq \mathbf{A} \cdot \sup(f(1), f(0)) = \mathbf{A}.$$

命题 1. 映射 f (从 $\mathbf{K}$ 到 $\mathbf{R}_+$) 满足 ($\mathbf{VA_I}$) 与 ($\mathbf{VA_{II}}$) 而属于 $\mathcal{V}(\mathbf{K})$ ，当且仅当 $f(1+x)$ 在由这样的 $x \in \mathbf{K}$ (满足 $f(x) \leq 1$) 组成的集合上有界。

若 f 满足 (U_A) ，则 $f(1+x) \leq A$ 当 $f(x) \leq 1$ 时成立。反之，设 $f(x+1) \leq A$ 对这样的 $x \in K$ （满足 $f(x) \leq 1$ ）成立（这蕴含 $A \geq f(1) = 1$ ）；那么，若 $x = 0$ 或 $y = 0$ ，条件 (U_A) 成立；另一方面，若 $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$ ，不妨设 $f(y) \leq f(x)$ ，于是由 (VA_{II}) , $f(yx^{-1}) \leq 1$ ，因此 $f(1+yx^{-1}) \leq A$ ，由 (VA_{II}) , $f(x+y)f(x)^{-1} \leq A$ ；从而

$$f(x+y) \leq Af(x) \leq A \cdot \sup(f(x), f(y)).$$

若 f 是 K 上的绝对值，则 $f(n, 1) \leq n$ 对整数 $n > 0$ 从 (VA_{III}) 出发用归纳法可得；反之：

命题 2. 设 f 是 K 到 R_+ 的一个映射，且属于 $\mathcal{V}(K)$ ；若存在 $C > 0$ 使得 $f(n, 1) \leq C \cdot n$ 对每个整数 $n > 0$ 成立，则 f 是 K 上的绝对值。

对 $r > 0$ 作归纳，由 (U_A) 推出关系

$$f(x_1 + x_2 + \cdots + x_{2^r}) \leq A^r \sup_{1 \leq i \leq 2^r} f(x_i) \quad (1)$$

对每个族 (x_i) ——由 2^r 个 K 的元素组成——成立。令 $n = 2^r - 1$ ；对一切 $x \in K$ ，由 (1) 推出

$$\begin{aligned} (f(1+x))^n &= f((1+x)^n) = f\left(\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i\right) \leq A^r \sup\left(f\left(\binom{n}{i}\right) (f(x))^i\right) \\ &\leq CA^r \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (f(x))^i = CA^r (1+f(x))^n \end{aligned}$$

因为 $f\left(\binom{n}{i}\right) \leq C\binom{n}{i}$ ；因此

$$f(1+x) \leq C^{1/n} A^{r/n} (1+f(x)).$$

令 r 趋于 $+\infty$ ，得到 $f(1+x) \leq 1+f(x)$ 对一切 $x \in K$ 成立；把 x 换成 xy^{-1} （其中 $y \neq 0$ ）应用这个不等式，并注意到 (VA_{II}) ，就得到关系 (VA_{III}) ，这证明了命题。

推论 1. 由 K 到 R_+ 的映射 f 是绝对值，当且仅当它满足条件 (VA_I) 、 (VA_{II}) 与 (U_2) 。

这是必要的，因为 (VA_{II}) 蕴含

$$f(x+y) \leq f(x) + f(y) \leq 2 \sup(f(x), f(y)).$$

反之, 设 f 满足 $(VA_I), (VA_{II})$ 与 (U_2) ; 对每个整数 $n > 0$, 设 r 是使 $2^r \geq n$ 的最小整数; 若在 (1) 中把 A 换成 2 , 把 x_i 中指标 $i \leq n$ 的换成 1 , 把 x_i 中指标 $i > n$ 的换成 0 , 就得到

$$f(n.1) \leq 2^r < 2n;$$

于是可以取 $C = 2$ 应用命题 2, 因而 f 是绝对值。

推论 2. 映射 f (由 $\mathbf{K}$ 到 $\mathbf{R}_+$) 属于 $\mathcal{V}(\mathbf{K})$, 当且仅当它形如 g^t , 其中 $t > 0$ 且 g 是 $\mathbf{K}$ 上的绝对值。

说 f 满足 (U_A) 等价于说 f^s 满足 (U_{A^s}) ; 由于存在 $s > 0$ 使 $A^s \leq 2$, 推论 1 表明对这样的值, s, f^s 是绝对值。

6.6.2 超度量绝对值

由 $\mathbf{K}$ 到 $\mathbf{R}_+$ 的映射 f 若满足条件 $(VA_I), (VA_{II})$ 与 (U_1) (这显然蕴含 f 是绝对值), 则称为超度量绝对值。

命题 3. 设 f 是由 $\mathbf{K}$ 到 $\mathbf{R}_+$ 的映射。下列性质等价:

- (a) f 是超度量绝对值。
- (b) 存在一个赋值 v (在 $\mathbf{K}$ 上取值于 $\mathbf{R}$) 以及实数 a , 使得 $0 < a < 1$ 且 $f = a^v$ 。
- (c) f 属于 $\mathcal{V}(\mathbf{K})$, 且 $f(n, 1) \leq 1$ 对每个整数 $n > 0$ 成立。
- (d) 对一切 $s > 0, f^s$ 是绝对值。

对每个实数 c (满足 $0 < c < 1$), 映射 $t \mapsto c^t$ 是有序群 $\mathbf{R}$ (带与通常序相反的序) 到有序群 $\mathbf{R}_+^*$ 上的同构; 这表明 (a) 与 (b) 等价。显然 (a) 蕴含 (c); (c) 蕴含 (d), 因为由 (c) 推出

$$(f(n.1))^s \leq 1 \leq n$$

对每个整数 $n > 0$ 成立，而第 1 节命题 2 表明 f^s 是绝对值。最后 (d) 蕴含 (a)：因为若 f^s 是绝对值，它就满足 (U_2) ，因而 f 满足 $(U_{2^{1/s}})$ 对一切 $s > 0$ 成立，因此它也满足 (U_1) ，令 s 趋于 $+\infty$ 。

推论. 若 K 是特征 $p > 0$ 的（未必交换的）域，则 $\mathcal{V}(K)$ 上的每个函数都是超度量绝对值。

每个非零元素 $z = n.1$ (n 为整数 > 0) 都属于素子域 $\mathbf{F}_p$ (K 的)，因而满足关系 $z^{p-1} = 1$ ，这蕴含 $f(z) = 1$ ，于是可以应用命题 3 (c)。

给定实数 c （满足 $0 < c < 1$ ），公式

$$f(x) = c^{v(x)}, \quad v(x) = \log_c f(x)$$

就在 K 上的超度量绝对值与 K 上取实值的赋值之间建立了一一对应。非真赋值对应于非真绝对值（《一般拓扑学》第九章 § 3 第 2 节）。设 v_1, v_2 是 K 上两个取实值的赋值， f_1, f_2 是相应的绝对值； v_1 与 v_2 等价，当且仅当 f_1 与 f_2 等价：因为说 v_1 与 v_2 等价，相当于说关系 $v_1(x) \geq 0$ 与 $v_2(x) \geq 0$ 等价，或者再说关系 $f_1(x) \leq 1$ 与 $f_2(x) \leq 1$ 等价；因此只需应用《一般拓扑学》第九章 § 3 第 2 节命题 5。此外（同前），由 f_1 与 f_2 在 K 上定义的拓扑相同，当且仅当 f_1 与 f_2 等价。

6.6.3 $\mathbf{Q}$ 上的绝对值

命题 4. 设 f 是 $\mathbf{Q}$ 到 $\mathbf{R}_+$ 的一个映射，且属于 $\mathcal{V}(\mathbf{Q})$ 。那么：

- (i) 或者 f 是 $\mathbf{Q}$ 上的非真绝对值。
- (ii) 或者存在实数 a 与素数 p ，使得 $0 < a < 1$ 且 $f = a^{v_p}$ ，其中 v_p 是 p -进赋值。
- (iii) 或者存在 $s > 0$ ，使得 $f(x) = |x|^s$ 对一切 $x \in \mathbf{Q}$ 成立。

在情形 (iii) 中， f 是 $\mathbf{Q}$ 上的绝对值，当且仅当 $0 < s \leq 1$ 。

首先设 $f(n) \leq 1$ 对每个整数 $n > 0$ 成立。由第 2 节命题 3，存在实数 b 与赋值 v ($\mathbf{Q}$ 上的)，使得 $0 < b < 1$ 且 $f = b^v$ 。而我们知道 (§ 3 第 4 节例 4)， $\mathbf{Q}$ 上（在等价的意义上）仅有的赋值是非真赋值与诸 p -进赋值 v_p ；因此或者出现情形 (i)，或者出现情形 (ii)。

从现在起设存在整数 $h > 0$ 使得 $f(h) > 1$ ；由第 1 节命题 2 的推论 2，存在数 $\rho > 0$

使得 f^ρ 是绝对值；记

$$g(x) = \rho \log(f(x)) / \log |x|$$

对每个有理数 $x \neq 0$ 成立。设 a, b 是两个 ≥ 2 的整数；对每个整数 $n \geq 2$ ，用 $q(n)$ 表示 $n \cdot \log a / \log b$ 的整数部分，换句话说即最小的整数 m ，使 $a^n < b^{m+1}$ ；于是 a^n 以 b 为底的展开为

$$a^n = c_0 + c_1 b + \cdots + c_{q(n)} b^{q(n)} \quad (2)$$

其中 $0 \leq c_i < b$ 对 $0 \leq i \leq q(n)$ 成立。由于 f^ρ 是绝对值， $f^\rho(c_i) \leq c_i \leq b$ ，于是由 (2) 推出

$$\begin{aligned} (f(a))^{n\rho} &= (f(a^n))^\rho \leq b(1 + (f(b))^\rho + \cdots + (f(b))^{\rho q(n)}) \\ &\leq b(q(n) + 1)(\sup(1, (f(b))^\rho))^{q(n)}. \end{aligned}$$

对这个不等式的两边取对数并除以 $n \cdot \log a$ ，得到

$$g(a) \leq \frac{\log b}{n \cdot \log a} + \frac{\log(q(n) + 1)}{q(n)} \cdot \frac{q(n)}{n \cdot \log a} + \frac{\sup(0, \rho \log f(b))}{\log a} \cdot \frac{q(n)}{n}. \quad (3)$$

现在注意，当 n 趋于 $+\infty$ 时， $q(n)/n$ 趋于 $\log a / \log b$ ；因此 $q(n)$ 趋于 $+\infty$ 且

$$\log(q(n) + 1)/q(n)$$

趋于 0（《实变函数》第三章 §2 第 1 节）。在 (3) 中取极限，得到

$$g(a) \leq \frac{\sup(0, \rho \log f(b))}{\log b} = \sup(0, g(b)). \quad (4)$$

但 $f(h) > 1$ ，于是 $g(h) > 0$ ；若在 (4) 中把 a 换成 h ，就得到 $\sup(0, g(b)) > 0$ ，从而

$$\sup(0, g(b)) = g(b).$$

于是，对任意至少等于 2 的整数 a, b ，有 $g(a) \leq g(b)$ ，从而 $g(a) = g(b)$ （交换 a 与 b 的角色）。换言之，存在常数 λ 使得 $g(a) = \lambda$ 对每个整数 $a \geq 2$ 成立；若记 $s = \lambda / \rho$

, 则 $f(a) = |a|^s$ 对每个整数 $a \geq 2$ 成立。由于 $f(xy) = f(x)f(y)$ 且 $f(-x) = f(x) = |x|^s$ 对一切 $x \in \mathbf{Q}$ 。最后, 若 $0 < s \leq 1$, 我们知道 $x \mapsto |x|^s$ 是绝对值 (《一般拓扑学》第九章 §3 第 2 节); 反之, 若 s 使 $x \mapsto |x|^s$ 是 $\mathbf{Q}$ 上的绝对值, 则 $(1+1)^s \leq 1^s + 1^s$, 即 $2^s \leq 2$, 于是 $s \leq 1$ 。

6.6.4 具有非超度量绝对值的域的结构

定理 1 (Gelfand-Mazur). 设 $\mathbf{K}$ 是域 $\mathbf{R}$ 上的一个代数, 具有下面两条性质:

- (1) $\mathbf{K}$ 是一个 (未必交换的) 域。
- (2) $\mathbf{K}$ 上存在与 $\mathbf{K}$ 上的代数结构相容的范数 $x \mapsto \|x\|$ (《一般拓扑学》第九章 §3 第 7 节定义 9)。

那么代数 $\mathbf{K}$ 同构于代数 $\mathbf{R}, \mathbf{C}$ 或 $\mathbf{H}$ 之一。

回顾 (同前), 总可以假定对 $\mathbf{K}$ 中一切 x, y 有 $\|xy\| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ 。我们将给 $\mathbf{K}$ 以由该范数定义的 (与代数结构相容的) 拓扑。

(A) 第一种情形: $\mathbf{K}$ 是交换的且存在 $j \in \mathbf{K}$ 使得 $j^2 = -1$

那么存在一个同构 σ , 它把域 $\mathbf{C}$ 映到 $\mathbf{K}$ 的一个子域上, 使得 $\sigma(\xi + i\eta) = \xi \cdot 1 + \eta \cdot j$ 对 ξ, η (在 $\mathbf{R}$ 中) 成立。我们将用反证法证明 $\mathbf{K} = \sigma(\mathbf{C})$ 。于是设存在 $x \in \mathbf{K} - \sigma(\mathbf{C})$; 那么对一切 $z \in \mathbf{C}, x - \sigma(z)$ 在 $\mathbf{K}$ 中可逆; 记 $F(z) = (x - \sigma(z))^{-1}$; 由于 σ 连续且取逆在 $\mathbf{K}$ 上连续 (《一般拓扑学》第九章 §3 第 7 节命题 13 应用于 $\mathbf{K}$ 的完备化代数), F 是 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{K}$ 的连续映射。此外, 对 $z \neq 0$ 可以写成

$$F(z) = (\sigma(z))^{-1} (x(\sigma(z))^{-1} - 1)^{-1}.$$

但由 $(\sigma(z))^{-1} = \sigma(z^{-1})$ 当 z 在 $\mathbf{C}$ 中趋于无穷时趋于 0, 可见 $F(z)$ 趋于 0; 换言之, $z \mapsto \|F(z)\|$ 是连续的实值函数, ≥ 0 (在 $\mathbf{C}$ 上), 在无穷远点趋于 0, 因而可以看作紧空间 $\tilde{\mathbf{C}}$ (由 $\mathbf{C}$ 添加一个无穷远点而得) 上的连续函数。于是 α ($\|F\|$ 在 $\mathbf{C}$ 上的上确界) 有限且 > 0 , 且集合 P ——由复数 z (满足 $\|F(z)\| = \alpha$) 组成的——是闭的且非空 (《一般拓扑学》第四章 §6 第 1 节定理 1)。

设 $z \in P$; 记 $y = x - \sigma(z)$, 并设 t 是一个复数 $\neq 0$ 使得 $\|\sigma(t)\| < \alpha^{-1}$, 于是 $\|\sigma(t) \cdot y^{-1}\| < 1$ (由 α 的定义)。因此, 序列 $(\sigma(t)y^{-1})^n$ 与序列 $n(\sigma(t)y^{-1})^n$ 在 K 中都趋于

0 (当 n 趋于 $+\infty$ 时), 因为它们在 R 中的相应范数序列如此。另一方面注意, 对每个多项式 $H(T) = \prod_{k=1}^p (T - \sigma(c_k))$ (其中诸 c_k 是互异的复数), 在有理函数域 $K(T)$ 中

$$\frac{H'(T)}{H(T)} = \sum_{k=1}^p \frac{1}{T - \sigma(c_k)}. \quad (5)$$

把这个公式应用于多项式

$$H(T) = T^n - (\sigma(t))^n = \prod_{k=0}^{n-1} (T - \sigma(\omega_n^k t)),$$

其中 $\omega_n = \exp(2\pi i/n)$, 并把 T 换成元素 $y \in K$, 它与所有 $\sigma(\omega_n^k t)$ 都不同。由此 (在交换域 K 中) 得到

$$\frac{ny^{n-1}}{y^n - (\sigma(t))^n} = \frac{1}{y - \sigma(t)} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{y - \sigma(\omega_n^k t)}. \quad (6)$$

考虑到 F 与 y 的定义, 得到

$$\begin{aligned} & F(z+t) + \sum_{k=1}^{n-1} F(z + \omega_n^k t) - nF(z) \\ &= \frac{ny^{n-1}}{y^n - (\sigma(t))^n} - \frac{n}{y} = \frac{1}{y} \cdot \frac{n(\sigma(t)y^{-1})^n}{1 - (\sigma(t)y^{-1})^n}. \end{aligned} \quad (7)$$

但由 t 的选取及上面的注记, (7) 中的最后一个表达式当 n 趋于 $+\infty$ 时趋于 0; 从而

$$\|F(z+t)\| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \|nF(z) - \sum_{k=1}^{n-1} F(z + \omega_n^k t)\|. \quad (8)$$

现在, $\|F(z)\| = \alpha$ 且 $\|F(z + \omega_n^k t)\| \leq \alpha$ (由 α 的定义), 于是

$$\left\| nF(z) - \sum_{k=1}^{n-1} F(z + \omega_n^k t) \right\| \geq$$

$$n\|F(z)\| - \sum_{k=1}^{n-1} \|F(z + \omega_n^k t)\| \geq n\alpha - (n-1)\alpha = \alpha.$$

因此由 (8), 令 n 趋于 $+\infty$, 得 $\|F(z+t)\| \geq \alpha$, 再由 α 的定义, 这蕴含

$$\|F(z+t)\| = \alpha,$$

换言之 $z + t \in P$ 。这证明集合 P 在 C 中是开的；由于它又是闭的且非空，而 C 是连通的，故 $P = C$ ，于是 $\|F\|$ 在 C 上是常数；由于这个函数在无穷远点趋于 0，在 C 中 $\|F(z)\| = 0$ ，特别地 $\|F(0)\| = \|x^{-1}\| = 0$ ，这是荒谬的。

(B) 第二种情形：K 是交换的且 -1 不是 K 中元素的平方

设 L 是由 K 添加 $T^2 + 1$ 的一个根 j 所得的交换域； L 是 K 上的向量空间，以 $(1, j)$ 为基，且 L 显然是 R 上的代数。显然，函数 $x + yj \rightarrow \|x\| + \|y\|$ 是 L 上与其 R 上向量空间结构相容的范数；另一方面，对 L 中的 $z = x + yj$ 、 $z' = x' + y'j$ ，

$$\begin{aligned}\|zz'\| &= \|xx' - yy'\| + \|xy' + x'y\| \leq \|xx'\| + \|yy'\| + \|xy'\| + \|x'y\| \\ &\leq \|x\| \cdot \|x'\| + \|y\| \cdot \|y'\| + \|x\| \cdot \|y'\| + \|x'\| \cdot \|y\| \\ &= (\|x\| + \|y\|)(\|x'\| + \|y'\|) = \|z\| \cdot \|z'\|.\end{aligned}$$

这样定义的范数因而与 L 上的 R -代数结构相容。由情形 (A)， L 是同构于 C 的 R -代数；而 C 的异于 C 的子 R -代数只有 R ，故 K 同构于 R 。

(C) 第三种情形：K 非交换

设 Z 是 K 的中心， x 是 K 中不属于 Z 的元素； K 的子域 $Z(x)$ 是交换的，且由 K 上的范数诱导的范数与 $Z(x)$ 上的 R -代数结构相容；由于 $Z \neq Z(x)$ ，且由 (A) 与 (B)， Z 与 $Z(x)$ 是同构于 R 或 C 的 R -代数， Z 必然同构于 R 而 $Z(x)$ 同构于 C 。于是对一切 $x \in K$ ， $Z(x)$ 在 Z 上的秩 ≤ 2 。现在我们有下面的引理：

引理 1. 设 D 是以 L 为中心的域，使得对一切 $x \in D$ ， $L(x)$ 是 L 的次数 $\leq m$ 的扩张。那么 D 在 L 上的秩 $\leq m^2$ 。

显然可以只限于 $D \neq L$ 的情形。那么 D 中存在 L 的一个次数 > 1 的有限可分代数交换扩张 E （《代数》第八章 § 10 第 3 节引理 1）；由于对 E 中某个适当的 x 有 $E = L(x)$ （《代数》第五章 § 7 第 7 节命题 12 及第七章 § 5 第 7 节），由假设 $[E : L] \leq m$ 。设取可分扩张 E 使 $[E : L]$ 有限且尽可能大，并考虑 E 在 D 中的中心化子 $E' \supset E$ ，它是一个以 E 为中心的域，使得

$$[D : E'] = [E : L] \leq m$$

（《代数》第八章 § 10 第 2 节定理 2）。若 $E \neq E'$ ，则 E' 中会存在一个有限可分代数扩张 F （ E 的扩张），次数 > 1 （《代数》第八章 § 10 第 3 节引理 1）；于是 F 会是 L 的

次数 $> [E : L]$ 的有限可分代数扩张 (《代数》第五章 § 7 第 4 节命题 7), 这与 E 的定义矛盾; 因此 $E' = E$, 从而 $[D : L] = [D : E][E : L] \leq m^2$ 。

把这条引理以 $m = 2$ 应用于 K , 可见 K 是 R 的有限秩非交换扩张域, 因而同构于四元数体 H (《代数》第八章 § 11 第 2 节定理 2)。

注 (1) 在讨论赋范代数的那一章中, 我们将给出 Gelfand-Mazur 定理的一个较短的证明, 它对 R 上每个 Hausdorff 局部凸拓扑代数 K 都成立, 其原理如下: 归结为 (如在情形 (B) 与 (C) 中那样) K 是 C 上交换代数的情形; 若 $x \in K - C$, 我们如上考虑 C 到 K 的映射 $z \mapsto (x - z.1)^{-1}$, 它在 C 上连续且可微。对每个元素 x' (属于局部凸空间 K 的对偶 K'), $z \mapsto \langle (x - z.1)^{-1}, x' \rangle$ 是 C 上的有界整函数, 因而由 Liouville 定理是常数, 于是如定理 1 的证明中 (A) 部分那样, 可以断定这必然蕴含 $\langle (x - z.1)^{-1}, x' \rangle = 0$ 对一切 $z \in C$ 与一切 $x' \in K'$; Hahn-Banach 定理表明这个结论是荒谬的, 因为 $(x - z.1)^{-1} \neq 0$ 。注意, 定理 1 证明中 (A) 部分的论证与上面的论证只是表面不同, 因为这个论证只是用来证明解析函数最大模原理的论证的一个特例, 对单位根求和并取极限等价于沿中心为 0 的圆计算积分 $\int_{\gamma} \frac{F(z+t)dt}{t}$, 而这里由于函数 F 的特殊形式, 避免了使用 Cauchy 公式。

定理 2 (Ostrowski). 设 K 是一个 (未必交换的) 域, f 是 $\mathcal{V}(K)$ 中一个不是超度量绝对值的元素。那么存在唯一的实数 $s > 0$ 以及 K 到域 R 、 C 或 H 之一的一个处处稠密子域上的同构 j , 使得 $f(x) = |j(x)|^s$ 对一切 $x \in K(*)$ 成立。 f 是 K 上的绝对值, 当且仅当 $s \leq 1$ 。

由第 2 节命题 3 的推论, K 的特征为 0, 因而是 Q 上的代数; 对一切 $x \in Q$ 记 $h(x) = f(x.1)$; 显然 $h \in \mathcal{V}(Q)$, 因此可以应用第 3 节命题 4; 该命题陈述中的情形 (i) 与 (ii) 都不能出现, 因为那将蕴含 $f(n.1) \leq 1$ 对每个整数 $n > 0$ 成立, 从而由第 2 节命题 3, f 是超度量绝对值。于是存在实数 $s > 0$ 使得 $h(x) = |x|^s$ 对一切 $x \in Q$ 成立, 即 $f(x, 1) = |x|^s$; 记 $g = f^{1/s}$ 。那么 $g \in \mathcal{V}(K)$ 且 $g(n, 1) = n$ 对每个整数 n 成立; 因此第 1 节命题 2 表明 g 是 K 上的绝对值。

对 $x \in Q$ 与 $y \in K$, 有 $g(xy) = |x|g(y)$, 因而 g 是 K 上与其 Q -代数结构相容的范数 (Q 上取通常绝对值)。于是完备化 $\hat{K}$ (即 K 的完备化) 是 $\hat{Q} = R$ 上的赋范代数 (《一般拓扑学》第九章 § 3 第 7 节); 设 $\hat{g}$ 是 $\hat{K}$ 上作为 g 的连续延拓的范数。由于 g 是 K 上的绝对值, $\hat{K}$ 是域且 $\hat{g}$ 是 $\hat{K}$ 上的绝对值 (《一般拓扑学》第九章 § 3 第 3 节命题 6)。由定理 1, 存在一个 R -代数同构 j , 它把 $\hat{K}$ 映到域 R 、 C 或 H 之一上, 于是 $g'(x) = |j(x)|$

是 $\hat{K}$ 上的绝对值；由于 $\hat{K}$ 在 R 上有限维，且 g' 与 $\hat{g}$ 在子域 $R \cdot 1$ ($\hat{K}$ 的) 上一致，由下面的引理得 $g' = \hat{g}$ ：

引理 2. 设 L 是一个 (未必交换的) 域， K 是 L 的子域，使得 L 是 K 上有限维左向量空间。设 g 是 L 上的绝对值， f 是它在 K 上的限制。若 K 关于 f 是完备的且非离散的，则 L 关于 g 是完备的；若进一步 g' 是 L 上另一个在 K 上有同一限制 f 的绝对值，则 $g' = g$ 。

由于由 g 定义的拓扑是 Hausdorff 的且与 L 上的左向量 K -空间结构相容，第一个断言由《拓扑向量空间》第一章 § 2 第 3 节定理 2 得出。此外，由 g 与 g' 在 L 上定义的拓扑相同 (同前)；因此存在实数 $s > 0$ 使得 $g' = g^s$ (《一般拓扑学》第九章 § 3 第 2 节命题 5)。设 x 是 K 中使 $f(x) \neq 1$ 的元素；方程 $g'(x) = g(x)$ 表明 $s = 1$ 。

回到定理 2 的证明，可见若 j 表示 $\hat{j}$ 在 K, j 上的限制，则它是 K 到 R 、 C 或 H 的一个处处稠密子域上的同构，且 $g(x) = |j(x)|$ 对 $x \in K$ 成立，从而 $f(x) = |j(x)|^s$ 。

最后注意，若 f 是 K 上的绝对值，则 h 是 Q 上的绝对值，且由第 3 节命题 4 有 $s \leq 1$ ；反之，若 $s \leq 1$ ，则 $f = g^s$ 是 K 上的绝对值，因为 g 是绝对值 (《一般拓扑学》第九章 § 3 第 2 节)；这就证明了陈述中的最后一个断言。

注

(2) 若 K 是域又是 R 上的赋范代数，其范数未必是 K 上的绝对值；例如， $\xi + i\eta \rightarrow |\xi| + |\eta|$ 是 C 上与其 R -代数结构相容的范数。

(3) 定理 1 情形 (C) 的一个不使用《代数》第八章一般结果的证明，见习题 2。

6.7 逼近定理

6.7.1 有限个赋值环的交

命题 1. 设 K 是域， $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 K 的赋值环的有限族， $B = \bigcap_{i=1}^n A_i$ 。记 $p_i = B \cap m(A_i)$ 。那么对一切 i 有 $A_i = B_{p_i}$ ，且 B 的分式域是 K 。

显然 $B_{p_i} \subset A_i$ 。为证明相反的包含关系，我们需要下面的引理：引理 1. 设 $v_i (1 \leq i \leq n)$ 是域 K 上的赋值， $x \in K^*$ 。那么存在一个形如下式的多项式 $f(X)$

$$(1)f(\mathbf{X}) = 1 + n_1\mathbf{X} + \cdots + n_{k-1}\mathbf{X}^{k-1} + \mathbf{X}^k$$

$$(k \geq 2, n_j \in \mathbf{Z} \text{ for } 1 \leq j \leq k-1)$$

使得 $f(x) \neq 0$ ，且元素 $z = f(x)^{-1}$ 对 $1 \leq i \leq n$ 具有下列性质：

$$v_i(z) = 0 \quad \text{if} \quad v_i(x) \geq 0$$

$$v_i(z) + v_i(x) > 0 \quad \text{if} \quad v_i(x) < 0.$$

暂且承认这条引理，我们来说明它怎样蕴含 $A_1 \subset B_{p_1}$ 。设 x 是 A_1 的一个非零元素。把引理应用于 x 和诸赋值 v_i （与诸 A_i 相伴）。那么对一切 i 有 $v_i(z) \geq 0$ 与 $v_i(zx) \geq 0$ ，因而 $z \in B$ 且 $zx \in B$ 。由于 $v_1(x) \geq 0$ ，有 $v_1(z) = 0$ ，因而 $z \notin p_1$ 。于是 $x = xz/z \in B_{p_1}$ 。于是 B 的分式域包含 A_1 ，从而是 K 。

现在转到引理的证明。设 I 是指标 i （满足 $v_i(x) \geq 0$ ）的集合。对一切 $i \in I$ ，用 $\bar{x}_i$ 表示 x 在 $\kappa(A_i)$ 中的典范像。对一切 $i \in I$ ，如下构造一个多项式 f_i ：若存在形如 (1) 的多项式 $g(X)$ 使得 $g(\bar{x}_i) = 0$ 在 $\kappa(A_i)$ 中成立，就取 f_i 为这样一个多项式；否则取 $f_i = 1$ 。然后记 $f(X) = 1 + X^2 \prod_{i \in I} f_i(X)$ 。它显然是形如 (1) 的多项式。若 $i \in I$ ，则 $f(x) \in A_i$ ，且由构造 $f(\bar{x}_i) \neq 0$ ；因而 $f(x) \notin m(A_i)$ ， $v_i(f(x)) = 0$ 且 $v_i(z) = 0$ 。若 $i \notin I$ ，则 $v_i(x) < 0$ ，于是 $v_i(f(x)) = kv_i(x)$ （§3 第 1 节命题 1），且

$$v_i(x) + v_i(z) = (1 - k)v_i(x) > 0$$

（因为 $k \geq 2$ ）。引理得证。

命题 2. 在命题 1 的假设下，进一步设 $A_i \not\subset A_j$ 对 $i \neq j$ 成立。那么诸 p_i 是 B 的互异的极大理想，且 B 的每个极大理想都等于某个 p_i 。

若 $p_i \subset p_j$ （对 $i \neq j, A_i = B_{p_i} \supset B_{p_j} = A_j$ ），则只需应用第二章 §3 第 5 节命题 17 的推论。

推论 1. 设 $A_i \subsetneq A_j$ 对 $i \neq j$ 成立。对每个由元素 $a_i \in A_i$ （ $1 \leq i \leq n$ ）组成的族，存在 $x \in B$ 使得 $x \equiv a_i \pmod{m(A_i)}$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立。

由于诸 p_i 是 B 的极大理想， $A_i/m(A_i) = B_{p_i}/p_i B_{p_i} = B/p_i$ ，因此可以设 $a_i \in B$ 对一切 i 成立。于是推论由

B 到 $\prod_{i=1}^n (B/p_i)$ 的典范映射是满射这一事实得出（第二章 §1 第 2 节命题 5）。

推论 2. 设 $A_i \not\subset A_j$ 对 $i \neq j$ 成立。存在元素 x_i ($1 \leq i \leq n$) ($\mathbf{K}$ 的), 使得 $v_i(x_i) = 0$ 且 $v_j(x_i) > 0$ 对 $i \neq j$ 成立。

对每个指标 i , 把推论 1 应用于族 (a_j) , 它满足 $a_i = 1$ 且 $a_j = 0$ (对 $j \neq i$)。

推论 3. $\mathbf{K}$ 的每个包含 $\mathbf{B}$ 的赋值环都包含某个 A_i 。

可以只限于 $A_i \not\subset A_j$ (对 $i \neq j$) 的情形。设 $\mathbf{V}$ 是 $\mathbf{K}$ 的包含 $\mathbf{B}$ 的赋值环。记

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{m}(\mathbf{V}) \cap \mathbf{B}.$$

存在 $\mathbf{B}$ 的包含 $\mathfrak{p}$ 的极大理想 p_i , 于是

$$A_i = B_{p_i} \subset B_{\mathfrak{p}} \subset \mathbf{V}.$$

6.7.2 独立赋值

定义 1. 设 A 与 A' 是同一域 $\mathbf{K}$ 的两个赋值环。若由 A 与 A' 生成的环是 $\mathbf{K}$, 则称 A 与 A' 独立。 $\mathbf{K}$ 上的两个赋值, 若其环独立, 则称为独立的, 否则称为相依的。

$\mathbf{K}$ 上的非真赋值与 $\mathbf{K}$ 上的每个赋值独立。 $\mathbf{K}$ 上的两个高为 1 的赋值独立, 当且仅当它们不等价 (§ 4 第 5 节命题 6(c))。

定理 1 (赋值的逼近定理). 设 v_i ($1 \leq i \leq n$) 是域 $\mathbf{K}$ 上两两独立的赋值, Γ_i 是 v_i 的阶群。设 $a_i \in \mathbf{K}$ 且 $\alpha_i \in \Gamma_i$ ($1 \leq i \leq n$)。那么存在 $x \in \mathbf{K}$ 使得 $v_i(x - a_i) \geq \alpha_i$ 对一切 i 成立。

若 v_i 是非真的, 则 $\alpha_i = 0$, 且关系 $v_i(x - a_i) \geq \alpha_i$ 对一切 $x \in \mathbf{K}$ 成立。因此可以设诸 v_i 都不是非真的。

设 A_i 是 v_i 的环, $\mathbf{B} = \bigcap_{i=1}^n A_i$, $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{m}(A_i) \cap \mathbf{B}$ 。由第 1 节命题 1, 诸 a_i 可写成 $a_i = b_i/s$ ($b_i \in \mathbf{B}$, $s \in \mathbf{B} - \{0\}$); 若记 $x = y/s$ 且 $\alpha'_i = \alpha_i + v_i(s)$, 则 $v_i(y - b_i) \geq \alpha'_i$ 。这表明可以设 $a_i \in \mathbf{B}$ 对一切 i 成立; 也可以设 $\alpha_i > 0$ 对一切 i 成立。设 v_i 是由这样的 $z \in \mathbf{K}$ 组成的集合: $v_i(z) \geq \alpha_i$; 记 $q_i = v_i \cap \mathbf{B}$ 。对 $x \in \mathbf{B}$, $v_i(x - a_i) \geq \alpha_i$ 等价于 $x \equiv a_i(q_i)$ 。因此只需证明典范同态

$\mathbf{B} \rightarrow \prod_{i=1}^n (\mathbf{B}/q_i)$ 是满射, 即 $q_i + q_j = \mathbf{B}$ 对 $i \neq j$ 成立 (第二章 § 1 第 2 节命题 5)。由于 $\mathbf{B}$ 的极大理想就是诸 p_i (命题 2), 为此只需证明 $q_i \not\subset p_j$ 对 $i \neq j$ 成立。

设存在 i, j 使得 $q_i \subset p_j$ 且 $i \neq j$ 。我们马上会看到 q_i 的根是 $\mathbf{B}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 。那么

$\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}_j$, 且也有 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}_i$, 因为 $\alpha_i > 0$ 从而 $q_i \in \mathfrak{p}_i$ 。因此 $A_j = B_{\mathfrak{p}_j} \subset B_{\mathfrak{p}}$ (第1节命题1), 类似地 $A_i \subset B_{\mathfrak{p}}$ 。而现在, 由于 $v_i \neq (0)$ 且 $v_i = B_{\mathfrak{p}_i} q_i$ (第二章 §2 第4节命题10), 有 $q_i \neq (0)$, 从而 $\mathfrak{p} \neq (0)$ 且 $B_{\mathfrak{p}} \neq K$ 。这与 A_i 和 A_j 独立的假设矛盾。

剩下的要证明 $\mathfrak{p}$ 是素的。而这由下面的引理得出:

引理2. 设 A 是赋值环, $\mathfrak{b}$ 是 A 的异于 A 的理想。那么 $\mathfrak{b}$ 的根 $\mathfrak{r}$ 是素理想。

设 $xy \in \mathfrak{r}$ 。那么存在 $n \geq 1$ 使得 $(xy)^n \in \mathfrak{b}$ 。设 v 是与 A 相伴的赋值。例如若 $v(x) \geq v(y)$, 则

$$v(x^{2n}) \geq v(x^n y^n),$$

于是 $x^{2n} \in \mathfrak{b}$, 从而 $x \in \mathfrak{r}$ 。

推论1. 对每个由元素 $\gamma_i \in \Gamma_i (1 \leq i \leq n)$ 组成的族, 存在 $x \in K$ 使得 $v_i(x) = \gamma_i (1 \leq i \leq n)$ 。

可以设 $A_i \neq K$ 对一切 i 成立。那么对一切 i 存在 $a_i \in K$ 使得 $v_i(a_i) = \gamma_i$, 且存在 $\alpha_i \in \Gamma_i$ 使得 $\gamma_i < \alpha_i$ 。对这些元素 a_i 应用定理1: 存在 $x \in K$ 使得 $v_i(x - a_i) > v_i(a_i)$; 于是由 $x = a_i + (x - a_i)$ 得 $v_i(x) = v_i(a_i) = \gamma_i$ (§3 第1节命题1)。

推论2. 设 $\mathcal{T}_i$ 是 K 上由 v_i 定义的拓扑; 给 K^n 以诸 $\mathcal{T}_i$ 的乘积拓扑。若诸 v_i 不是非真的, 则 K^n 的对角线在 K^n 中稠密。

命题3. 设 v 与 v' 是同一域 K 上两个不是非真的赋值。 v 与 v' 在 K 上定义同一个拓扑, 当且仅当它们相依。

设拓扑 $\mathcal{T}_v$ 与 $\mathcal{T}_{v'}$ (分别由 v 与 v' 定义) 相同。由于 $\mathcal{T}_v$ 是 Hausdorff 的, K^2 的对角线是闭的, 因而 v 与 v' 相依 (定理1的推论2)。

反之, 设 v 与 v' 相依。那么它们的环 A 与 A' 含于同一个异于 K 的环 A'' , 且 A'' 是某个赋值 v'' 的环 (§4 第1节命题1)。只需证明拓扑 $\mathcal{T}_{v''}$ 与 $\mathcal{T}_v$ 相同。设 Γ 与 Γ'' 是 v 与 v'' 的阶群。存在一个递增同态 λ (由 Γ 到 Γ'' 上) 使得 $v'' = \lambda \circ v$ (§4 第3节)。若 $\alpha'' \in \Gamma''$, 取 $\alpha \in \lambda^{-1}(\alpha'')$; 条件 $v(x) \geq \alpha$ 蕴含 $v''(x) \geq \alpha''$ 。设 $\beta \in \Gamma$ 且 $\beta'' = \lambda(\beta)$; 条件 $v(x) \leq \beta$ 蕴含 $v''(x) \leq \beta''$, 因而条件 $v''(x) > \beta''$ 蕴含 $v(x) > \beta$ 。由于 v 与 v'' 不是非真的, 所论的不等式分别定义了 $\mathcal{T}_v$ 与 $\mathcal{T}_{v''}$ 的0的基本邻域系。于是 $\mathcal{T}_v = \mathcal{T}_{v''}$, 这就完成了证明。

注

(1) 命题 3 表明关系 “ v 与 v' 相依” 是一个等价关系。

(2) 考虑到高为 1 的赋值与超度量绝对值之间的关系 (§ 6 第 2 节), 在高为 1 的赋值的情形, 命题 3 也可由等价绝对值的刻画 (《一般拓扑学》第九章 § 3 第 2 节命题 5) 得出。

命题 4. 设 $v_1, \dots, v_n (n \geq 2)$ 是同一域 K 上两两相依的赋值。那么环 $A_1, \dots, A_n$ (即 $v_1, \dots, v_n$ 的环) 生成 K 的一个异于 K 的子环。

对 $n = 2$, 命题 4 由定义 1 得出。设它对 $n - 1$ 个赋值成立。那么存在 K 的异于 K 且包含 $A_1, \dots, A_{n-1}$ 的子环 A ; 也存在一个子环 $B \neq K$, 它包含 A_{n-1} 与 A_n 。由于 A 与 B 都包含 A_{n-1} , 它们按包含关系是可比较的 (§ 4 第 1 节命题 1 的推论)。因此两者中较大者包含所有 A_i 。

6.7.3 绝对值的情形

定理 2 (绝对值的逼近定理). 设 $f_i (1 \leq i \leq n)$ 是同一域 K 上不是非真的且两两不等价的绝对值。设 $a_i (1 \leq i \leq n)$ 是 K 的元素, ε 是实数 > 0 。那么存在 $x \in K$ 使得 $f_i(x - a_i) \leq \varepsilon$ 对一切 i 成立。

用 K_i 表示赋以由 f_i 定义的拓扑的域 K 。要证的结果等价于: 在乘积 $P = K_1 \times \dots \times K_n$ 中, 对角线 D 的闭包 $\bar{D}$ 等于 P 。对 $n = 1$ 这是显然的。设这一点对 k 个绝对值 ($k < n$) 的情形已经确立。

首先证明, 对 $2 \leq h \leq n$, 存在 K 的元素 x_h 使得 $f_1(x_h) < 1$ 、 $f_2(x_h) > 1$ 且 $f_i(x_h) \neq 1$ 对 $3 \leq i \leq h$ 成立。我们对 h 作归纳论证。若 $h = 2$, 这由 f_1 与 f_2 不等价这一事实得出。于是设 x_{h-1} 的存在性已证, 而来证明 x_h 的存在性。若 $f_h(x_{h-1}) \neq 1$, 可取 $x_h = x_{h-1}$; 若 $f_h(x_{h-1}) = 1$, 选取 $z \in K^*$ 使得 $f_h(z) \neq 1$, 则对充分大的 s , $x_h = z(x_{h-1})^s$ 解决问题。这样就证明了 x_h 的存在性。

当整数 q 趋于无穷时, $f_1(x_n^q)$ 趋于 0, $f_2(x_n^q)$ 趋于 $+\infty$, 且 $f_i(x_n^q)$ 趋于 0 或 $+\infty$ 对 $i \geq 3$ 成立。记 $y_q = x_n^q(1 + x_n^q)^{-1}$,

$$1 - y_q = (1 + x_n^q)^{-1};$$

于是序列 (y_q) 在 K_1 中趋于 0, 在 K_2 中趋于 1, 且在 K_i 中趋于 0 或 1 (对 $i \geq 3$)。

改变诸 $\mathbf{K}_i$ 的编号, 因此可以设存在整数 r ($1 \leq r < n$) 使得 $\bar{\mathbf{D}}$ 包含点 $(e_1, \dots, e_n)$, 其中 $e_i = 1$ 对 $1 \leq i \leq r$, $e_i = 0$ 对 $r+1 \leq i \leq n$ 。现在, $\bar{\mathbf{D}}$ 是 $\mathbf{P}$ 的向量子 $\mathbf{K}$ -空间。于是 $\bar{\mathbf{D}}$ 包含对角线 $\mathbf{D}'$ 与 $\mathbf{D}''$, 它们分别是

$$\mathbf{P}' = \mathbf{K}_1 \times \dots \times \mathbf{K}_r$$

与 $\mathbf{P}'' = \mathbf{K}_{r+1} \times \dots \times \mathbf{K}_n$ 的对角线。由归纳假设, $\mathbf{P}' = \bar{\mathbf{D}}'$ 且 $\mathbf{P}'' = \bar{\mathbf{D}}''$ 。于是 $\bar{\mathbf{D}} = \mathbf{P}$ 。

6.8 赋值到代数扩张的扩张

6.8.1 分歧指数. 剩余类次数

设 $\mathbf{K}$ 是域, $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{K}$ 的扩张, $\mathbf{A}'$ 是 $\mathbf{L}$ 的赋值环。如在 §1 第 4 节所见, 环 $\mathbf{A} = \mathbf{K} \cap \mathbf{A}'$ 是 $\mathbf{K}$ 的赋值环, 且

$$\mathfrak{m}(\mathbf{A}) = \mathfrak{m}(\mathbf{A}') \cap \mathbf{K}.$$

若 v' 是与 $\mathbf{A}'$ 相伴的赋值, 则 v' 在 $\mathbf{K}$ 上的限制 v 是与 $\mathbf{A}$ 相伴的 $\mathbf{K}$ 上的赋值; v 的阶群 Γ_v 是 $\Gamma_{v'}$ (v' 的阶群) 的子群。

定义 1. 指标 $(\Gamma_v : \Gamma_{v'})$ 称为 v' 在 v 上 (或在 $\mathbf{K}$ 上) 的分歧指数, 记作 $e(v'/v)$ (或 $e(\mathbf{A}'/\mathbf{A})$, 有时也记作 $e(\mathbf{L}/\mathbf{K})$)。

这个指标是自然数或 $+\infty$ 。若 v'_0 是与 v' 等价的赋值, $e(v'/v)$ 也称为 v'_0 在 v 上的分歧指数。若 $e(v'/v) = 1$, 则称 v' 在 v 上非分歧。

另一方面, 剩余域 $\kappa(\mathbf{A})$ (v 的) 与剩余域 $\kappa(\mathbf{A}')$ (v' 的) 的一个子域视为同一。

定义 2. 次数 $[\kappa(\mathbf{A}') : \kappa(\mathbf{A})]$ 称为 v' 在 v 上 (或在 $\mathbf{K}$ 上) 的剩余类次数, 记作 $f(v'/v)$ (或 $f(\mathbf{A}'/\mathbf{A})$, 有时也记作 $f(\mathbf{L}/\mathbf{K})$)。

这个次数是自然数或 $+\infty$ 。

引理 1. 设 $\mathbf{K}$ 、 $\mathbf{K}'$ 、 $\mathbf{K}''$ 是三个域, 满足 $\mathbf{K} \subset \mathbf{K}' \subset \mathbf{K}''$, v'' 是 $\mathbf{K}''$ 上的赋值, v 与 v' 是它在 $\mathbf{K}$ 与 $\mathbf{K}'$ 上的限制。那么有下列关系:

$$e(v''/v) = e(v''/v')e(v'/v), \quad f(v''/v) = f(v''/v')f(v'/v). \quad (1)$$

这是显然的。

引理 2. 设 K 是域, L 是 K 的次数为 n 的有限扩张, v' 是 L 上的赋值, v 是它在 K 上的限制。那么不等式

$$e(v'/v)f(v'/v) \leq n \quad (2)$$

成立; 特别地 $e(v'/v)$ 与 $f(v'/v)$ 有限。

取自然数 r 与 s , 分别不大于 $e(v'/v)$ 与 $f(v'/v)$ 。只需证明 $rs \leq n$ 。鉴于 r 的定义, 存在元素 x_i 属于 L ($1 \leq i \leq r$) 使得 $v'(x_i) \not\equiv v'(x_j) \pmod{\Gamma_v}$ 对 $i \neq j$ 成立。鉴于 s 的定义, 存在元素 y_k ($1 \leq k \leq s$) 属于环 A' (v' 的环), 它们的典范像 $\bar{y}_k$ 在 $K(A')$ 中在 $K(A)$ 上线性无关; 显然 $v'(y_k) = 0$ 对一切 k 成立。我们将证明这 rs 个元素 $x_i y_k$ 在 K 上线性无关, 这当然就建立了不等式 $rs \leq n$ 。

于是设存在一个形如下式的非平凡线性关系

$$\sum_{i,k} a_{ik} x_i y_k = 0 \quad (a_{ik} \in \mathbf{K}). \quad (3)$$

选取指标 j, m 使得

$$v'(a_{jm} x_j y_m) \leq v'(a_{ik} x_i y_k)$$

对每个有序对 (i, k) 成立; 那么 $a_{jm} \neq 0$ 。若 $i \neq j$, 则 $v'(a_{ik} x_i y_k) = v'(a_{jm} x_j y_m)$ 不可能成立, 因为那将蕴含

$$v'(x_i) - v'(x_j) = v'(a_{jm}) - v'(a_{ik}) \in \Gamma_v,$$

这与诸 x_i 的选取矛盾。用 $(a_{jm} x_j)^{-1}$ 乘 (3), 得到一个形如下式的关系

$$\sum_k b_k y_k + z = 0, \quad \text{where} \quad b_k = \frac{a_{jk} x_j}{a_{jm} x_j} \in A', \quad z \in A'$$

且 $v'(b_k) \geq 0, v'(z) > 0$ 。于是在 $\kappa(A')$ 中得到形如 $\sum_k \bar{b}_k \bar{y}_k = 0$ 的关系。由于 $b_m = 1$, 这与对 y_k 所作的假设矛盾。

命题 1. 设 K 是域, L 是 K 的代数扩张, v' 是 L 上的赋值, v 是它在 K 上的限制, A

与 A' 是 v 与 v' 的环。那么 $\Gamma_{v'}/\Gamma_v$ 是扭群，且 $\kappa(A')$ 是 $\kappa(A)$ 的代数扩张。

设 (L_α) 是 L 的有限子扩张的族；记 $\Gamma_\alpha = v'(L_\alpha^*)$ 。群 $\Gamma_{v'}$ 是由诸 Γ_α 组成的右向定向族的并；由于诸群 Γ_α/Γ_v 有限（引理 2）， $\Gamma_{v'}/\Gamma_v$ 是扭群。为证明 $\kappa(A')$ 是 $\kappa(A)$ 的代数扩张，论证类似。

推论 1. v' 的高等于 v 的高。

这由命题 1 与下面的引理得出：

引理 3. 设 G' 是全序群， G 是 G' 的子群， S' （分别 S ）是 G' （分别 G ）的孤立子群集。映射 $H' \mapsto H' \cap G$ 把 S' 映到 S 上。若 G'/G 是扭群，这个映射是双射。

显然 $H' \in S'$ 蕴含 $H' \cap G \in S$ 。现在设 $H \in S$ ；用 H' 表示由这样的 $x' \in G'$ 组成的集合：存在 $h \in H$ 满足 $-h \leq x' \leq h$ ；立即可以验证 H' 是 G' 的孤立子群；于是由于 H 孤立，有 $H' \cap G = H$ ；因而映射 $H' \mapsto H' \cap G$ 是满射。最后设 G'/G 是扭群；设 H'_1 与 H'_2 是 G' 的两个孤立子群，满足 $H'_1 \cap G = H'_2 \cap G$ ；那么例如 $H'_1 \supset H'_2$ （参见 §4 第 4 节）；于是 H'_1/H'_2 是全序群，且同构于 $H'_1/(H'_1 \cap G)$ 的一个商群，而后者本身又与 G'/G 的一个子群视为同一；因而 H'_1/H'_2 是扭群，从而化为 0。

推论 2. v' 是非真的（分别高为 1），当且仅当 v 是非真的（分别高为 1）。

推论 3. 设 L 是 K 的有限扩张。 v' 是离散的，当且仅当 v 是离散的。

若 v' 是离散的，则 Γ_v 同构于 $\mathbf{Z}$ 的非零子群（推论 2），因而同构于 $\mathbf{Z}$ 。反之，若 v 是离散的，则 Γ_v 同构于 $\mathbf{Z}$ ，且 $\Gamma_{v'}/\Gamma_v$ 是有限群（引理 2）；因而 $\Gamma_{v'}$ 是秩 1 的无扭有限生成交换群；从而它同构于 $\mathbf{Z}$ 。

6.8.2 赋值的扩张与完备化

定义 3. 设 K 是域， v 是 K 上的赋值， L 是 K 的扩张。 L 上的一个族 $(v'_t)_{t \in I}$ （由扩张 v 的赋值组成），使 L 上每个扩张 v 的赋值都等价于唯一的 v'_t ，称为 v 到 L 的扩张的完全系。

命题 2. 设 K 是域， v 是 K 上的赋值， $\hat{K}$ 是 K 关于 v 的完备化， $\hat{v}$ 是 v 到 $\hat{K}$ 的连续延拓， L 是 K 的次数为 n 的有限扩张。

- (a) 设 v' 是 L 上扩张 v 的赋值；用 $\hat{L}_{v'}$ 表示 L 关于 v' 的完备化， $\hat{v}'$ 是 v' 到 $\hat{L}_{v'}$ 的连续延拓；把 $\hat{K}$ 与 K 在 $\hat{L}_{v'}$ 中的闭包视为同一，

(4)

$$e(\hat{v}'/\hat{v}) = e(v'/v), \quad f(\hat{v}'/\hat{v}) = f(v'/v), \quad (5)$$

$$[\hat{\mathbf{L}}_{v'} : \hat{\mathbf{K}}] \leq n, \quad (6)$$

$$e(v'/v)f(v'/v) \leq [\hat{\mathbf{L}}_{v'} : \hat{\mathbf{K}}].$$

(b) $\mathbf{L}$ 上扩张一个不是非真的赋值 v 的两两独立赋值组成的每个集合都有限。设 $v'_1, \dots, v'_s$ 表示 $\mathbf{L}$ 上扩张 v 且使 $\mathbf{L}$ 上每个扩张 v 的赋值都相依于某个 v'_i 的两两独立赋值；设 L_i 是赋以由 v'_i 定义的拓扑的域 $\mathbf{L}$ ， $\hat{L}_i$ 是其完备化；记 $n_i = [\hat{L}_i : \hat{K}]$ 。那么典范映射

$$\phi : \hat{\mathbf{K}} \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{L} \rightarrow \prod_{i=1}^s \hat{L}_i$$

(把对角映射 $\mathbf{L} \rightarrow \prod_{i=1}^s L_i$ 连续延拓) 是满射，其核是 $\hat{\mathbf{K}} \otimes_{\mathbf{K}} \mathbf{L}$ 的 Jacobson 根，且

$$\sum_{i=1}^s n_i \leq n. \quad (7)$$

先证明 (a)。设 v 不是非真的。由于 v 与 $\hat{v}$ (分别 v' 与 $\hat{v}'$) 有相同的阶群与相同的剩余域 (§ 5 第 3 节命题 5 (b) 与 (f))，(4) 成立。由它借助引理 2 推出 (6)。最后，向量子 $\hat{K}$ -空间—— $\hat{L}_{v'}$ 的、由 L 生成的——是闭的 (§ 5 第 2 节命题 4 的推论) 且处处稠密，因而等于 $\hat{L}_{v'}$ ；这证明了 (5)。

现在转到 (b)。仍可设 v 不是非真的。设 $(v'_1, \dots, v'_r)$ 是 L 上扩张 v 的两两独立赋值的任意有限族。 L 在对角映射下在 $\prod_{i=1}^r L_i$ 中的像处处稠密 (§ 7 第 2 节定理 1)，且 $\prod_{i=1}^r L_i$ 在 $\prod_{i=1}^r \hat{L}_i$ 中稠密。因而 $\hat{K} \otimes_{\mathbf{K}} L$ 在 $\prod_{i=1}^r \hat{L}_i$ 中的典范像处处稠密。另一方面，这个像是一个向量子 $\hat{K}$ -空间 ($\prod_{i=1}^r \hat{L}_i$ 的)；由 (5)， $\prod_{i=1}^r \hat{L}_i$ 在 $\hat{K}$ 上有限维，故 $\hat{K} \otimes_{\mathbf{K}} L$ 的像是闭的 (§ 5 第 2 节命题 4 的推论)，因而等于 $\prod_{i=1}^r \hat{L}_i$ 。由于 $\hat{K} \otimes_{\mathbf{K}} L$ 在 $\hat{K}$ 上的维数是 n ， $\sum_{i=1}^r n_i \leq n$ 。这特别表明整数 r 以 n 为上界，并证明了 (b) 的第一个断言。

现在取陈述中的 $(v'_1, \dots, v'_s)$ 。

$$\phi : \hat{K} \otimes_K L \rightarrow \prod_{i=1}^s \hat{L}_i$$

为满射这一事实以及关系 (7) 都已证明。剩下的要验证 n (ϕ 的核) 是 Jacobson 根 r ($\hat{K} \otimes_K L$ 的)。由于 $\prod_{i=1}^s \hat{L}_i$ 半单, 有 $r \subset n$ 。另一方面, 对每个极大理想 m ($\hat{K} \otimes_K L$ 的), 商域 $L(m) = (\hat{K} \otimes_K L)/m$ 是 $\hat{K}$ 与 L 在 K 上的合成扩张 (《代数》,

第八章 § 8 命题 1)。存在一个赋值 w (在 $L(m)$ 上扩张 $\hat{v}$) (§ 3 第 3 节命题 5); v' (w 在 L 上的限制) 扩张 v 。由于 $[L(m) : \hat{K}]$ 有限, $L(m)$ 关于 w 完备 (§ 5 第 2 节命题 4)。而现在 L 在 $L(m)$ 中的闭包是包含 $\hat{K}$ 与 L 的域, 因而等于 $L(m)$ 。于是 $L(m)$ 与完备化 $\hat{L}_{v'}$ 视为同一, 且 m 是 $\hat{K} \otimes_K L$ 到 $\hat{L}_{v'}$ 上的典范映射的核。现在, 由假设, 存在指标 i 使得 v' 与 v'_i 相依; 于是 $L_{v'} = L_i$ (§ 7 第 2 节命题 3)。这样 $n \subset m$, 这证明了 $n \subset r$ 并完成了证明。

推论 1. 若 K 关于 v 完备且 v 不是非真的, 则 L 上扩张 v 的两个赋值相依。

这由 $\hat{K} \otimes_K L = L$ 得出。

推论 2. 若 $\hat{K}$ 或 L 在 K 上可分, 则典范映射

$$\phi : \hat{K} \otimes_K L \rightarrow \prod_{i=1}^s \hat{L}_i$$

是同构。

这时 $\hat{K} \otimes_K L$ 的 Jacobson 根为零 (《代数》第八章 § 7 第 3 节定理 1)。

注. 命题 2 表明, $\hat{K}$ 与 L 在 K 上的每个合成扩张 (《代数》第八章 § 8) 同构于某个完备化 $\hat{L}_t$, 且这些完备化是两两不同构的合成扩张。

6.8.3 关系式 $\sum_i e_i f_i \leq n$

设 K 为一个域, v 为 K 上的一个赋值, L 为 K 的一个次数为 n 的有限扩张。设 $(v'_1, \dots, v'_r)$ 为 L 上延拓 v 的赋值, 其中任意两个均不等价; 若它们独立 (当 v 的高为 1 时总是如此), 则

$$\sum_{i=1}^r e(v'_i/v) f(v'_i/v) \leq n$$

由命题 2 (公式 (6) 和 (7)) 可知。我们将看到, 这个结果在一般情形下仍然成立。准确地说:

定理 1. 设 K 为一个域, v 为 K 上的一个赋值, L 为 K 的一个次数为 n 的有限扩张。则:

- (a) 每个完备延拓系 $(v'_i)_{i \in I}$ 的 v 到 L 的延拓都是有限的。
- (b) $\sum_{i \in I} e(v'_i|v)f(v'_i|v) \leq n$ 从而 $\text{Card}(I) \leq n$.
- (c) 任意两个 v'_i 的环关于包含关系均不可比较。

由于 v 为非真赋值时定理显然成立, 我们设 v 不为非真赋值。设 $(v'_1, \dots, v'_s)$ 为 L 上延拓 v 的任意有限族, 其中任意两个均不等价。我们首先证明 $\sum_{i=1}^s e(v'_i|v)f(v'_i|v) \leq n$ 。这将证明 (a) 和 (b)。

我们对 s 归纳, 并因此假设不等式已对 $0, 1, \dots, s-1$ 个赋值的情形成立。分两种情形。

- (1) 假设至少存在两个独立赋值 v'_i 。则存在 (§ 7, 第 2 节, 注 1) 一个 $[1, s] = I_1 \cup \dots \cup I_t$ 对 $[1, s]$ 的划分, 使得:

- (i) 赋值 v'_i 和 v'_j 相关的充要条件是 i 和 j 属于同一个 I_k ;
- (ii) $\text{Card}(I_k) < s$ 对所有 k 均成立。

我们在每个 I_k 中选取一个指标 $i(k)$ 。令 $\hat{L}_{i(k)}$ 表示 L 关于 $v'_{i(k)}$ 的完备化, 并令 $n(k) = [\hat{L}_{i(k)} : \hat{K}]$ 。对于所有 $i \in I_k$, v'_i 在 L 上定义出与 $v'_{i(k)}$ 相同的拓扑 (§ 7, 第 2 节, 命题 3), 因而可将其延拓为赋值 $\hat{v}'_i$, 定义在 $\hat{L}_{i(k)}$ 上, 其在 $\hat{K}$ 上的限制是 $\hat{v}$ 。由于 v'_i ($i \in I_k$) 中任意两个均不等价, $\hat{v}'_i$ 也具有同样性质。将归纳假设应用于有序对 $(\hat{K}, \hat{L}_{i(k)})$, 根据命题 2 (a) 的公式 (4), 得到 $\sum_{i \in I_k} e(v'_i|v)f(v'_i|v) \leq n(k)$ 。由于 $\sum_{k=1}^t n(k) \leq n$ (命题 2 (b), 公式 (7)), 当然有 $\sum_{i=1}^s e(v'_i|v)f(v'_i|v) \leq n$ 。

- (2) 现在转到任意两个 v'_i 都相关的情形。令 A'_i 为 v'_i ($1 \leq i \leq s$) 的环; 记 A 为赋值 $v, A'_i \cap K = A$ 的环, 对所有 i 都成立。令 B' 为由 $A'_1, \dots, A'_s$ 生成的 L 的子环; 记 $B = B' \cap K$; 则 $B \supset A$ 。于是 B 是 K 上赋值 w 的环, 而 B' 是赋值 w' 的环, 该赋值非真且延拓 w (§ 7, 第 2 节, 命题 4); 域 $\kappa(B')$ 是 $\kappa(B)$ 的次数为 $f(w'/w)$ 的扩

张。考察典范像 $\bar{A}'_i, \bar{A}$, 它们是 A'_i 和 A 在 $\kappa(B')$ 中的像; 则 $\bar{A}$ 是赋值 $\bar{v}$ 在 $\kappa(B)$ 上的环, 而 $\bar{A}'_i$ 是 $\bar{v}'_i$ 在 $\kappa(B')$ 上延拓 $\bar{v}$ 的环。由于 A'_i 生成 B' , $\bar{A}'_i$ 生成 $\kappa(B')$, 所以 $\bar{v}'_i$ 不全相关 (§7, 第 2 节, 命题 4)。由证明的第一部分,

$$\sum_{i=1}^s e(\bar{v}'_i/\bar{v})f(\bar{v}'_i/\bar{v}) \leq [\kappa(\mathbf{B}') : \kappa(\mathbf{B})] = f(w'/w)$$

从而

$$\sum_{i=1}^s e(w'/w)e(\bar{v}'_i/\bar{v})f(\bar{v}'_i/\bar{v}) \leq e(w'/w)f(w'/w) \leq n \quad (\text{no. 1, Lemma 1}).$$

因此, 只要证明

$$f(\bar{v}'_i/\bar{v}) = f(\bar{v}'_i/\bar{v}), \quad e(w'/w)e(\bar{v}'_i/\bar{v}) = e(v'_i/v). \quad (8)$$

为此, 注意到 v 和 $\bar{v}$ (分别地, v'_i 和 $\bar{v}'_i$) 具有相同的剩余域 (§4, 第 1 节, 命题 2 的推论); 这证明了第一个等式。对于第二个等式, 根据 §4, 第 3 节的注, 有如下交换图, 其中各行是正合列, 竖直箭头表示典范嵌入:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \Gamma_{\bar{v}} & \rightarrow & \Gamma_v & \rightarrow & \Gamma_w \rightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & \Gamma_{\bar{v}'_i} & \rightarrow & \Gamma_{v'_i} & \rightarrow & \Gamma_{w'} \rightarrow 0 \end{array}$$

由此得到正合列

$$0 \rightarrow \Gamma_{\bar{v}'_i}/\Gamma_{\bar{v}} \rightarrow \Gamma_{v'_i}/\Gamma_v \rightarrow \Gamma_{w'}/\Gamma_w \rightarrow 0$$

由第一章第 1 节第 4 节命题 2, 得到一个正合列, 这证明了第二个公式 (8)。为了完成定理 1 的证明, 还需证明 (c)。若 v'_i 的环包含 v'_j 的环, 则 $\Gamma_{v'_i}$ 可识别为商群 $\Gamma_{v'_j}/H$, 其中 H 是孤立子群 (§4, 第 3 节)。由于复合的典范映射

$$\Gamma_v \rightarrow \Gamma_{v'_j} \rightarrow \Gamma_{v'_j}/H = \Gamma_{v'_i}$$

是单射, $H \cap \Gamma_v = \{0\}$, 从而 $H = \{0\}$ (引理 3, 第 1 节)。于是 v'_i 和 v'_j 等价, 故 $i=j$ 。

注。环 A'_i (对应赋值 v'_i , 其中 $i \in I$) 的交 C 是 A 在 L 中的整闭包 (§1, 第 3 节, 定理 3 的推论 3); 此外由 (c) 以及 §7, 第 1 节, 命题 1 和 2 可知, C 是半局部环, 其极大理想是交 $m_i = C \cap m(A'_i)$, 并且 $A'_i = C_{m_i}$ 对所有 $i \in I$ 都成立。

6.8.4 初始分歧指数

定义 4. 设 G 是一个全序交换群, H 是 G 的有限指数子群。 G 的由严格正元素组成且包含 H 的所有元素 >0 的优势子集的数目, 称为 H 在 G 中的初始指数, 记作 $\varepsilon(G, H)$ 。

根据下述命题, 这个初始指数是自然数:

命题 3. 在定义 4 的假设下, 若 G 的严格正元素集没有最小元素, 则对所有 H 都有 $\varepsilon(G, H) = 1$ 。如果 G 存在最小的 >0 元素, 并记 G' 为由它生成的子群, 则

$$\varepsilon(G, H) = (G' : (G' \cap H)).$$

在第一种情形中, 令 x 为 G 中的一个元素 >0 。满足 $y \in G$ 且 $0 < y < x$ 的集合是无限的, 因而其中存在两个不同但模 H 同余的元素; 它们的差是 H 中满足 $0 < z < x$ 的元素。因此, 每个包含 H 的全部严格正元素的优势子集都包含 x , 进而包含 G 的所有元素 >0 。

在第二种情形中, 令 x 为最小的 >0 元素 (在 G 中), 并令 n 为最小的 >0 整数, 使 $nx \in H$ 。显然 $n = (G' : (G' \cap H))$ 。另一方面, 记 $M(y)$ 为满足 $z \in G$ 且 $y \leq z$ ($y \in G$) 的 z 的集合, 立即可见, 定义 4 的优势集恰为 $M(x), M(2x), \dots, M(nx)$ 。

推论。初始指数 $\varepsilon(G, H)$ 整除指数 $(G : H)$, 当 G 同构于 Z 时它等于该指数。

特别地, $\varepsilon(G, H) \leq (G : H)$ 。

定义 5. 设 K 为域, L 为 K 的有限扩张, w 为 L 上的赋值, v 为其在 K 上的限制, Γ_w 和 Γ_v 为它们的阶群。 Γ_v 在 Γ_w 中的初始指数称为 w 关于 v (或关于 K) 的初始分歧指数, 记作 $\varepsilon(w/v)$ 。

由上述推论, $\varepsilon(w/v)$ 整除 $e(w/v)$, 在离散赋值的情形下二者相等。

命题 4. 在定义 5 的假设下, 设 A 和 m (分别地, A' 和 m') 为赋值 v (分别地, w) 的环和理想。则

$$[A'/mA' : A/m] = \varepsilon(w/v)f(w/v).$$

包含 $\mathfrak{m}A'$ 且不同于 A' 的 A' 的理想, 与由 Γ_w 的元素 >0 组成并包含 >0 的 Γ_v 的元素的优子集相对应 (§3, 第 5 节, 命题 7 的推论)。因此它们的数目等于 $\varepsilon(w/v)$; 由于它们关于包含关系构成全序集, 这个数目等于商环 $A'/\mathfrak{m}A'$ 的长度。现在, A' 上长度为 1 的模是 $A'/\mathfrak{m}'$ 上的一维向量空间, 因而是 A 上长度为 $f(w/v)$ 的模; 所以, 既然 $A'/\mathfrak{m}A'$ 作为 A' -模的长度为 $\varepsilon(w/v)$, 它作为 A -模, 也就是作为 $A/\mathfrak{m}$ -模的长度为 $\varepsilon(w/v)f(w/v)$ 。

6.8.5 关系式 $\sum_i e_i f_i = n$

命题 5. 设 K 为域, v 为 K 上的赋值, A 为其环, $\mathfrak{m}$ 为其理想, L 为 K 的次数为 n 的有限扩张, B 为 A 在 L 中的整闭包, 且 $(v'_i)_{1 \leq i \leq s}$ 是 v 到 L 的完备延拓系。则

$$[B/\mathfrak{m}B : A/\mathfrak{m}] = \sum_{i=1}^s \varepsilon(v'_i/v) f(v'_i/v).$$

令 A_i 为 v'_i 的环; 则 $A_i = B_{m_i}$, 其中 m_i 遍历 B 的极大理想族 (第 3 节, 注)。令 q_i 为关于 m_i 的 $\mathfrak{m}B$ 的饱和 (第二章, 第 2 节, 第 4 节)。根据第五章第 2 节第 1 节命题 1 的推论 3, 典范同态 $B/\mathfrak{m}B \rightarrow \prod_{i=1}^s B/q_i$ 是同构, 并且 m_i 是 B 中包含 q_i 的唯一极大理想。因此, B/q_i 典范同构于 $(B/q_i)_{m_i}$ (第二章, 第 3 节, 第 3 节, 命题 8), 也就是

$$B_{m_i}/\mathfrak{m}B_{m_i} = A_i/\mathfrak{m}A_i.$$

因此存在典范同构 $B/\mathfrak{m}B \rightarrow \prod_{i=1}^s A_i/\mathfrak{m}A_i$, 由第 4 节命题 4 即得结果。

推论。在相同假设和记号下,

$$[B/\mathfrak{m}B : A/\mathfrak{m}] = \sum_{i=1}^s \varepsilon(v'_i/v) f(v'_i/v) \leq \sum_{i=1}^s e(v'_i/v) f(v'_i/v) \leq n.$$

我们知道 $\varepsilon(v'_i/v) \leq e(v'_i/v)$ (第 4 节, 命题 3 的推论), 并且 $\sum_{i=1}^s e(v'_i/v) f(v'_i/v) \leq n$ (第 3 节, 定理 1)。

定理 2. 在命题 5 的假设和记号下, 下列条件等价:

- (a) B 是有限生成的 A -模;
- (b) B 是自由 A -模;

(c) $[\mathbf{B}/\mathbf{mB} : \mathbf{A}/\mathbf{m}] = n$;

$$(d) \sum_{i=1}^n e(v'_i/v)f(v'_i/v) = n \text{ and } \varepsilon(v'_i/v) = e(v'_i/v) \text{ for all } i.$$

条件 (a) 与 (b) 的等价性由第 3 节第 6 节引理 1 得到。显然 (b) 蕴含 (c) (代数, 第二章, 第 1 节, 第 5 节, 公式 (19))。 (c) 与 (d) 的等价性由命题 5 的推论得到。还需证明 (c) 蕴含 (b)。

一般地, 若 M 是 A -模, 我们把 $M/\mathbf{m}M$ 关于 $A/\mathbf{m}$ 的向量空间记为 $V(M)$ 。假设 (c) 意味着 $\dim(V(B)) = n$ 。令 $x_1, \dots, x_n$ 为 B 中的元素, 它们在 $V(B)$ 中的典范像构成 $V(B)$ 的一个基, 并令 $L \subset B$ 为它们生成的 A -子模。由于 L 是无挠且有限生成的, 它是自由的 (§ 3, 第 6 节, 引理 1)。我们将看到 $B = L$ 。令 $y \in B$; 记 $M = L + Ay$; 这也是自由 A -模。典范嵌入 $L \rightarrow M \rightarrow B$ 给出典范同态 $V(L) \rightarrow V(M) \rightarrow V(B)$ 。由于 L 和 M 的秩均 $\leq n$, $V(L)$ 和 $V(M)$ 的维数也均不超过 n 。现在由假设, $V(L) \rightarrow V(B)$ 是满射, 而 $V(B)$ 是 n 维的, 故 $V(L)$ 和 $V(M)$ 都是 n 维的, 且 $V(L) \rightarrow V(M)$ 是满射。由于 M 是有限生成的, $L \rightarrow M$ 是满射 (第二章, 第 3 节, 第 2 节, 命题 4 的推论 1), 从而 $L = M, y \in L$, 且 $B = L$ 。因此 B 是自由的。

注 (1)。若 v 离散, $\varepsilon(v'_i/v) = e(v'_i/v)$ (第 4 节), 条件 (d) 化为 $\sum_{i=1}^s e(v'_i/v)f(v'_i/v) = n$ 。

推论 1. 在相同假设和记号下, 再设 v 离散且 L 可分。则

$$\sum_{i=1}^s e(v'_i/v)f(v'_i/v) = n.$$

此时 A 的整闭包 B 是秩 n 的自由 A -模, 因为 A 是主理想整环 (第五章, 第 1 节, 第 6 节, 命题 18 的推论 2)。

推论 2. 设 K 为域, v 是 K 上使 K 完备的离散赋值, L 为 K 的次数为 n 的有限扩张。则 v 到 L 存在唯一 (在等价意义下) 的延拓 v' , v' 的环 A' 是 v 的环 A 上的有限生成自由模, 且 $e(v'/v)f(v'/v) = n$ 。

v 到 L 的所有延拓都是相关的 (第 2 节, 命题 2 的推论); 由于它们是离散的 (第 1 节, 命题 1 的推论 3), 所以它们等价 (§ 4, 第 5 节, 命题 6 (c))。这说明 v' 的唯一性。 A 在 L 中的整闭包于是为 A' (§ 1, 第 3 节, 定理 3 的推论 3)。由于 v 离散, 拓扑在 A 上由 K 上的拓扑诱导, 是 m -进拓扑 (其中 $m = m(A)$); 环 A 是完备的, 因为它在

K 中闭。由于 A'/mA' 是有限维的向量 (A/m) -空间 (第 4 节, 命题 4), A' 是有限生成的 A -模 (第三章, 第 2 节, 第 9 节, 命题 12 的推论 3)。因此由定理 2, A' 是自由的且 $e(v'/v)f(v'/v) = n$ 。

推论 3. 假设 v 的高为 1, 并且定理 2 的等价条件成立; 若 $\hat{L}_i$ 是 L 关于 v'_i 的完备化, 则次数 $n_i = [\hat{L}_i : \hat{K}]$ 等于 $e(v'_i|v)f(v'_i|v)$, 对所有 i 都成立, 且典范同态

$$\phi: \hat{K} \otimes_K L \rightarrow \prod_{i=1}^s \hat{L}_i$$

(第 2 节, 命题 2)。是双射的。对于所有 $x \in L$, 特征多项式 $P_{L/K}(x; \mathbf{X})$ 等于特征多项式 $P_{\hat{L}_i/\hat{K}}(x; \mathbf{X})$ 的乘积 ($1 \leq i \leq s$); 特别地,

$$\begin{cases} \text{Tr}_{L/K}(x) = \sum_{i=1}^s \text{Tr}_{\hat{L}_i/\hat{K}}(x) \\ N_{L/K}(x) = \prod_{i=1}^s N_{\hat{L}_i/\hat{K}}(x) \\ v(N_{L/K}(x)) = \sum_{i=1}^s n_i v'_i(x). \end{cases} \quad (9)$$

((9) 中最后一个关系是有意义的, 因为显然可以假设 v'_i (由第 1 节命题 1 的推论 2 知其高为 1) 像 v 一样将其值取在 $\mathbf{R}$ 的一个子群中。)

由于 v'_i 两两不等价且它们的高为 1, 它们独立, 因此第 2 节命题 2 表明 $e(v'_i|v)f(v'_i|v) \leq n_i$ 对所有 i 成立, 且 $\sum_{i=1}^s n_i \leq n$ 。所以第一个断言由这些不等式以及关系 $\sum_{i=1}^s e(v'_i|v)f(v'_i|v) = n$ 得到。在同构 ϕ 下, 自同态 $z \mapsto z(1 \otimes x)$ 作用于 $\hat{K} \otimes_K L$ (其中 $x \in L$) 时, 变为 $\prod_{i=1}^s \hat{L}_i$ 上的自同态; 它保持每个因子不变, 并在每个因子上化为乘以 x (因为 L 典范嵌入其完备化 $\hat{L}_i$); 由此得到关于 x 的特征多项式以及 (9) 的前两个公式的断言。最后, 令 E 为 $\hat{K}$ 的一个有限拟 Galois 扩张, 包含 $\hat{L}_i$; 由于 $\hat{K}$ 完备且 $\hat{v}$ 的高为 1, 存在唯一一个作用于 E 的赋值 w (在等价意义下), 它延拓 $\hat{v}$ (第 2 节, 命题 2 的推论 1); 于是对 E 的每个 $\hat{K}$ -自同构 σ , 都有 $w(\sigma(x)) = v'_i(x)$ 。因此

$$\hat{v}(N_{\hat{L}_i/\hat{K}}(x)) = n_i v'_i(x)$$

(代数, 第 VIII 章, 第 12 节, 第 2 节, 公式 (15)), 这证明了 (9) 中的公式。

推论 4. 在推论 3 的假设下, 若 L 是 K 的可分扩张, 则每个 $\hat{L}_i$ 都是 $\hat{K}$ 的可分扩张。若进一步 L 是 K 的 Galois 扩张, Galois 群为 $\mathcal{G}$, 且 $\mathcal{G}_i$ 表示 B 中 v'_i 的理想的分解群 (第

五章, 第2节, 第2节, 定义2), 则 $\hat{\mathbf{L}}_i$ 是 $\hat{\mathbf{K}}$ 的 Galois 扩张, 其 Galois 群同构于 $\mathcal{G}_i$ 。

显然 $\hat{\mathbf{L}}_i = \hat{\mathbf{K}}(\mathbf{L})$; 因此, 若 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{K}$ 的可分扩张, 则 $\hat{\mathbf{L}}_i$ 是 $\hat{\mathbf{K}}$ 的可分扩张 (代数, 第五章, 第7节, 第6节, 命题10)。现在设 $\mathbf{L}$ 是 Galois 扩张。每个 $\sigma \in \mathcal{G}_i$ 都是 $\mathbf{L}$ 上关于由 v'_i 定义的拓扑的连续自同构; 由于 v'_i 的任意两个理想关于包含关系都不可比较 (§7, 第2节, 定理1的推论1), 由此必有 $v'_i = v'_i \circ \sigma$, 这由 $\mathcal{G}_i$ 的定义得到; 因此 σ 可通过连续性延拓为 $\hat{\mathbf{K}}$ -自同构 $\hat{\sigma}$, 作用于 $\hat{\mathbf{L}}_i$ 。这证明了 $\hat{\mathbf{K}}$ -自同构在 $\hat{\mathbf{L}}_i$ 上的数目至少等于 $\text{Card}(\mathcal{G}_i)$ 。但由于赋值 v'_i 在 $\mathcal{G}$ 下两两共轭 (第五章, 第2节, 第3节, 命题6), 有 $s = (\mathcal{G} : \mathcal{G}_i)$, 从而

$$\text{Card}(\mathcal{G}_i) = n/s \leq n.$$

另一方面, 根据推论3, $n = sn_i$; 这证明了 $\hat{\mathbf{L}}_i$ 是 $\hat{\mathbf{K}}$ 的 Galois 扩张, 并且 $\sigma \in \mathcal{G}_i$ 的自同构的连续延拓恰好构成 $\hat{\mathbf{K}}$ -自同构在 $\hat{\mathbf{L}}_i$ 上的全体。

注(2)。上述部分结果可推广到 $\mathbf{K}$ 为不必交换的域上的赋值情形 (参见 §3, 第1节)。设 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{K}$ 的扩域, 且 v' 是 $\mathbf{L}$ 上的赋值, v 是其在 $\mathbf{K}$ 上的限制, $\mathbf{A}'$ 与 $\mathbf{A}$ 分别是赋值 v' 与 v 的环; 则可如第1节定义分歧指数 $e(v'/v)$; 另一方面, $\kappa(\mathbf{A})$ 可视为 $\kappa(\mathbf{A}')$ 的子域, 并将 v' 关于 v 的 (左) 剩余秩定义为数 $f(v'/v)$, 它等于左向量 $\kappa(\mathbf{A})$ -空间 $\kappa(\mathbf{A}')$ 的维数; 若此维数有限, 则如此定义, 否则取 $+\infty$ 。于是, 若 $\mathbf{L}$ 是关于 $\mathbf{K}$ 的有限维左向量空间, 第1节引理2及其证明保持不变。此外, 若 $\mathbf{K}$ 关于 v 完备, 则第5节定理2的推论2的断言 (v' 的存在性除外) 也成立 (n 表示 $\mathbf{L}$ 作为关于 $\mathbf{K}$ 的左向量空间的维数), 证明如下:

首先, v' 在 $\mathbf{L}$ 上定义的拓扑是豪斯多夫的, 并且与其左 $\mathbf{K}$ -向量空间结构相容, 因此 v 到 $\mathbf{L}$ 的两个延拓在 $\mathbf{L}$ 上给出相同的拓扑 (§5, 第2节, 命题4), 这证明这些延拓至多相差一个等价关系 (§6, 第2节)。下面证明: 若 $m = m(\mathbf{A})$, 则 $\mathbf{A}'/m\mathbf{A}'$ 是左向量 $(\mathbf{A}/m)$ -空间, 其维数为 $e(v'/v)f(v'/v)$ 。记 $e = e(v'/v)$, 可设 $v(K^*) = Z$ 且 $v'(L^*) = e^{-1}Z$; 令 u' 是 $\mathbf{L}$ 中满足 $v'(u') = e^{-1}$ 的元素, 令 u 是 $\mathbf{K}$ 中满足 $v(u) = 1$ 的元素; 于是 $u = zu'e$, 其中 $z \in \mathbf{L}$ 且 $v'(z) = 0$ 。由于 m 由 u 生成 (作为 $\mathbf{A}$ 的左理想或右理想), $m\mathbf{A}' = u'e\mathbf{A}' = \mathbf{A}'u'e$, 只需证明: 对于 $0 \leq k \leq e-1$, $\mathbf{A}'u'^k/\mathbf{A}'u'^{k+1}$ 是左向量 $(\mathbf{A}/m)$ -空间, 维数为 $f(v'/v)$ 。但 $t \mapsto tu'^k$ 是从左 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{A}'$ 到左 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{A}'u'^k$ 的同构, 将 $\mathbf{A}'u'$ 映到 $\mathbf{A}'u'^{k+1}$, 因而取商给出一个 $(\mathbf{A}/m)$ -同构, 将 $\mathbf{A}'/\mathbf{A}'u'$ 映到 $\mathbf{A}'u'^k/\mathbf{A}'u'^{k+1}$; 由 $f(v'/v)$ 的定义以及 u' 生成 $\mathbf{A}'$ 的极大

理想，便得到所述断言。证明与 K 、 L 交换时相同（有限生成无挠 A -模为自由模这一事实按 § 3，第 6 节，引理 1 的方式证明）。

6.8.6 代数扩张中的赋值环

命题 6. 设 K 为域， v 是 K 上的赋值， A 是其环， L 是 K 的代数扩张， A' 是 A 在 L 中的整闭包。设 V 为 L 上延拓 v 的赋值环的集合， M' 为 A' 的极大理想集合。则映射 $V \mapsto m(V) \cap A'$ 是从 V 到 M' 的双射，而 $m' \mapsto A'_{m'}$ 是逆双射。

A' 中的每个极大理想 m' （属于 A' ）都满足 $m' \cap A$ 是 A 的极大理想（第五章，第 2 节，第 1 节，命题 1），且 $A'_{m'}$ 被 L 的某个赋值环 V 支配（因而它是 L 上延拓 v 的某个赋值的环）（§1，第 2 节，定理 2 的推论）。域 L 是由有限于 K 的 L 的子扩域 K_α 组成的一个有向族的并；为了证明 $V = A'_{m'}$ ，只需证明 $V \cap K_\alpha = A'_{m'} \cap K_\alpha$ 对所有 α 都成立。现在，若记 $A'_\alpha = A' \cap K_\alpha$ ，则 A'_α 是 A 在 K_α 中的整闭包，因而是 K_α 上延拓 v 的各赋值的环的交，而这些环 $V_{i\alpha}$ 的数目有限，并且是局部环 $(A'_\alpha)_{m'_{i\alpha}}$ 的 A'_α ($1 \leq i \leq n$)，其中 $m'_{i\alpha}$ 是 A'_α (no.3, Remark) 的不同极大理想；但 $m' \cap A'_\alpha$ 是其中一个 $m'_{i\alpha}$ ，所以 $V \cap K_\alpha$ 等于相应的局部环 $(A'_\alpha)_{m'_{i\alpha}} \subset A'_{m'}$ ，这就完成了 $V = A'_{m'}$ 的证明。反之，若 $V \in V$ ，则 $A' \subset V$ (§3，第 3 节，命题 6)，且若 $m' = m(V) \cap A'$ ，则 $m' \cap A = m$ ，所以 m' 是 A' 的极大理想（第五章，第 2 节，第 1 节，命题 1），上述论证表明 $V = A'_{m'}$ 。

命题 7. 设 K 为域， L 是 K 的拟 Galois 扩张， f 和 f' 是取值于同一域 F 的 L 的位。假设 f 和 f' 在 K 上的限制相同。则存在 L 的一个 K -自同构 s ，使得 $f' = f \circ s$ 。

设 A 为 K 上 f 与 f' 的公共限制所对应的位的环。 f 与 f' 的环包含 A 在 L 中的整闭包 A' (§ 1，第 3 节，定理 3 的推论 3)，因而（第五章，第 2 节，第 3 节，命题 6 的推论 1）存在 L 的一个 K -自同构 s ，使得 f' 与 $f \circ s$ 在 A' 上的限制相等；若 m' 是这些限制的公共核，则 $m' \cap A$ 是 A 的极大理想，因而 m' 是 A' 的极大理想，且位 f' 与 $f \circ s$ 在环 $A_{m'}$ 上重合；但由命题 6， L 中支配 $A_{m'}$ 的唯一赋值环就是环 $A_{m'}$ 本身，所以位 f' 与 $f \circ s$ 的环相同。

推论 1. 设 K 为域， v 是 K 上的赋值， L 是 K 的拟 Galois 扩张， v' 与 v'' 是 v 到 L 的两个延拓。则存在 L 的一个 K -自同构 s ，使得 v'' 等价于 v' 与 s 的复合。

令 f' 和 f'' 为分别与 v' 和 v'' 相关的 K 的位；必要时以等价的位替换它们，可以设它们都将值取在 v 的剩余域的代数闭包中（第 1 节，命题 1）。于是存在 L 的一个 K -自同

构 s , 使得 $f'' = f' \circ s$ (命题 7); 由位与赋值之间的对应 (§ 3, 第 3 节), v'' 等价于 $v' \circ s$ 。

推论 2. 设 K 为域, f 是 K 的一个位 (分别地, v 是 K 上的一个赋值), L 是 K 的纯不可分扩张。则 f (分别地, v) 到 L 的所有延拓都等价。

L 是拟 Galois 扩张, 且其唯一的自同构是恒等自同构。因此, 推论 2 由命题 7 (分别地, 推论 1) 得到。

命题 8. 设 K 为域, v 是 K 上的赋值, L 是 K 的次数为 n 的有限拟 Galois 扩张, 且 $(v'_i)_{1 \leq i \leq g}$ 是 v 到 L 的一个完备延拓系。则 $e(v'_i|v)$ 和 $f(v'_i|v)$ 的值 e, f 与 i 无关。于是 $efg \leq n$ 。若 v 的环 A 在 L 中的整闭包是有限生成的 A -模, 则 $efg = n$ 。

这立即由定理 1 (第 3 节) 和定理 2 (第 5 节) 得到。

6.8.7 绝对值的延拓

命题 9. 设 K 为域, L 为 K 的代数扩张, f 为 K 上的绝对值。则 f 可延拓为 L 上的绝对值。

首先假设存在一个赋值 v , 它在 K 上取实值, 使得 $f(x) = e^{-v(x)}$ 。存在一个赋值 v' , 它在 L 上, 其在 K 上的限制与 v 等价 (§ 3, 第 3 节, 命题 5)。于是 v' 的高为 0 或 1 (第 1 节, 命题 1 的推论 2), 因而可设其取实值。映射 $x \mapsto e^{-v'(x)}$ 在 K 上的限制是与 f 等价的绝对值, 因而具有 f^s 的形式, 其中 $s > 0$ (一般拓扑, 第 IX 章, 第 3 节, 第 2 节, 命题 5)。于是

$$x \mapsto e^{-v'(x)/s}$$

是 L 上延拓 f 的绝对值。

现在假设 f 不是超度量绝对值。于是 K 可识别为 C 的一个子域, 使得 $f(x) = |x|^s$, 其中 $0 \leq s \leq 1$ (§ 6, 第 4 节, 定理 2)。由于 C 代数闭, L 可识别为 C 的一个子域, 且绝对值 $x \mapsto |x|^s$ 延拓 f 。

命题 10. 设 K 为域, f 为 K 上的绝对值, K 关于 f 完备且非离散, L 为 K 的代数扩张。则 f 可唯一延拓为 L 上的绝对值 f' , 并且若 L 的次数为 n , 则

$$f'(x) = (f(N_{L/K}(x)))^{1/n}$$

对所有 $x \in \mathbf{L}$ 成立。

f' 的存在性由命题 9 得到，而其唯一性（在 L 的每个有限子扩张上，因而在整个 L 上）由 § 6，第 4 节的引理 2 得到。令 f' 为 f 到 K 的代数闭包的唯一延拓，并

假设 L 的次数为 n 。我们知道 $N_{L/K}(x) = \prod_{i=1}^n x_i$ ，其中每个 x_i 都是 x 在 K 上的共轭元（代数，第 VIII 章，第 12 节，第 2 节，命题 4）。由唯一性， $f', f'(x_i) = f'(x)$ 对所有 i 成立，从而得到所述公式。

命题 11. 设 K 为域， f 为 K 上的非超度量绝对值， $\hat{K}$ 为 K 关于 f 的完备化， $\hat{f}$ 为 f 到 $\hat{K}$ 的连续延拓， L 为 K 的次数为 n 的有限扩张。

(a) 令 f' 为 L 上延拓 f 的绝对值；令 $\hat{L}_{f'}$ 表示 L 关于 f' 的完备化，并将 $\hat{K}$ 识别为 K 在 $\hat{L}_{f'}$ 中的闭包；则 $[\hat{L}_{f'} : \hat{K}] \leq n$ 。

(b) L 上延拓 f 的绝对值的数目有限。若将它们记为 $f'_1, \dots, f'_s$ ，并将 L 关于 f'_i 的完备化记为 $\hat{L}_i$ ，则典范映射

$\hat{K} \otimes_K L \rightarrow \prod_{i=1}^n \hat{L}_i$ 是同构，并且

$$\sum_{i=1}^s [\hat{L}_i : \hat{K}] = n. \quad (10)$$

证明与命题 2 中相应断言的证明相同（第 2 节）。所引用的

§ 7，第 2 节，定理 1；§ 5，第 2 节，命题 4 的推论

应替换为下列

§ 7，第 3 节，定理 2；拓扑向量空间，第一章，

第 2 节，第 3 节，定理 2 的推论 1。

注意， f 到 L 的两个定义相同拓扑的延拓相等（一般拓扑，第 IX 章，第 3 节，第 2 节，命题 5）。最后，由于 f 不是超度量绝对值， K 的特征为 0，因而 $\hat{K} \otimes_K L$ 的 Jacobson 根为零。

注

(1) 命题 11 (b) 表明， $\hat{K}$ 与 L 在 K 上的每个复合扩张都同构于某个完备化 $\hat{L}_i$ ，并且这些复合扩张两两不同构。

(2) 我们知道完备化 $\hat{K}$ 和 $\hat{L}_i$ 同构于 $\mathbf{R}$ 或 $\mathbf{C}$ (§ 6，第 4 节，定理 2)。如果 $\hat{K}$ 同构于

$\mathbf{C}$, 那么 $\hat{\mathbf{L}}_i$ 对所有 i 也如此, 且 (10) 表明延拓 f'_i 的数目等于 n 。如果 $\hat{\mathbf{K}}$ 同构于 $\mathbf{R}$ (例如 $\mathbf{K} = \mathbf{Q}$), 令 r_1 (分别地, r_2) 表示指标 i 的数目, 其中 $\hat{\mathbf{L}}_i$ 同构于 $\mathbf{R}$ (分别地 $\mathbf{C}$); 则 (10) 可写为:

$$r_1 + 2r_2 = n. \quad (11)$$

命题 12. 设 $\mathbf{K}$ 为域, f 为 $\mathbf{K}$ 上的绝对值, $\mathbf{L}$ 为 $\mathbf{K}$ 的拟 Galois 扩张, 且 f' 和 f'' 是 f 到 $\mathbf{L}$ 的两个延拓。则存在 $\mathbf{L}$ 的一个 $\mathbf{K}$ -自同构 s , 使得 $f'' = f' \circ s$ 。

若 f 是超度量绝对值, 命题 7 的推论 1 (第 6 节) 表明, 存在一个 $\mathbf{K}$ -自同构 s , 作用于 $\mathbf{L}$, 使得 f'' 和 $f' \circ s$ 是等价绝对值; 于是存在实数 $a > 0$, 使得 $f''(x) = (f'(s(x)))^a$, 对所有 $x \in \mathbf{L}$ 成立。若 f 不是非真绝对值, 取 $x \in \mathbf{K}^*$ 使得 $f(x) \neq 1$, 即可知 $a = 1$ 。若 f 是非真绝对值, 则 f' 和 f'' 也如此 (命题 1 的推论 2, 第 1 节), 并且 s 可取为恒等自同构。

若 f 不是超度量绝对值, 则存在 $\mathbf{Q}$ -同构 u', u'' , 它们将 $\mathbf{L}$ 同构到 $\mathbf{C}$ 的子域中, 并存在实指数 $a' > 0$ 、 $a'' > 0$, 使得 $f'(x) = |u'(x)|^{a'}$, 并且

$$f''(x) = |u''(x)|^{a''}$$

对所有 $x \in \mathbf{L}$ 成立 (§ 6, 第 4 节, 定理 2)。取 $x = 2$, 可见 $a' = a''$ 。 u' 和 u'' 在 $\mathbf{K}$ 上的限制通过连续性延拓为同构 u_1 和 u_2 , 从 $\hat{\mathbf{K}}$ 到 $\mathbf{R}$ (分别地, $\mathbf{C}$)。于是 $u_2 \circ \bar{u}_1^{-1}$ 是有赋值域 $\mathbf{R}$ (分别地, $\mathbf{C}$) 的自同构, 因而是恒等自同构 (分别地, 是恒等自同构或自同构 $c: \zeta \rightarrow \bar{\zeta}$)。必要时将 u' 替换为 $c \circ u'$, 可设 u' 和 u'' 在 $\mathbf{K}$ 上的限制相同。借助这个公共限制, 把 $\mathbf{K}$ 识别为 $\mathbf{C}$ 的子域; u' 和 u'' 是从 $\mathbf{L}$ 到 $\mathbf{C}$ 的 $\mathbf{K}$ -同构。由于 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbf{K}$ 的拟 Galois 扩张, 存在一个 $\mathbf{K}$ -自同构 s , 作用于 $\mathbf{L}$, 使得 $u'' = u' \circ s$; 由于 $a' = a''$, 立即得到 $f'' = f' \circ s$ 。

注 (3)。若 $\hat{\mathbf{K}}$ 同构于 $\mathbf{R}$, 命题 12 表明, $\hat{\mathbf{L}}_i$ ($\mathbf{L}$ 的所有完备化, 采用命题 11 的记号) 彼此同构。因此, 采用上面注 2 的记号, 要么 $r_1 = n$ 且 $r_2 = 0$, 要么 $r_1 = 0$ 且 $2r_2 = n$ 。

6.9 应用：局部紧域

6.9.1 局部紧域上的模函数

设 K 为局部紧域（不必交换）。回顾，函数 mod （或 mod_K ）已在 K 上定义如下（积分，第 VII 章，第 1 节，第 10 节，定义 6）： $\text{mod}_K(0) = 0$ ，对于 K 中 $x \neq 0$ ，数 $\text{mod}_K(x)$ 是 K 的加法群的自同构 $y \mapsto xy$ 的模。

命题 1. 若 K 是局部紧域，则函数 mod_K 属于 $\mathcal{V}(K)$ (§ 6，第 1 节)。此外：

- (i) 若 $s > 0$ 使得 $(\text{mod}_K)^s = g$ 是绝对值，则 g 定义 K 上的拓扑。
- (ii) 若 K 非离散且 mod_K 是超度量绝对值，则 K 上存在一个赋范离散赋值 v ，其环是紧的且剩余域是含 q 个元素的有限域，从而 $\text{mod}_K = q^{-v}$ 。 K 上的拓扑由 v 定义。

这由 § 6，第 1 节，命题 1；§ 5，第 1 节，命题 2；以及积分，第 VII 章，第 1 节，第 10 节，命题 12 和 13 得到。

命题 2. 设 K, K' 是两个（不必交换的）局部紧域， K 是 K' 的拓扑子域且 K 非离散。则：

- (i) K' 是 K 上的有限维左（分别地，右）向量空间。
- (ii) 如果 K 包含于 K' 的中心中，则对所有 $x \in K'$ ，

$$\text{mod}_{K'}(x) = \text{mod}_K(N_{K'/K}(x)). \quad (1)$$

由于 K 是非离散的完备赋值域，断言 (i) 由《拓扑向量空间》第一章，第 2 节，第 4 节，定理 3 得到；断言 (ii) 正是《积分》第七章，第 1 节，第 11 节，命题 17。

推论 1. 每个中心非离散的局部紧域都是其中心上的有限秩扩张。

局部紧域 K 的中心 Z 在 K 中是闭的，因而是局部紧的。

推论 2. 设 K' 是局部紧域， K 是 K' 的闭子域（两者均不必交换）。若 K' 是 K 上的 n 维左（分别地，右）向量空间，则

$$\text{mod}_{K'}(x) = (\text{mod}_K(x))^n \quad \text{for all } x \in K. \quad (2)$$

一般已知, 在 K 上有限维的 (左或右) 向量空间中, 比例为 $x \in K$ 的伸缩的模等于 $(\text{mod}_K(x))^n$; 只需将此应用于 K' 即可。

6.9.2 代表元的存在

命题 3. 设 K 为一个 (不必交换的) 非离散局部紧域, 其拓扑由离散赋值 v 定义; 令 A 为 v 的环, m 为 v 的理想, 并记 $\text{Card}(A/m) = q = p^f$ (p 为素数)。则存在 A/m 在 A 中的一个代表系 S 以及 v 的一个一致化元 u , 使得 $0 \in S$, $S^* = S \cap K^*$ 是 K^* 的循环子群, 且 $u^{-1}Su = S$ 。此外, A 的每个元素都可唯一写成 $\sum_{i=0}^{\infty} s_i u^i$ 的形式, 其中 $s_i \in S$ 。

我们将使用下述引理:

引理 1. 设 x, y 是 A 中两个可交换的元素, 使得 $x - y \in m^j$ ($j \geq 1$); 则 $x^{p^n} - y^{p^n} \in m^{j+n}$ 对每个整数 $n \geq 0$ 都成立。

对 n 归纳即可将其归结为证明 $n = 1$ 的情形。于是

$$x^p - y^p = (x - y)(x^{p-1} + x^{p-2}y + \cdots + y^{p-1});$$

第二因子是 p 个彼此模 m 同余的项之和; 由于 A/m 的特征为 p , $1 \in m$ 在 A 中, 因而

$$x^{p-1} + x^{p-2}y + \cdots + y^{p-1} \in m;$$

由此 $x^p - y^p \in m^{j+1}$

我们知道乘法群 $(A/m)^*$ 是一个具有 $q - 1$ 个元素的循环群 (代数, 第 V 章, 第 11 节, 第 1 节, 定理 1); 令 x 为 A 中该群一个生成元的代表; 则 $x^q - x \in m$, 由引理 1 得 $x^{q^{n+1}} - x^{q^n} \in m^{1+n}$, 因为 x^q 与 x 可交换。由此证明 $(x^{q^n})_{n \geq 0}$ 是 A 中的 Cauchy 序列; 由于 A 紧且完备, 该序列在 A 中有极限 s , 显然满足 $s \equiv x \pmod{m}$ 且 $s^q = s$ 。由于 $s \neq 0$, $s^{q-1} = 1$; 更确切地说, s 是 A 中的一个本原 $(q - 1)$ 次单位根。显然, 由 0 和各个幂 s^j ($0 \leq j \leq q - 2$) 组成的集合 S 是 A 模 m 的类的代表系, 并且在 A 的乘法下不变。

现在令 a 为 v 的一致化元, 并考察内自同构 $y \mapsto a^{-1}ya$ (定义在 K 上); 它把 A 映到自身, 把 m 映到自身, 因而取商后定义域 A/m 的自同构; 已知 (代数, 第 V 章, 第 11 节, 第 4 节, 命题 5) 这样的自同构具有 $z \mapsto z^{p^r}$ 的形式, 其中 $0 \leq r \leq f - 1$ 。于是

$a^{-1}s^ja \equiv s^{jp^r} \pmod{m}$ 对 $0 \leq j \leq q-2$ 成立；由于 $a \in m$ 且 $s \notin m$ ，这意味着 $s^{-j}as^{jp^r} \equiv a \pmod{m^2}$ 。

记

$$u = \sum_{j=0}^{q-2} s^{-j}as^{jp^r}.$$

于是 $u \equiv (q-1)a \equiv -a \pmod{m^2}$ ，因为 $p \cdot 1 \in m$ ；我们得出 u 也是 v 的一致化元；此外

$$s^{-1}us^{p^r} = u \quad (3)$$

由此得到 $u^{-1}Su = S$ 。

最后，对于所有 $x \in \mathbf{A}$ ，存在唯一序列 (s_i) ($i \in \mathbf{N}$)，使得 $s_i \in S$ 对所有 i 都成立，并且 $x \equiv \sum_{i=0}^n s_i u^i \pmod{m^{n+1}}$ 对所有 $n \geq 0$ 都成立：关于 n 的归纳立即给出这一点，因为每个元素 t 属于 m^{n+1} ，都满足形如 $t \equiv t' u^{n+1} \pmod{m^{n+2}}$ 的关系，其中 t' 是 S 中唯一确定的元素。于是 $x = \sum_{i=0}^{\infty} s_i u^i$ ，族 (s_i) 满足该关系且 $s_i \in S$ 对所有 i 都成立，并被唯一确定。

6.9.3 局部紧域的结构

域 $\mathbf{Q}$ 关于 $\mathbf{Q}$ 上的非真绝对值的完备化 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{Q}_p$ 是局部紧的 (p 为任意素数)。另一方面，对于素数 p 的每个幂 $q = p^f$ ，形式幂级数域 $\mathbf{F}_q((T))$ (在有限域 F_q 上) 的拓扑由 §3 第 4 节例 3 中定义的赋值给出，因而是局部紧的：因为赋值环 $F_q[[T]]$ 的极大理想由 T 生成；我们知道这个环关于 (T) -进拓扑完备 (第三章，第 2 节，第 6 节，命题 6)，又由于剩余域 F_q 是有限的，§5 第 1 节的命题 2 证明了我们的断言。反之：

定理 1. 设 $\mathbf{K}$ 为一个 (不必交换的) 非离散局部紧域。

- (i) 若 $\mathbf{K}$ 的特征为 0 且 $\text{mod}_{\mathbf{K}}$ 不是超度量绝对值，则 $\mathbf{K}$ 同构于域 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{C}$ 或 $\mathbf{H}$ 之一。
- (ii) 若 $\mathbf{K}$ 的特征为 0 且 $\text{mod}_{\mathbf{K}}$ 是超度量绝对值，则 $\mathbf{K}$ 是 p -进域 $\mathbf{Q}_p$ 上有限秩的代数。
- (iii) 若 $\mathbf{K}$ 的特征为 $p \neq 0$ ，则它同构于一个中心为形式幂级数域 $\mathbf{F}_q((T))$ 的域 (其中 q 是 p 的幂)，并且在其中心上有限秩。

- (i) 由 Ostrowski 定理 (§ 6, 第 4 节, 定理 2), K 是一个同构于 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{C}$ 或 $\mathbf{H}$ 的处处稠密子域的拓扑域; 又由于 K 完备, 它同构于 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{C}$ 或 $\mathbf{H}$ 。
- (ii) 令 A 为绝对值 mod_K 的环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想。我们知道 $A/\mathfrak{m}$ 是有限域 (§ 5, 第 1 节, 命题 2), 因而 mod_K 在 Q 上诱导的绝对值具有有限剩余域; 这只有当它等价于 p -进绝对值时才可能 (§ 6, 第 3 节, 命题 4)。 Q 在 K 中的闭包于是同构于 Q_p , 并包含于 K 的中心中, 因为后者在 K 中闭; 由第 1 节的命题 2 即得结论。
- (iii) 第二个断言由第 2 节命题 2 的推论和第一个断言得到。为证明第一个断言, 注意 mod_K 必为超度量绝对值 (§ 6, 第 2 节, 命题 3 的推论); 在第 2 节命题 3 的证明所用的记号中, 中心 Z 是 K 中与 s 和 u 都交换的元素组成的; 但是根据 (3),

$$u^{-q}su^q = s^{qp^r} = s,$$

于是 $u^q \in Z$, 我们得出 Z 非离散。由于 Z 局部紧, 我们可限于 K 交换的情形。此时的 $\mathbf{F}_p$ -代数 $\mathbf{F}_p[s]$ 位于 K 中, 是有限域, 因为 $s^{q-1} = 1$, 且显然其中每个元素都满足 $y^q = y$, 所以它与 S 相同并同构于 $\mathbf{F}_q$, 因为 $S \subset \mathbf{F}_p[s]$ 有 q 个元素。由于 S 中任意两个元素之和仍在 S 中, 把每个形式幂级数 $\sum_{i=0}^{\infty} s_i T^i \in \mathbf{F}_q[[T]]$ 映到元素 $\sum_{i=0}^{\infty} s_i u^i$ 的映射, 是从环 $\mathbf{F}_q[[T]]$ 到环 A 的双射同态, 从而立即得到结论。

推论 1. 每个非离散局部紧域在其中心上有限秩。

推论 2. 每个局部紧域或者连通, 或者全不连通; 若它连通, 则同构于 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{C}$ 或 $\mathbf{H}$ 。

若域 K 上的拓扑由超度量绝对值定义, 则 K 关于此拓扑全不连通。

注。令 s 为一个整数 > 0 ; 子域 $\mathbf{F}_q((T^s)) = L$ 是 $K = \mathbf{F}_q((T))$ 的子域, 在 K 中闭, 且 $e(K/L) = s$ 、 $f(K/L) = 1$ 。因此可见, 存在闭子域 L , 它们属于 K , 非离散且使 $e(K/L)$ (从而次数 $[K:L]$) 任意大 (这与特征为 0 的局部紧域的情形相反; 在那里, 每个这样的局部紧子域 L 都属于域 K , 且必包含 $\mathbf{R}$ 或 Q_p , 因而 $[K:L]$ 有界)。

6.10 赋值到超越扩张的延拓

6.10.1 单生成超越扩张的情形

引理 1. 设 K 为域, v 为 K 上的赋值, Γ 为其阶群, Γ' 是一个全序的群, 包含 Γ , 且 ξ 是 Γ' 的一个元素. 存在唯一的赋值 w , 定义在 $K(X)$ 上, 使得对于 $P = \sum_j a_j X^j (a_j \in K)$, 有 $w(P) = \inf_j (v(a_j) + j\xi)$.

根据 § 3 第 2 节的命题 4, 只需证明公式

$$w\left(\sum_j a_j X^j\right) = \inf_j (v(a_j) + j\xi) \quad (1)$$

在环 $K[X]$ 上定义一个赋值. 由于

$$v(a_j + b_j) + j\xi \geq \inf(v(a_j), v(b_j)) + j\xi = \inf(v(a_j) + j\xi, v(b_j) + j\xi),$$

由此可得

$$w(P + Q) \geq \inf(w(P), w(Q)) \quad (2)$$

对于 P, Q 属于 $K[X]$, 当 $w(P) \neq w(Q)$ 时取等号. 我们证明

$$w(PQ) = w(P) + w(Q) \quad (3)$$

对于 $P = \sum_j a_j X^j$ 和 $Q = \sum_j b_j X^j$. 令 i (分别地, k) 为下述整数 j 中的最小者: 它们使 $v(a_j) + j\xi$ (分别地, $v(b_j) + j\xi$) 取得最小值; 令 α (分别地, β) 表示这个最小值. 对于 j, j' 属于 $\mathbf{N}$,

$$w(a_j b_{j'} X^{j+j'}) = v(a_j) + j\xi + v(b_{j'}) + j'\xi \geq \alpha + \beta,$$

由此根据 (2) 得 $w(PQ) \geq \alpha + \beta$. 现在考虑项 cX^{i+k} , 它在 PQ 中的次数为 $i+k$; 则 $c = \sum_{n \in \mathbf{Z}} a_{i+n} b_{k-n}$; 根据 i 和 k 的选取, 该元素

$$w(a_{i+n} b_{k-n} X^{i+k}) = v(a_{i+n}) + (i+n)\xi + v(b_{k-n}) + (k-n)\xi$$

其最小值 $\alpha + \beta$ 仅在 $n = 0$ 时且只在此时取得；因此 $w(c\mathbf{X}^{i+k}) = \alpha + \beta$ ，从而根据 (1)，

$$w(\mathbf{PQ}) = \alpha + \beta = w(\mathbf{P}) + w(\mathbf{Q}).$$

命题 1. 设 $\mathbf{K}$ 为域， v 为 $\mathbf{K}$ 上的赋值， Γ 为其阶群， Γ' 为包含 Γ 的全序群，且 ξ 是 Γ' 的一个元素，并满足关系 $n\xi \in \Gamma$ ， $n \in \mathbf{Z}$ 蕴含 $n=0$ 。则存在唯一的赋值 w ，取值于 Γ' 且延拓 v ，并满足 $w(\mathbf{X}) = \xi$ 。 w 的剩余域等于 v 的剩余域，其阶群是 $\Gamma + \mathbf{Z}\xi$ (Γ' 的子群)。

我们先证明 w 的唯一性。设 $\mathbf{P} = \sum_j a_j \mathbf{X}^j$ 是 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中的元素。则 $w(a_j \mathbf{X}^j) = v(a_j) + j\xi$ ，这说明单项式 $a_j \mathbf{X}^j$ 在 $a_j \neq 0$ 时关于 w 的值彼此不同。由此 $w(\mathbf{P}) = \inf_j (v(a_j) + j\xi)$ ，这同时说明 w 在 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 上 (从而也在 $\mathbf{K}(\mathbf{X})$ 上) 的唯一性，并说明 w 的阶群是 $\Gamma + \mathbf{Z}\xi$ 。还可看出，若 $\mathbf{P} \neq 0$ ，则可写成 $\mathbf{P} = a\mathbf{X}^n(1 + u)$ 的形式，其中 $a \in \mathbf{K}^*$ ， $n \in \mathbf{N}$ ， $u \in \mathbf{K}(\mathbf{X})$ ，且 $w(u) > 0$ ；因此，对于任意 $\mathbf{R} \neq 0$ ，它作为 $\mathbf{K}(\mathbf{X})$ 中的元素都可写成

$$\mathbf{R} = b\mathbf{X}^n(1 + u'),$$

其中 $b \in \mathbf{K}^*$ ， $n \in \mathbf{Z}$ ， $u' \in \mathbf{K}(\mathbf{X})$ ，且 $w(u') > 0$ ；于是 $w(\mathbf{R}) = v(b) + n\xi$ ，所以 $w(\mathbf{R}) = 0$ 当且仅当 $v(b) = 0$ 且 $n = 0$ ；因此，当 $w(\mathbf{R}) = 0$ 时， $\mathbf{R}$ 与 b 模 w 的理想同余，这说明 w 的剩余域等于 v 的剩余域。

最后， w 的存在性由引理 1 得出。

命题 2. 设 $\mathbf{K}$ 为域， v 为 $\mathbf{K}$ 上的赋值， Γ 为其阶群， k 为其剩余域。存在 $\mathbf{K}(\mathbf{X})$ 上唯一的延拓 v 的赋值 w ，使得 $w(\mathbf{X}) = 0$ ，且 $\mathbf{X}$ 在剩余域 k' (w 的剩余域) 中的像 t 超越于 k 。 w 的阶群等于 v 的阶群，其剩余域为 $k(t)$ 。

为证明 w 的唯一性，只需证明：若 $\mathbf{P} = \sum_j a_j \mathbf{X}^j$ 是 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 中的非零元素，则

$$w(\mathbf{P}) = \inf_j (v(a_j)).$$

可以用 $\mathbf{K}^*$ 中的一个元素去除 $\mathbf{P}$ ，并设对所有 j 都有 $v(a_j) \geq 0$ ，且其中一个 $v(a_j)$ 为 0。由于 $w(\mathbf{X}) = 0$ ， $\mathbf{P}$ 于是属于 w 的环；记 $\bar{a}_j$ 为 a_j 在 k 中的典范像，则 $\mathbf{P}$ 在剩余域 k' 中的典范像为 $\sum_j \bar{a}_j t^j$ ；由于 t 超越于 k 且其中一个 $\bar{a}_j$ 非零，该像非零，从而

$$w(\mathbf{P}) = 0 = \inf_j (v(a_j)).$$

现在证明 w 的存在性。根据引理 1，公式 $w(\mathbf{P}) = \inf_j (v(a_j))$ （对于 $\mathbf{P} = \sum_j a_j \mathbf{X}^j$ ）定义赋值 w ，作用在 $\mathbf{K}(\mathbf{X})$ 上，且显然 w 与 v 有相同的阶群。于是 $w(\mathbf{X}) = 0$ 。我们证明 t （ $\mathbf{X}$ 在剩余域 k' （ w 的剩余域）中的典范像）超越于 k ：若 $\sum_j \bar{a}_j t^j = 0$ ，其中 $\bar{a}_j \in k$ 对所有 j 成立，则取 a_j 为 $\bar{a}_j$ 在 v 的环中的代表，有 $w(\sum_j a_j \mathbf{X}^j) > 0$ ；从而 $v(a_j) > 0$ 对所有 j 成立，于是 $\bar{a}_j = 0$ 对所有 j 成立。最后证明 $k' = k(t)$ ：每个元素 $\mathbf{R}$ 都属于 $\mathbf{K}(\mathbf{X})$ ，且都可写成 $\mathbf{R} = c(\sum_j a_j \mathbf{X}^j) / (\sum_j b_j \mathbf{X}^j)$ 的形式，其中 c, a_j, b_j 属于 $\mathbf{K}$ ， $v(a_j) \geq 0$ 且 $v(b_j) \geq 0$ 对所有 j 成立，其中一个 $v(a_j)$ 和一个 $v(b_j)$ 为零；于是 $w(\mathbf{R}) \geq 0$ 当且仅当 $v(c) \geq 0$ ；记 f 为从 w 的环到 k' 的典范同态，

$$f(\mathbf{R}) = f(c) \left(\sum_j f(a_j) t^j \right) / \left(\sum_j f(b_j) t^j \right),$$

这就证明了我们的断言。

注。不要以为我们刚遇到的 v 到 $\mathbf{K}(\mathbf{X})$ 的两类延拓是仅有的两类；还可能存在第三类延拓，其中 Γ'/Γ 是扭群，而 k' 是 k 的（不必有限的）代数扩张。这第三类不一定由引理 1 中所述的步骤得到（参见 §3，习题 1）。

6.10.2 交换群的有理秩

定义 1. 交换群 G 的有理秩是向量 $\mathbf{Q}$ -空间 $G \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}$ 的维数。

这个维数也可定义为下述基数 r 的最小上界（有限或无限）：存在 G 的 r 个元素，它们在 $\mathbf{Z}$ 上线性无关（《代数》第二章 §7 第 10 节命题 26）。当且仅当 G 是扭群时， G 的有理秩为零。对于加法群 $\mathbf{R}^n$ 的子群，有理秩的概念与《一般拓扑学》第七章 §1 中定义的概念一致。

在本段其余部分，我们用 $r(G)$ 表示交换群 G 的有理秩。若 G' 是 G 的子群，则（由于 $\mathbf{Q}$ 是平坦的 $\mathbf{Z}$ -模）有加法等式

$$r(\mathbf{G}) = r(\mathbf{G}') + r(\mathbf{G}/\mathbf{G}'). \quad (4)$$

命题 3. 设 G 是全序交换群， H 是 G 的子群。若 $h(\mathbf{G})$ 和 $h(\mathbf{H})$ 分别表示 G 和 H 的高

(§ 4, 第 4 节), 则不等式

$$h(\mathbf{G}) \leq h(\mathbf{H}) + r(\mathbf{G}/\mathbf{H}) \quad (5)$$

成立。

事实上, 设 $G_0 \subset G_1 \subset \cdots \subset G_n$ 是 G 的严格递增孤立子群序列。必须证明不等式

$$n \leq h(\mathbf{H}) + r(\mathbf{G}/\mathbf{H}). \quad (6)$$

当 $n = 0$ 时显然。设 $n \geq 1$, 并对 n 作归纳。应用归纳假设于群 G_{n-1} 及其子群 $H \cap G_{n-1}$, 得到

$$n - 1 \leq h(H \cap G_{n-1}) + r(G_{n-1}/(H \cap G_{n-1})). \quad (7)$$

然后我们区分两种情形:

(a) $H \cap G_{n-1} = H$, 换言之, $H \subset G_{n-1}$ 。不等式 (7) 可写成

$$n \leq h(\mathbf{H}) + r(G_{n-1}/H) + 1. \quad (8)$$

现在 $\mathbf{G}/G_{n-1}$ 是一个不化为 0 的全序群; 因而它不是扭群, 且 $r(\mathbf{G}/G_{n-1}) \geq 1$ 。由 (4) 得 $r(\mathbf{G}/H) \geq r(G_{n-1}/H) + 1$ 。代入 (8), 我们必然得到所需不等式 (6)。

(b) $H \cap G_{n-1} \neq H$ 。由于 $H \cap G_{n-1}$ 是 H 的孤立子群, 我们得出 $h(\mathbf{H}) \geq h(H \cap G_{n-1}) + 1$ 。

另一方面, 显然 $r(\mathbf{G}/H) \geq r(G_{n-1}/(H \cap G_{n-1}))$ 。代入 (7), 再次得到 (6)。

推论。对于每个全序交换群 $\mathbf{G}$, 有 $h(\mathbf{G}) \leq r(\mathbf{G})$ 。

在命题 3 中令 $\mathbf{H} = \{0\}$ 。

命题 4. 设 G 是全序交换群。设 G 有限生成, 且 $h(\mathbf{G}) = r(\mathbf{G})$ 。则 G 同构于按字典序排列的 $\mathbf{Z}^{r(\mathbf{G})}$ 。

记 $r = r(\mathbf{G}) = h(\mathbf{G})$ 。若 $r = 0$, 则 $\mathbf{G} = \{0\}$ 。若 $r = 1$, 有限生成交换群的结构表明, 存在一个同构 j , 它把 $\mathbf{G}$ 映到 $\mathbf{Z}$ 上 (《代数》第七章 § 4 第 6 节定理 3)。现在, $\mathbf{Z}$ 只有两个与其群结构相容的全序, 即通常序和反序。因此, j 或 $-j$ 是把有序群 $\mathbf{G}$ 同构到带通常

序的 $\mathbf{Z}$ 上的同构。

现在设 $r \geq 2$, 并对 r 作归纳。设 H 是 G 的高为 $r-1$ 的孤立子群。则 $r(H)+r(G/H) = r$ (公式 (4)), $r(H) \geq h(H) = r-1$, 且 $r(G/H) \geq h(G/H) = 1$ (命题 3 的推论), 从而 $r(H) = r-1$ 且 $r(G/H) = 1$ 。归纳假设表明 H 同构于按字典序排列的 $\mathbf{Z}^{r-1}$, 而 $r=1$ 的情形表明 G/H 同构于 $\mathbf{Z}$ 。由于 $\mathbf{Z}$ 是自由 $\mathbf{Z}$ -模, H 是 G 的直因子 (《代数》第二章 §1 第 11 节命题 21)。于是下述引理表明, G 同构 (非典范地) 于字典积 $H \times (G/H)$, 从而完成证明。

引理 2. 设 H 是全序交换群 G 的孤立子群。若 H 是 G 的直因子, 则有序群 G 同构于按字典序排列的群 $(G/H) \times H$ 。

令 j 为从 $(G/H) \times H$ 到 G 的同构, 使得 $j(0, x) = x$ 对所有 $x \in H$ 成立, 并且 $j(y, x)$ 属于陪集 y 的 H 。由于 $(G/H) \times H$ 是全序的, 只需证明 j 是递增的 (《集合论》第三章 §1 第 12 节命题 11)。令 (y, x) 为满足 ≥ 0 的元素, 它属于按字典序排列的 $(G/H) \times H$ 。若 $y > 0$, H 的包含 $j(y, x)$ 的陪集是一个 > 0 的元素, 从而 $j(y, x) > 0$, 因为否则 $y \leq 0$ (§4 第 2 节命题 3)。若 $y = 0$ 且 $x \geq 0$, 则 $j(y, x) = x \geq 0$ 。因此 j 确为递增的。

6.10.3 任意超越扩张的情形

在本号中, 我们使用下述记号: K 是域, K' 是 K 的扩域, v 是 K 上的赋值, v' 是 v 到 K' 的延拓, Γ 和 k (分别地, Γ' 和 k') 分别是 v (分别地, v') 的阶群和剩余域。我们记:

$$d(K'/K) = \dim .\text{al}_K K' = \text{transcendence degree of } K' \text{ over } K;$$

$$s(v'/v) = \dim .\text{al}_k k' = \text{transcendence degree of } k' \text{ over } k;$$

$$r(v'/v) = r(\Gamma'/\Gamma) = \text{rational rank of } \Gamma'/\Gamma,$$

若等号右边各项有限; 否则约定 $d(K'/K) = +\infty$ (分别地, $s(v'/v) = +\infty$ 、 $r(v'/v) = +\infty$)。

定理 1. 设 $x_1, \dots, x_s$ 是 v' 的环中的元素, 其典范像 $\bar{x}_i$ 在 k' 中在 k 上代数独立; 设

$y_1, \dots, y_r$ 是 K' 中的元素, 使得 $v'(y_j)$ 在 Γ'/Γ 中的典范像在 Z 上线性无关。则 $r+s$ 个元素 $x_1, \dots, x_s, y_1, \dots, y_r$ 属于 K' , 并在 K 上代数独立; v' 限制于 $K(x_1, \dots, x_s, y_1, \dots, y_r)$ 后的剩余域为 $k(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_s)$, 并且

$$\Gamma + \mathbf{Z}v'(y_1) + \dots + \mathbf{Z}v'(y_r)$$

作为有序群。

当 $r+s=0$ 时断言显然。我们对 $r+s$ 作归纳。若 $r' \leq r, s' \leq s$ 且 $r'+s' < r+s$, 则归纳假设表明: 当 K 换成 $K(x_1, \dots, x_s, y_1, \dots, y_{r'})$, 且族 $(x_1, \dots, x_s), (y_1, \dots, y_r)$ 换成 $(x_{s'+1}, \dots, x_s), (y_{r'+1}, \dots, y_r)$ 时, 定理 1 的假设仍成立。因此问题归结为下述两种情形之一:

- (a) 存在 x 属于 v' 的环, 使得 $\bar{x}$ 在 k 上超越; 则须证明 x 在 $\mathbf{K}$ 上超越, 且 v' 限制于 $\mathbf{K}(x)$ 后的剩余域为 $k(\bar{x})$, 阶群为 Γ 。
- (b) 存在 y 属于 $\mathbf{K}'$, 使关系 $nv'(y) \in \Gamma$ 和 $n \in \mathbf{Z}$ 蕴含 $n=0$; 则须证明 y 在 $\mathbf{K}$ 上超越, 且 v' 限制于 $\mathbf{K}(y)$ 后的剩余域为 k , 阶群为 $\Gamma + \mathbf{Z}v'(y)$ 。

现在第 8 节第 1 节的命题 1 表明, x (分别地, y) 不可能在 K 上代数。(a) (分别地, (b)) 的其余断言由第 1 节的命题 2 (分别地, 命题 1) 立即得到。

推论 1. 不等式

$$s(v'/v) + r(v'/v) \leq d(\mathbf{K}'/\mathbf{K}) \quad (9)$$

成立。

此外, 若 K' 是 K 的有限生成扩张, 且 (9) 中取等号, 则 Γ'/Γ 是有限生成 Z -模, 且 k' 是 k 的有限生成扩张。

令 r 和 s 为自然数, 满足 $r \leq r(v'/v)$ 且 $s \leq s(v'/v)$; 我们证明 $r+s \leq d(\mathbf{K}'/\mathbf{K})$, 这将证明 (9)。根据假设, 存在 $x_1, \dots, x_s, y_1, \dots, y_r$ 属于 $\mathbf{K}'$ 的元素, 它们满足定理 1 的假设。

所以它们在 $\mathbf{K}$ 上代数独立, 这就表明不等式 $r+s \leq d(\mathbf{K}'/\mathbf{K})$ 成立。

若 $\mathbf{K}'$ 是 $\mathbf{K}$ 的有限生成扩张, $d(\mathbf{K}'/\mathbf{K})$ 有限, 因而 $s(v'/v)$ 和 $r(v'/v)$ 也有限; 我们分别记为 s 和 r 。存在元素 $x_1, \dots, x_s, y_1, \dots, y_r$ 属于 $\mathbf{K}'$, 它们满足定理 1 的假设。若

$r+s = d(\mathbf{K}'/\mathbf{K})$, 这些元素构成 $\mathbf{K}'$ 在 $\mathbf{K}$ 上的超越基, 因而 $\mathbf{K}'$ 是 $\mathbf{K}'' = \mathbf{K}(x_1, \dots, y_r)$ 的有限代数扩张。令 Γ'' 和 k'' 为 v' 限制于 $\mathbf{K}''$ 所得赋值的阶群和剩余域。根据定理 1, Γ''/Γ 是有限生成的 $\mathbf{Z}$ -模, 且 k'' 是 k 的有限生成纯扩张。另一方面, 由于 $\mathbf{K}'$ 是 $\mathbf{K}''$ 的有限代数扩张, Γ'/Γ 是有限群, 且 k' 是 k'' 的有限代数扩张 (§ 8, 第 1 节, 引理 2)。这证明了推论。

推论 2. 令 h 和 h' 分别为 v 和 v' 的高。则

$$s(v'/v) + h' \leq d(\mathbf{K}'/\mathbf{K}) + h. \quad (10)$$

由命题 3, $h' \leq r(v'/v) + h$ 。

推论 3. 设 $\mathbf{K}'$ 是 $\mathbf{K}$ 的有限生成扩张, Γ 同构于按字典序排列的 $\mathbf{Z}^h$, 且公式 (10) 中取等号。则 Γ' 同构于按字典序排列的 $\mathbf{Z}^{h'}$, 且 k' 是 k 的有限生成扩张。

若 (10) 中取等号, 则 (9) 中也取等号, 从而 k' 是 k 的有限生成扩张, 且 Γ' 是有限生成 $\mathbf{Z}$ -模。此外, 比较 (9) 与 (10), 可见 $h' - h = r(\Gamma'/\Gamma)$, 从而 $h' = r(\Gamma')$, 于是第 2 节的命题 4 表明 Γ' 同构于按字典序排列的 $\mathbf{Z}^{h'}$ 。

推论 4. 设 v 是非真赋值 (此时 $k = \mathbf{K}$)。则

$$h(\Gamma') + d(k'/\mathbf{K}) \leq r(\Gamma') + \mathbf{D}(k'/\mathbf{K}) \leq d(\mathbf{K}'/\mathbf{K}). \quad (11)$$

特别地, 若 v' 的高为 1, 则

$$d(k'/\mathbf{K}) \leq d(\mathbf{K}'/\mathbf{K}) - 1; \quad (12)$$

此外, 若 $\mathbf{K}'$ 是 $\mathbf{K}$ 的有限生成扩张, 且 (12) 中取等号, 则 v' 是离散赋值, 且 k' 是 $\mathbf{K}$ 的有限生成扩张。

这是推论 1、2、3 的一系列特殊情形。

第 1 节的习题

1. 设 K 为域; 对于 K 的每个子环 A , 令 $L(A)$ 表示 A 的局部环 A_p 所成的集合, 其中 p 遍历 A 的素理想 (把这些局部环视为 K 的子环)。

(a) K 的局部子环 M 要支配 $A_p \in L(A)$ 中的一个环, 当且仅当 $A \subset M$; 被 M 支配的局部环 A_p 是唯一的, 并对应于素理想 $p = m(M) \cap A$ 。

(b) 设 M, N 是 K 的两个局部子环, P 是由 $M \cup N$ 生成的 K 的子环。证明下列条件等价:

(α) 存在素理想 $\mathfrak{p}$, 属于 P , 使得 $m(M) = \mathfrak{p} \cap M$, $m(N) = \mathfrak{p} \cap N$ 。

(β) 理想 $\mathfrak{a}$ 是 P 中由 $m(M) \cup m(N)$ 生成的, 且不同于 P 。

(γ) 存在 K 的一个同时支配 M 和 N 的局部子环 Q 。

若这些条件满足, 则称 M 和 N 相关联。

(c) 设 A, B 是 K 的两个子环, C 是由 $A \cup B$ 生成的 K 的子环。证明下列条件等价:

(α) 对每个包含 A, B 的局部环 $Q \subset K$, 都有 $A_p = B_q$, 其中 $p = m(Q) \cap A$, $q = m(Q) \cap B$ 。

(β) 对 C 的每个素理想 r , 都有 $A_p = B_q$, 其中 $p = r \cap A$, $q = r \cap B$ 。

(γ) 若 $M \in L(A)$ 且 $N \in L(B)$ 相关联, 则二者相同。

(δ) $L(A) \cap L(B) = L(C)$ 。

(使用 (a) 和 (b).)

2. 对于整环 A , A 是赋值环的充要条件是 A 的每个理想都是不可约的 (《代数》第二章 § 2 习题 16)。

3. 证明每个赋值环都是凝聚的 (第一章 § 2 习题 12)。

4. 设 K 为域, F 是 K 的赋值环的集合, 按包含关系全序。证明 F 中各环的交是 K 的赋值环。

5. 设 K 为域, A 是 K 的整闭子域, K 是其分式域, 且 (A_α) 是 K 的一个赋值环族, 其交为 A 。若 L 是 K 的扩域, 则 A 在 L 中的整闭包等于 L 中支配某个 A_α 的赋值环之交。

¶ 6. 设 R 为环, A 为 R 的子环, 使 $S = R - A$ 非空且 S 中两个元素之积属于 S 。

(a) 设 a, a' 是 A 中的两个元素, s, s' 是 S 中的两个元素, 且 $sa \in A$, $s'a' \in A$ 。证明 $sa', s'a$ 中至少有一个属于 A 。由此证明, 集合 p_1 由 $a \in A$ 组成, 其中存在 $s \in S$

使 $sa \in A$, 且它是 A 的素理想。

(b) 证明集合 p_0 由 $a \in A$ 组成, 其中 $sa \in A$ 对所有 $s \in S$ 成立, 且它是 R 和 A 的素理想; 它是 R 的最大且包含于 A 的理想, 且 $p_0 \subset p_1$ 。

(c) 集合 n 由 $x \in R$ 组成, 其中存在 $s \in S$ 使 $sx = 0$, 既是 R 的理想, 也是 A 的理想, 且 $n \subset p_0$ 。

(d) 环 A 在 R 中整闭。

(e) 若 R 是域, A 是 R 的赋值环, $p_0 = (0)$, 且 p_1 是 A 的极大理想。

¶ 7. 设 R 为环。若有序对 (A, p) 由 R 的子环 A 及 A 的素理想 p 组成, 且不存在由 R 的子环 A' 及 A' 的素理想 p' 组成的有序对满足 $A \subset A'$ 、 $A' \neq A$ 且 $p' \cap A = p$, 则称 (A, p) 在 R 中是极大的。

(a) 对于 R 的每个子环 B 及 B 的每个素理想 q , 存在在 R 中极大的有序对 (A, p) , 使 $A \supset B$ 且 $q = p \cap B$ 。

(b) 有序对 (A, p) 在 R 中极大的充要条件是: 对于所有 $s \in R - A$, 存在元素 $c_i \in p$ 的有限族 $(1 \leq i \leq n)$, 使元素 $b = c_1s + c_2s^2 + \cdots + c_ns^n$ 属于 $A - p$ (使用《代数》第二章 § 2 第 5 节命题 11 的推论 3)。

(c) 证明若有序对 (A, p) 在 R 中极大, 则 $R - A$ 中两个元素之积属于 $R - A$ 。(若 s, s' 属于 $R - A$ 且 $ss' = a \in A$, 考虑满足下述条件的最小整数 n, m : 存在 $c_i \in p$ ($1 \leq i \leq n$) 使 $b = \sum_i c_i s^i \in A - p$, 以及 $c'_j \in p$ ($1 \leq j \leq m$) 使

$$b' = \sum_j c'_j s'^j \in A - p;$$

例如设 $n \geq m$, 考察 $bb' \in A - p$, 由整数 n 的定义得到矛盾。)

(d) 在 (c) 的假设下, 令 $S = R - A$; 证明理想 p_1 是 A 中由 $a \in A$ 构成的集合, 其中存在 $s \in S$ 使 $sa \in A$, 并且它包含于 p (使用 (b))。同理, 理想 p_0 是 A 中由 $a \in A$ 构成的集合, 其中 $sa \in A$ 对所有 $s \in S$ 成立, 并且它包含于 p (习题 6 (b))。记

$A' = A/p_0$ 、 $p' = p/p_0$ 和 $R' = R/p_0$; 有序对 (A', p') 于是是整环 $\mathbf{R}'$ 中的极大有序对, 并且对于每个非零 $a' \in A'$, 存在 $s' \in S' = \mathbf{R}' - A'$, 使 $s'a' \in S'$ 。

- (e) 设 $(\mathbf{A}, p)$ 为整域 $\mathbf{R}$ 中的极大有序对, 使得对于每个非零 $a \in \mathbf{A}$, 存在 $s \in S = \mathbf{R} - \mathbf{A}$ 使 $sa \in S$ 。记 $S_0 = S \cup \{1\}$, 并令 $\mathbb{R}_0$ 表示分式环 $S_0^{-1}\mathbf{R}$; 典范同态 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0$ 是单射, 因而将 $\mathbb{R}$ 识别为 $\mathbb{R}_0$ 的子环。证明 $\mathbb{R}_0$ 是域, 并可识别为 $\mathbb{R}$ 的分式域。令 $(\mathbf{B}, q)$ 为 $\mathbb{R}_0$ 中的极大有序对, 使 $\mathbf{B} \supset \mathbf{A}$ 且 $q \cap \mathbf{A} = p$ 。证明 $\mathbf{B} \cap \mathbf{R} = \mathbf{A}$; 换言之, $\mathbf{A}$ 是 $\mathbf{R}$ 与 $\mathbb{R}_0$ 中某个赋值环的交, 且 p 是 $\mathbf{A}$ 与该赋值环的极大理想的交。

(f)

¶ 8. 给定环 A , 若系数属于 A 的多项式 $P(X_1, \dots, X_n)$ 具有形式 $X^\alpha + \sum_{\beta < \alpha} c_\beta X^\beta$, 则称其为主导的, 其中 $\beta < \alpha$ 属于乘积有序集 $\mathbf{N}^n$, 并且对所有满足 $c_\beta \neq 0$ 的 β 都如此。在环 $\mathbf{R}$ 中, 若子环 A 对每个主导多项式 $P \in A[X_1, \dots, X_n]$ (任意 n) 都满足: $P(s_1, \dots, s_n) \neq 0$ 对所有元素 $s_i \in \mathbf{R} - A$ ($1 \leq i \leq n$), 则称 A 为旁赋值的。

- (a) 证明若 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbb{R}$ 中是旁赋值的, 则 $S = \mathbf{R} - \mathbf{A}$ 中两个元素之积属于 S 。
- (b) 设 A 是环 $\mathbf{R}$ 的子环, 且 $S = \mathbf{R} - A$ 中两个元素之积属于 S ; 令 p_0 为 $\mathbf{R}$ 和 A 中由 $a \in A$ 组成的素理想, 其中 $sa \in A$ 对所有 $s \in S$ 成立 (习题 6 (b))。 A 在 $\mathbf{R}$ 中为旁赋值的充要条件是 A/p_0 在 $\mathbf{R}/p_0$ 中为旁赋值的。
- (c) 设 $\mathbf{R}$ 是环, $h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}'$ 是环同态。若 $\mathbf{A}'$ 是 $\mathbf{R}'$ 的旁赋值子环, $\mathbf{A} = \bar{h}^{-1}(\mathbf{A}')$ 在 $\mathbf{R}$ 中旁赋值。由此证明: 若 $(\mathbf{A}, p)$ 是 $\mathbf{R}$ 中的极大有序对 (习题 7), 则 A 在 $\mathbf{R}$ 中旁赋值 (使用 (b) 及习题 7 (d)、(e))。
- (d) 设 $\mathbf{R}'$ 为环, $\mathbf{R}$ 为 $\mathbf{R}'$ 的子环。若 $\mathbf{A}$ 是 $\mathbf{R}$ 的旁赋值子环, 证明存在旁赋值子环 $\mathbf{A}'$, 它属于 $\mathbf{R}'$, 使 $\mathbf{A}' \cap \mathbf{R} = \mathbf{A}$ 。(若 $S = \mathbf{R} - A$ 且 $S_0 = S \cup \{1\}$, 考察环 $T' = S_0^{-1}\mathbf{R}'$ 及典范同态 $h: \mathbf{R}' \rightarrow T'$ 。令 $\mathbf{B}$ 为 T' 中由 $h(A) \cup (h(S))^{-1}$ 生成的子环, 令 $\mathfrak{b}$ 为 $\mathbf{B}$ 中由 $(h(S))^{-1}$ 生成的理想。证明 $\mathfrak{b} \neq \mathbf{B}$; 取极大有序对 $(\mathbf{A}'', p'')$, 它属于 T' , 使 $\mathbf{B} \subset \mathbf{A}''$ 且 $\mathfrak{b} \subset p''$, 并令 $\mathbf{A}' = \bar{h}^{-1}(\mathbf{A}'')$ 。

由此证明, 若 $\mathbf{R}$ 是整环, 则 $\mathbf{R}$ 的旁赋值子环正好是 $\mathbf{R}$ 与其分式域的赋值环的交。

¶ 9. (a) 设 $\mathbf{R}$ 为环, A 为 $\mathbf{R}$ 的子环, x 为 $\mathbf{R}$ 中元素, S 为 $\mathbf{R}$ 中由 x^k ($k \geq 0$) 组成的

集合。证明 x 在 A 上整当且仅当 $x/1 \in A[1/x]$ (在环 $S^{-1}R$ 中)。若 x 不在 A 上整, 证明 $A[1/x]$ 有一个包含 $1/x$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 且 $\mathfrak{m}$ 在典范同态 $A \rightarrow A[1/x]$ 下的逆像是 A 的极大理想。

- (b) 证明 A 在 R 中的整闭包 A' 等于包含 A 的 R 的旁赋值子环 (习题 8) 之交。(为证明 A' 包含于这些环中的每一个, 使用习题 8 (a) 和习题 6 (d); 为证明若 $x \in R$ 不在 A 上整, 则存在 R 的一个在 R 中旁赋值的子环 B 使 $x \notin B$, 使用 (a)、习题 7 (a) 和习题 8 (c), 仿照第 3 节定理 3 进行论证。)

第 2 节的习题

1. 设 Ω 是域 K 的一个扩域, E, F 是包含于 Ω 中的 K 的两个扩域, 且在 K 上线性不交, L 是包含于 E 中的 K 的扩域。令 f 为 E 到 L 的位, 它在 K 上化为恒等自同构。证明存在唯一的位, 定义在 $K(E \cup F)$ 上, 取值于 $K(L \cup F)$, 延拓 f , 并在 F 上化为恒等自同构。(若 A 是 f 的环, 注意 f 可唯一延拓为同态 g , 从 $F[A]$ 到 $K(L \cup F)$, 在 F 上化为恒等, 并且若 $\mathfrak{m}$ 是 f 的理想, 则每个满足 $z \in F[A]$ 且 $g(z) = 0$ 的元素 z 都可写成 xu , 其中 $x \in \mathfrak{m}$, $u \in F[A]$ 且 $g(u) \neq 0$ 。最后注意 $K(E \cup F)$ 是 $F[A]$ 的分式域。)
2. 设 K, K' 是域 k 的两个扩域, f 和 f' 分别是 K 和 K' 到同一代数闭域 L 的位。假设 f 与 f' 在 k 上的限制相同。证明存在 K 与 K' 的复合扩域 (F, i, i') (《代数》第八章 § 8) 以及 F 到 L 的位 g , 使得 $f(x) = g(i(x))$ 对 $x \in K$ 成立, 且 $f'(x) = g(i'(x'))$ 对 $x' \in K'$ 成立。(令 V, V' 分别为 f, f' 的环, A 为它们与 k 的公共交, 且 $h: V \otimes_A V' \rightarrow L$ 为满足 $h(a \otimes a') = f(a)f'(a')$ (其中 $a \in V, a' \in V'$) 的同态。利用 V 和 V' 是平坦 A -模这一事实 (§ 3 第 5 节引理 1), 证明若 $a \neq 0, a' \neq 0$, 则 $a \otimes a' = (a \otimes 1)(1 \otimes a')$ 不是零因子; 若 S 是 $B = V \otimes_A V'$ 中由这些元素组成的乘法子集,

$S^{-1}B$ 含有子域 K_1, K'_1 , 它们分别同构于 K 和 K' , 并且它是由 $K_1 \cup K'_1$ 生成的环。证明若 $\mathfrak{q}$ 是 h 的核, 则 B 中存在素理想 $\mathfrak{p}$, 使 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 且 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, 并证明 F 可取为 $S^{-1}B/S^{-1}\mathfrak{p}$ 的分式域。

3. (a) 设 $\mathbf{K}$ 为域, f 是 $\mathbf{K}$ 上取值于可序域 $\mathbf{L}$ 的位 (《代数》第六章 §2 习题 8); 证明 $\mathbf{K}$ 可赋值。(注意, 对于元素有限族 $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ 属于 $\mathbf{K}$, 总存在指标 j , 使 $f(a_i/a_j) \neq \infty$ 对所有 i 成立。)

若 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 $\mathbf{K}$ 中元素的序列, 且 $f(\sum_{i=1}^n x_i^2) \neq \infty$, 证明 $f(x_i) \neq \infty$ 对所有 i 成立。

- (b) 设 $\mathbf{K}$ 为有序域, G 为 $\mathbf{K}$ 的子群; 证明环 $F(G)$ (由 $\mathbf{K}$ 中相对于 G 不是无限大的元素组成; 同上, 习题 11) 是 $\mathbf{K}$ 的赋值环, 而理想 $I(G)$ (由 $F(G)$ 中相对于 G 无穷小的元素组成) 是此环的极大理想; 因而 $\mathbf{K}$ 上存在一个取值于 $k(G) = F(G)/I(G)$ 的位, 它在 G 上化为恒等; 称此位为 $\mathbf{K}$ 关于 G 的典范位。
- (c) 证明若 $\mathbf{K}$ 中不存在异于 G 且与 G 可比较的 G 的扩域, 则 $k(G)$ 在 G 上代数 (注意, 若 $t \in \mathbf{K}$ 不属于 G , 则域 $G(t)$ 含有相对于 G 无穷小的元素 $u \neq 0$, 且 $G(t)$ 是 $G(u)$ 的代数扩张)。

¶ 4. 若有序域 $\mathbf{K}$ 对于 $\mathbf{K}$ 中所有 $x \geq 0$ 都存在 $y \in \mathbf{K}$ 使 $x = y^2$, 则称 $\mathbf{K}$ 为欧氏的。

- (a) 设 $\mathbf{K}$ 为欧氏有序域, G 为 $\mathbf{K}$ 的子域, 且 $\mathbf{K}$ 中不存在异于 G 且与 G 可比较的 G 的扩域。证明: 若 f 是 $\mathbf{K}$ 到有序域 $\mathbf{L}$ 的位, $\mathbf{L}$ 是 G 的代数扩域, 且 f 在 G 上化为恒等, 则 f 等价于 $\mathbf{K}$ 关于 G 的典范位。(可设 f 取值于 $\mathbf{L}$ 的一个极大有序代数扩域 $\mathbf{N}$ 。注意 G 是欧氏的, 并且若 $x \in G$ 、 $y \in \mathbf{K}$ 且 $x < y$, 则 $f(y) = \infty$ 或 $f(y) > x$ 。若 A 和 p 是 f 的环和理想, 依次证明 $p \subset I(G)$ 、 $F(G) \subset A$ 、 $I(G) \subset p$ 以及 $A \subset F(G)$, 并注意 $\mathbf{N}$ 与 G 可比较。)
- (b) 设 $\mathbf{K}$ 为欧氏有序域, f 为一个取值于极大有序域 $\mathbf{L}$ 的 $\mathbf{K}$ 上的位, A 和 p 为 f 的环和理想。令 G 为满足 $E \cap p = 0$ 的 $\mathbf{K}$ 的子域 E 中的极大子域。证明 $G \subset A$, 且 G 在 $\mathbf{K}$ 中代数闭, 因而是欧氏的。证明 $\mathbf{K}$ 中不存在异于 G 且与 G 可比较的 G 的扩域。此外, $\mathbf{L}$ 中由 $f(A)$ 生成的子域在 $f(G)$ 上代数, 因而 f 等价于 $\mathbf{K}$ 关于 G 的典范位。
- (c) ¶ 6. 设 $\mathbf{K}$ 为极大有序域, $\mathbf{L}$ 为 $\mathbf{K}$ 的异于 $\mathbf{K}$ 的极大有序子域, 且 $\mathbf{K}$ 与 $\mathbf{L}$ 可比较 (《代数》第六章 §2 习题 15)。证明不存在取值于 $\mathbf{L}$ 、在 $\mathbf{L}$ 上化为恒等自同构的 $\mathbf{K}$ 的位 f 。

¶ 5. 设 $\mathbf{K}$ 为域, f 为一个取值于极大有序域 $\mathbf{L}$ 的 $\mathbf{K}$ 上的位。

- (a) 对所有 $\alpha \in \mathbf{K}$, 证明 f 存在一个延拓, 要么延拓到 $\mathbf{K}(\sqrt{\alpha})$, 要么延拓到 $\mathbf{K}(\sqrt{-\alpha})$, 并且该延拓是取值于 $\mathbf{L}$ 的位。(根据以下两种情形之一进行讨论: 存在 $a \in \mathbf{K}$ 使 $f(a^2\alpha)$ 既非 0 也非 ∞ , 或者 $f(x^2\alpha)$ 等于 0 或 ∞ 对所有 $x \in \mathbf{K}$ 成立。)
- (b) 由 (a) 推出, 存在 $\mathbf{K}$ 的一个扩域 $\mathbf{E}$, 它是极大有序域, 并且 f 到 $\mathbf{E}$ 的延拓是取值于 $\mathbf{L}$ 的 $\mathbf{E}$ 上的位。(将其归结为 $\mathbf{K}$ 为欧氏的情形, 并使用习题 4 (a)。)
6. 设 A 为整闭整环, $\mathbf{K}$ 为其分式域, $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想, k 为 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域。证明若 $A_{\mathfrak{p}}$ 不是赋值环, 则 $\mathbf{K}$ 中存在支配 $A_{\mathfrak{p}}$ 的赋值环 V , 且其剩余域是 k 的超越扩张 (使用《代数》第五章 §2 习题 14(b))。

第 3 节的习题

¶ 1. (a) 设 L 为域, T 为不定元; 在形式幂级数域 $L((T))$ 中, 考察级数

$$s = c_0 + c_1 T^{1!} + c_2 T^{2!} + \cdots + c_n T^{n!} + \cdots$$

其中 $c_i \in L$ 均 $\neq 0$ 。证明 s 在 $L(T)$ 上超越; $L((T))$ 是其扩域。(反证, 假设存在关系 $a_0(T) + a_1(T)s + \cdots + a_q(T)s^q = 0$, 其中 $a_i(T)$ 是 $L(T)$ 中的多项式且 $a_q \neq 0$; 构造下述元素所满足的方程

$$s' = s - c_0 - c_1 T^{1!} - \cdots - c_{n-1} T^{(n-1)!}$$

并证明当 n 足够大时, 其常数项是次数 $< n!$ 的多项式, 从而矛盾。)

- (b) 设 k 为域, $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}, T$ 为四个不定元, $\mathbf{K} = k(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z})$, $\mathbf{E}$ 为 $k(\mathbf{X})$ 的代数闭包; 在 $\mathbf{E}$ 中, 对所有 n , 令 x_n 表示满足 $x_n^n = \mathbf{X}$ 的元素。在形式幂级数域 $\mathbf{E}((T))$ 中, 考察元素

$$s = x_1 T + x_2 T^{2!} + \cdots + x_n T^{n!} + \cdots$$

由 (a), 元素 s 和 T 在 $\mathbf{E}$ 上代数独立。考察同态 $f: \mathbf{K} \rightarrow \mathbf{E}((T))$, 满足 $f(\mathbf{X}) = \mathbf{X}, f(\mathbf{Y}) = T, f(\mathbf{Z}) = s$ 。若 v 是 $\mathbf{E}((T))$ 上由形式幂级数的阶定义的离散赋值 (第 3 节例 3), 则 $v \circ f$

是 $\mathbf{K}$ 上的离散赋值；证明 $v \circ f$ 的剩余域是子域 $k(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ ，它属于 $\mathbf{E}$ ，因而在 k 上是无限的。

2. 设 Γ 为全序群， k 为域。

- (a) 设 A, B 是 Γ 的两个子集，按诱导序良序；证明集合 $A + B$ 是良序的，并且对于每个 $\gamma \in A + B$ ，满足 $(\alpha, \beta) \in A \times B$ 且 $\alpha + \beta = \gamma$ 的有序对的集合是有限的。（为证明第一个断言，反证：否则可以定义严格递减序列 (γ_n) ，其各项属于 $A + B$ ，使 $\gamma_n = \alpha_n + \beta_n$ ，其中 $\alpha_n \in A, \beta_n \in B$ ，序列 (α_n) 严格递增而序列 (β_n) 严格递减；使用《集合论》第三章 §4 习题 3 得出结论。）
- (b) 设 $S(\Gamma, k)$ 为下述族的集合： $x = (x_\alpha)_{\alpha \in \Gamma}$ ，满足 $x_\alpha \in k$ 对所有 $\alpha \in \Gamma$ 成立，且集合 α （满足 $x_\alpha \neq 0$ ）是 Γ 的良序子集。证明 $S(\Gamma, k)$ 是 k^Γ 的加法子群；此外，若 $x = (x_\alpha), y = (y_\alpha)$ 是 $S(\Gamma, k)$ 中的两个元素，则集合 C 由 $\alpha + \beta$ 组成，其中有序对 (α, β) 满足 $x_\alpha \neq 0$ 且 $y_\beta \neq 0$ ；由 (a)，它是良序的，并且对每个 $\gamma \in C$ ，元素 $z_\gamma = \sum_{\alpha+\beta=\gamma} x_\alpha y_\beta$ 在 k 中有定义；若置 $z_\alpha = 0$ 对 $\alpha \notin C$ ，则元素 $z = (z_\alpha) \in k^\Gamma$ 属于 $S(\Gamma, k)$ ；将其记为 xy 。证明在乘积群 k^Γ 上赋予上述乘法和加法后，集合 $S(\Gamma, k)$ 是域；此外，对于 $x = (x_\alpha) \neq 0$ 属于 $S(\Gamma, k)$ 的任意元素，令 λ 为 $\alpha \in \Gamma$ 中使 $x_\alpha \neq 0$ 的最小者；若记 $v(x) = \lambda$ （并令 $v(0) = +\infty$ ），证明 v 是 $S(\Gamma, k)$ 上的赋值，剩余域为 k ，值群为 Γ 。称 v 为域 $S(\Gamma, k)$ 上的典范赋值。域 k 典范地识别为 $S(\Gamma, k)$ 的一个子域。对所有 $\alpha \in \Gamma$ ，令 u_α 表示元素 $(x_\lambda)_{\lambda \in \Gamma}$ ，满足 $x_\alpha = 1, x_\lambda = 0$ 对 $\lambda \neq \alpha$ ；于是，对每个非零 $z \in S(\Gamma, k)$ ，存在唯一的有序对 $(t, \alpha) \in k \times \Gamma$ ，使 $v(z) = \alpha$ 且 $v(z - tu_\alpha) > \alpha$ 。称 tu_α 为 z 的主导项。

¶3. 设 K 为域， w 为 K 上的赋值， Γ 为 w 的值群， k 为 w 的剩余域。构造相应的域 $S(\Gamma, k)$ ，并沿用习题 2 的记号。对于所有 $t \in k$ ，令 t^0 为 w 的赋值环中类 t 的一个元素；对于所有 $\alpha \in \Gamma$ ，令 u_α^0 为 K 中满足 $w(u_\alpha^0) = \alpha$ 的元素。

- (a) 设 M 是 $S(\Gamma, k)$ 的一个子集，包含元素 tu_α ，其中每个有序对 $(t, \alpha) \in k \times \Gamma$ 都对应一个这样的元素；假设存在双射 $x \mapsto x^0$ ，它把 M 映到 K 的一个子集 M^0 ，且满足下列条件：(1) $(tu_\alpha)^0 = t^0 u_\alpha^0$ 对每个有序对 $(t, \alpha) \in k \times \Gamma$ 成立；(2) 若 $x = (x_\alpha)$ 属于 M ，且 C_x 是 Γ 的良序子集，由满足 $x_\alpha \neq 0$ 的 α 组成，则对 C_x 的每个区段，元素 $(x_\lambda)_{\lambda \in D}$ 属于 M ；(3) 若 x, y 是 M 的两个元素，且 tu_α 是 $x - y$ 的主导项，则

$w(x^0 - y^0 - t^0 u_\alpha^0) > w(x^0 - y^0)$ 。若 z' 是 K 中不属于 M^0 的元素, 证明存在 $S(\Gamma, k)$ 中的元素 $z \notin M$, 使得在 M 上与 $x \mapsto x^0$ 重合且把 z' 映到 z 的映射也满足上述条件。(注意, 若 $w(z') = \alpha$, 存在 t^0 , 使

$$w(z' - t^0 u_\alpha^0) > \alpha;$$

令 $z_\alpha = tu_\alpha$, 然后证明通过超限归纳可以确定 z_β (其中 $\beta > \alpha$), 使 $z = (z_\lambda)_{\lambda \in \Gamma}$ 解决此问题。)

(b) 由 (a) 推出 $\text{Card}(\mathbf{K}) \leq \text{Card} S(\Gamma, k)$ 。

4. 设 A 是局部整环, K 是其分式域, $\mathfrak{m}$ 是其极大理想, v 是 K 上的赋值, 且 v 的环 B 支配 A 。假设 $\mathfrak{m}$ 是有限生成理想, 或者 v 是离散赋值; 则 $\mathfrak{m}$ 中存在元素 x , 使 $v(x) = \inf_{y \in \mathfrak{m}} v(y)$ 。令 A' 为 K 中由

A 以及 yx^{-1} (其中 y 遍历 $\mathfrak{m}$) 生成的子环; 令 A_1 为 A' 的局部环, 相对于素理想 $\mathfrak{p} \cap A'$, 其中 $\mathfrak{p}$ 是赋值 v 的理想。证明环 A_1 不依赖于满足上述条件的元素 x 的选取 (A_1 称为“在 v' 方向上 A 的素二次变换”); 若 A 是 Noether 环, 则 A_1 也是 Noether 环。

¶ 5. 设 k 为域, $K = k(X, Y)$ 是 k 上两个不定元的有理函数域。记 $x_1 = X$ 、 $y_1 = Y$, 并对 $n \geq 1$ 归纳定义 K 中的元素 $x_{n+1} = y_n$ 和 $y_{n+1} = x_n y_n^{-1}$ 。

(a) 写 $\mathbf{A}_n = k[x_n, y_n]$; 序列 $(\mathbf{A}_n)$ 递增, 并且若

$$\mathfrak{m}_n = \mathbf{A}_n x_n + \mathbf{A}_n y_n,$$

$\mathfrak{m}_n$ 是 $\mathbf{A}_n$ 的极大理想, 且 $\mathfrak{m}_n = \mathbf{A}_n \cap \mathfrak{m}_{n+1}$; 在环 $A = \bigcap_n \mathbf{A}_n$ 中, $\mathfrak{m} = \bigcap_n \mathfrak{m}_n$ 是极大理想。

(b) 设 v 为 K 上由 $v(\mathbf{X}) = \rho = (1 + \sqrt{5})/2$ 、 $v(\mathbf{Y}) = 1$ 定义的赋值; 令 $\mathbf{B}$ 和 $\mathfrak{p}$ 为 v 的环和理想; 证明 $\mathfrak{m} = \mathfrak{p} \cap \mathbf{A}$ (注意 $\rho^2 - \rho - 1 = 0$, 并用此计算 $v(y_n)$)。证明对于单项式 $\mathbf{X}^i \mathbf{Y}^j$ (i, j 为正整数或负整数) 属于 $\mathbf{A}$ 的充要条件是 $i \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) + j > 0$; 因此, 对于每个单项式 $z = \mathbf{X}^i \mathbf{Y}^j$, 要么 $z \in \mathbf{A}$, 要么 $1/z \in \mathbf{A}$ 。

(c) 证明 $B = A_m$ (将 $t \in B$ 写成 X, Y 中两个多项式之商的形式, 并证明在这两个多

项式中, v 取最小值的单项式……)。

- (d) 证明对所有 n , $(\mathbf{A}_{n+1})_{m_{n+1}}$ 是 $(\mathbf{A}_n)_{m_n}$ 在 v 方向上的素二次变换 (练习 4)。
6. (a) 设 A 为赋值环。将《代数》第七章 § 4 第 1 至 4 节的结果 (不变因子理论) 推广到有限生成 A -模。
- (b) 设 K 为域, v 为 K 上的赋值, A 为 v 的环, 且 Γ 为 v 的阶群。令 $U = (a_{ij})$ 为 A 中元素构成的 n 阶方阵, 且其行列式为 0; 证明存在 $\lambda \in \Gamma$, 使得对于每个由 A 中元素构成的 n 阶方阵 $U' = (a'_{ij})$, 若 $v(a'_{ij} - a_{ij}) > \lambda$ 对每个有序对 (i, j) 都成立, 则 U' 的不变因子与 U 的相同。
- (c) 在 (b) 的假设下, 推广《代数》第九章 § 5 第 1 节的定理和习题 1 以及 § 6 习题 10 的下列结果 (对于最后一个结果, 假设 K 的特征不为 2 且 $v(2) = 0$)。
7. 证明第二章 § 3 习题 2 (b) 中定义的整环 B 是局部环, 其极大理想是主理想, 但 B 不是赋值环。
8. 证明若赋值环 A 是强 Lasker 环 (第四章 § 2 习题 28), 则 A 是域或离散赋值环 (使用第四章 § 2 习题 29)。

第 4 节的习题

1. (a) 设 G 为全序群, M 为 G_+ 中不含 0 的优势集。证明: 存在 G 中与 M 不相交的最大孤立子群 H 。
- (b) 设 A 为赋值环, v 为与 A 相伴的赋值。 A 的理想 $p \neq 0$ 为素理想的充要条件是: p 对应于 v 的全序取值群 G 中的一个优势集 M , 并且若 H 为 G 中与 M 不相交的最大孤立子群, 则 M 是 H_+ 在 G_+ 中的补集。
- (c) 沿用 (b) 的记号, A 的理想 q 为 p -准素理想的充要条件是满足下列条件之一: 或者 $H = \{0\}$ (此时 p 为极大理想), 或者 $q = p$ 。
- (d) 对于 a 这一 A 的理想, 若它既不等于 0 也不等于 A , 则满足 $a^2 = a$ 的充要条件是: a 对应于一个优势集 M , 且若 H 是 G 中与 M 不相交的最大孤立子群, 则 M' 是 M

在全序群 $G' = G/H$ 中的像, 且没有最小元; 此时 α 是素理想。

2. 设 G 为全序群。

- (a) 对于 G 的每个元素 $a > 0$, 令 $H(a)$ 为包含 a 的最小孤立子群, 令 $H^-(a)$ 为不包含 a 的最大孤立子群; 证明 $H(a)/H^-(a)$ 同构于 R 的一个子群。
- (b) 反之, 若 H 是 G 的孤立子群, 且包含于 H 的 G 的孤立子群所成集合中存在关于包含关系的最大元 $H' \neq H$, 则 $H = H(a)$ 且 $H' = H^-(a)$, 对所有 $a \in H_+ \cap CH'_+$ 均成立。这样的孤立子群 H 称为主孤立子群, H' 称为它的前驱。
- (c) 若 H_1, H_2 是 G 的两个不同孤立子群, 且 $H_1 \subset H_2$, 证明存在 H, H' 的两个孤立子群 G , 使得 $H_1 \subset H' \subset H \subset H_2$, 并且 H/H' 同构于一个非零的 R 子群。
- (d) 令 Σ 为 G 的孤立子群所成的集合 (按包含关系全序), 令 $\Theta \subset \Sigma$ 为主孤立子群所成的集合。证明 Σ 同构于 Θ 的完备化 (集合论, 第三章 § 1, 习题 15)。

3. (a) 令 Θ 为全序集, 并对每个 $s \in \Theta$ 令 A_s 为不退化为 0 的 R 的子群。令

$$\Gamma(\Theta, (A_s)_{s \in \Theta}) = G$$

是由支集为 $\bigcup_{s \in \Phi} A_s$ 的良序子集的函数组成的乘积 f 的子群。我们在 Θ 上定义一个与其群结构相容的序: 令元素 G 所成的集合 G_+ 由函数 0 以及满足下述条件的函数 ≥ 0 组成: f 在其支集的最小元 $f \neq 0$ 处满足 $f(\theta) > 0$ 。证明 θ 是全序群, 并且 f 按关系 G 排序后典范同构于 Θ 的主孤立子群所成的集合; 此外, 在此同构下若 G 对应于 $\sup$, 则 $H(a)$ 同构于 $s \in \Theta$ 。 $H(a)/H^-(a)A_s$

- (b) 考虑全序群 G' (按字典序排序) 的子群 $Q \times Q$, 它由元素 (p_n^{-1}, np_n^{-1}) 生成, 其中 (p_n) 是严格递增的素数序列。证明 G' 中既不同于 0 也不同于 H' 的唯一孤立子群 G' 是 G' ; 但 G' 不同构于按字典序排序的乘积 $\{0\} \times ZG'H' \times (G'/H')$ 的任何子群。

4. 设 A 为非域的赋值环。

- (a) 证明 A 为离散赋值环的充要条件是 A 的每个素理想都是主理想。
- (b) 证明: 若 A 是高度 1 的赋值的环, 则 A 的分式域是有限生成的 A -代数。

* 5. 设 K 为域, M 为 K 中非域子环所成的集合. 证明 M 的极大元是其分式域 L 的一个高度 1 的赋值环, 并且 K 是 L 的代数扩张. 下列条件等价:

(α) M 非空.

(β) M 有极大元.

(γ) K 上存在高度 1 的赋值

(δ) K 不是有限素域的代数扩张 (参见 § 8, 第 1 节). *

¶ 6. (a) 设 S 为没有孤立点的超 Stonean 紧空间 (积分论, 第五章 § 5, 习题 14). 令 $\mathcal{C}_0(S)$ 为 S 上取实值 (有限或非有限)、在 S 上连续且满足集合 $\bar{f}(-\infty)$ 与 $\bar{f}(+\infty)$ 在 S 中处处不稠密的函数所成的向量空间 (积分论, 第二章 § 1, 习题 13 (g)). 证明: 对 S 上每个测度 $\mu > 0$, $\mathcal{C}_0(S)$ 中存在上积分为无穷的函数 f (注意, 对于 S 的每个处处不稠密闭子集 N , 都存在 $\mathcal{C}_0(S)$ 中在 N 上等于 $+\infty$ 的函数 f ; 然后证明只需考虑测度 μ 为正规测度的情形, 并将 f 适当地定义为 $\mathcal{C}_0(S)$ 中一系列函数的上界).

(b) 令 G 为 $\mathcal{C}_0(S)$ 的有序子群, 它由 $\mathcal{C}_0(S)$ 中取值于 $\mathbf{Z}$ 或 $\pm\infty$ 的函数组成. 证明 G 是完备格, 并且 (作为有序群) 不同构于乘积群 $\mathbf{R}^I$ 的任何子群.

(c) 令 K 为域, 为以空间 S 为指标集的一族不定元 ($A_0 = K[[X_s]]_{s \in S}$) 的系数在 K 中的形式幂级数环 (代数, 第 IV 章 § 5, 习题 1). 令 b 为满足下述性质的形式幂级数 X_s 所成的集合: 存在 S 的处处不稠密子集 N , 使得 P 的每个系数 $P \in A_0$ 的单项式都含有某个满足 $N \subset S \neq \emptyset$ 的. 证明 b 是 X_s 的理想, 并且环 $s \in NA_0$ 是整环且完全整闭 (证明后一点时应用第五章 § 1, 第 4 节的命题 14, 并仿照第五章 § 1, 习题 10 论证; 还要使用 S 中每个第一类集都是处处不稠密的事实). $A = A_0/b$ 是整环且完全整闭 (证明后一点时应用第五章 § 1, 第 4 节的命题 14, 并仿照第五章 § 1, 习题 10 论证; 还要使用 S 中每个第一类集都是处处不稠密的事实).

(d) 令 f 为群中满足的元素, 令 N 为 ≥ 0 的点所成的处处不稠密集合. 令 $GNf(s) = \pm\infty$ 为形式幂级数 p_f 在 A 中的像; 映射 $A \prod_{s \notin N} (1 + X_s)^{f(s)}$ 是从加法幺半群 $f \mapsto p_f$ 到 A 的一个乘法子幺半群的同构. 推出 A 不可能是其分式域的高度 1 的一族赋值环的交 (证明这将蕴含 G 同构于乘积 G_+ 的一个子群). (参见习题 8、9.) $AAGR^1$ 的一个子群). (参见习题 8、9.)

¶ 7. 若局部整环 A 不是域, 且 A 除 (0) 与极大理想 m 外没有别的素理想, 则称 A 的

维数为 1。对 A 的每个理想 a ，令 $A:a$ 表示 A 的分式域中 a 在 A 中的传递子所成的 A -子模（它总是包含 A ）。以下均假设 A 的维数为 1。

(a) 证明：若 A 是强 Lasker 环（第四章 § 2，习题 28），则 $A:m \neq A$ 。（反设相反，注意对每个整数 $r \neq 0$ 都有 $A:m \supseteq A$ ；另一方面， A 中包含于 m 的每个理想 $\neq 0$ 都是 m -准素的，因而特别地，每个主理想 $Ax \subseteq m$ （其中 $x \neq 0$ ）都是 m -准素的；最后注意 $h \neq k$ 时 $m^h \neq m^k$ （第四章 § 2，习题 29 (d)）。)

(b) 证明：对于维数为 1 的强 Lasker 局部整环 A ，下列性质等价：

(α) A 是完全整闭的。

(β) 极大理想 m 是主理想。

(γ) 每个 m -准素理想都形如 m^k 。

(δ) 理想 m 是可逆的（第二章 § 5，第 6 节），这等价于 $m \cdot (A:m) = A$ 。

(ϵ) A 是离散赋值环。

（为证明蕴含 (α)，使用 (a)，并注意若对所有 (δ) 都有，则 $m \cdot (A:m)^k = m$ 不是完全整闭的（参见第七章 § 1，习题 4）。为证明 $k > 0$ A 蕴含 (δ)，注意对于每个包含于 (γ) 的理想，都可写成 $a \neq 0$ ，其中 $ma = ma_1$ ，然后使用第四章 § 2，习题 29 (d)。最后，为证明 $a_1 \neq 0$ 蕴含 (γ)，注意 (β)，且 $m \neq m^2$ 蕴含 (γ) 是一个 1 维的 m/m^2 -向量空间。)(A/m)-向量空间。)

(c) 证明：用第三章 § 3，习题 15 (b) 的记号，局部环 A_m 是维数为 1 的 Noether 整环，但不是整闭的。

(d) 设 K 为代数闭域， A 为域 $K(X, Y)$ 的子环；该域是 K 上两个不定元的有理函数域，而 A 由满足下述条件的元素 $f \in K(X, Y)$ 组成：可将 X 代入 f 中的 0，且 $f(0, Y)$ 属于 K 。证明 A 是强 Lasker 的整闭局部整环，维数为 1，但不是完全整闭的。（若 B 是多项式环 $K[X, Y]$ ， p 是 B 的素理想 BX ，注意 A 是 B_p 中等于 $K + pB_p$ 的子环。)(*)

¶ 8. 设 A 为维数 1 的局部整环（习题 7）， K 为其分式域。证明 A 是 (K 的) 高度 1 的赋值环的交的充要条件是 A 完全整闭。依次证明：

(a) 含有 A 以及 A 的极大理想 m 中一个元素 $\neq 0$ 的逆元的 K 的子环等于 K （使用 A

中每个既不等于 0 也不等于 A 的理想都是 $\mathfrak{m}$ -准素理想这一事实)。

(b) 若 $\mathbf{B} \supset \mathbf{A}$ 是不同于 $\mathbf{K}$ 的 $\mathbf{K}$ 的子环, 则存在高度 1 的赋值环 $\mathbf{V}$, 使得 $\mathbf{B} \subset \mathbf{V}$ (使用 (a))。

(c) 令 $z \in \mathbf{K} - \mathbf{A}$; 仿照习题 7 (b) 论证 $zm \subset m$ 不可能。推出存在高度 1 的赋值环 V , 使得 $A \subset V$ 且 $z \notin V$ 。(若 $zm \subset A$, 使用 (a); 否则存在 $x \in m$, 使得

$$xy = z \in \mathbf{K} - \mathbf{A};$$

注意 $z \notin A[z^{-1}]$, 并使用 (b) 证明 V 的存在性。)

¶ 9. 设 A 为 Lasker 完全整闭整环 (第四章 §2, 习题 23)。进一步假设, 对 A 中所有, 与 $A/\mathfrak{A}x$ 弱伴随的素理想 $x \neq 0$ (第四章 §1, 习题 17) 全都具有高度 1, 也就是说对所有 i , $\mathfrak{p}_i$ 不含除自身与 0 以外的素理想 (参见第七章 §1, 第 6 节)。证明在这些条件下 A 是高度 1 的赋值环的交。(先使用第四章 §1 的习题 17 (i), 证明 A 是所有环的交, 其中 $\mathfrak{p}$ 遍历高度 1 的素理想所成集合。然后使用第四章 §2, 习题 23 的条件 (i), 证明这些局部环完全整闭。最后应用习题 8。)当 A 是每个理想都具有单个准素分解的 Lasker 完全整闭整环时, 上述假设特别得到满足 (第四章 §2, 习题 26)。 $p_i A_{\mathfrak{p}_i} A_{\mathfrak{p}_j} L A_I$ 完全整闭。最后应用习题 8。)当 A 是每个理想都具有单个准素分解的 Lasker 完全整闭整环时, 上述假设特别得到满足 (第四章 §2, 习题 26)。

¶ 10. 设 A 为一个主理想集合按包含关系全序的环。

(a) 证明 $\mathbf{A}$ 是局部环, 且其中的幂零根 $\mathfrak{N}$ 是素理想。证明或者 $\mathfrak{N}^2 = \mathfrak{N}$, 或者 $\mathfrak{N}$ 是幂零的; 环 $\mathbf{A}/\mathfrak{N}$ 是赋值环。

(b) 若 $\mathcal{L}$ 是 A 的主理想所成的全序集, 证明 A 的理想所成的集合按包含关系全序, 并同构于集合 $\mathcal{L}$ 的完备化 (集合论, 第三章 §1, 习题 15)。

(c) 假设; 于是可将 $\mathfrak{N}^2 = 0$ 看作赋值环 $\mathfrak{N}$ 上的模; 令 K 为 V 的分式域, 令 $V = A/\mathfrak{N}$ 为 K 上与 V 对应的赋值 v 的阶群; 证明 $KV\Gamma$ 中存在两个优势集 $vKV\Gamma$, 使得 $M \subset M'$ 作为 V -模同构于 $\mathfrak{N}$ (§3, 第 4 节的记号)。 $Va(M')/a(M)$ (§3, 第 4 节的记号)。

(d) 反之, 给定分式域为 K 、阶群为 v 的赋值环 V , 以及 Γ 中的两个优势集, 令 $M \subset M'$,

并在乘法群 $\Gamma Q = a(M')/a(M)$ 上规定乘法为 $A = V \times Q$ 上规定乘法为

$$(z, t)(z', t') = (zz', zt' + z't);$$

证明在 A 中主理想所成集合按包含关系全序；有序对 $(0, t)$ （其中 $t \in Q$ ）所成的集合 N 是 A 的幂零根， $N^2 = 0$ ，且 A/N 同构于 V 。

(e) 对每个素数，环 p 的主理想所成集合按包含关系全序，且 A 的幂零根 $A = \mathbf{Z}/p^2\mathbf{Z}$ 满足 $A\mathfrak{N}$ ；但证明环 A 不同构于由 (d) 的方法（从 $A\mathfrak{N}^2 = 0$ 与 $AV = A/\mathfrak{N}$ 出发）构造的环（注意 A 不同构于 $Q = \mathfrak{N}$ 的子环）。 $A\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 的子环）。

(f) 证明对于每个素数，群 p 关于素域 $\mathbf{A}U_p$ 的代数 $\mathbf{F}_p$ （代数，第 VII 章 §2，习题 3）是一个环，其中主理想所成集合按包含关系全序，且幂零根满足 $\mathfrak{N}$ ，但 $\mathfrak{N}^2 = \mathfrak{N}$ 不同构于赋值环关于某个理想的商环。 A 不同构于赋值环关于某个理想的商环。

11. 设 K 为带有高度 1 赋值 v 的域。

(a) 令为 $\mathbf{P}(\mathbf{X}) = a_0\mathbf{X}^n + a_1\mathbf{X}^{n-1} + \cdots + a_n$ 中次数为 $K[\mathbf{X}]$ 且满足 $n > 1$ 的多项式；证明存在区间 $a_n \neq 0$ 中严格递增的整数序列，使得：(1) $(i_k)_{0 \leq k \leq r}$ ， $[0, n]i_0 = 0$ ；(2) 对 $i_r = n$ ，有限；(3) 对每个不同于各 $v(a_{i_k})$ 的指标，若 $0 \leq k \leq rj$ 且 $0 \leq j \leq n$ 有限，则该点 $i_kv(a_j)$ 有限，则该点

$$(j, v(a_j)) \in \mathbf{R}^2$$

位于经过点 $(i_k, v(a_{i_k}))$ 与 $(i_{k+1}, v(a_{i_{k+1}}))$ 的直线之上；若 $j < i_k$ 或 $j > i_{k+1}$ ，则严格位于该直线之上。连接点 $(i_k, v(a_{i_k}))$ 与 $(i_{k+1}, v(a_{i_{k+1}}))$ 的线段的并称为 P 的 Newton 多边形，上述线段称为边，点 $(i_k, v(a_{i_k}))$ 称为多边形的顶点。

(b) 假设 P 的所有零点都属于 K 。证明 P 的所有零点具有相同赋值的充要条件是 $r = 1$ （换言之，Newton 多边形退化为单条边）。（为证明条件充分，考虑乘积 P_1P_2 的 Newton 多边形，其中 P_1 的所有零点在 v 的环中均可逆，而 P_2 的所有零点都属于 v 的理想。）

(c) 假设 P 的所有零点都属于 K ；作出 P 的 Newton 多边形并令

$$\rho_k = i_{k+1} - i_k, \quad \sigma_k = (v(a_{i_{k+1}}) - v(a_{i_k})) / \rho_k.$$

证明：对 P 恰有 $0 \leq k \leq r-1$ 个零点（按重数计），其赋值都等于 ρ_k （使用 (b)，并对 r 作归纳）。 $\sigma_k r$ （使用 (b)，并对 r 作归纳）。

(d) 推广到任意赋值 v 的情形（将 v 的阶群 Γ 嵌入向量 Q -空间 $\Gamma_{(Q)}$ 中，后者具有自然的全序群结构）。

第 5 节的习题

¶ 1. 设 A 为整环， K 为其分式域， T 为 A 上的线性拓扑（第三章 § 2，习题 21）。

(a) 要使 $\mathcal{T}$ 下 0 的邻域构成某个与 K 的环结构相容的拓扑 $\mathcal{T}_K$ 在 0 处的基本邻域系，其充要条件是 $\mathcal{T}$ 为拓扑 $\mathcal{T}_u(A)$ （第三章 § 2，习题 24）；此时相对于 $\mathcal{T}_K$ ， A 是有界子集，而 $\mathcal{T}_K$ 是局部有界的 Hausdorff 拓扑（一般拓扑，第三章 § 6，习题 12 与 20 (e)）。 K 关于 $\mathcal{T}_K$ 完备（分别线性紧、严格线性紧（第三章 § 2，习题 21））的充要条件是 A 关于 $\mathcal{T}$ 具有相应性质。

(b) 拓扑（其中 $\mathcal{T}_K$ ）与 $\mathcal{T} = \mathcal{T}_u(A)$ 的域结构相容的充要条件是 K 的 Jacobson 根满足 $\mathfrak{R}(A)$ 。 $A \neq 0$ 。

¶ 2. 设 K 为（交换）域， T 为 K 上与其环结构相容的非离散 Hausdorff 拓扑。拓扑 T 由 K 上的赋值或绝对值定义的充要条件是 T 局部逆有界（一般拓扑，第三章 § 6，习题 22）。若 K 中存在拓扑幂零元，使用一般拓扑第三章 § 6 的习题 22 (d) 以及一般拓扑第九章 § 3 的习题 13。反之则使用一般拓扑第三章 § 6 的习题 22 (f)。

¶ 3. 设 A 为 Noether 整环， K 为其分式域， $\mathcal{T}_u$ 为拓扑 $\mathcal{T}_u(A)$ ， $\mathcal{T}_K$ 为 K 上的相应拓扑（习题 1）。

(a) 若 A 是 Jacobson 根为 $\mathfrak{r} \neq 0$ 的 Zariski 环，且 A 关于 $\mathfrak{r}$ -进拓扑完备，证明 A 关于拓扑 $\mathcal{T}_u$ 完备（一般拓扑，第三章 § 3，第 5 节，命题 9 的推论 2）。

(b) 假设非离散且由 $\mathcal{T}_K$ 上的赋值 $v|_K$ 定义。证明 v 是离散赋值，且 v 是 v 的环 A 的开子环；并证明逆命题。（利用蕴含 V 的假设以及 § 4 第 1 节的命题 1，可设 $vA \neq K$ 。

利用 $\mathbf{A} \subset \mathbf{V}$ 在 $\mathbf{A}$ 下是开的事实, 证明 $\mathcal{T}_{\mathbf{K}}$ 是有限生成的 $\mathbf{A}$ -模, 并使用 §3, 第 5 节的命题 9 得出结论。对逆命题, 注意 $\mathbf{V}$ 是局部环, 其中极大理想 $\mathbf{A}$ 与 (0) 是唯一的素理想, 因而其中每个理想 m 都是 $a \neq 0$ -准素理想。此时 m 的整闭包为 $\mathbf{A}$ 。给出 $\mathbf{V}$ 的例子 (令 $\mathbf{A} \neq \mathbf{V}$ 为形式幂级数环 $\mathbf{V}$, 其中 k 为域)。 $k[[T]]k$, 其中 k 为域)。

(c) 推出一个非离散完备拓扑域的的例子, 其拓扑不是局部逆有界的 (使用 (b) 和习题 2)。

4. 设为域 K 上的赋值, A 为 v 的环, m 为其极大理想。 $v_{K/vm}$ 为域 K 上的赋值, A 为 v 的环, m 为其极大理想。

(a) A 上由 v 定义的拓扑与 m -进拓扑相同的充要条件是 A 为域或离散赋值环。

(b) 由定义的拓扑使 A 成为严格线性紧环 (第三章 §2, 习题 21) 的充要条件是 A 为域或离散赋值环 (使用 (a) 及第三章 §2, 习题 22 (a))。 v_{AA} 定义的拓扑使 A 成为严格线性紧环 (第三章 §2, 习题 21) 的充要条件是 A 为域或离散赋值环 (使用 (a) 及第三章 §2, 习题 22 (a))。

5. (a) 设 K 为域, v 为 K 上的赋值, Γ 为 v 的阶群。 K 关于拓扑 T_v 线性紧 (第三章 §2, 习题 15) 的充要条件是: 对 Γ 的每个良序子集 B 以及 K 的每个元素族 $(a_\beta)_{\beta \in B}$, 若对 $\lambda < \mu < v$,

$$v(a_\lambda - a_\mu) < v(a_\mu - a_v),$$

则存在元素, 使得对满足 $a \in K$ 的每个指标有序对, 都有。(使用集合论第三章 §2 的习题 4, $v(a - a_\lambda) = v(a_\lambda - a_\mu)\lambda, \mu > \lambda$ 。(使用集合论第三章 §2 的习题 4,

第三章 §2)。若此条件成立, 则赋值 v 的环 A 关于离散拓扑也线性紧。 v 第三章 §2)。若此条件成立, 则赋值 v 的环 A 关于离散拓扑也线性紧。

(b) 证明 §3, 习题 2 中定义的域关于 $S(\Gamma, k) = K$ 线性紧。令 T_v 为有理数的全序群 Q , 并考虑 K 的子环 Γ , 它由满足下述条件的 K_0 组成: 使 $x = (x_\alpha)$ 的所成集合是有限集, 或是趋于 $\alpha \in Q$ 的严格递增序列的点集。证明 $x_\alpha \neq 0+\infty$ 是域, 关于 K 上的典范赋值 v 所诱导的赋值 K_0 完备, 并且 v_0 与 v 具有相同的取值群和剩余域, 但 v_0 不是线性紧的 (参见 §10, 习题 2)。 K_0 不是线性紧的 (参见 §10, 习题 2)。

¶ 6. (a) 设 A 为赋值环, M 为 A -模, M' 为 M 的子模。证明 M' 为 M 的纯子模 (第一章 § 2, 习题 24) 的充要条件是: 对所有 $\alpha \in A$, $M' \cap (\alpha M) = \alpha M'$ 。

(b) 设 M' 是 M 的纯子模, 并且若在 M 上赋予这样的拓扑: M' (其中 $\alpha M'$) 构成 0 的基本邻域系, 则 $\alpha \in A, \alpha \neq 0$ 线性紧。证明对每个元素 $0 \in M'$, 存在 $x \in M$, 使得 $y' \in M'$ 具有如下性质: 对所有满足 $x' = x + y'$ 的, 都有 $\alpha \in A$ 。(对于每个满足的 $x + M' \in \alpha(M/M')$, 考虑 $x' \in \alpha M, \alpha \in A$ 的子集, 它由满足 $x + M' \in \alpha(M/M') S_\alpha$ 的组成。) $M' y'_\alpha x + y'_\alpha \in \alpha M$ 组成。)

(c) 设 A 为线性紧赋值环; 令 K 为 A 的分式域。证明: 若 M 是无挠 A -模, 且 $M_{(K)}$ 有可数基, 则 M 是一族可数个秩 1 的 A -模的直和。(将 M 看作递增的纯子模序列 (M'_i) 的并, 其中 M'_i 的秩为 i , 并对每个 i 将 (b) 应用于 M'_i 及其子模 M'_{i-1} 。)

(d) 在 (c) 中关于 A 与 M 的假设下, 令 N 为 M 的有限秩纯子模。证明 N 是 M 的直因子 (注意, 每个作为有限个秩 1 的 A -模之直和的 A -模都是线性紧的, 并使用 (b))。

(e) 在 (b) 中关于 M 与的相同假设下, 证明对所有 M' , 存在 $x \in M$, 使得 $y' \in M'$ 的湮没子等于元素 $x' = x + y'$ 的湮没子。(令 a 为 $x + M' \in M/M'$ 的湮没子; 对所有 $x + M'$, 令 $\alpha \in a$ 为 M' 的子集, 它由满足 T_α 的组成; 证明 $M' y'$ 的交非空。) $\alpha(x + y') = 0 T_\alpha$ 的交非空。)

(f) 设 A 为赋值环, 并满足对每个理想, A -模 A/a (带离散拓扑) 线性紧。证明每个有限生成的无挠 A -模 M 都是有限个单生成 A -模的直和。(若 $a \neq 0$ 是 M 的一组生成元, 则对 n 作归纳, 取一个湮没子最小的 $(z_i)_{1 \leq i \leq n}$, 并注意它生成的 M 的子模是纯的。) z_i , 并注意它生成的 M 的子模是纯的。)

7. 设 K 为域, v 为 K 上的离散赋值, 且 K 关于 T_v 完备; 令 A 与 $\mathfrak{p}$ 分别表示 v 的环与理想, $U = A - \mathfrak{p}$ 表示 A 的可逆元所成的集合。令 u 为 K 到 K 的一个子域上的同构。

(a) 证明且 $u(\mathfrak{p}) \subset A$ 。(为证明第一点, 注意对所有 $u(U) \subset U$, 当 $n > 0$ 与 v 的剩余域的特征互素时, 方程 $z \in \mathfrak{p}$ 由 Hensel 引理在 $x^n = 1 + z$ 中有解; 若 A , 则推出整数 $n > 0, v(u(z)) < 0$ 将被每个与 v 的剩余域的特征互素的整数 $v(u(z))$ 整除。然后由第一点推出第二个断言。) $n > 0, v$ 整除。然后由第一点推出第二个断言。)

(b) 从 (a) 推出: 或者, 或者 u 连续 (考虑 v 的一个统一化元在 u 下的像)。 $u(K^*) \subset Uuv$, 或者 u 连续 (考虑 v 的一个统一化元在 u 下的像)。

(c) 给出一个代数闭域 Ω 的例子, 使得取 $K = \Omega((X))$ 时, K 同构于 K 的一个包含于 $U \cup \{0\}$ 的子域 (参见代数, 第 V 章 § 5, 习题 13)。

¶ 8. (a) 设 K 为域, v 为 K 上的高度 1 赋值, A 为其环。令 H 为 K 的紧子集 (带拓扑 T_v), 令 $a \neq 0$ 为 K 的一点。证明存在无常数项的多项式 $f \in K[X]$, 使得 $f(a) = 1$, $f(H) \subset A$ 。(证明 f 可取为如下形式的多项式

$$1 - (1 - a^{-1}X)(1 - c_1^{-1}X)^{n(1)} \dots (1 - c_r^{-1}X)^{n(r)}$$

其中是中适当选取的满足 $c_i H$ 的元素, 而是充分大的整数 $v(c_i) < v(a)n(i)$ 。 > 0 。

(b) 令 X 为全不连通紧空间; 赋予从 X 到 K 的连续映射环 $\mathcal{C}(X; K)$ 以一致收敛拓扑。令 B 为 $\mathcal{C}(X; K)$ 的包含常数且能分离 X 中各点的子环; 证明 B 在 $\mathcal{C}(X; K)$ 中稠密 (使用 (a) 及一般拓扑, 第 X 章 § 4, 习题 21 (b))。

¶ 9. 设 A 为离散赋值环, π 为 A 的统一化元, K 为 A 的分式域; 假设 A 关于 π -进拓扑完备。内射 A -模 (代数, 第二章 § 2, 习题 11) 与可除 A -模 (代数, 第七章 § 2, 习题 3) 相同, 并且都是同构于 K 或 K/A 的 A -模的直和 (代数, 第七章 § 2, 习题 3)。此外, 每个单生成 A -模都同构于 K/A 的一个子模。 A -模 $\text{Hom}_A(M, K/A)$ 称为 A -模 M 的 (代数) 托里对偶, 记作 M^* ; 典范映射 $c_M: M \rightarrow M^{**}$ 是单射 (代数, 第二章 § 2, 习题 13 (b))。对于 M 的每个子模 N , M^* 的由满足 $u(x) = 0$ 的 u 组成的子模 N^0 称为 N 在 M^* 中的正交补; M/N 的对偶典范地识别为 N^0 , N 的对偶识别为 M^*/N^0 。直极限 $\lim M_\alpha$ 的托里对偶典范同构于逆极限 $\lim M_\alpha^*$ 。

(a) 我们知道, 秩 1 的 A -模 (代数, 第七章 § 4,

习题 22) 同构于以下形式之一的模: A 、 K 、 K/A 或 $A/\pi^h A$ 。证明 K 与 $A/\pi^h A$ 的代数托里对偶分别同构于 K 与 $A/\pi^h A$, A 的托里对偶同构于 K/A , 而 K/A 的托里对偶同构于 A (利用 K 的 A -子模的知识以及 A 完备这一事实 (相对于 K/A 的对偶))。推出: 对每个有限秩 A -模 M , M^* 是具有相同秩的模, 且典范同态 c_M 为双射。

(b) 设 M 为 A -模, N 为 M 的有限秩子模。证明中的正交补通过 N^0 识别为 N (使用

(a)). $M^{**}c_M$ 识别为 N (使用 (a)).

(c) 证明 Noether (分别 Artin) A -模 M 具有有限秩 (将 M 嵌入其内射包中 (代数, 第二章 §2, 习题 18)); 于是 M^* 是 Artin (分别 Noether) 模。

(d) 令表示 M^* 上的拓扑, 即 M 上的逐点收敛拓扑 (赋予 K/A 离散拓扑)。证明: 若 N 是 M 的子模, 则 $\sigma(M^*, M)$ 是由 $M^*MK/ANM\sigma(N^0, M/N)$ 在上诱导的拓扑, 而 N^0 是拓扑关于 $\sigma(M^*, M)$ 的商拓扑。(关于第二点, 注意若 P 是 M 的满足 $\sigma(M^*/N^0, N)N^0$ 的子模, 则 P/N 的对偶识别为 $\sigma(M^*, M)PMN \subset P$ 。)若 $P/NN^0/P^0$, 则拓扑 $M = \lim M_\alpha$ 是各拓扑 $\sigma(M^*, M)$ 的逆极限。 $\sigma(M_\alpha^*, \overline{M_\alpha})$ 的逆极限。

(e) 拓扑与 $\sigma(K, K)$ 是 $\sigma(A, K/A)$ -进拓扑; 拓扑 π 与 $\sigma(A/\pi^h A, A/\pi^h A)$ 是离散拓扑。推出对每个 A -模 M , 带有 $\sigma(K/A, A)$ 的模是线性紧的 (第三章 §2, 习题 15; 将 M 看作自由 A -模的商模)。 $M^*\sigma(M^*, M)$ 是线性紧的 (第三章 §2, 习题 15; 将 M 看作自由 A -模的商模)。

(f) 令 M, N 为两个 A -模; 对于每个同态, 令 $u: M \rightarrow N$ 表示从 ${}^t u$ 到 $\text{Hom}(u, I_{K/A})N^*$ 的同态 M^* , 满足, 满足

$$({}^t u(w))(x) = w(u(x))$$

对所有与所有 $x \in M$, 证明 $w \in N^*$ 关于拓扑 ${}^t u$ 与 $\sigma(N^*, N)$ 连续。若 u 是 $\sigma(M^*, M)$ 的自同态, 则 $ux \mapsto \pi x$ 是 $M^t u$ 的自同态。对 $w \mapsto \pi w$ 的每个子模, 都有 M^*P 。 $M(u(P))^0 = {}^t u^{-1}(P^0)$ 。

¶ 10. 假设与记号同习题 9。

(a) 若 M 是离散拓扑 A -模, 证明 M 是无挠模。若进一步 M 线性紧, 证明 M 是 Artin 模 (若 N 是自同态 $x \mapsto \pi x$ 的核, 注意 N 线性紧且离散, 因而可看作向量 $(A/\pi A)$ -空间; 然后使用第二章 §2 的习题 20 (d))。

(b) 由 (a) 推出每个线性紧拓扑 A -模都是严格线性紧的 (第二章 §2, 习题 19)。

(c) 拓扑 A -模 M 的拓扑托里对偶是代数托里对偶的子模, 由从 M 到 K/A 的连续同态组成 (后者赋予离散拓扑)。若 M 上的拓扑是线性的 (第二章 §2, 习题 14), 且

N 是 M 的闭子模, 证明 M/N 的拓扑托里对偶识别为 M' , 而 N 的拓扑托里对偶识别为 $M^*N^0 \cap M'$ (为确定 N 的对偶, 注意对从 N 到 K/A 的每个连续同态 u , 存在 M 的开子模 U , 使得 $u(x) = 0$ 对 $M'/(N^0 \cap M')$ 中的 x 成立, 然后使用习题 9)。 $u(x) = 0$ 对 $N \cap U$ 中的 x 成立, 然后使用习题 9)。

(d) 对于有限秩拓扑 A -模 M , 拓扑托里对偶 M' 等于代数托里对偶 M^* (归结为秩 1 的模的情形)。

(e) 设 M 为拓扑线性的 Hausdorff 拓扑 A -模; 证明对 M 中所有, 存在 $x \neq 0$ 使得 $u \in M'$ (注意存在 M 的开子模 U 使得 $u(x) \neq 0$); 换言之, 典范映射 $x \notin U$ 是单射。推出若 N 是 M 的闭子模, 则 $M \rightarrow (M')^*$ 关于拓扑 $N^0 \cap M'$ 在中稠密 (使用 (d)), 从而在 N^0 中有 $\sigma(M^*, M)N = M \cap (N^0 \cap M')^0 M^{**}$ 。

证明 M 关于拓扑在中稠密。 $(M')^* \sigma((M')^*, M')$ 中稠密。

(f) 设 M 为线性紧拓扑 A -模; 证明典范嵌入 $M \rightarrow (M')^*$ 是双射, 且 M 上的拓扑 (将 M 识别为 $(M')^*$ 后) 等于 $\sigma(M, M')$ 。(注意若 U 是 M 的开子模, 则由 (a) M/U 是 Artin 模, 因而 U^0 是 Noether 模 (习题 9 (c)), 并推出 M 上所考虑的拓扑相同; 借助 (e) 完成证明。)

(g) 设 M, N 为拓扑均为线性的两个拓扑 A -模; 对于每个连续同态, 有 $u: M \rightarrow N$, 并且也 (滥用记号地) 用 ${}^t u(N') \subset M'$ 表示从 ${}^t u$ 到 N' 的线性映射, 其图与 M' 相同。若 M 与 N 是 Hausdorff 的, 证明 ${}^t u$ 在 M 上的限制与 u 重合 (分别将 M, N 看作典范嵌入 ${}^t({}^t u)$ 与 $u(M')^*$ 中); 此外, 对 N 的每个子模 $Q, (N')$ 中); 此外, 对 N 的每个子模 Q ,

$$(\bar{u}^1(Q))^0 \cap M' = {}^t u(Q^0)$$

(使用 (e))。

(h) 设 M 为线性紧 A -模; 由 (g) 和习题 9 (f) 推出 M 无挠的充要条件是 M' 可除, 而 M 可除的充要条件是 M' 无挠。

第 6 节的习题

¶ 1. p -进域的每个元素 z 都可唯一写成 Q_p , 其中 $p^h \sum_{k=0}^{\infty} c_k p^k$, $h \in \mathbb{Z}$, 且对所有 $c_0 \neq 0$ 有 (z 的 “ p -进展开”)。 $0 \leq c_k < p$, $k \geq 0$ (z 的 “ p -进展开”)。

- (a) 证明的充要条件是存在两个整数 $z \in \mathbb{Q}$, 使得对所有 $m \geq 0, n \geq 1$ 都有。(注意, 若 $c_{k+n} = c_k$, 其中 b 不被 p 整除, 则 $k \geq mz = a/b \in \mathbb{Q}bp$, 其中 b 不被 p 整除, 则

$$a - b \sum_{k=0}^n c_k p^k = a_{n+1} p^{n+1}$$

其中 a_{n+1} 为整数, 且序列 $|a_k|$ (通常绝对值) 有界。)

- (b) 假设满足的整数 k 的递增序列满足 (k_n) 。证明 z 在 $kc_k \neq 0 \limsup_{n \rightarrow \infty} (k_{n+1}/k_n) = +\infty$ 上超越。(对 $z \in \mathbb{Q}$, 令 $x \in \mathbb{Q}$ 与 $|x|$ 分别表示通常绝对值与 p -进绝对值。假设 $|x|_p$ 是满足 $pP \in \mathbb{Z}[X]$ 的不可约多项式; 若 $P(z) = 0$, 使用 Taylor 公式证明 $z_n = p^n \sum_{k=0}^{\infty} c_k p^k$ 随 n 趋于 $|P(z_n)/(z - z_n)|_p$ 时趋于一个的极限; 然后考虑通常绝对值 $\neq 0$, 从假设得到矛盾。) $n \rightarrow \infty |P(z_n)|$, 从假设得到矛盾。)

2. 设 D 为特征 $\neq 2$ 的非交换域, Z 为其中心。假设 D 中每个包含 Z 的交换子域 K 在 Z 上的次数均 ≤ 2 。

- (a) 不使用引理 1, 证明。(取 $[D : Z] = 4$ 使得 $a \in D - Z$, 并对所有 $a^2 \in Z$ 令; 注意 $\sigma(x) = axa^{-1}$ 分解为 Z 上两个向量空间 $x \in DD$ 与 ZD_+ 的直和, 使得 D_- 在 $\sigma(x) = x$ 上成立, 而 D_+ 在 $\sigma(x) = -x$ 上成立; 还注意 D_- 是 D_+ 的子域, 而 D 是 D_- 上的 1 维向量空间; 最后证明 D_+ 不可能不同于 D_+ 。) $Z(a)$ 。)
- (b) 证明是 Z 上的四元数代数。(借助 (a) 构造 D 在 Z 上的一组基。) ZDZ 在 Z 上的一组基。)

第 7 节的习题

1. 设 $(\phi_t)_{t \in I}$ 为域 K 的一族位, 其值取于有限个域; 进一步假设对某个 $x \in K$, $\phi_t(x)$ 所成集合是有限的。证明存在形如第 1 节 (1) 的多项式 $f(X)$, 使得 $f(x) \neq 0$, 且

元素 $z = f(x)^{-1}$ 具有如下性质: (i) $\phi_t(x) = \infty$ 蕴含 $\phi_t(xz) = 0$ 且 $\phi_t(z) = 0$; (ii) $\phi_t(x) \neq \infty$ 蕴含 $\phi_t(xz) \neq \infty$ 且 $\phi_t(z) \neq 0$ 。(证明与引理 1 相同。)

2. 用第 1 节命题 1 的假设与记号, 令 $\mathfrak{q}$ 为 B 的素理想; 证明 $B_{\mathfrak{q}}$ 是赋值环。
3. 令 (A_i) 为域 $1 \leq i \leq n$ 的两两独立赋值环, 并令 K 。对每个 $A = \bigcap_i A_i$, 令 $\mathfrak{a}_i$ 为 A_i 的理想, 并记 $\mathfrak{a} \neq 0$; $A_i \mathfrak{a} = \bigcap_i \mathfrak{a}_i$;

证明对所有都有 i 。反之, 若 $\mathfrak{a}_i = A_i \mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{b}$ 的理想, 且 $\neq 0$, 则 $A \mathfrak{b}_i = A_i \mathfrak{b}$ (使用第 2 节的定理 1)。 $\mathfrak{b} = \bigcap_i \mathfrak{b}_i$ (使用第 2 节的定理 1)。

第 8 节的习题

1. 设 K 为域, $A = K[[X, Y, Z]]$ 为 K 上三个不定元的形式幂级数环; 令 v' (分别 v'') 为 A 上取值于按字典序排序的群 $Z \times Z$ 的赋值, 满足 $v'(X) = (1, 0)$ 、 $v'(Y) = (0, 1)$, 且 v' 在 $K[[Z]]$ 上是非真赋值 (分别地, $v''(X) = (1, 0)$ 、 v'' 在 $K[[Y]]$ 上是非真赋值、 $v''(Z) = (0, 1)$)。令 σ 为保持 K 与 X 不变且满足 $\sigma(Y) = Z$ 、 $\sigma(Z) = Y$ 的 A 的自同构; 若 B 是 A 中由 σ 不变元素组成的子环, E (分别 F) 为 A (分别 B) 的分式域, 则 v' 与 v'' (典范延拓到 E 后) 在 F 上的限制相同, F 关于 v 定义的拓扑完备, 而 E 是 F 的二次扩张; E 上的两个赋值 v' 、 v'' 相依但不等价。
2. 设为向 2-进域 K_0 添加所有多项式 Q_2 的根所得的域; 令 v 为 K_0 上延拓 2-进赋值的唯一赋值, 并令 K 为 K_0 关于 v 的完备化。证明多项式 $X^{2^n} - 2$ 在 $KK_0K_0X^2 - 3[X]$ 中不可约; 令 $\mathfrak{a}$ 为该多项式的根域, 令 K' 为 v 到 v' 的延拓; 则 K' 的延拓; 则

$$n = [K' : K] = 2, \quad e(v'/v) = f(v'/v) = 1.$$

3. 令 k 为素域上无穷多个不定元的有理函数域, 并令 $\mathbf{F}_p(\mathbf{X}_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 为 k 上两个不定元的有理函数域。 $F_p K = k(\mathbf{U}, \mathbf{V})$ 为 k 上两个不定元的有理函数域。
- (a) 证明形式幂级数域的元素在有理函数域 $\mathbf{P}(\mathbf{U}) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{X}_n^p \mathbf{U}^{np}$ 上不代数。映射 $k((\mathbf{U}))k(\mathbf{U})$ 从 $\mathbf{F}(\mathbf{U}, \mathbf{V}) \mapsto \mathbf{F}(\mathbf{U}, \mathbf{P}(\mathbf{U}))$ 到 $k[\mathbf{U}, \mathbf{V}]$ 可延拓为 $k((\mathbf{U}))$ 到 K 的一个子

域上的同构；将 $k((U))$ 上等于形式幂级数的阶的赋值 (§ 3, 第 3 节, 例 3) 限制到该子域, 得到 $k((U))$ 上的离散赋值 v , 其剩余域为 k 。在 $k((U))$ 上的离散赋值 v , 其剩余域为 k 。

- (b) 令 V 为 K 的代数扩张, 使得 $K' = K(V^{1/p})$; 若 $[K' : K] = p$ 为 v' 上延拓 v 的唯一赋值, 证明 K' 。因此, 赋值 v 在 v' 上的延拓 $v'v$ 的环不是赋值 v 的环上的有限生成模。 $v'v$ 的环不是赋值 v 的环上的有限生成模。

4. 设 K 为域, k 为 K 上两个不定元的有理函数域, v 为 $K = k(X, Y)$ 上取值于按字典序排序的群 $k \times k$ 的赋值, 满足 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$, $v(X) = (0, 1)$ 。令 $v(Y) = (1, 0)$ 为域 K' ; 证明 v 到 $K(\sqrt{X})$ 有唯一延拓, 且 $v'v$, $K'e(v'/v) = 2$, 但赋值 $f(v'/v) = 1$ 的环不是赋值 v 的环上的有限生成模。 $v'v$ 的环不是赋值 v 的环上的有限生成模。

5. 设 K 为域, A 为 K 的赋值环, L 为 K 的有限代数扩张。令 A' 为 K 的另一个赋值环; 令 $A' \supset A$ 为 L 中满足的赋值环, 并令 $A'_i (1 \leq i \leq m)$ $A'_i \cap K = A'$ 为它们各自的剩余域。令 k 为 k'_i 的剩余域, A' 为 A 的典范像所在的 K 的赋值环; 最后, 令 A'' 为 $A''_{ij} (1 \leq j \leq n_i)$ k'_i 的赋值环, 并令 $A''_{ij} \cap k = A''$ 为 A_{ij} 中 A'_i 的逆像 $(A''_{ij} \cap k = A'')$ 。 $A''_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n_i)$ 。

- (a) 证明 A_{ij} 的彼此不同的赋值环, 满足 L , 并且 $A_{ij} \cap K = A$ 的每个满足 BL 的赋值环 $B \cap K = A$ 都等于某个 A_{ij} 。

- (b) 证明

$$e(A_{ij}/A) = e(A'_i/A')e(A''_{ij}/A'') \quad \text{and} \quad f(A_{ij}/A) = f(A'_i/A')f(A''_{ij}/A'').$$

¶ 6. 设 K 为域, v 为 K 上的赋值, A 为 v 的环。

- (a) 假设 A 是 Hensel 的 (第三章 § 4, 习题 3); 此时我们也约定称 K 关于 v 是 Hensel 的。于是对 K 的每个代数扩张 L 以及 L 上延拓 v 的每个赋值, v' 的环都是 Hensel 的 (第三章 § 4, 习题 4)。 $A'v'$ 都是 Hensel 的 (第三章 § 4, 习题 4)。
- (b) 若 K 关于 v 完备且 v 的高度为 1, 则 A 是 Hensel 的。给出 K 关于 v 完备、 v 的高度为 2 而 A 不是 Hensel 环的例子 (参见习题 1)。

- (c) 若 K 关于 v 线性紧, 证明 K 是 Hensel 的。(在第三章 § 4, 习题 3 的条件 (H) 的记号中, 令 L 表示 A 的素理想所成的集合 (按包含关系) 全序, 令 $\mathcal{L}$ 表示有序对 (B, φ) 所成的集合, 其中 B 是 L 的良序子集 (关于关系 $\supset$), 而 $\varphi: p \mapsto (Q_p, Q'_p)$ 是从 B 到集合 $A[X] \times A[X]$ 的映射, 满足以下性质: (1) Q_p 与 Q'_p 分别为次数 $\deg(\overline{Q})$ 与 $\deg(\overline{Q}')$ 的首一多项式; (2) 若 $p \supset q$ 是 B 的两个元素, 则多项式 $Q_p - Q_q$ 与 $Q'_p - Q'_q$ 的系数属于 p ; (3) 多项式 $P - Q_p Q'_p$ 的系数属于 p ; (4) $\bar{f}(Q_p) = \overline{Q}, \bar{f}(Q'_p) = \overline{Q}'$ 。在 L 上规定序: 当 $B \subset B'$ 且 φ' 是 φ 到 B' 的延拓时, 置 $(B, \varphi) \leq (B', \varphi')$ 。证明 L 有极大元 (B_0, φ_0) , 且 B_0 有一个等于 (0) 的末元: 反设之, 并根据 B_0 是否有末元分两种情形。前一种情形中, 若 p 是该末元, 取 $c \in A$, 使得 $v(c)$ 是 v 在多项式 $P - Q_p Q'_p$ 的系数集上所取的最小值, 并令 p' 为包含 c 的 A 的最小素理想; 若 $p' = p$, 则使用 § 4 的习题 2 (a) 以及线性紧模被闭子模取商后仍线性紧、因而完备这一事实。反之, 若 B_0 没有末元, 则直接使用 A 线性紧的假设。)
- (d) 用习题 5 的记号, 证明 A 为 Hensel 环的充要条件是与 A' 都是 Hensel 环。(注意, 若 A'' , 则存在 $P \in A'[X]$, 使得 $a \in A$ (其中 n 是 $a^n P(X/a) \in A[X]$ 的次数); 为验证 nP 的第三章 § 4, 习题 3 的公理 (H), 只需考虑 A' 中的多项式; 使用 $A[X]$ 这一事实, 其中 $A' = A_p$ 是包含于极大理想 p 的的素理想, 并注意若 A 中的两个多项式强互素, 则它们在 $m(A/p)[X]$ 中的像也强互素。)(A/m)[X] 中的像也强互素。)
- (e) 假设 A 是 Hensel 环; 于是对 K 的每个代数扩张 L , 在 L 上存在 (除等价外) 唯一一个延拓 v 的赋值。(若是首一不可约多项式, $P \in A[X]$ (x_i) 是 P 在其分裂域 N 中的不同根, 证明对 N 上每个延拓 v 的赋值 $1 \leq i \leq m$, 当 v' 时各都相等。) 反之, 若赋值环 A 具有此性质, 则 A 是 Hensel 环 (注意在 A 在 L 中的整闭包 $v'(x_i)$ 中, 位于 m 之上的极大理想至多有一个 (第五章 § 1, 习题 13), 从而若 $1 \leq i \leq m$ A' 是首一不可约多项式, 则其在 $P \in A[X]$ 中的像不可能是两个互素多项式的乘积)。(A/m)[X] 中的像不可能是两个互素多项式的乘积)。
7. 设 K 为域, v 为 K 上的赋值, A 为 v 的环, m 为 v 的理想。假设 A 是 Hensel 环; 令 L 为 K 的 n 次有限扩张; 令 v' 为 L 上延拓 v 的唯一赋值 (习题 6 (e)), A' 为其环, m' 为其理想。令 x 为 A' 的任意元素; 证明 x 在 A'/m' 中的类 $\bar{x}$ 在 A/m 上的次

数整除 n , 且 $v'(x)$ 在 $\Gamma_{v'}/\Gamma_v$ 中的类的阶也整除 n (考虑 x 在 K 上的极小多项式)。

¶ 8. 设 K' 为域, B 为 K' 上赋值 v 的环, G 为 K' 的有限自同构群, K 为 K' 中由 G 不变元素组成的子域, 且 $A = K \cap B$ 是 K 的赋值环, 对应于赋值 $w = v|_K$ 。

(a) 上延拓 K' 的赋值是 w (其中 $v \circ \sigma$) (第 6 节, 命题 6 的推论 1), 而 $\sigma \in \mathcal{G}$ 在 $A'A$ 中的整闭包 K' 是所有的交, 其中 $\sigma \cdot B$ 遍历 σ 。若 $\mathcal{G}$ 是 $p(B)$ 与极大理想 A' 的交, 则 $m(B)$ 。证明分解群 $\sigma \cdot p(B) = p(\sigma \cdot B)$ (第五章 § 2, 第 2 节) 是由满足 $\mathcal{G}^{\mathbb{Z}}(p(B))$ 的组成的子群; 记 $\mathcal{G}$, 并令 $\sigma \sigma \cdot B = B\mathcal{G}^{\mathbb{Z}} = \mathcal{G}^{\mathbb{Z}}(p(B))$ 为 $K^{\mathbb{Z}}$ 中由 K' 不变元素组成的子域, 令 $\mathcal{G}^{\mathbb{Z}}$ 为 v 在 $B^{\mathbb{Z}}$ 上诱导的赋值的环, 它等于 $K^{\mathbb{Z}}$; 回忆 $vB \cap K^{\mathbb{Z}}$ 与 $B^{\mathbb{Z}}$ 的剩余域相同, 且极大理想 A 由 $m(B^{\mathbb{Z}})$ 生成 (第五章 § 2, 第 2 节, 命题 4)。 $m(A)B^{\mathbb{Z}}$ 生成 (第五章 § 2, 第 2 节, 命题 4)。

(b) 令表示 v 到 $v^{\mathbb{Z}}$ 的限制, 令 $vK^{\mathbb{Z}}$ 与 Γ 表示 w 与 $\Gamma^{\mathbb{Z}}$ 的阶群。证明 $wv^{\mathbb{Z}}$ 。(令 $\Gamma = \Gamma^{\mathbb{Z}}$ 为 $\mathcal{G}^D \supset \mathcal{G}^{\mathbb{Z}}$ 的子群, 它由满足 $\mathcal{G} \cdot B$ 依赖于 B (§ 7, 第 2 节) 的组成。对 $\sigma \in \mathcal{G}$ 的阶数作归纳。若 $\sigma \mathcal{G}$, 令 $(\mathcal{G} : \mathcal{G}^D) > 1$ 为 K'' 的不变域, 令 $\mathcal{G}^D$; 证明 $A'' = K'' \cap B$ 的阶群等于 $v|_{K''}$: 为此使用逼近定理 (§ 7, 第 2 节, 定理 1), 证明对所有 Γ , 存在 $x \in K''$, 使得 $y \in K''$, 且相对于 K 的 y 的共轭元中除 y 外的各个 $v(y) = v(x)$ 满足; 于是可将 G 换为 $v(y_i) = 0$, 并应用归纳假设。若 $y_i y K y G G^D$, 令 $G^D = G$ 为由 B_0 (其中 $K' \sigma \cdot B$) 生成的 $\sigma \in G$ 的赋值环; 令为其剩余域, $\bar{K}' = \kappa(B_0)$ 为典范同态, $\pi : B_0 \rightarrow \bar{K}'$ 为 $\bar{B} = \pi(B)$ 的赋值环, $\bar{K}'$ 为相应的 $\bar{v}$ 上的赋值, 使得在 $\bar{K}'$ 中, 从而 $v = \bar{v} \circ \pi$ ($B_0 \bar{\Delta}$ 的阶群) 是 $\bar{v}$ (v 的阶群) 的子群; 若 Δ , $v\Delta_0 = \Delta/\bar{\Delta}$ 为典范同态, 则 $\bar{\omega} : \Delta \rightarrow \Delta_0$ 是对应于 $v_0 = \bar{\omega} \circ v$ 且在 G 下不变的上的赋值。取商后, G 在 K' 上定义一个自同构群; 令 N 为典范同态 $B_0 G G \bar{G}$ 的核; 证明 $\bar{K}' N G \rightarrow \bar{G}$, 并推出若 $N \subset G^{\mathbb{Z}}$, 可将 G 换为 $N \neq \{e\}$, 然后应用归纳假设。最后假设 $G G/N$; 令 $N = \{e\}$, 令 $A_0 = K \cap B_0$ 为 w_0 到 K 的限制; 证明 v_0 的阶群为 $K w_0$, 且 Δ_0 是 $\pi(A_0) = \bar{K}$ 的不变域 (参见第 1 节, 引理 2); 若 $\bar{G}$ 为 $\bar{w}$ 到的限制, $\bar{K}$ 为其阶群, 则 $v \bar{\Gamma}$ 典范同构于 Δ_0 。另一方面, 群 $\Gamma/\bar{\Gamma}$ 是 $G^{\mathbb{Z}}(p(\bar{B}))$ 在 $G^{\mathbb{Z}}(p(B))$ 中的典范像; 注意 $G^{\mathbb{Z}}$, 因而可应用归纳假设证明 $G^D \neq G^{\mathbb{Z}}$ 等于 $\bar{\Gamma}$ 到 $F^{\mathbb{Z}}(\theta)\bar{v}$ 的限制的阶群 $K^{\mathbb{Z}}$ 的限制的阶群

(c) 令为的惯性群 (第五章 § 2, 第 2 节), 并令表示 $\mathcal{G}^T = \mathcal{G}^T(p(B))p(B)K^T$ 中由 K' 的不变元素组成的子域, 令 $\mathcal{G}^T$ 表示 v 在 B^T 上诱导的赋值的环, 它等于 K^T ; 回

忆：若 $v\mathbf{B} \cap \mathbf{K}^T$ 与 k 分别为 A 与 B 的剩余域，则 k' 的剩余域是 k 的拟 Galois 扩张 k^T 中的最大可分扩张，并且 $\mathbf{B}^T k k'$ 典范同构于 $k\mathcal{G}^Z/\mathcal{G}^T$ （或 kk' ）的 k^T -自同构群（第五章 §2，定理 2 与命题 5）。令 v 为 v 到 v^T 的限制；证明 $v\mathbf{K}^T$ 的阶群也等于 v^T （将引理 2（第 1 节）应用于 Γ 对 $\mathbf{K}^T$ 的扩张）。 $\mathbf{K}^Z$ 的扩张）。

9. 设 K 为域， L 为 K 的有限代数扩张， v' 为 L 上的赋值， A' 为其环， v 为 v' 到 K 的限制， $A = A' \cap K$ 为其环。

(a) 假设 A 是 Hensel 环（习题 6）；证明乘积整除 $e(v'/v)f(v'/v)$ ，且商 $n = [L : K]$ 是 v 的剩余域 k 的特征指数的幂。（将其归结为 L 是 K 的 Galois 扩张的情形；使用习题 6(e)、习题 7 以及第五章 §2 的定理 2 与命题 5。） $n/e(v'/v)f(v'/v)kv$ 是 v 的剩余域 k 的特征指数的幂。（将其归结为 L 是 K 的 Galois 扩张的情形；使用习题 6(e)、习题 7 以及第五章 §2 的定理 2 与命题 5。）

(b) 进一步假设 n 不被 v 的剩余域 k 的特征指数整除，且。证明：对于群 $nkvf(v'/v) = 1$ 中元素的阶所等于的每个整数 m ，都存在 $m\gamma$ ，使得 $\Gamma_{v'}/\Gamma_v x \in L$ 的类等于 $v'(x) \bmod \Gamma_v$ ，且 $\gamma \cdot x^m \in K$ 。

¶ 10. 令 w 为 2-进域上的 2-进赋值；在有理函数域 Q_2 上考虑延拓 w 且满足 $Q_2(X)vw$ 上考虑延拓 w 且满足

$$v(a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n) = \inf_i(w(a_i))$$

(§ 10，第 1 节，引理 1)；令 K 为关于此赋值的完备化，并仍以 v 表示其赋值。令 L 为多项式 $Q_2(X)$ 在 $Kv(Y^2 - X)^2 - 2[Y]$ 中的分裂域，令 $v'v$ 为 L 上延拓 v 的唯一赋值。证明 $[L : K] = 8$ ， $e(v'/v) = 4$ ；若 $f(v'/v) = 2$ （分别 k ）是 v （分别 k' ）的剩余域，则 vv' 是 k 的二次根式扩张；证明不存在 L 的子扩张 E 满足 $k'k[E : K] = 2$ 且到 E 的限制的剩余域等于 v' 。（必然有 k' ，其中 $E = K(\sqrt{\alpha})$ 不是 K 中的平方，但满足 $\alpha \in K$ （模 2）；借助 L 在 $\alpha \equiv X$ 上的适当基表示，并注意 $\sqrt{\alpha}$ 中不存在平方同余于 X 模 2 的元素。） $K(\sqrt{2})K(\sqrt{2})$ 中不存在平方同余于 X 模 2 的元素。）

¶ 11. 设 K 为域， L 为 K 的有限 Galois 扩张， G 为其 Galois 群。令 v 为 L 上的赋值，其剩余域为 k 、阶群为 Γ ；假设 v 在 G 下不变，且 $v|K$ 的限制与 v 具有相同的剩余域 k ，于是 $G = G^Z = G^T$ （习题 8 的记号）。

- (a) 令 $x \in \mathbf{L}^*$ 。证明 $\sigma \in \mathcal{G}$ 是 v 的单位, 且它在 $x^{-1}\sigma(x)$ 中的像只依赖于赋值 $v\varepsilon_\sigma(x)$ 以及 $k^*v(x)$ 模 σ 的换位子群的类, 因而定义了一个 $\mathbf{Z}$ -双线性映射 (也记作 $\mathcal{G}'$) $\mathcal{G}\varepsilon$, 它在 $(\mathcal{G}/\mathcal{G}') \times \Gamma \rightarrow k^*$ 上等于 1。 $(\mathcal{G}/\mathcal{G}') \times v(\mathbf{K}^*)$ 上等于 1。
- (b) 对所有, 令 $\sigma \in \mathcal{G}$ 为从 $\phi(\sigma)$ 到的同态, 它将映到 $\Gamma/v(\mathbf{K}^*) \rightarrow k^*\varepsilon_\sigma(x)$ (对所有 $v(x)$); 于是定义了同态 $x \in \mathbf{L}^*$); 于是定义了同态

$$\phi: \mathcal{G} \rightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(\Gamma/v(\mathbf{K}^*), k^*).$$

证明: 若 p 是 k 的特征指数, 则的核的阶是 p 的幂。(否则, 中存在 $pk\mathcal{N}$ 以及素数 $\phi p\sigma \neq e$, 使得 $\mathcal{N}q \neq p$; 对 $\mathbf{L}-\mathbf{K}$ 中某个整元 x , 写成 $\sigma^q = e$, 其中 $xL - K\sigma(x) = x + y$, 并计算 $v(y) > v(x)$ 得到矛盾。) 推出 $\sigma^q(x)$ 是可解群。 $\mathcal{G}$ 是可解群。

- (c) 假设与 p 互素; 证明 $n = [\mathbf{L} : \mathbf{K}]$ 是双射, $p\phi$, 并且若 $e(\mathbf{L}/\mathbf{K}) = n$ 是 v 中元素的阶的最小公倍数, 则 $\text{lcm}\mathcal{G}$ 含有 k^* 次单位根。(使用 (b) 及第 1 节的引理 2。) v 次单位根。(使用 (b) 及第 1 节的引理 2。)

¶ 12. 设 $\mathbf{K}$ 为域, v 为 $\mathbf{K}$ 上的赋值, A 为赋值 v 的环, Γ 为其阶群。

- (a) 令 $f(\mathbf{X}) = a_0\mathbf{X}^n + a_1\mathbf{X}^{n-1} + \cdots + a_n$ 为 $A[\mathbf{X}]$ 中满足 $v(a_0) = 0$ 且所有根都属于 $\mathbf{K}$ 的多项式; 令 $x_i (1 \leq i \leq r)$ 为这些不同的根, 令 k_i 为 $x_i (1 \leq i \leq r)$ 的重数。令

$$g(\mathbf{X}) = b_0\mathbf{X}^n + b_1\mathbf{X}^{n-1} + \cdots + b_n = b_0(\mathbf{X} - y_1) \cdots (\mathbf{X} - y_n)$$

另一个满足且属于 $\mathbf{K}$ 的 $A[\mathbf{X}]$ 中的多项式。证明存在 $v(b_0) = 0, y_h \lambda_0 \in \Gamma$, 使得对每个不同指标 i, j 的有序对都有 $v(x_i - x_j) < \lambda_0$, 并且对所有 $\lambda \geq \lambda_0$, 存在 $\mu \geq \lambda$, 使得对所有 i 满足 $v(a_i - b_i) \geq \mu$ 时, 对 $1 \leq i \leq r$, 恰有 k_i 个指标 h 满足 $v(x_i - y_h) \geq \lambda$ 。(先用两种方法计算 $v(f(y_h))$, 证明必有某个 i 使 $v(x_i - y_h) \geq \lambda$; 然后计算

$$v\left(\frac{f'(z)}{f(z)} - \frac{g'(z)}{g(z)}\right)$$

在适当的点处的值。) 若进一步除 $z \in \mathbf{K}$ 外均有, 证明只要 $b_i = a_i$ 充分大, $i = n-1, \lambda_0$ 就两两不同 (假设 y_h 不是 g 的单根, 计算)。 $f'(y_h)/f(y_h)y_hg$ 。

(b) 以下假设 $\mathbf{K}$ 是子域 $\mathbf{K}_0$ 的代数闭包, 且 $\mathbf{A}_0 = \mathbf{A} \cap \mathbf{K}_0$ 是 Hensel 环。假设多项式 f 属于 $\mathbf{A}_0[\mathbf{X}]$, 且在 $\mathbf{K}_0$ 上不可约且可分。令 $z \in \mathbf{K}$ 满足

$$v(z - v_i) > v(z - x_j)$$

对所有 $j \neq i$ 成立; 证明 $\mathbf{K}_0(x_i) \subset \mathbf{K}_0(z)$ 。(证明 $z - x_i$ 关于 $\mathbf{K}_0(x_i)$ 的所有共轭元都相等。)

(c) 假设可分, 并令 $f \in \mathbf{A}_0[\mathbf{X}]$ 为 f 在 $f = a_0 \prod_{i=1}^{\infty} f_i$ 中分解为首一不可约多项式的分解 (事实上它们属于 $f\mathbf{K}_0[\mathbf{X}]$, 参见第五章 § 1, 第 3 节, 命题 11)。证明 (沿用 (a) 的记号): 若 $\mathbf{A}_0[\mathbf{X}]$ 取充分大, 则 g 分解为首一 μg 取充分大, 则 g 分解为首一

可约因子在 $\mathbf{K}_0[\mathbf{X}]$ 中可写成 $b_0 \prod_{i=1}^n g_i$, 其中对所有 i , g_i 与 f_i 次数相同 (称为与 f 同类型的分解), 并且对所有 i , f_i 与 g_i 的分裂域相同。(先证明 g 可分; 再考虑一个包含 f 与 g 的根的有限 Galois 扩张 K_0 , 考察该扩张的 Galois 群如何置换这些根; 最后使用 (b)。)

(d) 给出一个 f 不可约但不可分的例子, 并且对所有, 存在多项式 $f\mu \geq \lambda_0$, 存在多项式

$$g(\mathbf{X}) = b_0 \mathbf{X}^n + b_1 \mathbf{X}^{n-1} + \cdots + b_n \in \mathbf{A}_0[\mathbf{X}]$$

使得对所有 i 有 $v(a_i - b_i) \geq \mu$, 但它不可约 (取 K_0 使得 $K \neq K_0$, 且 $\mathbf{K}$ 是 K_0 的根式扩张)。

¶ 13. (a) 设 $\mathbf{K}$ 为域, v 为 $\mathbf{K}$ 上的非真赋值。令 E 为由超滤子 $\mathcal{U}$ 滤过的集合, $\xi \mapsto x_\xi$, $\xi \mapsto y_\xi$ 为 E 到带拓扑 $\mathcal{T}_v$ 的 $\mathbf{K}$ 的两个映射。证明: 若映射 $\xi \mapsto x_\xi y_\xi$ 关于 $\mathcal{U}$ 在 $\mathbf{K}$ 中收敛于 0, 则两个映射 $\xi \mapsto x_\xi$ 、 $\xi \mapsto y_\xi$ 中至少有一个也如此。(注意, 若 $\xi \mapsto x_\xi$ 关于 $\mathcal{U}$ 没有聚点, 则映射 $z \mapsto x_\xi^{-1}$ 在 $\mathcal{U}$ 的某个子集上有界。)

(b) 令 f 为 $\mathbf{K}$ 中的非常数多项式。证明: 若 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 关于 $\xi \mapsto f(x_\xi)$ 在 $\mathbf{K}$ 中收敛于 0, 则 $\mathbf{K}$ 在 $\mathcal{U}\xi \mapsto x_\xi$ 中收敛 (将 f 分解为 $\hat{\mathbf{K}}$ 的代数扩张中的因子, 并使用 (a))。 $f\mathbf{K}$ 的代数扩张中的因子, 并使用 (a))。

(c) 假设 K 在中代数闭。则 K 到自身的映射 $\hat{K}$ 是闭映射 (使用 (b))。推出: 若 $x \mapsto f(x)$ 是 g 中的有理函数, B 是 K 的有界闭子集, 则 $K(X)$ (其中 P 是 g 在 B 中的极点集) 在 K 中闭。 $g(B - P)g$ (其中 P 是 g 在 B 中的极点集) 在 K 中闭。

(d) 假设 K 的代数闭包是 K 的根式扩张。证明 $\hat{K}$ 是代数闭域。(将 (b) 应用于 $\hat{K}$ 的代数闭包及多项式 $f \in \hat{K}[X]$; 还要使用习题 12 (a)。)

¶ 14. (a) 域 K 关于赋值 v 为 Hensel 的充要条件是: K 是包含于中的 K 的最大可分代数扩张, 且 $\hat{K}$ 是 Hensel 的。(为看出条件必要, 使用习题 12 (b); 为证明充分, 注意为验证第三章 § 4, 习题 3 的条件 (H), 只需考虑 P 在 K 上可分的情形; 因为若 Q 是 P 在 $\hat{K}$ 中的不可约因子, 且 $\hat{K}[X]$ 属于 $KQ^{p^e}[X]$, 则 Q 是 Q^{p^e} 中 P 与的最大公因子。) 考虑 v 的高度为 1 的情形 (参见习题 6 (b))。 $\hat{K}[X]$ 的最大公因子。) 考虑 v 的高度为 1 的情形 (参见习题 6 (b))。

(b) 由 (a) 推出 p -进域中存在一个关于 p -进赋值为 Hensel 的可数子域。 $p\mathbf{Q}_p p$ 中存在一个关于 p -进赋值为 Hensel 的可数子域。

(c) 给出一个关于离散赋值为 Hensel 但不完备的域 K , 使得 $\hat{K}$ 是 K 的有限根式扩张 (参见第五章 § 1, 习题 20)。

¶ 15. (a) 设 K 为域, v_1, v_2 为 K 上的两个独立赋值 (§ 7, 第 2 节), K_1, K_2 分别为 K 关于 v_1, v_2 的完备化。令 L_1, L_2 为满足 $K \subset L_1 \subset K_1, K \subset L_2 \subset K_2$ 的两个域, 它们是 Hensel 的 (分别通过 v_1, v_2 的连续延拓)。令 $g_1 \in L_1[X], g_2 \in L_2[X]$ 为次数相同的两个可分多项式, 次数为 n 。证明存在多项式 $h \in K[X]$, 使得 h 在 $L_i[X]$ 中的分解类型 (习题 12 (c)) 与 g_i 相同 ($i = 1, 2$)。(将其归结为 g_1, g_2 属于 $K[X]$ 且为首一的情形; 考虑多项式

$$a^n g_1(X/a) + b^n g_2(X/a) - X^n,$$

其中 $v_1(a) \leq 0, v_2(a) > 0$ 任意大, 且 $v_1(b) > 0$ 任意大。)

(b) 由 (a) 推出: 若 K 关于 v_1 为 Hensel, 则 L_2 的代数闭包是 L_2 的根式扩张, 且 K_2 是代数闭域 (令 g_2 不可约, 令 $g_1 \in K[X]$ 为 n 个不同的素次数因子的乘积)。

(c) 由 (b) 推出: 若 K 关于 v_1 与 v_2 都为 Hensel, 则 K 的代数闭包是 K 的根式扩张。

(d) 证明若 K 关于离散赋值 v 为 Hensel, 则 K 的代数闭包不可能是 K 的根式扩张, 因而 K 不可能关于任何独立于 v 的赋值为 Hensel (使用代数, 第五章 § 11, 习题 12)。

16. 设 K 为带有高度 1 赋值 v 的 Hensel 域。若 L 是 K 的无限可分代数扩张, 证明 L 不可能关于延拓 v 的赋值 (也记作 v) 完备。(构造 L 的元素序列, 使得 (x_p) 关于 K 的次数趋于 n_p , 且 $x_p + \infty$ 严格大于 $v(x_{p+1} - x_p)$ 与其关于 K 的共轭元之间的差的赋值; 证明序列 x_p 是不能在 E 中收敛的 Cauchy 序列, 使用习题 12 (b)。) (x_p) 是不能在 E 中收敛的 Cauchy 序列, 使用习题 12 (b)。)

¶ 17. 设 K 为带有一个非代数闭赋值 v 的 Hensel 域, L 为 K 的满足 $[K:L]$ 有限的子域。证明在这些条件下 L 关于 v 的限制是 Hensel 的。(反设不然, 则存在 $v|L$ 到 K 的代数闭包的两个延拓, 使得 $v_1, v_2, v|L\Omega v_1$ 到 L 的某个有限代数扩张 L' 的限制不等价。推出在包含 K 的 L 的某个有限拟 Galois 扩张 K' 上存在两个不等价的赋值 v_2 , 且 K' 关于它们是 Hensel 的; 使用习题 15 (c), 证明若 $L'K'v'_1, v'_2$ (p 是 $K'E = L^{p^\infty}$ 的特征指数), 则 Ω , 但 $E \neq \Omega$ 是 E 的有限扩张; 借助代数, 第六章 § 2, 习题 31 完成论证。) Ω 是 E 的有限扩张; 借助代数, 第六章 § 2, 习题 31 完成论证。)

¶ 18. 设 K 为带有赋值 v 的 Hensel 域, k 为 v 的剩余域, 并假设 k 的每个有限代数扩张都是 k 上的循环扩张 (例如 k 有限时即如此)。令 A 为 v 的环, 令 $f \in A[X]$ 为首一多项式, 并假设当 $f(X) = (X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$ (其中 α_i 属于 K 的代数闭包) 时, A 中的元素 $D = \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2$ (f 的 “判别式”) 满足 $v(D) = 0$ 。令 $\bar{f}_j (1 \leq j \leq s)$ 为 f 在 $k\bar{f}[X]$ 中的典范像的不可约因子, 令 r_j 为 $\bar{f}_j$ 的次数。证明 f 的分裂域在 K 上的 Galois 群 (看作 α_i 的置换群) 由一个置换 σ 生成, 该置换分解为长度分别为 $r_1, r_2, \dots, r_s$ 的循环 (注意 k 的给定次数扩张除 k -同构外唯一)。推出 D 是 A 中平方的充要条件是 $n - s$ 为偶数 (“Stickelberger 定理”; 考察 D 在 σ 下不变的条件)。

19. 设 K 为带有赋值 v 的 Hensel 域。令 E 为 K 上的有限维向量空间, Q 为 E 上的非退化二次型, 且关系 $Q(x) = 0$ 蕴含 $x = 0$ 。令

$$\Phi(x, y) = Q(x + y) - Q(x) - Q(y)$$

为相伴的双线性型。证明 $2v(\Phi(x, y)) \geq v(Q(x)) + v(Q(y))$; 推出

$$v(Q(x + y)) \geq \inf(v(Q(x)), v(Q(y))).$$

¶ 20. 设 K 为特征 $\neq 2$ 的域, 关于赋值 v 为 Hensel; 令 $\xi \mapsto \bar{\xi}$ 为 K 的满足 $v(\bar{\xi}) = v(\xi)$ 的对合自同构, 令 Φ 为 K 上有限维向量空间 E 上的非退化 Hermite 型。

(a) 令 $U = (a_{ij})$ 关于 E 的一组基 Φ 的矩阵; 证明存在 v 的阶群中的元素 (e_i) , 使得若 λ 是 E 上的另一个 Hermite 型, 其关于 $v\Phi'$ 的矩阵对每个有序对 $U' = (a'_{ij})$ 都满足, 则 $(e_i)v(a_{ij} - a'_{ij}) > \lambda$ 与 $(i, j)\Phi$ 等价。(仿照代数第九章 § 6, 习题 6, 并使用上面的习题 14 (a).) Φ' 等价。(仿照代数第九章 § 6, 习题 6, 并使用上面的习题 14 (a).)

(b) 假设是恒等映射 (因而 $\xi \mapsto \bar{\xi}$ 是对称型), 且赋值 Φ 离散、赋范并满足 v ; 令 $v(2) = 0$ 为 π 的统一化元。证明 v 除等价外由其指标 Φ 以及分别定义在向量空间 $v, \Psi_1, \Psi_2 k^r$ 上的两个指标为 0 的对称双线性型 k^s 所刻画, 其中为 k 的剩余域, 且 v 。(借助 Witt 分解将问题归结为 $r + s = n - 2$ 的指标为 0 的情形; 借助习题 19, 证明对所有 Φ , 由满足 $i \geq 0$ 的组成的集合是 v 的环 A 上的模。证明若 $\mathbf{M}_i, x \in \mathbf{E}v(\Phi(x, x)) \geq ivx \in \mathbf{M}_i$, 则 $y \in \mathbf{M}_{i+1}$, 因而取商后可由 $v(\Phi(x, y)) \geq i+1$ 在向量 Φ -空间 k 与 $\mathbf{M}_0/\mathbf{M}_1$ 上导出对称双线性型。使用 §3 的习题 6 (c) 以及方程 $\mathbf{M}_1/\mathbf{M}_2$ 在 $\xi^2 = \alpha$ 时在 A 中有解这一事实。) 考虑 k 有限的情形 (参见代数第九章 §6, 习题 4)。 $\alpha \equiv 1(\text{mod. } \pi)k$ 时在 A 中有解这一事实。) 考虑 k 有限的情形 (参见代数第九章 §6, 习题 4)。

21. 设 K 为域, v 为 K 上的离散赋值, A 为 v 的环, π 为 v 的统一化元, k 为 v 的剩余域。

(a) 令 P, R 为 $A[X]$ 中的两个多项式, P 为首一, 并假设: (1), 其中 $\deg(R) < h \cdot \deg(P)$ 为整数; (2) P 在 $kh \geq 1 \bar{P}[X]$ 中的典范像不可约。证明若多项式在 $Q = P^h + \pi R$ 中可约, 则必有 $h \widehat{K}[X] > 1$, 且 R 在 $k\bar{P}R[X]$ 中的典范像被整除。推出: 给定首一不可约多项式及整数 $r(X) \in k[X]$, 存在首一不可约可分多项式 $h \geq 1$, 使得其典范像 $Q \in A[X]$ 等于 $\bar{Q} \cdot r^h$ 。

- (b) 设为 k 的次数 m 的代数扩张, h 为整数 $k' = k(\alpha)$ 。证明存在 K 的次数 hm 的代数扩张 L , 使得 L 上除等价外只有一个延拓 v 的赋值 $kmh \geq 1$, 且 $LKhm v', Lve(v'/v) = h$, 并且 $f(v'/v) = m$ 的剩余域同构于 v' (使用 (a))。 k' (使用 (a))。
22. (a) 若域 K 上存在离散赋值, 证明 K 的代数闭包在 K 上是无限扩张。
- (b) 设 K 为域的有限生成扩张。证明若 K 在 K_0 上不代数, 则 K 上存在离散赋值 v , 使得在 K_0 上。 $v(x) = 0, K_0$ 。

第 9 节的习题

1. (a) 设 K 为域 (不必交换), T 为 K 上与环结构相容的局部紧拓扑; 证明 T 与 K 的域结构相容。(使用 R. Ellis 定理 (一般拓扑, 第 X 章 § 3, 习题 25), 或直接仿照积分论第七章 § 1, 第 10 节及本段命题 1 的证明。)
- (b) 给出交换域 K 上的一个局部紧拓扑的例子, 它与 K 的加法群结构相容, 但不与其环结构相容。(取 K 为紧整环 A 的分式域 (例如 A 为形式幂级数环 $k[[X, Y]]$, 其中 k 有限), 并取 K 中 0 的邻域在 A 中的 0 的邻域作为基本邻域系。)
- ¶ 2. (a) 在空间 $\mathbf{R}^n$ ($n \geq 2$) 中, 令 U 为补集非空的非空开集; 证明 U 的边界含有非空完美集 (参见一般拓扑, 第一章 § 9, 习题 17)。
- (b) 由 (a) 推出: 若 A 是 $\mathbf{R}^n$ 的处处稠密子集, 并且与 $\mathbf{R}^n$ 中每个完美集相交, 则 A 是凸的。
- (c) 证明中存在一个处处稠密的子域 C , 它连通且局部连通, 并且是 K 的纯超越扩张 (应用一般拓扑第九章 § 5 的习题 18 (b)、(c), 利用 (b) 以及集合论第三章 § 6, 习题 24 中描述的方法, 通过超限归纳构造 Q)。推出 K 中存在包含的子域, 它 (代数地) 同构于 $K' \supset K$, 且连通并局部连通。 $\mathbf{C}R$, 且连通并局部连通。
- (d) 利用 (c) 证明 C 上存在一种连通且局部连通空间的拓扑, 它与域结构相容, 并且在此拓扑下 C 的完备化是 C 上的一个代数, 且是两个同构于 C 的域的直复合。
3. 设 K 为全不连通的非离散局部紧交换域; 令 A 为 K 上模 K 的绝对值的环, 令 U 为 A 的单位群。对每个整数 $n > 0$, 令 ${}_nU$ 表示 K 中 n 次单位根所成的群, 令 U^n

表示 U 的由 U 中元素的 n 次幂组成的子群。证明若 n 与 K 的特征互素，则 U^n 是 U 的开子群，并且

$$\text{Card}(U/U^n) = \text{mod}_K(n) \cdot \text{Card}({}_n U)$$

(使用积分论第七章 §2 的习题 14 以及交换代数第三章 §4, 第 6 节, 定理 2 的推论 1, 证明若 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, 则在 $\mathfrak{m}$ 下的像为 $x \mapsto x^n$, 其中 k 充分大。) $1 + \mathfrak{m}^k 1 + n \cdot \mathfrak{m}^k k$, 其中 k 充分大。)

4. (a) 设 K 为交换域, v 为 K 上的赋值, 且 K 关于 v 为 Hensel (§ 8, 习题 6)。进一步假设 K 与 v 的剩余域 k 的特征均为 0。证明 v 的环 A 中存在子域 K_0 , 使得典范映射 $A \rightarrow k$ 限制在 K_0 上时, 是从 K_0 到 k 的同构。(令 H 为 A 的子域, 使 H 在典范映射下的像同构于 k 的子域 E ; 证明若 $E \neq k$, 则 A 中存在 $\alpha \notin H$, 使得 K 的子域 $H(\alpha)$ 包含于 A , 且典范同构于 $E(\bar{\alpha})$, 其中 $\bar{\alpha}$ 是 α 在 k 中的类; 根据 $\bar{\alpha}$ 在 E 上代数或超越分两种情形。)
- (b) 进一步假设 v 是离散赋值且 K 关于 v 完备; 由 (a) 推出 K 同构于形式幂级数域 $k((T))$ 。
5. (a) 设 K 为交换域, v 为 K 上的高度 1 赋值, 且 K 关于 v 完备, A 为 v 的环; 进一步假设 v 的剩余域 k 是完美域且特征为 $p > 0$ 。对每个元素及每个整数 n , 令 $\xi \in k^*$ 为 A 中属于类 x_n 的元素; 证明序列 $\xi^{p^{-n}}$ 是 A 中的 Cauchy 序列, 其极限与在类 $(x_n^{p^n})$ 中选择的方式无关。若该极限记作 x_n , 证明 $\xi^{p^{-n}} \phi(\xi)$ 是从乘法群 ϕ 到乘法群 k^* 的唯一同构 u , 使得对所有 K^* , $\xi \in k^*$ 是 A 中属于类 $u(\xi)$ 的元素。 ξ 的元素。
- (b) 若特征也为 p , 证明将 K 通过 $p\phi$ 延拓到 k 后, 它是从域 $k\phi(0) = 0$ 到 k 的一个子域的同构。推出第 3 节定理 1 (iii) 的一个新证明。 K 的一个子域的同构。推出第 3 节定理 1 (iii) 的一个新证明。
- (c) 假设有限。证明若 k 与 p 互素, 则 r 中元素的 r 次幂所成群在 $p(K^*)^r$ 中具有有限指数 (使用 Hensel 引理)。进一步若 v 离散且 rK^* 的特征为 0, 则证明无论 K^*vK 如何同样成立 (注意 r 的每个元素都是 p 次幂)。 $1 + p^2Ap$ 的每个元素都是 p 次幂)。

第 10 节的习题

1. 设 K 为域, P 为 K 的素子域; 若 P 的特征为 $p, p > 0$, 则 K 的绝对维数是 $\dim. al_P K$; 若 P 的特征为 0 , 则是 $\dim. al K + 1$. 令 v 为 K 上的赋值, h 为其高度, r 为其有理秩, k 为其剩余域。

- (a) 假设 K 的绝对维数有限。则若 k 的绝对维数为 n , 有 $Ks. kr + s \leq n$ 。
- (b) 进一步假设 K 是 P 的有限生成扩张。则若 $r + s = n$, k 是其素子域的有限生成扩张, 且 v 的阶群同构于 Z' ; 若 $h + s = n$, k 是其素子域的有限生成扩张, 且 v 的阶群同构于按字典序排序的 Z' ; 最后, 若 $s = n - 1$, 则 v 是离散赋值, 且 k 是其素子域的有限生成扩张。

¶ 2. 设 K 为域, v 为 K 上的赋值, L 为 K 的扩张, w 为 L 上延拓 v 的赋值; 若 v' , 则称 L (相对于) 为立即扩张。 K 的完备化 $\hat{K}$ 是 K 的立即扩张。 $e(v'/v) = f(v'/v) = 1$ 是 K 的立即扩张。

- (a) L 是 K 的立即扩张的充要条件是: 对所有 $x \in L - K$, 存在 $y \in K$, 使得 $v'(x - y) > v'(x)$ 。
- (b) 对每个域 K , 证明存在 K 的最大立即扩张 L , 即不允许存在不同于自身的立即扩张 (使用 § 3, 习题 3 (b))。
- (c) 证明若 K 关于由 v 定义的拓扑线性紧, 则它除自身外不允许有立即扩张 (使用 (a), 并注意在 (a) 的记号中, 时的所成集合在 $v'(x - y)$ 的取值群中没有最大元)。 $y \in Kv'$ 的取值群中没有最大元)。
- (d) 假设 K 不是线性紧的; 令 B 为 v 的阶群的一个良序子集, $(a_\beta)_{\beta \in B}$ 为 K 的一个元素族, 满足当 $\lambda < \mu < v$ 时,

$$v(a_\lambda - a_\mu) < v(a_\mu - a_v),$$

但不存在, 使得对满足 $x \in K$ 的每个指标有序对, 都有。对 $v(x - a_\lambda) = v(a_\lambda - a_\mu)$ 的每个扩张以及 v 到的每个延拓 $(\lambda, \mu) \lambda < \mu \in E$, 令 Kw 表示由满足 $vED_E(\lambda)$ 且 $z \in E$ 的 z

所成的集合, 其中 $v(z - a_\lambda) \geq \gamma_\lambda$ 是当 γ_λ 时的共同值; 因此假设为 $v(a_\lambda - a_\mu)$ (§ 5, 习题 5 (a)). 令 $\lambda < \mu \cap_{\beta \in \mathbf{B}} D_{\mathbf{K}}(\beta) = \emptyset$ 为 Ω 的代数闭包, 令 $\mathbf{K}$ 为 v 到 v_0 的延拓; 证明: 若 $v\Omega$ 是 $\mathbf{P}$ 中的多项式, 则存在 $\mathbf{K}[\mathbf{X}]$ 使得对所有 $\lambda \in \mathbf{B}$ 有的充要条件是 $v(\mathbf{P}(a_\mu)) = v(\mathbf{P}(a_\lambda))$ 在 $\lambda \leq \mu \mathbf{P}$ 中没有零点属于 Ω . 若 $\cap_{\beta \in \mathbf{B}} D_{\Omega}(\beta)$ 具有此性质, 且 $\mathbf{P}$ 、 w 的含义同上, 证明对所有 $\mathbf{E}$, 当足够大时, 有 $wz \in \cap_{\beta \in \mathbf{B}} D_{\mathbf{E}}(\beta)$, $w(\mathbf{P}(z) - \mathbf{P}(a_\mu)) > w(\mathbf{P}(z)) = v(\mathbf{P}(a_\mu))\mu$ (将分解为 $\mathbf{P}(\mathbf{X})$ 中的因子). 推出下列情形之一: $\Omega[\mathbf{X}]$ 中的因子). 推出下列情形之一:

- (1) 或者 $\cap_{\beta \in \mathbf{B}} D_{\Omega}(\beta) \neq \emptyset$, 并且若 θ 是该交集中的元素且其在 K 上的次数尽可能小, 则 $K(\theta)$ 是不同于 K 的 K 的立即扩张。
 - (2) 或者; 则 $K(\mathbf{X})$ 上存在延拓 v 的赋值 $\cap_{\beta \in \mathbf{B}} D_{\Omega}(\beta) = \emptyset$, 使得当 v' 足够大时, 并且带有 $vv(\mathbf{P}(\mathbf{X})) = v(\mathbf{P}(a_\mu))$ 的 $K(\mathbf{X})$ 是 K 的立即扩张 (使用 (a) 中的判据)。 $\mu v'$ 的 $K(\mathbf{X})$ 是 K 的立即扩张 (使用 (a) 中的判据)。
- (e) 由 (c) 和 (d) 推出 K 为线性紧的充要条件是 K 除自身外没有立即扩张。

第七章 除子

本章所考虑的所有环都假设为交换环并含有单位元。所有环同态都假设将单位元映到单位元。环 A 的每个子环都假设含有 A 的单位元。

7.1 KRULL 整环

7.1.1 整环的除性理想

定义 1. 设 A 为整环, K 为其分式域。 K 的每个满足下述条件的 A -子模 $\mathfrak{a}$ 都称为 A 的分式理想 (滥用语言时也称为 K 的分式理想): 存在 A 中元素 $d \neq 0$, 使得 $d\mathfrak{a} \subset A$ 。

的每个有限生成 A -子模都是分式理想: 若 $\mathfrak{a}$ 是 $K(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ 的一组生成元, 可写成 $\mathfrak{a}$, 其中 $a_i = b_i/d_i$, $b_i \in A$ 且 $d_i \in A$; 若 $d_i \neq 0$, 显然 $d = d_1 \dots d_n$ 。特别地, $d\mathfrak{a} \subset A$ 的单个生成 A -子模都是分式理想 (回忆它们在代数第六章 § 1, 第 5 节中被称为分式主理想)。若 K 是 Noether 环, 每个分式理想都是有限生成的 A -模。 A 的分式理想的每个 A -子模都是分式理想。 A 的每个理想都是分式理想; 为避免混淆, 也将它们称为 A 的整理想。 A 的整理想。

记 $I(A)$ 为 A 的非零分式理想所成的集合。给定 $I(A)$ 的两个元素 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, 将关系 “每个包含 $\mathfrak{a}$ 的分式主理想也包含 $\mathfrak{b}$ ” 记作 (或 $\mathfrak{a} < \mathfrak{b}$); 显然此关系是 $I(A)$ 上的预序。令 R 表示相伴的等价关系 “ $\mathfrak{b} > \mathfrak{a}$ 且” (集合论, 第三章 § 1, 第 2 节), 令 $D(A) = I(A)/R$ 为商集; 称 $D(A)$ 的元素为 A 的除子, 并且对每个分式理想 $\mathfrak{a} \in I(A)$, 将 $\mathfrak{a}$ 在 $D(A)$ 中的典范像记作 $\text{div } \mathfrak{a}$ (或 $\text{div } \mathfrak{a} < \mathfrak{b} < \mathfrak{a}$), 称 $\text{div } \mathfrak{a}$ 为 $\mathfrak{a}$ 的除子; 若 $\mathfrak{a} = Ax$ 是分式主理想, 则以 $a \in I(A)_A$ 代替 $\text{div}(x)$, 并称 $\text{div}(Ax)$ 为 x 的除子; 形如 $\text{div}(x)$ 的 $D(A)$ 的元素称为主除子。取商后, $I(A)$ 上的预序 $x \text{div}(y)$ 在 $D(A)$ 上定义了一个序, 记作 $< \leq$ 。

对于每个, 根据假设存在某个 $\mathfrak{a} \in I(A)$ 中的, 使得 $d \neq 0$; 因此, 包含 $A\mathfrak{a} \subset Ad^{-1}$

的分式主理想的交是 $\tilde{a}$ 的元素。显然，关系 $aI(\mathbf{A})$ 等价于关系 $a < b$ ；因此关系 $\tilde{a} \supset \tilde{b}$ 蕴含 $a \supset b$ 。 $a < b$ 的两个元素模 a, b 等价的充要条件是 $I(\mathbf{A})\mathbb{R}$ 。 $\tilde{a} = \tilde{b}$ 。

定义 2. $I(\mathbf{A})$ 中每个满足的元素称为 $\mathbf{A}$ 的除性分式理想。 $a\mathbf{a} = \tilde{a}$ 称为 $\mathbf{A}$ 的除性分式理想。

换言之，除性理想恰是非零的非空分式主理想族的交。除性理想的每个非零交仍是除性理想。若 a 是除性理想，则对所有 $x \in K^*$ ， ax 也是除性理想，因为映射 $b \mapsto bx$ 将分式主理想集双射到自身。对所有 $a \in I(\mathbf{A})$ ， $\tilde{a}$ 是包含 a 的最小除性理想，且与 a 模 $\mathbf{R}$ 等价。此外，若 b 是与 a 模 $\mathbf{R}$ 等价的除性理想，则 $\tilde{a} = \tilde{b} = b$ 。因此 $\tilde{a}$ 是满足 $\text{div } a = \text{div } b$ 的唯一除性理想 b （换言之，将映射 $a \mapsto \text{div } a$ 限制到除性理想集上所得映射是单射）。

设 a, b 为 $\mathbf{A}$ 的两个分式理想。回忆（第一章 § 2，第 10 节）， $\mathbf{K} : b$ 表示满足 a 的所成的集合；这显然是一个 $\mathbf{A}$ -模；若 $x \in \mathbf{K}$ 且 $xa \subset bb \in I(\mathbf{A})$ ，则 $a \in I(\mathbf{A})$ ；因为若 $b : a \in I(\mathbf{A})$ 是 d 中满足 $\mathbf{A}$ 且 $db \subset \mathbf{A}$ 的非零元素，且 $da \subset \mathbf{A}$ 是 a 中的非零元素，则 $\mathbf{A} \cap a$ ；另一方面，若 $da(b : a) \subset \mathbf{A}$ 属于 $b \neq 0$ ，则 b ，故 $bda \subset b : bd \in b$ ，且 $a : b : a \neq 0$ 。

$b : a$ 的定义还可写成：

$$b : a = \bigcap_{x \in a, x \neq 0} bx^{-1}. \quad (1)$$

命题 1. (a) 若 b 是除性理想且 $a \in I(\mathbf{A})$ ，则 $b : a$ 是除性理想。

(b) 令 a, b 属于 $I(\mathbf{A})$ 。要有 $\text{div } a = \text{div } b$ ，充要条件是 $\mathbf{A} : a = \mathbf{A} : b$ 。

(c) 对所有 $a \in I(\mathbf{A})$ ，都有 $\tilde{a} = \mathbf{A} : (\mathbf{A} : a)$ 。

断言 (a) 由公式 (1) 立即得到，因为若是除性理想，则对所有 b ，也是除性理想。 $bx^{-1}x \neq 0$ 也是除性理想。

为证明 (b)，令表示包含 $P(a)$ 的分式主理想所成的集合；关系 a 等价于 $Ax \in P(a)$ ，从而等价于 $x^{-1}a \subset A : x^{-1} \in A$ 。由于关系 a 按定义等价于 $\text{div } a = \text{div } b$ ，它也等价于 $\mathbf{A} : P(a) = \mathbf{A} : P(b) : Aa = A : b$ 。

最后，由于，有。在此式中以代替，可见 $a(\mathbf{A} : a) \subset \mathbf{A}, a \subset \mathbf{A} : (\mathbf{A} : a)a$ ；另一方面，关系 $\mathbf{A} : a\mathbf{A} : a \subset \mathbf{A} : (\mathbf{A} : (\mathbf{A} : a))$ 蕴含 $a \subset \mathbf{A} : (\mathbf{A} : a)$ 蕴含

$$\mathbf{A} : a \supset \mathbf{A} : (\mathbf{A} : (\mathbf{A} : a)).$$

因此 $A: a = A : (A : (A : a))$, 由 (b) 得 $\text{div } a = \text{div}(A : (A : a))$ 。由于 $A : (A : a)$ 根据 (a) 是除性理想, 当然 $\tilde{a} = A : (A : a)$, 这就证明了 (c)。

注。在上述证明过程中已经证明: 对每个理想 $a \in I(A)$, 都有 $A: a = A: (A: (A: a))$; 这是集合论第三章 § 1, 第 5 节命题 2 的特例。

命题 2. (i) 在 $D(A)$ 中, 每个非空有上界的集合都有最小上界。更确切地, 若 (a_t) 是 $I(A)$ 中有上界的非空元素族, 则

$$\sup_i (\text{div } a_i) = \text{div} \left(\bigcap_i \tilde{a}_i \right).$$

(ii) 在 $D(A)$ 中, 每个非空有下界的集合都有最大下界。更确切地, 若 (a_t) 是 $I(A)$ 中有下界的非空元素族, 则

$$\inf_i (\text{div } a_i) = \text{div} \left(\sum_i a_i \right).$$

(iii) 集合 $D(A)$ 是一个格。

设 (a_i) 是 $I(A)$ 中有上界的非空元素族。说除性理想 b 是这个族的上界, 就是说它包含于所有 $\tilde{a}_i$ 中, 也就是说 b 包含于 $\bigcap_i \tilde{a}_i$ 中。因此 $\bigcap_i \tilde{a}_i \neq (0)$, 且 $\bigcap_i \tilde{a}_i$ 是除性理想, 这就证明了 (i)。

现在令 $(\tilde{a}_t)$ 为 $I(A)$ 中有下界的非空元素族。说除性理想 b 是这个族的下界, 就是说它包含所有 $\tilde{a}_t$, 也就是说 (因为 b 是除性理想) 它包含所有 a_t , 或者说 $b \supset \sum_i a_i$ 。这就证明了 (ii)。

最后, 为证明 (iii), 根据 (i) 与 (ii), 只需证明当 a, b 属于 $I(A)$ 时, 集合 $\{a, b\}$ 在 $I(A)$ 中既有上界又有下界; 现在它以上界 $a \cap b$ 为界 (该集合不同于 (0))。它以下界 $a + b$ 为界, 因为 $a + b \in I(A)$: 若 d 与 d' 是 A 中满足 $da \subset A$ 且 $d'b \subset A$ 的非零元素, 则 $dd'(a + b) \subset A$ 。

推论。若 x, y 与 $x + y$ 属于 K^* , 则 $\text{div}(x + y) \geq \inf(\text{div}(x), \text{div}(y))$ 。 $A(x + y) \subset Ax + Ay$, 从而 $\text{div}(x + y) \geq \text{div}(Ax + Ay)$ 。

7.1.2 $D(A)$ 上的么半群结构

命题 3. 设 a, a', b, b' 是 $I(A)$ 中的元素。关系 $a > a'$ 和 $b > b'$ 蕴含 $ab > a'b'$ 。

我们可以把注意力限制在 $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}'$ 的情形。令 Ax 为包含 $a'b$ 的分式主理想；对于每个非零元 y ($\mathfrak{b}$ 中的)，有 $Ax \supset a'y$ ，从而 $Axy^{-1} \supset a'$ ，于是 $Axy^{-1} \supset a$ 且 $Ax \supset ay$ 。让 y 变化可见 $Ax \supset ab$ ，因此 $ab > a'b$ 。

由命题 3 可知， $I(A)$ 上的乘法通过取商在 $D(A)$ 上定义了一个合成律，该合成律显然满足结合律和交换律。我们采用加法记号，从而可以写成：

$$\operatorname{div}(ab) = \operatorname{div} a + \operatorname{div} b, \quad (2)$$

其中 a, b 属于 $I(A)$ 。显然 $\operatorname{div}(1)$ 是这个加法的单位元；将此元素记作 0。命题 3 进一步证明， $D(A)$ 上的序结构与这个加法相容（《代数》第 VI 章，§ 1，第 1 节），更精确地说（第 1 节，命题 2 (ii)）：

$$\begin{aligned} \inf(\operatorname{div} a + \operatorname{div} b, \operatorname{div} a + \operatorname{div} c) &= \inf(\operatorname{div}(ab), \operatorname{div}(ac)) = \operatorname{div}(ab + ac) \\ &= \operatorname{div}(a(b + c)) = \operatorname{div} a + \operatorname{div}(b + c) = \operatorname{div} a + \inf(\operatorname{div} b, \operatorname{div} c). \end{aligned}$$

对于分式理想 $a \neq 0$ ，要使其在 $D(A)$ 中满足 $\operatorname{div} a \geq 0$ ，充要条件是 $a \subset A$ （换句话说， a 是 A 的整理想）。

对于两个元素 x, y （属于 $\mathbf{K}^*$ ），关系 $\operatorname{div}(x) = \operatorname{div}(y)$ 等价于 $Ax = Ay$ ； A 的主除子集合（带有由 $D(A)$ 诱导的序关系和么半群运算）是一个有序群，它典范同构于分式主理想的乘法群，后者按与包含关系相反的序排列（《代数》第 VI 章，§ 1，第 5 节）。记 S 为定义在两个元素 P, Q ($D(A)$ 中) 之间的关系：

$$" \text{there exists } x \in \mathbf{K}^* \text{ such that } P = Q + \operatorname{div}(x) "$$

因而是等价关系，因为关系 $P = Q + \operatorname{div}(x)$ 等价于 $Q = P + \operatorname{div}(x^{-1})$ ；如果 P 和 Q 模 S 同余，就称它们为 A 的等价除子。此外，关系 S 显然与么半群 $D(A)$ 的运算相容，因此后者通过取商在 $D(A)/S$ 上定义了一个么半群结构；这个么半群称为 A 的除子类么半群。

命题 4. 设 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是 A 的两个除性分式理想。以下性质等价：

- (a) $\operatorname{div} \mathfrak{a}$ 和 $\operatorname{div} \mathfrak{b}$ 是等价除子；
- (b) 存在 $x \in \mathbf{K}^*$ ，使得 $\mathfrak{b} = xa$ 。

若 $\text{div } b = \text{div } a + \text{div}(x)$ 对某个 $x \in K^*$ 成立, 则 $\text{div } b = \text{div}(xa)$; 由于 b 和 xa 都是除性的, 故 $b = xa$, 命题得证。

设 a 是一个可逆分式理想 (第 II 章, § 5, 第 6 节); 则 $a = A : (A : a)$ (同上, 命题 10), 从而 a 是除性的 (第 1 节, 命题 1)。因此, 可逆分式理想群 $J(A)$ 可视为幺半群 $D(A)$ 的一个子群, 而 $J(A)$ 在 $D(A)/S$ 中的典范像则与秩为 1 的投射 A -模的类群相同 (第 II 章, § 5, 第 7 节, 命题 12 的推论 2 及注 1)。

定理 1. 设 A 是整环。 A 的除性幺半群 $D(A)$ 为群的充要条件是 A 完全整闭。

假设 $D(A)$ 是群。令 $x \in K$; 假设 $A[x]$ 包含于 K 的某个有限生成子 A -模中。我们已经看到 (第 1 节), $a = A[x]$ 是 $I(A)$ 的元素。于是 $xa \subset a$, 从而 $\text{div}(x) + \text{div } a \geq \text{div } a$ 。由于 $D(A)$ 是有序群, 我们得到 $\text{div}(x) \geq 0$, 因而 $x \in A$ 。所以 A 完全整闭 (第 V 章, § 1, 第 4 节, 定义 5)。

反之, 假设 A 完全整闭。设 a 是除性理想。我们将证明 $\text{div } a + \text{div}(A : a) = 0$, 这将证明 $D(A)$ 是群。由于 $a(A : a) \subset A$, 只需 (第 1 节) 验证: 每个分式主理想 Ax^{-1} 若包含 $a(A : a)$, 也包含 A 。现在, 对于 $y \in K^*$, 关系 $Ay \supset a$ 蕴含 $y^{-1} \in A : a$, 从而 $y^{-1}a \subset a(A : a) \subset Ax^{-1}$, 于是 $xa \subset Ay$ 。由于 a 是除性的, 我们得到 $xa \subset a$, 因此 $x^na \subset a$ 对所有 $n \in N$ 都成立。存在元素 x_0, x_1 (属于 K^*), 使得 $Ax_0 \subset a \subset Ax_1$; 因此 $x^nx_0 \in Ax_1$, 从而 $x^n \in Ax_1x_0^{-1}$ 。由于 A 完全整闭, $x \in A$, 即 $Ax^{-1} \supset A$, 证明完毕。

注意, 如果 A 完全整闭 (甚至是诺特环), A 的除性理想未必可逆, 换句话说, 一般而言 $J(A) \neq D(A)$ (习题 2 以及 § 3, 第 2 节, 命题 1)。



推论。设 A 是完全整闭整环, a 是 A 的除性分式理想。则对于 A 的每个非零分式理想 $b \neq 0$, 有 $\text{div}(a : b) = \text{div } a - \text{div } b$ 。

由第 1 节的公式 (1):

$$\text{div}(a : b) = \text{div} \left(\bigcap_{\gamma \in b, \gamma \neq 0} \gamma^{-1}a \right) = \sup_{\gamma \in b, \gamma \neq 0} \text{div}(\gamma^{-1}a)$$

这里用到了命题 2 以及分式理想 $\gamma^{-1}a$ 是除性的事实。不过, 由于 $D(A)$ 是有序群 (《代数》第 VI 章, § 1, 第 8 节):

$$\sup_{\gamma \in b, \gamma \neq 0} \operatorname{div}(\gamma^{-1}a) = \sup_{\gamma \in b, \gamma \neq 0} (\operatorname{div} a - \operatorname{div}(\gamma)) = \operatorname{div} a - \inf_{\gamma \in b, \gamma \neq 0} \operatorname{div}(\gamma) = \operatorname{div} a - \operatorname{div} b.$$

7.1.3 KRULL 整环

定义 3. 若整环 A 存在一个族

$(v_i)_{i \in I}$ 的赋值, 它们定义在 A 的分式域 K 上并满足以下性质:

(AK_I) 赋值 v_i 是离散的;

(AK_{II}) 各个 v_i 的赋值环的交为 A ;

(AK_{III}) 对所有 $x \in K^*$, 指标 $i \in I$ 中满足 $v_i(x) \neq 0$ 的集合是有限的。

显然, 只需对 $A - (0)$ 中的元素 x 验证条件 (AK_{III}) 即可。

例子

- (1) 每个离散赋值环都是 Krull 整环。
- (2) 更一般地, 每个主理想整环 A 都是 Krull 整环。事实上, 设 $(p_i)_{i \in I}$ 是 A 的极端元代表系, 令 v_i 为由 p_i 定义在 A 的分式域上的赋值 (第 VI 章, § 3, 第 3 节, 例 4)。立即可见, 族 $(v_i)_{i \in I}$ 满足性质 (AK_I), (AK_{II}) 和 (AK_{III})。
- (3) 设 F 是一个域, $(R_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 F 的有限个子环组成的族, 且这些子环都是 Krull 整环。则它们的交 $S = \bigcap_{j=1}^n R_j$ 是 Krull 整环。对 $1 \leq j \leq n$, 设 $(v_{ji})_{i \in I_j}$ 是定义在 R_j 的分式域上、满足 (AK_I), (AK_{II}), (AK_{III}) 的赋值族 (其中以 R_j 代替 A)。记 w_{ji} 为 v_{ji} 在 S 的分式域上的限制。则族 $(v_{ji})_{1 \leq j \leq n, i \in I_j}$ 显然满足 (AK_{II}) (其中以 S 代替 A), 并且也满足 (AK_{III}), 因为指标 j 的集合是有限的。赋值 w_{ji} 或者是离散的, 或者是不正规的。只保留其中离散的赋值, 便得到一个显然满足 (AK_I), (AK_{II}) 和 (AK_{III}) 的族 (其中以 S 代替 A)。因此 S 确实是 Krull 整环。
- (4) 特别地, 如果 A 是 Krull 整环, 且 K' 是 A 的分式域 K 的子域, 则 $K' \cap A$ 是 Krull 整环。

定理 2. 设 A 是整环。 A 为 Krull 整环的充要条件是满足以下两个条件:

- (a) A 是完全整闭的;

(b) $\mathbf{A}$ 的每个非空除性整理理想族都有一个极大元 (相对于关系 $\subset$)。

此外, 若 $P(\mathbf{A})$ 是 $D(\mathbf{A})$ 的极端元集合, 则 $P(\mathbf{A})$ 是 $\mathbf{Z}$ -模 $D(\mathbf{A})$ 的一组基, 而 $D(\mathbf{A})$ 的正元正是以 $P(\mathbf{A})$ 的元素为线性组合、系数满足 ≥ 0 的那些元素。

设 $\mathbf{A}$ 是 Krull 整环。它是完全整闭的 (第 VI 章, § 4, 第 5 节, 命题 9 的推论)。设 $(v_i)_{i \in I}$ 是定义在 $\mathbf{A}$ 的分式域 $\mathbf{K}$ 上、满足 $(\mathbf{AK}_I)$ 、 $(\mathbf{AK}_{II})$ 和 $(\mathbf{AK}_{III})$ 的赋值族。可设 v_i 都是赋范的 (第 VI 章, § 3, 第 6 节, 定义 3)。对于所有 $a \in I(\mathbf{A})$, 记:

$$v_i(a) = \sup_{a \subset Ax} (v_i(x)); \quad (3)$$

于是 $v_i(a) \in \mathbf{Z}$ 。事实上, 若 a 是 a 的非零元, 关系 $Ax \supset Aa$ 蕴含 $v_i(x) \leq v_i(a)$ (由 $(\mathbf{AK}_{II})$), 这说明 $v_i(x)$ ($a \subset Ax$) 组成的族有上界。我们建立以下性质:

(1) 设 a 是除性分式理想; $y \in a$ 的充要条件是 $v_i(y) \geq v_i(a)$ 对所有 $i \in \mathbf{I}$ 都成立。

由于 a 是除性的, 关系 $y \in a$ 等价于关系 “ $a \subset Ax$ 蕴含 $y \in Ax$ ”。现在, 由 $(\mathbf{AK}_{II})$, 关系 $y \in Ax$ 等价于 “ $v_i(y) \geq v_i(x)$ 对所有 $i \in \mathbf{I}$ 都成立”。从而得到 (1)。

(2) 设 a 和 b 是 $\mathbf{A}$ 的两个除性分式理想; $a \subset b$ 的充要条件是 $v_i(a) \geq v_i(b)$ 对所有 $i \in \mathbf{I}$ 都成立。

这立即由性质 (1) 得出。

(3) 若 $x \in \mathbf{K}^*$, 则 $v_i(Ax) = v_i(x)$ 。

若 $Ay \supset Ax$, 则 $v_i(y) \leq v_i(x)$ (由 $(\mathbf{AK}_{II})$), 且 $v_i(y)$ 的最小值在 $y = x$ 处取得。

(4) 对所有 $a \in I(\mathbf{A})$, 指标 $i \in \mathbf{I}$ 中满足 $v_i(a) \neq 0$ 的数目是有限的。

存在 x, y (属于 $\mathbf{K}^*$), 使得 $Ax \subset a \subset Ay$ 。由性质 (2) 和 (3), $v_i(x) \geq v_i(a) \geq v_i(y)$ 对所有 $i \in \mathbf{I}$ 都成立。于是只需应用 $(\mathbf{AK}_{III})$ 即可。

因此我们证明了以下引理:

引理 1. 若 $\mathbf{A}$ 是 Krull 整环, 且 $(v_i)_{i \in I}$ 是定义在 $\mathbf{K}$ 上、满足 $(\mathbf{AK}_I)$ 、 $(\mathbf{AK}_{II})$ 和 $(\mathbf{AK}_{III})$ 的赋范赋值族, 则映射 $a \mapsto (v_i(a))_{i \in I}$ 将 $\mathbf{A}$ 的除性整理理想集合 (按 $\subset$ 排序) 递减且单射地映入有序群直和 $\mathbf{Z}^{(I)}$ 的正元集合。

既然如此, $\mathbf{Z}^{(I)}$ 的每个非空正元集合都有极小元 (《代数》第 VI 章, § 1, 第 13 节, 定理 2)。因此 A 确实满足该命题的性质 (b)。

反之, 设 A 是满足该命题性质 (a) 和 (b) 的整环。由于 A 完全整闭, $D(A)$ 是有序群 (第 2 节, 定理 1)。这个群是格 (第 1 节, 命题 2)。由该命题的条件 (b), $D(A)$ 的每个非空正元族都有极小元。设 $P(A)$ 是 $D(A)$ 的极端元集合。于是 (《代数》第 VI 章, § 1, 第 13 节, 定理 2) $P(A)$ 是 $\mathbf{Z}$ -模 $D(A)$ 的一组基, 而 $D(A)$ 的正元是 $P(A)$ 的元素以正整数为系数的线性组合。

因此, 对于 $x \in \mathbf{K}^*$, 可以通过下式定义有理整数 $v_P(x)$ (其中 $P \in P(A)$):

$$\operatorname{div}(x) = \sum_{P \in P(A)} v_P(x) \cdot P. \quad (4)$$

并记 $v_P(0) = +\infty$ 。

由以下关系

$$\operatorname{div}(xy) = \operatorname{div}(x) + \operatorname{div}(y)$$

以及

$$\operatorname{div}(x + y) \geq \inf(\operatorname{div}(x), \operatorname{div}(y)),$$

对于 x, y 及 $x + y$ (均属于 $\mathbf{K}^*$), 我们推出 v_P 是 $\mathbf{K}$ 上的离散赋值。 $x \in A$ 的充要条件是 $\operatorname{div}(x) \geq 0$, 也就是 $v_P(x) \geq 0$ 对所有 $P \in P(A)$ 都成立。因此, v_P 满足条件 (AK_I) 和 (AK_{II}) , 显然也满足 (AK_{III}) 。

推论。诺特环为 Krull 整环的充要条件是它是整闭整环。

整闭的诺特整环是完全整闭的 (第 V 章, § 1, 第 4 节)。

存在非诺特的 Krull 整环, 例如域 K 上、具有无穷多个不定元的多项式环 $K[X_n]_{n \in \mathbf{N}}$ (参见习题 8)。

7.1.4 KRULL 整环的本性赋值

设 A 是 Krull 整环, K 是其分式域。第 3 节的公式 (4) 定义的赋值 (对 $x \in \mathbf{K}^*$) 称为 K (或 A) 的本性赋值。

我们在定理 2 的证明过程中已经指出, 赋值 v_P 满足定义 3 的性质 (AK_I) , (AK_{II}) 和 (AK_{III}) 。此外, 这些离散赋值 v_P 是赋范的: 对于每个极端除子 $P \in P(A)$, 有 $P < 2P$, 因而若 a 和 b 是分别对应于 P 和 $2P$ 的除性理想, 则 $a \supset b$ 且 $a \neq b$; 对于 $x \in a - b$, 有 $\text{div}(x) \geq P$ 且 $\text{div}(x) \not\geq 2P$, 从而 $v_P(x) = 1$, 这就证明了断言。

命题 5. 设 A 是 Krull 整环, K 是其分式域, $(v_P)_{P \in P(A)}$ 是其本性赋值族。设 $(n_P)_{P \in P(A)}$ 是一个有理整数族, 除有限个指标外其余值均为零。则集合 $x \in K$, 满足 $v_P(x) \geq n_P$ 对所有 $P \in P(A)$ 都成立, 正是除性理想 a (A 的), 且 $\text{div } a = \sum_{P \in P(A)} n_P \cdot P$ 。

令 $x \in K^*$ 。 $x \in a$ 的充要条件是 $Ax \subset a$, 从而等价于 $\text{div}(x) \geq \text{div } a$, 进而由 (4) 等价于 $v_P(x) \geq n_P$ 对所有 $P \in P(A)$ 都成立。

命题 6. 设 A 是 Krull 整环, K 是其分式域, $(v_i)_{i \in I}$ 是 K 上满足定义 3 中性质的赋值族, A_i 是 v_i 的赋值环。设 S 是 A 的不含 0 的乘性子集, J 是指标 $i \in I$ 中满足 v_i 在 S 上为零者的集合。则 $S^{-1}A = \bigcap_{i \in I} A_i$; 特别地, $S^{-1}A$ 是 Krull 整环。

记 $B = \bigcap_{i \in J} A_i$ 。则 $S^{-1} \subset B$ 且 $A \subset B$, 从而 $S^{-1}A \subset B$ 。反之, 设 $x \in B$ 。记 J' 为指标 i 中满足 $v_i(x) < 0$ 的有限集合。若 $i \in J'$, 则 $x \notin A_i$, 从而 $i \notin J$, 因而存在 $s_i \in S$ 使 $v_i(s_i) > 0$ 。取 $n(i)$ 为一个整数 > 0 , 使得 $v_i(s_i^{n(i)}x) \geq 0$; 记 $s = \prod_{i \in J} s_i^{n(i)}$ 。于是 $v_i(sx) \geq 0$ 对所有 $i \in I$ 都成立, 从而 $sx \in A$ 且 $x \in S^{-1}A$ 。因此 $B = S^{-1}A$ 。

推论 1. 设 P 是 A 的一个极端除子, p 是相应的除性理想。则 p 是素理想, v_P 的赋值环是 A_p , 且 v_P 的剩余域可与 A/p 的分式域相识别。

令 $S = A - p$ 。由命题 5, v_P 在 S 上为零, 且 > 0 在 p 上成立。因此, p 是 A 与 v_P 的理想的交, 因而是素理想。另一方面, 对于每个极端除子 $Q \neq P$, 都有 $Q \not\geq P$, 所以除性理想 q (对应于 Q) 不包含于 p ; 于是 $q \cap S \neq \emptyset$, 从而由命题 5, v_Q 在 S 上不为零。由此, 推论由命题 6 及第 II 章, § 3, 第 1 节, 命题 3 得出。

推论 2. 设 A 是 Krull 整环, K 是其分式域, $(v_i)_{i \in I}$ 是满足定义 3 中性质的赋值族。则 A 的每个本性赋值都等价于某个 v_i 。

设 P 是 A 的一个极端除子, p 是相应的除性理想。由推论 1、命题 5、引理 1 以及第 3 节定理 2 的证明中的断言 (1), 存在 $i \in I$, 使得赋值环 A_i (属于 v_i) 包含赋值环 A_p (属于 v_P)。由于 v_i 和 v_P 的高度都是 1, 它们因而等价 (第 VI 章, § 4, 第 5 节, 命题 6)。

命题 7. 设 A 是 Krull 整环, $(v_P)_{P \in P(A)}$ 是其本性赋值族, 且 $a \in I(A)$ 。则 $\text{div } a$ 中 P 的系数是 $\inf_{y \in a} (v_P(y))$ 。若 p 是对应于极端除子 P 的除性素理想, 则 $aA_p = \tilde{a}A_p$ 。

由于 $\alpha = \sum_{y \in \mathfrak{a}} Ay$, 第 1 节的命题 2 (b) 表明 $\operatorname{div}(\alpha) = \inf_{y \in \mathfrak{a}} (\operatorname{div}(Ay))$, 从而得到第一个断言。第二个断言立即成立, 因为 $\operatorname{div} \tilde{\alpha} = \operatorname{div} \alpha$, 且 $A_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值 $v_{\mathfrak{p}}$ 的赋值环。

命题 8. 设 A 是整闭的诺特整环。

(a) 设 $\mathbf{P}$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个极值除子, $\mathfrak{p}$ 是相应的除性素理想;

对于 $n \in \mathbf{N}$, 令 $\mathfrak{p}^{(n)} = \mathfrak{p}^n \mathbf{A}_{\mathfrak{p}} \cap \mathbf{A}$; 则 $\mathfrak{p}^{(n)}$ 是 $x \in \mathbf{A}$ 的集合, 其中 $v_{\mathfrak{p}}(x) \geq n$, 并且是一个 $\mathfrak{p}$ -准素理想。

(b) 设 α 是除性整理想, $n_1 \mathbf{P}_1 + \cdots + n_r \mathbf{P}_r$ 是 α 的除子 (其中 $\mathbf{P}_i$ 是互异的极端除子), $\mathfrak{p}_i$ 是对应于 $\mathbf{P}_i$ 的除性素理想。

则 $\alpha = \bigcap_{i=1}^r \mathfrak{p}_i^{(n_i)}$ 是 α 的唯一既约准素分解, 且 $\mathfrak{p}_i$ 不是浸入的。

由命题 6 的推论 1, 关系 $x \in \mathfrak{p}^n \mathbf{A}_{\mathfrak{p}} = (\mathfrak{p} \mathbf{A}_{\mathfrak{p}})^n$ 等价于 $v_{\mathfrak{p}}(x) \geq n$; 另一方面, 由于 $\mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值环, $(\mathfrak{p} \mathbf{A}_{\mathfrak{p}})^n$ 是 $(\mathfrak{p} \mathbf{A}_{\mathfrak{p}})$ -准素理想 (第 IV 章, § 2, 第 1 节, 例 4), 从而 $\mathfrak{p}^{(n)}$ 是 $\mathfrak{p}$ -准素理想 (第 IV 章, § 2, 第 1 节, 命题 3); 这就证明了 (a)。命题 5 显然证明了 $\alpha = \bigcap_{i=1}^r \mathfrak{p}_i^{(n_i)}$ 。由于 $\mathfrak{p}_i \not\subset \mathfrak{p}_j$ 对 $i \neq j$ 成立, 这个准素分解是既约的: 事实上, 若 $\mathfrak{p}_i^{(n_i)} \supset \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{p}_j^{(n_j)} \supset \prod_{j \neq i} \mathfrak{p}_j^{(n_j)}$, $\mathfrak{p}_i$ 将包含某个 $\mathfrak{p}_j$, 其中 $j \neq i$ (第 II 章, § 1, 第 1 节, 命题 1)。唯一性由第 IV 章, § 2, 第 3 节, 命题 5 得出。

7.1.5 本性赋值的逼近

由于 Krull 整环的本性赋值是离散且赋范的, 任意两个本性赋值都不等价, 因而它们是独立的 (第 VI 章, § 7, 第 2 节)。因此可以对它们应用逼近定理的推论 2 (同上, 定理 1): 给定一些 $n_i \in \mathbf{Z}$ 以及有限个互异的本性赋值 v_i , 存在 $x \in \mathbf{K}$, 使得 $v_i(x) = n_i$ 对所有 i 都成立。不过, 这里有一个更精确的结果:

命题 9. 设 $v_1, \dots, v_r$ 是 Krull 整环 A 的互异本性赋值, $n_1, \dots, n_r$ 是有理整数。则 A 的分式域 $\mathbf{K}$ 中存在元素 x , 使得 $v_i(x) = n_i$ 对 $1 \leq i \leq r$ 都成立, 并且 $v(x) \geq 0$ 对 A 的每个本性赋值 v (不同于 $v_1, \dots, v_r$) 都成立。

设 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ 是分别对应于赋值 $v_1, \dots, v_r$ 的 A 的除性理想。存在 $y \in \mathbf{K}$, 使得 $v_i(y) = n_i$ 对 $1 \leq i \leq r$ 都成立 (第 VI 章, § 7, 第 2 节, 定理 1 的推论 1)。 A 的本性赋值 $w_1, \dots, w_s$ 不同于 v_i , 且 $w_j(y) = -m_j$ 满足 < 0 , 其数目是有限的; 设相应的理想为 $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s$ 。 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s$ 之间不存在包含关系, 因为这些理想对应于极端除子, 而这些理想是

素理想 (命题 6 的推论 1)。因此, 整理想 $\mathfrak{a} = \mathfrak{q}_1^{m_1} \dots \mathfrak{q}_s^{m_s}$ 不包含于任何一个 $\mathfrak{p}_i$ (第 II 章, § 1, 第 1 节, 命题 1), 所以也不包含于它们的并中 (同上, 命题 2)。因此存在 $z \in \mathfrak{a}$, 使得 $z \notin \mathfrak{p}_i$ 对 $1 \leq i \leq r$ 都成立; 于是 $v_1(z) = \dots = v_r(z) = 0$, 且 $w_j(z) \geq m_j$ 对 $1 \leq j \leq s$ 都成立; 从而元素 $x = yz$ 解决了问题。

推论 1. 设 A 是 Krull 整环, K 是其分式域, $\mathfrak{a}$ 、 $\mathfrak{b}$ 、 $\mathfrak{c}$ 是 A 的三个除性分式理想, 且 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}$ 。则存在 $x \in K$, 使得 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \cap x\mathfrak{c}$ 。

设 $(v_i)_{i \in I}$ 是 A 的本性赋值族, 设 (m_i) (分别地, (n_i) 、 (p_i)) 是一个有理整数族 (除有限个指标外其余值均为零), 使得 $\mathfrak{a}$ (分别地, $\mathfrak{b}$ 、 $\mathfrak{c}$) 是 $x \in K$ 的集合, 其中 $v_i(x) \geq m_i$ (分别地, n_i 、 p_i) 对所有 $i \in I$ 都成立 (命题 5, 第 4 节)。集合 J 由指标 $i \in I$ 中满足 $m_i > n_i$ 的组成, 且 J 是有限的。由于除有限个指标外 $p_i = m_i = 0$, 命题 9 表明存在 $x \in K^*$, 使得 $v_i(x^{-1}) + m_i = p_i$ 对 $i \in J$ 成立, 并且

$$v_i(x^{-1}) + m_i \geq p_i$$

当 $i \in I - J$ 时成立。于是对所有 $i \in I$, $m_i = \sup(n_i, v_i(x) + p_i)$ 。从而 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \cap x\mathfrak{c}$ 。

推论 2. 设 A 是 Krull 整环。 A 的分式理想 $\mathfrak{a}$ 为除性的充要条件是它是两个分式主理想的交。

充分性显然 (第 1 节, 定义 2)。必要性由推论 1 得出: 取 $\mathfrak{b}$ 和 $\mathfrak{c}$ 为主理想, 并使 $\mathfrak{b} \supset \mathfrak{a}$ 。

7.1.6 KRULL 整环中的高度 1 素理想

定义 4. 设 A 是整环。若 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 在 A 的非零素理想中是极小的, 就称 $\mathfrak{p}$ 的高度为 1。

我们也称理想 (0) 的高度为 0; 因此, 按定义, 高度 ≤ 1 的素理想等于 (0) 或者高度为 1。

下面我们将以一般方式定义素理想的高度。

定理 3. 设 A 是 Krull 整环, $\mathfrak{p}$ 是 A 的整理想。 $\mathfrak{p}$ 是对应于某个极端除子的除性理想的充要条件是 $\mathfrak{p}$ 是高度为 1 的素理想。

若 $\mathfrak{p}$ 是对应于某个极端除子的除性理想, 我们知道 (第 4 节, 命题 6 的推论 1) $\mathfrak{p}$ 是素理想且 $A_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值环; 由于 $A_{\mathfrak{p}}$ 除了 (0) 和 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 外没有其他素理想, (0) 和 $\mathfrak{p}$ 就是包

含于 $\mathfrak{p}$ 的 A 的唯一素理想 (第 II 章, § 3, 第 1 节, 命题 3); 因此 $\mathfrak{p}$ 的高度为 1。反之, 我们先证明每个 $\mathfrak{p} \neq (0)$ 的 A 的素理想都包含一个对应于极端除子的除性素理想 $\mathfrak{q}$: 因为 $A_{\mathfrak{p}} \neq K$, 所以 $A_{\mathfrak{p}}$ 是非空族 (A_t) 的本性赋值环的交 (第 4 节, 命题 6); 每个 A_t 都具有 A_{q_t} 的形式 (第 4 节, 命题 6 的推论 1), 由 $A_{\mathfrak{p}} \subset A_{q_t}$ 可推出 $q_t \subset \mathfrak{p}$ 。因此, 若 $\mathfrak{p}$ 的高度为 1, 则 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$, 这说明 $\mathfrak{p}$ 是对应于某个极端除子的除性理想。

推论 1. 在 Krull 整环中, 每个非零素理想 $\mathfrak{m}$ 都包含一个高度为 1 的素理想。若 $\mathfrak{m}$ 的高度不是 1, 则 $\text{div } \mathfrak{m} = 0$ 且 $A : \mathfrak{m} = A$ 。

第一个断言已经在定理 3 的证明过程中得到。若 $\mathfrak{m}$ 的高度不是 1, 且 $\mathfrak{p}$ 是一个高度为 1 的素理想并包含于 $\mathfrak{m}$, 则 $\mathfrak{p} \subset \tilde{\mathfrak{m}}$ 且 $\mathfrak{p} \neq \tilde{\mathfrak{m}}$; 由于 $\text{div } \mathfrak{p}$ 是极端的, 必有 $\text{div } \mathfrak{m} = \text{div } \tilde{\mathfrak{m}} = 0$; 从而 $\text{div}(A : \mathfrak{m}) = 0$, 又因为 $A : \mathfrak{m}$ 是除性的 (第 1 节, 命题 1), 所以 $A : \mathfrak{m} = A$ 。

推论 2. 设 A 是 Krull 整环, K 是其分式域, v 是 K 上在 A 上为正的赋值, $\mathfrak{p}$ 是 $x \in A$ 中满足 $v(x) > 0$ 的元素的集合。若素理想 $\mathfrak{p}$ 的高度为 1, 则 v 等价于 A 的一个本性赋值。

设 B 是 v 的赋值环, $\mathfrak{m}$ 是其理想。则 $\mathfrak{m} \cap A = \mathfrak{p}$, 从而 $A_{\mathfrak{p}} \subset B$ 。现在 $A_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值环 (定理 3 以及命题 6 的推论 1)。由于 $\mathfrak{p} \neq (0)$, $B \neq K$, 因而 $B = A_{\mathfrak{p}}$ (第 VI 章, § 4, 第 5 节, 命题 6)。

定理 4. 设 A 是整环, M 是其高度为 1 的素理想集合。 A 为 Krull 整环的充要条件是满足以下性质:

- (i) 对所有 $\mathfrak{p} \in M$, $A_{\mathfrak{p}}$ 都是离散赋值环。
- (ii) A 是各个 $A_{\mathfrak{p}}$ 的交, 其中 $\mathfrak{p} \in M$ 。
- (iii) 对所有 $x \neq 0$ (属于 A), 指标 $\mathfrak{p} \in M$ 中满足 $x \in \mathfrak{p}$ 的至多有有限个。

此外, 与 $A_{\mathfrak{p}}$ 对应的、其中 $\mathfrak{p} \in M$ 的赋值正是 A 的本性赋值。

这些条件显然充分。其必要性立即由第 4 节的定理 3、命题 6 的推论 1 以及 A 的本性赋值满足第 3 节定义 3 的条件这一事实得出。

命题 10. 设 A 是整闭的诺特整环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的整理想。以下条件等价:

- (a) $\mathfrak{a}$ 是除性的;
- (b) 与 $A/\mathfrak{a}$ 相伴的素理想都具有高度 1。

回忆一下, 若 $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$ 是 $\mathfrak{a}$ 的既约准素分解, 且 $\mathfrak{p}_i$ 表示对应于 $\mathfrak{q}_i$ 的素理想, 则

与 $A/\mathfrak{a}$ 相伴的素理想正是 p_i (第 IV 章, §2, 第 3 节, 命题 4)。于是 (a) 蕴含 (b) 由第 4 节的命题 8 得出。反之, 若在上述记号下 p_i 的高度为 1, 则 A_{p_i} 是离散赋值环 (定理 4); 现在, $q_i = q_i A_{p_i} \cap A$ (第 IV 章, §2, 第 1 节, 命题 3); 记 v_i 为对应于 p_i 的本性赋值, 则存在整数 n_i , 使得 q_i 是 $x \in A$ 的集合, 其中 $v_i(x) \geq n_i$; 这说明 q_i 是除性的 (第 4 节, 命题 5), 从而 $\mathfrak{a}$ 也是除性的。

7.1.7 应用: 离散赋值环的新刻画

命题 11. 设 A 是局部 Krull 整环 (特别地, 是整闭的局部诺特整环), $\mathfrak{m}$ 是其极大理想。以下条件等价:

- (a) A 是离散赋值环;
- (b) $\mathfrak{m}$ 是可逆的;
- (c) $A: \mathfrak{m} \neq A$;
- (d) $\mathfrak{m}$ 是除性的;
- (e) $\mathfrak{m}$ 是 A 的唯一非零素理想。

由于离散赋值环的每个非零理想都是主理想 (第 VI 章, §3, 第 6 节, 命题 9), 它是可逆的, 从而 (a) 蕴含 (b)。若 $\mathfrak{m}$ 可逆, 其逆是 $A: \mathfrak{m}$ (第 II 章, §5, 第 6 节, 命题 10), 因此 $A: \mathfrak{m} \neq A$; 从而 (b) 蕴含 (c)。若 $A: \mathfrak{m} \neq A$, 则 $A: (A: \mathfrak{m}) \neq A$; 现在 $\mathfrak{m} \subset A: (A: \mathfrak{m})$; 由于 $\mathfrak{m}$ 是极大理想, 故 $\mathfrak{m} = A: (A: \mathfrak{m})$, 所以 $\mathfrak{m}$ 是除性的 (第 1 节, 命题 1 (c)); 从而 (c) 蕴含 (d)。(d) 蕴含 (e) 由第 6 节的定理 3 得出。最后, 若 $\mathfrak{m}$ 是 A 的唯一非零素理想, 则其高度为 1, 因而 $A_{\mathfrak{m}}$ 是离散赋值环 (第 6 节, 定理 4); 由于 A 是局部环, $A_{\mathfrak{m}} = A$, 这说明 (e) 蕴含 (a)。

7.1.8 Krull 整环在其分式域有限扩张中的整闭包

命题 12. 设 A 是 Krull 整环, K 是其分式域, K' 是 K 的有限扩张, A' 是 A 在 K' 中的整闭包。则 A' 是 Krull 整环。 A' 的本性赋值是 K' 上与 A 的本性赋值的扩张等价的赋值离散赋值。

设扩张族 $(v_i)_{i \in I}$ (扩张到 K') 由 A 的本性赋值得到。由于次数 $n = [K' : K]$ 有限, 赋值 v_i 是 K' 上的离散赋值 (第 VI 章, § 8, 第 1 节, 命题 1 的推论 3)。令 B_i 为 v_i 的赋值环; 则 $A' \subset \bigcap_{i \in I} B_i$ (第 VI 章, § 1, 第 3 节, 定理 3)。反之, 每个元素 x (属于 $\bigcap_{i \in I} B_i$) 都整依赖于 A 的每个本性赋值环 (第 VI 章, § 1, 第 3 节, 定理 3 的推论 3); 因此 x 在 K 上的极小多项式的系数属于 A (第 V 章, § 1, 第 3 节, 命题 11 的推论), 所以 $x \in A'$; 从而 $A' = \bigcap_{i \in I} B_i$ 。现在令 x 为 A' 的非零元素; 它满足形如 $x^s + a_{s-1}x^{s-1} + \cdots + a_0 = 0$ 的方程, 其中 $a_i \in A$ 且 $a_0 \neq 0$; 若 $v_i(x) > 0$, 则 $v_i(a_0) > 0$; 现在, A 的本性赋值 v 中满足 $v(a_0) > 0$ 的只有有限个, 而 K' 上延拓 K 上给定赋值的赋值也只有有限个 (第 VI 章, § 8, 第 3 节, 定理 1); 因而 $v_i(x) = 0$, 除了有限个指标 $i \in I$ 外。这样便证明了 A' 是 Krull 整环 (第 3 节, 定义 3)。

还需证明 v_i 与 A' 的本性赋值等价 (第 4 节, 命题 6 的推论 2), 也就是 (第 6 节, 定理 3 的推论 2) 证明素理想 p_i (由 $x \in A'$ 中满足 $v_i(x) > 0$ 的元素组成) 具有高度 1。若非如此, 则存在素理想 q , 它是 A' 的素理想, 并满足 $(0) \subset q \subset p_i$, 且不同于 (0) 和 p_i ; 于是 $(0) \subset q \cap A \subset p_i \cap A$, 并且 $q \cap A$ 不同于 (0) 和 $p_i \cap A$ (第 V 章, § 2, 第 1 节, 命题 1 的推论 1); 因此素理想 $p_i \cap A$ 的高度不为 1, 这与它对应于 A 的本性赋值这一事实矛盾。

推论。设 p (分别地, p') 是 A (分别地, A') 的高度为 1 的素理想, v (分别地, v') 是与之对应的 A (分别地, A') 的本性赋值。 p' 位于 p 之上的充要条件是 v' 在 K 上的限制等价于 v 。

赋值 v' 等价于 A 的本性赋值 w 的扩张 (命题 12)。令 $q = p' \cap A$, 它是 A 的高度为 1 的素理想。 v' 在 K 上的限制等价于 v 的充要条件是 $w = v$, 从而 $q = p$ 。

7.1.9 Krull 整环上的多项式环

命题 13. 设 A 是 Krull 整环, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是不定元。环 $A[X_1, \dots, X_n]$ 是 Krull 整环。

对 n 作归纳, 只需证明: 若 X 是不定元, 则 $A[X]$ 是 Krull 整环。令 K 为 A 的分式域。 $A[X]$ 的分式域是 $K(X)$ 。令 I 为 $K[X]$ 中在 K 上不可约的首一多项式集合; 对于所有 $f \in I$, 令 v_f 为 $K(X)$ 上由 f 定义的赋值 (第 VI 章, § 3, 第 3 节, 例 4)。另一方面, 对于 A 的每个本性赋值 w , 令 $\bar{w}$ 为 w 到 $K(X)$ 的扩张, 它定义为

$$\bar{w}\left(\sum_j a_j X^j\right) = \inf_j (w(a_j))$$

对于 $\sum_j a_j X^j \in K[X]$ (第 VI 章, § 10, 第 1 节, 引理 1)。显然 v_f 和 $\bar{w}$ 都是离散且赋范的; 对于所有 $u \in K[X]$, $v_f(u) = 0$ (分别地, $\bar{w}(u) = 0$) 的赋值 v_f (分别地, $\bar{w}$) 除有限个外均如此。

为证明命题, 只需证明 $A[X]$ 是赋值 v_f 和 $\bar{w}$ 的赋值环的交。现在, 赋值 v_f 的赋值环的交是 $K[X]$ 。另一方面, 对于 $\sum_j a_j X^j \in K[X]$, 关系 $\bar{w}\left(\sum_j a_j X^j\right) \geq 0$ 等价于 “ $w(a_j) \geq 0$ 对所有 j 都成立”; 因此, 关系 “ $\bar{w}\left(\sum_j a_j X^j\right) \geq 0$ 对每个赋值 $\bar{w}$ 都成立” 等价于 “ $w(a_j) \geq 0$ 对所有 j 以及 A 的每个本性赋值 w 都成立”。这就证明了断言。

注。命题 13 的证明中引入的赋值 v_f 和 $\bar{w}$ 是 $A[X]$ 的本性赋值。我们只需证明: 若 V 是由赋值 v_f (f 不可约) 和 $\bar{w}$ (w 是本性的) 组成的集合, 则对每个 $v' \in V$, 存在元素 $g \in K(X)$, 它不属于 $A[X]$, 并且 $v''(g) \geq 0$ 对所有赋值 $v'' \in V$ (不同于 v') 都成立; 这将证明 $V - \{v'\}$ 不满足 (AK_{II}), 因而结论由第 4 节、命题 6 的推论 2 得出。先假设 v' 具有 $\bar{w}$ 的形式: 于是可以取 g 为元素 $b \in K$, 使得 $w(b) < 0$, 并且 $w'(b) \geq 0$ 对 A 的本性赋值 w' (不同于 w) 都成立, 因为 $v_f(b) = 0$ 对每个不可约首一多项式 f (属于 $K[X]$) 都成立; 满足上述条件的元素 b 的存在性由第 5 节、命题 9 得出。再假设 v' 具有 v_f 的形式, 其中 $f \in K[X]$ 是次数为 m 的不可约首一多项式; 于是可以取 $g = a/f$, 其中 $a \in A$ 。有 $v_h(g) \geq 0$ (对于每个不可约首一多项式 $h \neq f$, 它属于 $K[X]$); 还需选择 $a \in A$, 使得对于 A 的每个本性赋值 w , $w(a)$ 至少等于元素 $w(c_i)$ 的最大下界, 其中 c_i 是 f ($1 \leq i \leq m$) 的系数; 现在, 这样的 $a \in A$ 的存在性由 (AK_{III}) 及第 5 节、命题 9 得出。

我们还可以说 (第 6 节, 定理 4), $A[X]$ 的高度为 1 的素理想是:

- (1) 形如 $\mathfrak{p}A[X]$ 的素理想, 其中 $\mathfrak{p}$ 是 A 的高度为 1 的素理想;
- (2) 形如 $\mathfrak{m} \cap A[X]$ 的素理想, 其中 $\mathfrak{m}$ 是 $K[X]$ 的 (必为主理想的) 素理想。

后者的特征是它们与 A 的交化为 0。

7.1.10 KRULL 整环的除子类

设 A 为 Krull 整环。回忆, A 的除子群 $D(A)$ 是由其极值元集合 $P(A)$ 生成的自由交换群 (第 3 节, 定理 2), 且 $P(A)$ 可与 A 的高度为 1 的素理想集合等同 (第 6 节); 对于 $p \in P(A)$, 我们把对应于 p 的赋范本性赋值记为 v_p (第 4 节); 回忆, v_p 的赋值环是 A_p (第 4 节, 命题 6 后的推论 1)。我们把由主除子组成的 $D(A)$ 子群记为 $F(A)$, 把 $C(A) = D(A)/F(A)$ 记为 A 的除子类群 (第 2 节)。

命题 14. 设 A 为 Krull 整环, B 为包含 A 的 Krull 整环。假设满足以下条件:

(PDE) 对于每个高度为 1 的素理想 $\mathfrak{p}$ (属于 B), 素理想 $\mathfrak{p} \cap A$ 为零或具有高度 1。

对于 $p \in P(A)$, $\mathfrak{p} \in P(B)$ 中满足 $\mathfrak{p} \cap A = p$ 的理想数目有限; 记作

$$i(p) = \sum_{\mathfrak{p} \in P(B), \mathfrak{p} \cap A = p} e(\mathfrak{p}/p) \mathfrak{p},$$

其中 $e(\mathfrak{p}/p)$ 表示 $v_{\mathfrak{p}}$ 关于 v_p 的分歧指数 (第 VI 章, 第 8 节, 第 1 号)。于是, i 通过线性性定义了从 $D(A)$ 到 $D(B)$ 的保序同态, 并具有以下性质:

(a) 对于每个非零元素 x (属于 A 的分式域),

$$i(\operatorname{div}_A(x)) = \operatorname{div}_B(x);$$

(b) 对于 $D(A)$ 中的所有 D, D' ,

$$i(\sup(D, D')) = \sup(i(D), i(D')).$$

设 $p \in P(A)$; 取一个非零元素 a , 它属于 p ; $\mathfrak{p} \in P(B)$ 中包含 a 的理想数目有限 (第 6 节, 定理 4); 从而, $\mathfrak{p} \in P(B)$ 中满足 $\mathfrak{p} \cap A = p$ 的理想数目也有限。

现在证明 (a)。由可加性, 不妨设 $x \in A^* = A - \{0\}$ 。按定义, $\operatorname{div}_B(x) = \sum_{\mathfrak{p} \in P(B)} v_{\mathfrak{p}}(x) \cdot \mathfrak{p}$ 。对于所有 $\mathfrak{p} \in P(B)$, 若 $v_{\mathfrak{p}}(x) > 0$, 则 $\mathfrak{p} \cap A$ 非零 (因为 $x \in \mathfrak{p}$), 由 (PDE) 可知其具有高度 1; 令 $p = \mathfrak{p} \cap A$, 根据分歧指数的定义, $v_{\mathfrak{p}}(x) = e(\mathfrak{p}/p) v_p(x)$ (因为 v_p 和 $v_{\mathfrak{p}}$ 都是赋范的)。又由于 $\operatorname{div}_A(x) = \sum_{p \in P(A)} v_p(x) \cdot p$, 对于所有满足 $i(q) = 0$ 的 $q \in P(A)$, 若它不是形如 $\Omega \cap A$ (其中 $\Omega \in P(B)$) 的理想, 即得 (a)。

为证明 (b), 记

$$D = \sum_{\mathfrak{p} \in P(A)} n(\mathfrak{p}) \cdot \mathfrak{p} \quad \text{and} \quad D' = \sum_{\mathfrak{p} \in P(A)} n'(\mathfrak{p}) \cdot \mathfrak{p};$$

$\mathfrak{p}$ 在 $\sup(D, D')$ 中的系数为 $\sup(n(\mathfrak{p}), n'(\mathfrak{p}))$ 。设 $\mathfrak{P}$ 是 $P(B)$ 中的元素。若 $\mathfrak{P} \cap A = (0)$, 则 $\mathfrak{P}$ 在 $i(D)$ 和 $i(D')$ 中的系数以及在 $\sup(i(D), i(D'))$ 中的系数都为零; 因此, $\mathfrak{P}$ 在 $i(\sup(D, D'))$ 中的系数为零。若 $\mathfrak{P} \cap A \neq (0)$, 则它是高度为 1 的素理想 $\mathfrak{p}$ (由 (PDE)); 记 $e = e(\mathfrak{P}/\mathfrak{p})$, 则 $\mathfrak{P}$ 在 $i(D)$ 、 $i(D')$ 和 $i(\sup(D, D'))$ 中的系数分别为 $en(\mathfrak{p})$, $en'(\mathfrak{p})$ 和 $e \cdot \sup(n(\mathfrak{p}), n'(\mathfrak{p}))$; 而 $\sup(i(D), i(D'))$ 中的系数为

$$\sup(e \cdot n(\mathfrak{p}), e \cdot n'(\mathfrak{p})) = e \cdot \sup(n(\mathfrak{p}), n'(\mathfrak{p})).$$

这证明了 (b)。

在命题 14 的假设下, 由 (a) 可知, i 通过取商定义了一个从 $C(A)$ 到 $C(B)$ 的同态 $\bar{i}$, 称为典范同态; 有时滥用记号, 也把它记作 i 。

条件 (PDE) 在以下两种情形中成立:

- (1) B 整扩于 A ; 在这种情形, B 的素理想 P 具有高度 1, 当且仅当 $p = P \cap A$ 具有高度 1。因为 B 中位于 A 的零理想 (0) 之上的唯一素理想是 (0) (第 V 章, 第 2 节, 第 1 号, 命题 1 的推论 1); 若 P 具有高度 1, 则 $p \neq 0$; 若 p 不具有高度 1, 则存在 A 的素理想 p' , 它不同于 (0) 和 p , 并且满足

$0 \subset p' \subset p$; 但由于 B 是整环而 A 是整闭整环, 存在 B 的素理想 P' , 使 $P' \cap A = p'$ 且 $P' \subset P$ (第 V 章, 第 2 节, 第 4 号, 定理 3), 这与假设矛盾。反过来, 若 p 具有高度 1, 则不存在不同于 0 和 P 的 B 的素理想 P' , 使 $0 \subset P' \subset P$; 否则会有 $0 \subset P' \cap A \subset p$, 并且根据第 V 章, 第 2 节, 第 1 号, 命题 1 的推论 1, $P' \cap A$ 将不同于 0 和 p 。

- (2) B 是 A -平坦模。更确切地说:

命题 15. 设 A 、 B 是 Krull 整环, B 包含 A 且是 A -平坦模。则:

- (a) 命题 14 的条件 (PDE) 成立;
- (b) 对于 α (A 的每个除性理想), $B\alpha$ 是 B 中对应于除子 $i(\text{div}_A(\alpha))$ 的除性理想。

为证明 (a), 假设存在 B 的高度为 1 的素理想 $\mathfrak{P}$, 使 $\mathfrak{P} \cap A$ 既非零也不具有高度 1。

取一个非零元素 $x \neq 0$, 它属于 $\mathfrak{p} \cap A$ 。A 的高度为 1 的理想 $\mathfrak{p}_i$ 中包含 x 的那些理想数目有限, 且没有一个包含 $\mathfrak{p} \cap A$; 因此存在一个元素 y , 它属于 $\mathfrak{p} \cap A$, 并且有 $y \notin \mathfrak{p}_i$ (对所有 i) (第 II 章, 第 2 节, 第 1 号, 命题 2)。于是, $\text{div}_A(x)$ 和 $\text{div}_A(y)$ 是有序群 $P(A)$ 中互素的元素, 从而 $\sup(\text{div}_A(x), \text{div}_A(y)) = \text{div}_A(x) + \text{div}_A(y) = \text{div}_A(xy)$; 由于理想 $Ax \cap Ay$ 和 Axy 都是除性理想, 故 $Ax \cap Ay = Axy$ 。由于 B 是 A -平坦模, $Bx \cap By = Bxy$ (第 I 章, 第 2 节, 第 6 号, 命题 6)。这意味着 $\sup(v_{\mathfrak{p}}(x), v_{\mathfrak{p}}(y)) = v_{\mathfrak{p}}(xy) = v_{\mathfrak{p}}(x) + v_{\mathfrak{p}}(y)$, 这与不等式 $v_{\mathfrak{p}}(x) > 0$ 、 $v_{\mathfrak{p}}(y) > 0$ 矛盾 (因为 x 和 y 属于 $\mathfrak{p}$)。因此 (a) 已由反证法证明。

现在证明 (b)。若 a 是 A 的除性理想, 则它是两个分式主理想的交 (第 5 节, 命题 9 的推论 2), 即

$$a = d^{-1}(Aa \cap Ab)$$

其中 a, b, d 属于 A^* ; 由于 B 在 A 上平坦, 且有 $\mathbf{B}a = d^{-1}(\mathbf{B}a \cap \mathbf{B}b)$ (第 I 章, 第 2 节, 第 6 号, 命题 6), 这说明 $\mathbf{B}a$ 是除性理想。这也说明 $\text{div}_{\mathbf{B}}(\mathbf{B}a) = \sup(\text{div}_{\mathbf{B}}(a), \text{div}_{\mathbf{B}}(b)) - \text{div}_{\mathbf{B}}(d)$; 利用命题 14 的 (a) 和 (b), 可见

$$\begin{aligned} \text{div}_{\mathbf{B}}(\mathbf{B}a) &= \sup(i(\text{div}_A(a)), i(\text{div}_A(b))) - i(\text{div}_A(d)) \\ &= i(\sup(\text{div}_A(a), \text{div}_A(b))) - i(\text{div}_A(d)) \\ &= i(\text{div}_A(Aa \cap Ab)) - i(\text{div}_A(d)) \\ &= i(\text{div}_A(d^{-1}(Aa \cap Ab))) = i(\text{div}_A(a)). \end{aligned}$$

推论。设 A 是局部 Krull 整环, B 是离散赋值环, 且 B 支配 A 并且是 A -平坦模。则 A 是域或离散赋值环。

设 M 为 B 的极大理想。由 (PDE), $M \cap A$ 为零或具有高度 1。由于按假设它是 A 的极大理想, 结论由第 7 节的命题 11 得到。

评注。在上述两个情形的前一个中, 映射 $i: D(A) \rightarrow D(B)$ 是单射: 因为 $P(B)$ 的元素构成 $D(B)$ 的一组基, 且 $P(A)$ 中两个不同的理想不可能是 A 上某个 $P(B)$ 中同一理想的迹, 所以只需验证 $i(\mathfrak{p}) \neq 0$ 对所有 $\mathfrak{p} \in P(A)$ 都成立; 现在这由第 V 章, 第 2 节, 第 1 号, 定理 1 得到。同样可见, 若 B 是忠实平坦 A -模, 则 i 是单射 (第 II 章, 第 2 节, 第 5 号, 命题 11 的推论 4)。

在下文中, 我们拟研究某些 Krull 整环有序对 A, B 所对应的从 $C(A)$ 到 $C(B)$ 的典

范同态 $\bar{i}$ 。

命题 16. 设 A 是 Zariski 环, 其完备化 $\hat{A}$ 是 Krull 整环。则 A 是 Krull 整环, 且典范同态 $\bar{i}$, 从 $C(A)$ 到 $C(\hat{A})$ (由于 $\hat{A}$ 是 A -平坦模而定义; 参见第 III 章, 第 3 节, 第 4 号, 定理 3), 是单射。

由于 $\hat{A}$ 是整环且 $A \subset \hat{A}$, A 是整环。令 L 为 $\hat{A}$ 的分式域, 并令 $K \subset L$ 为 A 的分式域。由 $A = \hat{A} \cap K$, A 是 Krull 整环 (第 3 节, 例 4)。事实是, $\bar{i}: C(A) \rightarrow C(\hat{A})$ 是单射, 这由命题 15(b) 以及如下事实得到: 若 $\mathfrak{b}\hat{A}$ 是主理想, 则 $\mathfrak{b}$ 是主理想 (第 III 章, 第 3 节, 第 5 号, 命题 9 的推论 3)。

现在设 A 为 Krull 整环, S 为 A 的一个不含 0 的乘法子集。群 $D(A)$ (分别地, $D(S^{-1}A)$) 是以 $\text{div}(\mathfrak{p})$ (分别地, $\text{div}(S^{-1}\mathfrak{p})$) 为基的自由交换群, 其中 $\mathfrak{p}$ 遍历 A 的高度为 1 的素理想集合 (分别地, 满足 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 的 A 的高度为 1 的素理想集合) (第 4 节, 命题 6); 并且, 若 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, 则 $i(\text{div}(\mathfrak{p})) = \text{div}(S^{-1}\mathfrak{p})$ 。因此, $D(S^{-1}A)$ 可识别为 $D(A)$ 的直因子, 它由满足 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 的 $\text{div}(\mathfrak{p})$ 生成; 其补是 $D(A)$ 的自由交换子群, 以满足 $\mathfrak{p} \cap S \neq \emptyset$ 的 $\text{div}(\mathfrak{p})$ 为基; 我们将这个补记为 G 。由于 $i: D(A) \rightarrow D(S^{-1}A)$ 是满射, $i: C(A) \rightarrow C(S^{-1}A)$ 也是满射; 并且:

$$G/(G \cap F(A)) = (G + F(A))/F(A) = \text{Ker}(\bar{i}); \quad (5)$$

因为, 若 $D(S^{-1}A)$ 中的一个元素等于 $\text{div}_{S^{-1}A}(x/s)$, 其中 $x \in A$ 且 $s \in S$, 则它是 i 作用于主除子 $\text{div}_A(x)$ 所得的像 (命题 14)。

现在设 S 由 A 中的元素族 $(p_i)_{i \in I}$ 生成, 且主理想 Ap_i 全都是素理想。于是, 若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的高度为 1 的素理想, 且满足 $\mathfrak{p} \cap S \neq \emptyset$, 则 $\mathfrak{p}$ 包含若干个 p_i 的幂的乘积, 因而包含其中一个 p_i , 记为 p_α ; 由于 Ap_α 是非零素理想且 $\mathfrak{p}$ 具有高度 1, 得到 $\mathfrak{p} = Ap_\alpha$ 。因此, 在上述记号下, $G \subset F(A)$, 由 (5) 可知 $\bar{i}$ 的核为零。由此证明以下结果:

命题 17. 设 A 为 Krull 整环, S 为 A 的一个不含 0 的乘法子集。则典范同态 $\bar{i}$ 从 $C(A)$ 到 $C(S^{-1}A)$ 是满射。若进一步 S 由一族元素 p_i 生成, 且主理想 Ap_i 全都是素理想, 则 $\bar{i}$ 是双射。

作为公式 (5) 的第二个应用, 考虑以下情形: 设 R 为 Krull 整环; 令 A 为多项式环 $A = R[X]$ (第 9 节, 命题 13), 令 S 为 A 的非零常数多项式集合 $R - (0)$ 。 A 中满足 $\mathfrak{p} \cap S \neq \emptyset$ 的高度为 1 的素理想是形如 p_0A 的那些, 其中 p_0 是 R 的高度为 1 的素理想 (第 9 节,

评注)。因此,在上述引入的记号中,通过把 $\text{div}_A(\mathfrak{p}_0 A)$ 与 $\text{div}_R(\mathfrak{p}_0)$ 对应, G 可识别为 $D(R)$ 。另一方面, $G \cap F(A)$ 可识别为 $F(R)$: 因为,若 R 中的理想 a_0 在 A 中生成主理想 $a_0 A = f(X)A$, 其中 $A = R[X]$, 则 $f(0) \in a_0 A$, 因为 $a_0 A$ 是环 A 的分次理想(按多项式的通常次数分次), 从而 $f(0) \in a_0$; 此外, 对于 $a \in a_0$, 有 $a = f(X)g(X)$, 其中 $g(X) \in R$, 比较次数为 0 的项得 $a = f(0)g(0)$; 所以 a_0 是 R 中由 $f(0)$ 生成的主理想。最后, 记 R 的分式域为 K , 则 $S^{-1}A$ 可识别为多项式环 $K[X]$, 它是主理想整环; 所以 $C(S^{-1}A) = (0)$ 。因此, 由 (5), $C(A) = \text{Ker}(\bar{i})$ 可识别为 $C(R)$, 从而证明了以下结果:

命题 18. 设 R 为 Krull 整环, A 为多项式环 $R[X]$ 。从 $C(R)$ 到 $C(R[X])$ 的典范同态是双射。

7.2 Dedekind 整环

7.2.1 Dedekind 整环的定义

设 A 为整环。显然以下条件等价:

- (a) A 的非零素理想中任意两个在包含关系下都不可比较;
- (b) A 的非零素理想都是极大理想;
- (c) A 的非零素理想都具有高度 1。

定义 1. 非零素理想全为极大理想的 Krull 整环称为 Dedekind 整环。

Dedekind 整环的例子

- (1) 每个主理想整环都是 Dedekind 整环。
- (2) 设 K 是 Q 的有限扩张, A 是 K 中 Z 的整闭包。环 A 是 Krull 整环(第 1 节, 第 8 号, 命题 12)。设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的非零素理想。则 $\mathfrak{p} \cap Z$ 非零(第 V 章, 第 2 节, 第 1 号, 命题 1 的推论), 因而是 Z 的极大理想; 所以 $\mathfrak{p}$ 是 A 的极大理想(同上, 命题 1)。因此, A 是 Dedekind 整环。一般来说, A 不是主理想整环(《代数》第 VII 章, 第 1 节, 习题 12)。
- (3) * 设 V 是一个仿射代数簇, A 是 V 上正则函数的环。假设 A 不是域(即 V 不退化

为一点)。A 为 Dedekind 整环的充要条件是 V 是没有奇点的不可约曲线：因为 A 是整环等价于 V 不可约；A 的每个非零素理想都是极大理想等价于 A 是一条曲线；最后，由于 A 是诺特环，A 是 Krull 整环等价于 A 是整闭的，也就是说 V 是正规曲线，或者说 V 没有奇点。*

- (4) 分式环 $S^{-1}A$ (其中 A 是 Dedekind 整环) 在 $0 \notin S$ 时是 Dedekind 整环。因为 $S^{-1}A$ 是 Krull 整环 (第 1 节, 第 4 号, 命题 6), 并且根据第 II 章, 第 2 节, 第 5 号, 命题 11, $S^{-1}A$ 的每个非零素理想都是极大理想。

7.2.2 Dedekind 整环的刻画

定理 1. 设 A 为整环, K 为其分式域。以下条件等价:

- (a) A 是 Dedekind 整环;
- (b) A 是 Krull 整环, 且 K 上每个在 A 上取正值的非平凡赋值都等价于 A 的一个本性赋值;
- (c) A 是 Krull 整环, 且 A 的每个分式理想 $\mathfrak{S} \neq (0)$ 都是除性理想;
- (d) A 的每个分式理想 $\mathfrak{S} \neq (0)$ 都是可逆的;
- (e) A 是诺特整闭环, 且 A 的每个非零素理想都是极大理想;
- (f) A 是诺特环, 并且对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ 或为域或为离散赋值环;
- (g) A 是诺特环, 并且对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ 是主理想整环。

我们先证明 (a) 与 (b) 等价。第 1 节第 6 号定理 3 的推论 2 立即表明 (a) 蕴含 (b)。反过来, (b) 蕴含 (a), 因为对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 都存在支配 $A_{\mathfrak{p}}$ 的 K 的赋值环 (第 VI 章, 第 1 节, 第 2 号, 定理 2 的推论)。

证明的其余部分通过证明以下蕴含来完成:

$$(a) \Rightarrow (c) \Rightarrow (d) \Rightarrow (e) \Rightarrow (f) \Rightarrow (g) \Rightarrow (a).$$

若 A 是 Dedekind 整环且 b 是非零分式理想, 则对于每个极大理想 $\mathfrak{p}$, 有 $bA_{\mathfrak{p}} = \tilde{b}A_{\mathfrak{p}}$

(第 1 节, 第 4 号, 命题 7), 从而 $b = \tilde{b}$ (第 II 章, 第 3 节, 第 3 号, 定理 1 的推论 3); 因此 (a) 蕴含 (c)。现在证明 (c) 蕴含 (d)。若 (c) 成立, 映射 $a \mapsto \text{div} a$ 是从 $I(A)$ 到 $D(A)$ 的双射 (参见第 1 节, 第 1 号); 它是一个同态 (第 1 节, 第 2 号), 而 $D(A)$ 是一个群, 所以 $I(A)$ 的每个元素都可逆。

我们证明 (d) 蕴含 (e)。若 (d) 成立, A 的每个整理想 ($\neq (0)$) 都是有限生成的 (第 II 章, 第 5 节, 第 6 号, 定理 4), 因而 A 是诺特环; 由于 $I(A)$ 是一个群, $D(A)$ 也是一个群, 所以 A 是完全整闭的 (第 1 节, 第 2 号, 定理 1)。最后, 若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的非零素理想, 且 $\mathfrak{m}$ 是包含 $\mathfrak{p}$ 的 A 的极大理想, 则 $A_{\mathfrak{m}}$ 是主理想整环 (第 II 章, 第 5 节, 第 6 号, 定理 4); 由于 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{m}}$ 是非零素理想, 必有 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ (主理想整环是 Dedekind 整环), 从而 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ (第 II 章, 第 2 节, 第 5 号, 命题 11), $\mathfrak{p}$ 也是极大理想。

现在证明 (e) 蕴含 (f)。若 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想且 (e) 成立, 则 $A_{\mathfrak{m}}$ 是整闭的诺特环, 而其极大理想 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 或为 (0) , 或是 $A_{\mathfrak{m}}$ 的唯一非零素理想; 因此根据第 1 节第 7 号的命题 11, $A_{\mathfrak{m}}$ 是域或离散赋值环。

显然 (f) 蕴含 (g)。

最后证明 (g) 蕴含 (a)。由于 A 是所有 $A_{\mathfrak{m}}$ 的交, 其中 $\mathfrak{m}$ 遍历极大理想集合 (第 II 章, 第 3 节, 第 3 号, 定理 1 的推论 4), (g) 蕴含 A 是整闭的且为诺特环, 因而 A 是 Krull 整环 (第 1 节, 第 3 号, 定理 2 的推论)。另一方面, 可以像证明 (d) $\Rightarrow$ (e) 时那样证明 A 的每个非零素理想都是极大理想。

命题 1. 半局部 Dedekind 整环是主理想整环。

设 A 为半局部 Dedekind 整环, K 为其分式域, $p_1, \dots, p_n$ 为其极大理想, $v_1, \dots, v_n$ 为相应的本性赋值; 这些是 A 的唯一本性赋值。设 $\mathfrak{a}$ 为 A 的非零整理想。由于它是除性理想, 存在 (第 1 节, 第 4 号, 命题 5) 整数 $q_1, \dots, q_n$, 使 $\mathfrak{a}$ 是满足 $x \in K$ 且 $v_i(x) \geq q_i$ ($1 \leq i \leq n$) 的元素集合。设 x_0 是 K 中满足 $v_i(x_0) = q_i$ ($1 \leq i \leq n$) 的元素 (第 VI 章, 第 7 节, 第 2 号, 定理 1 的推论 1)。于是 $\mathfrak{a}$ 是满足 $x \in K$ 且 $v_i(xx_0^{-1}) \geq 0$ ($1 \leq i \leq n$) 的元素集合。因此 $\mathfrak{a} = Ax_0$ 。

如果 A 是 Dedekind 整环, 那么在定理 1 的证明中已经看到, A 的除子群 $D(A)$ 可与分式理想群 $I(A)$ 等同, 其中 $\mathfrak{a} \neq (0)$ (因为 A 是诺特环, 每个非零分式理想都是有限生成的)。 A 的除子类群 $C(A)$ (§1, 第 2 号) 于是可与 A 的非零理想类群 $\neq 0$ 等同 (该类群定义于第 II 章, §5, 第 7 号)。

7.2.3 理想分解为素理想的乘积

设 A 为 Dedekind 整环, $I(A)$ 为 A 的非零分式理想构成的有序乘法群, $D(A)$ 为 A 的除子群。将 $a \mapsto \operatorname{div} a$ 的 $I(A)$ 到 $D(A)$ 的同构把极值除子映为 A 的非零素理想 (§1, 第 6 号, 定理 3), 所以乘法群 $I(A)$ 以 A 的非零素理想集为基 (§1, 第 3 号, 定理 2)。换言之, A 的每个非零分式理想 a 都有唯一的如下分解形式:

$$a = \prod p^{n(p)} \quad (1)$$

其中乘积遍历 A 的非零素理想, 指数 $n(p)$ 除有限多个外均为零。此外, a 为整理理想当且仅当 $n(p)$ 全部为正。关系式 (1) 称为 a 的素因子分解。特别地, 若 a 是主理想 Ax , 则对所有 p , 有 $n(p) = v_p(x)$, 其中 v_p 表示对应于 p 的本性赋值; 这由第 1 节, 第 3 号的公式 (4) 得到。令

$$a = \prod p^{m(p)}, \quad b = \prod p^{n(p)}$$

a, b 是 A 的两个非零分式理想。于是

(2)

$$ab = \prod p^{m(p)+n(p)} \quad (3)$$

$$a : b = ab^{-1} = \prod p^{m(p)-n(p)} \quad (4)$$

$$a + b = \prod p^{\inf(m(p), n(p))} \quad (5)$$

$$a \cap b = \prod p^{\sup(m(p), n(p))}$$

关系式 (2) 显然; 关系式 (3) 由它推出, 其中方程 $a : b = ab^{-1}$ 又由下面的方程推出

$$\operatorname{div}(a : b) = \operatorname{div} a - \operatorname{div} b$$

(第 1 节, 第 2 号, 定理 1 的推论); 公式 (4) 和 (5) 由第 1 节第 1 号的命题 2 推出。

这些结果特别适用于 Q 的有限扩张中 Z 的整闭包。

如果 A 是主理想整环, 上述结果又给出《代数》第 VII 章第 1 节第 3 号中的结果。

7.2.4 Dedekind 整环的逼近定理

在 Dedekind 整环中有一个“逼近定理”, 它加强了第 VI 章第 7 节第 2 号定理 1 和第 1 节第 5 号命题 9:

命题 2. 设 A 为 Dedekind 整环, K 为其分式域, P 为 A 的非零素理想集合; 对于 $p \in P$, 令 v_p 表示 A 的相应本性赋值。设 $p_1, \dots, p_q$ 是 P 中互不相同的元素, $n_1, \dots, n_q$ 是有理整数, $x_1, \dots, x_q$ 是 K 中的元素。则存在 $x \in K$, 使得 $v_{p_i}(x - x_i) \geq n_i$ ($1 \leq i \leq q$), 并且有 $v_p(x) \geq 0$, 对 $p \in P$ 中除这些 p_i 之外的理想成立。

必要时把 n_i 换成更大的整数, 可设它们全为正。先考察 x_i 属于 A 的情形; 这显然等价于求一个 $x \in A$, 满足同余关系式

$$x \equiv x_i \pmod{p_i^{n_i}}$$

于是 x 的存在性由第 II 章第 1 节第 2 号命题 5 得到。

现在转到一般情形。可写成 $x_i = s^{-1}y_i$, 其中 s, y_i 属于 A ; 写成 $x = s^{-1}y$ 后, 问题等价于寻找一个 $y \in A$, 使得一方面 $v_{p_i}(y - y_i) \geq n_i + v_{p_i}(s)$, 另一方面, 有 $v_p(y) \geq v_p(s)$, 对 $p \in P$ 中除 p_i 之外的理想成立; 由于 $v_p(s) = 0$, 除有限多个 p 外, 故问题归结为上面的情形; 命题得证。

命题 2 也可以解释为一个稠密性定理。确切地说, 对所有 $p \in P$, 令 $\hat{K}_p$ (分别地, $\hat{A}_p$) 表示 K (分别地, A) 关于离散赋值 v_p 的完备化, 并考察乘积 $\prod_{p \in P} \hat{K}_p$; 这个乘积中的元素 $x = (x_p)$ 称为 A 的限制阿黛尔, 若 $x_p \in \hat{A}_p$ 对所有 $p \in P$ (除有限多个外)。显然, 限制阿黛尔的集合 A 是 $\prod_{p \in P} \hat{K}_p$ 的子环, 其中包含乘积环 $A_0 = \prod_{p \in P} \hat{A}_p$ 。在 A_0 上考虑乘积拓扑; 相对于该拓扑, A_0 是完备的; 在 A 上存在唯一拓扑 T , 它与 A 的加法群结构相容, 并且使 A_0 中 0 的邻域构成 0 的基本邻域系 S 。拓扑 T 与 A 的环结构相容; 显然, 一般拓扑第 III 章第 6 节第 3 号的公理 (AV_{II}) 成立, 因为 T 在 A_0 上诱导的拓扑与 A_0 的环结构相容。另一方面, 对于所有 $x \in A$, 存在一个有限子集 J (属于 P), 使得若记 $J' = P - J$, 则 $K_J \leq \prod_{p \in J} \hat{K}_p$ 、 $A_{J'} = \prod_{p \in J'} \hat{A}_p$, 有 $x \in K_J \times A_{J'}$; 由于 $\hat{A}_p$ 对所有 p

在 $\hat{K}_p$ 中是开集, $\mathfrak{S}$ 是乘积拓扑在 $K_J \times A_{J'}$ 上的 0 的基本邻域系。由于后一个乘积与其环结构相容, 一般拓扑第 III 章所引位置的公理 (AV_I) 也成立, 这就证明了断言。显然 A_0 是 A 的开子环, 因此 A 也是完备环 (一般拓扑第 III 章第 3 节第 3 号, 命题 4)。

对于所有 $x \in \mathbf{K}$, 令 $\Delta(x)$ 为元素 $(x_p) \in \bigcup_{p \in P} \hat{K}_p$, 满足 $x_p = x$ 对所有 $p \in P$ 成立; 由于除有限多个取值外 $x_p \in \hat{A}_p$, 故 $p, \Delta(x) \in A$; 这样便定义了一个同态 $\Delta: \mathbf{K} \rightarrow A$, 当 $P \neq \emptyset$ 时它是单射 (即 A 不是域); $\Delta(\mathbf{K})$ 中的元素称为主限制阿黛尔, 显然 $\Delta(A) \subset A_0$ 。

命题 3. 环 A_0 (分别地, A) 可识别为 A (分别地, K) 关于环拓扑的完备化; 该拓扑的 0 的基本邻域系由所有满足 $\neq (0)$ 的、属于 A 的整理想组成。

显然, 在 A (或 K) 上考虑的拓扑是豪斯多夫的。考虑第 3 号, 关于 A_0 的断言由第 III 章第 2 节第 13 号命题 17 得到。因此, $\Delta(A)$ 在 A_0 中稠密; 同样, 为证明 $\Delta(K)$ 在 A 中稠密, 注意对于所有 $x = (x_p) \in A$, $p \in P$ 中满足 $v_p(x_p) < 0$ 的 p 只有有限多个; 由第 1 节第 5 号命题 9, 存在 $s \in K$, 使 $sx_p \in \hat{A}_p$ 对所有 $p \in P$ 成立, 换言之 $\Delta(s)x \in A_0$; 由于乘以 $\Delta(s)$ 是从 A 到自身的同态, 只需利用 $\Delta(A)$ 在 A_0 中稠密这一事实, 便可推出 $\Delta(K)$ 在 A 中稠密。

当然也可以利用命题 2 证明 $\Delta(\mathbf{K})$ 在 A 中稠密。

现在考虑乘法群 $\mathbf{SL}(n, A)$, 它由矩阵 $U \in \mathbf{M}_n(A)$ (满足 $\det(U) = 1$) 组成; 若赋予 $\mathbf{M}_n(A) = A^{n^2}$ 乘积拓扑, 它在 $\mathbf{SL}(n, A)$ 上诱导出与群结构 $\mathbf{SL}(n, A)$ 相容的拓扑。只需验证映射 $U \mapsto U^{-1}$ 在 $\mathbf{SL}(n, A)$ 上连续; 但由于 U 是幺模的, 已知 (《代数》第 III 章, 第 6 节, 第 5 号, 公式 (17)) U^{-1} 的元素是 U 的子式, 因而是 U 的元素的多项式, 这就证明了断言。若 K 被识别为 A 的子环, 所用同构为 Δ , 则群 $\mathbf{SL}(n, K)$ 是 $\mathbf{SL}(n, A)$ 的子群。

命题 4. 群 $\mathbf{SL}(n, K)$ 在 $\mathbf{SL}(n, A)$ 中稠密。

设 G 为 $\mathbf{SL}(n, K)$ 在 $\mathbf{SL}(n, A)$ 中的闭包; 由于 K 在 A 中稠密 (命题 3), G 包含所有形如 $I + a.E_{ij}$ 的矩阵, 其中 $i \neq j$ 且 $a \in A$ 。对于所有 $p \in P$ 以及所有 $\lambda \in \hat{K}_p$, 令 $\lambda(p)$ 为限制阿黛尔 $x = (x_q)_{q \in P}$, 满足 $x_p = \lambda$ 且 $x_q = 0$ (其中 $q \neq p$); 上述说明 G 包含所有形如 $I + \lambda(p).E_{ij}$ 的矩阵, 其中 $i \neq j$ 。但我们知道, 形如 $I + \lambda.E_{ij}$ 的矩阵 (其中 $\lambda \in \hat{K}_p$) 生成群 $\mathbf{SL}(n, \hat{K}_p)$ (《代数》第 III 章)。对于每个矩阵 $U \in \mathbf{SL}(n, A)$, 令 U_p 表示 U 在 $\mathbf{SL}(n, \hat{K}_p)$ 中的典范像; 因此可见, 对所有 $p \in P$, G 包含矩阵 $U \in \mathbf{SL}(n, A)$, 满足 $U_q = I$ 对所有 $q \neq p$ 。由于 G 是群, 它也包含所有矩阵 $U \in \mathbf{SL}(n, A)$, 满足 $U_p = I$ (除有限多个 $p \in P$ 外); 现在, 由 A 上拓扑的定义立即可知, 这些矩阵的集合在 $\mathbf{SL}(n, A)$ 中稠密。

7.2.5 Krull-Akizuki 定理

引理 1. 设 A 是诺特整环, 其中每个非零素理想都是极大理想, M 是有限生成的挠 A -模. 则 M 的长度 $\text{long}_A(M)$ 是有限的.

由于 M 是挠模, 与 M 相关的每个素理想都是 $\neq (0)$, 因而都是极大理想. 引理由第 IV 章第 2 节第 5 号命题 7 得到.

引理 2. 设 A 为环, T 为 A -模, (T_i) 为 T 的子模的右定向族, 其并为 T . 则 $\text{long}_A(T) = \sup(\text{long}_A(T_i))$.

$\text{long}_A(T_i) \leq \text{long}_A(T)$ 对所有 i 成立. 若不存在整数大于 $\text{long}_A(T_i)$, 则引理显然成立, 此时等式两边都是无穷大. 否则, 令 i_0 为使 $\text{long}_A(T_{i_0})$ 取得最大值的指标; 于是 $T_{i_0} = T$, 因为族 (T_i) 是定向的; 于是本情形下断言得证.

评注. 该证明不假设 A 可交换.

引理 3. 设 A 是诺特整环, 其中每个非零素理想都是极大理想, M 是秩为 r 的无挠 A -模, a 是 A 的非零元素. 则 A/Aa 是有限长度的 A -模, 并且:

$$\text{long}_A(M/aM) \leq r \cdot \text{long}_A(A/Aa). \quad (6)$$

引理 1 表明 $\text{long}_A(A/Aa)$ 是有限的. 先在 M 有限生成的情形证明 (6). 由于 M 无挠且秩为 r , 存在一个子模 L , 它属于 M 并同构于 A^r , 且 $Q = M/L$ 是有限生成的挠 A -模, 因而具有有限长度 (引理 1). 对于每个整数 $n \geq 1$, 典范满射 $M/a^n M \rightarrow Q/a^n Q$ 的核等于 $(L + a^n M)/a^n M$, 并同构于 $L/(a^n M \cap L)$; 因为

$$a^n L \subset a^n M \cap L,$$

因此

$$\begin{aligned} \text{long}_A(M/a^n M) &\leq \\ \text{long}_A(L/a^n L) + \text{long}_A(Q/a^n Q) &\leq \text{long}_A(L/a^n L) + \text{long}_A(Q). \end{aligned} \quad (7)$$

现在, 由于 M 无挠, 乘以 a 定义了一个同构

将 M/aM 映到 $aA/a^2 M$; 对 L 也同样如此; 由此对 n 归纳得到公式:

$$\text{long}_A(\mathbf{M}/a^n\mathbf{M}) = n \cdot \text{long}_A(\mathbf{M}/a\mathbf{M}). \quad (8)$$

$$\text{long}_A(\mathbf{L}/a^n\mathbf{L}) = n \cdot \text{long}_A(\mathbf{L}/a\mathbf{L}).$$

结合 (7), 得到:

$$\text{long}_A(\mathbf{M}/a\mathbf{M}) \leq \text{long}_A(\mathbf{L}/a\mathbf{L}) + n^{-1} \text{long}_A(\mathbf{Q}) \quad (9)$$

对所有 $n > 0$ 成立; 由于 L 同构于 A^r , 有 $\text{long}_A(L/aL) = r \text{long}_A(A/Aa)$; 令 (9) 中的 n 趋于无穷大, 即得 (6)。

现在转到一般情形。设 $(\mathbf{M}_i)$ 为 $\mathbf{M}$ 的有限生成子模族。模 $\mathbf{T} = \mathbf{M}/a\mathbf{M}$ 是子模 $\mathbf{T}_i = (\mathbf{M}_i + a\mathbf{M})/a\mathbf{M} = \mathbf{M}_i/(\mathbf{M}_i \cap a\mathbf{M})$ 的并。现在, $\mathbf{T}_i$ 同构于 $\mathbf{M}_i/a\mathbf{M}_i$ 的一个商, 因而

$$\text{long}_A(\mathbf{T}_i) \leq r \text{long}_A(A/Aa)$$

由我们刚才证明的结果, 因而

$$\text{long}_A(\mathbf{T}) \leq r \text{long}_A(A/Aa)$$

由引理 2 得到。

命题 5 (Krull-Akizuki). 设 A 是诺特整环, 其每个非零素理想都是极大理想, K 为其分式域, L 为 K 的有限扩张, B 是包含 A 的 L 的子环。则 B 是诺特环, 且 B 的每个非零素理想都是极大理想。此外, 对于 B 的每个理想 $\mathfrak{b} \neq (0)$, $B/\mathfrak{b}$ 是有限生成的 A -模。

设 $\mathfrak{b}$ 是 B 的非零理想。我们将证明 $B/\mathfrak{b}$ 是有限长度的 A -模 (因而当然也是有限长度的 B -模), 并且 $\mathfrak{b}$ 是有限生成的 B -模。

$\mathfrak{b}$ 的一个非零元素 y 满足如下形式的方程:

$$a_r y^r + a_{r-1} y^{r-1} + \cdots + a_0 = 0 \quad (a_1 \in A, a_0 \neq 0).$$

这个方程表明 $a_0 \in By \subset \mathfrak{b}$ 。将引理 3 应用于 $\mathbf{M} = B$, 可见 $B/a_0 B$ 是有限长度的 A -模; 因此其商模 $B/\mathfrak{b}$ 也具有有限长度。此外, B -模 $\mathfrak{b}$ 含有有限生成的子模 $a_0 B$; 由于

b/a_0B 是有限长度的 (作为 B/a_0B 的子模), 因而是有限生成的, 所以 b 确实是有限生成的 B -模。

上述结果首先表明 B 是诺特环。另一方面, 若 $\mathfrak{p}$ 是 B 的非零素理想, 则 $B/\mathfrak{p}$ 是整环且具有有限长度, 因而是域 (《代数》第 VIII 章, 第 6 节, 第 4 号, 命题 9), 所以 $\mathfrak{p}$ 是极大理想。

推论 1. 对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, B 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想集合是有限的。

先假设 $\mathfrak{p} = (0)$; 则唯一的素理想 $\mathfrak{q}$ (属于 B) 满足 $\mathfrak{q} \cap A = (0)$, 就是 (0) ; 否则, 记 $S = A - \{0\}$, 则 $S^{-1}\mathfrak{q}$ 是 $S^{-1}B$ 的非零素理想 (第 II 章, 第 2 节, 第 5 号, 命题 11), 并且 $S^{-1}B$ 正是 B 的分式域, 因为它是 L 的包含 K 的子环 (《代数》第 V 章, 第 3 节, 第 2 号, 命题 3); 从而得到荒谬结论。若此时 $\mathfrak{p} \neq (0)$, 则由命题 5 可知 $B/\mathfrak{p}B$ 是在域 $A/\mathfrak{p}$ 上的有限维向量空间, 因而是阿廷环, 所以只有有限多个素理想 (第 IV 章, 第 2 节, 第 5 号, 命题 9); 这说明 B 中包含 $\mathfrak{p}$ 的素理想只有有限多个。

推论 2. A 在 L 中的整闭包是 Dedekind 整环。

这个整闭包是整闭的诺特整环, 其所有非零素理想都是极大理想; 因此只需应用第 2 节第 1 号定理。

特别地:

推论 3. Dedekind 整环在其分式域的有限扩张中的整闭包是 Dedekind 整环。

命题 6. 设 A 是 Dedekind 整环, K 为其分式域, L 是 K 的有限扩张, B 是 A 在 L 中的整闭包。设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的非零素理想, v 是 K 上相应的本性赋值, 并且

$$B\mathfrak{p} = \prod_i p_i^{e(i)}$$

理想 $B\mathfrak{p}$ 分解为素理想的乘积。则:

- (a) B 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想为 p_i , 其中 $e(i) > 0$;
- (b) 赋值 v_i (定义在 L 上, 与这些理想 p_i 对应), 在等价意义下, 正是定义在 L 上并延拓 v 的赋值;
- (c) $[B/\mathfrak{p}_i : A/\mathfrak{p}] = f(v_i/v)$;
- (d) $e_i = e(v_i/v)$ (参见第 VI 章, 第 8 节, 第 1 号, 定义 1 和 2)。

(e) 说 B 的素理想 q 位于 p 之上, 等价于 $q \supset p$, 从而 $q \supset Bp$, 并且 q 包含某个 p_i , 满足 $e(i) > 0$ (第 II 章, 第 1 节, 第 1 号, 命题 1)。

(f) 这由 (a) 以及第 1 节第 8 号命题 12 的推论得到。

(g) v 的剩余域可与 A/p 等同, 而 v_i 的剩余域可与 B/p_i 等同 (第 1 节, 第 4 号, 命题 6 的推论 1)。

(h) 设 a (相应地, a_i) 分别是 v (相应地, v_i) 的均匀化元。然后

$$\begin{aligned} aB_{p_i} &= aA_p B_{p_i} = pA_p B_{p_i} = pB \cdot B_{p_i} = \left(\prod_j p_j^{e(j)} \right) B_{p_i} = \prod_j (p_j B_{p_i})^{e(j)} \\ &= (p_i B_{p_i})^{e(i)} = a_i^{e(i)} B_{p_i} \end{aligned}$$

由于 $\mathfrak{p}_j B_{\mathfrak{p}_i} = B_{\mathfrak{p}_i}$ 对 $j \neq i$ 成立, 故由 (d), $e(v_i/v) = v_i(a)$ 。

7.3 因子整环

7.3.1 因子整环的定义

定义 1. 所有除性理想都是主理想的 Krull 整环称为因子整环 (或唯一分解整环)。

换言之, 除子类群 (第 1 节, 第 2 号) 退化为 0。

例子

(1) 每个主理想整环都是因子整环 (而且, 回忆一下, 是 Dedekind 整环)。反过来, 由第 2 节第 2 号定理 1(c), 每个因子 Dedekind 整环都是主理想整环。

(2) 特别地, 若 K 是域, 则环 $K[X]$ 和 $K[[X]]$ 都是因子整环 (一般化见下文定理 2 和命题 8)。

(3) * 代数簇的一个单纯点的局部环是因子整环。 $\mathbf{C}^n$ 原点处解析函数的芽环是因子整环。*

7.3.2 因子整环的刻画

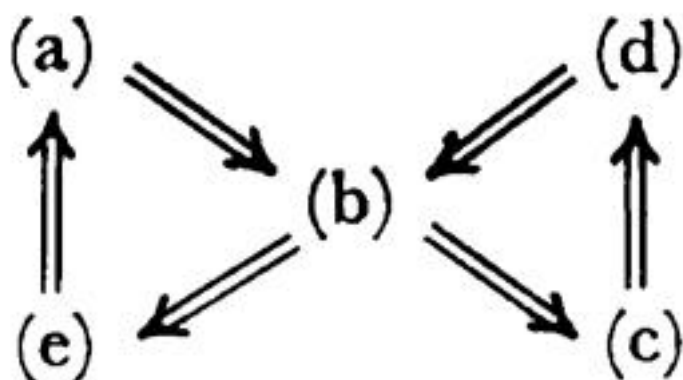
给定一个环 A ，我们需要考虑以下条件：

(M) A 的整主理想的每个非空族都有一个极大元。

定理 1. 设 A 是整环。以下条件等价：

- (a) A 是因子整环；
- (b) A 的非零分式主理想的有序群是若干个同构于 $\mathbb{Z}$ 的群的直和（按乘积序排列）；
- (c) 条件 (M) 成立，且 A 的两个主理想的交是主理想；
- (d) 条件 (M) 成立，且对于每个极值元 p （属于 A ），理想 A_p 是素理想；
- (e) A 是 Krull 整环，且每个高度为 1 的素理想都是主理想。

我们把 K 记为 A 的分式域，把 $\mathcal{P}^*$ （或 $\mathcal{P}^*(A)$ ）记为 A 的非零分式主理想的有序群。证明将通过证明以下蕴含来完成：



先证明 (a) 蕴含 (b)；若 A 是因子整环，则 $\mathcal{P}^*$ 同构于 A 的除子群，因而同构于 $\mathbb{Z}$ 的直和（§ 1，第 3 号，定理 2）。

注意，现在“两个整主理想的交是主理想”这一关系意味着 A 的每一对元素都有最小公倍元，也就是说 $\mathcal{P}^*$ 是格序群（《代数》第 VI 章，第 1 节，第 9 号，命题 8）。因此，(b) 蕴含 (c)（事实上与 (c) 等价）这一事实由《代数》第 VI 章第 1 节第 13 号定理 2 得到。(c) 蕴含 (d) 这一事实由《代数》第 VI 章第 1 节第 13 号命题 14 (DIV) 得到。

(d) 蕴含 (b) 这一事实由《代数》第 VI 章第 1 节第 13 号定理 2 应用于群 $\mathcal{P}^*$ 得到。

证明 (b) 蕴含 (e)。若 (b) 成立，则存在从 $\mathcal{P}^*$ 到 $\mathbb{Z}^{(I)}$ 的同构；令 $(v_i(x))_{i \in I}$ 表示 $\mathbb{Z}^{(I)}$ 中与理想 Ax ($x \in K^*$) 相对应的元素。显然，每个 v_i 都是定义在 K 上的离散赋值， A

是所有 v_i 的赋值环的交, 并且对于 $x \in K^*$, $v_i(x) = 0$ 除有限多个指标 i 外成立; 所以 A 是 Krull 整环。另一方面, 设 q 是 A 的高度为 1 的素理想; 它包含一个非零元素 a , 该元素必然不可逆, 因而 (按素理想的定义) 也是某个极值元 p (属于 A); 由于 Ap 是非零素理想, $q = Ap$, 这证明 q 是主理想。

最后证明 (e) 蕴含 (a)。设 α 是 A 的除性理想。存在高度为 1 的素理想 p_i , 它们属于 A , 使 $\text{div } \alpha = \sum_i n_i \text{div } p_i$, 其中 $n_i \in \mathbf{Z}$ 。若 (e) 成立, p_i 具有 Ap_i 的形式, 从而 $\text{div } \alpha = \text{div}(\prod_i Ap_i^{n_i})$, 进而 $\alpha = \prod_i Ap_i^{n_i}$, 因为 α 是除性理想。

命题 1. 设 A 为 Krull 整环。若 A 的每个除性理想都可逆, 则对于 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ 是因子整环。若另加假设 A 的每个除性理想都是有限生成的, 则反之亦然 (特别地, 若 A 是诺特环)。

假设 A 的每个除性理想都可逆; 由于 $A_{\mathfrak{m}}$ 是 Krull 整环 (第 1 节, 第 4 号, 命题 6), $A_{\mathfrak{m}}$ 的每个除性理想 α 都是两个分式主理想的交 (第 1 节, 第 5 号, 命题 9 的推论 2); 所以 $\alpha = bA_{\mathfrak{m}}$, 其中 b 是 A 的除性理想 (第 II 章, 第 2 节, 第 4 号); 由于按假设 b 可逆, 由第 II 章第 5 节第 6 号定理 4 可知 α 是主理想, 因而 $A_{\mathfrak{m}}$ 是因子整环 (第 1 号, 定义 1)。反过来, 若所有 $A_{\mathfrak{m}}$ 都是因子整环, 且 $\mathfrak{c}$ 是 A 的有限生成除性理想, 则 $\mathfrak{c}A_{\mathfrak{m}}$ 是 $A_{\mathfrak{m}}$ 的除性理想, 这由第 1 节第 5 号命题 9 的推论 2 和第 II 章第 2 节第 4 号得到; 由假设 $\mathfrak{c}A_{\mathfrak{m}}$ 是主理想, 因而由第 II 章第 5 节第 6 号定理 4 可知 $\mathfrak{c}$ 可逆。

7.3.3 极值元分解

设 A 为整环, K 为其分式域, U 为 A 的可逆元素乘法群。回忆 (《代数》第 VI 章, 第 1 节, 第 5 号), 存在从 K^*/U 到 A 的非零分式主理想群 $\mathcal{P}^*$ 的典范同构。定理 1 的条件 (b) 可翻译如下:

命题 2. 设 A 为整环。 A 为因子整环的充要条件是, 存在 A 的子集 P , 使 A 的每个 $a \in A - \{0\}$ 都能唯一写成 $a = u \prod_{p \in P} p^{n(p)}$, 其中 $u \in U$, 且 $n(p)$ 是除有限多个外为零的正整数。

若 P 满足此条件, 显然它的所有元素都是极值元, 且 A 的每个极值元都与 P 中唯一的一个元素相伴。回忆, P 此时称为 A 的极值元代表系 (《代数》第 VII 章, 第 1 节, 第 3 号, 定义 2)。

始终假设 A 是因子整环。已经看到 (第 2 节, 定理 1), 群 $\mathcal{P}^*$ 是一个格。因此可以

应用《代数》第 VI 章第 1 节第 9 号和第 13 号的结果。特别地, $\mathbf{K}^*$ 中的每个元素都可以以不可约分式的形式, 按照本质唯一的方式写出。任意两个元素 a, b 属于 $\mathbf{K}^*$, 都有最大公因元和最小公倍元; 若 $a = u \prod_{p \in P} p^{n(p)}$, 且

$$b = u' \prod_{p \in P} p^{m(p)}$$

这是 a 和 b 作为极值元乘积的分解。于是:

(1)

$$\mathbf{g.c.d.}(a, b) = w \prod_{p \in P} p^{\inf(m(p), n(p))} \quad (2)$$

$$\mathbf{l.c.m.}(a, b) = w' \prod_{p \in P} p^{\sup(m(p), n(p))}$$

其中 w, w' 属于 U 。我们特别得到《代数》第 VII 章第 1 节第 3 号的结果。

对于所有 $p \in P$, 映射 $a \mapsto n(p)$ 是 K 上的离散赋值 v_p , 其赋值环为 A_{Ap} 。由定理 1(e) 可知, v_p 正是 A 的本性赋值, 而理想 A_p ($p \in P$) 正是 A 的高度为 1 的素理想。

7.3.4 因子整环的分式环

命题 3. 设 A 为 Krull 整环, S 为 A 的一个不含 0 的乘法子集。

(i) 若 A 是因子整环, 则 $S^{-1}A$ 是因子整环。

(ii) 若 S 由一族元素 p_i 生成, 且主理想 Ap_i 是素理想, 并且 $S^{-1}A$ 是因子整环, 则 A 是因子整环。

这立即由第 1 号定义和第 1 节第 10 号命题 17 得到。

7.3.5 因子整环上的多项式环

设 A 为因子整环, K 为其分式域, f 为 $K[X]$ 中的非零元素; K^* 中的元素 c 若是 f 的系数的最大公因元, 则称为 f 的容度。设 v 是 K 上对 A 为本性的赋值, $\bar{v}$ 是它到 $K[X]$

的典范延拓 (定义为 $\bar{v}(\sum_i a_i X^i) = \inf v(a_i)$; 参见第 VI 章第 10 节第 1 号命题 2); 则 $\bar{v}(f) = v(c)$ 。

引理 1 (高斯). 设 f, f' 是 $\mathbf{K}[X]$ 中的非零元素, c, c' 是 f, f' 的容度。则 cc' 是 ff' 的一个容度。

设 d 是 ff' 的容度。对于每个赋值 v , 它定义在 K 上且对 A 为本性, 令 $\bar{v}$ 表示它到 $K[X]$ 的典范延拓。则

$$v(d) = \bar{v}(ff') = \bar{v}(f) + \bar{v}(f') = v(c) + v(c') = v(cc').$$

因此 $cc'd^{-1}$ 是 A 的可逆元素。

定理 2. 设 A 为因子整环, K 为其分式域, (p_i) 为 A 的极值元代表系, (P_λ) 为 $K[X]$ 中不可约多项式的代表系, 且每个 P_λ 的容度为 1。则:

(i) $A[X]$ 是因子整环;

(ii) p_i 和 P_λ 的集合是 $A[X]$ 的极值元代表系。

设 f 是 $A[X]$ 中的非零元素。在环 $K[X]f$ 中, f 可以唯一分解为如下形式:

$$f = a \prod_{\lambda} P_{\lambda}^{n(\lambda)} \quad (a \in K^*, n(\lambda) \geq 0).$$

引理 1 表明 a 是 f 的容度。因此 $a \in A$ 。由于 A 是因子整环, a 可以唯一分解为如下形式:

$$a = u \prod_i p_i^{m(i)} \quad (u \text{ invertible in } A, m(i) \geq 0).$$

于是得到以下分解的存在性和唯一性:

$$f = u \prod_i p_i^{m(i)} \prod_{\lambda} P_{\lambda}^{n(\lambda)}.$$

注意, 该定理证明了 A 的每个元素在 A 和 $A[X]$ 中都有相同的极值元分解。因此, A 的一族元素的最大公因元在 A 和 $A[X]$ 中相同。

也可以利用第 1 节第 10 号命题 18 证明, $A[X]$ 是因子整环当且仅当 A 是因子整环。

推论。若 A 是因子整环，则环 $A[X_1, \dots, X_n]$ 是因子整环。

按 n 归纳论证。

该推论可推广到具有无限族不定元的情形（参见习题 2）。

7.3.6 因子整环与 Zariski 环

命题 4. 设 A 为 Zariski 环， $\hat{A}$ 为其完备化。若 $\hat{A}$ 是因子整环，则 A 是因子整环。

这由第 1 号定义以及第 1 节第 10 号命题 16 得到。

推论。若诺特局部环 A 的完备化是因子整环，则 A 是因子整环。

7.3.7 形式幂级数环的自同构预备知识

引理 2. 设 $f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个系数属于环 E 的非零形式幂级数。存在整数 $u(i) \geq 1$ ($1 \leq i \leq n-1$)，使得

$$f(T^{u(1)}, \dots, T^{u(n-1)}, T) \neq 0.$$

假设已经确定整数 $u(i) \geq 1$ ($1 \leq i \leq k-1$)，使得 $f(X_n^{u(1)}, \dots, X_n^{u(k-1)}, X_k, \dots, X_n) \neq 0$ 。

我们将确定一个整数 $u(k) \geq 1$ ，使得

$$f(X_n^{u(1)}, \dots, X_n^{u(k-1)}, X_n^{u(k)}, X_{k+1}, \dots, X_n) \neq 0.$$

于是引理可由归纳法证明。

注意，级数 $f(X_n^{u(1)}, \dots, X_n^{u(k-1)}, X_k, \dots, X_n)$ 可以看作关于 X_k 和 X_n 的级数，其系数属于 $E[[X_{k+1}, \dots, X_{n-1}]]$ 。因此只需在 $n=2$ 时证明引理。

因此令

$$f = \sum_{i,j} e_{ij} X^i Y^j \in E[[X, Y]]$$

其中 $f \neq 0$ 。令 $G \subset N \times N$ 为满足的有序对 (i, j) 组成的非空集。赋予 $e_{ij} \neq 0$ $N \times N$ 字典序。令 (c, d) 为 G 的最小元。取整数 $p > d$ 。在下式的展开式中

$$f(\mathbf{T}^p, \mathbf{T}) = \sum_{(i,j) \in G} e_{ij} \mathbf{T}^{ip+j}$$

我们考察次数为 $cp + d$ 的项。如果 $ip + j = cp + d$ ，则不可能有 $i \geq c + 1$ ，因为这将导致

$$ip + j \geq (c + 1)p + j \geq (c + 1)p > cp + d;$$

同样也不可能有 $i < c$ ，因为 (c, d) 是 G 的最小元；因此 $i = c$ ，进而 $j = d$ 。所以中次数为 $cp + d$ 的项是 $f(\mathbf{T}^p, \mathbf{T})e_{cd}\mathbf{T}^{cp+d}$ 。由于 $e_{cd} \neq 0, f(\mathbf{T}^p, \mathbf{T}) \neq 0$ ，引理得证。

在环 $E[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]]$ 中，令 a 为不含常数项的形式幂级数所成的理想。若 $w_1, \dots, w_n$ 是 a 的元素，记得映射 $f(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) \mapsto f(w_1, \dots, w_n)$ 是环的唯一自同态 s ，满足 $E[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]]s(\mathbf{X}_i) = w_i$ ($1 \leq i \leq n$) (第三章，§4，第5节，命题6)。

取 $w_1 = \mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_n^{u(1)}, \dots, w_{n-1} = \mathbf{X}_{n-1} + \mathbf{X}_n^{u(n-1)}, w_n = \mathbf{X}_n$ ，其中 $u(i)$ 是满足 ≥ 1 的整数。令 s' 为 $E[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]]$ 的自同态，它把 $\mathbf{X}_1$ 映为 $\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_n^{u(1)}, \dots, \mathbf{X}_{n-1}$ ，把映为 $\mathbf{X}_{n-1} - \mathbf{X}_n^{u(n-1)}$ ，并把 $\mathbf{X}_n$ 映为 $\mathbf{X}_n$ 。于是对，有 $s'(s(\mathbf{X}_i)) = \mathbf{X}_i$ ，所以 $1 \leq i \leq n, s' \circ s$ 是恒等自同构；对于 $s \circ s'$ 也同样如此。因此 s 是自同构。

引理3. 设 f 是 $E[[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n]]$ 的非零元。存在整数 $u(i) \geq 1$ ($1 \leq i \leq n-1$)，使得由下式定义的自同构 $s \in$

$$s(\mathbf{X}_i) = \mathbf{X}_i + \mathbf{X}_n^{u(i)} \quad (1 \leq i \leq n-1)$$

并且 $s(\mathbf{X}_n) = \mathbf{X}_n$ 将 f 映为一个元 g ，使得 $g(0, \dots, 0, \mathbf{X}_n) \neq 0$ 。

$g(0, \dots, 0, \mathbf{X}_n) = f(\mathbf{X}_n^{u(1)}, \dots, \mathbf{X}_n^{u(n-1)}, \mathbf{X}_n)$ 。因此引理3是引理2的推论。

7.3.8 预备定理

在本节中， A 表示一个局部环， $\mathfrak{m}$ 表示其极大理想， $k = A/\mathfrak{m}$ 表示其剩余域。设 A 关于 $\mathfrak{m}$ -进拓扑是 Hausdorff 且完备的。令 $B = A[[X]]$ ；它是一个局部环，其极大理想 N 由 $\mathfrak{m}$ 和 X 生成；关于 $\mathfrak{N}$ -进拓扑， B 是 Hausdorff 且完备的 (第三章，§2，第6节，命题6)。

对于每个形式幂级数

$$f = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \mathbf{X}^i \in \mathbf{B},$$

记作

$$\bar{f} = \sum_{i=0}^{\infty} \bar{a}_i X^i \in k[[X]],$$

其中 $\bar{a}_i$ 表示 a_i 在 k 中的典范像。级数 $\bar{f}$ 称为 f 的约化幂级数；若 $\bar{f} \neq 0$ ，则 $\bar{f}$ 的阶（即满足 $a_s \notin m$ 的最小整数 s ）称为 f 的约化阶。

命题 5. 设 $f \in \mathbf{B}$ 是约化幂级数非零的级数。令 s 表示其约化阶，令 $\mathbf{M}$ 为 $\mathbf{B}$ 的子-A-模，其基为 $\{1, X, \dots, X^{s-1}\}$ 。则 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{M}$ 与 $f\mathbf{B}$ 的直和，且 f 不是 $\mathbf{B}$ 中的零因子。

(a) 我们证明 $f\mathbf{B} \cap \mathbf{M} = (0)$ 。假设存在一个关系：

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} b_i X^i \right) f = r_0 + r_1 X + \dots + r_{s-1} X^{s-1} \quad (b_i \in \mathbf{A}, r_j \in \mathbf{A}). \quad (3)$$

我们证明所有 b_i （从而所有 r_j ）都为零；这尤其将证明 f 不是 $\mathbf{B}$ 中的零因子。由于 $\mathbf{A}$ 是 Hausdorff，只需证明对所有 $b_i \in m^n, i \geq 0$ 和所有 $n \geq 0$ ，都有。 $n = 0$ 时显然成立。我们作双重归纳：假设对所有有 $b_i \in m^{n-1}$ ，且对 i 有 $b_i \in m^n$ ，并证明这推出 $i < kb_k \in m^n$ 。为此，写成 $f = \sum_{i=1}^{\infty} a_i X^i$ ，并在 (3) 中比较 $\mathbf{X}^{s+k}$ 的系数；于是：

$$(b_0 a_{s+k} + \dots + b_{k-1} a_{s+1}) + b_k a_s + (b_{k+1} a_{s-1} + \dots + b_{k+s} a_0) = 0. \quad (4)$$

第一括号中的项属于 m^n ，因为当时 $b_i \in m^n$ ；第二括号中的项同理，因为对所有 $i < k$ 都有 $b_i \in m^{n-1}$ ，且当 i 时 $a_i \in m$ 。因此 $i \leq s-1, b_k a_s \in m^n$ ，又由于 a_s 是 $\mathbf{A}$ 中的可逆元，故 $b_k \in m^n$ 。

(b) 我们证明 $f\mathbf{B} + \mathbf{M} = \mathbf{B}$ 。写成

$$g = a_s + a_{s+1} \mathbf{X} + a_{s+2} \mathbf{X}^2 + \dots;$$

它是 $\mathbf{B}$ 中的可逆元。于是

$$f - X^s g = a_0 + a_1 X + \cdots + a_{s-1} X^{s-1};$$

因此若写成 $fg^{-1} - X^s = (f - X^s g)g^{-1} = -h$, 则 h 的系数属于 hm 。令 r 为 B 的一个元素。按 n 作归纳, 定义 B 中元素的序列 $rn(q^{(n)})$: 取 $q^{(0)}$ 为满足下式的唯一级数:

$$r \equiv X^s q^{(0)} \pmod{\mathbf{M}}; \quad (5)$$

写成 $h = \sum_{i=0}^{\infty} h_i X^i$ 和 $q^{(n)} = \sum_{i=0}^{\infty} q_i^{(n)} X^i$, 则 $q_i^{(n)}$ 由下式定义:

$$q_i^{(n)} = \sum_{j=0}^{i+s} h_j q_{i+s-j}^{(n-1)}. \quad (6)$$

由 (6) 立即得到:

$$X^s q^{(n)} \equiv h q^{(n-1)} \pmod{\mathbf{M}}. \quad (7)$$

由于对所有都有 $h_j \in m$, 由 (6) 对 n 作归纳还可得到, 对所有 jn 都有 $q_i^{(n)} \in m^n$ 。由于 A 是完备的, 级数 inA

$$q^{(0)} + q^{(1)} + \cdots + q^{(n)} + \cdots$$

收敛到 B 中的一个元素 q 。由 (5) 和 (7), q

$$X^s (q^{(0)} + q^{(1)} + \cdots + q^{(n)}) \equiv r + h(q^{(0)} + \cdots + q^{(n-1)}) \pmod{\mathbf{M}}. \quad (8)$$

由于 $\mathbf{M}$ 是闭的, (8) 在极限处给出 $r \equiv (X^s - h)q \pmod{\mathbf{M}}$, 即

$$r \in fg^{-1}q + \mathbf{M} \subset f\mathbf{B} + \mathbf{M}.$$

也可以利用第三章 §2 的结果证明关系 $B = fB + M$ (参见习题 12)。这里采用的方法的优点是也适用于收敛级数。

推论。在命题 5 的假设和记号下, 设 $s \geq 1$, 因而 $f \in \mathbf{B}m + \mathbf{B}X$ 。则从 $h\mathbf{B}' = \mathbf{A}[[\mathbf{T}]]$ 到 $\mathbf{B} = \mathbf{A}[[\mathbf{X}]]$ 的 A -同态, 满足 $h(\mathbf{T}) = f$ (第三章, §2, 第 9 节, 命题 11 (a)), 在 $\mathbf{B}$ 上

定义一个以 $\mathbf{B}'$ 为基的自由 $\mathbf{B}'$ -模结构。特别地, $\{1, \mathbf{X}, \dots, \mathbf{X}^{s-1}\}_h$ 是单射。

赋予 $\mathbf{B}'$ 模 $\mathbf{B}$ 以 (T)-进滤过, 该滤过由 $f^n \mathbf{B}$ 组成 (第三章, §2, 第 1 节)。则 $\mathbf{B}/f\mathbf{B}$ 是环 $A = \mathbf{B}'/T\mathbf{B}'$ 上的自由模, 而 $n \geq 0, \mathbf{X}^i$ ($0 \leq i \leq s-1$) 在此 A -模中的像构成其基 (命题 5); 又由于 f 不是 $\mathbf{B}$ 中的零因子 (命题 5), $\mathbf{B}f^n/\mathbf{B}f^{n+1}$ 也是秩为 s 的 $(\mathbf{B}'/T\mathbf{B}')$ -自由模, 因而第三章 §2 第 8 节的条件 (GR) 得到满足 (以 $\mathbf{B}'$ 代替 A , 以 $\mathbf{B}$ 代替 M)。另一方面, 由于 $\mathbf{B}'$ 关于 (T)-进滤过是 Hausdorff 且完备的, 且由上可知 $\text{gr}(\mathbf{B})$ 是有限生成的 $\text{gr}(\mathbf{B}')$ -模, 首先可见 (第三章, §2, 第 9 节, 命题 12 的推论 1) $\mathbf{B}$ 是有限生成的 $\mathbf{B}'$ 模。于是推论的第一断言由第三章 §2 第 9 节命题 13 得出。第二断言立即由此得出。

定义 2. 若多项式 $\mathbf{F} \in A[\mathbf{X}]$ 形如

$$\mathbf{F} = \mathbf{X}^s + a_{s-1}\mathbf{X}^{s-1} + \dots + a_0,$$

其中 $a_i \in m$ ($0 \leq i \leq s-1$), 则称其为特异多项式。

注意, 两个特异多项式的乘积仍是特异多项式。

命题 6 (预备定理)。设 $f \in \mathbf{B}$ 是约化幂级数非零的级数, 且 s 是其约化阶。则存在唯一的有序对 $(u, \mathbf{F})$, 其中 u 是 $\mathbf{B}$ 中的可逆元, $\mathbf{F}$ 是次数为 s 的特异多项式, 并且 $f = u\mathbf{F}$ 。

写成 $F = X^s + G$, 其中 $G = g_0 + \dots + g_{s-1}X^{s-1}$ ($g_i \in A$)。关系 $f = u\mathbf{F}$ 等价于 $F = u^{-1}f$, 即 $X^s = u^{-1}f - G$ 。因此命题 5 表明 G 和 u^{-1} 是唯一的, 从而 $\mathbf{F}$ 和 u 也是唯一的。它还表明存在 $v \in \mathbf{B}$ 和多项式 $G = g_0 + \dots + g_{s-1}X^{s-1}$ ($g_i \in A$), 使得 $X^s = vf - G$; 还需证明 v 在 $\mathbf{B}$ 中可逆, 且对所有 i 都有 $g_i \in m$ 。现在, 记 $\bar{g}_i$ 为 g_i 在 k 中的典范像, 并以 $\bar{f}$ 、 $\bar{v}$ 表示 f 、 g 的约化幂级数,

$$X^s + \bar{g}_0 + \bar{g}_1 X + \dots + \bar{g}_{s-1} X^{s-1} = \bar{f}\bar{v};$$

由于 $\bar{f}$ 的阶为 s , 所以对 $i < s$ 都有 $\bar{g}_i = 0$, 且 $i\bar{v}$ 的阶为 0, 故 v 可逆。

命题 7. 设 $\mathbf{F}$ 是特异多项式, g, h 是 $\mathbf{B}$ 中两个形式幂级数, 满足 $\mathbf{F} = gh$ 。则存在 $\mathbf{B}$ 中的可逆元 u , 使得 ug 和 $u^{-1}h$ 是特异多项式, 且 $\mathbf{F} = (ug)(u^{-1}h)$ 。

事实上, g 和 h 的约化幂级数均非零; 因此由命题 6, 存在 $\mathbf{B}$ 中的可逆元 u, v , 使得 ug 和 vh 是特异多项式。于是 $\neq 0 uv\mathbf{F} = (ug)(vh)$ 是特异多项式, 且 uv 可逆。考察约化幂级数, 立即可见 $\mathbf{F}$ 与 $uv\mathbf{F}$ 的约化阶相同, 即次数相同。因此由命题 6 的唯一性断言,

$F = uvF$, 从而 $uv = 1$ 。

推论。进一步设 A 是整环, F 是次数为 s 的特异多项式。 F 在 $A[X]$ 中为极端元的充要条件, 是它在 $B = A[[X]]$ 中为极端元。

假设 F 在 $A[X]$ 中不是极端元, 于是 $F = f_1 f_2$, 其中 f_1 和 f_2 是 $A[X]$ 中的不可逆元; 由于 f_1 和 f_2 的最高次项系数之积等于 1, 这些系数在 A 中可逆, 而假设推出 f_1 和 f_2 的次数分别大于 0 且小于 s ; 由于约化多项式 $\bar{f}_1, \bar{f}_2$ 满足 $\bar{f}_1 \bar{f}_2 = X^s$, $\bar{f}_1$ 和 $\bar{f}_2$ 都不可能在 $k[[X]]$ 中可逆, 因为若 $\bar{f}_1$ 可逆, 则 $\bar{f}_2$ 的阶将为 s , 这是荒谬的。更不用说, f_1 和 f_2 都不在 B 中可逆, F 也不是 B 中的极端元。

反之, 若 F 在 $A[[X]]$ 中不是极端元, 则 $F = gh$, 其中 g, h 在 B 中都不可逆; 因此它们的约化阶都 ≥ 1 ; 于是命题 7 中的特异多项式 ug 和 $u^{-1}h$ 都不是常数, 这表明 F 不是 $A[X]$ 中的极端元。

7.3.9 形式幂级数环的因子分解性

命题 8. 设 C 是一个环, 它或者是域, 或者是离散赋值环。则形式幂级数整环 $C[[X_1, \dots, X_n]]$ 是因子分解整环。

令 $\mathfrak{p}$ 为 C 的极大理想, π 为 $\mathfrak{p}$ 的一个生成元 (若 C 是域, 则 $\pi = 0$)。赋予 C $\mathfrak{p}$ -进拓扑, 该拓扑是 Hausdorff 的。由于 C 是 Noether 局部环, $B = C[[X_1, \dots, X_n]]$ 是 Noether 局部环, 且其完备化为 $\hat{C}[[X_1, \dots, X_n]]$ (第三章, §2, 第 6 节, 命题 6)。由命题 4 的推论 (第 6 节), 只需证明 $\hat{C}[[X_1, \dots, X_n]]$ 是因子分解整环。现在, 如果 C 是域, 则 $\hat{C} = C$; 如果 C 是离散赋值环, $\hat{C}$ 也具有同样性质 (第六章, §5, 第 3 节, 命题 5)。因此在证明的其余部分, 假设 C 是完备的。

从 $n = 0$ 的平凡情形开始作归纳, 假设已经证明 $A = C[[X_1, \dots, X_{n-1}]]$ 是因子分解整环。我们把 B 识别为 $A[[X_n]]$, 并以 $\mathfrak{m}$ 表示 A 的极大理想 (由 $\pi, X_1, \dots, X_{n-1}$ 生成)。我们将证明, B 的每个非零元 g 都能以本质唯一的方式写成极端元的乘积。

令 K 为域 $C/C\pi$; 由于 $B/B\pi$ 识别为 $K[[X_1, \dots, X_n]]$, 理想 $B\pi$ 是素理想, 而 π 是极端元。若 $\pi \neq 0$, 则 $B_{B\pi}$ 是一个赋范离散赋值 w 的环 (第六章, §3, 第 6 节, 命题 9); 因此 B 的每个非零元 g 都可写成 $g = \pi w(g)f$, 其中 $f \in B$ 且 f 不是 π 的倍元。因此只需证明 f 是极端元的本质唯一乘积。现在 f 在 $K[[X_1, \dots, X_n]]$ 中的典范像非零; 所以引理 3 (第 7 节) 表明, 存在 B 的一个自同构, 将 f 映为一个元 f' , 使得 $f'(0, \dots, 0, X_n)$ 的

系数不全属于 $C\pi$ ；这意味着，把级数 f' 看作关于 X_n 的形式幂级数时，其系数不全属于 m 。只需对 f' 证明我们的断言。

下文中， B 的所有元素都看作系数在 A 中的 X_n 的形式幂级数。由第 8 节命题 6（之所以适用，是因为 C ，从而 A ，是分离且完备的，并且 f' 的约化幂级数 $\neq 0$ ）， f' 在 B 中与唯一的特异多项式 F 相伴。由第 8 节命题 7，任何整除 f' 的级数（或者等价地，整除 F 的级数）都与一个整除 F 的特异多项式相伴，而 f' 的每个分解，在可逆因子意义下，都形如 $f' = uF_1 \dots F_q$ ，其中 u 可逆，且 F_i 是 B 中满足 $F = F_1 \dots F_q$ 的极端特异多项式。由第 8 节命题 7 的推论， F_i 在 $A[X_n]$ 中也都是极端元。现在，由于 A 按归纳假设是因子分解整环， $A[X_n]$ 也是如此（定理 2，第 5 节）；因此，由于它们是首一的， F_i 由 F 唯一确定（相差一个排列）。这说明分解 $f' = uF_1 \dots F_q$ 的唯一性；其存在性来自 B 是 Noether 环这一事实，证明完毕。

注

- (1) 存在因子分解整环 A ，使得环 $A[[X]]$ 不是因子分解整环（习题 8）。然而，若 A 是主理想整环，则 $A[[X_1, \dots, X_n]]$ 是因子分解整环（习题 9）。
- (2) * 我们稍后将用同调方法看到，每个正则局部环都是因子分解整环（参见 § 4，第 7 节，命题 16 的推论 3）。这将给出命题 8 的另一种、在概念上更简单的证明。*

7.4 整闭 Noether 整环上的模

在本段中， A 始终表示一个分式域为 K 的交换整环。从第 2 节起，进一步假设 A 是 Noether 且整闭的（因而是 Krull 整环（§ 1，第 3 节，定理 2 的推论））；于是 $P(A)$ 、 $D(A)$ 和 $C(A)$ 分别表示 A 的高度为 1 的素理想集合（§ 1，第 6 节）、 A 的除子群（§ 1，第 3 节）和 A 的除子类群（§ 1，第 10 节），后两个群均用加法记号书写。

研究整闭 Noether 整环 A 上有限生成模的一般方法，是相对于 A 中所有高度为 1 的素理想 $p \in P(A)$ 对这些模作“局部化”；因为此时 A_p 是离散赋值环（§ 1，第 6 节，定理 4），有限生成 A_p -模的结构是众所周知的（代数，第七章，§ 4），因而能提供关于有限生成 A -模结构的信息。特别地，当 A 是 Dedekind 整环时，我们可以得到与 A 为主理想整环时（第 10 节）同样完备的理论。

7.4.1 格

定义 1. 设 V 是域 K 上的有限维向量空间。 V 关于 A 的格 (或简称 V 的格) 定义为满足下列条件的 V 的任一子- A -模:

存在 V 的两个自由子- A -模 L_1, L_2 , 使得 $L_1 \subset M \subset L_2$, 且 $\text{rg}_A(L_1) = \text{rg}_K(V)$ 。

例子

- (1) 若取 $V = K$, 则 K 的格恰好是 $\neq (0)K$ 的非零分式理想 (§1, 第 1 节, 定义 1)。
- (2) 若 $\text{rg}_K(V) = n$, 则 V 的每个自由子- A -模 L 都有一个至多含 n 个元素的基, V 中每个在 A 上自由的子集在 K 上也自由; L 成为 V 的格的充要条件, 是 L 有一个含 n 个元素的基 (换言之, $\text{rg}_A(L) = n$)。
- (3) 若 A 是主理想整环, 则 V 的每个格 M 都是有限生成的 A -模 (因为 A 是 Noether 环), 且无挠, 因而是自由 A -模 (代数, 第七章, §4, 第 3 节, 定理 2 的推论 2)。

命题 1. 对于 V 的子- A -模 M , 要成为 V 的格, 充要条件是 $KM = V$ 且 M 被包含于 V 的某个有限生成子- A -模中。

这些条件显然必要, 因为与 V 具有相同秩的 V 的自由子- A -模生成 V 。反之, 若 $KM = V$, 则 M 包含 V 在 K 上的一个基 $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$, 因而包含由生成的自由子- A -模 L_1 ; 另一方面, 若 $a_i M \subset M_1$, 其中 M_1 是由有限个元素 b_j 生成的 V 的子- A -模, 且 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 V 在 K 上的一个基, 则存在 A 中的元素 $s \neq 0$, 使得每个 b_j 都是以 A 中元素为系数的 $s^{-1}e_i$ 的线性组合; 若 L_2 是由 $s^{-1}e_i$ 生成的 V 的自由子- A -模, 则 $M \subset L_2$ 。

推论. 设 A 是 Noether 环; 对于 V 的子- A -模 M , 要成为 V 的格, 充要条件是 $KM = V$ 且 M 是有限生成的。

注 (1)。回忆, 对于 V 的每个子- A -模 M , 典范映射 $M \otimes_A K \rightarrow V$ 是单射, 且像为 KM (代数, 第二章, §7, 第 10 节, 命题 26); 因此说 $KM = V$ 就意味着此映射是双射。

命题 2. 设 M 是 V 的格, M_1 是 V 的子- A -模。若存在 K^* 中的两个元素 x, y , 使得 $xM \subset M_1 \subset yM$, 则 M_1 是 V 的格; 反之, 若 M_1 是 V 的格, 则存在 A 中的两个非零元 a, b , 使得 $aM \subset M_1 \subset b^{-1}M$ 。

若 L_1, L_2 是 V 的两个自由格, 满足 $L_1 \subset M \subset L_2$, 则关系 $xM \subset M_1 \subset yM$ 推出 $xL_1 \subset M_1 \subset yL_2$, 且 xL_1 和 yL_2 是自由格; 反之, 若 M_1 是一个格, 且 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 L_2 在 A 上的一个基, 则关系 $KM_1 = V$ 推出存在 $x = a/s \in K^*$ (其中 a, s 是 A 中的非零元),

使得对所有 i 有 $xe_i \in M_1$, 从而 $xM \subset xL_2 \subset M_1$, 特别地 $aM \subset M_1$; 交换 M 与 M_1 的角色, 同理可见存在 A 中的 $b \neq 0$, 使得 $bM_1 \subset M$ 。

命题 3. (i) 若 M_1 和 M_2 是 V 的格, 则 $M_1 \cap M_2$ 和 $M_1 + M_2$ 也是格。

(ii) 若 W 是 V 的向量子空间, 且 M 是 V 的格, 则 $M \cap W$ 是 W 的格。

(iii) 设 $V, V_1, \dots, V_k$ 是 K 上的有限秩向量空间, 并令

$$f: V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow V$$

为一个像生成 V 的多重线性映射。若 M_i 是 V_i 的格 ($1 \leq i \leq k$), 则由 $f(M_1 \times \dots \times M_k)$ 生成的 V 的子- A -模是 V 的格。

(iv) 设 V 和 W 是 K 上的两个有限秩向量空间, M 是 V 的格, N 是 W 的格。的子- A -模 $N: M$ 由满足的 K -线性映射组成, 是 $\text{Hom}_K(V, W)$ 的格。 $ff(M) \subset N\text{Hom}_K(V, W)$

(v) 根据命题 2, 存在中的非零元 a 和 b , 使得 $AaM_1 \subset M_2 \subset b^{-1}M_1$; 于是 $M_1 \cap M_2$ 和 $M_1 + M_2$ 都位于 aM_1 与 $b^{-1}M_1$ 之间, 因而根据命题 2 它们是格。

(vi) 令 S 是 V 中 W 的一个补, L_w 是 W 的自由格, L_s 是 S 的自由格, 从而 $L = L_w \oplus L_s$ 是 V 的自由格。于是存在 K^* 中的 x, y , 使得 $xL \subset M \subset yL$ 。由此得到 $xL_w \subset M \cap W \subset yL_w$, 这说明 $M \cap W$ 是 W 的格 (命题 2)。

(vii) 由于 $KM_i = V_i$, 由线性性显然 $f(M_1 \times \dots \times M_k)$ 生成 K -向量空间 V ; 另一方面, 对所有 i , 都存在的有限生成子- A -模 N_i , 使得 $V_i M_i \subset N_i$; 由 $f(N_1 \times \dots \times N_k)$ 生成的 V 的子- A -模 N 是有限生成的并包含 M , 因而 M 是 V 的格 (命题 1)。

(viii) 令 P (相应地 Q) 为包含 M (相应地包含于 N) 的 V (相应地 W) 的自由格; 显然 $N: M \supset Q: P$ 。现在立即可见 $Q: P$ 同构于 $\text{Hom}_A(P, Q)$, 因而是秩为 $(\text{rg}_A P)(\text{rg}_A Q)$ 的自由 A -模 (代数, 第二章, § 1, 第 6 节, 命题 6 的推论 1), 所以是 $\text{Hom}_K(V, W)$ 的格。同样, 若 P' (相应地 Q') 是包含于 M (相应地包含 N) 的 V (相应地 W) 的自由格, 则 $Q': P' \supset N: M$, 且 $Q': P'$ 是 $\text{Hom}_K(V, W)$ 的格; 结论得出。

注

(2) 命题 3 (i) 表明, V 的格集合 $R(V)$ 关于包含关系构成格序集; 此外, 若 M 是 V 的一个固定格, 则 xM (其中 x 遍历 K^*) 构成 $R(V)$ 的一个子集, 该子集既共初又共终 (集合论, 第三章, § 1, 第 7 节)。

(3) 在命题 3 (iv) 的记号下, 典范映射

$$N : M \rightarrow \text{Hom}_A(M, N),$$

它把每个 K -线性映射 $f \in N : M$ 映为从 M 到 N 的 A -线性映射, 该映射与 $f|_M$ 具有相同的图; 这个映射是双射。每个 A -线性映射 $g : M \rightarrow N$ 都可嵌入一个 K -线性映射

$$g \otimes 1 : M \otimes_A K \rightarrow N \otimes_A K$$

并且已经看到, $M \otimes_A K$ 和 $N \otimes_A K$ 分别与 V 和 W 识别。

特别地, 若取 $W = K$ 、 $N = A$, 则 $\text{Hom}_K(V, W)$ 就是 V 的对偶 K -向量空间 V^* , 而 $A : M$ 可识别为 M 的对偶 A -模 M^* ; 今后作此识别, 并称 M^* 为 M 的对偶格: 因此它是满足对所有都有的 $x^* \in V^*$ 所成的集合。 $\langle x, x^* \rangle \in Ax \in M$

推论。设 U 、 V 、 W 是 K 上的三个有限秩向量空间, 且 $f : U \times V \rightarrow W$ 是左非退化的 K -双线性映射 (代数, 第九章, § 1, 第 1 节, 定义 3)。若 M 是 V 的格, N 是 W 的格, 则集合 $N : fM$, 即由满足对所有都有的 $x \in U$ 组成的集合, 是 U 的格。 $f(x, y) \in Ny \in M$

令 $s_f : U \rightarrow \text{Hom}_K(V, W)$ 为与 f 左相伴的 K -线性映射 (代数, 第九章, 同上), 使得 $s_f(x)$ 是映射 $y \mapsto f(x, y)$; 回忆, f 左非退化意味着 s_f 是单射。根据命题 3 (iv), $N : M$ 是 $\text{Hom}_K(V, W)$ 的格; 由于 $N : fM = s_f^{-1}(N : M)$ 且 s_f 是单射, 推论由命题 3 (ii) 得出。

例子

(4) 设 S 是一个有限秩的 (不必结合的) K -代数, 带有单位元; 则从 $S \times S$ 到 S 的双线性映射 $(x, y) \mapsto xy$ 是 (左、右) 非退化的。若 M 、 N 是 S 关于 A 的格, 则 $M.N$ (命题 3 (iii)) 以及由满足的 $x \in S$ 组成的集合 (命题 3 的推论) 也是格。注意, S 中存在一个包含 S 的单位元且为 S 的格的子- A -代数; 为此, 取 S 的一个基 $xM \subset N(e_i)_{1 \leq i \leq n}$, 使 e_1 为 S 的单位元, 并令 $e_i e_j = \sum_k c_{ijk} e_k$ 为 S 的乘法表 ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$), 从而 $c_{1jk} = \delta_{jk}, c_{11k} = \delta_{1k}$ (克罗内克符号)。令 $s \in A$ 为非零元, 并使 $c'_{ijk} = s.c_{ijk} \in A$

对所有指标三元组 (i, j, k) 都成立；若对写 $e'_i = s^{-1}e_i$ ，则 $i \geq 2$

$$e'_i e'_j = sc'_{ij1} e_1 + \sum_{k \geq 2} c'_{ijk} e'_k$$

当 $i \geq 2$ 且 $j \geq 2$ 时；以 e_1 和 $e'_i (2 \leq i \leq n)$ 为基的 S 的格是 S 的一个子-A-代数，单位元为 e_1 。

- (5) 设 V 是 K 上的有限维向量空间， f 是 V 上的非退化双线性型。若 M 是 V 的格，则由命题 3 的推论，集合 M_f^* ，即由满足对所有都有 $x \in V$ 组成的集合，也是 V 的格；若 $f(x, y) \in Ay \in M_{S_f} : V \rightarrow V^*$ 是与 f 左相伴的线性映射（它是双射），则 $s_f(M_f^*)$ 正是 M 的对偶格 M^* 。

命题 4. 设 B 是整环， A 是 B 的子环， K 和 L 分别是 A 和 B 的分式域。设 V 是 K 上的有限维向量空间。

- (i) 对于 MV 关于 A 的每个格 BM ， $M_{(B)} = M \otimes_A B$ 在 $V_{(L)} = V \otimes_K L$ 中的像，是 $V_{(L)}$ 关于 B 的格。
- (ii) 进一步设 B 是平坦 A -模。则典范映射 $M_{(B)} \rightarrow BM$ 是双射。若 B 还是忠实平坦的，则把 V 关于 A 的每个格 M 映为 $V_{(L)}$ 关于 B 的格 BM 的映射是单射。
- (iii) 由于 $KM = V$ ，显然 $L \cdot (BM) = V_{(L)}$ ；另一方面， M 被包含于的有限生成子-A-模 M_1 中，因而 $VB M$ 被包含于 BM_1 ，后者是有限生成的 B -模；断言 (i) 由此得出（命题 1）。
- (iv) $V_{(L)} = V \otimes_K L = V \otimes_A L$ （第二章，§ 2，第 7 节，命题 18），且由于 L 是平坦 B -模，它也是平坦 A -模（第一章，§ 2，第 7 节，命题 8 的推论 3）。由于 B 是平坦 A -模，典范映射 $M \otimes_A B \rightarrow V \otimes_A B$ 是单射；另一方面，由于 V 是自由 K -模且 K 是平坦 A -模， V 是平坦 A -模（第一章，§ 2，第 7 节，命题 8 的推论 3），从而典范映射 $V \otimes_A B \rightarrow V \otimes_A L$ 是单射，这证明了第一断言。还要说明，当 B 是忠实平坦 A -模时，对于 V 关于 A 的两个格，关系 $BM_1 = BM_2$ 推出 $M_1 = M_2$ ，先注意 $M_1, M_2 BM_1 \cap BM_2 = B(M_1 \cap M_2)$ （第一章，§ 2，第 6 节，命题 6）；因此可限于 $M_1 \subset M_2$ 的情形，而我们的断言由第一章 § 3 第 1 节命题 3 应用于典范单射

$M_1 \rightarrow M_2$ 得出。

推论。设 A 是离散赋值环。令 $\hat{A}$ 为其完备化，令 $\hat{K}$ 为 $\hat{A}$ 的分式域（第六章，§5，第3节）。映射 ϕ 把 V 的每个格 M 映为 $\hat{A}M\hat{V} = V \otimes_K \hat{K}$ 关于 $\hat{A}$ 的格，它是双射；其逆把 $\hat{V}$ 关于 $\hat{A}$ 的每个格 M' 映为 $M' \cap V$ ，其中 V 已典范地识别为 $\hat{V}$ 的一个子- K -向量空间。

若 L 是 V 的自由格，则 aL （其中 $a \in A, a \neq 0$ ）构成 V 上某个拓扑 T 的 0 的邻域基（与其 A -模结构相容）；取 L 在 A 上的一个基后，该拓扑可识别为 K^n 上的乘积拓扑；根据命题 2， T 的 0 的邻域基也由 V 关于 A 的所有格组成；显然， $\hat{V}$ 是 V 关于 T 的完备化。此外，若 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想，则 T 在 V 关于 A 的每个格 M 上诱导出 $\mathfrak{m}$ -进拓扑，因为 M 是有限生成的 A -模（第三章，§3，第2节，定理 2），且 $\hat{A}M$ 是 M 关于此拓扑的完备化（第三章，§2，第12节，命题 16）；又由于 M 在 V 中是开集（因而是闭集），有 $\hat{A}M \cap V = M$ ，这再次证明 ϕ 是单射（也可直接由命题 4 (ii) 得到，因为 $\hat{A}$ 是忠实平坦 A -模）。最后，若 M' 是 $\hat{V}$ 关于 $\hat{A}$ 的格，则 $M = M' \cap V$ 是 V 关于 A 的格，因为 $\hat{A}$ 的每个元素都是 A 中一个元素与 $\hat{A}$ 中一个可逆元的乘积，因而由命题

2 可知存在 a, b 属于 $A - \{0\}$ ，使得 $a\hat{A}L \subset M' \subset b\hat{A}L$ ，从而 $aL \subset M' \cap V \subset bL$ 。此外， M' 在 V 中是开集，且由于 V 在 $\hat{V}$ 中稠密， M' 是 $M' \cap V = M$ 的完备化；这证明 ϕ 是满射，推论得证。

例 (6)。设 S 是 A 中不含 0 的乘性子集；将命题 4 应用于 $B = S^{-1}A$ ；此时 $L = K$ ， $BM = S^{-1}M$ ；因此 $S^{-1}M$ 是 V 关于 $S^{-1}A$ 的格。此外：

命题 5. 设 V, W 是 K 上的有限秩向量空间， M 是 V 的格， N 是 W 的格。若 M 是有限生成的，则（沿用命题 3 的记号）：

$$S^{-1}(N : M) = S^{-1}N : S^{-1}M \quad (1)$$

在 $\text{Hom}_K(V, W)$ 中

显然，(1) 的左边包含于右边。反之，令 $f \in S^{-1}N : S^{-1}M$ ，并令 $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ 为 M 的一个生成元系。存在 $s \in S$ ，使得对所有都有 $f(x_i) \in s^{-1}N$ ，因而 $isf \in N : M$ ，命题得证。

7.4.2 对偶性；自反模

回忆，从现在起假设整环 A 是 Noether 且整闭的，并且 $P(A)$ (或简称 P) 表示 A 的高度为 1 的素理想集合。关于 A 的每个格都是有限生成的 A -模 (第 1 节, 命题 1 的推论)。

设 V 是 K 上的有限秩向量空间, V^* 是其对偶, V^{**} 是其二重对偶; 借助典范映射 c_V (代数, 第二章, § 7, 第 5 节, 定理 6), 我们把 V 与 V^{**} 识别。设 M 是 V 的格; 回忆, M 的对偶 A -模 M^* 可典范地识别为 M 的对偶格, 即由满足对所有都有 $x^* \in V^*$ 组成的集合; 因此, M 的二重对偶 A -模 M^{**} 是 V 的一个包含 M 的格。此外 $M^{***} = M^*$, 因为关系 $\langle x, x^* \rangle \in Ax \in MM \subset M^{**}$ 蕴含 $(M^{**})^* \subset M^*$, 而另一方面由上面可知 $M^* \subset (M^*)^{**}$ (参见集合论, 第三章, § 1, 第 5 节, 命题 2)。

若 p 是素理想, 将命题 5 应用于 $N = A$, 得到关系 $(M^*)_p = (M_p)^*$, 这说明可以对两项都使用记号 M_p^* 。

定理 1. 若 M 是 V 的格, 则 $M^* = \bigcap_{p \in P} M_p^*$ 。

显然, M^* 包含于每个 $M_p^* x^* \in \bigcap_{p \in P} M_p^*$ 。反之, 设; 若 $x \in M$, 则 $\langle x, x^* \rangle \in \bigcap_{p \in P} A_p$, 而由于 $A = \bigcap_{p \in P} A_p$ (§ 1, 第 6 节, 定理 4), 有 $x^* \in M^*$ 。

推论。 $M^{**} = \bigcap_{p \in P} M_p$

将定理 1 应用于 M^* , 得到 $M^{**} = \bigcap_{p \in P} M_p^{**}$ 。但是, 由于 A_p 是主理想整环 (§ 1, 第 6 节, 定理 4), M_p 是有限生成的自由 A_p -模, 因而 M_p^{**} 可典范地识别为 M_p (代数, 第二章, § 2, 第 7 节, 命题 14), 推论得证。

对于关于 A 的任意格 M , 典范映射 $c_M : M \rightarrow M^{**}$ (代数, 第二章, § 2, 第 7 节) 把 $x \in M$ 中的元素与其自身识别, 因为 x 是 $V = V^{**}$ 中满足对所有都有 $\langle x, x^* \rangle = \langle y, x^* \rangle$ 的唯一元素 y , 这是由于 $x^* \in M^* M^*$ 生成 V^* 。若 $M^{**} = M$ (同上), 则称 M 是自反的。由于如上所见 $M^* = (M^*)^{**}$, 可见任意格的对偶总是自反的。

注 (1)。设 M 是有限生成的 A -模; 显然, M 的对偶 M^* (识别为 $\text{Hom}_A(M, K)$ 的一个子- A -模) 是 K -向量空间 $\text{Hom}_A(M, K)$ 的格; 特别地, 每个有限生成的自反 A -模都同构于某个合适 K -向量空间的格。

定理 2. 若 M 是 V 的格, 则下列条件等价:

(a) M 是自反的。

$$(b) \mathbf{M} = \bigcap_{p \in \mathbb{P}} \mathbf{M}_p.$$

(c) $\text{Ass}(\mathbf{V}/\mathbf{M}) \subset \mathbf{P}$

条件 (a) 与 (b) 的等价性由定理 1 的推论得到。若 (b) 成立, 则 $\mathbf{V}/\mathbf{M}$ 可典范地识别为乘积 $\prod_{\mathfrak{p} \in \mathbb{P}} (\mathbf{V}/\mathbf{M}_{\mathfrak{p}})$ 的一个子- $\mathbf{A}$ -模; 但事实上, 它包含于直和 $\bigoplus_{\mathfrak{p} \in \mathbb{P}} (\mathbf{V}/\mathbf{M}_{\mathfrak{p}})$: 因为若 $\mathbf{L} \subset \mathbf{M}$ 是一个自由格, 且 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 $\mathbf{L}$ 的一个基, 则点 $x_i x \in \mathbf{V}$ 关于 (e_i) 的每个坐标, 除有限多个外, 都属于 $\mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ 。于是关系 $\mathfrak{p} \in \mathbb{P} \mathbf{V}/\mathbf{M} \subset \bigoplus_{\mathfrak{p} \in \mathbb{P}} (\mathbf{V}/\mathbf{M}_{\mathfrak{p}})$ 推出:

$$\text{Ass}(V/M) \subset \bigcap_{\mathfrak{p} \in P} \text{Ass}(V/M_{\mathfrak{p}}).$$

由于 V/M_p 是 A_p -模, $A-p$ 中的元素不能湮灭 $\neq 0V/M_p$ 的非零元, 因为 $A-p$ 中的元素在 A_p 中都是可逆的; 因此 $\text{Ass}(V/M_p)$ 中的元素都包含于 p , 且都不等于 $\neq 0$, 因为 V/M_p 是挠 A_p -模; 由于 p 的高度为 1, 若, 则必有 $\text{Ass}(V/M_p) = \{p\}$, 而若 $V/M_p \neq \{0\}$, 则 $\text{Ass}(V/M_p) = \emptyset$; 因此 $V/M_p = \{0\} \text{Ass}(V/M) \subset P$.

最后, 若条件 (c) 成立, 则

$$\text{Ass}(\mathbf{M}^{**}/\mathbf{M}) \subset \text{Ass}(\mathbf{V}/\mathbf{M}) \subset \mathbf{P}.$$

另一方面, 若 $\mathfrak{p} \in \mathbf{P}$, 则在定理 1 的推论的证明中已经看到 $\mathbf{M}_{\mathfrak{p}}^{**} = \mathbf{M}_{\mathfrak{p}}$, 从而 $\mathfrak{p} \notin \text{Ass}(\mathbf{M}^{**}/\mathbf{M})$ (第四章, § 1, 第 3 节, 命题 7 的推论 1)。我们得出 $\text{Ass}(\mathbf{M}^{**}/\mathbf{M}) = \emptyset$, 从而 $\mathbf{M}^{**} = \mathbf{M}$ (第四章, § 1, 第 1 节, 命题 2 的推论 1)。

推论。设 M 、 N 是 V 关于 A 的两个格，且 N 是自反的。要有 $M \subset N$ ，充要条件是对所有 $p \in P$ ，都有 $M_p \subset N_p$ 。

该条件显然必要；若它满足，则

$$\bigcap_{p \in P} M_p \subset \bigcap_{p \in P} N_p = N.$$

由于 $\mathbf{M} \subset \mathbf{M}^{**} = \bigcap_{p \in \mathbb{P}} \mathbf{M}_p$, 当然有 $\mathbf{M} \subset \mathbf{N}$ 。

例子

(1) 每个自由格都是自反的。

(2) 取 $V = K$ 。的分式理想 α 成为自反格的充要条件, 是它为除性理想; 这是由定理 2

的条件 (b) 以及 §1, 第 4 节, 命题 5 和命题 7 得出的。K

(3) 设 M 是关于 A 的格; 若 S 是 A 中不含 0 的乘性子集, 则第 1 节命题 5 表明 $S^{-1}(M^*) = (S^{-1}M)^*$; 若 M 是自反的, 则 $S^{-1}M$ 因而是关于 $S^{-1}A$ 的自反格。

命题 6. (i) 若 M_1 和 M_2 是 V 的自反格, 则 $M_1 \cap M_2$ 也是自反格。

(ii) 若 W 是 V 的向量空间, 且 M 是 V 的自反格, 则 $M \cap W$ 是 W 的自反格。

(iii) 设 V, W 是 K 上的两个有限秩向量空间, M (相应地 N) 是 V (相应地 W) 的格。若 N 是自反的, 则 $\text{Hom}_K(V, W)$ 的格 $N: M$ (第 1 节, 命题 3) 是自反的。

(iv) 对所有, $(M_1 \cap M_2)_p = (M_1)_p \cap (M_2)_p$ (第二章, § 2, 第 4 节, 定理 1)。若 $p \in P, M_1 = \bigcap_{p \in P} (M_1)_p$ 且 $M_2 = \bigcap_{p \in P} (M_2)_p$, 则

$$M_1 \cap M_2 = \bigcap_{p \in P} (M_1 \cap M_2)_p$$

因此由定理 2 得出结论。

(ii) 同样, $(M \cap W)_p = M_p \cap W_p = M_p \cap W$, 因此

$$M \cap W = \bigcap_{p \in P} (M \cap W)_p,$$

这证明了 (ii)。

(iii) 由于 M 是有限生成的, 由第 1 节命题 5 得 $(N: M)_p = N_p: M_p$; 此外, 关系 $N = \bigcap_{p \in P} N_p$ 推出:

$$N: M = \bigcap_{p \in P} (N_p: M_p).$$

因为若 $f \in \bigcap_{p \in P} (N_p: M_p)$ 且 $x \in M$, 则 $f(x) \in \bigcap_{p \in P} N_p = N$, 从而 $f \in N: M$; 这说明 $N: M$ 是自反的。

注

(2) 若 M_1 和 M_2 是 V 的自反格, 则格 $M_1 + M_2$ 不一定自反 (参见 § 1, 习题 2)。

- (3) 若 M 是有限生成的 A -模, T 是其挠子模, 则 M 的对偶 M^* 与 M/T 的对偶相同, 因为对于 M 上的每个线性形式 f , $f(T)$ 是 A 的挠子模, 因而为零。由于 M/T 同构于某个 K -向量空间的格, 可见每个有限生成 A -模的对偶都是自反的。

命题 7. 设 $0 \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow Q \rightarrow 0$ 是 A -模的正合列。设 N 是有限生成且无挠的。

- (i) 若 M 是自反的, 则 $\text{Ass}(Q) \subset P \cup \{0\}$ (换言之, Q 的每个伴随理想要么是 (0) , 要么高度为 1)。
- (ii) 反之, 若 N 是自反的且 $\text{Ass}(Q) \subset P \cup \{0\}$, 则 M 是自反的。

由于 A 是 Noether 环, M 也是有限生成的; 若写成 $V = M_{(K)}$ 、 $W = N_{(K)}$, 则 M (相应地 N) 可典范地识别为 V (相应地 W) 的格 (第 1 节, 命题 1)。考虑两个正合列:

$$0 \rightarrow V/M \rightarrow W/M \rightarrow W/V \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow Q \rightarrow W/M \rightarrow W/N \rightarrow 0.$$

- (i) 我们得到 (第四章, § 1, 第 1 节, 命题 3):

$$\text{Ass}(Q) \subset \text{Ass}(W/M) \subset \text{Ass}(V/M) \cup \text{Ass}(W/V).$$

若 M 是自反的, 则 $\text{Ass}(V/M) \subset P$ (定理 2); 另一方面, 显然 $\text{Ass}(W/V)$ 要么为空, 要么简化为 $\{0\}$; 因此得到 (i)。

- (ii) 同样:

$$\text{Ass}(V/M) \subset \text{Ass}(W/M) \subset \text{Ass}(Q) \cup \text{Ass}(W/N).$$

因此假设推出 $\text{Ass}(V/M) \subset P \cup \{0\}$ 。但是 V/M 是挠 A -模, 故 $\{0\} \notin \text{Ass}(V/M)$; 于是定理 2 表明 M 是自反的。

命题 8. 设 R 、 S 是两个交换环, $\rho: R \rightarrow S$ 是环同态, M 是有限生成的 R -模。设 R 是 Noether 环且 S 是平坦 R -模。则若 M 是自反的, S -模 $M_{(S)} = M \otimes_R S$ 也是自反的。

我们知道 (第一章, § 2, 第 10 节, 命题 11) 存在典范同构 $\omega_{\mathbf{M}}: (\mathbf{M}^*)_{(\mathbf{S})} \rightarrow (\mathbf{M}_{(\mathbf{S})})^*$, 使得

$$\langle x \otimes 1, \omega_{\mathbf{M}}(x^* \otimes 1) \rangle = \rho(\langle x, x^* \rangle)$$

对于 $x \in \mathbf{M}$ 、 $x^* \in \mathbf{M}^*$ 。由于 $\mathbf{M}$ 是有限生成自由 $\mathbf{R}$ -模 $\mathbf{L}$ 的商, $\mathbf{M}^*$ 同构于对偶 $\mathbf{L}^*$ 的一个子- $\mathbf{R}$ -模, 而 $\mathbf{L}^*$ 是自由且有限生成的; 由于 $\mathbf{R}$ 是 Noether 环, $\mathbf{M}^*$ 因而也是有限生成的 $\mathbf{R}$ -模, 从而有同构 $\omega_{\mathbf{M}^*}: (\mathbf{M}^{**})_{(\mathbf{S})} \rightarrow ((\mathbf{M}^*)_{(\mathbf{S})})^*$, 使得

$$\langle x^* \otimes 1, \omega_{\mathbf{M}^*}(x^{**} \otimes 1) \rangle = \rho(\langle x^*, x^{**} \rangle)$$

对于 $x^* \in \mathbf{M}^*$ 和 $x^{**} \in \mathbf{M}^{**}$ 。另一方面, 存在同构 ${}^t\omega_{\mathbf{M}}: (\mathbf{M}_{(\mathbf{S})})^{**} \rightarrow ((\mathbf{M}^*)_{(\mathbf{S})})^*$, 从而通过复合得到典范同构:

$$\phi = ({}^t\omega_{\mathbf{M}}^{-1}) \circ (\omega_{\mathbf{M}^*}): (\mathbf{M}^{**})_{(\mathbf{S})} \rightarrow (\mathbf{M}_{(\mathbf{S})})^{**}$$

使得在上述记号下:

$$\langle \omega_{\mathbf{M}}(x^* \otimes 1), \phi(x^{**} \otimes 1) \rangle = \rho(\langle x^*, x^{**} \rangle). \quad (1)$$

现在考虑典范同态 $c_{\mathbf{M}}: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}^{**}$, 并证明复合同态:

$$\psi: \mathbf{M}_{(\mathbf{S})} \xrightarrow{c_{\mathbf{M}} \otimes 1} (\mathbf{M}^{**})_{(\mathbf{S})} \rightarrow (\mathbf{M}_{(\mathbf{S})})^{**} \quad (2)$$

正是典范同态 $c_{\mathbf{M}_{(\mathbf{S})}}$ 。这立即由 (1) 给出的关系得到:

$$\begin{aligned} \langle \omega_{\mathbf{M}}(x^* \otimes 1), \psi(x \otimes 1) \rangle &= \rho(\langle x^*, c_{\mathbf{M}}(x) \rangle) \\ &= \rho(\langle x, x^* \rangle) = \langle x \otimes 1, \omega_{\mathbf{M}}(x^* \otimes 1) \rangle \end{aligned}$$

并且 $\omega_{\mathbf{M}}(x^* \otimes 1)$ 这些元素生成 $(\mathbf{M}_{(\mathbf{S})})^*$ 。既然如此, $\mathbf{M}$ 自反这一假设意味着 $c_{\mathbf{M}}$ 是双射, 因而 $c_{\mathbf{M}} \otimes 1$ 也是双射, 所以 $\psi = c_{\mathbf{M}_{(\mathbf{S})}}$ 是双射, 这就证明了命题。

7.4.3 自反模的局部构造

沿用第 2 节的记号和假设。若某性质满足“对几乎所有 $p \in P$ ”，即不满足该性质的 $p \in P$ 所成集合是有限集，则称该性质成立。

定理 3. 设 V 是 K 上的有限秩向量空间， M 是 V 关于 A 的格。

- (i) 设 N 是 V 关于 A 的格；则对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ ， $N_{\mathfrak{p}}$ 是 V 关于 $A_{\mathfrak{p}}$ 的格，并且对几乎所有 $p \in P$ ，有 $N_p = M_p$ 。
- (ii) 反之，设对每个 $\mathfrak{p} \in \mathbf{P}$ 给定一个 $N(\mathfrak{p})$ 是 V 关于 $A_{\mathfrak{p}}$ 的格，使得对几乎所有 $\mathfrak{p}$ 有 $N(\mathfrak{p}) = M_{\mathfrak{p}}$ 。则 $\mathfrak{p} \in \mathbf{P}$ ， $N = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \mathbf{P}} N(\mathfrak{p})$ 是 A 关于 A 的自反格，并且它是唯一满足对所有 N' 有的 V 关于 A 的自反格 $N'_{\mathfrak{p}} = N(\mathfrak{p})$ $\mathfrak{p} \in \mathbf{P}$ 。
- (iii) 第一断言由第 1 节命题 4 得出。此外，存在中的 x, y ，使得 $K^*xN \subset M \subset yN$ (第 1 节，命题 2)；我们知道，对几乎所有 $\mathfrak{p} \in \mathbf{P}$ ，有 $v_{\mathfrak{p}}(x) = v_{\mathfrak{p}}(y) = 0$ (§ 1，第 6 节，定理 4)，这表明 x 和 y 在 $xyA_{\mathfrak{p}}$ 中可逆，从而 $M_{\mathfrak{p}} = N_{\mathfrak{p}}$ 。
- (iv) 可以将 M 换为 $x^{-1}M$ ，其中 $x \neq 0$ 属于 A ，并假设对所有都有 $N(\mathfrak{p}) \subset M_{\mathfrak{p}}$ 。令 $\mathfrak{p} \in \mathbf{P}$ ， $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_h$ 为 $\mathbf{P}$ 中满足当 $N(\mathfrak{p}) = M_{\mathfrak{p}}$ 不同于各个 $\mathfrak{p}_i$ 时有的元素 ($1 \leq i \leq h$)；记作：

$$Q = M \cap N(\mathfrak{p}_1) \cap \dots \cap N(\mathfrak{p}_h).$$

由于每个 $N(\mathfrak{p}_i)$ 都包含一个关于 $A_{\mathfrak{p}_i}$ 的自由格，所以它当然包含一个关于 A 的 V 的格；因而 Q 包含一个关于 A 的 V 的格 (第 1 节，命题 3)，又由于 Q 包含于 M ， Q 是关于 A 的格。为证明对所有有 $Q_p = N(p)$ ，我们将使用下列引理： $p \in P$

引理 1. 设 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 是 A 的两个素理想，且 (0) 是包含于 $A_{\mathfrak{p}} \cap \mathfrak{p}'$ 的 A 的唯一素理想。则对于的每个子-模 E ，有 $V(E_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p}'} = K \cdot E$ 。

令 S 为 A 的乘性子集 $(A - \mathfrak{p})(A - \mathfrak{p}')$ ；由第二章，§2，第 3 节，命题 7， $(E_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p}'} = S^{-1}E$ 。此外， $A \subset S^{-1}A \subset K$ ； $S^{-1}A$ 的素理想对应于 A 中满足 $q \cap S = \emptyset$ 的素理想 q (第二章，§2，第 5 节，命题 11)，而根据假设， (0) 是 A 中唯一不与 S 相交的素理想；因此 $S^{-1}A = K$ ，且 $S^{-1}E = K \cdot E$ 。

现在回到 (ii) 的证明。若 $p \in P$ 不同于 $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq h$)，将引理 1 应用于 $N(\mathfrak{p}_i)$ ，得到

$(N(\mathfrak{p}_i))_{\mathfrak{p}} = ((N(\mathfrak{p}_i))_{\mathfrak{p}_i})_{\mathfrak{p}} = K.N(\mathfrak{p}_i) = V$, 因为 p_i 和 $\mathfrak{p}$ 的高度均为 1。于是

$$\mathbf{Q}_{\mathfrak{p}} = \mathbf{M}_{\mathfrak{p}} \cap (N(\mathfrak{p}_1))_{\mathfrak{p}} \cap \cdots \cap (N(\mathfrak{p}_h))_{\mathfrak{p}} = \mathbf{M}_{\mathfrak{p}} = N(\mathfrak{p})$$

(第二章, § 2, 第 4 节)。另一方面, 若 $\mathfrak{p}$ 等于 $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq h$), 则由上述论证, 当时 $(N(\mathfrak{p}_i))_{\mathfrak{p}_j} = V$, 且 $i \neq j$ 时 $(N(\mathfrak{p}_i))_{\mathfrak{p}_i} = N(\mathfrak{p}_i)$, 从而

$$\mathbf{Q}_{\mathfrak{p}_i} = \mathbf{M}_{\mathfrak{p}_i} \cap N(\mathfrak{p}_i) = N(\mathfrak{p}_i).$$

因此我们已经证明, 对所有, 有 $Q_{\mathfrak{p}} = N(\mathfrak{p})$ 。于是 $\mathfrak{p} \in P$

$$\mathbf{N} = \mathbf{Q}^{**} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \mathbb{P}} \mathbf{Q}_{\mathfrak{p}}$$

是自反的, 并满足对所有有 $N_p = Q_p = N(p)$; 唯一性立即由第 2 节的定理 2 得出。
 $p \in P$

注。设 L 是 V 关于 A 的自由格。由于对, A_p 是主理想整环, $p \in PN(p)$ 是秩与 L 相同的自由 A_p -模, 并且存在 $u(p) \in \mathbf{GL}(V)$, 使得 $u(p)(L_p) = N_p$; 此外, 这个条件把 $u(p)$ 确定到右乘 $\mathbf{GL}(L_p)$ 中的一个元素为止。条件“对几乎所有有 $N(p) = L_p$ ”意味着必有 $p \in Pu(p) \in \mathbf{GL}(L_p)$

对几乎所有 $\mathfrak{p} \in \mathbb{P}$ 都如此。满足后一性质的族 $(u(\mathfrak{p}))_{\mathfrak{p} \in \mathbb{P}}$ 构成一个乘法群 $\mathbf{GL}_a(V)$, 它包含乘积 $\prod_{\mathfrak{p} \in \mathbb{P}} \mathbf{GL}(L_{\mathfrak{p}})$ 作为子群。于是定理 3 表明, V 的自反格集合与齐性空间 $V\mathbf{GL}_a(V) / \prod_{\mathfrak{p} \in \mathbb{P}} \mathbf{GL}(L_{\mathfrak{p}})$ 存在典范一一对应。若选取 L 在 A 上的基 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$, 则 $L\mathbf{AGL}(V)$ (相应地 $\mathbf{GL}(L_{\mathfrak{p}})$) 可识别为可逆矩阵群 $\mathbf{GL}(n, K)$ (相应地 $\mathbf{GL}(n, A_{\mathfrak{p}})$), 而群 $\mathbf{GL}_a(V)$ 可识别为阶为 n 的矩阵系群 $(U(\mathfrak{p}))_{\mathfrak{p} \in P}$, 满足对所有有 $U(\mathfrak{p}) \in \mathbf{GL}(n, K)$, 并且对几乎所有 $\mathfrak{p} \in P$ 有 $U(\mathfrak{p}) \in \mathbf{GL}(n, A_{\mathfrak{p}})$ 。若 A 是 Dedekind 整环, 则群 $\mathfrak{p} \in P\mathbf{AGL}_a(V)$ 也可识别为群 $\mathbf{GL}(n, A)$, 其中 A 是限制阿代尔环 (§ 2, 第 4 节)。 A

7.4.4 伪同构

保留第 2、3 节的记号和假设。

命题 9. 设 M 是有限生成的 A -模。下列条件等价:

(a) 对每个高度的素理想, 有 $\mathbf{M}_p = 0$. $p \leq 1$

(b) 的湮灭子 α 是非零理想, 且 $\mathbf{M} \neq (0)\mathbf{A} : \alpha = \mathbf{A}$ (如 § 1, 第 1 节, $\mathbf{A} : \alpha$ 表示由满足的 $x \in \mathbf{K}$ 组成的集合). $x\alpha \in \mathbf{A}$

我们知道 (第二章, § 2, 第 2 节, 命题 4 的推论 2), 条件 $\mathbf{M}_p = 0$ 等价于 $\alpha \not\subseteq p$, 因而等价于 $\alpha\mathbf{A}_p = \mathbf{A}_p$ (第二章, § 2, 第 5 节, 注); 另一方面, 对于 $\mathbf{A}$ 的每个非零整理想 $b \neq 0$, 关系 “对所有, $b\mathbf{A}_p = \mathbf{A}_p$ ” 等价于 $D(\mathbf{A})$ 中的 $p \in \mathbb{P} \text{div } b = \text{div } \mathbf{A} = 0$ (§ 1, 第 4 节, 命题 7), 或者也等价于 $\text{div}(\mathbf{A} : b) = 0$; 由于 $\mathbf{A} : b$ 是除性理想 (§ 1, 第 1 节, 命题 1), 这个关系还等价于 $\mathbf{A} : b = \mathbf{A}$. 注意到当时说 $\alpha \not\subseteq p$ 意味着 $p = (0)\alpha \neq (0)$, 命题得证。

注 (1). 命题 9 的等价条件还意味着 $\text{Ass}(\mathbf{M})$ 不包含高度 ≤ 1 的素理想.* 也可以将其解释为: $\text{Supp}(\mathbf{M})$ 在中的余维 ≥ 2 . $^*\text{Spec}(\mathbf{A})$

定义 2. 若 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 是有限生成的且满足命题 9 的等价条件, 则称其为伪零模。

该定义和命题 9 表明, 伪零 $\mathbf{A}$ -模是挠 $\mathbf{A}$ -模; 反之不成立。

例子

(1) 若 $\mathbf{A}$ 是 Dedekind 整环, 则 $\mathbf{A}$ 的每个素理想的高度都 ≤ 1 ; 因此说 $\mathbf{M}$ 是伪零的就意味着 $\text{Supp}(\mathbf{M}) = \emptyset$, 从而 $\mathbf{M} = 0$ (第二章, § 4, 第 4 节)。

(2) 令 k 为一个域, $\mathbf{A} = k[X, Y]$ 为 k 上两个不定元的多项式环; 若 m 是的极大理想 $AX + AY$, 则 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{A}/m$ 是伪零的; 因为其湮灭子 m 的高度不为 ≤ 1 , 这是由于它包含主素理想 AX 和 AY , 且不同于二者; 因此 $\mathbf{A} : m = \mathbf{A}$ (§ 1, 第 6 节, 定理 3 的推论 1)。

定义 3. 设 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{N}$ 是两个 $\mathbf{A}$ -模, $f: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{N}$ 是一个同态。若 $\text{Ker}(f)$ (相应地 $\text{Coker}(f)$, $\text{Im}(f)$) 是伪零的, 则称 f 为伪单射 (相应地为伪满射、伪零); 若 f 既是伪单射又是伪满射, 则称 f 为伪双射。

伪双射同态也称为伪同构。

设 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{N}$ 是有限生成的; 则 $f: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{N}$ 为伪单射 (相应地为伪满射、伪零) 的充要条件是, 对所有 $p \in P \cup \{0\}$, $f_p: \mathbf{M}_p \rightarrow \mathbf{N}_p$, 是单射 (相应地是满射、零映射); 这由 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{A}_p$ 的平坦性得出 (参见第一章, § 2, 第 3 节, 注 2)。

例 (3). 设 $\mathbf{M}$ 是有限生成的无挠 $\mathbf{A}$ -模; 则 $\mathbf{M}$ 到其二重对偶的典范映射 $c_M: \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}^{**}$ 是伪同构。因为 $\mathbf{M}$ 可识别为 $V = \mathbf{M} \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{K}$ 的格 (第 1 节, 命题 1); 我们已经看到, 对所

有, $M_p = M_p^{**}$ (第2节, 例2), 而当 $p=0$ 时, $p \in PM_p$ 和 M_p^{**} 都等于 V 。

定理4. 设 E 是有限生成的 A -模, T 是 E 的挠子模, 且 $M = E/T$ 。存在一个伪同构

$$f: E \rightarrow T \times M.$$

我们先证明两个引理。

引理2. 设 $(p_i)_{1 \leq i \leq k}$ 是 A 的高度为1的素理想组成的非空有限族, 并令 $S = \bigcap_i (A - p_i)$; 则环 $S^{-1}A$ 是主理想整环。

$S^{-1}A$ 是半局部环, 其极大理想为 $m_i = p_i S^{-1}A$ ($1 \leq i \leq k$), 局部环 $(S^{-1}A)_{m_i}$ 同构于 A_{p_i} (第二章, §3, 第5节, 命题17), 因而是离散赋值环。因此, 环 $S^{-1}A$ 是 Dedekind 整环 (§2, 第2节, 定理1(f)); 又由于它是半局部环, 故是主理想整环 (§2, 第2节, 命题1)。

引理3. 存在一个同态 $g: E \rightarrow T$, 其在 T 上的限制既是伸缩同态又是伪同构。

令 α 为 T 的湮灭子; 由于 T 是有限生成的挠 A -模, $\alpha \neq 0$ 。令 p_i ($1 \leq i \leq k$) 为包含 α 的高度为1的素理想 (其数目有限 (§1, 第6节, 定理4)); 若此数为0, 则 T 是伪零的 (命题9(a)), 可以取 $g=0$ 。否则, 令 $S = \bigcap_i (A - p_i)$; 由引理2, $S^{-1}A$ 是主理想整环, 因而 $S^{-1}M$ (这是无挠的有限生成 $S^{-1}A$ -模) 是自由的 (代数, 第七章, §4, 第3节, 定理2的推论2), 又由于 $S^{-1}M = (S^{-1}E)/(S^{-1}T)$, $S^{-1}T$ 是 $S^{-1}E$ 的直因子 (代数, 第二章, §1, 第11节, 命题21)。现在,

$$\text{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}E, S^{-1}T) = S^{-1} \text{Hom}_A(E, T)$$

(第二章, §2, 第7节, 命题19); 因此存在 $s_0 \in S$ 和 $g_0 \in \text{Hom}_A(E, T)$, 使得 $s_0^{-1}g_0$ 是从 $S^{-1}E$ 到 $S^{-1}T$ 的投影算子。若 $h_0 \in \text{Hom}_A(T, T)$ 表示 g_0 在 T 上的限制, 则存在 $s_1 \in S$, 使得对所有有 $s_1 h_0(x) = s_1 s_0 x$; 令 $x \in Ts = s_1 s_0$ 、 $g = s_1 g_0$ 、 $h = s_1 h_0$, 则 h 是 T 上比为 s 的伸缩, 并且是 g 在 T 上的限制。还需验证 h 是伪同构。现在, 若 $hsTgThp = 0$, 或 $p \in P$ 不同于 p_i ($1 \leq i \leq k$), 则 $T_p = 0$ (第二章, §4, 第4节, 命题17), 且 $h_p: T_p \rightarrow T_p$ 是同构; 反之, 若 p 等于某个 p_i ($1 \leq i \leq k$), 则 s 在 sA_{p_i} 中可逆, 而 $h_{p_i}(T - sT_{p_i}p - i$ 上比为 s 的伸缩) 也是同构, 这完成了引理3的证明。

现在证明定理4。令 $g: E \rightarrow T$ 为满足引理3性质的同态; 令 h 为 g 在 hgT 上的限

制, 令 π 为 $\mathbf{E}$ 到 $\mathbf{M}$ 的典范投影。我们证明同态 $f = (g, \pi) : \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{T} \times \mathbf{M}$ 解决了问题。交换图为:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \mathbf{T} & \rightarrow & \mathbf{E} & \rightarrow & \mathbf{M} \rightarrow 0 \\ & & h \downarrow & & f \downarrow & & 1_{\mathbf{M}} \downarrow \\ 0 & \rightarrow & \mathbf{T} & \rightarrow & \mathbf{T} \times \mathbf{M} & \rightarrow & \mathbf{M} \rightarrow 0 \end{array}$$

其中两行都是正合的。蛇形图 (第一章, § 1, 第 4 节, 命题 2) 给出正合列:

$$0 \rightarrow \text{Ker}(h) \rightarrow \text{Ker}(f) \rightarrow 0 \rightarrow \text{Coker}(h) \rightarrow \text{Coker}(f) \rightarrow 0$$

从而 $\text{Ker}(f)$ 同构于 $\text{Ker}(h)$, 而 $\text{Coker}(f)$ 同构于 $\text{Coker}(h)$ 。由于 h 是伪同构, f 也是伪同构。 hf

可以说, 在“伪同构意义下”, 定理 4 将有限生成 $\mathbf{A}$ -模的研究归结为两部分: 一方面是无挠模的研究, 另一方面是挠模的研究。此外, 我们在上面 (例 3) 已经看到, 无挠模与其二重对偶伪同构, 因而与一个自反模伪同构。至于挠模, 有如下结果, 它们在伪同构意义下被确定:

定理 5. 设 $\mathbf{T}$ 是有限生成的挠 $\mathbf{A}$ -模。存在两个有限族 $(n_i)_{i \in I}$ 和 $(p_i)_{i \in I}$, 其中 n_i 是满足 ≥ 1 的整数, p_i 是 $\mathbf{A}$ 的高度为 1 的素理想, 并且若写成 $\mathbf{T}' = \bigoplus_{i \in I} \mathbf{A}/p_i^{n_i}$, 则存在从 $\mathbf{T}$ 到 $\mathbf{T}'$ 的伪同构。此外, 具有此性质的族 $(n_i)_{i \in I}$ 和 $(p_i)_{i \in I}$ 在指标集的一个双射意义下是唯一的, 且 p_i 包含 $\mathbf{T}$ 的湮灭子。

唯一性: 若 $f: \mathbf{T} \rightarrow \mathbf{T}'$ 是伪同构, 且对 $\mathfrak{p} \in \mathbf{P}, f_{\mathfrak{p}}: T_{\mathfrak{p}} \rightarrow T'_{\mathfrak{p}}$ 是同构。现在, $T'_{\mathfrak{p}}$ 是各个 $\mathbf{A}_{\mathfrak{p}}/p^{n_i} \mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ 的直和, 求和遍历满足的指标 i ; 因此 $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{p} p^{n_i} \mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ 是挠 $\mathbf{A}_{\mathfrak{p}}$ -模 $T_{\mathfrak{p}}$ 的初等因子 (代数, 第七章, § 4, 第 7 节), 其唯一性已在代数, 第七章, § 4, 第 7 节, 命题 7 中证明。

存在性: 可将注意力限于 $\mathbf{T} \neq 0$ 的情形。令 α 为 $\mathbf{T}$ 的湮灭子 (非零且不同于 $\mathbf{A}$), 令 $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq k$) 为包含 α 的 $\mathbf{A}$ 的高度为 1 的素理想 (其数目有限 (§ 1, 第 6 节, 定理 4)), 并令 $\mathbf{S} = \bigcap_i (\mathbf{A} - \mathfrak{p}_i)$ 。半局部环 $\mathbf{A}' = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{A}$ 是主理想整环 (引理 2), 其极大理想为 $\mathfrak{m}_i = \mathfrak{p}_i \mathbf{A}'$; 由于 $\mathbf{S}^{-1} \mathbf{T}$ 是有限生成的挠 $\mathbf{A}'$ -模, 它同构于有限直和 $\bigoplus_{f \in I} \mathbf{A}'/\mathfrak{m}_{\phi(f)}^{n_f}$, 其中 ϕ 是从有限集 I 到 $[1, k]$ 的映射 (代数, 第七章, § 4, 第 7 节, 命题 7); 由于 $\mathbf{A}'/\mathfrak{m}_{\phi(f)}^{n_f}$ 同构于 $\mathbf{S}^{-1}(\mathbf{A}/\mathfrak{p}_{\phi(f)}^{n_f})$ (第二章, § 2, 第 4 节), 我们得到所需类型的挠 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{T}'$, 以及把

$f_0 S^{-1}T$ 映到 $S^{-1}T'$ 上的同构。由于 $\text{Hom}_{S^{-1}A}(S^{-1}T, S^{-1}T')$ 等于 $S^{-1}\text{Hom}_A(T, T')$ (第二章, §2, 第7节, 命题19), 存在 $s \in S$ 和同态 $f: T \rightarrow T'$, 使得 $f_0 = s^{-1}f$ 。还需证明 f 是伪同构: 现在, 若 $f_p = 0$, 或 $p \in P$ 不同于 p_i , 则 $T_p = T'_p = 0$ (第二章, §4, 第4节, 命题17); 反之, 若 p 是某个 p_i ($1 \leq i \leq k$), 则 s 在 sA_{p_i} 中可逆, 并且由于 $f_{p_i} = s(f_0)_{p_i}$, 而 $(f_0)_{p_i}$ 是从 $T_{p_i} = (S^{-1}T)_{m_i} T'_{p_i} = (S^{-1}T')_{m_i}$ 到的同构, 所以 f_{p_i} 也是同构。

注(2)。在定理5的陈述中, 模 A/p_i^n 可以替换为 $A/p_i^{(n_i)}$ (§1, 第4节, 命题8)。对于所有 $p \in P$, 典范映射 $g: A/p^n \rightarrow A/p^{(n)} = A/(A \cap p^n A_p)$ 是伪同构, 因为对于所有不同于 $q \in P$, $pA_q/p^n A_q = A_q/p^{(n)} A_q = 0$, 且 $A_p/p^n A_p = A_p/p^{(n)} A_p$ 。

* 给定 A -模的正合列 $E \rightarrow F \rightarrow G$, 若 E 和 G 是伪零的, 则 F 也是伪零的, 这由定义2和第二章, §2, 第4节, 定理1得出。用范畴语言, 我们于是可以说, 在 A -模范畴 C 中, 伪零模的子范畴 C' 是满子范畴, 从而可以定义商范畴 C/C' : 该范畴的对象仍是 A -模, 但从 E 到 F 的态射集合 (其中 E, F 属于 C/C') 是集合 $\text{Hom}_A(E', F')$ 的直极限, 其中 E' (相应地 F') 分别遍历 E 的子模集合 (相应地, 的商模 F/F'' 的集合), 使得 FE/E' (相应地 F'') 是伪零的。当然, 对于每一对 A -模 E, F , 都有典范同态 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(E, F) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}/\mathcal{C}'}(E, F)$ 。称同态 $u \in \text{Hom}_A(E, F)$ 是伪零的 (相应地是伪单射、伪满射、伪双射), 是指它在 $\text{Hom}_{\mathcal{C}/\mathcal{C}'}(E, F)$ 中的典范像为零 (相应地为单态、满态、同构)。*

7.4.5 附属于挠模的除子

沿用第2、3、4节的记号和假设。回忆, $D(A)$ (或简称 D) 表示 A 的除子群, 用加法记号书写; 我们知道 (§1, 第3节, 定理2), D 是由 P 的元素生成的自由 Z -模。

设 T 是有限生成的挠 A -模。对于所有 $p \in P$, T_p 是有限生成的挠 A_p -模, 因而是有限长度的模 (第四章, §2, 第5节, 命题7的推论2); 将此长度记为 $l_p(T)$ 。现在, 对于不包含 T 的湮灭子的所有 p , 都有 $T_p = 0$, 因而对几乎所有 p 都如此 (§1, 第6节, 定理4), 这就说明下列定义是合理的:

定义4. 若 T 是有限生成的挠 A -模, 则除子:

$$\chi(T) = \sum_{p \in P} l_p(T) \cdot p.$$

称为 T 的容量。

命题 10. (i) 设 $0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow 0$ 是有限生成挠 A -模的正合列。则

$$\chi(T_2) = \chi(T_1) + \chi(T_3).$$

(ii) 若存在伪同构 $f: T_1 \rightarrow T_2$, 则 $\chi(T_1) = \chi(T_2)$ 。

(iii) 要有 $\chi(T) = 0$, 充要条件是 T 为伪零模。

根据定义 4, 只需对每个 $p \in P$ 考察所讨论挠模的 l_p 值。性质 (i) 由第二章, §2, 第 4 节, 定理 1 以及正合列中长度的可加性得出 (代数, 第二章, §1, 第 10 节, 命题 16), 性质 (ii) 和 (iii) 则立即由第 4 节的定义得出。

推论。设 $0 \rightarrow T_n \rightarrow T_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow T_0 \rightarrow 0$ 是有限生成挠 A -模的正合列。则 $\sum_{i=0}^n (-1)^i \chi(T_i) = 0$ 。

根据第二章, §2, 第 4 节, 定理 1, 这再次由 l_p 的相应性质得出 (代数, 第二章, §1, 第 10 节, 命题 16 的推论 3)。

回忆 (第二章, §5, 第 4 节), 我们可以相对于同构关系谈论有限生成 A -模的类组成的集合 $\mathbf{F}(A)$; 对于每个有限生成 A -模 M , 令 $\text{cl}(M)$ 表示 $\mathbf{F}(A)$ 中相应的元素; 记 $\mathbf{T}(A)$ 为 $\mathbf{F}(A)$ 的子集, 它由有限生成挠 A -模的类组成。显然, χ 定义了从 $\mathbf{T}(A)$ 到 $\mathbf{D}(A)$ 的映射, 仍记为 χ , 使得 $\chi(\text{cl}(\mathbf{T})) = \chi(\mathbf{T})$ 。

命题 11. 设 G 是一个用加法记号书写的交换群, $\phi: T(A) \rightarrow G$ 是一个映射; 对于每个有限生成挠 A -模 T , 我们也滥用语言写作 $\phi(T) = \phi(\text{cl}(T))$ 。假设满足下列条件:

(1) 若 $0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow 0$ 是有限生成挠 A -模的正合列, 则 $\phi(T_2) = \phi(T_1) + \phi(T_3)$ 。

(2) 若 $\mathbf{T}$ 是伪零的, 则 $\phi(\mathbf{T}) = 0$ 。

则存在唯一同态 $\theta: \mathbf{D}(A) \rightarrow G$, 使得 $\phi = \theta \circ \chi$ 。

由于 $\chi(A/p) = p$ 对所有 p 成立, 必有 $\theta(p) = \phi(A/p)$ 对所有 $p \in P$, 这证明了 θ 的唯一性, 因为 P 的元素构成 $\mathbf{D}(A)$ 的一组基。反之, 设 $PD(A)\theta$ 是从 $\mathbf{D}(A)$ 到 G 的同态, 满足对所有 $D(A)G$ 有 $\theta(p) = \phi(A/p)$, 证明它满足要求。为此, 写成 $p \in P$

$$\psi(\mathbf{T}) = \phi(\mathbf{T}) - \theta(\chi(\mathbf{T}))$$

对每个有限生成挠 A -模 T ; 显然若以 ϕ 替换为 ψ , 条件 (1) 和 (2) 仍满足。另一方

面, 若, 则 $\psi(A/p) = 0$; 若 $p \in P$ 是一个 $\neq 0$ 且不在 P 中的素理想, 则 A/p 的湮灭子不包含于 A/pP 中任何理想, 因而 (第 4 节, 定理 5) A/p 是伪零的, 所以 $A/p\psi(A/p) = 0$ 。既然如此, 每个有限生成挠 A -模 T 都有一个分解列, 其因子同构于形如 A/p 的 A -模, 其中 $p \in \text{Supp}(T)$ (第四章, § 1, 第 4 节, 定理 1 和定理 2), 并且由于 T 是挠模, 有 $p \neq 0$ 。对该分解列的长度作归纳, 结合 $T\psi$ 的性质 (1), 得到 (根据定义) $\psi(T) = 0$ 。

* 我们可以像第 4 节那样, 考虑由有限生成挠 A -模组成的范畴 $\mathcal{T}/\mathcal{T}'\mathcal{T}$ 关于有限生成伪零挠 A -模组成的满子范畴 $\mathcal{T}'$ 的商范畴 $\mathcal{T}/\mathcal{T}'$ 。用阿贝尔范畴的语言, 命题 11 表明, 阿贝尔范畴的 Grothendieck 群典范同构于 $D(A)$ 。*

命题 12. 若 a 是 A 的非零理想, $\neq 0$

$$\chi(A/a) = \chi((A : a)/A) = \text{div } a.$$

令 $p \in P$ 。则 $aA_p = p^{n_p}A_p$, 其中 $n_p \geq 0$, 因为 A_p 是离散赋值环。由于 $(A/a)_p = A_p/aA_p$, $l_p(A/a) = n_p$, 从而 $\chi(A/a) = \sum_{p \in P} n_p p = \text{div } a$ (§1, no. 4, Proposition 7)。

另一方面, $(A : a)_p = A_p : aA_p = p^{-n_p}A_p$, 因此 $l_p((A : a)/A) = n_p$, 同理可得结论。

7.4.6 两个格的相对不变量

沿用第 2 至 5 节的记号和假设。设 V 是 K 上秩为 n 的向量空间, M 是 V 关于 A 的格。令 W 为外幂 $\wedge^n V$, 它是 K 上秩为 1 的向量空间; 令 M_W 表示 W 的格, 该格由 M^n 在典范映射 $V^n \rightarrow \wedge^n V$ 下的像生成 (第 1 节, 命题 3 (iii); 注意 M_W 不一定同构于 $\wedge^n M$ (代数, 第三章, § 5, 习题 9))。若 e 是 W 在 K 上的一个基, 可以写 $M_W = a.e$, 其中 a 是 A 的非零分式理想。 $\neq 0$

令 M' 是 V 的另一个格, 并写作 $M'_W = a'.e$, 其中 a' 是 $\neq 0A$ 的非零分式理想; 除子 $\text{div}(a) - \text{div}(a')$ 不依赖于所选的 eW 的基 e , 因为换基时 a 和 a' 同时乘以 K^* 中的同一元素; 我们写 $\chi(M, M') = \text{div}(a) - \text{div}(a')$, 并称该除子为 M' 关于 M 的相对不变量。显然, 若 M, M', M'' 是 V 的三个格, 则:

$$\chi(M, M') + \chi(M', M'') + \chi(M'', M) = 0 \quad (3)$$

$$\chi(\mathbf{M}, \mathbf{M}') + \chi(\mathbf{M}', \mathbf{M}) = 0. \quad (4)$$

对所有 $p \in P$, 由定义立即得到 $(M_W)_p = (M_p)_W$; 此外, 由于此时 M_p 是自由 A_p -模 (因为 A_p 是主理想整环), M_p 在 A_p 上的一个基也是 V 在 K 上的一个基, 因而 $VK(M_p)_W = \bigwedge^n(M_p)$ (第二章, § 2, 第 8 节), 且分式理想 $a_p = aA_p$ 是主理想整环。若令 $a_p = p^{n_p}A_p$ 、 $a' = p^{n'_p}A_p$, 则:

$$\chi(\mathbf{M}, \mathbf{M}') = \sum_{p \in P} (n_p - n'_p) \cdot p,$$

也可以写成:

$$\chi(\mathbf{M}, \mathbf{M}') = \sum_{p \in P} \chi(\mathbf{M}_p, \mathbf{M}'_p) \quad (5)$$

将 $\mathbf{D}(\mathbf{A}_p)$ 识别为 $\mathbf{D}(\mathbf{A})$ 中由 p 生成的子- $\mathbf{Z}$ -模。

命题 13. 设 M 是 V 的格, u 是 V 的一个 K -自同构。则:

$$-\chi(\mathbf{M}, u(\mathbf{M})) = \text{div}(\det(u)). \quad (6)$$

对所有 $p \in P$, 有 $\bigwedge^n(u(M)_p) = \bigwedge^n(u(M_p))$; 若 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 M_p 的一个基, 则

$$\bigwedge^n(M_p) = A_p \cdot e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_n,$$

且 $\bigwedge^n(u(\mathbf{M}_p)) = A_p \cdot \det(u) e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_n$, 从而由公式 (5) 得到命题。

命题 14. 若 M, M' 是 V 的两个格, 满足 $M' \subset M$, M/M' 是有限生成的挠 A -模, 则

$$\chi(\mathbf{M}, \mathbf{M}') = -\chi(\mathbf{M}/\mathbf{M}'). \quad (7)$$

显然 $\mathbf{M}/\mathbf{M}' \subset \mathbf{V}/\mathbf{M}'$ 是有限生成的挠模; 另一方面, 对所有 $p \in P$, 我们知道 (代数, 第七章, § 4, 第 2 节, 定理 1) 存在的基 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 和 $\mathbf{M}_p$ 的基 $(e'_i)_{1 \leq i \leq n}$, 使得当 $\mathbf{M}'_p$ 时 $e'_i = \pi^{\nu_i} e_i$, 其中 $1 \leq i \leq n, \nu_i \geq 0$, 而 π 是 A_p 的一致化元。因此 (沿用上面的记号) $n'_p - n_p = \sum_{i=1}^n \nu_i$; 另一方面, $(\mathbf{M}/\mathbf{M}')_p = \mathbf{M}_p/\mathbf{M}'_p$ 同构于挠 A_p -模 $\bigoplus_{i=1}^n A_p/p^{\nu_i} A_p$, 因而

其长度为 $\sum_{i=1}^n \nu_i$, 结合 (5) 和第 5 节的定义 4, 命题得证。

推论。设 L_1, L_2 是秩相同的两个自由 A -模, 且 $f: L_1 \rightarrow L_2$ 是同态。令 U 为 f 关于 L_1 和 L_2 的基的矩阵。Coker(f) 为挠 A -模的充要条件是 $\det(U) \neq 0$, 并且此时:

$$\chi(\text{Coker}(f)) = \text{div}(\det(U)). \quad (8)$$

L_1 和 L_2 可分别视为 $V_1 = L_1 \otimes_A K$ 和 $V_2 = L_2 \otimes_A K$ 中的格, f 延拓为 K -同态 $f_{(K)}: V_1 \rightarrow V_2$ 。于是

$$(\text{Coker}(f))_{(K)} = \text{Coker}(f_{(K)})$$

而说 Coker(f) 是挠 A -模, 意味着 $\text{Coker}(f_{(K)}) = 0$; 现在, 这等价于说 $f_{(K)}$ 是满射, 或者说 $\det(U) \neq 0$, 从而得到第一断言。另一方面, 可以写成 $f(L_1) = u(L_2)$, 其中 u 是 uL_2 的一个行列式为 $\det(U)$ 的自同态; 由于

$$\text{Coker}(f) = L_2/u(L_2),$$

公式 (8) 由 (7) 和 (6) 得出。

例。如果 $A = \mathbb{Z}$, 则 A 的除子群可识别为有理数 0 的乘法群 Q_+^* 。对于每个有限交换群 T , $\chi(T)$ 是 T 的阶; 上述推论表明, 群 Coker(f) 的阶等于 $\det(U)$ 的绝对值 (参见代数, 第七章, §4, 第 7 节, 定理 3 的推论 3)。

7.4.7 附加于有限生成模的除子类

我们保持第 2 至第 6 节的记号与假设。回忆: $C(A)$ (或简作 C) 表示 A 的除子类群, 即 $D(A)$ 关于主除子所成子群的商。对每个除子 $d \in D$, 我们用 $c(d)$ 表示它在 C 中的类。

命题 15. 设 M 是有限生成 A -模。存在 M 的自由子模 L , 使 M/L 是扭模, 且 C 的元素 $c(\chi(M/L))$ 与所选的自由子模 L 无关。

我们写 $S = A - \{0\}$ 并令 $V = S^{-1}M = M \otimes_A K$; 若 n 是 V 在 K 上的秩, 则存在 n 个元素 $e_i (1 \leq i \leq n)$ 属于 M , 它们的典范像在 V 中构成 V 的基; 这些元素在 M 中显然线性无关, 从而生成自由子模 L , 它含于 M , 满足 $S^{-1}(M/L) = S^{-1}M/S^{-1}L = 0$, 因此 M/L 是扭模。

现在设 L_1 是 M 的另一个秩为 n 的自由子模。由于 $S^{-1}L = S^{-1}L_1$ ，存在 $s \in S$ 使 $sL_1 \subset L$ ；因此我们只需限于证明：若 $L_1 \subset L_2$ 是 M 的两个秩为 n 的自由子模，则

$$c(\chi(M/L_1)) = c(\chi(M/L_2)).$$

现在， $\chi(M/L_1) = \chi(M/L_2) + \chi(L_2/L_1)$ ，且由第 6 节命题 14 的推论可知 $\chi(L_2/L_1)$ 是主除子，因此

$$c(\chi(L_2/L_1)) = 0.$$

元素 $c(\chi(M/L))$ 以下记作 $-c(M)$ ；我们称 $c(M)$ 为附加于 M 的除子类。

命题 16. (i) 设 $0 \rightarrow M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} M_3 \rightarrow 0$ 是有限生成 A -模的正合列。则

$$c(M_2) = c(M_1) + c(M_3).$$

(ii) 若存在从 M_1 到 M_2 的伪同构，则 $c(M_1) = c(M_2)$ 。

(iii) 若 T 是扭模，则 $c(T) = -c(\chi(T))$ 。

(iv) 若 $\mathfrak{a} \neq 0$ 是 K 的分式理想，则

$$c(\mathfrak{a}) = c(\text{div}(\mathfrak{a})).$$

(v) 若 L 是自由 A -模，则 $c(L) = 0$ 。

为证 (i)，考虑自由子模 L_1 （相应地， L_3 ），它含于 M_1 （相应地， M_3 ），使 M_1/L_1 （相应地， M_3/L_3 ）是扭模。由于 L_3 自由且 g 是满射，在 $\bar{g}^{-1}(L_3)$ 中存在一个自由补 L_{23} （ $\text{Ker}(g)$ 的），它与 L_3 同构（《代数》第 II 章，§ 1，第 11 节，命题 21）；但 $\text{Ker}(g) = f(M_1)$

它包含 $f(L_1) = L_{12}$ ，后者因 f 是单射而是自由的。 $L_2 = L_{12} + L_{23}$ 这个和是直和，因此 L_2 是 M_2 的自由子模。此外还有交换图：

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \rightarrow & L_1 & \rightarrow & L_2 & \rightarrow & L_3 \rightarrow 0 \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \rightarrow & M_1 & \xrightarrow{f} & M_2 & \xrightarrow{g} & M_3 \rightarrow 0
\end{array}$$

其中各行正合，各竖直线均为单射。因此我们由蛇形图（第 I 章，§ 1，第 4 节，命题 2）得到正合列：

$$0 \rightarrow M_1/L_1 \rightarrow M_2/L_2 \rightarrow M_3/L_3 \rightarrow 0.$$

由于 M_1/L_1 与 M_3/L_3 都是扭模，这一正合列首先表明 M_2/L_2 亦然，继而由第 5 节命题 10 得：

$$\chi(M_2/L_2) = \chi(M_1/L_1) + \chi(M_3/L_3)$$

这就证明了 (i)。

断言 (iii) 与 (v) 由定义立得。我们证明 (ii)。于是设 $f: M_1 \rightarrow M_2$ 是伪同构， L_1 是 M_1 的自由子模，使 M_1/L_1 是扭模。我们置 $L_2 = f(L_1)$ ；由于 $\text{Ker}(f)$ 是伪零的，它是扭模，故 $\text{Ker}(f) \cap L_1 = 0$ ，从而 L_2 是自由的。设 $\bar{f}: M_1/L_1 \rightarrow M_2/L_2$ 是由 f 取商导出的同态； $\text{Ker}(\bar{f})$ 同构于 $\text{Ker}(f)$ ， $\text{Coker}(\bar{f})$ 同构于 $\text{Coker}(f)$ ，故 $\bar{f}$ 是伪同构；此外

$$\text{Coker}(\bar{f}) = M_2/f(M_1)$$

是扭模， $f(M_1)/L_2 = \bar{f}(M_1/L_1)$ 亦然，故 M_2/L_2 是扭模，于是由第 5 节命题 10 (ii) 得

$$\chi(M_1/L_1) = \chi(M_2/L_2).$$

最后尚须证明 (iv)。设 $x \in K^*$ 满足 $a \subset xA$ 。考虑正合列 $0 \rightarrow a \rightarrow xA \rightarrow xA/a \rightarrow 0$ ，我们得到

$$c(a) = c(xA) - c(xA/a) = -c(xA/a)$$

这是依据 (i) 与 (v)。但 $x\mathbf{A}/\mathfrak{a}$ 同构于 $\mathbf{A}/x^{-1}\mathfrak{a}$ ，于是依据 (iii)，

$$c(x\mathbf{A}/\mathfrak{a}) = -c(\chi(\mathbf{A}/x^{-1}\mathfrak{a})) = -c(\operatorname{div}(x^{-1}\mathfrak{a})) = -c(\operatorname{div}(\mathfrak{a}))$$

(第 5 节，命题 12)。证毕。

当 $\mathbf{M}$ 是 $\mathbf{V}$ 关于 $\mathbf{A}$ 的格时， $\chi(\mathbf{M}/\mathbf{L}) = -\chi(\mathbf{M}, \mathbf{L})$ (第 6 节，命题 14)；设 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 $\mathbf{L}$ 的基， $e = e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_n$ ，且

$M_w = a.e$ (第 6 节的记号)；则 $\chi(\mathbf{M}, \mathbf{L}) = \operatorname{div}(a)$ ，从而 $c(\mathbf{M}) = c(\operatorname{div}(a))$ ，这推广了命题 16 (v)。

推论 1. 设 $0 \rightarrow \mathbf{M}_n \xrightarrow{u} \mathbf{M}_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow \mathbf{M}_0 \rightarrow 0$ 是有限生成 $\mathbf{A}$ -模的正合列。则

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i c(\mathbf{M}_i) = 0.$$

我们对 n 作归纳， $n = 2$ 的情形即命题 16 (i)。若 $\mathbf{M}'_{n-1} = \operatorname{Coker}(u)$ ，则有两个正合列：

$$0 \rightarrow \mathbf{M}_n \rightarrow \mathbf{M}_{n-1} \rightarrow \mathbf{M}'_{n-1} \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow \mathbf{M}'_{n-1} \rightarrow \mathbf{M}_{n-2} \rightarrow \cdots \rightarrow \mathbf{M}_0 \rightarrow 0.$$

第一个正合列表明 $\mathbf{M}'_{n-1}$ 是有限生成的，且归纳假设给出

$$(-1)^{n-1} c(\mathbf{M}'_{n-1}) + \sum_{i=0}^{n-2} (-1)^i c(\mathbf{M}_i) = 0$$

且

$$c(\mathbf{M}'_{n-1}) = c(\mathbf{M}_{n-1}) - c(\mathbf{M}_n),$$

由此得推论。

正合列

$$0 \rightarrow \mathbf{L}_n \rightarrow \mathbf{L}_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow \mathbf{L}_0 \rightarrow \mathbf{E} \rightarrow 0$$

其中诸 L_i ($0 \leq i \leq n$) 是有限生成的自由 A -模, 这样的正合列称为 A -模 E 的有限自由分解。

推论 2. 若 A 的除性分式理想 $\mathfrak{a} \neq 0$ 容许一个有限自由分解, 则它是主理想。

事实上, 我们对 $\mathfrak{a}$ 的一个有限自由分解应用推论 1:

$$0 \rightarrow L_n \rightarrow L_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow L_0 \rightarrow \mathfrak{a} \rightarrow 0.$$

由命题 16 (v), $c(a) = 0$, 从而由命题 16 (iv), $\text{div}(a)$ 是主理想; 由于假设 a 是除性的, 故它是主理想 (§ 1, 第 1 节)。

推论 3. 若 A 的每个 $\neq 0$ 除性理想都容许有限自由分解, 则 A 是因子分解整环。

这是推论 2 与 § 3 第 1 节定义 1 的直接推论。

* 我们以后将看到, 正则局部环满足推论

3 的假设, 从而是因子分解整环。*

若 M 是有限生成 A -模, 我们将用 $r(M)$ 表示它的秩 (回忆它是 $M_{(K)} = M \otimes_A K$ 在 K 上的秩); 若 $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow 0$ 是有限生成 A -模的正合列, 则序列

$$0 \rightarrow (M_1)_{(K)} \rightarrow (M_2)_{(K)} \rightarrow (M_3)_{(K)} \rightarrow 0$$

也正合, 因此 $r(M_2) = r(M_1) + r(M_3)$ 。我们写

$$\gamma(M) = (r(M), c(M)) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{C}(A);$$

于是 γ 满足命题 16 的性质 (i), 且当 M 是伪零模时 $\gamma(M) = 0$ (因为 M 是扭模)。存在从 $F(A)$ 到 $\mathbf{Z} \times \mathbf{C}(A)$ 的唯一映射, 仍记作 γ , 使得对每个有限生成 A -模 M 有 $\gamma(M) = \gamma(\text{cl}(M))$ 。我们将看到, 上述性质本质上刻画了 γ :

命题 17. 设 G 是以加法写出的交换群, ϕ 是从有限生成 A -模的类组成的集 $F(A)$ 到 G 的映射; 对每个有限生成 A -模 M , 我们也滥用语言写 $\phi(M) = \phi(\text{cl}(M))$ 。设下列条件满足:

- (1) 若 $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow 0$ 是有限生成 A -模的正合列, 则 $\phi(M_2) = \phi(M_1) + \phi(M_3)$ 。

(2) 若 $\mathbf{T}$ 是伪零的, 则 $\phi(\mathbf{T}) = 0$ 。

则存在唯一同态 $\theta: \mathbf{Z} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{G}$ 使 $\phi = \theta \circ \gamma$ 。

由命题 16(iv), $\mathbf{Z} \times \mathbf{C}$ 的每个元素对某个适当的有限生成 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 都形如 $(r(\mathbf{M}), c(\mathbf{M}))$; 由此得 θ 的唯一性。我们对 $-\phi$ 在 $T(\mathbf{A})$ 上的限制应用第 5 节的命题 11: 于是存在同态 $\theta_0: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{G}$ 使

$$-\phi(\mathbf{T}) = \theta_0(\chi(\mathbf{T}))$$

对每个有限生成扭 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{T}$ 成立。设 x 是 $\mathbf{A}$ 的非零元素; 把性质 (1) 应用于正合列:

$$0 \rightarrow \mathbf{A} \xrightarrow{h_x} \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}/x\mathbf{A} \rightarrow 0$$

其中 h_x 是乘以 x 的映射, 我们得到 $\phi(\mathbf{A}/x\mathbf{A}) = 0$, 从而 $\theta_0(\text{div}(x)) = 0$ 。取商后, θ_0 便定义了一个同态 $\theta_1: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{G}$, 且对每个扭 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{T}$ 有 $\phi(\mathbf{T}) = \theta_1(c(\mathbf{T}))$ 。我们现在证明同态 θ (由 $\theta(n, z) = n \cdot \phi(\mathbf{A}) + \theta_1(z)$ 定义) 解决了问题。为此, 对每个有限生成 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 写 $\phi'(\mathbf{M}) = \phi(\mathbf{M}) - \theta(\gamma(\mathbf{M}))$; 显然当把 ϕ 换成 ϕ' 时条件 (1) 仍满足。此外, 当 $\mathbf{M}$ 是扭模或自由模时 $\phi'(\mathbf{M}) = 0$; 但对每个有限生成 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$, 存在 $\mathbf{M}$ 的自由子模 $\mathbf{L}$ 使 $\mathbf{M}/\mathbf{L}$ 是扭模 (命题 15), 故性质 (1) 表明对每个有限生成 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M}$ 都有 $\phi'(\mathbf{M}) = 0$ 。

* 用 Abel 范畴的语言, 命题 17 表明 $\mathbf{Z} \times \mathbf{C}(\mathbf{A})$ 典范同构于商范畴 $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$ 的 Grothendieck 群, 其中 $\mathcal{F}$ 是有限生成 $\mathbf{A}$ -模的范畴, $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 中由伪零模组成的全子范畴。*

7.4.8 关于纯量环有限扩张的性质

在本节中, $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 表示两个整闭 Noether 整环, 满足 $\mathbf{A} \subset \mathbf{B}$, $\mathbf{B}$ 是有限生成 $\mathbf{A}$ -模, 而 $\mathbf{K}$ 与 $\mathbf{L}$ 分别是 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的分式域。在涉及 $\mathbf{A}$ -模的场合, 我们将用 $\text{div}_\mathbf{A}, \chi_\mathbf{A}, c_\mathbf{A}, \gamma_\mathbf{A}, r_\mathbf{A}$ 分别代替 $\text{div}, \chi, c, \gamma, r$, 对 $\mathbf{B}$ -模采用类似的记号。

我们知道 (§ 1, 第 10 节): $\mathbf{B}$ 的素理想 $\mathbf{P}$ 高为 1, 当且仅当 $\mathbf{p} = \mathbf{P} \cap \mathbf{A}$ 高为 1; 此外 (出处同上, 命题 14), 对 $\mathbf{p} \in \mathbf{P}(\mathbf{A})$, 位于 $\mathbf{p}$ 之上的素理想 $\mathbf{P} \in \mathbf{P}(\mathbf{B})$ 只有有限多个。为简便起见, 我们将用 $\mathbf{P}|\mathbf{p}$ 表示关系 “ $\mathbf{P}$ 位于 $\mathbf{p}$ 之上” (即 $\mathbf{p} = \mathbf{P} \cap \mathbf{A}$); 随后用 $e_{\mathbf{p}}\{\mathbf{P}/\mathbf{p}\}$ 或 $e(\mathbf{P}/\mathbf{p})$ 表示 $v_{\mathbf{p}}\{\mathbf{P}\}$ 在 $v_{\mathbf{p}}\{\mathbf{p}\}$ 之上的分歧指数 $e(v_{\mathbf{p}}\{\mathbf{P}\}/v_{\mathbf{p}}\{\mathbf{p}\})$ (第 VI 章, § 8, 第 1 节),

并用 $f_{\{P/p\}}$ 或 $f(P/p)$ 表示剩余类次数 $f(v_{\{P\}}/v_{\{p\}})$ (出处同上); 回忆离散赋值 $v_{\{p\}}$ 与 $v_{\{P\}}$ 都是赋范的, 且 $f_{\{P/p\}}$ 是 B/P 的分式域在 A/p 的分式域上的次数。我们置 $n = r_A(B)$, 其中 B 被视为 A -模; 于是按定义 $n = [L: K]$, 且对一切 $p \in P(A)$, n 也是自由 A_p -模 B 的秩, 对一切 $P|p$ 皆然。于是由第 VI 章, § 8, 第 5 节, 定理 2, 对一切 $p \in P(A)$:

$$\sum_{P/p} e_{P/p} f_{P/p} = n. \quad (9)$$

这样, 由于 $D(A)$ 与 $D(B)$ 是自由 Z -模, 我们用下列条件定义一个序群的递增同态 $N: D(B) \rightarrow D(A)$ (也记作 $N_{B/A}$):

$$N(\mathfrak{P}) = f_{\mathfrak{P}/p} \cdot p \quad \text{for } \mathfrak{P} \in P(B), \quad \text{where } p = \mathfrak{P} \cap A. \quad (10)$$

另一方面 (§ 1, 第 10 节, 命题 14), 我们已用下列条件定义了序群的递增同态 $i: D(A) \rightarrow D(B)$ (也记作 $i_{B/A}$):

(11)

$$i(p) = \sum_{P/p} e_{P/p} \cdot \mathfrak{P} \quad \text{for } p \in P(A).$$

显然, 对 A (相应地, B) 的除子的每个族 (d_i) (相应地, (d'_i)):

(12)

$$N(\sup(d'_i)) = \sup(N(d'_i)), \quad N(\inf(d'_i)) = \inf(N(d'_i)) \quad (13)$$

$$i(\sup(d_i)) = \sup(i(d_i)), \quad i(\inf(d_i)) = \inf(i(d_i)).$$

公式 (9) 表明:

$$N \circ i = n \cdot 1_{D(A)}. \quad (14)$$

对一切 $a \in \mathbf{A}$ (§1, 第 10 节, 命题 14):

$$i(\operatorname{div}_{\mathbf{A}}(a)) = \operatorname{div}_{\mathbf{B}}(a). \quad (15)$$

我们 (借助 (13)) 推出, 对 $\mathbf{A}$ 的每个分式理想 $\mathfrak{a}$, 也有:

$$i(\operatorname{div}_{\mathbf{A}}(\mathfrak{a})) = \operatorname{div}_{\mathbf{B}}(\mathfrak{a}\mathfrak{B}). \quad (16)$$

对每个元素 $b \in \mathbf{B}$, 我们知道 (第 V 章, §1, 第 3 节, 命题 11 的推论) $N_{\mathbf{L}/\mathbf{K}}(b) \in \mathbf{A}$; 此外 (第 VI 章, §8, 第 5 节, 公式 (9)):

$$v_{\mathfrak{p}}(N_{\mathbf{L}/\mathbf{K}}(b)) = \sum_{\mathfrak{p}/\mathfrak{p}} f_{\mathfrak{p}/\mathfrak{p}} v_{\mathfrak{p}}(b) \quad (17)$$

由此得:

$$\mathbf{N}(\operatorname{div}_{\mathbf{B}}(b)) = \operatorname{div}_{\mathbf{A}}(\mathbf{N}_{\mathbf{L}/\mathbf{K}}(b)). \quad (18)$$

公式 (15) 与 (18) 表明, 通过取商, 同态 $\mathbf{N}$ 与 i 定义了一些同态, 对它们我们将同样滥用记号, 记作:

$$\mathbf{N} : \mathbf{C}(\mathbf{B}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathbf{A}), \quad i : \mathbf{C}(\mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathbf{B}).$$

注意, 同态 $i : \mathbf{C}(\mathbf{A}) \rightarrow \mathbf{C}(\mathbf{B})$ 一般不是单射 (§3, 习题 7)。

回忆: 对每个 $\mathbf{B}$ -模 $\mathbf{R}$, $\mathbf{R}_{[\mathbf{A}]}$ 表示把 $\mathbf{R}$ 的纯量限制到 $\mathbf{A}$ 而得到的 $\mathbf{A}$ -模 (《代数》第 II 章, §1, 第 13 节)。

命题 18. (i) $\mathbf{R}$ 是伪零 $\mathbf{B}$ -模, 当且仅当 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{R}_{[\mathbf{A}]}$ 是伪零的。

(ii) $\mathbf{R}$ 是有限生成扭 $\mathbf{B}$ -模, 当且仅当 $\mathbf{R}_{[\mathbf{A}]}$ 是有限生成扭 $\mathbf{A}$ -模, 且此时:

$$\chi_{\mathbf{A}}(\mathbf{R}_{[\mathbf{A}]}) = \mathbf{N}(\chi_{\mathbf{B}}(\mathbf{R})). \quad (19)$$

(iii) $\mathbf{R}$ 是有限生成 $\mathbf{B}$ -模, 当且仅当 $\mathbf{R}_{[\mathbf{A}]}$ 是有限生成 $\mathbf{A}$ -模, 且此时:

(20)

$$c_A(R_{[A]}) = N(c_B(R)) + r_B(R)c_A(B) \quad (21)$$

$$r_A(R_{[A]}) = n \cdot r_B(R) \quad (\text{recall that } n = r_A(B)).$$

由于 B 是有限生成 A -模, R 是有限生成 B -模当且仅当 $R_{[A]}$ 是有限生成 A -模。此外, 若 b 是 R 的零化子, 则 $b \cap A = a$ 是 $R_{[A]}$ 的零化子; 由于 B 在 A 上是整的, 除 0 外没有理想位于 A 的理想 0 之上 (第 V 章, §2, 第 1 节, 命题 1 的推论 1), 故说 $a \neq 0$ 与说 $b \neq 0$ 是一回事。

(i) 依据这最后的注记, 我们可以只考虑 R 是扭 B -模的情形。若 b 含于某个素理想 $\mathfrak{p} \in P(B)$, 则 a 含于 $\mathfrak{p} \cap A = p$, 后者高为 1。反之, 若 a 含于某个素理想 $p \in P(A)$, 则存在 B 的素理想 P , 它包含 b 且位于 p 之上 (第 V 章, §2, 第 1 节, 定理 1 的推论 2)。断言 (i) 即由这些注记及第 4 节定义 2 得出。

(ii) 对每个有限生成扭 B -模 R , 我们写

$$\phi(R) = \chi_A(R_{[A]});$$

显然 (对有限生成扭 B -模) ϕ 满足第 5 节命题 11 的条件 (1) 与 (2) (顾及 (i))。因此存在同态 $\theta: D(B) \rightarrow D(A)$, 使对每个有限生成扭 B -模 R 有 $\phi(R) = \theta(\chi_B(R))$ 。同态 θ 由它在每个形如 $B/\mathfrak{p}$ ($\mathfrak{p} \in P(B)$) 的 B -模上的值确定, 因为 $\chi_B(B/\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$ 。现在, 对每个素理想 $q \neq p = \mathfrak{p} \cap A$ ($P(A)$ 中), 有 $p \notin q$, 从而 $(B/\mathfrak{p})_q = 0$ 。另一方面, 若置 $S = A - p$, 则 $\mathfrak{p} \cdot S^{-1}B$ 是 $S^{-1}B$ 的极大理想, 且 $(B/\mathfrak{p})_p = S^{-1}B/\mathfrak{p}$ 。 $S^{-1}B$ 同构于 $B/\mathfrak{p}$ 的分式域 (第 II 章, §2, 第 5 节, 命题 11), 即赋值 v_p 的剩余域; 因此它作为 A_p -模的长度是 $f_{p/p}$; 这就证明了 $\theta = N$ (第 5 节, 定义 4)。

(iii) 若 T 是 R 的扭子模, 则 $T_{[A]}$ 是 $R_{[A]}$ 的扭子模, 且 $(R/T)_{[A]} = R_{[A]}/T_{[A]}$; 因此为证 (21), 我们可以只考虑 R 无扭的情形。这时 R 等同于 $R_{(L)}$ 的一个子 B -模, 且含有一组基 $(e_i)_{1 \leq i \leq m}$ —— $R_{(L)}$ 在 L 上的基。若 $(b_j)_{1 \leq j \leq n}$ 是 L 在 K 上的一组由 B 的元素组成的基, 则诸 $b_j e_i$ 构成 $R_{(L)}$ 在 K 上的一组由 R 的元素组成的基, 由此得 (21)。另一方面, 设 M 是 R 的自由子 B -模, 使 R/M 是扭 B -模; 由于 $M_{[A]}$ 是 $r_B(R)$

个同构于 B 的 A -模的直和, 由命题 16 (i)

$$c_A(\mathbf{M}_{[A]}) = r_B(\mathbf{R}) \cdot c_A(\mathbf{B}).$$

此外, 依据 (19), $c_A((\mathbf{R}/\mathbf{M})_{[A]}) = -c_A(\mathbf{N}(\chi_B(\mathbf{R}/\mathbf{M})))$; 但由同态 $N: C(B) \rightarrow C(A)$ 的定义, $c_A(N(d)) = N(c_B(d))$ 对一切 $d \in D(B)$ 成立, 且按定义有 $c_B(\chi(\mathbf{R}/\mathbf{M})) = -c_B(\mathbf{R})$, 最终得

$$c_A((\mathbf{R}/\mathbf{M})_{[A]}) = \mathbf{N}(c_B(\mathbf{R}));$$

于是只需应用命题 16 (i) 便得 (20)。

命题 19. 设 R 是有限生成 B -模. R 是自反的, 当且仅当 $R_{[A]}$ 是自反 A -模。

我们在命题 18 的证明中已指出, R 是无扭 B -模当且仅当 $R_{[A]}$ 是无扭 A -模. 因此可以设 R 是 $W = R \otimes_B L$ 关于 B 的格. 我们将使用下述引理:

引理 4. 设 W 是 L 上有限秩的向量空间, R 是 W 关于 B 的格. 则对一切 $\mathfrak{p} \in P(A)$, $(R_{[A]})_{\mathfrak{p}} = \bigcap_{\mathfrak{p}/\mathfrak{p}} R_{\mathfrak{p}}$ 。

若 $S = A - \mathfrak{p}$, 则环 $S^{-1}B$ 的素理想由 B 中与 S 不相交的素理想生成, 换言之即诸理想 $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq m$, 位于 $\mathfrak{p}$ 之上) 与理想 (0) ; 这表明 $S^{-1}B$ 是半局部环, 其极大理想是诸 $m_i = \mathfrak{p}_i(S^{-1}B)$ ($1 \leq i \leq m$); 此外, 局部环 $(S^{-1}B)_{\mathfrak{p}_i}$ 同构于 B_{m_i} (第 II 章, § 2, 第 5 节, 命题 11), 从而是离散赋值环. 于是环 $S^{-1}B$ 是 Dedekind 整环 (§ 2, 第 2 节, 定理 1 (f)), 且由于它是半局部的, 它是主理想整环 (§ 2, 第 2 节, 命题 1)。这样, $(R_{[A]})_{\mathfrak{p}}$ 就等于 $S^{-1}R$ (视为 $A_{\mathfrak{p}}$ -模); 由上所述, $S^{-1}R$ 是 W 关于 $S^{-1}B$ 的自由格, 故可对它应用第 2 节的定理 2, 得 $S^{-1}R = \bigcap_i (S^{-1}R)_{m_i}$; 但 $(S^{-1}R)_{m_i} = R_{\mathfrak{p}_i}$, 这就证明了引理。

回到命题 19 的证明, 由引理 4,

$$\bigcap_{\mathfrak{p} \in P(B)} R_{\mathfrak{p}} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in P(A)} (R_{[A]})_{\mathfrak{p}}$$

结论由第 2 节的定理 2 得出。

推论. 环 B 是自反 A -模。

命题 20. (i) 有限生成 A -模 M 是伪零的, 当且仅当 $M \otimes_A B$ 是伪零 B -模。

(ii) 若 $\mathbf{M}$ 是有限生成扭 A -模, 则 $\mathbf{M} \otimes_A \mathbf{B}$ 是有限生成 B -模, 且:

$$\chi_B(\mathbf{M} \otimes_A \mathbf{B}) = i(\chi_A(\mathbf{M})). \quad (22)$$

(iii) 若 $\mathbf{M}$ 是有限生成 A -模, 则 $\mathbf{M} \otimes_A \mathbf{B}$ 是有限生成 B -模, 且:

(23)

$$c_B(\mathbf{M} \otimes_A \mathbf{B}) = i(c_A(\mathbf{M})) \quad (24)$$

$$r_B(\mathbf{M} \otimes_A \mathbf{B}) = r_A(\mathbf{M}).$$

(i) 设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathbf{B}$, $\mathfrak{p} = \mathfrak{p} \cap A$; 则 $(\mathbf{M} \otimes_A \mathbf{B})_{\mathfrak{p}} = \mathbf{M} \otimes_A \mathbf{B}_{\mathfrak{p}}$ (第 II 章, § 2, 第 7 节, 命题 18), 且另一方面

$$\mathbf{M} \otimes_A \mathbf{B}_{\mathfrak{p}} = (\mathbf{M} \otimes_A A_{\mathfrak{p}}) \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} \mathbf{B}_{\mathfrak{p}} = \mathbf{M}_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} \mathbf{B}_{\mathfrak{p}};$$

因此关系 $\mathbf{M}_{\mathfrak{p}} = 0$ 等价于 $(\mathbf{M} \otimes_A \mathbf{B})_{\mathfrak{p}} = 0$ (第 II 章, § 4, 第 4 节, 引理 4)。只需把这个注记应用于理想 $\mathfrak{p} = (0)$ 以及诸理想 $\mathfrak{p} \in \mathbf{P}(\mathbf{B})$, 即可证明 (i), 其中用到第 4 节定义 2。

为证 (ii), 我们将使用下述引理:

引理 5. 设 $\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2$ 是两个有限生成 A -模, $f: \mathbf{M}_1 \rightarrow \mathbf{M}_2$ 是单同态。则 $f \otimes 1_{\mathbf{B}}: \mathbf{M}_1 \otimes_A \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{M}_2 \otimes_A \mathbf{B}$ 的核是伪零的。

设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的高 ≤ 1 的素理想。则 $(\mathbf{M}_i \otimes_A \mathbf{B})_{\mathfrak{p}} = (\mathbf{M}_i)_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} \mathbf{B}_{\mathfrak{p}}$ ($i = 1, 2$) (第 II 章, § 2, 第 7 节, 命题 18), 且 $(f \otimes 1_{\mathbf{B}})_{\mathfrak{p}} = f_{\mathfrak{p}} \otimes 1_{\mathbf{B}_{\mathfrak{p}}}$; f 是单射这一假设蕴含 $f_{\mathfrak{p}}$ 也是单射 (第 II 章, § 2, 第 4 节, 定理 1); 另一方面, 鉴于 $\mathfrak{p}, A_{\mathfrak{p}}$ 是主理想整环, $\mathbf{B}_{\mathfrak{p}}$ 是有限生成的无扭 $A_{\mathfrak{p}}$ -模, 从而是自由的; 我们断定 $f_{\mathfrak{p}} \otimes 1_{\mathbf{B}_{\mathfrak{p}}}$ 本身是单射。若 $\mathbf{I} = \text{Ker}(f \otimes 1)$, 则 $\mathbf{I}_{\mathfrak{p}} = \text{Ker}((f \otimes 1)_{\mathfrak{p}})$ (第 II 章, § 2, 第 4 节, 定理 1); 因此 $\mathbf{I}_{\mathfrak{p}} = 0$, 故更有 $\mathbf{I}_{\mathfrak{p}} = (\mathbf{I}_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p}} = 0$ (对 $\mathfrak{p}|\mathfrak{p}$), 这就证明了引理 (第 4 节, 定义 2)。

现在回到 (ii) 的证明。对每个有限生成扭 A -模 $\mathbf{M}$, 写 $\phi(\mathbf{M}) = \chi_B(\mathbf{M} \otimes_A \mathbf{B})$; 由 (i)

可知, 若 M 是伪零的, 则 $\phi(M) = 0$ 。另一方面, 考虑有限生成扭 A -模的一个正合列:

$$0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow 0.$$

由引理 4 可知, 存在 B -模的一个正合列:

$$0 \rightarrow I \rightarrow M_1 \otimes_A B \rightarrow M_2 \otimes_A B \rightarrow M_3 \otimes_A B \rightarrow 0$$

其中 I 是伪零的。利用第 5 节命题 10 的推论, 我们得到 $\phi(M_2) = \phi(M_1) + \phi(M_3)$ 。于是我们由第 5 节的命题 11 断定: 存在同态 $\theta: D(A) \rightarrow D(B)$, 使对每个有限生成扭 A -模 M 有 $\phi(M) = \theta(\chi_A(M))$ 。为证 $\theta = i$, 只需证明 $\phi(A/\mathfrak{p}) = i(\mathfrak{p})$ 对一切 $\mathfrak{p} \in P(A)$ 成立; 现在 $(A/\mathfrak{p}) \otimes_A B = B/\mathfrak{p}B$, 且对一切 $\mathfrak{p} \in P(B)$, $(B/\mathfrak{p}B)_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$; 若 $\mathfrak{p}$ 不位于 $\mathfrak{p}$ 之上, 则最后的模是 0; 反之, 若 $\mathfrak{p}|\mathfrak{p}$, $B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ 是 $B_{\mathfrak{p}}$ -模, 其长度为 $e(\mathfrak{p}/\mathfrak{p})$ (按分歧指数的定义, 第 VI 章, § 8, 第 1 节);

因此 $\chi_B(B/\mathfrak{p}B) = \sum_{\mathfrak{p}/\mathfrak{p}} e_{\mathfrak{p}/\mathfrak{p}} \cdot \mathfrak{p} = i(\mathfrak{p})$, 这就完成了 (ii) 的证明。

公式 (24) 是直接的, 因为

$$(M \otimes_A B) \otimes_B L = M \otimes_A L = (M \otimes_A K) \otimes_K L$$

且 $(M \otimes_A K) \otimes_K L$ 在 L 上的秩等于 $M \otimes_A K$ 在 K 上的秩。为证 (23), 考虑 M 的自由子模 H , 使 $Q = M/H$ 是扭 A -模。如上应用引理 4, 我们得到 B -模的一个正合列:

$$0 \rightarrow I \rightarrow H \otimes_A B \rightarrow M \otimes_A B \rightarrow Q \otimes_A B \rightarrow 0$$

因此由第 7 节命题 16 (ii)、(v) 以及命题 16 的推论 1 得

$$c_B(M \otimes_A B) = c_B(Q \otimes_A B) = -c_B(\chi_B(Q \otimes_A B)) = -c_B(i(\chi_A(Q)))$$

这是依据 (ii); 但由同态 $i: C(A) \rightarrow C(B)$ 的定义, $c_B(i(\chi_A(Q))) = i(c_A(\chi_A(Q))) = -i(c_A(M))$, 这就完成了 (23) 的证明。

注

(1) 若 M 是自反 A -模, 则 $M \otimes_A B$ 未必自反 (习题 6)。但当 B 是平坦 A -模时它是自

反的 (第 2 节, 命题 8)。

(2) 设 C 是第三个整闭 Noether 整环, 满足 $B \subset C$, 且 C 是有限生成 B -模 (从而也是有限生成 A -模)。则我们有传递公式:

(3)

$$N_{C/A} = N_{B/A} \circ N_{C/B}, \quad (26)$$

$$i_{C/A} = i_{C/B} \circ i_{B/A}$$

它们由分歧指数与剩余类次数的传递公式 (第 VI 章, § 8, 第 1 节, 引理 1) 立即得出。

7.4.9 约化定理

我们保持第 2 节至第 7 节的记号与假设。

引理 6. 设 R 是交换环, $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq n$) 是 R 的互异素理想。

(i) 对 $1 \leq i \leq n$, 设 H_i 是 $R/\mathfrak{p}_i$ 的满足下列条件的子集: 不存在元素 $\alpha_i \in R/\mathfrak{p}_i$, 使 $\alpha_i + H_i$ 含有某个 $\neq 0$ 理想, 即 $R/\mathfrak{p}_i$ 的一个理想。则存在 $a \in R$, 使对 $1 \leq i \leq n$, a 在 $R/\mathfrak{p}_i$ 中的典范像不属于 H_i 。

(ii) 若 $\text{Card}(H_i) < \text{Card}(R/\mathfrak{p}_i)$, 则诸 H_i 满足 (i) 中的条件。

(iii) 我们对 n 作归纳, $n = 0$ 的情形是平凡的。于是设 $n \geq 1$ 。我们可以对指标 i 作一个置换, 从而可设 $\mathfrak{p}_1$ 在诸 $\mathfrak{p}_i$ 中极小, 于是对 $2 \leq i \leq n$, 存在 $c_i \in \mathfrak{p}_i$ 使 $c_i \notin \mathfrak{p}_1$ 。由归纳假设, 存在 $b \in R$, 使 b 在 $R/\mathfrak{p}_i$ 中的典范像不属于 H_i (对 $2 \leq i \leq n$)。对一切 $x \in R$, 我们写 $a_x = b + xc_2c_3 \dots c_n$; 由于 $c_i \in \mathfrak{p}_i$, 显然 $a_x \equiv b \pmod{\mathfrak{p}_i}$ (对 $2 \leq i \leq n$)。因此只需证明存在 $x \in R$, 使 a_x 在 $R/\mathfrak{p}_1$ 中的典范像不属于 H_1 。现在, 当 x 跑遍 R 时, 诸 a_x 在 $R/\mathfrak{p}_1$ 中的典范像所成的集正是 $\beta + c$, 其中 β 是 b 的典范像, c 是 $R/\mathfrak{p}_1$ 中由 $c_2c_3 \dots c_n$ 的典范像生成的理想; 鉴于诸 $c_i, c \neq 0$, 因为 $R/\mathfrak{p}_1$ 是整环, 而关于 H_1 的假设蕴含存在一个解决问题的 x 。

(iv) 由于 R/p_i 是整环, 每个 $\neq 0$ 理想 (R/p_i 中的) 的基数都等于 R/p_i 的基数, 且任一理想经 R/p_i 的元素所作的平移亦然, 由此得结论。

定理 6. 设 M 是无扭的有限生成 A -模。存在 M 的自由子模 L , 使 M/L 同构于 A 的一个理想。

我们用 n 表示 M 的秩 (即 $V = M \otimes_A K$ 在 K 上的秩), 并把 M 视为 V 关于 A 的格。于是对一切 $p \in P(A)$, M_p 是 V 关于 A_p 的格 (第 1 节, 例 6), 且由于 A_p 是主理想整环, M_p 是自由 A_p -模, 秩为 n 。我们将写:

$$\mathbf{M}(\mathfrak{p}) = \mathbf{M}_{\mathfrak{p}} / \mathfrak{p}\mathbf{M}_{\mathfrak{p}}.$$

我们用 $k(\mathfrak{p})$ 表示 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域 (同构于 $A_{\mathfrak{p}}$ 的剩余域); 于是 $\mathbf{M}(\mathfrak{p}) = \mathbf{M} \otimes_A k(\mathfrak{p})$ 是秩为 n 的向量空间 (在 $k(\mathfrak{p})$ 上)。对一切 $x \in \mathbf{M}$, 我们用 $x(\mathfrak{p})$ 表示 x 在 $\mathbf{M}(\mathfrak{p})$ 中的典范像。

引理 7. 设 x_i ($1 \leq i \leq m$) 是 $\mathbf{M}$ 中 (在 A 上或在 K 上, 二者等价) 线性无关的元素, L 是 $\mathbf{M}$ 的由诸 x_i 生成的子 A -模。则对几乎所有 $\mathfrak{p} \in P$, $x_i(\mathfrak{p}) \in \mathbf{M}(\mathfrak{p})$ 在 $k(\mathfrak{p})$ 上线性无关; 它们在 $k(\mathfrak{p})$ 上对一切 $\mathfrak{p} \in P$ 线性无关, 当且仅当 $\mathbf{M}/L$ 无扭。

设 $x_{m+1}, \dots, x_n$ 是 M 中与 $x_1, \dots, x_m$ 一起构成 V 的基的元素, N 是 M 的由诸 x_i ($1 \leq i \leq n$) 生成的自由子 A -模。由第 3 节的定理 3, $N_p = M_p$ 对几乎所有 $p \in P$ 成立; 由于 $x_1(p), \dots, x_n(p)$ 构成 $N(p)$ 在 $k(p)$ 上的基, 这就证明了第一个断言。

若 $\mathbf{M}/L$ 无扭, 则 $(\mathbf{M}/L)_{\mathfrak{p}} = \mathbf{M}_{\mathfrak{p}}/L_{\mathfrak{p}}$ 对一切 $\mathfrak{p} \in P$ 也无扭 (第 1 节, 例 6), 且由于 $A_{\mathfrak{p}}$ 是主理想整环, $\mathbf{M}_{\mathfrak{p}}/L_{\mathfrak{p}}$ 是自由的。因此 $\mathbf{M}_{\mathfrak{p}}$ 是 $L_{\mathfrak{p}}$ 与一个自由 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 E (秩为 $n - m$) 的直和; 于是 $\mathbf{M}(\mathfrak{p})$ 是 $L(\mathfrak{p})$ 与 $k(\mathfrak{p})$ -向量空间 $E/\mathfrak{p}E$ (秩为 $n - m$) 的直和; 因此 $L(\mathfrak{p})$ 的秩为 m , 而它由诸 $x_i(\mathfrak{p})$ ($1 \leq i \leq m$) 生成, 故这些元素线性无关。

反之, 设诸 $x_i(\mathfrak{p})$ ($1 \leq i \leq m$) 在 $k(\mathfrak{p})$ 上对一切 $\mathfrak{p} \in P$ 线性无关。则 $L_{\mathfrak{p}}$ 是 $\mathbf{M}_{\mathfrak{p}}$ 的直因子 (对一切 $\mathfrak{p}$) (第 II 章, §3, 第 2 节, 命题 5 的推论 1), 因此 $\mathbf{M}_{\mathfrak{p}}/L_{\mathfrak{p}} = (\mathbf{M}/L)_{\mathfrak{p}}$ 对一切 $p \in P$ 无扭。由第 IV 章, §1, 第 2 节, 命题 5 的推论, 我们断定 $P \cap \text{Ass}(\mathbf{M}/L) = \emptyset$ 。但由于 L 是自反的, 由第 2 节命题 7 (i), 能属于 $\text{Ass}(\mathbf{M}/L)$ 的唯一素理想是理想 (0) ; 故 $\mathbf{M}/L$ 无扭。

引理 8. 设 M 的秩 $n \geq 2$; 则存在 M 的元素 $x \neq 0$, 使 M/Ax 无扭。

设 $y \neq 0$ 是 M 的一个元素。由引理 7, $p \in P$ 中使 $y(p) = 0$ 的元素所成的集 Y 是有

限的。若 $Y = \emptyset$ ，则由引理 7（应用于仅由单独一个元素 y 组成的序列 (x_i) ）可知 M/Ay 无扭。因此设 $Y \neq \emptyset$ ，并写 $S = \bigcap_{p \in Y} (A - p)$ ；我们知道（第 4 节，引理 2）， $S^{-1}A$ 是半局部主理想整环，其极大理想是诸 $pS^{-1}A$ ($p \in Y$)，相应的局部环是诸 A_p 。因此

$$S^{-1}A/pS^{-1}A = k(p),$$

由此得

$$\begin{aligned} S^{-1}M/pS^{-1}M &= (M/pM) \otimes_A S^{-1}A = M \otimes_A ((A/p) \otimes_A S^{-1}A) = \\ &= M \otimes_A k(p) = M(p) \end{aligned}$$

对一切 $p \in Y$ 。由第 II 章，§ 1，第 2 节，命题 6，存在元素 $z/s \in S^{-1}M$ ($z \in M, s \in S$)，它在诸 $M(p)$ ($p \in Y$) 中的典范像都 $\neq 0$ 。于是由 S 的定义， $z(p) \neq 0$ 对一切 $p \in Y$ 成立。我们还可以进一步设 y 与 z 在 K 上线性无关。因为在相反的情形，考虑元素 $t \in M$ ，它与 y 线性无关（由于 $n \geq 2$ ，这样的元素存在）；另一方面取一个元素 $a \neq 0$ ，它属于 $\bigcap_{p \in Y} p$ （由于 A 是整环，它不化为 0），并写 $z' = z + at$ ：显然 y 与 z' 在 K 上线性无关，且 $z'(p) = z(p) \neq 0$ 对一切 $p \in Y$ 成立。

于是设 y 与 z 在 K 上线性无关，令 Z 为 $p \in P - Y$ 中使 $y(p)$ 与 $z(p)$ 在 $k(p)$ 上线性无关者所成的集；由引理 7，这个集是有限的。对一切 $p \in Z$ ，我们可以写 $z(p) = \lambda(p)y(p)$ ，其中 $\lambda(p) \in k(p)$ 。现在， $\text{Card}(A/p) \geq 2$ 对一切 $p \in P$ 成立；因此由引理 6，存在 $b \in A$ ，使对一切 $p \in Z$ ， b 在 A/p 中的典范像异于 $\lambda(p)$ 。我们现在证明元素 $x = z - by$ 解决问题；只需（利用取 $m = 1$ 的引理 7）验证 $x(p) \neq 0$ 对一切 $p \in P$ 成立。现在：

- 若 $p \in Y$ ，则按构造 $x(p) \neq 0$ ；
- 若 $p \in Z$ ，则 $x(p) = \mu_p y(p)$ ，其中由 b 的选取 $\mu_p \neq 0$ ，故 $x(p) \neq 0$ ，因为 $y(p) \neq 0$ ；
- 若 $p \in P - (Y \cup Z)$ ， $y(p)$ 与 $z(p)$ 线性无关，故 $x(p) \neq 0$ 。

这些引理既已建立，我们转向定理 6 的证明。我们对 n 作归纳， $n \leq 1$ 的情形是平凡的，因为此时 M 本身同构于 A 的一个理想。设 $n \geq 2$ ；由引理 8，存在 M 的秩 1 自由子模 L_0 ，使 M/L_0 无扭；于是 M/L_0 的秩为 $n - 1$ 。由归纳假设，存在自由子模 L_1 ，它含于 M/L_0 ，使 $(M/L_0)/L_1$ 同构于 A 的一个理想。设 L 是 L_1 在 M 中的逆像； L/L_0 同构于 L_1 ，且由于 L_1 自由， L 同构于 $L_0 \oplus L_1$ （《代数》第 II 章，§ 1，第 11 节，命题 21），

从而是自由的；由于 M/L 同构于 $(M/L_0)/L_1$ ，定理得证。

注. 若 M 是自反的， M/L 未必自反（习题 9）。

7.4.10 Dedekind 整环上的模

我们现在假设 A 是 Dedekind 整环；于是我们知道理想 $p \in P$ 都是极大的，且它们是 A 的仅有的 $\neq 0$ 素理想（§2，第 1 节）；群 $D(A)$ 等同于 A 的 $\neq 0$ 分式理想所成的群 $I(A)$ 。

命题 21. 设 A 是 Dedekind 整环。每个伪零 A -模都是零。每个伪单射（相应地，伪满射、伪双射、伪零） A -模同态都是单射（相应地，满射、双射、零）。

第一个断言已证明（第 4 节，例 1）；其余的由它立即得出。

命题 22. 设 A 是 Dedekind 整环， M 是有限生成 A -模。下列性质等价：

- (a) M 无扭。
- (b) M 自反。
- (c) M 是投射的。

我们已经知道（不对整环 A 作任何假设）：(b) 蕴含 (a)（第 2 节，注 1），(c) 蕴含 (b)（《代数》第 II 章，§2，第 7 节，命题 14 的推论 4）。若 M 无扭，它就等同于 $V = M \otimes_A K$ 关于 A 的一个格；于是 M_p 是自由 A_p -模，对每个极大理想 $p \in P$ 皆然，因为 A_p 是主理想整环。于是结论由第 II 章，§5，第 2 节，定理 1 (b) 得出。

推论. 设 M 是有限生成 A -模， T 是它的扭子模。则 T 是 M 的直因子。

由于 M/T 无扭且有限生成，由命题 22 它是投射的，于是推论由《代数》第 II 章，§2，第 2 节，命题 4 得出。

命题 23. 设 A 是 Dedekind 整环， T 是有限生成扭 A -模。存在两个有限族 $(n_i)_{i \in I}$ 与 $(p_i)_{i \in I}$ ，其中诸 n_i 是 ≥ 1 的整数，诸 p_i 是 P 的元素，使得 T 同构于直和 $\bigoplus_{i \in I} (A/p_i^{n_i})$ 。此外，族 $(n_i)_{i \in I}$ 与 $(p_i)_{i \in I}$ 在相差指标集的一个双射的意义下是唯一的。

这由第 4 节的定理 5 得出，并注意到此处伪同构就是同构。

命题 24. 设 A 是 Dedekind 整环， M 是秩 $n \geq 1$ 的有限生成无扭 A -模。则存在 A 的理想 $d \neq 0$ ，使 M 同构于模 A^{n-1} 与 d 的直和。此外，理想 d 的类由这一条件唯一确定。

第 9 节的定理 6 表明存在 M 的自由子模 L ，使 M/L 同构于 A 的理想 a 。若 $a = 0$ ，我

们取 $d = A$ 。否则, a 的秩为 1, 于是 $L = A^{n-1}$ 且 a 是投射模 (命题 22); 因此 M 同构于 L 与 a 的直和 (《代数》第 II 章, §2, 第 2 节, 命题 4), 这就证明了命题的第一部分。此外, 由第 7 节命题 16 (i)、(iv) 与 (v) 得 $c(M) = c(b)$, 由此得 d 的类的唯一性。

注

- (1) 命题 23、命题 24 以及命题 22 的推论完全确定了有限生成 A -模的结构。命题 24 表明, 无扭的有限生成 A -模在同构意义下由它的秩及附加于它的除子类确定。
- (2) 可以证明: 在 Dedekind 整环上, 非有限生成的投射模必然是自由的 (习题 21), 且投射模的每个子模都是投射的 (习题 20)。

第 1 节的习题

1. 设 K 是域, A 是形式幂级数环 $K[[T]]$ 中由 T 的系数为 0 的那些级数组成的子环; A 是一个 Noether 局部整环, 但不是整闭的。
 - (a) 证明 A 的每个非零且异于 A 的主理想都含有唯一的形如 $T^n + \lambda T^{n+1}$ 的元素, 其中 $\lambda \in K$, $n \geq 2$; 此外, 这个理想含有所有的幂 T^m , 其中 $m \geq n + 2$ 。由此推出, A 的非主理想恰是诸理想 $AT^n + AT^{n+1}$, 其中 $n \geq 2$ 。
 - (b) 证明 A 的每个分式理想都是除性的 (证明每个非主理想是两个主理想之交)。描述么半群 $D(A)$ 的结构。 A 的素理想只有极大理想 $m = AT^2 + AT^3$ 与 (0) 。
2. (a) 在域 K 上两个未定元的因子分解多项式整环 $K[X, Y]$ 中, 给出两个主理想 a, b 的例子, 使 $a + b$ 不是除性的。
 - (b) 设 K 是域 $\mathbf{Q}(X)$ ($\mathbf{Q}$ 上一个未定元的有理函数域) 的二次扩张, 它由对 $\mathbf{Q}(X)$ 添加多项式 $Y^2 - 2X \in \mathbf{Q}(X)[Y]$ 的一个根 y 而得到。设 A 是 K 的由 Z, X 与 y 生成的子环; A 是整闭 Noether 整环。证明 $p = AX + Ay$ 是高 1 的素理想, 但 p^2 不是除性的 (证明 $X^{-1}p^2$ 是严格包含 p 的素理想)。此外 $p \cdot (A : p) \neq A$ 。
 - (c) 设 A 是整闭 Noether 局部整环, 其极大理想 m 的高不是 ≤ 1 ; 设 p 是 A 的高 1 素理想; 对每个整数 $i > 0$, 令 $a_i = p + m^i$; 证明 $\operatorname{div}(\bigcap_i a_i)$ 异于 $\sup(\operatorname{div}(a_i))$ 。
3. 设 A 是 Noether 整环, p 是高 1 的素理想。

证明 $A: p \neq A$ (在 A 的分式域中)。(若 $c \neq 0$ 是 p 的元素, 注意 $p \in \text{Ass}(A/Ac)$, 并据此推出 $Ac: p \neq Ac$, 依据是第 IV 章, §2, 习题 30。)对非 Noether 的整环该结果仍成立吗 (考虑一个高 1 的非离散赋值环)?

4. 设 A 是完全整闭整环, m 是 A 的一个极大理想。证明: 或者 m 可逆, 或者 m 不是除性的且 $A: m = A$ 。(注意, 若 m 不可逆, 则必有 $m \cdot (A: m)^k = m$ 对每个整数 $k > 0$ 成立。)

5. 设 A 是整环, K 是它的分式域, U 是 K^* 的由 A 的可逆元组成的子群; 把群 $K^*/U = G$ 视为按如下关系有序的群, 该关系由关系 $x^{-1}y \in A$ (在 K^* 中) 过渡到商而导出 (《代数》第 VI 章, §1, 第 5 节)。

(a) 为使 $\alpha \neq 0$ (K 的一个分式理想) 是除性的, 当且仅当 $\alpha - \{0\}$ 在 G 中的像是 G 中的一个优势集 (《代数》第 VI 章, §1, 习题 30); 对每个分式理想 $\alpha \neq 0$ (K 的), $\alpha - \{0\}$ 的像是包含 $\alpha - \{0\}$ 的像的最小优势集。若 A 是 Krull 整环, 则 G 是同构于形如 $\mathbf{Z}^{(I)}$ 的有序群的一个定向子群的有序群。

(b) 证明: 为使同态 w ——从 G 到全序群 Γ ——满足: 它在 $A - \{0\}$ 上对复合映射 $K^* \rightarrow K^*/U \xrightarrow{w} \Gamma$ 的限制是一个赋值, 当且仅当 w 是递增同态。

(c) 设 H 是乘积序群 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$ 中由这样的有序对 (s_1, s_2) 组成的定向子群: 它们满足 $s_1 + s_2 \equiv 0 \pmod{2}$ 。证明不存在整环 A , 使 K^*/U 是同构于 H 的有序群 (由 (b) 推出这样的整环必然是 Krull 整环, 但对这个环第 5 节的命题 9 不成立 (参看习题 22))。

6. 设 A 是一个整环。

(a) 为使除性理想 α (A 中的) 满足 $\text{div}(\alpha)$ 在 $\mathbf{D}(A)$ 中可逆, 当且仅当 $\alpha: \alpha = A$ (参看习题 5 及《代数》第 VI 章, §1, 习题 30)。特别地, 为使 $\alpha: \alpha = A$ 对每个除性理想 α (A 的) 成立, 当且仅当 A 是完全整闭整环。

(b) 为使 $\alpha: \alpha = A$ 对每个有限生成理想 $\alpha \neq 0$ (A 的) 成立, 当且仅当 A 是整闭的。

7. 设 K 是域, $(v_i)_{i \in I}$ 是 K 上满足第 3 节的条件 (AK_I) 与 (AK_{II}) 且满足下述条件的离散赋值族: 对每个整数 r 、每个由有理数组成的族 $(n_h)_{1 \leq h \leq r}$ 以及由 I 的互异

元素组成的每个族 $(v_h)_{1 \leq h \leq r}$ ，存在 $x \in K$ ，使 $v_{i_h}(x) = n_h$ 对 $1 \leq h \leq r$ 成立，且 $v_i(x) \geq 0$ 对 i （异于诸 i_h ）成立。证明诸 v_i 的赋值环之交是一个 Krull 整环 A ，其分式域是 K ，且 $(v_i)_{i \in I}$ 是 A 的本性赋值族。（先证 K 是 A 的分式域，从而 A 是 Krull 整环；再证对一切 $i \in I$ ， A 中由使 $v_i(x) > 0$ 的 x 组成的素理想必然高为 1，用反证法论证并利用第 4 节命题 6 的推论 2。）

8. 设 A 是 Krull 整环；证明对每个集合 I ，多项式环 $A[X_i]_{i \in I}$ 是 Krull 整环。（注意，若 B 是 Krull 整环，则 $B[X_1, \dots, X_n]$ 的本性赋值在 B 上诱导的赋值就是 B 的本性赋值。）

¶ 9. (a) 设 B 是离散赋值环， $A = B[[X]]$ 是 B 上一个未定元的形式幂级数环， $C = A_x$ 是分式环 $S^{-1}A$ ，其中 S 是由诸 X^h ($h \geq 0$) 组成的乘性子集。设 v 是 B 上的一个赋值；对 C 的每个形如 $f = \sum_{n \geq h} b_n X^n \neq 0$ (b_h 在 B 中 $\neq 0$ ， h 正或负) 的元素，写 $s(f) = v(b_h)$ 。证明 s 是 C 上的欧几里得 stathm (《代数》第 VII 章，§ 1，习题 7)，且对 C 中非零的 f, g 有 $s(fg) = s(f) + s(g)$ 。（若 $s(f) = p \geq s(g) = q$ 且 h 是 f 中 $\neq 0$ 项的诸次数中最小者，证明存在 $u \in C$ 使 $f - ug = X^{h+1}f_1$ ，其中 $f_1 \in C$ ，并用反证法推出 C 中存在一种“欧几里得除法”过程。）若 $s(f) = 0$ ，则 f 在 C 中可逆。

* 证明 A 不是 Dedekind 整环。*

- (b) 由 (a) 推出：若 B 是 Krull 整环，则 $A = B[[X]]$ 也是 Krull 整环。（若 K 是 B 的分式域，注意 A 是 $K[[X]]$ 与一族 (C_i) 与 A 有相同分式域的主理想整环之交，且 A 的每个元素在几乎所有 C_i 中可逆。）

10. 设 A 是 Krull 整环， K 是它的分式域， L 是包含 K 的域， (B_α) 是包含 A 且含于 L 的 Krull 整环的一个右定向族，使得分式域 L_α (B_α 的) 是 K 的有限代数扩张，且 B_α 是 A 在 L_α 中的整闭包。对 A 的每个本性赋值 v 与每个 α ，令 $e_\alpha(v)$ 为 B_α 上扩张 v 的诸赋值的分歧指数之和。证明：为使诸 B_α 之并是 Krull 整环，当且仅当对 A 的每个本性赋值 v ，诸 $e_\alpha(v)$ 组成的集有界。

¶ 11. 除子 d （在整环 A 中）称为有限生成的，如果它形如 $\text{div}(a)$ ，其中 a 是一个有限生成分式理想（它未必是除性的；参看 (b)）。

- (a) 证明：若 A 是 Krull 整环，则 $D(A)$ 的每个除子都形如 $\text{div}(a)$ ，其中 $a = Ax + Ay$ ，

x, y 是 A 的分式域中 $\neq 0$ 的元素 (利用第 5 节命题 9 的推论 2)。

- (b) 设 K 是域, $A = K[X_n]_{n \in \mathbb{N}}$ 是 K 上可数多个未定元的多项式环, 它是 Krull 环 (习题 8)。设 A' 是 A 的由单位元与单项式 $X_i X_j$ (对所有对 (i, j)) 生成的子环 (等价地说, A' 是所有各项次数均为偶数的多项式组成的集)。若 L 与 L' 是 A 与 A' 的分式域, 证明 $A' = A \cap L'$, 从而 A' 是 Krull 环。设 $\mathfrak{p}$ 是 A' 中由乘积 $X_0 X_i$ (对所有 $i \geq 0$) 生成的理想; 证明 $\mathfrak{p}$ 是高 1 的素理想 (从而是除性的), 但它不是有限生成的。

12. (a) 设 A 是整闭整环, $f(X) = \sum_i a_i X^i$ 与 $g(X) = \sum_j b_j X^j$ 是 $A[X]$ 中的两个多项式; 证明: 若 $c \in A$ 使 $f(X)g(X)$ 的所有系数都属于 Ac , 则所有乘积 $a_i b_j$ 都属于 Ac (化归为 A 是赋值环的情形)。

- (b) 若 A 是习题 1 中定义的环, 给出两个次数为 1 的多项式 f, g (在 $A[X]$ 中) 及一个元素 $c \in A$ 的例子, 使 (a) 的结论对它们不成立 (取 $c = T^4 + T^5$)。

- (c) 在 (a) 的假设下, 设 a, b, c 分别是由 f, g 与 fg 的系数生成的 A 的理想: 证明 $\text{div}(c) = \text{div}(a) + \text{div}(b)$ 。给出 $\tilde{c} \neq \tilde{a}\tilde{b}$ 的一个例子。证明: 若 c 是主理想, 则 $c = ab$, 且 a 与 b 都可逆; 若进而 A 是局部环, 则 a 与 b 都是主理想。

13. 设 A 是整环, $(p_i)_{i \in I}$ 是一族非零元素, 使得诸主理想 Ap_i 都是素理想; 设 S 是由诸 p_i 生成的乘性子集。

- (a) 证明 $A = S^{-1}A \cap (\bigcap_i A_{Ap_i})$ 。

- (b) 假设 A 的主理想的每个非空族都有极大元。证明每个环 A_{Ap_i} 都是离散赋值环 (参看第 VI 章, §3, 第 5 节, 命题 9)。由此推出: 若 $S^{-1}A$ 是整闭的 (相应地, 完全整闭的), 则 A 是整闭的 (相应地, 完全整闭的)。若 $S^{-1}A$ 是 Krull 整环, 证明 A 是 Krull 整环。

14. 设 A 是 Krull 整环, S 是 A 的一个不含 0 的饱和乘性子集 (《代数》第 II 章, §2, 习题 1)。证明: 若典范同态 $\bar{i}: C(A) \rightarrow C(S^{-1}A)$ (第 10 节, 命题 17) 是双射, 则 S 是由

由一族元素 (p_i) 标定, 其中每个 Ap_i 都是素理想 (注意, 每个与 S 相交的除性素理

想都是主理想)。

¶ 15. (a) 设 A 为整环, a, b 为 A 中两个不等于 0 的元素, 且 $Aa \cap Ab = Aab$ 。证明在多项式环 $A[X]$ 中, 由 $aX + b$ 生成的主理想是素理想 (证明每个多项式 $f(X) \in A[X]$ 在满足 $f(-b/a) = 0$ 时都是 $aX + b$ 的倍式, 并对 f 的次数作归纳)。

(b) 设 A 为 Krull 整环, a, b 是 A 中的两个元素, 且 Aa 与 $Aa + Ab$ 是不同的素理想。证明 $A[X]/(aX + b)$ 是 Krull 整环, 且 $C(A[X]/(aX + b))$ 同构于 $C(A)$ 。(借助 (a) 注意到, $A[X]/(aX + b)$ 同构于 $A[b/a] = B$; 证明 Ba 是 B 中的素理想。观察到 $A[a^{-1}] = B[a^{-1}]$ 是 Krull 整环, 并使用习题 12。)

(c) 设 A 为整闭 Noether 整环, a, b 为 A 的 Jacobson 根 $\mathfrak{r}$ 中的两个元素。假设理想 $Aa + Ab$ 是非除性的素理想; 证明 Aa 和 Ab 是素理想。(首先证明 $Aa \cap Ab = Aab$, 考虑 $\text{Ass}(A/Aa)$ 中的理想。其次证明关系 $xy \in Ab$ 和 $y \notin Aa + Ab$ 对所有 h 都蕴含 $x \in Ab + Aa^h$, 对 h 作归纳; 从而得到 $x \in Ab$ 。最后证明, 若 $xy \in Ab$ 、 $x \notin Ab$ 、 $y \notin Ab$, 则必有 $x \in Ab + Aa^h$ 且 $y \in Ab + Aa^h$ 对所有 h 成立, 同样对 h 作归纳; 导出矛盾。)

16. 设 $A = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} A_n$ 为分次 Krull 整环。令 $D_g(A)$ (分别为 $F_g(A)$) 表示由分次整除性理想的除子 (分别由除子 $\text{div}(a)$, 其中 a 是 A 中的齐次元) 生成的群; 记 $C_g(A) = D_g(A)/F_g(A)$ 。令 S 为 A 中的齐次元 $\neq 0$ 组成的乘性子集。

(a) 证明 A 中每个与 S 相交的高度为 1 的素理想都是分次的 (使用第三章 § 1 第 4 节命题 5)。

(b) 令 $B = S^{-1}A$, 这是一个分次环 (第二章 § 2 第 9 节); 写成 $B = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} B_n$; 证明 B_0 是域, 并且若 $A \neq A_0$, 则 B 同构于环 $B_0[X, X^{-1}]$, 其元素为 $P(X)/X^k$ 形式的有理函数, 其中 $P(X) \in B_0[X]$ 。

(c) 证明 $C_g(A)$ 与 $C(A)$ 典范同构 (使用 (a)、(b) 以及第 10 节的公式 (5))。

17. 设 $A = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} A_n$ 为分次 Krull 整环, 且 $p \in A_1$ 满足 Ap 是素理想且 $\neq 0$ 。

(a) 若 B 是第三章 § 1 习题 1 (a) 中定义的环 $A_{(p)}$, 证明 B 是 Krull 整环, 且群 $C(A)$ 与 $C(B)$ 典范同构。(先证明 $C(B)$ 同构于 $C(B[p, p^{-1}])$, 并注意到 $B[p, p^{-1}] = A[p^{-1}]$ 。)

(b) 在习题 15 (b) 的假设下, 证明群 $C(A)$ 与 $C(A[X, Y]/(aX + bY))$ 同构。

¶ 18. 设 $A = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} A_n$ 为具有正次数的分次 Krull 整环, 且 A_0 是域; 令 $m = \bigoplus_{n \geq 1} A_n$, 它是 A 的极大理想。令 S 为齐次元 $\neq 0$ 的 A 所成的乘性集, 从而环 $S^{-1}A$ 是主理想整环 (习题 16 (b))。

(a) 设 p 是 A 的一个高度为 1 且与 $A - m$ 相交的素理想; 则 p 不是分次的 (否则 $p = A$), 并且 $S^{-1}p$ 是 $S^{-1}A$ 的主理想, 由形如 $x = 1 + x_1 + \cdots + x_n$ 的元素生成, 其中 $x_j \in (S^{-1}A)_j$ 。将 p 中形如 $1 + a_1 + \cdots + a_q$ 的元素 ($a_i \in A_i$) 在 $S^{-1}A$ 中写成 x 的倍数, 并使用第五章, § 1, 第 3 节, 命题 11, 证明 $x \in p$; 最后将 p 的每个元素在 $S^{-1}A$ 中写成 x 的倍数, 证明 $p = Ax$ 。

(b) 由 (a) 推出 $C(A)$ 与 $C(A_m)$ 典范同构 (使用第 10 节命题 17)。

19. 设 A 为局部 Krull 整环, m 为其极大理想; 若 $A' = (A[X])_{m_A[X]}$, 证明 $C(A)$ 与 $C(A')$ 典范同构。(使用习题 12 (c), 应用第 10 节命题 17 的判别准则。)

¶ 20. 若整环 A 的每个有限生成理想都是主理想, 则称 A 为 Bézout 整环 (或 Bezout 整环)。每个 Bézout Noether 整环都是主理想整环。每个赋值环都是 Bézout 整环 (因此 Bézout 整环未必是 Noether 环, 也未必完全整闭)。

(a) 证明每个 Bézout 整环都是整闭的 (参见习题 6)。若一个整环是右定向的 Bézout 子整环族的并, 则它是 Bézout 整环。若 A 是 Bézout 整环, 则对于 A 的每个乘性子集 S , $S^{-1}A$ 也是 Bézout 整环, 只要 $0 \notin S$ 。

(b) 设 v_i ($1 \leq i \leq n$) 为域 K 上的独立赋值, A_i 为赋值 v_i 的环。证明 A (各 A_i 的交) 是 Bézout 整环。(若理想 a 是 A 的有限生成理想, 则 $v_i(x)$ (对 $x \in a$ 取值) 的集合有最小元 α_i , 该最小元属于 v_i 的取值群; 对所有 i , 取 $x_i \in a$ 使得 $v_i(x_i) = \alpha_i$ 。使用逼近定理 (第六章 §7 第 2 节,

定理 1), 证明存在 $a_i \in A$, 使得 $x = \sum_{i=1}^n a_i x_i \in a$ 满足关系 $v_i(x) = \alpha_i$ ($1 \leq i \leq n$)。若 v_i 是离散赋值, 则 A 是主理想整环。

(c) 设 K 为特征 $\neq 2$ 的代数闭域, 且 A 为 $K(X)$ 的代数闭包中由 K 以及两个元素序列 $(x_n), (1/x_n)$ ($1 \leq n < +\infty$) 生成的子环, 其中 $x_1 = X$ 且 $x_{n-1} = x_n^2$ 。证明 A 是 Bézout

整环 (使用 (a))。若 $\mathfrak{p}$ 是满足 $\neq 0$ 的 $\mathbf{A}$ 中的素理想, 证明 $\mathfrak{p}$ 由形如 $x_n - a_n$ 的元素序列生成, 其中 $a_n \in \mathbf{K}$ 、 $a_n \neq 0$ 且 $a_n^2 = a_{n-1}$ (考虑对所有 n 的交 $\mathfrak{p} \cap \mathbf{K}[x_n, 1/x_n]$)。证明 $\mathfrak{p}$ 不是有限生成的。

21. 设整环 $\mathbf{A}$ 称为伪 Bézout 整环 (分别为伪主理想整环), 若按习题 5 的记号, 群 $\mathbf{K}^*/\mathbf{U}$ 是格序的 (完全格序的)。每个 Bézout * (分别为因子分解) * 整环都是伪 Bézout * (分别为伪主理想) * 整环。每个伪主理想整环都是伪 Bézout 整环。一个取值群为 $\mathbf{R}$ 的赋值环是伪主理想整环, 但不是主理想整环。每个伪 Bézout (分别为伪主理想) 整环都是整闭的 (分别为完全整闭的) (使用习题 6)。* 每个 Noether 伪 Bézout 整环都是因子分解整环。* 举出一个整闭 Noether (因而为 Krull) 整环的例子, 它不是伪 Bézout 整环 (参见习题 2)。若 $\mathbf{A}$ 是伪 Bézout 整环, 则对 $\mathbf{A}$ 的每个不含 0 的乘性子集 S , $S^{-1}\mathbf{A}$ 也是伪 Bézout 整环 (使用第二章 § 2 习题 1)。

¶ 22. (a) 设 Γ 为格序加法群, $\mathbf{A}$ 为 Γ 在域 k 上的代数; $\mathbf{A}$ 是整环 (代数第二章 § 11 第 4 节命题 8)。 $\mathbf{A}$ 中每个 $x \neq 0$ 都能唯一写成 $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e^{\nu_i}$, 其中 ν_i 是 Γ 中彼此不同的元素, e^{ν_i} 是 $\mathbf{A}$ 在 k 上的典范基中相应的元素, 而 α_i 是 $\neq 0$ 的 k 中元素。记 $\phi(x) = \inf(\nu_1, \dots, \nu_n)$ 于 Γ 中; 证明 $\phi(x+y) \geq \inf(\phi(x), \phi(y))$, 若 x, y 以及 $x+y$ 在 $\mathbf{A}$ 中均为 $\neq 0$, 且 $\phi(xy) = \phi(x) + \phi(y)$ 若 $xy \neq 0$ 在 $\mathbf{A}$ 中成立。(为证明第二个断言, 先建立下述引理: 给定有限族 (ξ_j) (其元素属于 Γ), 要使 $\inf_i(\xi_j) = 0$, 充要条件是: 对所有 $\eta > 0$ 的 Γ 中元素, 都存在一个指标 j 和一个元素 $\zeta \in \Gamma$, 使得 $0 < \zeta \leq \eta$ 且 $\inf(\xi_j, \zeta) = 0$ 。应用此引理, 将其归约到 $\phi(x) = \phi(y) = 0$ 的情形。)

- (b) 由 (a) 推出, 若 $\mathbf{K}$ 是 $\mathbf{A}, \phi$ 的分式域, 则该映射可延拓为从 $\mathbf{K}^*$ 到 Γ 的同态 (仍记为 ϕ), 使得

$$\phi(x+y) \geq \inf(\phi(x), \phi(y))$$

若 x, y 以及 $x+y$ 都是 $\neq 0$ 的 $\mathbf{K}$ 中元素, 则由此推出, 若 $\mathbf{B}$ 是由 $x \in \mathbf{K}$ 所成且满足 $x = 0$ 或 $\phi(x) \geq 0$ 的集合, 则 $\mathbf{B}$ 是一个分式域为 $\mathbf{K}$ 的整环, 并且若 $\mathbf{U}$ 是 $\mathbf{B}$ 的可逆元群, 则 $\mathbf{K}^*/\mathbf{U}$ 同构于 Γ (特别地, $\mathbf{B}$ 是伪 Bézout 整环)。导出一个不是完全整闭的伪 Bézout 整环的例子, 一个不是伪主理想整环的完全整闭伪 Bézout 整环的例子 (参见

代数第六章 § 1 习题 31) * 以及一个不是因子分解整环的伪主理想整环。*

* (c) 由 (b) 导出一个整环的例子，它是一个右定向的因子分解子整环族的并，完全整闭但不是伪 Bézout 整环。(令 θ 为无理数，位于 $[0, 1]$ 中；对每个整数 j ，令 q_j 为满足 $q_j/2^j < \theta$ 的最大整数。对所有 j ，在乘积群 $\mathbf{Q} \times \mathbf{Q}$ 上定义格序群结构：取 $(G_j)_+$ 作为该群中 ≥ 0 的元素集，其元素为有序对 (ξ, η) ，满足 $\xi \geq 0$ 且 $0 \leq \eta \leq (q_j 2^{-j})\xi$ 。*

23. (a) 设 A 为伪 Bézout 整环 (习题 21)， K 为其分式域；对每个多项式 $f \in A[X]$ ， f 的系数的一个最大公因子 (在 A 的一个可逆元以内确定) 称为 f 的容量。设 f, g 为 $A[X]$ 中的两个多项式；证明要使 f 整除 g (在 $A[X]$ 中)，充要条件是 f 整除 g (在 $K[X]$ 中)，且一个 f 的容量整除一个 g 的容量 (使用习题 12) (参见习题 30 (c))。

(b) 由 (a) 推出，若 A 是伪 Bézout (分别为伪主理想) 整环，则 $A[X]$ 也是伪 Bézout (分别为伪主理想) 整环。此外，若 (a_i) 是 A 中不等于 $\neq 0$ 的元素组成的有限族 (分别为任意族)，且 d 是该族在 A 中的一个最大公因子，则 d 也是该族在 $A[X]$ 中的一个最大公因子。

(c) 由 (b) 推出，若 A 是伪 Bézout (分别为伪主理想) 整环，则 $A[X_\lambda]_{\lambda \in L}$ 是伪 Bézout (分别为伪主理想) 整环，其中 $(X_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是任意族的不定元。

24. 设 K 为代数闭域， $A = K[X, Y]$ 为 K 上两个不定元的多项式环，它是 Krull 整环 * (甚至是因子分解整环)。* 对每个有序对 $(\alpha, \beta) \in K^2$ ，令 $w_{\alpha, \beta}$ 为 A 上的离散赋值，使得对于每个 $f \neq 0$ 的多项式， $w_{\alpha, \beta}(f)$ 等于 $\neq 0$ 的单项式在 $f(X + \alpha, Y + \beta)$ 中的最低次数。证明 A 是赋值环 $w_{\alpha, \beta}$ 的交，且这些赋值中没有一个是 A 的本性赋值。

25. 若整闭整环 A 存在一个赋值族 $(v_i)_{i \in I}$ ，定义在 A 的分式域上并满足性质 (AK_{II}) 和 (AK_{III}) ，则称其具有有限特征。

(a) 证明若 A 整闭且具有有限特征，则对 A 中每个 $x \neq 0$ ，序主除子群中不超过 $\leq \text{div}(x)$ 的极端元只能有有限多个。(令 $J \subset I$ 为满足 $v_i(x) > 0$ 的有限指标集。若 m 是 J 中元素的数目，证明不可能存在 $m + 1$ 个元素 y_j ($1 \leq j \leq m + 1$)，它们整除 x 且 $\text{div}(y_j)$ 是极端元；注意对所有 j ， $\text{div}(y_j)$ 必须与 $\sum_{k \neq j} \text{div}(y_k)$ 互素。)

* (b) 证明第一类超越函数环 (第五章 § 1 习题 12) 是伪主理想整环 (习题 21)，但不是有限特征整环 (使用 (a))。*

¶26. 设 A 为整环, K 为其分式域。若 K 上的赋值 v 的赋值环是 A 在 A 的某个素理想 p 处的局部环 A_p (即 A 与 v 的理想的交), 则称 v 对 A 是本性赋值。

(a) 设 v 是对 A 的高度为 1 的本性赋值, 且 p 是 A 中由元素 x (满足 $v(x) > 0$) 组成的素理想。证明 p 的高度为 1。若 $x \in K$ 不属于 A_p , 则 $A \cap x^{-1}A \subset p$ 。若 w 是 K 上的赋值, 其赋值环 B 包含 A , 且其理想 q 满足 $q \cap A \subset p$, 证明 w 与 v 等价。

(b) 若整闭整环 A 的分式域为 K , 且存在一个在 K 上、高度为 1 的赋值族 $(v_i)_{i \in I}$, 满足性质 (AK_{II}) 和 (AK_{III}) , 则称 A 具有有限特征且为实型。在这些条件下, 证明若 $z \in K$ 不属于 A , 且 p 是满足 $A \cap z^{-1}A \subset p$ 的 A 的素理想, 则存在 $i \in I$, 使 $v_i(z) < 0$, 并且素理想 q_i 由 $x \in A$ 中满足 $v_i(x) > 0$ 的元素组成, 且包含于 p 。(反证法: 考虑有限个 v_{i_k} , 它们满足 $v_{i_k}(z) < 0$; 证明存在 $a \in A$, 使 $a \notin p$ 且对所有 k 都有 $v_{i_k}(a) > 0$; 推出 $a^n z \notin A$ 对每个整数 $n > 0$ 都成立, 并证明这导致矛盾。)由此推出每个对 A 高度为 1 的本性赋值都等价于某个 v_i (使用 (a))。 K 的具有有限特征且为实型的子整环的有限交仍是具有有限特征且为实型的整环。

(c) 假设 (b) 的条件成立, 并且所有 v_i 都是本性赋值。证明对 A 的每个高度为 1 的素理想 p , A_p 都是某个赋值 v_i 的环 (使用 (b), 取 $z^{-1} \in p$)。对所有 $x \in A$, 主理想 Ax 因而都有唯一的既约准素分解 (第四章 § 2 习题 20); 与此分解相应的素理想正是包含 x 的高度为 1 的素理想。

(d) 假设 (b) 的条件成立。令 S 为 A 中不含 0 的乘性子集, 且 $J \subset I$ 是满足 $i \in I$ 且 $v_i(x) = 0$ (在 S 上) 的指标集合。证明族 $(v_i)_{i \in I-J}$ 满足性质 (AK_{II}) 和 (AK_{III}) , 适用于环 $S^{-1}A$; 若前述赋值族是 A 的本性赋值族, 则 $S^{-1}A$ 的本性赋值包括 $(v_i)_{i \in I}$ 。

(e) 将第 5 节命题 9 推广到满足 (c) 的假设的情形。

(f) 假设 (b) 的条件成立。令 K' 为 K 的有限扩张, A' 为 A 在 K' 中的整闭包。证明定义在 K' 上且延拓 v_i 的彼此不等价赋值满足 AK_{II} 和 AK_{III} 对 A' 成立, 因而后者是具有有限特征且为实型的整环; 若 v_i 对 A 都是本性赋值, 则它们对 A' 的延拓也是本性赋值 (仿照第 8 节命题 12, 并使用第六章 § 8 第 3 节注)。

(g) 若 A 是具有有限特征且为实型的整环, 则 $A[X]$ 也是如此; 若 (c) 的条件成立, 确

定 $A[X]$ 的本性赋值 (仿照第 9 节)。类似地推广习题 8。

27. 在习题 22 中取 Γ 为族 $(\Gamma_i)_{i \in I}$ 的直和, 其中 Γ_i 是加法群 $\mathbf{R}$ 的子群。证明习题 22 (b) 中定义环 $\mathbf{B}$ 是具有有限特征且为实型的整环, 并且是 $\mathbf{B}$ 的一族本性赋值环的交; 此外, 每个素理想 $\neq 0$ 的 $\mathbf{B}$ 都是极大理想。

¶ 28. 若整闭整环 A 的分式域为 K , 且存在一个赋值族 $(v_i)_{i \in I}$, 它们定义在 K 上, 满足性质 $(\mathbf{AK}_{II})$ 和 $(\mathbf{AK}_{III})$, 且它们的取值群是加法群 Q 的子群, 则称 A 具有有限特征且为有理型。证明 A 的高度为 1 的本性赋值族满足 $(\mathbf{AK}_{II})$ 和 $(\mathbf{AK}_{III})$ 。(对所有 $i \in I$, 令 p_i 为由满足 $v_i(x) > 0$ 的 x 组成的 A 的素理想, 并令 V_i 为赋值 v_i 的环。证明若存在两个指标 α, β 使 $p_\beta \subset p_\alpha$, 则 A 是 V_i (其中指标 $i \neq \alpha$) 的交。为此, 反证证明否则存在 $x \in K^*, y \in p_\beta$ 以及两个正整数 r, s , 使 $v_\beta(x^r y^s) > 0, v_\alpha(x^r y^s) = 0$ 且 $v_i(x^r y^s) \geq 0$ 对所有 $i \in I$ 成立, 这与假设矛盾。)

29. 设 A 为整闭整环, K 为其分式域。

- (a) 设 L 为 K 的代数扩张, B 为 A 在 L 中的整闭包。证明对 A 的每个分式理想 $\mathfrak{a}$, 若记 $\mathfrak{b} = \mathfrak{a}B$, 则 $\tilde{\mathfrak{b}} \cap A = \tilde{\mathfrak{a}}$ 。(将问题化为 $A \subset \tilde{\mathfrak{a}}$ 的情形, 换言之为 $A: \mathfrak{a} \subset A$, 并证明 $B: \mathfrak{b} \subset B$; 为此, 取 $x \in B: \mathfrak{b}$, 令 $c_i (1 \leq i \leq n)$ 为 x 在 K 上的极小多项式的系数; 注意对所有 $y \in \mathfrak{a}$, 元素 $c_i y^i (1 \leq i \leq n)$ 属于 A , 并推出 c_i 属于 A 。)
- (b) 令 C 为任意一族不定元上的多项式环 $\mathbf{A}[\mathbf{X}_\lambda]_{\lambda \in L}$ 。证明对 A 的每个分式理想 $\mathfrak{a}$, 若记 $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}C$, 则 $\tilde{\mathfrak{c}} \cap \mathbf{A} = \tilde{\mathfrak{a}}$ (同法)。

¶ 30. 若在么半群 $D(A)$ 中, 每个有限生成除子 (习题 11) 都是正则元, 则称整环 A 为正则整闭的。每个完全整闭整环都是正则整闭的; 每个伪 Bézout 整环 (习题 21) 都是正则整闭的。

- (a) 若 A 是正则整闭的, 且 d, d', d'' 是三个有限生成除子, 则关系 $d + d'' \leq d' + d''$ 蕴含 $d \leq d'$ 。
- (b) 由 (a) 推出, 整环 A 为正则整闭的充要条件是: 对 A 的每个分式理想 $\mathfrak{a}$, 只要 $\text{div}(\mathfrak{a})$ 是有限生成除子, 就有 $\mathfrak{a} : \mathfrak{a} = A$; 特别地, A 是整闭的 (习题 6 (b))。(使用事实 $A: (bc) = (A: b): c$, 其中 b, c 是 A 的两个分式理想, 并取 $b = \mathfrak{a}, c = A: \mathfrak{a}$ 。) 此外, $\text{div}(\mathfrak{a})$ 在 $D(A)$ 中是可逆的。

- (c) 设 A 为正则整闭整环, K 为其分式域; A 的有限生成除子幺半群 $D_f(A)$ 在 $D(A)$ 中生成一个格序群 $G_f(A)$ 。对每个多项式 $p \in K[X]$, 令 $d(p)$ 表示 A 的由 p 的系数生成的分式理想的除子; 对 $K(X)$ 中的每个有理函数 $r = p/q$, 其中 p, q 属于 $K[X]$ 且 $q \neq 0$, $d(p) - d(q)$ 在 $G_f(A)$ 上是良定义的 (与将 r 表示为两个多项式之商的方式无关); 记为 $d(r)$ (参见习题 12 (c))。若记 $\gamma(r) = ((r), d(r))$, 其中 (r) 是 $K[X]$ 中由 r 生成的分式主理想, 则 γ 是有序群 $\mathcal{P}^*(A[X])$ (§3 第 2 节的记号) 到乘积有序群的一个子群的同构

$$\mathcal{P}^*(K[X]) \times G_f(A) \subset \mathcal{P}^*(K[X]) \times D(A).$$

证明 $A[X]$ 是正则整闭整环, 且 $D_f(A[X])$ 同构于 $\mathcal{P}^*(K[X]) \times D_f(A)$ (使用 (a)、(b) 以及习题 29 (b))。

- (d) 设 B 为整闭整环, K 为其分式域, A 为多项式环 $K[X, Y]$ 的子环, 由常数项属于 B 的多项式组成。证明若 $B \neq K$, 则 A 整闭但不是正则整闭 (证明除子 $\inf(\operatorname{div}(X), \operatorname{div}(Y))$ 对应于某个除性理想 $\mathfrak{a}$, 使 $\mathfrak{a} : \mathfrak{a} \neq A$)。

¶ 31. (a) 设 A 为正则整闭整环 (习题 30), K 为其分式域; 对每个多项式 $P \in K[X]$, 令 $c(P)$ 表示除子 $\operatorname{div}(\mathfrak{a})$, 其中 $\mathfrak{a}$ 是 K 中由 P 的系数生成的分式理想。令 B 为 $K(X)$ 的子环, 由满足 $c(P) \geq c(Q)$ 的有理函数 P/Q 组成 (使用习题 30 (a) 和 12 (c) 证明此条件只取决于元素 P/Q)。则 $B \cap K = A$ 。

- (b) 证明 B 是 Bézout 整环 (习题 20) (注意, 若 P, Q 是 $A[X]$ 中的两个多项式, 则当 m 足够大时, $P + X^m Q$ 在 B 中同时整除 P 和 Q)。

- (c) 证明若 A 是 Krull 整环, 则 B 是主理想整环 (考虑 B 的有限生成分式主理想的递增序列)。举出 A 完全整闭但 B 不是主理想整环的例子 (参见习题 22)。

- (d) 由 (c) 导出一个 Noether 整环 B 的例子: 存在 B 的分式域的一个子域 K , 使得 $B \cap K$ 不是 Noether 环。

32. 设 A 为整环, $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ 为 A 中元素的有限族, $\mathfrak{a}$ 为理想 $\sum_i Aa_i$, R 为 A^n 中由元素 $(a_1, \dots, a_n)$ 生成的子模。证明 A -模 $M = A^n/R$ 的挠子模成为 M 的直和因子, 当且仅当

$$\mathfrak{a}(A : \mathfrak{a}) + (A : (A : \mathfrak{a})) = A.$$

第 2 节的习题

1. (a) 证明若 $\mathfrak{a}$ 是一个 $\neq 0$ 的 Dedekind 整环 A 中的理想, 则环 $A/\mathfrak{a}$ 是主理想环 (代数第七章 §1 习题 5) (注意 $A/\mathfrak{a}$ 是半局部的, 并仿照第 2 节命题 1 论证)。再次推出 A 的每个分式理想至多由两个元素生成 (参见习题 11 (a))。
- (b) 在多项式环 $A = k[X, Y]$ 中 (其基域为 k), 令 $\mathfrak{m}$ 为理想 $AX + AY$ 。证明对每个整数 n , 理想 $\mathfrak{m}^n$ 的最小生成元数为 $n + 1$ 。
2. (a) 设 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 为 Dedekind 整环 A 的两个整理想; 证明存在一个整理想 $\mathfrak{c}$, 它与 $\mathfrak{b}$ 互素, 并使得 $\mathfrak{ac}$ 为主理想 (使用第一节第 5 节命题 9)。
- (b) 设 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 为 A 的两个整理想; 证明存在 $x \neq 0$ 属于 A 的分式域, 使 $x\mathfrak{a}$ 是 A 的一个与 $\mathfrak{b}$ 互素的整理想 (同法)。推出模 $\mathfrak{a}/\mathfrak{ab}$ 同构于 $A/\mathfrak{b}$ 。
3. 设 A 为 Dedekind 整环, K 为其分式域, P 为 A 的素理想 $\neq 0$ 的集合; 对每个 $p \in P$, 令 v_p 为 K 上相应的本性赋值。对 K 的每个子 A -模 M 以及每个 $p \in P$, 记 $v_p(M) = \inf v_p(x)$ (取于 $\overline{R}$ 中); 若 $M \neq 0$, 则 $v_p(M) < +\infty$ 对所有 $p \in P$ 成立, 且 $v_p(M) \leq 0$ 对几乎所有 $p \in P$ 成立。若 M, N 是 K 的两个子 A -模, 证明关系 $M \subset N$ 等价于 $v_p(N) \leq v_p(M)$ 对所有 $p \in P$ 成立 (使用第一节第 5 节命题 9)。反之, 对于每族 $(v_p)_{p \in P}$ 的元素, 每个元素等于某个整数或 $-\infty$, 且 $v_p \leq 0$ 对几乎所有 $p \in P$ 成立, 证明存在唯一的 K 的子 A -模 M , 使 $v_p(M) = v_p$ 对所有 $p \in P$ 成立。
4. 设 A 为 Dedekind 整环, K 为其分式域。若 L 是 K 的子域, 且 A 对 $A \cap L$ 为整, 则 $A \cap L$ 是 Dedekind 整环 (先证明 $A \cap L$ 是 Krull 整环, 然后使用第五章 §2 第 1 节定理 1 证明 $A \cap L$ 中每个素理想都是极大理想)。
5. (a) 设 k 为域, K 为有理函数域 $k(X, Y)$, 即 k 上两个不定元的有理函数域; A 为一个不定元上的多项式环 $K[Z]$, 它是主理想整环。令 L 为 $k(Z, X + YZ)$ 的子域 $k(X, Y, Z)$; 证明 $A \cap L$ 不是 Dedekind 整环 (证明这个环中存在非零且不是极大理想的素理想 $\neq 0$)。

- (b) 设 A 为非主理想整环的 Dedekind 整环, 且其理想类群 $C(A)$ 是有限的 $*$ (有限代数扩张 Q 的整数环具有此性质)。* 令 $(a_j)_{1 \leq j \leq r}$ 为 A 的分式理想群 $I(A)$ 模去 $\neq 0$ 的分式主理想子群的代表系, 该代表系由 A 的整理理想组成; 令 $p_i (1 \leq i \leq s)$ 为至少整除某个 a_j 的素理想。令 S (分别为 T)

表示由 $x \in A$ 满足 $v_{p_i}(x) = 0$ 对所有 i 组成的乘性集 (分别地, 由 1 以及满足 $x \in A$ 且 $v_q(x) = 0$ 的、其中 q 异于 p_i 的所有素理想, 并且满足 $v_{p_i}(x) \geq 1$ 对所有 i 的元素组成; 假设蕴含 T 不退化为 1)。证明 $S^{-1}A$ 和 $T^{-1}A$ 是主理想整环, 且 $A = (S^{-1}A) \cap (T^{-1}A)$ 。

6. 证明在 Dedekind 整环中, 准素理想、不可约理想、素理想 (第四章 § 2 习题 33)、拟素理想 (第四章 § 2 习题 34) 以及素理想的幂这几个概念彼此相同。

7. 设 A 为 Noether 整环。证明下列性质彼此等价:

(α) A 是 Dedekind 整环。

(β) 对 A 的每个极大理想 m , 不存在异于 m 和 m^2 的理想 a , 使 $m^2 \subset a \subset m$ 。

(γ) 对每个极大理想 m (属于 A), 关于 m 的准素理想按包含关系全序。

(δ) 对 A 的每个极大理想 m , 关于 m 的每个准素理想都是素理想的乘积。

(证明性质 (γ) 和 (δ) 各自蕴含 (β); 然后证明 (β) 蕴含 A_m 是域或离散赋值环 (参见第六章 § 3 第 5 节命题 9)。)

举出一个满足性质 (β)、(γ) 和 (δ) 但不是赋值环的局部整环的例子 (参见第六章 § 3 习题 7)。

¶ 8. 设 A 为整环, 其中每个素理想 $\neq 0$ 都是可逆的。证明 A 是 Dedekind 整环。(先证明 A 的每个素理想 $p' \neq 0$ 都是极大理想, 注意若 p 是满足 $p \neq p'$ 且 $p \supset p'$ 的素理想, 则 $p': p = p'$ (第二章 § 1 习题 8 (b)), 另一方面 $p': p = p'p^{-1}$, 从而得到矛盾。推出 A 是 Noether 环 (第二章 § 1 习题 6 (b)), 最后使用第二章 § 5 第 6 节定理 4, 证明对 A 的每个极大理想 m , A_m 是域或离散赋值环。)

9. 设 A 为整环。

- (a) 设 $(p_i)_{1 \leq i \leq m}, (p'_j)_{1 \leq j \leq n}$ 为两个有限的可逆素理想族, 且 $p_1 p_2 \dots p_m = p'_1 p'_2 \dots p'_n$ 。证明 $m = n$, 并证明存在一个置换 π , 它是 $[1, n]$ 上的置换, 使得 $p'_i = p_{\pi(i)}$ 对所有 i (满足 $1 \leq i \leq n$) 成立。

(b) 设 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathbf{A}$ 的素理想, 且 a 属于 $\mathbf{A} - \mathfrak{p}$; 若 $\mathfrak{p} \subset \mathbf{A}a + \mathfrak{p}^2$, 证明 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}(\mathbf{A}a + \mathfrak{p})$; 推出若 $\mathfrak{p}$ 可逆, 则 $\mathbf{A}a + \mathfrak{p} = \mathbf{A}$ 。

(c) 证明若 $\mathbf{A}$ 的每个理想都是 $\mathbf{A}$ 的素理想之积 (事先不要求唯一), 则 $\mathbf{A}$ 是 Dedekind 整环。(先证明每个可逆素理想 $\mathfrak{p}$ 都是极大理想: 考虑 $a \in \mathbf{A} - \mathfrak{p}$, 将 $\mathbf{A}a + \mathfrak{p}$ 和 $\mathbf{A}a^2 + \mathfrak{p}$ 分解为素理想之积, 并应用 (a))

在环 $\mathbf{A}/\mathfrak{p}$ 中证明 $\mathbf{A}a^2 + \mathfrak{p} = (\mathbf{A}a + \mathfrak{p})^2$; 然后使用 (b)。再证明每个 $\mathfrak{p} \neq 0$ 的素理想都是可逆的: 将含有 $b \in \mathfrak{p}$ 的主理想 $\mathbf{A}b$ 分解为素理想之积, 注意该积的因子都是可逆的, 并应用上述结论证明 $\mathfrak{p}$ 必等于这些因子中的一个。借助习题 8 得出结论。)

¶ 10. 设 $\mathbf{A}$ 为一个环, 其中每个理想都是素理想之积。

(a) 证明对 $\mathbf{A}$ 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $\mathbf{A}/\mathfrak{p}$ 是 Dedekind 整环 (习题 9)。

(b) 证明 $\mathbf{A}$ 的极小素理想的集 $\mathfrak{p}_i$ 证明 $\mathbf{A}$ 的极小素理想的集合是有限的 (将 (0) 分解为素理想之积)。

(c) 假设 $\mathbf{A}/\mathfrak{p}_i$ 不是域。证明若 $y \in \mathfrak{p}_i$, 则对所有 $x \in \mathbf{A} - \mathfrak{p}_i$, 存在 $z \in \mathfrak{p}_i$, 使 $y = zx$ 。(在 $\mathbf{A}$ 中考虑 $\mathbf{A}x$ 和 $\mathbf{A}x + \mathbf{A}y$ 分解为素理想之积, 并考虑它们在 $\mathbf{A}/\mathfrak{p}_i$ 中的相应分解。) 推出对所有非零 $y \in \mathfrak{p}_i$, $\mathbf{A}y = \mathfrak{p}_i$ (考虑 $\mathfrak{p}_i/\mathbf{A}y$, 将 $\mathbf{A}y$ 分解为素理想之积); 最后证明 $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{p}_i^2$, 从而在 $\mathfrak{p}_i$ 中存在幂等元 e_i , 使 $\mathfrak{p}_i = \mathbf{A}e_i$ (参见第二章 § 4 习题 15)。于是 $\mathbf{A}$ 是环 $\mathbf{A}e_i$ 与环 $\mathbf{A}(1 - e_i)$ 的直积, 后者同构于 Dedekind 整环 $\mathbf{A}/\mathfrak{p}_i$ 。

(d) 现在假设所有 $\mathfrak{p}_i$ 都是极大理想, 于是 $\mathbf{A}$ 是形如 $\mathbf{A}/\mathfrak{p}_i^{v_i}$ 的环的直积 (第二章 § 1 第 2 节命题 5), 因此只需考察 $\mathbf{A}$ 为准素环或 $\mathbf{A}$ 的唯一素理想 $\mathfrak{p}$ 为幂零的情形。证明在此情形下, 该假设蕴含 $\mathbf{A}$ 是主理想环 (代数第七章 § 1 习题 5、6)。

(e) 由 (c) 和 (d) 推出 $\mathbf{A}$ 是有限个 Dedekind 整环与一个主理想环的乘积。

11. 设 K 为域 $(v_i)_{i \in I}$, 为 K 上满足 §1 ($\mathbf{AK}_I$)($\mathbf{AK}_{III}$) 设 K 为域, 为 K 上满足 §1 第 $(n_h)_{1 \leq h \leq r} \geq 0$ ($v_h)_{1 \leq h \leq r}$ 为域, 为 K 上满 $(a_h)_{1 \leq h \leq r} x \in K v_{v_h}(x - a_h) \geq n_h 1 \leq h \leq r v_i(x) = 0$ 设 K 为域, v_h 为 K 上满足 §1 第 $v_i(v_i)_{i \in I}$ 3 节的和条件的离散赋值族, 并且对每个整数 r 、每族的非负整数、每族 $\neq 0$ 的 I 中彼此不同的元素以及每族的 K 中元素, 都存在, 使得 (), 并且对不同于各的 v 有。证明赋值环的交 $\mathbf{A}$ 是

Dedekind 整环，其分式域为 K ，且是 A 的本性赋值族。（使用第一节习题 7；然后证明两个不同的高度为 1 的素理想互素，并推出 A 的每个素理想都是极大理想。）

¶ 12. 设 A 为整环， K 为其分式域。证明下列性质彼此等价：

(α) 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$ ，局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是赋值环。

(β) 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ ，局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 都是赋值环。

A 中每个有限生成理想 $\neq 0$ 都是可逆的（因而有限 $\neq 0$ 生成分式理想构成一个群）。

(δ) 每个无挠有限生成 A -模都是投射模。

(ε) 对所有 $x \in K$ ，分式理想 $A + Ax$ 都是可逆的。

(ζ) 对所有 $x \neq 0$ 的 K 中元素，存在 $y \in K$ ，使 $y \equiv 0 \pmod{1}$ 、 $y \equiv 0 \pmod{x}$ 且 $y \equiv 1 \pmod{1-x}$ 。

(η) 若 A 的理想有限族为 (a_i) ，则同余方程组 $x \equiv c_i \pmod{a_i}$ 有解的充要条件是对每一对指标 i, j 都有 $c_i \equiv c_j \pmod{(a_i + a_j)}$ （“中国剩余定理”）。

(θ) 若 a, b, c 是三个 A 的理想，则 $a \cap (b + c) = a \cap b + a \cap c$ 。

(ι) 若 a, b, c 是三个 A 的理想，则 $a + (b \cap c) = (a + b) \cap (a + c)$ 。

(κ) A 是整闭的，且 A 的每个有限生成理想都是除性的。

(λ) A 是整闭的，并且对属于 $z \neq 0 \in K$ 的 $x, y \in A$ ， $Az = x + yz^2$ 是整闭的，并且对属于的，存在属于的，使。

(μ) A 是整闭的，并且若 a, b, c 是三个有限生成分式理想 $\neq 0$ ，关系 $ab = ac$ 蕴含 $b = c$ 。

(ν) 对每个有限生成 A -模 M ， M 的挠子模是 M 的直和因子。

(σ) 每个满足 $A \subset B \subset K$ 的环 B 都是整闭整环。

于是称 A 为 Prüfer 整环（或 Prüferian 整环）。

（证明 (α)、(β)、(γ) 和 (δ) 的等价性，使用第二章 § 5 第 2 节定理 1 和第 6 节定理 4。为证明 (ε) 蕴含 (γ)，使用整环中三个分式理想之间的恒等式 $(a + b)(b + c)(c + a) = (a + b + c)(ab + bc + ca)$ 。为证明 (ζ) 蕴含 (η)，对 a_i 的个数作归纳。(η)、(θ) 和 (ι) 的等价性已在代数第六章 § 1 习题 25 中证明。证明 (λ) 蕴含 (ε)：注意 (λ) 蕴含关系

$$x(\mathbf{A} + \mathbf{A}z) \subset z(\mathbf{A} + \mathbf{A}z),$$

使用 § 1 的习题 6 (b), 并注意

$$(\mathbf{A} + \mathbf{A}z)(\mathbf{A}y + \mathbf{A}x/z) = \mathbf{A}.$$

证明 (μ) 蕴含 (λ) , 注意恒有

$$z(\mathbf{A} + \mathbf{A}z) \subset (\mathbf{A} + \mathbf{A}z^2)(\mathbf{A} + \mathbf{A}z).$$

证明 $(\kappa)(\lambda)$ 蕴含, 注意每个分式 $AtAAz^2$ 明 Az 蕴 $(\nu)(\gamma)$ 蕴含, 注意每个分式主理想 $\mathfrak{a} \neq 0A$ 明蕴含 $c \in \mathfrak{a}(A : \mathfrak{a})$, 注意每个 $\mathfrak{b} = c\mathfrak{a}(\sigma)(\beta)$ 蕴含, 注 A 意每 $z \in K - Az^{-1} \in A$ 蕴含, 注意每个分 $z \in A[z^2]$ 式主理想都包含和, 也包含。为证明蕴含, 对非零有限生成整理想的, 取非零元素, 并对理想应用第一节习题 32。为证明蕴含, 将问题化为是局部环的情形, 取, 证明, 注意该假设蕴含。

¶ 13. (a) 在 Prüfer 整环 A 中, 设 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是两个有限生成理想; 证明: 若 $\mathfrak{b} \not\subset \mathfrak{a}$, 则存在有限生成理想 $\mathfrak{c}$, 使得 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{c}$ 、 $\mathfrak{a} \neq \mathfrak{c}$ 且 $\mathfrak{b}\mathfrak{c} \subset \mathfrak{a}$ (考虑理想 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$)。

(b) 由 (a) 推出: 若 $\mathfrak{a}$ 是 Prüfer 整环 A 中的有限生成理想, 则在环 $A/\mathfrak{a}$ 中, 每个不是零因子的元素都是可逆的。特别地, 如果素理想是极大理想, 则 A 的素理想不可能是有限生成的。

(c) 证明在 Prüfer 整环 A 中, 两个互不包含于对方的素理想 $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ 互素 (对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 考虑理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{m}} + \mathfrak{p}'A_{\mathfrak{m}}$)。

(d) 在 Prüfer 整环 A 中, 设 $\mathfrak{a}$ 是一个有限生成理想。要使 $\mathfrak{a}$ 成为本原理想 (第四章, § 2, 习题 33), 必要且充分条件是 $\mathfrak{a}$ 只包含于 A 的一个极大理想中 (使用 (b)); 此时 $\mathfrak{a}$ 是不可约且拟素的 (第四章, § 2, 习题 34), 所以对于有限生成理想, 这三个概念彼此等价。要使 $\mathfrak{a}$ 成为准素理想, 必要且充分条件是它只包含于一个素理想 (必为极大理想) $\mathfrak{m}$ 中; 要使 $\mathfrak{a}$ 成为强准素理想 (第四章, § 2, 习题 27), 必要且充分条件还包括 $\mathfrak{m}\mathfrak{A}_{\mathfrak{m}}$ 是主理想。

14. 设 A 是 Prüfer 整环。证明: 对于 A -模 M , 平坦的必要且充分条件是无挠 (使用习

题 12 (δ)). 推出 A 是凝聚环 (第一章, § 2, 习题 12)。

15. (a) 若 A 是 Prüfer 整环, 则对于 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, $A/\mathfrak{p}$ 也是 Prüfer 整环。
- (b) 若 A 是 Prüfer 整环, 则对于 A 的每个不含 0 的乘法子集 S , $S^{-1}A$ 也是 Prüfer 整环。
- (c) 设 K 是一个域, (A_λ) 是 K 的子环组成的一个非空右有向族。证明: 若各个 A_λ 都是 Prüfer 整环, 则它们的并 A 也是 Prüfer 整环 (使用习题 12 (ζ))。
16. 设 A 是 Prüfer 整环, K 是它的分式域, L 是 K 的一个 (有限或非有限) 代数扩张; 证明 A 在 L 中的整闭包 A' 是 Prüfer 整环。(取 $x \in L$, 设 $a_0X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_n$ 是 $A[X]$ 中以 x 为根的多项式; 若我们写成

$$a_0X^n + a_1X^{n-1} + \cdots + a_n = (X - x)(b_0X^{n-1} + \cdots + b_{n-1}),$$

证明 b_i 和 b_ix 属于 A' , 使用 § 1, 习题 12 (a)。若 $a = \sum_{i=0}^n Aa_i$, $b = \sum_{j=0}^{n-1} Bb_j$, 证明理想 $b.Ba^{-1}$ 是 $B + Bx$ 的逆理想。)

¶ 17. 设 A 是一个整环。

- (a) 对于 A 成为 Bézout 整环 (§ 1, 习题 20), 必要且充分条件是它是 Prüfer 整环且是伪 Bézout 整环 (§ 1, 习题 21)。
- (b) 对于 A 成为 Dedekind 整环, 必要且充分条件是它是 Prüfer 整环 Krull 整环 (证明 A 的每个除性理想都是有限生成的, 使用习题 12 (κ) 和 § 1, 习题 11 (a); 推出 A 的每个素理想 $\neq 0$ 都是极大理想 (习题 13 (b)), 然后推出 A 的每个素理想都是有限生成的, 并借助第二章, § 1, 习题 6 得出结论)。
- (c) 对于 A 成为 Dedekind 整环, 必要且充分条件是它是 Prüfer 整环且强 Lasker (第四章, § 2, 习题 28)。(注意: 若 A 是 Prüfer 整环且强 Lasker, 则 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 都使得 $A_{\mathfrak{m}}$ 是离散赋值环; 进而对 A 中每个非零 $x \in A$, 存在一个由 A 的有限个极大理想组成的乘积, 包含于理想 Ax 中, 由此得出 A 是 Krull 整环。)
18. 设 A 是一个环, 它是由一族右有向的子环 A_α 的并, 而这些子环都是 Dedekind 整环。假设: 对于 A_α 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 存在 $\beta \geq \alpha$, 使得 A_β 中至少有两个不同的素理想位于 $\mathfrak{p}$ 之上。

- (a) 证明所有代数整数构成的环 ($\mathbf{Z}$ 在 $\mathbf{C}$ 中的整闭包) 满足上述条件 (参见第五章, § 2, 习题 6)。
- (b) v 设是上的真赋值 $\mathbf{A}z \in \mathbf{A}$ 设 $v(z) > 0$ $\mathbf{A}$ 是 $\mathbf{A}_x v(x) \geq v(z)$ $\mathbf{A} : \mathfrak{a} = \mathbf{A}$ 是 $\mathfrak{a}$ 上的真赋值, 且, 并 $m\mathbf{A}\mathfrak{a}\mathbf{A}_m$ 设是上的真赋值, 且 $\mathbf{A}_m$, 并设是中由满足的 x 组成的理想。证明, 从而不可逆, 尽管对于的每个极大理想 m , 是赋值环中的主理想 (参见第二章, § 5, 第 6 节, 定理 4)。
- (c) 由 (a) 和 (b) 得到一个完全整闭但不是 Krull 整环的 Prüfer 整环例子 (参见习题 15 (c) 和 17 (b) 以及第五章, § 1, 习题 14)。

¶ 19. 若整环 A 的 $D(A)$ (§ 1, 习题 11) 的有限生成除子集合构成一个群, 则称 A 为伪 Prüfer 整环。伪 Prüfer 整环是正则整闭的 (§ 1, 习题 29)。伪 Bézout 整环 (§ 1, 习题 21) 是伪 Prüfer 整环; Prüfer 整环是伪 Prüfer 整环; Krull 整环是伪 Prüfer 整环。

- (a) 通过例子证明, 最后三个断言的逆命题不一定成立。
- (b) θ 设是一个 > 0 Γ 设 $\mathbf{R}^2$ 是一个的无理数 $(\alpha, \beta) \alpha \geq 0 \beta \geq \theta \alpha$ 设是一个的无理数, 是 Γ 群, 其序由以 Γ 下方式给出: 取满足 $k\mathbf{Q}^2\mathbf{R}^2$ 设是一个的无理数, 是群, 其序由以下方式给出: 取满足且的有序对作为正元素; 有序群是一个完备格。 $K^*/U\Gamma \cap \mathbf{Q}^2$ 的无理数, Γ 是群, 其序由以下方式给出: 取满足且的有序对作为正元素; 有序群是一个完备格。设 B 是由 § 1, 习题 22 的过程从导出的伪主理想整环, 设 A 是 B 与的子群在 k 上的代数的交。证明 A 是完全整闭整环, 但不是伪 Prüfer 整环 (注意: 若 K 是 A 的分式域, U 是 A 的可逆元素群, 则有序群同构于, 其序由上的序诱导)。
- (c) 若整环 A 是伪 Prüfer 整环, 证明多项式整环 $A[X]$ 是伪 Prüfer 整环 (参见 § 1, 习题 30 (c))。
- (d) 设 A 是伪 Prüfer 整环, K 是其分式域。证明 A 在 K 的一个代数扩张 L 中的整闭包 B 是伪 Prüfer 整环 (采用习题 16 的方法, 并使用 § 1, 习题 29 (a))。

* (e) 由 § 1 的习题 30 (d) 推出一个例子: 存在一个具有相同分式域的因子分解整环递增序列 $(\mathbf{A}_n)$, 其并不是正则整闭整环 (因而更不可能是伪 Prüfer 整环) (在所引用的

例子中, 取 B 为离散赋值环)。*

20. 设 A 是 Dedekind 整环, K 是其分式域, L 是 K 的有限代数扩张, B 是 A 在 L 中的整闭包, 它是 Dedekind 整环。设 f 是 B 的一 $A \subset C \subset Bp'B/p'A/(p' \cap A)$ Dedekind 整环, K 是其分式域, L 是 $p'p'$ 设 A 是 Dedekind 整环, K 是其分式域, L 是 K 的有 $C_0 = A + fA + f$ 是 K 的有限代数扩张, B 是 A 在 L 中的整闭包, 它是 Dedekind 整环。设 f 是 B 的一个理想。要存在一个环 C , 使得, 且 f 是 B 在 A 中的导子 (第五章, §1, 第5节), 必要且充分条件是: 对于 B 的每个包含 f 的素理想, 若域同构于 (剩余次数为 1 的素理想), 则 f 与 p' 在 f 中的传递子 f : 在 A 中的交相等。(注意: 如果存在这样的环 C , 则 B 在环中的导子也等于 f ; 因此 C 的存在等价于这样的事实: 不包含异于 f 且包含 f 的 B 理想。要证明后一条件等价于命题中的条件, 将问题化为 A 是离散赋值环的情形。)

¶ 21. (a) 设 A 是一个整环, f, g 是 $A[X]$ 中的两个多项式, 且 $h = fg$ 。记 a, b, c 分别为由 f, g, h 的系数生成的 A 的理想。证明: 若 $\deg(g) = n$, 则 $a^{n+1}b = a^nc$ 。(令 $f(X) = \sum_{i=1}^m a_i X^i$, $g(X) = \sum_{j=1}^n b_j X^j$; 对于每个递增序列

$$\sigma = (i_k)_{1 \leq k \leq n+1}$$

的整数, $\leq mj$, 且对所有, 令

$$u_{\sigma,j} = a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_{j+1}} b_j a_{i_{j+2}} \dots a_{i_{n+1}};$$

在集合上取 $u_{\sigma,j}$ 一个全序, $j < j' u_{\sigma,j} < u_{\tau,j'}$ 集合 σ, τ 上 $ju_{\sigma,j} \leq u_{\tau,j}$ 集合上 $\sigma \leq \tau$ 取一个全序, 使 $[0, m]^{n+1}$ 得当时, 对所有都有; 并且对每个, 当且仅当在上按字典序排列时, 有。然后对这个全序集作归纳论证。

(b) 由 (a) 推出: 如果 A 是 Prüfer 整环 (习题 12), 则 $c = ab$ 。

(c) 取 A 为多项式环 $\mathbf{Z}[Y]f, gA[X]c \neq ab$ A 为多项式环, 给出中两个一次多项式的例子, 使得。

¶ 22. (a) 设 A 是一个 Noether 整环, 其每个素理想都是极大理想, 因此每个理想 a 都能唯一写 $\prod_i q_i p_i e_i$ 整环, 其每个素理想都是极大理想, 因此每个理想 a 都能唯一写成

相对于包含 a 的不同素理想 $\mathfrak{p}_i$ 的准素理想之积。

$\mathfrak{a}$ 是 A 中的理想, $\mathfrak{a} \neq 0$. A 是中的可逆理想, $\mathfrak{c}b + \mathfrak{c} = A\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ 是中的可逆理想, $(\mathfrak{p}_i)_{1 \leq i \leq n}$ 理想, 是 $A\mathfrak{r}_i = \prod_{j \neq i} \mathfrak{p}_j \mathfrak{a} = \sum_i \mathfrak{a} \mathfrak{r}_i \cap_i \mathfrak{a} \mathfrak{r}_i = \mathfrak{a} \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \dots \mathfrak{p}_n$ 是中的可逆理想, 是中任意的理想; 证明 $x \in \mathfrak{a}x^{-1}\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = A$ 是 $\mathfrak{a}$ 中的可逆理想, 是中任意的理想; 证明存在理想, 使得, 且是主理想 (注意: 若是的有限个互异极大理想组成的族, 且记, 则, 且; 使用第二章, §1, 第2节, 命题6, 推出存在元素, 使得。) 推出由两个元素生成 (参见习题1)。

(b) 设 K 是一个域, A 是形式幂级数环 $K[[T]]$ 的子环, 由形如 $a_0 + T^n P(T)$ 的级数组成, 其中 $a_0 \in K, P(T) \in K[[T]]$, 对给定整数 n 而言。证明 A 是一个 Noether 局部整环, 只有一个素理想 $\mathfrak{m} \neq 0$, 但 $\mathfrak{m}$ 的生成系的最小基数是 n 。

第3节的习题

1. 对于一个整环成为因子分解整环, 必要且充分条件是存在一个从 $A - 0 \ni x \mapsto s(x)$ 到 $\{N\}$ 的映射 $s(xy) = s(x) + s(y)$, 使得, 关 $s(x) = 0$ 系蕴含 x 在 A 中可逆; 最后, 对于 $A - 0$ 中任 $\{ \}$ 意两个元素 x, y (它们互不整除), 存在 $A - 0$ 中 $\{ \}$ 的元素 $ax + by = z$ 使 $s(z) < s(x), b, z, t$, 使得, 且 t 与 x, y 互素。(若此条件满足, 先证明 A 的每个非零元素都是极端元之积, 再证明对每个极端元 p, Ap 是素理想; 借助定理1(d)得出结论)。
2. (a) 设 A 是一个整环, 它是右有向子环族的并 (A_λ) 。假设每个都是因子分解整环 A_λ , 并且当时, $A_\lambda \subseteq A_\mu$ 的每个极端元在 A_λ 中 A_μ 仍为极端元。证明 A 是因子分解整环, 且其极端元集合是各 A_λ 的极端元集合之并 (参见 §2, 习 A_λ 题19(e))。
- (b) 由(a)推出: 对于每个因子分解整环 A , 任意一族不定元上的多项式整环 $A[X_\lambda]_{\lambda \in L}$ 都是因子分解整环。
- (c) 设 A 是一个因子分解整环, 并且有限个不定元的每个形式幂级数整环 $A[[X_1, \dots, X_n]]$ 都是因子分解整环。证明任意一族不定元的形式幂级数整环 $A[[X_\lambda]]_{\lambda \in L}$ (《代数》第四章, §5, 习题1) 也是因子分解整环 (方法相同)。
3. (a) 设 $A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n$ 是域 k 上具有正次数的分次代数; 假设 $A_0 = k$, 且 A 是 Krull

整环。证明 A 成为因子分解整环的必要且充分条件是： A 的每个高度为 1 的分次素理想 $\mathfrak{p}$ 都具有 $\mathfrak{p} = Aa$ 的形式，其中 a 是一个齐次元素（使用 §1 的习题 16）。证明 A 的每个 $\neq 0$ 齐次元素都是齐次极端元之积。

(b) 设 A_k 是满足 (a) 条件的分次 $k[k', k]A_k \otimes_k k'A_k A_k \otimes_k k'A_k \otimes_k k'a$ -代数。设 k 的扩域，并假设 A_k 是因子分解整环；证明 A 是因子分解整环。（若 $\mathfrak{p}$ 的一个分次理想使得 $\mathfrak{p}A_k$ 是主理想，证明 $\mathfrak{p}$ 是主理想；然后使用 (a)。）

4. (a) 证明环 $A = \mathbb{Q}[X, Y]/p$ 中 p 是 $X^2 + Y^2 - 1$ 在 $\mathbb{Q}[X, Y]$ 中由生成的主理想，是一个非因子分解的 Krull 整环（若 x 是在 A 中的像，证明 x 是极元，但不是极大理想）。

(b) 证明环 $A \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(i)$ 是因子分解整环（证明该环同构于 $\mathbb{Q}(i)[X, Y]$ 除以主理想 $(XY - 1)$ 所得的商；与习题 3 (b) 比较）。

¶ 5. (a) 设 k 是一个 Noether 因子分解整环， B 是多项式环 $k[X_1, \dots, X_n]$ ，其中 $n \geq 3$ ；设 g_i ($0 \leq i \leq r$) 是 $k[X_3, \dots, X_n]$ 中的元素

其中 g_0 是极元 $g = X_1 X_2 - \sum_{i=0}^r g_i X_1^i$ 。令 $A = B/gBAS$ ， $AX_1AS^{-1}A$ 考虑商环。证明 A 是因子分解整环。（令 S 为 A 中由 1 和 g 的像生成的乘法子集；对应用第 4 节命题 3。）

(b) 设 k 是特征 $\neq 2$ 的域， $Fk[X_1, \dots, X_n]$ $n \geq 5$ 是 $k^n k[X_1, \dots, X_n]/(F)Gk[X_1, \dots, X_n]$ 中的二次齐次多项式，其中 $n \geq 3k$ ，并且相应的 k^n 上多项式函数是非退化二次型。证明整环 A 是因子分解整环。（首先证明：若是 A 中的二次齐次多项式，且相应多项式函数是非退化二次型，则当时 G 是极元。然后在 k 代数闭时使用 (a) 证明命题；最后借助习题 3 (b) 推到一般情形。）

(c) 若 $F = X_1 X_2 - X_3 X_4$ ，证明整环 $k[X_1, X_2, X_3, X_4]/(F)$ 不是因子分解整环。（证明该环中各 X_i 的像都是极元。）

¶ 6. (a) 设 K 是一个特征的代数闭域。确定环

$$K[X, Y, Z]/(X^2 + Y^2 + Z^2).$$

(b) 设 k 是一个有 $a, b, c > 0$ 的域， $A = k[X, Y, Z]/(aX^2 + bY^2 + cZ^2)$ 。序域， a, b, c 是 k 中的元素， A 是环。证明 A 是因子分解整环 A 。（使用习题 3 (b) 将其化为 k 是极大有

序域的情形；然后利用 (a) 证明 A 的每个高度 1 的分次素理想都是主理想，并应用习题 3 (a)。

(c) 设 k 是一个有序域， a, b 是 k 中 > 0 的 k 元素， B 是环

$$k[X, Y]/(aX^2 + bY^2 + 1).$$

证明 B 是因子分解整环（使用 (b) 和 § 1 的习题 17 (a)）。

(d) 证明整环 $C = \mathbb{Q}[X, Y]/(X^2 + 2Y^2 + 1)$ 是因子分解整环，但整环 $C \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(i)$ （其中 $i^2 = -1$ ）不是因子分解整环。

¶ 7. 设 K 是一个 Noether 因子分解整环， F 是多项式 $K[X_1, \dots, X_n]$ 环中的极端元；假设当 $q(i) > 0$ 给 $1 \leq i \leq n$ 每个赋予权 (X_i) 时， F 是等重的且权为 > 0 。设 A 是分式域的代数闭包 Ω 中由 $K, ()$ 以及多项式 $K(X_1, \dots, X_n)$ 的一 X_i 个根 $1 \leq i \leq n$ 生成的整环，其中 $Z^c - Fc$ 是与 q 互素的整数。证明以下两种情形中 A 是因子分解整环：

(1) $c \equiv 1 \pmod{q}$ ；

(2) 每个有限生成的射影 K -模都是自由的（例如 K 是域、主理想整环或局部环时成立）。（第一种情形，考虑分式环 $A[1/z]$ ；证明它是因子分解整环，并应用第 4 节命题 3。第二种情形，取整数 d 使，并取中满足的；整环 $B = cd \equiv 1 \pmod{q} A[z' \in \Omega z']$ 由 $z = z'^d$ 第一种情形是因子分解的，并且是自由 A -模。将 B 看作分次环，令的权为 q ，每个的 z' 权为，并将问题化为证 X_i 明 $A cdq(i)$ 的两个齐次元素 u, v 的理想 $Au \cap Av$ 是主理想，使用 §1 的习题 16；最后考虑 B 中的理想 $Bu \cap Bv$ ，并使用第一章，§3，第 6 节，命题 12。）特别地，如果 K 是域，且 $a, b, >$ 是两两互素的三个整数 0 ，则整环

$$A = K[X, Y, Z]/(Z^a - X^b - Y^c)$$

是因子分解的。

¶ 8. 设 A 是一个整环， x, y, z 是 A 的三个非零元素，其中 x 是极端元且 $Ax \cap Ay = Axy$ 。设 S 是由 x^n ($n \geq 0$) 组成的乘法集，并令 $B = S^{-1} A$ ；考虑形式幂级数整环 $A[[T]]$

和 $B[[T]]$ 。

- (a) 设 i, j, k 是三个满足 ≥ 0 的整数, 使得 $ijk - ij - jk - ki \geq 0$ 且 $z^i \in Ax^j + Ay^k$ 。在 $A[[T]]$ 中考虑元素 $v = xy - z^{i-1}T$ 。证明存在一个整数 $t > 0$ 和一个级数

$$v' = y^t x^{-1} + b_1 x^{-2} T + \cdots + b_{n-1} x^{-n} T^{n-1} + \cdots$$

在 $B[[T]]v' \in A[[T]]$ 中, 使得 b_n (递归确定, 在 N 中按长度为 ij 的区间推进; 在每个区间的内部, 取

$$b_{n+1} = b_n z^{i-1} x^{-1};$$

在每个区间内部, 取 $ijk + ij - jk - ki \geq 0$

- (b) 假设 $z^{i-1} \notin Ax + Ay$ 。证明在环 $A[[T]]$ 中不存在常数项为 $(k \text{ 是整数 } y^k)$ k 且在 $B > 0[[T]]$ 中与 v 相伴的形式幂级数 (计算 v 与 $B[[T]]$ 中一个可逆元素的乘积的 T 系数)。
- (c) 由 (a)、(b) 和习题 7 推出一个因子分解整环 A 的例子, 使得形式幂级数整环 $A[[T]]$ 不是因子分解的。(在上述记号中, 并假定关于 x, y, z, i, j, k 的 (a)、(b) 条件均满足, 证明 vv' 不可能在 $A[[T]]$ 中分解为极 u_h 端因 $1 \leq h \leq r$ 子 $()$ 之积; 注意是 u_h 常数项为 y 的幂的形式幂级数。然后考虑环 $C = S^{-1}A[[T]]$, 其 $\wedge\{中\}$ S' 由常数项属于 S 的级数组成; $B[[T]]$ 是 C 的 Zariski 环的完备化; 证明属于 $v' \in CC$, 且 v 和 u_h 在 C 中是极端元; 最后由 (b) 得到矛盾。)
- (d) 由 (c) 推出一个 Noether 因子分解局部整环 A 的例子, 其完备化 $\hat{A}$ 是非因子分解的 Krull 整环。

¶ 9. (a) 设 A 是一个 Noether 整环, 使得对 A 的每个极大理想 m , A_m 都是离散赋值环。若 B 是形式幂级数环 $A[[X_1, \dots, X_n]]$, 证明对 B 的每个极大理想 n , 整环 B_n 都是因子分解整环 (考虑其完备化, 使用第 9 节命题 8)。推出 B 的每个除性理想都是投射 B -模。

- (b) 设 C 是一个 Noether 环, 使得每个有限生成投射 C -模都是自由的; 证明形式幂级

数环 $C[[X]]$ 具有相同性质 (参见第二章, § 3, 第 2 节, 命题 5)。

(c) 由 (a) 和 (b) 推出: 如果 A 是主理想整环, 则形式幂级数整环 $A[[X_1, \dots, X_n]]$ 是因子分解的。

10. (a) Prüfer (§ 2, 习题 12) 因子分解整环是主理想整环。

(b) 伪 Bézout (§ 1, 习题 21) Krull 整环是因子分解的。

11. 设 K 是一个域, A 是多项式整环 $K[X, Y]$, 它是因子分解的; 若 L 是域 $K(X^2, Y/X) \subset K(X, Y)$, 证明整环 $A \cap L$ 不是因子分解的。

12. 使用第三章, § 2, 第 8 节, 定理 1 的推论 3 证明第 8 节命题 5。

13. 将第 8 节命题 7 的推论推广到完备 Hausdorff 局部环 A 不是整环的情形 (使用《代数》第八章, § 6, 习题 6 (b))。

14. 设 A 是一个完备 Noether 局部环, 其剩余域的特 $>$ 征为 p 。在形式幂级数环 $A[[T]]$ 中, 对每 $\omega_n = (1 - T)^{p^n}$ 个整 $\gamma_n = 1 - \omega_n$ 数, 考虑元素 γ_n 和。证明除了一个符号因子外是一个特异多项式 (第 $A_n = A[[T]]/(\gamma_n)$ 8 节); 推出可识别为 A 上群 $G_n = Z/p^n Z$ 。证明主理想 (γ_n) 的交为 0; 推出 $A[[T]]$ 可识别为逆极限 $\lim A_n$ 。

¶ 15. 设 K 是一个关于赋值 v 完备的域, A 是该赋值的环, k 是其剩余域, P 是 $A[X_1, \dots, X_n]$ 中总次数为 $\dots d$ 的多项式, 满足以下性质: 存在 K' 的一个代数扩张, 使得在 $K'[X_1, \dots, X_n]$ 中 P 是总次数为 1 的多项式之积。进一步假设 $A[X_1, \dots, X_n]$ 中存在两个多项式 Q, R , 使 $\dots$ 的总次数为 s , 且含有单项式, 其中 $(\cdot)$ 表示典 aX_1^s 范同态 $A \rightarrow k$, R 的次数 $\leq d - s$, 且 $\dots$ (第三章, § 4 $\overline{P} = \overline{Q}$ 的 $\overline{R}$ 记号)。证明于是存在 $A[X_1, \dots, X_n]$ 中的两个多项式 Q_0, R_0 , 其次数分别为 $s, d - s$, 使得 $P = Q_0 R_0 = \overline{Q_0} \overline{R_0} = \overline{R_0}$, 且 Q_0 含有单项 $a_0 X_1^s$ 式, 其中 $a_0 \in k$ 。(将 P, Q, R 看作关于 X_1 的多项式, 其系数在环 B 中; B 是 $A[X_2, \dots, X_n]$ 关于通过第六章, § 10, 第 1 节, 命题 2 的方法将 v 延拓所得赋值的完备化; 然后应用 Hensel 引理; 最后使用 P 的初始假设。)

16. 设 B 是一个剩余域为有限域且不是素域的离散赋值环; 设是 k_0 k 的素子域, A 是 B 的子环, 由剩余域中类属于的元素组成。设是 B 的 k_0 一个 π 一致化元, 是 $(\theta_i)_{1 \leq i \leq m} B$ 的一组可逆元素, 使得的模的类 $\bar{\theta}_i \pi$ 构成 $\theta_i k \wedge *$ 模的代表系 k^* 。证

k_0^* 明元素和元素 $p_i = \theta_i \pi$ 在 $A \pi$ 中都是极端元, 且 A 中每个元素都是一个可逆元素与及的幂的 p_i 乘 π 积, 尽管 A 不是整闭的。

17. (a) 设 A 是一个整环; 证明在环 $A[X_{ij}]$ 中, 其 (X_{ij}) 中是由 $n^2 n^2$ 个不 $(1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n)$ 定元组成的 $\det(X_{ij})$ 族 $(\cdot)$, 元素是极端元。(将其化为 A 是域的情形; 注 $\det(X_{ij})$ 意的因子必为齐次多项式, 然后对 n 作归纳。)
- (b) K 设是无限域, F 是中的 $K[Y_1, \dots, Y_m]$ 多项式, 也写作; $F(Y)$ 对于 K 上任意一 $s = (\alpha_{ij})$ 个 $m \times m$ 阶方阵, 记 $F(s.Y)$ 为如下多项式 F : 将元素 $\sum_{j=1}^m \alpha_{ij} Y_j$ 代入每个。证明若 $Y_i F$ 是极端元, 则对于每个 $F(s.Y)$ 可逆矩阵 s , 也是极端元。若存在整数 $k \geq 0$ 使得

$$F(s.Y) = (\det(s))^k F(Y)$$

对于每个可逆矩阵 s Fs , 必然关于每个齐次 Y_j ;

此外, 若, 其 $F = GH$ 中 G 和 H 是中的两个多项式, 则 $K[Y_1, \dots, Y_m]$ 存在两个整数 p, q , 使得 $pp + q q = kp + q = k$ 且

$$G(s.Y) = (\det(s))^p G(Y), \quad H(s.Y) = (\det(s))^q H(Y)$$

对于每个可逆矩阵 s (使用 $s(a)$)。

- (c) 设 A 是一个不为 0 的环; 考虑多项式环, 其中是 (分别为 $A[X_{ij}]$) 个不定元, X_{ij} 满足 $n(n+1)/2$ (分别 $2n(2n-1)/2$ 为); 设 (分别为 $1 \leq i \leq j \leq n$) 是 $1 \leq i < j \leq 2n$ 上的 $nU = (\xi_{ij})$ 阶 (分 $V = (\eta_{ij})$ 别为 $2n$ 阶) 方阵, 满足: 当 n 时 $2n$, 且当 $A[X_{ij}]i > j \xi_{ij} = X_{ij}$ 时 $1 \leq i \leq j \leq n$ (分 $\xi_{ij} = X_{ji}$ 别地, $i > j$ 当时 $\eta_{ii} = 0$, $1 \leq i \leq 2n$ 当 $\eta_{ij} = X_{ij}$ 时 $1 \leq i < j \leq 2n \eta_{ij} = -X_{ji}$, 当 $i > j i > j \det(U)$ 时)。Pf(V) 证明 (分别为) 是中的 $A[X_{ij}]$ 极端元 (仿照 (b), 考虑 $\det(s, U, {}^t s)$ 和) Pf($s, V, {}^t s$)。
18. 设 K 是一个域, $f = g/h$ 是二元不定元的有理函数域 $K(U, V)$ 中的元素, 其中 g, h 是 $K[U, V]$ 中互素的两个多项式。证明在有理函数域

$$K(X_1, Y_1, \dots, X_n, Y_n)$$

在含有 $2n$ 个不定元的有理函数域中, 行列式 $\det(f(\mathbf{X}_i, \mathbf{Y}_j))$ 等于:

$$\left(\prod_{i,j} h(\mathbf{X}_i, \mathbf{Y}_j) \right)^{-1} V(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) V(\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_n) F(\mathbf{X}_1, \mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{X}_n, \mathbf{Y}_n)$$

其中 F 是中的多项式, $K[\mathbf{X}_1, \mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{X}_n, \mathbf{Y}_n]$ 是 $V(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n)$ 和 $V(\mathbf{Y}_1, \dots, \mathbf{Y}_n)$ 的行列式 (《代数》第三章, § 6, 第 4 节)。考虑 $f = 1/(U + V)$ 的特殊情形 ($f = 1/(U + V)$ “Cauchy 恒等式”)。

19. U 若 U 是 n 阶方阵, Δ 是其行列式, Δ_p 是 U 的第 p 个外 p 幂的行列式 (《代数》第三章, § 6, 第 3 节), 证明:

$$\Delta_p = \Delta^{\binom{n-1}{p-1}}$$

(使用《代数》第三章, § 6 的习题 11 和上面的习题 17 (a).)

20. $\mathbf{A}$ 设是一个因子分解整 $f = \sum_{k=0}^n a_k \mathbf{X}^k$ 环, 是 $\mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 中的多项式; 假设 $\mathbf{A}$ 中存在一个极端元 $p \in \mathbf{A}$, 使得:

- (1) 存在一个索引, 使 $a_k \leq n - k$ 不被 $a_k p$ 整除, 但当 $i < p - k$ 时 a_i 被 p 整除 $i < k$;

- (2) a_0 被整除, p 但不被整除 p^2 。

证明在这些条件下, f 在中的不可约因子之一的次数 f (在 $\mathbf{A}[\mathbf{X}]$ 中论证 $\geq k$)。考虑 $(\mathbf{A}/p\mathbf{A})[\mathbf{X}]$ 的特殊情形 (“Eisenstein 不可约性判别法”)。

21. 证明在 $\mathbf{Z}[\mathbf{X}]$ 中下列多项式不可约: , 其中 $\mathbf{X}^n - a$ 的一个素因子指数为 1; a (将替换 $\mathbf{X}^{2k} + 1$ 为); $\mathbf{X}^4 + 3\mathbf{X}^3 + 3\mathbf{X}^2 - 5$ 使 $5\mathbf{X}^4 - 6\mathbf{X}^3 - a\mathbf{X}^2 - 4\mathbf{X} + 2$ 用习题 20.)

¶ 22. (a) 设 k 是一个有序域, $\mathbf{A}$ 是多项式环 $k[\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}]$ 除以主理想 $(\mathbf{X}^2 + \mathbf{Y}^2 + \mathbf{Z}^2 - 1)$ 所得的商; 设 x, y, z 表示 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}$ 在 $\mathbf{A}$ 中的典范像。证明 $\mathbf{A}$ 是因子分解整环 (考虑分式环 $\mathbf{A}_{z^{-1}}$ (第二章, § 5, 第 1 节的记号), 使用第 4 节命题 3)。

- (b) $(e_i)_{1 \leq i \leq 3}$ 设是 $\mathbf{A}^3$ 的范基, $\mathbf{M}$ 是除以由 $\mathbf{A}^3$ 生成的单生成子 $\mathbf{N}\mathbf{A}$ -模 $xe_1 + ye_2 + ze_3$ 所得的 $\mathbf{M}$ 商; 证明是投射 $\mathbf{A}$ -模 (在中为 $\mathbf{N}\mathbf{A}^3$ 构造一个补子模 $k = \mathbf{R}$)。* (Mc) 证

明若， $\mathbf{MA}$ -模不是自由的（将识别为单位球面切向量丛的连续截面模的子模，并使用球面上不存在在每一点都不为 0 的连续切向 $\neq 0$ 量场这一事实）。*

23. 设 B 是 Krull 整环， E 是其分式域， Δ 是 E 的一个导子，满足 $\Delta(B) \subset B$ ， K 是 E 中 Δ 的核所成的子域， A 是 Krull 整环 $B \cap K$ ；假设 K 的特征为 $p > 0$ ；则 $E^p \subset K$ 且 $B^p \subset A$ ，因此 B 是 A 在 E 中的整闭包，且典范同态 $\bar{i}: C(A) \rightarrow C(B)$ 有定义 (§1, 第 10 节)。记 U 为 B 的可逆元素群。

(a) 若满足是中某个除子的典范像，证明（注意，对每个高度为 1 的素理想，存在，使得，并注意在下不变）。令为的加法子群，由属于的（“对数导数”）组成（对于或，这两者等价，且），并令为的子群，由（其中）组成。证明：对于每个，若 d 的像是中的主除子，则对所有满足的 b ，在模下的类只取决于 d 在中的类，并导出从到的典范单射同态。 $b \in E$ 若满足 $\text{div}_B(b)$ 是中某个除子的典范像 $D(A)$ ，证明 $\Delta b/b \in B$ （注意，对每个高度 $\mathfrak{p}$ 为 B_1 的素理想，存 $b' \in K$ 在，使 $v_{\mathfrak{p}}(b) = v_{\mathfrak{p}}(b')$ 得，并注意 $B_{\mathfrak{p}}$ 在下不 Δ 变）。 L 令为的加法子 B 群，由属于 $\Delta b/b$ 的（“对数导数”）组成（对于 B 或 $b \in E$ ， $b \in B$ 这两者等价，且），并令 $b \neq 0$ 为 L' 的子群，由 L （其中）组 $\Delta u/u$ 成。证 $u \in U$ 明：对于每个，若 $dd \in D(A)$ 的像是中的主 d 除子，则对所有满足 $D(B)$ 的 b ， L' 在 $\Delta b/b$ 模 b 下的类只 $i(d) = \text{div}_B(b)$ 取决于 d 在中的 d 类 $C(A)$ ，并导出从到的典范单射 ϕ 同态 $\text{Ker}(\bar{i}) L/L'$ 。

(b) 证明：若 $\Delta(B)$ 不包含于 B 的任何 B 高度为 1 $[E : K] = p$ 的 ϕ 素理想，且，则是双射。（化为 $b \in E$ 证明：若 $\Delta b/b \in B$ 满 $\mathfrak{p}$ 足，且是 $B B$ 的高度为 $v_{\mathfrak{p}}(b)1$ 的素理想，使 p 得 $e(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}) = 1$ 不是 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p} \cap A_{\mathfrak{p}}$ 的倍数，则，其中；为此，由假 t 设推出：若 $tB_{\mathfrak{p}}$ 是 $\Delta t/t \in B_{\mathfrak{p}}$ 的一致 $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ 化元，则，从 Δ 而在 Δ 下不变，因而通过取商在剩余域 $\bar{\Delta}$ 上定义一个导 $k = B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ 子；证明 $\bar{\Delta} \neq 0$ ，并推出。 $f(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}) = p$)

(c) k 设 k 是特征 2 的域， B 是多项 $k[X, Y, Z]$ 式环 Δ ，是 $E = k(X, Y, Z)$ 的导子 $\Delta(X) = Y^4$ ， $\Delta(Y) = X^2$ 满 $\Delta(Z) = XYZ$ 足、； K 域是 Δ 的核， $[E : K] = 4$ 并满足 $\Delta(Z)/Z \in B$ 。于是 $\text{div}_B(Z)$ ，但证明不是中某个除子 $D(A)$ 的典范像。（反证，假设对于、， $e(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}) = 1$ 有 $\mathfrak{p} = BZ_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p} \cap A$ ；那么中会有 A 的一致化元 $B_{\mathfrak{p}}$ ，它必为的形式 $a(X, Y, Z)Z$ ，其 $b = a(X, Y, 0) \neq 0$ 中；推出 $\Delta b/b = -XY$ ，并通过计算得到矛盾。 $\Delta(-XY)$)

24. (a) 设 E 是特征 2 的域, Δ 是 E 的导子, K 是 E 中的核所成的 Δ 子域; 假设 $[E : K] = 2$. 证明, $\Delta^2 = a\Delta$ 其中 $a \in K$, 并证明对于 E 中 $t \in E$ 元素 t , 要写成 $\Delta x/x$ 的形式, 必要且充分条件是 $\Delta t = at + t^2$.

(b) 设 B 是特征 2 的因子分解局部整环, $\mathfrak{m}$ 是其极大理想, E 是其分式域, 是 $E\Delta$ 的导子; 假设 E 的子域 K (的核) 满足; 此 Δ 外, 假设 $\mathfrak{m}$ 中存在两个元素 x, y , 使和生成 B 的理想 $\Delta xq, \Delta y$ 该理想由生成. 证明: 若 $\Delta(B)$ 属于 q , 则存在 $t = \Delta z/z$ B 的一个可逆元素 u , 使 (写成, 其中 $rt = \Delta u/u, st = r\Delta x + s\Delta y$ 属于 B , 并使用 (a)).

¶ 25. 设 k 是特征 2 的域, B 是形式幂级数环, E 是 $k[[X, Y]]$ 其分式域, 是由、定义的 ΔE 的 k -导子 ($i, j \Delta(X) = Y^{2j}$ 是满 $\Delta(Y) = X^{2i}$ 足的整数 ≥ 0); B 中由满足的组成的子 $x \in B$ 环 A , 是 $\Delta x = 0$ 中的形式幂级数环, 其中以代 $k[[X, Y, Z]]$ 替 XX^2 、以代替 Y, Y^2 以代替 $X^{2i+1} + Y^{2j+1} Z$.

(a) 证明 $C(A)$ 包含一个维数为的 k 上向量 $N(i, j)$ 空间, 该维数等于满足、且的整 (a, b) 数有序对 $0 \leq a < i, 0 \leq b < j (2j+1)a + (2i+1)b \geq 2ij$ 的个数. (使用习题 23 (b) 和习题 24 (a); 注意 L 的元素 $F \in B$ 是 $B \Delta F = F^2$ 中满足的形式幂级数; $2j+1$ 给 X 赋予权 $2i+1$, 给 Y 赋予权, 将 F 分解为等重多项式 L_q 的无穷和; 若是 L 的子 $F \in L$ 群, 由其等重分量的权的 $\geq q$ 组 L/L' 成, 则同构于群的直和, 其中 C_q/C_{q+1} ; 对 $C_q = L_q/(L' \cap L_q)$, 使用习题 24 (b) $q \geq 4ij$ 计算这些群.)

(b) 证明 A 的理想 AX^2 是素理想; 若 $A' = A[X^{-2}]$, 推出 $C(A')$ 与 $C(A)$ 同构 (第 4 节命题 3). 证明 A' 是 Dedekind 整环 (考虑环 $B' = B[X^{-2}]$, 它整于 A' 且是主理想整环, 并使用第五章, § 2, 第 4 节, 定理 3). 推出一个 Dedekind 整环的例子, 其理想类群是无限的.

26. 设 A 是一个因子分解整环, K 是其分式域. 要 i 使 $1 \leq i \leq r B =_1 \dots [{}_n X, , X \sum_{i=1}^r B f_i]$ 中的元素 $()$ 满足理想等于 B , 必要且充分 v_i 条 $1 \leq i \leq r$ 件是 $K[X_1, \dots, X_n]$ 存在 $\sum_{i=1}^r v_i f_i = 1$ 中的多项式 $()$, 使得, 并且满足以下附加条 $v_i = w_i/d$ 件: 若 $d \in A$ 写, 其中 w_i , 多项式 $A[X_1, \dots, X_n]$ 属于, 且所有的系数集合的最 w_i 大 $1 \leq i \leq r$ 公因子 $()$ 等于 1, 则对于 A 的 p 每个整除 dd 的极端元 p , 在环中 f_i 的类所生成 $(A/Ap)[X_1, \dots, X_n]$ 的理想就是整个环.

¶ 27. (a) 设 K 是一个域, B 是在四个不定元 $K(U, V, X, Y)$ 的有理函数域的代数闭包中由多项式环 $K[U, V, X, Y]$ 和多项式

$$F = Z^7 - U^5X^2 - V^4Y^3.$$

证明 B 是因子分解整环 (参见习题 7)。

(b) 设 p 是 A 中由 X, Y, U, V 和 z 生成的 (素) 理想, 并记 $C = A_p[[T]]$; 证明 C 是一个 Noether 局部整环, 不是因子分解的, 但其伴随分次整环 $\text{gr}(C)$ 是因子分解的 (使用习题 8)。

第 4 节的习题

1. 设 A 为整闭 Noether 整环, V 为 A 的分式域上的有限秩向量空间。证明: 若 (M_λ) 是 V 中都包含同一个格 N 的自反格的任一族, 则格 $M = \bigcap_\lambda M_\lambda$ 是自反的 (考虑对偶格 M_λ^*)。

* 2. 设 A 为整闭 Noether 整环, E, F 为两个有限生成 A -模。假设 E 是无扭的, $\text{Hom}_A(E, F)$ 是自反的, 且 $\text{Ext}_A^1(E, F) = 0$ 。证明 F 是自反的。(先证明 F 是无扭的; 若 $T = F^{**}/c_F(F)$, 利用正合列以两种方式计算 $\text{Ass}(\text{Hom}_A(E, T))$):

$$0 \rightarrow \text{Hom}(E, F) \rightarrow \text{Hom}(E, F^{**}) \rightarrow \text{Hom}(E, T) \rightarrow 0$$

以及第 IV 章 § 1 第 4 节的命题 10。) *

3. 设 A 为整闭 Noether 整环, K 为其分式域, M 为 K 上某有限秩向量空间的自反格, L 为包含 M 的 V 的自由格。证明存在 V 的自由格 L_1 使 $M = L \cap L_1$ 。(考虑使 $L_p \neq M_p$ 的 A 的高度为 1 的素理想 p 所成的有限集 I , 以及主理想整环 $S^{-1}A$, 其中 $S = \bigcap_{p \in I} (A - p)$; 证明存在 V 的自由格 L_0 , 使 $M_p = (L_0)_p$ 对所有 $p \in I$ 成立, 且存在 $s \in S$, 使 $M \subset s^{-1}L_0 \subset L_1$ 。)

4. 设 k 为域, A 为多项式环 $k[X, Y]$ 。

(a) 设 (e_1, e_2) 为 A -模 A^2 的典范基, E 为 A^2 的由 $(X - Y)e_1$ 、 $e_1 + Xe_2$ 与 $e_1 + Ye_2$ 生

成的 A -子模；设 F 为 E 的由 $(X - Y)^2 e_1$ 生成的单生成子模。证明 A -模 $M = E/F$ 不是其扭子模与一个无扭模的直和。

(b) 证明扭 A -模 A/AXY 不是形如 $A/P_i^{n_i}$ 的单生成子模的直和，其中诸 P_i 是高度为 1 的素理想。

5. 设 A 为整闭 Noether 整环， M 为有限生成 A -模。证明：若 a, b 是 A 的两个理想，则 A -模

$$((aM) \cap (bM))/(a \cap b)M$$

是伪零的；给出一个使它不为零的例子。

6. 设 k 为域， B 为多项式环 $k[X, Y]$ ， A 为子模 $k[X^2, XY, Y^2]$ （包含于 B ）。

(a) 证明 A 是整闭 Noether 整环，且 B 是有限生成 A -模。

(b) 证明 A 的理想 $p = AX^2 + AXY$ 是高度为 1 的素理想（从而是除性的），但 B -模 $p \otimes_A B$ 是非零 $\neq 0$ 的扭模，从而不是自反的； B 的理想 pB 不是除性的，典范映射 $p \otimes_A B \rightarrow pB$ 不是单射，且 p 不是平坦 A -模。

7. 设 A 为整闭 Noether 整环， E 为有限生成无扭 A -模， E^* 为其对偶模。

(a) 证明典范同态 $E^* \otimes_A E \rightarrow \text{End}_A(E)$ 是伪同构。

(b) 由 (a) 推出： E 为投射 A -模的充分必要条件是 $E^* \otimes_A E$ 为自反 A -模。（注意，若 $E^* \otimes_A E$ 自反，则典范同态 $E^* \otimes_A E \rightarrow \text{End}_A(E)$ 是双射。）

¶ 8. 设 A 为整闭 Noether 整环， M_1, M_2 为两个有限生成 A -模。

(a) 证明 A -模 $\text{Tor}_i^A(M_1, M_2)$ 、 $\text{Ext}_A^i(M_1, M_2)$ 对 $i \geq 2$ 都是伪零的（归结为 A 是主理想整环的情形）。

(b) 若 M_1 是无扭的，证明 $\text{Tor}_1^A(M_1, M_2)$ 与 $\text{Ext}_A^1(M_1, M_2)$ 是伪零的（同样的方法）。

(c) 若 M_1 是扭 A -模，证明（用第 5 节的记号）：

$$\chi(\mathbf{M}_1 \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M}_2) - \chi(\operatorname{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2)) = r(\mathbf{M}_2) \chi(\mathbf{M}_1)$$

$$\chi(\operatorname{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2)) - \chi(\operatorname{Ext}_{\mathbf{A}}^1(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2)) = -r(\mathbf{M}_2) \chi(\mathbf{M}_1)$$

$$\chi(\operatorname{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}_2, \mathbf{M}_1)) - \chi(\operatorname{Ext}_{\mathbf{A}}^1(\mathbf{M}_2, \mathbf{M}_1)) = r(\mathbf{M}_2) \chi(\mathbf{M}_1).$$

(d) 证明对有限生成 $\mathbf{A}$ -模的每个有序对 $\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2$:

$$c(\mathbf{M}_1 \otimes_{\mathbf{A}} \mathbf{M}_2) - c(\operatorname{Tor}_1^{\mathbf{A}}(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2)) = r(\mathbf{M}_1)c(\mathbf{M}_2) + r(\mathbf{M}_2)c(\mathbf{M}_1)$$

$$c(\operatorname{Hom}_{\mathbf{A}}(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2)) - c(\operatorname{Ext}_{\mathbf{A}}^1(\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2)) = r(\mathbf{M}_1)c(\mathbf{M}_2) - r(\mathbf{M}_2)c(\mathbf{M}_1).$$

9. 设 k 为域, $\mathbf{A}$ 为多项式环 $k[X, Y]$. 在 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{M} = \mathbf{A}^2$ 上考虑满足 $f(e_1) = X, f(e_2) = Y((e_1, e_2)$ 为典范基) 的线性形式 f . 证明 f 的核 $\mathbf{L}$ 是单生成自由 $\mathbf{A}$ -模, 但商模 $\mathbf{M}/\mathbf{L}$ (它同构于 $\mathbf{A}$ 的一个理想) 不是自反的。

¶ 10. 设 $\mathbf{A}$ 为交换环. 对有限生成自由 $\mathbf{A}$ -模 $L = \mathbf{A}^n$ 的每个子模 $\mathbf{R}$, 用 $c_1(\mathbf{R})$ 表示由诸 $\langle x, x^* \rangle$ 生成的理想, 其中 x 取遍 $\mathbf{R}$, x^* 取遍对偶 L^* ; 记 $c_k(\mathbf{R}) = c_1(\operatorname{Im}(\wedge^k \mathbf{R}))$, 其中 $\operatorname{Im}(\wedge^k \mathbf{R})$ 是 $\mathbf{R}$ 的 k 次外幂在 $\wedge^k L$ 中的典范像. 若 $\mathbf{R}_1 \subset \mathbf{R}_2$ 是 L 的两个子模, 则 $c_k(\mathbf{R}_1) \subset c_k(\mathbf{R}_2)$ 对所有 k 成立。

(a) 设 $\mathbf{M}$ 为有限生成 $\mathbf{A}$ -模; $\mathbf{M}$ 同构于一个商模 $L/\mathbf{R}$, 其中对某个适当的 n 有 $L = \mathbf{A}^n$.

证明: 理想序列 $(\alpha_k)_{k \geq 0}$ (满足 $\alpha_k = c_{n-k}(\mathbf{R})$, 这里 $k \leq n$; $\alpha_k = \mathbf{A}$, 这里 $k > n$) 与 $\mathbf{M}$ 表成 $L/\mathbf{R}$ 的方式无关。(先考虑 $L/\mathbf{R}$ 与 $L/\mathbf{R}'$ 同构的情形; 然后注意, $\mathbf{A}^n/\mathbf{R}$ 同构于 $\mathbf{A}^{n+h}/(\mathbf{R} \times \mathbf{A}^h)$, 对所有 $h > 0$.) 我们记 $\delta_k(\mathbf{M}) = \alpha_k$ (对所有 $k \geq 0$), 并称它们为与 $\mathbf{M}$ 相伴的行列式理想. 于是 $\delta_k(\mathbf{M}) \subset \delta_{k+1}(\mathbf{M})$ 对 $k \geq 0$ 成立。

(b) 若 $\mathbf{A}$ 是主理想整环且 $\mathbf{M} = \mathbf{L}/\mathbf{R}$, 其中 $\mathbf{L}$ 是自由且有限生成的, 证明理想 $c_{k+1}(\mathbf{R})(c_k(\mathbf{R}))^{-1}$ 是 $\mathbf{R}$ 在 $\mathbf{L}$ 中的不变因子。

(c) 设 $r = \gamma(\mathbf{M})$ 为 $\mathbf{M}$ 的生成系的最小基数, r_0 为最小整数 h , 使 $\delta_h(\mathbf{M}) = \mathbf{A}$. 证明 $r_0 \leq r$, 并给出一个使 $r_0 < r$ 的例子 (取 $\mathbf{A}$ 为 Dedekind 整环)。

(d) 若 a 是 $\mathbf{M}$ 的零化子, 证明 $\mathfrak{d}_0(\mathbf{M}) \subset a$, 且 $a^{r-k} \subset \mathfrak{d}_k(\mathbf{M})$ 对 $k \leq r = \gamma(\mathbf{M})$ 成立。

(e) 设 $\mathbf{M}$ 是子模 $\mathbf{M}_i$ ($1 \leq i \leq h$) 的直和。证明

$$\mathfrak{d}_k(\mathbf{M}) = \sum \mathfrak{d}_{k_1}(\mathbf{M}_1) \dots \mathfrak{d}_{k_n}(\mathbf{M}_n)$$

其中和式取遍有限序列 $(k_i)_{1 \leq i \leq h}$ (满足 $\sum_{i=1}^h k_i = k$.)

(f) 若 N 是 M 的有限生成子模, 则 $\mathfrak{d}_k(\mathbf{M}/N) \subset \mathfrak{d}_k(\mathbf{M})$ 对所有 $k \geq 0$ 成立。证明:

$$\sum_{j=0}^k \mathfrak{d}_j(N) \mathfrak{d}_{k-j}(M/N) \subset \mathfrak{d}_k(M).$$

(g) 设 K 为域, A 为多项式环 $K[X, Y, Z]$, $\mathfrak{m}$ 为极大理想 $AX + AY + AZ$, $\mathfrak{q}$ 为由 X 、 Y^2 、 YZ 与 Z^2 生成的理想。考虑 A -模 $M = A/\mathfrak{q}$ 及其子模 $N = \mathfrak{m}/\mathfrak{q}$ 。证明 $\mathfrak{d}_0(M) = \mathfrak{q}$, $\mathfrak{d}_1(M) = A$, $\mathfrak{d}_0(N) = \mathfrak{m}^2$ 且 $\mathfrak{d}_1(N) = \mathfrak{m}$ 。

11. 设 A 为 Krull 整环, M, N 为 A 的分式域上有限秩 n 向量空间 V 中的两个有限生成格。对 A 中每个 $c \neq 0$ (设它满足 $cN \subset M$), 考虑行列式理想 $\mathfrak{d}_k(M/cN)$ (习题 10) 并记:

$$d_k(N, M) = \operatorname{div}(\mathfrak{d}_k(M/cN)) - (n - k) \operatorname{div}(c).$$

(a) 证明 $d_k(N, M)$ 不依赖于使 $cN \subset M$ 的 c 的选取; $d_k(N, M)$ 称为 N 关于 M 的指标为 k 的行列式因子。

(b) $d_k(N, M) \geq d_{k+1}(N, M)$ 且 $d_n(N, M) = 0$ 。证明: 若记

$$e_k(N, M) = d_{n-k}(N, M) - d_{n-k+1}(N, M),$$

则

$$e_k(N, M) \leq e_{k+1}(N, M)$$

对 $1 \leq k \leq n$ 成立；除子 $e_k(\mathbf{N}, \mathbf{M})$ 称为 $\mathbf{N}$ 关于 $\mathbf{M}$ 的不变因子（归结为 $\mathbf{A}$ 是主理想整环的情形）。

(c) 证明 $d_0(\mathbf{N}, \mathbf{M}) = \chi(\mathbf{M}, \mathbf{N})$ （第 5 节）。

(d) 若 $\mathbf{M}$ 是 V 中的格而 $\mathbf{N}$ 是 V 的秩为 $q < n$ 的子空间 W 中的格，则 $\mathbf{N}$ 关于 $\mathbf{M} \cap W$ 的不变因子称为 $\mathbf{N}$ 关于 $\mathbf{M}$ 的不变因子。说明《代数》第 VII 章 § 4 习题 8 至 10 与 14 至 16 可以怎样推广（在某些情形必要时假设 $\mathbf{A}$ 是整闭 Noether 整环）。

12. 设 $\mathbf{A}$ 为整闭 Noether 整环， $\mathbf{M}, \mathbf{N}$ 为两个同秩 r 的无扭有限生成 $\mathbf{A}$ -模，且 $\mathbf{N} \subset \mathbf{M}$ ；设 $j: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{M}$ 为典范单射。

(a) 证明对所有 k ， $\bigwedge^k j: \bigwedge^k \mathbf{N} \rightarrow \bigwedge^k \mathbf{M}$ 是伪单射的， $\text{Coker}(\bigwedge^k j)$ 是扭 $\mathbf{A}$ -模，且：

$$\chi\left(\text{Coker}\left(\bigwedge^k j\right)\right) = \binom{r-1}{k-1} \chi(\text{Coker } j).$$

(b) 利用 (a) 证明：若 $\mathbf{M}$ 是无扭有限生成 $\mathbf{A}$ -模，则 $\bigwedge^k \mathbf{M}$ 的扭子模对所有 k 都是伪零的，且

$$c\left(\bigwedge^k \mathbf{M}\right) = \binom{r-1}{k-1} c(\mathbf{M}),$$

其中 $\mathbf{M}$ 的秩为 r ；特别地， $c(\bigwedge^r \mathbf{M}) = c(\mathbf{M})$ 。

13. 设 k 为域， $\mathbf{A}$ 为多项式环 $k[X, Y]$ 。

(a) 设 m 为极大理想 $AX + AY$ （在 $\mathbf{A}$ 中）；证明存在从 m 到 $\mathbf{A}$ 的伪同构，但不存在从 $\mathbf{A}$ 到 m 的伪同构。

(b) 设 m' 为极大理想 $\mathbf{A}(X-1) + \mathbf{A}Y$ （在 $\mathbf{A}$ 中）；证明 $c(m) = c(m') = 0$ ，但既不存在从 m 到 m' 的伪同构，也不存在从 m' 到 m 的伪同构。

(c) 设 $\mathfrak{p} = \mathbf{A}X$ ， $\mathfrak{q} = \mathbf{A}Y$ ，它们是高度为 1 的素理想。在 $\mathbf{A}$ -模 $\mathbf{L} = \mathbf{A}^2$ 中考虑子模 $\mathbf{M} = \mathfrak{p}e_1 \oplus \mathfrak{q}e_2$ 与 $\mathbf{N} = \mathbf{A}e_1 \oplus \mathfrak{p}qe_2$ （ e_1, e_2 为 $\mathbf{L}$ 的典范基的向量）。证明 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{N}$ 同构，且存在从 $\mathbf{L}/\mathbf{M}$ 到 $\mathbf{L}/\mathbf{N}$ 的伪同构以及从 $\mathbf{L}/\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{L}/\mathbf{M}$ 的伪同构，但不存在从 $\mathbf{L}$

到自身、把 $\mathbf{M}$ 映到 $\mathbf{N}$ 或把 $\mathbf{N}$ 映到 $\mathbf{M}$ 的伪同构 (注意, 借助命题 10, 从 $\mathbf{L}$ 到自身的伪同构必然是 $\mathbf{L}$ 的自同构)。

¶ 14. 设 A 为 Prüfer 整环 (§ 2 习题 12), $\mathbf{M}, \mathbf{N}$ 为 A 的分式域上有限秩 n 向量空间 V 中的两个有限生成格。对 A 中每个 $c \neq 0$ (设它满足 $c\mathbf{N} \subset \mathbf{M}$), 考虑行列式理想 $\mathfrak{d}_k(\mathbf{M}/c\mathbf{N})$ (习题 10) 并记:

$$\mathfrak{d}_k(\mathbf{N}, \mathbf{M}) = c^{k-n} \mathfrak{d}_k(\mathbf{M}/c\mathbf{N}).$$

(a) 证明 $\mathfrak{d}_k(\mathbf{N}, \mathbf{M})$ 不依赖于 c 的选取, 只要 $c\mathbf{N} \subset \mathbf{M}$; 它们称为 $\mathbf{N}$ 关于 $\mathbf{M}$ 的行列式理想。

(b) $\mathfrak{d}_k(\mathbf{N}, \mathbf{M}) \subset \mathfrak{d}_{k+1}(\mathbf{N}, \mathbf{M})$ 且 $\mathfrak{d}_n(\mathbf{N}, \mathbf{M}) = A$ 。证明: 若记 $\mathfrak{e}_k(\mathbf{N}, \mathbf{M}) = \mathfrak{d}_{n-k}(\mathbf{N}, \mathbf{M})(\mathfrak{d}_{n-k+1}(\mathbf{N}, \mathbf{M}))^{-1}$, 则整理想 $\mathfrak{e}_k(\mathbf{N}, \mathbf{M})$ 满足 $\mathfrak{e}_k(\mathbf{N}, \mathbf{M}) \supset \mathfrak{e}_{k+1}(\mathbf{N}, \mathbf{M})$ (对 $1 \leq k \leq n$); 有限生成理想 $\mathfrak{e}_k(\mathbf{N}, \mathbf{M})$ 称为 $\mathbf{N}$ 关于 $\mathbf{M}$ 的不变因子 (考虑 $A_{\mathfrak{m}}$ -模 $M_{\mathfrak{m}}$ 与 $N_{\mathfrak{m}}$, 其中 $\mathfrak{m}$ 取遍 A 的每个极大理想)。

(c) 若 $\mathbf{M}$ 是 V 的格而 $\mathbf{N}$ 是 V 的秩为 $q < n$ 的子空间 W 中的格, 则 $\mathbf{N}$ 关于 $\mathbf{M} \cap W$ 的不变因子称为 $\mathbf{N}$ 关于 $\mathbf{M}$ 的不变因子。说明《代数》第 VII 章 § 4 习题 8 至 10 与 14 至 16 可以怎样推广。

15. 设 A 为多项式环 $Z[X, Y, T, U, V, W]$, L 为自由 A -模 A^4 , $(e_i)_{1 \leq i \leq 4}$ 为其典范基, $\mathbf{M}$ 为 L 的由四个向量 $Xe_1, Ye_2, Te_3 + Ue_4, Ve_3 + We_4$ 生成的子模。证明

$$\mathfrak{d}_1(L/\mathbf{M})\mathfrak{d}_3(L/\mathbf{M}) \notin (\mathfrak{d}_2(L/\mathbf{M}))^2$$

(与习题 14 (b) 比较)。

¶ 16. (a) 设 A 为 Prüfer 整环, $\mathbf{M}$ 为 A 的分式域 K 上有限秩 n 向量空间 V 中的有限生成格。证明存在 V 的基 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 与 n 个分式理想 a_i ($1 \leq i \leq n$), 使 $\mathbf{M}$ 等于诸 $a_i e_i$ 的直和。(对 n 作归纳论证: 若 $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 V 的一组基, 考虑有限生成分式理想 b_1 (由 $\mathbf{M}$ 中元素的 u_1 -坐标生成); 通过考虑 A -模 $b_1^{-1}\mathbf{M}$, 归结为 $b_1 = A$ 的情形。)

由此推出, 若 W 是 V 的子空间, 则 $\mathbf{M} \cap W$ 是 $\mathbf{M}$ 的直和项。

(b) 设 M 是 A^n 的子模, 等于诸 $a_i e_i$ 的直和, 其中诸 a_i 是 A 的有限生成 (整) 理想, 且 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 A^n 的典范基。证明存在基 $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ (在 A^n 中) 与 A 的理想 b_i , 使 M 是诸 $b_i u_i$ 的直和, 且 b_i 整除 b_{i+1} (对 $1 \leq i \leq n-1$)。(归结为 $n=2$ 且 $a_1 + a_2 = A$ 的情形。)

17. 设 k 为域, A 为多项式环 $k[X, Y]$, L 为自由 A -模 A^2 , (e_1, e_2) 为 L 的典范基。设 M 为 L 的由两个向量 $(X+1)e_1 + Ye_2, Ye_1 + Xe_2$ 生成的子模。证明不存在从 L 到自身的伪同构, 它限制在 M 上是从 M 到形如 $au + bv$ 的子模 N 的伪同构 (其中 (u, v) 是 A -模 L 的基, a, b 是 A 的两个理想), 或者限制在 N 上是从 N 到 M 的伪同构。(通过考虑行列式理想 (习题 10) 并注意 M 是自反的, 可以只限于 N 也自反的情形, 而此时必然有 $a = A, b = AP$, 其中

$$P(X, Y) = X(X+1) - Y^2$$

是 A 的一个极端元; 最后证明, 对 L 的每组基 (u, v) , $M \cap Au$ 既不能包含 Au , 也不能包含于 APu 。)

¶ 18. 设 A 为 Dedekind 整环, K 为其分式域, M, N 为 K 上有限秩 n 向量空间 V 中的两个格。设 $e_k = e_k(N, M)$ 为 N 关于 M 的不变因子 (习题 14)。证明存在 V 的基 $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$, 使 M 等于直和 $\bigoplus_i a_i u_i$, 其中诸 a_i 是分式理想, 而 N 等于直和 $\bigoplus_i e_i a_i u_i$ 。(利用主理想整环上有限生成模的理论 (《代数》第 VII 章 § 4 第 2 节定理 1) 以及单模群 $SL(n, A)$ 中的逼近定理 (§ 2 第 4 节)。)

把这一结果推广到 A 是一族右有向的 Dedekind 整环子环之并的情形 (例如 Dedekind 整环在其分式域的代数闭包中的整闭包)。

19. 设 A 为 Dedekind 整环, a, b 为 A 的分式理想。证明 A -模 $A \oplus ab$ 与 $a \oplus b$ 同构。

20. 设 A 为 Dedekind 整环, P 为投射 A -模, N 为 P 的子模。证明 N 是投射的, 且是同构于 A 的理想的模的直和。(可以只限于 P 是自由模的情形。然后照习题 16 那样进行, 使用以《代数》第 VII 章 § 3 定理 1 为基础的超限归纳论证。)

21. 设 P 为 Dedekind 整环 A 上的投射模。证明若 P 不是有限生成的, 则它是自由的。(据习题 20, 可把 P 写成无限直和 $\bigoplus_{\lambda} (b_{\lambda} \oplus c_{\lambda})$, 其中, 对每个 λ, b_{λ} 与 c_{λ} 都是 A 的理

想。利用习题 19, 有 $\mathbf{P} = \mathbf{L} \oplus \mathbf{Q}$, 其中 $\mathbf{L}$ 同构于 $\mathbf{A}^{(I)}$ (I 为无限集), 而 $\mathbf{Q} = \bigoplus_{\alpha \in I} \mathfrak{a}_\alpha$, 其中诸 $\mathfrak{a}_\alpha$ 是 $\mathbf{A}$ 的理想。然后应用《代数》第 II 章 § 2 习题 3.)

¶ 22. 设 $\mathbf{A}$ 为局部环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想, $\mathbf{E}$ 为有限生成 $\mathbf{A}$ -模。

- (a) 若 $r = \gamma(\mathbf{E})$ 是 $\mathbf{E}$ 的一个生成系的最小基数, 则 r 也是最小整数 h , 使行列式理想 $\mathfrak{d}_h(\mathbf{E})$ 等于 $\mathbf{A}$, 同时也是最小整数 k , 使 $\bigwedge^{k+1} \mathbf{E} = 0$ (注意 r 是 $\mathbf{E}/\mathfrak{m}\mathbf{E}$ 在 $\mathbf{A}/\mathfrak{m}$ 上的秩)。
- (b) 若记 $e(\mathbf{E}) = \mathfrak{d}_{r-1}(\mathbf{E})$, 证明 $\bigwedge^r \mathbf{E}$ 同构于 $\mathbf{A}/e(\mathbf{E})$ 。理想 $\mathfrak{a}$ (在 $\mathbf{A}$ 中) 包含 $e(\mathbf{E})$ 的充分必要条件是 $\mathbf{E}/\mathfrak{a}\mathbf{E}$ 是自由 $(\mathbf{A}/\mathfrak{a})$ -模 (归结为 $\mathfrak{a} = 0$ 的情形)。
- (c) 若 $\mathfrak{e}(\mathbf{E})$ 是主理想 $\mathbf{A}\alpha$, 证明 $\mathbf{E}$ 包含一个同构于 $\mathbf{A}/\mathbf{A}\alpha$ 的直和项 (把 $\mathbf{E}$ 写成 $\mathbf{A}^r$ 对某个子模 $\mathbf{R}$ 的商, 并注意 $\mathbf{R}$ 中有一个形如 αy 的元素, 其中 y 是 $\mathbf{A}^r$ 的某组基中的元素)。

(d) 设 $\mathfrak{d}'_h(\mathbf{E})$ 为 $\bigwedge^{h+1} \mathbf{E}$ 的零化子 (对 $0 \leq h \leq r-1$)。证明下列条件等价:

(α) 诸理想 $\mathfrak{d}_h(\mathbf{E})$ ($0 \leq h \leq r-1$) 是主理想。

(β) 诸理想 $\mathfrak{d}'_h(\mathbf{E})$ ($0 \leq h \leq r-1$) 是主理想。

(γ) $\mathbf{E}$ 是 r 个同构于 $\mathbf{A}/\mathbf{A}\lambda_h$ 的模的直和, 其中 λ_{h+1} 整除 λ_h (对 $0 \leq h \leq r-1$)。

而且, 若这些条件成立, 则 $\mathfrak{d}'_h(\mathbf{E}) = \mathbf{A}\lambda_h$ (对 $0 \leq h \leq r-1$), 且 $\mathfrak{d}_h(\mathbf{E}) = \lambda_h \lambda_{h+1} \dots \lambda_{r-1} \mathbf{A}$ (对 $0 \leq h \leq r-1$)。(对 r 作归纳, 并利用 (c).)

(e) 再设 $\mathbf{A}$ 是整环。证明: 若 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathbf{A}$ 的素理想, 使 $\mathbf{E}/\mathfrak{p}\mathbf{E}$ 是自由 $(\mathbf{A}/\mathfrak{p})$ -模且 $E_{\mathfrak{p}}$ 是自由 $A_{\mathfrak{p}}$ -模, 则 $\mathbf{E}$ 是自由 $\mathbf{A}$ -模 (利用 (b) 证明 $\gamma(E_{\mathfrak{p}}) = \gamma(\mathbf{E})$ 且 $e(E_{\mathfrak{p}}) = e(\mathbf{E})$)。

23. 设 $\mathbf{A}$ 为环, $\mathbf{E}$ 为有限生成 $\mathbf{A}$ -模, r 为使 $\bigwedge^{k+1} \mathbf{E} = 0$ 的最小整数 k , $e(\mathbf{E})$ 为 $\bigwedge^r \mathbf{E}$ 的零化子。证明对 $\mathbf{A}$ 中每个理想 $\mathfrak{a} \supset e(\mathbf{E})$, $(\mathbf{A}/\mathfrak{a})$ -模 $\mathbf{E}/\mathfrak{a}\mathbf{E}$ 是平坦的 (归结为 $\mathbf{A}$ 是局部环的情形并利用习题 22 (b))。由此推出: 若 $\mathfrak{r}$ 是 $\mathbf{A}$ 的 Jacobson 根, 且对 $\mathbf{A}$ 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 向量 $(\mathbf{A}/\mathfrak{m})$ -空间 $\mathbf{E}/\mathfrak{m}\mathbf{E}$ 的秩都相同, 则 $\mathbf{E}/\mathfrak{r}\mathbf{E}$ 是平坦 $(\mathbf{A}/\mathfrak{r})$ -模。

24. 设 $\mathbf{A}$ 为整闭 Noether 整环。格 $\mathbf{M}$ (关于 $\mathbf{A}$ 的) 是自反的, 其充分必要条件是它满足下列条件: 对 $\mathbf{A}$ 中元素的每个有序对 (a, b) , 若 $a \neq 0$ 且 $\mathbf{A}/\mathbf{A}a$ 上比率为 b 的位似是单射, 则 $\mathbf{M}/\mathbf{A}a\mathbf{M}$ 上比率为 b 的位似也是单射。(为看条件必要, 考虑 $\mathbf{M}$ 中满足

$ax + by = 0$ 的两个元素 x, y , 并证明对所有 $p \in P(A)$ 有 $y \in aM_p$ 。为证条件充分, 利用定理 2 的判别法 (c), 并注意 (利用 § 1 第 4 节命题 8) 假设可以写成

$$\text{Ass}(\mathbf{M}/a\mathbf{M}) = \text{Ass}(\mathbf{A}/a\mathbf{A})$$

对 $a \neq 0$ ($\mathbf{A}$ 中) 成立, 且对每个模 $\mathbf{E}$ (满足 $\mathbf{M} \subset \mathbf{E} \subset \mathbf{V}$), 存在 $a \neq 0$ (在 $\mathbf{A}$ 中) 使 $a\mathbf{M} \subset a\mathbf{E} \subset \mathbf{M}$ 。

25. 设 $A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n$ 为正次数的 Noether 分次环。证明: 若 A 是因子分解整环, 则 A_0 是因子分解整环, 且诸 A_n 是自反的。(为证 A_0 是因子分解整环, 利用 § 3 第 2 节定理 1 的判别法 (c); 为证诸 A_n 自反, 利用习题 24。)

¶ 26. 设 A 为 Noether 环, M 为有限生成 A -模。对称代数 $S(M)$ 是因子分解整环的充分必要条件是: A 是因子分解整环且诸 $S^n(M)$ 是自反 A -模。(为证条件充分, 首先注意, 若 $T = A - \{0\}$, 则 $S(M)$ 等同于 $T^{-1}S(M)$ 的一个子环; 然后证明 A 的每个极端元 p 在 $S(M)$ 中也是极端元, 这可归结为证明: 若 p 整除 $S(M)$ 中两个齐次元素之积 xy , 则它整除二者之一; 最后应用 § 3 第 4 节命题 3。)

历史注记（第 I 至 VII 章）

（方括号中的数字指本注记末尾的参考书目。）

“抽象”交换代数是一项晚近的创造，但其发展只有放在代数数论与代数几何——交换代数正是由它们孕育而生——的发展之中才能理解。

人们曾经相当有道理地猜测，Fermat 声称自己拥有的那个著名“证明”，即方程 $x^p + y^p = z^p$ （ p 为奇素数且 x, y, z 为整数 $\neq 0$ ）不可能成立，依赖于分解式

$$(x + y)(x + \zeta y) \dots (x + \zeta^{p-1}y) = z^p$$

在环 $\mathbb{Z}[\zeta]$ （其中 $\zeta \neq 1$ 是 p 次单位根）中的分解，以及该环中（假定它是主理想整环）的一个整除性论证。无论如何，在 Lagrange 的著作中已找到一个类似论证的概要（[2], 卷 II, 页 531）；正是通过这类论证（带有某些变化，特别是旨在降低方程次数的变数替换），Euler（[1], 卷 I, 页 488）(*) 与 Gauss（[3], 卷 II, 页 387）对 $p = 3$ 证明了 Fermat 定理，Gauss（同前引）与 Dirichlet（[4], 卷 I, 页 42）对 $p = 5$ ，而 Dirichlet 证明了方程 $x^{14} + y^{14} = z^{14}$ 的不可能性（[4], 卷 I, 页 190）。最后，在其关于数论的最初研究中，Kummer 曾相信他以此得到了一个一般的证明，而无疑正是这个错误（Dirichlet 曾向他指出）把他引向分圆域算术的研究，并最终从中学成功地导出他对素数 $p < 100$ 的证明的正确版本 [7d]。

另一方面，Gauss 1831 年关于双二次剩余的著名论文（其结果来自对“Gauss 整数”环 $\mathbb{Z}[i]$ 中整除性的细致研究（[3], 卷 II, 页 109）），清楚地显示了把整除性推广到代数数对数论经典问题可能具有的意义(*)；因此毫不奇怪，在 1830 至 1850 年间，这一理论成为德国数学家大量工作的对象，先是 Jacobi、Dirichlet 与 Eisenstein，稍后是 Kummer 及其学生兼友人 Kronecker。我们在这里不谈单位理论，它是数论中过于专门的分支，那里进展非常迅速：Eisenstein 得到了三次域单位群的结构，Kronecker 得到了分圆域单位群

的结构,就在 Dirichlet 于 1846 年 ([4], 卷 I, 页 640) 证明一般定理之前不久,而 Hermite 几乎已独立地达到该定理 ([8], 卷 I, 页 159)。(对整个理论居于中心地位的)素因子分解问题则显得困难得多。既然 Lagrange 已给出形如 $x^2 + Dy^2$ (x, y, D 取整数) 的数的一些例子,其因子不具有 $m^2 + Dn^2$ 的形式 ([2], 卷 II, 页 465),人们实际上已经知道,一般不能期望环 $\mathbf{Z}[\sqrt{-D}]$ 是主理想整环,而在 Euler 的莽撞之后接踵而来的是相当的审慎;例如当 Dirichlet 证明关系式 $p^2 - 5q^2 = r^5$ (p, q, r 为整数) 等价于

$$p + q\sqrt{5} = (x + y\sqrt{5})^5$$

(x, y 为整数) 时,他只限于指出“对许多其他素数 [除 5 以外] 有类似的定理” ([4], 卷 I, 页 31)。在 Gauss 1831 年的论文以及 Eisenstein 关于立方剩余的工作 [6a] 中,确实有关于主理想整环 $\mathbf{Z}[i]$ 与 $\mathbf{Z}[\rho]$ ($\rho = (-1 + i\sqrt{3})/2$, 一个立方单位根) 中算术的高深研究,与有理整数理论完全类似,而且至少在这些例子中,二次域中的算术与 Gauss 所发展的二元二次型理论之间的紧密联系十分明显;但对一般情形,还缺少一本“词典”,使二次域能通过对 Gauss 理论作简单翻译来处理 (†)。

事实上,问题最先得解决不是对二次域,而是对分圆域 (其原因要到很久以后才清楚 (参见页 585))。从 1837 年起,原本是分析学家的 Kummer 转向分圆域的算术,此后近 25 年间几乎只从事于它。与前辈们一样,他研究环 $\mathbf{Z}[\zeta]$ 中的整除性,其中 ζ 是 p 次单位根, $\neq 1$ (p 为奇素数);他很快看出,这里同样遇到非主理想整环的环,它们阻碍了算术定律推广方面的一切进展 [7a],直到 1845 年,经过 8 年的努力,才豁然开朗,这有赖于他对“理想数”的定义 ([7c] 与 [7d])。

用现代的语言说, Kummer 所做的恰好就是定义域 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 上的诸赋值:它们与他的“理想素数”一一对应;这样一个因子出现在数 $x \in \mathbf{Z}[\zeta]$ 的“分解”式中的“指数”,恰是相应赋值在 x 处的值。由于 x 的共轭元也属于 $\mathbf{Z}[\zeta]$,其乘积 $N(x)$ (x 的“范数”)是有理整数,待定义的“理想素因子”也必须是有理素数的“因子”,而要定义它们,只需说明素数 $q \in \mathbf{Z}$ 的“理想素因子”是什么即可。对 $q = p$, Kummer 实际上已经证明 [7a],主理想 $(1 - \zeta)$ 是素的,且它的 $(p - 1)$ 次幂是主理想 (p) ;因此这一情形不产生新问题。对 $q \neq p$,看来指导 Kummer 的想法是把分圆方程 $\Phi_p(z) = 0$ 换成同余式 $\Phi_p(u) \equiv 0 \pmod{q}$,换句话说,把分圆多项式 $\Phi_p(\mathbf{X})$ 在域 $\mathbf{F}_q$ 上分解,并把这个多项式的每个不可约因子与一个“理想素因子”相对应。一个简单的情形 (Kummer 在不加证明地宣布其

结果的短文 [7b] 中明确提到) 是 $q \equiv 1 \pmod{p}$ 的情形; 若 $q = mp + 1$ 且 $\gamma \in \mathbf{F}_q$ 是 1 的本原 $(q - 1)$ 次根, 则在 $\mathbf{F}_q[\mathbf{X}]$ 中

$$\Phi_p(\mathbf{X}) = \prod_{k=1}^{p-1} (\mathbf{X} - \gamma^{km})$$

因为 $\gamma^{pm} = 1$ 。于是把每个因子 $\mathbf{X} - \gamma^{km}$ 与 q_k (q 的一个“理想素因子”) 相对应, Kummer 说: 元素 $x \in \mathbf{Z}[\zeta]$ (设 P 是它在 $\mathbf{Q}$ 上的极小多项式) 被 q_k 整除, 如果在 $\mathbf{F}_q$ 中 $P(\gamma^{km}) = 0$; 总之, 用现代的语言说, 他把商环 $\mathbf{Z}[\zeta]/q\mathbf{Z}[\zeta]$ 写成了同构于 $\mathbf{F}_q$ 的域的直和。对 $q \not\equiv 1 \pmod{p}$, $\Phi_p(\mathbf{X})$ 在 $\mathbf{F}_q[\mathbf{X}]$ 中的不可约因子不再是一次的, 因此需要把 $P(\mathbf{X})$ 中的 X 换成 Φ_p 在 $\mathbf{F}_q[\mathbf{X}]$ 中各因子的“Galois 虚”根。Kummer 通过——按我们今天的说法——过渡到 q 的分解域 $\mathbf{K}$ 来避开这一困难; 若 f 是使 $q^f \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小整数且 $p - 1 = ef$, 则 $\mathbf{K}$ 恰是 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 中由阶为 f 的子群 (属于 $p - 1$ 阶循环 Galois 群, 即 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上的 Galois 群) 的不变量组成的子域; 换句话说, 它是 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 中次数为 e (在 $\mathbf{Q}$ 上) 的唯一子域; 自 Gauss 的《Disquisitiones》以来人们对它已很熟悉, 它由“周期”

$$\eta_k = \zeta_k + \zeta_{k+f} + \zeta_{k+2f} + \cdots + \zeta_{k+(e-1)f}$$

($0 \leq k \leq e - 1$, $\zeta_v = \zeta^{g^v}$ 其中 g 是同余式的一个本原根 $z^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$) 生成, 这些周期构成它的一个正规基。若 $R(X)$ 是这些“周期” η 中任何一个的极小多项式 (首一且具有有理整系数), Kummer 从 Gauss 的公式出发, 证明在域 F_q 上 $R(X)$ 也分解为互异的一次因子 $X - u_j$ ($1 \leq j \leq e$), 而他现在把每个 u_j 与一个“理想素因子” q_j 相对应。为定义“被 q_j 整除”, Kummer 把每个 $x \in \mathbf{Z}[\zeta]$ 写成

形式 $x = \sum_{k=0}^{\infty} \zeta^k y_k$, 其中每个 $y_k \in \mathbf{K}$ 本身都可唯一地写成次数 $\leq e - 1$ 的 η 的多项式, 系数为有理整数; 他说 x 被 q_j 整除当且仅当用 u_j 代替 η (在每个 y_k 中) 后, 所得到的 $\mathbf{F}_q$ 中元素全为零。但还必须定义 q_j 在 x 中的“指数”。为此, Kummer 引入了我们今天会称之为 q_j 的单值化元的東西, 即一个元素 $\rho_j \in \mathbf{K}$, 满足 $N(\rho_j) \equiv 0 \pmod{q}$ 、 $N(\rho_j) \not\equiv 0 \pmod{q^2}$, 最后还满足 ρ_j 被 q_j 整除 (按上面定义的意义), 但不被任何其他理想因子 $\neq q_j$ (q 的) 整除。这样一个 ρ_j 的存在性实际上已在前一年被 Kronecker 在其学位论文中证明 ([9a], 页 23); 然后记 $\rho'_j = N(\rho_j)/\rho_j$, Kummer 说, q_j 在 x 中的指数等于 h , 如果 $x\rho_j'^h \equiv 0 \pmod{q^h}$ 但 $x\rho_j'^{h+1} \not\equiv 0 \pmod{q^{h+1}}$; 他当然先证明关系 $x\rho_j' \equiv 0$

$(\text{mod } q)$ 等价于 x 被 q_j 整除 (按上述意义)。这些定义一经作出, 把关于“理想数”的通常整除性规律推广到 $\mathbf{Z}[\zeta]$ 便不再有严重的困难; 而且从他的第一篇论文 [7c] 起, Kummer 甚至能够利用 Dirichlet 的“抽屉法”证明“类”与“理想因子”都只有有限多个 (*).

我们不追述 Kummer 后来关于分圆域的工作的历史, 那些工作涉及类数的确定以及在某些情形对 Fermat 定理证明的应用。只提一下他在 1859 年推广其方法以 (至少部分地) 得到“Kummer 域” $\mathbf{Q}(\zeta, \mu)$ 中“理想素数”的方式, 其中 μ 是不可约多项式 $P(X) = X^p - \alpha$ 的一个根, $\alpha \in \mathbf{Z}[\zeta]$ [7e]。有意思的是, Kummer 恰是通过把 $\mathbf{Q}(\zeta, \mu)$ 视为取 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 为“基域”的循环扩张 ($\dagger$) 来考虑问题的: 他从一个“理想素数” q ($\mathbf{Z}[\zeta]$ 的) 出发, 假设它既不整除 p 也不整除 α , 而这次他 (用现代术语) 考察多项式 $\bar{P}(X) = X^p - \bar{\alpha}$ 在剩余域 k 中 (即 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 上对应于 q 的赋值的剩余域) 的性态 ($\bar{\alpha}$ 是 α 在 k 中的典范像)。由于 $\mathbf{Q}(\zeta)$ 是 p 次单位根的域, $\bar{P}$ 或在 k 上不可约, 或是一次因子的乘积。在第一种情形, Kummer 说 q 在 $\mathbf{Z}[\zeta, \mu]$ 中保持素性; 在第二种情形, 他引入元素 w_i ($1 \leq i \leq p$, 属于 $\mathbf{Z}[\zeta]$), 它们在 k 中的像是 $\bar{P}$ 的根, 并把每个指标 i 与一个理想素因子 $\mathfrak{r}_i$ (q 的) 相对应; 然后记 $W_i(X) = \prod_{j \neq i} (X - w_j)$, 他说, 对多项式 f (系数在 $\mathbf{Z}[\zeta], f(\mu)$ 中), 它包含因子 $\mathfrak{r}_i^m$ 次如果

$$f(w_i)W_i^m(w_i) \equiv 0 \pmod{q^m}$$

但

$$f(w_i)W_i^{m+1}(w_i) \not\equiv 0 \pmod{q^{m+1}}.$$

总之, 他以这种方式得到了 $\mathbf{Q}(\zeta, \mu)$ 上的、在 $\mathbf{Q}$ 上非分歧的那些赋值, 这对他所考虑的应用已经足够。

* * *

Kummer 在最初研究其 Fermat 定理工作所引向的那些特殊域时, 有幸遇到许多使这些域的研究容易得多的偶然情况。把 Kummer 的结果推广到一般情形则有相当大的困难, 并且要花费多年的努力。

以 Kronecker 与 Dedekind 为主要角色, Kummer 的发现之后的 40 年间, 代数数论

的历史与 180 年前 Newton 与 Leibniz 关于发明无穷小演算的争衡并无不同（但幸运的是没有同样激烈的意气）。Kummer 在柏林的学生、后来又成为其同事的 Kronecker（如前所述，其学位论文曾是 Kummer 理论中的一个要点）对“理想数”抱有浓厚兴趣，目的是把它们用于他自己的研究；当我们看到他早在 1853 年 ([9b], 页 10) 就宣布关于 $\mathbf{Q}$ 的 Abel 扩张结构的一般定理，而且——这也许更为惊人——在随后的岁月里创立了复乘理论并发现了类域论的最初萌芽 ([9c] 与 [9d]) 时，不能不钦佩他惊人的洞察力。Kronecker 1857 年致 Dirichlet 的一封信 ([9], 卷 5, 页 418–421) 表明他当时已拥有 Kummer 理论的一个推广，这一点 Kummer 本人在他的一篇著作 ([7e], 页 57) 中也予确认，而 Kronecker 在 1860 至 1880 年间的论文中还将多次提到这一理论 (*)。

但是，尽管那时德国数论学派中没有一位数学家不知道 Kronecker 的这些工作，后者看来只把其方法的原理传达给一个由朋友和学生组成的小圈子；而当他终于在 1881 年关于判别式的论文 [9e] 中、尤其在他 1882 年的宏篇“纪念文集” [9f] 中决定发表它们时，Dedekind 不禁表达了他的惊讶 ([10], 卷 III, 页 427)，因为他原先根据听到的传闻，以为那些方法完全不同 ([10], 卷 III, 页 287)。此外，Kronecker 远不具备 Dedekind 那样出色的表述与清晰的天赋，因此毫不奇怪，构成代数数论框架的主要是后者早在 1871 年就已发表的方法；无论“未定元的添加”方法多么有意思，就数论而言，它在我们眼中几乎只是 Dedekind 方法的一个变体（参见第 VII 章 § 1 习题 31），而 Kronecker 的思想对交换代数历史获得全部重要性，主要是在另一个方向上，即朝向代数几何的方向，我们将在后面看到。

出于要到很久以后才能清楚看到的理由，任何一般理论尝试的第一个准备当然是对代数整数概念的澄清。这一点大约在 1845–50 年间完成，尽管难以准确确定其出现的日期；看来很可能，是一个对加法与乘法稳定的系（或者更确切地说，我们今天所说的有限秩 Z -代数）这一思想，或多或少自觉地导致了代数整数的一般定义：事实上，当把形如 $Z[\theta]$ 的 Z -代数限制为有限秩时——通过与由单位根生成的环 $Z[\zeta]$ 类比，后者在当时始终是算术学家关注的核心——这个定义是必然会碰到的。无论如何，当 Dirichlet ([4], 卷 I, 页 640)、Hermite ([8], 卷 I, 页 115 与 146) 与 Eisenstein ([6c], 页 236) 彼此独立地引入代数整数概念时，他们似乎并不认为自己在处理一个新概念，也不认为对它作详细研究会有用处；只有 Eisenstein 实际证明（同前引）两个代数整数的和与积仍是代数整数，而且并未声称这一结果是独创的。

一个更为微妙的问题，是确定在哪些环中可以期望 Kummer 理论的推广。Kummer 在他的第一篇短文 [7b] 中毫不犹豫地断言，通过考虑环 $Z[\sqrt{D}]$ (D 为整数)，他能用他的方法重新得到 Gauss 的二元二次型理论；他从未发展这一想法，但确实看来，无论他还是 Dedekind 以前的任何人都未曾察觉，在环 $Z[\sqrt{D}]$ 中素“理想”因子的唯一合成是不可能的（当 $D \equiv 1 \pmod{4}$ 时）（尽管单位立方根的例子表明，自 Gauss 以来就被考虑的环 $Z[\rho]$ 不同于 $Z[\sqrt{-3}]$ ）(*)。在 Dedekind 与 Kronecker 之前，人们研究的环始终是 $Z[\theta]$ 型的，有时是某些特殊的 $Z[\theta, \theta']$ 型的环 (†)。至于 Kronecker，考虑一个代数扩张中全部整数的想法，最初可能是由代数函数域的研究提示给他的，因为在这个域中该环自然地作为“在无穷远处有限”的函数全体而出现；无论如何，他在 1881 年关于判别式（早在 1862 年已写就并向柏林科学院宣布）的论文中，坚持这些域中“整数”的这一刻画 [9e]。Dedekind 没有说明他自己这一思想的来源，但在他 1871 年关于数域的第一篇出版物中，该域的全体整数所成之环在其理论中起着首要的作用；也是 Dedekind 通过引入导子的概念 ([10c])，阐明了这样一个环与具有同一分式域的诸子环之间的关系。

但这并非唯一的困难。要推广 Kummer 的思想，首先必须摆脱经由分解域的路径，因为在非 Abel 域的情形它自然不可能有类似物。这个迂回乍看起来也很令人惊讶并显得矫揉造作，因为从不可约多项式 $\Phi_p(\mathbf{X})$ ($Z[\mathbf{X}]$ 中的) 出发，人们会问，是什么妨碍 Kummer 把他的思想推进到逻辑的终点，并使用当时众所周知的“Galois 虚”数理论。障碍在 Dedekind 的学生 Selling 早在 1865 年作出的一次不幸的推广尝试中更清楚地显露出来：给定不可约多项式 $P \in Z[\mathbf{X}]$ ，Selling 把相应的多项式 $\bar{P}(\mathbf{X})$ 在 $F_q[\mathbf{X}]$ 中分解为不可约因子；这些因子的根因此属于有限扩张 F_r (F_q 的)；但 Selling 为了按 Kummer 的方式定义 q 的一个“理想素因子”在 $P(\mathbf{X})$ 的分裂域中某整数里的指数，毫不犹豫地在此域 F_r 中谈论模 q 的幂的同余式 ([11], 页 26)；而稍后当他试图处理分歧问题时，他又对 F_r “添加”形如 $x^h = q$ 的方程的“虚根” ([11], 页 34)。显然，这些大胆的步骤（若把有限域 F_q 换成 q -进域，它们本可得到辩护）在当时只能以胡说告终。所幸，Dedekind 于 1857 年 ([10a]) 以“高阶同余理论”为名，以另一种形式重拾了有限域的理论(*)：他把有限域的元素解释为 $Z[\mathbf{X}]$ 中多项式关于一个“双重模”的“剩余”，该双重模由系数在 $Z[\mathbf{X}]$ 中的线性组合构成，被组合的是一个素数 p 与一个首一不可约多项式 $P \in Z[\mathbf{X}]$ （这无疑对他、也和 Kronecker 一样，是他们稍后各自独立达到的模的一般观念的起源）。据他本人的自述 ([10d], 页 218)，Dedekind 当初处理 p 的“理想因子”在域 $\mathbf{Q}(\xi)$ ($P \in Z[\mathbf{X}]$)

是 ξ 的极小多项式) 中的问题时, 似乎是如下进行的 (至少在 “非分歧” 情形, 即当 $\bar{\mathbf{P}}$ (在 $\mathbf{F}_p[\mathbf{X}]$ 中、与 $\mathbf{P}$ 相应的多项式) 无重根时, 肯定如此): 他在 $\mathbf{Z}[\mathbf{X}]$ 中写出

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 \dots \mathbf{P}_h + p \cdot \mathbf{G}$$

其中诸 $\bar{\mathbf{P}}_i$ 在 $\mathbf{F}_p[\mathbf{X}]$ 中不可约且互异; 可以假设 $\mathbf{G}$ (在 $\mathbf{Z}[\mathbf{X}]$ 中) 不被任何 $\mathbf{P}_i$ 整除, 并且他对所有 i 记 $\mathbf{W}_i = \prod_{j \neq i} \mathbf{P}_j$; 于是, 若 $f \in \mathbf{Z}[\mathbf{X}]$, 则称 $f(\xi)$ 包含 “理想因子” $\mathfrak{p}_i$ (p 的)

(相应于 $\mathbf{P}_i$) k 次如果

$$f \mathbf{W}_i^k \equiv 0 \pmod{p^k, \mathbf{P}}$$

且

$$f \mathbf{W}_i^{k+1} \not\equiv 0 \pmod{p^{k+1}, \mathbf{P}}.$$

这里与 Kummer 对 “Kummer 域” 所循方法的关系是一目了然的, 并且 Kummer 对分圆域的原始定义可以由此轻易地重新得到 (例如见 Zolotareff 的工作 [14], 他起初独立于 Dedekind, 稍后发展了这些想法)。

然而, Dedekind 与看来也作过类似尝试的 Kronecker 都未能在此方向上更进一步, 两人都受阻于分歧性所带来的困难 ([10d], 页 218 与 [9f], 页 325) (*). 若所考虑数域 $\mathbf{K}$ 的整数环 $\mathbf{A}$ 在 $(\mathbf{Z})$ 上拥有一个由同一整数 θ 的幂组成的基, 则把上述方法推广到 $\mathbf{Z}[\theta]$ 中的分歧素数并无困难 (如 Zolotareff 所指出的 (同前引)). 但存在这样的域 $\mathbf{K}$, 其环 $\mathbf{A}$ 中没有这种类型的基; 而且 Dedekind 最终甚至发现, 存在这样的情形: 某些素数 p (域 $\mathbf{K}$ 的 “判别式的非常规因子”) 使得, 对所有 $\theta \in \mathbf{A}$, 对 θ 在 $\mathbf{Q}$ 上的极小多项式应用上述方法, 会导致把多个理想因子归于 p , 尽管 p 在 $\mathbf{A}$ 中实际上是非分歧的 ($\dagger$); 他承认曾被这个出乎意料的困难长久阻滞, 后来才通过从零开始创立模与理想的理论予以克服, 其阐述精湛 (而且已完全是现代风格, 与其同代人的散漫风格形成对照), 见于无疑是他杰作的、Dirichlet 数论书著名的 “第十一附录” [10f]. 这部作品经历了三个连续的版本, 但在第一个版本 (1871 年作为 Dirichlet 书第二版的 “第十附录” 发表 [4 bis]) 中方法的要点已经具备, 而且几乎在一举之间, 代数数论从草稿与先前的摸索过渡为一门完

全成熟的学科，并且已拥有其基本工具：从一开始，数域的全体整数所成之环就被置于理论的中心；Dedekind 证明了该环在 $\mathbb{Z}$ 上存在一组基，并由此导出域的判别式的定义，即整数环的一组基的元素与其共轭所构成的行列式的平方；不过他在第十一附录中只对二次域给出了分歧素数的刻画（作为判别式的素因子）（[10f], 页 202），而他自 1871 年起就已拥有一般定理（*）。这部作品的中心结果是理想分解为素因子的存在性与唯一性定理，为此 Dedekind 首先发展了一个初等的“模”理论；事实上，在第十一附录中他把这个名称保留给数域的 $\mathbb{Z}$ -子模，但他对之所形成的概念以及他所证明的结果，其阐述方式已可直接应用于一般的模（†）；除其他内容外，应当指出早在 1871 年就引入了“传递子”概念，它在唯一分解定理的第一个证明中（与“升链条件”一起）起了重要作用。在其后的两个版本中，Dedekind 又给出了该定理的另外两个证明，他理所当然地把这个定理视为其理论的基石。这里应当指出，正是在第三个证明中使用了分式理想（早在 1859 年 Kummer 就对分圆域引入了它们），并确立了它们成群这一事实；我们将在后面回到第二个证明（页 594）。

所有这些结果（除去语言）无疑在 1860 年前后已为 Kronecker 所知，作为他更一般概念的特例，那些概念我们将在后面谈到（而 Dedekind 承认他只是在 1869–70 年才克服了其理论的最后困难（[10e], 页 351））（‡）；就数域而言，特别应当强调，Kronecker 在当时已经知道，整个理论可以从一个“基域” k （本身是数域，异于 $\mathbb{Q}$ ）出发而无本质改变地适用，复乘理论自然导致了这一观点；他由此对某些域 k 认识到，存在代数扩张 $\mathbf{K} \neq k$ ，它们在 k 上非分歧（[9f], 页 269），这一事实对 $k = \mathbb{Q}$ 不可能成立（由 Hermite 与 Minkowski 对判别式的下界估计可得）。Dedekind 从未发展后一观点（尽管他在 1882 年关于差积的论文中指出了其可能性），而“相对域”理论的第一个系统阐述应归功于 Hilbert [16d]。

最后，在 1882 年（[10e]），Dedekind 通过引入差积完成了这一理论，它给了他判别式的一个新定义，并使他能够精确地确定判别式分解中诸理想素因子的指数。也是在大约这个时候，他开始对 Galois 扩张呈现的特殊性质发生兴趣，引入了分解群与惯性群的概念（在他 1894 年才发表的论文 [10g] 中），甚至（在他生前未发表的论文中（[10], 卷 II, 页 410–411））给出了分歧群的一个概要，Hilbert（独立于 Dedekind）在稍后发展了它（[16c] 与 [16d]）。

这样，大约在 1895 年，代数数论完成了其发展的第一阶段；这一形成时期锻造的

工具将使它几乎立即进入下一阶段，即一般类域论（或者等价地说，数域的 Abel 扩张理论），它延续至今，我们不在此描述。从交换代数的观点看，可以说与此同时 Dedekind 整环的历史已实际完成（撇开其公理化刻画不谈），以及这些整环上有限生成模的结构（在数域的情形，它要到 1912 年才由 Steinitz 实质性地阐明 [20b]）(*)。

* * *

交换代数后来的进展主要源自相当不同的问题，它们来自代数几何（在目前时期的“抽象”发展之前，它还直接影响了数论）。

我们在此不涉及代数几何的详细历史，在 Riemann 去世之前它几乎不触及我们的主题。只需回顾，它主要研究复射影平面中的代数曲线，通常以射影几何方法（用或不用坐标）处理。与之平行，Abel、Jacobi、Weierstrass 与 Riemann 发展了单复变“代数函数”及其积分的理论；数学家们显然意识到这一理论与平面代数曲线几何之间的联系，甚至有时知道可以“把分析应用于几何”；但研究代数函数所用的方法主要具有“超越”性质，在 Riemann 之前即已如此 (†)；这一特征在 Riemann 的工作中更为突出，那里引入了“Riemann 面”以及在这样的曲面上定义的任意解析函数。几乎在 Riemann 去世之后立即，Roch 尤其是 Clebsch 认识到，有可能从 Riemann 以超越方法得到的深刻结果获得对曲线射影几何的大量惊人的应用，这当然会促使当时的几何学家给出这些结果的纯“几何”证明；这一纲领由 Clebsch 与 Gordan 执行得并不完全，几年后由 Brill 与 M. Noether 借助对给定曲线上变动点组以及过这些点组的辅助曲线（“伴随曲线”）的研究而完成 [13]。但即使对其同代人而言，Riemann 的超越方法（特别是他对拓扑概念与“Dirichlet 原理”的使用）看来也建立在不稳固的基础之上；而且尽管 Brill 与 Noether 比当时大多数“综合”几何学家更审慎（见下文页 593），他们的几何-解析方法并非无可指摘。正是为了给平面代数曲线理论一个坚实的基础，Dedekind 与 Weber 于 1882 年发表了他们关于这一主题的宏篇论文 [10 bis]：“下面发表的研究”，他们说，“旨在以同时简单、严格而且完全一般的方式，为单变量代数函数理论——Riemann 的主要创造之一——奠定基础。在此前关于这一主题的研究中，一般都对所考虑函数的奇异性作了限制性假设，而所谓的例外情形，或者作为极限情形顺带提及，或者被完全忽略。同样，若干关于连续性或解析性的基本定理被接受下来，其‘自明性’依赖于各种各样的几何直观” ([10 bis], 页 181) (*)。

他们工作的本质思想，是把单变量代数函数理论仿照 Dedekind 刚刚发展起来的代

数论来塑造；为此，他们必须首先从“仿射”观点看问题（与其同代人相反，后者一成不变地把代数曲线视为嵌入复射影空间之中）：因此，他们从有理函数域 $\mathbf{C}(\mathbf{X})$ 的有限代数扩张 K 以及 K 中“整代数函数”的环 A （即该域中在多项式环 $C[X]$ 上为整的元素）出发；他们的基本结果——不使用任何拓扑考虑而得到(*)——是 A 为一个 Dedekind 整环，“第十一附录”的全部结果都可以照搬地（甚至如 Dedekind 与 Weber 所注记的、以更简单的方式应用于它，尽管他们尚未看清原因（[10], 卷 I, 页 268））。做完这些之后，他们证明其定理实际上是双有理不变的（换句话说，只依赖于域 K ），特别是不依赖于开头所作“无穷远直线”的选取。对我们来说无疑还有意思得多的是：为了定义与 K 相应的“Riemann 面”的点（特别是不能对应于 A 的理想的“无穷远点”），他们被引向引入域 K 的位的概念：他们所处的境地，与 Gelfand 1940 年创立赋范代数理论时所处的境地相同——知道一个元素集 K ，其元素并非一开始就作为函数给出，却又想把它们当作函数看待；而且，为得到这些假想函数的定义集，他们第一次有了这样的想法（Gelfand 承袭了它，而且它因在现代数学中随时被使用而变得司空见惯）：把集合 E 的每点 x 与从 E 到集合 G 的映射所成之集 F 相对应，得到 F 到 G 的映射 $f \mapsto f(x)$ ，换句话说，在表达式 $f(x)$ 中把 f 当作变量而把 x 固定，这与经典传统相反。最后，他们从位的概念出发毫无困难地定义了“正除子”（他们的术语中称“多边形”），它们以 A 的理想为特例，并与 Brill 与 Noether 的“点组”相对应；但是，尽管他们把主除子与微分的除子写作正除子的“商”，他们却没有给出除子的一般定义，直到 1902 年，Hensel 与 Landsberg 才通过与分式理想类比引入这一概念，它将一直使纯“几何”方法的拥护者们为难（他们不得已以“虚系统”之名定义这些除子，却又因不能给它们“具体”解释而局促不安）。

同年 1882 年还出现了人们等待了 20 多年的 Kronecker 的宏篇论文 [9f]。它比 Dedekind 与

Weber 的工作远为宏大，但不幸也远为含糊与晦暗。它的中心主题是（用现代语言说）研究多项式环 $C[X_1, \dots, X_n]$ 或 $Z[X_1, \dots, X_n]$ 之一上的有限整代数的理想；Kronecker 先验地限于有限生成的理想（它们全为有限生成这一事实，只是几年后才由 Hilbert 在其不变量理论工作中（对 $C[X_1, \dots, X_n]$ 的理想）证明 [16a]）。就 $C[X_1, \dots, X_n]$ 或 $Z[X_1, \dots, X_n]$ 而言，这自然导致把这两个环中每个理想与由该理想全部元素公共零点组成的“代数簇”相联；而 19 世纪对 2 维与 3 维几何的研究会直觉地引出这样的想法：每个簇都是有限多个“不可约”簇的并，这些簇的“维数”未必全都相同。看来这一事实的证明正

是 Kronecker 为自己设定的目标，尽管他从未明言，其论文中既找不到“不可约簇”的定义，也找不到“维数”的定义。事实上，他只约略指出，一个一般的消去法 (*) 如何从所考虑理想的生成系出发给出有限多个代数簇，对其中每个簇，在适当的坐标系中若干坐标是任意的，其余坐标则是它们的“代数函数” (†)。但若 Kronecker 确以分解为不可约簇为目标，那就必须承认，他只在主理想这一初等情形达到目的，在该情形他有效地证明——推广了 $\mathbb{Z}[X]$ 上 Gauss 的经典引理 ([3], 卷 I, 页 34) ——整环 $C[X_1, \dots, X_n]$ 与 $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 是因子分解的；而在一般情形，Kronecker 是否拥有素理想的概念是可疑的 (他称为“Primmodulsystem”的东西是一个不能分解为两个其他理想之积的理想 ([9f], 页 336))；这尤其令人惊讶，因为 Dedekind 1871 年已给出的定义是完全一般的)。

然而必须说，Kronecker 的消去法若运用得当，确实导出代数簇分解为其不可约分支：这一点由 E. Lasker 在其 1905 年关于多项式理想的宏篇论文的开头清楚地建立 [19]；他正确定义了 (C^n 中的) 不可约簇概念：代数簇 V 使得，两个多项式的积只有在其中一个于整个簇 V 上为零时才能在整个 V 上为零，他还给出一个与坐标轴选取无关的定义。在他插入这项工作的有趣的历史性考虑中，Lasker 表明他不仅对 Kronecker 与 Dedekind 的纯粹代数倾向感兴趣，而且对 Clebsch 与 M. Noether 学派的几何方法所提出的问题感兴趣，特别是后者 1873 年证明的著名定理 [12]。用今天的话说，他实质上关心的是确定理想 a ，它由 $C[X_1, \dots, X_n]$ 中在 C^n 的给定集合 M 的各点处为零的多项式组成；通常 M 是有限多个多项式 f_i 的公共零点的“代数簇”，而很长一段时间里，人们似乎默认（当然没有论证）至少对 $n = 2$ 或 $n = 3$ ，理想 a 就由诸 f_i 生成 (*)。M. Noether 已证明，即使对 $n = 2$ 及两个多项式 f_1, f_2 ，这一般也不真，他并给出了 a 由 f_1 与 f_2 生成的充分条件。十年后，Netto 证明，在对 f_1 与 f_2 不作任何假设时， a 的某个幂总包含于 f_1 与 f_2 生成的理想 [15]，Hilbert 1893 年在其著名的零点定理中推广了这个定理 [16b]。无疑受这一结果的启发，Lasker 在其论文中引入了准素理想的一般概念 (†)，于环 $C[X_1, \dots, X_n]$ 与 $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$ 中（在先通过转录 Dedekind 的定义给出这些环的素理想定义之后），并证明 (§) 这两个环中每个理想都存在准素分解 (*)。他似乎并不关心这一分解中的唯一性问题；是 Macaulay 稍后 [21] 引入了“浸入”与“非浸入”准素理想的区分，并证明后者唯一确定，前者则不然。最后应当指出，Lasker 还利用 Weierstrass 的“预备定理”将其结果推广到一点邻域中的收敛幂级数环。他论文的这一部分，无疑是这个环第一次从纯代数观点得到考虑，而 Lasker 在此场合发展的方法，对 Krull 1938 年创立局部环的一

般理论产生了强烈的影响（参见 [29d], 页 204 及以下各处）。

* * *

孕育现代交换代数的思想运动大约在 1910 年开始成形。如果说域的一般概念在 20 世纪初已经达成，那么相反，定义了环的一般概念的第一部工作大概就是 Fraenkel 1914 年的 [23]。这时，作为环的例子，已有的不仅有数论与代数几何的整环，还有（形式与收敛的）幂级数环，最后还有（交换或非交换的）基域上的代数。然而，无论对域论还是对环论，催化剂的角色看来都是由 Hensel 的 p -进数理论扮演的，Fraenkel 以及 Steinitz [20a] 都特别提到它是其研究的出发点。

Hensel 关于这一主题的第一部出版物可追溯到 1897 年；他在其中从 Dedekind 与 Weber 所指出的、代数函数域 K 的 Riemann 面的点与数域 k 的素理想之间的类比出发；他提出把“Puiseux 展开”（自 19 世纪中叶起即为经典）搬到数论中，该展开在 K 的 Riemann 面的任一点附近，使每个元素 $x \in K$ 都可表成所考虑点处“单值化元”的幂的收敛级数（负指数项只有有限多个）。Hensel 类似地证明，若 $\mathfrak{p}$ 是 k 中位于素数 p 之上的素理想，则对每个 $x \in k$ 可联结一个“ p -进级数”，形如 $\sum_i \alpha_i p^i$ （或 $\sum_i \alpha_i p^{i/e}$ 若 p 分歧于 p ），其中诸 α_i 取自理想 $\mathfrak{p}$ 的剩余域的一个给定代表系；但他的伟大独创性在于想到，即使这些“展开”不对应 k 中任何元素，也可以考虑它们，这与 Riemann 面上超越函数的整级数展开相类比 [18a]。

在其生涯的其余时间里，Hensel 致力于逐步打磨和完善他的新演算；如果说他的方式在我们看来迟疑而笨重，那么不应忘记，至少在起初，他手头没有现代数学的任何拓扑或代数工具，而这些工具本可使其任务轻松。在其最初的出版物中，他很少谈及拓扑概念，总的来说，对他而言（用现代术语说） p -进整数环（ $\mathfrak{p}$ 为数域 k 的整数环 A 中的素理想）就是环 $A/\mathfrak{p}^n$ （ n 无限增大）的逆极限，这纯粹是在代数意义上说的；而为建立该环及其分式域的性质，每一步都不得不使用多少有些费力的特设论证（例如为证明 p -进整数成一整环）。把拓扑概念引入 p -进域的想法，1905 年之前未见于 Hensel 的著作 [18d]；直到 1907 年，在出版了按其思想重述代数数论的书 [18f] 之后，他才达到 p -进绝对值的定义及其本质性质 [18e]，由此出发，他得以仿照 Cauchy 的理论发展一种新的“ p -进分析”，并能在数论中富有成效地加以应用（特别是使用 p -进指数与对数），其重要性自此与日俱增。

Hensel 从一开始就清楚地看到其理论给经典论述带来的简化：它使问题得以“局部

化”，使工作得以在一个其中整除性质成为平凡的域中进行，而且多亏他早在 1902 年发现的基本引理 [18c]，对“约化的”多项式 $\text{mod } p$ 无重根的多项式的研究，被归结为对有限域上多项式的研究。早在 1897 年 [18b] 他就给出了这些简化的惊人例子，特别是在与判别式有关的问题上（尤其包括对他几年前给出的“非常规因子”存在性判别法的一个简短证明）。但在很长一段时间里， p -进数似乎引起当时数学家的巨大不信任；这无疑是对“过于抽象”观念的常见态度，但也部分地为其作者相当过分的热情所证实（这种热情在数学中新理论的狂热者身上如此常见）。Hensel 不满足于把其理论富有成效地应用于代数数，他与所有同代人一样对 e 与 π 的超越性证明印象深刻，或许还被同时加于数与函数的“超越的”这一形容词所误导，竟至认为他的 p -进数与超越实数之间存在联系，并一度以为他得到了 e 乃至 e^e 的超越性的一个简单证明（[18d], 页 556）(*)。

1910 年之后不久，局面随新一代的崛起而改变，他们受 Fréchet 与 F. Riesz 的拓扑思想以及 Steinitz 的代数思想影响，从一开始就献身于“抽象”；这一代人将懂得如何消化 Hensel 的工作并把它安置到其真正的位置。早在 1913 年，Kürschak [22] 就给出绝对值概念的一般定义，认识到超度量绝对值（ p -进绝对值即其一例）的重要性，（模仿实数情形的证明）证明了域关于一个绝对值的完备化的存在性，尤其一般地证明了把绝对值扩张到给定域的任一代数扩张的可能性。但他没有看出，绝对值的超度量特征已在素域中显露；这一点由 Ostrowski 建立，域 Q 上全部绝对值的确定，以及把具非超度量绝对值的域刻画为 C 的子域的基本定理，也应归功于他 [24]。在 1920 至 1935 年间，理论又通过对未必离散的绝对值的更细致研究而趋于完备，其中包括对过渡到代数或超越扩张时出现的各种情形的考察（Ostrowski、Deuring、F. K. Schmidt）；另一方面，1931 年 Krull 引入并研究了赋值的一般概念 [29b]，随后几年它将被 Zariski 及其代数几何学派大量使用 (†)。这里还应提到——尽管超出我们的范围——关于完备赋值域与完备局部环结构的更深入的研究，它们属于同一时期（Hasse-Schmidt、Witt、Teichmüller、I. Cohen）。

* * *

上面（页 594）提到的 Fraenkel 的工作只处理了一种非常特殊的

环类型（Artin 的、只有唯一素理想而且该素理想还被假定为主理想的环）。除 Steinitz 关于域的工作 [20a] 外，关于一般交换环研究的第一批重要工作，是 E. Noether 关于理想论的两部宏篇论文：1921 年的那部 [25a] 讨论准素分解，以完全的一般性重拾并在许多方面完成了 Lasker 与 Macaulay 的结果；1927 年的那部公理化地刻画了 Dedekind 整

环 [25b]。正如 Steinitz 对域所表明的，在这些论文中可以看到，少数几个抽象观念——如不可约理想的概念、链条件以及整闭整环的思想（如前所述，后两者已由 Dedekind 揭示）——如何仅凭自身就能导出一般的结果，而在先前已知它们的情形中，这些结果似乎与纯计算结果不可分解地纠缠在一起。

E. Noether 的这些论文，加上稍后 Artin-van der Waerden 关于除性理想 [31] 的工作以及 Krull 把这些理想与本性赋值相联系 [29b] 的工作，一个世纪前开始的 (*) 关于理想分解的漫长研究就此完成，与此同时现代交换代数宣告诞生。

此后不可胜数的关于交换代数的研究工作，最容易按几个重要的发展方向来归类：

(A) 局部环与拓扑

尽管萌芽已含于此前关于数论与代数几何的全部工作之中，局部化的一般思想却显露得非常缓慢。分式环的一般概念直到 1926 年才由 E. Noether 的学生 H. Grell 定义，而且只对整环 [28]；它向更一般环的扩张要到 1944 年才由 C. Chevalley 对 Noether 环给出，1948 年由 Uzkov 对一般情形给出。直到大约 1940 年，Krull 及其学派几乎是仅有的在一般论证中使用对局部环 A_p （整环 A 的）的考虑的人；这些环只是从 1940 年起才随 Chevalley 与 Zariski 的工作开始显式出现于代数几何 (†)。

局部环本身的一般研究始于 1938 年 Krull 的宏篇论文 [29d]。这项工作最重要的结果涉及维数理论与正则环，我们不在此讨论；但任意 Noether 局部环的完备化在此第一次出现，还有与局部环相伴的分次环的一个尚不完善的形式 (*)；后者直到大约 1948 年才由 P. Samuel [36] 以及 Leray 与 H. Cartan 在代数拓扑方面的研究独立地定义。Krull 在上述提到的工作中几乎不用拓扑语言；但早在 1928 年 [29a]，他就证明在 Noether 环 A 中，一个理想 a 的诸幂之交是这样的 $x \in A$ 所成之集： $x(1 - a) = 0$ 对某个 $a \in a$ 成立；由此容易推出，对 A 的每个理想 m ， A 上的 m -进拓扑在理想 a 上诱导出 a 上的 m -进拓扑；在 1938 年的论文中，Krull 补全了这一结果，证明在 Noether 局部环中每个理想都是闭的。这些定理随后由 Chevalley 推广到 Noether 半局部环，再由 Zariski 推广到冠以其名的环 [33b]；拓扑环中“线性紧”概念的引入，以及完备半局部环结构的确定，也应归功于 Chevalley [32b]。

(B) 由局部到整体的过渡

自 Weierstrass 以来，人们习惯把单变量解析函数（特别是代数函数）与它在 Riemann 面上其有定义的所有点处的“展开”全体相联。在其数论书的引言中 ([18f], 页 V), Hensel

类似地把代数数域 k 的每个元素与它在 k 关于其上全部绝对值的诸完备化中相应元素所成之集相联 $k(\dagger)$ 。可以说，在现代交换代数中，正是这一观点取代了理想表为素理想之积的分解公式（在某种意义上推广了 Kummer 最初的观念）。Hensel 的评述相当于隐式地把 k 嵌入其全部完备化之积；Chevalley 1936 年以其“伊代尔”理论 [32a] 显式地这样做了，它完善了 Prüfer 与 von Neumann 较早的类似想法（后者只限于把 k 嵌入其诸 p -进完备化之积）(*)。虽然这稍稍超出我们的范围，但在此重要的是指出，多亏伊代尔群上一个适当的拓扑，局部紧群的全部技巧（包括 Haar 测度）可以由此非常有效地应用于数论。

在更一般的脉络中，Krull 把整闭整环刻画为赋值环之交的定理 [29b]（它也相当于把所考虑的整环嵌入赋值环之积）常能方便这些环的研究，尽管该方法只对 Krull 整环的本性赋值真正可行。此外，Krull 常给出 [29e] “由局部到整体”方法的（十分初等的）例子，该方法通过就整环 A 的全部素理想验证某性质来对 A 的诸“局部化”环 A_p 证明该性质 ($\dagger$)；更近的时候，Serre 察觉到这一方法对任意交换环 A 都行得通，它还可应用于 A -模，而且甚至常常只需在 A 的极大理想处“局部化”（第 II 章 § 3 定理 1）：这一观点与关于“谱”以及定义在这些谱上的层的思想紧密相连（见下文页 602）。

(C) 整数与整闭包

我们看到，最先为数域引入的代数整数概念，已被 Kronecker 与 Dedekind 推广到代数函数域，尽管在此情形它可能显得相当人为（不对应于任何射影概念）。E. Noether 1927 年的论文，继之以 Krull 自 1931 年起的工作，表明了这些概念对更一般的环所呈现的意义 ($\dagger$)。特别是，把素理想提升到整代数的定理 [29c] 应归功于 Krull，把 Dedekind-Hilbert 的分解群与惯性群理论加以推广 [29b] 也应归功于他。至于 E. Noether，我们得益于她正规化引理的一般表述 (*)（除其他结果外，Hilbert 零点定理即由之导出），以及一个整闭整环的整闭包在该整环上有限的首个一般判别法（转录了 Kronecker 与 Dedekind 的经典论证）。

最后，这里应当指出，整闭整环概念当今之所以重要，原因之一归功于 Zariski 关于代数簇的研究；他发现“正规”簇（即其诸局部环为整闭整环的那些簇）以特别令人愉快的性质为标志，特别是它们没有“余维数 1 的奇点”这一事实；随后人们看到，类似的现象对“解析空间”也为真。于是“正规化”（即对簇的诸局部环取其整闭包的运算）已成为现代代数几何武库中的一件强大武器。

(D) 模的研究与同调代数的影响

E. Noether 与 W. Krull 在代数中的工作的一个显著特征，是“线性化”的倾向，它延伸了 Dedekind 与 Steinitz 给予域理论的类似发展；换句话说，理想首先被当作模来考虑，于是线性代数的全部构造（商、乘积，以及更近的张量积与同态模的构成）都施于其上，一般产生的模不再是理想。由此很快看出，在许多问题中（对交换或非交换环），不应只限于研究环 A 的理想，而相反应当对 A -模一般地陈述定理（有时附加某些有限性条件）。

同调代数的介入有力地强化了上述倾向，因为代数的这一分支本质上处理线性性质的问题。我们不在此重述其历史；但有意思的是指出，同调代数的几个基本概念（如投射模的概念与 Tor 函子的概念）是在对 Dedekind 整环上的模关于张量积的性态的细致研究中诞生的，该研究由 H. Cartan 于 1948 年进行。

反过来，可以预见，同调代数作为 Ext 函子（投射模与内射模）和 Tor 函子（平坦模）的“泛零化子”而自然引入的新模类，会给交换代数投来新的光芒。事实上，主要是投射模以及更多的平坦模显示出了用处：后者的重要性尤其源于 Serre [38b] 首先作出的评注，即局部化与完备化自然地引入平坦模，从而以令人满意得多的方式“解释”了这些运算已知的性质，使它们更便于使用。此外还应提到（如我们在后面各章将看到的），同调代数的应用远不限于这些，它在代数几何中正起着越来越重要的作用。

(E) 谱的概念

日期上最新的交换代数新概念有一段复杂的历史。Hilbert 的谱定理引入了 Hilbert 空间的正交投影算子的有序集，它们构成一个“Boole 代数”（或更确切地说一个 Boole 格） $(*)$ ，与 $\mathbf{R}$ 的（关于适当测度的）可测子集的类所成的一个 Boole 格一一对应。无疑是他约 1935 年关于 Hilbert 空间上算子的早期工作，促使 M. H. Stone 一般地研究 Boole 格，特别是寻求用一集合的子集（或关于某个等价关系的子集类）给出它们的“表示”。他观察到，若在 Boole 格上以 $xy = \inf(x, y)$ 定义乘法、以 $x + y = \sup(\inf(x, y'), \inf(x', y))$ 定义加法，它就成为一个交换环（而且还是非常特殊的一类环）。在所论 Boole 格恰为集合 $\mathfrak{P}(\mathbf{X})$ （有限集 $\mathbf{X}$ 的全部子集所成之集）这一特殊情形中，立即可见 $\mathbf{X}$ 的元素与相应的“Boole”环的极大理想自然地一一对应；而 Stone 正是通过类似地考虑相应环的极大理想所成之集，并把 Boole 格的每个元素与包含它的极大理想所成之集相联，得到他关于 Boole 格的一般表示定理 [30a]。

另一方面，拓扑空间的开且闭子集全体是 Boole 格的一个众所周知的经典例子。在第二篇论文 [30b] 中，Stone 证明事实上每个 Boole 格也都同构于这种类型的一个 Boole 格。为此当然必须在“Boole”环的极大理想所成之集上定义一个拓扑；这很简单地这样完成：对每个理想 a ，取包含 a 的极大理想所成之集作为闭集。

我们不在这里谈这些思想对泛函分析的影响，它们在 I. Gelfand 及其学派所发展的赋范代数理论的诞生中起了重要作用。但 1945 年，Jacobson 察觉到 [34]，Stone 所发明的定义拓扑的过程，事实上可应用于任一环 A （交换或非交换），只要所取的理想集不是极大理想之集，而是双边“本原”理想之集（即使得 A/b 为本原环的双边理想 b ）；对交换环，这些当然恰好就是极大理想。就 Zariski 而言，他在 1944 年 [33a] 用类似的方法在代数函数域的位所成之集上定义了一个拓扑。然而，在大多数代数学家眼中，这些拓扑长期只是奇物，原因在于它们通常不是 Hausdorff 的，而且人们对在如此异常的对象上工作有一种完全可以理解的反感。这种不信任只是当 A. Weil 于 1952 年证明每个代数簇都可赋予上述类型的一个自然拓扑、且这一拓扑允许与可微或解析流形的情形完全类比地定义纤维丛的概念 [37] 时，才被克服；不久之后，Serre 想到把凝聚层理论推广到这样赋予拓扑的簇，借此，在“抽象”簇的情形，拓扑起到基域为 C 时通常拓扑所起的作用，特别就应用代数拓扑的方法而言 ([38a] 与 [38b])。

从此，在整个交换代数中使用这种几何语言是自然的事。很快看出，考虑极大理想通常不足以得到有用的论断(*)，恰当的概念是把环的素理想全体之集按同样方式拓扑化。随着谱概念的引入，如今存在一部词典，使交换代数的每个定理都能用一种与 Weil-Zariski 时期的代数几何非常接近的几何语言来表达；这还立即引起了后者论域的相当大的扩展，以致交换代数几乎只是其中最初等的部分 [39]。

参考文献

1. L. EULER, 代数的完整教程 (=Opera Omnia (1), 第 I 卷, Leipzig-Berlin (Teubner), 1911).
2. J. L. LAGRANGE, 著作, 14 卷, Paris (Gauthier-Villars), 1867–1892.
3. C. F. GAUSS, 著作, 12 卷, Göttingen, 1870–1927.
4. P. G. LEJEUNE-DIRICHLET, 著作, 2 卷, Berlin (Reimer), 1889-1897.
- 4 (bis). P. G. LEJEUNE-DIRICHLET, 数论讲义, 第 2 版, Braunschweig (Vieweg), 1871.
5. C. G. J. JACOBI, 著作集, 7 卷, Berlin (Reimer), 1881-1891.
6. G. EISENSTEIN: (a) 关于由单位根的三次根组成的数的理论中三次剩余互反律的证明, Crelle's Journal, 27 (1844), 第 289–310 页; (b) 关于素数 $8n + 3$ 、 $7n + 2$ 和 $7n + 4$ 的二次分解理论, Crelle's Journal, 37 (1848), 第 97–126 页; (c) 关于决定整个双纽线分割的方程的一些一般性质及其在数论中的应用, Crelle's Journal, 39 (1850), 第 160–179 页和 224–287 页。
7. E. KUMMER: (a) 关于由实整数和单位根组成的复数, J. de Math., (1), 12 (1847), 第 185–212 页; (b) 关于复数理论, Crelle's Journal, 35 (1847), 第 319–326 页; (c) 关于由单位根构成的复数分解为素因子, Crelle's Journal, 35 (1847), 第 327–367 页; (d) 关于由单位根和整数构成的复数的论文, J. de Math., (1), 16 (1851), 第 377–498 页; (e) 关于次数为素数的幂的剩余与非剩余之间的一般互反律 (Abh. der Kön. Akad. der Wiss. zu Berlin (1859), Math. Abhandl., 第 19–159 页)。
8. C. HERMITE, 著作, 4 卷, Paris (Gauthier-Villars), 1905–1917.

9. L. KRONECKER, 著作, 5 卷, Leipzig (Teubner), 1895–1930: (a) 关于复单位, 第 I 卷, 第 5–71 页 (=Inaug. Diss., Berolini, 1845); (b) 关于代数可解方程 I, 第 IV 卷, 第 1–11 页 (=Monatsber. der Kön. Preuss. Akad. der Wiss., 1853, 第 365–374 页); (c) 关于具有复乘法的椭圆函数, 第 IV 卷, 第 177–183 页 (=Monatsber. der Kön. Preuss. Akad. der Wiss., 1857, 第 455–460 页); (d) 关于椭圆函数的复乘法, 第 IV 卷, 第 207–217 页 (=Monatsber. der Kön. Preuss. Akad. der Wiss., 1862, 第 363–372 页); (e) 关于一个变量的代数函数的判别式, 第 II 卷, 第 193–236 页 (=Crelle's Journal, 91 (1881), 第 301–334 页); (f) 代数数量的
算术理论概要, 第 II 卷, 第 237–387 页 (=Crelle's Journal, 92 (1882), 第 1–122 页)。
10. R. DEDEKIND, 数学著作集, 3 卷, Braunschweig (Vieweg), 1932: (a) 关于实素数模的高次同余理论概要, 第 I 卷, 第 40–66 页 (=Crelle's Journal, 54 (1857), 第 1–26 页); (b) 关于代数整数理论, 第 III 卷, 第 262–296 页 (=Bull. Sci. Math., (1), 11 (1876), 第 278–288 页和 (2), 1 (1877), 第 17–41 页、69–92 页、144–164 页、207–248 页); (c) 关于有限域不同阶中的理想类数, 第 I 卷, 第 105–157 页 (=Festschrift der Technischen Hochschule in Braunschweig zur Säkularfeier des Geburtstages von C. F. Gauss, Braunschweig, 1877, 第 1–55 页); (d) 关于理想理论与高次同余理论之间的联系, 第 I 卷, 第 202–230 页 (=Abh. Kön. Ges. Wiss. zu Göttingen, 23 (1878), 第 1–23 页); (e) 关于有限域的判别式, 第 I 卷, 第 351–396 页 (=Abh. Kön. Ges. Wiss. zu Göttingen, 29 (1882), 第 1–56 页); (f) 关于整代数数理论, 第 III 卷, 第 1–222 页 (=Supplement XI von Dirichlets Vorlesungen über Zahlentheorie, 4 Aufl. (1894), 第 434–657 页); (g) 关于理想理论, 第 II 卷, 第 43–48 页 (=Nachr. Göttingen, 1894, 第 272–277 页); (h) 关于模理论中符号 (a, b) 的扩展, 第 II 卷, 第 59–85 页 (=Nachr. Göttingen, 1895, 第 183–208 页)。
- 10 (bis). R. DEDEKIND-H. WEBER, 一个变量的代数函数理论, Crelle's Journal, 92 (1882), 第 181–290 页 (=R. Dedekind, Ges. Math. Werke, 第 I 卷, 第 238–349 页)。
11. E. SELLING, 关于由任意不可约方程的根有理构成的复数的理想素因子, Zeitschr. für Math. und Phys., 10 (1865), 第 17–47 页。
12. M. NOETHER, 关于代数函数理论中的一个定理, Math. Ann., 6 (1873), 第 351–359

页。

13. A. BRILL-M. NOETHER, 关于代数函数, *Math. Ann.*, 7 (1874), 第 269–310 页。
14. G. ZOLOTAREFF, 关于复数理论, *J. de Math.* (3), 6 (1880), 第 51–84 页和 129–166 页。
15. E. NETTO, 关于消元理论, *Acta Math.*, 7 (1885), 第 101–104 页。
16. D. HILBERT: (a) 关于代数型理论, *Math. Ann.*, 36 (1890), 第 473–534 页; (b) 关于完备不变式系, *Math. Ann.*, 42 (1893), 第 313–373 页; (c) Galois 数域理论概要, *Gött. Nachr.*, (1894), 第 224–236 页; (d) 数论报告, *Jahresber. der D. M. V.*, 4 (1897), 第 175–546 页 (由 A. Lévy 和 Th. Got 译成法文, 题为“代数数域理论”, Paris (Hermann), 1913)。
17. K. WEIERSTRASS, 数学著作, 7 卷, Berlin (Mayer und Müller), 1894–1927。
18. K. HENSEL: (a) 关于代数数理论的新基础, *Jahresber. der D. M. V.*, 6 (1899), 第 83–88 页; (b) 关于代数域的基本方程与非本质判别因子, *Gött. Nachr.*, (1897), 第 254–260 页; (c) 算术的新基础, *Crelle's Journal*, 127 (1902), 第 51–84 页; (d) 关于代数数和超越数的算术性质, *Jahresber. der D. M. V.*, 14 (1905), 第 545–558 页; (e) 关于数的算术性质, *Jahresber. der D. M. V.*, 16 (1907), 第 299–319 页、388–393 页、474–496 页; (f) 代数数理论, Leipzig (Teubner), 1908。
19. E. LASKER, 关于模与理想理论, *Math. Ann.*, 60 (1905), 第 20–116 页。
20. E. STEINITZ: (a) 域的代数理论, *Crelle's Journal*, 137 (1910), 第 167–308 页; (b) 代数数域中的矩形系统与模, *Math. Ann.* 71 (1912), 第 328–354 页和 72 (1912), 第 297–345 页。
21. F. S. MACAULAY, 关于给定模系统分解为准素系统, 包括 Hilbert 数的某些性质, *Math. Ann.*, 74 (1913), 第 66–121 页。
22. J. KÜRSCHAK, 关于极限构造与一般域理论, *Crelle's Journal*, 142 (1913), 第 211–253 页。

23. A. FRAENKEL, 关于零因子与环的分解, *Crelle's Journal*, 145 (1914), 第 139–176 页。
24. A. OSTROWSKI, 关于函数方程 $\phi(x)\phi(y) = \phi(x.y)$ 的一些解, *Acta Math.*, 41 (1917), 第 271–284 页。
25. E. NOETHER: (a) 环域中的理想理论, *Math. Ann.*, 83 (1921), 第 24–66 页; (b) 代数数域和函数域中理想理论的抽象构造, *Math. Ann.*, 96 (1927), 第 26–61 页。
26. H. HASSE: (a) 关于有理数域中用二次型表示数, *Crelle's Journal*, 152 (1923), 第 129–148 页; (b) 关于有理数域中二次型的等价性, *Crelle's Journal*, 152 (1923), 第 205–224 页; (c) Kurt Hensel 对发现局部–整体原理的决定性推动, *Crelle's Journal*, 209 (1960), 第 3–4 页。
27. H. JUNG, 代数曲面, *Hannover (Helwing)*, 1925。
28. H. GRELL, 不同环的理想之间的关系, *Math. Ann.*, 97 (1927), 第 490–523 页。
29. W. KRULL: (a) 一般环域中的素理想链, *Sitz. Ber. Heidelberg Akad. Wiss.*, 1928; (b) 一般赋值理论, *Crelle's Journal*, 167 (1931), 第 160–196 页; (c) 交换整环算术的贡献, III, *Math. Zeitschr.*, 42 (1937), 第 745–766 页; (d) 位环中的维数理论, *Crelle's Journal*, 179 (1938), 第 204–226 页; (e) 理想理论, *Berlin (Springer)*, 1935。
30. M. H. STONE: (a) 布尔代数的表示理论, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 40 (1936), 第 37–111 页; (b) 布尔环理论在一般拓扑中的应用, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 41 (1937), 第 375–481 页。
31. B. L. van der WAERDEN, 现代代数, 第 II 卷, *Berlin (Springer)*, 1931。
32. C. CHEVALLEY: (a) 无穷扩张的类域理论推广, *J. de Math.*, (9), 15 (1936), 第 359–371 页; (b) 局部环理论, *Ann. of Math.*, 44 (1943), 第 690–708 页。
33. O. ZARISKI: (a) 抽象代数函数域的黎曼流形的紧性, *Bull. Amer. Math. Soc.*, 50 (1944), 第 683–691 页; (b) 广义半局部环, *Summa Bras. Math.*, 1 (1946), 第 169–195 页。

34. N. JACOBSON, 任意环的本原理想集上的拓扑, *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.*, 31 (1945), 第 333–338 页。
35. I. COHEN-A. SEIDENBERG, 素理想与整独立性, *Bull. Amer. Math. Soc.*, 52 (1946), 第 252–261 页。
36. P. SAMUEL, 代数与代数几何中的重数概念, *J. de Math.*, (9), 30 (1951), 第 159–274 页。
37. A. WEIL, 代数几何中的纤维空间 (A. Wallace 笔记), Chicago Univ., 1952。
38. J. P. SERRE: (a) 凝聚代数层, *Ann. of Math.*, 61 (1955), 第 197–278 页; (b) 代数几何与解析几何, *Ann. Inst. Fourier*, 6 (1956), 第 1–42 页。
39. A. GROTHENDIECK, 代数几何原理, *Publ. math. Inst. Htes Et. Scient.*, 1960。

记号索引

参考编号依次表示章节、节和小节（或习题）。

l_E (E 为集合), $U.V$, UV (U, V 为加法子群), a^0 (a 为理想): 第一章的预备约定
E:F:I.2.10

$\mathbf{A}[\mathbf{S}^{-1}], a/s$ ($\mathbf{A}$ 为环, $\mathbf{S}$ 为 $\mathbf{A}$ 的子集, $a \in \mathbf{A}$, s 为 $\mathbf{S}$ 中元素的乘积): II.2.1 $i_{\mathbf{A}}^{\mathbf{S}}$: II.2.1

$\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}, \mathbf{A}_p$ ($\mathbf{S}$ 为乘性子集, p 为素理想): II.2.1

$\mathbf{M}[\mathbf{S}^{-1}], m/s, i_{\mathbf{M}}^{\mathbf{S}}$ ($\mathbf{M}$ 为 $\mathbf{A}$ -模, $\mathbf{S}$ 为 $\mathbf{A}$ 的子集, $m \in \mathbf{M}$, s 为 $\mathbf{S}$ 中元素的乘积): II.2.2

$\mathbf{S}^{-1}\mathbf{M}, \mathbf{M}_p$ ($\mathbf{M}$ 为 $\mathbf{A}$ -模, $\mathbf{S}$ 为 $\mathbf{A}$ 的乘性子集, p 为 $\mathbf{A}$ 的素理想): II.2.2

$\mathbf{S}^{-1}u, u_p$ (u 为 $\mathbf{A}$ -模同态): II.2.2

$r(a)$ (a 为理想): II.2.6

$\mathbf{V}(\mathbf{M}), \mathbf{V}(f)$ ($\mathbf{M}$ 是环 $\mathbf{A}$, $f \in \mathbf{A}$): II.4.3

$\text{Spec}(\mathbf{A})$: II.4.3

$\mathbf{X}_f$ ($f \in \mathbf{A}$, $\mathbf{X} = \text{Spec}(\mathbf{A})$): II.4.3

$\mathfrak{Z}(\mathbf{Y})$ ($\mathbf{Y}$ 是 $\text{Spec}(\mathbf{A})$) 的子集): II.4.3

ah (h 为环同态): II.4.3

$\text{Supp}(\mathbf{M})$ ($\mathbf{M}$ 为 $\mathbf{A}$ -模): II.4.4

$\mathbf{A}_f, \mathbf{M}_f, u_f$ ($\mathbf{A}$ 为环, $\mathbf{M}$ 为 $\mathbf{A}$ -模, u 为 $\mathbf{A}$ -同态, $f \in \mathbf{A}$): II.5.1

$\mathbf{rg}_p(\mathbf{P})$ ($\mathbf{P}$ 为投射模): II.5.3

$\mathbf{rg}(\mathbf{P})$ ($\mathbf{P}$ 为投射模): II.5.3

$P(\mathbf{A}), \text{cl}(\mathbf{M})$ ($\mathbf{A}$ 为环, $\mathbf{M}$ 为秩 1 的投射 $\mathbf{A}$ -模): II.5.4

$\det(u), \chi_u$ (u 为秩 n 的投射模的自同态): II.5. 习题 9

$\mathbf{A}^{(d)}, \mathbf{M}^{(d,k)}, \mathbf{M}^{(d)}$ ($\mathbf{A}$ 为分次环, $\mathbf{M}$ 为分次 $\mathbf{A}$ -模): III.1.3

$\mathbf{A}_{(p)}, \mathbf{M}_{(p)}$ ($\mathbf{A}$ 为分次环, p 为 $\mathbf{A}$ 的分次素理想, $\mathbf{M}$ 为分次 $\mathbf{A}$ -模): III.1.4

$\mathbf{gr}_n(\mathbf{G}), \mathbf{gr}(\mathbf{G})$ ($\mathbf{G}$ 为滤过群): III.2.3

$\mathbf{gr}(\mathbf{h})$ ($\mathbf{h}$ 为与滤过相容的同态): III.2.4

$\mathbf{Z}_n$ (n 为整数 > 1): III.2.12

$\hat{\mathbf{Z}}$: III.2.13

$A\{X_1, \dots, X_p\}$ (A 为线性拓扑环): III.4.2

$f(b_1, \dots, b_p)$ (f 为限制形式幂级数): III.4.2

$\mathbf{f} \circ \mathbf{g}, M_t, M_t(\mathbf{X}), J_t, J_t(\mathbf{X}), \mathbf{X}, \mathbf{1}_n$ ($\mathbf{f}, \mathbf{g}$ 为形式幂级数系, $\mathbf{g}$ 不含常数项): III.4.4

$\mathbf{f}(\mathbf{x})$ (f 为形式幂级数系, $\mathbf{x}$ 为拓扑幂零元系): III.4.5

$\mathfrak{m}^{\times n}$ ($\mathfrak{m}$ 为理想): III.4.5

$\text{Ass}_A(\mathbf{M}), \text{Ass}(\mathbf{M})$ ($\mathbf{M}$ 为 A -模): IV.1.1

$\mathbf{Ass}_f(\mathbf{M})$: IV.1. 习题 17

$A^{\mathcal{G}}$ (A 为代数, $\mathcal{G}$ 为作用在 A 上的群): V.1.9

$\mathcal{G}^Z(\mathfrak{p}'), \mathcal{G}^Z, A^Z(\mathfrak{p}'), A^Z$ (G 为作用在环 A' 上的群, $\mathfrak{p}'$ 为 A' 的素理想): V.2.2

$\mathcal{G}^T(\mathfrak{p}'), \mathcal{G}^T, A^T(\mathfrak{p}'), A^T$ ($\mathcal{G}$ 为作用在环 A' 上的群, $\mathfrak{p}'$ 为 A' 的素理想): V.2.2

$K^Z(\mathfrak{p}'), K^Z, K^T(\mathfrak{p}'), K^T$ (K 是整闭整环

A 的分式域, $\mathfrak{p}'$ 是 K 的拟 Galois 扩张中 A 的整闭包的素理想): V.2.3

$\mathbf{Y}^{\mathbf{p}}$ (其中 $\mathbf{p} = (p_1, \dots, p_m)$, p_i 为整数 ≥ 0): V.3.1

$\mathfrak{m}(\mathbf{A}), \kappa(\mathbf{A}), U(\mathbf{A})$ ($\mathbf{A}$ 为局部环): VI

$\tilde{\mathbf{K}}, \infty$: VI.2.1

$+\infty$: VI.3.1

Γ_A, v_A : VI.3.2

$\mathfrak{a}(\mathbf{M})$ ($\mathbf{M}$ 为优势集): VI.3.5

$h(\mathbf{G})$ ($\mathbf{G}$ 为全序群): VI.4.4

$\mathcal{T}_v$ (v 为赋值): VI.5.2

$e(v'/v), e(A'/A), e(L/K)$: VI.8.1

$f(v'/v), f(A'/A), f(L/K)$: VI.8.1

$\varepsilon(\mathbf{G}, \mathbf{H})$ ($\mathbf{G}$ 为全序群, $\mathbf{H}$ 为 $\mathbf{G}$ 的有限指数子群): VI.8.4

$\varepsilon(v'/v)$ (v 为赋值, v' 为 v 的扩张): VI.8.4

$\text{mod}(\mathbf{x}), \text{mod}_K(\mathbf{x})$ (K 为非离散局部紧域, $\mathbf{x} \in K$): VI.9.1

$r(\mathbf{G})$ (交换群的有理秩): VI.10.2

$d(\mathbf{K}'/\mathbf{K}), s(v'/v), r(v'/v)$ (v 为 $\mathbf{K}$ 上的赋值, v' 为 v 在超越扩张 $\mathbf{K}'$ ($\mathbf{K}$ 的) 上的扩张): VI.10.3

$I(\mathbf{A}), D(\mathbf{A})$ ($\mathbf{A}$ 为整环): VII.1.1

$a < b, \operatorname{div}(a), \operatorname{div}(x)$ (a, b 为分式理想, x 为分式域的元素): VII.1.1

$\tilde{a}$ (a 为分式理想): VII.1.1

$d_1 \leq d_2$ (d_1, d_2 为除子): VII.1.1

$b: a$ (a, b 为分式理想): VII.1.1

$J(\mathbf{A})$ ($\mathbf{A}$ 为整环): VII.1.2

$P(\mathbf{A})$ ($\mathbf{A}$ 为 Krull 整环): VII.1.3

$\mathfrak{p}^{(n)}$ ($\mathfrak{p}$ 为除性素理想): VII.1.4

v_p ($\mathfrak{p}$ 为 Krull 整环中高度 1 的素理想): VII.1.10

$\mathbf{F}(\mathbf{A}), \mathbf{C}(\mathbf{A})$ ($\mathbf{A}$ 为 Krull 整环): VII.1.10

$e(\mathfrak{P}/\mathfrak{p})$ ($\mathfrak{p} \in P(\mathbf{A}), \mathfrak{P} \in P(\mathbf{B}), \mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ Krull 整环, $\mathbf{A} \subset \mathbf{B}, \mathfrak{P} \cap \mathbf{A} = \mathfrak{p}$): VII.1.10

i (从 $\mathbf{D}(\mathbf{A})$ 到 $\mathbf{D}(\mathbf{B})$ 的同态, 或从 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 到 $\mathbf{C}(\mathbf{B})$ 的同态): VII.1.10

$\bar{i}$ (从 $\mathbf{C}(\mathbf{A})$ 到 $\mathbf{C}(\mathbf{B})$ 的同态): VII.1.10

$A, A_0, \Delta(K)$ (限制阿代尔的环): VII.2.4

$\mathfrak{P}^*, \mathfrak{P}^*(\mathbf{A})$ ($\mathbf{A}$ 为整环): VII.3.2

$\mathbf{M}^*$ (格 $\mathbf{M}$ 的对偶格): VII.4.2

$l_p(\mathbf{T}), \chi(\mathbf{T})$ ($\mathbf{T}$ 为扭 $\mathbf{A}$ -模, $\mathfrak{p}$ 为高度 1 的素理想): VII.4.5

$\mathbf{F}(\mathbf{A}), \mathbf{T}(\mathbf{A}), \operatorname{cl}(\mathbf{M})$: VII.4.5

$\chi(\mathbf{M}, \mathbf{M}')$ ($\mathbf{M}, \mathbf{M}'$ 为格): VII.4.6

$c(d)$ (d 为除子): VII.4.7

$c(\mathbf{M}), r(\mathbf{M}), \gamma(\mathbf{M})$ ($\mathbf{M}$ 为格): VII.4.7

$\mathfrak{P}|p, e_{\mathfrak{P}/p}, f_{\mathfrak{P}/p}, f(\mathfrak{P}/p)$ ($\mathbf{A} \subset \mathbf{B}$ 为 Krull 整环, 且 $\mathbf{B}$ 是有限 $\mathbf{A}$ -代数

$\mathfrak{p} \in P(\mathbf{A}), \mathfrak{P} \in P(\mathbf{B}), \mathfrak{P} \cap \mathbf{A} = \mathfrak{p}$): VII.4.8

$\mathbf{N}_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}, \mathbf{N}, i_{\mathbf{B}/\mathbf{A}}$: VII.4.8

术语索引

参考编号依次表示章节、节和小节（或习题）。

阿代尔、限制阿代尔、主限制阿代尔：VII.2.4

m -进滤过：III.2.1

— 拓扑：III.2.5

n -进整数：III.2.12

Azumaya 代数：II.1.7

— 有限生成的：III.1.1

— 在环上整且有限的：V.1.1

域在代数中的代数闭包：V.1.2

在代数中代数闭的域：V.1.2

— 代数相关、无关的元素：III.1.1

— 代数自由、相关的族：III.1.1

对几乎所有 $\mathfrak{p} \in \mathbf{P}(\mathbf{A})$ （成立的性质）：VII.4.3

— 殆幂零自同态：IV.1.4

绝对值逼近定理：VI.7.3

— 赋值逼近定理：VI.7.2

Artin-Rees 引理：III.3.1

与分次模相伴的（滤过模）：III.2.1

— 与分次环相伴的（滤过环）：III.2.1

— 与分次相伴的（滤过）：III.2.1

— 与滤过相容的同态相伴的分次同态：III.2.4

— 与滤过模相伴的（分次模）：III.2.3

- 与滤过环相伴的 (分次环): III.2.3
- 与环同态相伴的 (映射): II.4.3
- 与模相伴的 (素理想): IV.1.1
- 伴随环、位、赋值: VI.3.3
- 位的典范分解: VI.2.3
- 赋值的典范分解: VI.3.2
- 从素理想 $\mathfrak{p}'$ 的分解群到
- $A'/\mathfrak{p}'$ 的自同构群的典范同态: V.2.2
- 与有限生成模相联的除子类: VII.4.7
- 除子类 (除子幺半群): VII.1.2
- 域在代数中的代数闭包: V.1.2
- 整环的整闭包: V.1.2
- 环在代数中的整闭包: V.1.2
- 交换图: I.1.2
- (滤过) 与环结构、模结构相容: III.2.1
- (同态) 与滤过相容: III.2.4
- 赋值扩张的完备系: VI.8.2
- 完全整闭整环: V.1.4
- 不可约分支 (拓扑空间的): II.4.1
- Hensel 条件: III.4.5
- 子模的导子: V.1.5
- 伪 Bézout 整环上多项式的容度: VII.1. 习题 23
- 扭模的容度: VII.4.5
- Eisenstein 不可约判别法: VII.3. 习题 20
- 位的典范分解: VI.2.3
- 素理想的完全分解: V.2.2
- 素理想的分解域: V.2.2
- 素理想的分解群、分解环: V.2.2
- Dedekind 整环中理想分解为素因子: VII.2.3

— 准素: IV.2.2 和习题 20

— 既约准素: IV.2.3 和习题 20

递减滤过: III.2.1

Dedekind 整环: VII.2.1

(拓扑) 由滤过定义: III.2.5

定义理想: III.3.2

一个赋值相对于另一个赋值的剩余类次数: VI.8.1

整依赖 (方程): V.1.1

(模滤过) 由环滤过导出: III.2.1

交换图: I.1.2

— 蛇形图: I.1.4

离散滤过: III.2.1

— 离散赋值: VI.3.6

特异多项式: VII.3.8

除子、主除子: VII.1.1

— 行列式除子: VII.4. 习题 11

— 有限生成除子: VII.1. 习题 11

除性分式理想: VII.1.1

等价除子: VII.1.2

整环, Bézout (或 Bezout): VII.1. 习题 20

— 完全整闭整环: V.1.4

— Dedekind 整环: VII.2.1

— 因子分解整环: VII.3.1

— 整闭整环: V.1.2

— 有限特征的整闭整环: VII.1. 习题 25、26 和 28

— 整 Noether 整环: V.3. 习题 6

— Krull 整环: VII.1.3

— 一维局部整环: VI.4. 习题 7

— Prüfer 整环 (或 Prüfer): VII.2. 习题 12

— 伪 Bézout 整环: VII.1. 习题 21
— 伪主理想整环: VII.1. 习题 21
— 伪 Prüfer 整环: VII.2. 习题 19
— 正则整闭整环: VII.1. 习题 30
支配 (局部环) 局部环: VI.1.1
模的代数托里克对偶: VI.5. 习题 9
— 格的对偶: VII.4.2
— 拓扑托里克对偶: VI.5. 习题 10
拓扑幂零元: III.4.3
代数相关、无关的元素: III.1.1
— 强互素的元素: III.4.1
殆幂零自同态: IV.1.4
等价除子: VII.1.2
— 等价赋值: VI.3.2
本性分次理想: III.1.4
— 本性赋值: VII.1.4
欧氏有序域: VI.2. 习题 4
穷竭滤过: III.2.1
拟 Galois 扩张: V.2.2
不变因子: VII.4. 习题 11 和 14
因子分解整环: VII.3.1
赋值的典范分解: VI.3.2
忠实平坦模: I.3.1
代数自由、相关的族: III.1.1
— 形式自由的: III.2.9
在代数中代数闭的域: V.1.2
— 分解域: V.2.3
— 射影域: VI.2.1
— 局部环的剩余域: II.3.1

- 位的剩余域: VI.2.3
- 赋值的剩余域: VI.3.2
- 位的值域: VI.2.2
- 滤过群、环、模: III.2.1
- m-进滤过: III.2.1
- 与分次相伴的: III.2.1
- 与环结构、模结构相容的: III.2.1
- 离散的: III.2.5
- m-好的: III.3.1
- 递增、递减、分离、穷竭滤过: III.2.1
- 诱导的、乘积的、商的: III.2.1
- 由环滤过导出的模滤过: III.2.1
- 平凡的: III.2
- 环上的有限代数: V.1.1
- (位) 在元素处有限: VI.2.2
- 有限生成代数: III.1.1
- 有限表示的: I.2.8
- 对 M 平坦、M-平坦 (模): I.2.2
- 平坦模: I.2.3
- 形式自由族: III.2.9
- 分式理想: VII.1.1
- 阶函数: III.2.2
- Gauss 整数: V.1.1
- Gauss 引理: VII.3.5
- Gelfand-Mazur 定理: VI.6.4.
- 由子集生成 (乘性子集): II.2.1
- 生成元的形式系: III.2.9
- m-好滤过: III.3.1
- 分解群: V.2.2

- 滤过群: III.2.1
- 惯性群: V.2.2
- 可逆模类群: II.5.7
- 局部有限算子群: V.1.9
- 作用在环上的群: V.1.9
- 赋值的阶群: VI.3.2
- 高度 n 、高度 $+\infty$ 的有序群: VI.4.4
- 高度 ≤ 1 (素理想的): VII.1.6
- 有序群、赋值的高: VI.4.4
- Hensel 环: III.4. 习题 3
- Hensel 条件: III.4.5
- 定理: III.4.3
- 素理想 p' 的分解群的典范同态
- 从 A' 到 A'/p' 的自同构群: V.2.2
- 与滤过相容: III.2.4
- 与滤过相容的同态相伴的分次同态: III.2.4
- 局部同态: II.3.1
- 伪单射、伪满射、伪零、伪双射: VII.4.4
- 行列式理想: VII.4. 习题 10 和 14
- 本性分次理想: III.1.4
- 浸入素理想: IV.2.3
- 整理想、分式理想: VII.1.1
- 可逆分式理想: II.5.7
- 位于理想之上的理想: V.2.1
- 极小素理想: II.2.6
- 位的理想: VI.2.3
- 赋值的理想: VI.3.2
- 素理想: II.1.1
- 与模相伴的素理想: IV.1.1

— 完全分解的素理想: V.2.2
— 高度 ≤ 1 的素理想: VII.1.6
— 准素、 p -准素理想: IV.2.1 和习题 20
— 非分歧理想: V.2. 习题 18 和 19
理想 Hausdorff 模: III.5.1
互素理想: II.1.2
Cauchy 恒等式: VII.3. 习题 18
浸入素理想: IV.2.3
非真赋值: VI.3.1
递增滤过: III.2.1
独立赋值环: VI.7.2
— 独立赋值: VI.7.2
有序群子群的初始指数、赋值的初始分歧指数: VI.8.4
— 分歧指数: VI.8.1
诱导滤过: III.2.1
Noether 归纳法 (原则): II.4.2
惯性域: V.2.3
— 惯性环、惯性群: V.2.2
初始分歧指数: VI.8.4
代数整数: V.1.1
— Gauss 整数: V.1.1
— 环上的整元: V.1.1

整数, n -进: III.2.12
环上的整代数: V.1.1
— 整闭包: V.1.2
— 整理想: VII.1.1
整闭整环: V.1.2
— 在代数 (环) 中整闭: V.1.2
一个格相对于另一个格的相对不变量: VII.4.6

可逆分式理想: II.5.7
—可逆子模: II.5.6
不可约分支: II.4.1
—不可约集: II.4.1
—不可约空间: II.4.1
孤立子群: VI.4.2
Jacobson 环: V.3.4
Krull-Akizuki 定理: VII.3.5
Krull 整环: VII.1.3
Krull' 定理: III.3.2
Lasker 模: IV.2. 习题 23
格: VII.4.1
—对偶格: VII.4.2
—自反格: VII.4.2
引理, Artin-Rees: III.3.1
—Gauss' 引理: VII.3.5
—正规化引理: V.3.1
线性拓扑环: III.4.2
局部同态: II.3.1
—局部环: II.3.1
局部有限算子群: V.1.9
位于理想之上的理想: V.2.1
优势集: VI.3.5
与环同态相伴的连续映射: II.4.3
极小多项式: V.1.3
—极小素理想: II.2.6
凝聚模: I.2. 习题 11
—忠实平坦模: I.3.1
—滤过模: III.2.1

—与分次模相伴的滤过模: III.2.1

—有限表示模: I.2.8

—平坦模: I.2.3

—对 M 平坦、 M -平坦: I.2.2

—极小: V.1.3

与滤过模相伴的分次模: III.2.3

—理想 Hausdorff 模: III.5.1

—由环的子集定义的分式模: II.2.2

—秩 n 投射模: II.5.3

—伪凝聚模: I.2. 习题 11

—伪零模: VII.4.4

除子类么半群: VII.1.2

非处处有定义的合成律的态射: VI.2.1

乘性子集: II.2.1

环的幂零根: II.2.6

Noether 空间: II.4.2

非退化子模: II.5.5

正规化引理: V.3.1

赋值离散赋值: VI.3.6

零点定理 (Nullstellensatz): V.3.3

赋值的阶群: VI.3.2

—元素在赋值下的阶: VI.3.2

—形式幂级数的约化阶: VII.3.8

具线性扩张性质的环对: I.3.7

Ostrowski 定理: VI.6.4

位, 在 x 处有限: VI.2.2

—平凡位: VI.2.2

不可约空间的泛点: II.4. 习题 2

Newton 多边形: VI.4. 习题 11

特异多项式: VII.3.8

预备定理: VII.3.8

模的表示, — 有限表示: I.2.8

n -表示: I.2. 习题 6

有限表示的 (模): I.2.8

准素分解: IV.2.2 和习题 20

— $\mathfrak{p}$ -准素理想、 $\mathfrak{p}$ -准素子模: IV.2.1 和习题 20

素理想: II.1.1

— 素谱: II.4.3

主除子: VII.1.1

— 主限制阿代尔: VII.2.4

Noether 归纳原理: II.4.2

乘积滤过: III.2.1

射影域: VI.2.1

伪单射、伪满射、伪零、伪双射 (同态): VII.4.4

伪同构: VII.4.4

伪零模: VII.4.4

拟 Galois 扩张: V.2.2

商滤过: III.2.1

理想的根: II.2.6 投射模在 $\mathfrak{p}$ 处的秩: II.5.3 — 投射模的秩: II.5.3 — 交换群的有理秩: VI.10.2 — 剩余秩: VI.8.5 交换群的有理秩: VI.10.2 约化阶: VII.3.8 — 准素分解: IV.2.3 — 约化环: II.2.6 — 约化幂级数: VII.3.8 自反格: VII.4.2 相关联的局部环: VI.1. 习题 1 互素理想: II.1.2 极端元的代表系: VII.3.3 赋值的剩余类次数: VI.8.1 — 剩余域: II.3.1 — 赋值的剩余秩: VI.8.5 模的有限自由分解: VII.4.7 限制阿代尔: VII.2.4 — 限制形式幂级数: III.4.2 绝对平坦环: I.2. 习题 17 — (左、右) 凝聚环: I.2. 习题 17 — 分解环: V.2.2 — 滤过环: III.2.1 — 与分次环相伴的滤过环: III.2.1 — 与滤过环相伴的分次环: III.2.3 — 惯性环: V.2.2 — 在代数中整闭: V.1.2 — Jacobson 环: V.3.4 — 线性拓扑环: III.4.2 — 局部环: II.3.1 — 支配局部环的局部环: VI.1.1 — A 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部环、 $\mathfrak{p}$ 的

局部环 ($\mathfrak{p}$ 为素理想): II.3.1 — 位的环: VI.2.3 — 赋值的环: VI.3.2

由环的子集定义的分式环: II.2.1

— 约化环: II.2.6

— 半局部环: II.3.5

— 全分式环: II.2.1

— 非分歧环: V.2. 习题 19

— 赋值环, 域的赋值环: VI.1.1

— Zariski 环: III.3.3

独立赋值环: VI.7.2

子模关于乘性子集的饱和 (关于素理想): II.2.4

半局部环: II.3.5

约化幂级数: VII.3.8

— 限制形式幂级数: III.4.2

不可约集: II.4.1

— 全序群中的优势集: VI.3.5

不可约空间: II.4.1

— Noether 空间: II.4.2

特殊拓扑: II.4.3

环的素谱: II.4.3

强 Lasker 模: IV.2. 习题 28

— 强准素子模: IV.2. 习题 27

— 强互素的元素: III.4.1

有序群的孤立子群: VI.4.2

可逆子模: II.5.6

— 非退化子模: II.5.5

— 准素、 $\mathfrak{p}$ -准素子模: IV.2.1

环的乘性子集: II.2.1

— 由子集生成的乘性子集: II.2.1

- 饱和乘性子集: II.2. 习题 1
- 模的支撑集: II.4.4
- 赋值扩张的完备系: VI.8.2
- 生成元的形式系: III.2.9
- 极端元的代表系: VII.3.3
- 绝对值逼近定理: VI.7.3
- 赋值逼近定理: VI.7.2
- Gelfand-Mazur 定理: VI.6.4
- Hensel 定理: III.4.3
- Hilbert 零点定理 (Nullstellensatz): V.3.3
- Krull 定理: III.3.1
- Krull-Akizuki 定理: VII.3.5
- Ostrowski 定理: VI.6.3
- 预备定理: VII.3.8
- Stickelberger 定理: VI.8. 习题 18
- Zariski 主定理: V.3. 习题 7
- 拓扑幂零元: III.4.3
- 由滤过定义的拓扑: III.2.5
- 谱拓扑: II.4.3
- Zariski 拓扑: II.4.3
- 传递子: I.2.10
- 平凡滤过: III.2.1
- 平凡位: VI.2.2
- 超度量绝对值: VI.6.1
- 离散赋值的一致化元: VI.3.6
- 非分歧赋值: VI.8.1
- 赋值、元素 x 的赋值: VI.3.1 和 2
- 离散、赋范离散赋值: VI.3.6
- 本性赋值: VII.1.4 和习题 26

— 非真赋值: VI.3.1

— 赋值环: VI.1.1

— 非分歧赋值: VI.8.1

等价赋值: VI.3.2

— 独立赋值: VI.7.2

位的值域: VI.2.2

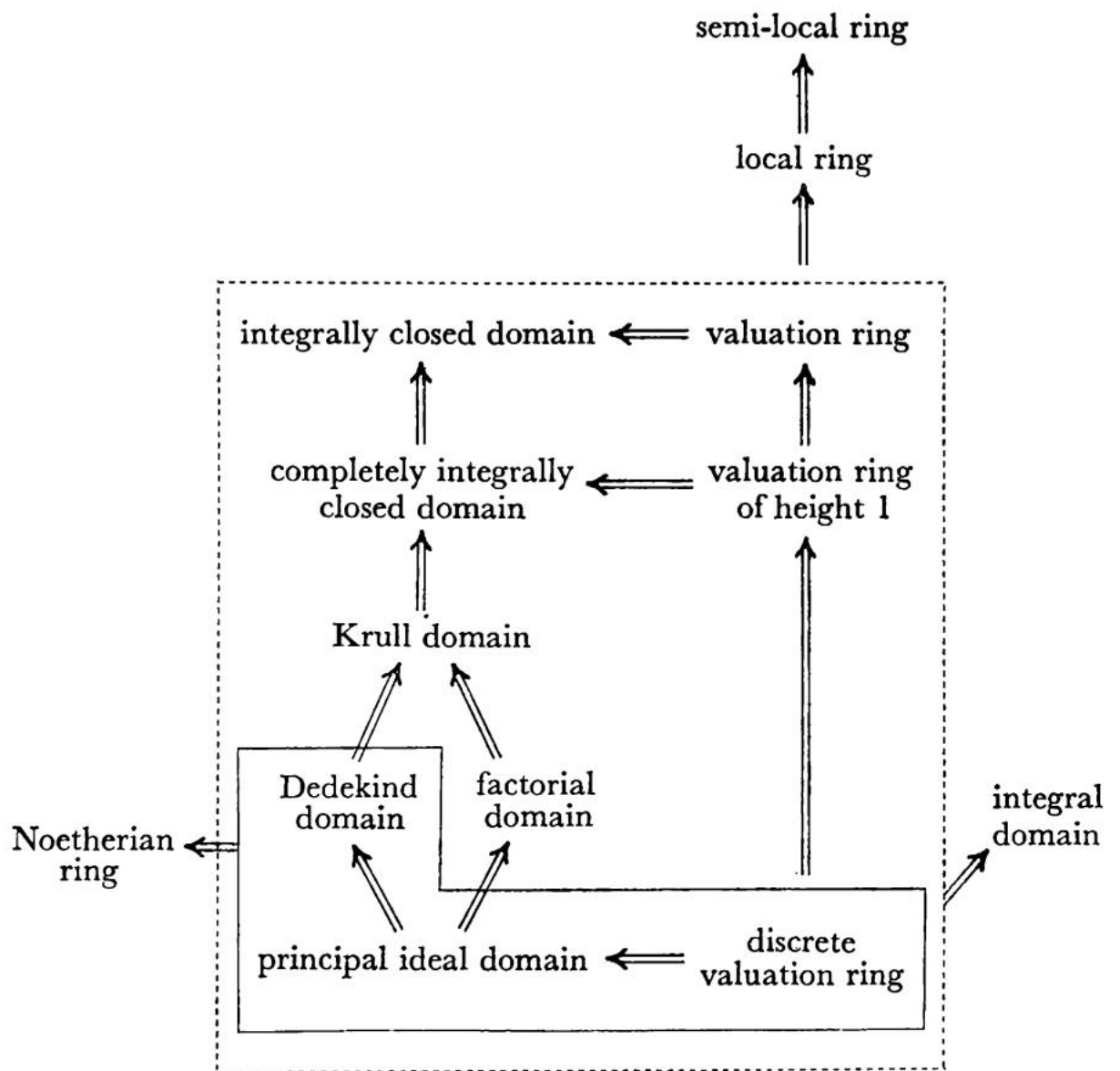
— 超度量绝对值: VI.6.1

与模相伴的弱伴随素理想: IV.1. 习题 17

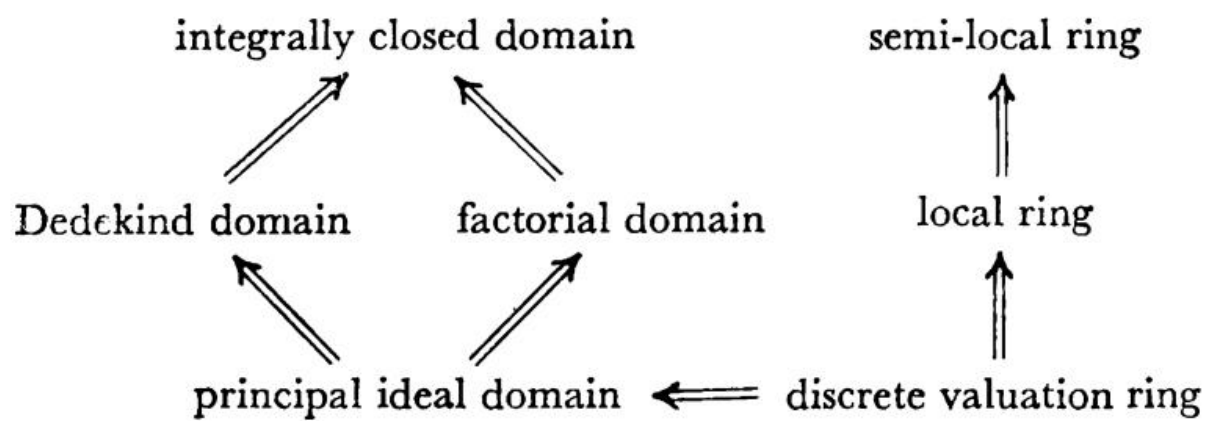
Zariski 环: III.3.3

— Zariski 拓扑: II.4.3

蕴含表



在 Noether 环的情形下，此表化为下表：



不变性表 — I

在本表及下表中，每一行对应于环可能具有的一个性质，每一列对应于由环 A 导出的一个环 (p 表示 A 的一个素理想, S 表示 A 的一个不含 0 的乘性子集, 而 A' 表示 A 在 A 的分式域 K 的有限代数扩张 L 中的整闭包)。假定环 A 具有该行所指的性质; 本行与某列交叉处的“是”(相应地“否”、“?”)表示: 由该列所指过程从 A 构造的每个环都具有该行所指的性质, 这一事实为真(相应地为假、仍未知)。

参考文献指出本书或《代数》一书中证明所述结果的位置; 对于下列两部著作中涉及正文或习题未提及的结果, 情形同样如此:

(1) A. GROTHENDIECK, 代数几何原理, 第 IV 章 (Publ. Inst. Htes Études Scient., 第 20 和 24 号, 1964)。

(2) M. NAGATA, 局部环, Interscience (New York), 1962。

A/p

$S^{-1}A$

$A[X]$

$A[[X]]$

A'

A 为主理想整环

是

是

否代数 VII, § 1, 习题 1

否

否代数 VII, § 1, 习题 12

A 为 Dedekind 整环

是

是

否代数 VII, § 1, 习题 1

否 VII, § 1, 习题 9

是 VII, § 2, 命题 9 的推论 2)

A 为因子分解整环

否 V, § 1, 习题 9

是 VII, § 3, 命题 3

是 VII, § 3, 定理 2

否 VII, § 3, 习题 9

否代数 VII, § 1, 习题 12

A 为 Noether 整闭整环

否 V, § 1, 习题 9

是 V, § 1, 命题 16 的推论 1

是 V, § 1, 命题 13 的推论 1

是 V, § 1, 命题 14

? (若 L 可分则是; V, § 1, 命题 18 的推论 1)

A 为域或离散赋值环

是 VI, § 3, 第 6 节

是 VI, § 3, 第 6 节

否代数 VII, § 1, 习题 1

否 VII, § 1, 习题 9

否 V, § 2, 习题 6

A 为域或高度 1 的赋值环

是 VI, § 4

是 VI, § 4, 命题 1

否代数 VII, § 1, 习题 1

否 VII, § 1, 习题 9

否 V, § 2, 习题 6

A 为赋值环

是 VI, § 1, 定理 1

是 VI, § 1, 定理 1

否代数 VII, § 1, 习题 1

否 VII, § 1, 习题 9

否 V, § 2, 习题 6

A 为完备赋值环

是 VI, § 5, 命题 1

是 VI, § 7, 命题 3

否代数 VII, § 1, 习题 1

否 VII, § 1, 习题 9

否 V, § 2, 习题 6

A 为 Krull 整环

否 V, § 1, 习题 9

是 VII, § 1, 命题 6

是 VII, § 1, 命题 13

是 VII, § 1, 习题 9

是 VII, § 1, 命题 12

不变性表 — II

在本表中, $\mathfrak{a}$ 表示 A 的一个异于 A 的理想, S 表示 A 的一个乘性子集, 而 A' 表示 A 的整闭包, 并假定它是整环。

$A/\mathfrak{a}$

$S^{-1}A$

$A[X]$

$A[[X]]$

A'

A 为局部环

是

否 II, § 2, 命题 11

否

是代数 IV, § 5, 命题 4

否 V, § 2, 习题 20

A 为局部完备环

? 若 A 为 Noether 环则是 (III, § 3, 命题 6)

否 II, § 2, 命题 11

否

是 III, § 2, 命题 6

? 若 A 为 Noether 环则是 (1)

A 为半局部环

是

否 IV, § 2, 习题 23(c)

否

是代数 IV, § 5, 命题 4

? 若 A 为 Noether 环则是 V, § 2, 习题 7

A 为半局部完备环

? 若 A 为 Noether 环则是 (III, § 3, 命题 6)

否 IV, § 2, 习题 23(c)

否

是 III, § 2, 命题 6

A 为 Noether 环

是代数 VIII, § 2, 命题 6

是 II, § 2, 命题 10 的推论 2

是 III, § 2, 定理 2 的推论 1

是 III, § 2, 定理 2 的推论 6

否 V, § 1, 习题 21 若 A 局部完备则是 (1) A' 总是 Krull 整环 (2)

完备化下的不变性

(a) 设 A 是一个环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的一个异于 A 的理想。赋予 A 以 $\mathfrak{m}$ -进拓扑, 并以 $\hat{A}$ 表示其 Hausdorff 完备化。

A 为 Hausdorff 环

是

A 为 Noether 环

是 (III, § 3, 命题 8)

A 为局部环

是 (III, § 2, 命题 19)

A 为半局部环

是 (III, § 2, 命题 19 的推论)

A 为 Zariski 环

是 (III, § 3, 命题 8)

$\hat{A}$

(b) 现在设 A 是局部 Noether 环, 且 $\mathfrak{m}$ 是其极大理想。

A 为整环

A 为整闭整环

A 为离散赋值环

A 为约化环

$\hat{A}$

否 (III, § 3, 习题 15 (b))

对优良环是 (1)